

# Самоучитель по Microsoft Project

- **MS Project: Введение в MS Project**

## ЗНАКОМСТВО С MS PROJECT

- **MS Project: Глава 1. Установка, запуск и настройка**
- **MS Project: Глава 2. Таблицы**
- **MS Project: Глава 3. Сортировка, группировка и фильтрация данных в таблицах**
- **MS Project: Глава 4. Диаграмма Ганта**
- **MS Project: Глава 5. Сетевые графики**
- **MS Project: Глава 6. Календарь и график ресурсов**
- **MS Project: Глава 7. Диаграммы использования задач и ресурсов**
- **MS Project: Глава 8. Представления и формы**

## ПЛАНИРОВАНИЕ

- **MS Project: Глава 9. Основы планирования и подготовка к составлению плана**
- **MS Project: Глава 10. Планирование работ**
- **MS Project: Глава 11. Планирование ресурсов и создание назначений**
- **MS Project: Глава 12. Дополнительная информация о задачах и ресурсах**
- **MS Project: Глава 13. Планирование стоимости проекта, анализ и оптимизация загрузки ресурсов**
- **MS Project: Глава 14. Анализ и оптимизация плана работ и стоимости проекта**
- **MS Project: Глава 15. Анализ рисков**
- **MS Project: Глава 16. Согласование плана проекта: экспорт данных**
- **MS Project: Глава 17. Согласование плана проекта: распечатка и внесение изменений**

## ОТСЛЕЖИВАНИЕ

- **MS Project: Глава 18. Отслеживание проекта**
- **MS Project: Глава 19. Совместная работа**
- **MS Project: Глава 20. Анализ хода работ**
- **MS Project: Глава 21. Подготовка отчетов**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **MS Project: Глава 22. Возможности стандартной редакции**
- **MS Project: Глава 23. Установка и конфигурирование сервера MS Project Server**
- **MS Project: Глава 24. Возможности профессиональной редакции**

# ВВЕДЕНИЕ

На первый взгляд Microsoft Project кажется еще одним приложением семейства Microsoft Office с панелью инструментов, как в Word, таблицами и графиками, как в Excel. Но чем глубже вы будете осваивать Microsoft Project, тем больше отличий вы заметите.

Одно из ключевых отличий состоит в узкой области применения программы. Если другие приложения семейства Microsoft Office ориентированы на широкую область применения и содержат самые разные функции, то программа MS Project предназначена исключительно для управления проектами.

Другое важное отличие заключается в том, что с MS Project невозможно работать, не обладая теоретическими знаниями в области управления проектами и не зная особенностей этой программы. Любой пользователь может открыть Word и подготовить документ, не читая предварительно книгу размером с ту, что находится в ваших руках. Конечно, этот пользователь не будет применять команды стилевого оформления, возможно, он не сумеет вставить в документ номера страниц и т. п., но документ будет готов к распечатке и им можно будет воспользоваться. Если же вы откроете MS Project и попытаетесь создать план проекта, то без специальных знаний вы не сможете получить план, пригодный для реализации проекта.

Таким образом, если вы хотите управлять проектами с помощью MS Project, то без изучения теории управления проектами и функциональных возможностей программы вам не обойтись. И книга, которую вы держите в руках, должна помочь вам в этом.

## Что вы будете изучать

Книга познакомит вас с MS Project версии 2002 года. При выпуске этой версии в семейство MS Project были внесены глубокие изменения. Если предыдущая версия состояла только из настольного приложения MS Project 2000 и дополнялась серверным пакетом MS Project Central, то теперь семейство MS Project включает три приложения: настольные приложения MS Project Standard и MS Project Professional и сервер MS Project Server. Кроме того, MS Project Standard и MS Project Server версии 2002 переведены на русский язык.

Стандартная и профессиональная редакции MS Project предназначены для создания плана проекта, который затем можно опубликовать на сервере MS

Project Server для организации совместной работы над проектом. С помощью сервера MS Project Server члены проектной команды получают от руководителя задачи, сообщают о ходе их выполнения, перепоручают их друг другу. Руководитель проекта в соответствии с данными, поступающими от сотрудников, отслеживает ход выполнения работ, а руководство организации анализирует загрузку сотрудников и состояние всех проектов, выполняемых в организации.

В качестве СУБД, используемой MS Project Central, предшественником MS Project Server, могли выступать и Oracle, и MS SQL Server. MS Project Server может использовать в качестве СУБД только MS SQL Server версий 7 и выше.

Для совместной работы над проектными документами предназначен пакет Share-Point Team Services, входящий в дистрибутив MS Project Server. Этот пакет использует в качестве СУБД MS SQL Server, и его возможности доступны и в стандартной, и в профессиональной редакции MS Project.

### Отличия стандартной редакции от профессиональной

Если в вашей организации не используется сервер MS Project Server, то отличия между стандартной и профессиональной редакцией не будут заметны, поскольку они связаны с возможностями использования сервера MS Project Server.

Комбинация MS Project 2002 стандартной редакции и сервера MS Project Server предназначена для совместной работы небольших групп над проектами. Комбинация же профессиональной редакции MS Project 2002 и сервера предназначена для работы над проектами в крупной организации. Поэтому при использовании профессиональной редакции сервер позволяет осуществлять операции, необходимые на крупном предприятии, такие как централизованное хранение шаблонов проектов и списка сотрудников предприятия. Кроме того, в профессиональной версии доступны средства автоматизированного подбора сотрудников в проект на основе их навыков, а также возможно прогнозирование загрузки предприятия с учетом определенных сценариев развития событий.

Сервер MS Project Server выпускается в одной редакции и может использоваться и со стандартной, и с профессиональной редакцией MS Project 2002, и даже с MS Project 2000. Выполнение профессиональных операций на сервере возможно только при использовании MS Project 2002 Professional.

## Как выбрать редакцию и что нужно будет устанавливать

Если вы планируете работать с MS Project без использования средств совместной работы, то вам нужно установить программу в стандартной редакции. Если вы планируете совместную работу над проектами в рамках небольшой группы, то вам подойдет стандартная редакция настольного приложения в сочетании с сервером MS Project Server. При этом вам не потребуется устанавливать СУБД MS SQL Server, так как в поставку MS Project Server входит его сокращенная версия, предназначенная для использования со стандартной редакцией.

И наконец, если вам нужно использовать корпоративные возможности пакета, то устанавливайте профессиональную редакцию настольного приложения и сервер MS Project Server. При этом вам потребуется установить MS SQL Server версии 7 или выше. Для аналитических операций, используемых в профессиональной редакции, СУБД должна поддерживать OLAP, то есть на сервере MS SQL Server должен быть установлен пакет Analysis Services.

## Что нового в версии 2002

В первую очередь, изменениям подверглась серверная часть продукта, которая была существенно переработана. Но не обошлось без изменений и в настольных приложениях, хотя они большей частью коснулись интерфейса программы. Самые важные среди них — это появление панели Project Guide (Консультант) и возможность просматривать страницы сервера MS Project Server непосредственно в окне MS Project. Средства планирования были расширены возможностью сохранять несколько базовых планов проекта и анализировать освоенный объем на основании альтернативных данных о проценте завершения задачи. Список новых возможностей и ссылки на страницы, где описывается работа с измененными элементами программы, приведены в алфавитном указателе в конце книги.

## Как вы будете изучать MS Project 2002

Этот курс разделен на четыре части. В первой части вы познакомитесь с интерфейсом программы, чтобы узнать возможности инструмента, с которым вам в дальнейшем придется работать. При этом не требуется теоретических знаний в области управления проектами: вы будете осваивать принципы работы с таблицами и диаграммами, учиться вводить, редактировать, сортировать, группировать и фильтровать данные.

Во второй части мы перейдем к созданию проектного плана. В уроках этой части вы будете создавать собственный план проекта и одновременно с



практикой планирования будете изучать теорию управления проектами. Вы узнаете о том, как определять состав работ, как распределять ресурсы, планировать затраты и риски, как распространять файл на утверждение и сравнивать версии проектов.

В третьей части вы научитесь отслеживать проект, то есть контролировать выполнение плана проекта и вносить в план необходимые изменения по ходу работ. В этой части книги вы научитесь работать с сервером MS Project Server и организовывать с его помощью совместную работу. Как и в предыдущей части, практическим материалам будут предшествовать теоретические. Вы узнаете, как сохранить исходный план проекта, раздать задачи сотрудникам, организовать сбор данных о ходе работ, проанализировать собранные данные и подготовить отчеты.

Четвертая часть рассказывает о дополнительных возможностях MS Project 2002. Вы узнаете, как работать с важными, но не так часто применяемыми средствами стандартной редакции MS Project и как использовать наиболее ценные возможности профессиональной редакции и сервера MS Project Server.

## Файлы примеров

Каждый урок сопровождается файлами примеров, ссылки на которые приводятся в тексте. Файлы находятся на прилагаемом к книге компакт-диске в папке \Bogdanov.

Для того, чтобы воспользоваться примерами, нужно выйти в главное меню и войти в каталог **ПРИМЕРЫ**. Сами примеры находятся в подпапке Samples, и после копирования папки \Bogdanov на диск путь к ней будет выглядеть как C:\Bogdanov\Samples. Примеры размещены в подпапках с номерами уроков, например файлы урока 2 находятся в папке C:\Bogdanov\Samples\CH02.

В тексте уроков ссылки даются только на имена файлов без указания пути. Например, если в уроке 10 дается ссылка на пример 1.mpp, значит, этот файл находится в папке C:\Bogdanov\Samples\CH10. В тех случаях, когда автор ссылается на файл примера, относящийся к другому уроку, к имени файла добавляется имя папки.

При подготовке примеров использовался пошаговый принцип, то есть изменения вносятся в проект последовательно от файла к файлу. Кроме того, файлы создавались так, чтобы при их открытии внешний вид проекта соответствовал иллюстрациям в книге. Мы стремились создавать такие

примеры, которые можно было бы использовать на практике. Созданные нами таблицы, фильтры, отчеты, группы, настраиваемые поля и представления вы можете скопировать в свой проект и использовать для решения практических задач.

Файлы примеров были подготовлены в англоязычной версии Microsoft Project 2002 Standard и протестированы в локализованной версии. Поэтому при открытии этих примеров в русскоязычной версии MS Project 2002, находящейся на прилагаемом к книге компакт-диске, в меню будут отображаться дублирующие названия некоторых представлений и таблиц. Если у вас нет проблем с английским, то вы можете работать с локализованной версией так, как если бы она была англоязычной. Для этого после установки программы закройте ее и найдите на вашем диске файл Global.mpt. Одна копия будет находиться в папке, куда вы установите MS Project 2002, а вторую найденную копию замените на файл Global.mpt, расположенный в папке \Bogdanov\Samples\TEMPLATE.

## Задания

В конце каждой части книги приводится список контрольных вопросов и заданий. Они сгруппированы по темам уроков, и ответы на них можно найти в тексте уроков. Файлы заданий расположены в папках C:\Bogdanov\Samples\TEST с добавлением номера части, например файлы с заданиями ко второй части книги находятся в папке C:\Bogdanov\Samples\TEST2.

## Индексный файл

Для вашего удобства мы создали индексный файл, с помощью которого можно быстро загружать необходимые файлы с примерами. Этот файл называется

index.mpr и расположен в папке C:\Bogdanov. При открытии этого файла загружается панель Project Guide (Консультант), на которой есть ссылка для просмотра списка примеров к любому из уроков курса. Выбрав урок, вы увидите список примеров с описаниями. При щелчке на названии примера файл с примером откроется в MS Project (рис. 1.1).

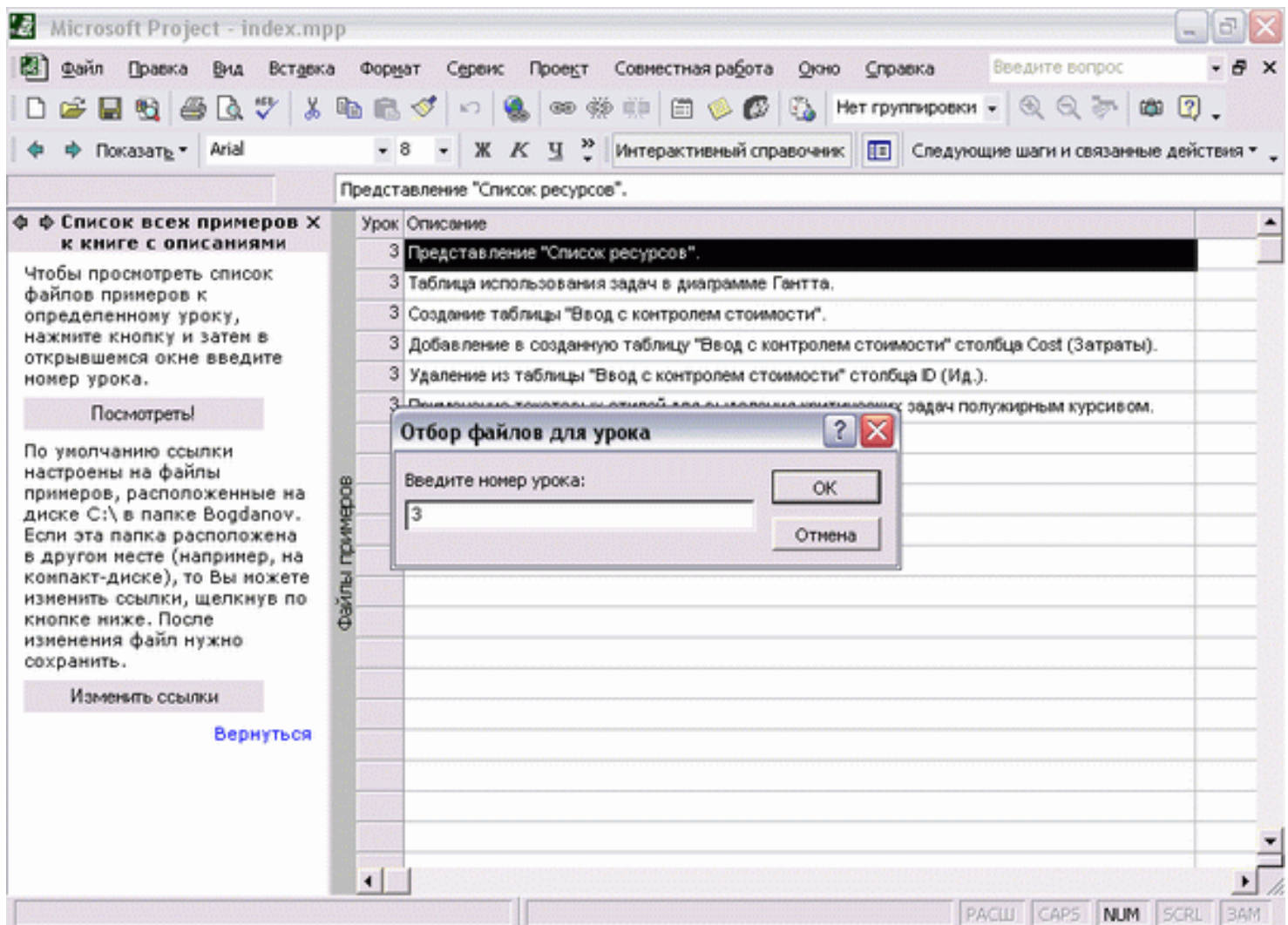


Рис. 1.1. После щелчка по кнопке Посмотреть открывается диалог для ввода номера урока, а после ввода номера урока в таблице рядом с панелью Консультант отображаются ссылки на файлы примеров к уроку с комментариями

Кроме того, с помощью панели Project Guide (Консультант) можно просмотреть таблицы со ссылками на наиболее важные страницы справочной системы MS Project и на файлы дополнительного программного обеспечения, которое можно установить вместе с MS Project (рис. 1.2).

## Основные термины

В уроках первой части книги вы можете столкнуться с некоторыми терминами. Мы подробно остановимся на них в начале второй части, когда вы будете учиться планировать проект, но для того чтобы у вас не возникало вопросов при чтении первой части, перечислим основные термины и дадим их определения.

Проект состоит из задач, то есть активностей, направленных на достижение определенного результата. Чтобы задача могла быть выполнена, на нее выделяются ресурсы — материальные (оборудование) и рабочие (сотрудники). Выделение ресурса на задачу называется назначением, и у задачи может быть неограниченное число назначений.

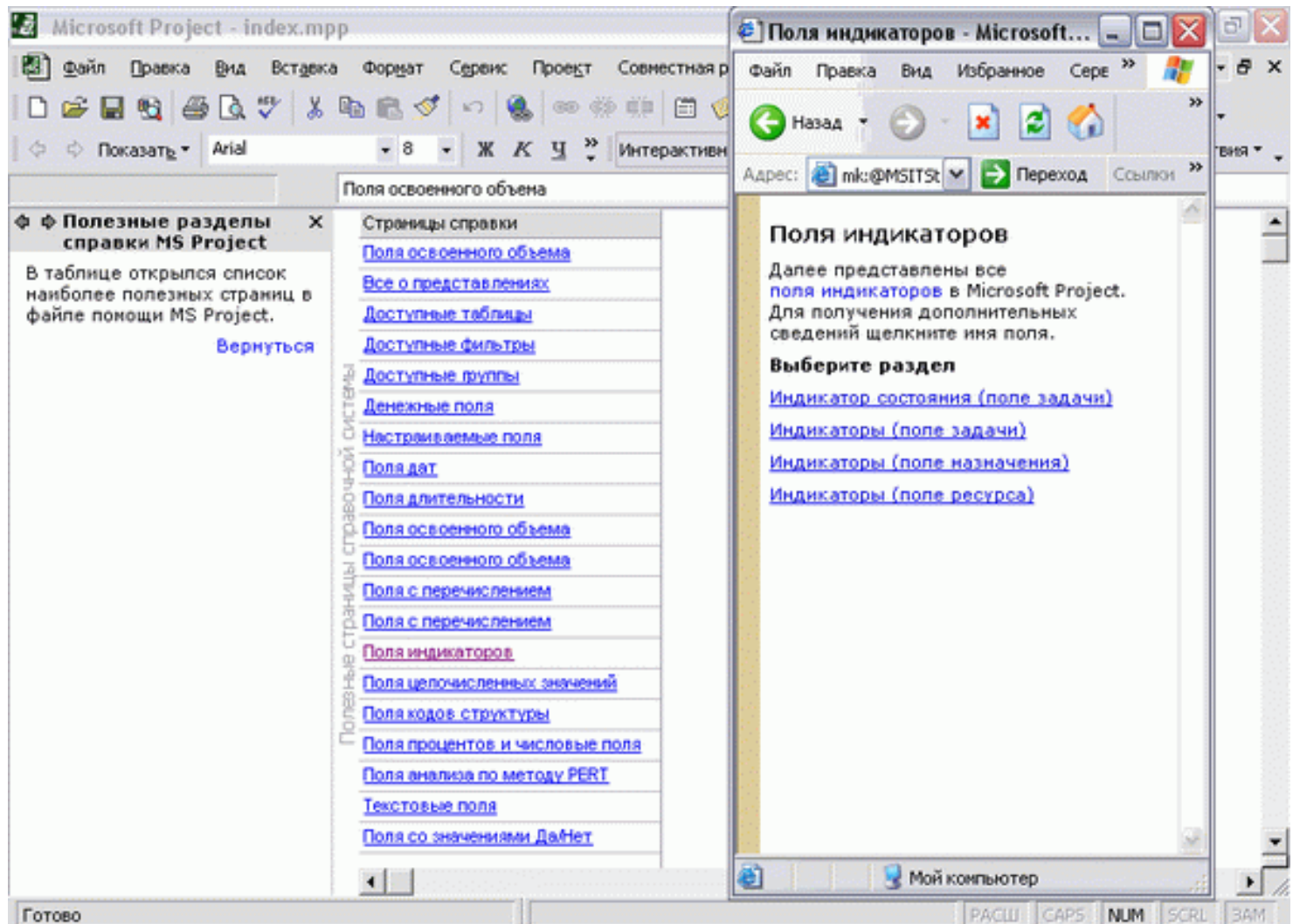


Рис. 1.2. В таблице отображаются ссылки на важные разделы справочной системы MSProject, а после щелчка по названию раздела запускается браузер, в котором отображается содержимое раздела

Задачи могут объединяться в группы (или фазы), и задача, объединяющая другие, называется суммарной. Завершающие задачи, то есть задачи, выполнение которых приводит к достижению важного проектного результата или завершает фазу, называются вехами.

Задача имеет длительность, то есть время, необходимое на ее выполнение. Кроме того, задача характеризуется объемом трудозатрат (объемом работ) и затратами (или стоимостью), необходимыми для ее выполнения.

В плане проекта задачи связаны с помощью зависимостей, определяющих порядок выполнения задач относительно друг друга. Длительность проекта складывается из промежутков времени от начала самой ранней задачи до окончания наиболее поздней с учетом зависимостей между задачами. Если при увеличении длительности задачи увеличивается длительность всего проекта, задача называется критической.

Если вы встретите в процессе чтения первой части другие термины, вы можете найти их объяснения с помощью алфавитного указателя, приведенного в конце книги.

# Глава 1. Установка, запуск и настройка

- **Установка**
- **Первый запуск**
- **Краткое знакомство с интерфейсом**
- **Настройка программы**
- **Основные элементы интерфейса**
- **Представления**
- **Что нового вы узнали?**

# Установка

Для установки MS Project 2002 нужно вставить компакт-диск в дисковод, после чего автоматически запустится программа установки. После того как вы введете серийный номер, программа начнет искать на диске установленные предыдущие версии MS Project, и по завершении поиска появится диалоговое окно, предназначенное для определения параметров установки (рис. 2.1).

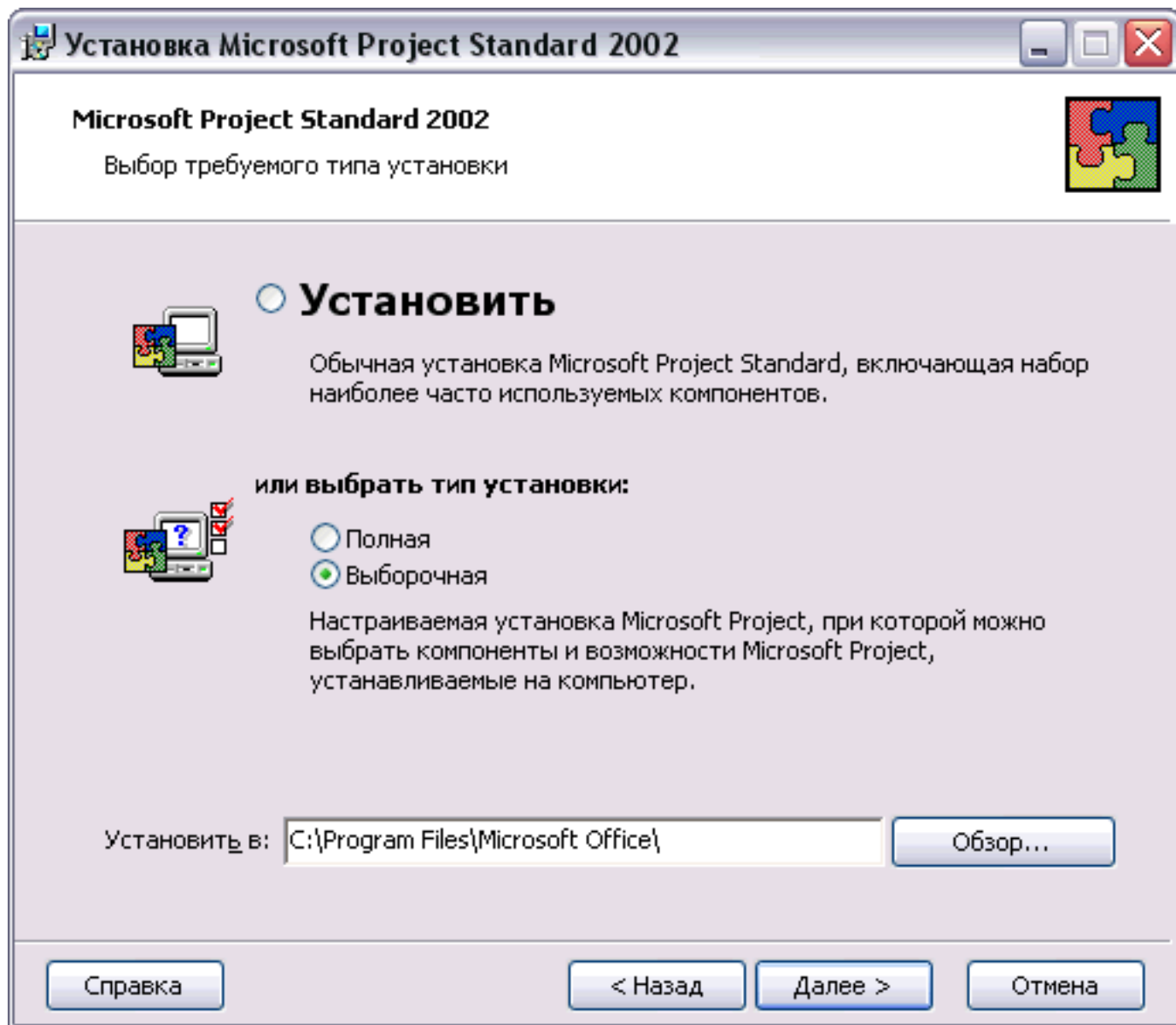


Рис. 2.1. Диалоговое окно с параметрами установки MS Project

Если у вас установлена предыдущая версия MS Project, то это диалоговое окно будет содержать переключатель Upgrade Now (Обновить), выбрав который, можно обновить программу. При этом предыдущая версия будет удалена. Для того чтобы установить новую версию, сохранив предыдущую,



нужно выбрать переключатель, соответствующий одному из типов установки: Typical (Обычная), Complete (Полная) или Custom (Выборочная). Папка, в которой должны быть размещены файлы MS Project 2002, выбирается в поле Install to (Установить в).

Если вы выбрали тип установки Custom (Выборочная), то после нажатия кнопки Next (Далее) откроется диалоговое окно, позволяющее выбрать компоненты MS Project, которые должны быть установлены на диск (рис. 2.2).

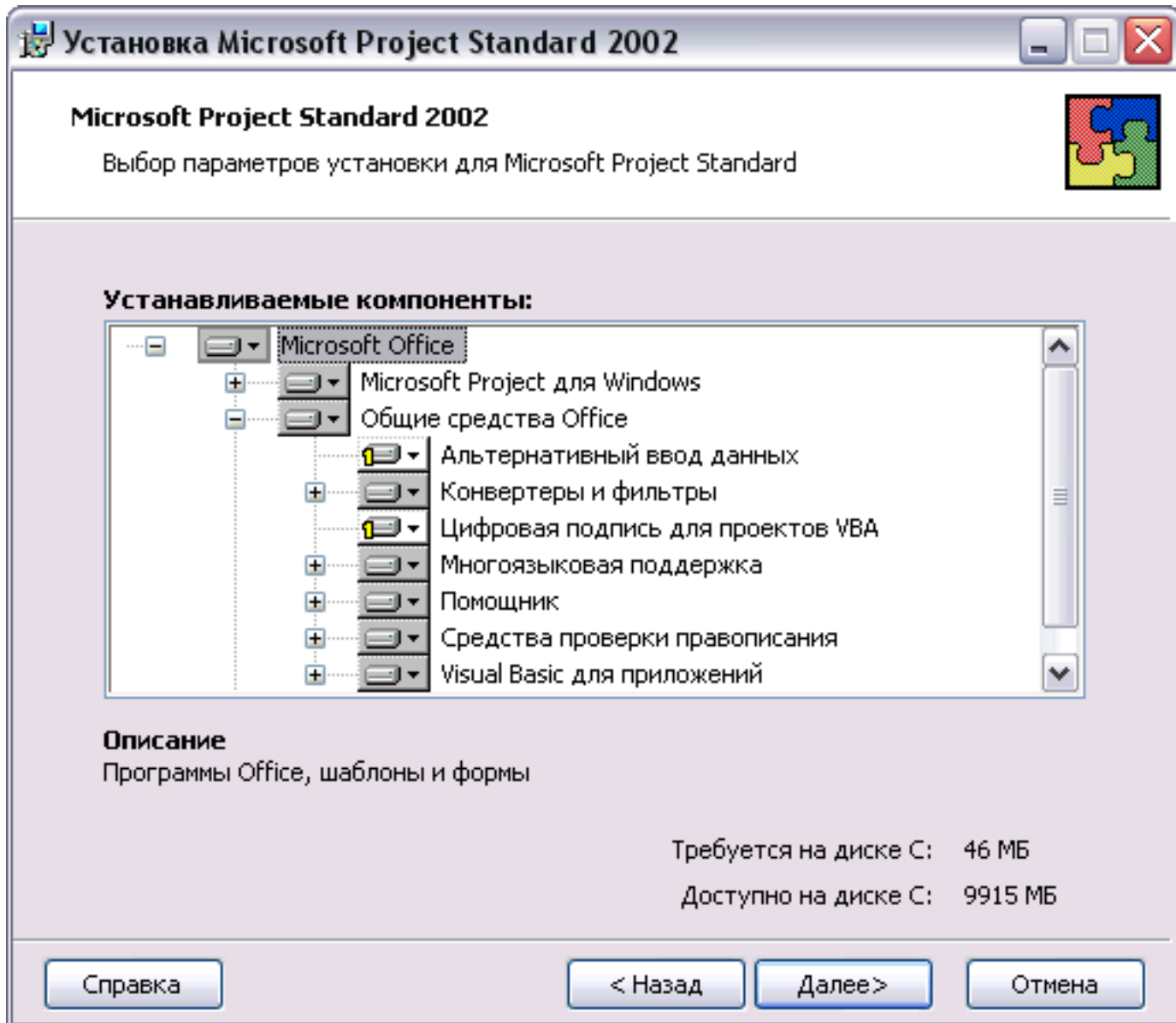


Рис. 2.2. Определение компонентов MS Project, которые будут установлены на диск

Для установки следует выбрать все компоненты в составе групп Microsoft Project for Windows (Microsoft Project для Windows) и Office Tools (Средства Office). Некоторые из компонентов, входящих в группу Office Shared Features



(Общие средства Office), такие как модуль проверки правописания на испанском языке, можно удалить из списка. Таким образом, комплект установки будет содержать все компоненты, за исключением заведомо ненужных.

После того как вы определите состав устанавливаемых компонентов, программа установки еще раз предложит избавиться от предыдущих версий MS Project, если таковые были обнаружены на вашем диске (рис. 2.3).

В этом случае предлагается несколько вариантов действий: Remove all previous versions (Удалить все предыдущие версии), Keep all previous versions (Сохранить все предыдущие версии) или Remove only the following applications (Удалить только выбранные программы). При выборе последнего переключателя нужно отметить программы для удаления (например, на рис. 2.3 список удаляемых программ состоит только из одной программы — MS Project).

После задания параметров установки программа установки осуществит инсталляцию MS Project 2002 на диск вашего компьютера. Теперь программу MS Project 2002 можно запустить.

# Первый запуск

При первом запуске MS Project 2002 выясняется, что на самом деле установка программы еще не закончилась. Программу требуется активировать, и пока этого не произойдет, она будет работать в режиме полной функциональности только 50 запусков, а затем перейдет в режим уменьшенной функциональности (например, будет отключена возможность сохранения файлов).

Для активации предназначен специальный мастер, который (если программа не активирована) автоматически включается при запуске MS Project. В окне мастера (рис. 2.4) нужно выбрать переключатель, соответствующий способу активации: через Интернет (Activate by using the Internet) или по телефону (Activate by using the telephone). Активация через Интернет проходит автоматически и довольно быстро, поэтому если у вас есть подключение к Сети, то лучше использовать этот вариант. При активации по телефону нужно будет позвонить в региональный центр технической поддержки Microsoft, и его сотрудники предоставят вам специальный код, введя который, вы сможете активировать программу.

После определения способа активации нужно нажать кнопку Next (Далее). Для временного отказа от активации и продолжения работы в режиме уменьшенной функциональности предназначена кнопка Activate Later (Активировать позже).

Следующее окно мастера содержит анкету (рис. 2.5), единственным обязательным полем которой является страна использования программы. Остальные поля можно не заполнять.

На последнем шаге мастера (рис. 2.6) пользователю предлагается подписаться на получение информации об обновлениях MS Project, а также на рассылку рекламных предложений Microsoft или ее партнеров. Если в этом диалоговом окне установить хотя бы один флажок, то станет доступно поле для ввода адреса электронной почты.

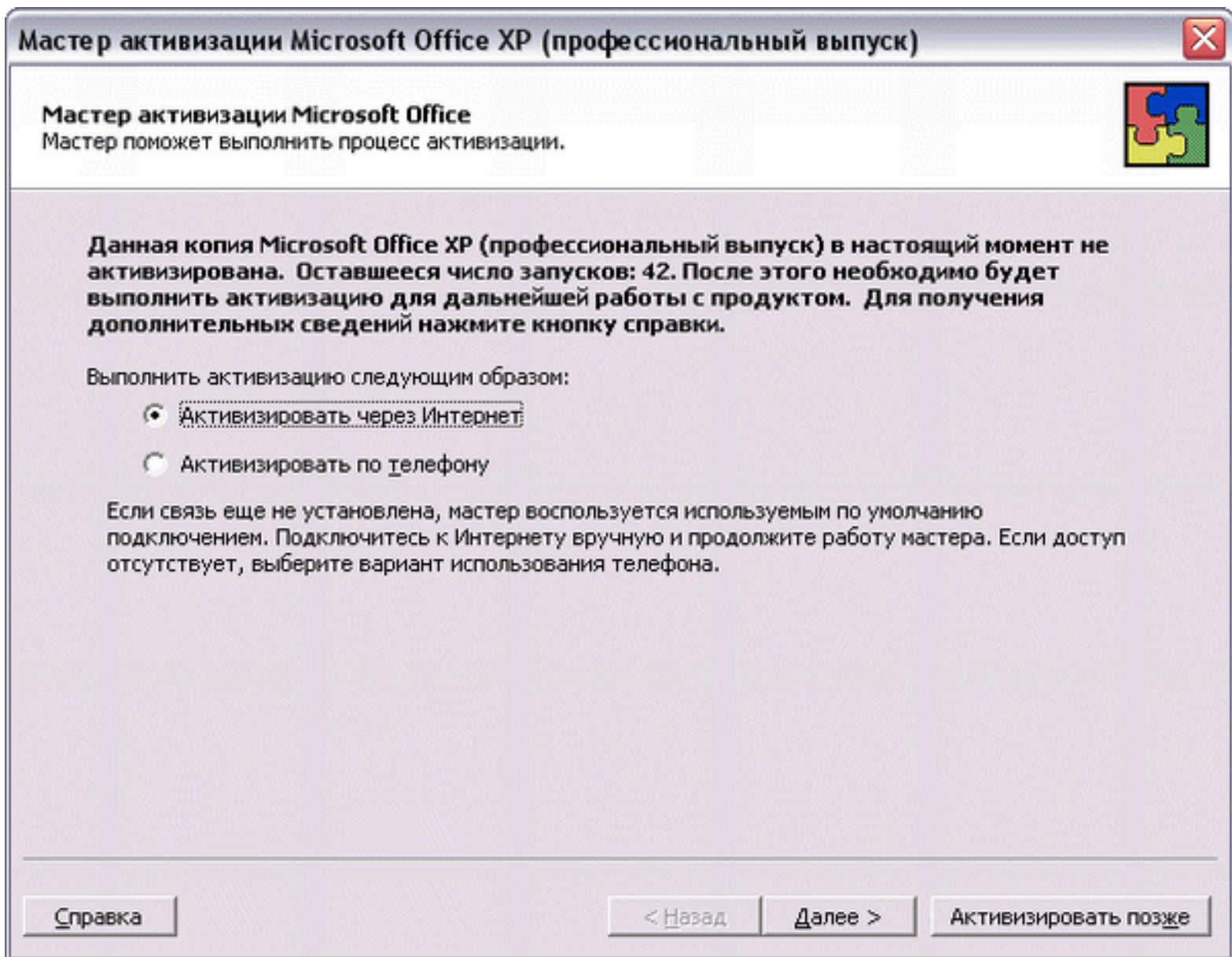


Рис. 2.4. Диалоговое окно активации MS Project

Установив требуемые настройки, нужно нажать кнопку Submit (Завершить), после чего мастер соединится через Интернет с сервером Microsoft и активирует вашу программу. Когда активация завершена, можно переходить к работе с MS Project и начинать настраивать программу.

# Краткое знакомство с интерфейсом

При первом запуске MS Project окно программы выглядит так, как показано на рис. 2.7. Сверху расположена строка меню, под ней панели инструментов, а ниже — рабочая область программы.

Среди панелей инструментов есть особая панель, появившаяся только в нынешней версии MS Project, — Project Guide (Консультант). На рисунке она расположена прямо над рабочей областью программы. Названия кнопок этой панели соответствуют основным объектам, с которыми можно работать в MS Project: Tasks (Задачи), Resources (Ресурсы), Track (Отслеживание) и Report (Отчет). При нажатии на любую из этих кнопок на панели в левой части рабочей области отображается список возможных действий с выбранным объектом.

Панель в левой части рабочей области, Task Pane (Область задач), также является нововведением. Она отображается после запуска MS Project и служит как для отображения инструкций Консультанта, так и для осуществления некоторых других операций (создания новых файлов, их поиска и т. п.).

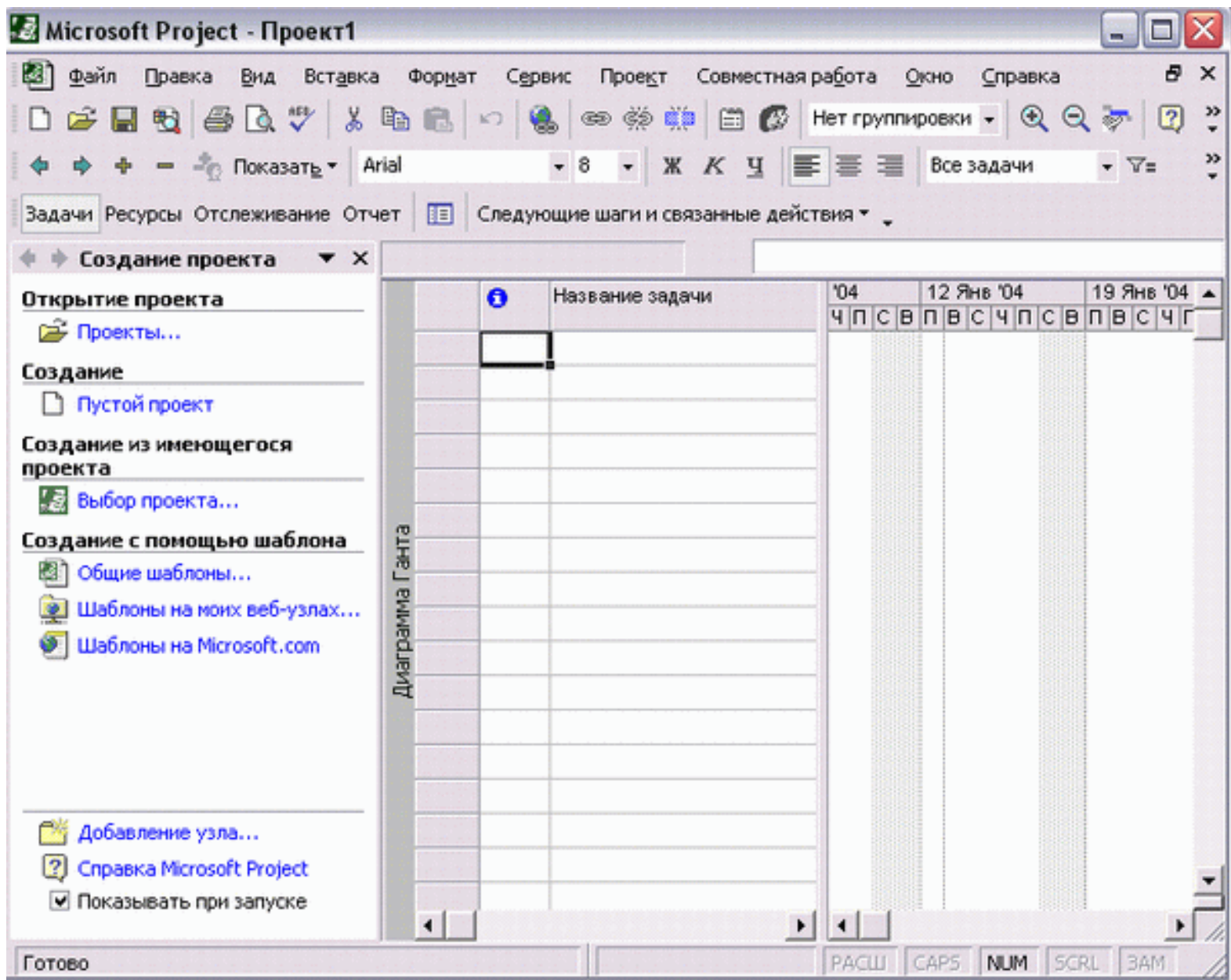


Рис. 2.7. Окно MS Project, открывающееся после первого запуска

Подробнее мы поговорим об этих панелях в уроках, посвященных планированию, а на этапе ознакомления с MS Project они нам не понадобятся. Чтобы они не занимали место на экране, нужно отключить их отображение при загрузке программы. Но перед этим в режиме настройки программы мы определим некоторые важные параметры работы MS Project.



# Настройка программы

Для перехода к настройке MS Project нужно выбрать команду меню Tools > Options (Сервис > Параметры). На экране появится диалоговое окно настроек, состоящее из нескольких вкладок, на которых сгруппированы определяющие работу программы параметры.

Почти на каждой вкладке есть кнопка Set as Default (По умолчанию), позволяющая сохранить сделанные настройки, с тем чтобы они автоматически применялись во всех последующих проектах. Мы рекомендуем нажимать эту кнопку после определения параметров на каждой из вкладок.

Поскольку в уроках этой части книги мы будем осваивать интерфейс и принципы отображения данных из проектного файла в окне программы, то мы настроим только вкладки и параметры, влияющие на эти принципы. Начнем со вкладки с общими настройками — General (Общие).

## Общие настройки программы

Вкладка General (Общие) (рис. 2.8) состоит из трех разделов. В первом, General options for Microsoft Project (Общие параметры для Microsoft Project), расположены общие параметры программы, а в третьем, General options for 'Project!' (Общие параметры для 'Проект!'), — общие настройки открытого проекта. В разделе между ними, Planning Wizard (Мастер планирования), определяется, каким образом MS Project будет отображать подсказки при составлении плана проекта.

Флажок Show startup Task Pane (Отображать область задач при запуске) определяет, будет ли при загрузке программы отображаться область задач, а флажок Open last file on startup (Открывать последний файл при запуске) — будет ли загружаться файл, с которым шла работа перед закрытием программы. Мы рекомендуем сбросить оба этих флажка, поскольку в процессе выполнения уроков они не потребуются.

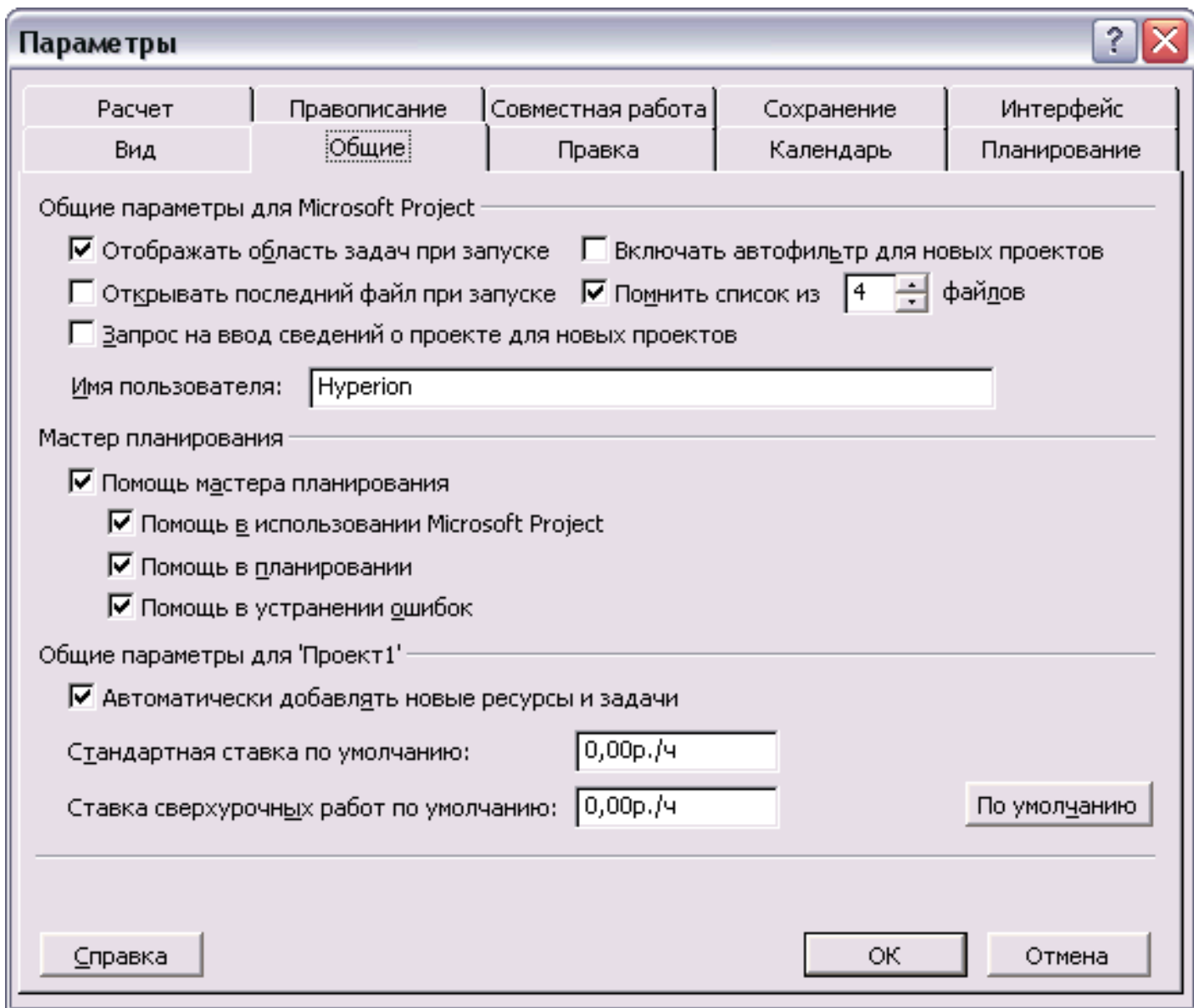


Рис. 2.8. Вид вкладки общих настроек MS Project после установки нужных параметров

Прежде чем начать составлять план проекта, нужно ввести в специальном диалоговом окне начальные данные о проекте. Флажок Prompt for project info for new projects (Запрос на ввод сведений о проекте для новых проектов) обеспечивает автоматический вывод на экран этого диалогового окна при создании нового проекта. Это удобно, поскольку не нужно открывать диалоговое окно через меню, и, кроме того, это избавляет от возможных ошибок, которые могут возникнуть, если начальная информация не будет введена. Поэтому этот флажок необходимо установить. В MS Project имеется особый режим просмотра таблиц — Автофильтр (AutoFilter), при котором в заголовке каждой таблицы отображается кнопка для ее сортировки (аналогичная возможность существует и в Microsoft Excel). Этот режим удобно включается с помощью представленной ниже кнопки панели инструментов



Formatting (Форматирование) и далеко не всегда нужен. Поэтому флажок Set AutoFilter on for new projects (Включать автофильтр для новых проектов) лучше сбросить.

Два последних параметра — счетчик Recently used file list (Помнить список из файлов) и флажок User name (Имя пользователя)  — стандартны для программ семейства Microsoft Office. Первый из них определяет, сколько файлов из числа недавно использованных будут перечислены в меню File (Файл). Мы рекомендуем установить максимально возможное число — 9. Второй параметр определяет, как MS Project будет именовать автора файлов проектов в файловых свойствах, различных отчетах и пр. В поле ввода нужно указать свое имя.

## Настройки редактирования

Параметры редактирования в MS Project размещены на вкладке Edit (Правка) и сгруппированы в двух разделах, один из которых содержит настройки, относящиеся к программе в целом, а второй — к открытому в данный момент проекту (рис. 2.9).

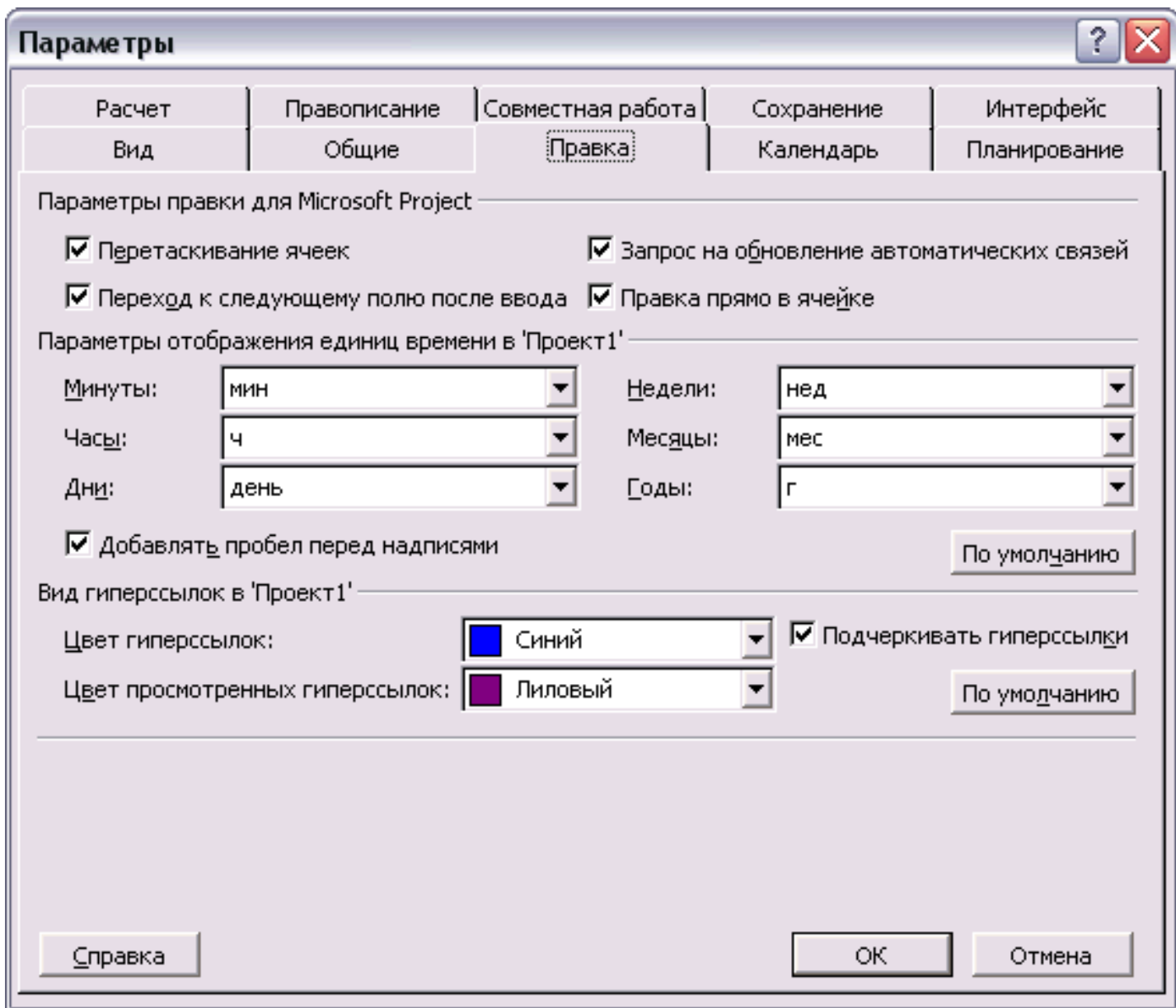


Рис. 2.9. Настройки параметров редактирования в MS Project

### Общие настройки редактирования

Раздел с настройками для MS Project называется Edit options for Microsoft Project (Параметры правки для Microsoft Project) и располагается вверху диалогового окна. Параметры этого раздела определяют, будет ли возможно перетаскивать ячейки таблиц с помощью мыши (флажок Allow cell drag and drop), а также будет ли перемещаться курсор в следующую ячейку, после того как при редактировании текущей ячейки вы нажали клавишу Enter (флажок Move selection after enter).

Флажок Edit directly into cell (Правка прямо в ячейке) определяет, можно ли редактировать данные непосредственно в таблице. Если вы сбросите его, то для редактирования данных таблицы необходимо будет выделять ячейку и

затем вводить ее значение в строке ввода.

Кроме того, в этом разделе имеется параметр, управляющий способом обновления объектов из других файлов, внедренных в файл проекта (OLE-объекты). Обновление может происходить при открытии файла автоматически или по запросу. Для автоматического обновления объектов нужно сбросить флажок Ask to update automatic links (Запрашивать об обновлении автоматических связей). Рекомендуем оставить установленным последний флажок этого раздела, а относительно первых трех от комментариев воздержимся — настройте режим редактирования так, как вам удобнее. Если вы часто работаете в Microsoft Excel или другом табличном редакторе, стоит установить используемые в нем настройки и для работы с таблицами в MS Project.

## Настройки отображения временных единиц

Во втором разделе вкладки Edit (Правка) диалогового окна Options (Параметры) вы можете выбрать аббревиатуры, которые MS Project будет использовать для обозначения временных единиц в плане проекта, диаграммах, отчетах и т. д. Для каждой из единиц (минута, час, день, неделя, месяц, год) дается три варианта. Эти настройки относятся к текущему файлу.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Выбранные на этой вкладке обозначения временных единиц будут использоваться для отображения введенных в файл значений. Однако в процессе ввода вы можете использовать любые предлагаемые здесь варианты обозначения.

От состояния флажка Add space before label (Добавлять пробел перед надписями) зависит, будет ли вставляться пробел между количеством единиц и их обозначением. По умолчанию он установлен, и менять его состояние не стоит.

## Настройки отображения гиперссылок

Параметрами последнего раздела вкладки Edit (Правка) задаются цвета, которыми при просмотре проекта будут выделяться обычные гиперссылки (список Hyperlink color) и гиперссылки, посещенные ранее (список Visited hyperlink color). Эти настройки, как и настройки единиц времени, относятся к текущему файлу.

Флажок Underline hyperlinks (Подчеркивать гиперссылки) определяет, будут ли ссылки выделяться подчеркиванием. Рекомендуем оставить его установленным, поскольку иначе при редактировании файла можно случайно щелкнуть по

ссылке, приняв ее за обычный текст, и потерять время на загрузку файла из локальной сети или из Интернета.

## Настройки параметров сохранения

Настройки параметров сохранения присутствуют во всех программах семейства Microsoft Office и определяют форматы, в которых сохраняются файлы по умолчанию, расположение сохраняемых файлов и параметры автоматического сохранения файлов. Параметры сохранения настраиваются на вкладке Save (Сохранение) диалогового окна Options (Параметры) (рис. 2.10).

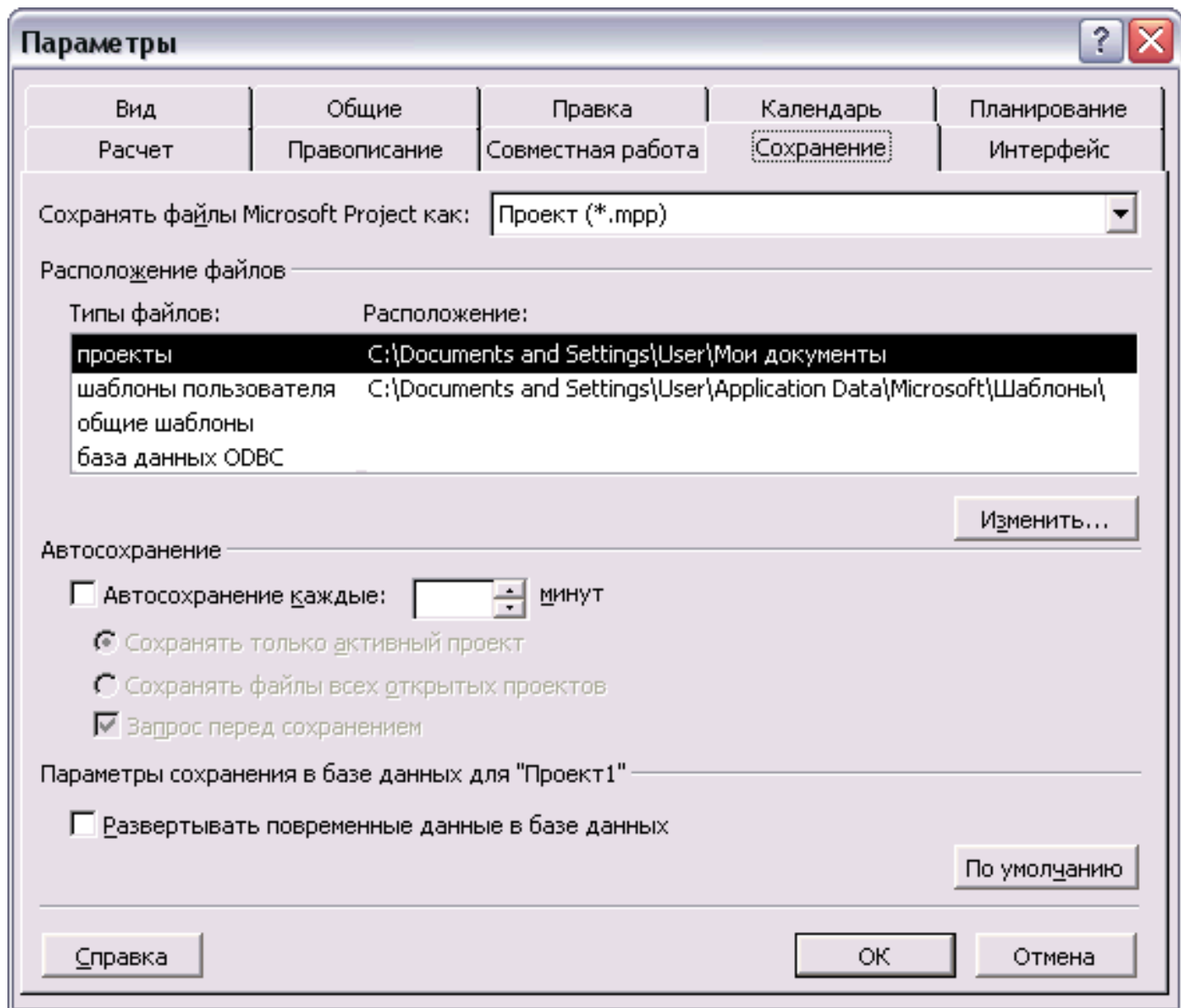


Рис. 2.10. Параметры сохранения файлов MS Project

Эта вкладка состоит из раздела общих настроек и раздела настроек, относящихся к открытому файлу проекта. Как обычно, сначала идут параметры,

определяющие работу MS Project в целом.

Первый параметр на этой вкладке — раскрывающийся список Save Microsoft Project files as (Сохранять файлы Microsoft Project как). В нем вы выбираете формат, который будет предлагаться по умолчанию при попытке сохранить файл. Мы рекомендуем использовать формат MS Project (\*.mpp).

В области File Locations (Расположение) отображаются имена папок, в которых располагаются файлы проектов (строка Projects (Проекты)), пользовательские шаблоны (строка User templates (Шаблоны пользователя)), шаблоны рабочей группы (строка Workgroup templates (Общие шаблоны)) и базы данных ODBC (строка ODBC Database (База данных ODBC)). Выбрав нужную строку и нажав кнопку Modify (Изменить), вы можете установить значения, соответствующие вашим потребностям. Например, в качестве адреса папки с проектами можно указать папку, в которой вы разместили файлы с примерами к этой книге.

В разделе Auto Save (Автосохранение) сгруппированы параметры автоматического сохранения открытых для редактирования файлов. Флажок со счетчиком Save every ... minutes (Автосохранение каждые ... минут) определяет, будет ли осуществляться автоматическое сохранение и с какой периодичностью. Мы рекомендуем установить этот флажок и задать периодичность сохранения в интервале от 2 до 5 минут.

Используя два следующих далее переключателя — Save Active Project Only (Сохранять только активный проект) и Save all open project files (Сохранять все открытые проекты), — вы можете указать, будет ли сохраняться автоматически только тот проект, окно которого в данный момент активно, или же все открытые в MS Project проекты. Мы рекомендуем сохранять все открытые проекты.

С помощью флажка Prompt Before Saving (Запрос перед сохранением) вы выбираете, выводить или нет запросы на разрешение автоматического сохранения. Поскольку нажимать клавишу ОК каждые 2 минуты не очень удобно, рекомендуем сбросить этот флажок.

Последний раздел, Database save options for 'Project1' (Параметры сохранения в базе данных для 'Проект!'), содержит параметр, определяющий принцип сохранения открытого в данный момент проекта в формате базы данных. Находящийся в этом разделе флажок Expand timephased data in the database (Развертывать повременные данные в базе данных) определяет, как будет представлена временная информация о проекте при сохранении плана проекта в базе данных (например, при экспорте в MS SQL Server). При установленном флажке повременная информация сохраняется, а при сброшенном — нет, что

существенно ускоряет работу с базой данных.

## Настройки просмотра

Настройки просмотра проектной информации находятся на вкладке View (Вид) (рис. 2.11). Здесь определяются параметры, общие для программы и применяемые для открытого файла.

**Параметры**

|            |              |                   |            |              |
|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| Расчет     | Правописание | Совместная работа | Сохранение | Интерфейс    |
| <b>Вид</b> | Общие        | Правка            | Календарь  | Планирование |

Представление по умолчанию: Диаграмма Ганта

Формат даты: Пн 28.01.02

Показывать

|                                                          |                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> строку состояния     | <input checked="" type="checkbox"/> полосы прокрутки | <input checked="" type="checkbox"/> индикаторы связей OLE |
| <input checked="" type="checkbox"/> окна на панели задач | <input checked="" type="checkbox"/> строку ввода     | <input checked="" type="checkbox"/> всплывающие подсказки |

Параметры перекрестной связи проектов для 'Проект1'

|                                                                         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Показывать внешних последователей   | <input checked="" type="checkbox"/> Показывать при запуске связи между проектами |
| <input checked="" type="checkbox"/> Показывать внешних предшественников | <input type="checkbox"/> Автоматически принимать новые внешние данные            |

Параметры валюты для проекта 'Проект1'

Символ валюты: р.      Цифр после запятой: 2

Положение символа валюты: 1р.

Параметры структуры для проекта 'Проект1'. Показывать

|                                                                  |                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> названия подзадач с отступом | <input checked="" type="checkbox"/> символ структуры | <input type="checkbox"/> суммарную задачу проекта |
| <input type="checkbox"/> номера задач                            | <input checked="" type="checkbox"/> суммарные задачи |                                                   |

Справка      ОК      Отмена

Рис. 2.11. Параметры просмотра проектной информации

В списке Default view (Представление по умолчанию) следует указать, какое представление будет открываться при создании нового проекта или при запуске программы. (Подробнее о представлениях мы поговорим в конце этого урока). С помощью списка Date format (Формат даты) можно установить формат представления дат в интерфейсе MS Project.



В разделе Show (Показывать) расположены флажки, управляющие отображением стандартных элементов интерфейса программы: Status bar (Строка состояния), Scroll bars (Полосы прокрутки), Entry bar (Строка ввода).

В этом же разделе перечислены и нестандартные элементы интерфейса. Флажок Windows in Taskbar (Окна на панели задач) определяет, будет ли каждый открытый проект отображаться отдельной кнопкой на панели задач Windows. Если выключить этот режим, то переключаться между открытыми проектами можно будет только с помощью меню Window (Окно), хотя при этом место на панели задач будет сэкономлено. Мы рекомендуем установить этот флажок.

Часто для экономии места на экране информация отображается частично. Например, если длина слова, размещенного в ячейке таблицы, превышает ее ширину, то на экране отображается только часть этого слова. Если установить флажок Project screentips (Всплывающие подсказки), то в таких ситуациях при наведении мыши на ячейку будет появляться всплывающая подсказка, отображающая ее содержимое. Кроме того, подсказки будут отображаться при наведении мыши на элементы интерфейса программы, поэтому мы рекомендуем установить этот флажок.

С помощью параметров раздела Currency options (Параметры валюты) вы можете задать формат представления денежных единиц, в которых учитывается стоимость работ проекта. В списке Symbol (Символ валюты) следует выбрать символ обозначения денежной единицы. Поскольку в примерах мы будем использовать в качестве валюты доллар, вам следует выбрать в списке обозначение доллара. Список Placement (Положение символа валюты) содержит несколько вариантов размещения символа денежной единицы рядом с цифрами. И наконец, счетчик Decimal digits (Цифр после запятой) определяет, сколько десятичных знаков будет использоваться при отображении стоимости работ.

## Настройки панелей инструментов

Чтобы освободить место в рабочей области программы на время изучения первой части курса, необходимо скрыть ненужные панели — Task Pane (Область задач) и Project Guide (Консультант). Кроме того, нужно отключить их автоматическое отображение при загрузке.

Отключение отображения области задач при загрузке программы осуществляется сбросом флажка Show at startup (Показывать при запуске), расположенного внизу панели (см. рис. 2.7). Закрыть панель можно с помощью креста в ее верхнем правом углу.

Отключить отображение Консультанта можно только в диалоговом окне настройки интерфейса MS Project. Откроем его с помощью команды меню Tools > Options (Сервис > Параметры) и перейдем на вкладку Interface (Интерфейс). Здесь нужно сбросить флажок Display Project Guide (Открывать консультант) (рис. 2.12).

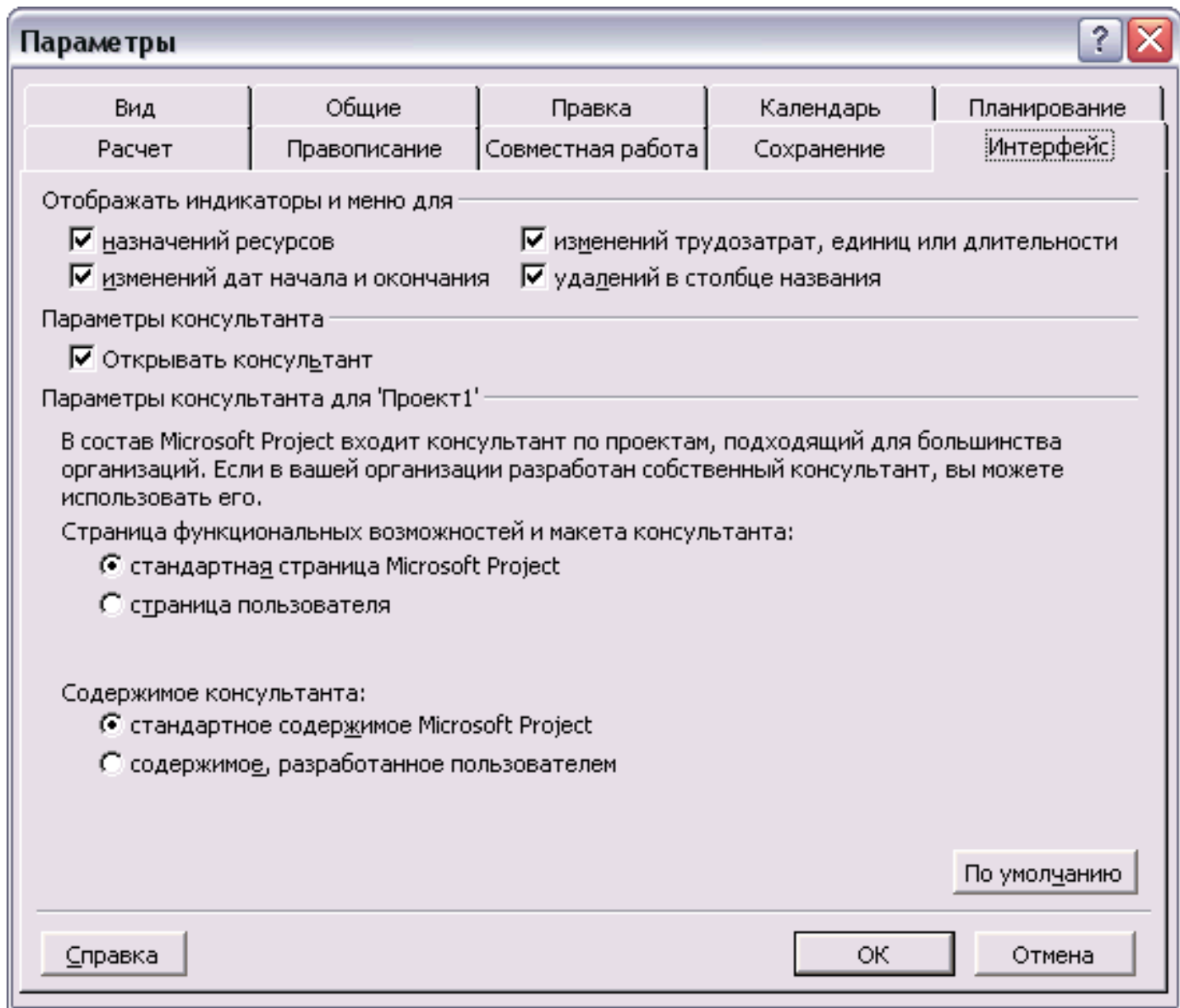


Рис. 2.12. Параметры настройки интерфейса MS Project

После того как эти настройки сделаны, панели не будут отображаться. Если вам потребуется воспользоваться ими, то панель Project Guide (Консультант) можно вывести на экран с помощью указанного выше флажка (см. рис. 2.12). Для включения области задач нужно воспользоваться стандартным для Microsoft Office способом отображения панели инструментов. Панель инструментов можно отобразить, щелкнув по ее названию в списке в меню View > Toolbars (Вид > Панели инструментов) или в контекстном меню любой из панелей

инструментов.

Контекстным меню элемента здесь и далее мы называем раскрывающееся меню, отображаемое при щелчке правой кнопкой мыши на элементе. Например, контекстное меню панели инструментов — это меню, которое отобразится, если навести мышь на панель инструментов и щелкнуть правой кнопкой.

Убрав с экрана ненужные пока панели, следует отобразить одну полезную панель, которая называется View Bar (Панель представлений). Для этого нужно воспользоваться командой меню View > View Bar (Вид > Панель представлений). Теперь настройка MS Project завершена, и окно программы должно принять такой вид, как показано на рис. 2.13.

Именно с таким интерфейсом мы будем работать в последующих уроках этой части книги. В следующем разделе мы рассмотрим его более подробно.

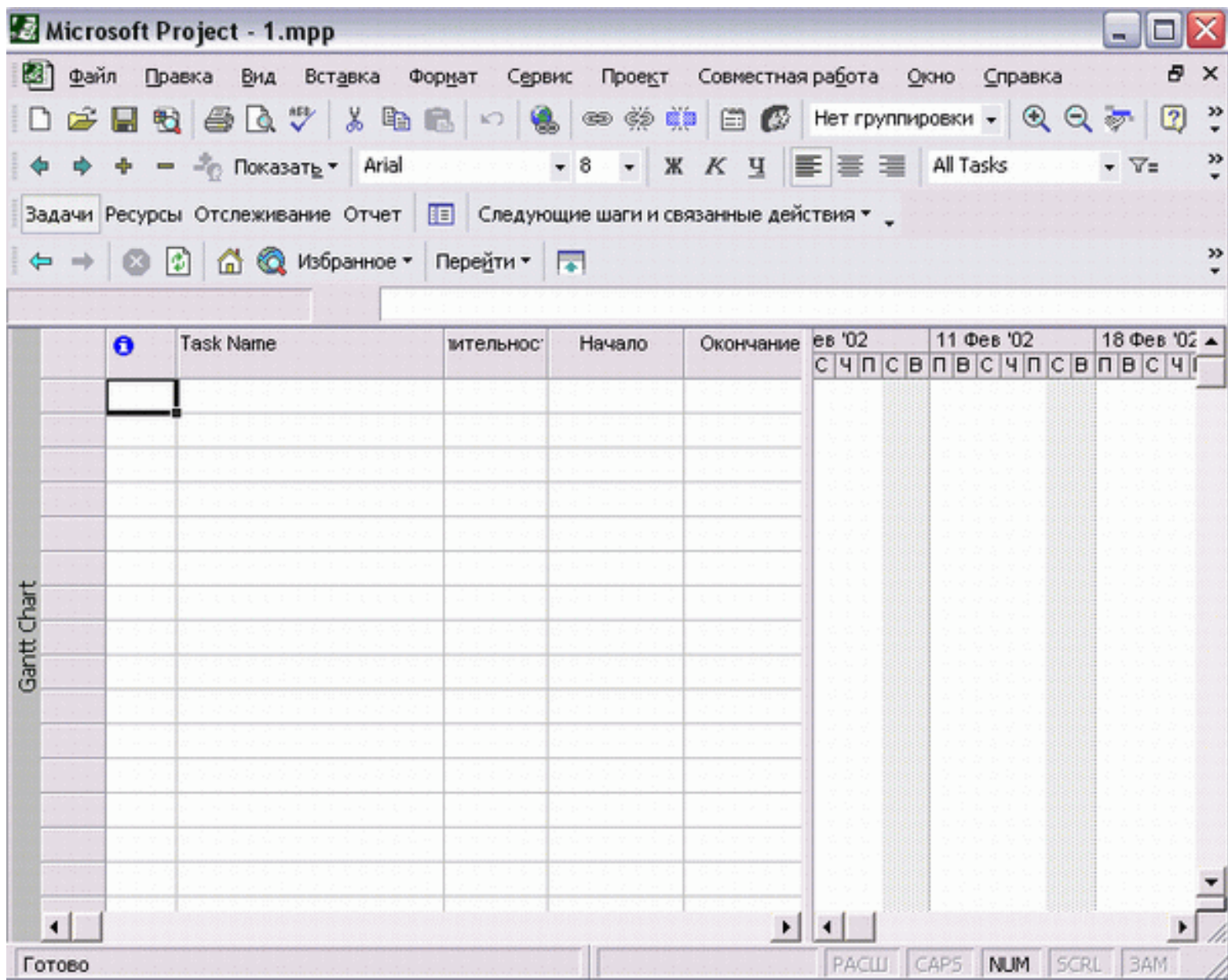




Рис. 2.13. Окно MS Project после завершения настроек

# Основные элементы интерфейса

Окно MS Project содержит следующие элементы:

- меню;
- панели инструментов;
- строку ввода;
- рабочую область;
- строку состояния.

Меню, панели инструментов и строка состояния являются стандартными элементами программ Windows, и проблем с их освоением не должно возникнуть, поскольку при работе с ними можно использовать привычные приемы.

Настройка меню и панелей инструментов осуществляется щелчком правой кнопки мыши на панели инструментов или меню и последующим выбором в появившемся контекстном меню пункта **Customize** (Настройка). Убрать или отобразить строку состояния можно в диалоговом окне **Options** (Параметры). Откройте это окно, выбрав команду меню **Tools > Options** (Сервис > Параметры), перейдите на вкладку **View Вид**) и установите или сбросьте флажок **Status bar** (Строка состояния).

Строка ввода служит для ввода и редактирования значений в ячейках таблиц и на диаграммах, аналогично знакомой вам строке формул в Excel. Хотя в большинстве случаев выполнять эти действия можно непосредственно в диаграммах или таблицах, часто бывает удобнее пользоваться строкой ввода. Кроме того, в некоторых случаях строка ввода является единственным способом добавления или изменения данных, например, если вы сняли флажок **Edit directly into cell** (Правка прямо в ячейке) при настройке параметров редактирования (см. рис. 2.9). Убрать или отобразить строку ввода данных можно, используя то же диалоговое окно, что и для строки состояния.

## Рабочая область MS Project

Рабочая область программы требует подробного рассмотрения, поскольку методы работы с ней специфичны для MS Project. Рабочая область MS Project состоит из панели представлений (**View Bar**) и собственно представлений проектных данных. Чтобы понять, где кончается панель представлений и начинается представление проекта, нужно немного уменьшить окно открытого проекта (рис. 2.14, файл 1.mpp).



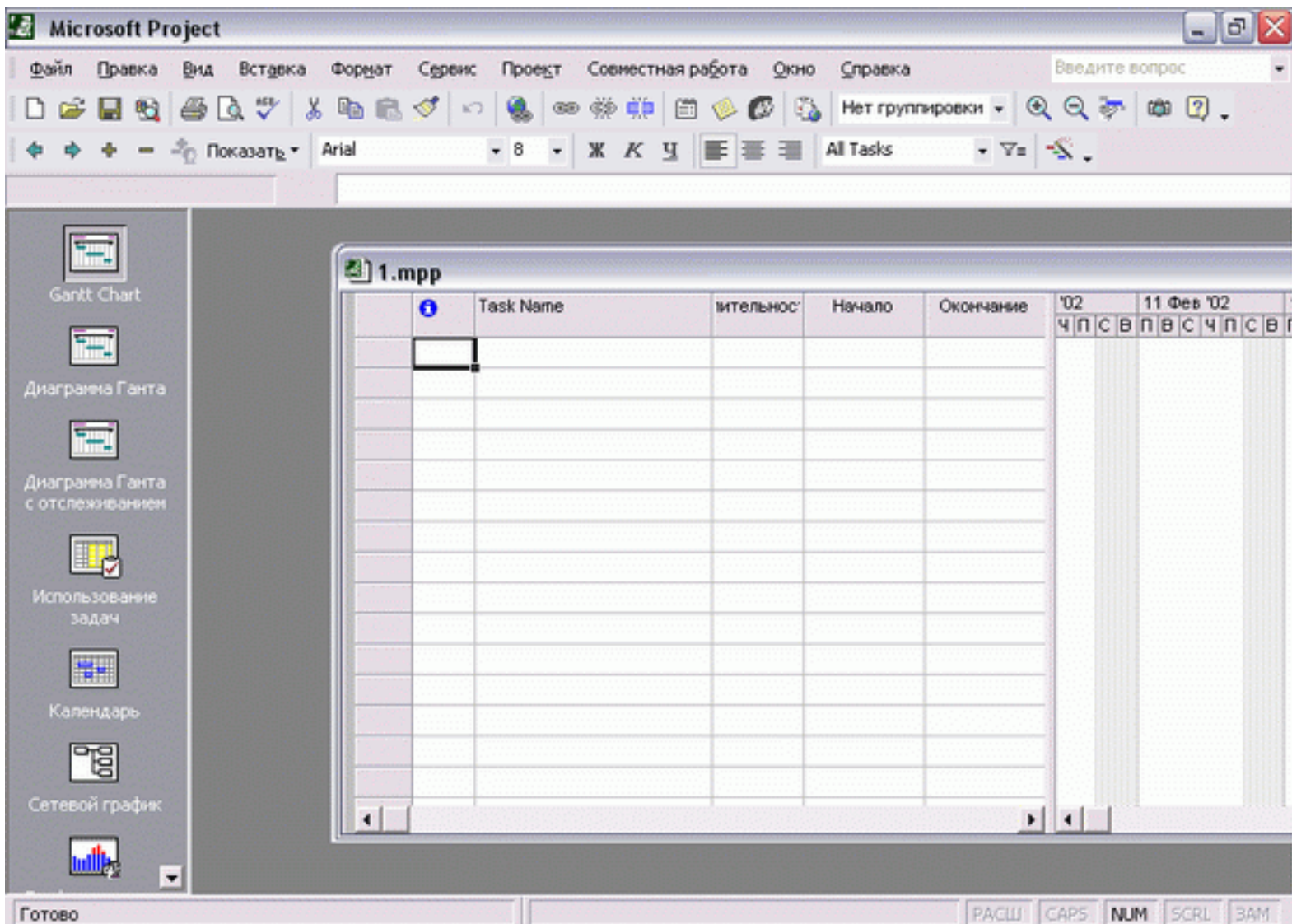


Рис. 2.14. Слева по вертикали располагается панель представлений, в центре — окно с выбранным представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта)

Панель представлений содержит значки с названиями представлений, щелкая на которых можно быстро переключаться между различными представлениями. Например, на рис. 2.15 видно, что после щелчка на значке представления Calendar (Календарь) в окне отображается другое представление.

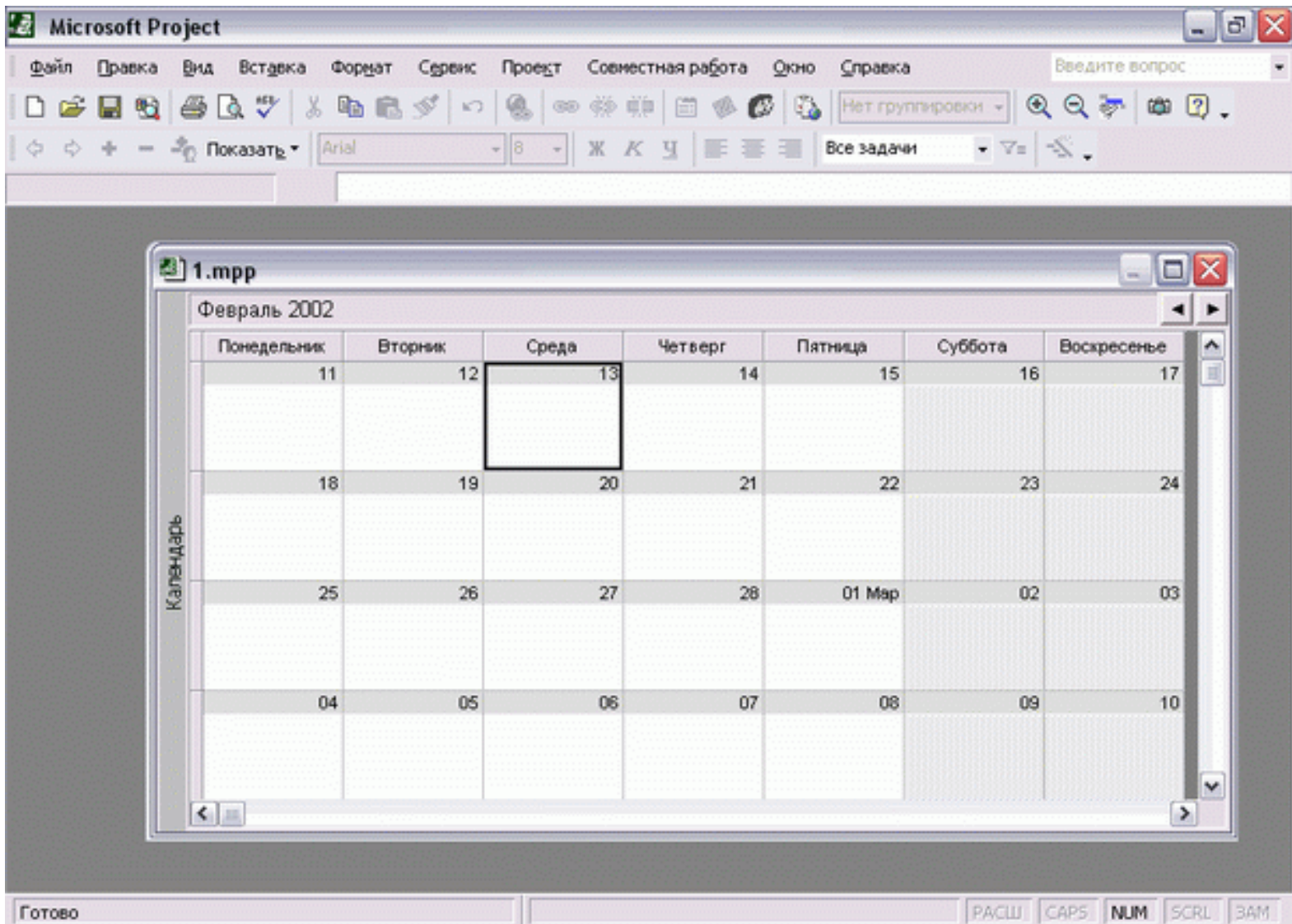


Рис. 2.15. После щелчка на значке Calendar (Календарь) в рабочей области отображается новое представление



# Представления

Представление, иногда называемое также видом, — это способ отображения проектных данных для просмотра и редактирования, который может сочетать в себе таблицы, диаграммы и формы. Дело в том, что файл проекта содержит огромное количество данных, и просматривать их одновременно невозможно. В представлении на экране отображается ограниченный набор нужной информации о проекте, что облегчает ее просмотр и редактирование.

Представление имеет гибкую структуру и может состоять как из отдельной таблицы, диаграммы или формы, так и из их комбинации.

## Что нового вы узнали?

- Как осуществляется установка MS Project.
- Как настраивается MS Project и какие параметры определяют отображение данных в его интерфейсе.
- Как сохранять настройки для использования по умолчанию.
- Как отображать и прятать панели Task Pane (Область задач), Project Guide (Консультант) и View Bar (Панель представлений), а также для чего они предназначены.
- Из каких основных элементов состоит интерфейс MS Project. О Что такое представление.

# Глава 2. Таблицы

- **Типы таблиц MS Project**
  - **Просмотр данных с помощью таблиц**
  - **Добавление, удаление и форматирование колонок**
  - **Создание новой таблицы**
  - **Создание таблицы на основе существующей**
  - **Редактирование таблиц**
  - **Пример создания собственной таблицы**
  - **Редактирование данных в таблицах**
  - **Форматирование данных в таблицах**
- **Что нового вы узнали?**

# Типы таблиц MS Project

Таблицы — это один из основных способов представления проектных данных. В этом уроке вы узнаете, какие типы таблиц есть в MS Project и каким образом данные распределяются между таблицами разного типа. Вы научитесь переключаться между таблицами внутри представления, изменять существующие таблицы и создавать новые как «с нуля», так и на основе существующих таблиц. Кроме того, вы освоите приемы форматирования данных, отображаемых в таблице.

В проектном файле все данные хранятся в виде двух таблиц, одна из которых содержит информацию о задачах, а вторая — о ресурсах проекта, то есть задействованных в выполнении задач людях и материальных ценностях. Эти две «внутренние» таблицы состоят из множества полей, большинство из которых созданы «про запас» и обычно не используются. Некоторые из них могут быть задействованы при программировании, в тонких настройках, функциях анализа проекта и т. д., но не нужны при стандартном использовании MS Project.

Во время работы с проектом, как правило, требуются вполне определенные срезы информации. Например, данные о стоимости проекта, загруженности тех или иных ресурсов, сроках окончания работ по текущим задачам и т. п. Поэтому в каждый момент времени требуется иметь перед глазами только необходимую информацию. Это позволяет сконцентрироваться на ней и более эффективно работать.

На рис. 3.1 представлена схема организации данных в MS Project. Файл состоит из двух больших «внутренних» таблиц с множеством столбцов, из которых только некоторые отображаются в таблицах, включенных в представления. Работая в MS Project, мы имеем дело только с маленькими «внешними» таблицами. В MS Project заложен набор предопределенных таблиц, предназначенных для работы с небольшим объемом проектной информации (табл. 3.1 и 3.2). Каждая из этих таблиц содержит лишь несколько полей одной из «внутренних» таблиц проектного файла. Соответственно, «внешние» таблицы (как и «внутренние») содержат информацию либо о задачах, либо о ресурсах.

В этом разделе и в дальнейшем под таблицей мы будем подразумевать именно эти, «внешние» таблицы, поскольку именно с ними мы будем работать в интерфейсе MS Project. Таблицы, составляющие основу файла проекта, когда речь будет заходить о них, мы будем называть «внутренними» таблицами.

Таблица 3.1. Предопределенные таблицы с информацией о задачах

| Таблица                                                                            | Содержание                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baseline (Исходный план)                                                           | Данные из базового плана проекта                                                                                                           |
| Constraint Dates (Даты ограничений)                                                | Ограничения задач (даты ограничений и типы)                                                                                                |
| Cost (Затраты)                                                                     | Стоимость задач и проекта                                                                                                                  |
| Delay (Задержка)                                                                   | Информация для уравнивания загрузки ресурсов                                                                                               |
| Earned Value (Освоенный объем)                                                     | Общая таблица для сравнения запланированного и фактического объема работ, запланированной и фактической стоимости                          |
| Earned Value Schedule Indicators (Индикаторы календарного плана освоенного объема) | Сравнение запланированного и фактического графика выполнения проекта                                                                       |
| Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат для освоенного объема)             | Сравнение запланированного и фактического расходования проектного бюджета                                                                  |
| Entry (Ввод)                                                                       | Таблица для ввода общей информации о задаче                                                                                                |
| Export (Экспорт)                                                                   | Информация для экспорта данных о задачах во внешний файл, более 80 столбцов                                                                |
| Hyperlink (Гиперссылка)                                                            | Связанные с задачей ссылки, ведущие на внешние сайты и файлы в интранете                                                                   |
| PA_Expected Case (Ожидаемый сценарий)                                              | Таблицы для анализа плана проекта с помощью методики PERT                                                                                  |
| PA_Optimistic Case (Оптимистичный сценарий)                                        | Идентичны по структуре и содержат данные об ожидаемом (Expected), оптимистичном (Optimistic) и пессимистичном (Pessimistic) планах проекта |
| PA_Pessimistic Case (Пессимистичный сценарий)                                      |                                                                                                                                            |

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PA PERT Entry Sheet (Ввод для анализа PERT) | Таблица для ввода данных, используемых при проведении анализа плана по методике PERT |
| Rollup Table (Сводные задачи)               | Служит для оптимизации отображения сводных задач                                     |
| Schedule (Календарный план)                 | Расписание начала и окончания выполнения задач, интервалы между задачами             |
| Summary (Суммарные)                         | Общая информация о задачах проекта                                                   |
| Tracking (Отслеживание)                     | Актуальная проектная информация                                                      |
| Usage (Использование)                       | Задачи проекта, объем работ, длительность, даты начала и окончания                   |
| Variance (Расхождение)                      | Данные об отклонении от плана при исполнении работ                                   |
| Work (Трудозатраты)                         | Информация об объеме работы по проекту                                               |



# Просмотр данных с помощью таблиц

Как мы уже знаем, «внутри» MS Project есть таблица ресурсов и таблица задач, а «снаружи», в интерфейсе, есть ряд таблиц, являющихся набором полей либо из одной, либо из другой «внутренней» таблицы.

Таблицы отображаются в представлениях, причем есть представления, в которых таблицы совмещены с диаграммой (например, Gantt Chart (Диаграмма Ганта), см. рис. 2.15), а есть и состоящие из одной таблицы (например, Resource Sheet (Лист ресурсов) на рис. 3.2, файл 1.mpp).

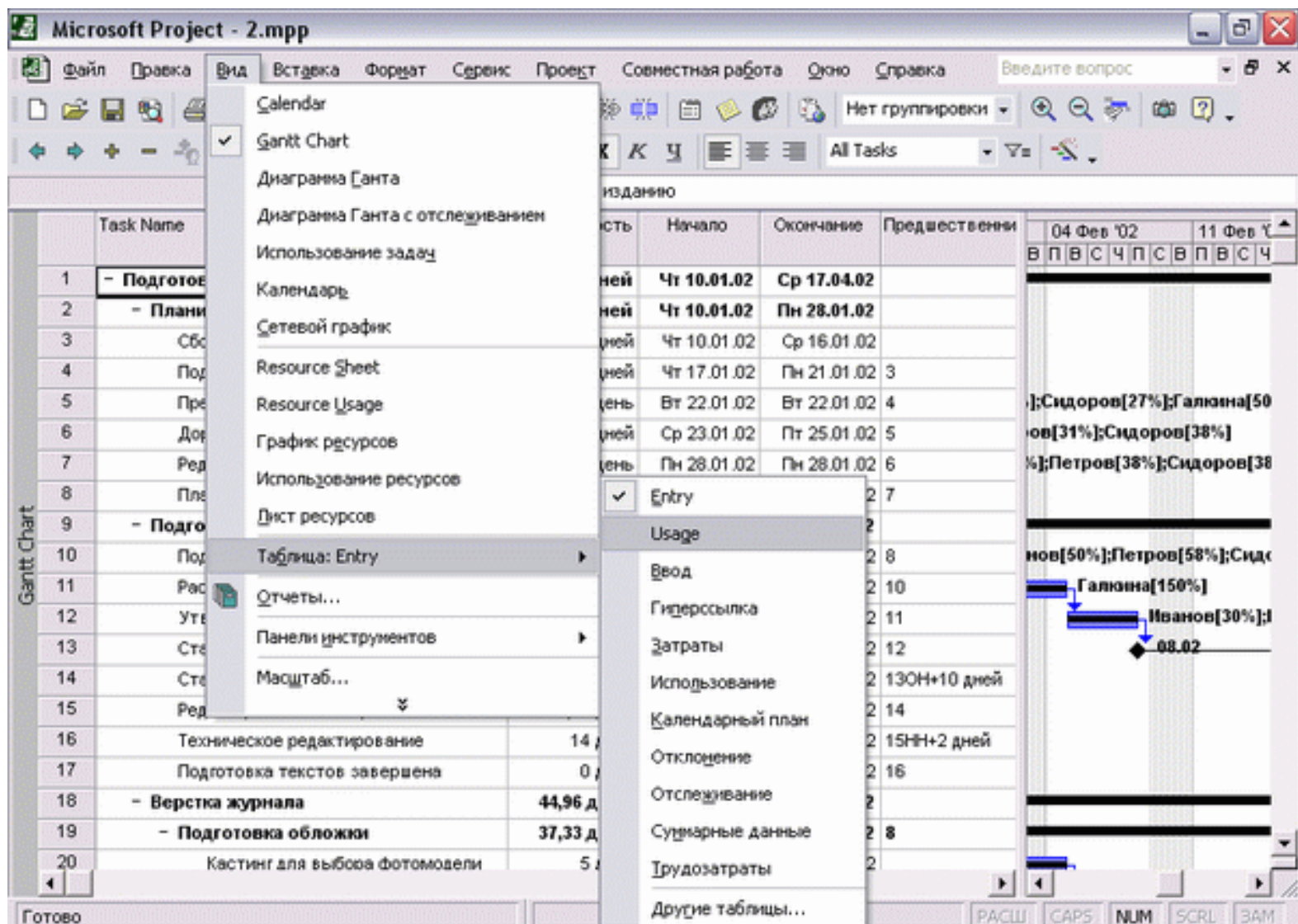
|    | Resource Name      | Краткое название | Группа | Max. Units | Std. Rate | Ovt. Rate | Cost/Use | Начисление    | Базовый календарь |
|----|--------------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------|
| 1  | Иванов             | И                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 2  | Петров             | П                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 3  | Сидоров            | С                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 4  | Уваров             | У                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 5  | Галкина            | Г                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 6  | Ураганов           | У                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 7  | Васин              | В                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 8  | Козлов             | К                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 9  | Фотомодель по конт | Ф                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 10 | Жуков              | Ж                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 11 | Еремин             | Е                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 12 | Сергеева           | С                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 13 | Улендеева          | У                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 14 | Баранов            | Б                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 15 | Лимонов            | Л                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 16 | Бурков             | Б                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 17 | Семенов            | С                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 18 | Борисов            | Б                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 19 | Тарарухин          | Т                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |
| 20 | Терехов            | Т                |        | 100%       | 10p.лнед  | 0p.лчас   | 0p.лчас  | Пропорциональ | Standard          |

Рис. 3.2. Представление, состоящее из одной таблицы, — Resource Sheet (Лист ресурсов)

В настройках представления определено, какая таблица открывается по умолчанию при его загрузке. При этом в любой момент можно вывести на экран

другую таблицу такого же типа. Например, в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) при открытии отображается таблица Entry (Ввод данных), а в представлении Task Usage (Использование задач) — таблица Usage (Использование). Но при желании можно отобразить таблицу Entry (Ввод данных) в представлении Task Usage (Использование задач) или таблицу Task Usage (Использование задач) в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта).

Таким образом, в представлении заложено ограничение на тип отображаемых таблиц (таблицы с данными о задачах или ресурсах), но просматривать в нем можно любые таблицы этого типа. Переключение между таблицами осуществляется с помощью команды меню View > Table (Вид > Таблица). Например, для того чтобы отобразить в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) таблицу Task Usage (Использование задач), перейдите к этому представлению, щелкнув на соответствующем значке панели представлений, а затем выберите команду меню View > Table (Вид > Таблица) и в появившемся списке таблиц выберите Usage (Использование) (рис. 3.3, файл 2.mpp).



### Рис. 3.3. Выбираем новую таблицу для отображения в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта)

В результате поля в таблице обновляются (рис. 3.4, файл 2.mpp): появляется поле Work (Трудозатраты), пропадают поля Predecessors (Предшественники) и Resource Names (Названия ресурсов).

В списке, появляющемся при выборе команды View > Table (Вид > Таблица), перечислены наиболее часто используемые таблицы для текущего представления. Если же этот список не содержит нужной таблицы, то ее можно найти, щелкнув на расположенном внизу списка пункте More Tables (Другие таблицы) (см. рис. 3.3).

После щелчка откроется диалоговое окно со списком всех таблиц, доступных для отображения в представлениях MS Project (рис. 3.5). Таблицы разделены на две группы: Task (Задачи) и Resource (Ресурсы), согласно типу отображаемой в них информации. Выбор группы таблиц осуществляется с помощью переключателей в верхней части диалогового окна.

По умолчанию в этом диалоговом окне загружается список таблиц того типа, который возможно отобразить в текущем представлении, и среди них выделяется открытая в данный момент таблица. Например, диалоговое окно, отображенное на рис. 3.5, вызвано из представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта) (представление типа Tasks (Задачи)) с открытой таблицей Usage (Использование).



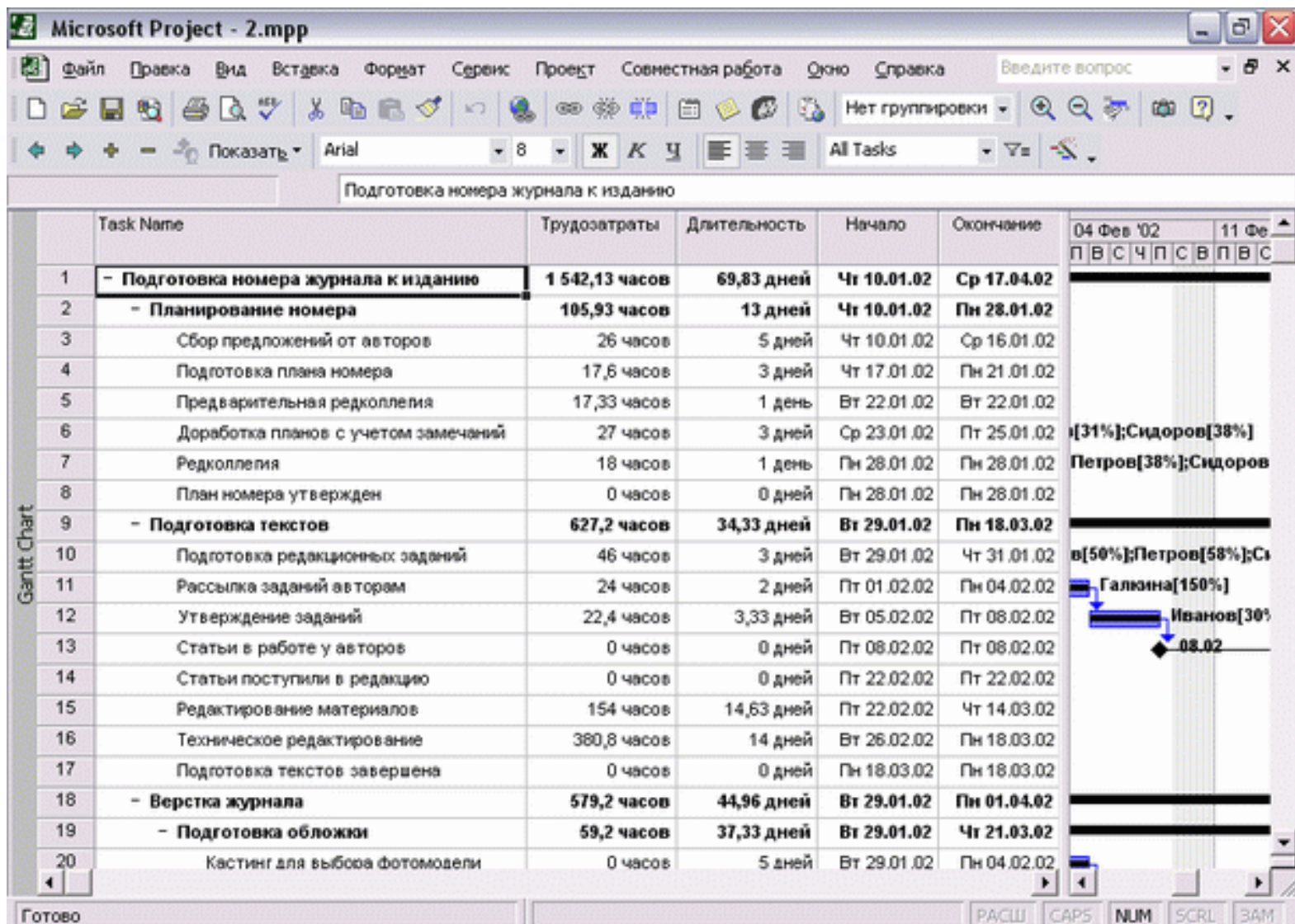


Рис. 3.4. Теперь рядом с диаграммой отображается таблица Usage (Использование)

Для того чтобы нужная вам таблица отобразилась в представлении, достаточно выбрать ее из списка и нажать кнопку Apply (Применить). Чтобы вернуться в представление, не выбирая таблицу, нужно нажать кнопку Cancel (Отмена) или просто закрыть окно.

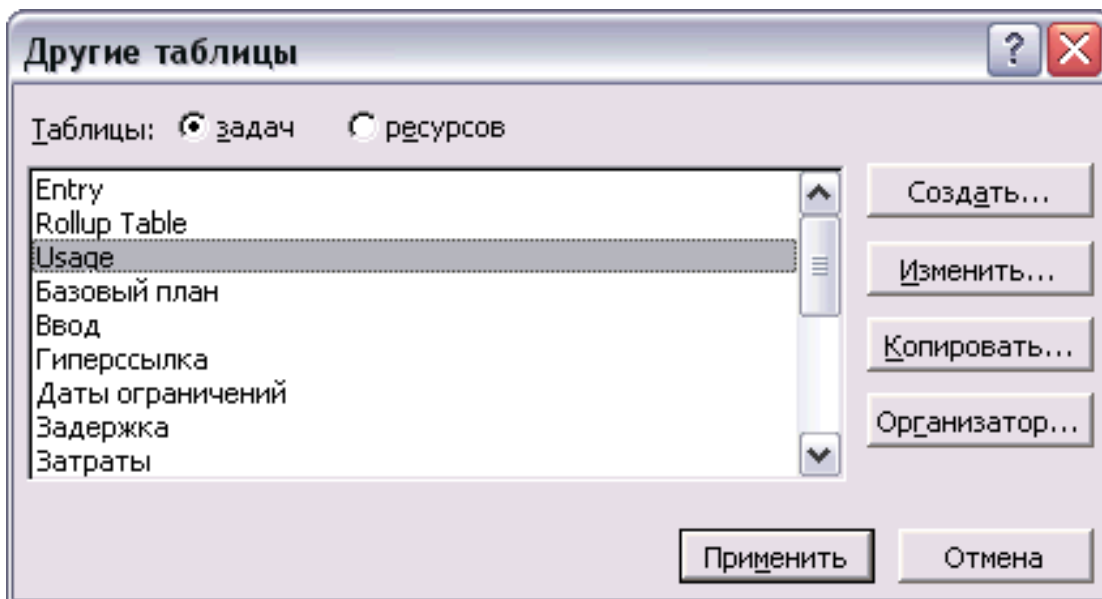


Рис. 3.5. Диалоговое окно выбора таблицы из полного списка для отображения в текущем представлении

Хотя разделение по типам отображаемой информации является ключевым для представлений, совсем не обязательно запоминать, к какому типу относится то или иное представление или таблица. В процессе работы MS Project просто не позволит отобразить в представлении не соответствующую по типу таблицу.

Например, если вы захотите отобразить в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганга) (которое содержит информацию о задачах) таблицу с данными о ресурсах, переключившись в соответствующий список выбора таблиц, то не сможете этого сделать, поскольку кнопка Apply (Применить) будет заблокирована (рис. 3.6).

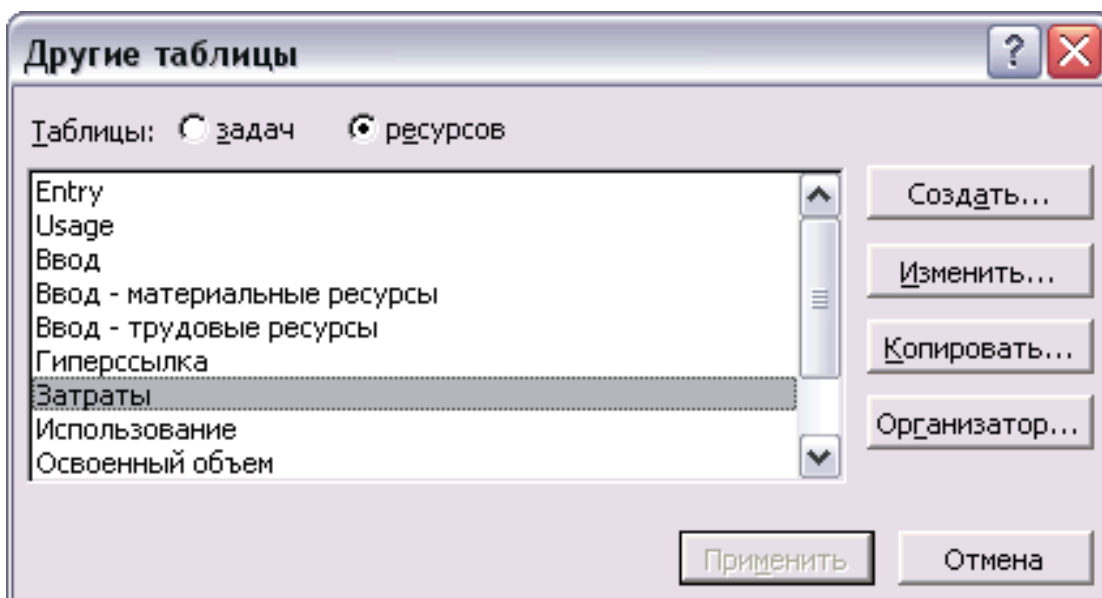


Рис. 3.6. Программа не позволяет отобразить не соответствующую представлению таблицу

# Добавление, удаление и форматирование колонок

Таблицы, входящие в комплект поставки MS Project, являются удобным средством для быстрого получения нужной информации. Тем не менее, набор столбцов, по умолчанию включенных в таблицы, не всегда может подходить к вашим задачам. В таком случае его можно изменить.

Добавить столбец в таблицу можно двумя путями: с помощью команды Insert > Column (Вставка > Столбец) основного меню или команды Insert Column (Вставить столбец) контекстного меню. Чтобы эта команда появилась в контекстном меню, необходимо предварительно выделить одну из колонок таблицы, щелкнув по ее заголовку. После этого открывается диалоговое окно определения свойств колонки (рис. 3.7).

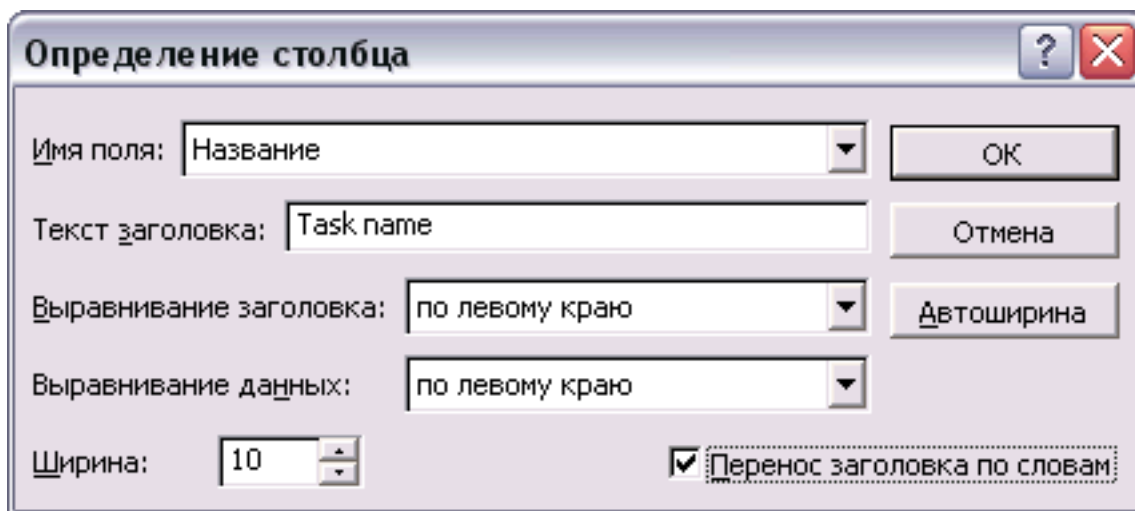


Рис. 3.7. Диалоговое окно определения свойств добавляемой в таблицу колонки

Поле Field name (Имя поля) представляет собой раскрывающийся список полей, которые можно добавить в таблицу (поля из «внутренней» таблицы того же типа, что и настраиваемая). Название поля отображается в заголовке колонки, и если вы хотите, чтобы там было указано другое название, то его нужно ввести в поле Title (Текст заголовка).

В раскрывающихся списках Align title (Выравнивание заголовка) и Align data (Выравнивание данных) определяется ориентация текста в заголовках столбцов: Right (По правому краю), Center (По центру) или Left (По левому краю). Счетчик Width (Ширина) задает ширину столбца в символах.



Если в заголовке столбца используется несколько слов и все они не умещаются в заголовке из-за его небольшой ширины, поможет флажок Header Text Wrapping (Перенос заголовка по словам). Если его установить, то неумещающиеся слова будут автоматически переноситься на следующую строку.

Когда вы установили требуемые значения параметров колонки, для добавления колонки в таблицу щелкните на кнопке ОК или же на кнопке Best Fit (Автоширину), которая автоматически подберет добавляемой колонке оптимальную ширину (в таком случае значение поля Width будет игнорироваться).

Для редактирования свойств добавленной в таблицу колонки нужно выполнить двойной щелчок на ее заголовке. После этого отобразится уже знакомое диалоговое окно (см. рис. 3.7), в котором можно внести необходимые изменения. Для автоматического подбора оптимальной ширины колонки нужно навести курсор на правую границу заголовка колонки (курсор в этот момент примет вид креста с направленными вправо и влево стрелками) и сделать двойной щелчок.

Чтобы убрать ненужную колонку, следует выделить ее, щелкнув на ее заголовке, а затем в контекстном меню колонки (рис. 3.8) выбрать команду Hide Column (Скрыть столбец). После этого колонка будет убрана из таблицы.

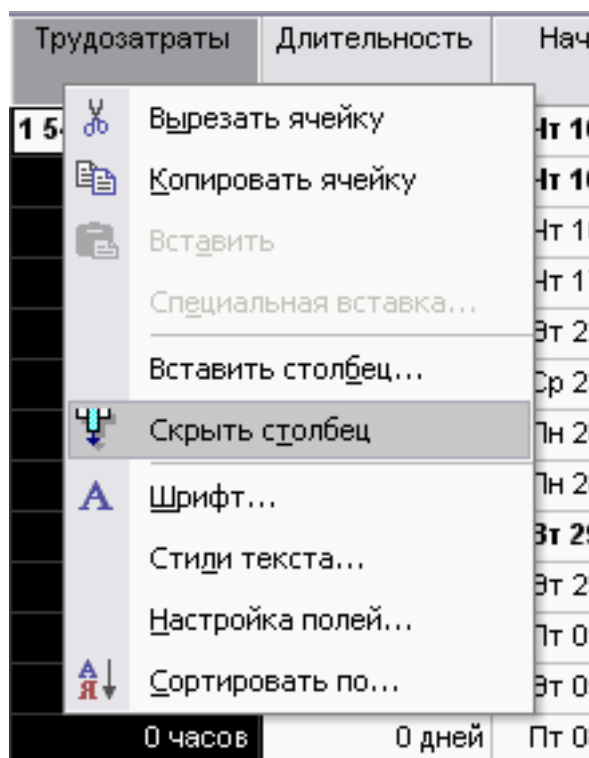


Рис. 3.8. Чтобы убрать колонку из таблицы, выделите ее и в контекстном

меню выберите команду Hide Column (Скрыть столбец)

При удалении и добавлении колонок в таблицы изменение структуры автоматически сохраняется, и в дальнейшем щелчок на названии таблицы в меню будет отображать ее с новой структурой. Если же вы хотите изменять таблицы, сохраняя при этом их начальные варианты, вам необходимо освоить принципы создания и редактирования таблиц.

## Создание новой таблицы

Для осуществления операций по созданию и удалению таблиц необходимо открыть диалоговое окно со списком всех таблиц, доступных в открытом проекте. Уже знакомое нам диалоговое окно (см. [рис. 3.5](#)) открывается с помощью команды меню View > Table > More Tables (Вид > Таблица > Другие таблицы).

Чтобы создать таблицу, нужно щелкнуть на кнопке New (Создать). При этом появится диалоговое окно определения свойств таблицы (рис. 3.9). Здесь задается название таблицы, состав ее полей и их формат, а также дополнительные параметры отображения таблицы в интерфейсе MS Project.

Нужно иметь в виду, что тип создаваемой таблицы (и, соответственно, набор доступных столбцов) зависит от того, какого типа таблицы просматривались в списке таблиц в момент нажатия кнопки New (Создать).

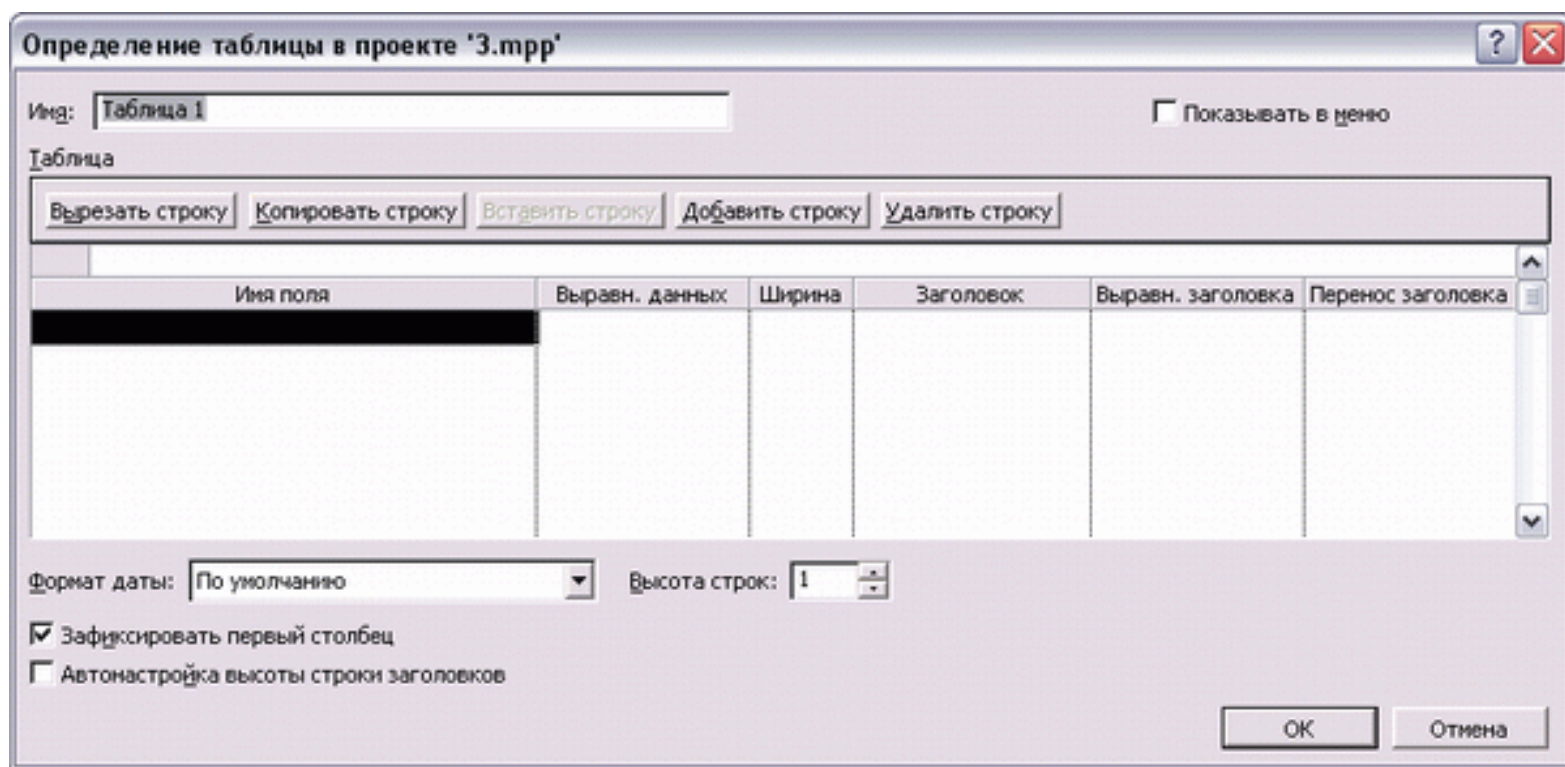


Рис. 3.9. Диалоговое окно определения свойств создаваемой таблицы

Название таблицы указывается в поле Name (Имя). Флажок Show in menu (Показывать в меню) определяет, будет ли новая таблица отображаться в списке таблиц, открываемом в подменю View > Table (Вид > Таблица).

Флажок Lock first column (Зафиксировать первый столбец) влияет на

отображение первой колонки: будет ли она выглядеть, как обычная колонка, или же будет защищена от ввода и выделена серым цветом. В настройках таблицы, показанной на **рис. 3.4**, этот флажок установлен, поэтому первая колонка с номерами задач выделена серым цветом и ее нельзя редактировать.

Формат представления дат в ячейках таблицы выбирается в списке Date format (Формат даты). Вариант Default (По умолчанию) соответствует формату, определенному для всего проекта на вкладке View (Вид) диалогового окна Options (Параметры) (открываемого командой меню Tools > Options (Сервис > Параметры)).

В счетчике Row height (Высота строк) задается высота строк в новой таблице. Единица означает стандартную высоту, а другие цифры соответствуют кратности увеличения высоты относительно стандартной.

Установка флажка Auto-adjust header row heights (Автонастройка высоты строки заголовков) обеспечивает подбор высоты заголовка колонок так, чтобы в нем уместились все слова из его названия. Этот флажок имеет смысл устанавливать, если название состоит из нескольких слов, так как в таком случае слова, перенесенные из-за ширины заголовка на вторую или третью строки, могут оказаться скрытыми за границей заголовка.

В центре рассматриваемого диалогового окна располагается раздел Table (Таблица), в котором формируется структура новой таблицы. Этот раздел состоит из ряда кнопок, строки ввода и таблицы, каждая строка которой соответствует колонке в новой таблице, а столбцы — свойствам этой колонки.

Для добавления колонки в новую таблицу нужно щелкнуть мышью в ячейке столбца Field Name (Имя поля) и в появившемся раскрывающемся списке выбрать название колонки. После этого в этой строке будут автоматически заполнены другие поля, определяющие свойства новой колонки. Эти поля уже знакомы нам по диалоговому окну определения свойств таблицы (см. **рис. 3.7**); для их редактирования можно использовать строку ввода.

Кнопки Cut Row (Вырезать строку) и Copy Row (Копировать строку) позволяют поместить строку в буфер обмена, удалив (в первом случае) или же сохранив ее в таблице. Вставить скопированную или вырезанную строку можно с помощью кнопки Paste Row (Вставить-строку).

Чтобы вставить строку в таблице между существующими строками, нужно установить курсор на ту строку, над которой нужно вставить новую, и нажать кнопку Insert Row (Добавить строку). Удаление строк осуществляется с помощью кнопки Delete Row (Удалить строку), причем MS Project не выводит дополнительное предупреждение перед удалением.

После ввода всех параметров новой таблицы для их сохранения нужно нажать кнопку ОК.

# Создание таблицы на основе существующей

Во многих случаях таблица создается не «с нуля», а на основе существующей таблицы. Удобнее всего при этом скопировать существующую таблицу и, сохранив ее с новым названием, внести в нее необходимые изменения.

Для копирования таблицы следует открыть диалоговое окно More Tables (Другие таблицы), выделить в раскрывающемся списке нужную таблицу и нажать кнопку Copy (Копировать). После этого откроется уже знакомое диалоговое окно определения свойств таблицы, поля которого будут заполнены в соответствии со Свойствами и структурой этой таблицы (рис. 3.10). При этом название исходной таблицы будет изменено на Copy of (Копия) <название исходной таблицы> и будет сброшен флажок Show in menu (Показывать в меню).

Новую таблицу можно отредактировать с помощью уже известных приемов и сохранить, нажав кнопку OK.

Определение таблицы в проекте '3.mpp'

Имя:  ☐ Показывать в меню

Таблица

| Ид.             | Имя поля | Выравн. данных  | Ширина | Заголовок       | Выравн. заголовка | Перенос заголовка |
|-----------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Ид.             |          | по центру       | 6      |                 | по центру         | Да                |
| Индикаторы      |          | по левому краю  | 6      |                 | по левому краю    | Да                |
| Название        |          | по левому краю  | 24     | Название задачи | по левому краю    | Да                |
| Длительность    |          | по правому краю | 15     |                 | по центру         | Да                |
| Начало          |          | по правому краю | 13     |                 | по центру         | Да                |
| Окончание       |          | по правому краю | 13     |                 | по центру         | Да                |
| Предшественники |          | по левому краю  | 17     |                 | по левому краю    | Да                |

Формат даты:  Высота строк:

☒ Зафиксировать первый столбец  
☒ Автонастройка высоты строки заголовков

Рис. 3.10. Копируем таблицу Entry (Ввод), используемую в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта)



# Редактирование таблиц

После того как новая таблица создана, может потребоваться внести в нее изменения. Структуру таблицы и свойства колонок можно редактировать непосредственно в представлении, но некоторые ее свойства (например, формат дат) можно изменить только в окне определения свойств таблицы (см. рис. 3.10).

## СОВЕТ

Для быстрого изменения высоты всех строк таблицы во время ее просмотра нужно выделить всю таблицу (щелкнув на заголовке первой колонки, если она зафиксирована), а затем изменить высоту любой из ее строк, перетаскивая мышью одну из ее границ. Все строки таблицы автоматически примут тот же размер, что и изменяемая строка.

Для того чтобы открыть это окно для редактирования свойств существующей таблицы, нужно сначала открыть диалоговое окно со списком таблиц, используя команду меню View > Table > More Tables (Вид > Таблица > Другие таблицы), а затем выбрать в списке необходимую таблицу и щелкнуть на кнопке Edit (Изменить). Теперь, когда вы обладаете всеми необходимыми знаниями для создания собственной таблицы, пора попробовать свои силы на практике.

## Пример создания собственной таблицы

Часто проект имеет ограниченный бюджет, и в таких случаях, создавая проектный план в таблице Entry (Ввод) представления Gantt Chart (Диаграмма Ганта), удобно всегда иметь перед глазами информацию о цене проекта, не переключаясь в таблицу Cost (Затраты). Самый простой путь для этого — добавление колонки Cost (Затраты) в таблицу Entry (Ввод). В таком случае в таблице будет отображаться информация о суммарной стоимости работ по проекту и стоимости каждой из его задач. При этом следует сохранить копию исходной таблицы на тот случай, если она нам понадобится в дальнейшем.

Итак, переключимся в представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и выберем команду меню View > Table » More Tables (Вид > Таблица > Другие таблицы). В открывшемся диалоговом окне таблица Entry (Ввод) уже будет выделена, поэтому нам останется только нажать кнопку Copy (Копировать). После этого появится диалоговое окно, в котором необходимо установить флажок Show in menu (Показывать в меню), чтобы новую таблицу можно было открывать через меню MS Project, и выбрать название для новой таблицы, например Ввод с контролем стоимости. Далее нажмем О К, чтобы сохранить новую таблицу и вернуться в диалоговое окно со списком таблиц. Новая таблица в этом списке будет выделена. Для возвращения к представлению Gantt Chart (Диаграмма Ганта) нажмем кнопку Apply (Применить). Рядом с диаграммой теперь находится таблица, которую мы только что создали. Чтобы убедиться в этом, откроем меню View (Вид): название открытой таблицы указано в нем напротив команды Table (Таблица) (рис. 3.11, файл 3.mpp).

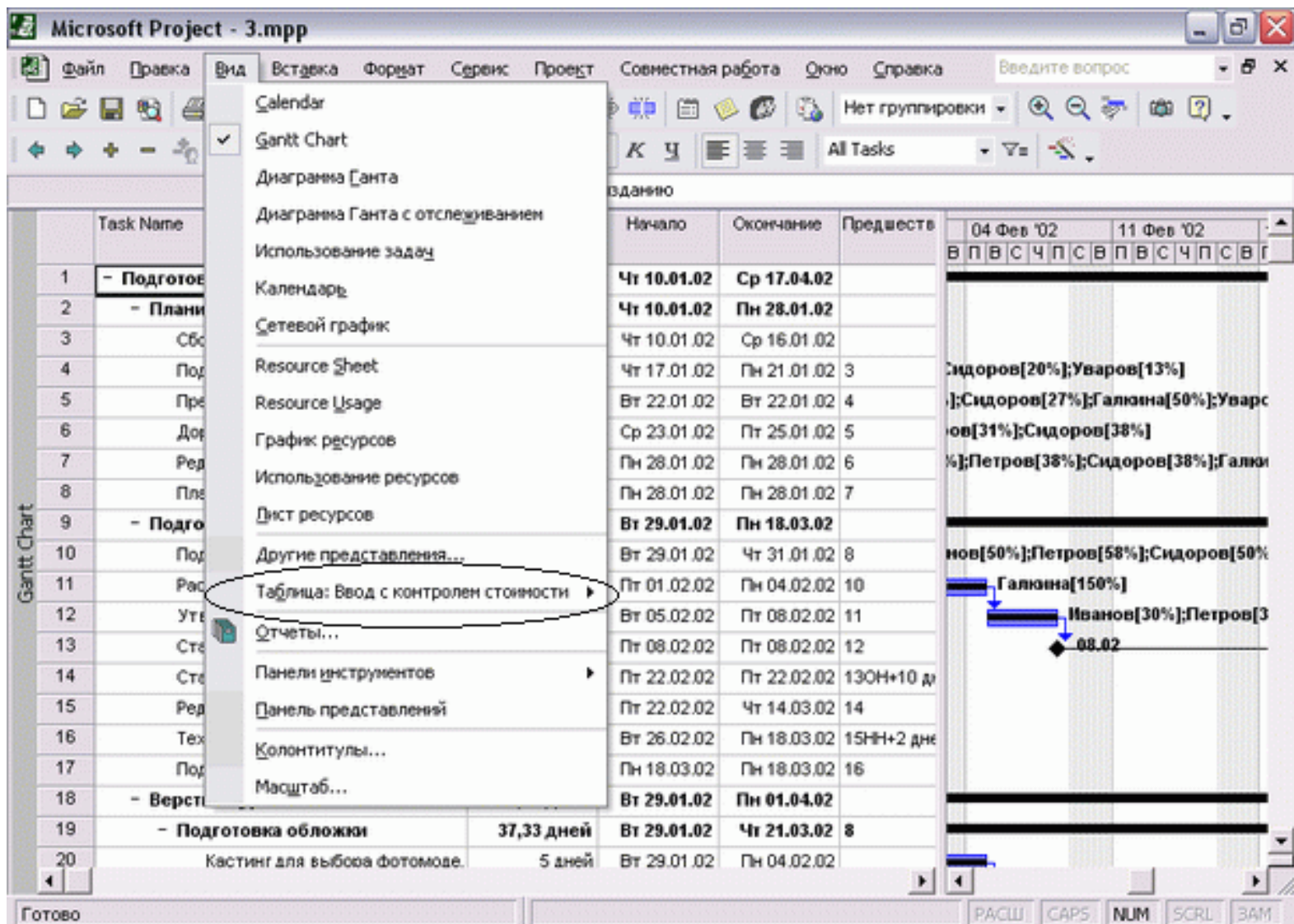


Рис. 3.11. Проверяем, какая таблица отображается в представлении: ее название приведено в меню View (Вид) напротив команды Table (Таблица)

Теперь добавим в таблицу колонку с информацией о стоимости. Оптимальное место для нее — слева от столбца с названием задачи, поскольку в таком случае информация о стоимости всегда будет на виду. Для добавления колонки выделим столбец с названием задачи, щелкнув по его заголовку, а затем щелкнем по выделенному столбцу правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберем команду Insert Column (Вставить столбец). В открывшемся диалоговом окне определения свойств добавляемой в таблицу колонки (см. рис. 3.7) выберем название столбца — Cost (Затраты) — и нажмем кнопку ОК. Новая колонка появится в таблице (рис. 3.12, файл 4.mpp).



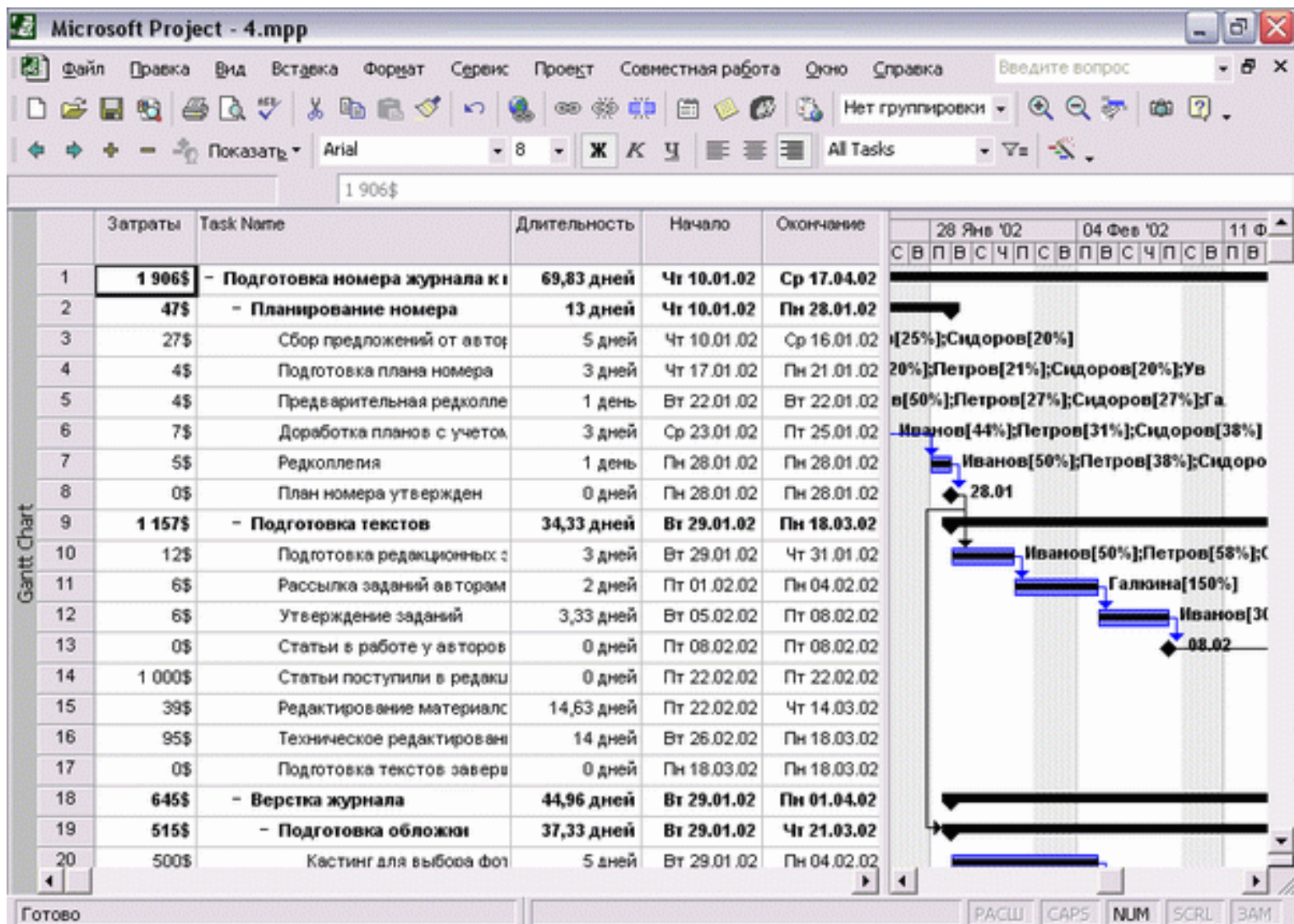


Рис. 3.12. Колонка Cost (Затраты) добавлена в таблицу

С добавлением новой колонки таблица стала больше и столбец с датой начала работ по задачам, который раньше был виден (см. рис. 3.11), пропал из видимой области. С другой стороны, колонка ID (Ид.) 1, с которой начинается таблица, не представляет особой ценности и от нее можно избавиться, чтобы сэкономить место на экране.

Поскольку столбец ID (Ид.) заблокирован, удалить его можно только через диалоговое окно определения свойств таблицы. Чтобы попасть в него, с помощью команды меню View > Table > More Tables (Вид > Таблица > Другие таблицы) откроем диалоговое окно со списком таблиц (где наша таблица будет выделена) и щелкнем на кнопке Edit (Изменить).

В открывшемся окне установим курсор на строку ID (Ид.) в таблице, находящейся внутри раздела Table (Таблица), и нажмем кнопку Delete Row (Удалить строку).

Используемое в локализованной версии название «Ид.» является сокращением слова «Идентификатор».

Затем сбросим флажок Lock first column (Зафиксировать первый столбец), поскольку иначе колонка цены будет заблокирована и ее нельзя будет редактировать. Теперь нажмем кнопку О К и далее в диалоговом окне со списком таблиц, куда мы автоматически вернемся, — кнопку Apply (Применить). Таблица в представлении преобразится согласно нашим настройкам (рис. 3.13, файл 4a.mpp).

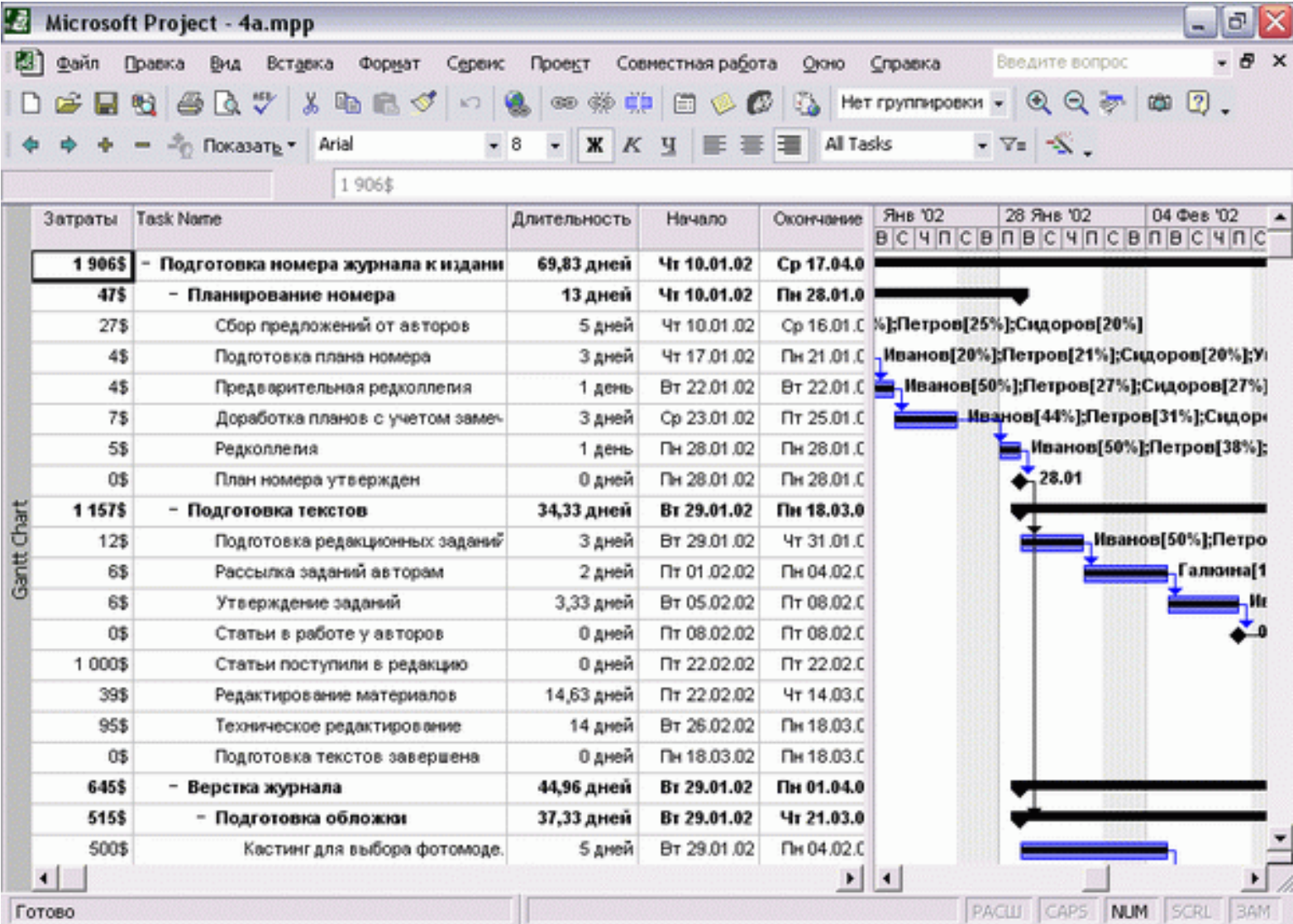


Рис. 3.13. Из таблицы пропал столбец ID (Ид.) и первой стала колонка Cost (Затраты)

# Редактирование данных в таблицах

Теперь, когда вам знакомы приемы работы со структурой таблиц, рассмотрим основные приемы редактирования данных внутри них. Редактирование таблиц в MS Project осуществляется почти так же, как в Excel, и не должно вызвать затруднений. Удобно, что во многих полях можно выбирать значения из списка или пользоваться стрелками для увеличения и уменьшения значений, кроме того, данные можно вводить с помощью строки ввода.

Помимо стандартных средств ввода и редактирования данных MS Project содержит ряд расширенных возможностей.

С помощью команды Fill (Заполнить) можно быстро заполнять данными из одной ячейки несколько других ячеек таблицы. Для этого нужно выделить ячейку таблицы с исходными данными (установив в нее курсор и щелкнув мышью), а затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкнуть по тем ячейкам, в которые нужно поместить данные из исходной ячейки. При этом все ячейки должны быть в одном столбце. Затем нужно выбрать команду меню Edit > Fill (Правка > Заполнить) и в появившемся списке — пункт, соответствующий направлению заполнения: Вниз (Down), если ячейка с исходными данными находится выше других выделенных, или Вверх (Up), если ниже.

Если ячейки, в которые нужно поместить значения, находятся прямо под исходной или над ней, то можно воспользоваться «ручным заполнением». Для этого нужно щелкнуть по исходной ячейке и навести курсор на квадратик в ее правом нижнем углу. Затем квадратик нужно потянуть по направлению к ячейкам, в которые нужно поместить данные, так чтобы они попали в зону выделения. После того как вы отпустите кнопку мыши, выделенные ячейки примут значения исходной.

Для удаления данных из таблицы служит клавиша Delete. Если выделить всю строку и нажать эту клавишу, то строка будет удалена. Если же нажать эту клавишу, когда курсор находится в одной из ячеек таблицы, то ячейка будет очищена, а рядом с ней появится меню (рис. 3.14).



|                                                                                 |                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 11                                                                              | Рассылка заданий авторам                 | 2 дней     |
|  |                                          | 3,33 дней  |
| <input checked="" type="radio"/>                                                | очистить содержимое поля названия задачи | 0 дней     |
| <input type="radio"/>                                                           | удалить всю задачу                       | 0 дней     |
|                                                                                 |                                          | 14,63 дней |
| 16                                                                              | Техническое редактирование               | 14 дней    |

Рис. 3.14. Удаление в таблице

Это меню состоит из двух пунктов: Only clear contents of ... Cell (Очистить содержимое поля ..., где многоточие заменяется названием столбца) и Delete the entire task (Удалить всю задачу) или Delete the entire resource (Удалить весь ресурс). Оно впервые появилось в MS Project 2002 и сделало работу с программой более удобной, поскольку в предыдущих версиях клавиша Delete удаляла всю строку, что часто приводило к ошибочному удалению данных.



# Форматирование данных в таблицах

Возможности форматирования содержимого таблиц в MS Project довольно развиты. Во-первых, есть возможность изменять шрифт и цвет данных в ячейках и столбцах. Для этого нужно выделить ячейку (установив в нее курсор и щелкнув мышью) или столбец (щелкнув по его заголовку), а затем вызвать диалоговое окно определения свойств шрифта (рис. 3.15) через меню Format > Font (Формат > Шрифт). Это диалоговое окно можно вызвать и выбором команды Font (Шрифт) в контекстном меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по выделенной ячейке или столбцу.

Диалоговое окно определения свойств шрифта содержит несколько полей, с помощью которых можно задать тип шрифта (поле Font), его начертание (поле Font style), размер (счетчик Size) и цвет (список Color), а также добавить эффект подчеркивания (флажок Underline (Подчеркнуть)). В области Sample (Образец) отображается пример применения выбранных настроек шрифта.

## СОВЕТ

Для быстрого изменения параметров шрифта можно воспользоваться панелью инструментов Formatting (Форматирование) (рис. 3.16). На ней расположены элементы для быстрого изменения любого параметра оформления данных в ячейке, кроме цвета шрифта. Кроме того, некоторые параметры оформления можно менять с помощью стандартных для программ Microsoft сочетаний клавиш: Ctrl+B выделяет данные полужирным шрифтом, Ctrl+I — курсивом и Ctrl+U — подчеркиванием.

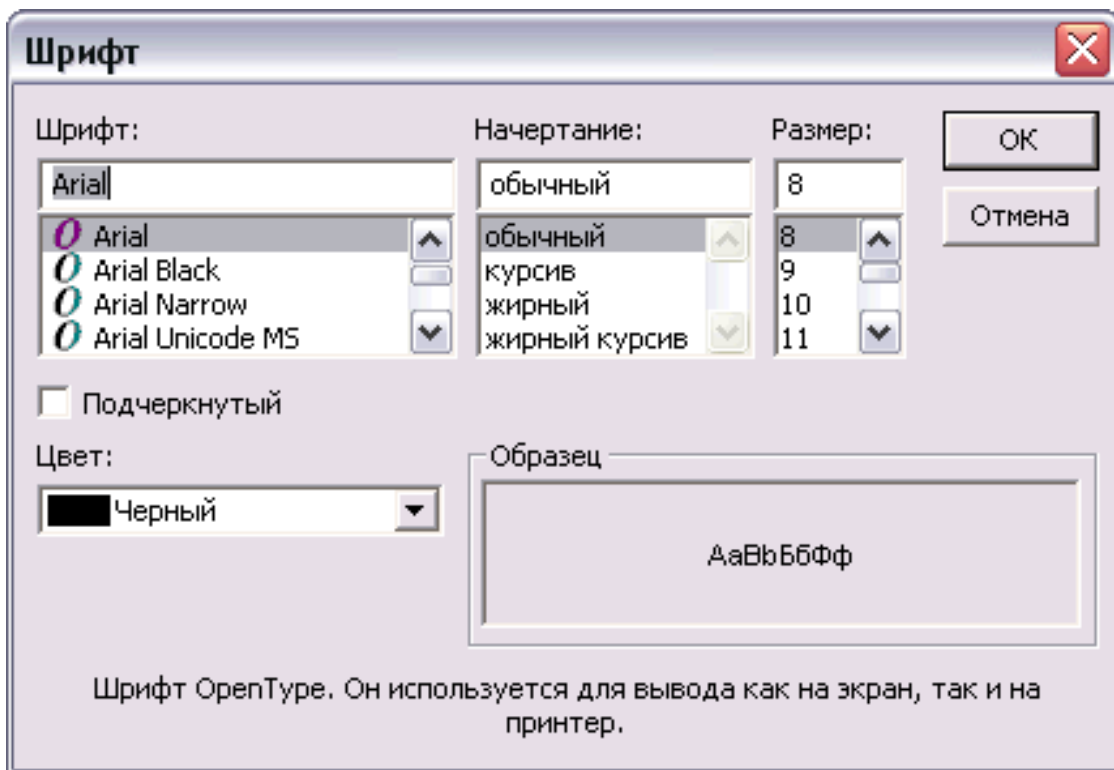


Рис. 3.15. Диалоговое окно определения свойств шрифта

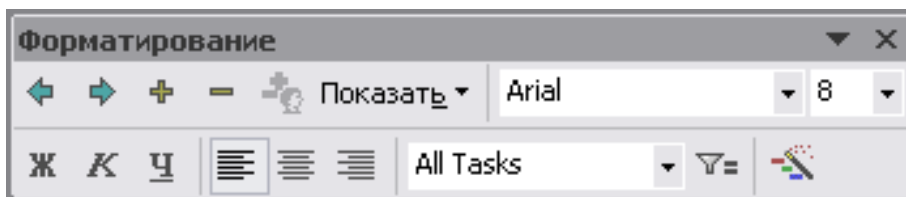


Рис. 3.16. Панель форматирования данных в ячейке

Во-вторых, MS Project позволяет одновременно форматировать строки таблицы, относящиеся к задачам или ресурсам определенного типа. Для этого нужно выбрать команду меню **Format > Text Styles** (Формат > Стили текста) или воспользоваться командой **Text Styles** (Стили текста) контекстного меню, которое отображается при щелчке правой кнопки мыши по выделенной колонке таблицы.

Диалоговое окно изменения текстовых стилей (рис. 3.17) является аналогом диалогового окна определения свойств шрифта (см. рис. 3.15). Единственное отличие — это присутствие списка **Item to Change** (Изменяемый). Выбрав нужный элемент из этого списка, можно затем изменять его шрифт, стиль, размер и использовать дополнительные эффекты.

Список приведенных в списке элементов зависит от типа таблицы, открытой в текущем представлении. Например, диалоговое окно на рис. 3.17 вызвано

щелчком по таблице в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта), поэтому в списке элементов приведены различные типы задач.

о списке элементов, доступных для форматирования, всегда есть пункт Row & Column Titles (Заголовки строк и столбцов), выбрав который, можно изменить шрифтовое оформление заголовков колонок и данных в первой колонке (если она заблокирована).

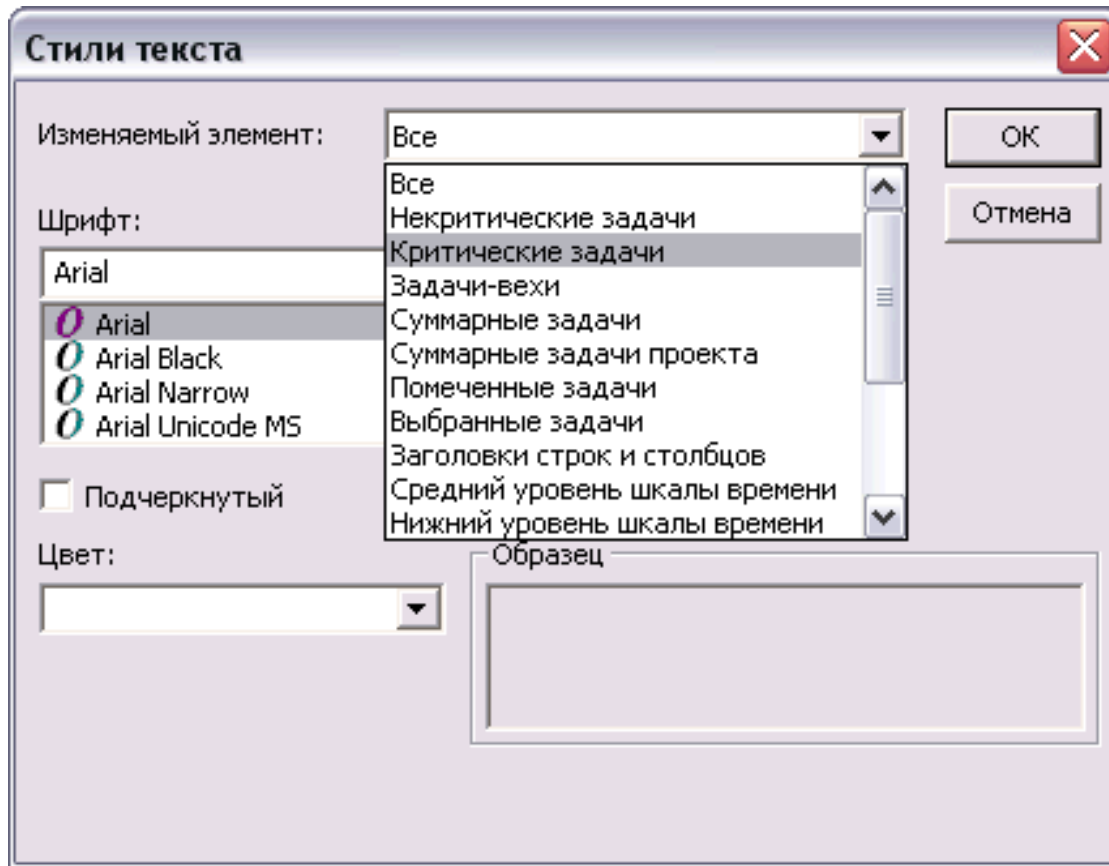


Рис. 3.17. Диалоговое окно определения свойств текстовых стилей

В качестве примера отформатируем курсивом все задачи, являющиеся критическими для проекта. Для этого выберем в списке Item to Change (Изменяемый) пункт Critical Tasks (Критические задачи) и изменим начертание шрифта на полужирный курсив в списке Font style (Начертание). В результате все строки таблицы, относящиеся к критическим задачам, автоматически будут выделены (рис. 3.18, файл 5.mpp)

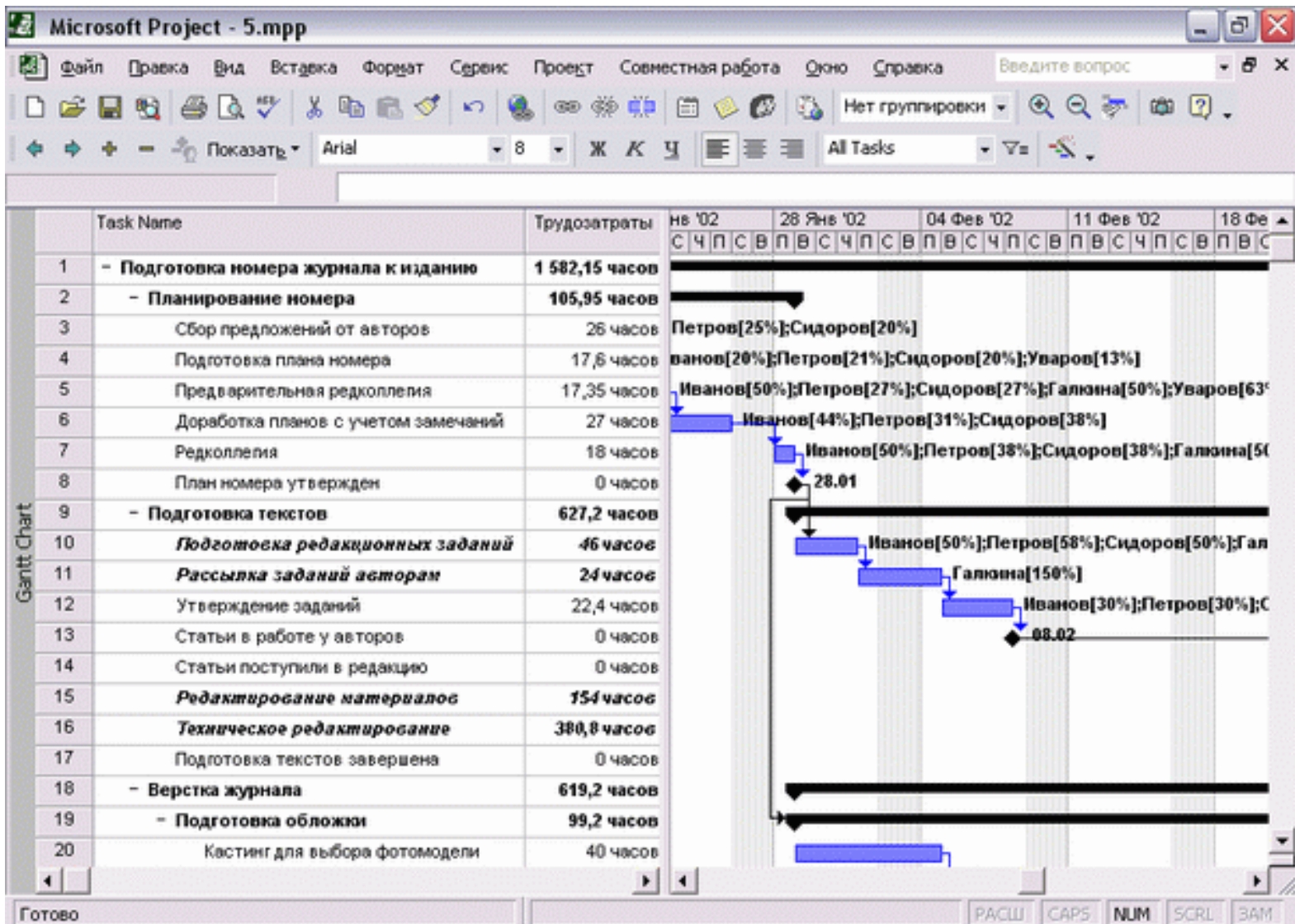


Рис. 3.18. Пример форматирования групп записей в таблице: критические задачи выделены курсивом

Возможность форматирования стилей текста полезна, когда нужно выделить в таблице группу строк на основании типа размещенных в них данных. Это пригодится при формировании разнообразных распечаток и при работе с представлениями, не содержащими диаграмм.

В некоторых случаях для вычленения нужной информации из множества строк в таблице более удобны другие средства, имеющиеся в MS Project: сортировка, фильтрация и группировка данных. О них пойдет речь в следующем уроке.

## Что нового вы узнали?

- Что такое таблица.
- Как хранятся и отображаются данные в MS Project (что такое «внутренняя» и «внешняя» таблица).
- Какие стандартные таблицы входят в состав MS Project.
- Как работать со структурой таблицы (добавлять, удалять и форматировать столбцы) и изменять ее свойства.
- Как создавать таблицы на основе существующих таблиц и «с нуля».
- Как просматривать, редактировать, форматировать и удалять данные в таблицах.
- Как форматировать отдельные строки и группы строк таблицы.

# Глава 3. Сортировка, группировка и фильтрация данных в таблицах

- **Сортировка**
- **Фильтрация**
- **Группировка**
- **Сочетание методов сортировки, группировки и фильтрации**
- **Что нового вы узнали?**



# Сортировка

Несмотря на то что проектные данные распределены по представлениям, каждое представление может содержать слишком большой объем информации. Поэтому очень важно уметь отбирать из данных, отображаемых в представлениях, только нужные.

В этом уроке вы узнаете, как использовать сортировку данных для того, чтобы расположить строки в таблице в удобном порядке. Затем вы освоите средства фильтрации, позволяющие отбирать для отображения в таблице только нужные данные. При этом вы научитесь работать в режиме быстрой фильтрации (режим автофильтра), который в дальнейшем придется активно применять, и использовать структурную фильтрацию, позволяющую отображать в таблице задачи, расположенные на определенном уровне в плане проекта. Наконец, вы узнаете, как группировать данные в таблице и совмещать при отборе данных приемы их сортировки, фильтрации и группировки.

Сортировка позволяет изменять порядок записей в таблице по возрастанию или убыванию значений в одном или нескольких ее полях. Например, можно отсортировать задачи по трудозатратам и в отсортированной таблице увидеть, какие задачи требуют наименьших трудозатрат, а какие — наибольших.

Таблицы, отображаемые в представлениях, являются уменьшенными вариантами «внутренних» таблиц. Поэтому сортировать записи во «внешних» таблицах вы сможете по любому из столбцов «внутренней» таблицы, а не только по тем столбцам, которые включены в структуру «внешней» таблицы.

## ВНИМАНИЕ

При сортировке изменяется порядок только видимых в таблице в момент сортировки записей. Записи, не отображенные в результате фильтрации или находящиеся внутри свернутой суммарной задачи, не сортируются.

Чтобы применить сортировку, следует воспользоваться подменю Project > Sort (Проект > Сортировка). В этом подменю (рис. 4.1, файл 1.mpp) содержится набор стандартных вариантов сортировки для текущего типа таблицы.

Если в таблице отображается информация о задачах, то в меню будут представлены следующие варианты сортировки: by Start Date (по дате начала), by Finish Date (по дате окончания), by Priority (по приоритету), by

Cost (по затратам) и by ID (по идентификатору). Если же в таблице содержатся данные о ресурсах, то в меню будут представлены варианты сортировки by Cost (по затратам), by Name (по названию) и by ID (по идентификатору).

Последний пункт в списке, Sort by (Сортировать по), вызывает окно сортировки, в котором можно настроить параметры сортировки самостоятельно. Этот пункт присутствует в списке независимо от текущего типа таблицы.

Для быстрого вызова окна сортировки можно выделить любую из колонок таблицы, затем щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и в раскрывшемся контекстном меню выбрать команду Sort by (Сортировать по).

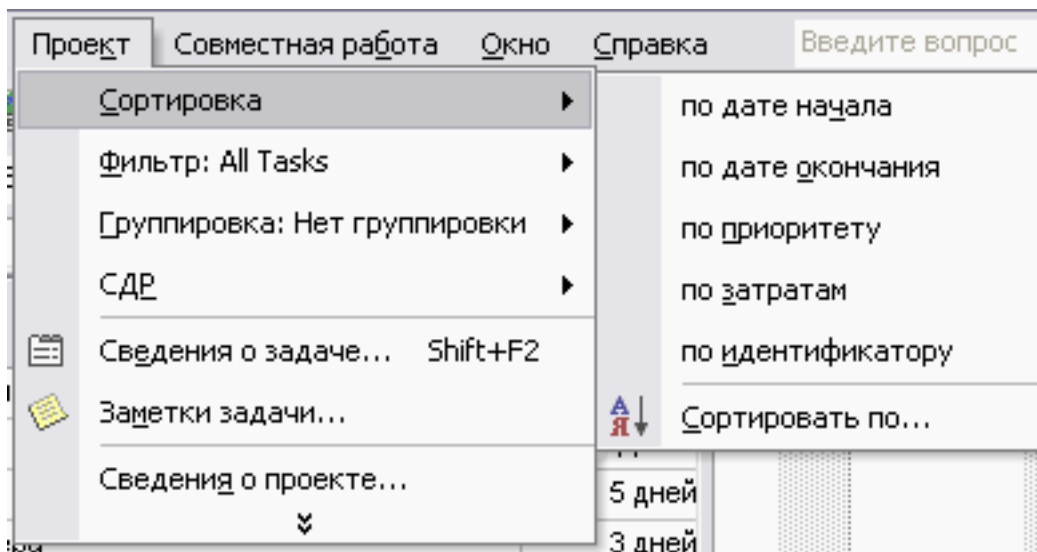


Рис. 4.1. Меню сортировки данных в MS Project

Диалоговое окно сортировки (рис. 4.2, файл 1.mpp) позволяет выбрать до трех полей, по которым будет осуществляться сортировка записей таблицы. Сортировка выполняется последовательно, сначала по первому полю, потом по второму и затем — по третьему (счет идет сверху вниз). При этом для каждого выбранного поля можно указать порядок сортировки — по возрастанию (переключатель Ascending (По возрастанию)), когда в начале таблицы отображаются записи с наименьшими значениями в этом поле, или по убыванию (переключатель Descending (По убыванию)), когда в начале таблицы отображаются записи с наибольшими значениями. В соответствии с параметрами, выбранными на рис. 4.2, данные в таблице будут отсортированы сначала в порядке убывания значений в столбце трудозатрат (Work), затем в порядке возрастания значений в столбце приоритета (Priority) и затем по возрастанию в столбце затрат (Cost).

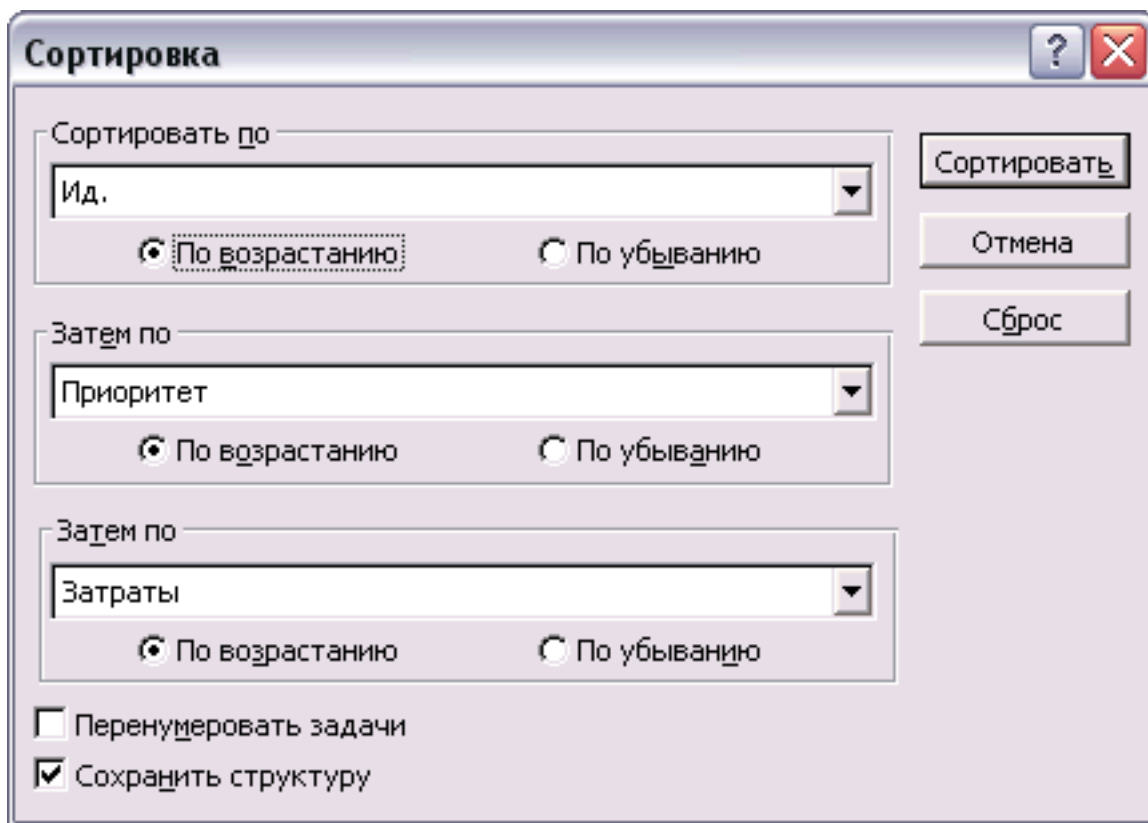


Рис. 4.2. Окно сортировки MS Project

Флажки, расположенные внизу диалогового окна сортировки, определяют дополнительные параметры сортировки. Установленный флажок *Permanently renumber tasks* (Перенумеровать задачи) при сортировке меняет идентификаторы задач (ID) в соответствии с их новым расположением в таблице (1 соответствует первой записи, 2 — второй и т. д.). Если диалоговое окно сортировки будет открыто из таблицы с информацией о ресурсах, то этот флажок будет называться *Permanently renumber resources* (Перенумеровать ресурсы).

флажок *Keep outline structure* (Сохранить структуру) определяет, будут ли сортироваться все задачи проекта вместе, или же будут сортироваться суммарные задачи и внутри них отдельные. Второй вариант сортировки обеспечивается установкой этого флажка. При вызове диалогового окна сортировки из таблицы с информацией о ресурсах этот флажок будет называться *Sort resources by project* (Сортировать ресурсы по проекту) и определять, будут ли ресурсы сортироваться вместе или только внутри проектов, в которых они участвуют<sup>1</sup>.

После нажатия кнопки *Sort* (Сортировать) данные в таблице сортируются в соответствии с заданными параметрами. Для восстановления исходного порядка строк в таблице нужно выбрать команду меню *Project > Sort > by ID*

(Проект > Сортировка > по идентификатору), поскольку значение в столбце с идентификатором соответствует порядковому номеру строки. Правда, сортировка по идентификатору вернет задачи в исходное представление только в том случае, если ранее при сортировке не был установлен флажок Permanently renumber tasks (Перенумеровать задачи), поскольку в противном случае строки перенумеровываются в порядке, соответствующем их положению после сортировки.

Этот флажок пригодится, если в проекте объединены несколько подпроектов — тогда ресурсы в таблицах можно разделить на группы, соответствующие проектам, в которых они задействованы.

# Фильтрация

При работе с проектными планами, содержащими большое число задач и ресурсов, часто требуется отображать в таблицах не все доступные данные, а только некоторую их часть. Для отбора строк, отображаемых в таблицах, служат средства фильтрации: структурная фильтрация, автофильтр и фильтры.

## Структурная фильтрация

Проектный план имеет структуру, или уровни вложенности. Есть задачи, находящиеся на верхнем уровне проекта, а также задачи, расположенные «внутри» фаз, их подфаз и т. д.

Фильтрация на основе расположения задач в структуре плана проекта — самый простой способ сократить число отображаемых строк в таблицах. Для ее осуществления необходимо указать, задачи с каким максимальным уровнем вложенности вы хотите видеть в плане.

Структурная фильтрация осуществляется с помощью команды меню Project > Outline > Show (Проект > Структура > Показать). При этом открывается список уровней вложенности задач (Outline Level (Уровень)) — от 1 до 9 (рис. 4.3, файл 1.mpp).

### ПРИМЕЧАНИЕ

В таблице рядом с элементами, содержащими элементы нижнего уровня, расположены значки, позволяющие отображать и скрывать их. Подменю Project > Outline (Проект > Структура) содержит команду Hide Outline Symbols (Скрыть символы структуры), с помощью которой эти значки могут быть убраны. Для отображения этих значков можно воспользоваться этой же командой — она поменяет название на Show Outline Symbols (Показать символы структуры).

Выбрав первый уровень, вы увидите в таблице только задачи и фазы самого высокого уровня, выбрав второй — фазы и задачи верхнего уровня и их подзадачи. Выбор любого следующего уровня сохраняет видимыми задачи и фазы предыдущего уровня и отображает новые. Для отображения всех фаз и задач плана проекта служит команда меню AUSubtasks (Все подзадачи).

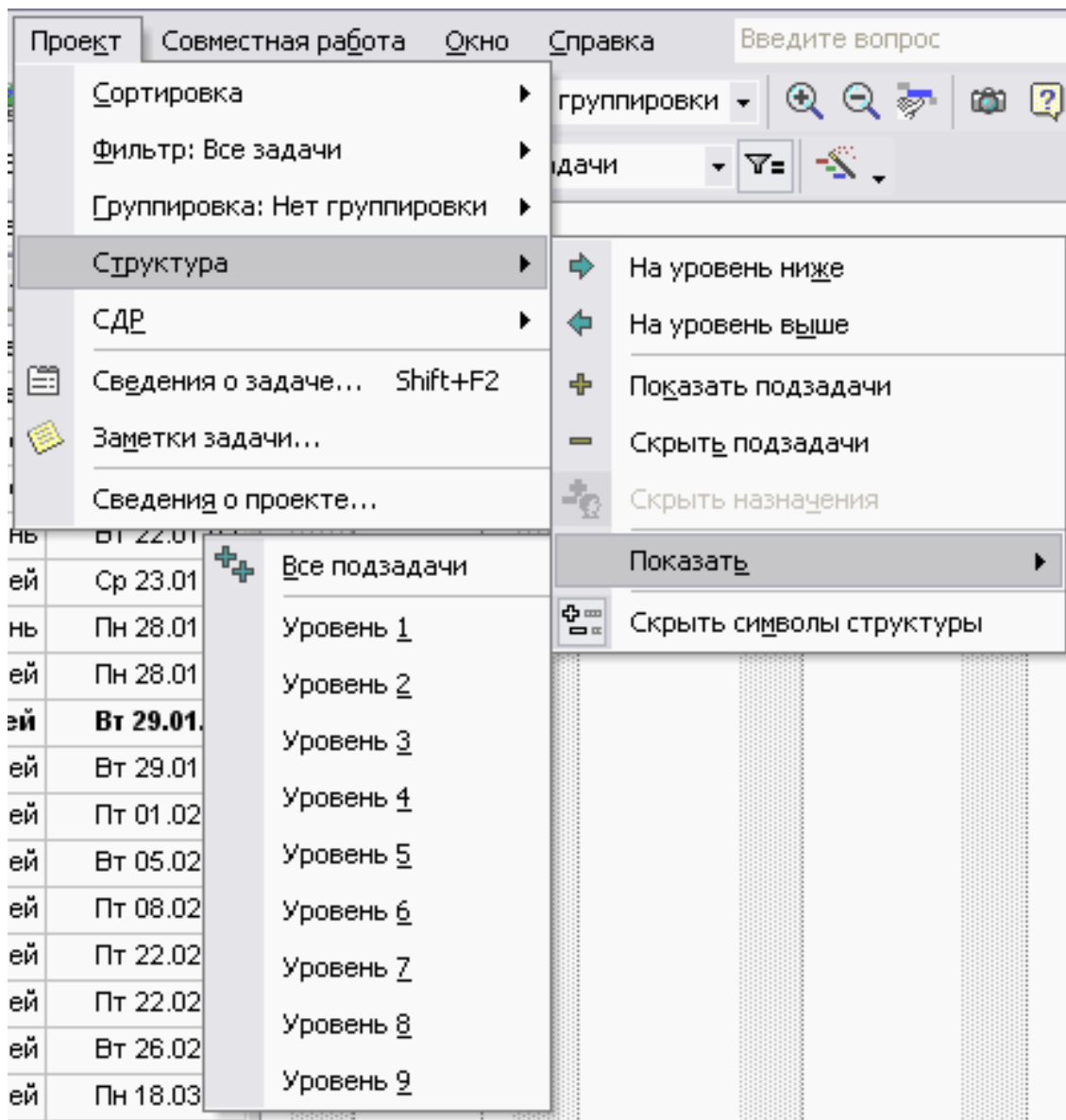


Рис. 4.3. Меню для структурной фильтрации списка задач проекта

Для быстрого обращения к меню уровней вложенности задач можно использовать кнопку Show (Показать) на панели инструментов Formatting (Форматирование). Нажатие на нее (рис. 4.4, файл 1.mpp) сразу отображает это меню.



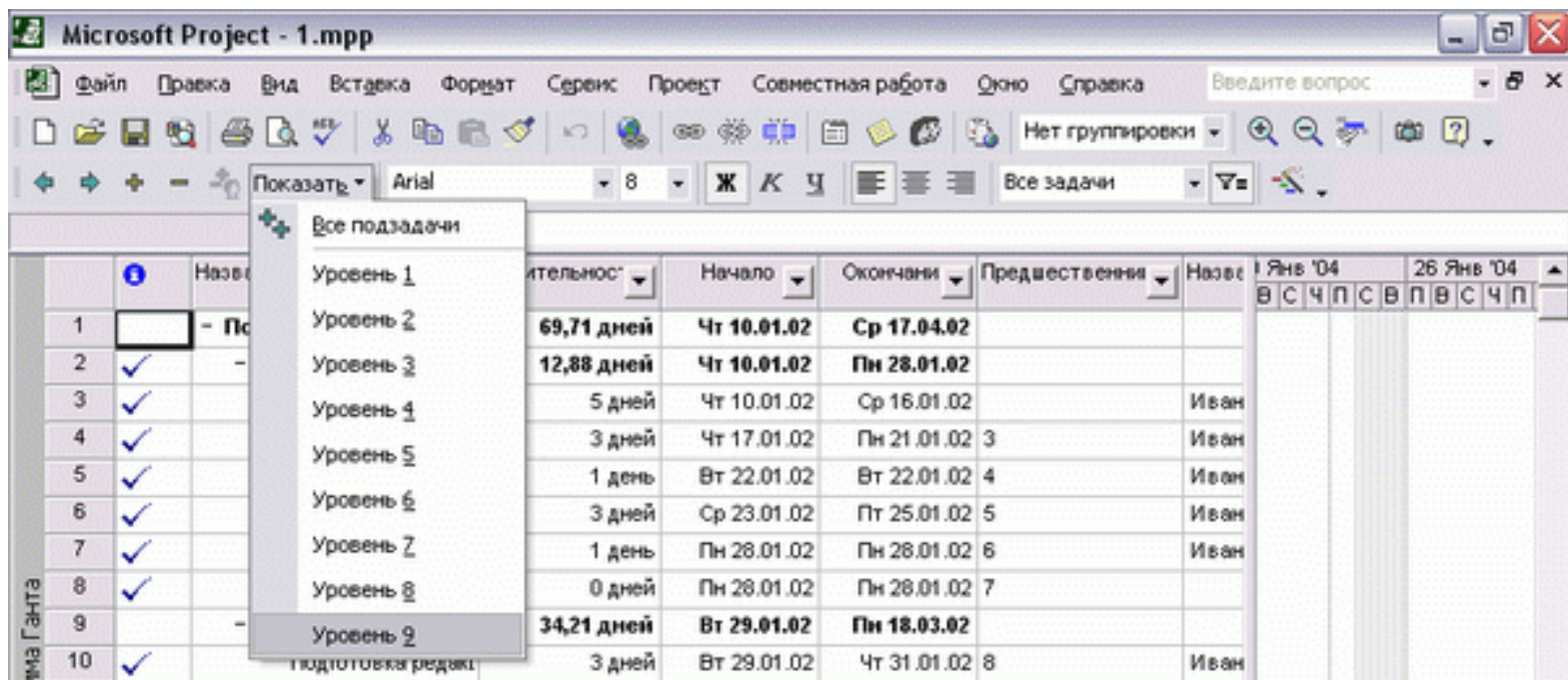


Рис. 4.4. Обращение к меню структурной фильтрации с помощью панели инструментов Formatting (Форматирование)

Для того чтобы лучше представить, как MS Project определяет уровни задач, можно вставить в таблицу столбец Outline Level (Уровень структуры). Число, которое будет отображаться в этом столбце напротив каждой задачи и фазы (рис. 4.5, файл 1.mpp), и будет номером ее уровня, на основании которого осуществляется сортировка.

## Автофильтр

Автофильтр — это широко применяемая в продуктах Microsoft методика фильтрации данных в таблицах. После включения режима автофильтра в заголовке каждой из колонок появляются кнопки, с помощью которых осуществляется фильтрация строк в таблице. Нажатием кнопки вызывается раскрывающееся меню, позволяющее определить значение или список значений, которые должна содержать колонка. После выбора такого значения в таблице отображаются только те строки, в которых колонка содержит определенное значение.

Включение автофильтра осуществляется с помощью кнопки AutoFilter (Автофильтр) на панели инструментов Formatting (Форматирование) или с помощью команды меню Project > Filtered for > AutoFilter (Проект > Фильтр > Автофильтр). Сразу после выбора команды меню или нажатия кнопки панели инструментов в заголовках столбцов отображаются кнопки для фильтрации (см. рис. 4.5, файл 1.mpp).

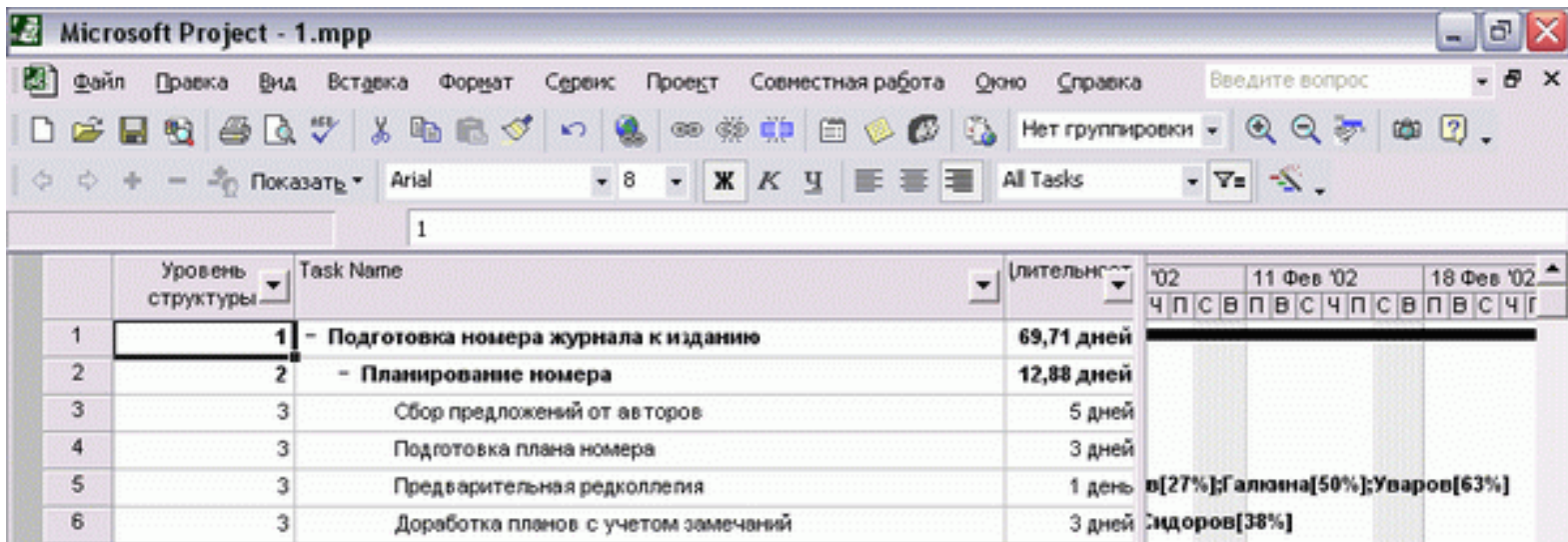


Рис. 4.5. После включения автофильтра в заголовках столбцов таблицы появились кнопки для фильтрации

Для выбора значений, которые должна содержать колонка, нужно щелкнуть на кнопке в ее заголовке, после чего откроется список для определения критерия фильтрации (рис. 4.6, файл 1.mpp).

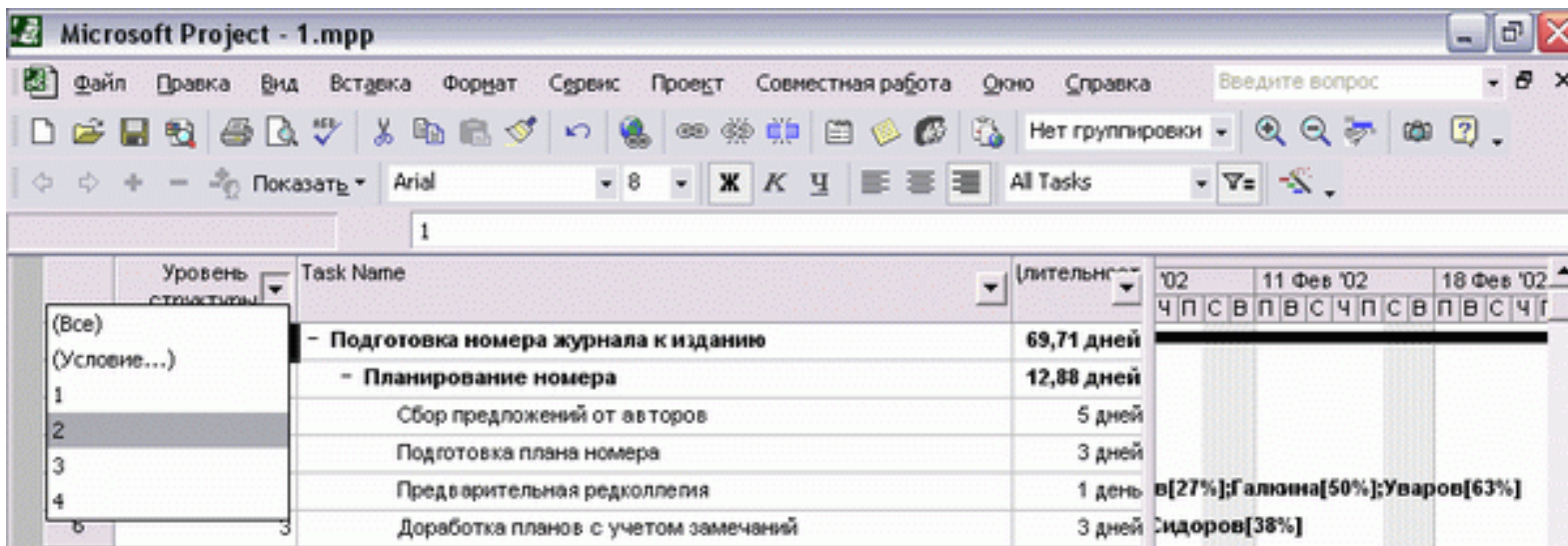


Рис. 4.6. После щелчка на кнопке в заголовке колонки отображается список критериев фильтрации

Раскрывающийся список критериев фильтрации имеет определенную структуру: первая строка всегда содержит вариант (All) — (Все), во второй строке предлагается (Custom) — (Условие), а последующие строки списка содержат значения, встречающиеся в столбце.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Раскрывающийся список автофильтра может содержать дополнительные строки

в случае, если он применяется в колонке, содержащей даты. Тогда между строкой (Custom) — (Условие) и строками со значениями дат вставляются дополнительные предопределенные параметры фильтрации.

Например, задачи в плане работ в проекте 1.mpp имеют только три уровня вложенности. Поэтому в столбце Outline Level (Уровень структуры), к которому на рис. 4.6 применяется автофильтр, содержатся значения от 1 до 4.

После выбора нужного пункта в списке (например, выберем 2) осуществляется фильтрация и содержимое таблицы обновляется. При этом заголовок колонки, значения которой являются критерием фильтрации, выделяется синим цветом (рис. 4.7, файл 2.mpp).

| Уровень структуры | Task Name                           | Длительность | Гantt Chart |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 1                 | Подготовка номера журнала к изданию | 69,83 дней   |             |
| 2                 | Планирование номера                 | 13 дней      |             |
| 9                 | Подготовка текстов                  | 34,33 дней   |             |
| 18                | Верстка журнала                     | 44,96 дней   |             |
| 30                | Предпечатная подготовка             | 17,5 дней    |             |

Рис. 4.7. Таблица отфильтрована по столбцу Outline Level (Уровень структуры), критерием фильтрации является значение 2

Во многих случаях в качестве критерия должно служить не одно значение, а несколько, или же определенное условие на значение, например «не более 3», «меньше или равно 3» и т. д. Для ввода таких расширенных критериев фильтрат служит диалоговое окно настройки автофильтра, вызываемое с помощью пункта (Custom) — (Условие) в раскрывающемся списке автофильтра (рис. 4.8, файл 2.mpp).



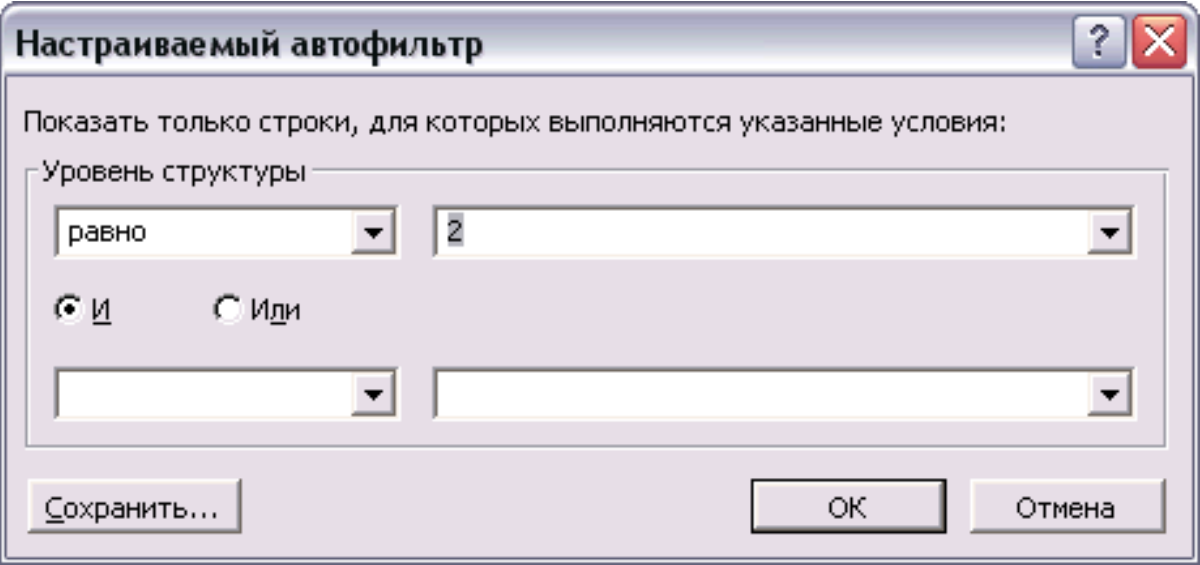


Рис. 4.8. Диалоговое окно настройки автофильтра

В названии единственного раздела этого диалогового окна указано название столбца, по значениям которого осуществляется фильтрация. В нашем случае это поле Outline Level (Уровень структуры). При загрузке в диалоговом окне отображается текущий критерий автофильтра. Критерий состоит из условия (например, «равно»), отображаемого в левом раскрывающемся списке, и значения (например, 2), причем набор условий, предлагаемых для отбора строк, зависит от типа поля (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Виды условий, которые можно использовать для фильтрации

| Название                    | Перевод          | Тип поля |       |
|-----------------------------|------------------|----------|-------|
|                             |                  | Текст    | Число |
| Equals                      | равно            | +        | +     |
| does not equal              | не равно         | +        | +     |
| is greater than             | больше           | +        | +     |
| is greater than or equal to | больше или равно | +        | +     |
| is less than                | меньше           | +        | +     |
| is less than or equal to    | меньше или равно | +        | +     |
| is within                   | в пределах       | +        | +     |
| is not within               | вне              | +        | +     |
| Contains                    | содержит         | +        |       |

|                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| does not contain | не содержит    | + |
| contains exactly | содержит точно | + |

# Группировка

Задачи при составлении плана проекта группируются внутри фаз, к которым они относятся, ресурсы же не сгруппированы никак и представлены просто в виде списка. Очень часто в процессе работы требуется сгруппировать задачи или ресурсы иным способом. Для этого и предназначены команды группировки.

Набор настроек параметров группировки называется группой. MS Project содержит набор predefined групп для задач и ресурсов (описание этих групп можно просмотреть с помощью ссылки [Доступные группы](#) на странице [Полезные страницы справки MS Project 2002 в индексном файле](#)). Кроме того, в программе существуют средства для настройки predefined групп и создания новых.

Работа с командами группировки осуществляется через подменю Project > Group by: (Проект > Группировка). В нем (рис. 4.20, файл 7.mpp) приводится список групп, доступных для открытой в представлении таблицы, и содержатся дополнительные команды для работы с полным списком групп MS Project.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Помимо меню список доступных групп расположен в раскрывающемся списке на панели инструментов Standard (Стандартная). В списке на панели приведены названия всех групп, а в меню — только те, в параметрах которых установлен соответствующий флажок.



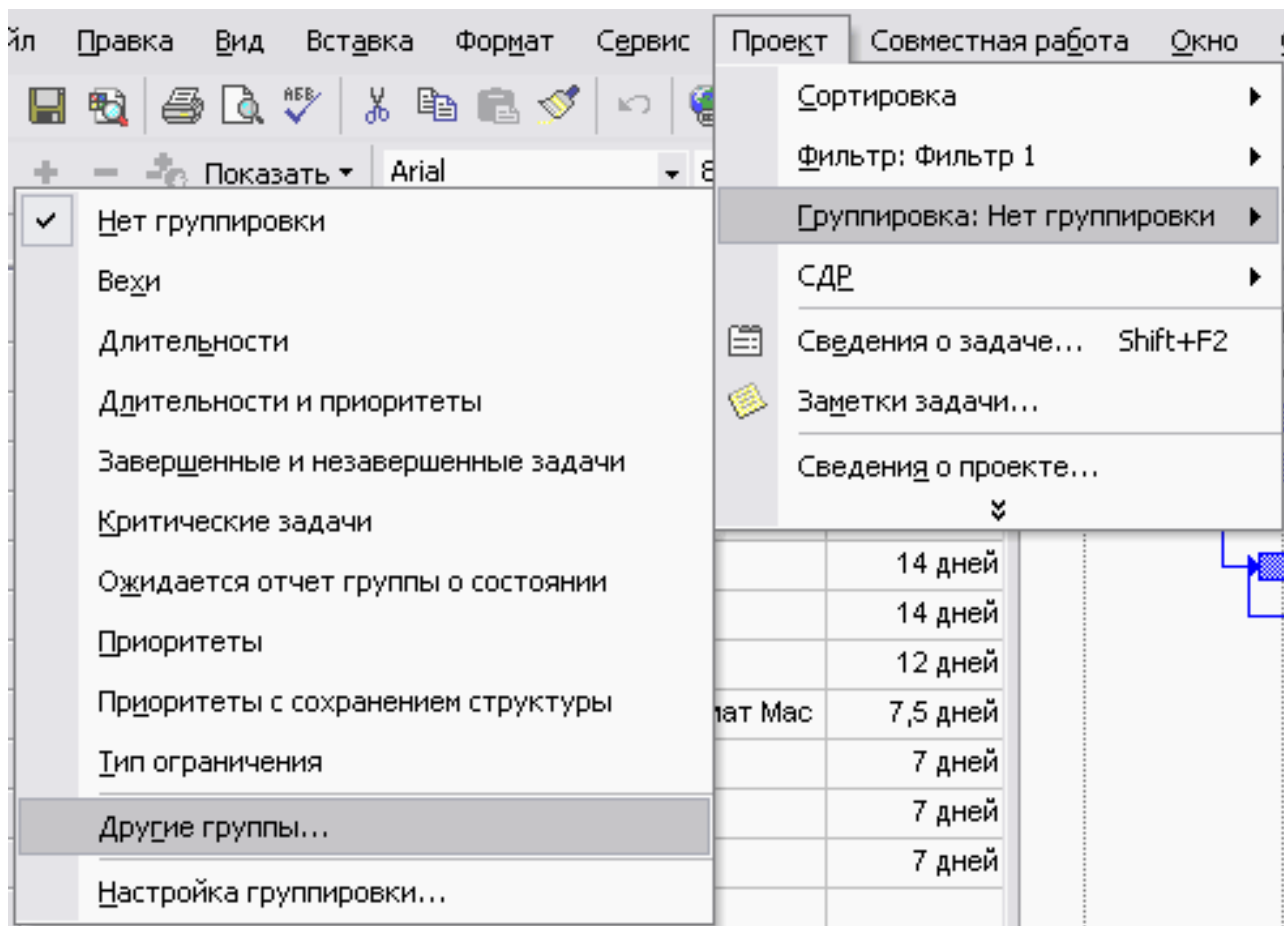


Рис. 4.20. Меню для работы с командами группировки

Чтобы понять, как работают команды группировки, выберем одну из групп и посмотрим, что произойдет с данными в таблице. Например, выберем группу Critical (Критические задачи), щелкнув на пункте в подменю Project > Group by: (Проект > Группировка). Поскольку задачи могут быть либо критическими, либо нет, данные в таблице будут разделены только на две группы (рис. 4.21, файл 8.mpp).

Как мы видим, алгоритм группировки работает довольно просто. Сначала отбираются все возможные значения в столбце, по которому осуществляется группировка. В нашем случае это столбец Critical (Критическая задача), содержащий одно из двух значений — Yes (Да) или No (Нет). Затем на основании того, какое значение строка имеет в этом столбце, она присоединяется к той или иной группе. Группы отделяются друг от друга строками, выделенными цветом, и в этих строках указывается значение выбранного столбца для данной группы, в нашем случае это Yes (Да) или No (Нет).

После включения группировки название выбранной группы отображается в подменю Project > Group by: (Проект > Группировка). Например, в нашем случае пункт Group by: (Группировка) примет вид Group by: Critical

(Группировка: Критические задачи). Для отключения группировки в подменю Project > Group by: (Проект > Группировка) нужно выбрать пункт No Group (Нет группы).

## Настройка параметров группировки

Группировать данные можно как с помощью predetermined groups, так и «на лету», самостоятельно выбирая параметры группировки. Для этого существует диалоговое окно Customize Group By (Настройка группировки), вызываемое с помощью соответствующего пункта (см. рис. 4.20) в подменю Project > Group by: (Проект > Группировка). Это диалоговое окно (рис. 4.22, файл 9.mpp) позволяет задать собственные параметры группировки (если в момент вызова диалогового окна был выбран пункт No Group (Нет группы)) либо отредактировать параметры группы, выбранной в момент его вызова.

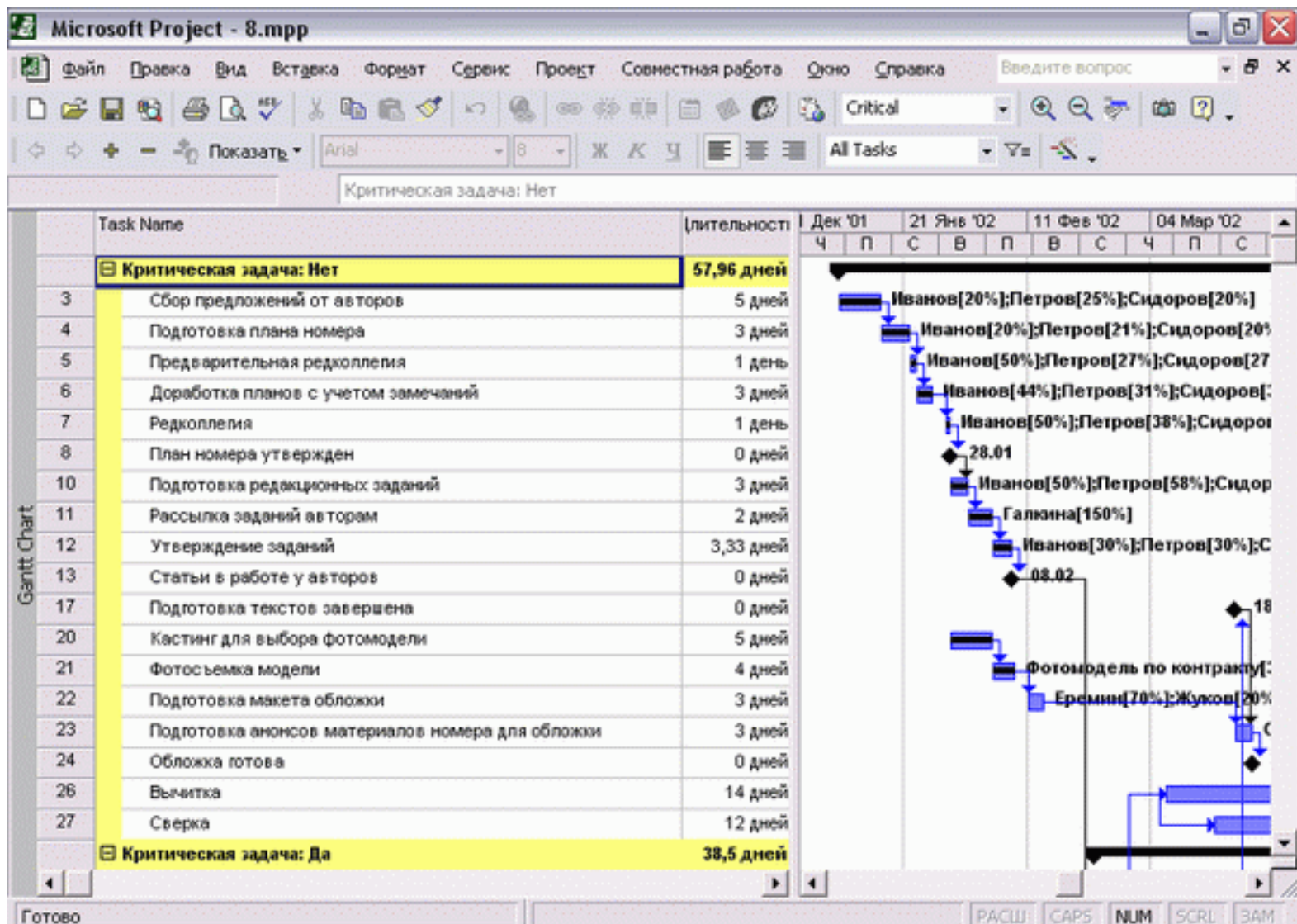


Рис. 4.21. Все задачи проекта сгруппированы по признаку критичности: в верхнем разделе расположены задачи, лежащие вне критического пути, а в

нижнем — составляющие его

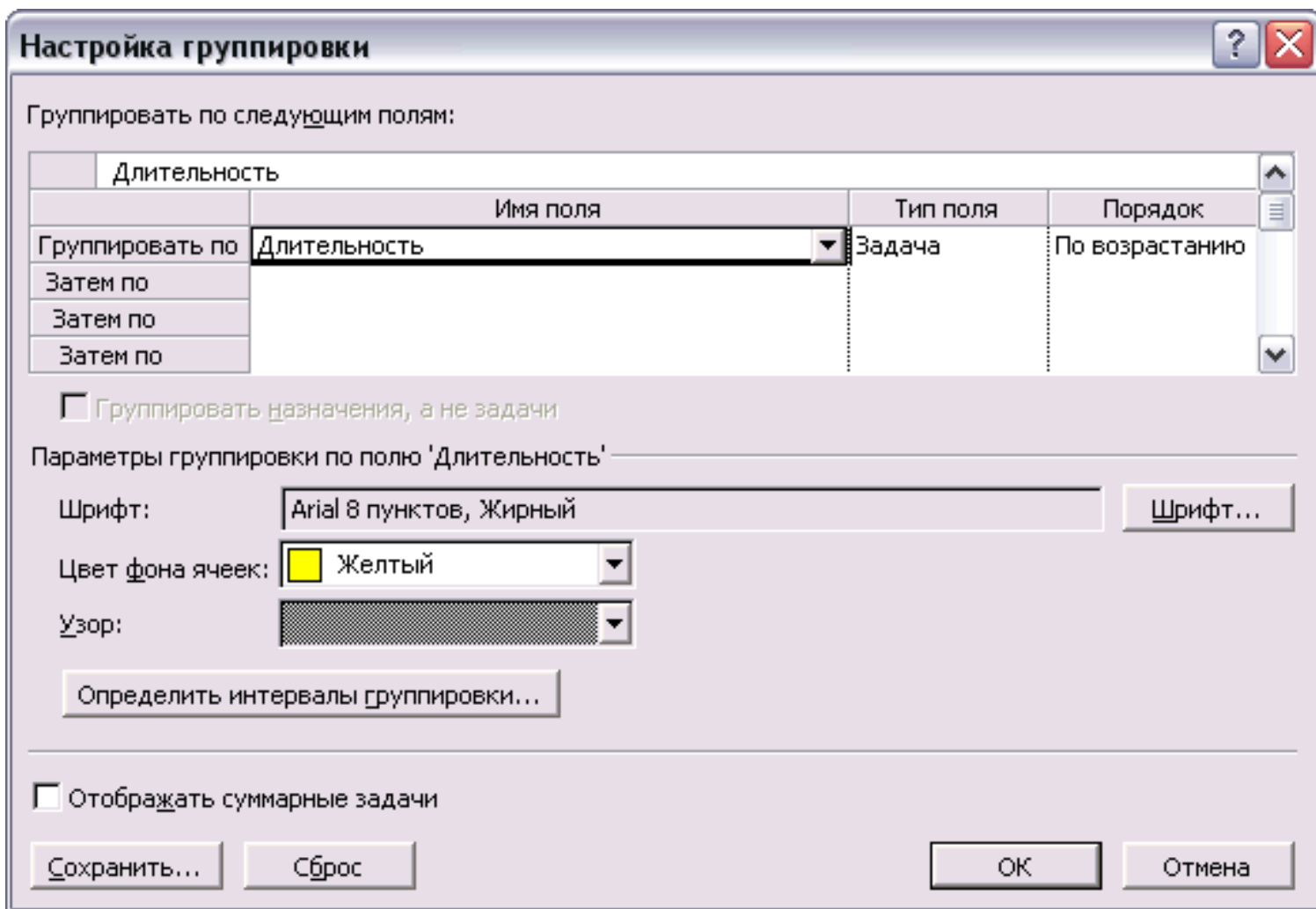


Рис. 4.22. Диалоговое окно настройки параметров группировки

Основной элемент этого диалогового окна — таблица в верхней части, определяющая поля, по которым будет проводиться группировка. В столбце Field Name (Имя поля) указывается имя поля, по которому будет осуществляться группировка, а в столбце Order (Порядок) — как будут расположены группы: по возрастанию значений (Ascending) или по убыванию (Descending).

Поле Field Type (Тип поля) заполняется автоматически и его значение несет информацию о том, к ресурсу (Resource) или задаче (Task) относится поле. Это сделано для того, чтобы различать поля с одинаковыми именами из разных «внутренних» таблиц.

В MS Project возможно осуществлять вложенную группировку, когда внутри одной группы может быть несколько других. В этом случае при задании полей группировки поля, расположенные в таблице выше, будут соответствовать

группам верхнего уровня, содержащим группы, созданные на основе расположенных ниже в таблице полей.

Участвуют фазы проекта в группировке задач или нет, зависит от состояния флажка *Show summary tasks* (Показывать фазы). Поскольку в нашем случае фазы будут только мешать, не будем устанавливать этот флажок (по умолчанию он сброшен).

В некоторых представлениях, которые мы рассмотрим позднее, в таблице вместе с задачами отображаются назначения, то есть указываются назначенные на исполнение задачи сотрудники. В таких таблицах данные по умолчанию группируются по задачам, но можно группировать и по назначениям. Для этого нужно установить флажок *Group assignments, not tasks* (Группировать назначения, а не задачи).

Например, сгруппируем данные в таблице по длительности. Для этого укажем в столбце *Field Name* (Имя поля) поле *Duration* (Длительность) и нажмем кнопку ОК (рис. 4.23, файл 9.mpp).

Как мы видим, таблица содержит очень много групп, поскольку у задач много различных длительностей. Поскольку при группировке был выбран порядок по возрастанию значений, первой идет группа с задачами наименьшей длительности (0 дней). Число групп можно сократить, если выбирать не все значения длительности, а только некоторые интервалы, например от 1 дня до 5, от 5 до 10 и т. д.

Для группировки с использованием интервалов вернемся в диалоговое окно настройки параметров группировки через подменю *Project > Group by: > Customize Group By* (Проект > Группировка > Настройка группировки). Поля диалогового окна будут заполнены в соответствии с текущими параметрами группировки (см. рис. 4.22). Нажмем кнопку *Define Group Intervals* (Определить интервалы группировки), после чего откроется диалоговое окно определения интервала группировки (рис. 4.24).

В первой строке диалогового окна указывается имя поля, для которого определяется интервал. Это сделано потому, что для разных групп (в том числе вложенных) может быть задан разный интервал.

С помощью раскрывающегося списка *Group on* (Группировать по) можно выбрать, будут ли использованы для группировки все значения из столбца группировки или они будут объединены в интервалы. По умолчанию выбран пункт *Each Value* (По каждому значению), что соответствует группировке без интервалов. Для включения группировки с интервалами нужно выбрать в этом



списке любой другой пункт.

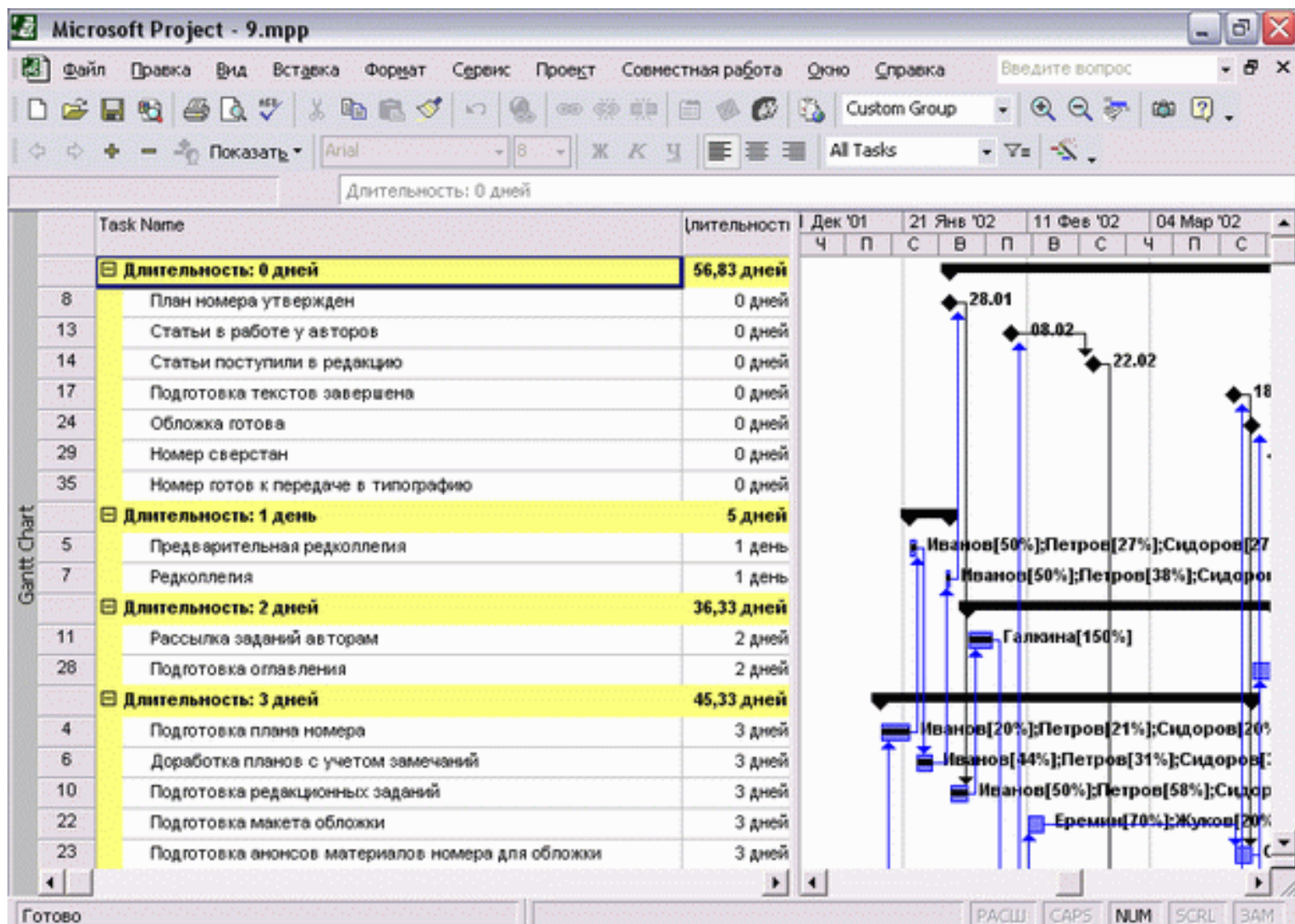


Рис. 4.23. Задачи в таблице сгруппированы по длительности

The dialog box titled 'Определение интервала группировки' (Define Grouping Interval) is shown. It contains fields for 'Имя поля' (Field Name), 'Группировать по' (Group by), 'Начиная с' (Starting from), and 'Интервал группировки' (Grouping interval). The 'Группировать по' dropdown is set to 'каждому значению' (each value). The 'Начиная с' field is set to 0, and the 'Интервал группировки' field is set to 1. There are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons at the bottom.

Рис. 4.24. Диалоговое окно определения интервала группировки

Другие пункты этого списка служат для выбора единицы измерения интервала. Поскольку длительность определяется временем, то единицами измерения могут служить минуты, часы, дни, недели и месяцы. Мы выберем в качестве единицы измерения дни.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В числовых полях выбор единицы измерения невозможен, и поэтому при настройке интервалов группировки для них раскрывающийся список Group on (Группировать по) будет состоять только из двух пунктов — Each Value (По каждому значению) и Interval (По интервалу). В случае же с текстом в качестве интервалов могут выступать начальные буквы, поэтому этот список будет содержать пункты Each Value (По каждому значению) и Prefix Characters (Знакам префикса).

Счетчик Start at (Начиная с) определяет, с какого значения начинается отсчет интервалов. Поскольку задачи с длительностью в 0 дней являются вехами (Milestones), то их стоит собрать в отдельной группе. Соответственно, мы начнем отсчет интервалов с 1 дня.

В счетчике Group interval (Интервал группировки) указывается значение интервала. Укажем здесь 5, как мы и планировали. Нажмем кнопку ОК и, вернувшись в диалоговое окно определения параметров группировки, снова нажмем кнопку ОК. Теперь таблица сгруппирована по-новому (рис. 4.25, файл 10.mpp). Верхнюю группу с задачами длительностью менее 1 дня на рис. 4.25 мы свернули, используя значок рядом с ее названием, чтобы она не отвлекала наше внимание от групп с более продолжительными задачами.



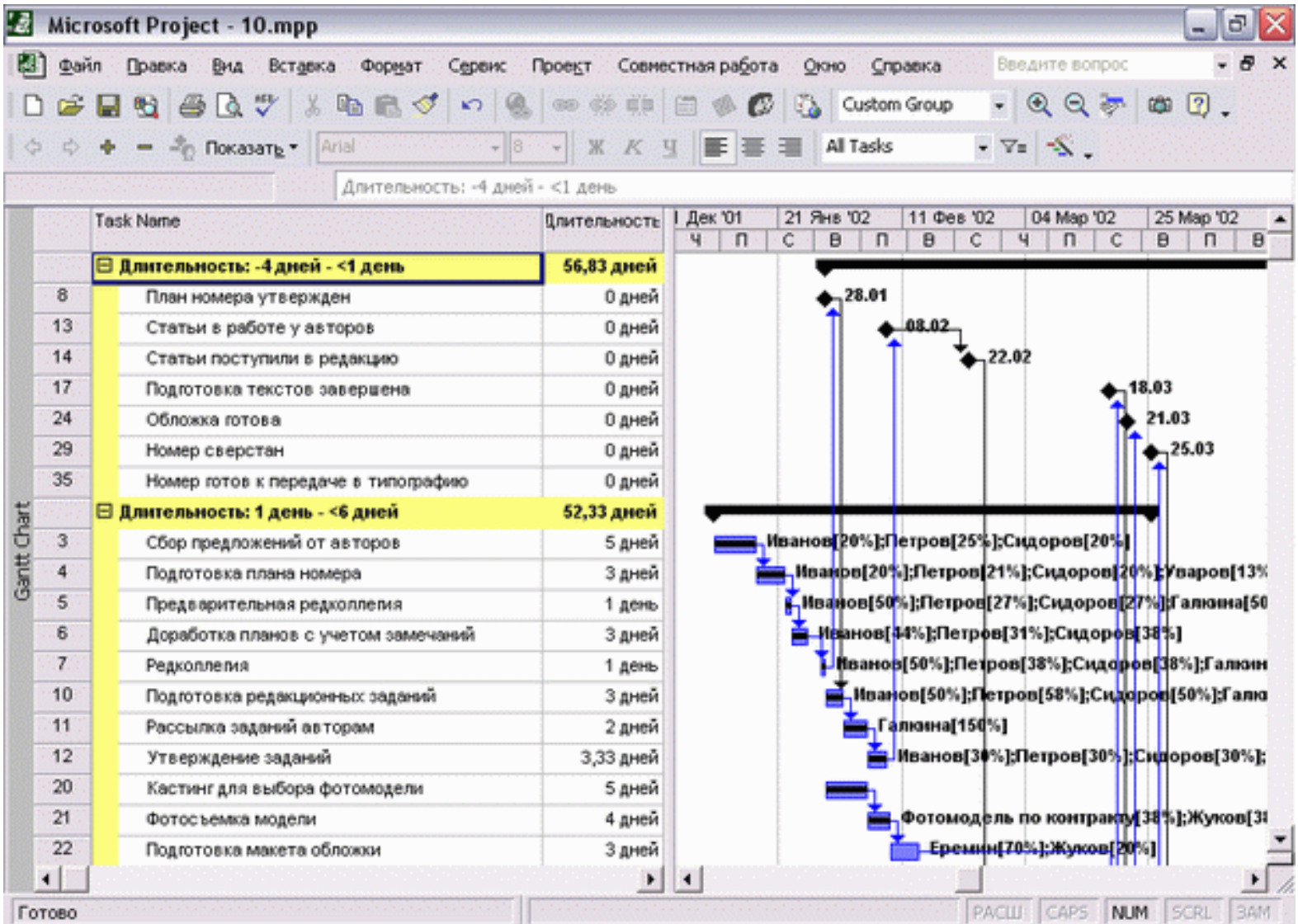


Рис. 4.25. Теперь строки таблицы разбиты на 4 группы

Теперь рассмотрим создание вложенных групп, например внутри групп задач с разными длительностями создадим группы задач с разными стоимостями.

Для этого вернемся в диалоговое окно настройки параметров группировки через подменю Project > Group by: > Customize Group By (Проект > Группировка > Настройка группировки). В таблицу с полями сортировки добавим поле Cost (Затраты) и сразу определим интервал для этих групп, например, в \$100 (рис. 4.26, файл 11.mpp). Обратите внимание, что для числового поля в списке Group on (Группировать по) не надо выбирать единицу измерения.

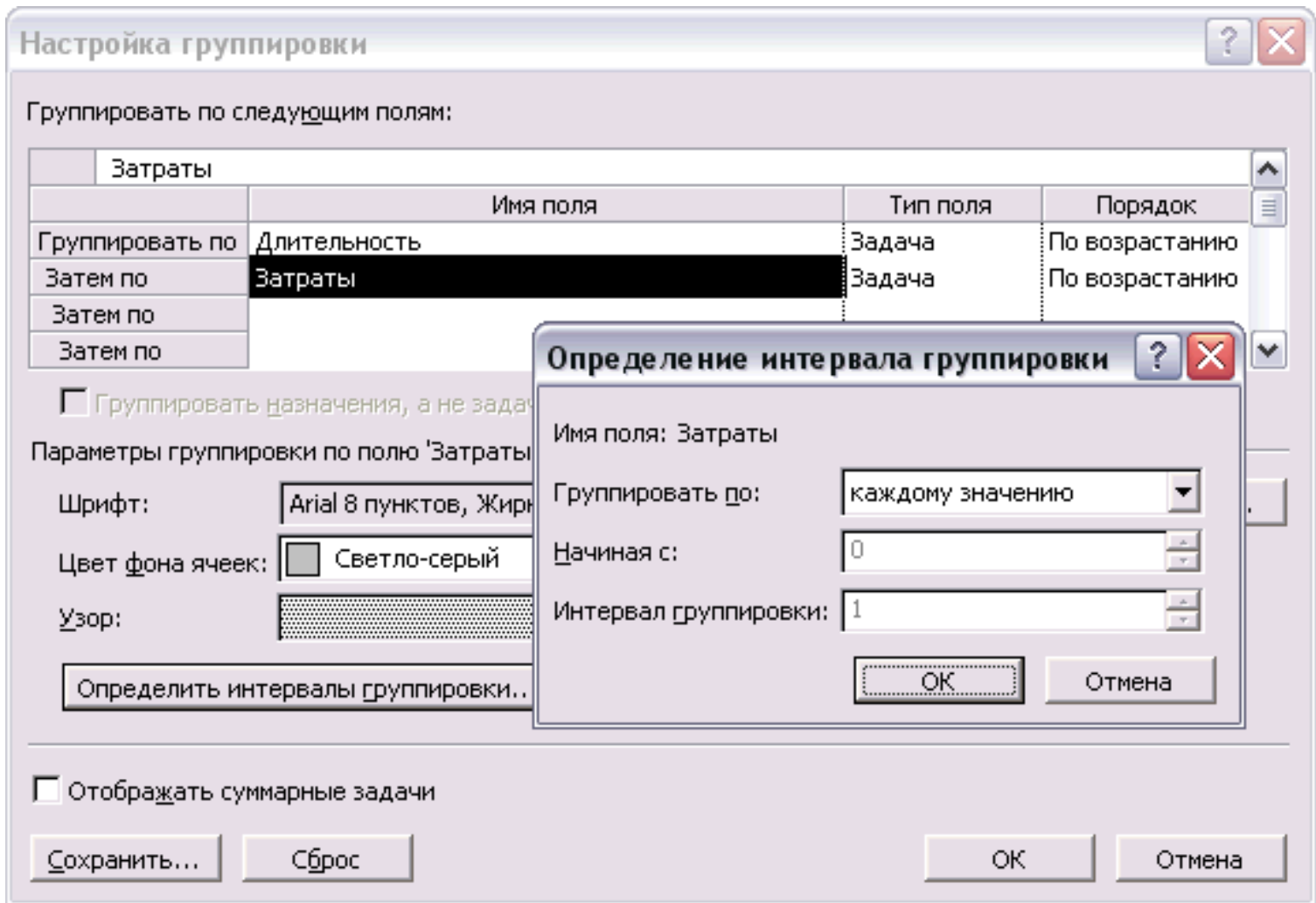


Рис. 4.26. Создаем поле Cost (Затраты) и определяем для него интервал

Группы должны быть выделены на экране цветом, причем цвет заголовка вложенной группы должен отличаться от цвета заголовка группы верхнего уровня. MS Project автоматически подбирает цвета при создании новой группы, и они отображаются при выделении столбца группировки в таблице. Когда курсор стоит на соответствующей строке, поля настройки шрифта, цвета и узора для группы приобретают соответствующие значения.

Например, на рис. 4.22 выделено поле группировки Duration (Длительность), и поля Font (Шрифт), Cell background (Цвет фона ячеек) и Pattern (Узор) соответствуют оформлению заголовка этой группы в таблице (см. рис. 4.25). А на рис. 4.26 выделено поле группировки Cost (Затраты), и его фон ячейки и узор отличаются от аналогичных параметров для поля группировки верхнего уровня.

Если стандартные параметры оформления вам не подходят, их можно отредактировать. Для изменения шрифта заголовка группы служит кнопка Font (Шрифт), Цвет фона и узор определяются параметрами в раскрывающихся

списках. После завершения настройки параметров нажмем кнопку ОК и вернемся в таблицу (рис. 4.27, файл 11.mpp).

Теперь группы задач с определенной длительностью разбиты на подгруппы с определенным диапазоном стоимости. Например, в группе задач длительностью от 1 до 6 дней выделены подгруппы со стоимостью до \$100 и от \$500 до \$600. Поскольку в проекте нет задач длительностью 6 дней и стоимостью от \$100 до \$200, от \$200 до \$300 и от \$300 до \$400, то группы для них созданы не были.

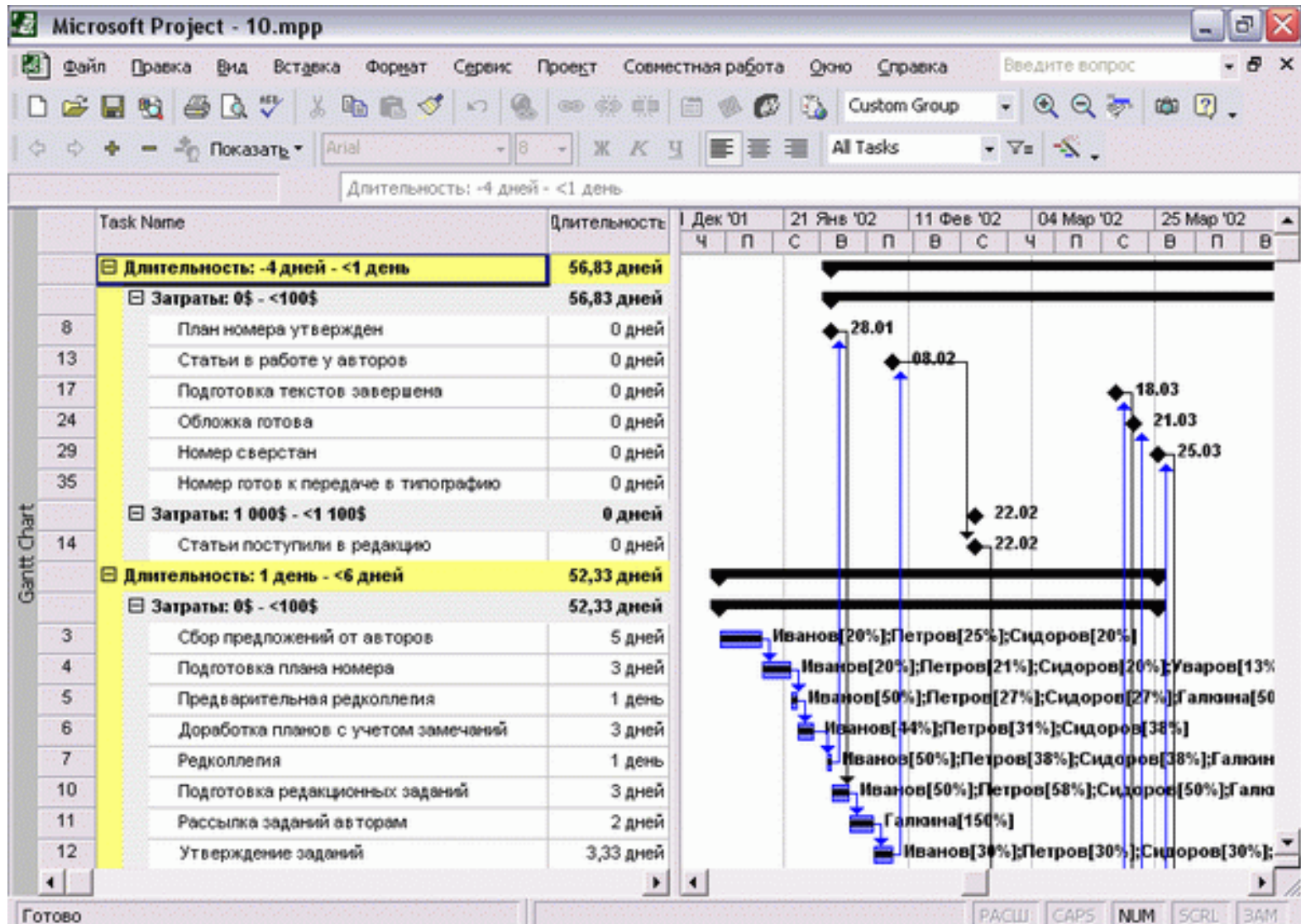


Рис. 4.27. Строки таблицы теперь распределены по двум вложенным друг в друга группам

## Создание и редактирование групп

Самый простой путь создать собственную группу для последующего использования — сохранить параметры группировки, настроенные описанным в предыдущем разделе способом.



Для сохранения группы на основе настроенных параметров нужно открыть диалоговое окно настройки параметров группировки с помощью команды меню Project > Group by: > Customize Group By (Проект > Группировка > Настройка группировки), а затем нажать в нем кнопку Save (Сохранить). В открывшемся окне (рис. 4.28) нужно указать название новой группы и определить, будет ли оно отображаться в подменю Project > Group by: (Проект > Группировка), установив или сбросив флажок Show in menu (Показывать в меню). После того как вы нажмете кнопку О К, группа будет сохранена и данные в таблице можно будет группировать в соответствии с настройками ее параметров.

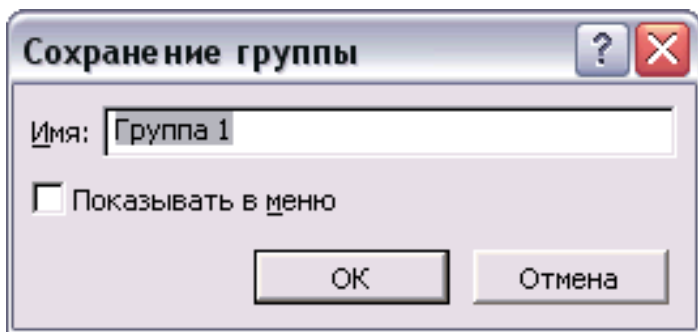


Рис. 4.28. Диалоговое окно сохранения новой группы

Для создания группы на основе существующей нужно выбрать команду меню Project > Group by: (Проект > Группировка), затем перейти в режим настройки параметров группировки с помощью команды меню Project > Group by: > Customize Group By (Проект > Группировка > Настройка группировки) и далее сохранить изменения.

Для редактирования группы нужно открыть диалоговое окно со списком всех групп (рис. 4.29) командой Project > Group by: > More Groups (Проект > Группировка > Другие группы), выбрать нужную группу и нажать кнопку Edit (Изменить). После этого откроется диалоговое окно определения параметров группы (рис. 4.30, файл 12.mpp), представляющее собой расширенную версию окна определения параметров группировки (см. рис. 4.22, файл 9.mpp).

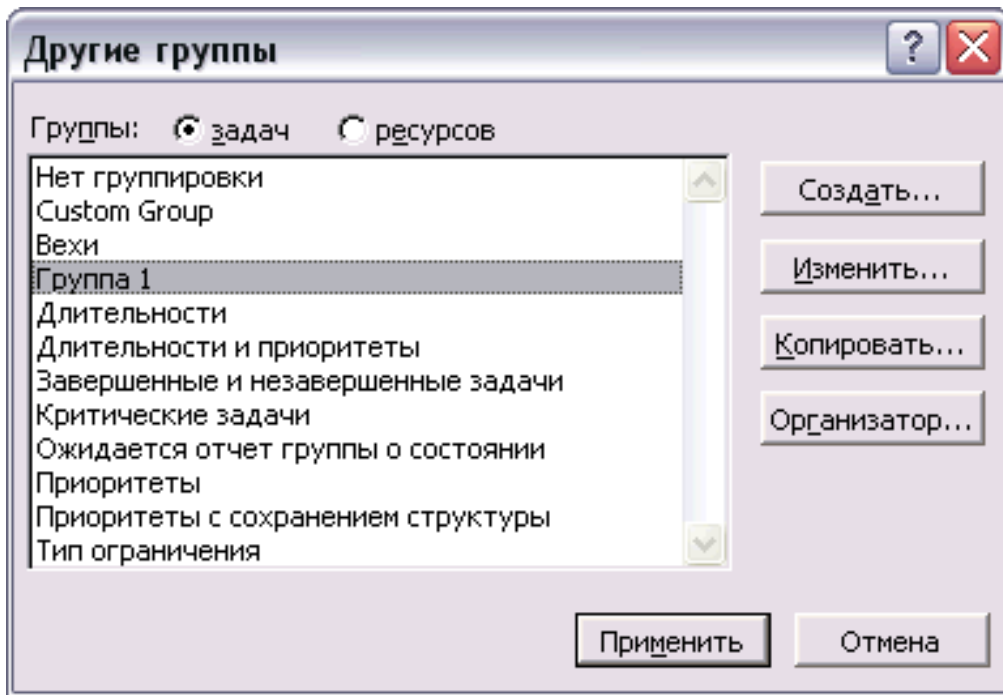


Рис. 4.29. Диалоговое окно со списком групп устроено по аналогии со списками таблиц и фильтров

Диалоговое окно редактирования свойств группы отличается наличием поля для редактирования названия группы (Name) и флажка Show in menu (Показывать в меню), определяющего, будет ли группа отображаться в подменю Project > Group by: (Проект > Группировка).

# Сочетание методов сортировки, группировки и фильтрации

Все рассмотренные методы отбора и упорядочивания данных в таблицах MS Project можно сочетать друг с другом. Например, можно одновременно применить фильтр и группировку — в таком случае в группы будут включены только Данные, соответствующие фильтру.

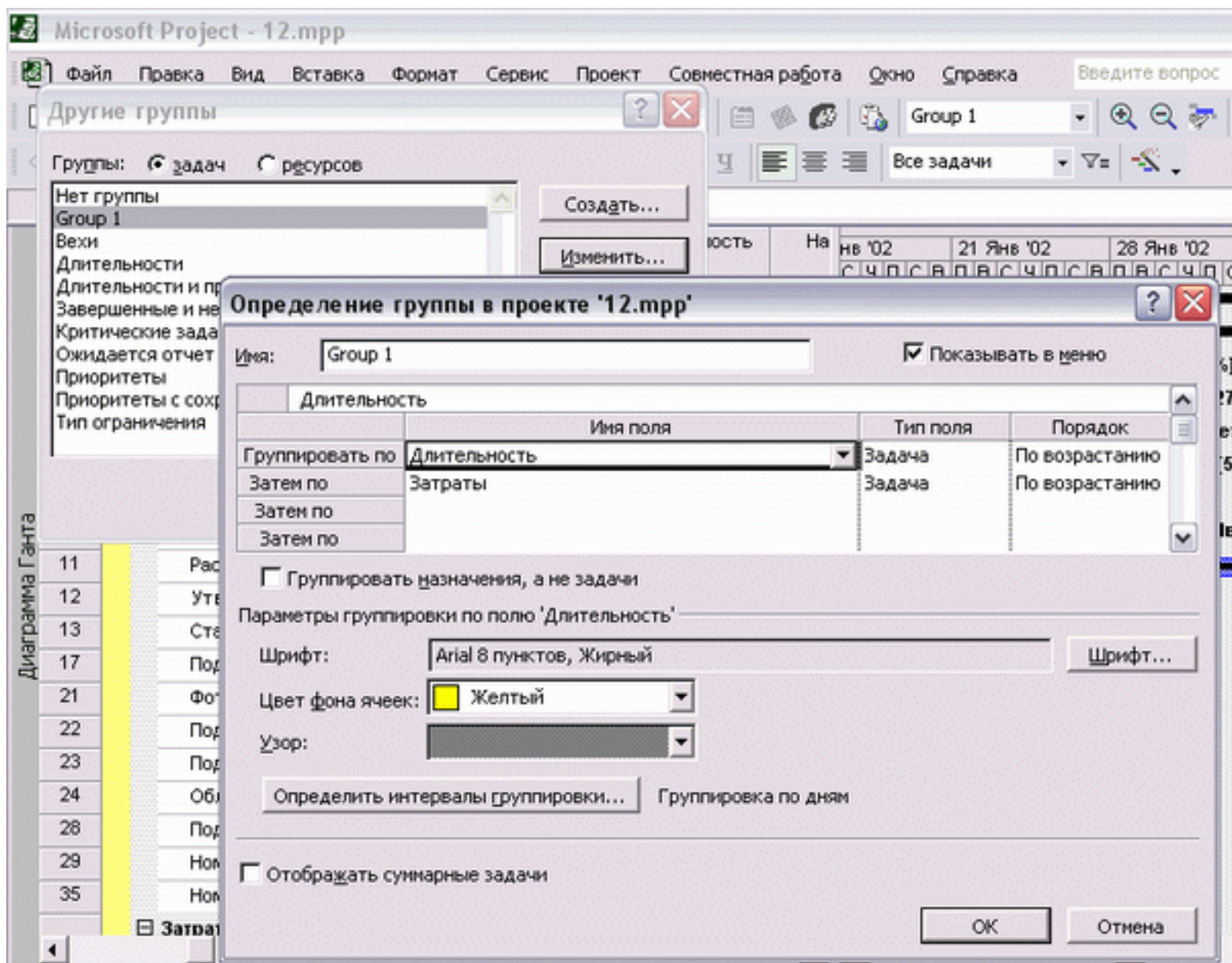


Рис. 4.30. Диалоговое окно определения параметров группы аналогично диалоговому окну настройки параметров группировки

Предположим, что после группировки задач с созданной нами группой Group 1 мы хотим отобразить в таблице только те задачи, в которых принимают участие



редакторы разделов журнала. Для этого после применения группировки Group 1 выберем в списке фильтров на панели инструментов Formatting (Форматирование) фильтр Resource Group (Группа ресурсов). Фильтр отобразит окно с запросом названия группы ресурсов, и мы введем Редактор раздела. Число строк; в группе автоматически уменьшится (рис. 4.31, файл 13.mpp).

При открытии файла программа осуществляет фильтрацию ресурсов, поэтому вы увидите окно фильтра с требованием ввести критерий фильтрации.

Применение сортировки вместе с группировкой возможно, но сортировка может изменить только порядок строк внутри групп (порядок сортировки групп определяется в параметрах группировки). Например, в нашей таблице в группе задач с длинами от 1 до 6 дней и ценами от 0 до \$100 задачи не отсортированы по стоимости. Для того чтобы отсортировать их, добавим в таблицу колонку Cost (Затраты) и, щелкнув правой кнопкой мыши на ее заголовке, выберем в контекстном меню команду Sort by (Сортировать по). В открывшемся окне параметров сортировки выберем порядок сортировки Ascending (По возрастанию) и нажмем ОК. Данные в таблице автоматически перестроились (рис. 4.32, файл 14.mpp).

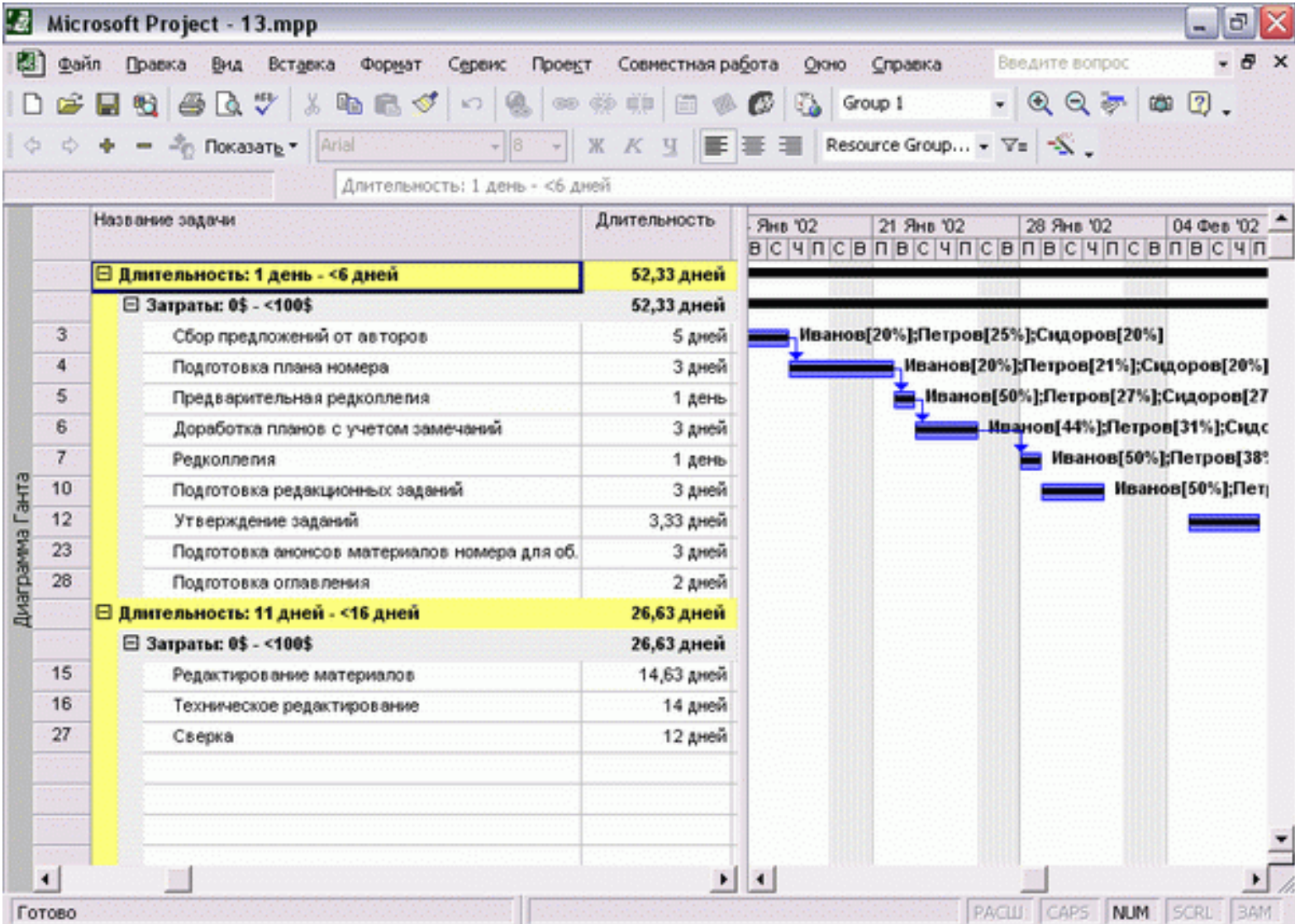


Рис. 4.31. Так стала выглядеть таблица после применения фильтра Resource Group (Группа ресурсов): теперь отображаются только те задачи, в выполнении которых участвуют редакторы разделов

| Microsoft Project - 14.mpp                                                                                                                                                        |   |                                            |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|--------------|--|
| <div> <div>Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместна</div> <div> </div> <div> <div>Показать ▾</div> <div>Arial ▾</div> <div>8 ▾</div> <div>Ж К Ч</div> </div> </div> |   |                                            |              |  |
|                                                                                                                                                                                   |   | Название задачи                            | Затраты      |  |
|                                                                                                                                                                                   |   | <b>Длительность: 1 день - &lt;6 дней</b>   | <b>67\$</b>  |  |
|                                                                                                                                                                                   |   | <b>Затраты: 0\$ - &lt;100\$</b>            | <b>67\$</b>  |  |
| 28                                                                                                                                                                                |   | Подготовка оглавления                      | 0\$          |  |
| 23                                                                                                                                                                                |   | Подготовка анонсов материалов ном          | 3\$          |  |
| 5                                                                                                                                                                                 | ✓ | Предварительная редколлегия                | 4\$          |  |
| 4                                                                                                                                                                                 | ✓ | Подготовка плана номера                    | 4\$          |  |
| 7                                                                                                                                                                                 | ✓ | Редколлегия                                | 5\$          |  |
| 12                                                                                                                                                                                | ✓ | Утверждение заданий                        | 6\$          |  |
| 6                                                                                                                                                                                 | ✓ | Доработка планов с учетом замечан          | 7\$          |  |
| 10                                                                                                                                                                                | ✓ | Подготовка редакционных заданий            | 12\$         |  |
| 3                                                                                                                                                                                 | ✓ | Сбор предложений от авторов                | 27\$         |  |
|                                                                                                                                                                                   |   | <b>Длительность: 11 дней - &lt;16 дней</b> | <b>179\$</b> |  |
|                                                                                                                                                                                   |   | <b>Затраты: 0\$ - &lt;100\$</b>            | <b>179\$</b> |  |
| 15                                                                                                                                                                                |   | Редактирование материалов                  | 39\$         |  |
| 27                                                                                                                                                                                |   | Сверка                                     | 46\$         |  |
| 16                                                                                                                                                                                |   | Техническое редактирование                 | 95\$         |  |

Рис. 4.32. После применения сортировки данные в группе расположены в другом порядке

Команды сортировки, группировки и фильтрации составляют мощный механизм, позволяющий отбирать наиболее нужную информацию и представлять ее в удобном виде.

## Что нового вы узнали?

- Принципы сортировки, группировки и фильтрации данных в таблицах.
- Как пользоваться структурной фильтрацией и автофильтром.
- Как создавать фильтры на основе существующих фильтров и автофильтра.
- Как создавать интерактивные фильтры.
- Как настраивать параметры группировки данных и группировки с интервалами.
- Как создавать и редактировать группы.
- Как одновременно использовать сортировку, группировку и фильтрацию.

# Глава 4. Диаграмма Ганта

- **Диаграммы**
- **Диаграмма Ганта**
  - **Форматирование диаграммы Ганта**
  - **Редактирование проектных данных на диаграмме Ганта**
- **Что нового вы узнали?**

# Диаграммы

Диаграмма Ганта — это один из наиболее популярных способов графического представления плана проекта, применяемый во многих программах управления проектами.

В этом уроке вы узнаете, из каких основных элементов состоит эта диаграмма. Затем вы научитесь изменять формат отображаемых на диаграмме отрезков и определять, какая информация должна отображаться с их помощью. Причем эти операции вы сможете осуществлять как вручную, так и пользуясь специальным мастером. Наконец, вы узнаете, как форматировать шкалу времени и вспомогательные линии диаграммы, изменять ее общие настройки и редактировать с ее помощью проектные данные.

Диаграммы являются графическим средством отображения содержащейся в проектном файле информации. Из диаграмм можно получить визуальное представление о последовательности задач, их относительной длительности и длительности проекта в целом. Не случайно первые диаграммы для представления хода работ по проекту появились уже в XIX веке и с тех пор остаются популярным средством для представления проектных данных.

В MS Project диаграммы являются не только средством просмотра проектной информации. С помощью диаграмм можно вводить новые данные и редактировать существующие.



# Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта названа в честь Генри Ганта (1861-1919), соратника «отца научного менеджмента» Фредерика Тейлора (1856-1915). Гант изучал менеджмент на примере постройки кораблей во время Первой мировой войны и предложил свою диаграмму, состоящую из отрезков (задач) и точек (завершающих задач, или вех), как средство для представления длительности и последовательности задач в проекте. Диаграмма Ганта оказалась таким мощным аналитическим инструментом, что в течение почти ста лет не претерпевала изменений. И лишь в начале 1990-х для более подробного описания взаимосвязей в нее были добавлены линии связи между задачами.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Все элементы диаграммы Ганта в MS Project являются настраиваемыми отрезками, каждый из которых может состоять из трех элементов: точки начала, точки окончания и промежуточной части (при этом любой из элементов может отсутствовать). При стандартной настройке отрезки, обозначающие фазы, содержат все три элемента (рис. 5.1). Отрезки, обозначающие задачи, состоят только из промежуточной части, а завершающие задачи — только из начальной точки. Далее в этом уроке мы рассмотрим, как эти настройки можно изменить.

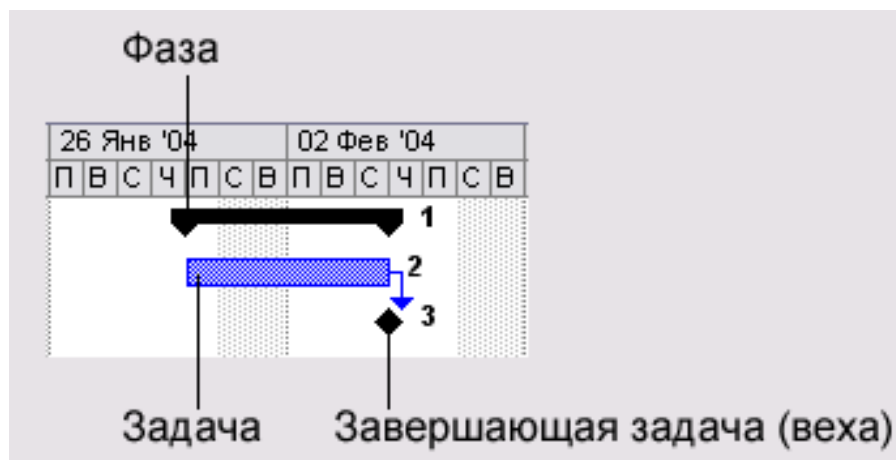


Рис. 5.1. Основные элементы диаграммы Ганта. Задача и завершающая задача соединены связью, обозначающей, что задача 3 следует после задачи 2

В MS Project диаграмма Ганта (Gantt Chart) является основным средством визуализации плана проекта. Эта диаграмма представляет собой график, на котором по горизонтали размещена шкала времени, а по вертикали расположен список задач (рис. 5.2, файл 1.mpp). При этом длина отрезков, обозначающих задачи, пропорциональна длительности задач. При наведении мыши на любой элемент диаграммы отображается всплывающая подсказка.

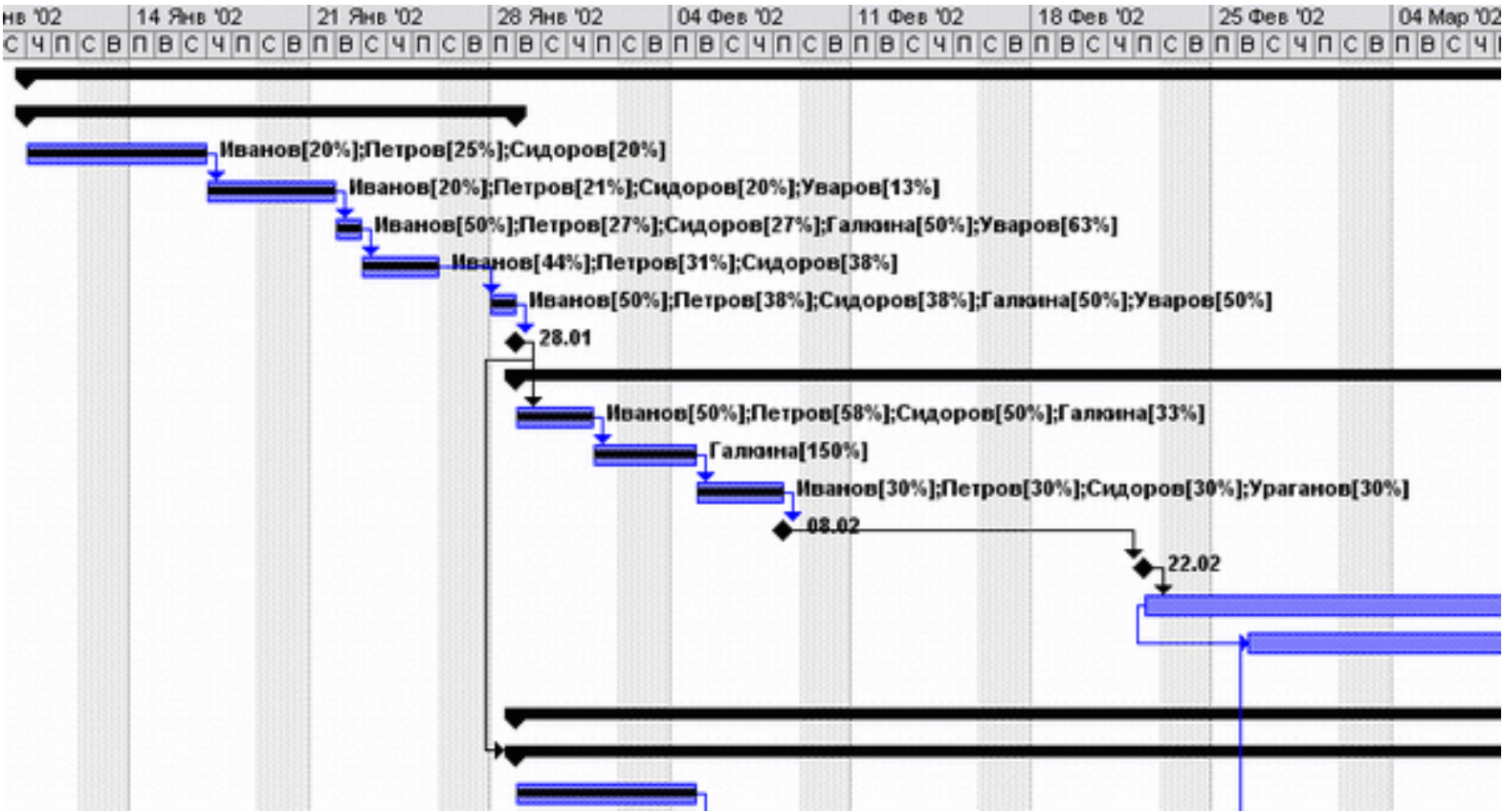


Рис. 5.2. Так выглядит диаграмма Ганта в MS Project

На диаграмме Ганта рядом с отрезками может отображаться дополнительная информация (например, на рис. 5.2 рядом с задачами отображаются названия задействованных в них ресурсов и их загрузка при выполнении задачи). Ее состав определяется настройками диаграммы, и в MS Project входят несколько заранее настроенных версий диаграммы Ганта, на которых рядом с отрезками отображается различная информация (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Диаграммы MS Project, производные от диаграммы Ганта

| Название диаграммы                       | Описание                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detail Gantt (Подробная диаграмма Ганта) | Диаграмма используется при оптимизации плана проекта, когда требуется равномерно распределять нагрузку между ресурсами                 |
|                                          | На диаграмме отображаются возможные периоды времени, на которые выполнение задачи можно отложить без изменения срока окончания проекта |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveling Gantt (Диаграмма Ганта с выравниванием)                       | Диаграмма используется для выравнивания нагрузки ресурсов (resource leveling). На ней отображаются все изменения, осуществленные в процессе выравнивания                       |
| Tracking Gantt (Диаграмма Ганта с отслеживанием)                       | Диаграмма используется для сравнения запланированных сроков выполнения проекта и реальных в процессе выполнения проектных работ.                                               |
|                                                                        | Для каждой задачи и фазы на диаграмме отображается запланированный срок выполнения и реальный                                                                                  |
| Multiple Baselines Gantt (Диаграмма Ганта с несколькими планами)       | Диаграмма используется для сравнения первых трех базовых планов проекта                                                                                                        |
| PA_Expected Gantt (Диаграмма Ганта с ожидаемым планом проекта)         | Диаграммы предназначены для анализа плана работ с помощью метода PERT (PERT Analysis, или сокращенно PA).                                                                      |
| PA_Optimistic Gantt (Диаграмма Ганта с оптимистичным планом проекта)   | Поскольку метод заключается в построении трех планов (реалистичного, пессимистичного и оптимистичного) и их дальнейшем анализе, то для работы с ним используются три диаграммы |
| PA_Pessimistic Gantt (Диаграмма Ганта с пессимистичным планом проекта) |                                                                                                                                                                                |

# Форматирование диаграммы Ганта

В MS Project содержится большой набор средств для форматирования диаграммы Ганта. Они позволяют:

- изменять форму и цвет составляющих диаграмму фигур;
- определять, какая проектная информация отображается на диаграмме рядом с фигурами;
- отображать дополнительную графическую информацию (отклонение от базового плана и пр.);
- форматировать шкалу времени (тем самым уменьшая или увеличивая масштаб отображения плана проекта).

## Настройка формы и цвета отрезков

Настройка формы и цвета элементов диаграммы определяется в диалоговом окне форматирования отрезков. Открывается оно после двойного щелчка на элементе диаграммы, который требуется отформатировать (рис. 5.3).

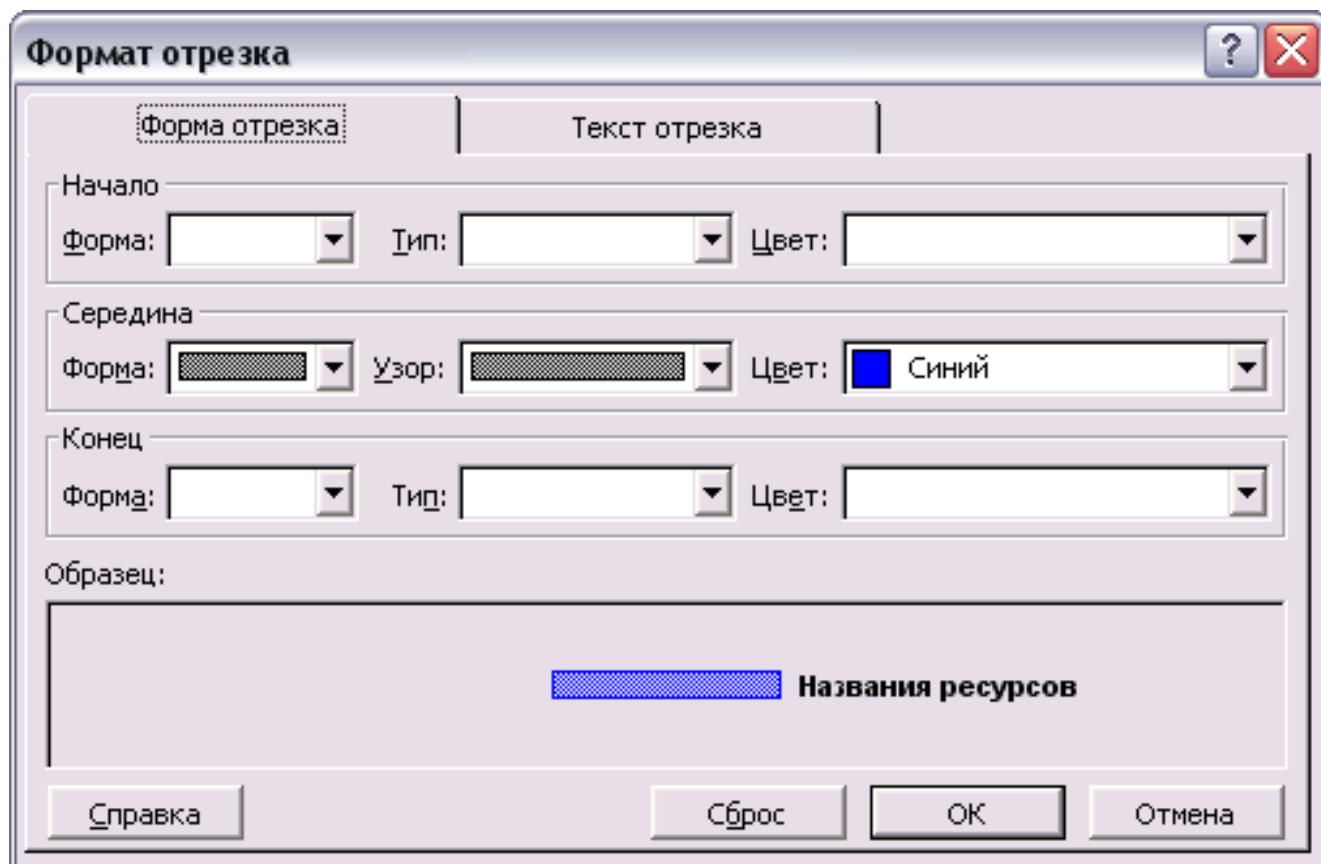


Рис. 5.3. Диалоговое окно форматирования отрезка

Диалоговое окно форматирования отрезка состоит из двух вкладок. Форма и цвет фигуры определяются на первой из них — Bar Shape (Форма отрезка). Здесь можно настроить отдельные параметры оформления начальной и конечной точек отрезка и его средней части.

Вкладка разбита на три раздела — Start (Начало), Middle (Середина) и End (Окончание), в которых определяются форма, заливка и цвет соответствующих частей редактируемой фигуры.

Форма частей отрезка выбирается в раскрывающемся списке Shape (Форма). Здесь определяется форма начала, середины и конца отрезка. Вид значка начала или окончания отрезка определяется в раскрывающемся списке Type (Тип), содержащем три варианта: Solid (Заливка), Dashed (Пунктир) и Framed (Контур). При выборе первого варианта весь значок заполняется цветом, при выборе второго — заполняется точками с интервалами, а при выборе последнего — ограничивается цветной рамкой и не закрашивается внутри. Заливка средней части отрезка определяется в раскрывающемся списке Pattern (Узор), а в списке Color (Цвет) устанавливается цвет фрагментов фигуры.

В разделе Sample (Образец) можно увидеть, как внесенные изменения повлияют на внешний вид выбранной фигуры. Чтобы отрезок на диаграмме принял такой же вид, нужно нажать кнопку ОК. Чтобы сбросить сделанные изменения и вернуться к исходному виду отрезка, следует нажать кнопку Reset (Сброс).

Настройка текстовой информации, отображаемой рядом с отрезком

Рядом с отрезком можно отображать разнообразную текстовую информацию. Чтобы определить, какая текстовая информация будет выведена рядом с той или иной фигурой диаграммы, нужно щелкнуть на ней два раза и в открывшемся (уже знакомом нам) диалоговом окне форматирования элемента диаграммы перейти на вкладку Bar Text (Текст отрезка).

Текстовая информация, выводимая рядом с отрезком, является значением одного из столбцов «внутренней» таблицы. Поэтому для определения отображаемой рядом с отрезком информации нужно выбрать названия соответствующих столбцов.

Значения столбцов могут отображаться в разных позициях относительно отрезка: слева (Left) или справа (Right) от него, сверху (Top), снизу (Bottom) или внутри (Inside) него. В каждой из позиций можно выбрать для отображения любой столбец.

Для того чтобы определить, в какой позиции будет отображено значение столбца, нужно установить курсор в строку с названием позиции и в раскрывающемся списке выбрать название столбца. Например, на рис. 5.4 поле Resource Names (Названия ресурсов) выбрано в строке с названием Right (Справа), следовательно, значения из этого поля будут отображаться справа от отрезка.

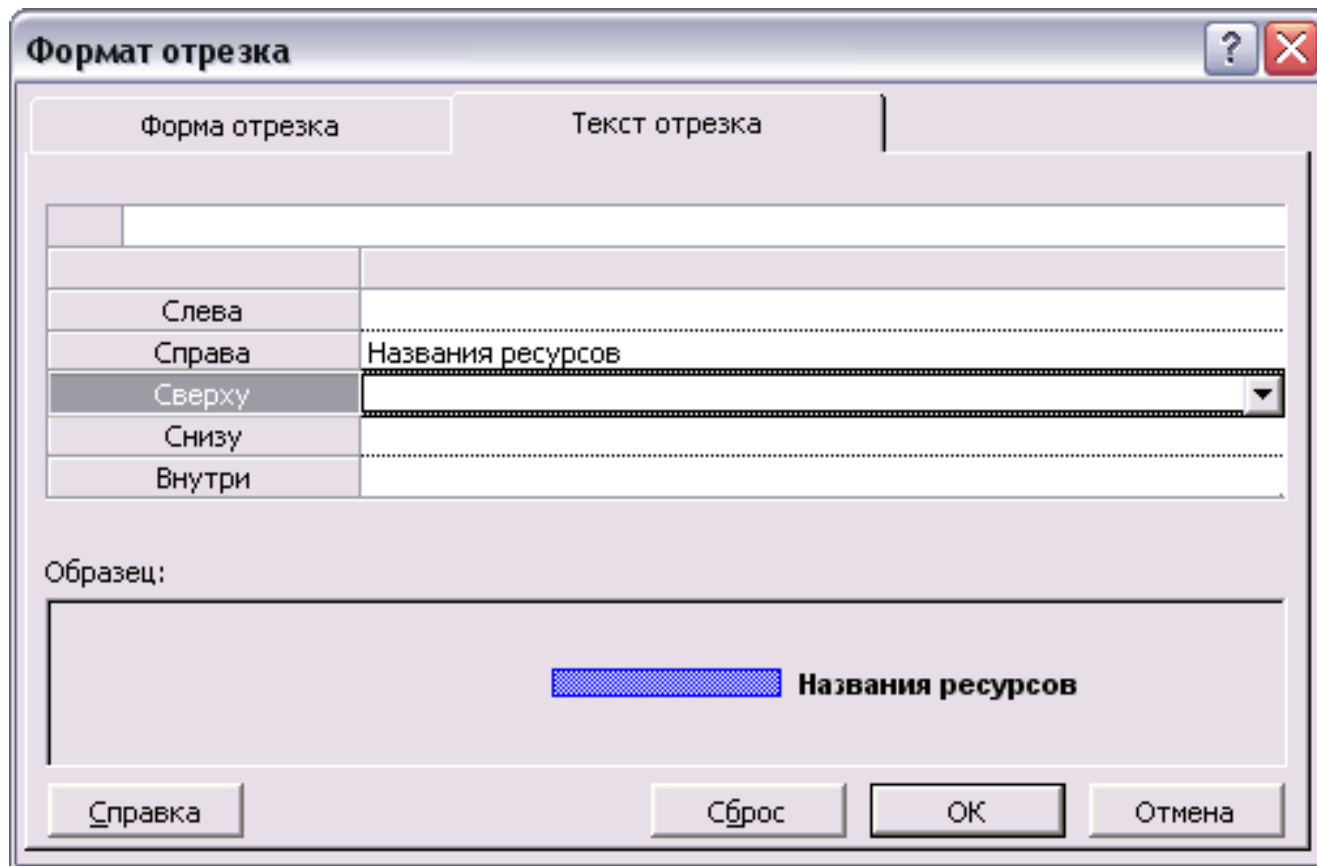


Рис. 5.4. На вкладке Bar Text (Текст отрезка) можно определить, какая текстовая информация будет отображаться рядом с отрезком

Просмотреть, как сделанные изменения повлияют на внешний вид отрезка, можно в разделе Sample (Образец). Кнопка OK приведет к отображению сделанных изменений на диаграмме, а Reset (Сброс) — к сбросу изменений и возврату к исходному формату.

Часто приходится форматировать внешний вид сразу всех задач плана или задач определенного типа (например, завершающих). В таком случае стоит воспользоваться приемами группового форматирования отрезков.

## Групповое форматирование элементов диаграммы

Групповое форматирование элементов диаграммы позволяет полностью настраивать вид диаграммы, определяя, какая именно информация из



проектного файла и каким образом отображается на диаграмме. Для этого в диалоговом окне определяются типы (или стили) отрезков. Каждый стиль соотносится с определенным типом задач и имеет свои параметры представления на диаграмме.

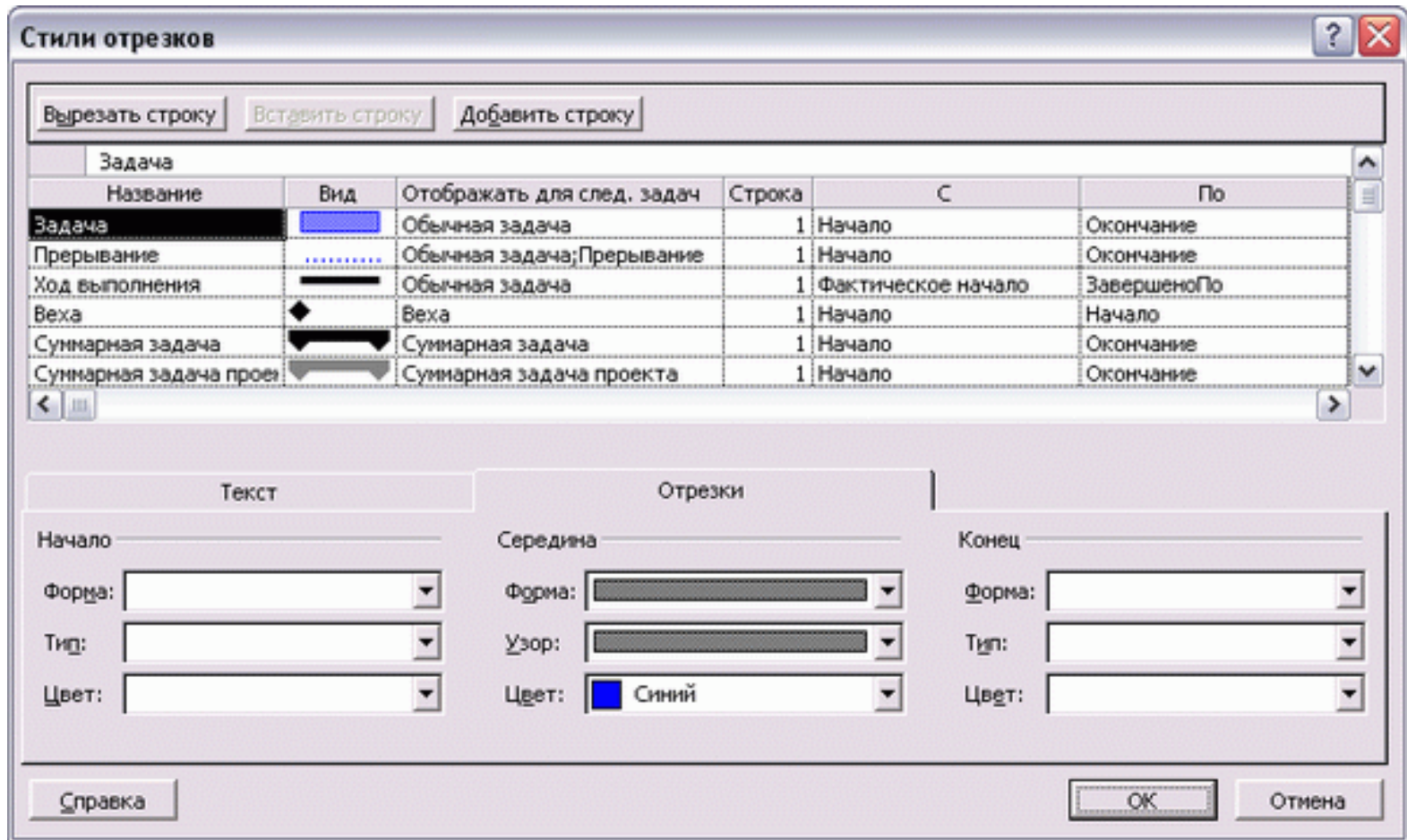


Рис. 5.5. Диалоговое окно группового форматирования отрезков со стандартными настройками диаграммы Ганта

Диалоговое окно группового форматирования (рис. 5.5, файл 1.mpp) вызывается с помощью команды меню Format > Bar Styles (Формат > Стили отрезков). Оно состоит из двух основных разделов. Верхний раздел содержит таблицу, в которой определяются отображаемые на диаграмме типы отрезков. Нижний раздел содержит две вкладки с параметрами, определяющими внешний вид типов отрезков, указанных в верхнем разделе.

В столбцах таблицы задаются основные свойства типов отрезков диаграмм. В первом столбце, Name (Название), определяется название типа отрезка — оно будет отображаться во всплывающей подсказке при наведении мыши на отрезок (например, на рис. 5.2 подсказка всплывает при наведении мыши на задачу типа Summary (Суммарная задача)).

Поле Appearance (Вид) отражает внешний вид элемента диаграммы в соответствии с настройками в нижнем разделе таблицы. Для того чтобы это поле изменилось, нужно установить курсор на строку с нужным типом отрезков и затем настроить параметры отображения, расположенные на вкладках нижней части окна.

Поле Show For... Tasks (Отображать для след, задач) определяет, какие задачи отбирать для отображения данным стилем. Отбор происходит на основании полей типа Flag (Флаг), которые могут содержать значения только Yes (Да) или No (Нет).

Чтобы определить тип задач, нужно выбрать одно или несколько таких полей из раскрывающегося списка. Например, у фаз (суммарных задач) значение поля Summary (Суммарная) равно Yes (Да), и для отбора таких задач нужно выбрать в списке это поле. Кроме того, для «отсеивания» задач можно использовать префикс Not (Не). Например, чтобы отделить обычные задачи от фаз (суммарных задач), в числе других критериев можно указать Not Summary (Не суммарная), как у некоторых задач в таблице на рис. 5.5. В таком случае MS Project отберет для отображения те задачи, у которых значение этого поля равно No (Нет).

Для одного и того же типа задач на диаграмме может отображаться несколько отрезков, например на рис. 5.5 первые две строки, Task (Задача) и Progress (Ход выполнения), относятся к типу задач Normal (Обычная). В таких случаях они наслаиваются друг на друга, и поэтому отрезок хода выполнения работ (Progress) на диаграмме отображается поверх отрезка задачи (Task). При этом порядок «наслоения» определяется порядком следования стилей в таблице сверху вниз, поэтому если отрезок хода выполнения работ расположить до стиля отрезка задачи, то он не будет виден, поскольку более широкий отрезок задачи закроет его.

В тех случаях, когда вы хотите вывести на диаграмме несколько фигур для одного типа задач, но не хотите, чтобы они наслаивались друг на друга, стоит воспользоваться столбцом Row (Строка). В таком случае разные отрезки для одной и той же задачи будут отображаться друг под другом, увеличивая таким образом высоту строки, отведенную каждой задаче на диаграмме. Номером в столбце Row (Строка) определяется порядок отображения фигур (сверху вниз): первым отображается отрезок с номером 1, вторым — 2 и т. д. Другой метод решения этой проблемы — выбрать для отображения задач тонкие отрезки.

Например, в представлении Tracking Gantt (Диаграмма Ганта с отслеживанием) на диаграмме Ганта отрезок задачи состоит из двух тонких отрезков, один из которых соответствует задаче в базовом плане, а второй — ее реальному

состоянию (рис. 5.6, файл 2.mpp).

Чтобы такой режим отображения задач был возможен, в стилях отрезков этой диаграммы для исходного плана задачи (Baseline) выбран отрезок высотой в половину стандартного отрезка и приподнятый (рис. 5.7). Для отображения актуального плана задачи (Task) выбран отрезок высотой в половину стандартного и расположенный внизу. Таким образом, совмещаясь на диаграмме, два отрезка умещаются в отведенной на задачу высоте (см. рис. 5.6, файл 2.mpp).

В полях From (С) и To (По) определяются начальные и конечные точки отрезка на диаграмме. Поскольку эти точки соотносятся с датами на временной оси вверху диаграммы, то для заполнения полей нужно выбрать одну из дат, связанных с задачей. Эти даты хранятся в определенных столбцах «внутренней» таблицы, и названия этих столбцов приводятся в раскрывающемся списке для ввода даты.

Например, на рис. 5.7 отрезок с названием Task отображается во временном интервале от запланированной даты начала задачи (она хранится в столбце Start (Начало) «внутренней» таблицы) до запланированной даты ее окончания (столбец Finish (Окончание)). Отрезок с названием Progress (Ход выполнения задачи), отражающий ход выполнения работ, отображается уже в диапазоне от реальной даты начала задачи (столбец Actual Start (Фактическое начало)) до текущего момента выполнения задачи (столбец CompleteThrough (Завершено по)).

Рис. 5.6. В представление Tracking Gantt (Диаграмма Ганта с отслеживанием) включена диаграмма Ганта из двух отрезков, информирующих о базовом плане задачи и ее реальном состоянии

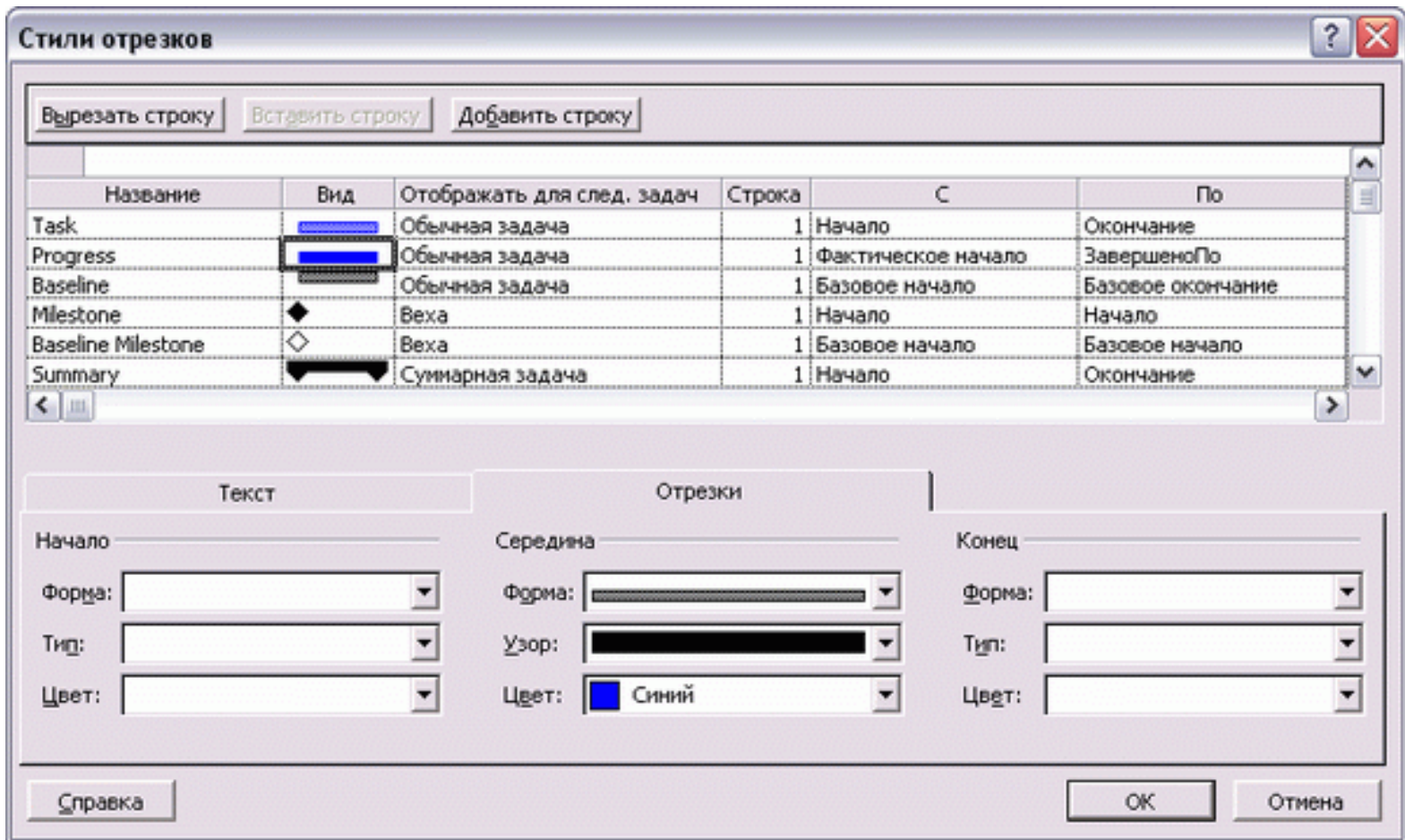


Рис. 5.7. Чтобы отобразить для одной задачи два отрезка вместо одного, ширина отрезков Task (Задача) и Baseline (Исходный план) установлена в половину стандартной, причем Task расположен в нижней половине отрезка, а Baseline — в верхней

## Форматирование текстовых стилей

В диалоговом окне группового форматирования отрезков можно определить, какая именно текстовая информация отображается рядом с отрезками, но нельзя отформатировать ее (указать шрифт, цвет и пр.). Определить параметры отображения текста на диаграмме можно в диалоговом окне настройки текстовых стилей.

Диалоговое окно настройки текстовых стилей (рис. 5.8, файл 2.mpp) вызывается командой меню Format > Text Styles (Формат > Стили текста) и повторяет аналогичное диалоговое окно форматирования таблиц, описанное в разделе «Форматирование данных в таблицах» урока 3, отличаясь лишь набором настраиваемых стилей.



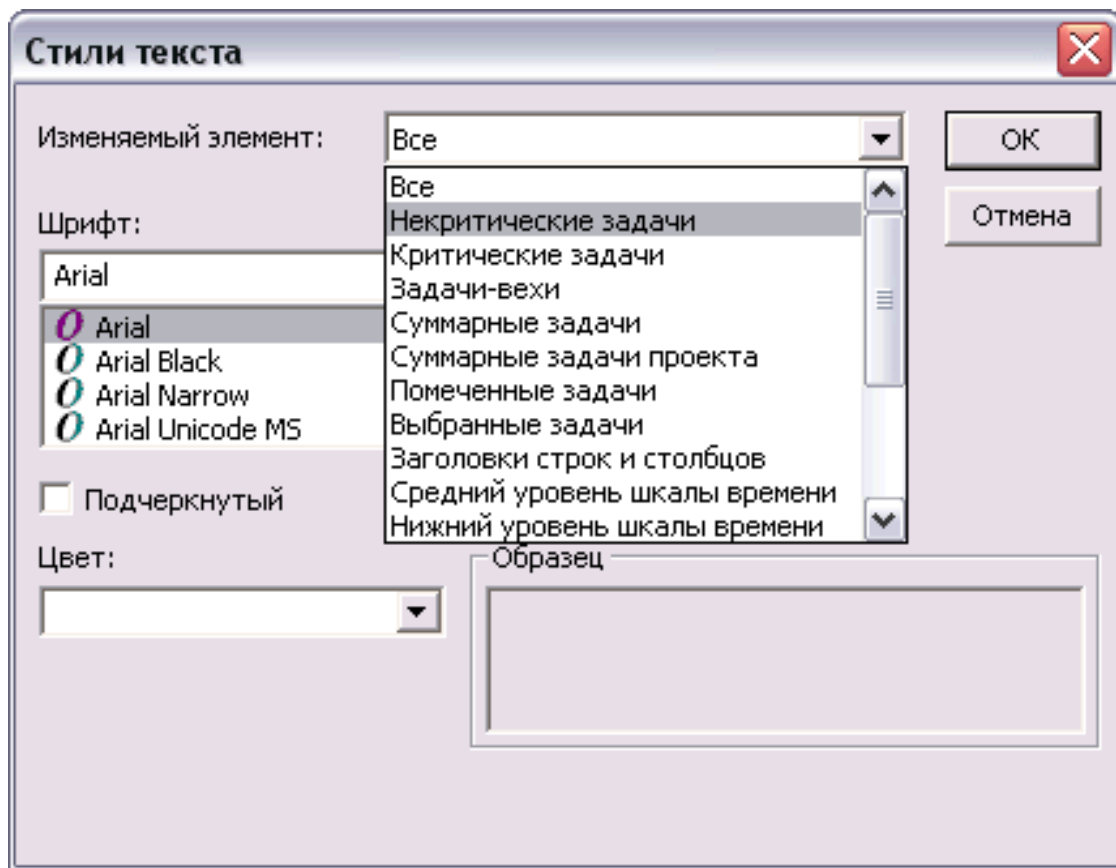


Рис. 5.8. Диалоговое окно настройки текстовых стилей, используемых в диаграмме Ганта

В списке настраиваемых стилей содержатся стили, относящиеся как к сопровождающей диаграмму таблице, так и к самой диаграмме. Так, стили Top timescale tier (Верхний уровень временной шкалы), Middle timescale tier (Средний уровень временной шкалы) и Bottom timescale tier (Нижний уровень временной шкалы) определяют формат подписей, используемых на временной шкале.

Формат надписей рядом с отрезками диаграммы определяется стилями Bar Text — Left (Текст отрезка — слева), Bar Text — Right (Текст отрезка — справа), Bar Text — Top (Текст отрезка — сверху), Bar Text — Bottom (Текст отрезка — снизу) и Bar Text — Inside (Текст отрезка — внутри). Остальные стили относятся к строкам таблицы.

### Форматирование шкалы времени

Отрезки на диаграмме имеют размер равный числу минимальных единиц измерения шкалы, содержащихся в длительности задачи. Например, если минимальная единица длительности составляет 1 день, то задача продолжительностью неделю на диаграмме будет представлена отрезком длиной в 7 единиц. Если же в качестве минимальной единицы выбрана неделя,



то задача будет представлена отрезком длиной только в 1 единицу.

Чтобы задачи отображались на диаграмме в удобном масштабе, в диалоговом окне форматирования временной шкалы нужно изменить используемые единицы измерения. Это диалоговое окно вызывается из подменю **Format > Timescale** (Формат > Шкала времени) или через контекстное меню временной шкалы с помощью команды **Timescale** (Шкала времени). Оно состоит из четырех вкладок (рис. 5.9, файл 3.mpp) — **Top Tier** (Верхний уровень), **Middle Tier** (Средний уровень), **Bottom Tier** (Нижний уровень) и **Non-working Time** (Нерабочее время).

Шкала времени в диаграмме Ганта состоит из трех уровней — верхнего, среднего и нижнего, из которых обязателен только средний. Название уровня указывает на порядок отображения на временной шкале: нижний уровень отображается под средним, а средний — под верхним.

Каждый из уровней содержит единицы измерения, при этом единицы уровня, расположенного ниже, должны быть не больше единиц более высокого уровня. Например, если средний уровень разделен на месяцы, то нижний должен быть разделен на месяцы, недели, дни, часы или минуты, но не года. На рис. 5.9, например, в нижней части диалогового окна представлен образец временной шкалы, на которой единицей измерения верхней шкалы является день, а нижней — 2 часа.

**Шкала времени**

Верхний уровень | **Средний уровень** | Нижний уровень | Нерабочее время

Формат среднего уровня

Единицы: Недели | Интервал: 1

Надписи: 28 Янв '02 | Выравнивание: по левому краю

☒ Использовать финансовый год | ☒ Линии делений

Параметры шкалы времени

Отображать: два уровня (средний, нижний) | Размер: 100 % | ☒ Разделитель уровней

Образец

| 2 |   | 14 Янв '02 |   |   |   | 21 Янв '02 |   |   |   | 28 Янв '02 |   |   |   | 04 Фев '02 |   |   |   | 11 Фев '02 |   |   |   | 18 Фев '02 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | С | В          | П | В | С | Ч          | П | С | В | П          | В | С | Ч | П          | С | В | П | В          | С | Ч | П | С          | В | П | В | С | Ч | П | С | В |
|   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |

OK Отмена

Рис. 5.9. На вкладке Timescale (Шкала времени) осуществляется настройка единиц измерения, используемых временной шкалой; настраиваемая шкала видна в разделе Preview (Образец)

Задать число уровней шкалы можно с помощью раскрывающегося списка Show (Отобразить), расположенного на каждой из первых трех вкладок. После этого на вкладках, соответствующих отображаемым уровням, активизируются параметры для настройки уровней. Все вкладки для настройки уровней шкалы содержат одинаковые параметры.

Параметр Units (Единицы) содержит в раскрывающемся списке возможные единицы измерения шкалы: Years (Года), Half Years (Полугодия), Quarters (Кварталы), Months (Месяцы), Thirds of Months (Декады), Weeks (Недели), Days (Дни), Hours (Часы) и Minutes (Минуты).

В счетчике Count (Интервал) определяется число единиц в одном делении уровня. Например, на рис. 5.9 в среднем уровне число единиц равно 1, и поэтому одно деление соответствует одному дню. В нижнем уровне число единиц в делении равно 2, поэтому каждое деление соответствует 2 часам.

Параметр Label (Надписи) определяет, в каком формате на уровне будут

отображаться значения выбранных единиц измерения (например, «Пон. 31 2001» или «Понедельник, 31 января» и т. д.). Формат выбирается из раскрывающегося списка.

Деление (особенно на верхнем и среднем уровне, см. рис. 5.9) может быть довольно длинным, что дает простор для размещения его подписи. Расположение подписи в пространстве, отведенном для деления, определяется параметром Align (Выравнивание), в раскрывающемся списке которого можно выбрать подходящий вариант: Left (По левому краю), Center (По центру) или Right (По правому краю).

В некоторых случаях при планировании проекта нужно относить затраты к финансовому, а не к календарному году. Если установить флажок Use Fiscal Year (Использовать финансовый год), то в шкале будет отображаться не календарный, а финансовый номер года (О том, как настроить параметры финансового года для проекта, вы узнаете в главе [Основы планирования и подготовка к составлению плана](#)). Например, если финансовый год начинается в марте, то март 2001 календарного года будет считаться мартом 2002 финансового года, и соответствующая информация будет отображаться на диаграмме (рис. 5.10, файл 3.mpp).

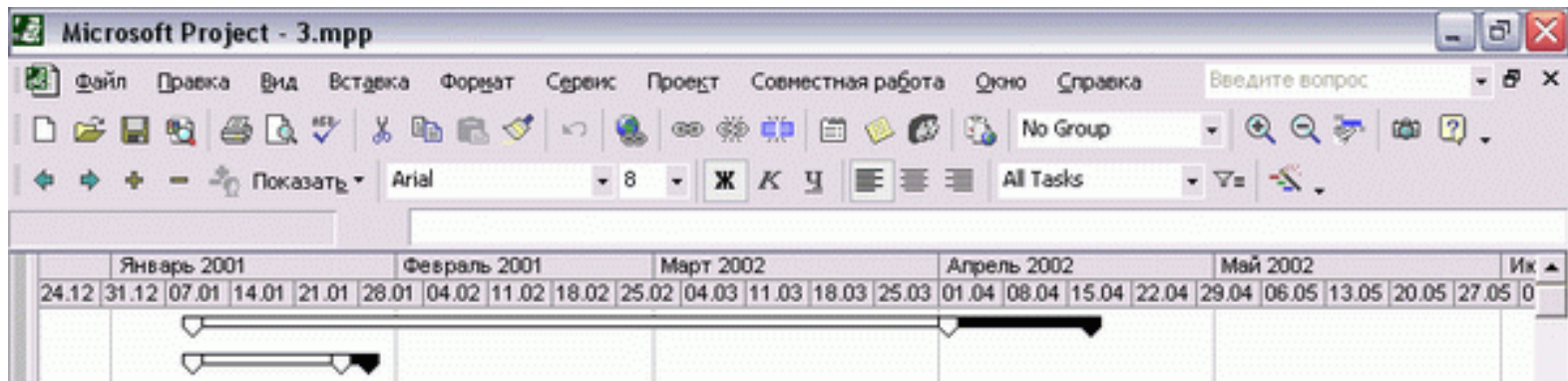


Рис. 5.10. Фрагмент временной шкалы плана проекта с начинающимся в марте финансовым годом: февраль шкалы относится к 2001 году, а март — к 2002

Бывают и обратные ситуации, когда информацию о финансовом годе не требуется отображать на временной шкале. В таком случае флажок Use Fiscal Year нужно сбросить.

Сброс флажка Tick lines (Линии делений) уберет с временной шкалы разделительные линии между ее делениями. Для того чтобы спрятать разделительную линию между основной и дополнительной шкалой, нужно сбросить флажок Scale separator (Разделитель шкалы). Этот флажок, так же, как и счетчик Size (Размер), с помощью которого можно указать размер шкалы

в количестве процентов от ее стандартного размера, относится не к выбранному уровню, а к шкале в целом.

На вкладке Non-working Time (Нерабочее время) диалогового окна форматирования временной шкалы (рис. 5.11, файл 3.mpp) определяются параметры отображения времени, не занятого работой.

Параметр Draw (Показывать) определяет, каким образом будут изображены нерабочие промежутки на диаграмме: под отрезками задач, над ними или же вовсе не будут отображаться. В первом случае нужно выбрать переключатель Behind task bars (За отрезками задач), и тогда отрезки не будут прерываться в нерабочие периоды. Во втором случае выбирается переключатель In front of task bars (Перед отрезками задач), и отрезки задач прерываются в нерабочее время. Вариант Do not draw (Нет) используется в последнем случае.

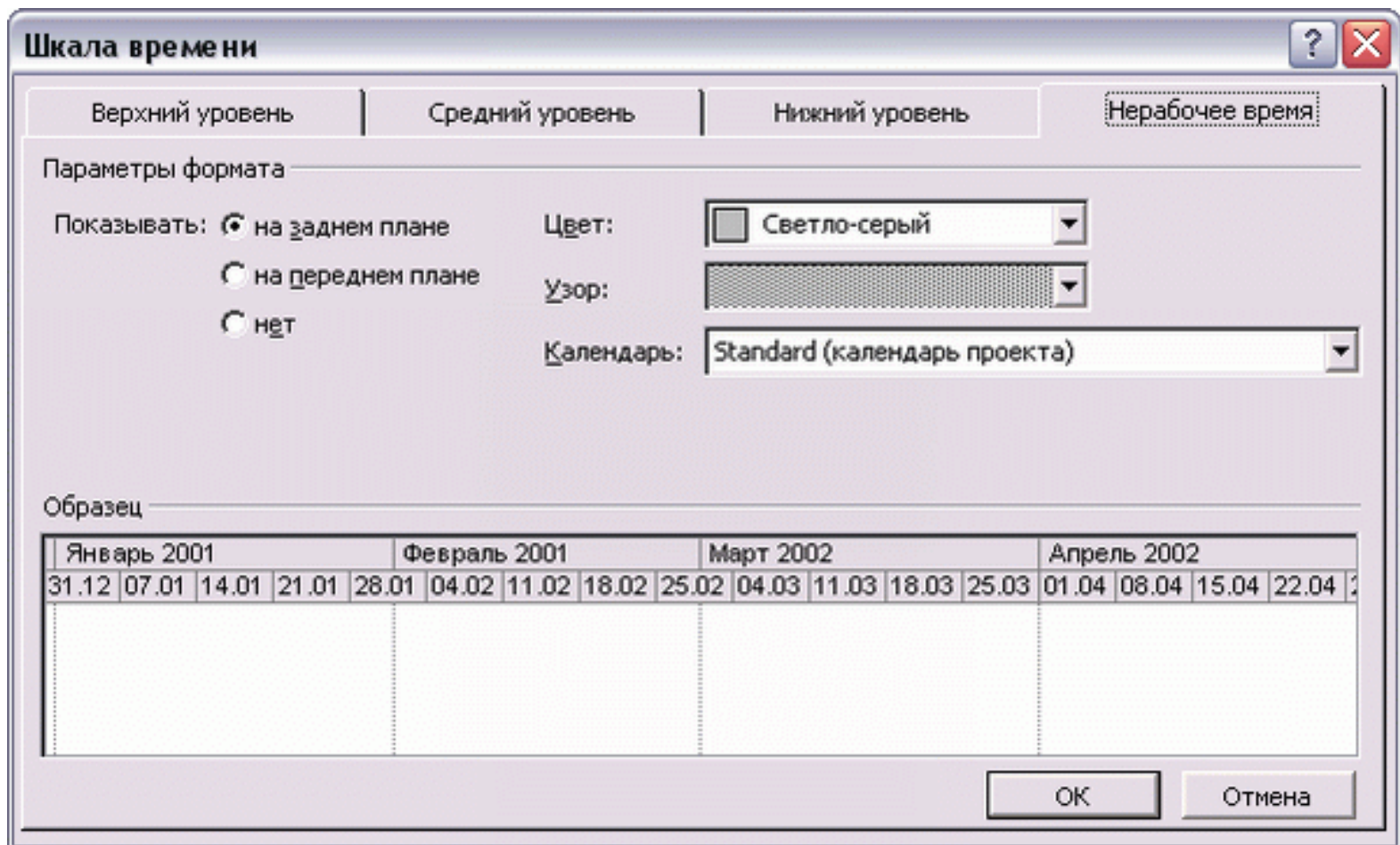


Рис. 5.11. Вкладка Non-working Time (Нерабочее время) диалогового окна форматирования временной шкалы

Стандартной настройкой диаграммы является отображение нерабочего времени под отрезками задач (см. рис. 5.6). Но иногда удобнее просматривать план работ, когда задачи прерываются на выходные, то есть нерабочее время



отображается поверх отрезков. Пример такого форматирования диаграммы Ганта приведен на рис. 5.12 (файл 4.mpp).

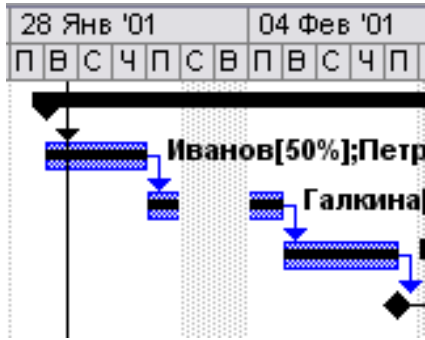


Рис. 5.12. На диаграмме нерабочее время отображается поверх отрезков, поэтому они прерываются на время выходных

Параметры Color (Цвет) и Pattern (Узор) определяют, каким цветом и с какой интенсивностью будут закрашены на диаграмме нерабочие периоды. Наконец, параметр Calendar (Календарь) задает проектный календарь, по которому отображается выходное время (В проекте может быть заведено несколько календарей с разными настройками рабочего и нерабочего времени. Речь об этом пойдет далее, в главе **Основы планирования и подготовка к составлению плана**).

Для форматирования временной шкалы предназначено диалоговое окно Zoom (Масштаб), в котором можно изменить единицы измерения диаграммы в зависимости от того, сколько дней из плана проекта должны разместиться в окне MS Project. Диалоговое окно Zoom (Масштаб) вызывается с помощью одноименной команды в контекстном меню временной шкалы.

В диалоговом окне масштабирования (рис. 5.13) нужно выбрать оптимальный период времени из плана проекта, который должен поместиться в видимой области диаграммы (то есть в области между таблицей и границей окна), и нажать кнопку ОК. Чтобы увидеть весь план проекта в одном окне, нужно выбрать переключатель Entire project (Весь проект), а кнопка Reset (Сброс) позволит вернуться к исходному форматированию шкалы.

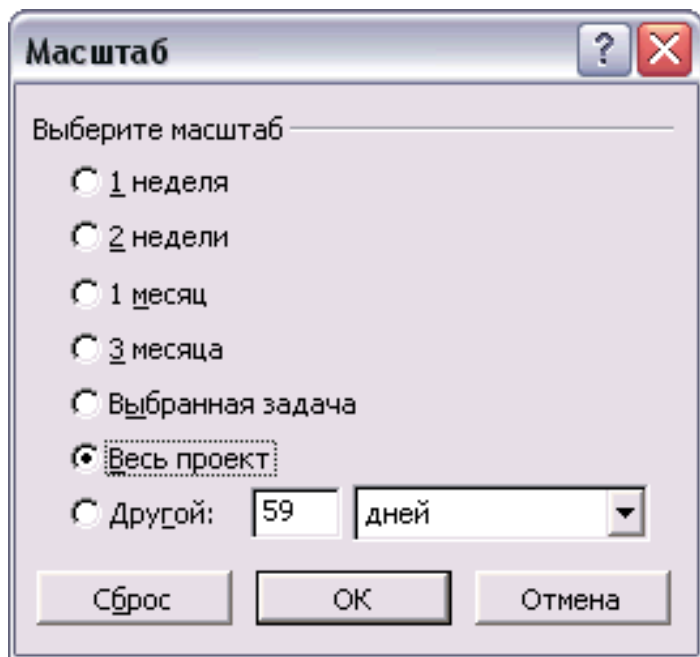


Рис. 5.13. Диалоговое окно масштабирования временной шкалы в зависимости от числа дней из плана проекта, которые должны отобразиться в окне MS Project

### СОВЕТ

Для быстрого изменения формата временной шкалы (без вызова окна Zoom (Масштаб)) стоит воспользоваться кнопками Zoom In (Увеличить) и Zoom Out (Уменьшить), расположенными на панели инструментов Standard (Стандартная). Первая кнопка, представленная лупой со значком «+», заменяет единицы измерения более мелкими (например, недели на дни), увеличивая детализацию. Вторая, представленная кнопкой со значком «-», уменьшает детализацию, заменяя единицы измерения на более крупные (например, дни на недели).

### Вспомогательные линии

Большие диаграммы сложно просматривать без вспомогательных линий. Вертикальные вспомогательные линии позволяют быстро соотнести отрезок с временной шкалой, а горизонтальные линии — с задачей в списке.

По умолчанию на диаграмме отображаются только вертикальные линии, отделяющие недели друг от друга (см. рис. 5.9), но зачастую для удобства просмотра диаграммы требуется отобразить и другие линии.

Для настройки параметров отображения вспомогательных линий нужно открыть диалоговое окно Gridlines (Сетка), выбрав команду меню Format > Gridlines (Формат > Сетка) или команду Gridlines (Сетка) контекстного меню диаграммы. Диалоговое окно форматирования сетки (рис. 5.14) состоит из списка



возможных линий (табл. 5.2) и списка настраиваемых для каждой из них параметров. Нужно выбрать линию из списка и затем настроить параметры ее отображения.

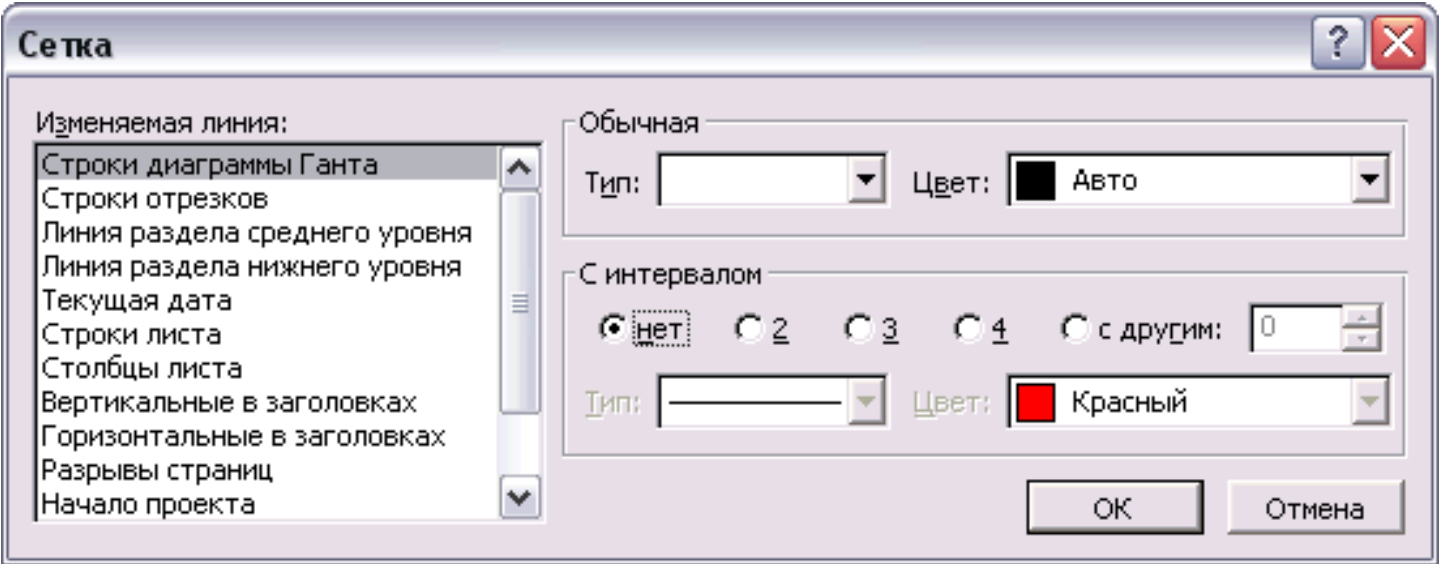


Рис. 5.14. Диалоговое окно форматирования сетки диаграммы

Таблица 5.2. Линии, которые могут отображаться на диаграмме Ганта

| Название линии                                | Описание                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gantt Rows (Строки диаграммы Ганта)           | Горизонтальные линии на диаграмме, соответствующие линиям между названиями задач в сопутствующей таблице                                                   |
| Bar Rows (Строки отрезков)                    | Горизонтальные линии на диаграмме, отображающиеся между несколькими отрезками для одной задачи (если такой режим был выбран при настройке стилей отрезков) |
| Major Columns (Линия раздела среднего уровня) | Вертикальные линии, соответствующие границам между единицами измерения на среднем уровне временной шкалы                                                   |
| Minor Columns (Линия раздела нижнего уровня)  | Вертикальные линии, соответствующие границам между единицами измерения на нижнем уровне временной шкалы                                                    |

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Current Date (Текущая дата)                   | Вертикальная линия, соответствующая текущей дате                                                         |
| Sheet Rows (Строки листа)                     | Линии, разделяющие строки сопутствующей диаграмме таблицы                                                |
| Sheet Columns (Столбцы листа)                 | Линии, разделяющие колонки сопутствующей диаграмме таблицы                                               |
| Title Vertical (Вертикальные в заголовке)     | Вертикальные линии, разделяющие единицы временной шкалы                                                  |
| Title Horizontal (Горизонтальные в заголовке) | Горизонтальные линии, разделяющие единицы временной шкалы                                                |
| Page Breaks (Разрывы страниц)                 | Линии, соответствующие разрыву страниц при печати                                                        |
| Project Start (Начало проекта)                | Вертикальная линия, соответствующая дате начала проекта                                                  |
| Project Finish (Окончание проекта)            | Вертикальная линия, соответствующая дате завершения проекта                                              |
| Status Date (Дата отчета о состоянии)         | Вертикальная линия, соответствующая дате отчета о состоянии проекта                                      |
| Top Tier (Линия раздела верхнего уровня)      | Вертикальные линии, соответствующие границам между единицами измерения на верхнем уровне временной шкалы |

# Редактирование проектных данных на диаграмме Ганта

Диаграмма Ганта дает возможность не только просматривать проектную информацию в удобном формате, но и редактировать ее, причем особенно удобны возможности редактирования с помощью мыши.

Для изменения даты начала и окончания задач нужно привести мышью к середине отрезка, чтобы курсор принял форму креста с четырьмя стрелками, и перетащить ее вправо или влево<sup>1</sup>. Чтобы увеличить или уменьшить длительность задачи, нужно подвести курсор к правому краю отрезка, чтобы он принял вид полосы со стрелкой вправо, и перетащить край отрезка вправо или влево. А если подвести курсор к левому краю задачи, то он примет вид полосы со знаком процента, и перетаскивая его можно определить процент выполнения задачи.

Для связи задач друг с другом достаточно привести курсор на середину отрезка исходной задачи и, когда он примет вид креста со стрелками, потащить курсор к другой задаче. По мере продвижения курсора за ним будет тянуться линия («связь») — ее нужно «бросить» на отрезок задачи, с которой связывается исходная. Редактировать связь можно с помощью диалогового окна, открывающегося после двойного щелчка на связи (рис. 5.22). В раскрывающемся списке Type (Тип) можно выбрать тип связи, а в счетчике Lag (Запаздывание) — временной интервал между связанными задачами. Кнопка Delete (Удалить) удаляет связь.

Программа не даст перемещать выполненные задачи.

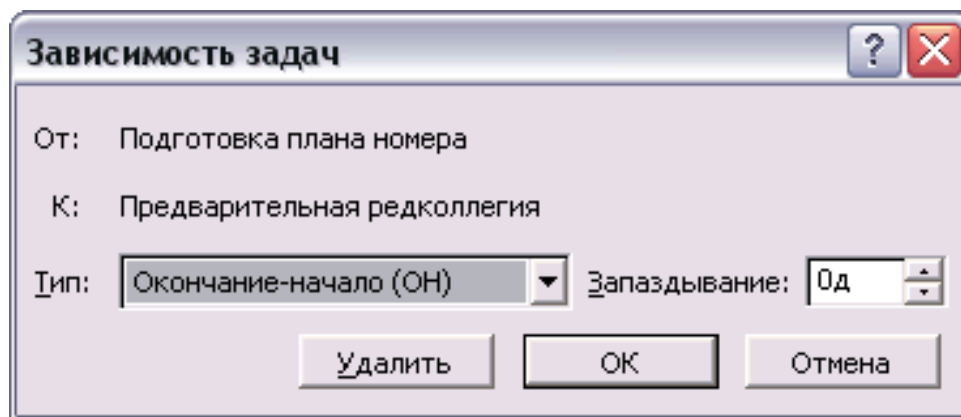


Рис. 5.22. Диалоговое окно редактирования связи на диаграмме Ганта

Наконец, на диаграмме Ганта можно прервать задачу (когда работа требует перерыва, например, если исполнитель задачи заболел), причем это

единственный способ осуществления операции прерывания. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на отрезке задачи и в контекстном меню выбрать команду Split Task (Прервать задачу). После этого нужно установить курсор в точку отрезка, с которой начнется перерыв, и тащить его вправо. Задача разделится на две составляющие, соединенные точками (рис. 5.23, файл 8.mpp). Для отмены разделения нужно перетащить одну из частей задачи вплотную к другой, и отрезки снова станут единым целым.

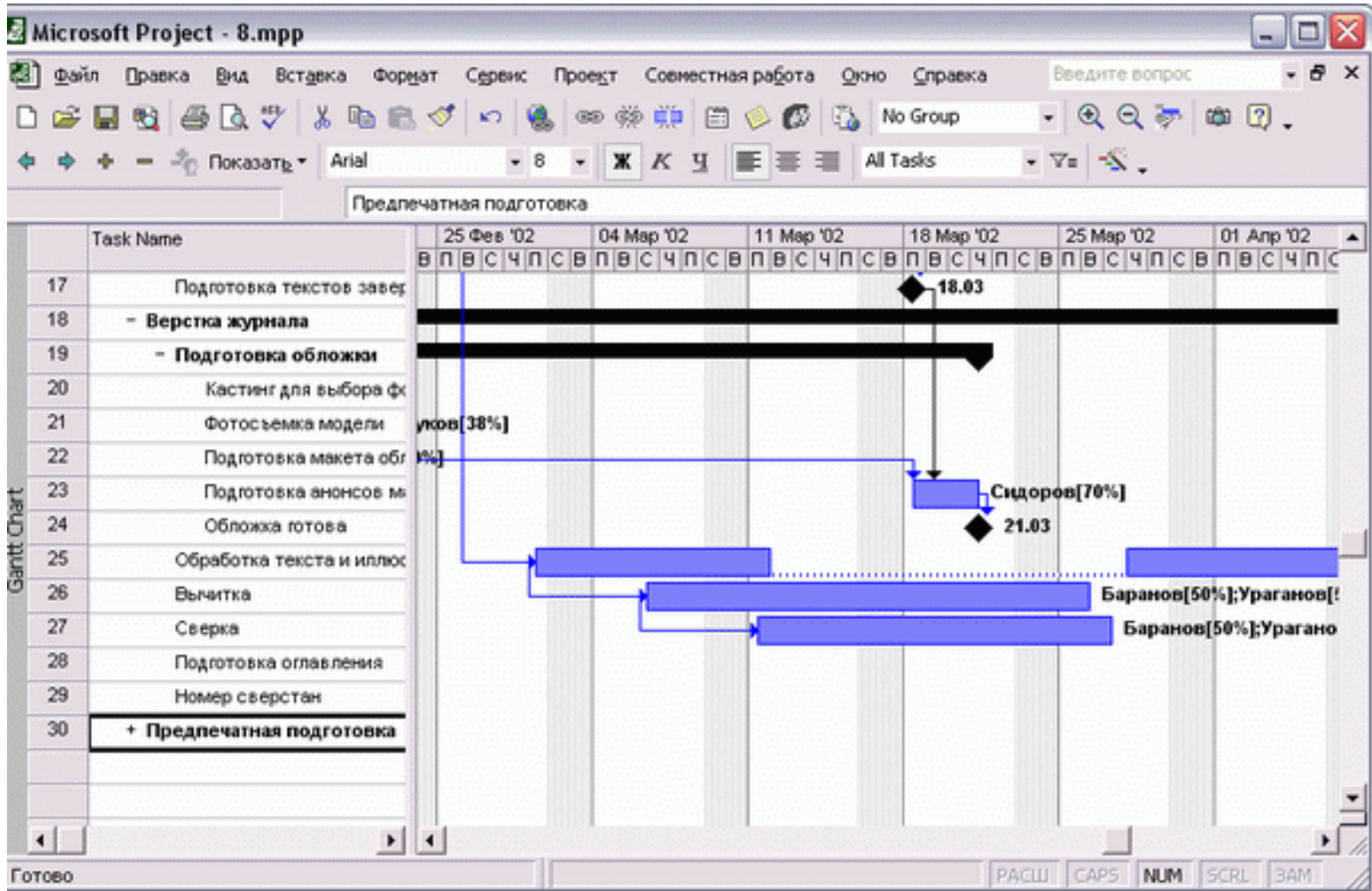


Рис. 5.23. В центре рисунка расположена прерванная задача, перерыв отмечен точками

С помощью контекстного меню, появляющегося при щелчке правой кнопкой на отрезке задачи, можно попасть в диалоговое окно определения свойств задачи, Task Information (Сведения о задаче). В этом окне можно редактировать все свойства задачи. Подробнее оно будет описано в главах [Планирование работ](#) и [Планирование ресурсов и создание назначений](#).

## Что нового вы узнали?

- Что такое диаграмма Ганта и из каких элементов она состоит.
- Какие подвиды диаграммы Ганта включены в MS Project и для чего они предназначены.
- Как определять форму и цвет отрезков диаграммы и отображаемую рядом с ними информацию для отдельного отрезка и их группы.
- Как форматировать шкалу времени «вручную» и с помощью средств автоматизированного масштабирования.
- Как использовать вспомогательные линии.
- Как настраивать дополнительные параметры диаграммы: способ отображения зависимостей между задачами, округление длительности задач и пр.
- Как использовать мастер диаграммы Ганта для автоматизированного форматирования диаграммы.
- Как редактировать проектные данные на диаграмме Ганта.

# Глава 5. Сетевые графики

- **Виды сетевых графиков в MS Project**
- **Сетевой график**
  - **Форматирование сетевого графика**
  - **Редактирование проектных данных на сетевом графике**
  - **Панель инструментов сетевого графика.**
- **Схема данных.**
- **Что нового вы узнали?**



# Виды сетевых графиков в MS Project

Сетевой график, или блок-схема, — не менее популярное средство визуализации плана проекта, чем диаграмма Ганта. Не случайно в MS Project имеется три вида сетевых графиков.

В этом уроке вы научитесь определять формат блоков сетевых графиков и тем самым отображать на них нужную вам информацию. Вы освоите форматирование как отдельного блока графика, так и группы блоков. Кроме того, вы узнаете, как определять параметры размещения блоков на графике, и научитесь работать со схемой данных MS Project.

На сетевом графике задачи представлены в виде блоков (Вох, что переводится в Мб Project как Рамка), соединенных стрелками в блок-схему в соответствии с взаимосвязями задач в плане проекта.

Такой принцип организации сетевого графика делает его удобным инструментом для анализа последовательности работ в рамках проекта. Кроме того, с его помощью удобно планировать проекты с большим числом связей между задачами.

В MS Project есть три графика, которые можно отнести к сетевым: это собственно Network Diagram (Сетевой график), Descriptive Network Diagram (Сетевой график с описанием) и Relationship Diagram (Схема данных) (Этот перевод, видимо, сделан по аналогии с реляционными СУБД. На наш взгляд, более точным будет перевод «Диаграмма зависимостей», так как диаграмма предназначена для анализа взаимосвязей между задачами).

Отличие сетевого графика с описанием от стандартного сетевого графика заключается только в повышенной информативности блоков: по умолчанию на них отображается больше информации. Поэтому все приемы, описанные в следующем разделе, относятся в полной мере и к сетевому графику с описанием. Нет приемов для работы с графиком с описанием, которые бы не могли быть применены к стандартному сетевому графику.

Принцип построения и внешний вид схемы данных отличается от первых двух графиков. Разница состоит в том, что на первых двух графиках можно сразу просматривать информацию обо всем плане проекта, а на схеме данных — только об одной задаче из этого плана. Поэтому данной диаграмме, в отличие от сетевого графика с описанием, мы посвятили целый раздел этого урока.

# Сетевой график

Блоки графика могут различаться цветом и формой в зависимости от типа задачи (обычная задача, завершающая задача или фаза) и ее состояния (выполняется, не выполняется, завершена). На блоке может быть указана любая дополнительная информация, например на рис. 6.1 это название задачи, даты начала и окончания, длительность и задействованные ресурсы. На этом сетевом графике параллелепипедами обозначены фазы, прямоугольниками — задачи, а многоугольниками — завершающие задачи. Начатые задачи перечеркнуты одной линией, а завершенные — двумя. Стрелки соответствуют связям между задачами. Рядом со связями указывается их тип.

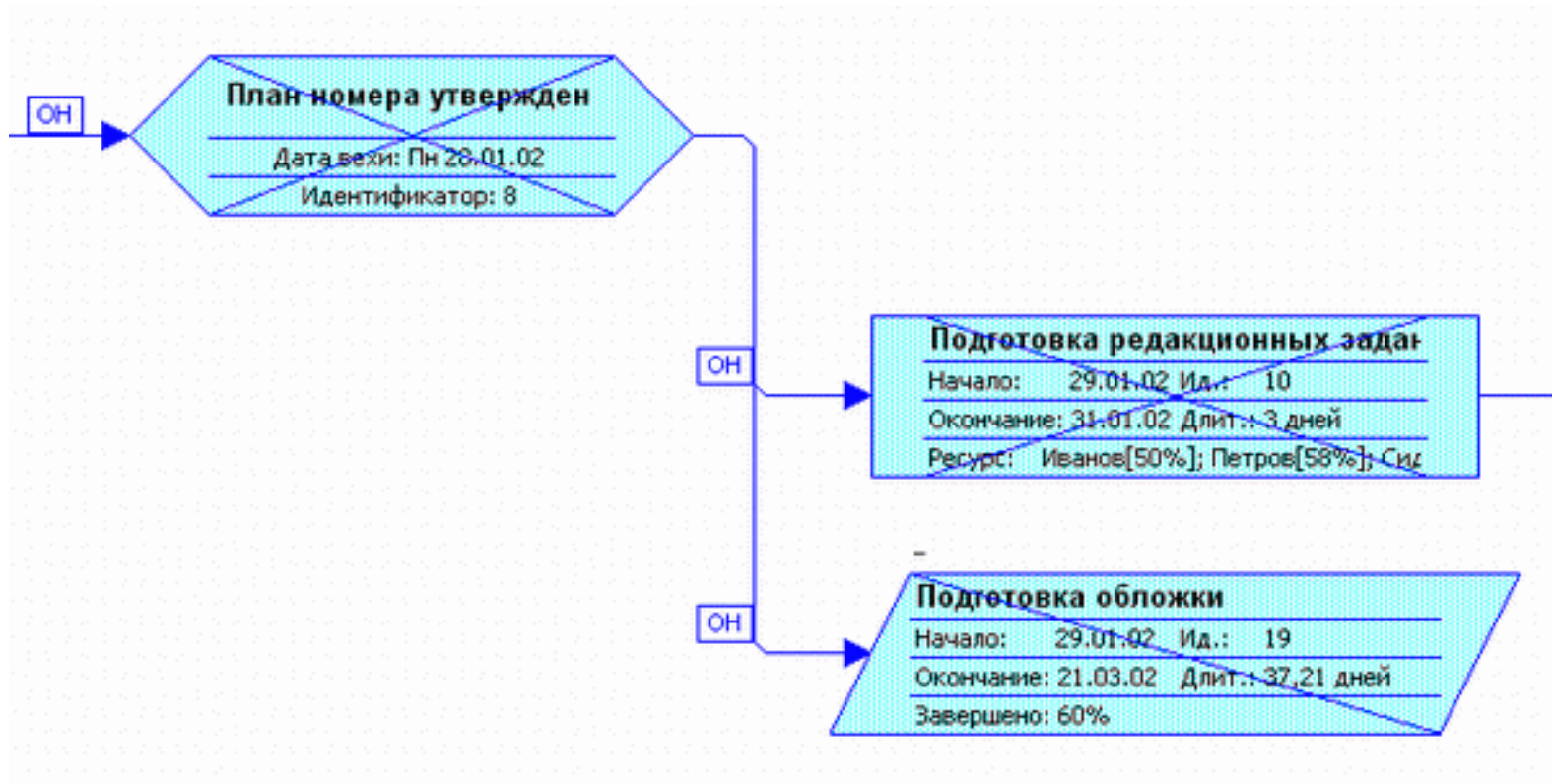


Рис. 6.1. Фрагмент плана проекта на сетевом графике

На рис. 6.2 представлены блоки сетевого графика с описанием, и в них указано больше информации, чем в блоках стандартного сетевого графика: добавлены данные о типе задачи и степени выполнения.

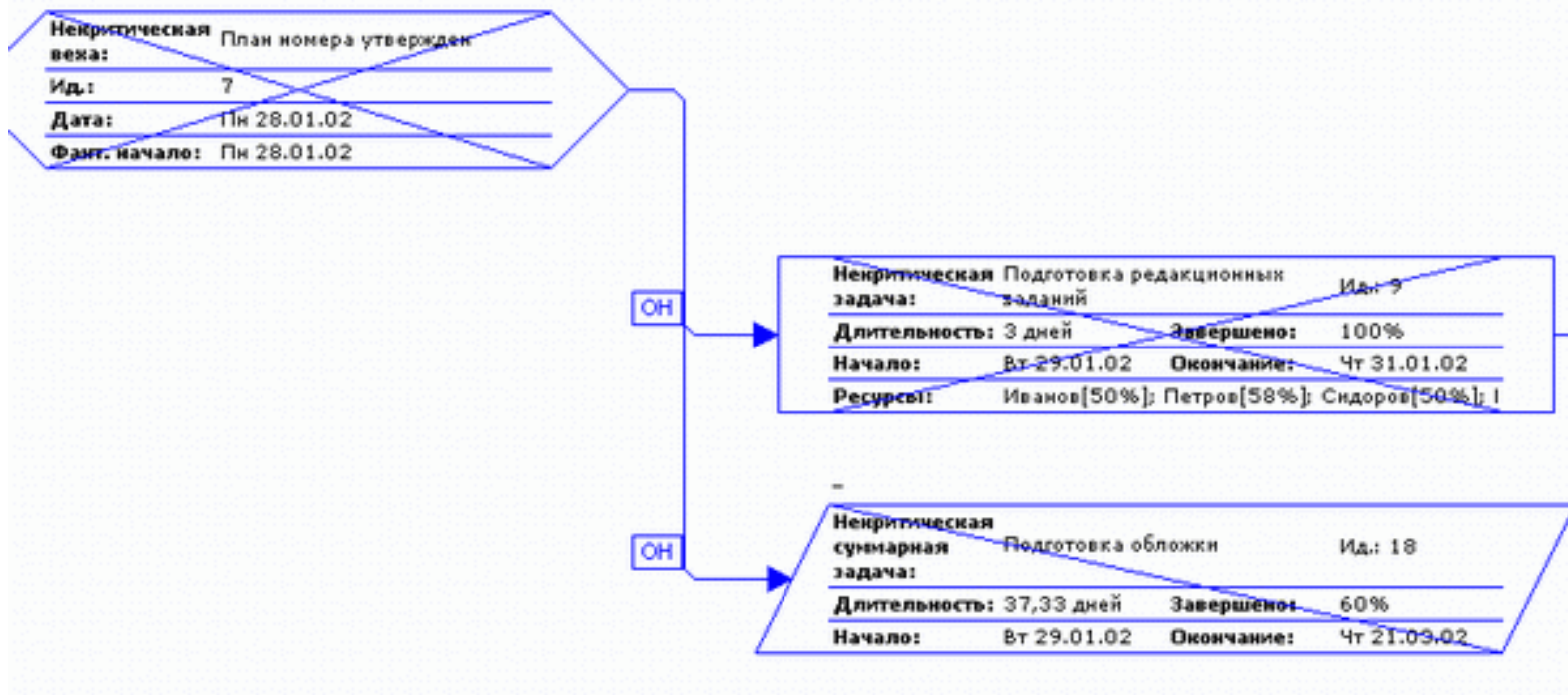


Рис. 6.2. Фрагмент плана проекта на сетевом графике с описанием. Блоки обозначают те же задачи, что и блоки на рис. 6.1, но информации в них представлено больше

Блоки графика могут быть сориентированы относительно друг друга в зависимости от даты начала работ. В таком случае график делится на колонки, соответствующие единице измерения (день, неделя, месяц), и тогда задачи, начинающиеся в один и тот же момент (день, неделю, месяц), будут находиться в одной колонке. Размер блоков с длительностью задач при этом не соотносится.

# Форматирование сетевого графика

В MS Project включен большой набор средств по форматированию сетевого графика, и эти средства позволяют изменять как оформление его блоков, так и состав отображаемой в них информации.

Принципы форматирования сетевого графика не отличаются от принципов форматирования диаграммы Ганта: можно отформатировать отдельный элемент графика, группу элементов и настроить дополнительные параметры группы.

## Форматирование блока

Чтобы отформатировать блок, нужно щелкнуть на нем, а затем открыть диалоговое окно форматирования (рис. 6.3), выбрав команду меню **Format > Box** (Формат \* Рамка) или команду **Format Box** (Формат рамки) в контекстном меню блока.

**Формат рамки**

Образец

**Подготовка обложки**  
Начало: 29.01.02    Ид.: 19  
Окончание: 21.03.02    Длит.: 37,21 дней  
Завершено: 60%

Шаблон данных

Суммарная задача    Другие шаблоны...

Граница

Форма:    Цвет: Синий    Толщина:

☒ Горизонтальные линии сетки    ☐ Вертикальные линии сетки

Фон

Цвет: Темно-бирюзовый    Узор:

Сброс    ОК    Отмена

Рис. 6.3. Диалоговое окно форматирования блока сетевого графика позволяет определять внешний вид блока и отображаемую в нем информацию

В верхней части диалогового окна располагается область Preview (Образец), отображающая вид блока с установленными настройками. За ней следует раздел Data template (Шаблон данных), в котором определяется, какая информация отображается внутри блока.

Для настройки отображаемой внутри блока информации нужно выбрать шаблон из раскрывающегося списка (на рис. 6.3 в нем активен пункт Standard (Стандартный)). Шаблон определяет табличную структуру блока (сколько ячеек для вывода данных отображается внутри блока) и имена столбцов «внутренней» таблицы, значения которых отображаются в этих ячейках. При выборе нового шаблона образец в области предварительного просмотра автоматически обновится.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Отличие сетевого графика (Network Diagram) от сетевого графика с описанием (Descriptive Network Diagram) заключается только в более информативных шаблонах, используемых во втором графике.

В шаблоне блока не хранится его графическое оформление, и для определения его внешнего вида предназначены дополнительные параметры. В раскрывающемся списке Shape (Форма) выбирается форма блока, в списке Color (Цвет) — цвет его рамки, а в списке Width (Ширина) — ее толщина. Флажки Show horizontal gridlines (Горизонтальные линии сетки) и Show vertical gridlines (Вертикальные линии сетки) определяют, будут ли ячейки в таблице внутри блока разделяться линиями.

В разделе Background (Фон) задаются параметры фона блока. Цвет выбирается из списка Color (Цвет), а заливка из списка Pattern (Узор). С помощью кнопки Reset (Сброс) можно вернуться к стандартным значениям параметров блока, а с помощью кнопки О К — сохранить сделанные изменения и вернуться к графику.

#### Работа с шаблонами блоков

Если ни один из стандартных шаблонов не соответствует потребностям, то можно создать новый шаблон или отредактировать наиболее подходящий существующий. Это можно проделать с помощью диалогового окна с полным списком шаблонов данных, которое открывается щелчком на кнопке More Templates (Другие шаблоны) в диалоговом окне форматирования блока (см. рис. 6.3). Кроме того, открыв это диалоговое окно, можно понять, как устроены шаблоны данных в сетевом графике.

Верхний раздел этого диалогового окна (рис. 6.4) по структуре аналогичен подобным разделам в окнах со списками таблиц, фильтров и пр. В нем находится список шаблонов и кнопки для доступа к их редактированию. Ниже располагается область предварительного просмотра, в которой отображается соответствующая выбранному в списке шаблону структура блока графика. Над ней расположено поле Show data from task ID (Показать данные задачи с идентификатором), в котором можно выбрать номер задачи из плана проекта, после чего в области предварительного просмотра шаблон заполнится данными этой задачи.

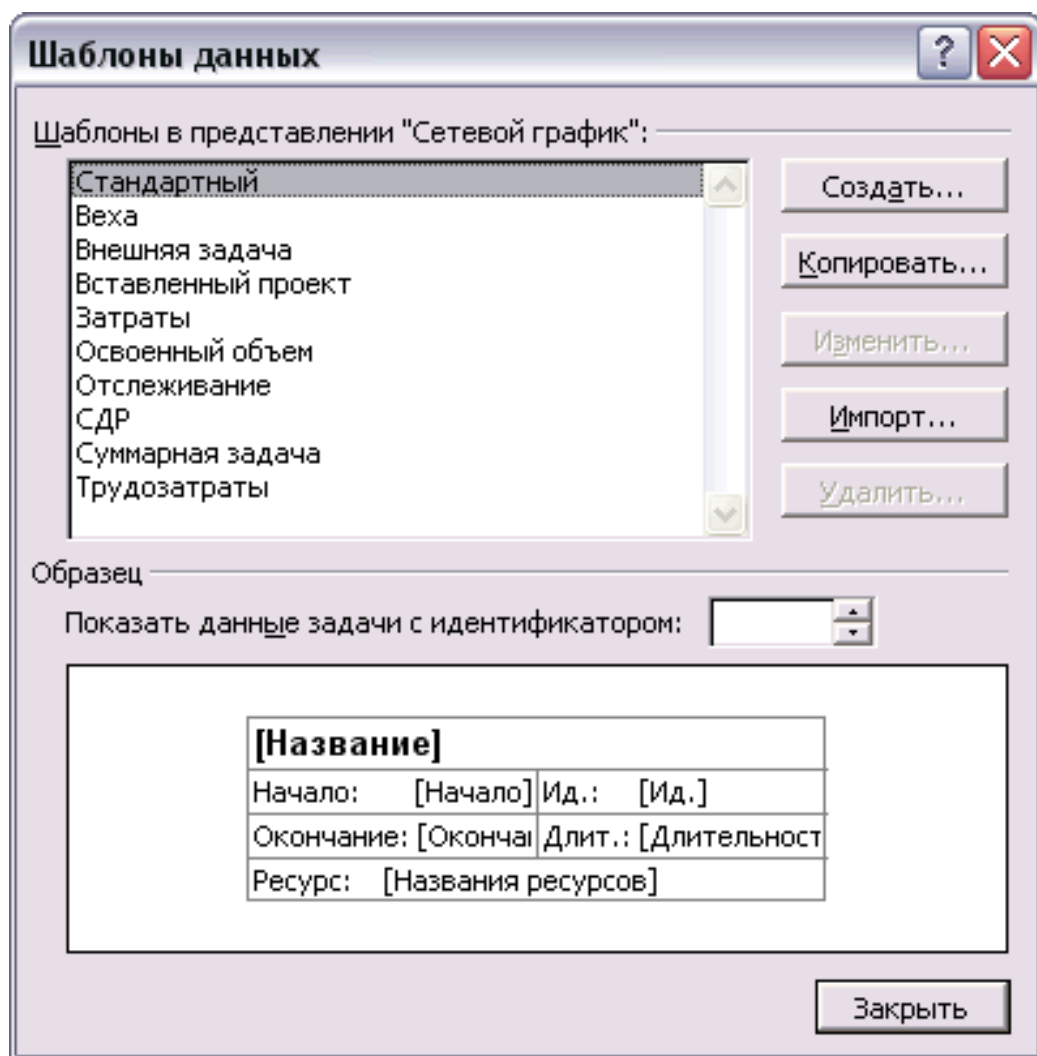


Рис. 6.4. Диалоговое окно со списком всех шаблонов данных

### Создание шаблона блока

Для создания нового шаблона служит диалоговое окно определения его свойств, в которое можно попасть, нажав кнопку New (Создать). В этом диалоговом окне (рис. 6.5) осуществляется настройка структуры блока графика, состава и формата отображаемой в них информации.



**Определение шаблона данных**

Имя шаблона:

Формат ячеек: \_\_\_\_\_

Показать данные задачи с идентификатором:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Стоимость: 47р.</b> |             |
| Дата:                  | Чт 10.01.02 |
| Работа: 12 дней        |             |

Выбор ячеек:

|                      |        |  |  |
|----------------------|--------|--|--|
| Затраты              |        |  |  |
| Затраты              |        |  |  |
|                      | Начало |  |  |
| Базовая длительности |        |  |  |

Таhoma 8 пунктов, Жирный

Горизонтальное выравнивание:

Вертикальное выравнивание:

Число строк текста в ячейке:

☒ Надпись в ячейке:

Рис. 6.5. Диалоговое окно определения свойств шаблона

В поле Template name (Имя шаблона) указывается название шаблона, под которым он будет фигурировать в списке шаблонов в дальнейшем.

Шаблон является таблицей, ячейки которой могут содержать как текстовую информацию, введенную вручную (одинаковую для всех задач — блоков графика), так и данные, извлекаемые из определенного столбца «внутренней» таблицы MS Project (изменяющиеся в зависимости от задачи). Кроме того, в ячейках может сочетаться текстовая информация и извлекаемые данные.

Число ячеек, составляющих шаблон, определяется после нажатия кнопки Cell Layout (Макет ячеек). В открывшемся одноименном диалоговом окне (рис. 6.6)

число ячеек шаблона определяется счетчиками Number of rows (Число строк) и Number of Columns (Число столбцов).

Размер ячеек определяется в процентах от стандартного размера в счетчике % (of standard size) (% (от обычного размера)). Кроме того, здесь можно задать принцип отображения пустых ячеек: они могут либо сливаться с заполненными данными ячейками, либо не сливаться. Для выбора первого варианта нужно выбрать переключатель Merge blank cells with cell to left (Объединять пустые ячейки с ячейкой слева), а для второго — переключатель Do not merge blank cells (Не объединять пустые ячейки).

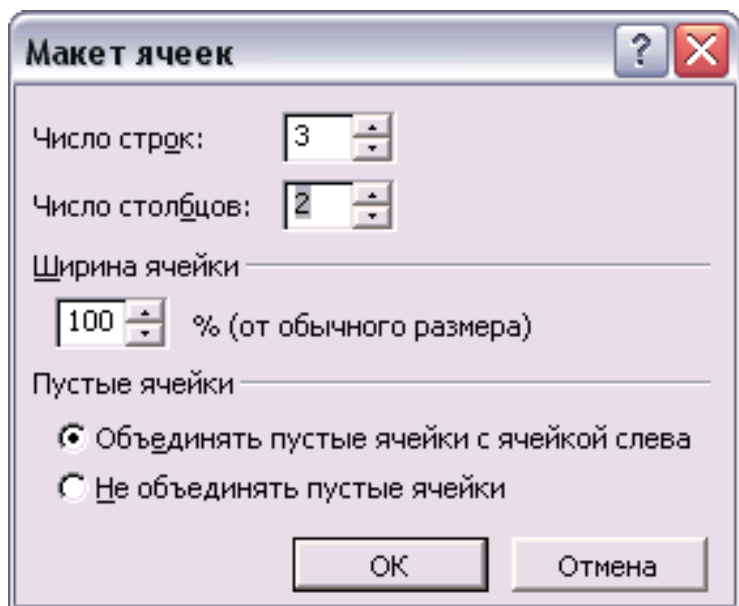


Рис. 6.6. Диалоговое окно определения расположения ячеек

После того как число ячеек и принципы их отображения определены, нужно нажать кнопку ОК и вернуться к диалоговому окну определения свойств шаблона. Автоматически в области предварительного просмотра будет отображена таблица, соответствующая указанным в окне Cell Layout (Макет ячеек) параметрам, и станут доступными ячейки для ввода в области Choose cell (s) (Выбор ячеек). На рис. 6.5 видно, что шаблон состоит из 6 ячеек (3 ряда по 2 ячейки) и, соответственно, в диалоговом окне определения свойств шаблона вводить данные можно именно в 6 ячеек из 16 возможных.

Для того чтобы определить, какие данные будут отображаться в ячейке шаблона, в нее нужно установить курсор. В углу ячейки появляется значок раскрывающегося списка. Щелкнув на нем, можно выбрать поле из «внутренней» таблицы, данные из которого будут отображаться в выбранной ячейке. На рис. 6.5, например, выбрано поле Cost (Затраты).

Рядом с данными из поля в ячейке может отображаться произвольный текст, указанный пользователем. Для этого нужно установить флажок **Show label in cell** (Надпись в ячейке) и ввести текст в поле ввода рядом с ним. Введенный текст отображается слева от данных из поля «внутренней таблицы». Например, на **рис. 6.5** рядом со стоимостью задачи отображается текст **Стоимость**.

Можно отобразить в ячейке шаблона только текст, без данных из «внутренней» таблицы. В таком случае не нужно выбирать поле для отображения в ячейке таблицы, а достаточно только установить флажок **Show label in cell** (Надпись в ячейке) и ввести текст. На **рис. 6.5** так оформлена первая ячейка во втором ряду: поле с данными для отображения не выбрано, но введен текст **Дата:**. Сама же дата отображается в соседней ячейке.

Чтобы определить, каким шрифтом будут отображаться данные в ячейке, нужно выделить ее и нажать кнопку **Font** (Шрифт). Отобразится стандартное для MS Project диалоговое окно определения свойств шрифта, в котором можно осуществить нужные настройки. Выбранные настройки отображаются рядом с кнопкой (например, на **рис. 6.5** выбран шрифт **Tahoma** размером 8 пунктов полужирного начертания).

Высота ячейки выбирается из списка **Limit cell text to** (Текст в ячейке ограничен) -здесь она измеряется числом строк. Высота строки таблицы равна высоте самой высокой ячейки. Например, на **рис. 6.5** высота первой строки таблицы составляет 2 строки, второй — 1 строку, а третьей — 3 строки.

Для определения расположения текста и данных внутри ячейки служат раскрывающиеся списки **Horizontal alignment** (Горизонтальное выравнивание) и **Vertical alignment** (Вертикальное выравнивание). Например, данные во всех ячейках на **рис. 6.5** выровнены по центру вертикали. Горизонтальное выравнивание во всех ячейках установлено по левому краю, кроме нижней, где установлено выравнивание по правому краю.

Если в ячейке выбрано для отображения поле «внутренней» таблицы, содержащее дату, то становится активным раскрывающийся список **Date format** (Формат даты). С его помощью можно установить оптимальный формат для отображения дат в любой ячейке шаблона.

По мере настройки шаблона полезно представлять, какой вид примет блок на графике, когда в нем будут отображены реальные данные. Для того чтобы просмотреть их в блоке, нужно ввести в поле **Show data from task ID** (Показать данные задачи с идентификатором) номер задачи из плана проекта, и блок в поле **Sample** (Образец) заполнится ими. Например, на **рис. 6.5** в блоке отображаются данные из задачи с номером 2. Эта возможность нужна для проверки соответствия шаблона проектным данным. Например, в проекте могут использоваться длинные названия задач, и название не будет помещаться в

отведенной ячейке шаблона. Поэтому после того, как шаблон создан, стоит просмотреть в нем данные нескольких задач.

После нажатия кнопки О К шаблон блока сохраняется и появляется в списке доступных шаблонов. Теперь его можно применять для форматирования блоков. Например, на рис. 6.7 в верхнем блоке используется шаблон Standard (Стандартный), а в нижнем — созданный нами Шаблон 1.

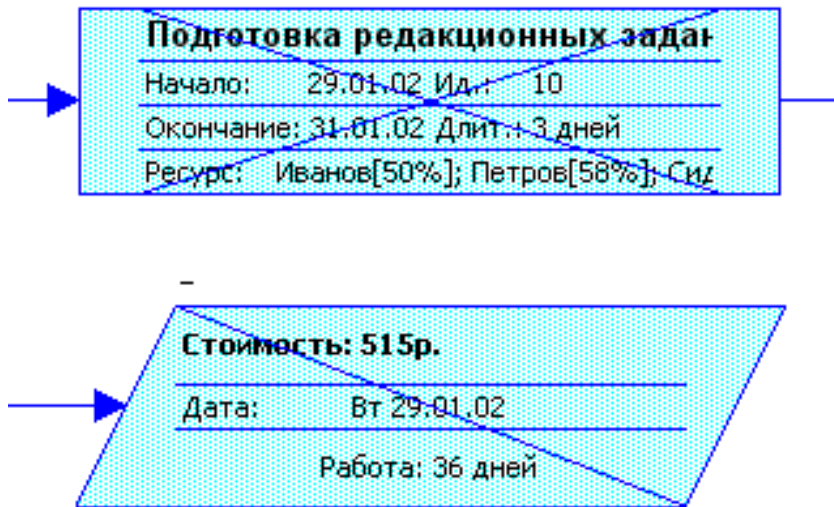


Рис. 6.7. Блоки отформатированы с помощью разных шаблонов. Верхний блок использует стандартный шаблон, а нижний — созданный нами Шаблон 1

## Операции над шаблонами блоков

Редактирование шаблона осуществляется путем выбора шаблона из списка и нажатием кнопки Edit (Изменить). После этого открывается диалоговое окно определения свойств, в котором можно изменять текущие настройки выбранного шаблона. Для удаления шаблона нужно выбрать его и нажать кнопку Delete (Удалить). MS Project запрещает редактирование и удаление шаблона Standard (Стандартный).

Для копирования шаблона нужно установить на нем курсор в диалоговом окне со списком шаблонов (см. [рис. 6.4](#)) и нажать кнопку Copy (Копировать). После этого откроется диалоговое окно определения свойств шаблона, в котором будут отображены все свойства выбранного шаблона, а в поле названия к исходному названию будет добавлено Copy of (Копия). После нажатия в этом диалоговом окне кнопки ОК шаблон будет сохранен под новым именем.

В MS Project есть возможность импортирования шаблона из другого вида

сетевого графика (то есть можно импортировать шаблон из Descriptive Network Diagram (Сетевой график с описанием) в Network Diagram (Сетевой график) и наоборот), расположенного в том же файле, и сетевого графика любого вида, расположенного во внешнем файле. Для осуществления операции импорта нужно нажать кнопку Import (Импорт), после чего откроется окно импортирования шаблона (рис. 6.8).

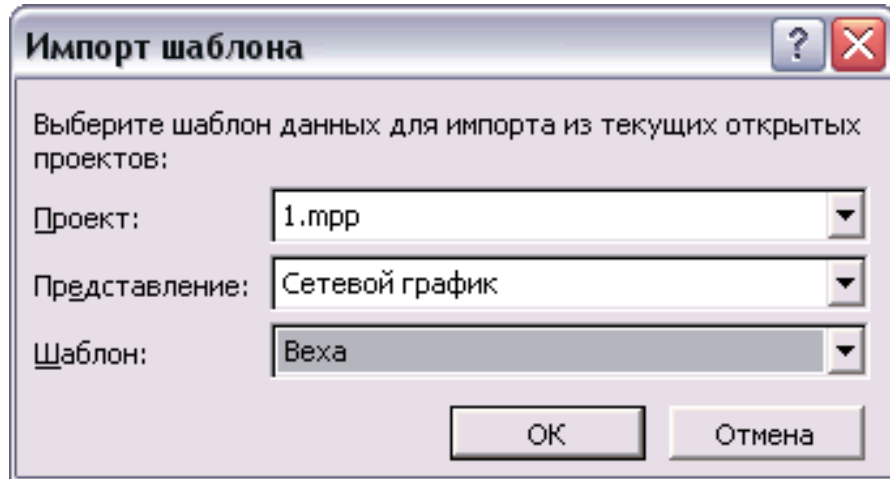


Рис. 6.8. Диалоговое окно импортирования шаблона блока графика

Диалоговое окно содержит три раскрывающихся списка. В списке Project (Проект) перечислены открытые в MS Project файлы проектов. Список View (Представление) содержит диаграммы, из которых можно импортировать шаблоны блоков — это сетевой график и сетевой график с описанием. Сами шаблоны, которые можно импортировать, перечислены в списке Template (Шаблон). После нажатия кнопки ОК шаблон добавляется в список доступных в текущем графике шаблонов.

## Форматирование групп блоков

Возможности форматирования групп блоков сетевого графика зависят от того, какие типы задач эти блоки символизируют на графике. Групповое форматирование блоков осуществляется в диалоговом окне, определяющем свойства групп блоков. Перейти в это диалоговое окно (рис. 6.9) можно, выбрав команду меню Format > Box Styles (Формат > Стили рамок) либо команду Box Styles (Стили рамок) в контекстном меню сетевого графика.

Диалоговое окно форматирования групп блоков очень похоже на диалоговое окно форматирования блока (см. [рис. 6.3](#)). Отличие заключается в присутствии списка типов задач (табл. 6.1), которые блоки могут символизировать. Для того чтобы отредактировать параметры отображения того или иного типа блоков, нужно выделить их в списке и затем настроить параметры. Чтобы



одновременно отредактировать параметры нескольких типов, нужно установить на них курсор при нажатой клавише Ctrl или Shift.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установленные параметры оформления групп становятся параметрами по умолчанию для всех блоков, относящихся к группе. Кнопка Reset (Сброс) в диалоговом окне определения свойств блока (см. [рис. 6.3](#)) возвращает настройки именно к этим параметрам.

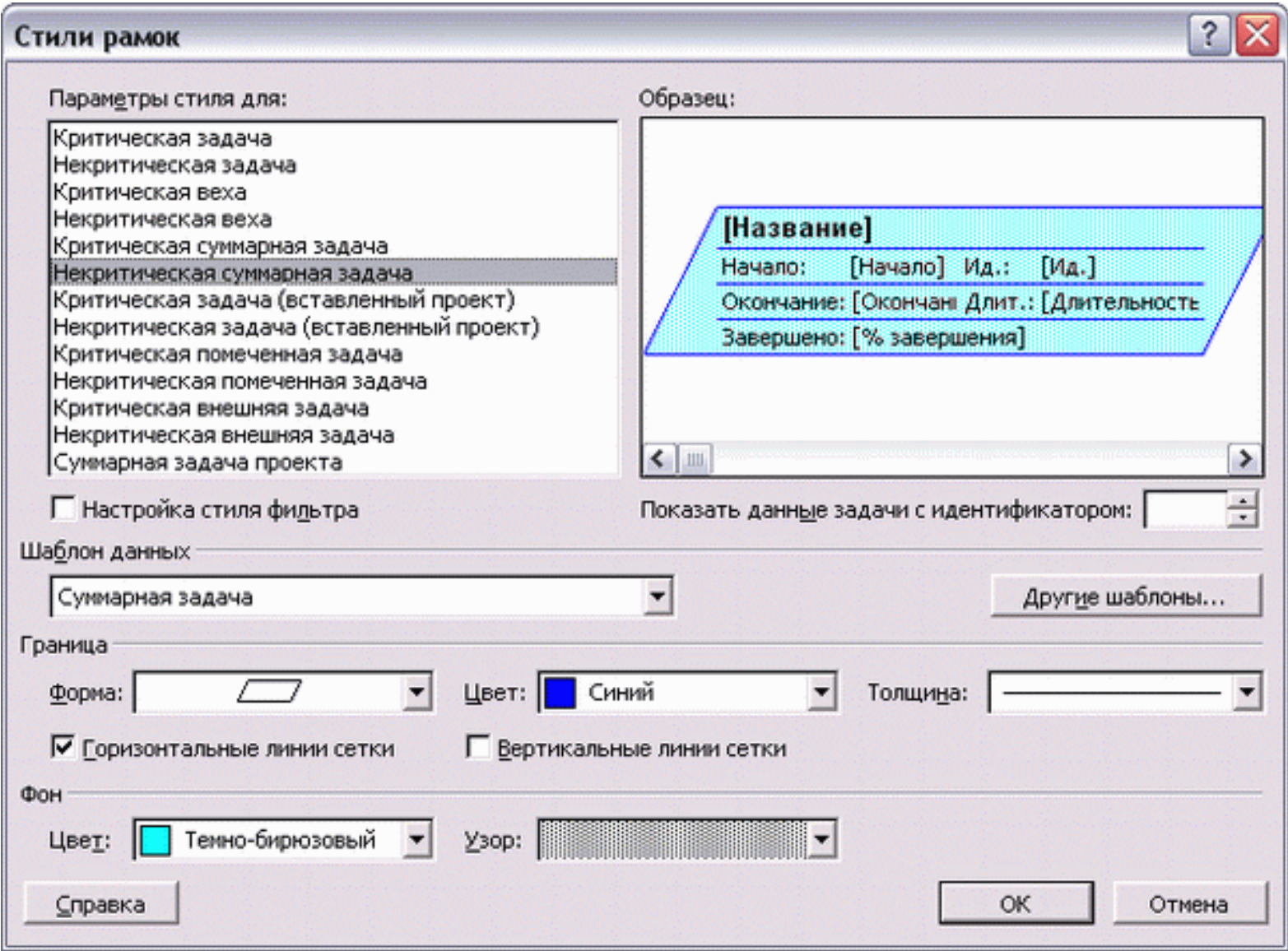


Рис. 6.9. Диалоговое окно форматирования групп блоков

Таблица 6.1. Типы задач, которые могут отображаться блоками сетевого графика

| Тип задачи | Описание |
|------------|----------|
|------------|----------|



|                                                                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critical (Критическая)                                                                  | Задачи, лежащие на критическом пути проекта                                                          |
| Noncritical (Некритическая)                                                             | Задачи, которые MS Project не относит к критическому пути проекта                                    |
| Critical/Noncritical Milestone (Критическая/ Некритическая веха)                        | Завершающие задачи                                                                                   |
| Critical/Noncritical Summary (Критическая/Некритическая суммарная)                      | Фазы проекта                                                                                         |
| Critical/Noncritical Inserted Project (Критическая/ Некритическая (вставленный проект)) | Внедренный из внешнего файла проект                                                                  |
| Critical/Noncritical Marked (Критическая/ Некритическая помеченная)                     | Задачи, у которых в столбце Marked (Отмечена) установлено значение Yes (Да)                          |
| Critical/Noncritical External (Критическая/ Некритическая внешняя)                      | Задачи из внешних проектов, являющиеся предшественниками или последователями задач открытого проекта |
| Project Summary (Суммарная задача проекта)                                              | Сводная задача, объединяющая все задачи и фазы проекта и имеющая код структуры 0                     |

# Редактирование проектных данных на сетевом графике

Сетевой график, как и диаграмма Ганта, позволяет редактировать план проекта. Двойной щелчок на блоке открывает окно редактирования свойств задачи. Для редактирования отдельного свойства задачи, отображенного на блоке, нужно установить курсор на него и затем отредактировать его с помощью строки ввода данных.

Для создания задачи нужно щелкнуть в свободном месте графика и растянуть на нем, прямоугольник, а затем отпустить мышь. Создание задачи на графике не очень удобно, потому что не всегда можно точно предсказать, к какой фазе проекта будет отнесена новая задача и после какой задачи она будет добавлена. При этом изменять уровень вложенности задачи можно с помощью стандартного сочетания клавиш Shift+Alt+ <- и Shift+Alt+ ->.

Удалить задачу можно нажатием клавиши Delete. Связи между задачами создаются перетаскиванием мыши с одной задачи на другую, как и в диаграмме Ганта. Двойной щелчок на связи открывает уже знакомое нам по диаграмме Ганта диалоговое окно редактирования свойств, в котором можно и удалить связь.

# Панель инструментов сетевого графика

Сетевой график удобно настраивать с помощью специальной одноименной панели инструментов<sup>1</sup>, содержащей кнопки для быстрого осуществления некоторых операций по настройке графика (рис. 6.16). Нажатие кнопки производит действие, а повторное нажатие (в большинстве случаев) отменяет его (О том, как отображать панели инструментов, мы уже говорили в разделе **«Настройки панелей инструментов»**).

Кнопка Show/Hide Summary Tasks (Показать/Скрыть суммарные задачи) предназначена для того, чтобы скрывать и отображать на графике блоки, обозначающие фазы проекта. С помощью кнопки Show/Hide Progress Marks (Показать/Скрыть метки выполнения) можно включить или выключить режим выделения задач, находящихся в процессе выполнения и завершенных.

Для того чтобы увидеть, как блоки сетевого графика будут расположены на странице при печати, можно включить режим отображения на графике границ между страницами. Для этого предназначена кнопка Show/Hide Page Breaks (Показать/ Скрыть разрывы страниц). С ее же помощью можно отключить этот режим.

Кнопка Show/Hide Link Labels (Показать/Скрыть надписи связей) управляет отображением меток с указанием типа связи между блоками. Кнопка Straight/ Rectilinear Links (Связи прямыми линиями/Связи ломаными линиями) используется для переключения стилей связей с прямоугольного на прямой и обратно. С помощью кнопки Show/Hide Fields (Скрыть/Показать поля) можно уменьшить размер блоков, убрав все поля, кроме ID (Ид.), в результате чего на экране будет видно больше блоков. Чтобы восстановить размер блоков, нужно снова воспользоваться этой кнопкой.

Раскрывающийся список Align (Выровнять) вместе с двумя последними кнопками становятся активны только при включенном режиме ручного размещения блоков (см. раздел **«Настройка дополнительных параметров»**). Список Align (Выровнять) позволяет выровнять выделенные на графике блоки по правой (Rights), левой (Lefts), верхней (Tops) или нижней (Bottoms) границе, а также по центру в горизонтальном (Middles) или вертикальном (Centers) направлении.

Часто в процессе ручной настройки графика блоки располагаются не так, как нужно, и хочется снова расположить их так, как они были расположены в автоматическом режиме размещения блоков. Для этого предназначена кнопка

Layout Now (Применить макет). Для того чтобы расположить в автоматическом режиме только выделенные блоки, предназначена последняя кнопка панели — Layout Selection Now (Применить макет к выделенному фрагменту).

# Схема данных

Схема данных (Relationship Diagram) — это особый вид сетевого графика, предназначенный только для анализа связей между задачами проекта.

Диаграмма разделена на страницы, которые можно пролистывать с помощью полосы прокрутки. На одной странице можно просматривать информацию только об одной задаче, и страницы с задачами расположены по возрастанию порядкового номера задачи.

Блок с информацией о задаче расположен в центре страницы (рис. 6.17, файл 1.mpp) и выделен цветом. Слева от него расположены блоки предшествующих задач, а справа — последующих. Щелкнув на любом из этих блоков, можно сразу перейти на страницу диаграммы с информацией о соответствующей задаче.

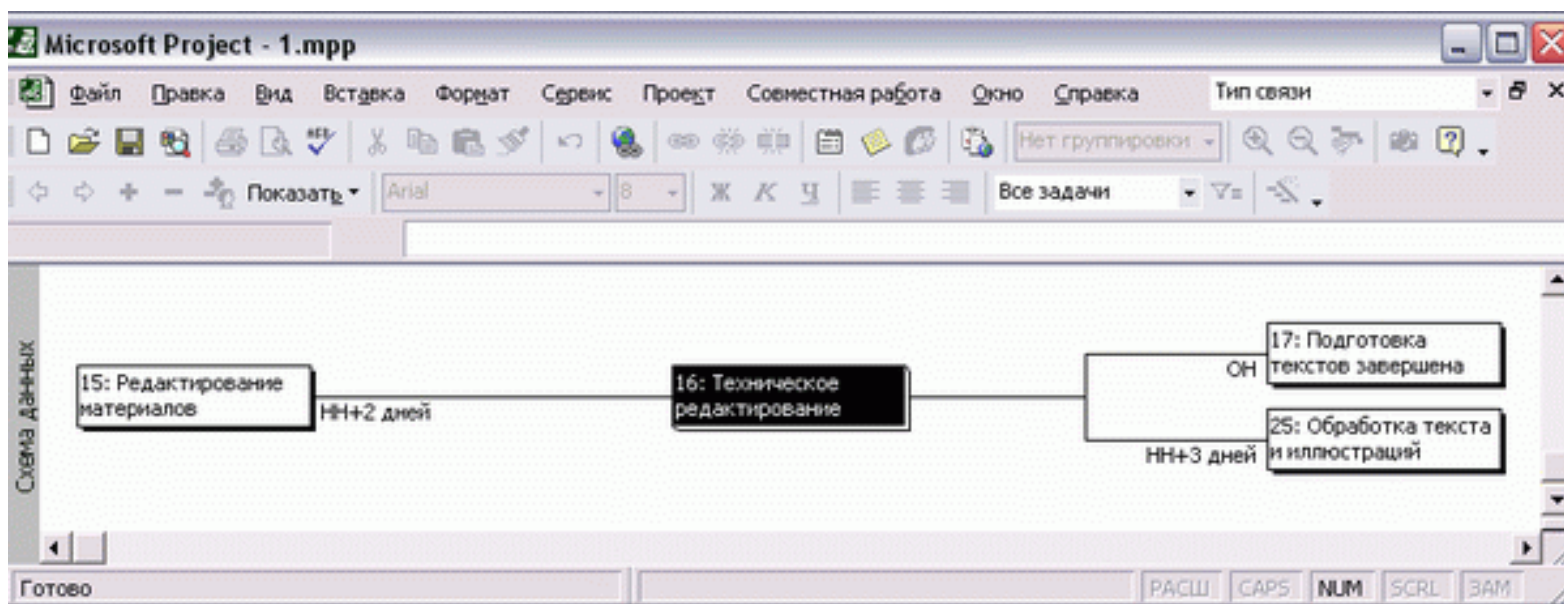


Рис. 6.17. Схема данных MS Project: в центре расположена текущая задача, выделенная цветом, слева — предшествующая задача, а справа — последующие

Диаграмма не содержит элементов, предназначенных для форматирования блоков или настройки диаграммы в целом. Кроме того, с помощью диаграммы нельзя редактировать проектные данные — их можно только просматривать.

Использовать эту диаграмму удобно для анализа плана проекта с множеством зависимостей, поскольку с ее помощью можно сфокусироваться на задачах, связанных с выбранной. При этом ее использование наиболее эффективно в сочетании с другими диаграммами или таблицами внутри вида.





## Что нового вы узнали?

- Что такое сетевой график.
- Какие виды сетевых графиков включены в MS Project, для чего они предназначены и чем отличаются друг от друга.
- Как изменять формат отдельного блока сетевого графика и их группы.
- Что такое шаблон блока, как его создать и отформатировать.
- Как устанавливать параметры расположения блоков на графике.
- Как после ручного позиционирования блоков вернуться к их размещению, характерному для режима автоматического позиционирования.
- Как масштабировать график.
- Как быстро настраивать график с помощью панели инструментов Network Diagram (Сетевой график).
- Как редактировать проектные данные на сетевом графике.

# Глава 6. Календарь и график ресурсов

- **Календарь**
  - **Форматирование календаря.**
  - **Редактирование проектных данных на календаре.**
- **График ресурсов**
  - **Форматирование ресурсного графика.**
  - **Редактирование проектных данных на ресурсном графике**
- **Что нового вы узнали?**

# Календарь

Календарь — одна из основных диаграмм, которыми вы будете пользоваться при работе в MS Project, потому что с его помощью можно представить план работ в привычном для большинства сотрудников виде. В этом уроке вы узнаете, как настраивать отображение задач плана проекта на этой диаграмме.

График ресурсов предназначен для анализа загрузки ресурсов. Вы узнаете, какую информацию можно получать с помощью этого представления и как его настраивать. Когда вы освоите тонкости работы с этим представлением, вы сможете получать все необходимые вам отчеты по ресурсам в рамках проекта.

Диаграмма Календарь (Calendar) отображает информацию о плане проекта в виде таблицы с семью или пятью колонками, соответствующими дням недели, и множеством рядов, соответствующих неделям. Задачи на календаре обозначены отрезками, которые начинаются в день начала работ над задачей и заканчиваются в день их окончания (рис. 7,1, файл1.mpp).

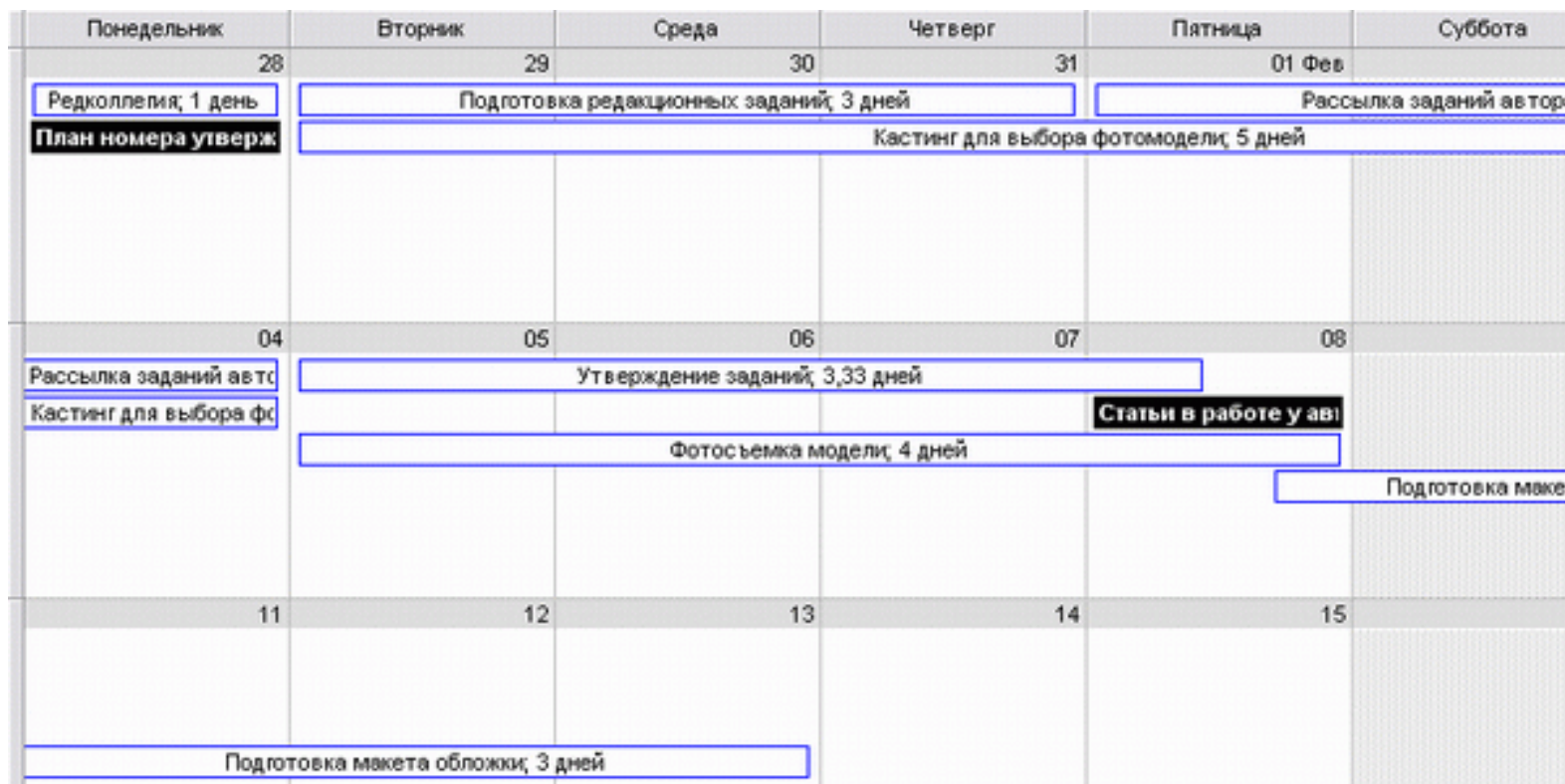


Рис. 7.1. Диаграмма напоминает обычный календарь, на котором задачи отмечены отрезками, колонки соответствуют дням недели, а строки — неделям

Диаграмма удобна тем, что представляет план проекта и задачи внутри него в традиционном календарном виде. MS Project содержит набор средств, позволяющих отформатировать календарь удобным способом, например чтобы

его можно было распечатать и повесить на стену. Кроме того, на диаграмме можно редактировать план проекта.

# Форматирование календаря

Принципы настройки календаря совпадают с принципами настройки диаграммы Ганта: можно отформатировать стили отрезков, шкалу времени, вспомогательные линии и общие параметры диаграммы.

В отличие от диаграммы Ганта или сетевой диаграммы, на которых можно форматировать как отдельный отрезок, так и их группы (стили отрезков), на календаре можно форматировать только стили отрезков, а изменить параметры отображения одного отрезка для конкретной задачи нельзя.

## Форматирование стилей отрезков

Для изменения параметров отображения отрезков на диаграмме предназначено диалоговое окно форматирования стилей отрезков (рис. 7.2, файл 2.mpp).

Открыть его можно посредством команды меню Format > Bar Styles (Формат > Стили отрезков) либо с помощью команды Bar Styles (Стили отрезков) контекстного меню диаграммы.

**Стили отрезков**

Тип задачи:

- Все
- Некритическая задача
- Критическая задача
- Веха**
- Суммарная задача
- Суммарная задача проекта
- Помеченная задача
- Выбранная задача
- Внешние задачи

Форма отрезка

Тип отрезка: прямоугольник

Узор: [Solid Pattern]

Цвет: Черный

Прерывание: [Dashed Line]

☐ Тень

☒ Округление отрезков до целых дней

Текст

Поля: Название

Выравнивание: по центру

☐ Перенос текста отрезков

Образец:

**Образец отрезка задачи**

## Рис. 7.2. Диалоговое окно форматирования стилей отрезков

В левой части диалогового окна расположен список типов отрезков. После того как на один из пунктов в списке будет установлен курсор, в остальных разделах диалогового окна можно задавать параметры выбранного типа отрезков. В разделе Sample (Образец), расположенном внизу диалогового окна, можно увидеть, как будут выглядеть отрезки выбранного типа на диаграмме.

Параметры, расположенные в разделе Bar shape (Форма отрезка), определяют форму и цвет отрезка на диаграмме. В списке Bar type (Тип отрезка) выбирается подходящая форма отрезка: Bar (Прямоугольник), Line (Линия) или None (Нет). Первый вариант — стандартная форма отрезка, как в диаграмме Ганта, при выборе второго варианта отрезок будет обозначен тонкой линией, а в третьем случае отрезок вообще не будет отображен на календаре.

В списках Pattern (Узор) и Color (Цвет) определяются цвет фигуры и способ ее окраски. Список Split pattern (Прерывание) содержит варианты отображения перерывов во время выполнения задач. Наконец, флажок Shadow (Тень) определяет, будут ли отрезки на диаграмме иметь тень.

В разделе Text (Текст) осуществляется настройка отображаемой на отрезке текстовой информации. В списке Field(s) (Поля) можно выбрать один или несколько столбцов «внутренней» таблицы, данные из которых будут отображаться на отрезке. Для того чтобы выбрать несколько столбцов, нужно после выбора первого ввести точку с запятой, а затем ввести имя другого поля либо выбрать его из списка.

В раскрывающемся списке Align (Выравнивание) определяется, где внутри отрезка будет размещена текстовая информация: справа (Right (по правому краю)), слева (Left (По левому краю)) или в центре (Center (По центру)). При установке флажка Wrap text in bars (Перенос текста отрезков) текстовая информация, если она вся не помещается внутри отрезка, будет переноситься на следующую строку, увеличивая высоту отрезка, а если этот флажок сброшен, то на отрезке будет отображаться только уместящаяся часть текста.

Как и на диаграмме Ганта, на календаре можно округлять длительность задач до целых дней. Для включения режима округления служит флажок Bar rounding (Округление отрезков до целых дней).

В диалоговом окне форматирования стилей отрезков нельзя задать шрифт отображаемой текстовой информации. Это делается в диалоговом окне, предназначенном для форматирования стилей текстовой информации (рис. 7.3,



файл 2.mpp). Открыть его можно командой меню Format > Text Styles (Формат > Стили текста) либо с помощью команды Text Styles (Стили текста) контекстного меню диаграммы.

Для настройки шрифта, используемого при отображении на отрезке текстовой информации, в списке Item to Change (Изменяемый) нужно выбрать название стиля, совпадающее с названием стиля отрезков. Например, для того чтобы определить шрифт, которым будут отображаться данные на отрезках, обозначающих вехи (Milestone), в списке настраиваемых элементов нужно выбрать пункт Milestone Tasks (Задачи-вехи) и затем определить параметры шрифта.

На рис. 7.4 (файл 2.mpp) изображен календарь, отрезки которого были отформатированы с использованием описанных приемов. Например, фазы обозначаются отрезками типа Line (Линия), критические задачи выделены цветом и особым узором. Кроме того, эти отрезки имеют тень и на них отображается информация о стоимости. Наконец, у завершающих задач включен режим переноса по словам. Отформатированный календарь можно сравнить с рис. 7.1, где представлена его стандартная версия.

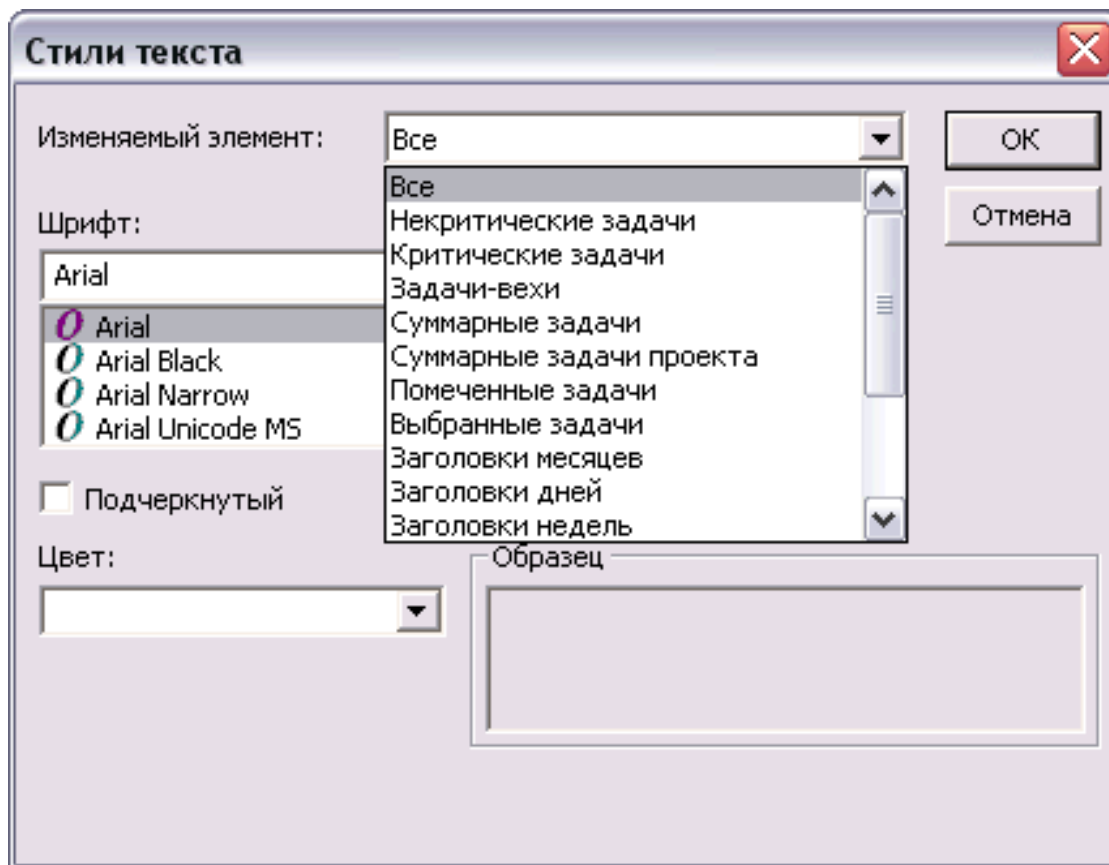


Рис. 7.3. Настройка используемых на отрезках шрифтов

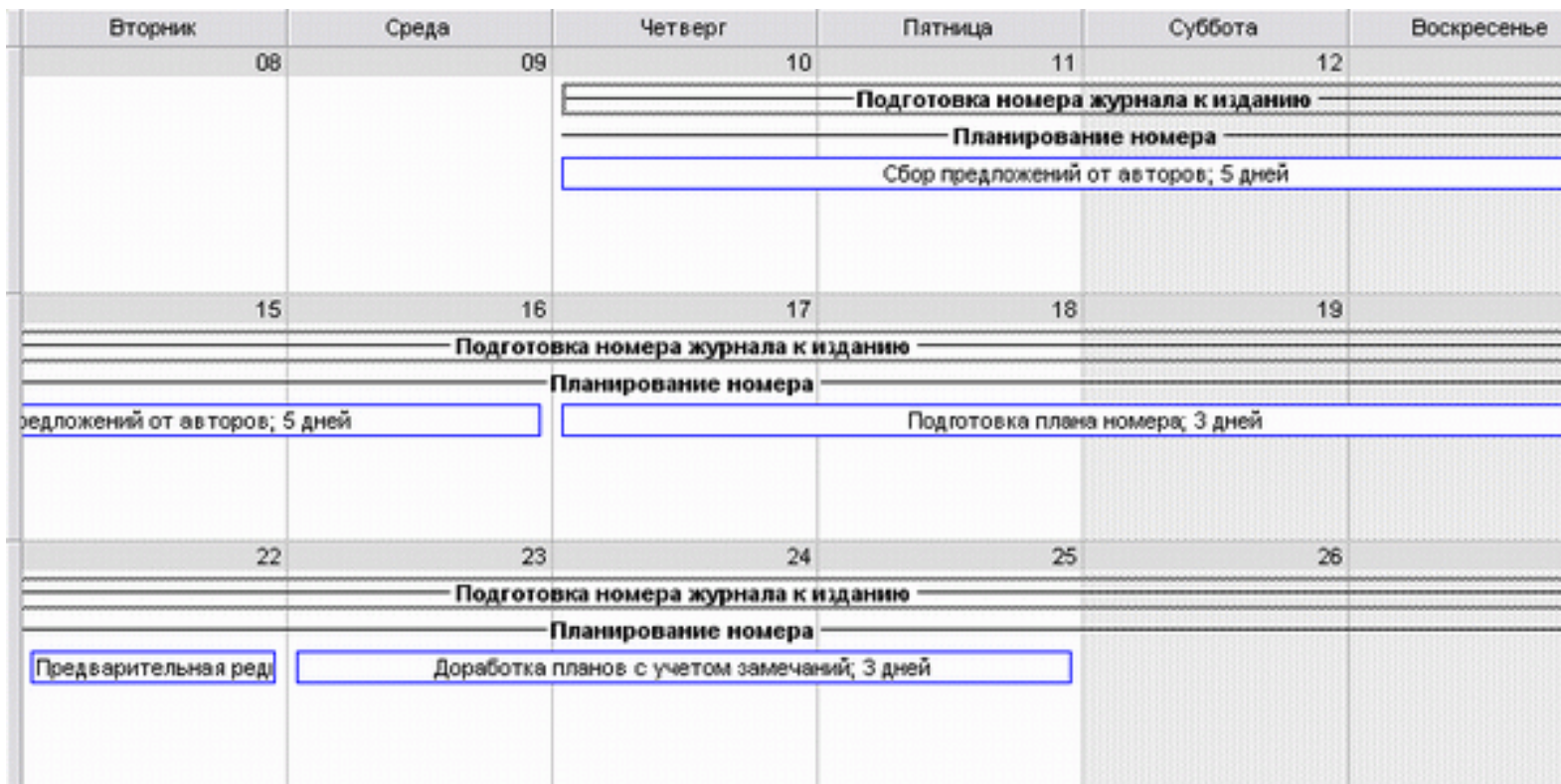


Рис. 7.4. Так выглядит календарь после форматирования типов отрезков

## Форматирование шкалы времени

Параметры отображения на календаре заголовков, дней и выделение дней цветом определяются в диалоговом окне форматирования временной шкалы. Оно открывается с помощью команды меню **Format > Timescale** (Формат > Шкала времени) либо с помощью команды **Timescale** (Шкала времени) контекстного меню диаграммы.

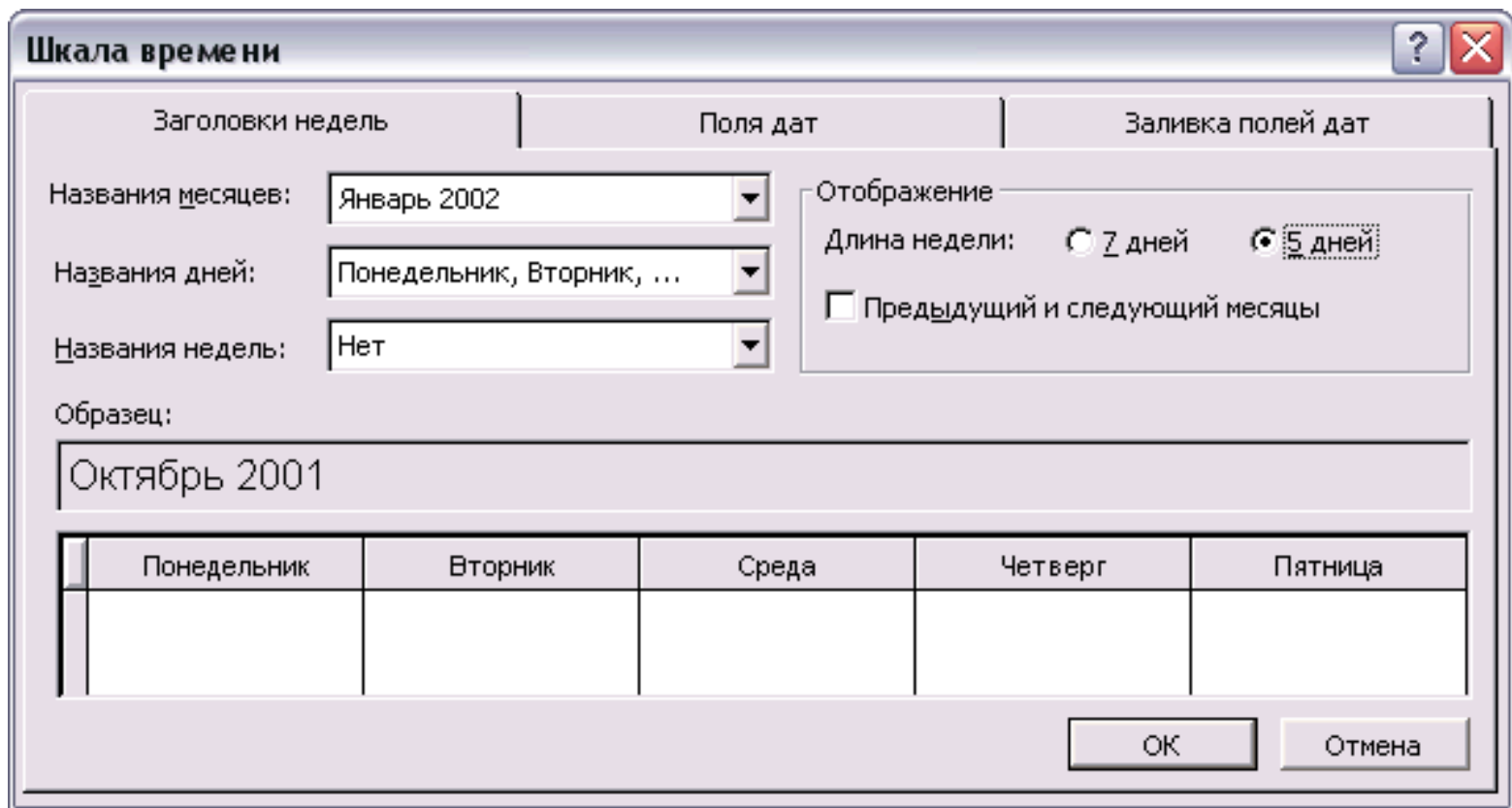


Рис. 7.5. Диалоговое окно форматирования временной шкалы календаря, вкладка Week Headings (Заголовки)

Диалоговое окно форматирования временной шкалы состоит из трех вкладок: Week Headings (Заголовки недель), Date Boxes (Поля дат) и Date Shading (Заливка полей дат). На первой вкладке (рис. 7.5) определяется, как на календаре будут отображаться заголовки.

В раскрывающихся списках Monthly titles (Названия месяцев), Daily titles (Названия дней) и Weekly titles (Названия недель) можно выбрать подходящий формат обозначения месяцев, дней и недель. Если в списке выбрать пункт None (Нет), то соответствующее обозначение отображаться не будет. Например, при приведенных на рис. 7.5 (файл 3.mpp) настройках на календаре не будут обозначаться недели.

Параметр Show week with (Длина недели) определяет число дней недели, отображаемых в календаре: если выбран переключатель 7 days (7 дней), то календарь отображается полностью, а если 5 days (5 дней), то исключаются суббота и воскресенье. Если установить флажок Previous/Next month calendar (Предыдущий и следующий месяцы), то на диаграмме рядом с названием месяца будут отображаться календари на предыдущий и следующий месяц.

В примере на рис. 7.6 (файл 3.mpp) отображены эти календари для случая пятидневной недели. Кроме того, сокращены названия дней (на рис. 7.4

использовались полные названия) и в крайней левой колонке добавлены заголовки недель. На второй вкладке диалогового окна (рис. 7.7, файл 4.gprp) настраивается вид дней на календаре. Каждый день представлен квадратом, в верхнем и нижнем ряду которого может быть размещена информация о дне. Если верхний или нижний ряд квадрата используется для отображения такой информации, то он выделяется цветом. Например, на рис. 7.7 в верхнем ряду квадрата размещена дата, и ряд выделен серым цветом.

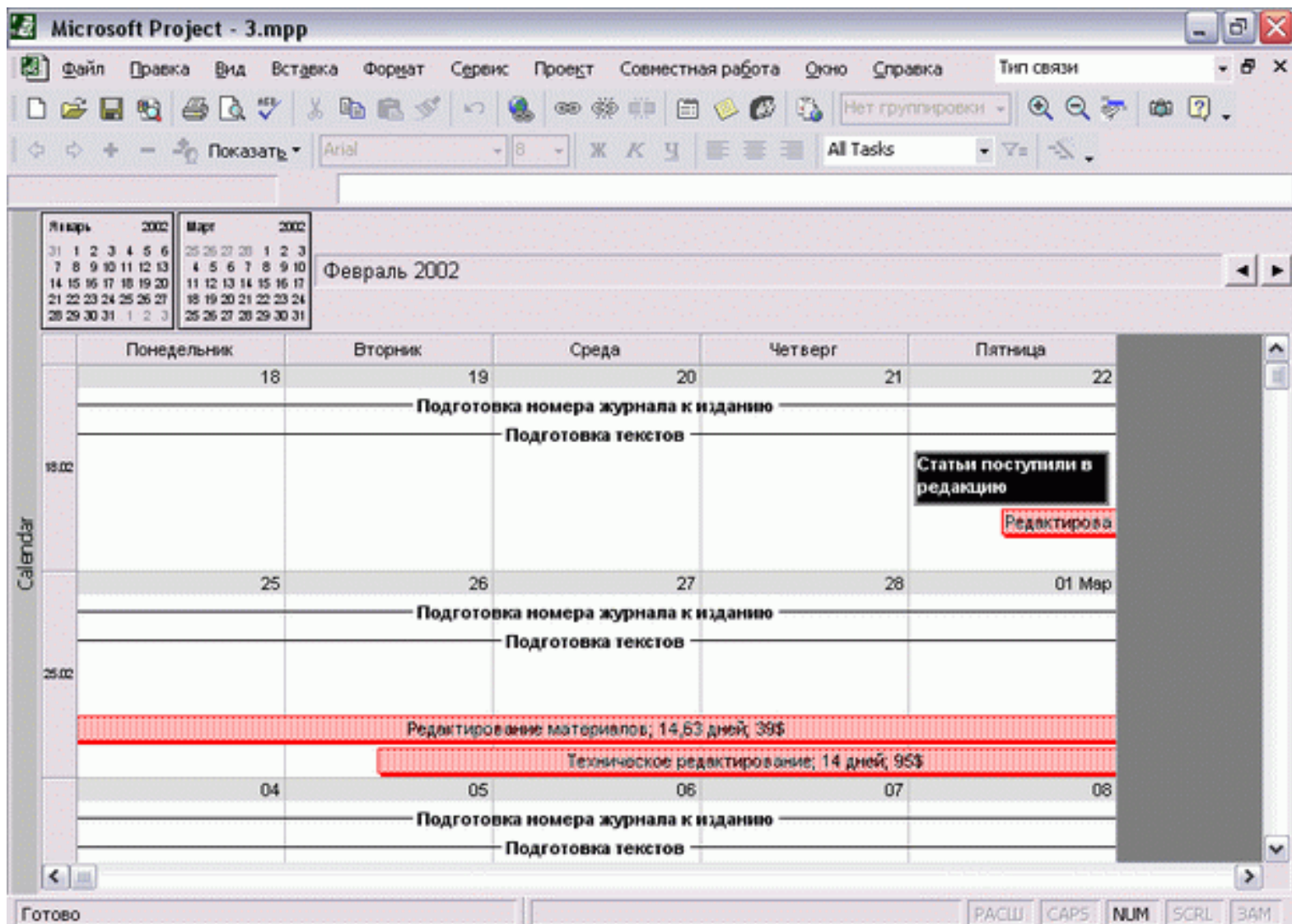


Рис. 7.6. Над календарем отображаются уменьшенные календари на следующий и предыдущий месяцы, слева от дней выводятся заголовки недель

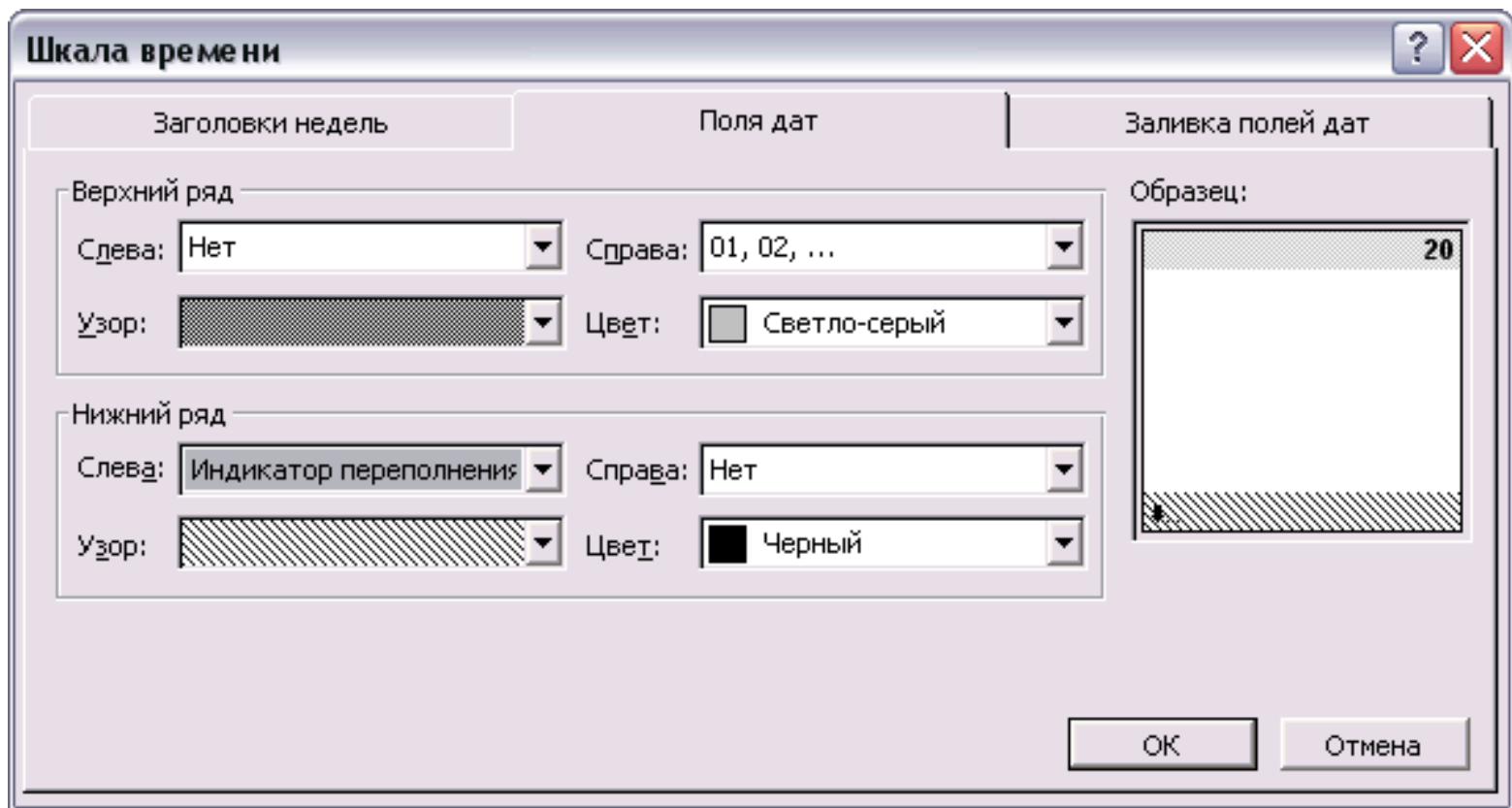


Рис. 7.7. Вкладка Date Boxes (Поля дат) диалогового окна форматирования временной шкалы календаря

Для настройки внешнего вида дня предназначены разделы Top row (Верхний ряд) и Bottom row (Нижний ряд), содержащие одинаковый набор параметров. В раскрывающихся списках Left (Слева) и Right (Справа) определяется, какая информация будет отображаться в ряду слева и справа. Например, на рис. 7.7 в списке Left для верхнего ряда выбран пункт None (Нет), а в списке Right пункт с номерами дней. Соответственно, в разделе Sample (Образец) видно, что в верхнем ряду дня слева не отображается никакая информация, а справа выводится число.

Помимо информации о дате в ряду можно отобразить так называемый индикатор переполнения (Overflow Indicator), который будет появляться в случае, если вся информация не помещается в ячейке. На рис. 7.7 этот индикатор отображается слева в нижнем ряду квадрата.

В списках Pattern (Узор) и Color (Цвет) задается цвет ряда и способ его заливки. Например, на рис. 7.7 верхний ряд покрашен серым цветом со сплошной заливкой, а нижний заштрихован черными линиями.

На третьей вкладке диалогового окна (рис. 7.8, файл 4.mpr) определяется, как дни на календаре будут выделяться цветом, то есть каким цветом они будут закрашиваться. Возможность выделять дни цветом очень удобна: например, по



умолчанию выходные дни закрашиваются серым, что позволяет легко определить их визуально.

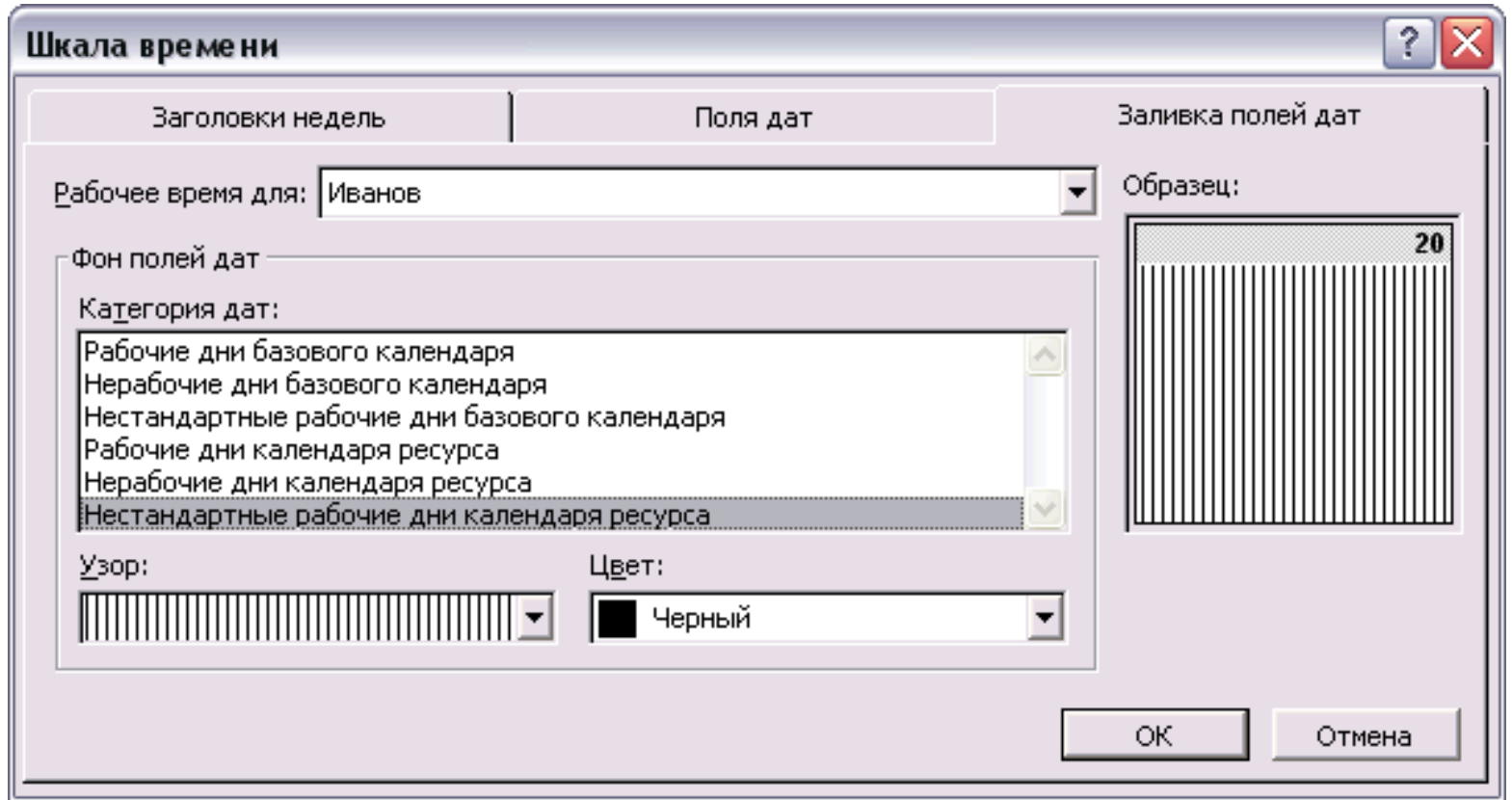


Рис. 7.8. Вкладка диалогового окна форматирования временной шкалы, содержащая параметры заливки полей дат

В списке Show working time for (Рабочее время для) приведен список всех календарей проекта. Все настройки, осуществляемые в этом диалоговом окне, влияют именно на отображение дней выбранного календаря. Например, на рис. 7.8 выбран персональный календарь Иванова. В соответствии с выбранным календарем на диаграмме отображается рабочее и нерабочее время. Например, выбранным нами на рисунке способом будут заштриховываться нестандартные рабочие дни для Иванова, а не других ресурсов.

После того как календарь выбран, в списке Exception type (Категория дат) нужно выбрать тип дней календаря, которые требуется настроить. В списке есть три типа: Working Days (Рабочие дни), Nonworking Days (Нерабочие дни) и Nondefault Working Days (Нестандартные рабочие дни). При этом каждый из типов дней может относиться либо к базовому календарю (Base Calendar), либо к календарю ресурса (Resource Calendar).

Выбрав календарь и тип дней, можно отредактировать параметры их цветового выделения, задав цвет в списке Color (Цвет) и метод заливки в списке Pattern



(Узор). Выполненные настройки будут автоматически отображаться в разделе Sample (Образец). Например, на рис. 7.8 календарь настроен так, что нестандартные рабочие дни основного календаря будут заштриховываться синим, а нестандартные рабочие дни личных календарей будут отмечаться вертикальными полосами (этой настройки на рис. 7.8 не видно).

На рис. 7.9 (файл 4.mpp) видно, как повлияли сделанные настройки на внешни]!' вид календаря: неурочный рабочий день 5 января заштрихован, потому что он относится к базовому календарю, и в этот день работают все сотрудники, вовлеченные в проект. А в неурочный рабочий день 12 января работает только сотрудник Иванов (то есть это неурочный рабочий день его личного календаря), и поэтому день выделен вертикальными линиями.

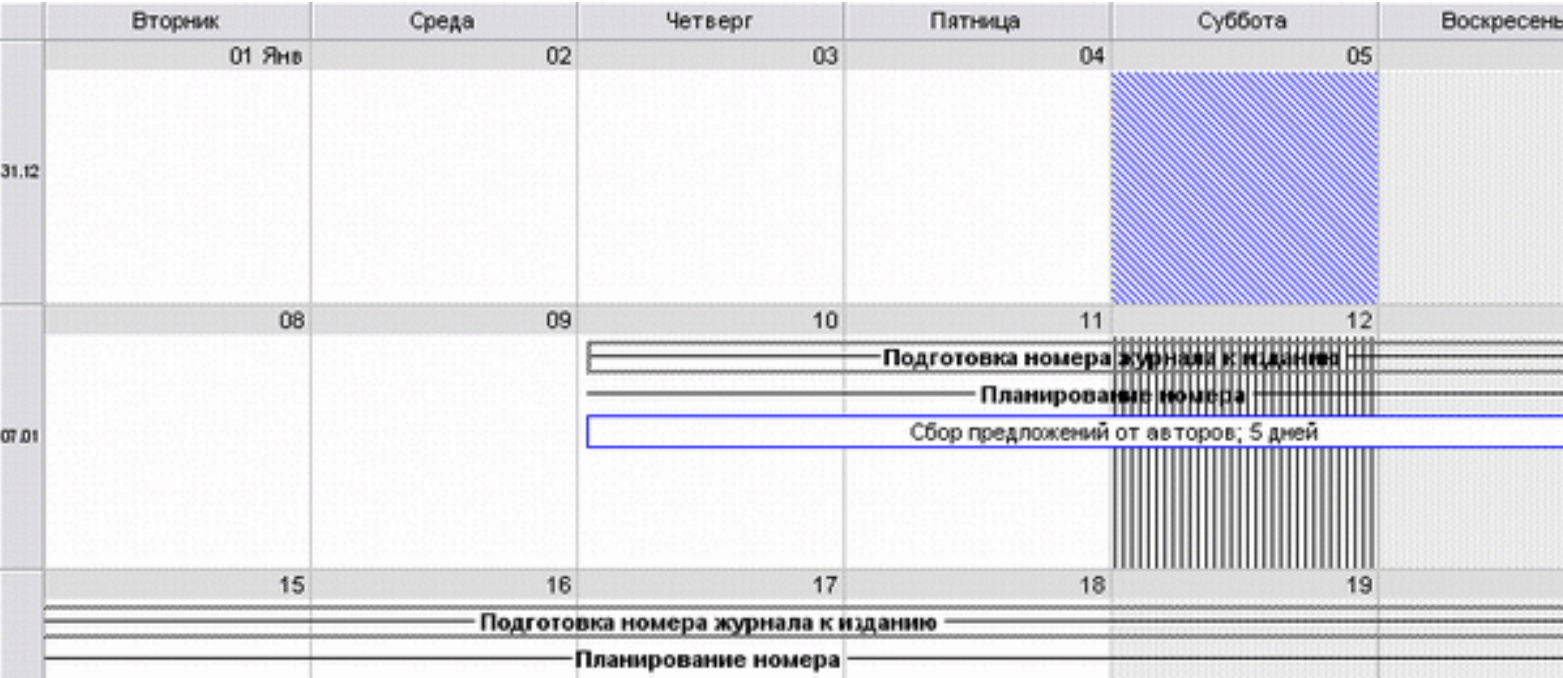


Рис. 7.9. Календарь после изменения настроек выделения дней цветом

Сетка

Вспомогательные линии играют очень важную роль в календаре, поскольку с их помощью дни и недели отделяются друг от друга. Параметры их отображения на диаграмме можно определить в диалоговом окне форматирования сетки (рис. 7.10), которое вызывается командой меню Format t Gridlines (Формат > Сетка).

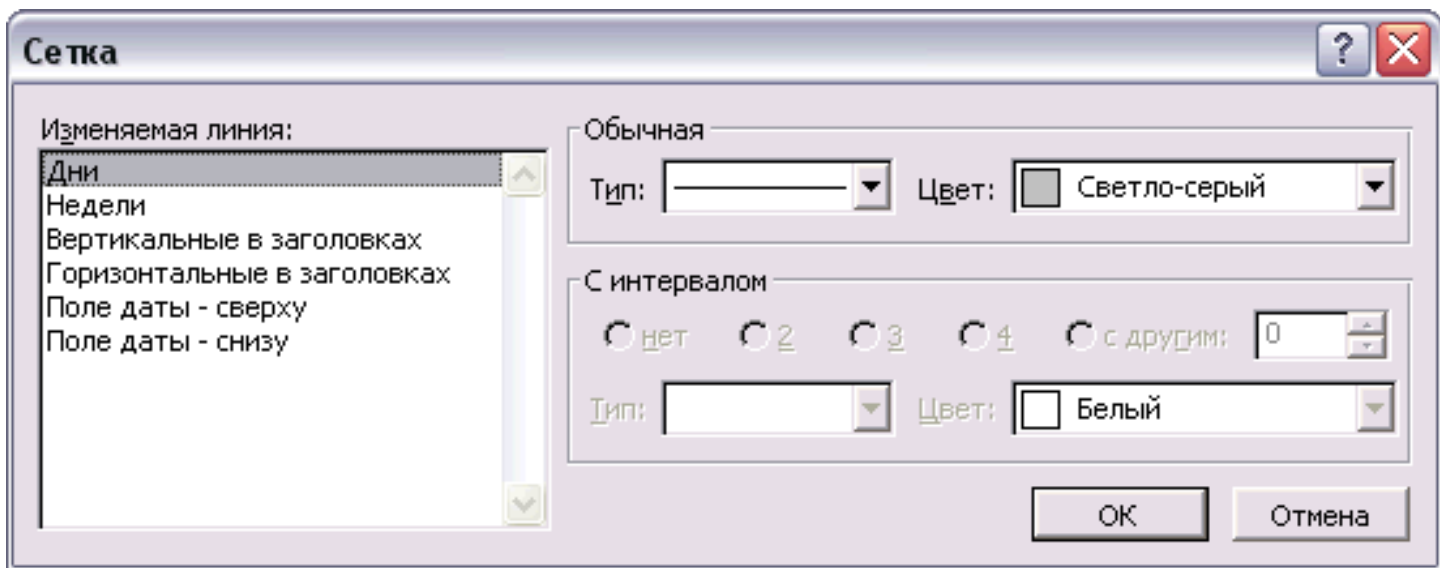


Рис. 7.10. Диалоговое окно форматирования вспомогательных линий

Это диалоговое окно повторяет аналогичное окно для форматирования вспомогательных линий на диаграмме Ганта. Щелкнув в списке, расположенном в левой части окна, на категории линии, которую вы собираетесь настроить, можно выбрать ее стиль из списка Type (Тип) и цвет из списка Color (Цвет).

Линии типа Days (Дни) пересекают диаграмму по вертикали, разделяя дни. Линии типа Weeks (Недели) проходят по горизонтали, разделяя недели. Линии типа Title Vertical (Вертикальные в заголовках) и Title Horizontal (Горизонтальные в заголовках) разделяют заголовки дней и недель и видны только в режиме просмотра перед печатью Print Preview (Предварительный просмотр). И наконец, линии типа Data Box — Top (Поле даты — сверху) и Data Box — Bottom (Поле даты — снизу) располагаются сверху и снизу дня, отделяя размещенные на нем данные от верхнего или нижнего ряда со вспомогательной информацией.

Например, на рис. 7.11 линии типа Days (Дни) обозначены пунктиром, а Weeks (Недели) — точками. Кроме того, для обозначения линии Data Box — Bottom (Поле даты — снизу) выбран серый цвет, и она отделяет нижний ряд в ячейке дня от основного пространства ячейки, отведенного для отображения отрезков.

| Понедельник | Вторник |  |
|-------------|---------|--|
| 13          | 14      |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
|             |         |  |
| 20          | 21      |  |

Рис. 7.11. Фрагмент календаря с нестандартным форматом вспомогательных линий

### Настройка дополнительных параметров календаря

Дополнительные параметры календаря можно редактировать в диалоговом окне Layout (Макет), которое вызывается командой меню Format > Layout (Формат > Макет) или при помощи команды Layout (Макет) в контекстном меню диаграммы.

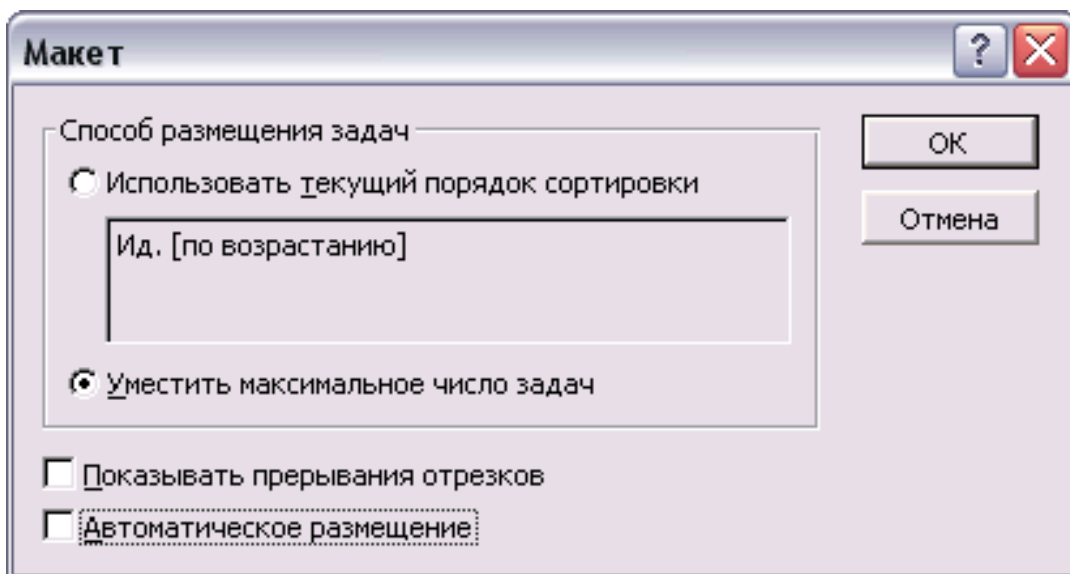


Рис. 7.12. Диалоговое окно настройки дополнительных параметров календаря

В разделе Method (Способ размещения задач) определяется, каким образом сортируются задачи на календаре (рис. 7.12): используется ли метод сортировки, выбранный в подменю Project > Sort (Проект > Сортировка), или MS Project пытается разместить на диаграмме без пересечений (при которых часть одной задачи может закрывать другую) как можно больше задач. Первый режим устанавливается переключателем Use current sort order (Использовать

текущий порядок сортировки), а второй — Attempt to fit as many tasks as possible (Уместить максимальное число задач).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если все задачи не умещаются на календаре, то с помощью мыши можно легко увеличить его размер. Для этого нужно привести мышь на границу между днями или неделями и потащить ее влево (для увеличения ширины ячеек календаря) или вниз (для увеличения высоты ячеек). Двойной щелчок по границе между днями или неделями приведет к автоматическому подбору оптимальной высоты или ширины ячеек. Кроме того, положение отрезка задачи можно изменить, перетаскивая его с нажатой клавишей Ctrl.

При установленном флажке Show bar splits (Показывать прерывания отрезков) на диаграмме отображаются, если они есть, разрывы во время выполнения задач. А установленный флажок Automatic Layout (Автоматическое размещение) обеспечит автоматическое оптимальное размещение вновь добавляемых задач.

# Редактирование проектных данных на календаре

На календаре удобно редактировать план проекта, применяя те же приемы, что и на диаграмме Ганта. Перетаскивая отрезок целиком, можно изменить дату начала и окончания задачи, оставив при этом ее длительность без изменений. Перетаскивая только правую границу отрезка, можно изменять длительность задачи, а перетаскивая мышью с одной задачи на другую, можно создавать связи между ними. Двойным щелчком на отрезке открывается диалоговое окно редактирования всех свойств задачи.

Для создания новой задачи нужно щелкнуть в любом свободном месте календаря и растянуть появившийся отрезок до нужного размера. Чтобы удалить отрезок, нужно выделить его и нажать клавишу Delete.

В MS Project имеется две команды, делающие работу с проектными данными в представлении календаря более удобной. Эти команды вызываются из контекстного меню любого дня. Команда Task list (Список задач) отображает окно с информацией обо всех задачах, выполняемых в выбранный день (рис. 7.13). В окне со списком задач двойной щелчок на названии любой из них откроет диалоговое окно редактирования всех ее свойств.



Рис. 7.13. Список задач, работы над которыми выполняются 30 января 2002 года в соответствии с планом проекта. Флажками помечены выполненные работы

Поскольку на одном экране отображаются только четыре недели календаря, переход к задаче или дате, расположенной на несколько месяцев позже, может занять длительное время. Для быстрого перехода к нужной дате или задаче предназначена команда Go To (Перейти), вызываемая также из контекстного меню любого дня календаря.

Диалоговое окно быстрого перехода к задаче или дате календаря (рис. 7.14) состоит из поля ID (Ид.) и списка Date (Дата). После нажатия кнопки ОК календарь перестраивается таким образом, что на экране становится видна задача с указанным номером или выбранная дата.

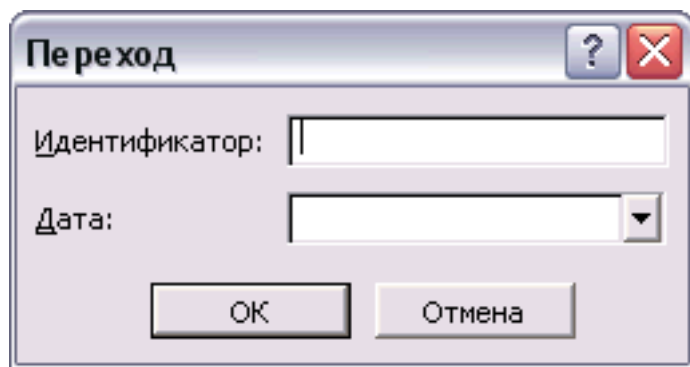


Рис. 7.14. Диалоговое окно быстрого перехода к задаче или дате календаря



# График ресурсов

На диаграмме Resource Graph (График ресурсов) отображается информация о различных аспектах участия ресурсов в проекте: выполняемой ими работе, их процентной загрузке, возможности выполнять задачи помимо тех, на которые они уже выделены, и стоимости. Удобство этой диаграммы заключается в том, что с ее помощью можно сравнивать участие в проекте нескольких ресурсов или ресурса и группы ресурсов (рис. 7.15, файл 5.mpp), и это делает ее мощным аналитическим инструментом.

Группа ресурсов отбирается на основе фильтра, и по умолчанию в качестве группы выступают все ресурсы проекта. Изменив условие фильтрации, можно изменить и состав группы. Данные можно просматривать как для группы в целом, так и для любого отдельного ресурса внутри группы. При этом данные о группе и отдельном ресурсе можно отображать одновременно, как на рис. 7.15.

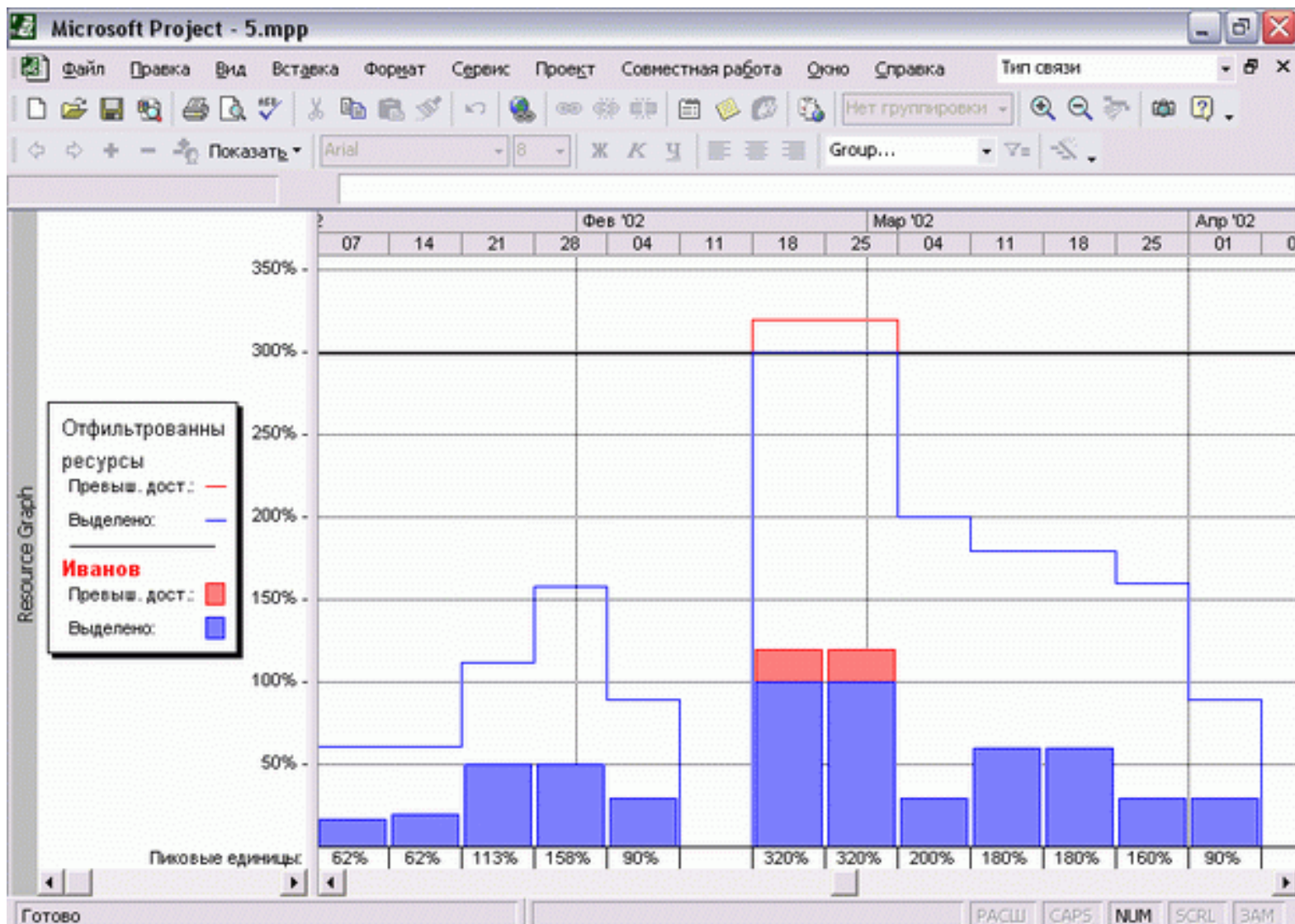


Рис. 7.15. На ресурсном графике отображена загрузка в процентах всех вовлеченных в проект редакторов разделов и одного из них — Иванова

Диаграмма разделена на две части. В левой части расположена легенда, в которой выводится название ресурса и группы, информация о которых отображается в правой части. Чтобы в правой части отобразилась информация об определенном ресурсе, его нужно выбрать в левой части. Выбор ресурсов осуществляется с помощью полосы прокрутки внизу левой части диаграммы (под легендой) или клавиш  и .

В правой части диаграммы находится сам ресурсный график. По горизонтали на нем расположена стандартная временная шкала, а по вертикали — единицы измерения, зависящие от типа отображаемой информации. Например, загрузка ресурса измеряется процентами (как на рис. 7.15), работа — часами, а стоимость — денежными единицами.

Рассмотрим приемы форматирования диаграммы, которые позволят нам эффективно использовать ее и строить графики, аналогичные представленному на рис. 7.15.

# Форматирование ресурсного графика

Тип отображаемой на графике информации и параметры ее отображения определяются с помощью средств форматирования диаграммы. Кроме того, с помощью этих средств настраиваются вспомогательные линии диаграммы и временная шкала.

## Выбор типа отображаемой на графике информации

Выбор типа отображаемой на графике информации осуществляется с помощью списка в подменю Format > Details (Формат > Подробности) или в контекстном меню диаграммы (рис. 7.16). После того как тип информации (табл. 7.1) выбран, график сразу перестраивается.

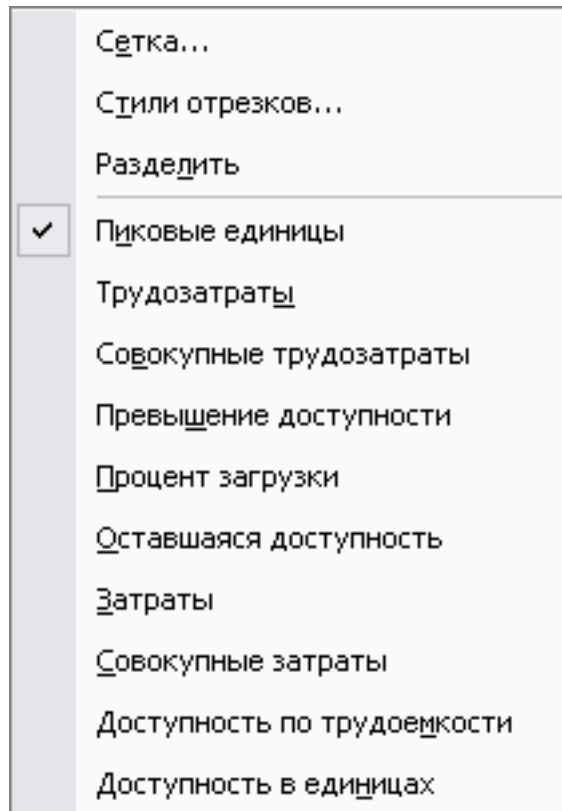


Рис. 7.16. Список возможных типов отображаемых на ресурсном графике данных

На ресурсном графике всегда можно просмотреть информацию как для группы ресурсов, так и для отдельного ресурса (внутри группы), причем MS Project определяет состав группы ресурсов на основании текущей настройки фильтрации. Поскольку режимом фильтрации по умолчанию является отображение всех ресурсов (см. раздел «Фильтры» урока 4), то по умолчанию

на диаграмме отображается информация для группы, состоящей из всех ресурсов, участвующих в проекте. В примере на рис. 7.15 включен фильтр, отбирающий в состав группы только ответственных редакторов (которых в проекте три), и поэтому на графике загрузка одного ресурса сравнивается с загрузкой не всех членов проекта, а только всех ответственных редакторов.

Таблица 7.1. Описание отображаемых на ресурсном графике типов данных

| Тип данных                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peak Units (Пиковые единицы)              | Максимальная нагрузка ресурса в процентах за период. Например, при периоде в неделю и загрузке в понедельник на 100% (8 часов работы) и во вторник на 50% (4 часа работы) пиковая нагрузка за неделю будет 100%. При периоде в один день пиковая нагрузка за понедельник составит 100%, а за вторник — 50%                    |
| Work (Трудозатраты)                       | Работа ресурса в числе часов за период                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cumulative Work (Совокупные трудозатраты) | Накопленная к текущему моменту работа ресурса в количестве часов. Например, при работе в понедельник 4 часа, во вторник 5 и в среду 6 часов накопленная работа в понедельник будет 4 часа, во вторник 9, а в среду 15 часов                                                                                                   |
| Overallocation (Превышение доступности)   | Превышение ресурсом доступного рабочего времени за период. Например, при рабочем дне в 8 часов ресурс работает в понедельник 10 часов и во вторник 2 часа. В таком случае перегрузка за понедельник будет равняться двум часам, но перегрузки за неделю не будет, так как из возможных 40 часов ресурс отрабатывает только 12 |
| Percent Allocation (Процент загрузки)     | Соотношение работы ресурса и доступного рабочего времени за период. Например, если ресурс работает 10 часов в понедельник и 2 часа во вторник, то относительная нагрузка в понедельник будет 125%, а во вторник — 25%. При этом относительная нагрузка за неделю составит 30%                                                 |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remaining Availability<br>(Оставшаяся<br>доступность) | Число не занятых работой часов за период.<br>Например, при работе в понедельник в течение 10 часов доступная нагрузка за понедельник равна нулю. При этом за неделю доступная нагрузка будет равна 30 часам |
| Cost (Затраты)                                        | Стоимость работы ресурса за период (определяется путем умножения числа часов, затраченных на работу, на почасовую ставку)                                                                                   |
| Cumulative Cost<br>(Совокупные затраты)               | Накопленная к текущему моменту стоимость работы ресурса. Рассчитывается аналогично накопленной работе (являясь производным от нее параметром)                                                               |
| Work Availability<br>(Доступность по<br>трудоемкости) | Число часов, на которые ресурс может быть загружен работой за период. При стандартных настройках это 8 часов в день и 40 часов в неделю                                                                     |

По умолчанию на графике отображается информация об одном ресурсе группы, общая же информация обо всех членах группы не выводится. Для того чтобы определить, каким образом должны отображаться данные о ресурсах, и вывести на график информацию о группе ресурсов, предназначено диалоговое окно форматирования диаграммы.

# Редактирование проектных данных на ресурсном графике

На ресурсном графике можно редактировать лишь свойства ресурса, щелкнув на , его названии в информационном блоке, размещенном в левой части диаграммы.



## Что нового вы узнали?

- Что такое календарь и ресурсный график, для чего предназначены эти диаграммы и как с их помощью получать данные о проекте.
- Как определять, какие отрезки будут отображаться на календаре, какая информация будет на них отображаться и как настраивать их внешний вид.
- Как определять формат календаря, использовать фон ячеек, настраивать режим отображения дней.
- Как сортировать и оптимально размещать отрезки на календаре, использовать вспомогательные линии.
- Как редактировать с помощью календаря проектные данные и использовать встроенные в диаграмму сервисные функции.
- Как определять отображаемый на ресурсном графике тип данных, форму его представления и группы ресурсов, данные о которых отображаются.
- Как использовать временную шкалу, вспомогательные линии и настраивать используемые на ресурсном графике шрифты.
- Как редактировать данные с помощью ресурсного графика.

# Глава 7. Диаграммы использования задач и ресурсов

- **Диаграмма использования задач**
  - **Выбор типа отображаемой на графике информации и ее форматирование**
  - **Шкала времени, сетка и стили текста**
  - **Редактирование проектных данных на диаграмме использования задач**
- **Диаграмма использования ресурсов**
  - **Форматирование диаграммы использования ресурсов и редактирование данных на ней**
- **Использование фильтрации, группировки и сортировки данных на диаграммах**
- **Что нового вы узнали?**

# Диаграмма использования задач

Диаграммы использования задач и ресурсов в большей степени, чем остальные, применяются для ввода повременных данных в файл проекта. Знать возможности этих диаграмм и уметь работать с ними очень важно, поскольку без их помощи невозможно ввести в план проекта повременные данные, например указать, что в первый день работы над задачей сотрудник работает 1 час, а во второй день — 2 часа.

В этом уроке вы узнаете, как отображать на диаграммах использования задач и ресурсов нужные данные, как их анализировать и редактировать. Кроме того, вы научитесь форматировать данные, которые отображаются на этих диаграммах.

Поскольку эти две диаграммы завершают знакомство с диаграммами MS Project, то в этом же уроке вы узнаете, как фильтровать, сортировать и группировать данные на всех диаграммах программы.

Диаграмма Task Usage (Использование задач) предназначена для анализа участия ресурсов в проектных работах. В таблице, размещенной рядом с диаграммой, отображается план проекта, в котором под каждой из задач приведен список задействованных в ней ресурсов (рис. 8.1, файл 1.mpp).

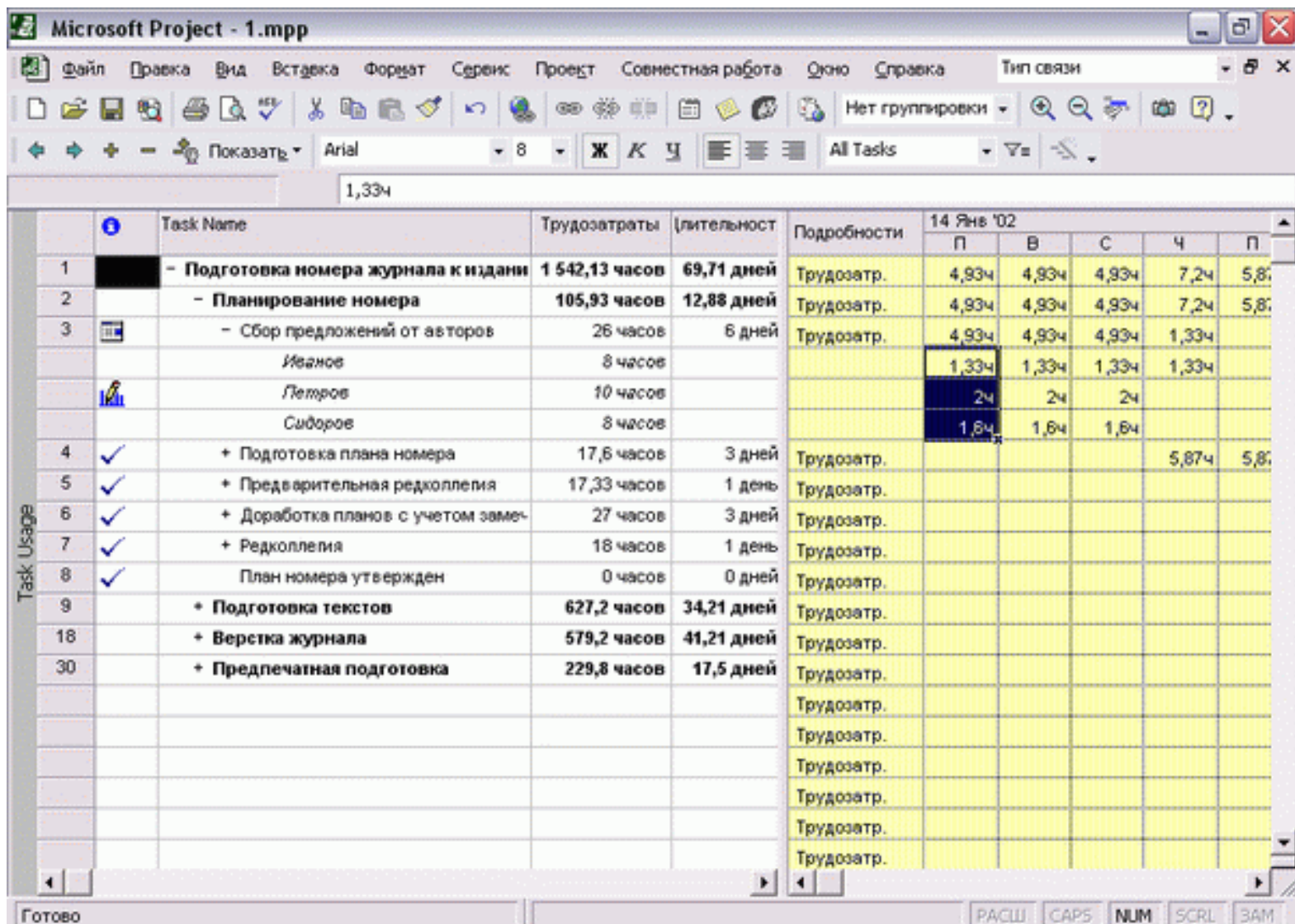


Рис. 8.1. Диаграмма использования задач

Сама диаграмма представляет собой таблицу, в строках которой размещена информация о фазах, задачах и ресурсах. Внутри строки данные размещены в ячейках в соответствии с датами, к которым они относятся.

Таким образом, диаграмма позволяет получать разнообразные данные о работе (объем работы, стоимость, загрузка ресурсов и пр.) за произвольный временной период для проекта в целом, любой из его фаз, задач или задействованного в выполнении задачи ресурса. Например, на рис. 8.1 видно, что 14 января общий объем работ по проекту составляет 4,93 часа и складывается из объема работ трех ресурсов: Иванова (1,33 часа), Петрова (2 часа) и Сидорова (1,6 часа).

## ВНИМАНИЕ

До сих пор в таблицах, с которыми мы работали, отображались данные обычных полей «внутренних» таблиц MS Project. Данные этих полей относятся к задаче вообще, например значение поля Work (Трудозатраты) содержит

общие трудозатраты по всей задаче за все время ее выполнения. Поэтому эти поля часто называются сводными полями.

Помимо этих полей есть еще и повременные поля, то есть поля, относящиеся к определенному промежутку во время выполнения задачи или назначения. Например, если задача выполняется в течение дня, то MS Project хранит данные о том, какие трудозатраты планируются в течение первого часа, второго часа и т. д. В этом случае речь идет о повременном поле Work (Трудозатраты). Сводные поля всегда соотносятся с повременными. Если изменить значение сводных трудозатрат по задаче, то программа автоматически пересчитает повременные поля, а если изменить повременные трудозатраты — изменятся сводные.

Диаграмма хороша и тем, что с ее помощью можно не только получать детальную информацию о проекте, но и редактировать ее.

Тип содержащихся на диаграмме данных и формат их отображения определяется с помощью таких средств форматирования, как цветовое выделение данных, выбор шрифта, настройка временной шкалы и вспомогательных линий.

# Выбор типа отображаемой на графике информации и ее форматирование

Выбор типа отображаемой на графике информации осуществляется с помощью списка в подменю Format > Details (Формат > Подробности) или в контекстном меню диаграммы. Для выбора типа информации нужно щелкнуть на соответствующем пункте списка (названия пунктов соответствуют названиям полей таблицы). Таким же образом отменяется отображение типа данных.

Можно выбрать сразу несколько типов данных, и в таком случае каждой строке таблицы с названиями задач и ресурсов будут соответствовать несколько строк на диаграмме. Например, на рис. 8.2 диаграмма (файл IJ1.mpp) содержит данные об объеме работ и их стоимости.

Однако набор доступных типов информации не исчерпывается списком в подменю Format > Details (Формат > Подробности). Для выбора дополнительных типов служит диалоговое окно настройки отображаемых данных, вызываемое командой меню Format > Detail Styles (Формат > Стили подробных данных) или одноименной командой контекстного меню диаграммы. В этом же диалоговом окне осуществляется и форматирование диаграммы.



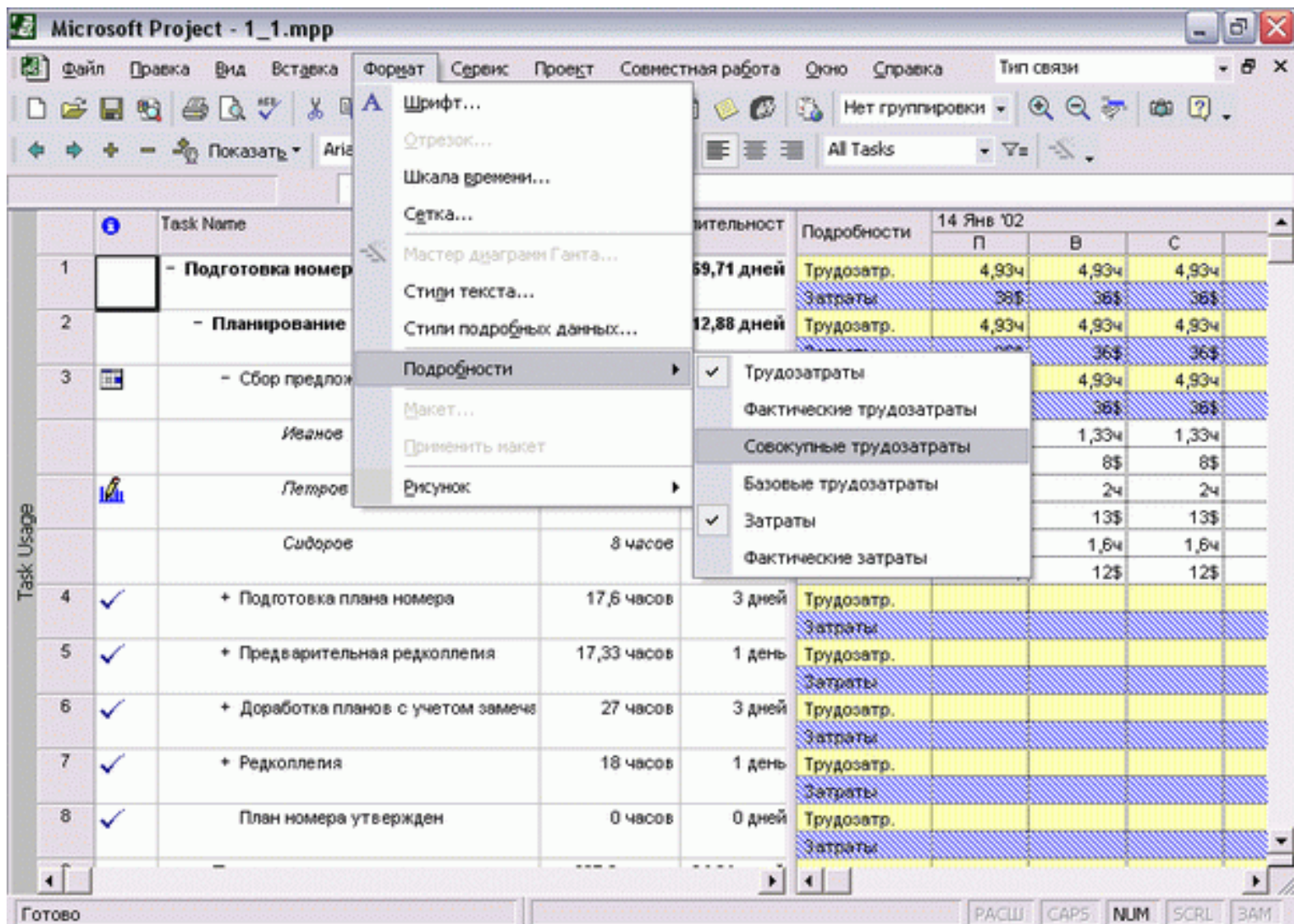


Рис. 8.2. С помощью списка определяется, какая информация будет отображена на диаграмме

Первая вкладка диалогового окна, Usage Details (Подробности использования), содержит два списка с названиями полей (полей из «внутренней» таблицы с информацией о задачах). В списке Available fields (Доступные поля) приведены поля, информацию из которых можно вывести на диаграмме. В списке Show these fields (Показывать эти поля) содержатся названия отображенных на диаграмме полей.

Для перемещения названий полей между списками служат кнопки Show» (Показать») и «Hide («Скрыть»). Кнопки Move (Порядок) со стрелками вверх и вниз, расположенные справа от списка отображаемых полей, используются для определения порядка отображения полей на диаграмме. Например, на рис. 8.3 сначала идет поле Work (Трудозатраты), а затем Cost (Затраты). Соответственно этим настройкам на рис. 8.2 рядом с каждой задачей или ресурсом выше находится строка с информацией об объеме работ, и ниже

— с данными о стоимости этих работ.

Выделив название любого из полей и установив значения параметров Font (Шрифт), Cell background (Фон ячейки) и Pattern (Узор), можно определить, каким шрифтом будут отображаться данные из этого поля на диаграмме и какого цвета будут ячейки с этими данными. Например, на рис. 8.2 видно, что данные о стоимости отображаются на более темном фоне, чем другие. Это произошло из-за того, что в диалоговом окне для этого поля был определен более темный фон ячеек.

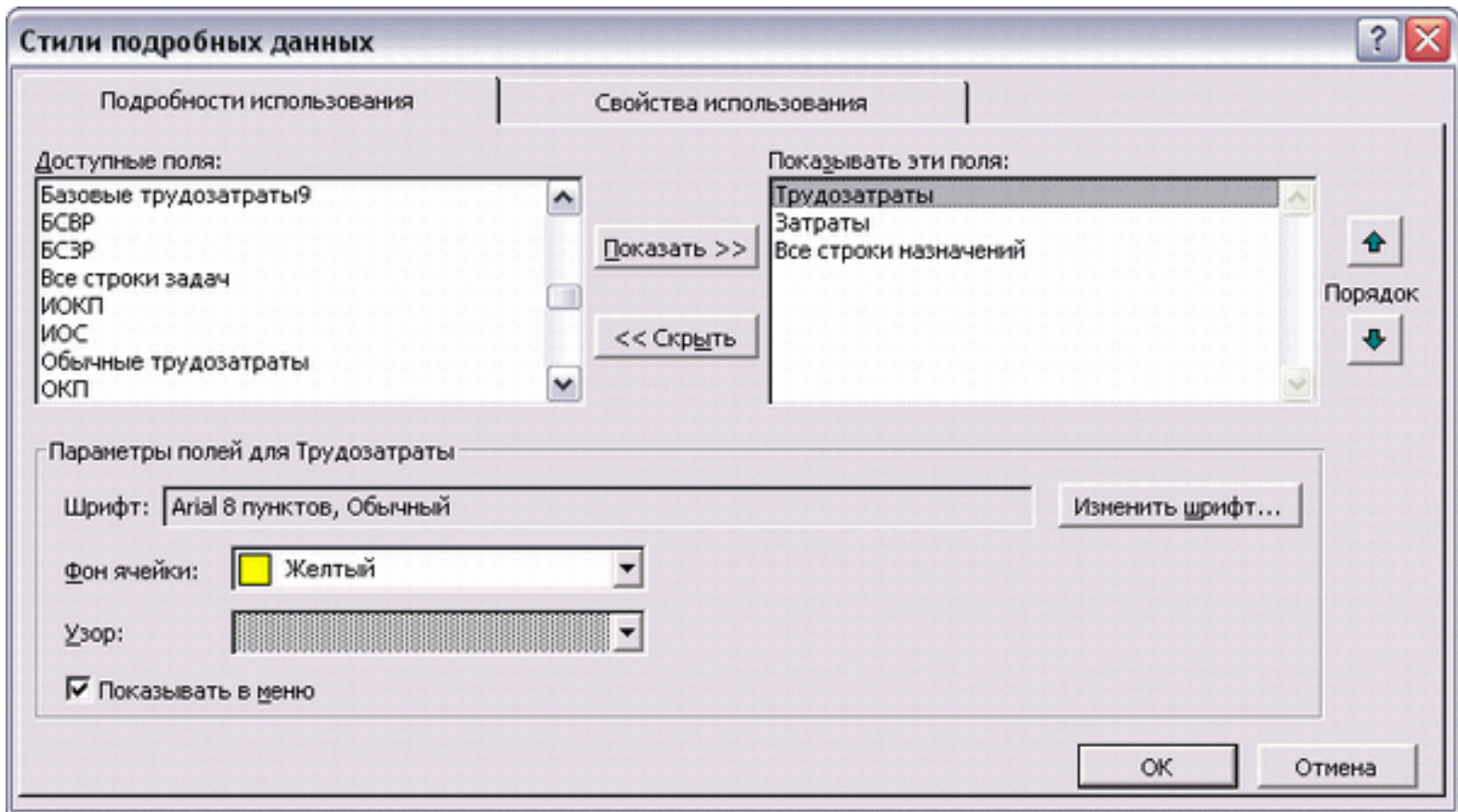


Рис. 8.3. На первой вкладке диалогового окна определяется, какие данные отображаются на диаграмме

Для быстрого вызова необходимых полей удобно использовать флажок Show in menu (Показывать в меню). Названия полей, при настройке которых этот флажок был установлен, всегда отображаются в списке Format > Details (Формат > Подробности). По умолчанию у некоторых полей этот флажок установлен, и именно они отображаются в меню на рис. 8.2.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Таким образом, в левом списке вкладки показаны поля, уже отображаемые на диаграмме. В правом списке показаны те поля, которые могут появиться на

диаграмме, причем их можно отобразить в контекстном меню диаграммы или в подменю **Format > Details** (Формат > Подробности), установив флажок **Show in menu** (Показывать в меню).

Помимо полей, существующих во «внутренней» таблице, в списках фигурируют названия **All Task Rows** (Все строки задач) и **All Assignment Rows** (Все строки назначений). Эти псевдополя предназначены для быстрого форматирования всех данных, отображающихся на диаграмме в строках, относящихся к задачам или к назначенным на задачи ресурсам.

Параметры форматирования псевдополя применяются, если оно помещено в список для отображения. Например, на рис. 8.3 в этом списке числится **All Assignment Rows** (Все строки назначений), и поэтому настройки форматирования этого псев-дололя (белый фон) применены ко всем данным, относящимся к назначенным ресурсам (см. рис. 8.2). Именно поэтому данные, относящиеся к задачам, имеют желтый и синий фон, а данные, относящиеся к ресурсам, — белый.

На второй вкладке диалогового окна, **Usage Properties** (Свойства использования) (рис. 8.4), настраиваются общие параметры отображения данных. В списке **Align details data** (Выравнивание подробных данных) определяется ориентация данных внутри ячеек: **Right** (по правому краю), **Left** (По левому краю) или **Center** (По центру). Параметр **Display details header column** (Показывать столбец с заголовками подробных данных) определяет, будет ли отображаться столбец с названиями полей, данные из которых выводятся на диаграмме (на рис. 8.2 это первый столбец на диаграмме). Если используется оформление разных рядов данных разными цветами, то колонку можно убрать, установив значение **No** (Нет) для этого параметра. При выборе варианта **Automatic** (Авто) заголовки будут исчезать, если выводится информация только из одного поля (в таком случае заголовков не нужен), и появляться при добавлении второго поля.



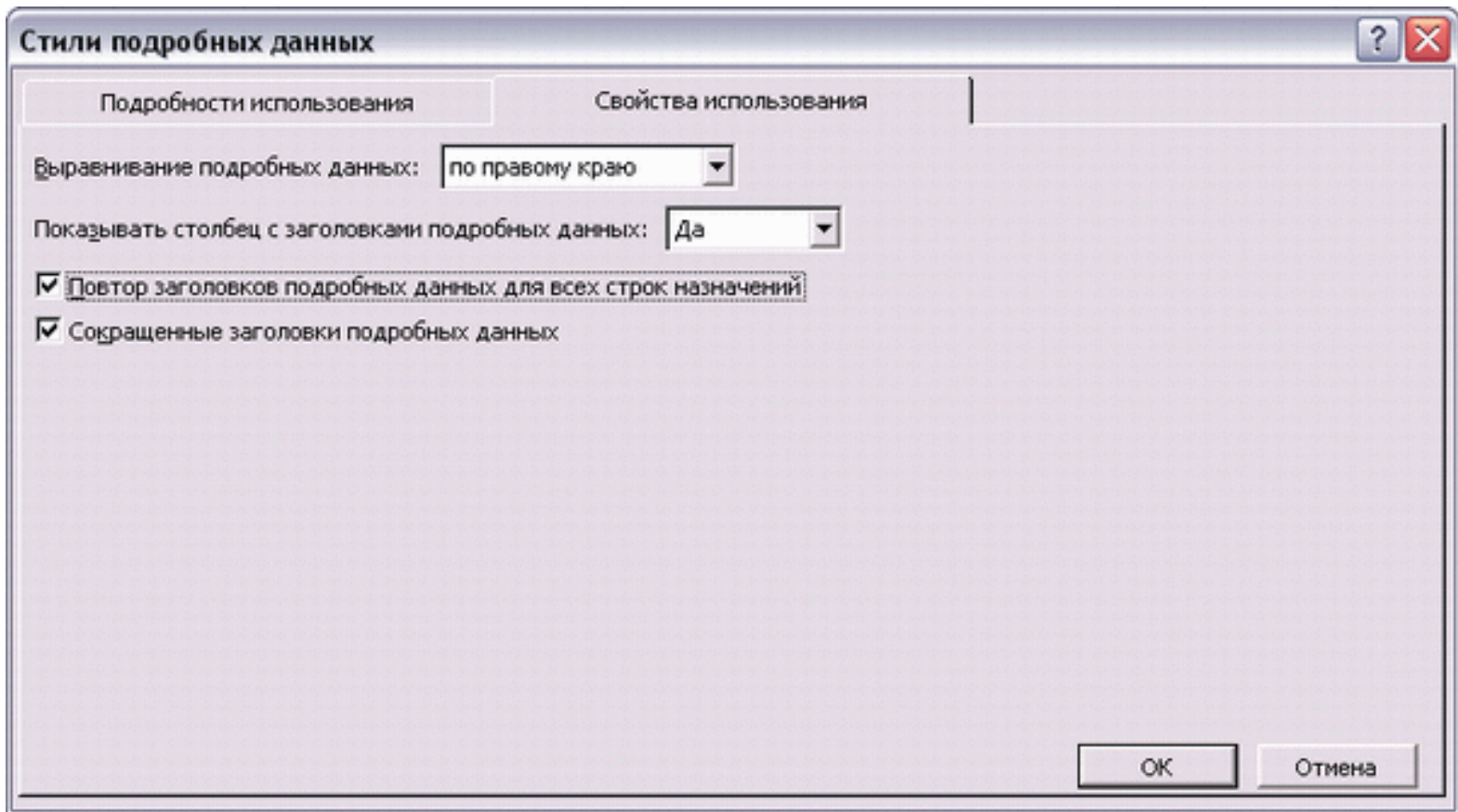


Рис. 8.4. Вкладка настройки общих свойств диаграммы

Флажок Repeat details header on all assignment rows (Повтор заголовков подробных данных для всех строк назначений) определяет, будут ли в строках с данными для ресурсов отображаться заголовки. На рис. 8.2, например, этот режим включен, и названия полей, из которых выводятся данные, отображаются на диаграмме в строках, соответствующих данным о ресурсах.

Некоторые поля имеют длинные названия, и при включенном отображении заголовков данных колонка с заголовками может из-за этого увеличиться. Чтобы она не отнимала место у данных, можно использовать в ней сокращенные названия полей, для чего нужно установить флажок Display short detail header names (Сокращенные заголовки подробных данных).

На рис. 8.5 (файл 1\_2.mpp) представлена диаграмма, при форматировании которой было отключено повторение заголовков для назначений (и в результате в строках с данными для ресурсов не отображаются названия полей). Кроме того, из списка отображаемых полей было удалено псевдополе All Assignment Rows (Все строки назначений), в результате чего относящиеся к ресурсам строки отформатированы так же, как и строки, относящиеся к задачам (в отличие от диаграммы на рис. 8.2, где это псевдополе использовалось).

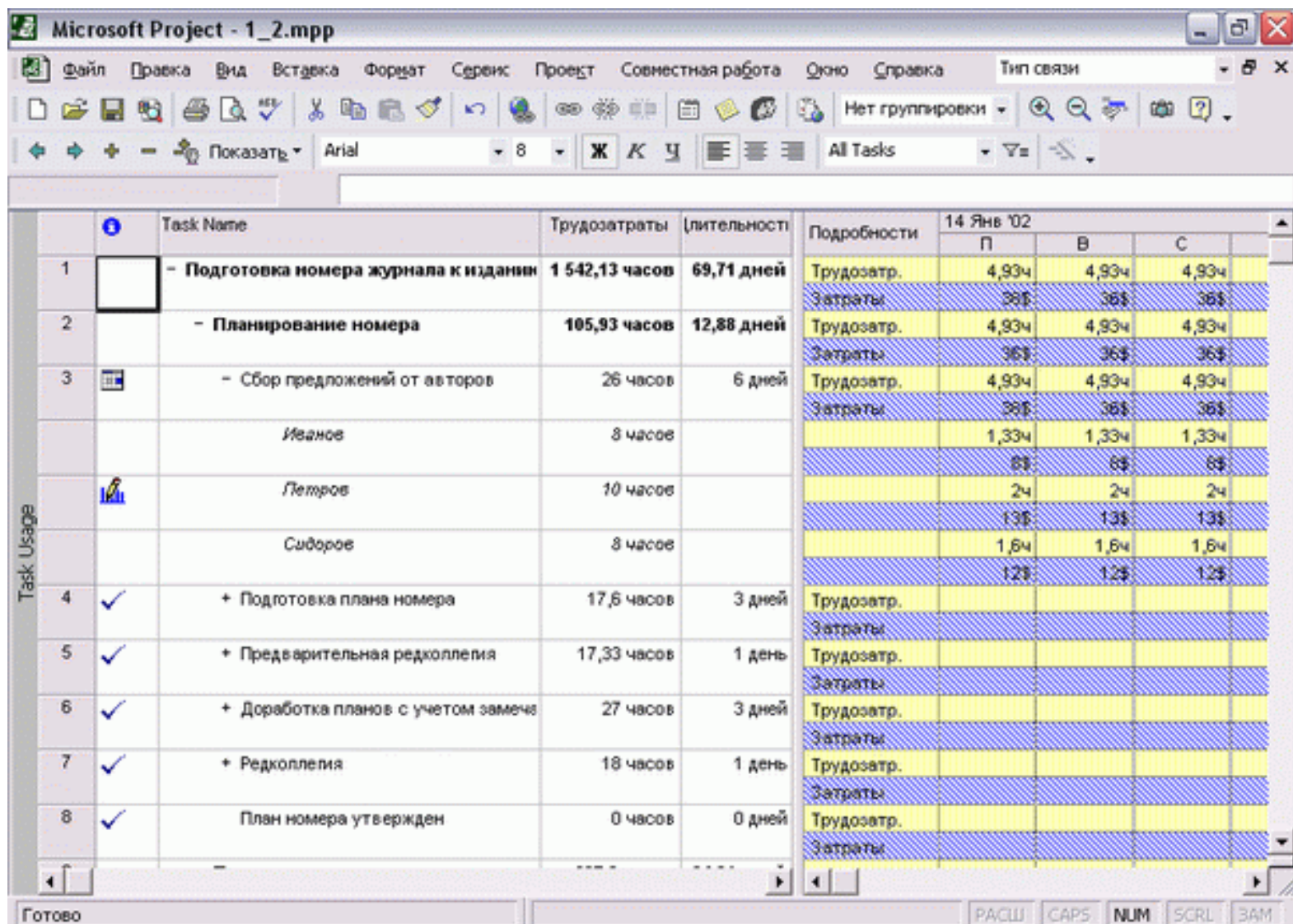


Рис. 8.5. Диаграмма использования задач после форматирования

# Шкала времени, сетка и стили текста

Для настройки шкалы времени используется стандартное диалоговое окно, описанное в разделе **«Форматирование шкалы времени»**, посвященного диаграмме Ганта, и открываемое командой меню Format > Timescale (Формат > Шкала времени) либо с помощью команды Timescale (Шкала времени) контекстного меню диаграммы.

Форматируя временную шкалу, можно отбирать данные за различные промежутки времени. Например, для того чтобы просмотреть стоимость проектных работ по месяцам, а не по дням, нужно всего лишь выбрать в качестве минимальной единицы шкалы месяц (рис. 8.6, файл 1\_3.mpp).

Диалоговое окно настройки сетки также аналогично окну, используемому в диаграмме Ганта (см. раздел **«Вспомогательные линии»**), и отличается лишь списком вспомогательных линий (рис. 8.7).

Линии Sheet Rows (Строки листа) и Sheet Columns (Столбцы листа) пересекают по горизонтали и по вертикали сопровождающую диаграмму таблицу, отделяя друг от друга ряды и столбцы. Линии Usage Rows (Строки использования) и Usage Columns (Столбцы использования) аналогичным образом пересекают диаграмму, разделяя строки с данными и столбцы временных периодов.



Microsoft Project - 1\_3.mpp

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместная работа Окру Справка Тип связи

Показать Arial 8 Ж К Ч All Tasks

| Task Name                               | Трудозатраты   | Длительности | Подробности | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Ква |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1 - Подготовка номера журнала к изданию | 1 542,13 часов | 69,71 дней   | Трудозатр.  | 1 340,35ч | 201,8ч    |           |     |
|                                         |                |              | Затраты     | 8 331\$   | 2 130\$   |           |     |
| 2 - Планирование номера                 | 105,93 часов   | 12,88 дней   | Трудозатр.  | 105,95ч   |           |           |     |
|                                         |                |              | Затраты     | 728\$     |           |           |     |
| 3 - Сбор предложений от авторов         | 26 часов       | 6 дней       | Трудозатр.  | 26ч       |           |           |     |
|                                         |                |              | Затраты     | 133\$     |           |           |     |
| Иванов                                  | 8 часов        |              |             | 8ч        |           |           |     |
|                                         |                |              |             | 60\$      |           |           |     |
| Петров                                  | 10 часов       |              |             | 10ч       |           |           |     |
|                                         |                |              |             | 63\$      |           |           |     |
| Сидоров                                 | 8 часов        |              |             | 8ч        |           |           |     |
|                                         |                |              |             | 60\$      |           |           |     |
| 4 + Подготовка плана номера             | 17,6 часов     | 3 дней       | Трудозатр.  | 17,6ч     |           |           |     |
|                                         |                |              | Затраты     | 107\$     |           |           |     |
| 5 + Предварительная редколлегия         | 17,33 часов    | 1 день       | Трудозатр.  | 17,35ч    |           |           |     |
|                                         |                |              | Затраты     | 121\$     |           |           |     |
| 6 + Доработка планов с учетом замеч     | 27 часов       | 3 дней       | Трудозатр.  | 27ч       |           |           |     |
|                                         |                |              | Затраты     | 180\$     |           |           |     |
| 7 + Редколлегия                         | 18 часов       | 1 день       | Трудозатр.  | 18ч       |           |           |     |
|                                         |                |              | Затраты     | 129\$     |           |           |     |
| 8 План номера утвержден                 | 0 часов        | 0 дней       | Трудозатр.  |           |           |           |     |
|                                         |                |              | Затраты     |           |           |           |     |
| 9 + Подготовка текстов                  | 627,2 часов    | 34,21 дней   | Трудозатр.  | 627,2ч    |           |           |     |

Готово РАСШ CAPS NUM SCRL ЗАМ

Рис. 8.6. После форматирования временной шкалы данные об объеме работ и их стоимости сгруппированы по месяцам

Сетка

Изменяемая линия:

- Строки листа
- Столбцы листа
- Вертикальные в заголовках
- Горизонтальные в заголовках
- Столбцы использования
- Строки использования
- Разрывы страниц

Обычная

Тип:  Цвет:  Светло-серый

С интервалом

☒ Нет ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ с другим:  0

Тип:  Цвет:  Светло-серый

OK Отмена

Рис. 8.7. Диалоговое окно настройки вспомогательных линий

Линии Title Vertical (Вертикальные в заголовках) и Title Horizontal (Горизонтальные в заголовках) используются для разделения основной и дополнительной временной шкалы по горизонтали и единиц измерения каждой из них по вертикали, а линии Page Breaks (Разрывы страниц) — для обозначения разрывов страниц при печати диаграммы.

Для форматирования текстовых данных на диаграмме (подписей осей, названий ресурсов и т. п.) используется стандартное диалоговое окно настройки текстовых стилей (рис. 8.8), которое можно вызвать командой меню Format > Text Styles (Формат > Стили текста).

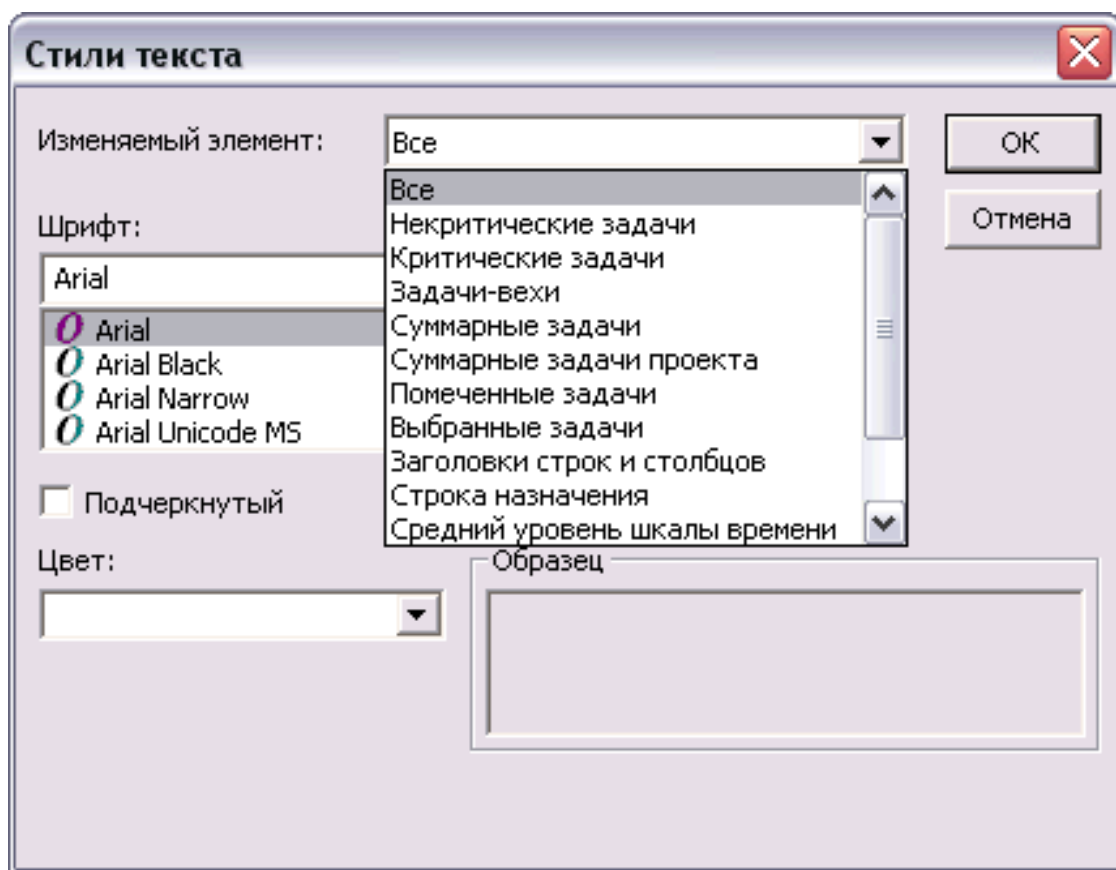


Рис. 8.8. Диалоговое окно форматирования стилей текста

Стили, которые можно форматировать в этом диалоговом окне, совпадают с описанными в уроке, посвященном диаграмме Ганта (см. раздел **«Форматирование текстовых стилей»**), и лишь один стиль используется только на диаграммах использования — Assignment Row (Строка назначения). В соответствии с этим стилем форматируется текст с названиями ресурсов, выполняющих задачу.

# Редактирование проектных данных на диаграмме использования задач

Диаграмма очень удобна для редактирования проектных данных, поскольку для того, чтобы изменить информацию, достаточно установить курсор в ячейку и изменить ее значение. При этом обновляются связанные данные. Например, если изменить объем работы ресурса в рамках задачи, то соответственно изменится общий объем работ по задаче, фазе и проекту. И наоборот, если изменить объем работ по задаче, то пропорционально изменится нагрузка каждого ресурса.

Некоторые данные, отображаемые на диаграмме, являются производными (например, стоимость задачи является производной от объема работ) и не могут быть отредактированы, так как изменяются автоматически при изменении определяющих их данных. Например, при изменении объема работ стоимость обновится, тогда как изменить стоимость вручную нельзя.

Чтобы определить, являются данные редактируемыми или нет, нужно установить курсор в ячейку диаграммы и посмотреть, каким цветом отображается значение диаграммы в строке ввода. Если значение отображается серым цветом, то редактировать его нельзя (в таком случае не удастся и поместить курсор в строку ввода).



# Диаграмма использования ресурсов

Диаграмма Resource Usage (Использование ресурсов) предназначена для анализа нагрузки ресурсов в проектных работах. Диаграмма позволяет оценить общую нагрузку ресурса за любой период времени и проанализировать, из участия в каких задачах она складывается.

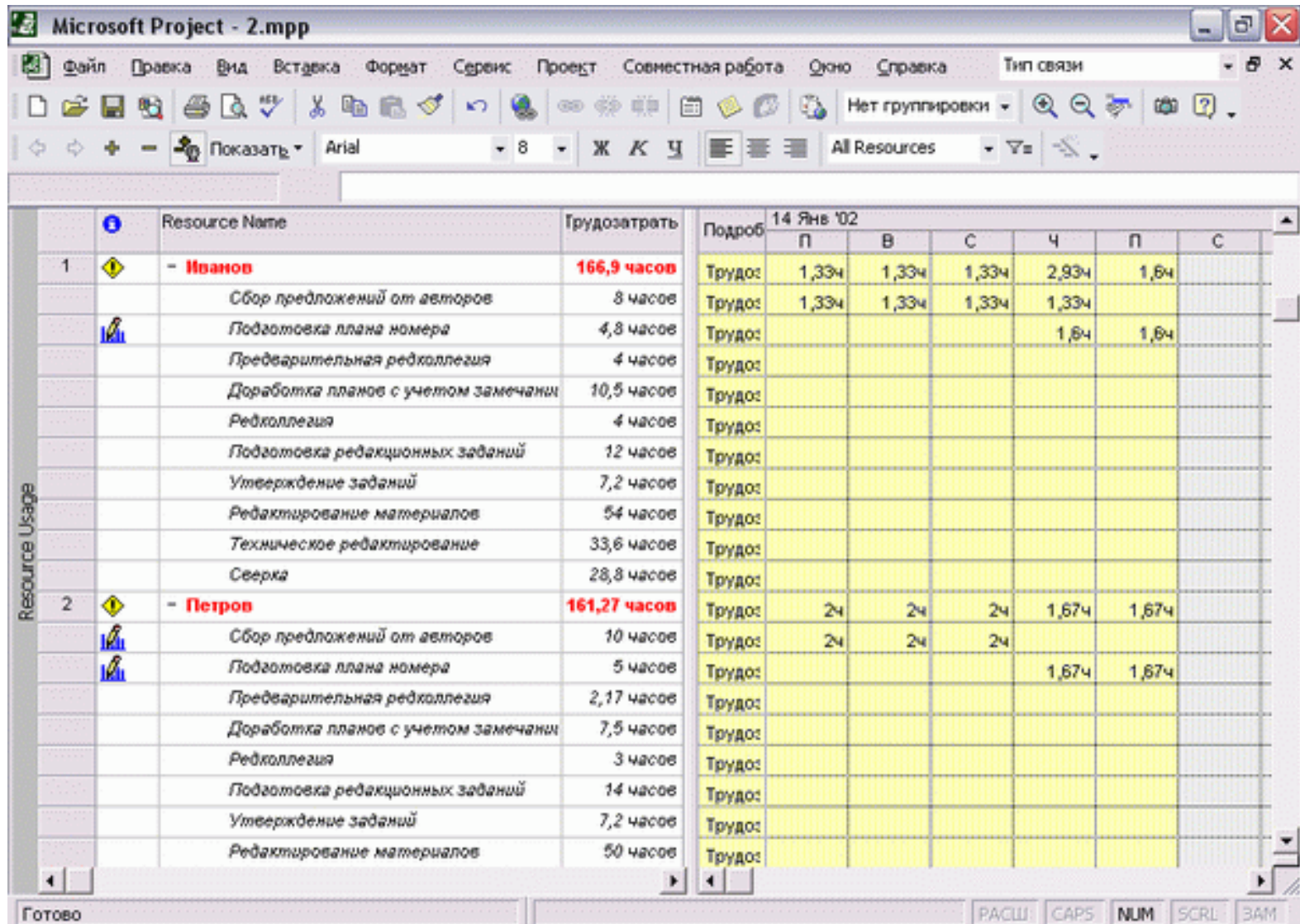


Рис. 8.9. Диаграмма использования ресурсов

В таблице, располагающейся слева от диаграммы (рис. 8.9, файл 2.mpp), приведен список ресурсов, и под каждым из ресурсов приведен список задач, использующих этот ресурс. На диаграмме расположены ряды данных, в которых отображаются данные как о суммарной работе ресурса, так и о работе в рамках выполнения отдельных задач.

# Форматирование диаграммы использования ресурсов и редактирование данных на ней

При форматировании диаграммы использования ресурсов применяются те же приемы, что и при форматировании диаграммы использования задач.

Существующие отличия в возможностях форматирования касаются только некоторых деталей. В диалоговом окне настройки отображаемых на диаграмме данных (вызываемом командой меню Format > Detail Styles (Формат > Стили подробных данных)) используется псевдополе All Resource Rows (Все строки ресурсов), с помощью которого можно определять формат строк, содержащих сводные данные о ресурсе.

В диалоговом окне форматирования текстовых стилей Format > Text Styles (Формат > Стили текста) стиль Assignment Row (Строка назначения) соответствует строкам с названиями задач (а не названиям ресурсов, как на диаграмме использования задач).

Редактирование данных на диаграмме использования ресурсов осуществляется так же, как и на диаграмме использования задач. Для изменения информации нужно выделить соответствующую ячейку и ввести данные, после чего все связанные данные автоматически обновятся.

# Использование фильтрации, группировки и сортировки данных на диаграммах

При работе с диаграммами можно применять фильтрацию, группировку и сортировку данных, как и при работе с таблицами (см. главу **Сортировка, группировка и фильтрация данных в таблицах**). В отличие от таблиц, состоящих из строк и столбцов, диаграммы имеют разную структуру, поэтому к разным диаграммам приемы отбора и организации данных могут применяться по-разному, а к некоторым не применяются совсем.

Все приемы группировки, сортировки и фильтрации данных, описанные в главе **Сортировка, группировка и фильтрация данных в таблицах**, полностью могут применяться и к диаграммам, которые всегда отображаются вместе с таблицей (диаграммы использования задач и ресурсов, диаграмма Ганта и ее виды). В таком случае фильтрация, группировка и сортировка применяются к данным в таблице, и в соответствии с ней перестраивается диаграмма. Например, на рис. 8.10 (файл 2\_1.mpp) к диаграмме использования ресурсов применена фильтрация, чтобы отобразить только перегруженные ресурсы (Overallocated resources (Превышение доступности ресурсов)). После применения фильтра в таблице отображаются только эти ресурсы, и на диаграмме отображаются соответствующие им данные.

Аналогичный пример представлен на рис. 8.11 (файл 2\_2.mpp). К данным, размещенным на диаграмме Ганта, была применена группировка задач по длительности. В сопровождающей диаграмму таблице задачи разделились на группы, и сама диаграмма соответственно перестроилась.

Структурная фильтрация (см. раздел **«Структурная фильтрация»**) может быть применена ко всем диаграммам, отображающимся как вместе с таблицами, так и без них. При этом одна ее возможность специально предназначена для фильтрации данных в диаграммах использования задач и ресурсов. С помощью команды меню Project > Outline > Show Assignments (Проект > Структура > Показать назначения) можно отобразить все выделенные на задачу ресурсы или все задачи, связанные с ресурсом (ресурс или задача должны быть выделены курсором). И наоборот, с помощью команды Project > Outline > Hide Assignments (Проект > Структура > Скрыть назначения) можно скрыть отображенные на диаграмме данные, связанные с выбранным ресурсом или задачей.



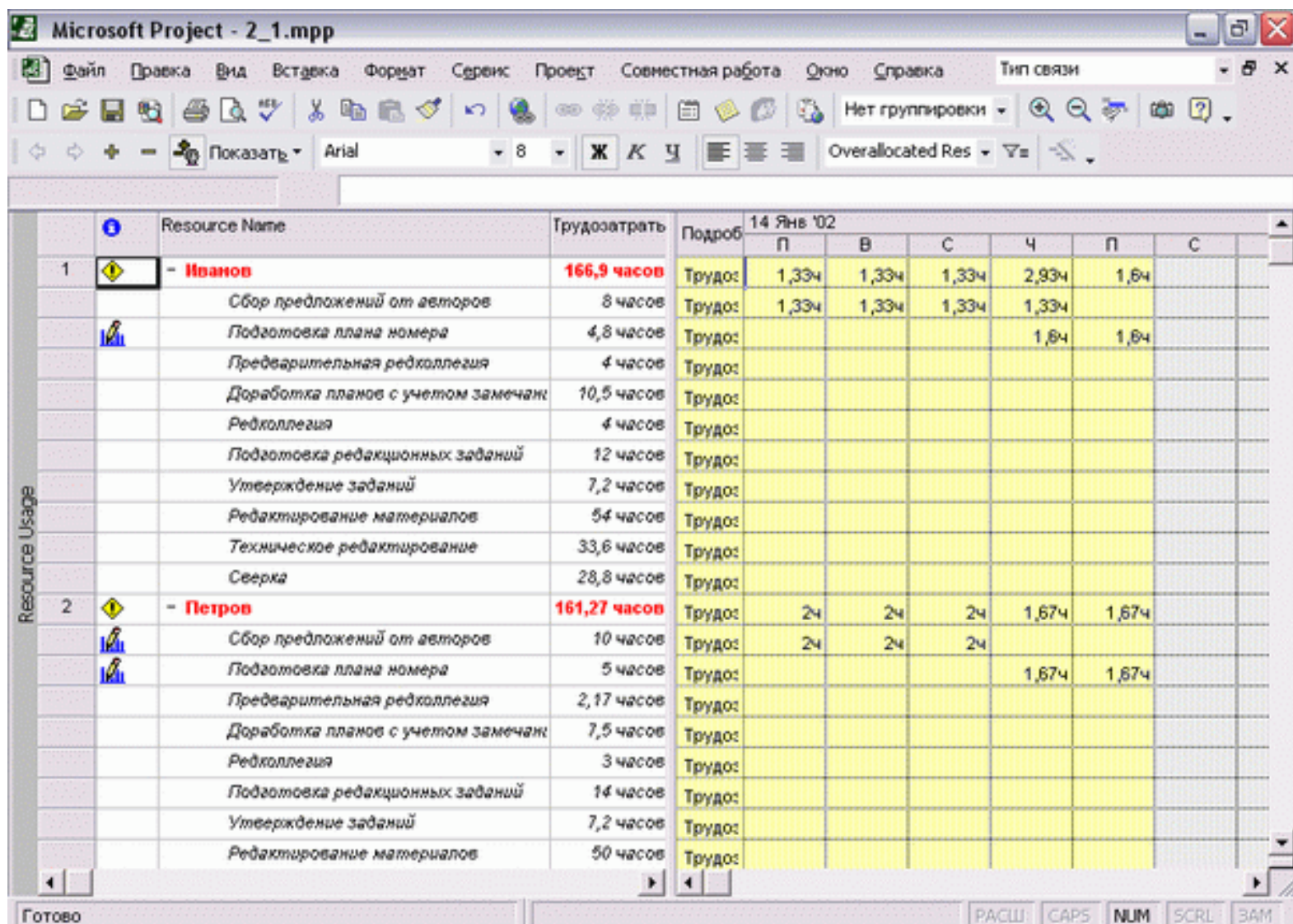


Рис. 8.10. На диаграмме отображаются только перегруженные ресурсы

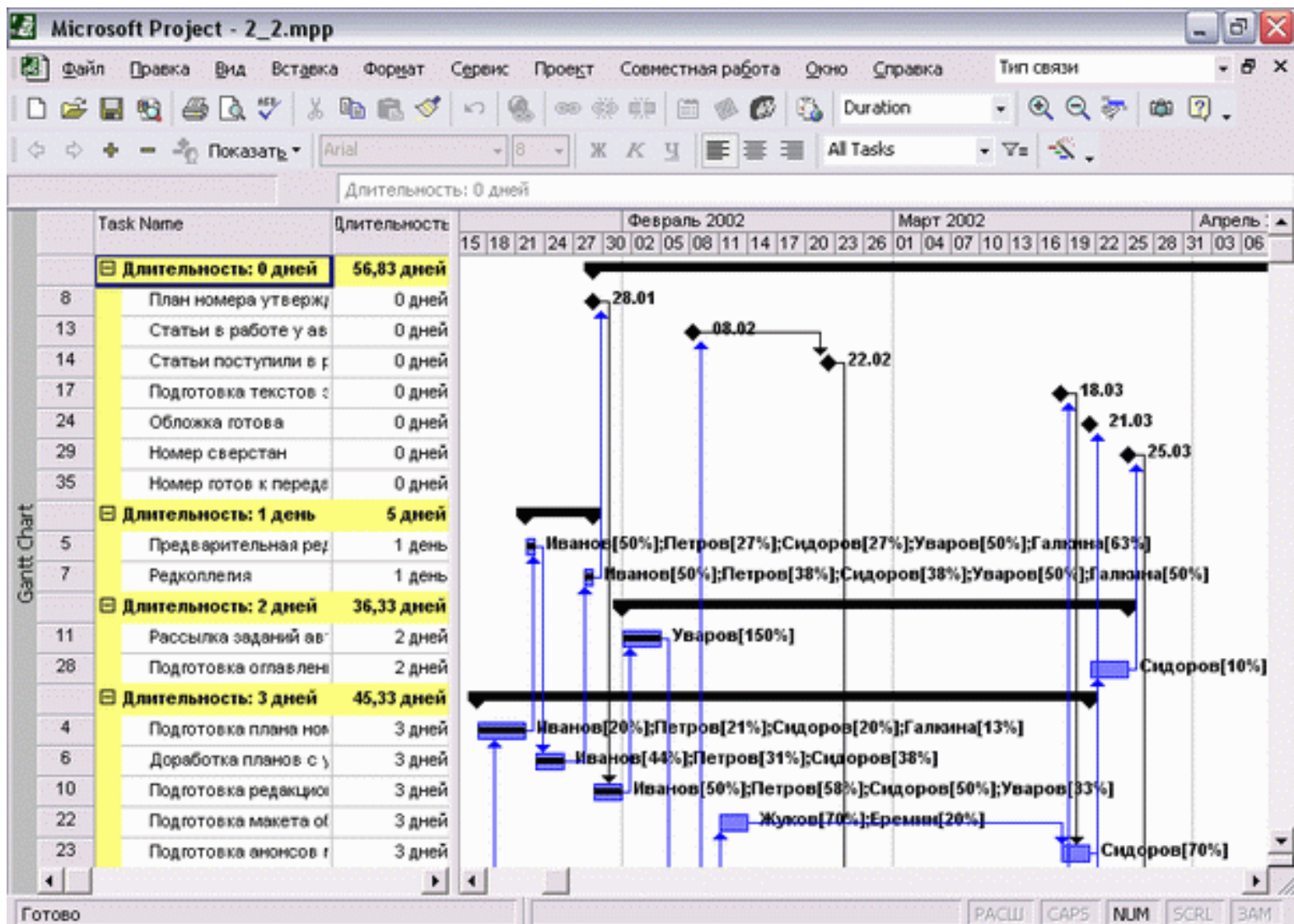


Рис. 8.11. Такой вид принимает план на диаграмме Ганта после группировки задач проекта по длительности

Диаграммы, отображаемые без таблиц, представляют собой особые случаи, которые необходимо рассмотреть отдельно.

### Фильтрация данных на диаграммах без таблиц

Фильтрация может быть применена на всех диаграммах в одном из двух режимов: собственно фильтрации или выделения. В режиме фильтрации на диаграмме будут отображаться только данные, соответствующие условиям фильтра (аналогично примеру на рис. 8.10). В режиме выделения на диаграмме отображаются все данные, а соответствующие условиям фильтра подсвечиваются (см. раздел «Фильтры» урока 4). Например, на рис. 8.12 (файл 2\_3.mpp) на календаре выделены задачи стоимостью больше \$200, для чего мы применили стандартный фильтр Cost Greater Than (Затраты превышают).



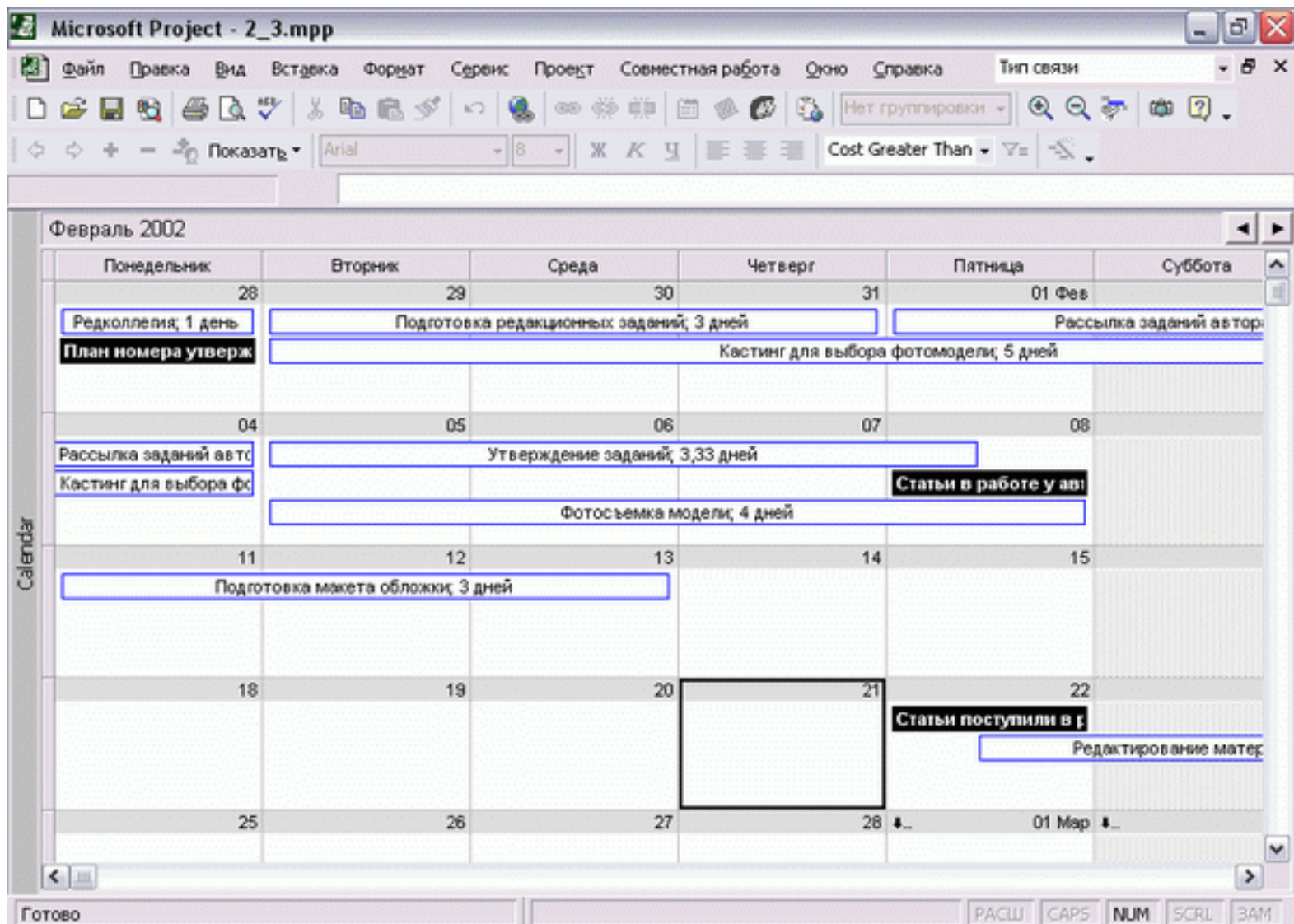


Рис. 8.12. Фильтрация календаря в режиме выделения: подсвечены задачи стоимостью более \$200

Фильтрация в режиме выделения не работает на ресурсном графике и схеме данных.

### Сортировка данных на диаграммах без таблиц

Сортировка, то есть упорядочивание данных в соответствии со значениями их свойств, может быть применена на всех диаграммах, кроме сетевого графика.

На календаре порядок сортировки (при соответствующих настройках) определяет порядок размещения задач: задачи с большим значением в поле, по которому осуществляется сортировка, размещаются выше других. В ресурсном графике порядок сортировки определяет очередность отображения информации о ресурсах, а на схеме данных — информации о задачах.

## Группировка данных на диаграммах без таблиц

Группировать данные можно только на сетевом графике. При большом числе задач группировку удобно осуществлять, включив режим Hide fields (Скрыть поля) в контекстном меню графика. В таком случае большинство задач умещается на одном экране.

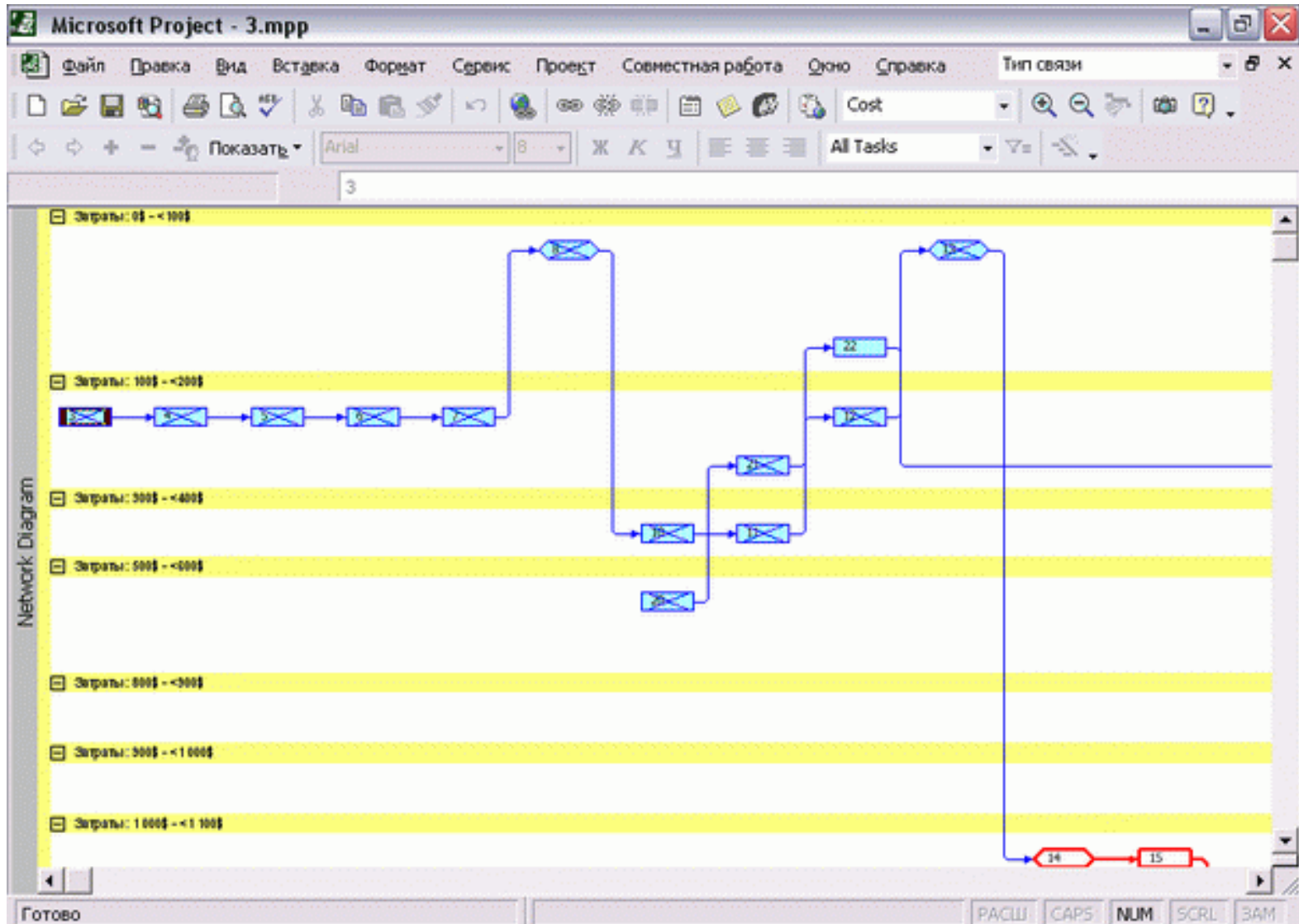


Рис. 8.13. Сетевая диаграмма с включенным режимом группировки по стоимости задачи

Например, на рис. 8.13 (файл 3.mpp) задачи сгруппированы по затратам с интервалом в \$100 (о сортировке с интервалом см. раздел **«Настройка параметров группировки»**). Для группировки использована ранее созданная группа Cost (Затраты), а для того чтобы на экране помещалось больше блоков, у них скрыты поля. В верхнем блоке расположены задачи стоимостью от 0 до \$100, в следующем — от \$100 до \$200 и т. д. Кстати, группировка данных на сетевом графике — новая возможность, появившаяся именно в MS Project 2002.



# Что нового вы узнали?

- Как устроены диаграммы использования задач и ресурсов.
- Как форматировать временную шкалу, вспомогательные линии и текстовые стили этих диаграмм.
- Как редактировать информацию о проекте с помощью этих диаграмм.
- Как фильтровать, сортировать и группировать данные на диаграммах MS Project.



# Глава 8. Представления и формы

- **Принципы работы с представлениями**
- **Формы**
- **Удаление и перемещение представлений и их составляющих**
- **Что нового вы узнали?**
- **Контрольные вопросы и задания по первой части**

# Принципы работы с представлениями

В предыдущих уроках вы познакомились с двумя составляющими представления — таблицами и диаграммами. В этом уроке вы научитесь работать с последним, третьим элементом представления — формами. Во многих случаях формы являются самым удобным способом редактирования проектных данных, и в этом уроке вы узнаете, как можно эффективно использовать формы при планировании.

В предыдущих уроках вы работали с элементами представлений, но для вас очень важно научиться работать и с представлением в целом: создавать и удалять представления, изменять их свойства. В этом уроке вы освоите принципы работы с представлениями и научитесь перемещать представления и их составляющие между проектными файлами.

Представление (View) — это основное средство отображения проектных данных для просмотра и редактирования, которое может сочетать в себе таблицы, диаграммы и формы (см. раздел **«Рабочая область MS Project»**).

Представление имеет гибкую структуру, что позволяет настраивать его в зависимости от потребностей пользователя.

## Просмотр информации с помощью представлений

При создании файла проекта для просмотра данных открывается представление по умолчанию, а при открытии файла — представление, в котором просматривали проектную информацию перед закрытием файла.

Переключаться между представлениями можно с помощью панели представлений (View Bar) или меню View (Вид). На панели представлений и в меню перечислены только те представления, в настройках которых установлен соответствующий флажок, а полный список представлений вызывается с помощью команды меню View > More Views (Вид > Другие представления) (рис. 9.1, файл 1.mpp).

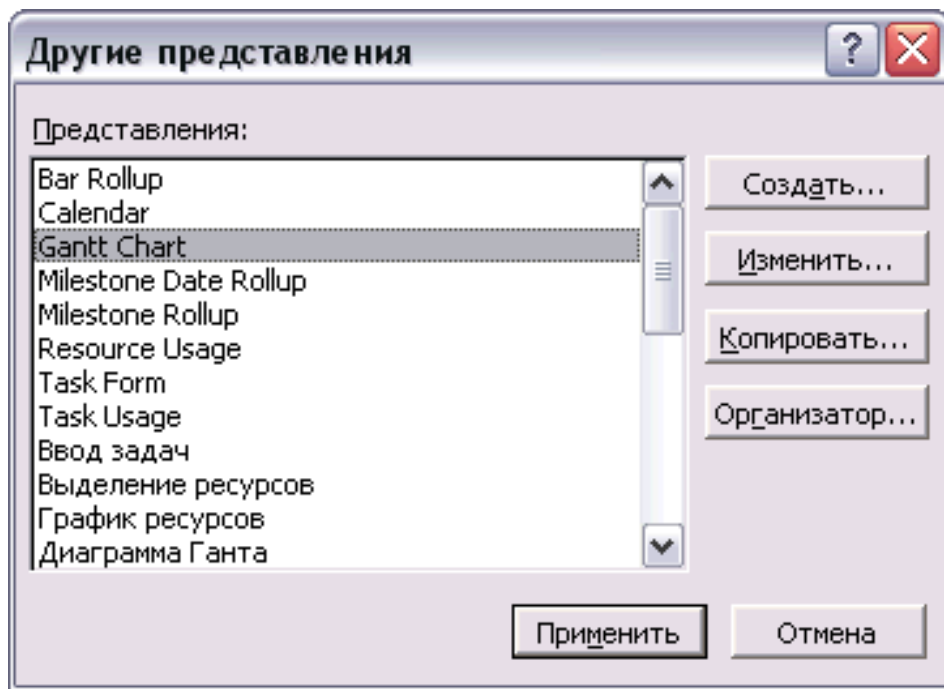


Рис. 9.1. Диалоговое окно со списком всех представлений

При загрузке этого диалогового окна курсором выделено открытое в данный момент представление. Чтобы открыть другое представление, нужно установить на него курсор и нажать кнопку Apply (Применить).

По умолчанию список состоит только из одиночных представлений (Single view), то есть содержащих одну диаграмму или таблицу. Но часто бывает удобно просматривать информацию о ресурсах или задачах на двух диаграммах одновременно (то есть в комбинированном представлении (Combination view)). Например, на рис. 9.2 открыты одновременно и диаграмма Ганта для анализа плана проекта, и диаграмма использования задач для анализа участия ресурсов в выполнении выбранной задачи (файл 1.mpp).

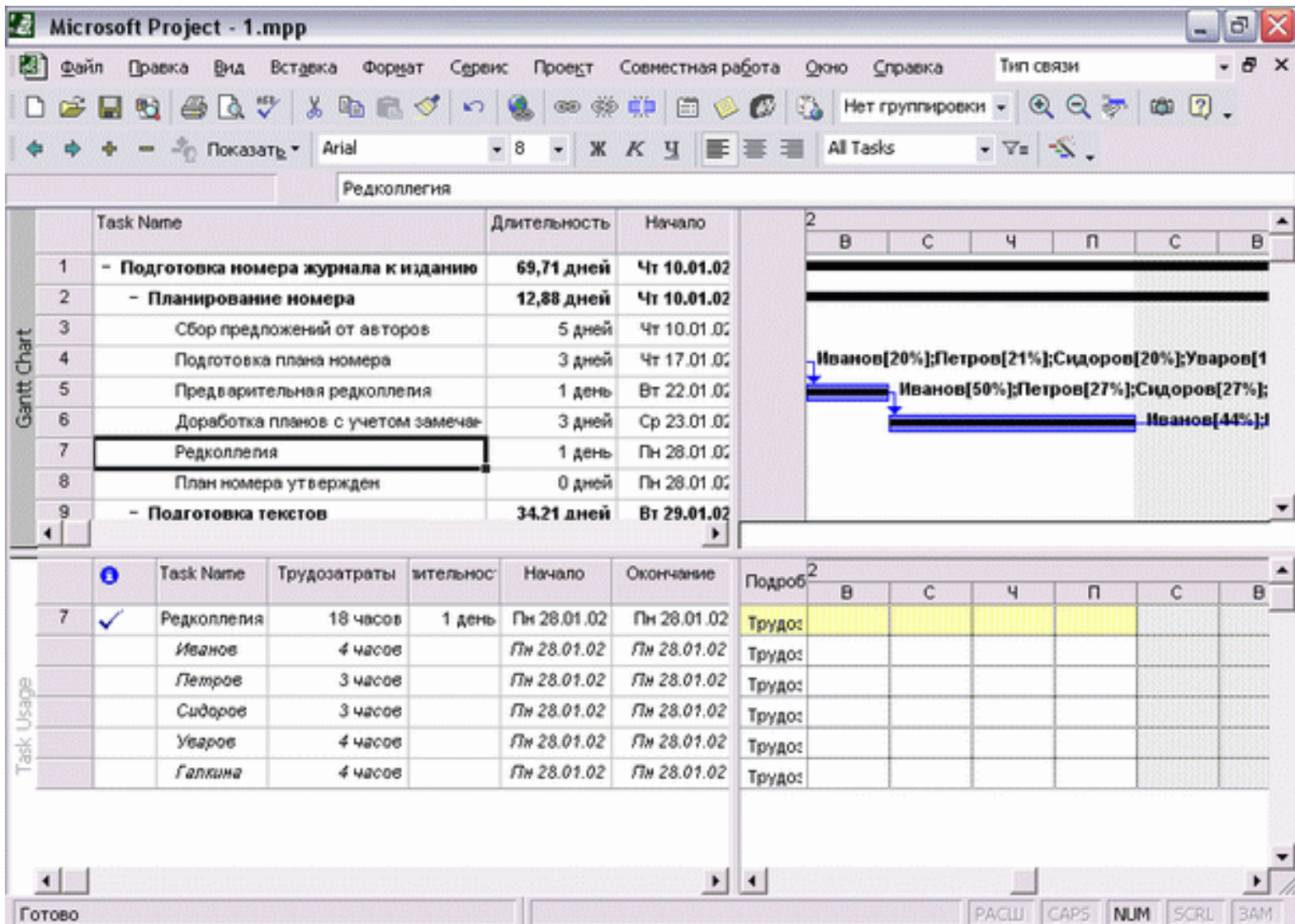


Рис. 9.2. Комбинированное представление сочетает два одиночных: диаграмму Ганта и диаграмму использования задач

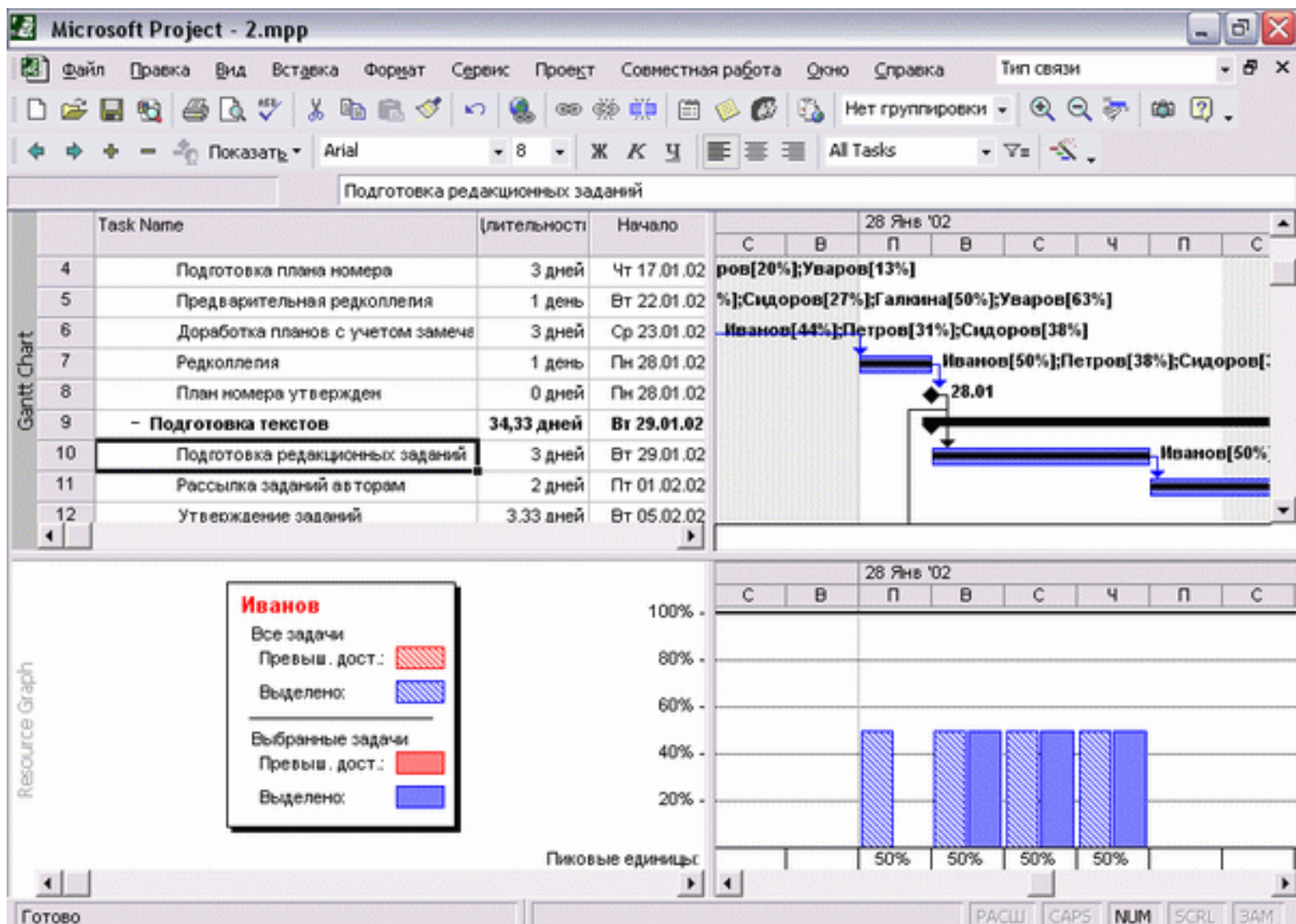
Комбинированное представление создается с помощью команды меню Window > Split (Окно ^ Разделить), разделяющей окно с текущим видом на два окна. После этого, установив курсор в нужную часть окна, можно выбрать соответствующие представления с помощью панели представлений. Для возвращения к одиночному виду нужно воспользоваться командой меню Window > Remove Split (Окно > Снять разделение).

Одиночное представление, открытое в нижней части комбинированного, связано с представлением, открытым в верхней части. Так, если оба представления содержат временную шкалу, то она синхронизируется, и прокрутка вдоль временной шкалы одной части окна приводит к автоматической прокрутке другой. Например, на рис. 9.2 благодаря этой особенности комбинированных представлений данные о работе ресурсов отображаются на диаграмме использования задач точно под отрезком,

обозначающим эту задачу на диаграмме Ганга.

Данные, отображаемые в нижнем представлении, также связаны с данными верхнего представления. Например, на рис. 9.2 в нижнем представлении отображается информация только о задаче, выбранной в верхнем представлении, а не все данные, которые обычно отображаются на диаграмме использования задач. И если выделить две задачи на диаграмме Ганта, то в нижнем представлении появится информация о двух задачах, а не об одной.

Благодаря такой связи составляющих комбинированного представления с его помощью можно просматривать данные в разнообразных срезах. Например, на рис. 9.3 в комбинированном представлении диаграмма Ганта совмещена с ресурсным графиком (файл 2.mpp). На ресурсном графике можно просматривать информацию о работе любого из ресурсов, задействованных в выделенных на диаграмме Ганта задачах, причем работа над выделенными задачами отображается особым цветом.





### Рис. 9.3. Комбинированное представление с диаграммой Ганта и ресурсным графиком

На рис. 9.3 (файл 2.mpp) светлые столбцы обозначают работу ресурса над выделенной задачей, а темные — работу над всеми остальными. При этом столбцы ресурсного графика распложены под соответствующими отрезками диаграммы Ганта.

В файле 3.mpp представлена настройка комбинированного представления, в котором сочетаются Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и Relationship Diagram (Схема данных). Выбрав задачу в диаграмме Ганта, можно просмотреть все связанные с ней задачи на схеме данных.

Для того чтобы сохранить удачно подобранные настройки, стоит создать новое представление и сконфигурировать его в соответствии с ними. Это гарантирует, что настройки можно будет использовать в дальнейшем при просмотре информации как из текущего проекта, так и из других.

### Использование окон

MS Project 2002 позволяет открывать несколько окон с разными представлениями одного проектного файла. Таким образом, вы можете открыть новое окно и просматривать в нем другое представление уже открытого файла. Переключение между открытыми в разных окнах представлениями происходит либо с помощью меню Window (Окно), либо с помощью панели задач, если вы включили режим отображения окон на этой панели (см. раздел **«Настройки просмотра»**).

Переключение между представлениями с помощью панели представлений не очень удобно при редактировании данных, поскольку при переходе в новое представление курсор остается на той же строке таблицы, где он был в предыдущем. Поэтому каждый раз для редактирования данных в новом представлении нужно перемещать курсор на нужную строку. Если же представления открыты в разных окнах, то при переключении между ними сохраняется положение курсора в таблице, выделения и пр.

Кроме того, как уже отмечалось, в нижней части комбинированного представления отображаются только связанные с верхним представлением данные. Но часто нужно просматривать в нижней части комбинированного представления все проектные данные в формате другого представления. И в этом случае поможет работа с представлениями с помощью окон: открыв два или больше представлений в разных окнах, можно совместить их в одном окне MS Project и работать с ними. Кроме того, в каждом из окон может быть



отображено комбинированное представление.

Чтобы открыть новое окно с данными текущего проекта, нужно выбрать команду меню Window > New Window (Окно > Новое окно). В открывшемся диалоговом окне (рис. 9.4) нужно выбрать название проекта в списке Projects (Проекты) и название представления в раскрывающемся списке View (Представление). После нажатия кнопки OK MS Project откроет новое окно с указанным проектом. Первое окно с открытым проектом будет переименовано: к его заголовку будет добавлен номер 1. Например, если до открытия нового окна оно имело заголовок Project1 (Проект1), то теперь его заголовок будет переименован в Project1:1 (Проект1:1). Новое же окно будет иметь заголовок Project1:2 (Проект1:2). Совместить окна с открытыми представлениями можно с помощью команды упорядочивания окон Window > Arrange All (Окно > Упорядочить все).

Например, на рис. 9.5 совмещены два окна, в одном из которых открыто представление Calendar (Календарь), а во втором — комбинированное представление из файла 2.mpp.

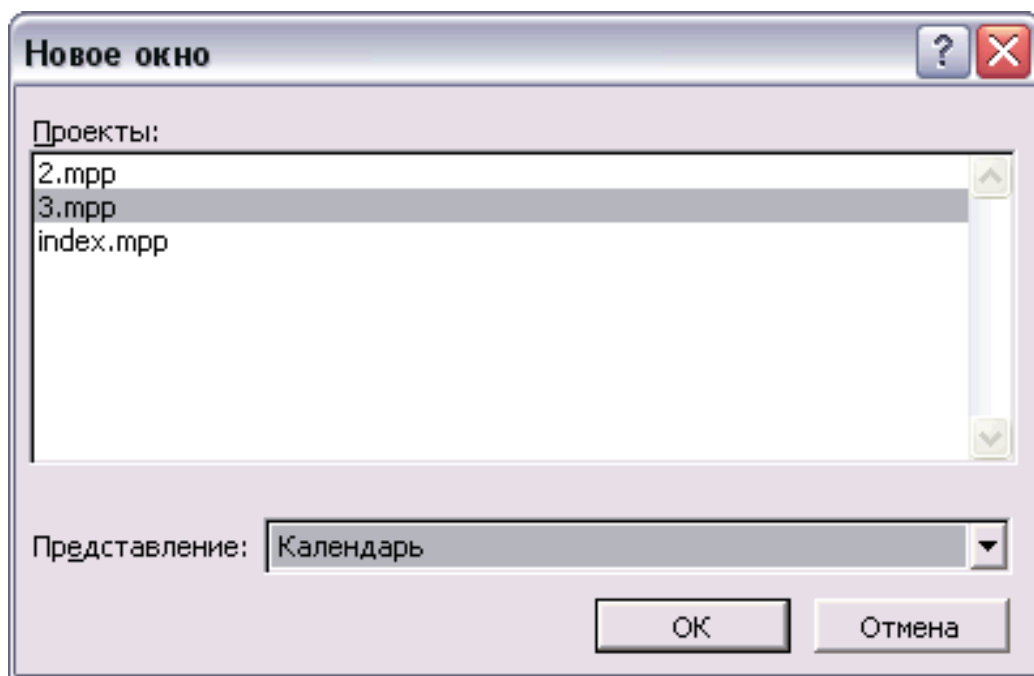


Рис. 9.4. Открываем новое окно с представлением

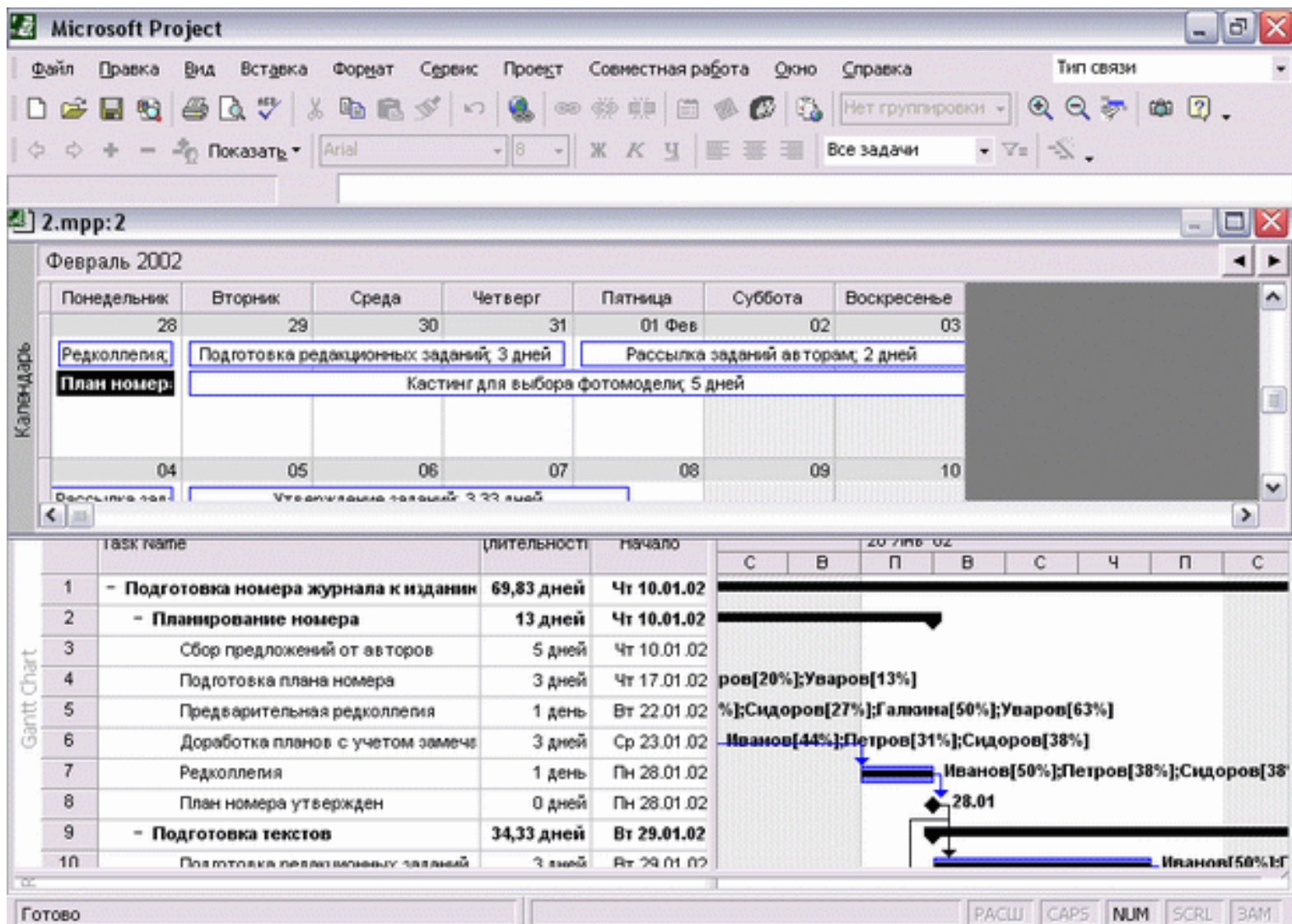


Рис. 9.5. Совмещение двух окон с представлениями одного файла

Окна упорядочиваются по горизонтали или по вертикали, и принцип упорядочивания определяет программа. Поэтому не всегда при упорядочивании окон результат будет таким же, как в приведенном примере.

### СОВЕТ

Очень удобно контекстное меню, появляющееся при щелчке правой кнопкой мыши на заголовке окна. С помощью его команд можно сохранить файл, проверить орфографию, перейти к редактированию макросов и пр.

Если окон становится слишком много, их можно убрать с экрана, не закрывая открытый файл проекта. Для этого предназначена команда **Window > Hide** (Окно > Скрыть). Для отображения любого из скрытых окон предназначена команда **Window > Unhide** (Окно > Отобразить). При выборе этой команды появляется окно со списком всех скрытых окон, в котором следует выделить нужное и нажать кнопку **OK**.

## Создание нового представления

Чтобы создать новое представление, в диалоговом окне со списком представлений (см. рис. 9.1) нужно щелкнуть на кнопке New (Создать). В открывшемся окне (рис. 9.6) определяется тип создаваемого представления: Single view (Одиночное представление) или Combination view (Комбинированное представление).

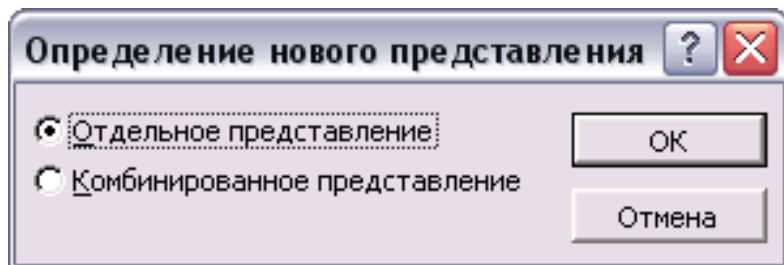


Рис. 9.6. Определение типа создаваемого представления

После задания типа нового представления открывается диалоговое окно определения его свойств. В зависимости от того, какое представление создается, будет открыто диалоговое окно определения свойств или одиночного, или комбинированного представления.

В диалоговом окне определения свойств одиночного представления (рис. 9.7, файл 3.mpp) поле Name (Имя) задает название нового представления. Это название отображается в списке всех представлений и в меню. Для того чтобы название представления отображалось в меню, нужно установить флажок Show in menu (Показывать в меню).

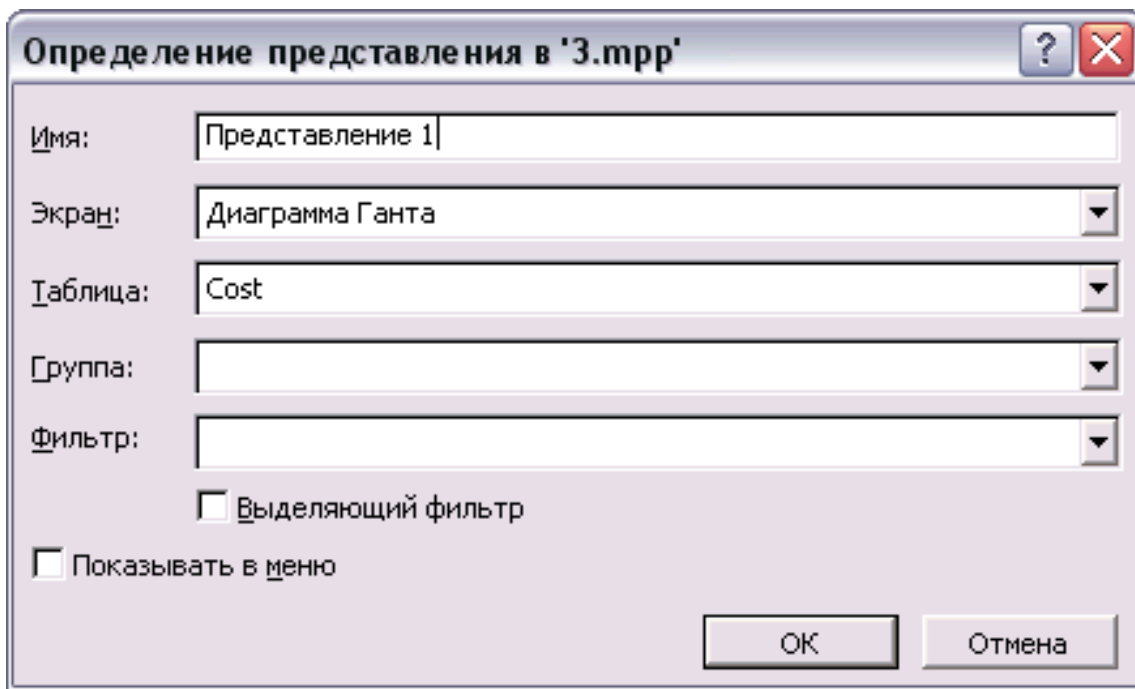


Рис. 9.7. Диалоговое окно определения свойств одиночного представления

Параметр Screen (Экран) определяет, какая диаграмма или форма ляжет п основу представления. При этом список возможных вариантов ограничивается рассмотренными диаграммами (формы, которые можно использовать для создания представлений, мы рассмотрим в этом уроке позже).

От значения параметра Screen (Экран) зависит, какие параметры можно будет настроить для создаваемого представления. Параметр Table (Таблица) можно использовать только в случае, если выбранный экран содержит таблицу. В этом списке можно выбрать таблицу, которая будет отображаться при загрузке представления.

Параметр Group (Группа) также можно определить только в случае, если на диаграмме возможна группировка данных. Тогда можно выбрать из списка группу, которая будет использоваться при группировке.

Условия фильтрации данных можно определить для любой диаграммы с помощью параметра Filter (Фильтр), определяющего, какой из существующих фильтров будет применен для отбора отображаемых в представлении данных. Для того чтобы использовать фильтрацию в режиме подсветки, предназначен флажок Highlight filter (Выделять результаты фильтра).

Диалоговое окно определения свойств комбинированного представления (рис. 9.8, файл 3.mpr) устроено проще аналогичного окна для одиночного представления. В поле Name (Имя) следует ввести название нового представления, а для того, чтобы оно отображалось в меню и на панели

представлений, нужно установить флажок Show in menu (Показывать в меню).

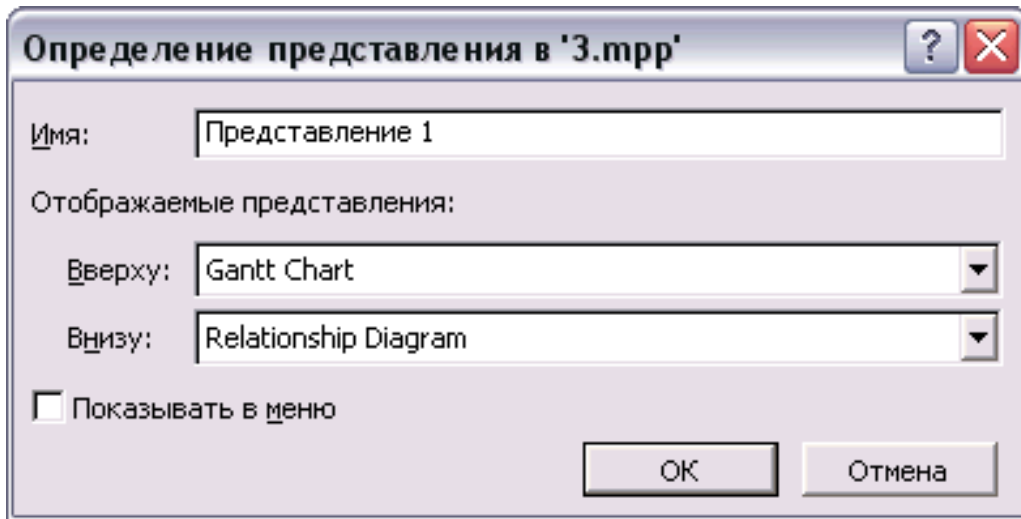


Рис. 9.8. Диалоговое окно определения свойств комбинированного представления

В раскрывающихся списках Top (Вверху) и Bottom (Внизу) определяются представления, которые будут отображаться в верхней и нижней части нового представления. При этом список доступных представлений состоит не только из стандартных диаграмм (как в диалоговом окне создания одиночного представления), а из всего набора существующих одиночных представлений, в том числе и настроенных пользователем.

После того как создание представления завершено, оно появляется в списке доступных представлений и его можно вызывать либо из списка, либо (если установлены соответствующие настройки) из меню или панели представлений. Представления, созданные в результате настроек, показанных на рис. 9.7 и 9.8, вы можете найти в файле 3.mpr.

### Создание представления на основе существующего

Часто бывает удобнее создавать новое представление не «с нуля», а на базе уже существующего. Для этого предназначена команда копирования представления, вызываемая кнопкой Copy (Копировать) в диалоговом окне со списком представлений (см. рис. 9.1).

После нажатия кнопки открывается диалоговое окно, аналогичное окну создания представления, в котором к названию исходного представления добавлено Copy of (Копия) (рис. 9.9, файл 3.mpr) и нельзя изменить параметр Screen (Экран), то есть изменить диаграмму или форму, являющуюся базовой для создаваемого представления. После нажатия кнопки ОК представление с

новым названием сохраняется.

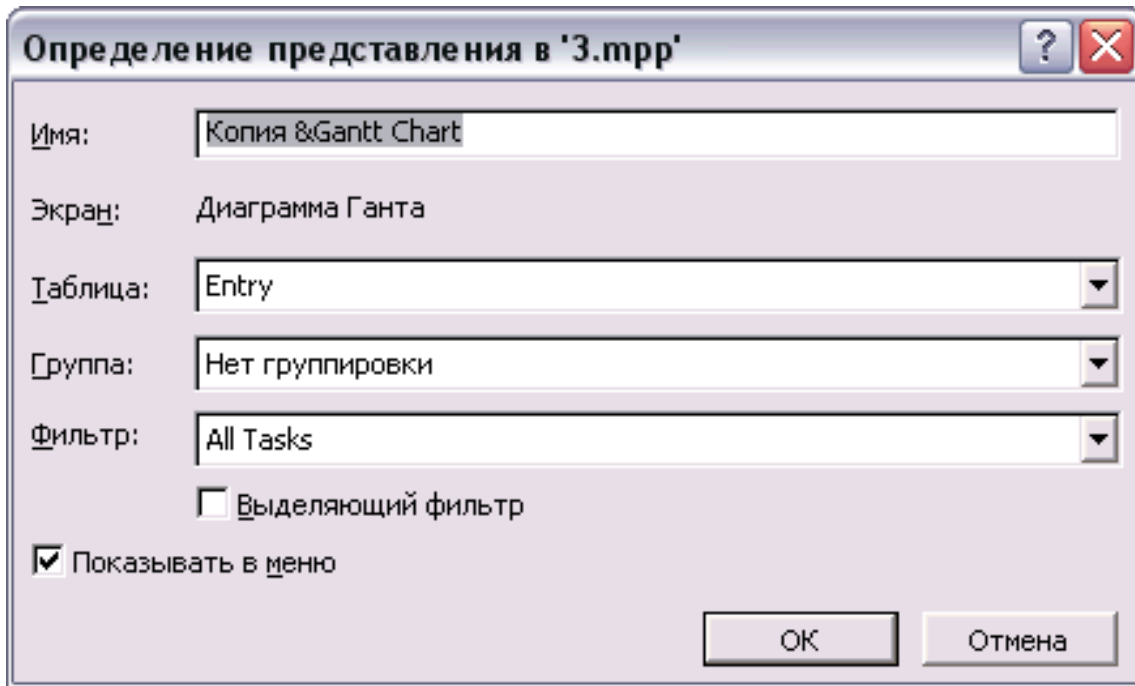


Рис. 9.9. Создание представления на основе существующего

### Настройка существующего представления

Настройка одиночного представления может осуществляться прямо во время его просмотра. Например, если в представлении изменить отображаемую таблицу, то она автоматически станет отображаемой по умолчанию для данного представления. То же касается параметров группировки и фильтрации.

Некоторые параметры одиночного представления (название, отображение в меню) нельзя изменить в процессе его просмотра. Кроме того, при просмотре нельзя изменять параметры комбинированного представления. Полностью настроить представление можно с помощью соответствующего диалогового окна, вызываемого нажатием кнопки Edit (Изменить) в диалоговом окне со списком представлений (см. рис. 9.1).

Диалоговые окна редактирования полностью аналогичны диалоговым окнам создания представлений (см. рис. 9.6, 9.7), за исключением того, что у одиночного представления в процессе редактирования нельзя изменить параметр Screen (Экран), то есть изменить диаграмму или форму, на основании которой создано представление.



# Формы

Форма — это средство отображения и редактирования проектных данных в MS Project, которое может быть включено в состав представления. С помощью форм можно просматривать информацию только об одном объекте (ресурсе или задаче), но при этом можно редактировать почти все его свойства (рис. 9.10, файл 4.mpp).

Microsoft Project - 4.mpp

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместная работа Ожю Справка Тип связи

Название: Иванов Краткое назв.: И Макс. ед: 100% Предыдущий Следующий

Затраты

Стандартная ставка: 10\$/ч На использование: 0\$

Ставка сверхурочных: 0\$/ч Начисление: Пропорциональное

Баз. календарь: Standard

Группа:

Код:

| Проект | Ид. | Название задачи             | Трудозатраты | Выравн. задержка | Задержка | Начало      | Окончание   |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 4      | 3   | Сбор предложений от авторов | 8ч           | 0д               | 0д       | Чт 10.01.02 | Ср 16.01.02 |
| 4      | 4   | Подготовка плана номера     | 4,8ч         | 0д               | 0д       | Чт 17.01.02 | Пн 21.01.02 |
| 4      | 5   | Предварительная редколлег   | 4ч           | 0д               | 0д       | Вт 22.01.02 | Вт 22.01.02 |
| 4      | 6   | Доработка планов с учетом   | 10,5ч        | 0д               | 0д       | Ср 23.01.02 | Пт 25.01.02 |
| 4      | 7   | Редколлегия                 | 4ч           | 0д               | 0д       | Пн 28.01.02 | Пн 28.01.02 |
| 4      | 10  | Подготовка редакционных з   | 12ч          | 0д               | 0д       | Вт 29.01.02 | Чт 31.01.02 |
| 4      | 12  | Утверждение заданий         | 7,2ч         | 0д               | 0д       | Вт 05.02.02 | Чт 07.02.02 |
| 4      | 15  | Редактирование материалов   | 54ч          | 0д               | 0д       | Пт 22.02.02 | Чт 14.03.02 |
| 4      | 16  | Техническое редактирование  | 33,6ч        | 0д               | 0д       | Вт 26.02.02 | Пн 18.03.02 |
| 4      | 27  | Сверка                      | 28,8ч        | 0д               | 0д       | Пн 11.03.02 | Ср 27.03.02 |

Готово

PACU CAPS NUM SCRL 3AM

Рис. 9.10. Форма редактирования свойств ресурса

Формы вызываются с помощью окна списка представлений (см. рис. 9.1), в котором представлены все доступные формы. Отличить их можно по названию — оно всегда содержит слово Form (Форма), например форма на рис. 9.10 называется Resource Form (Форма ресурсов).

Из-за удобства редактирования и неудобства просмотра общей проектной

информации формы обычно используются в нижней части комбинированного представления. В таком случае в верхнем представлении можно анализировать план проекта и выбирать нужную задачу, а в нижней части представления редактировать ее свойства в форме (рис. 9.11, файл 5.mpp).

Удобство использования форм в комбинированном представлении подтверждает и тот факт, что при разбиении окна командой меню Window > Split (Окно > Разделить) именно форма загружается в нижнюю часть представления.

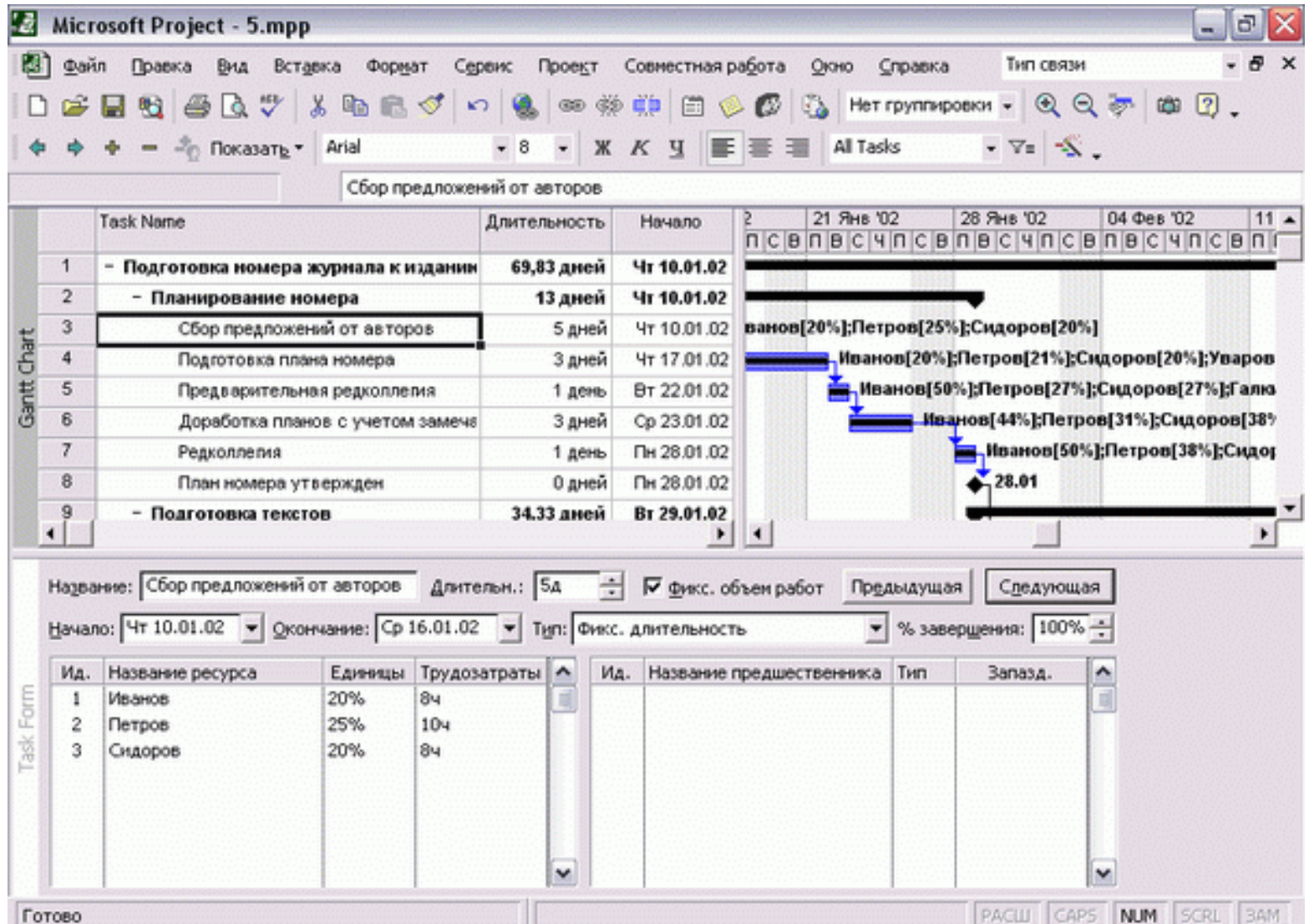


Рис. 9.11. В комбинированном представлении сочетаются диаграмма Ганта и форма редактирования свойств задачи

Настройка отображаемой на форме информации

В MS Project входят пять форм. С помощью первых двух можно просматривать и редактировать информацию о ресурсах, а трех последующих — о задачах:

- Resource Form (Форма ресурсов)
- Resource Name Form (Форма названий ресурсов)
- Task Form (Форма задач)
- Task Name Form (Форма названий задач) Task Details Form (Форма сведений о задачах)

Все формы имеют одинаковую структуру: в верхней части располагается заголовок, а под ним отображается информационный блок. Заголовок содержит поля для редактирования свойств задачи или ресурса. Число полей зависит от типа формы, например, на рис. 9.12 (файл б.mpp) в заголовке формы названий ресурсов присутствует только поле Name (Название).

Рядом с этими полями располагаются кнопки Previous (Предыдущий/Предыдущая) (В зависимости от того, к задаче или к ресурсу относится форма) и Next (Следующий/Следующая), которые служат для перемещения по списку задач или ресурсов. Если данные в форме были отредактированы, эти кнопки меняют названия на OK и Cancel (Отмена) для принятия или отмены сделанных изменений.



**Resource Form**

Название:  Краткое назв.:  Макс. ед:

Затраты:

Стандартная ставка:  На использование:  Баз. календарь:

Ставка сверхурочных:  Начисление:  Группа:

Код:

**Resource Name Form**

Название:

| Проект | Ид. | Название задачи             | Трудозатраты | Выравн. задержка | Задержка | Начало      | Окончание   |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 6      | 3   | Сбор предложений от авторов | 8ч           | 0д               | 0д       | Чт 10.01.02 | Ср 16.01.02 |
| 6      | 4   | Подготовка плана номера     | 4,8ч         | 0д               | 0д       | Чт 17.01.02 | Пн 21.01.02 |
| 6      | 5   | Предварительная редколлег   | 4ч           | 0д               | 0д       | Вт 22.01.02 | Вт 22.01.02 |
| 6      | 6   | Доработка планов с учетом   | 10,5ч        | 0д               | 0д       | Ср 23.01.02 | Пт 25.01.02 |
| 6      | 7   | Редколлегия                 | 4ч           | 0д               | 0д       | Пн 28.01.02 | Пн 28.01.02 |
| 6      | 10  | Подготовка редакционных з   | 12ч          | 0д               | 0д       | Вт 29.01.02 | Чт 31.01.02 |
| 6      | 12  | Утверждение заданий         | 7,2ч         | 0д               | 0д       | Вт 05.02.02 | Чт 07.02.02 |
| 6      | 15  | Редактирование материалов   | 54ч          | 0д               | 0д       | Пт 22.02.02 | Чт 14.03.02 |
| 6      | 16  | Техническое редактирование  | 33,6ч        | 0д               | 0д       | Вт 26.02.02 | Пн 18.03.02 |
| 6      | 27  | Сверка                      | 28,8ч        | 0д               | 0д       | Пн 11.03.02 | Ср 27.03.02 |

Готово

Рис. 9.12. В комбинированном представлении соединены форма названий ресурсов (Resource Name Form) и форма ресурсов (Resource Form). В заголовке формы названий можно редактировать лишь название ресурса

В информационном блоке отображается дополнительная информация о ресурсе или задаче, например список задействованных ресурсов, стоимость работ каждого из них, связанные объекты, заметки и пр. Например, представленная на рис. 9.11 форма содержит список задействованных в задаче ресурсов и список предшествующих задач.

Для выбора типа отображаемой информации можно воспользоваться контекстным меню формы или подменю **Format > Details** (Формат > Подробности). Состав меню для форм с информацией о ресурсах и форм с информацией о задачах различается, но в обоих случаях в меню есть команды **Notes** (Заметки) и **Objects** (Объекты) для просмотра и редактирования связанных с задачей или ресурсом объектов (например, файлов) и заметок. Именно информация о заметках просматривается в форме описания ресурса в

верхней части комбинированного представления на рис. 9.12.

На ресурсной форме можно просматривать и редактировать данные о календарном плане (Schedule), затратах (Cost) и трудозатратах (Work) ресурса. При выборе любой из этих команд в информационном блоке отобразится таблица со списком задач, задействующих этот ресурс, и данные, соответствующие выбранной команде меню: даты участия в задаче и ее длительность, стоимость участия ресурса в работах или объем работы, который ресурс должен выполнить в рамках выполнения задач. Например, в форме названий ресурсов на рис. 9.12 в нижней части комбинированного представления просматриваются данные о календарном плане ресурса.

Используя команды подменю Format > Details (Формат > Подробности), для формы с информацией о задаче можно просматривать и редактировать информацию как о задействованных в задаче ресурсах, так и о связях задачи с другими задачами проекта.

При выборе команды Resources & Predecessors (Ресурсы и предшественники) (см. рис. 9.11) будут отображены две таблицы, в одной из которых содержится информация о задействованных в задаче ресурсах, а в другой перечислены задачи -предшественники выбранной. Команда Resources & Successors (Ресурсы и последователи) действует аналогично, отображая во второй таблице информацию не о предшествующих, а о последующих задачах. А команда Predecessors & Successors (Предшественники и последователи) совместит таблицы с данными о предшествующих и последующих задачах в информационном блоке формы. На рис. 9.13 (файл 7.mpp) в форме описания задачи в верхней части комбинированного представления отображаются данные о ресурсах и предшествующих задачах.

**Task Form**

Название: Техническое редактирование Длительн.: 14д ☐ Фикс. объем работ Предыдущая Следующая

Начало: Вт 26.02.02 Окончание: Пн 18.03.02 Тип: Фикс. длительность % завершения: 0%

| Ид. | Название ресурса | Единицы | Трудозатраты |
|-----|------------------|---------|--------------|
| 7   | Васин            | 100%    | 112ч         |
| 8   | Козлов           | 100%    | 112ч         |
| 5   | Галкина          | 50%     | 56ч          |
| 1   | Иванов           | 30%     | 33,6ч        |
| 2   | Петров           | 30%     | 33,6ч        |
| 3   | Сидоров          | 30%     | 33,6ч        |

**Task Details Form**

Название: Техническое редактирование Длительн.: 14д ☐ Фикс. объем работ Предыдущая Следующая

Даты: Начало: Вт 26.02.02 Окончание: Пн 18.03.02

Ограничение: Как можно раньше Дата: НД Тип задачи: Фикс. длительность Код СДР: PUBLAAB-7

☒ Текущие ☐ Базовые ☐ Фактич. Приоритет: 500 % завершения: 0%

| Ид. | Название ресурса | Единицы | Затраты | Баз. затраты | Факт. затраты | Ост. затраты |
|-----|------------------|---------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 7   | Васин            | 100%    | 28\$    | 560\$        | 0\$           | 28\$         |
| 8   | Козлов           | 100%    | 28\$    | 560\$        | 0\$           | 28\$         |
| 5   | Галкина          | 50%     | 14\$    | 175\$        | 0\$           | 14\$         |
| 1   | Иванов           | 30%     | 8\$     | 210\$        | 0\$           | 8\$          |
| 2   | Петров           | 30%     | 8\$     | 210\$        | 0\$           | 8\$          |
| 3   | Сидоров          | 30%     | 8\$     | 210\$        | 0\$           | 8\$          |

Готово PACW CAPS NUM SCRL BAM

Рис. 9.13. Комбинированное представление, сочетающее форму задачи (Task Form) и форму сведений о задачах (Task Details Form). Форма сведений о задачах содержит больше полей в заголовке, чем форма задач

На форме описания задачи можно также просматривать данные об участии ресурсов в выбранной задаче, основываясь на календарном плане ресурсов (Resource Shedule), затратах на ресурсы (Resource Cost) и трудозатратах ресурса (Resource Work). При выборе любой из этих команд в информационном блоке отобразится таблица со списком участвующих в задаче ресурсов, а также данные, соответствующие выбранной команде меню. Например, в нижнем блоке комбинированного представления на рис. 9.13 в расширенной форме отображается таблица с данными о стоимости участия ресурсов.

## СОВЕТ

Если диаграммы предназначены в первую очередь для просмотра данных, то формы — для их ввода и редактирования. Поэтому формы и диаграммы очень удобно применять вместе. Если подвести мышь к нижней стрелке правой полосы прокрутки и потянуть полосу, расположенную под ней, то на экране появится



форма, сочетающаяся с открытой диаграммой.

# Удаление и перемещение представлений и их составляющих

Рассматривая представления и их составляющие, мы ни разу не остановились на том, как осуществляется их удаление. Дело в том, что для этого предназначен специальный Организатор, который можно вызвать одноименной кнопкой из диалогового окна со списком представлений, таблиц, фильтров и групп или с помощью команды меню Tools > Organizer (Сервис > Организатор).

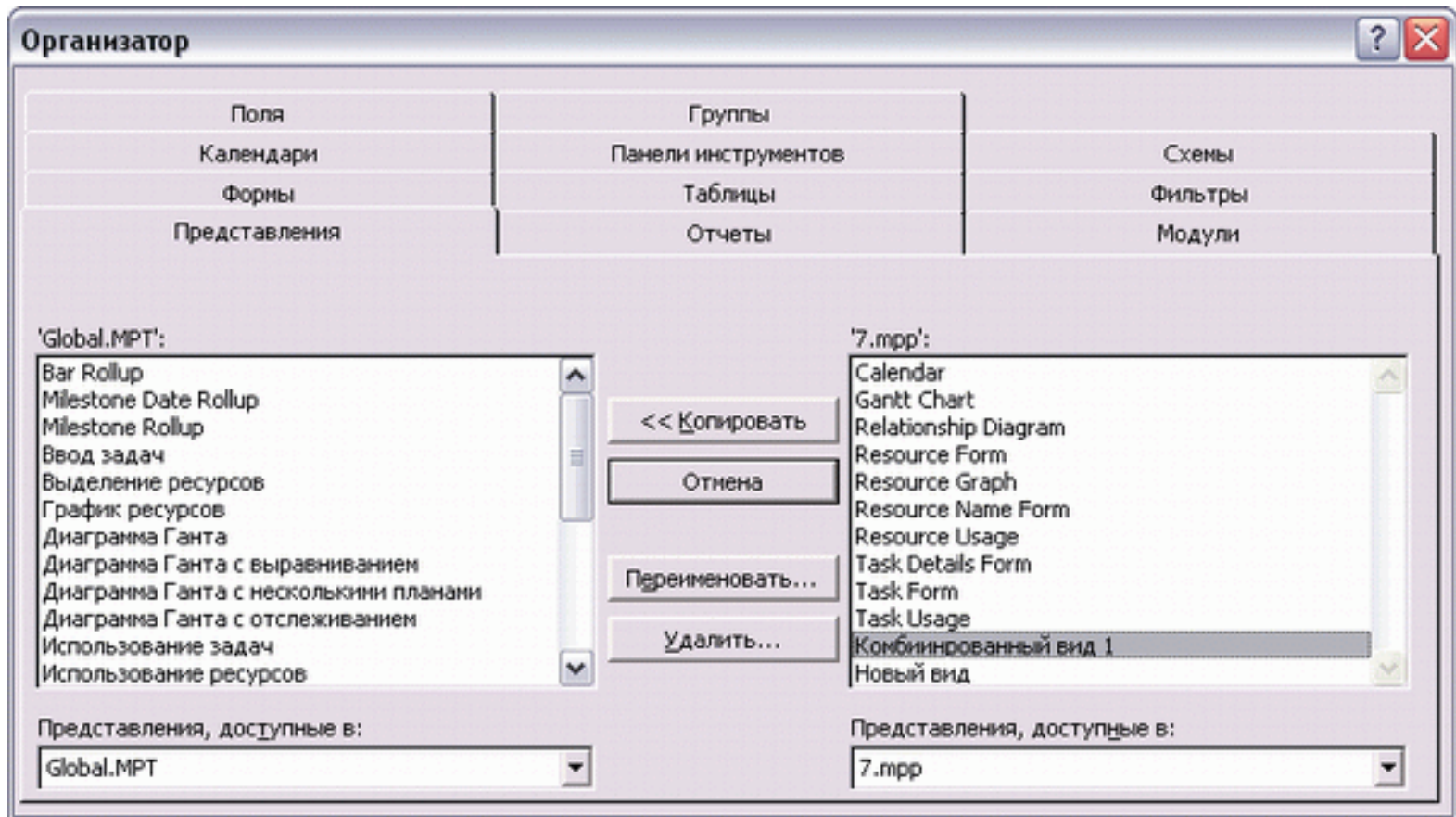


Рис. 9.14. Диалоговое окно Организатора

Диалоговое окно Организатора состоит из вкладок, соответствующих типам объектов в MS Project, например на рис. 9.14 активна вкладка Views (Представления). На вкладке осуществляются операции над объектами определенного типа в соответствии с ее названием. Например, на вкладке Views (Представления) вы можете копировать, удалять и переименовывать представления, а на вкладке Forms (Формы) — осуществлять аналогичные действия с формами. Все вкладки имеют одинаковую структуру, поэтому «а примере одной из них можно понять, как работают все остальные. Рассмотрим работу с представлениями и их составляющими на примере вкладки Views (Представления).

Вкладка состоит из двух списков, в которых отображаются названия объектов соответствующего типа, размещенные в файлах, открытых в данный момент в MS Project. Имя файла можно выбрать в раскрывающемся списке, расположенном под списком файлов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В начале работы MS Project всегда загружает глобальный шаблон, на основе которого создаются новые проекты, — Global.MPT. Если в MS Project открыт только один файл, то с помощью Организатора можно обмениваться объектами с глобальным шаблоном (см. рис. 9.14).

С помощью находящейся между списками кнопки Copy (Копировать) можно копировать элементы из одного списка в другой. Кнопка Rename (Переименовать) позволяет изменить название элемента (кроме некоторых стандартных, например нельзя переименовать диаграмму Ганта). Кнопка Delete (Удалить) удаляет объект, а кнопка Close (Заккрыть) закрывает диалоговое окно. Если в процессе работы было создано удобное представление (таблица и т. д.), то для того, чтобы воспользоваться им в дальнейшем, его нужно скопировать в файл Global.MPT. После этого оно будет доступно во вновь создаваемых проектах. Чтобы перенести представление или другой элемент интерфейса MS Project в существующий файл, нужно открыть его одновременно с тем файлом, где хранится копируемый объект, и скопировать.

#### Пример использования Организатора

Попробуем скопировать созданные ранее представления Новый вид и Комбинированный вид 1 из файла 7.mprv новый файл. Для этого откроем файл 7.mpr затем создадим новый файл проекта с помощью сочетания клавиш Ctrl+N. Поскольку мы установили соответствующий флажок, при создании файла откроется окно, предлагающее ввести проектную информацию. В этом окне нужно нажать кнопку Cancel (Отмена).

Теперь с помощью команды меню Tools > Organizer (Сервис > Организатор) откроем диалоговое окно для выполнения операций с элементами проектных файлов. По умолчанию активной будет вкладка Views (Представления) для осуществления операций с представлениями. В раскрывающихся списках, расположенных в ее нижней части, нужно выбрать имена файлов, с которыми мы будем работать: У.mprм нового файла (рис. 9.15).

Теперь выделим нужные представления при нажатой клавише Ctrl и нажмем кнопку Copy (Копировать). Теперь они помещены в новый файл, и их можно вызывать через меню View > More Views (Вид > Другие представления).

С помощью Организатора можно работать не только с представлениями и их составляющими, но и с другими объектами MS Project, которые мы еще не рассматривали, например с макросами. Но принципы работы в Организаторе не зависят от объекта, поэтому, научившись работать с Организатором сейчас, вы сможете применять свои знания в дальнейшем для работы с макросами или другими объектами.

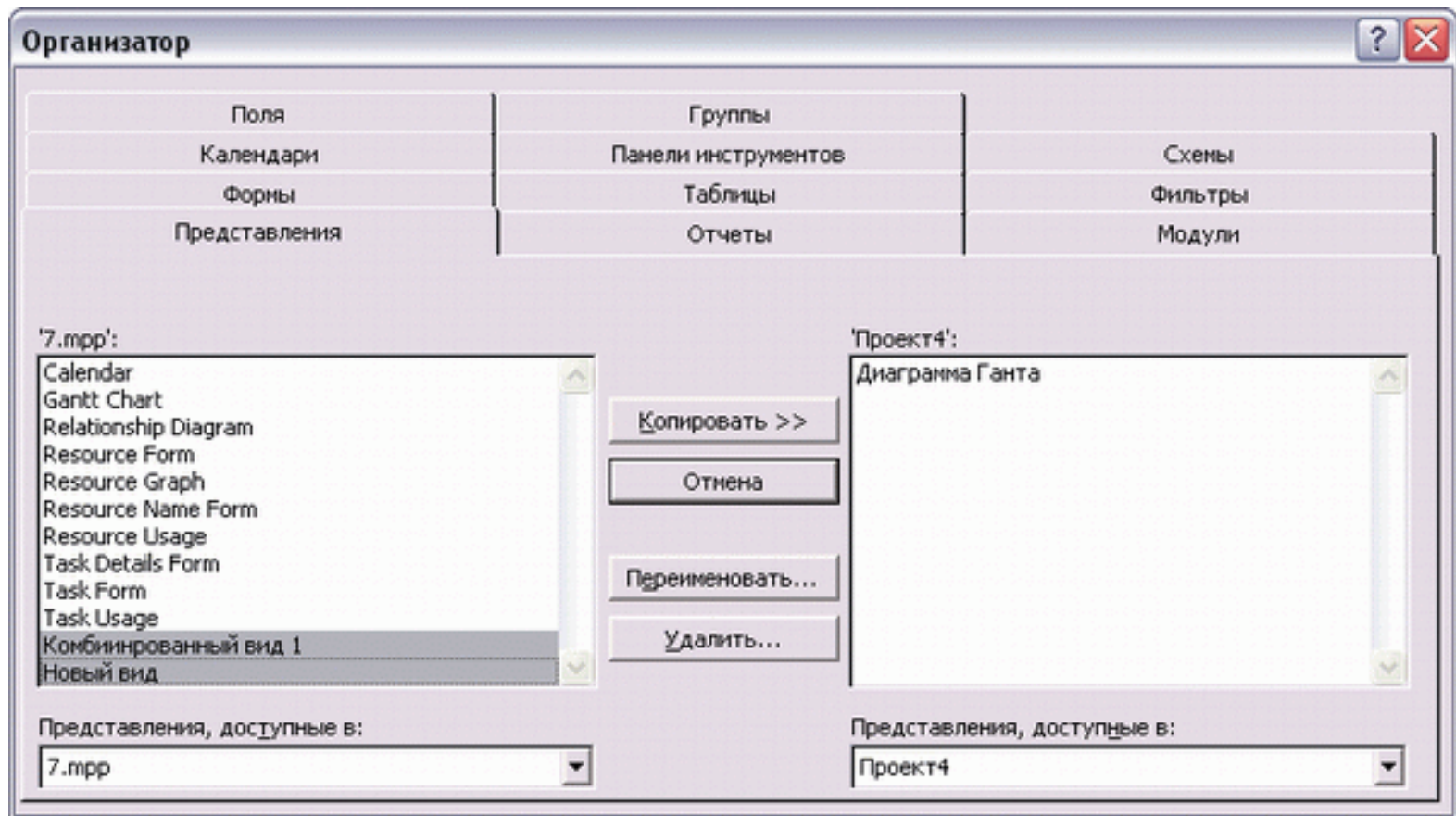


Рис. 9.15. Копируем созданные ранее представления в новый файл

## Сохранение настроек диаграмм и представлений

Как вы могли заметить во время работы с примерами к книге, MS Project по-разному сохраняет данные о настройке разных объектов интерфейса. Диаграммы существуют «внутри» представления, и их настройки сохраняются «внутри» него. Например, если диаграмма Ганта включена в два представления и в каждом настроена по-разному, то при открытии каждого из представлений вы увидите ее с разными настройками. Настройки диаграмм переносятся в другой файл вместе с представлениями.

Настройки таблиц относятся к конкретным таблицам, а не к использующим их представлениям. Например, если в таблицу Entry (Ввод) добавить столбец, то он будет отображаться во всех представлениях, использующих эту таблицу.

Настройки таблиц не переносятся вместе с представлениями в другие файлы, и таблицы нужно копировать отдельно.

MS Project автоматически сохраняет настройки представлений, запоминая, какая таблица открыта в представлении, какой фильтр и группировка применены. Эти сохраненные параметры переносятся вместе с представлением в другой файл при копировании, причем это касается как одиночного представления, так и части комбинированного представления.

При разделении окна во время работы с одиночным представлением MS Project не сохраняет настройки созданного комбинированного представления. Это связано с тем, что программа умеет автоматически сохранять настройки существующих объектов, но не может создавать новые объекты. А поскольку в подобных случаях вы создаете новое комбинированное представление, то оно не сохраняется.

# Что нового вы узнали?

- Что такое одиночные и комбинированные представления.
- Как просматривать информацию с помощью одиночных и комбинированных представлений.
- Как создавать и настраивать представления.
- Как использовать существующие представления при создании новых.
- Что такое формы и как их использовать.
- Как использовать формы в комбинированных представлениях.
- Как перемещать представления и их элементы между проектными файлами.



# Контрольные вопросы и задания по первой части

## Общие

1. Как хранятся данные «внутри» файла проекта MS Project (как группируется проектная информация)?
2. Каким образом (с помощью какого элемента интерфейса) проектная информация отображается в программе?
3. Из каких основных элементов состоит интерфейс MS Project?
4. Настройте MS Project таким образом, чтобы при загрузке отображались панели Task Pane (Область задач) и Project Guide (Консультант), а панель View Bar (Панель представлений) была скрыта. Сохраните эти настройки так, чтобы они использовались для всех вновь создаваемых файлов.

## Таблицы

1. В тестовом файле 1.mpr определите, как называется активная таблица. Найдите в таблице колонку Cost (Затраты). (Помните, что текст в заголовке колонки может не соответствовать названию.) Переименуйте колонку и удалите из таблицы все остальные колонки. Модифицированную таблицу сохраните под новым названием.
2. Перенесите в файл 1.mpr из шаблона оригинальную таблицу, которую вы изначально модифицировали. В результате в файле 1.mpr должна находиться исходная таблица и ее модифицированная копия с одной колонкой Cost (Затраты).
3. Определите, какие задачи в таблице файла 1.mpr являются вехами (Milestones), с помощью форматирования соответствующих стилей текста.
4. Определите, какие задачи в таблице файла 1.mpr являются вехами (Milestones), добавив в таблицу соответствующую колонку. (Файлы контрольного задания расположены в папке \TEST1).
5. Создайте таблицу, содержащую произвольные поля, в том числе и текстовые. Сохраните ее так, чтобы название новой таблицы отображалось в меню.
6. В текстовое поле введите произвольный текст, состоящий из нескольких слов. Отформатируйте столбец, содержащий текст, так, чтобы все введенные слова были видны (переход в режим форматирования осуществляется двойным щелчком мыши).
7. Измените название заголовка одного из столбцов таблицы так, чтобы в

нем содержалось несколько слов. Сначала отформатируйте заголовок колонки так, чтобы все слова были видны в заголовке.

## Фильтрация, сортировка, группировка в таблицах

1. В файле 3.mpr создайте интерактивный фильтр. При его вызове должно отображаться сообщение: Введите строку, которая должна содержаться в названии задачи:. После того как вы ее укажете, фильтр должен будет выбирать задачи, в названии которых эта строка содержится.
2. Измените предыдущий фильтр так, чтобы вместе с задачами отбирались суммарные задачи, к которым задачи относятся. Сохраните фильтр с названием Учебный фильтр 1.
3. Примените созданный фильтр в режиме выделения.
4. Включите режим автофильтра и с его помощью отберите задачи, затраты на которые находятся в диапазоне от \$50 до \$150.
5. Сохраните настройки автофильтра в новом фильтре.
6. В таблице выберите задачи с уровнем структуры 1, 2-й 3.
7. Сгруппируйте задачи по объему работы с интервалом в 10 часов. Сохраните созданную группу в списке групп.
8. Теперь примените группировку только к критическим задачам, отобразив их с помощью фильтра.
9. Измените ранее созданную группу таким образом, чтобы в нее включались и суммарные задачи. Сохраните новую группу под новым именем и примените группировку.
10. Отмените группировку и отсортируйте данные в таблице по объему работы по убыванию, сохранив структуру. Затем отсортируйте задачи без сохранения структуры. Верните данные в таблице к исходному виду.

## Диаграмма Ганта

1. Найдите диаграмму в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганта) в файле 2.mpr.
2. Отформатируйте стандартную диаграмму Ганта таким образом, чтобы вехи (Milestones) отображались в виде отрезков (как обычные задачи).
3. Отформатируйте диаграмму Ганта в файле 1.mpr таким образом, чтобы длина отрезка, обозначающего процент выполнения задачи, у всех задач (даже не завершенных) равнялась длине отрезка, обозначающего задачу. Таким образом, в результате выполнения задания все задачи будут выглядеть как завершенные.
4. Отформатируйте шкалу времени так, чтобы единицей измерения на верхнем уровне были кварталы, на среднем — 3 недели, и на нижнем — 3 дня.
5. Примените автоматическое масштабирование, чтобы отобразить в одном

окне весь план проекта из файла 1.mpp.

6. Отформатируйте диаграмму так, чтобы рядом с отрезками отображались затраты на выполнение работ, а над ними — трудозатраты.
7. Скройте связи между задачами.
8. С помощью Мастера диаграмм Ганта (GanttChartWizard) верните формат диаграммы к стандартному варианту.
9. Создайте новую задачу с помощью мыши. Удалите созданную задачу.

## Сетевой график

1. С помощью панели инструментов для работы с сетевым графиком примените к графику, отформатированному вручную, параметры автоматического форматирования (график находится в файле 1.mpp).
2. Расположите график по центру сверху.
3. С помощью контекстного меню верните графику стандартный размер.
4. Измените формат графика таким образом, чтобы некритические задачи отображались в овале.
5. Перейдите в представление Network Diagram (Сетевой график) и примените фильтр Учебный фильтр 1 в режиме выделения.
6. Отформатируйте график так, чтобы при применении фильтра в режиме выделения подсвеченные блоки изменяли не только цвет, но и форму.
7. Создайте новый шаблон для блоков. В этом шаблоне обязательно должен содержаться текст Блок выделен фильтром, информация о длительности задачи (Duration), трудозатратах (Work) и ее затратах (Cost).
8. Отформатируйте график так, чтобы при применении фильтра в режиме выделения у подсвеченных блоков шаблон изменялся на тот, что был создан в предыдущем задании.
9. Откройте представление Descriptive Network Diagram (Сетевой график с описанием) и отформатируйте его аналогичным образом, используя ранее созданный шаблон блока.
10. Добавьте новую задачу с помощью мыши. Удалите созданную задачу.

## Календарь

1. Перейдите к задаче с идентификатором 3.
2. В файле 3.mpp 19 января 2002 (суббота) является нестандартным рабочим днем для всех участников проекта. Отформатируйте календарь так, чтобы этот день (и другие нестандартные рабочие дни) были выделены цветом.
3. Отформатируйте блок календаря таким образом, чтобы в углу каждого квадрата рядом с числом отображалось краткое название месяца.
4. Отформатируйте календарь так, чтобы вехи (Milestones) отображались

линиями.

5. Настройте календарь так, чтобы на отрезках, обозначающих некритические задачи, отображалась информация о трудозатратах.
6. Настройте календарь так, чтобы при фильтрации в режиме выделения задачи, отобранные фильтром, выделялись красным цветом.
7. Выделите текст на всех критических задачах проекта курсивным начертанием.
8. Отобразите в левой колонке названия недель.
9. Отделите дни друг от друга красными вертикальными линиями, недели — синими горизонтальными.
10. Добавьте новую задачу с помощью мыши. Удалите созданную задачу.

## График ресурсов

1. В ресурсном графике в файле 3.mprr отобразите линию доступности ресурса.
2. Включите режим отображения единиц измерения на горизонтальной шкале под отрезками.
3. Выведите на диаграмме данные об объеме работ всех ресурсов и сравните их с данными для одного из них. При этом отобразите данные в представлении заполненных цветом областей.
4. Измените представление с областей на отрезки.
5. Настройте режим, при котором отрезки с трудозатратами ресурса и группы ресурсов будут частично пересекаться (например, на 10%).
6. Измените оформление надписей шкалы диаграммы, легенды и временной шкалы.

## Диаграммы использования задач и ресурсов

1. На диаграмме Task Usage (Использование задач) отобразите строку суммарной задачи проекта.
2. Отобразите на временной шкале информацию о неделях и днях, причем на шкале с днями должно отображаться число.
3. Определите трудозатраты за интервал с 10 по 15 января.
4. Установите квартал как минимальную единицу шкалы времени и определите трудозатраты в каждом из кварталов, в которых выполняется проект.
5. Определите трудозатраты на фазе Подготовка текстов.
6. По диаграмме Resource Usage (Использование ресурсов) определите, трудозатраты какого ресурса стоят больше всего в первом квартале.
7. Скройте столбец с названием отображаемых типов данных.
8. Выделите один из ресурсов и с помощью одной из команд меню Outline

(Структура) скройте все задачи, выполняемые этим ресурсом, а потом отобразите их.

## Представления и формы

1. Создайте одиночное представление, взяв за основу диаграмму Ганта и созданные ранее таблицу, фильтр и группу. Добавьте новое представление в меню и откройте его.
2. Создайте новое комбинированное представление, в котором будут сочетаться диаграмма Ганта и форма сведений о задаче.
3. Создайте новый файл и переместите в него представления.

# Глава 9. Основы планирования и подготовка к составлению плана

- **Планирование проектов**
  - **Что такое проект?**
  - **Составляющие проектного плана**
- **Проектный треугольник**
- **Планирование проекта в MS Project**
  - **Определение проекта**
  - **Параметры календарного плана**
  - **Помощь в планировании**
- **Что нового вы узнали?**



# Планирование проектов

Целью этого урока является теоретическая подготовка к составлению проектов в MS Project. После ознакомления с уроком вы освоите основную терминологию управления проектами, получите представление о принципах планирования и специфике составления плана проекта в MS Project. Кроме того, вы узнаете, как определять проект в этой программе и настраивать параметры планирования.

Приемы работы в MS Project будут применены на практике, и в завершение урока мы опишем собственный проект, план которого мы будем составлять в последующих уроках.

Управление проектами заключается в составлении плана и отслеживании выполнения работ по нему. Соответственно, чем лучше план проекта, чем более аккуратно он составлен, тем легче потом выполнять проектные работы и удачно завершить проект.

Чтобы хорошо планировать, нужно, в первую очередь, хорошо представлять себе, что такое проект и из каких элементов состоит его план.

# Что такое проект?

Деятельность любой организации состоит из выполнения операций и проектов. И те и другие имеют много общего, например выполняются людьми и на их выполнение выделяются ограниченные ресурсы.

Главное отличие операций от проектов заключается в том, что операции идут постоянно и повторяются, тогда как проекты временны и уникальны. Исходя из этого, проект определяется как временное усилие, предпринятое для создания уникального продукта или услуги. «Временное» означает, что каждый проект имеет точно определенные даты начала и окончания. Говоря об уникальности продукта или услуги, мы подразумеваем, что они имеют заметные отличия от всех аналогичных продуктов или услуг.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Уникальность каждого проекта создает сложности при его планировании, поскольку зачастую сложно предположить, как в действительности будут достигаться проектные результаты. Поэтому результатом проектной деятельности является не только продукт или услуга, но и извлеченные уроки, то есть опыт, который будет использоваться в дальнейшем при планировании и выполнении следующих проектов.

Проекты предпринимаются на любых уровнях организации, и в них могут быть вовлечены как несколько человек, так и несколько тысяч. Проекты могут быть разной длительности: некоторые продолжаются менее ста часов, другие — более миллиона. Проект может вовлекать один отдел организации, а может и выходить за ее пределы, как в случаях совместных предприятий и партнерства. Проекты могут осуществляться в любой области деятельности. Так, проектами могут быть и проектирование транспортного средства, и разработка информационной системы, и проведение предвыборной кампании, и постройка здания, и подготовка номера журнала.

## Проект как временное явление

У каждого проекта есть четко определенные начало и конец. Конец проекта наступает вместе с достижением всех его целей или когда становится ясно, что эти цели не будут или не могут быть достигнуты и проект обрывается. Временность не означает краткосрочность проекта — многие проекты могут продолжаться несколько лет. В любом случае, проект конечен и не может состоять из постоянно продолжающихся действий.

Очень многие предприятия временны в том смысле, что в какой-то момент работа на них остановится. Например, понятно, что конвейер по производству определенной модели автомобилей когда-то остановится, так как машина будет снята с производства. Однако такой род временности не делает конвейер проектом, поскольку работа по сборке машин является типичной рутинной операционной деятельностью. Фундаментальное отличие проекта заключается в том, что проект кончается, когда поставленные цели достигнуты, тогда как при неprojektной деятельности перед исполнителями ставятся новые цели и работа продолжается.

Временная природа проектов сказывается и на других аспектах проектной деятельности.

Например, проекты обычно имеют очень ограниченные временные рамки для создания продукта или услуги, поскольку благоприятная для них ситуация на рынке складывается на ограниченное время. Кроме того, проектная команда, как правило, по его окончании распадается, а ее члены переходят в другие проекты.

В отличие от конвейера по сборке автомобилей, хорошим примером проекта может быть разработка нового автомобиля. Разработка осуществляется в ограниченные временные сроки и для достижения определенного результата — прототипа нового автомобиля. Когда результат достигнут, автомобиль отправляется в производство, а проектная команда — конструкторы, дизайнеры, инженеры и пр. могут быть вовлечены в новый проект, хотя и не обязательно в том же составе.

Проект очень часто путают с программой, то есть координированным управлением группой проектов внутри одной организации. Управление сразу несколькими проектами скоординировано для того, чтобы получить выгоду, которую нельзя получить от отдельного управления каждым из них. Программы обычно сочетают элементы проектов и операций. Например, разработка веб-сайта является проектом, тогда как поддержка его в течение длительного времени — это операционная деятельность.

Программы могут также включать повторяющиеся или циклические работы, например издание журнала: периодическое издание само по себе является непрерывным процессом, тогда как подготовка отдельного номера — это проект.

# Составляющие проектного плана

Проект предпринимается для достижения определенного результата в определенные сроки и за определенные деньги. План проекта составляется для того, чтобы определить, с помощью каких работ будет достигаться результат проекта, какие люди и оборудование нужны для выполнения этих работ и в какое время эти люди и оборудование будут заняты работой по проекту. Поэтому проектный план содержит три основных элемента: задачи (Task), ресурсы (Resource) и назначения (Assignment). Рассмотрим подробнее каждый из них.

## Задачи

Задачей называется работа, осуществляемая в рамках проекта для достижения определенного результата. Например, в проекте издания номера журнала задачей будет Проведение редколлегии. Поскольку обычно проект содержит много задач, то для удобства отслеживания плана их объединяют в группы, или фазы. Совокупность фаз проекта называется его жизненным циклом.

## Фазы

Фаза проекта состоит из одной или нескольких задач, в результате выполнения которых достигается один или несколько основных результатов проекта. Таким образом, результаты, достигнутые благодаря выполнению каждой из задач, входящих в фазу, формируют ее результат. Если для достижения результатов задачи нужно выполнить только ее, то для достижения результата фазы нужно выполнить группу других задач. И в этом заключается отличие фазы от задачи: ее результат суммирует результаты других задач. Именно поэтому в MS Project фазы называются Summary task (Суммарная задача).

Например, результатом фазы Подготовка материалов будут материалы номера журнала, которые можно передать на предпечатную подготовку. Поскольку номер состоит из обложки и статей, то для получения результата фазы нужно осуществить как минимум две задачи: Подготовка обложки, результатом которой будет обложка журнала с фотографией фотомодели и заголовками статей, и Подготовка статей, результатом которой будут все тексты статей журнала.

## ПРИМЕЧАНИЕ

При планировании работ нужно помнить, что чем детальнее будет план проекта, тем точнее (а значит, лучше) он будет. Поэтому в тех случаях, где это возможно, стоит разбивать большие задачи на подзадачи (то есть превращать задачи в фазы). Формальными критериями, показывающими, что задачу можно разбить на подзадачи, являются длительность (задачи редко бывают дольше 2-3 дней) и большое число задействованных исполнителей (как правило, если над решением задачи трудятся больше 2-3 человек, то каждый решает свою собственную задачу, которую можно отдельно учесть в плане проекта).

Фазы могут состоять как из задач, так и из других фаз. Например, Подготовка обложки тоже является фазой, поскольку может быть разделена на три задачи: Отбор модели, результатом которой будет фамилия модели для фотосъемки, Фотосъемка модели, заканчивающаяся получением фотографии отобранной модели, и Верстка обложки. По завершении последней задачи сделанная фотография будет размещена на обложке и обложка будет подготовлена к публикации. Проект разбивается на фазы и для удобства контролирования хода работы. По завершении проектной фазы обычно осуществляется анализ как полученных результатов, чтобы с минимальными затратами определить и исправить ошибки, так и общего хода проекта, чтобы определить, стоит ли переходить к исполнению следующей фазы проекта.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В большинстве жизненных циклов фазы выполняются последовательно. При этом часто следующая фаза начинается лишь после того, как будут одобрены результаты выполнения предыдущей. Однако в некоторых жизненных циклах последующая фаза начинается раньше одобрения результатов предыдущей фазы, если такой риск считается приемлемым.

Использование пересечения фаз при планировании называется быстрым путем (fast tracking).

Разбиение проекта на фазы позволяет представить его в виде списка основных результатов и дат, к которым они должны быть получены.

Руководитель проекта осуществляет непосредственный контроль исполнения каждой задачи внутри проекта, сообщая вышестоящему менеджеру только о достижении фазовых результатов. Этому менеджеру, в свою очередь, для контроля исполнения проекта вполне достаточно таких данных.

## Завершающие задачи

Каждый проект предпринимается для достижения определенной цели, и обычно достичь ее нельзя, не достигнув нескольких промежуточных целей.

Например, нельзя построить дом, не заложив фундамент. Закладка фундамента будет являться промежуточной целью при постройке дома.

Задачи, в результате исполнения которых достигаются промежуточные цели, называются завершающими задачами. В MS Project они называются вехами (Milestone). Обычно результатом фазы является достижение промежуточной цели, поэтому вехой в плане проекта принято обозначать последнюю задачу фазы, в результате которой достигается ее результат.

Иногда, если такой задачи нет, а фазовый результат достигается, например одновременным завершением нескольких задач, то создается фиктивная завершающая задача. Длительность такой задачи устанавливается в 0 дней, и на нее не выделяются исполнители. Она присутствует в плане исключительно для обозначения момента завершения фазы, что облегчает отслеживание плана проекта.

## Длительность и трудозатраты

Длительность задачи — это период рабочего времени, который необходим для того, чтобы выполнить ее. Например, задача Сбор предложений от авторов в проекте издания журнала занимает неделю (см. рис. 11.12).

### ВНИМАНИЕ

При подсчете длительности задачи MS Project не учитывает нерабочее время, например выходные дни, и перерывы в ее выполнении.

Длительность может не соответствовать трудозатратам занимающегося задачей сотрудника. Например, для выполнения задачи Сбор предложений от авторов сотруднику (ответственному секретарю журнала) нужно потратить полчаса на рассылку типового электронного письма авторам и полчаса на обработку поступивших в течение недели ответов. Значит, его трудозатраты на выполнение задачи составят один час. Таким образом, длительность соответствует времени, через которое будет получен результат задачи, а трудозатраты — времени, затраченному сотрудниками на получение результата. В MS Project длительность обозначается термином Duration, а трудозатраты — термином Work.

## Зависимости и связи

Задачи в плане проекта взаимосвязаны, например, часто одна задача не может начаться, пока не закончена другая (возведение стен не может начаться раньше закладки фундамента). В MS Project зависимости



называются термином Dependencies.

На плане проекта зависимости обозначаются с помощью связей (Link), и оба эти термина — зависимость и связь — используются с одним и тем же смыслом, обозначая логику, определяющую последовательность работ в плане проекта.

## Роли и ресурсы

Под ресурсами в MS Project понимаются сотрудники и оборудование, необходимые для выполнения проектных задач. Например, для выполнения задачи Сбор предложений от авторов в проекте должен быть задействован ответственный секретарь журнала.

Каждый сотрудник, участвующий в проекте, получает определенную роль в соответствии со своей квалификацией, требованиями проекта и регламентами, действующими в организации. Например, в одном проекте сотрудник может выступать в роли архитектора приложений, а в другом, где остро требуется программист, тот же сотрудник может быть задействован в роли программиста.

При составлении списка ресурсов часто используется ролевое планирование. Например, сначала определяется, что для исполнения работ требуются три программиста и один менеджер, а затем, когда план проекта утвержден, выбираются конкретные сотрудники для участия в этих ролях.

## Стоимость ресурсов

Важное свойство ресурсов — стоимость (Cost (Затраты)) их использования в проекте. В MS Project есть два типа стоимости ресурсов: повременная ставка и стоимость за использование. Повременная ставка (Rate) выражается в стоимости использования ресурса в единицу времени, например 100 рублей в час или 1000 рублей в день. В таком случае стоимость участия ресурса в проекте составит время, в течение которого он работает в проекте, умноженное на почасовую ставку. Обычно почасовая ставка используется для учета стоимости нематериальных ресурсов.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Термин «стоимость» (cost) в MS Project переведен как «затраты», потому что в управлении проектами используются оба русскоязычных термина. В книге также на равных правах используются оба термина.

Величина Cost Per Use (Затраты на использование) обозначает стоимость

использования оборудования или сотрудника в задаче, которая не зависит от того, сколько времени задействован в задаче сотрудник или материальный ресурс. Общие затраты на использование ресурса определяются путем умножения стоимости использования на число задач, в которых он задействован.

У ресурса может быть указана стоимость как одного из двух типов, так и обоих. При определении общих затрат на использование ресурса в проекте MS Project определяет повременные затраты и затраты на использование и суммирует их.

## Назначения

Назначение — это связь определенной задачи и ресурсов, необходимых для ее выполнения. При этом на одну задачу могут быть назначены несколько ресурсов, как материальных, так и нематериальных.

Назначения объединяют в плане ресурсы и задачи, делая план целостным. Благодаря назначениям решается целый ряд задач планирования. Во-первых, определяются ответственные за исполнение задач. Во-вторых, когда определены задачи, за которые отвечает ресурс, можно рассчитать общий объем времени, затрачиваемый им на проект, а значит, его стоимость для проекта. В-третьих, определив стоимость участия всех ресурсов в проекте, можно подсчитать его общую стоимость. Наконец, назначая ресурсы на задачи, можно сокращать срок выполнения работ, выделяя на них больше ресурсов и тем самым сокращая общую длительность проекта.

# Проектный треугольник

Как мы уже знаем, большинство проектов имеют определенную дату окончания, бюджет и объем работ. Это трио времени, денег и объема часто называют проектным треугольником (рис. 10.1), потому что при внесении изменений в один из этих элементов меняются оба других. И хотя для проекта в равной степени важны все три элемента, как правило, только один из них в зависимости от приоритетов имеет наибольшее влияние на другие.

Например, если вы решите изменить план проекта, укоротив расписание, то воз-, растёт стоимость проекта (если вы решите привлечь дополнительных работников) или уменьшится объем работ. Если же изменить план проекта с целью уменьшения его бюджета, то может возрасти длительность проекта и уменьшиться объем работ. Наконец, если вы увеличите объем работ, то проект будет длиться дольше и стоить дороже.

То, как изменения в плане влияют на другие стороны треугольника, зависит от обстоятельств и специфики проекта. В некоторых случаях уменьшение расписания увеличивает стоимость, а в других — уменьшает.

При создании плана вы можете столкнуться с тем, что план не удовлетворяет ожиданиям, например проект заканчивается слишком поздно или его стоимость превышает допустимые пределы. В таком случае план нужно оптимизировать, чтобы привести его в соответствие ожиданиям.

Когда вы начинаете оптимизировать план, постоянно помните обо всех элементах треугольника и о том, что когда вы изменяете одну из сторон, это затрагивает две другие — позитивно или негативно, в зависимости от вашего проекта. И проверяйте два других элемента треугольника, чтобы быть уверенными, что изменения не делают план невыполнимым. Например, если вы изменили свой план с целью уменьшить расходы, проверьте, что дата окончания проекта все еще находится в допустимых пределах.

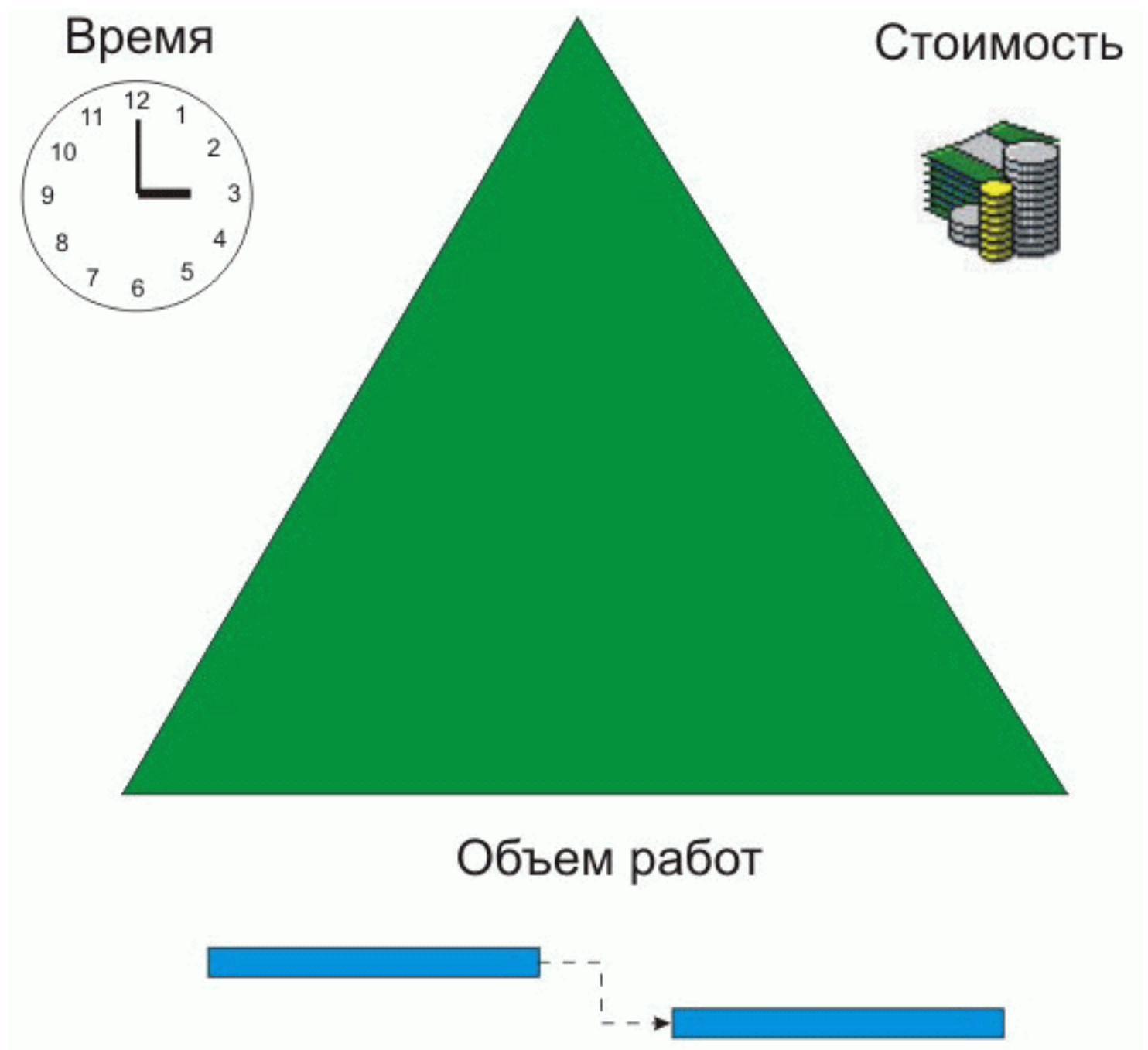


Рис. 10.1. Проектный треугольник — популярное графическое представление специфики управления проектами

Качество, четвертый элемент проектного треугольника, находится в его центре, и изменения, вносимые в любую из сторон треугольника, практически всегда влияют на качество (рис. 10.2). Качество не является стороной треугольника -это результат того, что вы делаете со временем, деньгами и объемом работ.

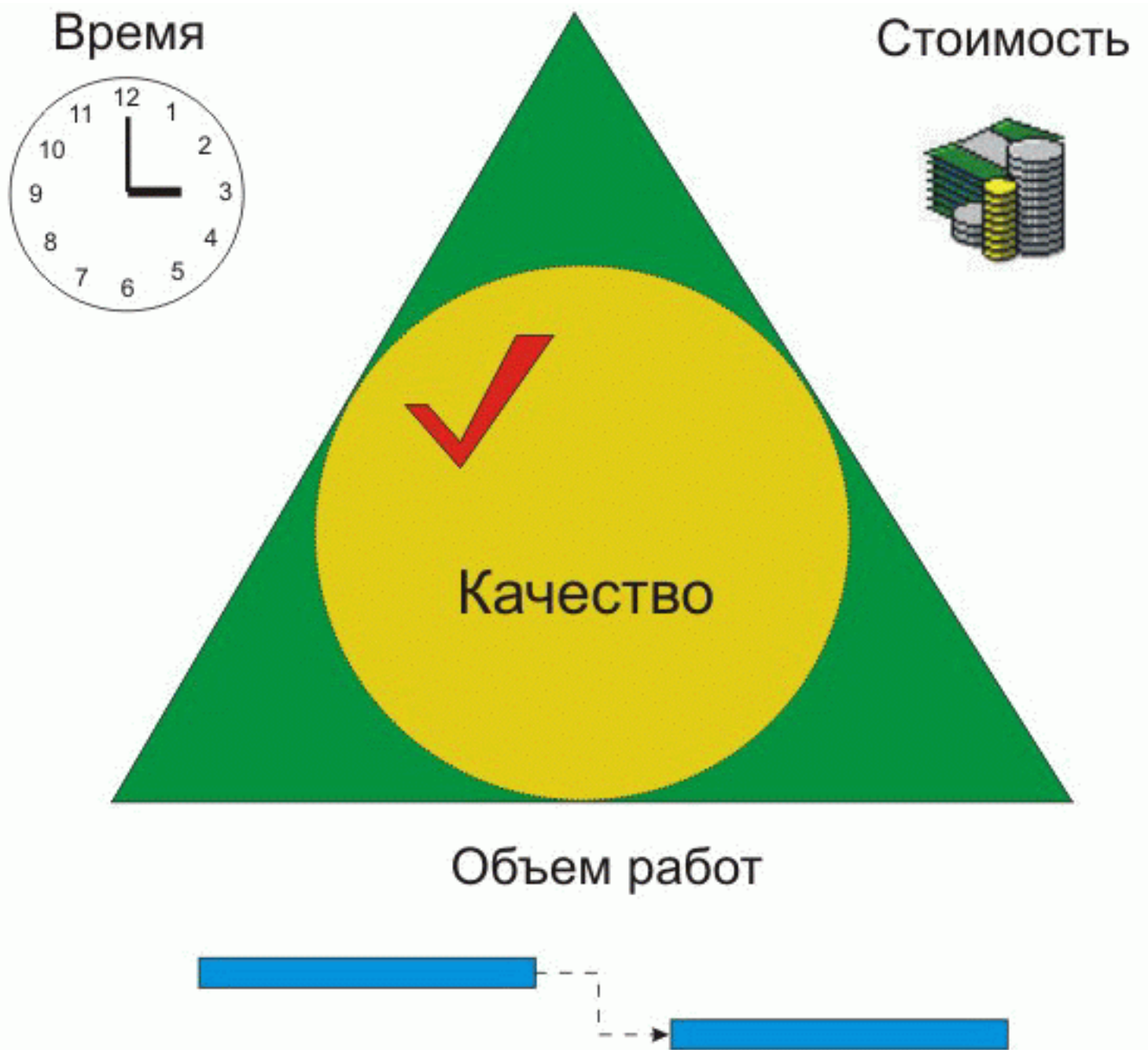


Рис. 10.2. Качество находится в центре проектного треугольника. Изменения любой из составляющих проекта так или иначе влияют на его качество

Например, если вы нашли лишнее время в расписании, то можете увеличить объем работ, добавив задачи и увеличив длительность проекта. С этими дополнительными задачами и временем вы сможете добиться более высокого уровня качества в проекте и произведенном продукте или услуге.

Если же вы хотите понизить расходы, чтобы уложиться в бюджет, возможно, вам понадобится уменьшить объем работ, убрав некоторые из задач или уменьшив их длительность. С уменьшенным объемом работ у проекта будет меньше шансов выйти на требуемый уровень качества, поэтому снижение

расходов может привести к ухудшению качества проекта.



# Планирование проекта в MS Project

Составление плана проекта в общем виде заключается в описании задач проекта, доступных ресурсов и определении взаимосвязей между ними с помощью назначений. Но при составлении плана проекта в MS Project количество операций несколько увеличивается.

Планирование начинается с определения проекта, то есть описания его ключевых характеристик. Затем составляется список фаз и задач и список необходимых для их выполнения ресурсов. После этого в план вносится дополнительная информация о задачах и ресурсах, которая будет использоваться при определении назначений и в дальнейшем при проведении работ по плану (отслеживании плана). Наконец, осуществляются назначения, после чего проект оптимизируется, если длительность или бюджет оказываются больше ожидаемых.

# Определение проекта

Составление плана работ невозможно без определения проекта, то есть задания его ключевых характеристик, таких как общая длительность, рабочее время и методика планирования. Поэтому, прежде чем переходить к составлению плана работ, мы научимся определять проект с помощью MS Project.

Чтобы начать составлять план работ, нужно создать файл нового проекта. Это можно сделать, щелкнув на кнопке New (Создать) панели инструментов Standard (Стандартная). При создании нового проекта автоматически откроется диалоговое окно Project Information (Сведения о проекте), в котором можно определить большинство его характеристик (рис. 10.3). Чтобы изменять параметры проекта в дальнейшем, это диалоговое окно можно вызвать командой меню Project > Project Information (Проект > Сведения о проекте).

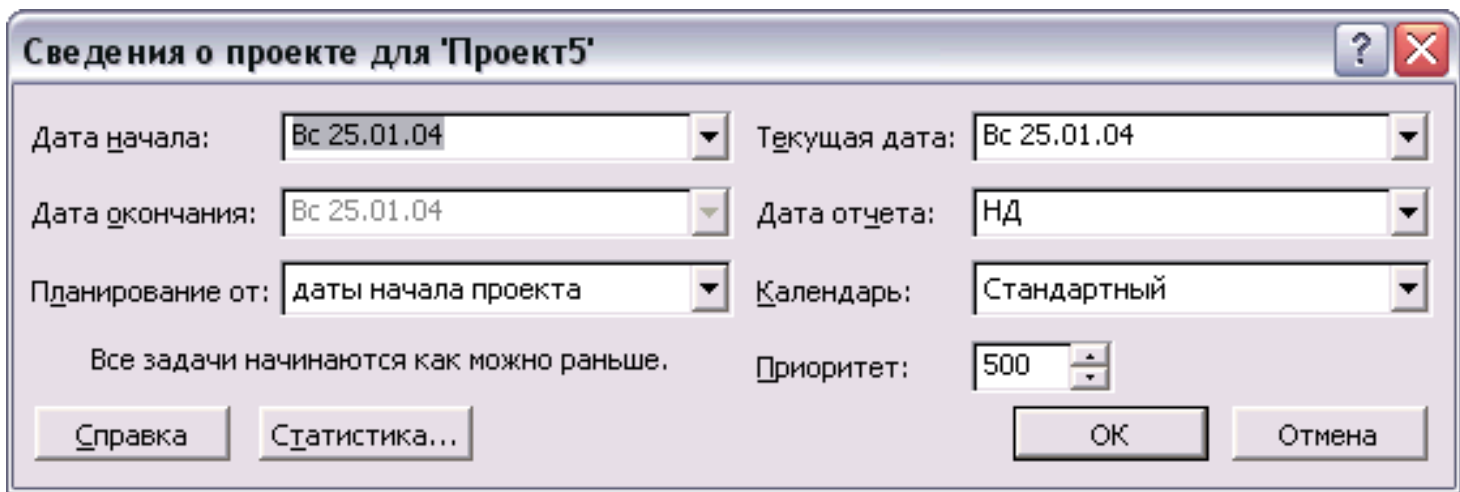
- 1 Если вам хочется больше узнать о теории управления проектами, то рекомендуем воспользоваться источниками в Интернете, например сайтом «Профессионал управления проектами» (<http://www.pmprofy.ru>).
- 2 В соответствии с флажком Prompt for project info for new projects (Запрос на ввод сведений о проекте для новых проектов), описанным в разделе «Общие настройки программы».

## Способ планирования и основные даты

Проект можно планировать двумя способами: от даты начала проекта или от даты окончания. Если у проекта нет жесткой даты окончания, то при планировании применяется первый способ: фиксируется дата, когда нужно начать проект, и во время составления плана определяется, когда проект может быть завершен.

Если же проект должен быть обязательно завершен к определенному дню, то используется противоположный способ: фиксируется дата окончания и во время составления плана определяется, когда проект должен быть начат, чтобы все работы были закончены в срок.

Способ планирования определяется раскрывающимся списком Schedule from (Планирование с), содержащим два возможных значения (рис. 10.3): Project Start Date (Дата начала проекта) и Project Finish Date (Дата окончания проекта).



**Сведения о проекте для 'Проект5'**

Дата начала: Вс 25.01.04 Текущая дата: Вс 25.01.04

Дата окончания: Вс 25.01.04 Дата отчета: НД

Планирование от: даты начала проекта Календарь: Стандартный

Все задачи начинаются как можно раньше. Приоритет: 500

Справка Статистика... ОК Отмена

Рис. 10.3. Диалоговое окно ввода информации о проекте

Очень часто настройки стандартных календарей не подходят для проекта. Например, в календаре Standard (Стандартный) рабочим временем считается интервал с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00, а во многих организациях рабочее время зафиксировано в интервале с 9:00 до 18:00 или с 9:30 до 18:30. Кроме того, в стандартный календарь не включены особые выходные или укороченные дни, например день рождения вашей организации. Если стандартные настройки вам не подходят, то нужно изменить их в существующем календаре либо создать новый календарь.

Когда все сотрудники работают в одном временном режиме, то проекту нужен один общий календарь и вам понадобится лишь отредактировать настройки стандартного календаря. Но бывает, что в проекте задействованы несколько подразделений с разным режимом работы. Например, при издании журнала редакторы работают в стандартном режиме, а операторы типографских машин — круглосуточно. В таком случае нужно решить, какая группа больше, и отредактировать стандартный календарь в соответствии с ее режимом работы. Для других групп нужно будет создать собственные календари.

## ВНИМАНИЕ

В MS Project есть возможность создавать и групповые (базовые), и личные календари. Последние отражают персональное расписание сотрудников и содержат персональные выходные дни, например больничные. Поэтому при создании базового календаря в него следует вносить только настройки, общие для всех участников проекта или группы, к которой относится календарь. Специфические настройки заносятся в личный календарь каждого сотрудника.

Работа с календарями осуществляется в диалоговом окне Change Working Time (Изменить рабочее время) (рис. 10.4). Открывается оно одноименной командой, находящейся в меню Tools (Сервис).

В верхней части диалогового окна расположен список календарей. Рядом с названием календаря, выбранного в диалоговом окне информации о проекте, в скобках указано, что он является проектным календарем (Project Calendar (Календарь проекта)). Все настраиваемые в диалоговом окне параметры относятся к календарю, выбранному в списке.

В центре диалогового окна находится традиционный календарь, для каждого дня в котором можно задать определенную настройку. Дни календаря выделены цветом в соответствии с легендой: рабочие дни обозначены белым, нерабочие — серым, а дни с нестандартным рабочим временем заштрихованы.

Для переключения между месяцами нужно использовать полосу прокрутки, а чтобы выбрать нужный день — щелкнуть на нем мышью. Для того чтобы выделить сразу несколько дней, нужно щелкать на них при нажатой клавише Ctrl, а чтобы «выделить все одинаковые дни календаря (например, все субботы), нужно щелкнуть на названии дня в верхней строке календаря. Настройка параметров выбранных дней осуществляется в правой части диалогового окна. Переключатель Use default (Стандартное время) применяет

стандартные настройки, если ранее параметры дня были изменены. Переключатель Nonworking time (Нерабочее время) пометит выбранный рабочий день как выходной, а Nondefault working time (Нестандартное рабочее время) — как рабочий.

Под переключателями расположены две колонки полей, содержащих временные интервалы, в которых осуществляется работа в течение дня. В поля левой колонки, From: (С:), вводится время начала интервала, а в поля правой, To: (По:) — время окончания. Например, на рис. 10.4 введены два интервала: с 8 до 12 и с 13 до 17. Время начала следующего интервала должно быть больше времени окончания предыдущего интервала.

Для создания нового календаря предназначена кнопка New (Создать). После нажатия на нее открывается диалоговое окно (рис. 10.5), в котором нужно указать название нового календаря и определить, как будет создан новый календарь — па основе существующего или «с нуля». В первом случае нужно выбрать переключатель Make a copy of (Создать копию) и выбрать соответствующий календарь из списка. Во втором случае нужно выбрать переключатель Create new base calendar (Создать новый базовый календарь).

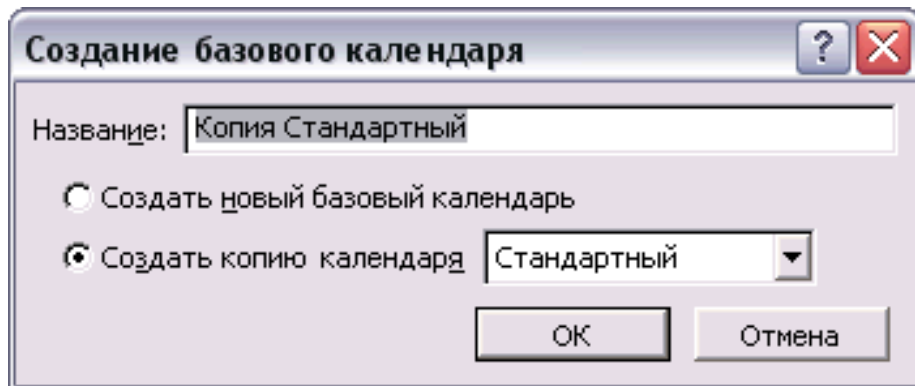


Рис. 10.5. Диалоговое окно создания нового календаря

При создании копии существующего календаря все его настройки переносятся в новый. Это удобно, например, если вы хотите создать календарь для группы сотрудников с особым режимом работы, но с теми же нерабочими днями, что и у всех остальных. В таком случае можно создать копию основного календаря и затем изменить настройки режима работы, сохранив нерабочие дни<sup>1</sup>. Кнопка Options (Параметры) отображает диалоговое окно с общими настройками календаря. Это диалоговое окно (рис. 10.6) можно вызвать и через меню Tools > Options (Сервис > Параметры).

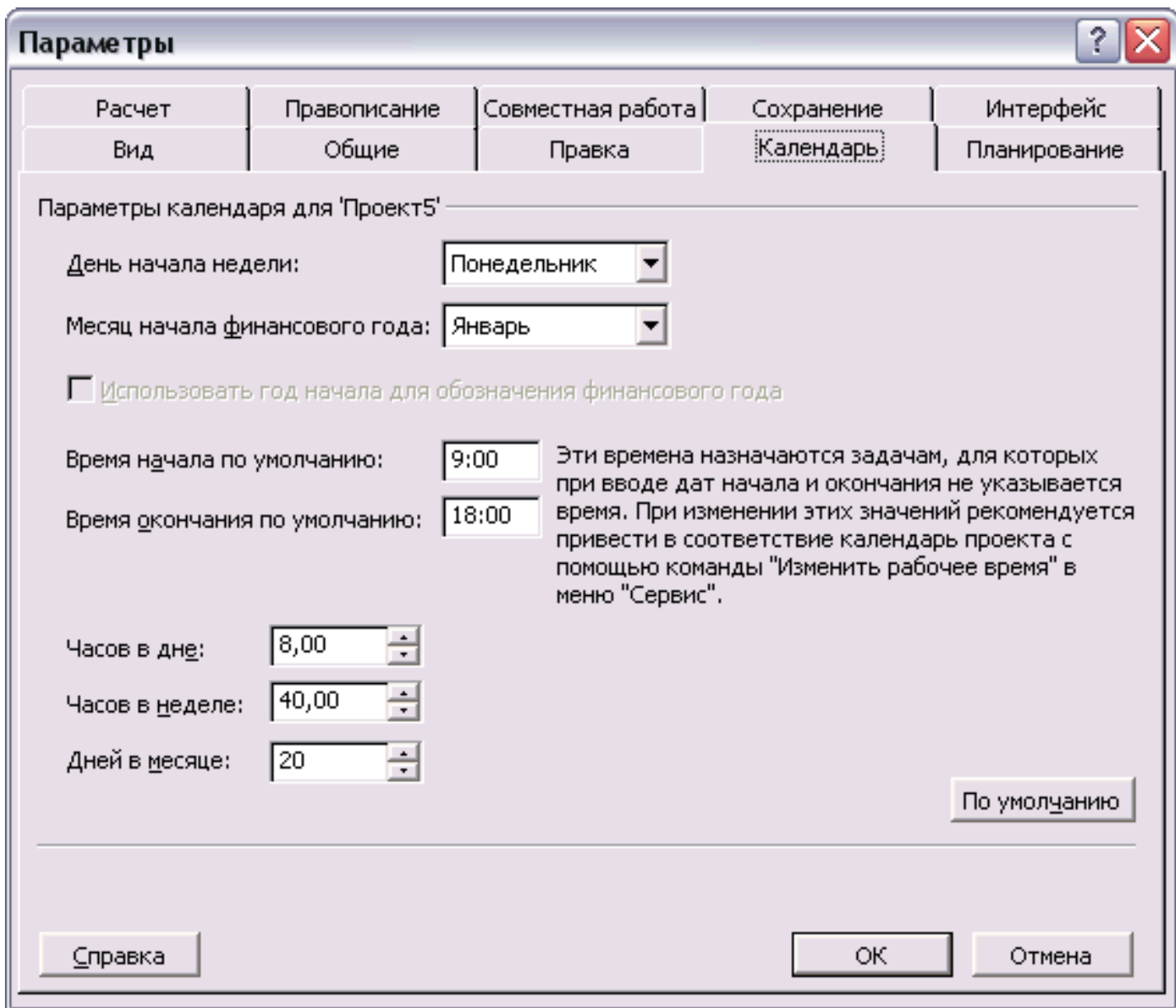


Рис. 10.6. Диалоговое окно настройки расчетов времени в MS Project

Параметры, настраиваемые в этом диалоговом окне, не влияют на проектный календарь или календари ресурсов и предназначены для других целей.

### Общие настройки календаря

Во многих отчетах и диаграммах MS Project отображается временная шкала, на которую нанесены дни недели. Параметр *Week starts on* (День начала недели) определяет, какой день недели будет отображаться первым на этих шкалах. Кроме того, именно в соответствии с этой настройкой отображается календарь в диалоговом окне настройки календаря (см. рис. 10.4).

Помимо дней недели на временной шкале отображается информация о годе, и программа позволяет отображать на шкале как календарный, так и



финансовый год. В некоторых организациях финансовый год может начинаться не в январе, и в таком случае на шкале номер календарного года заменяется номером финансового года. Чтобы замена осуществлялась, необходимо в поле Fiscal year starts in (Месяц начала финансового года) указать месяц, с которого начинается финансовый год.

Чтобы проверить сделанные настройки календарей, можно воспользоваться отчетом Working Days (Рабочие дни), который описан в разделе «Рабочие дни».

Например, на рис. 10.7 (файл 2.mpp) приведен пример проекта, в котором финансовый год начинается в марте. На шкале времени видно, что февраль относится к 2002 году, а март — уже к 2003. При этом в таблице рядом с задачей указываются реальные календарные даты ее начала и окончания.

|   | Task Name | Длительность | Начало      | Окончание   | 25 Фев '02 |   |   |   |   |   | 04 Мар '03 |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|   |           |              |             |             | П          | В | С | Ч | П | С | В          | П | В | С | Ч | П | С |
| 1 | А         | 5 дней       | Чт 28.02.02 | Ср 06.03.02 |            |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |

Рис. 10.7. Включен финансовый год, начинающийся в марте

Номером финансового года, отображаемым в календаре проекта, может быть как номер календарного года, в котором финансовый год начинается, так и номер календарного года, в котором финансовый год заканчивается. Например, март 2002 года в проекте может быть отнесен либо к 2002, либо к 2003 финансовому году.

Обычно в качестве номера финансового года используется номер календарного года, в котором финансовый год заканчивается. Но если в организации принята другая практика, то можно использовать во временной шкале номер начального календарного года. Для этого нужно установить флажок Use starting year for FY numbering (Использовать год начала для нумерации ФГ). Этот флажок становится доступен в случае, если месяцем начала отсчета финансового года является не январь.

На рис. 10.8 (файл 3.mpp) представлен пример проекта, в котором установлен этот флажок. Если раньше, на рис. 10.7, март 2002 года относился к финансовому 2003 году, поскольку этот финансовый год заканчивался бы в 2003 календарном году, то теперь март 2002 года стал относиться к 2002 финансовому году.

|   | Task Name | Длительность | Начало      | Окончание   | Фев '01 |   |   |   |   | 04 Мар '02 |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------|--------------|-------------|-------------|---------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|   |           |              |             |             | В       | С | Ч | П | С | В          | П | В | С | Ч | П | С |
| 1 | А         | 5 дней       | Чт 28.02.02 | Ср 06.03.02 |         |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |

Рис. 10.8. Включен финансовый год, начинающийся в марте, и выбран режим использования номера начального года

По названиям следующих параметров диалогового окна можно подумать, что они связаны с настройками, определяемыми в проектном календаре. Но это не так — эти настройки влияют только на то, каким образом MS Project конвертирует длительность задач из одной временной единицы в другую.

Например, если установить значение параметра Hours per day (Часов в день) равным 8, то после того, как вы укажете длительность задачи, равную двум дням (2d или 2д), на диаграмме Ганта рядом с отрезком длительность будет отображена как 16 часов. Если же вы измените значение параметра на 5 и затем введете длительность задачи как 2d (2д), то она будет конвертирована в 10 часов. Аналогично на конвертацию временных величин влияют значения параметров Hours per week (Часов в неделю) и Days per month (Дней в месяц).

## ВНИМАНИЕ

Длительность задач хранится «внутри» проектного файла в минутах. При вводе данные о длительности задачи или объеме работы переводятся в минуты и затем помещаются в файл. При неверных общих календарных настройках все данные будут сохраняться некорректно, и их придется вводить заново.

Таким образом, описанные параметры не влияют на настройки проектного календаря, но влияют на учет длительностей задач в проекте. Поэтому настройки в проектном календаре должны соответствовать общим настройкам календаря, и за этим нужно следить самостоятельно.

Параметры Default start time (Время начала по умолчанию) и Default end time (Время окончания по умолчанию) также не связаны с соответствующими параметрами в календаре проекта. В соответствии со значениями этих параметров MS Project определяет время начала и завершения задач, если оно не указано пользователем. Например, если значение параметра Default start time (Время начала по умолчанию) равно 8:00 и вы добавите в план задачу, начинающуюся 1 марта 2002 (не указывая время ее начала), то полностью дата ее начала будет выглядеть как 1.03.2002 8:00'.

## Пример настройки календаря

Изменим типовые настройки календаря MS Project, с тем чтобы в дальнейшем

планировать проекты с их использованием. Установим рабочее время с 9 до 18 с перерывом на обед с 12 до 13. В пятницу рабочее время будет заканчиваться в 17 часов. Кроме того, учтем в календаре нерабочие дни: понедельник 25 февраля и пятницу 8 марта.

Чтобы реализовать эти настройки, нужно открыть диалоговое окно редактирования календаря с помощью команды меню Tools > Change Working Time (Сервис > Изменить рабочее время). Затем выделим все рабочие дни, кроме пятницы (рис. 10.9), и отредактируем параметры рабочего времени. Редактировать свойства пятниц не нужно, поскольку настройки по умолчанию совпадают с необходимыми нам.

Теперь нужно отметить неурочные выходные дни: 25 февраля и 8 марта. Для этого нужно выделить каждый из этих дней и в его настройках установить переключатель Nonworking time (Нерабочее время) (рис. 10.10, файл 1.mpp).

После редактирования исправленные элементы выделились подчеркиванием. В тех случаях, когда редактировался отдельный день, подчеркнуто число в календаре. Когда же редактировались все определенные дни календаря, подчеркнуты их названия в заголовке таблицы.

Дата начала задачи находится в поле Start (Начало). Чтобы даты в этом поле отображались вместе со временем, нужно соответствующим образом настроить формат отображения дат MS Project (см. раздел **«Настройки просмотра»**).

**Изменение рабочего времени**

Для: Стандартный (календарь проекта)

Задание рабочего времени для выбранных дат

Легенда:

- ☐ Рабочее время
- ☐ Нерабочее время
- ☐ Измененные рабочие часы

В этом календаре:

- Вт** Измененные дни недели
- 31** Измененные отдельные дни

Выбор дат(ы):

Март 2004

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |

Установить для выбранных дат:

- ☐ стандартное время
- ☐ нерабочее время
- ☒ нестандартное рабочее время

С:  По:

Справка    Создать...    Параметры...    ОК    Отмена

Рис. 10.9. Выделяем все понедельники, вторники, среды и четверги календаря и редактируем их рабочее время

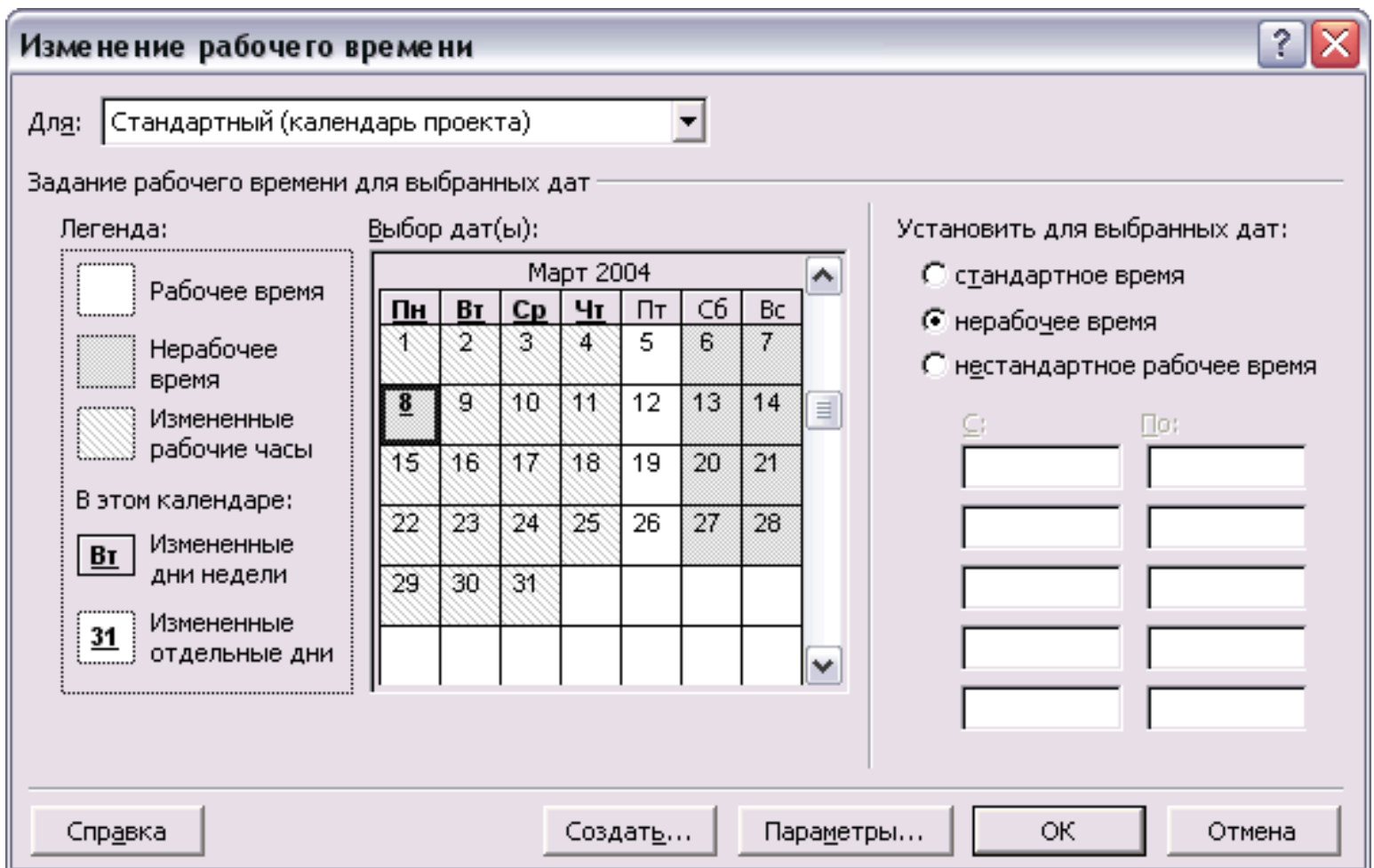


Рис. 10.10. Помечаем 8 марта как выходной день

Поскольку режим работы и праздники являются общими для всех проектов, то созданный календарь стоит сохранить в глобальном шаблоне, для того чтобы он автоматически включался во все вновь создаваемые проекты. Для этого нужно воспользоваться командой меню Tools > Organizer (Сервис > Организатор) и в открывшемся диалоговом окне перейти на вкладку Calendars (Календари). Затем нужно скопировать календарь Standard (Стандартный) из файла, где он был создан, в файл Global.mpt (рис. 10.11).

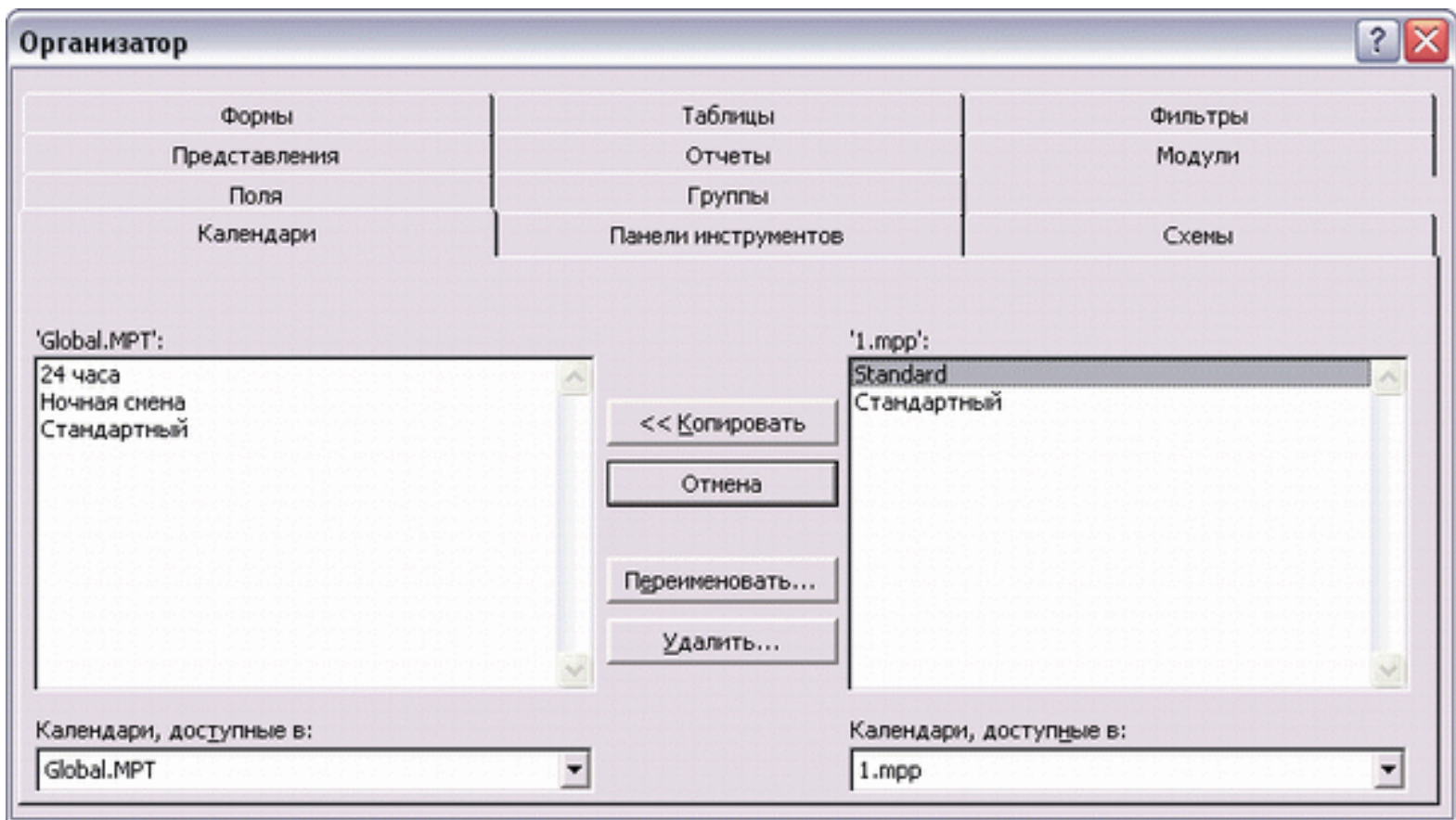


Рис. 10.11. Нажатие кнопки Copy (Копировать) поместит созданный календарь в глобальный шаблон

Используя приемы из этого примера, вы можете создавать собственные календари, настраивать их в соответствии со своими потребностями и затем использовать в рамках организации.



# Параметры календарного плана

Во время планирования объема работ нам придется размещать задачи на календарном плане проекта, определяя, в какой день начнется и закончится та или иная задача. В MS Project есть несколько настроек, определяющих поведение программы при работе пользователя с календарным планом. Эти параметры можно изменить на вкладке Schedule (Планирование) в диалоговом окне Options (Параметры). Открыть его можно с помощью команды меню Tools > Options (Сервис > Параметры). Вкладка Schedule (Планирование) (рис. 10.12) содержит довольно много параметров, но из них на данном этапе нам понадобятся только некоторые, а к остальным мы еще вернемся в дальнейшем.

Флажок Show scheduling messages (Показывать сообщения о планировании) определяет, будет ли MS Project сообщать вам о несоответствиях в плане проекта (и давать полезные подсказки по ходу составления плана). Этот флажок стоит установить, поскольку с помощью подобных сообщений можно избежать многих случайных ошибок.

Параметры, определяющие настройки для отдельного файла проекта, более многочисленны. Первый из них, New tasks (Новые задачи), определяет, какая дата начала будет по умолчанию приписываться новой задаче — дата начала проекта (пункт списка Start On Project Start Date (Начинаются в день начала проекта)) или дата создания задачи (пункт списка Start On Current Date (Начинаются в текущий день)).

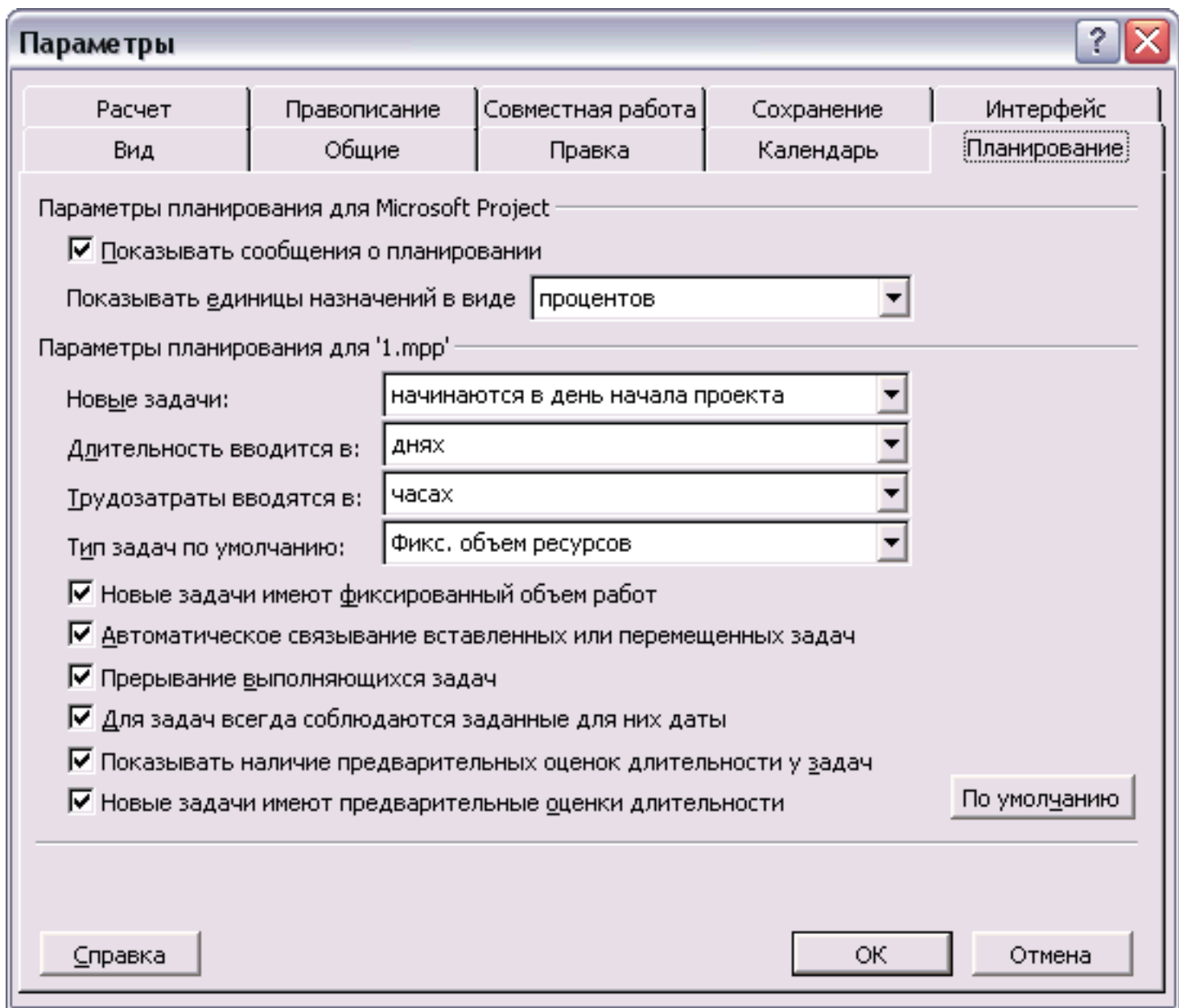


Рис. 10.12. Настройки календарного плана

Ввод данных в файл проекта можно существенно ускорить, если указать, в каких единицах будут вводиться значения длительности задач и объема работ. В таком случае при заполнении в таблицах полей Duration (Длительность) и Work (Трудозатраты) (а также их вариантов) вам нужно будет указывать только число единиц, а обозначение единиц будет подставлено автоматически.

Обычно длительность задач указывается в днях (Days), и именно этот вариант стоит выбрать в списке Duration is entered in (Длительность вводится в). Количество работы, как правило, учитывается в часах, поэтому в списке Work is entered in (Трудозатраты вводятся в) стоит выбрать Hours (Часы).

При редактировании проектного расписания часто приходится перемещать

задачи или группы задач. Флажок Autolink inserted or moved tasks (Автоматическое связывание добавленных или перемещенных задач) определяет, будут ли перемещенные или вставленные между другими задачи автоматически связываться с предыдущими или последующими. Этот флажок стоит оставить установленным, поскольку он существенно упрощает редактирование планов проектов даже с небольшим количеством связей.

При составлении предварительного плана проекта указываются предварительные длительности многих задач, которые в процессе согласования плана утверждаются и затем становятся окончательными. Предварительные длительности могут помечаться в плане вопросительным знаком, что делает работу с графиком очень удобной: можно легко увидеть задачи с не установленной окончательно длительностью. Для того чтобы вопросительные знаки отображались, необходимо оставить установленным флажок Show that tasks have estimated durations (Показывать, что у задачи есть предварительная оценка длительности).

И последний флажок — New tasks have estimated durations (Новые задачи имеют предварительную оценку длительности) — определяет, будет ли длительность новых задач помечаться как предварительная. Мы рекомендуем установить этот флажок.

После установки значений воспользуйтесь кнопкой Set as Default (По умолчанию) для использования их в последующих проектах.

# Помощь в планировании

Чтобы при планировании MS Project подсказывал вам о возможных ошибках и способах ускорить ввод данных, стоит включить режим подсказки. Для этого в диалоговом окне настройки параметров программы нужно перейти на вкладку General (Общие). На ней в разделе Planning wizard (Мастер планирования) нужно установить все флажки. Флажок Advice from Planning Wizard (Помощь мастера планирования) управляет режимом подсказки, и если его сбросить, то остальные три флажка будут недоступны. При установке флажка Advice about using Microsoft Project (Помощь в использовании Microsoft Project) программа отображает подсказки о возможностях ускорения работы, если замечает, что вы вводите или редактируете данные не оптимальным способом. Флажок Advice about scheduling (Помощь в планировании) управляет режимом, в котором программа уточняет, что вы имели в виду при внесении изменений в календарный план проекта. И наконец, флажок Advice about errors (Помощь в устранении ошибок) позволяет включить или отключить вывод сообщений об ошибках.

## Что нового вы узнали?

- Что такое проект.
- Из каких основных элементов состоит план проекта и какими основными свойствами они обладают.
- Что такое проектный треугольник.
- Как планировать проекты с помощью MS Project.
- Как определять проект в MS Project.
- Какие основные параметры настраиваются при определении проекта и как они влияют на логику работы программы.
- Как настраивать параметры расчета календарного плана и включать режим отображения подсказок при планировании.

# Глава 10. Планирование работ

- **Определение состава работ**
- **Скелетный план работ**
- **Определение длительностей задач**
- **Определение связей между задачами**
- **Дата начала проекта**
- **Ограничения**
- **Крайние сроки**
- **Повторяющиеся задачи**
- **Суммарная задача проекта**
- **Что нового вы узнали?**



# Определение состава работ

Целью урока является обучение принципам составления плана проектных работ в MS Project. Вы узнаете, как с помощью MS Project формировать список задач проекта, определять их длительности и зависимости между ними, как вводить в проект информацию об ограничениях по срокам исполнения задач.

Все описанные принципы будут проиллюстрированы практическими примерами, и во время урока мы определим состав работ собственного проекта.

Для создания уникального продукта или услуги (результата проекта) нужно осуществить некоторую последовательность работ. Задача планирования проекта заключается в том, чтобы достаточно точно оценить сроки исполнения и стоимость этих работ. Чем точнее дана оценка, тем выше качество плана проекта.

Чтобы дать точную оценку, нужно хорошо представлять состав работ проекта, то есть знать, какие именно работы нужно выполнить для получения его результата. Только после того, как составлен список проектных работ, оценивается длительность каждой из них и выделяются ресурсы, необходимые для их выполнения. И лишь затем можно оценить стоимость и сроки исполнения каждой задачи и, в результате сложения, общую стоимость и срок проекта. Вот почему определение состава работ является первым шагом при планировании проекта.

Определение состава проектных работ начинается с определения этапов (или фаз) проекта. Например, в проекте Издание номера журнала могут быть выделены фазы Планирование номера, Подготовка материалов, Верстка и Предпечатная подготовка.

После того как состав фаз и их результаты определены, нужно определить последовательность этих фаз относительно друг друга и крайние сроки их исполнения. Затем нужно определить, из каких работ состоят фазы, в какой последовательности исполняются эти работы и в какие крайние сроки нужно уложиться при их исполнении. То есть принципы планирования задач внутри фаз повторяют принципы планирования фаз внутри проекта.

Определять состав работ удобно в несколько шагов. Сначала создается скелет плана работ, состоящий из фаз, их результатов и нескольких

основных задач. Потом в план добавляются остальные задачи, определяются их длительности и связи. Затем определяются ключевые даты проекта, устанавливающие крайние сроки достижения результатов проекта и другие ограничения по времени. Наконец, в план добавляется дополнительная информация о задачах.

# Скелетный план работ

Создадим новый файл проекта и будем следовать методике планирования от даты начала. Используем стандартный календарь и в качестве даты начала проекта примем предлагаемую по умолчанию.

План работ лучше всего составлять в представлении Gantt Chart (Диаграмма Ганга). Для добавления задачи в план проекта нужно установить курсор в таблицу слева от диаграммы и ввести название задачи в поле Task Name (Название задачи).

После этого символизирующий задачу отрезок появится на диаграмме. На рис. 11.1 (файл 2.mpp) видно, как выглядит план проекта Издание журнала после того, как в него были добавлены четыре основных фазы.

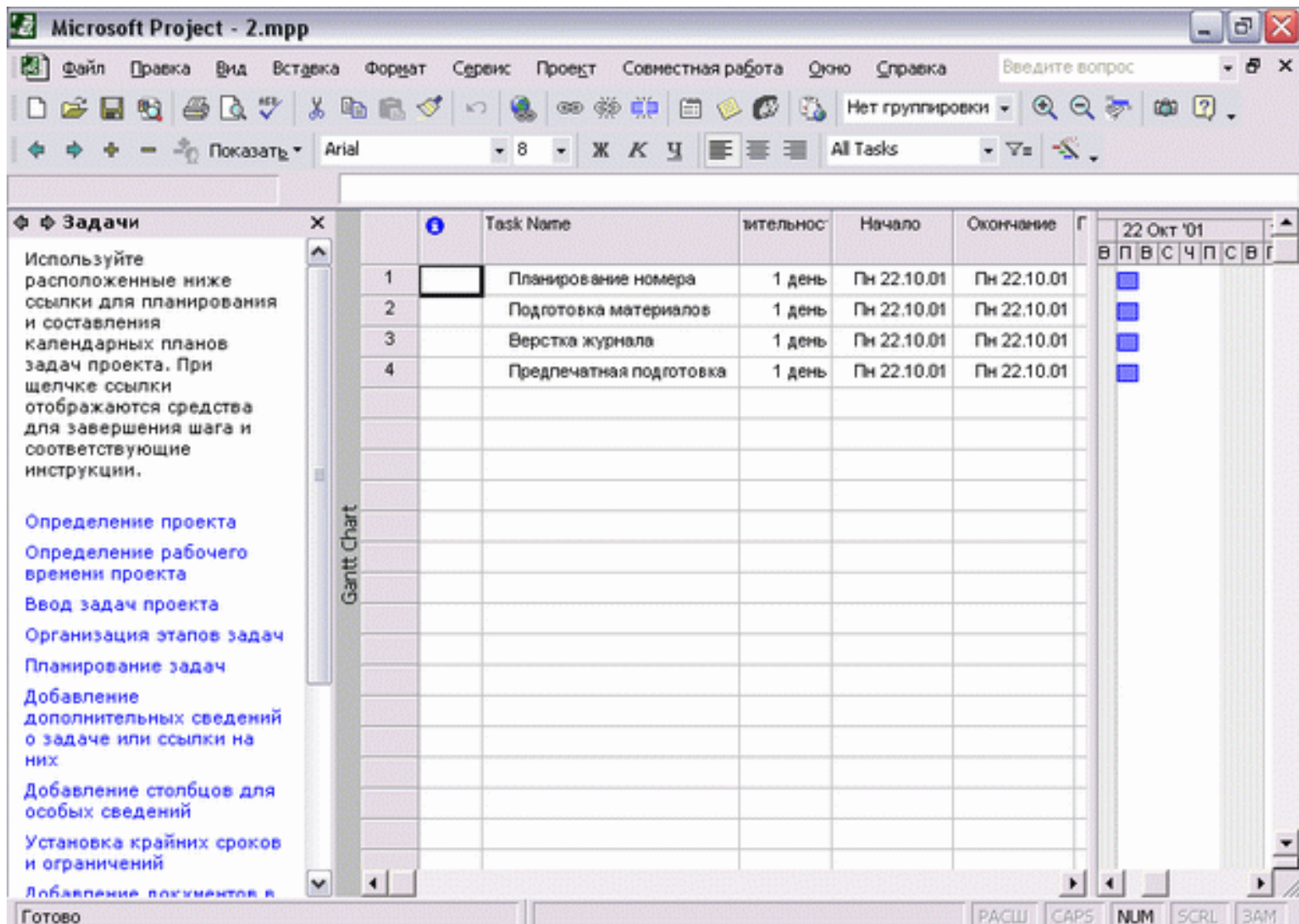


Рис. 11.1. Начинаем составлять план проекта Издание журнала

Добавление в план фазы не отличается от добавления задачи — любая задача автоматически становится фазой, как только у нее появляется вложенная задача, то есть задача, находящаяся на следующем уровне структуры плана (о структуре записей в таблицах см. раздел **«Структурная фильтрация»**). До тех пор пока у задачи нет вложенных задач, она не является фазой. Чтобы поместить задачу на следующий (более низкий) уровень структуры, нужно установить курсор на строку с задачей и нажать на панели инструментов Formatting (Форматирование) кнопку со стрелкой вправо (или сочетание клавиш Alt+Shift+>»). Для перемещения задачи на предыдущий (более верхний) уровень структуры нужно нажать кнопку со стрелкой влево (или Alt+Shift+<- на клавиатуре).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Номера уровней структуры возрастают с увеличением степени вложенности задач. Например, основные фазы проекта и задачи верхнего уровня находятся на первом уровне структуры плана проекта. Фазы и задачи, составляющие фазы верхнего уровня, находятся на втором уровне структуры плана проекта и т. д.

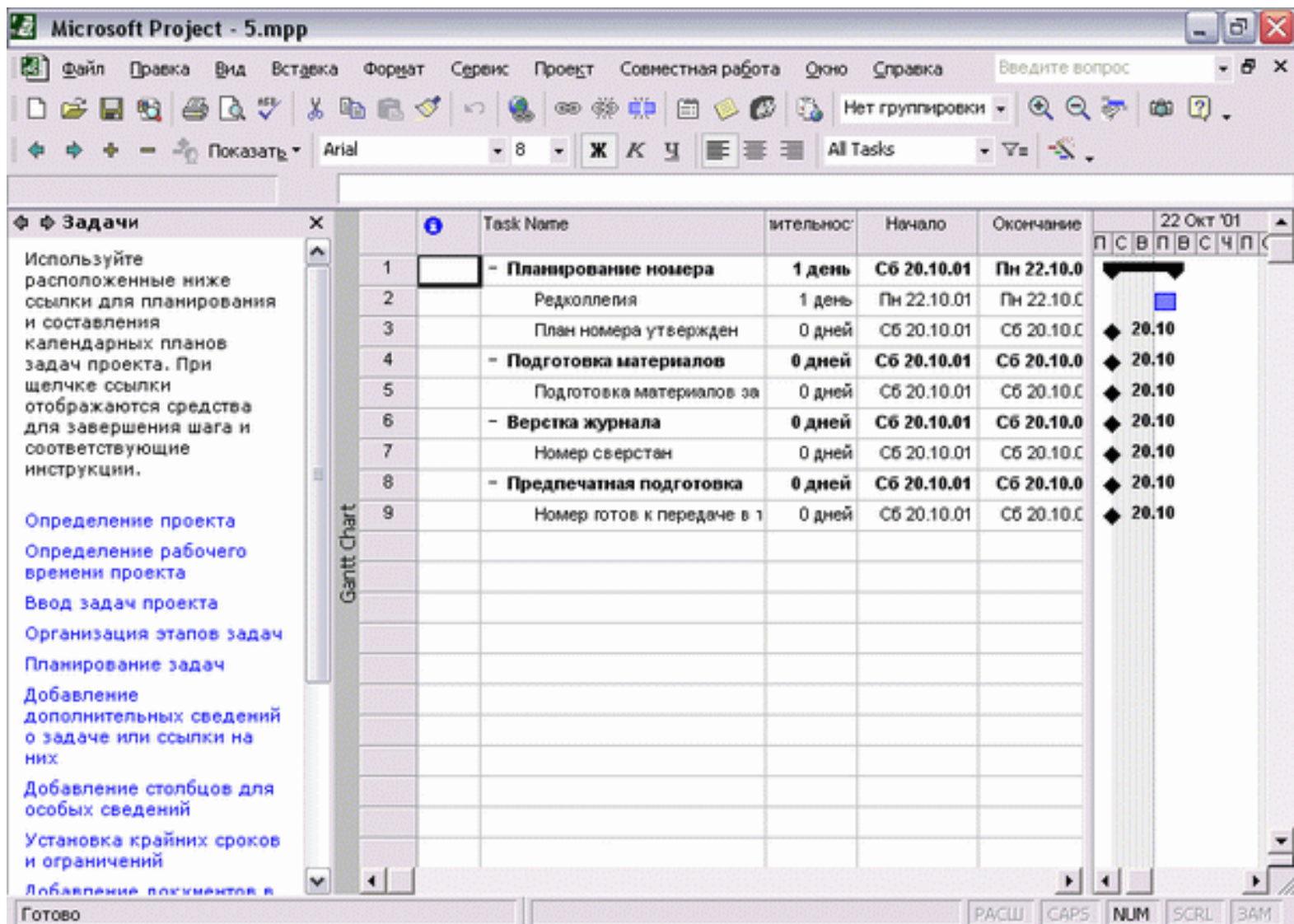


Рис. 11.4. Фазы, состоящие только из завершающих задач, выглядят на диаграмме как завершающие задачи

Для того чтобы фазы стали выглядеть так, как им положено, добавим в них обычные задачи. При этом следует учитывать, что порядок задач в таблице (сверху вниз) обычно соответствует их временной последовательности. Задачи, расположенные выше в таблице, обычно исполняются раньше задач, расположенных ниже. Например, на рис. 11.5 (файл 6.mpp) в фазе Верстка журнала задача Верстка предшествует вехе Номер сверстан и поэтому размещена выше.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Размещать в таблице предшествующие задачи выше последующих не обязательно. Это принято делать исключительно для удобства восприятия, поскольку обычно список задач читается сверху вниз и логично, если задачи, расположенные далее по списку, следуют за теми, что расположены выше. Последовательность задач в календарном плане проекта определяется датами



начала задач и связями между ними, а не расположением в таблице выше или ниже.

Теперь, когда скелетный план готов и вы знаете, как работать со всеми тремя типами задач MS Project, можно переходить к добавлению в план остальных задач и подфаз. На рис. 11.6 (файл 7.mpp) видно, как стал выглядеть наш план издания журнала после того, как в него были добавлены все проектные работы. Увеличилось число не только обычных задач, но и завершающих, поскольку в некоторые фазы были добавлены подфазы, каждая из которых имеет отражающую свой результат завершающую задачу.

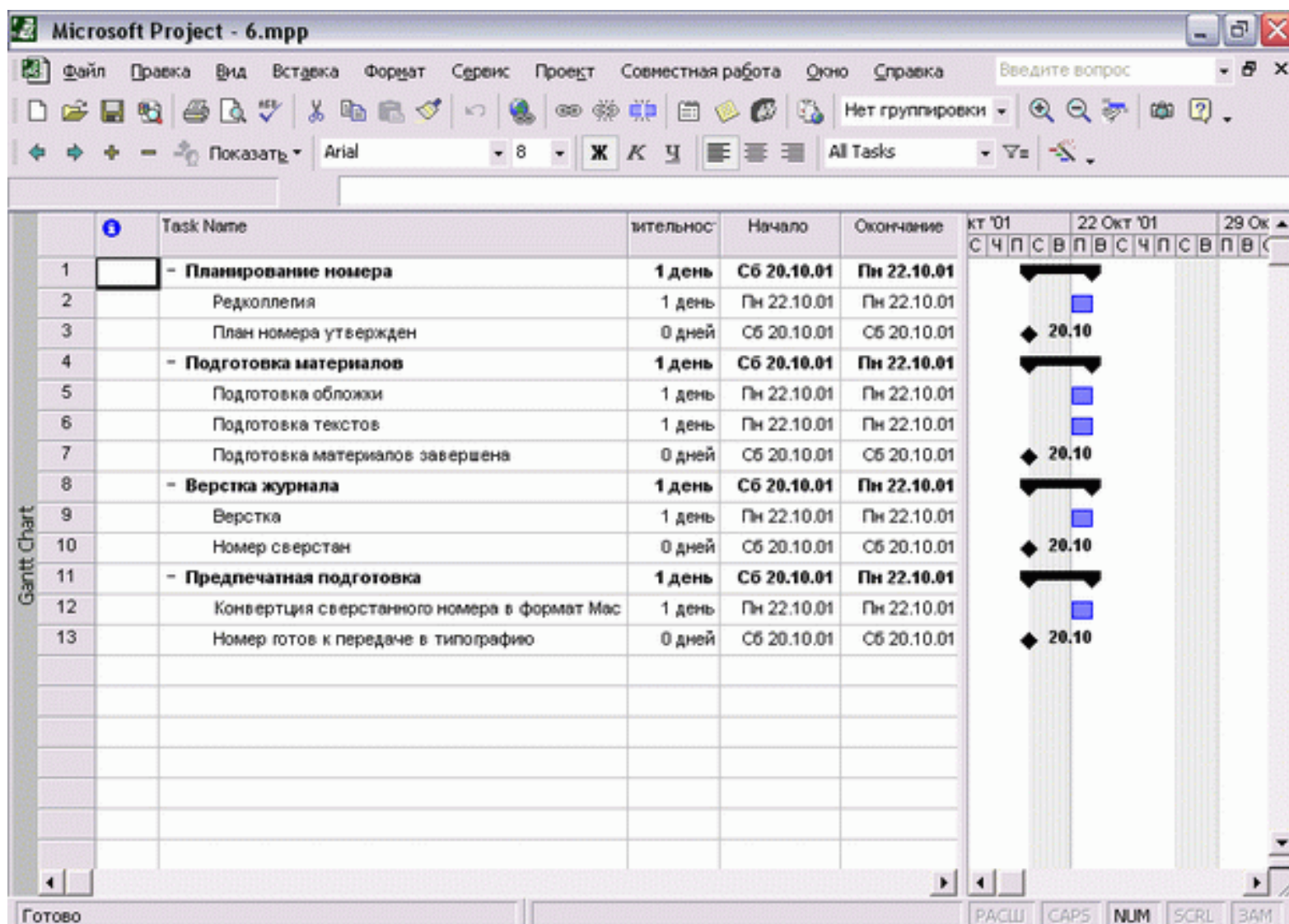


Рис. 11.5. После добавления задач фазы в плане проекта выглядят так, как им положено



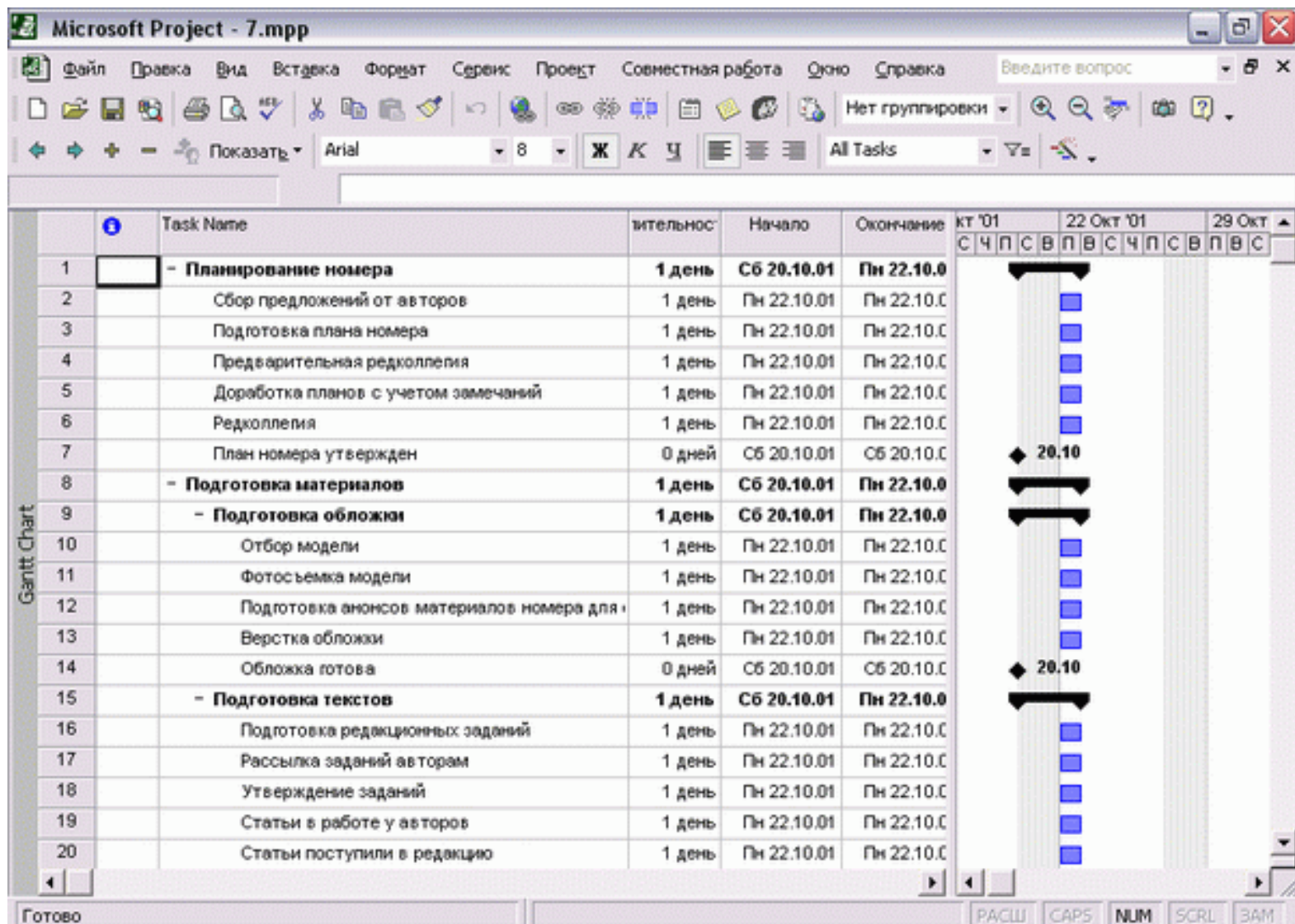


Рис. 11.6. Так выглядит план проекта после добавления в него всех задач

Когда мы определили состав работ, пора переходить к определению длительностей задач и связей между ними.

# Определение длительностей задач

Длительность задач определяется значением, введенным в колонке Duration (Длительность). Как вы помните, вводить ее можно в часах, днях или неделях (см. раздел **«Настройки отображения временных единиц»** ).

Длительность фаз вводить нельзя — она рассчитывается автоматически.

При создании задач MS Project автоматически задает им длительность в 1 день, добавляя после ее обозначения вопросительный знак (см. рис. 11.6). Вопросительный знак обозначает, что указанная длительность — Приблизительная (Estimated) и требует дальнейшего уточнения. После того как вы отредактируете значение, вопросительный знак пропадет. Если вы хотите пометить для себя, что указанную длительность задачи стоит уточнить, то можете сами добавить вопросительный знак. Например, если вы не уверены в длительности задачи в 1 день, то ее можно указать как 1d? (1д?).

## ПРИМЕЧАНИЕ

Для быстрого отбора задач с предварительной оценкой длительности можно воспользоваться фильтром Tasks With Estimated Durations (Задачи с оценкой длительности).

После ввода длительности задачи MS Project пересчитывает дату ее окончания, прибавляя к дате начала задачи длительность и выходные дни (в соответствии с календарем проекта). Однако некоторые задачи выполняются круглосуточно и без выходных, после того как выполнение начато, например засыхание цементного раствора или выполнение расчетов компьютерной программой. В таком случае для обозначения длительности задачи используется символ e (п), соответствующий термину Elapsed days (Прошедшие дни). Например, для обозначения длительности в 14 дней в поле Duration (Длительность) нужно ввести 14ed (14пд). При вводе длительности таких задач можно применять и вопросительный знак. Например, если вы не уверены, что цементный раствор высыхает за 16 часов, и хотите уточнить это в дальнейшем, длительность можно указать как 16eh? (16пч?).

# Определение связей между задачами

Связь между двумя задачами определяет, каким образом время начала или завершения одной задачи влияет на время начала или завершения другой. Например, Окончательная сборка номера журнала может начаться только тогда, когда выполнена задача Обложка готова.

Задача, влияющая на другую, называется Predecessor (Предшественник), а задача, зависящая от другой, называется Successor (Последователь). Например, Обложка готова является предшествующей задачей, а Окончательная сборка — последующей.

Одна связь может объединять только две задачи, и при этом у одной задачи может быть несколько связей с другими задачами. Например, Окончательная сборка может начаться только после выполнения задач Обложка готова и Подготовка оглавления. Задача может иметь неограниченное число предшествующих и последующих задач.

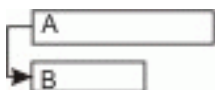
Связи могут объединять и фазы, и все принципы организации связей между задачами применимы и к фазам. При этом связи могут объединять между собой и задачи, и фазы, например фаза может начинаться по завершении задачи.

## Типы связей задач

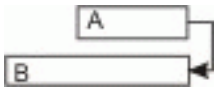
В MS Project есть четыре типа связей между задачами. Связь типа Finish-to-start (Окончание-начало), или сокращенно FS (ОН), — наиболее распространенный тип зависимости между задачами, при которой задача B не может начаться, пока не завершена задача A:



Связь типа Start-to-start (Начало-начало), или сокращенно SS (НН), обозначает зависимость, при которой задача B не может начаться до тех пор, пока не началась задача A. Например, Техническое редактирование не может начаться раньше, чем Редактирование материалов, но и для того, чтобы начать Техническое редактирование, не обязательно дожидаться окончания Редактирования материалов. С помощью такой связи обычно объединяются задачи, которые должны выполняться почти одновременно.



Связь типа Finish-to-Finish (Окончание-окончание), или сокращенно FF (00), обозначает зависимость, при которой задача В не может закончиться до тех пор, пока не закончилась задача А. Обычно такой связью объединяются задачи, которые должны выполняться почти одновременно, но при этом одна не может закончиться, пока не завершена другая. Например, сдача-приемка программы идет одновременно с исправлением ошибок (найденных в процессе сдачи-приемки), и пока исправление ошибок не завершено, сдача-приемка тоже не может завершиться.



Связь типа Start-to-Finish (Начало-окончание), или сокращенно SF (HO), обозначает зависимость, при которой задача В не может закончиться до тех пор, пока не началась задача А. Обычно такая связь используется в том случае, когда А является задачей с фиксированной датой начала, которую нельзя изменить. В таком случае дата начала последующей задачи не изменяется при увеличении длительности предшествующей.



Связь создается перетаскиванием мыши с одного отрезка диаграммы Ганта на другой (см. раздел **«Редактирование проектных данных на диаграмме Ганта»**), при этом по умолчанию тип связи определяется как FS.

Предшествующей задачей считается та, с которой началось перетаскивание, а последующей - та, на которой перетаскивание закончилось (на последующую задачу указывает стрелка в конце связи). Для удаления связи или изменения ее типа нужно дважды щелкнуть на диаграмме и произвести соответствующие операции в открывшемся диалоговом окне.

## Влияние связей между задачами на план работ

Связи между задачами напрямую влияют на план работ. Например, если вы создадите две задачи и затем перетащите мышью связь с одной на другую (по умолчанию создастся связь типа FS (OH)), то последующая задача на календарном плане займет место после первой задачи (строки 5-6 на рис. 11.7). Если теперь увеличить длительность предшественницы, то дата ее окончания будет перенесена на более поздний срок и автоматически на более поздний срок будет передвигаться и дата начала последующей задачи (строки 8-9).



Рис. 11.7. При установке связи типа FS (OH) увеличение длительности предшествующей задачи приводит к переносу даты начала последующей на более поздний срок

Если же изменить тип связи между задачами на SF (HO) и направить связь в обратную сторону, то при увеличении длительности хронологически предшествующей задачи ее дата начала будет переноситься на более ранний срок, и при этом дата начала последующей задачи не изменится. Именно поэтому такой тип связи используется в тех случаях, когда в качестве последующей задачи выступает та, срок начала которой не должен измениться.

Например, после того как задачи B и A были соединены связью SF (рис. 11.8), дата начала последующей задачи (A) изменилась таким образом, чтобы дата ее окончания совпала с датой начала предшественницы (строки 5-6). А когда мы увеличили длительность задачи A (строки 8-9), программа перенесла ее дату начала на более ранний срок, с тем чтобы дата ее окончания по-прежнему совпадала с датой начала предшественницы.

Если задачи соединены связью типа SS (HH), то изменение длительности любой из них приводит к изменению даты окончания только редактируемой задачи.

То есть наличие такой связи между задачами не влияет на алгоритм расчета длительности и сроков исполнения (рис. 11.9).



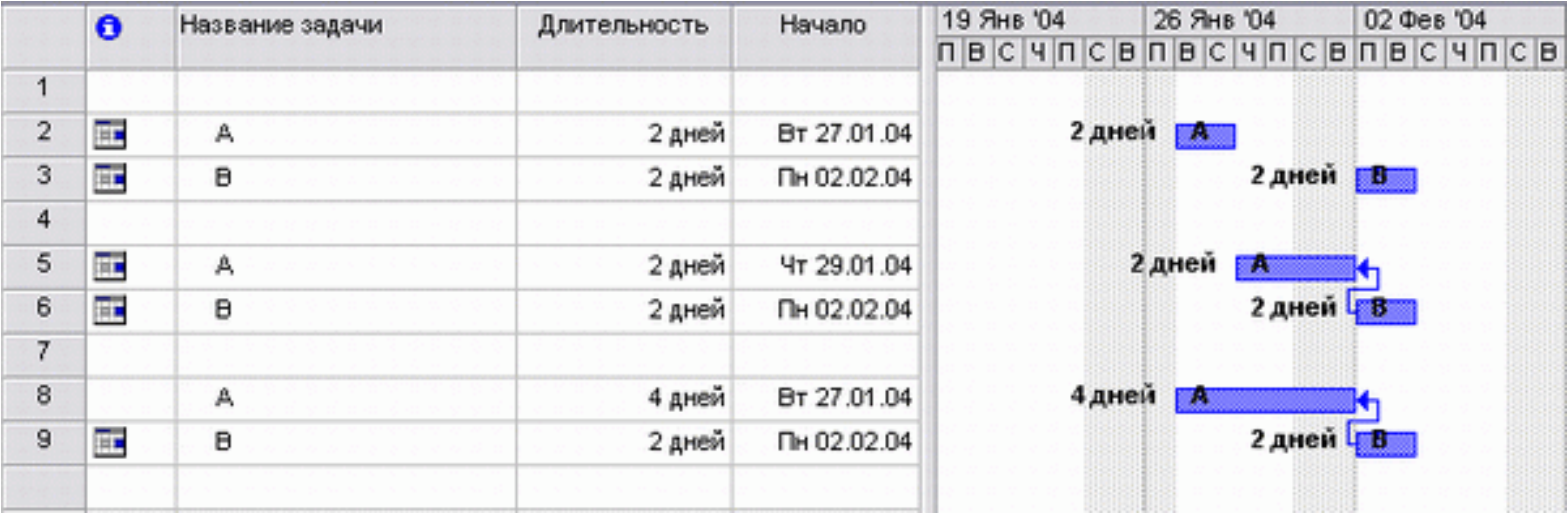


Рис. 11.8. При наличии связи типа SF (HO) изменение длительности хронологически предшествующей задачи не влияет на дату начала последующей задачи

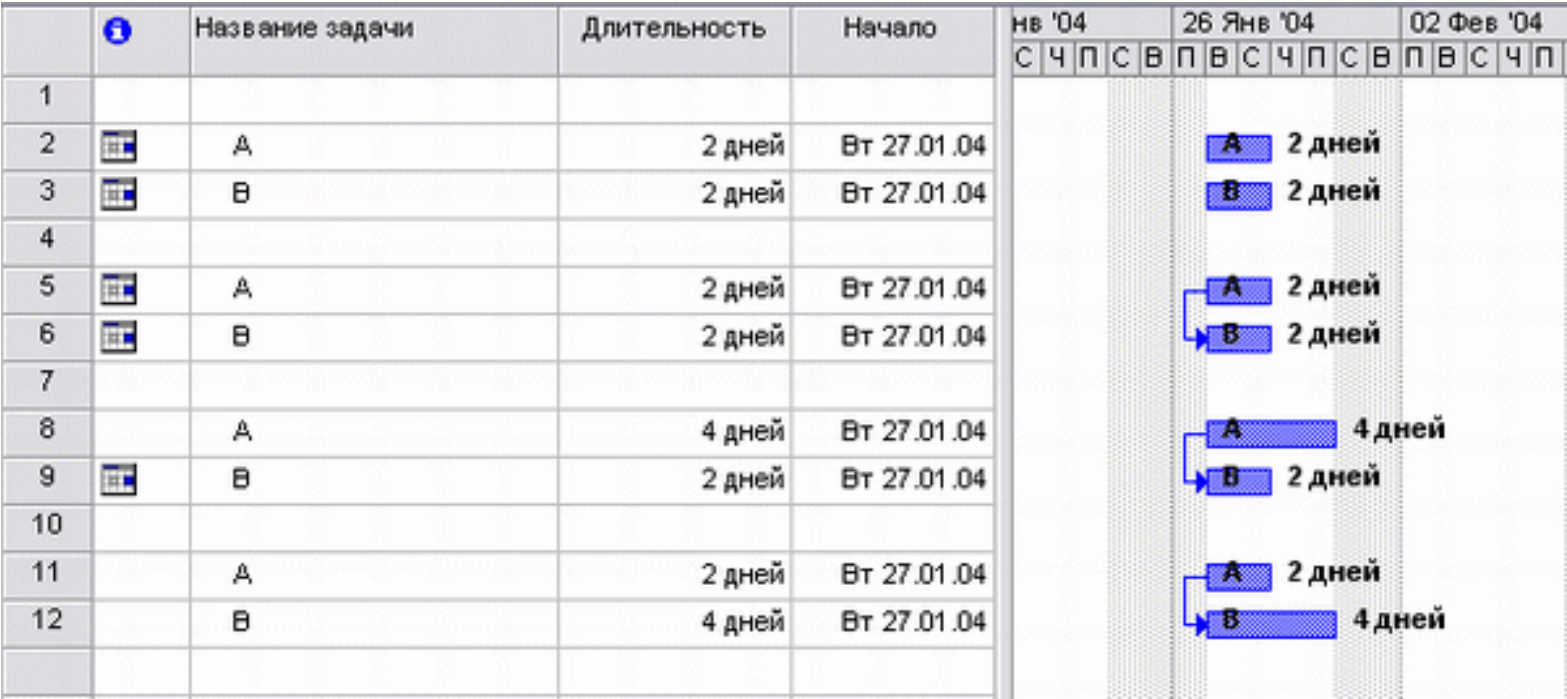


Рис. 11.9. При наличии связи типа SS (HH) изменение длительности одной задачи не влияет на сроки исполнения другой

Если между задачами имеется связь типа FF(OO), MS Project старается синхронизировать даты окончания связанных задач. Если увеличивается длительность предшествующей задачи, то автоматически переносятся даты начала и окончания последующей задачи (чтобы дата окончания последующей задачи соответствовала дате окончания предшествующей). Например, на рис. 11.10 в строках 8-9 видно, что после увеличения длительности предшествующей задачи (A) дата окончания последующей задачи (B) была



изменена. При этом длительность задачи В не изменилась.

Если же изменяется дата окончания последующей задачи (как в строках 11-12 на рис. 11.10), то дата окончания предшествующей задачи не изменяется, и задачи завершаются в разные дни. То есть при изменении длительности последующей задачи переносится только дата ее окончания. Но если длительность предшествующей задачи больше длительности последующей, то изменение длительности последней происходит не за счет переноса даты ее окончания на более поздний срок, а за счет переноса даты ее начала на более ранний. Например, на рис. 11.10 в строках 8-9 длительность задачи А больше, чем В. Поэтому при увеличении длительности задачи В (строки 14-15) на один день дата начала этой задачи переносится на один день назад, с 28.02.02 на 27.02.02.

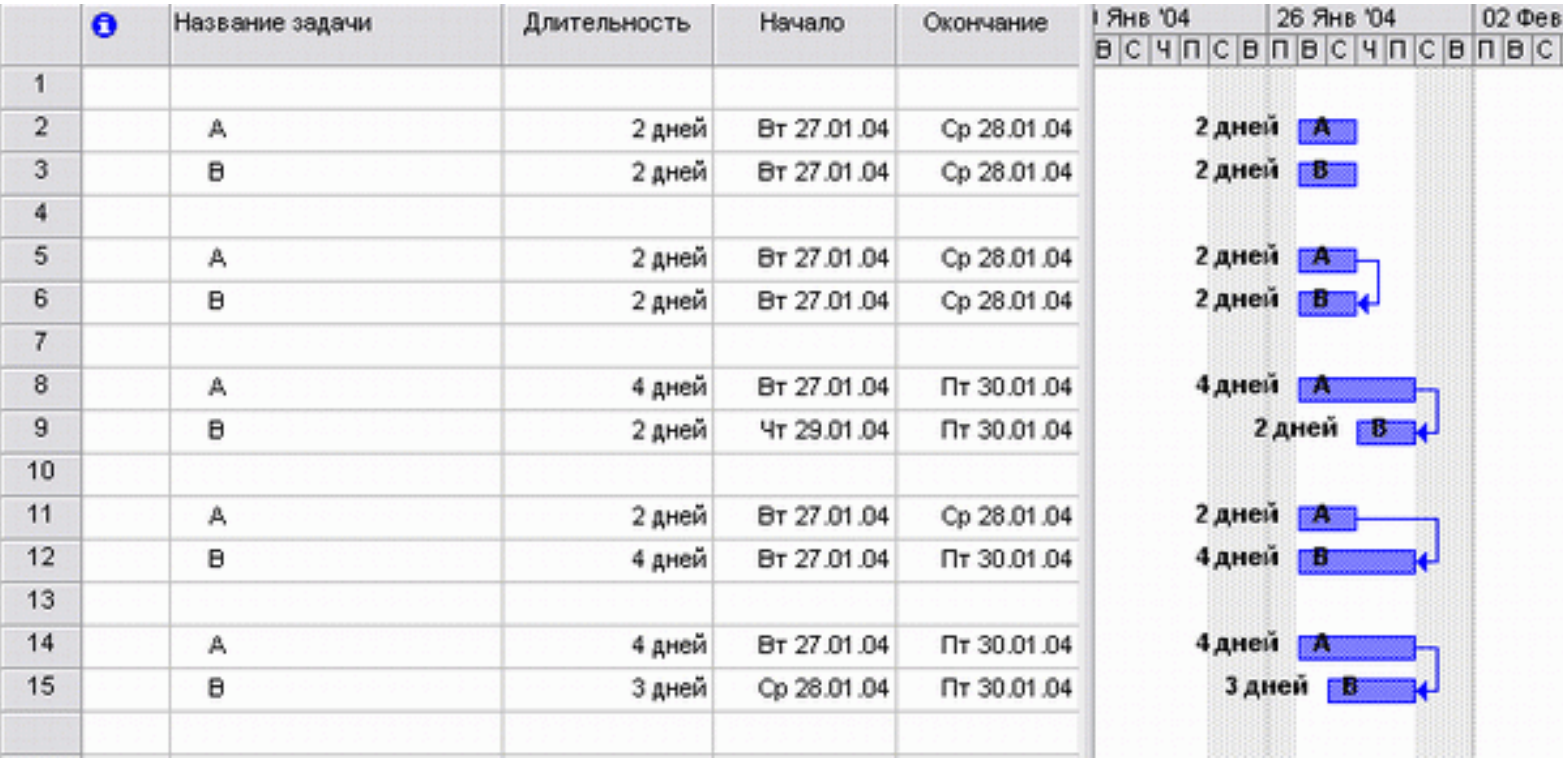


Рис. 11.10. Принцип расчета длительностей MS Project для типа связи FF (00)

Использование задержек и опережений

Часто в жизни зависимости между задачами бывают немного более сложными, чем Finish-to-start (Окончание-начало). Например, между задачей «Покраска стен» и «Развешивание картин» должен пройти день, чтобы краска успела высохнуть. Для того чтобы описать такую зависимость между задачами, в MS Project используется параметр Запаздывание (Lag). Например, в случае с покраской стен запаздывание между задачами должно составить 1 день.

Запаздывание является свойством связи и может быть указано в диалоговом окне определения свойств связи (см. раздел «**Редактирование проектных данных на диаграмме Ганта**»). Запаздывание можно вводить как длительность (например, 1 день) или как процент от длительности предшествующей задачи. Например, если предшествующая задача продолжается 4 дня, то запаздывание в 25% будет равняться 1 дню.

Иногда для начала выполнения следующей задачи не нужно дожидаться полного окончания предыдущей. Например, можно начинать клеить обои, когда штукатурка положена хотя бы на некоторых стенах в доме. В таком случае следует использовать **Опережение (Lead)**. **Опережение** вводится так же, как и запаздывание, но с отрицательным знаком, например опережение в 1 день указывается как -1д (-1д), а опережение в 50% (то есть следующая задача начинается, когда предыдущая выполнена наполовину) — как -50%.

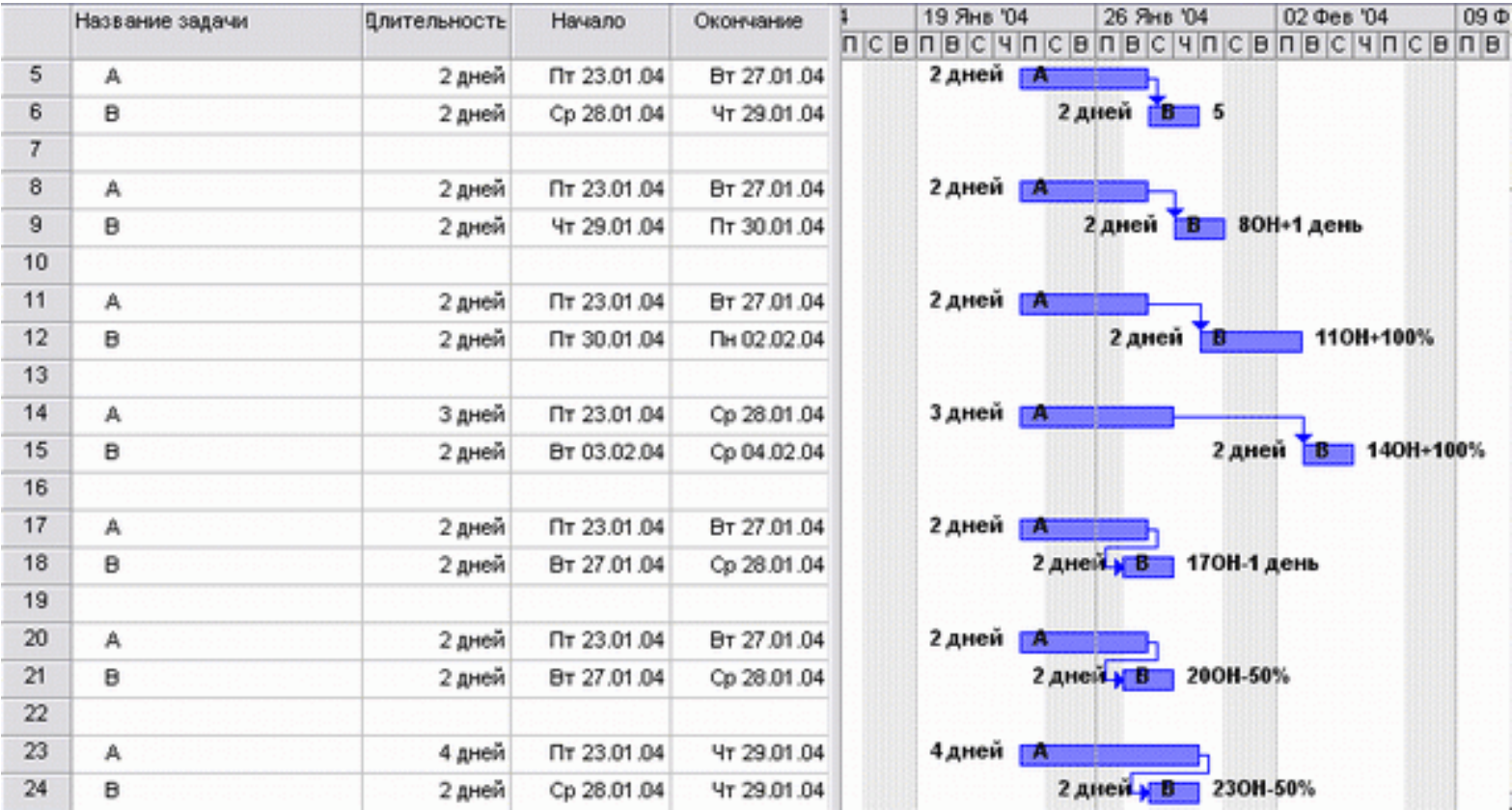


Рис. 11.11. Использование задержек и опережений при связи типа FS (OH)

На рис. 11.11 представлен пример использования задержек и опережений вместе со связью типа FS (OH). Задачи в строках 5-6 соединены обычной связью без задержки. В строках 8-9 было добавлено запаздывание в 1 день, и дата начала задачи B автоматически была перенесена на 1 день позже, с 27.02.02 на 28.02.02.

В строках 11-12 запаздывание было изменено на 100%, то есть на длительность предшествующей задачи (A). Поскольку длительность A равняется 2 дням, то дата начала B была перенесена с 27.02.02 (строки 5-6) на 01.03.02 (в феврале 2002 г. 28 дней). В строках 14-15 при сохранении параметров задержки мы увеличили длительность задачи A на 1 день (до 3 дней), и дата начала B была перенесена еще позже, на 05.03.02 (на 1 день позже теперь заканчивается A, плюс запаздывание в 3 дня, плюс два выходных дня).

В строках 17-18 используется опережение в 1 день. В результате начало задачи B, которое в строках 5-6 значилось как 27.02.02, теперь перенесено на 26.02.02. В строках 20-21 используется опережение в процентах (50%). Поскольку 50% от длительности A составляет 1 день, то дата начала B в строке 21 такая же, как и в строке 18. Но при увеличении длительности A в строке 23 до 4 дней длительность опережения автоматически увеличилась до 2 дней, и дата начала B автоматически изменилась на 27.02.02 (28.02.02 заканчивается A, и если бы не использовалось запаздывание, то B началась бы лишь 01.03.02; но так как запаздывание есть и равняется 50% длительности A, то есть 2 дням, то дата начала переносится на 27.02.02).

Как видно из примеров, особенно удобно указывать запаздывания и опережения в процентах от длительности предшествующей задачи, так как при ее изменении MS Project автоматически перенесет дату начала последующей задачи на соответствующий день.

## Способы редактирования связей

Мы уже знаем способы создания и редактирования связей с помощью мыши. Однако это не единственная возможность, предоставляемая MS Project для работы со связями. Их можно редактировать прямо в таблице, куда вводятся данные, в особой форме или в диалоговом окне определения свойств задачи. Кроме того, создавать связи можно с помощью кнопки Link Tasks (Связать задачи) стандартной панели инструментов (см. представленный ниже рисунок). Для этого нужно выделить две или больше задач и нажать эту кнопку. Задачи будут соединены последовательно связью типа Finish-to-start (Окончание-начало). Например, если выделены задачи 1, 2 и 3, то после нажатия кнопки задача 2 будет следовать за задачей 1, а задача 3 — за задачей 2. Выделив все связанные задачи и нажав кнопку Unlink Tasks (Разорвать связи задач), можно быстро удалить все связи между ними.



## Редактирование связей в таблице

Чтобы в процессе ввода задач быстро указать предшественника задачи, используется колонка Predecessors (Предшественники), по умолчанию включенная в таблицу Entry (Ввод). Например, на рис. 11.12 представлен фрагмент этой таблицы из файла проекта Издание номера журнала, где уже введена информация о связях между задачами (файл 5.mpp).

|    |  | Task Name                                | Длительности | Начало      | Окончание   | Предшественники | Названия ресурсов |
|----|--|------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1  |  | - Планирование номера                    | 13 дней      | Пн 22.10.01 | Ср 07.11.01 |                 |                   |
| 2  |  | Сбор предложений от авторов              | 5 дней       | Пн 22.10.01 | Пт 26.10.01 |                 |                   |
| 3  |  | Подготовка плана номера                  | 3 дней       | Пн 29.10.01 | Ср 31.10.01 | 2               |                   |
| 4  |  | Предварительная редколлегия              | 1 день       | Чт 01.11.01 | Чт 01.11.01 | 3               |                   |
| 5  |  | Доработка планов с учетом замечаний      | 3 дней       | Пт 02.11.01 | Вт 06.11.01 | 4               |                   |
| 6  |  | Редколлегия                              | 1 день       | Ср 07.11.01 | Ср 07.11.01 | 5               |                   |
| 7  |  | План номера утвержден                    | 0 дней       | Ср 07.11.01 | Ср 07.11.01 | 6               |                   |
| 8  |  | - Подготовка материалов                  | 37 дней      | Чт 08.11.01 | Пт 28.12.01 | 7               |                   |
| 9  |  | - Подготовка обложки                     | 37 дней      | Чт 08.11.01 | Пт 28.12.01 |                 |                   |
| 10 |  | Отбор модели                             | 5 дней       | Чт 08.11.01 | Ср 14.11.01 |                 |                   |
| 11 |  | Фотосъемка модели                        | 4 дней       | Чт 15.11.01 | Вт 20.11.01 | 10              |                   |
| 12 |  | Подготовка анонсов материалов номера для | 3 дней       | Пт 21.12.01 | Вт 25.12.01 | 21ОН-4 дней     |                   |
| 13 |  | Верстка обложки                          | 3 дней       | Ср 26.12.01 | Пт 28.12.01 | 12              |                   |
| 14 |  | Обложка готова                           | 0 дней       | Пт 28.12.01 | Пт 28.12.01 | 13              |                   |
| 15 |  | + Подготовка текстов                     | 35 дней      | Чт 08.11.01 | Ср 26.12.01 |                 |                   |
| 24 |  | Подготовка материалов завершена          | 0 дней       | Ср 26.12.01 | Ср 26.12.01 | 22              |                   |
| 25 |  | - Верстка журнала                        | 18 дней      | Ср 12.12.01 | Пт 04.01.02 |                 |                   |
| 26 |  | Обработка текста и иллюстраций           | 14 дней      | Ср 12.12.01 | Пн 31.12.01 | 22НН+3 дней     |                   |
| 27 |  | Вычитка                                  | 14 дней      | Пн 17.12.01 | Чт 03.01.02 | 26НН+3 дней     |                   |
| 28 |  | Сверка                                   | 12 дней      | Чт 20.12.01 | Пт 04.01.02 | 27НН+3 дней     |                   |

Рис. 11.12. Фрагмент таблицы из плана проекта с введенными связями между задачами

Как вы помните, связью по умолчанию является Finish-to-start (Окончание-начало), поэтому если в поле Predecessors (Предшественники) просто указать номер задачи 1, это будет означать, что данная задача является предшественницей текущей. Например, предшественницей задачи Предварительная редколлегия является задача с номером 3, то есть Подготовка плана номера. Соответственно, Предварительная редколлегия начинается 01.11.01, то есть после того, как 31.10.01 завершена Подготовка плана номера.



В тех случаях, когда связь отличается от стандартной, в поле нужно указать номер предшествующей задачи и аббревиатуру, соответствующую типу связи (например, как в строках 26, 27 и 28). Если у связи есть запаздывание или опережение, то его нужно указать рядом с типом связи, используя знаки + или -. Если запаздывание или опережение используется со стандартной связью FS (ОН), то ее аббревиатуру тоже нужно указать (как в строке 12). А если у задачи есть несколько предшественниц, то связи с ними нужно указать через точку с запятой (как, например, в строке 30).

Колонка Predecessors (Предшественники) по умолчанию включена только в таблицу Entry (Ввод). Если вам покажется удобным редактировать данные о связях с ее помощью, то вы можете добавить ее в любую таблицу с информацией о задачах.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для просмотра номеров последующих задач (то есть задач, для которых текущая задача является предшественницей) можно отобразить в таблице колонку Successors (Последователи).

#### Редактирование связей в форме

Работать с колонкой таблицы удобно, когда используется только связь по умолчанию, поскольку в этом случае достаточно вводить в нее номера соответствующих задач. Правда, это удобно делать, если предшественницы находятся по соседству и для их поиска не нужно прокручивать несколько экранов.

Если же вы используете в проекте разнообразные типы связей, то удобнее будет воспользоваться специальными диалоговыми окнами для работы с ними. Наиболее удобным является диалоговое окно Task Form (Форма описания задачи). Эта форма (см. раздел **«Настройка отображаемой на форме информации»**) отображается, если, находясь в диаграмме Ганта, выбрать команду меню Window > Split (Окно > Разделить). Ее также можно вызвать из диалогового окна View > More Views (Вид > Все виды).

По умолчанию отображается форма для редактирования задействованных в задаче ресурсов и связей с предшественницами, но с помощью контекстного меню формы можно вызвать диалоговое окно Predecessors & Successors (Предшественники и последователи), в котором можно редактировать связи выбранной задачи как с предшествующими, так и с последующими задачами (рис. 11.13, файл 5.mpp). Форма разделена на две таблицы с одинаковой структурой, содержащие колонки с номером задачи, ее названием, типом связи

и величиной задержки. Левая таблица содержит информацию о предшественниках, а правая — о последующих задачах.

Номер задачи берется из первой колонки, выделенной на рисунке серым фоном.

**Task Name** | **Длительность** | **Начало** | **Окончание** | **Предшественник**

|    |                                          |         |             |             |             |
|----|------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 7  | План номера утвержден                    | 0 дней  | Ср 07.11.01 | Ср 07.11.01 | 6           |
| 8  | - Подготовка материалов                  | 37 дней | Чт 08.11.01 | Пт 28.12.01 | 7           |
| 9  | - Подготовка обложки                     | 37 дней | Чт 08.11.01 | Пт 28.12.01 |             |
| 10 | Отбор модели                             | 5 дней  | Чт 08.11.01 | Ср 14.11.01 |             |
| 11 | Фотосъемка модели                        | 4 дней  | Чт 15.11.01 | Вт 20.11.01 | 10          |
| 12 | Подготовка анонсов материалов номера для | 3 дней  | Пт 21.12.01 | Вт 25.12.01 | 21ОН-4 дней |
| 13 | Верстка обложки                          | 3 дней  | Ср 26.12.01 | Пт 28.12.01 | 12          |
| 14 | Обложка готова                           | 0 дней  | Пт 28.12.01 | Пт 28.12.01 | 13          |
| 15 | - Подготовка текстов                     | 35 дней | Чт 08.11.01 | Ср 26.12.01 |             |
| 16 | Подготовка редакционных заданий          | 3 дней  | Чт 08.11.01 | Пн 12.11.01 |             |
| 17 | Рассылка заданий авторам                 | 2 дней  | Вт 13.11.01 | Ср 14.11.01 | 16          |

**Task Form**

Название: Подготовка анонсов материалов | Длительн.: 3д | ☒ Фикс. объем работ | Предыдущая | Следующая

Начало: Пт 21.12.01 | Окончание: Вт 25.12.01 | Тип: Фикс. объем ресурсов | % завершения: 0%

| Ид. | Название предшественника  | Тип | Запазд. |
|-----|---------------------------|-----|---------|
| 21  | Редактирование материалов | ОН  | -4д     |

| Ид. | Название последователя | Тип | Запазд. |
|-----|------------------------|-----|---------|
| 13  | Верстка обложки        | ОН  | 0д      |

Рис. 11.13. Редактирование связей с помощью формы описания задачи

Чтобы удалить связи из таблицы, нужно установить курсор на строку с информацией о связи и нажать клавишу Delete. Для добавления связи нужно установить курсор на свободную строку в таблице и в раскрывающемся списке выбрать название задачи, с которой нужно связать текущую. Тип связи тоже выбирается из раскрывающегося списка.

Редактирование связей с помощью формы описания задачи удобно тем, что вся работа со связями осуществляется в одном окне с информацией о задачах и с диаграммой. Редактируя связи между задачами, можно прокрутить диаграмму или просмотреть последовательность задач, что очень удобно. Этих достоинств





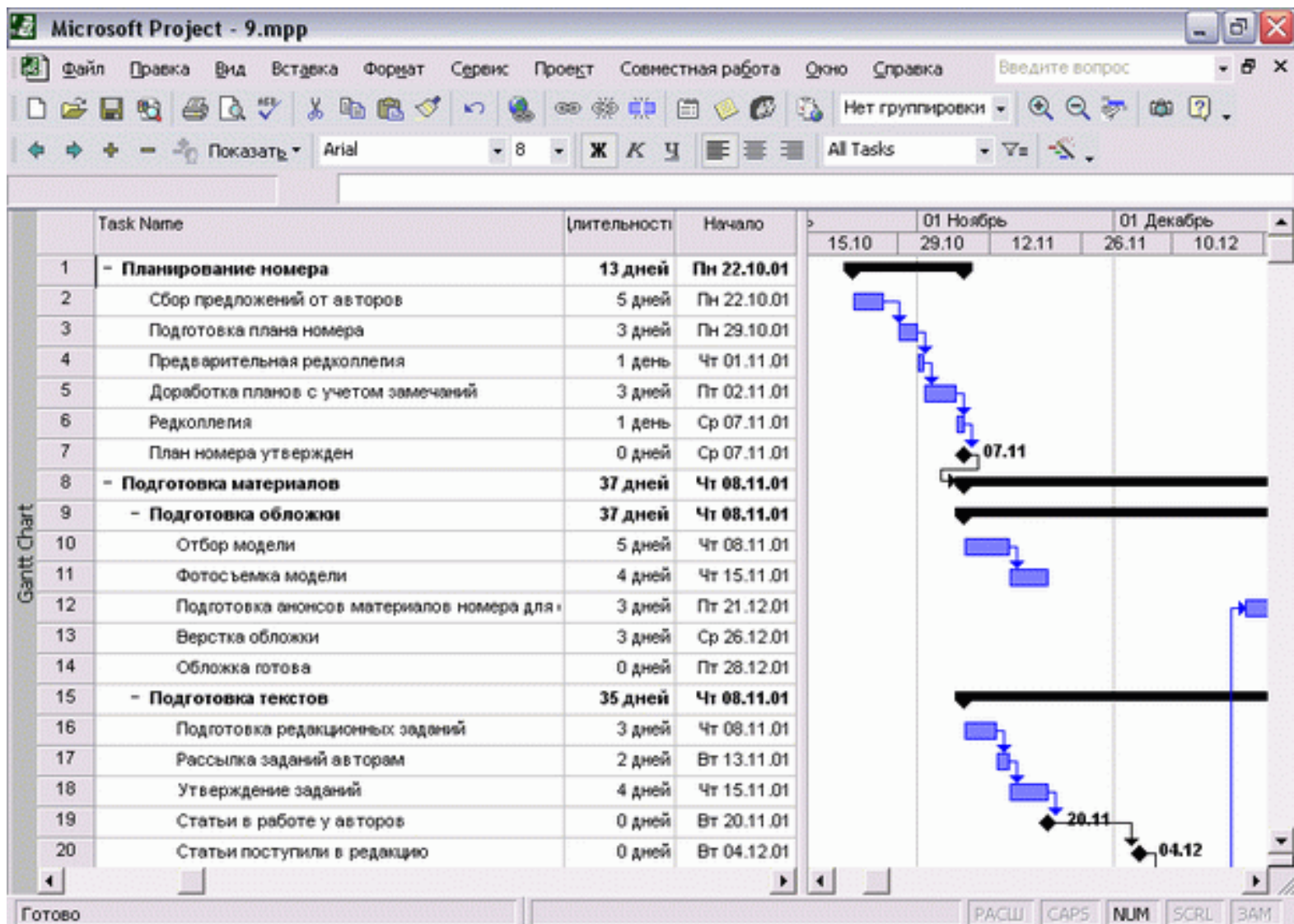


Рис. 11.15. Такой вид принял план проекта после указания длительностей задач и связей между задачами

После того как мы указали длительности задач и определили связи между ними, план проекта Издание номера журнала принял вид, представленный на рис. 11.15 (файл 9.mpp). Теперь нужно переходить к определению основных дат и крайних сроков проекта.

# Дата начала проекта

Определять ключевые даты проекта начнем с определения даты начала проекта. Внимательный читатель заметил, что мы не сделали этого при определении проекта, и поступили мы так с целью продемонстрировать один из алгоритмов, используемый в MS Project для построения расписания.

Дата, предложенная MS Project по умолчанию, — 20.10.01. Мы ее оставили, и в результате все новые добавленные в план задачи начинаются с 22.10.01 (первый рабочий день после субботы 20.10.01). То есть если не указать задаче определенную дату начала и не связать ее с другой задачей, то MS Project приравнивает ее к дате начала проекта. Так, в нашем плане (см. рис. 11.15) только задача Сбор предложений от авторов начинается 22.10.01, а все последующие задачи связаны с ней и поэтому начинаются позже, хотя первоначально, пока связи не были расставлены, все задачи (см. рис. 11.6) начинались 22.10.01.

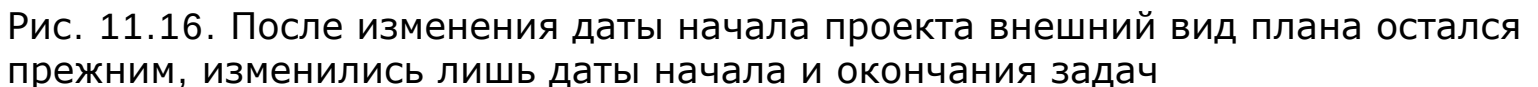
Пусть наш проект будет начинаться после новогодних праздников 10.01.2002. Откроем диалоговое окно определения проекта с помощью команды меню Project > Project Information (Проект > Сведения о проекте) и изменим значение параметра Start date (Дата начала) на 10.01.2002. После этого план проекта автоматически перестроится (рис. 11.16, файл 9\_1.mpp).

Этот пример демонстрирует нам, как MS Project работает с расписанием проекта. Дата начала новой задачи, если не указать ее самостоятельно, приравнивается к дате начала проекта или ближайшему к ней рабочему дню. Если новая задача принадлежит фазе, то дата ее начала приравнивается к дате начала фазы. После того как задача соединена связью с другой задачей, ее дата начала переносится в соответствии с типом связи. Даты окончания задач рассчитываются путем прибавления к дате начала длительности задачи и нерабочих дней проектного календаря.

Зачем мы привели этот пример? Дело в том, что типичной ошибкой при работе с MS Project является определение даты начала или окончания задач «вручную» путем выбора нужной даты в поле Start (Начало) или Finish (Окончание) в таблице. Если так сделать, то введенная дата будет жестко привязана к задаче, и изменение даты начала или окончания проекта, фазы или связанных задач не приведет к автоматическому перемещению задачи.

Например, если вы установите дату начала первой задачи на 11.01.02 и затем измените дату начала проекта на 12.01.02, то первая задача все равно будет начинаться 11.01.02, то есть останется за временными рамками проекта. Еще





# Ограничения

Теперь, когда вы предупреждены о том, что вводить даты начала или окончания задач вручную без особой надобности нельзя, рассмотрим, как можно использовать привязывание задач к определенным датам при составлении плана.

Привязывание задачи к определенной дате в MS Project осуществляется при помощи элемента Constraint (Ограничение). Используя ограничения, можно, например, указать, что задача должна начаться в определенный день или закончиться не позднее определенной даты.

Определяя длительности задач и связи между ними, вы даете программе гибкость при перерасчете плана проекта в случае изменения расписания. Введение ограничений понижает эту гибкость, и в MS Project выделяется несколько типов ограничений (табл. 11.1) в зависимости от того, насколько они влияют на гибкость расчетов.

Два наиболее негибких ограничения в MS Project, привязывающие задачу к определенной дате, — это Must Start On (Фиксированное начало) и Must Finish On (Фиксированное окончание). Использовать негибкие ограничения нужно тогда, когда задача обязательно должна начаться или закончиться в определенный день, например, если срок исполнения задачи обусловлен договором и не может быть нарушен.

Применение ограничения к задаче, которая зависит от другой (то есть имеет задачу-предшественницу), может привести к нежелательным результатам. Например, задача «Закладка фундамента» должна начаться, когда закончится «Рытье котлована». Предположим, что «Рытье котлована» будет закончено 10-го числа. Если вы введете негибкое ограничение, указывающее, что «Закладка фундамента» должна начаться 10-го, а потом «Рытье котлована» закончится ранее, то MS Project не сможет за счет быстрого исполнения предыдущей задачи передвинуть «Закладку фундамента» на более ранний срок и помочь спланировать скорейшее завершение проекта.

## Как ограничения влияют на расписание

Когда требуется контролировать дату начала или конца задачи, вы можете добавить ограничение. Гибкие ограничения учитывают связи между задачами, чтобы перенести задачу как можно раньше или как можно позже,

насколько позволяет связь. Например, задача с ограничением As Soon As Possible (Как можно раньше) и связью FS (OH) будет начинаться сразу по завершении предшественницы.

Ограничения со средней гибкостью запрещают задаче начаться или окончиться до или после выбранной даты. Например, задача с ограничением Start No Later Than (Начало не позднее) на 17 марта и связью типа FS (OH) с другой задачей может начаться в любое время, если ее предшественница закончится, например, до 15 июня, но не может быть начата после 17 марта. Негибкие ограничения не подвергаются влиянию связей и «привязывают» задачу к выбранной вами дате. Например, задача с ограничением Must Start On (Фиксированное начало) на 10 апреля и связью типа FS (OH) с другой задачей всегда будет находиться в расписании на 10 апреля вне зависимости от того, закончится ее предшественница раньше или позже.

Таблица 11.1. Типы ограничений в MS Project

| Тип ограничения                                       | Влияние на расписание | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| As Soon As Possible (ASAP),<br>Как можно раньше (КМР) | Гибкое                | С этим ограничением MS Project размещает задачу в расписании как можно раньше с учетом других параметров плана. Никаких дополнительных ограничений на задачу не распространяется. Это ограничение по умолчанию накладывается на все задачи, если проект планируется от даты начала        |
| As Late As Possible (ALAP),<br>Как можно позже (КМП)  | Гибкое                | С этим ограничением MS Project размещает задачу в расписании как можно позднее с учетом других параметров плана. Никаких дополнительных ограничений на задачу не распространяется.<br>Это ограничение по умолчанию накладывается на все задачи, если проект планируется от даты окончания |



|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finish No Later Than (FNLТ),<br>Окончание не позднее (ОНП) | Среднее  | Это ограничение обозначает наиболее позднюю дату, когда задача должна быть завершена. При этом задача может быть завершена как в этот день, так и раньше него. Предшествующая задача не сможет «вытолкнуть» задачу с ограничением типа FNLТ (ОНП) за дату ограничения.<br>Для проектов, планирующихся от даты окончания, это ограничение применяется, когда вы вводите дату окончания задачи |
| Start No Later Than (SNLT),<br>Начало не позднее (ННП)     | Среднее  | Это ограничение обозначает наиболее позднюю дату, когда задача может начаться. Задача может начинаться раньше или в этот день, но не позже. Предшественники не смогут «вытолкнуть» задачу с ограничением SNLT (ННП) за дату ограничения.<br>Для проектов, планирующихся от даты окончания, это ограничение применяется, когда вы вводите дату начала задачи                                  |
| Finish No Earlier Than (FNET),<br>Окончание не ранее (ОНР) | Среднее  | Это ограничение обозначает наиболее раннюю дату, когда возможно завершить задачу. Задача не может быть помещена в расписании так, чтобы заканчиваться ранее обозначенной даты.<br>Для проектов, которые планируются от даты начала, это ограничение применяется, когда вы вводите дату окончания задачи                                                                                      |
| Start No Earlier Than (SNET),<br>Начало не ранее (ННР)     | Среднее  | Это ограничение обозначает наиболее раннюю дату, когда задача может начаться. Задача не может быть помещена в расписании ранее указанной даты.<br>Для проектов, которые планируются от даты начала, это ограничение применяется, когда вы вводите дату начала для задачи                                                                                                                     |
| Must Start On (MSO),<br>Фиксированное начало (ФН)          | Негибкое | Это ограничение обозначает точную дату, на которую дата начала задачи должна быть помещена в расписании. Другие факторы (связи между задачами, задержки или опережения и пр.) не могут повлиять на положение задачи в расписании                                                                                                                                                             |

|                                                       |          |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Must Finish On (MFO),<br>Фиксированное окончание (ФО) | Негибкое | Это ограничение обозначает точную дату, на которую в расписании должна быть помещена дата окончания задачи. Никакие другие факторы не могут повлиять на эту дату |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Крайние сроки

Deadline (Крайний срок) — дата, обозначающая крайний срок исполнения задачи. Отличие использования крайнего срока от ограничений заключается в том, что наличие этой даты не влияет на расчет графика проекта. Если для задачи указан крайний срок, то на диаграмме Ганта отображается соответствующая отметка, и если выполнение задачи не укладывается в этот срок, то в колонке Indicators (Индикаторы) появляется особый значок.

Пример использования крайнего срока представлен на рис. 11.19. В строке 2 дата окончания задачи находится раньше крайнего срока. В строке 4 мы перенесли дату начала задачи с помощью ограничения (о чем свидетельствует значок в поле Indicators (Индикаторы)), и дата окончания задачи превысила крайний срок. Сразу же в поле Indicators (Индикаторы) рядом со значком ограничения появился красный значок, свидетельствующий о том, что задача не укладывается в крайний срок. Сообщение, отображаемое при наведении мыши на этот значок (см. строку 6 — копию строки 4), довольно информативно, и сообщает о дате крайнего срока и дате окончания задачи.

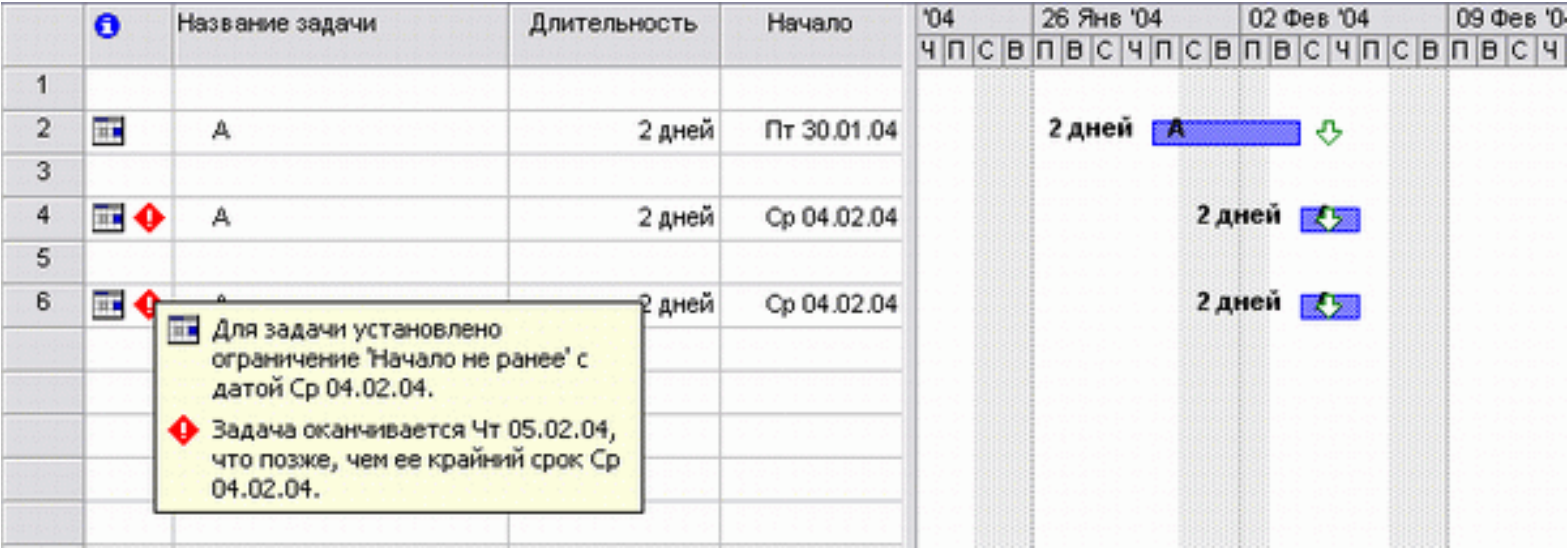


Рис. 11.19. Индикатор отображается, когда задача не укладывается в крайние сроки

Для ввода крайнего срока задачи нужно воспользоваться вкладкой Advanced (Дополнительно) в диалоговом окне сведений о задаче (см. рис. 11.18). Крайний срок исполнения задачи определяется в одноименном поле, расположенном над полем выбора типа ограничения. Дату крайнего срока можно ввести или выбрать в календаре, а для удаления этой даты нужно ввести в поле NA (НД), как на рис. 11.18.

## Что выбрать — ограничения или крайние сроки

Плюсы использования крайних сроков для обозначения сроков исполнения задач очевидны. Если в результате изменения плана проекта дата окончания задачи выходит за крайний срок, то MS Project отобразит соответствующее предупреждение. При этом принципы размещения задач в расписании не изменяются, и не надо ломать голову, догадываясь, почему при увеличении длительности задачи перемещается ее дата начала, а не окончания и т. п.

Кроме того, сохранение принципов размещения задач позволяет использовать MS Project как аналитический инструмент. Например, если вы установите ограничение типа MFO (ФО) или FNLT (ОНП) на дату окончания завершающей задачи проекта, то какие бы изменения не происходили внутри проектного плана, дата окончания всегда уложится в срок, хотя реально (исходя из работ внутри плана) уложиться в сроки не получится. Если же использовать крайний срок для определения даты окончания этой задачи, то при изменениях внутри плана вы увидите, когда реально завершится проект, и сможете рассмотреть несколько вариантов корректирующих действий и выбрать наиболее подходящее.

С другой стороны, использование индикатора для информирования о несоответствиях в плане не всегда удобно, так как это поле не включено в некоторые таблицы. Поэтому после существенных изменений в плане проекта придется проверять, не нарушен ли где-то крайний срок. Если же на задачу наложено ограничение, то при изменении плана, нарушающем ограничение, MS Project отобразит сообщение, которое проинформирует вас о сути несоответствия сразу после того, как вы совершите вызвавшее несоответствие действие. Поскольку крайний срок ограничивает дату окончания задачи, его удобно использовать в сочетании с ограничением на начало задачи, таким образом как бы ограничивая задачу с двух сторон. Например, если задача должна начаться 10-го числа и закончиться не позднее 15-го, то вы можете установить ограничение SNLT (ННП) на 10-е и крайний срок на 15-е число.

## Когда вводить ограничения в план проекта

Ограничения должны быть в плане перед тем, как вы перейдете от планирования состава работ к планированию задействованных в проекте ресурсов. Это обусловлено тем, что срок исполнения работ обычно зависит от числа выделенных исполнителей, и наличие крайних сроков будет подсказывать, когда нужно выделить больше сотрудников на выполнение задачи, чтобы уложиться в сроки, а когда — меньше, если сроки не поджимают.

Основные ограничения по срокам исполнения основных фаз можно вводить уже

после составления скелетного плана проекта. После того как в план добавлены все работы, нужно ограничить наиболее важные из них, и лишь затем переходить к определению связей и длительностей. Обычно уже на этом этапе можно выяснить, укладываются ли работы в сроки, и скорректировать длительность некоторых задач.

## Пример использования ограничений и крайних сроков

Поскольку в нашем примере мы не определяли ограничения и крайние сроки на этапе составления скелетного плана работ, то начнем определять крайние сроки и ограничения в нынешнем плане работ (файл 10.mpp). В проекте Издание номера журнала мы будем использовать оба типа ограничений MS Project: и собственно ограничения, и крайние сроки, чтобы вы могли сравнить удобство их применения.

Предположим, что один номер журнала готовится к изданию в среднем 3 месяца. Значит, начиная подготовку номера в январе, мы должны завершить ее в конце апреля, например не позже 20-го числа, поскольку номер должны успеть напечатать до начала следующего месяца. Поскольку обычно эта дата указана в договоре с типографией, в которую передается журнал для печати, ограничение это очень жесткое. Соответственно, для завершающей задачи Номер готов к передаче в типографию нужно установить ограничение Finish No Later Than (Окончание не позднее) на дату 20.04.02.

При установке ограничения MS Project проверяет, нет ли у задачи связей, и если они есть, анализирует, может ли устанавливаемое ограничение привести к конфликтам. Если, по мнению программы, это возможно, то отображается подсказка (рис. 11.20), с помощью которой можно отменить установку ограничения (первый переключатель), продолжить, используя другое (оптимальное, с точки зрения MS Project) ограничение (второй переключатель), или продолжить, используя выбранное ограничение (третий переключатель).

При установленном флажке Project screentips (Всплывающие подсказки) (см. раздел **«Настройки просмотра»**).

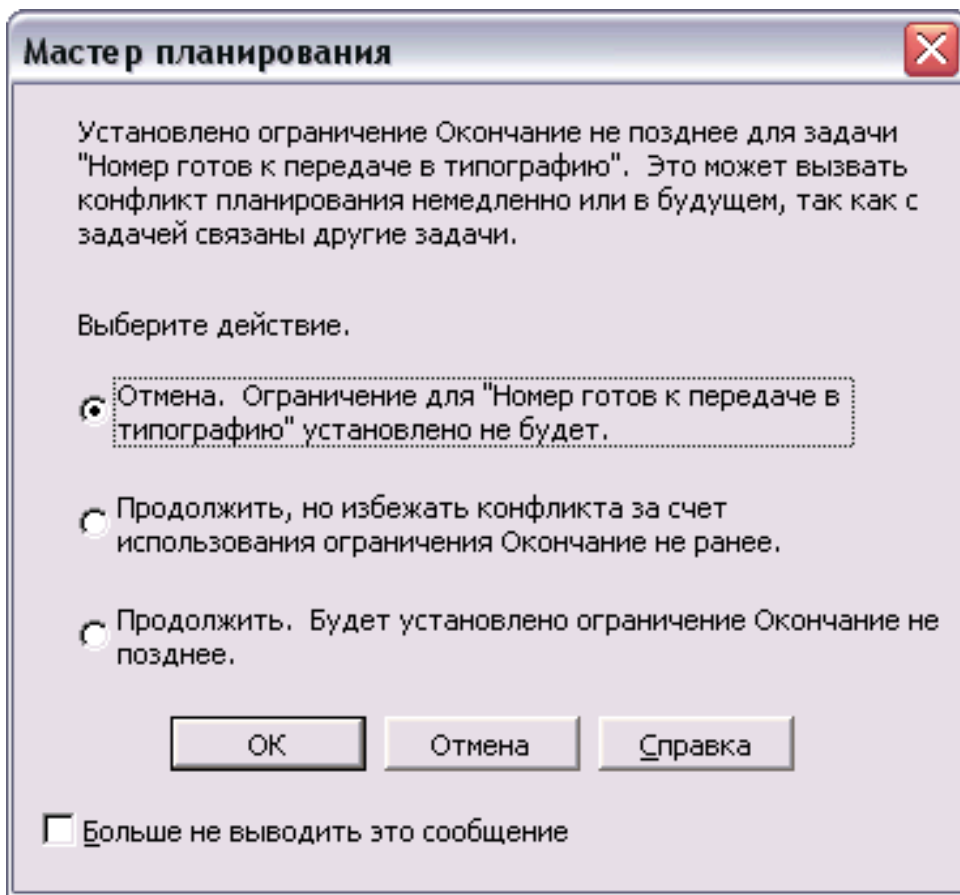


Рис. 11.20. Подсказка, предлагающая использовать другой тип связи

В нашем случае у задачи, на которую накладывается ограничение Finish No Later Than (Окончание не позднее), есть предшественница, и если она будет заканчиваться позже даты ограничения, то это вызовет конфликт. MS Project считает оптимальным в нашей ситуации использовать ограничение Finish No Earlier Than (Окончание не ранее), но оно нам совершенно не подходит.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Добавление ограничений после того, как определены связи между проектами, не совсем удобно, поскольку MS Project анализирует их на соответствие существующим связям. Именно поэтому лучше вводить основные ограничения в скелетный план до того, как определены длительности и зависимости между задачами.

Затем предположим, что в соответствии с договором с модельным агентством, предоставляющим возможность выбора модели, конкурсный отбор должен начаться 01.02.02 и проходить в течение 2 дней. Соответственно, зафиксируем эту дату ограничением Must Start On (Фиксированное начало) и длительностью в 2 дня. Поскольку эта задача не имеет предшественниц, установка ограничения прошла без сообщений от программы.



Кроме того, мы забыли включить в план важную задачу по публикации анонсов майского номера (который мы делаем в этом проекте) в предыдущем, апрельском номере. Этот номер сдается в типографию 20.03.02, и чтобы в него был включен вкладыш с рекламой следующего номера, анонсы нужно передать за 10 дней, то есть 11.03.02 (10.03.02 - воскресенье).

Включим задачу Передача рекламных анонсов в предыдущий номер в фазу Подготовка обложки и установим ее крайний срок на 11.03.02. Создать анонсы можно только тогда, когда хотя бы наполовину осуществлено редактирование материалов, поскольку окончательные названия статей и их содержимое определяются к этому моменту. Поэтому мы свяжем новую задачу зависимостью FS (ОН) с задачей Редактирование материалов (строка 22) и установим запаздывание (Lag) -50%. После этого мы увидим, что датой начала задачи является именно 11.03.02. Поскольку эта дата совпадает с крайним сроком, то максимальная длительность задачи, которую мы можем себе позволить, это 1 день. Установим ее для задачи.

Новая задача является, по сути, завершающей, поскольку после ее завершения достигается один из результатов проекта, который передается проектной командой «наружу». До сих пор для обозначения завершающих задач мы использовали нулевую длительность, однако во многих случаях, как и в этом, длительность завершающих задач может быть не нулевой. Чтобы пометить задачу с не нулевой длительностью как завершающую, нужно воспользоваться вкладкой Advanced (Дополнительно) в диалоговом окне сведений о задаче (см. рис. 11.18). На вкладке нужно установить флажок Mark task as milestone (Пометить задачу как веху).

## Повторяющиеся задачи

Часто в проекте некоторые задачи проходят регулярно, например подготовка отчетов для заказчика проекта или встреча проектной команды. Для того чтобы описывать такие задачи в плане проекта, предназначены повторяющиеся задачи. Добавить их в проект можно с помощью команды меню Insert > Recurring task (Вставка > Повторяющаяся задача), открывающей диалоговое окно сведений о повторяющейся задаче (рис. 11.21, файл 11.mpp).

Рис. 11.21. Диалоговое окно сведений о повторяющейся задаче

В полях Task Name (Название задачи) и Duration (Длительность) указываются название и длительность новой задачи. Например, Редакционное собрание, которое мы хотим добавить в проект Издание номера журнала, длится 1 час. В разделе Recurrence pattern (Повторять) определяется интервал повторения задачи: Daily (Ежедневно), Weekly (Еженедельно), Monthly (Ежемесячно) или Yearly (Ежегодно).

В раскрывающемся списке выбирается, будет ли повторение происходить каждый раз по прошествии интервала (every (каждый)), или каждый второй (every other (каждый второй)), или каждый третий (every 3rd (каждый третий)) и т. д., например каждую неделю или каждый второй день. И наконец, рядом с раскрывающимся списком определяются дополнительные параметры:

возможность повторять задачу в выходные дни (если повторение ежедневно), день недели (при еженедельном повторении), число или день и номер недели (при ежемесячном повторении) и дата или день, неделю и месяц при ежегодном. В нашем примере на рис. 11.21 мы создаем задачу с еженедельным повторением в пятницу.

В разделе *Range of recurrence* (Пределы повторения) выбирается дата начала повторяющейся задачи (Start (Начало)) и определяется, когда она будет завершена. Если вы хотите завершить задачу после определенного числа повторений, то нужно выбрать переключатель *End after* (Окончание после) и ввести число повторений. Если же задача должна закончиться к определенной дате, то нужно выбрать переключатель *End by* (Окончание) и ввести эту дату. По умолчанию в поле *End by* (Окончание) отображается дата окончания последней задачи проекта (в нашем случае 19.04.02), и поэтому удобно вносить повторяющиеся задачи, которые должны повторяться до конца проекта, после того, как введены все остальные.

В разделе *Calendar for scheduling this task* (Календарь для планирования этой задачи) определяется, на основании какого календаря задача будет помещена в календарный план. По умолчанию, когда в раскрывающемся списке *Calendar* (Календарь) выбрано значение *None* (Нет), задача размещается на основании настроек проектного календаря и календаря задействованных ресурсов. Если же вы хотите использовать для расписания задачи особый календарь, то можно выбрать его в раскрывающемся списке. В таком случае становится доступен флажок *Scheduling ignores resource calendars* (Не учитывать календари ресурсов при планировании) (Мы подробно рассмотрим действие этого флажка в разделе **«Календарь задачи»** следующей главы).

После того как сделаны все настройки, нужно нажать кнопку ОК, и программа создаст в проекте повторяющуюся задачу. При этом могут возникнуть непредвиденные проблемы, если, например, повторение задачи приходится на выходной. В нашем примере одна из пятниц, по которым должно было проходить редакционное собрание, выпадает на дату 8 марта, помеченную в проектном календаре как нерабочий день. Соответственно, при создании повторяющейся задачи MS Project обнаружил это и отобразил сообщение с возможными вариантами разрешения проблемы (рис. 11.22).

В диалоговом окне предлагается три варианта решения проблемы: перенести повторение задачи на ближайший рабочий день, нажав кнопку *Yes* (Да), не создавать повторения в нерабочие дни, нажав кнопку *No* (Нет), или отказаться от создания повторяющейся задачи, нажав *Cancel* (Отмена). Мы выбрали первый вариант, поскольку в таком случае в дальнейшем можно самостоятельно перенести повторение, которое пришлось на выходной, на

более удобное время.

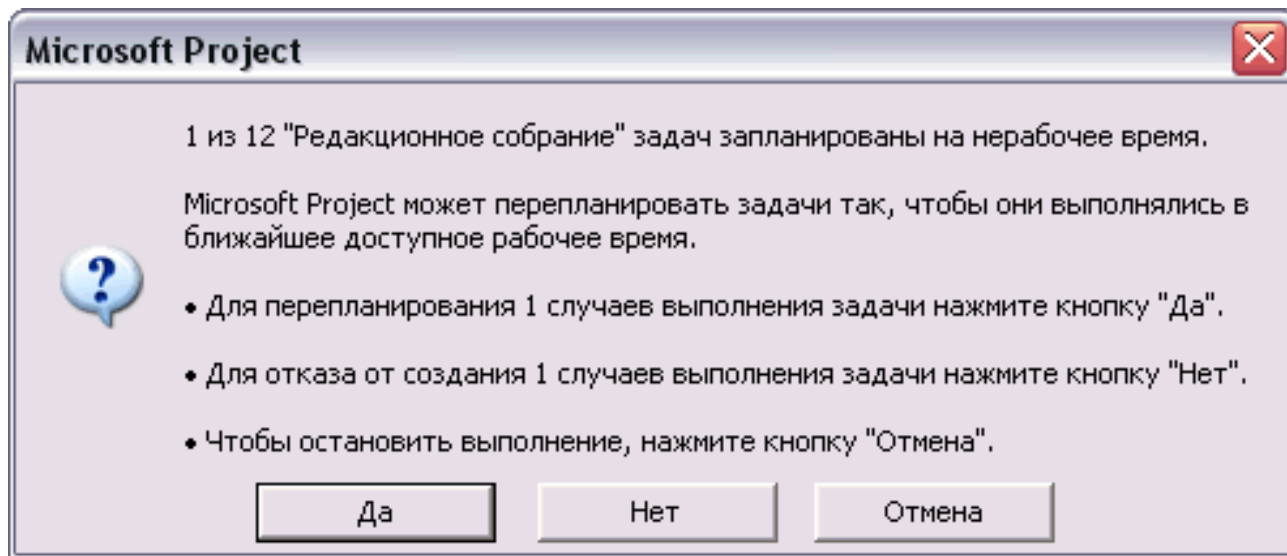


Рис. 11.22. Сообщение об ошибке

На рис. 11.23 представлена задача после того, как она была помещена в проект (файл 11.mpr). Сама задача в плане выглядит как фаза, а ее повторения — как ее вложенные задачи. При этом задача и повторения помечены специальными значками в поле Indicators (Индикаторы).

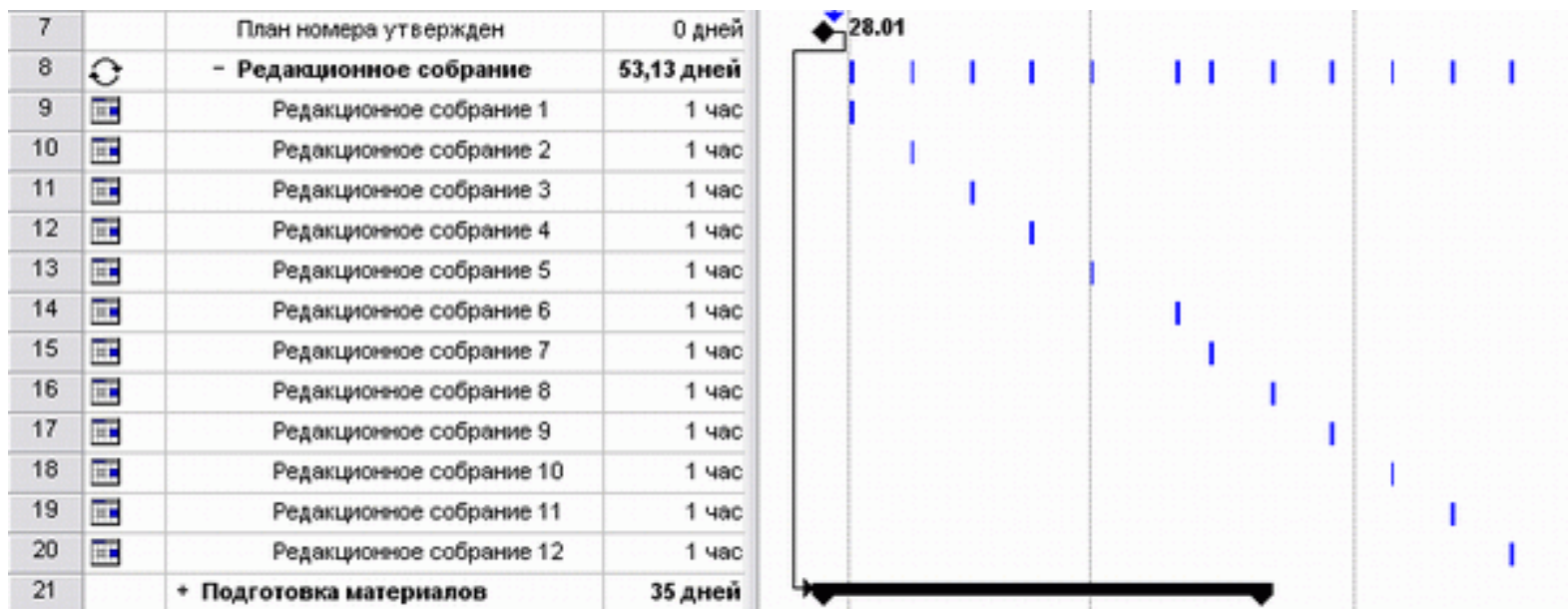


Рис. 11.23. Так выглядит добавленное повторяющееся задание в плане проекта

Для редактирования повторяющейся задачи нужно дважды щелкнуть на ее названии. При этом откроется знакомое нам диалоговое окно сведений о повторяющейся задаче (см. рис. 11.21). Для редактирования свойств ее повторений нужно воспользоваться теми же приемами, что и при

редактировании обычных задач.

# Суммарная задача проекта

Когда состав работ определен, наш план представляет собой четыре фазы, объединяющие все задачи проекта. Для каждой из них известна длительность, но у нас нет общей информации о длительности всего проекта. Получить ее сложением длительностей фаз нельзя, поскольку они частично выполняются одновременно, а значит, общая длительность проекта не равняется длительности его фаз. Чтобы собрать фазы в единое целое, можно создать еще одну фазу Издание номера журнала и включить в нее все уже существующие фазы. Но правильнее отобразить Суммарную задачу проекта (Project summary task) — особую задачу, специально предназначенную для объединения всех проектных активностей. Она отображается на диаграмме Ганта особым цветом, и MS Project особым образом работает с ней.

Чтобы отобразить суммарную задачу проекта, в общих настройках проекта (см. рис. 2.11) на вкладке View (Вид) нужно установить флажок Show project summary task (Показывать суммарную задачу проекта). Суммарная задача отобразится с названием, взятым из поля Title (Название) в свойствах файла, которые можно редактировать в диалоговом окне, открываемом командой меню File > Properties (Файл > Свойства).

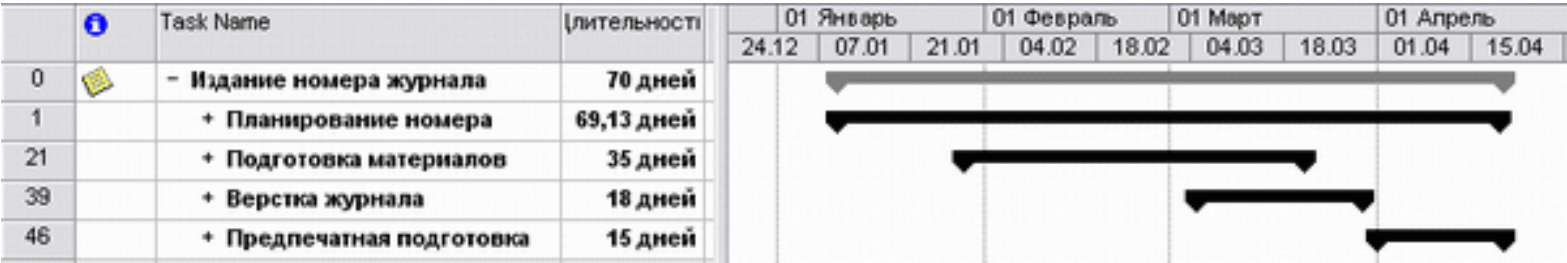


Рис. 11.24. Суммарная задача отображается на диаграмме Ганта

Если в этом диалоговом окне заполнено поле Comments (Заметки), то его значение станет комментарием к суммарной задаче. При изменении названия суммарной задачи или комментария (Notes) к ней автоматически изменятся значения соответствующего поля в свойствах файла. На рис. 11.24 отображается суммарная задача файла 12.mpp. Видно, что номер суммарной задачи проекта равен нулю, и нулю же всегда равен ее уровень в структуре проекта.



## Что нового вы узнали?

- Как составлять скелетный план работ.
- Как добавлять в проект задачи, фазы и завершающие задачи.
- Как определять зависимости между задачами.
- Какие типы зависимостей между задачами существуют и как они влияют на расчет календарного плана проекта программой.
- Как использовать запаздывания и опережения при формировании зависимости.
- Что такое ограничения и как их использовать.
- Что такое крайние сроки исполнения задач и как их использовать.
- Что такое повторяющиеся задачи, как их добавлять в проект.
- Как отображать суммарную задачу проекта.

# Глава 11. Планирование ресурсов и создание назначений

- **Составление списка людей и оборудования**
- **Определение рабочего времени ресурсов**
  - **Определение времени участия в проекте и максимальной загрузки**
  - **Персональное время работы**
- **Определение назначений**
  - **Настройка параметров**
  - **Создание назначений**
  - **Типы задач**
  - **Фиксированный объем работ**
  - **Календарь задачи**
  - **Свойства назначения**
  - **Удаление назначений**
- **Определение состава ресурсов во время создания назначений**
- **Что нового вы узнали?**

# Составление списка людей и оборудования

После того как определен состав задач, нужно определить, кто эти задачи будет исполнять и какое оборудование будет использоваться. Для этого нужно ввести в план проекта список ресурсов и информацию о них, а затем распределить эти ресурсы между задачами.

В этом уроке вы узнаете, как добавлять ресурсы в проект и определять степень их возможного участия в проекте. Вы научитесь назначать ресурсы на задачи и определять параметры назначений. Вы узнаете об особенностях планирования назначений для сотрудников и материальных ресурсов и принципах распределения загрузки ресурса во время исполнения задачи.

Планирование ресурсов начинается с определения состава ресурсов, то есть составления списка людей и оборудования, необходимого для выполнения проектных работ. Работа со списком ресурсов осуществляется в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов), и наиболее удобной для ввода данных является таблица Entry (Ввод).

Для добавления нового ресурса в список нужно установить курсор в поле Resource Name (Название ресурса) и ввести его название. Затем в поле Type (Тип) нужно выбрать один из двух пунктов раскрывающегося списка: Work (Трудовой) или Material (Материальный). Первый вариант нужно выбрать, если ресурс — сотрудник, а второй — если оборудование. До тех пор пока не установлено значение этого поля, другие поля таблицы редактировать не удастся, а после того как значение выбрано, многие поля заполняются стандартными значениями.

Например, на рис. 12.1 (файл 1.mpp) мы добавили в наш проект сотрудника по фамилии Иванов и выбрали тип Work (Трудовой). После этого автоматически были заполнены почти все поля в строке, а мы заполнили только поле Initials (Краткое название).

|   | Resource Name         | Тип          | Ед. измерения материалов | Краткое название | Группа | Max. Units | Std. Rate | Ovt. Rate | Cost/Use | Начисление   | Base Calendar |
|---|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 1 | Иванов                | Трудовой     |                          | И                |        | 100%       | 10\$/нед  | 0\$/час   | 0\$      | Пропорционал | Standard      |
| 2 | Бумага для типографии | Материальный | Коробка                  |                  |        |            | 0\$       |           | 0\$      | Пропорционал |               |

Рис. 12.1. После выбора типа ресурса поля заполняются значениями по умолчанию

Поле Material Label (Единицы измерения материалов) можно редактировать

только для материальных ресурсов. В него вводятся единицы измерения ресурса, например Коробка для ресурса Бумага для типографии или Бочонок для ресурса Краска для вывода пленок.

# Определение рабочего времени ресурсов

После того как ресурсы добавлены в проект, нужно определить, в какое время они могут работать. Например, некоторые из сотрудников работают по совместительству и могут участвовать в проекте только в некоторые дни недели или по полдня. Кроме того, некоторые сотрудники могут находиться в отпуске в течение некоторого периода осуществления проекта. Всю информацию о режиме работы сотрудников нужно ввести в MS Project, с тем чтобы программа помогла вам правильно распределить ресурсы и не дала запланировать использование сотрудника в то время, когда это будет невозможно.

# Определение времени участия в проекте и максимальной загрузки

По умолчанию все сотрудники, которых вы добавляете в проект, считаются доступными для участия в работах в течение всего проекта. Но часто случается, что есть сотрудники, занятые в других проектах, и они могут быть включены в ваш проект только тогда, когда закончат эту работу, а не прямо с момента начала вашего проекта.

Кроме того, по умолчанию все сотрудники, которых вы добавляете для участия в проекте, считаются доступными на 100%, то есть при планировании MS Project будет считать, что они могут работать над выполнением проектных задач полный рабочий день. Однако в жизни все бывает сложнее, и часто сотрудник одновременно задействован в нескольких проектах. В таком случае нужно определить степень его максимальной загрузки в вашем проекте. Например, если сотрудник может работать в вашем проекте не больше половины рабочего дня, то его максимальная загрузка равняется 50%.

Если среди включенных в проект сотрудников есть те, кто не может участвовать в проекте на всем его протяжении, или те, кто не может тратить весь свой рабочий день на выполнение работ по проекту, то для них нужно определить время участия в проекте и процент максимальной загрузки. Это можно сделать в диалоговом окне Resource Information (Сведения о ресурсе), на вкладке General (Общие) (рис. 12.2, файл 1.mpp).

На этой вкладке редактируются общие сведения о ресурсе, и среди них информация о его доступности в проекте. Для ввода этих данных предназначена таблица Resource Availability (Доступность ресурса) в левом нижнем углу диалогового окна. Таблица состоит из трех колонок: Available From (Доступно с), где указывается дата ввода ресурса в проект, Available To (Доступно до), где указывается дата вывода из проекта, и Units (Единицы), где указывается максимальный процент загрузки ресурса за период между введенными в предыдущие поля датами.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Доступность можно определять только для нематериальных ресурсов.

По умолчанию значениями первой и второй колонок являются NA (НД), а процент загрузки равен 100%. Для того чтобы указать сроки участия в проекте, в первую колонку нужно ввести дату ввода ресурса в проект, а во вторую — дату вывода из проекта. При этом если одна из дат не определена, то вместо нее нужно ввести NA (НД). Например, если ресурс участвует в проекте с самого



начала, но должен прекратить свое участие 10 сентября, то в поле Available From (Доступно с) нужно ввести NA (НД), а в поле Available To (Доступно до) — 10 сентября. И наоборот, если ресурс может быть введен в ваш проект в определенный день, а после этого доступен для участия в проекте неограниченное время, то в Available From (Доступно с) нужно указать дату ввода ресурса в проект, а в поле Available To (Доступно до) — NA (НД).

**Сведения о ресурсе**

Общие | Рабочее время | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса: Иванов Краткое название: И

Адрес эл. почты: Группа:

Рабочая группа: По умолчанию Код:

Учетная запись Windows... Тип: Трудовой

Ед. измерения материалов:

☐ Универсальный

☐ Неактивный

**Доступность ресурса**

| НД         | Доступен с | Доступен по | Единицы |
|------------|------------|-------------|---------|
| НД         | 10.03.2002 | 100%        |         |
| 11.03.2002 | 15.03.2002 | 0%          |         |
| 16.03.2002 | НД         | 100%        |         |

Справка Подробности... ОК Отмена

Рис.12.2. Настройка доступности ресурса

Бывает так, что ресурс может участвовать в проекте в разное время с разной нагрузкой. Например, в определенные дни он будет недоступен или должен отдавать часть своего времени в другом проекте. В таком случае доступность ресурса для работ можно указывать в виде периодов: в первой строке таблицы описать первый период со своим процентом максимальной загрузки, во второй — следующий период и т. д.

На рис. 12.2 представлен пример определения доступности одного из ресурсов

нашего проекта. Известно, что 11.03.2002 он отбывает в командировку, где пробудет до 15.03.2002, и не сможет работать в проекте. Все остальное время он будет доступен для нашего проекта. Чтобы занести информацию об этой ситуации в программу, мы создали три интервала доступности: с НА (НД) по 10.03.2002, с 11.03.2002 по 15.03.2002 и с 16.03.2002 по НА (НД). Доступность ресурса в первый и третий период будет 100%, а во второй — 0%.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При заполнении информации о доступности дата окончания предыдущего интервала должна быть раньше даты начала следующего интервала. При этом дата начала и окончания интервала может совпадать, если его длительность равна одному дню.

Просматривать информацию о доступности и максимальной загрузке можно и в таблице, добавив в нее поля Available From (Доступен с), Available To (Доступен до) и Max Units (Максимальная нагрузка). При этом отображаемые данные будут соответствовать данным из первой строки в таблице Resource Availability (Доступность ресурса). Даты в таблице редактировать нельзя, а информацию о максимальной нагрузке можно. Использовать таблицу для просмотра и редактирования удобно только в том случае, если ресурсы имеют по одному интервалу доступности. Например, ресурс Сергеева выделен в наш проект только наполовину, поэтому его доступность можно определить прямо в таблице.

# Персональное время работы

По умолчанию в MS Project считается, что все сотрудники работают по основному календарю проекта (выбранному при определении проекта, см. раздел «Рабочее время»). Но часто отдельные сотрудники или даже целые отделы имеют собственный календарь.

Например, в издательстве отдел предпечатной подготовки работает круглосуточно, поскольку машины, готовящие типографские пленки, работают очень долго и подготовка пленок для номера журнала займет слишком много времени, если будет осуществляться в стандартное рабочее время. Поэтому в нашем проекте (файл 2.mpp) мы создали отдельный календарь (см. далее в разделе **«Календарь задачи»**) с именем Отдел предпечатной подготовки, и все ресурсы, работающие в этом отделе, будут работать по этому календарю.

Для определения рабочего времени, по которому работает ресурс, а также его личных рабочих и выходных дней предназначена вкладка Working Time (Рабочее время) в диалоговом окне сведений о ресурсе (рис. 12.3). Выбор календаря осуществляется с помощью раскрывающегося списка Base calendar (Базовый календарь). Кроме того, на вкладке расположен календарь, в котором можно настроить особый режим работы для выбранного ресурса аналогично тому, как мы настраивали особый режим работы в проектном календаре (см. раздел «Рабочее время»).

**Сведения о ресурсе**

Общие | Рабочее время | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса:       Базовый календарь:

Задание рабочего времени для выбранных дат

Легенда:

- ☐ Рабочее время
- ☐ Нерабочее время
- ☐ Измененные рабочие часы

В этом календаре:

- Вт** Измененные дни недели
- 31** Измененные отдельные дни

Выбор дат(ы):

| Март 2002 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Пн        | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|           |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4         | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11        | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18        | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25        | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|           |    |    |    |    |    |    |

Установить для выбранных дат:

- ☒ стандартное время
- ☐ нерабочее время
- ☐ нестандартное рабочее время

С:  По:

Справка      Подробности...      ОК      Отмена

Рис. 12.3. Определение рабочего времени ресурса

Например, на рис. 12.3 мы устанавливаем рабочее время для сотрудника отдела предпечатной подготовки Борисова. Соответственно, в качестве базового выбран календарь Отдел предпечатной подготовки. Если после этого выбрать один из рабочих дней календаря, то справа от него можно просмотреть рабочее время: с 8 до 12, с 13 до 17 и с 18 до 23.

Так же, как и при настройке общего календаря, можно выбрать любой из дней и сделать его внеурочным выходным или рабочим, причем эти настройки будут распространяться только на выбранный ресурс. Кроме того, можно установить для выбранного ресурса особый временной режим работы в течение дня, например, если сотруднику в один из дней нужно уйти с работы раньше обычного.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Выбрать базовый календарь ресурса можно и в таблице Entry (Ввод), в раскрывающемся списке Base Calendar (Базовый календарь). Особенно удобно

использовать таблицу, если вам нужно назначить особый календарь нескольким сотрудникам: выбрав его в одной ячейке таблицы, вы можете быстро перенести его в другие с помощью копирования.

Как вы могли заметить, возможности личного календаря пересекаются с возможностями настройки доступности ресурса. Например, недоступность сотрудника можно ввести в программу с помощью таблицы с информацией о доступности, а можно создать ему внеурочный выходной день в личном календаре. И в том и в другом случае MS Project сообщит вам об ошибке планирования, если вы захотите выделить этого сотрудника на выполнение работ в этот день.

После того как информация о личных календарях введена в план проекта (файл 2.mpp), можно переходить к следующему этапу — назначению ресурсов на задачи, то есть определять, какие задачи выполняет тот или иной ресурс или какие ресурсы выделены на выполнение той или иной задачи.

## СОВЕТ

Удобный способ быстро обнаружить дни, в которые ресурсы работают по нестандартному расписанию, предлагает диаграмма Calendar (Календарь). Для этого в настройках временной шкалы календаря нужно выбрать календарь нужного ресурса и определить, каким цветом на календаре должны выделяться нестандартные дни (подробнее см. в разделе **«Форматирование шкалы времени»**).

# Определение назначений

Определение назначений заключается в создании назначений и их настройке в соответствии с потребностями проекта. Но прежде чем переходить к созданию назначений, нужно определить некоторые параметры, влияющие на логику работы MS Project с назначениями.



# Настройка параметров

При выборе ресурса для назначения можно указать название нового ресурса, который будет создан вместе с назначением. Однако такой режим может повлечь и нежелательные последствия: если вы допустите опечатку, программа создаст и проекте новый ресурс, а это может быть не нужно.

Для того чтобы программа предупреждала вас перед добавлением нового ресурса в проект, следует в диалоговом окне Options (Параметры) (чтобы открыть это диалоговое окно, выберите команду меню Tools t Options (Сервис > Параметры)) на вкладке General (Общие) сбросить флажок Automatically add new resources and tasks (Автоматически добавлять новые ресурсы и задачи).

При формировании назначения его единицы (Assignment Units) могут отображаться как десятичное число или как процент. Единицы назначения выбираются в раскрывающемся списке Show assignment units as (Показывать единицы назначений как) на вкладке Schedule (Календарный план) диалогового окна Options (Параметры). В этом списке содержится два значения: Percentage (Проценты) и Decimal (Десятичные).

На этой же вкладке в раскрывающемся списке Default task type (Тип задач по умолчанию) определяется, какие типы будут автоматически присваиваться задачам при создании (типы задач мы рассмотрим далее в этом уроке). Кроме того, с помощью флажка New tasks are effort driven (Новые задачи имеют фиксированный объем работ) можно включить режим, при котором добавляемые задачи будут помечаться как имеющие фиксированный объем работ. Стоит оставить этот флажок установленным, а в качестве типа задач по умолчанию выбрать Fixed Units (Фиксированный объем ресурсов).

MS Project умеет равномерно распределять нагрузку ресурсов. При включенном режиме автоматического выравнивания загрузки программа не допустит того, чтобы трудозатраты сотрудников превышали их рабочее время. (Это может случиться, если назначить сотрудника на две задачи, выполняемые одновременно и.чи пересекающиеся в некоторые дни.) Но это может и вызвать некоторые проблемы, поскольку если вы попытаетесь назначить сотрудника на задачу, идущую одновременно с той, где он уже задействован, MS Project автоматически перенесет ее исполнение на более поздний срок. Поэтому режим автоматического выравнивания загрузки стоит отключить, с тем чтобы воспользоваться этой возможностью после того, как все назначения будут определены.

Диалоговое окно, предназначенное для настройки выравнивания загрузки ресурсов (рис. 12.4, файл 2.mpp), открывается командой меню Tools > Level Resources (Сервис > Выравнивание ресурсов). В открывшемся окне Resource Leveling (Выравнивание загрузки ресурсов) в верхнем разделе Leveling calculations (Вычисления для выравнивания) нужно выбрать переключатель Manual (Выполнять вручную) и нажать кнопку ОК. Теперь можно переходить к работе с назначениями.

# Создание назначений

Для выбора ресурсов, обеспечивающих выполнение задач, удобнее всего воспользоваться представлением Task Usage (Использование задач), принципы работы с которым мы рассматривали в разделе **«Диаграмма использования задач»**. Для создания назначения нужно дважды щелкнуть на задаче в списке и в открывшемся диалоговом окне сведений о задаче выбрать вкладку Resources (Ресурсы). (В MS Project есть и дополнительные средства создания назначений, которые мы рассмотрим позднее).

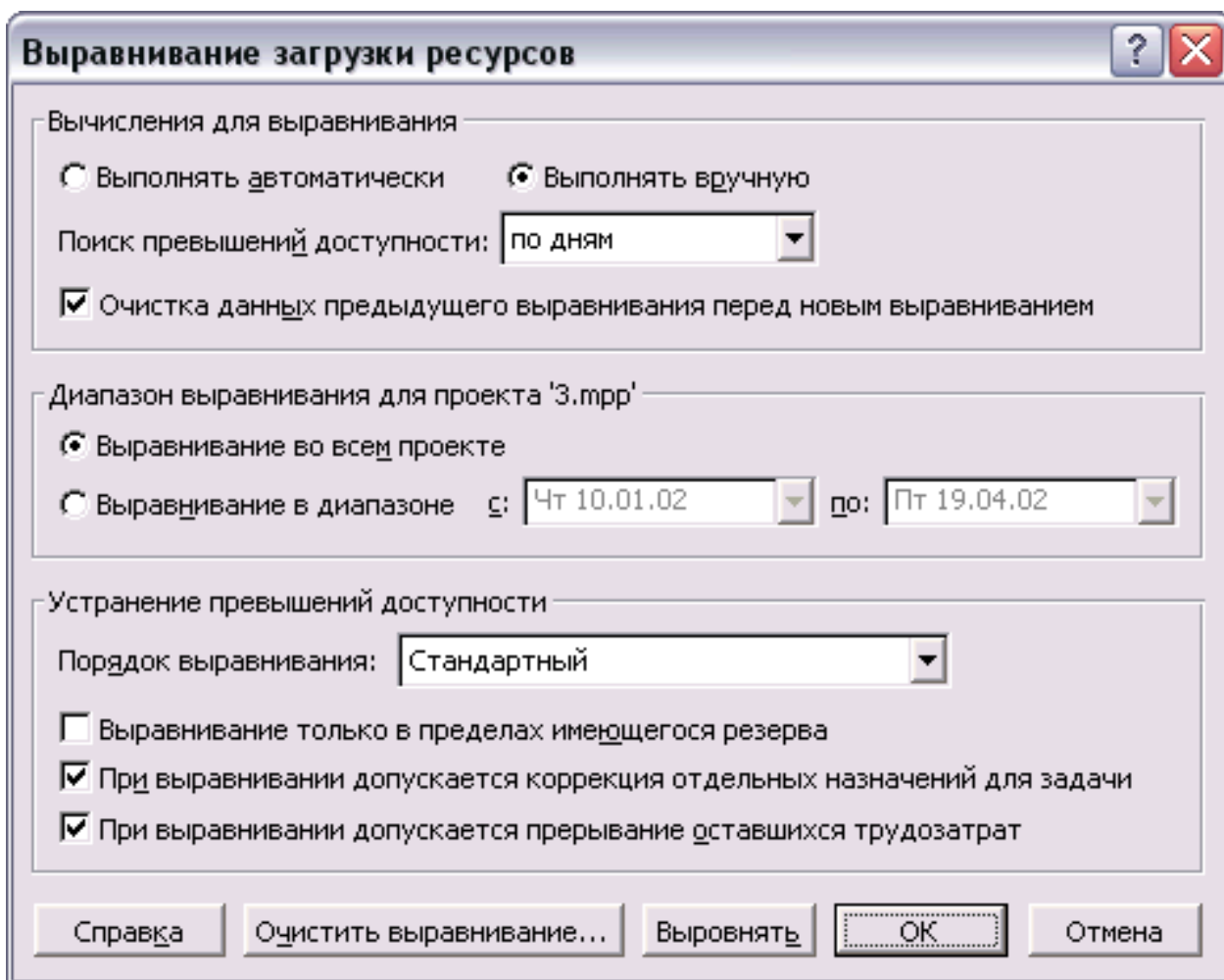


Рис. 12.4. Диалоговое окно выравнивания загрузки ресурсов

Вкладка содержит таблицу, состоящую из двух колонок (рис. 12.5, файл 3.mpp), в одной из которых, Resource Name (Название ресурса), указывается название задействованных ресурсов, а во второй, Units (Единицы), — сколько ресурсов выделяется на задачу.

**Сведения о задаче**

Общие | Предшественники | Ресурсы | Дополнительно | Заметки | Настраиваемые поля

Название: Вывод пленок      Длительность: 7д      ☐ Предв. оценка

Ресурсы:

| Название ресурса         | Единицы   |
|--------------------------|-----------|
| Лимонов                  | 25%       |
| Бурков                   | 25%       |
| Борисов                  | 30%       |
| Тарарухин                | 30%       |
| Терехов                  | 30%       |
| Краска для вывода пленок | 3 Бочонка |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |

Справка      ОК      Отмена

Рис. 12.5. Назначение ресурсов на выполнение задачи

Нематериальные ресурсы измеряются в процентах или десятичных числах, где под 100%, или 1, понимается полная задсйствованность ресурса в выполнении задачи (сотрудник будет заниматься ею полный рабочий день). Например, на рис. 12.5 на задачу выделены ресурсы в объеме от 25% до 30%. Это значит, что каждый день на протяжении длительности задачи (7 дней) сотрудники будут тратить на нее от 2 до 2,6 часа.

### СОВЕТ

Назначать ресурсы можно с помощью таблицы, выбирая ресурсы в поле Resource Names (Названия ресурсов). Если потянуть мышью за квадрат в углу ячейки, то можно скопировать ее значения в соседние. Благодаря этому можно быстро назначить ресурс на исполнение нескольких задач. Эта возможность полезна при назначении ресурсов на повторяющуюся задачу.

Если же назначается материальный ресурс, то в поле Units (Единицы) вводится число, соответствующее единицам измерения данного ресурса. Например, на рис. 12.5 для выполнения задачи Вывод пленок нужна Краска для вывода пленок. Ее количество измеряется в бочонках, как мы указали в поле Material Label (Единицы измерения материалов) для этого ресурса, и поэтому в назначении мы определим число бочонков.

После того как назначения созданы, программа определяет материальные

затраты и трудозатраты каждого из ресурсов для выполнения задачи и планирует распределение этих затрат в каждый из дней на протяжении всей ее длительности. Подробное распределение затрат по дням отражается в представлении на рис. 12.6.

|    |  | Task Name                        | Трудозатрат | Длительность | Подробности | С     | Ч      | П      | С     | В     |
|----|--|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 26 |  | - Верстка журнала                | 0 часов     | 18 дней      | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 27 |  | Обработка текста и иллюстраций   | 0 часов     | 14 дней      | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 28 |  | Вычитка                          | 0 часов     | 14 дней      | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 29 |  | Сверка                           | 0 часов     | 12 дней      | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 30 |  | Подготовка оглавления            | 0 часов     | 2 дней       | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 31 |  | Окончательная сборка             | 0 часов     | 2 дней       | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 32 |  | Номер сверстан                   | 0 часов     | 0 дней       | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 33 |  | - Предпечатная подготовка        | 78,4 часов  | 15 дней      | Трудозатр.  | 7ч    | 18,63ч | 18,63ч | 18,2ч | 16,8ч |
| 34 |  | Конвертация сверстанного номера  | 0 часов     | 5 дней       | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 35 |  | Цветоделение                     | 0 часов     | 7 дней       | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 36 |  | Коррекция                        | 0 часов     | 7 дней       | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
| 37 |  | - Вывод пленок                   | 78,4 часов  | 7 дней       | Трудозатр.  | 7ч    | 18,63ч | 18,63ч | 18,2ч | 16,8ч |
|    |  | Лимонов                          | 14 часов    |              | Трудозатр.  | 1,25ч | 3,25ч  | 3,25ч  | 3,25ч | 3ч    |
|    |  | Бурков                           | 14 часов    |              | Трудозатр.  | 1,25ч | 3,25ч  | 3,25ч  | 3,25ч | 3ч    |
|    |  | Борисов                          | 16,8 часов  |              | Трудозатр.  | 1,5ч  | 3,9ч   | 3,9ч   | 3,9ч  | 3,6ч  |
|    |  | Татарухин                        | 16,8 часов  |              | Трудозатр.  | 1,5ч  | 3,9ч   | 3,9ч   | 3,9ч  | 3,6ч  |
|    |  | Терехов                          | 16,8 часов  |              | Трудозатр.  | 1,5ч  | 3,9ч   | 3,9ч   | 3,9ч  | 3,6ч  |
|    |  | Краска для вывода пленок         | 3 часов     |              | Трудозатр.  | 0ч    | 0,43ч  | 0,43ч  |       |       |
| 38 |  | Номер готов к передаче в типогра | 0 часов     | 0 дней       | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |
|    |  |                                  |             |              | Трудозатр.  |       |        |        |       |       |

Рис. 12.6. Распределение затрат после назначения ресурсов на задачу

Планируя при создании назначения нагрузку сотрудников и расходы материалов, MS Project ориентируется на определенные свойства задач и назначений, которые мы еще не рассматривали. Чтобы понять, какие факторы влияют на логику работы MS Project при определении назначений, рассмотрим эти свойства.



# Типы задач

Задачи в плане проекта могут быть трех типов: Fixed Duration (Фиксированная длительность), Fixed Work (Фиксированные трудозатраты) или Fixed Units (Фиксированный объем ресурсов). Тип задачи выбирается на вкладке Advanced (Дополнительно) в диалоговом окне сведений о задаче (рис. 12.7, файл 3.mpp) и определяет, как редактирование одного из свойств задачи — длительности, трудозатрат или назначений — будет влиять на два других свойства.

Сведения о задаче

Общие | Предшественники | Ресурсы | Дополнительно | Заметки | Настраиваемые поля

Название: Коррекция Длительность: 7д ☐ Предв. оценка

Ограничение задачи

Крайний срок: ND

Тип ограничения: Как можно раньше Дата ограничения: ND

Тип задачи: Фикс. объем ресурсов ☒ Фиксированный объем работ

Календарь: Фикс. длительность ☐ Не учитывать календари ресурсов при планировании

Код СДР: Фикс. трудозатраты

Способ расчета освоенного объема: % завершения

☐ Пометить задачу как веху

Справка OK Отмена

Рис. 12.7. Тип задачи определяется в диалоговом окне сведений о задаче

От того, какой тип задачи выбран, зависит, значение какого из трех свойств фиксируется. Например, если вы определите тип задачи Fixed Duration (Фиксированная длительность), то изменение трудозатрат или числа назначенных на исполнение задачи сотрудников не изменит ее длительность.

Например, длительность задачи Сбор предложений от авторов в нашем проекте (файл 4.mpp) не зависит от того, сколько сотрудников издательства общаются с авторами, а зависит от скорости поступления информации от авторов.

Если вы создадите задачу с фиксированной длительностью и определите ее длительность в 5 дней, а затем назначите на исполнение сотрудника, то трудозатраты автоматически будут установлены в 40 часов. После того как вы



добавите на задачу еще одного сотрудника, трудозатраты станут составлять 80 часов (то есть 2 человеко-недели), а длительность по-прежнему будет равняться 5 дням, или 40 часам. Если же увеличить длительность задачи до 6 дней, то трудозатраты каждого из задействованных в ней сотрудников возрастут, и суммарно составят уже 96 часов (рис. 12.8, файл Types\FDuration.mpp).

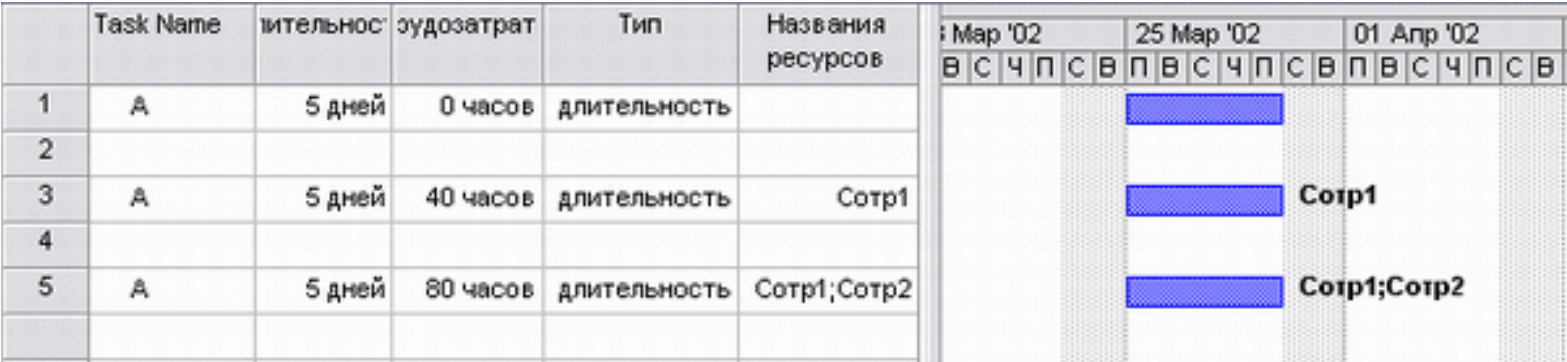


Рис. 12.8. Длительность задач не зависит от трудозатрат и числа назначенных ресурсов

Тип Fixed Work (Фиксированные трудозатраты) используется в плане проекта для обозначения задач, для выполнения которых нужны определенные трудозатраты. Длительность исполнения таких задач напрямую зависит от числа выделенных на исполнение сотрудников. Чем больше сотрудников, тем меньший объем работы приходится на каждого из них и тем быстрее задача будет выполнена.

Например, если добавить в план задачу с длительностью в 5 дней и установить ее тип Fixed Work (Фиксированные трудозатраты), то MS Project зафиксирует объем трудозатрат в 40 часов. Если затем назначить на выполнение задачи сотрудника, то он будет загружен на 100%. Если теперь назначить на задачу еще одного сотрудника, то программа разделит зафиксированные трудозатраты в 40 часов между двумя из них, и, соответственно, время, за которое они вдвоем выполнят задачу (то есть ее длительность), уменьшится до 2,5 дня (рис. 12.9, файл Types\FWork.mpp).

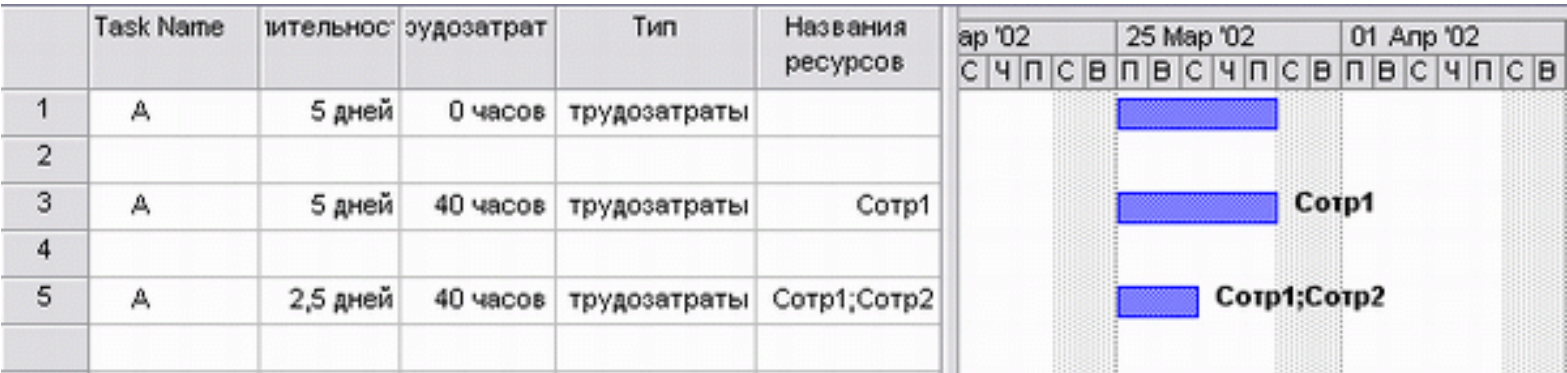


Рис. 12.9. Трудозатраты задачи зафиксированы, и чем больше ресурсов назначено, тем быстрее задача будет выполнена

Если же у задачи с фиксированными трудозатратами увеличить длительность, то есть дать назначенным ресурсам больше времени на выполнение работы, то программа уменьшит их среднюю ежедневную нагрузку. В предыдущем примере два сотрудника выполняли задачу за 2,5 дня, работая в первые два дня по 8 часов и по 4 в последний. Если же мы увеличим длительность этой задачи до 5 дней, то MS Project понизит загрузку сотрудников до 50%, и теперь они будут работать по 4 часа в день, но в течение недели (рис. 12.10).

Тип Fixed Units (Фиксированный объем ресурсов) используется в плане проекта для обозначения задач, длительность и объем работ которых полностью зависят от выделенных на них ресурсов. Например, если добавить в план задачу длительностью в 5 дней и выделить на нее сотрудника, то трудозатраты будут определены в 40 часов. Если теперь назначить на задачу еще одного сотрудника, то трудозатраты возрастут до 80 часов, поскольку теперь над выполнением задачи трудятся два человека. Если теперь изменить длительность задачи, например, до 6 дней, то трудозатраты вырастут до 96 часов. А если теперь изменить объем трудозатрат на 80 часов, то длительность автоматически уменьшится до 5 дней (рис. 12.11, файл Types\FUnits.mpp).

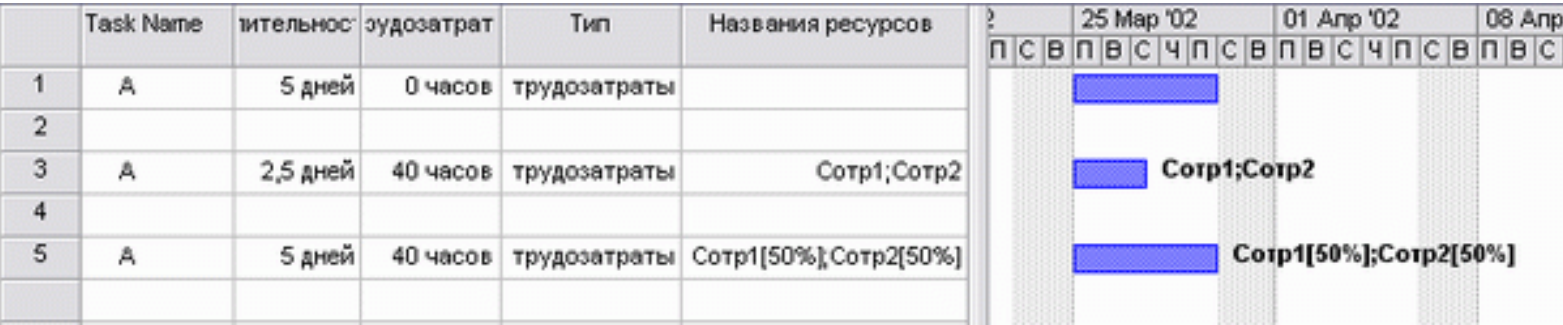


Рис. 12.10. После увеличения длительности задач с фиксированной длительностью падает нагрузка сотрудников

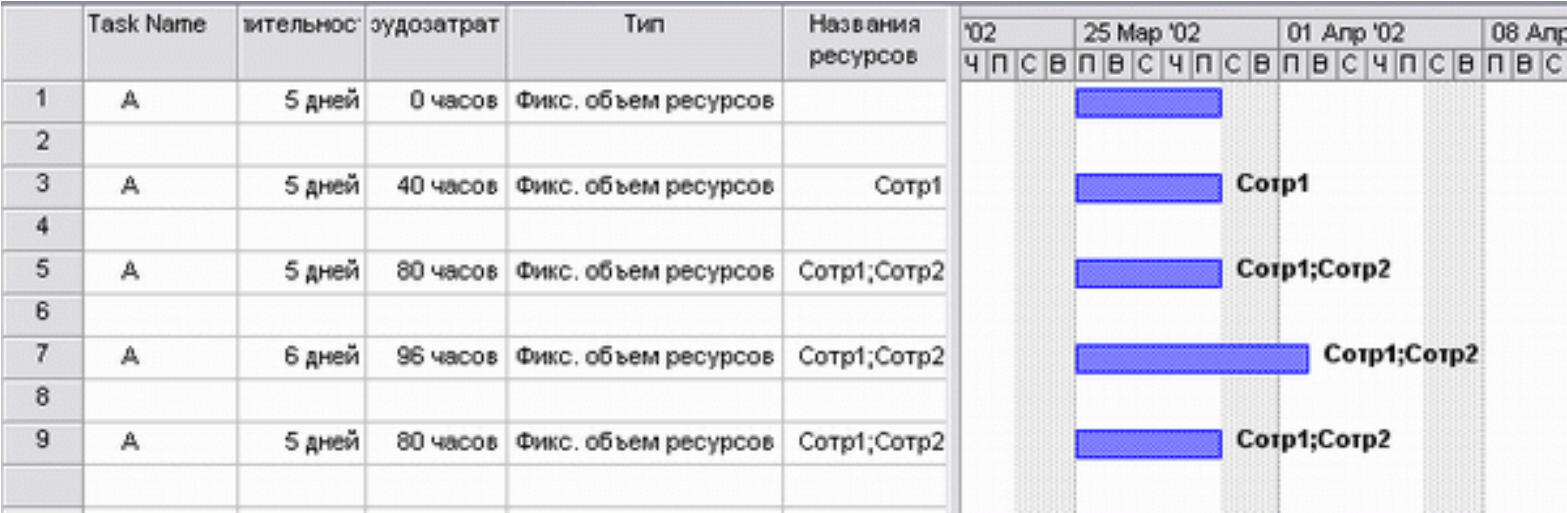


Рис. 12.11. Длительность задач с фиксированным объемом ресурсов равняется трудозатратам, деленным на число назначенных ресурсов

В табл. 12.1 показано, как изменение одного из свойств задачи влияет на другие свойства в зависимости от ее типа.

Таблица 12.1. Взаимосвязь свойств для задач разных типов

|                              |                           |                                             |                  |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Тип задачи                   | Изменение объема ресурсов | Изменение длительности приводит к пересчету | Изменение работы |
| Фиксированный объем ресурсов | длительности              | трудозатрат                                 | длительности     |
| Фиксированные трудозатраты   | длительности              | объема ресурсов                             | длительности     |
| Фиксированная длительность   | трудозатрат               | трудозатрат                                 | объема ресурсов  |

# Фиксированный объем работ

В дополнение к указанию типа задачи можно использовать признак фиксированного объема работ. Этот признак можно добавить, установив флажок *Effort driven* (Фиксированный объем работ) рядом со списком типов задач (см. рис. 12.7), если задача не относится к типу *Fixed Work* (Фиксированные трудозатраты).

Если этот признак включен, то назначение ресурсов или удаление назначений приводит к изменению длительности или процента загрузки ресурсов, но не трудозатрат, необходимых для выполнения задачи. Таким образом, использование этого признака позволяет частично зафиксировать трудозатраты одновременно с одним из двух других свойств задачи: длительностью или объемом ресурсов.

Фиксация объема работ не учитывается при первом назначении ресурсов на задачу и влияет на логику работы MS Project только после первого назначения. Кроме того, признак фиксации объема работ не учитывается, когда вы изменяете длительность, трудозатраты или единицы уже назначенных ресурсов.

Например, когда на задачу фиксированной длительности 5 дней назначался второй сотрудник, трудозатраты увеличивались с 40 часов до 80. Если же задача будет фиксированной длительности и фиксированного объема работ, то добавление второго сотрудника не повлияет на трудозатраты, а приведет к понижению загрузки первого сотрудника до 50%, и второй сотрудник будет также задействован на 50% (рис. 12.12, файл *Types\FDurationE.mpp*).

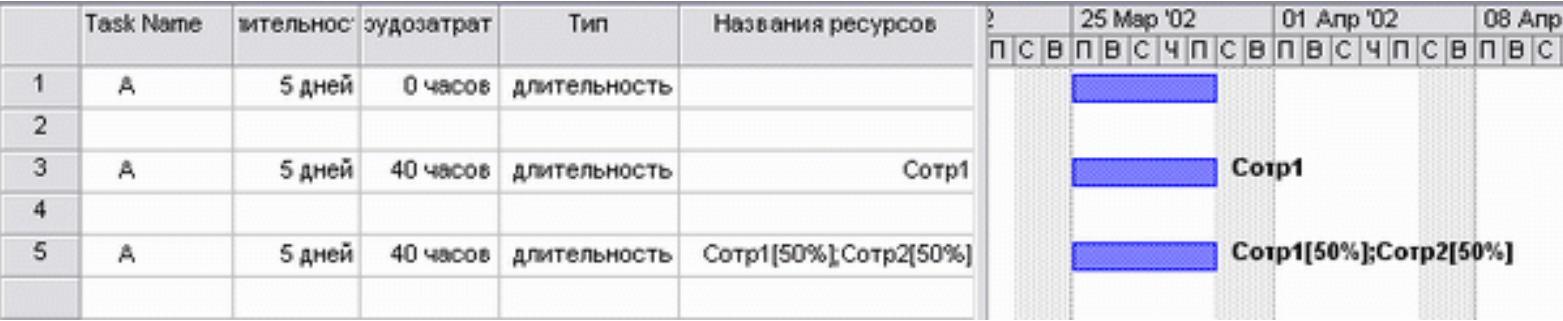


Рис. 12.12. При назначении дополнительных ресурсов на задачу уменьшается процент их загрузки

Если же добавить второй ресурс к задаче с фиксированными ресурсами, то трудозатраты вырастают с 40 до 80 часов. Если в аналогичной ситуации задача будет помечена как задача с фиксированным объемом работ, то при добавлении ресурса трудозатраты сохранятся, а длительность задачи



уменьшится, поскольку участие второго ресурса уменьшает время, необходимое на выполнение объема работ (рис. 12.13, файл Types\FUnitsE.mpp).

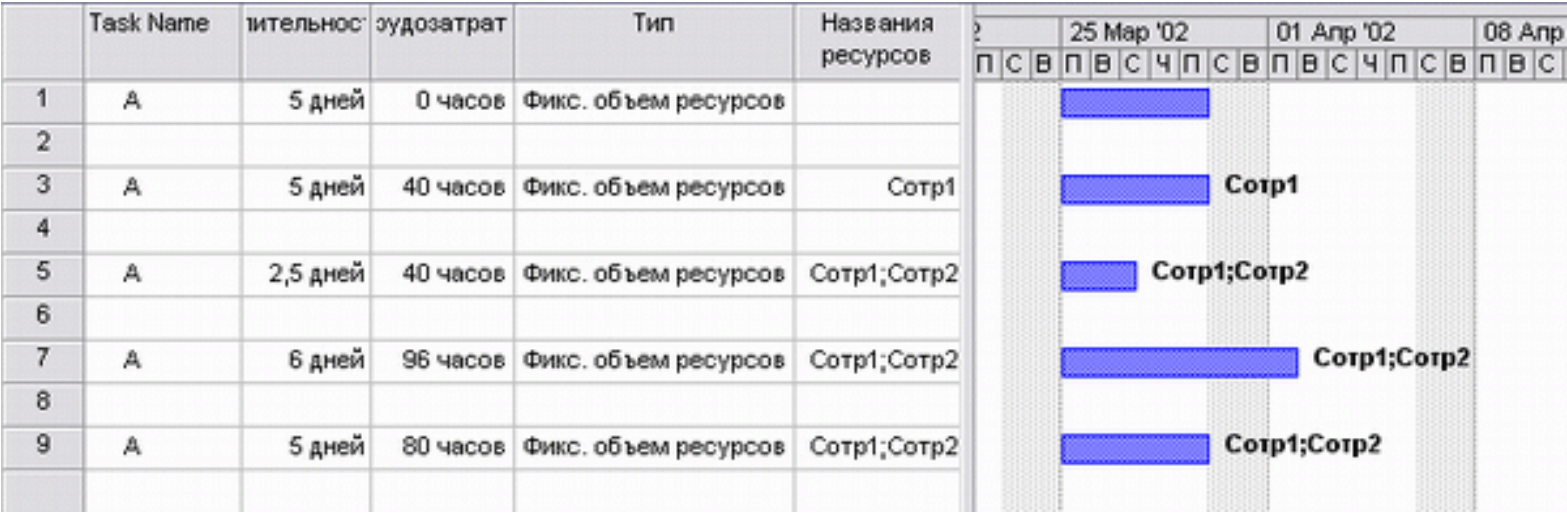


Рис. 12.13. При выделении дополнительных ресурсов сокращается длительность задачи

# Календарь задачи

У задачи, как у ресурсов и проекта в целом, может быть свой календарь, по которому она выполняется. Например, если задача может выполняться на особом оборудовании, то режим выполнения задачи будет совпадать с режимом работы оборудования. Календарь задачи определяется в диалоговом окне сведений о задаче (рис. 12.14) в списке Calendar (Календарь). Если календарь задачи не определен (в списке выбран пункт None (Нет)), то календарем задачи считается базовый календарь проекта.

Сведения о задаче

Общие | Предшественники | Ресурсы | Дополнительно | Заметки | Настраиваемые поля

Название: A Длительность: 5д ☐ Предв. оценка

Ограничение задачи

Крайний срок: НД

Тип ограничения: Как можно раньше Дата ограничения: НД

Тип задачи: Фикс. объем ресурсов ☒ Фиксированный объем работ

Календарь: Нет ☐ Не учитывать календари ресурсов при планировании

Код СДР: Нет

Способ расче: 24 часа

☐ Пометить

Справка

Стандартный

OK Отмена

Рис. 12.14. Выбор календаря задачи в диалоговом окне сведений о задаче

Календарь задачи определяет, как трудозатраты на ее выполнение будут распределены в календаре проекта. Например, если у задачи выбран стандартный календарь (или календарь не выбран и календарем проекта является стандартный), то при назначении ресурса (выделенного на 100%) трудозатраты будут распределяться из расчета 8 часов в день со дня начала задачи. Например, на рис. 12.15 (строка 1) мы выделили ресурс на 40-часовую задачу, длящуюся в течение 5 дней. Автоматически его загрузка была определена как 8 часов ежедневно в течение 5 дней.

При распределении загрузки ресурса внутри периода, отведенного на исполнение задачи, учитывается не только календарь задачи, но и календарь



ресурса. То есть чтобы определить, сколько часов ресурс должен тратить на выполнение задачи в определенный день, MS Project умножает число часов, которые ресурс может отработать в этот день, на число единиц, на которые ресурс был выделен для этой задачи. Например, если ресурс работает по стандартному календарю с 8-часовым рабочим днем, то при выделении на 100% он будет работать над задачей по 8 часов в день, а если календарь ресурса настроен на 24-часовой рабочий день, то при выделении на 100% он будет работать над задачей 24 часа. Поэтому при выделении на задачу ресурса с 24-часовым календарем (рис. 12.15, строка 3) задача с трудозатратами в 40 часов будет выполнена за 2 дня: в один день сотрудник отработает 24 часа, а в другой — 16.

При распределении трудозатрат по рабочим дням программе приходится объединять календари задачи и ресурса. Если календарь ресурса позволяет ему работать больше, чем по календарю задачи, то ресурс работает больше. (Это иллюстрирует предыдущий пример, где на задачу со стандартным календарем был выделен ресурс с 24-часовым календарем.) Если же календарь задачи требует от ресурса работать больше, чем тому полагается по персональному календарю, то ресурс работает меньше. Этот принцип иллюстрирует строка 5 на рис. 12.15: на задачу с 24-часовым календарем был выделен ресурс со стандартным календарем, и программа по-прежнему распределила нагрузку по 8 часов в день. То есть календарь ресурса имеет приоритет перед календарем задачи.

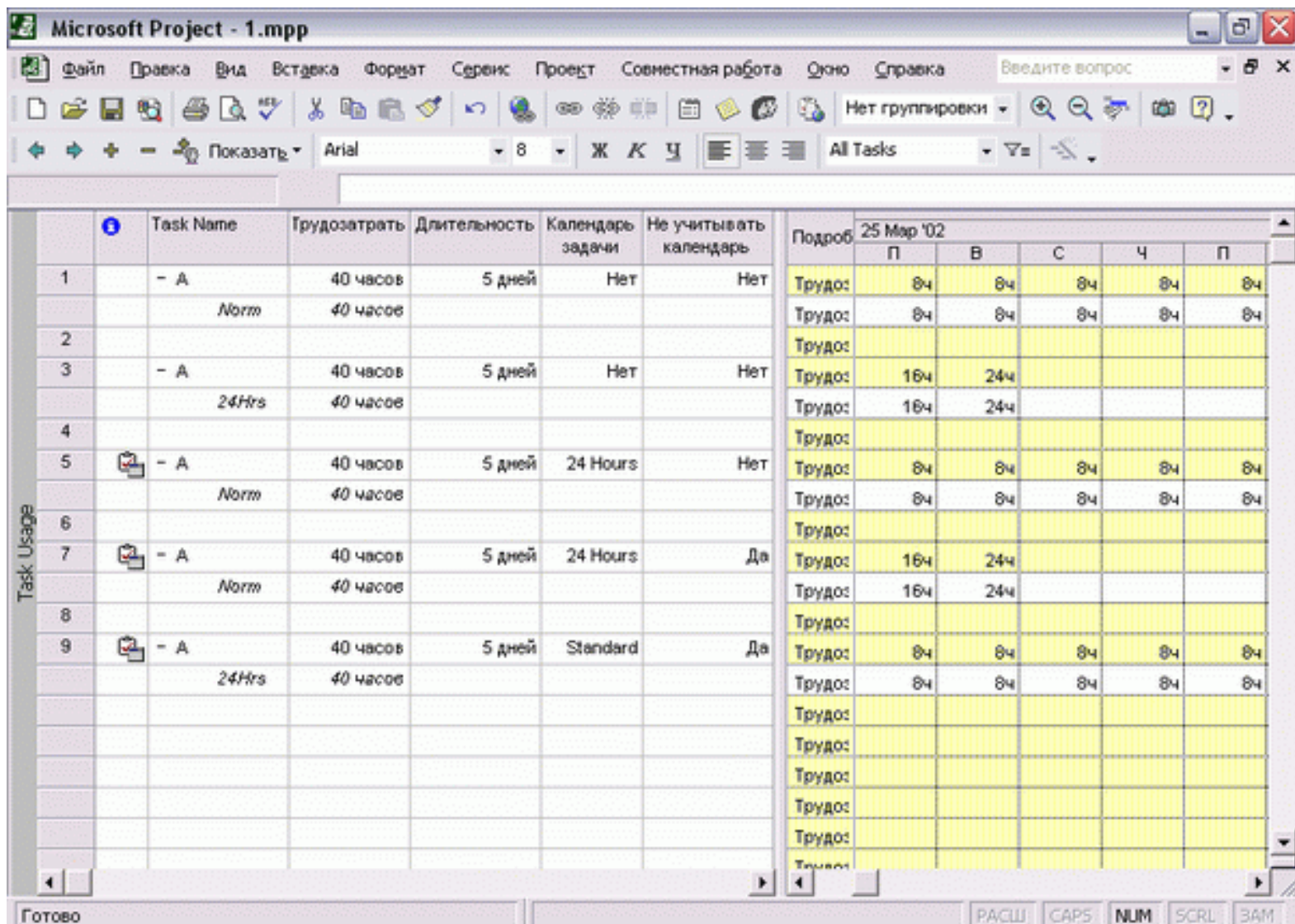


Рис. 12.15. Примеры использования календарей задач и их сочетание с календарями ресурсов

Для того чтобы календарь задачи при расчете расписания имел больший приоритет, чем календарь ресурсов (например, у тех задач, которые действительно необходимо выполнять в определенное время независимо от желания сотрудников), нужно установить флажок *Scheduling ignores resource calendars* (Не учитывать календари ресурсов при планировании) в диалоговом окне сведений о задаче (см. рис. 12.14).

Например, на рис. 12.15 этот режим включен у задач в строках 7 и 9. У первой выбран 24-часовой календарь и назначен ресурс со стандартным календарем, а у второй, наоборот, выбран стандартный календарь и назначен ресурс с 24-часовым календарем. В обоих случаях нагрузка на ресурсы распределена в соответствии с календарем задачи.

## Свойства назначения

Каждое из связанных с задачей назначений имеет набор свойств, с помощью которых его можно настроить так, чтобы оно в большей степени соответствовало требованиям вашего проекта. Настройка свойств назначения осуществляется в диалоговом окне Assignment Information (Сведения о назначении), открываемом по двойному щелчку на назначении в таблице представления Task Usage (Использование задач).

Диалоговое окно содержит три вкладки, из которых на этапе составления плана проекта нам понадобится лишь первая, General (Общая). На ней (рис. 12.16) можно изменить задействованный в назначении ресурс, указав новое название в поле Resource (Ресурс), процент участия, выбрав нужную величину в счетчике Units (Единицы), или трудозатраты, указав их в счетчике Work (Трудозатраты). Но самое важное в данном диалоговом окне не это, а возможность определить точные даты участия ресурса в задаче и профиль загрузки.

Сведения о назначении

Общие | Отслеживание | Заметки

Задача: A

Ресурс: Norm

Трудозатраты: 20ч Единицы: 100%

Профиль загрузки: Плоский

Начало: Пн 25.03.02

Окончание: Пт 29.03.02

Затраты: 0,00р. Таблица норм затрат: A

OK Отмена

Рис. 12.16. Диалоговое окно сведений о назначении

### Профиль загрузки

По умолчанию при создании назначения трудозатраты распределяются по всей

его длительности, используя максимум рабочего времени ресурса. То есть если трудозатраты не округляются до целых дней, например до 20 часов (8+8+4), то объем работы в 4 часа будет оставлен на последний день задачи, а первые два дня ресурсы будут задействованы полностью. Например, именно так распределена работа на рис. 12.15 (В задачах в строках 3 и 7 исполнение начинается в 8:00, поэтому загрузка в первый день равняется 16 часам, а не 24).

Распределение по описанному принципу соответствует плоскому профилю загрузки, по умолчанию используемому для новых назначений. Однако не всегда это удобно, поскольку часто выполнение задачи требует приложить разные трудозатраты на разных этапах ее выполнения. Изменить профиль загрузки назначения можно с помощью раскрывающегося списка Work contour (Профиль загрузки) в диалоговом окне сведений о назначении (см. рис. 12.16, файл Calendars\1.mpp). По умолчанию выбран пункт Flat (Плоский). На рис. 12.17 представлены примеры применения остальных профилей, предлагаемых этим списком. Значки, появляющиеся в колонке Indicators (Индикаторы) при применении профилей к назначению, отражают принцип распределения загрузки назначения каждого из них.

Профиль Back Loaded (Загрузка в конце) распределяет трудозатраты так, что основная нагрузка приходится на последние дни, отведенные на выполнение задачи. Противоположность ему представляет профиль Front Loaded (Загрузка в начале), отводящий на основные трудозатраты первые дни выполнения задачи.

Если эти два профиля распределяют загрузку по нарастанию или по убыванию, то следующие профили содержат пики загрузки в разные моменты выполнения задачи. Профиль Double Peak (Двойной пик) содержит два пика в середине задачи, Early Peak (Ранний пик) планирует пиковую загрузку ближе к началу задачи, а Late Peak (Поздний пик) — ближе к ее окончанию.

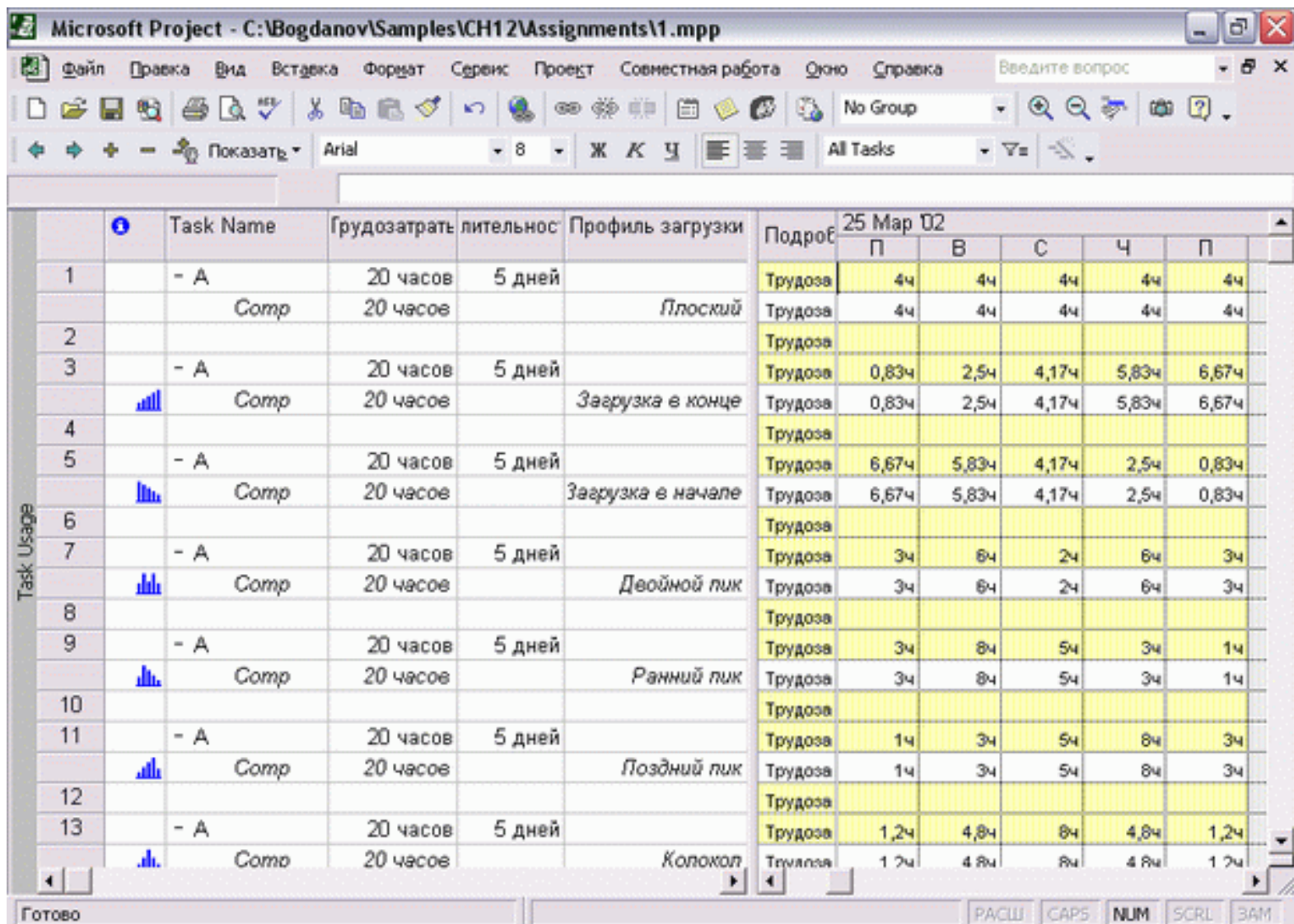


Рис. 12.17. Примеры использования профилей загрузки

Если применить к назначению профиль Bell (Колокол), то пик работ придется на середину выполнения задачи. А профиль Turtle (Черепаха) планирует основную загрузку ресурса на середину выполнения задачи, а в начале и окончании задачи трудозатраты уменьшаются.

## ВНИМАНИЕ

Использование профилей приводит к изменению трудозатрат ресурсов в определенные дни. Если нагрузка ресурсов до применения профиля составляла по 8 часов в день, то его применение приведет к ее понижению в определенные дни и, как следствие, к увеличению числа дней, которые ресурс должен работать. Поэтому применять профили стоит осторожно, так как они могут изменить длительность задач.

Использование профилей загрузки позволяет в автоматическом режиме перераспределить загрузку ресурсов в течение времени исполнения задачи. В

случае, если нагрузка распределена не так, как вам хотелось бы, ее можно отредактировать вручную. Профили удобно использовать для распределения загрузки на длительных задачах, поскольку при ручном распределении трудозатрат в них легко ошибиться.

## Даты начала и окончания назначения

Иногда ресурс подключается для выполнения задачи не на все время со дня ее начала и до окончания, а лишь на некоторые дни. Например, в задаче Подготовка плана номера нашего проекта (файл A.mpp), которая длится с 17.01.2002 до 21.01.2002, главный редактор Уваров задействован только один день — 18.01. В таких случаях для ограничения длительности назначения нужно указать в его свойствах даты его начала и окончания.

Даты начала и окончания назначения вводятся в диалоговом окне сведений о назначении (см. рис. 12.16) в полях Start (Начало) и Finish (Окончание). При создании назначения эти поля заполняются датами начала и окончания задачи. Кроме того, их можно редактировать в таблице представления Task Usage (Использование задач), если добавить в нее столбцы Start (Начало) и Finish (Окончание). На рис. 12.18 (файл Assignments\2.mpp) мы используем эти столбцы, чтобы продемонстрировать, как влияет изменение длительности назначения на свойства задачи. Кроме того, если ввести 0 в ячейках таблицы, соответствующих дням, в которые ресурс не работает над выполнением задачи, то длительность назначения также будет автоматически уменьшена.



Microsoft Project - 2.mpp

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместная работа О меню Справка Введите вопрос

Нет группировки

Показать Arial 10 Ж К Ч All Tasks

Сотр2

|            | Task Name | Единицы<br>назначения | Трудозатраты | Итого          | Тип          | Начало      | Подробно | 25 Мар 02 |    |    |   |
|------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|----------|-----------|----|----|---|
|            |           |                       |              |                |              |             |          | П         | В  | С  | Ч |
| Task Usage | 1 - А     |                       | 40 часов     | 5 дней         | длительность | Пн 25.03.02 | Трудоза  | 8ч        | 8ч | 8ч | 8 |
|            | Comp      | 50%                   | 20 часов     |                |              | Пн 25.03.02 | Трудоза  | 4ч        | 4ч | 4ч | 4 |
|            | Comp2     | 50%                   | 20 часов     |                |              | Пн 25.03.02 | Трудоза  | 4ч        | 4ч | 4ч | 4 |
|            | 2         |                       |              |                |              |             | Трудоза  |           |    |    |   |
|            | 3 - А     |                       | 36 часов     | 5 дней         | длительность | Пн 25.03.02 | Трудоза  | 8ч        | 8ч | 8ч | 8 |
|            | Comp      | 50%                   | 20 часов     |                |              | Пн 25.03.02 | Трудоза  | 4ч        | 4ч | 4ч | 4 |
|            | Comp2     | 50%                   | 16 часов     |                |              | Пн 25.03.02 | Трудоза  | 4ч        | 4ч | 4ч | 4 |
|            | 4         |                       |              |                |              |             | Трудоза  |           |    |    |   |
|            | 5 - А     |                       | 40 часов     | 5 дней         | трудозатраты | Пн 25.03.02 | Трудоза  | 8ч        | 8ч | 8ч | 8 |
|            | Comp      | 50%                   | 20 часов     |                |              | Пн 25.03.02 | Трудоза  | 4ч        | 4ч | 4ч | 4 |
| Comp2      | 50%       | 20 часов              |              |                | Пн 25.03.02  | Трудоза     | 4ч       | 4ч        | 4ч | 4  |   |
| 6          |           |                       |              |                |              | Трудоза     |          |           |    |    |   |
| 7 - А      |           | 40 часов              | 5 дней       | трудозатраты   | Пн 25.03.02  | Трудоза     | 9ч       | 9ч        | 9ч | 9  |   |
| Comp       | 50%       | 20 часов              |              |                | Пн 25.03.02  | Трудоза     | 4ч       | 4ч        | 4ч | 4  |   |
| Comp2      | 63%       | 20 часов              |              |                | Пн 25.03.02  | Трудоза     | 5ч       | 5ч        | 5ч | 5  |   |
| 8          |           |                       |              |                |              | Трудоза     |          |           |    |    |   |
| 9          |           |                       |              |                |              | Трудоза     |          |           |    |    |   |
| 10 - А     |           | 40 часов              | 5 дней       | объем ресурсов | Пн 25.03.02  | Трудоза     | 8ч       | 8ч        | 8ч | 8  |   |
| Comp       | 50%       | 20 часов              |              |                | Пн 25.03.02  | Трудоза     | 4ч       | 4ч        | 4ч | 4  |   |
| Comp2      | 50%       | 20 часов              |              |                | Пн 25.03.02  | Трудоза     |          |           |    |    |   |

Готово

РАСШ CAPE NUM SCRL ЗАМ

Рис. 12.18. Пример использования дат начала и окончания назначения

Мы создали три задачи разного типа длительностью 5 дней с трудозатратами 40 часов (строки 1, 5, 10). Эти трудозатраты распределены между двумя ресурсами, каждый из которых задействован на 50%. Затем у второго ресурса мы переносим дату окончания назначения с 29.03.02 на 28.03.02.

У задач с фиксированной длительностью (строки 1, 3) и фиксированным объемом ресурсов (строки 10, 12) это приводит к уменьшению трудозатрат при сохранении длительности. При этом перерасчет трудозатрат ресурса происходит по формуле  $\text{трудозатраты} = \text{длительность назначения} \times \text{процент загрузки}$ . Поэтому если вы хотите, чтобы при уменьшении длительности назначения трудозатраты ресурса сохранились, нужно увеличить процент его загрузки. Это можно сделать либо в диалоговом окне сведений о назначении (см. рис. 12.16), либо на вкладке Resources (Ресурсы) в диалоговом окне сведений о задаче (см. рис. 12.5).

У задачи с фиксированными трудозатратами после уменьшения длительности назначения загрузка ресурса увеличивается, с тем чтобы его трудозатраты не изменились. Так, в нашем примере (строки 5, 7) трудозатраты ресурса выросли с 50% до 63%.

## Перерывы в выполнении работы

Довольно часто задачи имеют перерывы, например, когда ресурс, исполняющий работу, должен временно переключиться на другую задачу. В таком случае нужно воспользоваться командой прерывания задачи.

Для прерывания задачи нужно открыть диаграмму Ганта и выбрать команду меню Edit > Split Task (Правка > Прервать задачу). После этого нужно навести курсор на отрезок нужной задачи. Курсор преобразится в вертикальную полосу, от которой вправо отходит стрелка, и потянув задачу с помощью такого курсора, вы прервете ее. Прерванная задача представлена на рис. 12.19 (файл Assignments\3.mpp).

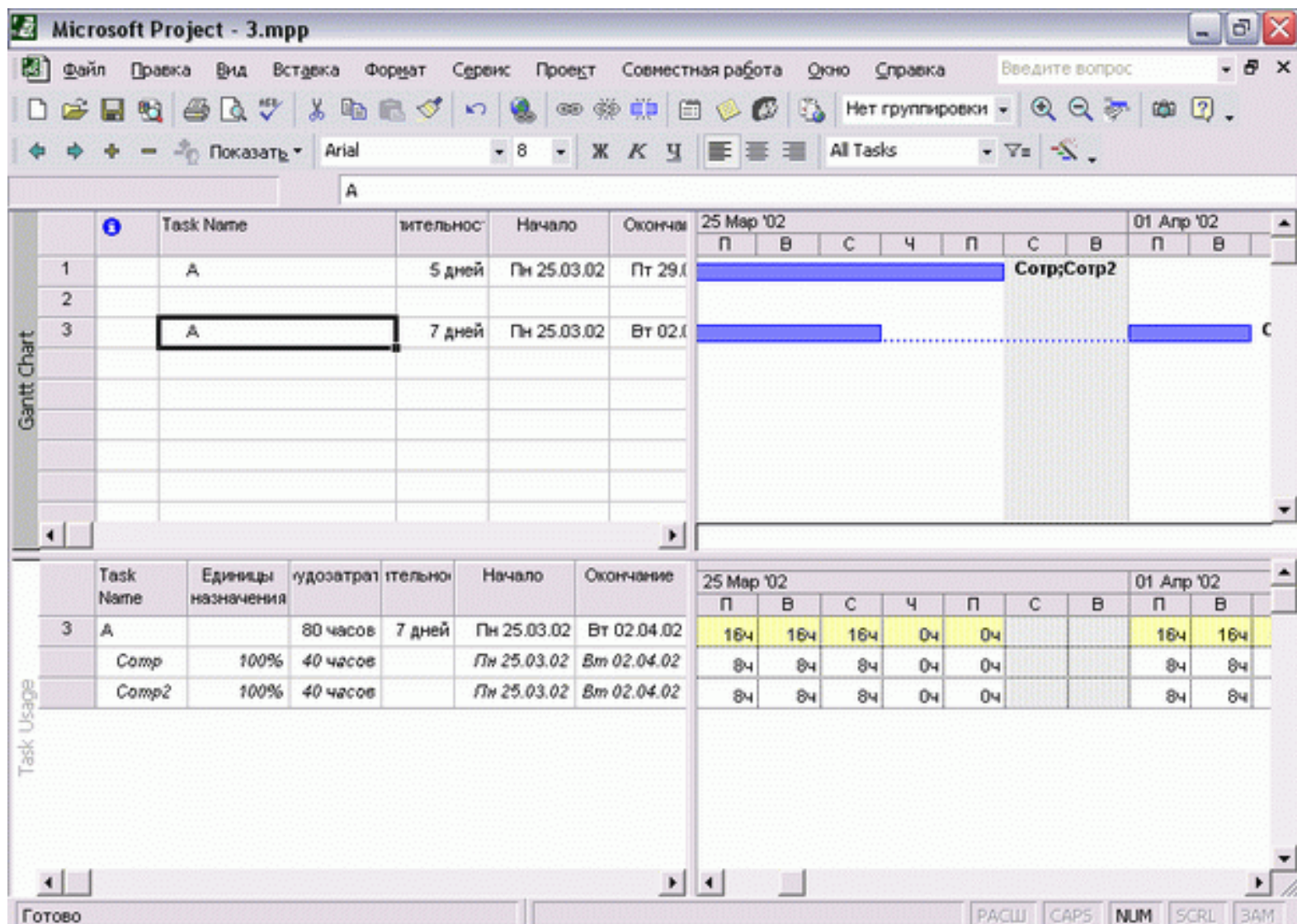


Рис. 12.19. Перерыв в выполнении работ в представлениях Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и Task Usage (Использование задач)

Но что происходит с назначениями, когда на диаграмме Ганта вы прерываете задачу? На самом деле в дни перерыва программа обнуляет трудозатраты назначенных ресурсов (см. нижнюю часть совмещенного представления на рис. 12.19). Поэтому, если вам потребуется освободить ресурсы от выполнения работ над задачей, вы можете воспользоваться как средствами диаграммы Ганта, так и представлением Task Usage (Использование задач).

## Назначение материальных ресурсов

При назначении материальных ресурсов можно указать как фиксированный объем выделяемых на задачу ресурсов (например, 3 бочонка, как на рис. 12.5), так и переменный объем (например, 1 бочонок в день). Для ввода переменного объема расходования материалов нужно в диалоговом окне сведений о задаче (см. рис. 12.5) в поле Units (Единицы) ввести данные в формате: число единиц/обозначение длительности. Например, 3/d (3/д) для обозначения расходования трех единиц материала в день.

В первом случае на решение задачи выделяется ограниченное количество материалов, и оно распределяется по времени исполнения задачи в соответствии с примененным к назначению профилем. Во втором случае программа планирует расходовать материальный ресурс в соответствии с единицами назначения, и общий объем расходуемого на задачу материала зависит от длительности задачи. Кроме того, изменение объемов выделяемых материалов может повлиять на свойства задачи.

Например, на рис. 12.20 (файл Assignments\5.mpp) представлена задача с фиксированными трудозатратами длительностью в 3 дня, на которую выделены 6 коробок бумаги при скорости расходования 2 коробки в день (строка 1). При увеличении длительности задачи (строка 3) автоматически уменьшается скорость расходования материалов, поскольку программа предполагает, что объем материалов зафиксирован.



|   | Task Name | Трудозатраты | длительность | Единицы назначения | Тип          | фиксированный объем работ | 25 Мар '02 |      |      |      |      |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|------------|------|------|------|------|
|   |           |              |              |                    |              |                           | В          | П    | В    | С    | Ч    |
|   |           |              |              |                    |              |                           |            |      |      |      |      |
| 1 | - А       | 0 часов      | 3 дней       |                    | трудозатраты | Да                        |            | 2ч   | 2ч   | 2ч   |      |
|   | Бумага    | 6 часов      |              | 25%                |              |                           |            | 2ч   | 2ч   | 2ч   |      |
| 2 |           |              |              |                    |              |                           |            |      |      |      |      |
| 3 | - А       | 0 часов      | 4 дней       |                    | трудозатраты | Да                        |            | 1,5ч | 1,5ч | 1,5ч | 1,5ч |
|   | Бумага    | 6 часов      |              | 19%                |              |                           |            | 1,5ч | 1,5ч | 1,5ч | 1,5ч |
| 4 |           |              |              |                    |              |                           |            |      |      |      |      |
| 5 | - А       | 0 часов      | 3,5 дней     |                    | трудозатраты | Да                        |            | 2ч   | 2ч   | 2ч   | 1ч   |
|   | Бумага    | 7 часов      |              | 25%                |              |                           |            | 2ч   | 2ч   | 2ч   | 1ч   |
| 6 |           |              |              |                    |              |                           |            |      |      |      |      |
| 7 | - А       | 0 часов      | 6 дней       |                    | трудозатраты | Да                        |            | 1ч   | 1ч   | 1ч   | 1ч   |
|   | Бумага    | 6 часов      |              | 13%                |              |                           |            | 1ч   | 1ч   | 1ч   | 1ч   |

Рис. 12.20. Переменный объем расходования материалов и задачи с фиксированными трудозатратами

При увеличении объема материалов (строка 5) увеличивается длительность задачи, поскольку скорость расходования остается прежней. А при уменьшении скорости расходования материалов до 1 коробки в день (строка 7) длительность задачи также увеличивается.

На рис. 12.21 (строка 11) представлен пример задачи с теми же параметрами, что и на рис. 12.20 (строка 1), но с фиксированной длительностью. При увеличении длительности таких задач (строка 13) увеличивается общий объем требуемых задаче материальных ресурсов. При увеличении общего объема выделенных на задачу материалов (строка 15) длительность задачи сохраняется, но увеличивается скорость расходования материалов. А при уменьшении скорости расходования материалов (строка 17) уменьшается общий объем материалов, требующийся для выполнения задачи.

Если же материальный ресурс с переменным объемом расходования задействован в задаче с фиксированным объемом ресурсов (рис. 12.22, строка 20), то при увеличении длительности задачи (строка 22) требуемый задаче объем ресурсов возрастает, а при уменьшении скорости расходования (строка 26) — уменьшается. Если же увеличивается общее число выделенных на задачу материалов, то увеличивается длительность задачи.

|    | Task Name | Трудозатраты | ительнос | Единицы назначения | Тип          | фиксированный объем работ |            |       |       |       |    |
|----|-----------|--------------|----------|--------------------|--------------|---------------------------|------------|-------|-------|-------|----|
|    |           |              |          |                    |              |                           | 25 Мар '02 |       |       |       |    |
|    |           |              |          |                    |              |                           | В          | П     | В     | С     | Ч  |
| 11 | - А       | 0 часов      | 3 дней   |                    | длительность | Нет                       |            | 2ч    | 2ч    | 2ч    |    |
|    | Бумага    | 6 часов      |          | 25%                |              |                           |            | 2ч    | 2ч    | 2ч    |    |
| 12 |           |              |          |                    |              |                           |            |       |       |       |    |
| 13 | - А       | 0 часов      | 4 дней   |                    | длительность | Нет                       |            | 2ч    | 2ч    | 2ч    | 2ч |
|    | Бумага    | 8 часов      |          | 25%                |              |                           |            | 2ч    | 2ч    | 2ч    | 2ч |
| 14 |           |              |          |                    |              |                           |            |       |       |       |    |
| 15 | - А       | 0 часов      | 3 дней   |                    | длительность | Нет                       |            | 2,33ч | 2,33ч | 2,33ч |    |
|    | Бумага    | 7 часов      |          | 29%                |              |                           |            | 2,33ч | 2,33ч | 2,33ч |    |
| 16 |           |              |          |                    |              |                           |            |       |       |       |    |
| 17 | - А       | 0 часов      | 3 дней   |                    | длительность | Нет                       |            | 1ч    | 1ч    | 1ч    |    |
|    | Бумага    | 3 часов      |          | 13%                |              |                           |            | 1ч    | 1ч    | 1ч    |    |

Рис. 12.21. Переменный объем расходования материалов и задачи с фиксированной длительностью

|    | Task Name | Трудозатраты | ительнос | Единицы назначения | Тип                          | фиксированный объем работ |            |    |    |    |    |
|----|-----------|--------------|----------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----|----|----|----|
|    |           |              |          |                    |                              |                           | 25 Мар '02 |    |    |    |    |
|    |           |              |          |                    |                              |                           | В          | П  | В  | С  | Ч  |
| 20 | - А       | 0 часов      | 3 дней   |                    | фиксированный объем ресурсов | Нет                       |            | 2ч | 2ч | 2ч |    |
|    | Бумага    | 6 часов      |          | 25%                |                              |                           |            | 2ч | 2ч | 2ч |    |
| 21 |           |              |          |                    |                              |                           |            |    |    |    |    |
| 22 | - А       | 0 часов      | 4 дней   |                    | фиксированный объем ресурсов | Нет                       |            | 2ч | 2ч | 2ч | 2ч |
|    | Бумага    | 8 часов      |          | 25%                |                              |                           |            | 2ч | 2ч | 2ч | 2ч |
| 23 |           |              |          |                    |                              |                           |            |    |    |    |    |
| 24 | - А       | 0 часов      | 3,5 дней |                    | фиксированный объем ресурсов | Нет                       |            | 2ч | 2ч | 2ч | 1ч |
|    | Бумага    | 7 часов      |          | 25%                |                              |                           |            | 2ч | 2ч | 2ч | 1ч |
| 25 |           |              |          |                    |                              |                           |            |    |    |    |    |
| 26 | - А       | 0 часов      | 3 дней   |                    | фиксированный объем ресурсов | Нет                       |            | 1ч | 1ч | 1ч |    |
|    | Бумага    | 3 часов      |          | 13%                |                              |                           |            | 1ч | 1ч | 1ч |    |

Рис. 12.22. Переменный объем расходования материалов и задачи с фиксированным объемом ресурсов

## Удаление назначений

Удалить назначения можно в представлении Task Usage (Использование задач), выделив строку таблицы с назначением и нажав клавишу Delete или удалив ресурс из списка ресурсов в диалоговом окне сведений о задаче (см. рис. 12.5).

Удаление нематериального ресурса может привести к изменениям длительности или трудозатрат задачи и к изменению загрузки других задействованных в задаче ресурсов. Как повлияет удаление назначения на свойства задачи и ее назначений, зависит от типа задачи.

Удаление назначения из задачи с фиксированной длительностью повлечет уменьшение трудозатрат на ее исполнение (рис. 12.23, строки 1, 4). Но если задача была с фиксированным объемом работ (Effort Driven), то трудозатраты с удалением ресурса не уменьшатся, и соответственно росту трудозатрат увеличится процентная загрузка других назначений. Так, на рис. 12.23 видно, что при удалении одного из ресурсов загрузка второго выросла со 100% до 200% (строки 1, 10).

Удаление ресурсов из задач с фиксированными ресурсами приводит к изменениям в свойствах задачи и других назначений, только если у задачи зафиксирован объем работ (рис. 12.24, строки 19, 22). В этом случае трудозатраты удаленного ресурса переносятся на оставшиеся назначения, что приводит к увеличению длительности задачи.

|    | i | Task Name | длительность | трудозатрат | Тип          | фиксированный<br>объем<br>работ |                                                                                                   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
|----|---|-----------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|    |   |           |              |             |              |                                 | 25 Мар '02                                                                                        |   |   |   | 01 Апр '02 |   |   |   | 08 Апр '02 |   |   |   |
|    |   |           |              |             |              |                                 | В                                                                                                 | П | С | Ч | П          | С | В | П | С          | Ч | П | С |
| 1  |   | A         | 5 дней       | 80 часов    | длительность | Нет                             |  Corp1;Corp2 |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 2  |   |           |              |             |              |                                 |                                                                                                   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 3  |   |           |              |             |              |                                 |                                                                                                   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 4  |   | A         | 5 дней       | 40 часов    | длительность | Нет                             |  Corp1       |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 5  |   |           |              |             |              |                                 |                                                                                                   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 6  |   |           |              |             |              |                                 |                                                                                                   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 7  |   | A         | 5 дней       | 80 часов    | длительность | Да                              |  Corp1;Corp2 |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 8  |   |           |              |             |              |                                 |                                                                                                   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 9  |   |           |              |             |              |                                 |                                                                                                   |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 10 |   | A         | 5 дней       | 80 часов    | длительность | Да                              |  Corp1[200%] |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |

Рис. 12.23. Удаление назначения из задачи с фиксированной длительностью



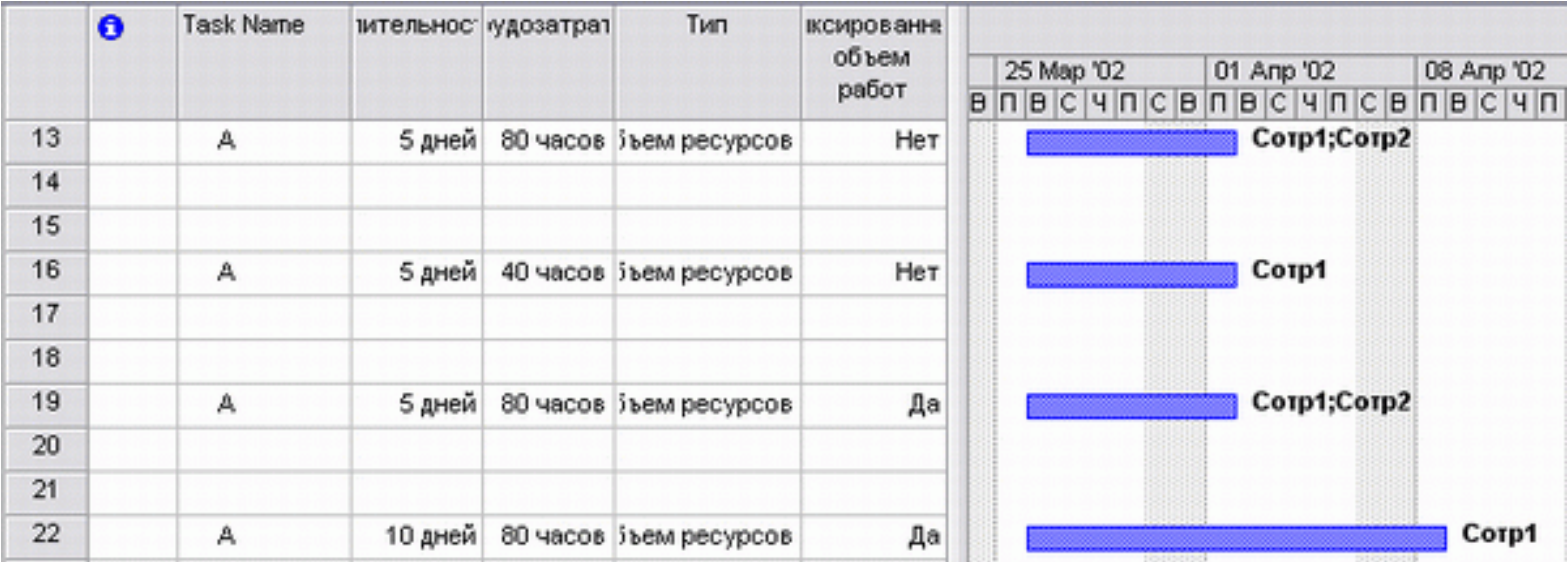


Рис. 12.24. Удаление назначения из задачи с фиксированными ресурсами

Удаление назначения из задачи с фиксированными трудозатратами приводит к тем же последствиям, что и в предыдущем случае: объем работ, который должен был выполнить удаленный ресурс, распределяется между оставшимися назначениями. Соответственно увеличивается и длительность задачи (рис. 12.25, файл Assignments\4.mpp).

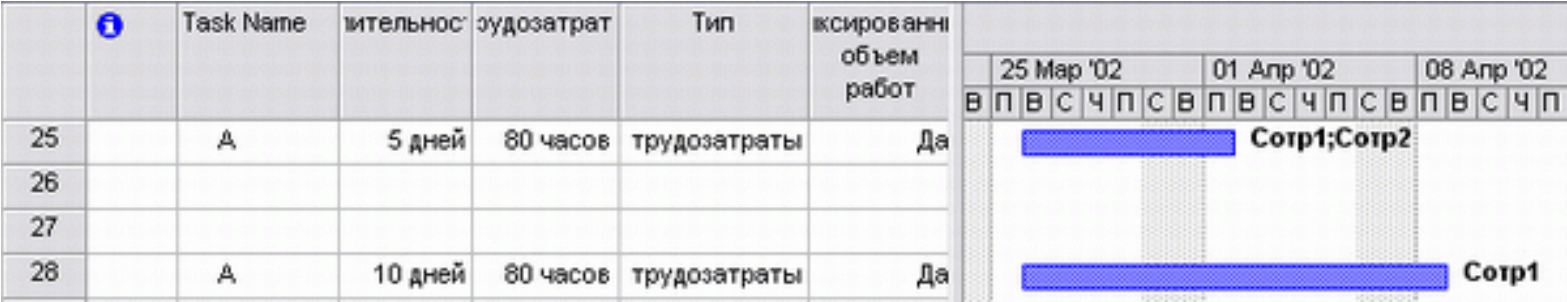


Рис. 12.25. Удаление назначения из задачи с фиксированными трудозатратами

# Определение состава ресурсов во время создания назначений

Создавать назначения удобно, если список ресурсов уже заполнен. Но обычно необходимые проекту ресурсы известны заранее, только если в организации накоплен большой опыт выполнения аналогичных проектов. Если же такого опыта нет, то определить ресурсы можно в процессе создания назначений.

Сначала нужно установить флажок, разрешающий автоматическое добавление новых ресурсов (см. раздел **«Настройка параметров»** ). После этого в диалоговом окне определения ресурсов задачи можно будет вводить названия новых ресурсов, а не только выбирать из списка. В качестве названий ресурсов стоит указывать не фамилии, а профессиональные квалификации, например «редактор» или «программист». Если требуется несколько ресурсов одной квалификации, можно ввести названия «программист!», «программист» и т. д.

После того как назначения определены и на каждую задачу назначены исполнители и выделены материалы, перейдя в представление Resource Sheet (Лист ресурсов), вы увидите список всех требуемых проекту сотрудников и оборудования. Теперь можно заменить профессиональные квалификации конкретными фамилиями.

## Что нового вы узнали?

- Как составлять список ресурсов проекта.
- Как определять время участия ресурса в проекте и персональный график работы сотрудников.
- Как создавать, редактировать и удалять назначения.
- Какие типы задач существуют и как они взаимосвязаны с назначениями.
- Как распределять загрузку ресурсов в рамках назначения с помощью профилей.
- Как определять даты начала и окончания назначения.
- Как вводить данные о перерывах в исполнении задач.
- Как выделять на задачу материальные ресурсы.
- Как определять состав ресурсов во время создания назначений.

# Глава 12. Дополнительная информация о задачах и ресурсах

- **Внесение в план проекта дополнительной информации**
- **Код структуры задач**
- **Приоритет задач и группы ресурсов**
- **Заметки и документы**
- **Гиперссылки**
- **Настраиваемые поля**
- **Настраиваемые коды структуры**
- **Что нового вы узнали?**

# Внесение в план проекта дополнительной информации

Из этого урока вы узнаете, как вносить в план проекта дополнительную информацию о задачах и ресурсах. Для этого мы будем использовать как стандартные поля «внутренних» таблиц, так и нестандартные (настраиваемые).

Настраиваемые поля и коды структуры, использованию которых посвящена большая часть этой главы, являются одним из наиболее удобных средств, заложенных в MS Project. Именно благодаря наличию в программе гибких возможностей настройки с ее помощью можно создавать планы, соответствующие стандартам и потребностям самых разных организаций.

Изученные в этом уроке принципы работы с настраиваемыми полями и кодами структуры очень пригодятся в будущей работе с MS Project. Кроме того, мы будем активно их использовать в последующих уроках.

Часто после того, как определен состав задач, ресурсов проекта и назначения, в план требуется внести дополнительную информацию. Например, добавить комментарии по поводу того, как должна быть выполнена та или иная задача. Иногда требуется прокомментировать отдельное назначение, чтобы описать, как ресурс должен участвовать в работе над определенной задачей.

Кроме того, если задачи в плане структурированы с помощью фаз, то ресурсам вообще соответствует в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) один список. Для того чтобы структурировать задачи или ресурсы другим способом, можно использовать коды структуры. Например, можно присвоить всем ресурсам код, определяющий, к какому отделу они относятся, и затем сгруппировать их по этому коду. Так можно, например, определить объем трудозатрат каждого из отделов организации в выполнении проекта и лучше спланировать их загрузку.

Дополнительная информация может вноситься как в стандартные, так и в настраиваемые поля таблиц. К стандартным относятся поля кода структуры задач и поля приоритета, а также имена групп ресурсов, заметок и гиперссылок для задач, ресурсов и назначений. Настраиваемые поля могут относиться или к задачам, или к ресурсам и бывают двух типов: собственно настраиваемые поля и настраиваемые коды структуры. Рассмотрим, как вносить дополнительную информацию во все эти поля и как затем

отображать ее в таблицах и на диаграммах.



# Код структуры задач

Коды используются для идентификации задач, учета их исполнения, анализа трудозатрат и пр. Например, сотрудник может сообщить менеджеру, что выполнил задачу с определенным кодом, и менеджер сможет легко найти ее в плане работ и внести соответствующую отметку. Если для подготовки номера журнала используется типовой проект, то, собрав данные о подготовке нескольких журналов, можно по кодам сравнить одинаковые задачи из разных проектов и оценить производительность разных проектных команд.

Определение кодов задач осуществляется в диалоговом окне WBS Code Definition (Определение кодов СДР), попасть в которое можно, выбрав команду меню Project к WBS > Define Code (Проект > СДР > Определить код).

## ПРИМЕЧАНИЕ

Название WBS (СДР) расшифровывается как Work Breakdown Structure (Структурная декомпозиция работ) и обозначает один из способов представления плана проекта. В этом представлении коды работ играют важную роль, поскольку именно с их помощью идентифицируются задачи.

Для каждой задачи формируется уникальный код. Он может предваряться префиксным кодом проекта, то есть строкой, с которой начинается код каждой задачи в плане проекта. В диалоговом окне определения кодов (рис. 13.1) для ввода префикса предназначено поле Project Code Prefix (Префикс кода проекта). Например, на рис. 13.1 (файл 11.mpp) в качестве префикса выступает строка МАЙ//, поскольку работы относятся к майскому номеру журнала.

**Определение кода СДР в '11.mpr'**

Код: МАЙ//1.A-a/\*

Префикс кода проекта: МАЙ//

Маска кода (без префикса):

| Уровень | Последовательность                      | Длина | Разделитель |
|---------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| 1       | Цифры (по порядку)                      | 1     | .           |
| 2       | Прописные буквы (латиница, по алфавиту) | 1     | -           |
| 3       | Строчные буквы (латиница, по алфавиту)  | 1     | /           |
| 4       | Знаки (без сортировки)                  | 1     | +           |

☒ Создавать коды СДР для новых задач

☒ Проверять уникальность новых кодов СДР

[Справка](#) [ОК](#) [Отмена](#)

Рис. 13.1. Определение кодов задач проекта

Уникальный код задачи строится из нескольких последовательностей символов, отделенных друг от друга разделителями. При этом каждая из последовательностей соответствует определенному уровню структуры задач (Подробнее о структуре плана проекта см. в разделе **«Структурная фильтрация»**). Например, на рис. 13.1 для нумерации задач верхнего уровня используются цифры, для задач второго уровня используются заглавные буквы, а для задач третьего уровня — строчные.

Для добавления уровня нужно просто установить курсор в следующую строку таблицы и выбрать тип последовательности. Для удаления уровня нужно установить курсор на строку уровня и нажать клавишу Delete.

Для определения типа последовательности и связывания ее с уровнем задачи в структуре используется таблица, расположенная в середине диалогового окна.

Цифры в первой колонке таблицы, Level (Уровень), не редактируются и соответствуют уровню задач в структуре. В колонке Sequence (Последовательность) из раскрывающегося списка выбирается тип символов, которые будут использоваться для нумерации задач текущего уровня.

На рис. 13.1 представлены все возможные типы символов: Numbers (ordered) (Цифры (по порядку)), Uppercase Letters (ordered) (Прописные буквы (латиница, по алфавиту)), Lowercase Letters (ordered) (Строчные буквы (латиница, по алфавиту)) и Characters (unordered) (Знаки (без сортировки)) (В русской версии MS Project есть два дополнительных типа последовательностей: Прописные буквы (кириллица, по алфавиту) и Строчные буквы (кириллица, по алфавиту)).

Длина последовательности определяется в колонке Length (Длина). Этот параметр определяет максимальную длину последовательности, и от него зависит, сколько элементов на данном уровне может быть пронумеровано с помощью кодов. Например, если выбран цифровой тип символов длиной 1, то пронумеровать можно будет только 9 задач. Если выбраны текстовые символы, то число задач, которые могут быть пронумерованы, увеличивается до числа букв алфавита. Если при добавлении задач вам не будет хватать выбранной длины для корректной нумерации, MS Project отобразит соответствующее предупреждение.

Если в поле Length (Длина) указать длину последовательности больше 1, то при генерации кодов для задач в них будут включаться нули перед значимыми цифрами. Например, если длина цифровой последовательности равна 2, то номера элементов меньше десяти будут начинаться с нуля: 01, 02, 03 и т. д. Для текстовых последовательностей код будет начинаться с А: АА, АВ, АС и т. д., до тех пор пока число пронумерованных задач не превысит число букв в алфавите. Поэтому если вы хотите предусмотреть возможность длинных кодов задач, но не хотите видеть в них нулевые значения, то в поле Length (Длина) нужно установить значение Any (Любая).

Наконец, в поле Separator (Разделитель) из раскрывающегося списка можно выбрать символ, который будет отделять символьные последовательности, идентифицирующие задачи данного уровня и следующего.

Образец кода отображается в поле Code preview (Код). Дополнительные элементы диалогового окна определяют параметры работы MS Project с кодами. Если установить флажок Generate WBS code for new task (Создавать коды СДР для новых задач), то каждой новой задаче автоматически будет присваиваться код. А установка флажка Verify uniqueness of new WBS codes (Проверять уникальность новых кодов СДР) обеспечит проверку уникальности кодов, отредактированных вручную.

После того как все настройки осуществлены, присвоить новые коды задачам можно с помощью команды меню Project > WBS > Renumber (Проект > СДР >

Изменить нумерацию). Для того чтобы просмотреть коды для каждой задачи, нужно добавить в таблицу столбец WBS (СДР).

На рис. 13.2 приведен фрагмент плана проекта (11.mpp), в котором коды задач расставлены в соответствии с настройками на рис. 13.1. Как мы видим, коды всех задач имеют префикс МАЙ//. Задачи и фазы верхнего уровня нумеруются (например, строки с идентификаторами 1, 8, 26, 33).

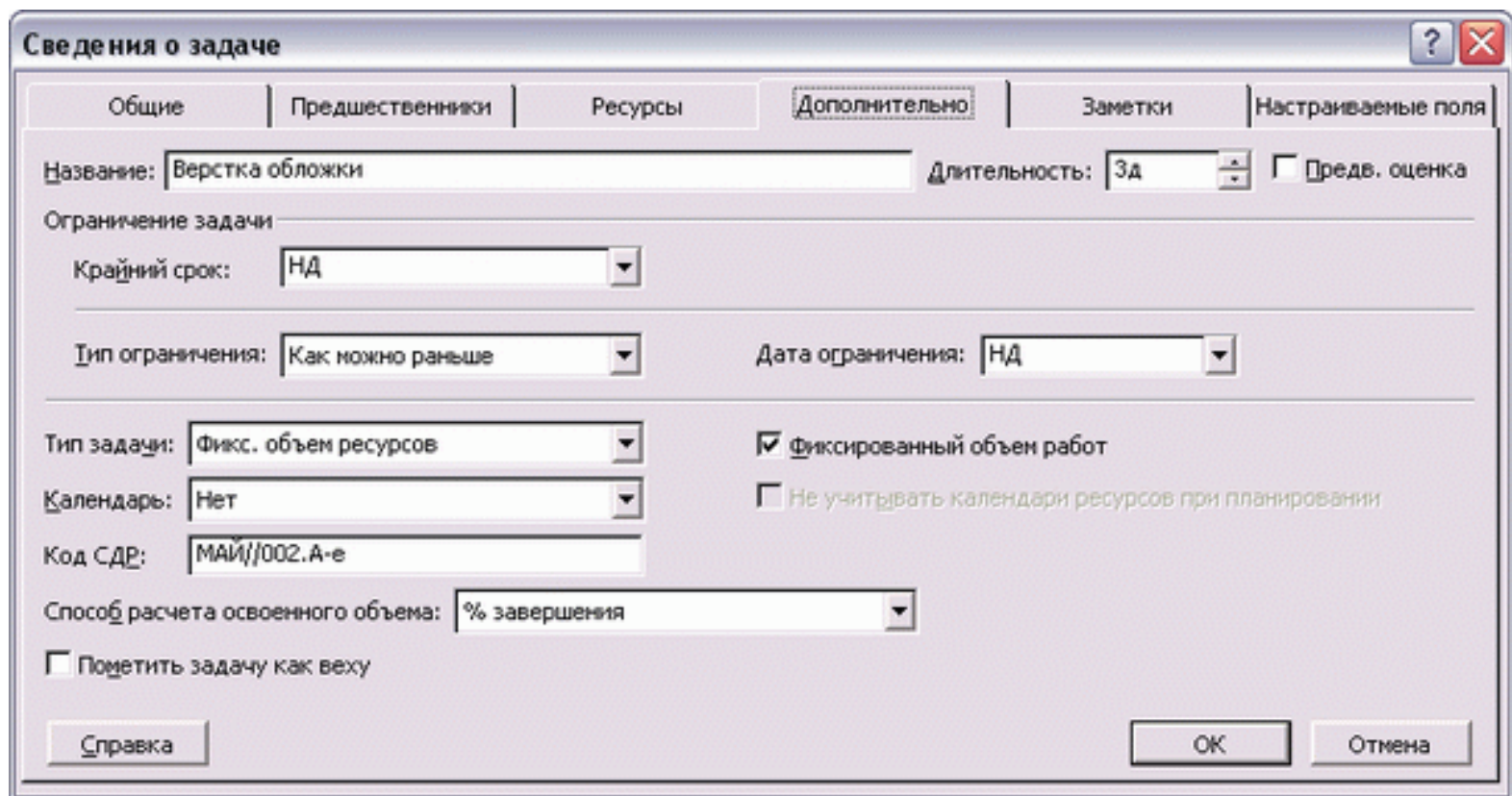
Коды задач второго уровня включают префикс, номер фазы верхнего уровня и заглавную букву, идентифицирующую задачу внутри фазы. Например, первая задача в фазе с номером МАЙ//2.А-а.

Просмотреть и отредактировать номер любой задачи можно в диалоговом окне сведений о задаче на вкладке Advanced (Дополнительно). В поле WBS Code (Код СДР) можно указать новое значение кода (рис. 13.3, файл 11.mpp), которое будет проверено на соответствие формату.

# Приоритет задач и группы ресурсов

Priority (Приоритет) — это свойство задачи, отражающее важность ее исполнения для проекта, варьирующееся в диапазоне от 1 до 1000. Его можно изменить с помощью одноименного столбца в таблице или на вкладке General (Общие) в диалоговом окне сведений о задаче (рис. 13.4, файл 11.mpp). Приоритет задач по умолчанию определяется в диалоговом окне сведений о проекте и обычно равен 500.

Использовать это свойство имеет смысл тогда, когда проект содержит много дополнительных задач, исполнением которых можно пренебречь. Эти задачи можно выделить, присвоив им низкий приоритет, и в дальнейшем использовать эту информацию при планировании.



Сведения о задаче

Общие | Предшественники | Ресурсы | Дополнительно | Заметки | Настраиваемые поля

Название: Верстка обложки Длительность: 3д ☐ Предв. оценка

Ограничение задачи

Крайний срок: НД

Тип ограничения: Как можно раньше Дата ограничения: НД

Тип задачи: Фикс. объем ресурсов ☒ Фиксированный объем работ

Календарь: Нет ☐ Не учитывать календари ресурсов при планировании

Код СДР: МАИ/002.А-е

Способ расчета освоенного объема: % завершения

☐ Пометить задачу как веху

Справка ОК Отмена

Рис. 13.3. Редактирование кода в диалоговом окне сведений о задаче

**Сведения о задаче**

Общие | Предшественники | Ресурсы | Дополнительно | Заметки | Настраиваемые поля

Название: Сбор предложений от авторов      Длительность: 5д      ☐ Предв. оценка

Процент завершения: 0%      Приоритет: 500

Даты

Начало: Чт 10.01.02      Окончание: Ср 16.01.02

☐ Скрыть отрезок задачи

☐ Сводить отрезки диаграммы Ганта к суммарным

Справка      ОК      Отмена

Рис. 13.4. Информация о приоритете задачи вводится в диалоговом окне сведений о задаче

Как правило, ресурсы проекта можно объединить в группы, например по роли в проекте (редакторы, корректоры и т. д.), по названию внешней организации, предоставившей ресурс, или по иному признаку.

Информация о группе, к которой относится ресурс, вводится на вкладке General (Общие) диалогового окна сведений о ресурсе в поле Group (Группа) или в одноименном столбце таблицы Entry (Ввод) в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов). На рис. 13.5 представлено диалоговое окно сведений о ресурсе для одного из участников нашего проекта. В качестве названия группы используется роль участника.



**Сведения о ресурсе**

Общие | Рабочее время | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса: 
 Краткое название:

Адрес эл. почты: 
 Группа:

Рабочая группа: 
 Код:

Учетная запись Windows... 
 Тип:

Ед. измерения материалов:

☐ Универсальный  
☐ Неактивный

**Доступность ресурса**

| 10.03.2002 |             |         |
|------------|-------------|---------|
| Доступен с | Доступен по | Единицы |
| НД         | 10.03.2002  | 100%    |
| 11.03.2002 | 15.03.2002  | 0%      |
| 16.03.2002 | НД          | 100%    |
|            |             |         |
|            |             |         |
|            |             |         |
|            |             |         |

Рис. 13.5. Ввод группы ресурса в диалоговом окне сведений о ресурсе

Данные о группе, к которой относится ресурс, можно использовать при фильтрации (например, чтобы отобразить всех редакторов) и при группировке.

# Заметки и документы

Часто задачу, ресурс или назначение требуется сопроводить заметкой, каким-то комментарием. Чтобы добавить заметки к любому из этих основных элементов плана проекта в MS Project, нужно воспользоваться вкладкой Notes (Заметки) в диалоговом окне сведений о задаче (см. рис. 13.4), ресурсе (см. рис. 12.2) или назначении (см. рис. 12.16). Эти вкладки для разных элементов проекта выглядят одинаково, и мы рассмотрим работу с ними на примере добавления заметки к задаче.

В центре вкладки (рис. 13.6, файл 12.mpp) расположен редактор заметок, в котором можно вводить текст и вставлять файлы. Для форматирования текста предназначены кнопки, расположенные над диалоговым окном: первая открывает диалоговое окно форматирования шрифта, следующие три формируют расположение абзаца, а четвертая расставляет маркеры перед выделенными абзацами. С помощью последней кнопки вызывается диалоговое окно для вставки объекта (файла) в заметку.

Задачи, содержащие заметки, имеют соответствующий значок в колонке Indicators (Индикаторы). При наведении мыши на значок отображается текст заметки, как, например, на рис. 13.7 (файл 12.mpp). Но если бы мы добавили в поле заметки файл, то при наведении мыши на значок информация о нем не отображалась бы.

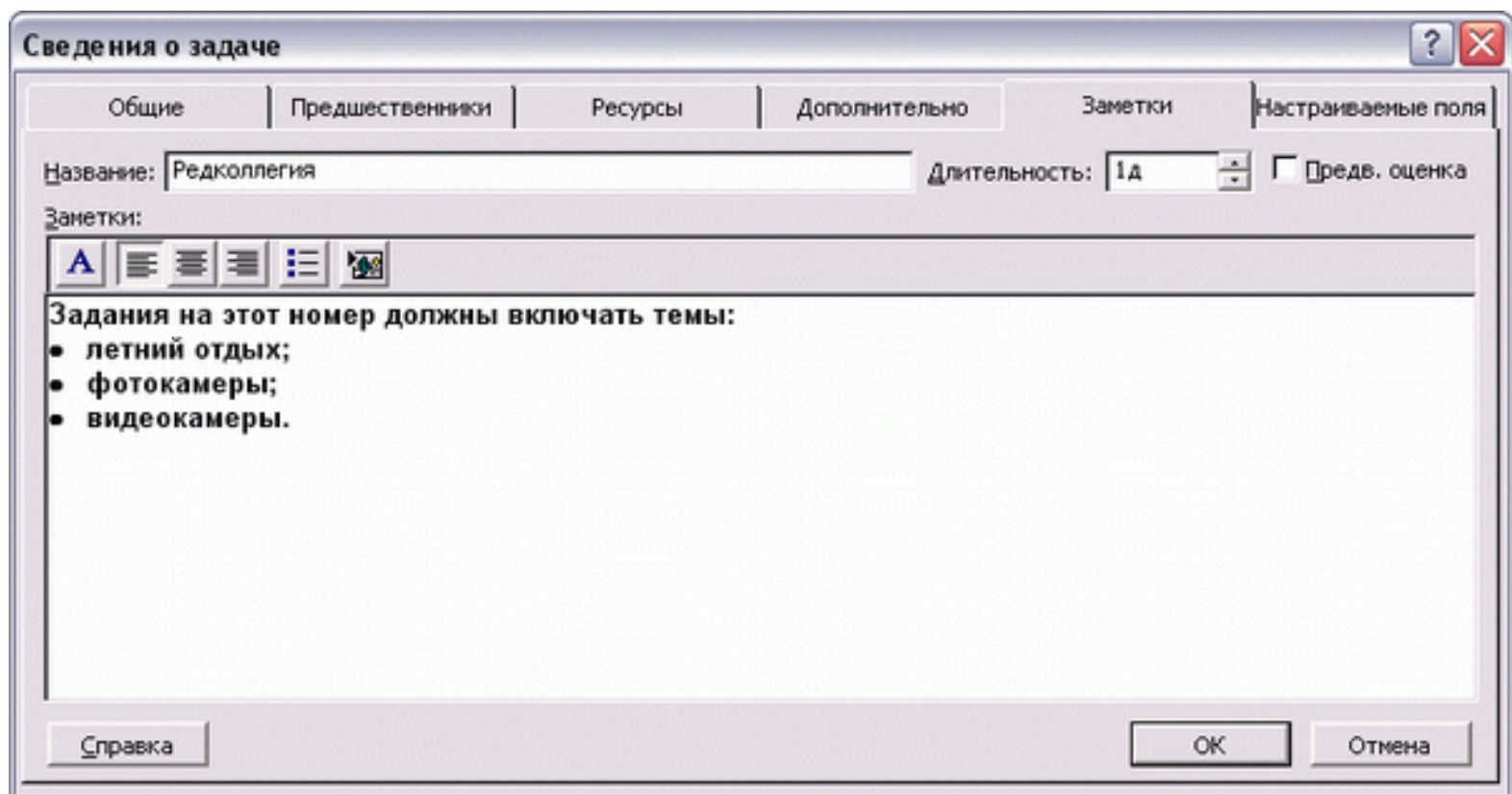


Рис. 13.6. Добавляем заметку к задаче «Редколлегия»

|  |                                                                                               |                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Доработка планов с учетом замечаний                                                           | 3 дней            |
|  | Редколлегия                                                                                   | 1 день            |
|  |                                                                                               | 0 дней            |
|  | Заметки: 'Задания на этот номер должны включать темы: летний отдых; фотокамеры; видеокамеры.' | <b>35 дней</b>    |
|  |                                                                                               | <b>29,88 дней</b> |
|  | Отбор модели                                                                                  | 2 дней            |
|  | Фотосъемка модели                                                                             | 4 дней            |
|  | Подготовка анонсов материалов номера для обложки                                              | 3 дней            |
|  | Передача рекламных анонсов в предыдущий номер                                                 | 1 день            |
|  | Верстка обложки                                                                               | 3 дней            |
|  | Обложка готова                                                                                | 0 дней            |

Рис. 13.7. При наведении мыши на значок заметки отображается ее текст

Для редактирования заметки можно использовать также поле таблицы Notes (Заметки), если добавить его в таблицу. Правда, при этом нельзя пользоваться расширенными возможностями форматирования, доступными в редакторе заметок.

Чтобы связанные с задачей файлы были видны при просмотре диаграммы, их можно вставлять прямо в диаграмму Ганта, для чего нужно воспользоваться командой меню Insert > Object (Вставка > Объект). Диалоговое окно вставки объекта идентично тому, что открывается для вставки файла в заметку. Это диалоговое окно (рис. 13.8, файл 12.mpp) позволяет вставить объект из существующего файла или создать новый. Для выбора режима нужно отметить соответствующий переключатель: либо Create New (Создать новый), либо Create from File (Создать из файла). По умолчанию выбран первый переключатель. Для создания нового объекта нужно выбрать его тип из списка и затем нажать кнопку ОК. Автоматически запустится соответствующее приложение, в котором можно создать нужный файл.

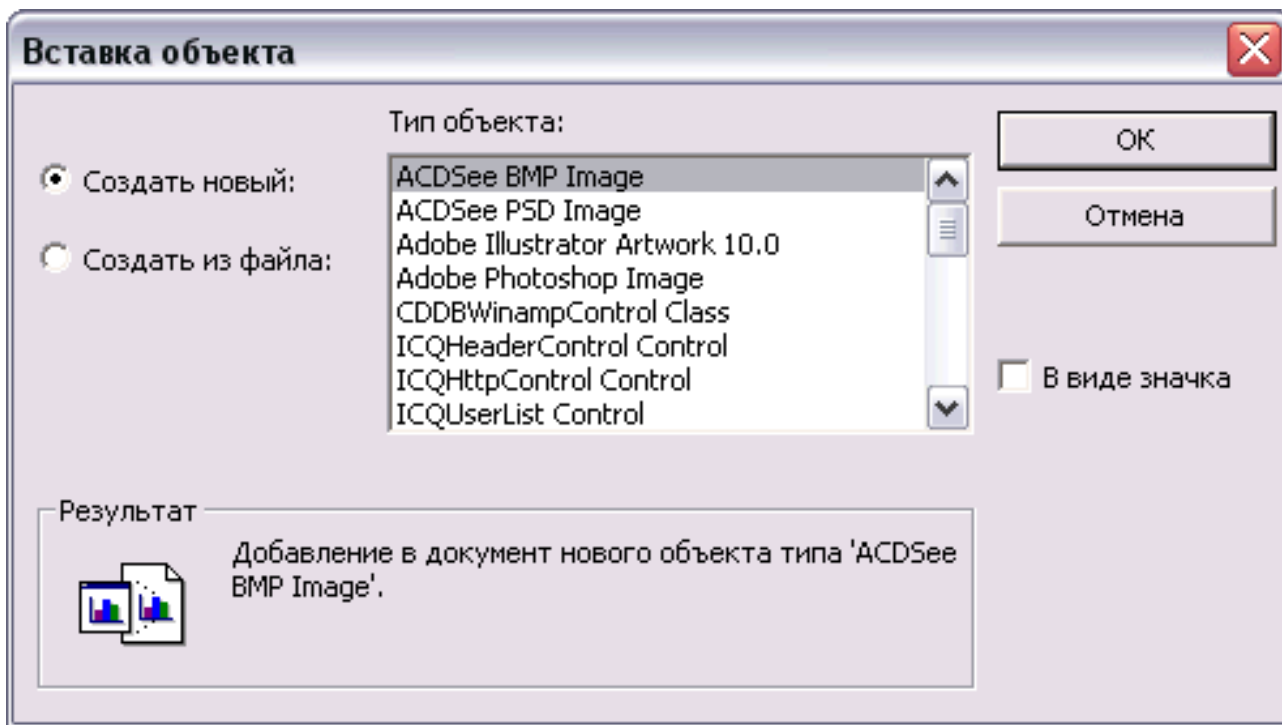


Рис. 13.8. Диалоговое окно вставки объекта в режиме создания нового объекта

Если же вы выберете второй переключатель, то диалоговое окно преобразится: в нем появится поле для ввода адреса файла на диске (рис. 13.9, файл 12.mpr). Нажав кнопку Browse (Просмотр), можно выбрать файл с диска. Если установить флажок Link (Связь с файлом), то содержимое файла, отображенное на диаграмме после вставки, будет обновляться, если вы отредактируете файл. Если этот флажок будет сброшен, то в проект будут вставлены текущие данные из выбранного файла.

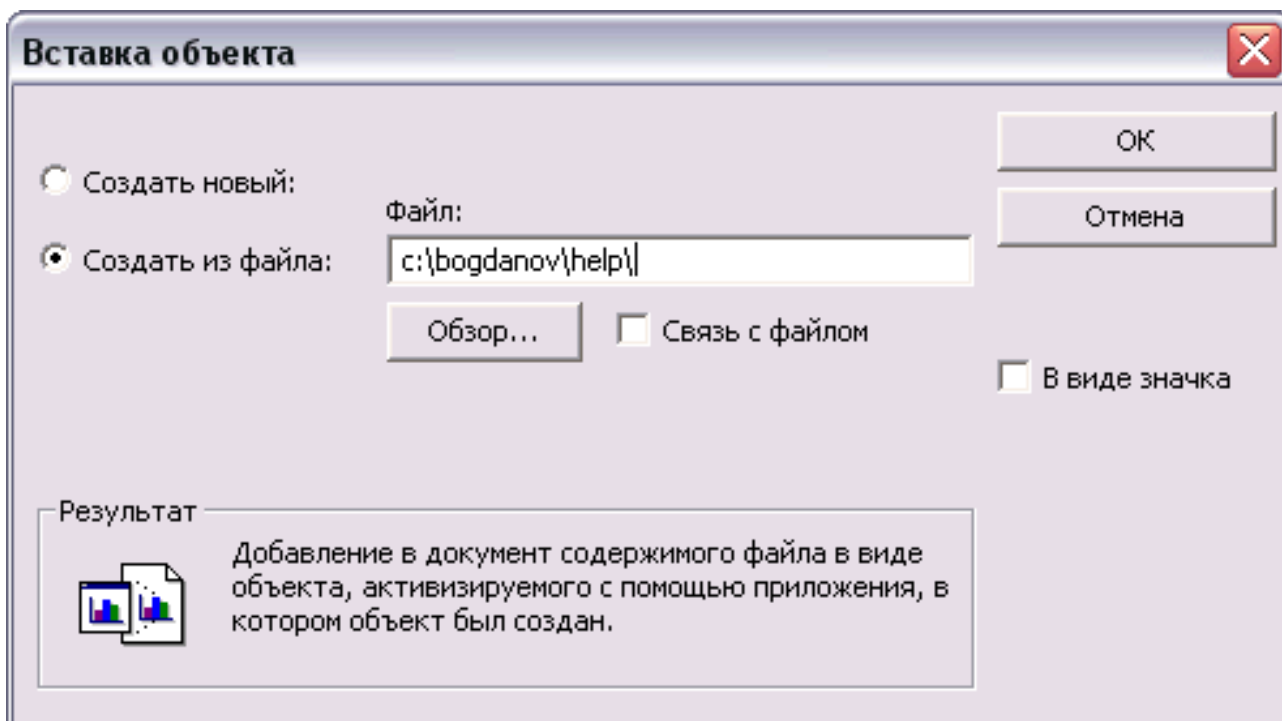


Рис. 13.9. Диалоговое окно вставки объекта на основе существующего файла

Если вы не хотите, чтобы на диаграмме или в поле заметки отображались данные из выбранного файла, а вам нужна лишь ссылка на него в виде значка, нужно установить флажок **Display as Icon (В виде значка)**.

На рис. 13.10 изображен проектный файл (12.mpp) после того, как мы добавили в него сопровождающие документы. Так, в заметку задачи Передача рекламных анонсов в предыдущий номер был вставлен шаблон для передачи этих анонсов, а на диаграмму был вставлен документ в формате Microsoft Visio.

Документ, добавленный в заметку задачи, относится к задаче, но как определить, к чему относится документ, добавленный на диаграмму? Для этого предназначено диалоговое окно форматирования этого объекта (рис. 13.11, файл 12.mpp), вызываемое с помощью команды **Properties (Свойства)** в его контекстном меню.

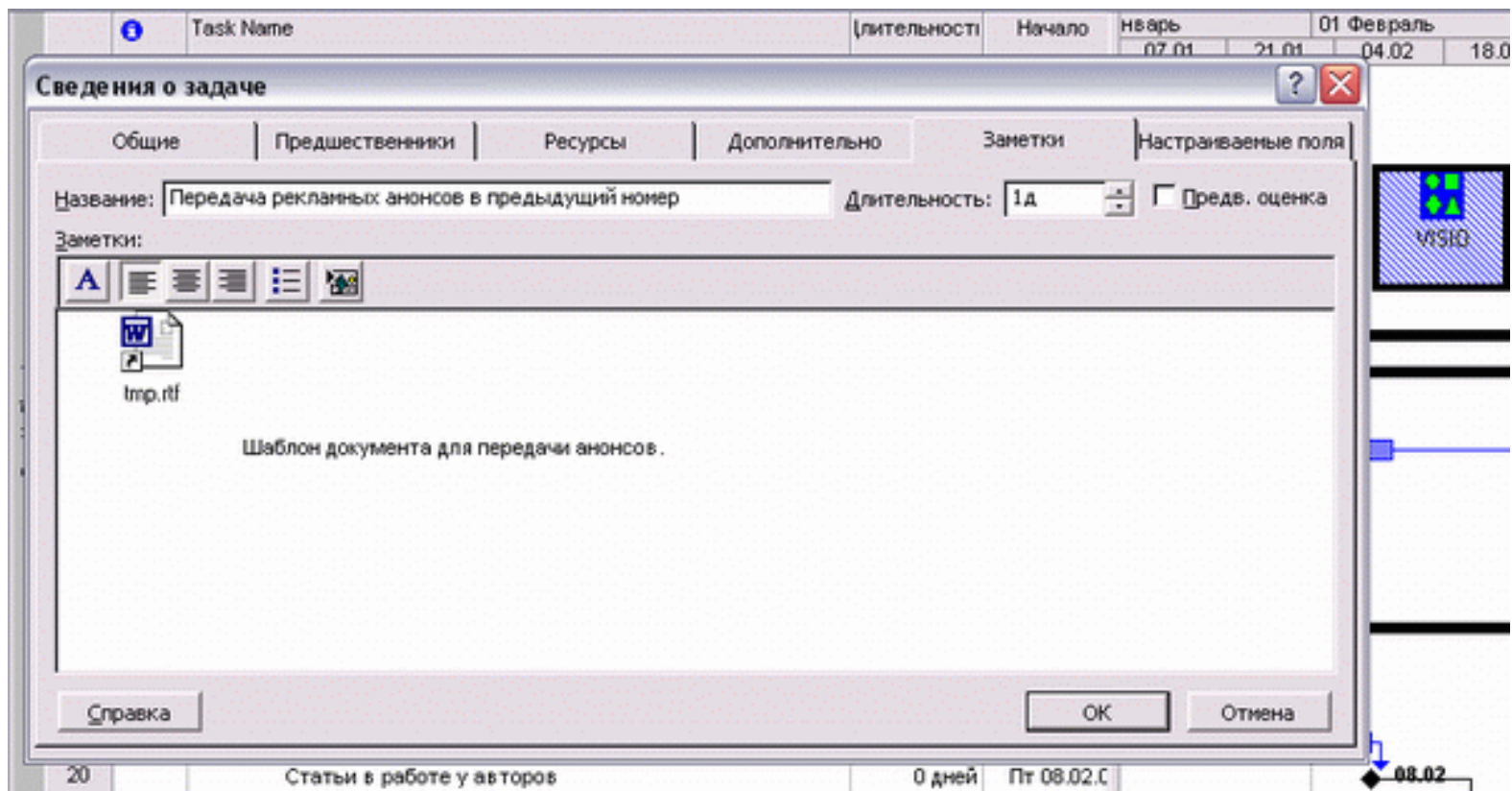


Рис. 13.10. Вставка сопровождающих документов в план проекта



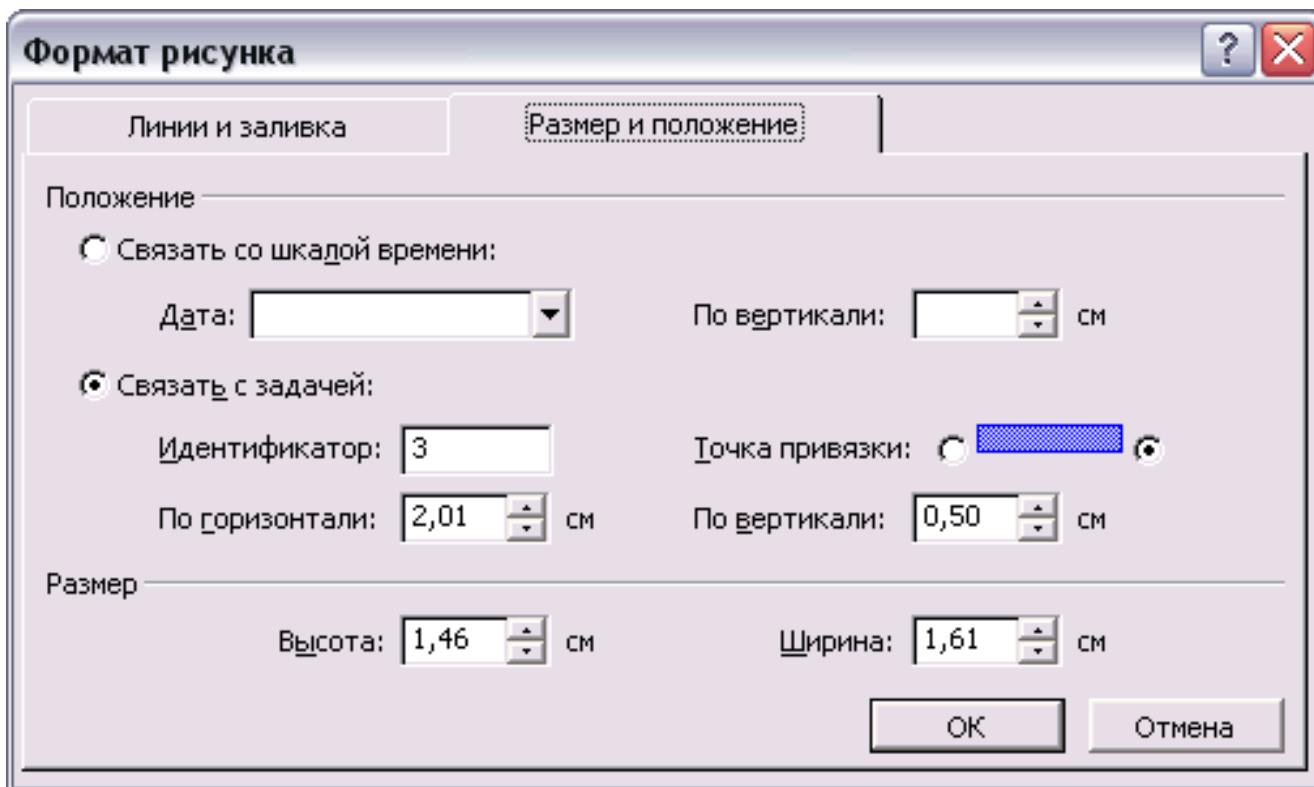


Рис. 13.11. Определение расположения внедренного объекта на диаграмме

Диалоговое окно форматирования объекта состоит из двух вкладок. Расположение объекта на диаграмме определяется на вкладке Size & Position (Размер и положение). Расположение можно определить относительно временной шкалы, выбрав переключатель Attach to timescale (Связать со шкалой времени), или относительно задачи с помощью переключателя Attach to task (Связать с задачей).

Если вы установили связь объекта с временной шкалой, то с помощью параметра Vertical (По вертикали) определяется расстояние между ней и объектом, а с помощью параметра Date (Дата) — дата, под которой должен быть расположен документ. Если же установлена связь с задачей, то параметры Vertical (По вертикали) и Horizontal (По горизонтали) определяют расстояние между отрезком задачи и объектом. А параметр Attachment point (Точка привязки) позволяет определить, с какой стороны от отрезка будет расположен объект. Номер задачи, к которой будет «привязан» объект, выбирается в поле ID (Ид.).

Параметры Height (Высота) и Width (Ширина) позволяют определить размер объекта на диаграмме, а на вкладке Line & Fill (Линии и заливка) (рис. 13.12, файл 12.mpp) можно указать, будет ли на диаграмме особым образом ограничиваться и закрашиваться отведенное под объект место.



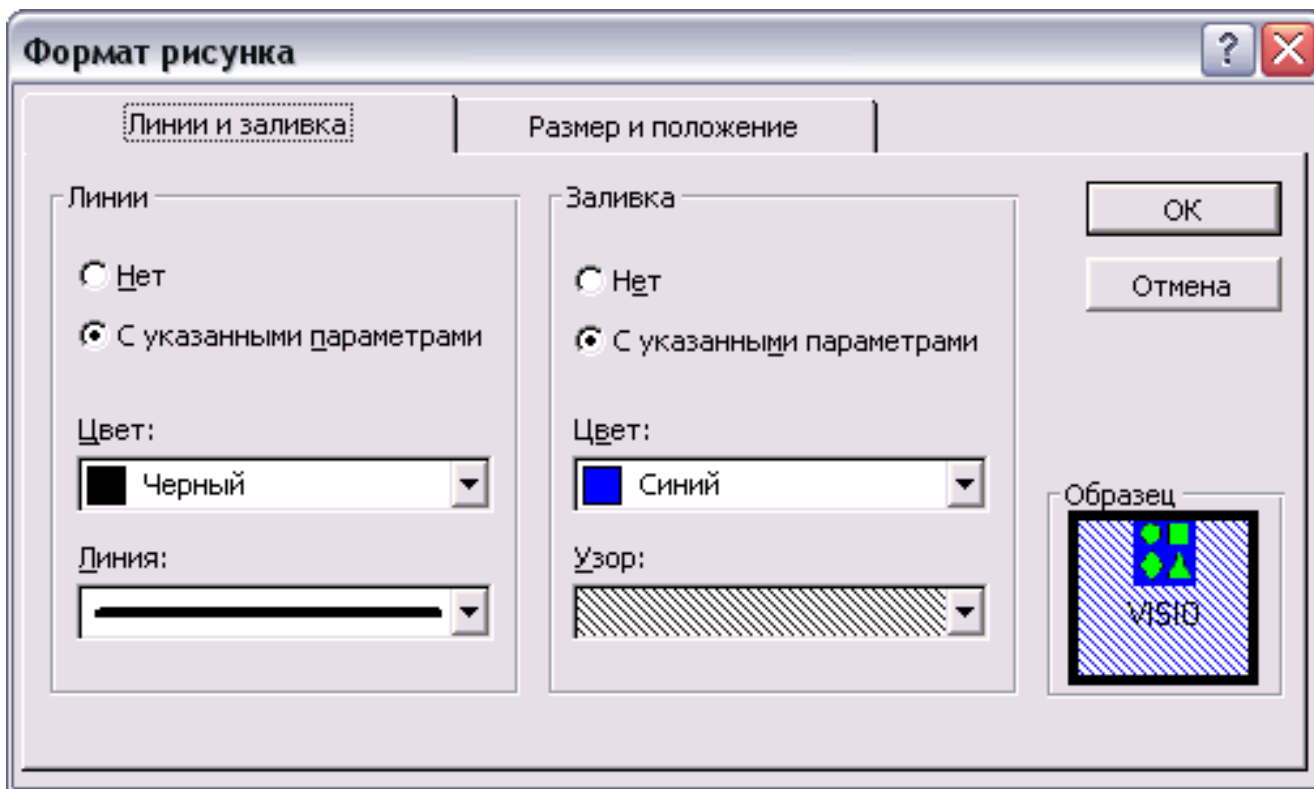


Рис. 13.12. Настройка линий и заливки объекта

В разделе Line (Линия) определяется, будет ли ограничиваться отведенное объекту место, и если да, то с помощью какой линии. Для отображения линии нужно выбрать переключатель Custom (С указанными параметрами) и затем определить цвет и тип линии. Аналогично осуществляется работа в разделе Fill (Заливка). Для отмены отображения линии или заливки нужно выбрать в соответствующем разделе переключатель None (Нет).

Например, на рис. 13.12 мы настроили наш объект таким образом, чтобы он обрамлялся толстой рамкой черного цвета и область внутри нее заштриховывалась по диагонали линиями голубого цвета.

# Гиперссылки

Гиперссылки можно указывать для задач, ресурсов или назначений. Использовать гиперссылки удобно тогда, когда документ слишком объемен, чтобы хранить его в плане проекта. В таком случае его можно разместить на локальном компьютере и в план поместить ссылку на него. Для связи гиперссылки с задачей, ресурсом или назначением нужно выделить задачу, ресурс или назначение в таблице и воспользоваться командой меню Insert > Hyperlink (Вставка > Гиперссылка) или командой Hyperlink (Гиперссылка) в контекстном меню. После этого откроется диалоговое окно, в котором можно определить параметры будущей ссылки.

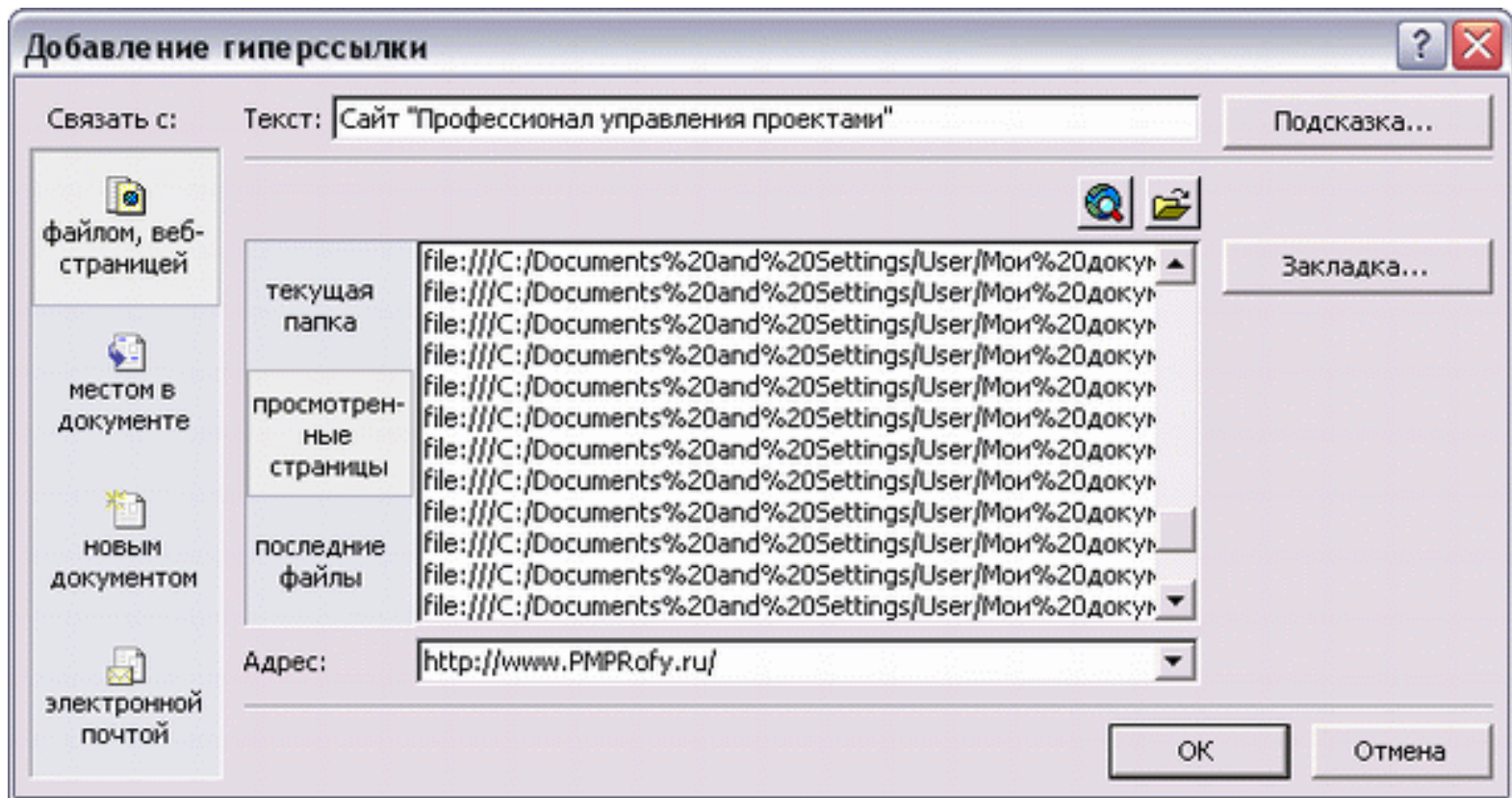


Рис. 13.13. Создание гиперссылки

В левой колонке диалогового окна нужно выбрать, какой тип ссылки вы хотите создать: ссылку на файл или страницу в Интернете (Existing File or Web Page), на задачу, ресурс или представление в текущем плане проекта (Place in This Document), на новый документ (Create New Document), или же вы хотите создать адрес электронной почты (E-mail Address). После выбора значка в левой колонке обновляется содержимое центрального раздела диалогового окна.

При создании ссылки на файл или страницу Интернета в центре диалогового

окна можно выбрать файл из текущей папки, щелкнув на значке Current Folder (Текущая папка), или из списка недавно открытых файлов, щелкнув на значке Recent Files (Последние файлы). Если же выбрать значок Browsed Pages (Просмотренные страницы), то отобразится список просмотренных в Интернете страниц. Если выбрать адрес файла или страницы из списка, то автоматически заполнится поле Address (Адрес) с адресом ссылки. Его можно заполнить и вручную, как на рис. 13.13 (файл hyperlink.mpp). В поле Text to display (Текст) указывается текст, который будет отображаться как ссылка, и при щелчке на нем будет осуществляться переход по указанному адресу. Нажав кнопку ScreenTip (Подсказка), можно ввести текст, который будет «всплывать» при наведении мыши на ссылку. Интересна возможность создания ссылки на место в текущем документе. При щелчке на значке Place in This Document (Место в документе) в центральной области диалогового окна отображается список представлений. В этом списке нужно выбрать то представление, на которое создается ссылка. При этом в поле над списком можно указать идентификатор задачи или ресурса, выделяемый курсором при открытии представления. Например, на рис. 13.14 в это поле введено число 10.

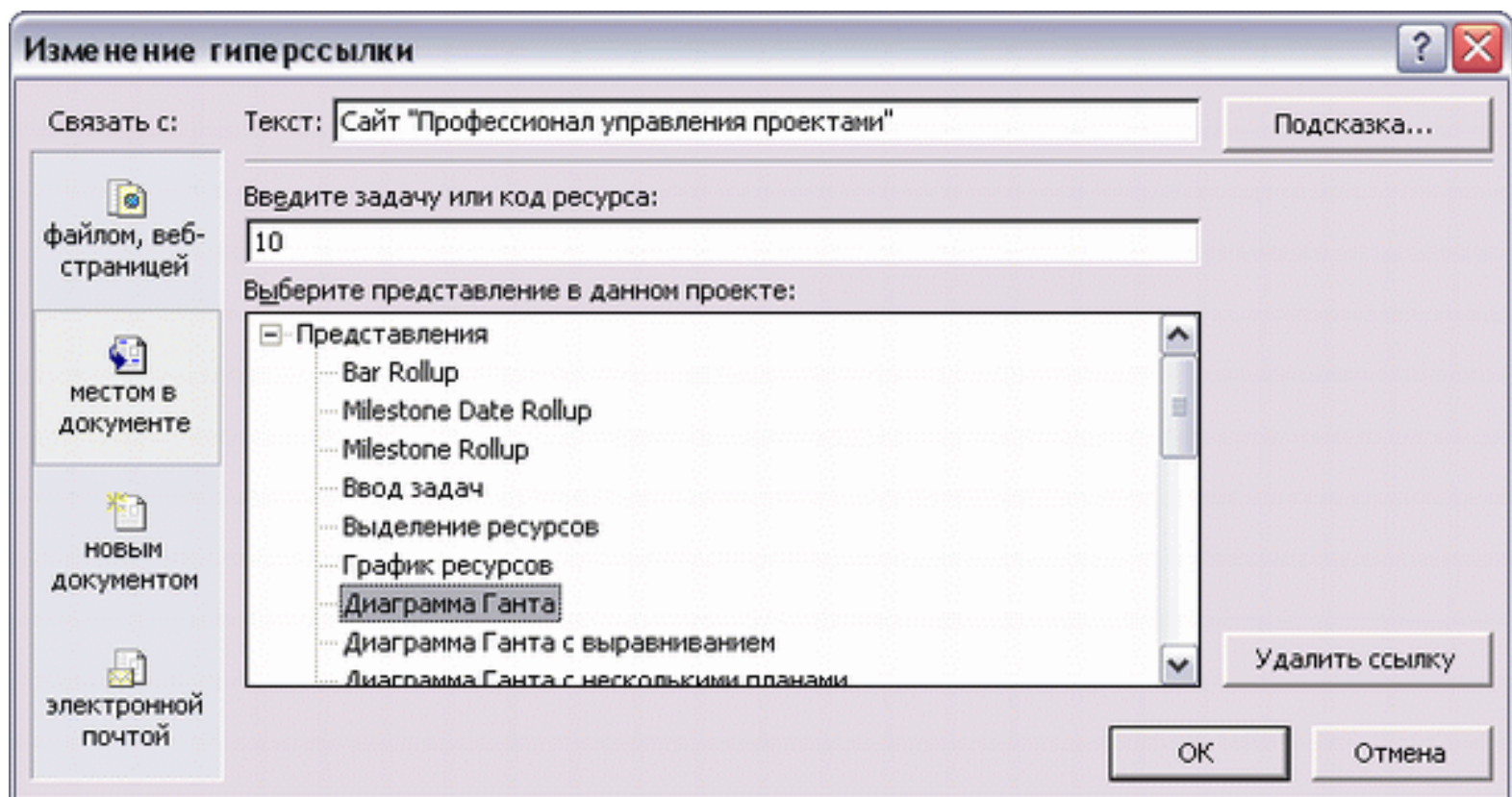


Рис. 13.14. Создание ссылки на представление в открытом плане проекта

После того как ссылка создана, рядом с задачей, ресурсом или назначением в поле Indicators (Индикаторы) отображается значок, символизирующий наличие гиперссылки. При наведении на него мыши отображается всплывающая подсказка с адресом ссылки и названием объекта перехода. Для перехода по

ссылке достаточно щелкнуть на этом значке (рис. 13.15, файл hyperlink.mpp).

|   |  | Task Name | Hyperlink                                                                     | Address                                                     | SubAddress |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1 |                                                                                   | - Задача  |                                                                               |                                                             |            |
|   |  | Ресурс    | <a href="http://www.PMPProf.ru/">Сайт "Профессионал управления проектами"</a> | <a href="http://www.PMPProf.ru/">http://www.PMPProf.ru/</a> |            |

Рис. 13.15. После добавления ссылки в поле индикаторов появляется значок

После добавления гиперссылки у задачи, ресурса или назначения изменяются возможности команды контекстного меню Hyperlink (Гиперссылка). Теперь с ее помощью можно изменить или удалить ссылку, перейти по ней, открыть ее в новом окне и добавить в избранное.

Для работы со ссылками предназначена таблица Hyperlink (Гиперссылка), содержащая три специальных столбца: Hyperlink (Гиперссылка), Address (Адрес) и SubAddress (Субадрес). В первом отображается текст гиперссылки, во втором ее адрес, а в третьем — дополнение к адресу, если оно используется. Например, при создании ссылки на текущий документ с номером задачи таким дополнением будет название представления и номер задачи (а адресом — текущий документ).

# Настраиваемые поля

Настраиваемые поля предназначены для хранения такой информации о задачах или ресурсах, которая не может быть помещена в поле для заметок. С помощью настраиваемых текстовых полей удобно хранить небольшие фрагменты информации, не требующие форматирования, например результат выполнения задачи.

Казалось бы, в каких случаях заметки могут не подойти? Главное преимущество заметок заключается в возможности прикреплять к задачам внешние файлы или использовать команды форматирования текста. Поскольку эти расширенные возможности не нужны для того, чтобы просто указать результат работ в текстовом виде без форматирования, то их следует оставить для целевого использования.

Преимущество настраиваемых полей заключается в том, что они позволяют легко структурировать информацию о задачах или ресурсах. Например, заказчик проекта хочет понимать, какая конкретная работа делается во время исполнения задач и какие результаты достигаются после завершения каждой задачи. Использовать заметки для хранения двух типов информации неудобно, поскольку нельзя просмотреть описание работ отдельно от результатов. Но если создать два настраиваемых поля, в одно из которых будет помещено описание работ, а в другое — их результат, можно структурировать данные и использовать их в дальнейшем раздельно. Заметки при этом будут зарезервированы для хранения файлов и прочей дополнительной сопроводительной информации.

## Создание настраиваемых полей

Во «внутренние» таблицы MS Project включен набор полей, которые пользователь может настроить по своему усмотрению и размещать в них свои данные. Эти поля могут относиться либо к ресурсам, либо к задачам и различаются по типам данных, которые в них можно хранить. Работа с настраиваемыми полями осуществляется в диалоговом окне **Customize Fields** (Настройка полей), вызываемом либо из контекстного меню заголовка таблицы, либо с помощью команды меню **Tools > Customize > Fields** (Сервис > Настройка > Поля).

Диалоговое окно настройки полей состоит из двух вкладок. На первой вкладке, **Custom Fields** (Настраиваемые поля), и осуществляется работа с настраиваемыми полями (рис. 13.16, файл 15.mpp).



Прежде чем настраивать поле, нужно решить, к задачам или к ресурсам, относится его содержимое, и, соответственно, выбрать переключатель Task (Задач) или Resource (Ресурсов). Затем в раскрывающемся списке Type (Тип) нужно определить тип данных (табл. 13.1) этого поля.

Таблица 13.1. Типы настраиваемых полей в MS Project

| Тип                     | Число настраиваемых полей | В полях этого типа могут храниться    |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Cost (Затраты)          | 10                        | данные о стоимости задач или ресурсов |
| Date (Дата)             | 10                        | даты                                  |
| Duration (Длительность) | 10                        | длительность или трудозатраты         |
| Finish (Окончание)      | 10                        | даты окончания или любые другие даты  |
| Flag (Флаг)             | 20                        | значения Yes (Да) или No (Нет)        |
| Number (Число)          | 20                        | числа                                 |
| Start (Начало)          | 10                        | даты окончания или любые другие даты  |
| Text (Текст)            | 30                        | текстовые данные                      |



# Настраиваемые коды структуры

Когда мы разбиваем проект на фазы и вложенные в них задачи, то тем самым формируем иерархическую структуру задач. Кроме того, задачи можно упорядочить с помощью кодов WBS (СДР), если не использовать автоматическую нумерацию. Но иногда этих средств структурирования не хватает, и тогда можно создать собственные коды структуры. Особенно это может пригодиться, если вы хотите упорядочить задействованные в проекте ресурсы более сложным способом, чем с помощью поля Group (Группа), например иерархически. Так, с помощью настраиваемых кодов структуры можно сгруппировать ресурсы по отделам организации и по занимаемой в отделе должности. Кроме того, эту информацию можно в дальнейшем использовать при подготовке отчетов. Например, можно будет легко определить, сколько времени задействованы в проекте сотрудники того или иного отдела или той или иной должности.

## Создание настраиваемых кодов структуры

Создание настраиваемых кодов структуры происходит в диалоговом окне настройки полей на вкладке Custom Outline Codes (Настраиваемые коды структуры). Настраиваемые коды могут относиться как к задачам, так и к ресурсам — тип поля выбирается в верхней части вкладки (рис. 13.27, файл 19.mpp) с помощью переключателей Task (Задача) и Resource (Ресурс). Поскольку мы хотим использовать настраиваемый код структуры, чтобы проиллюстрировать возможности упорядочивания ресурсов, задействованных в проекте, то выберем второй вариант.

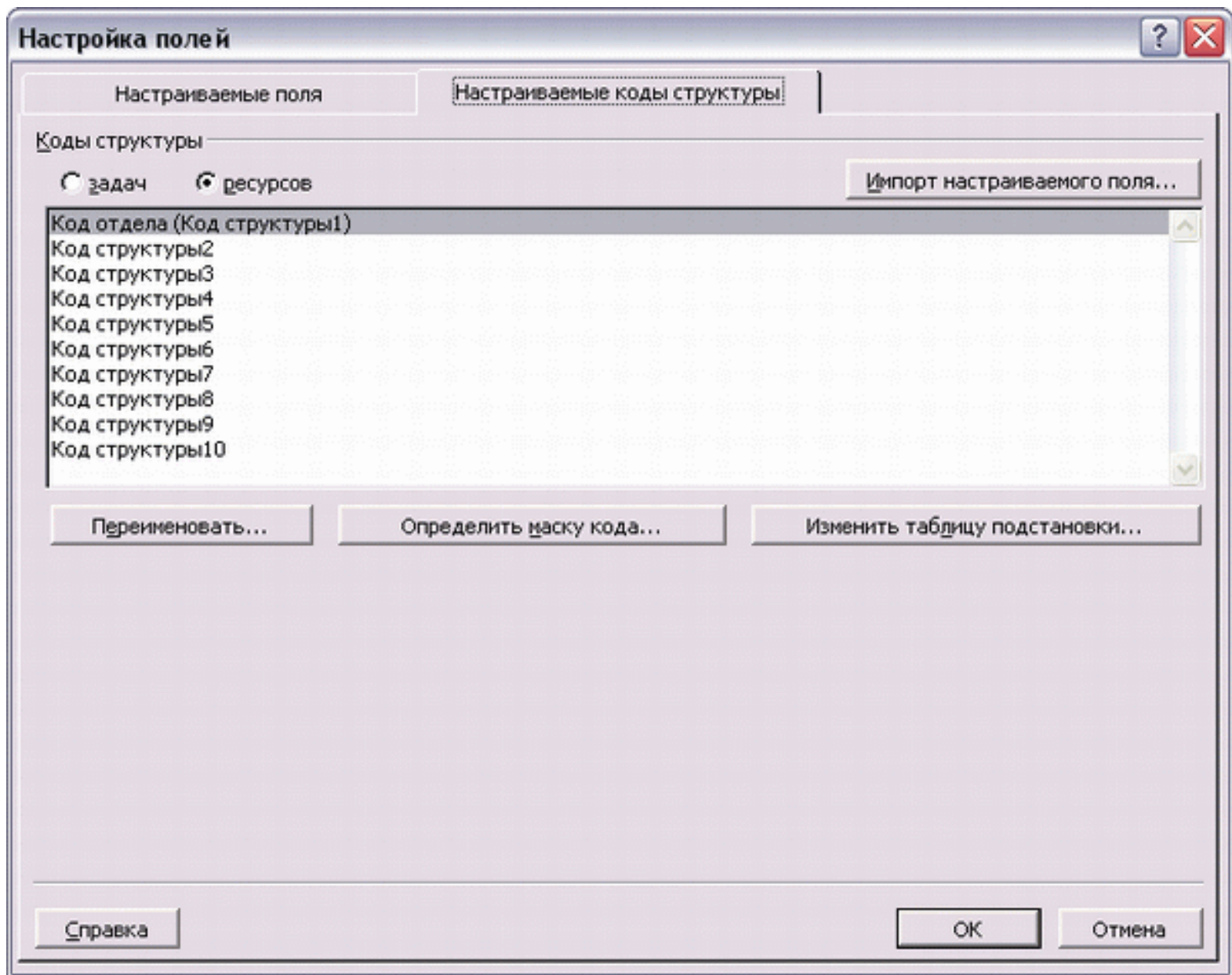


Рис. 13.27. Диалоговое окно настройки кодов структуры

Затем в списке в центре диалогового окна нужно выбрать один из кодов и переименовать его с помощью кнопки Rename (Переименовать), так же как и при создании настраиваемого поля. Поскольку с помощью кода мы хотим упорядочить ресурсы, разделив их по отделам, то назовем новый код Код отдела.

Затем нужно определить формат кода, для чего с помощью кнопки Define Code Mask (Определить маску кода) необходимо перейти в диалоговое окно определения маски кода (рис. 13.28, файл 19.mpp).

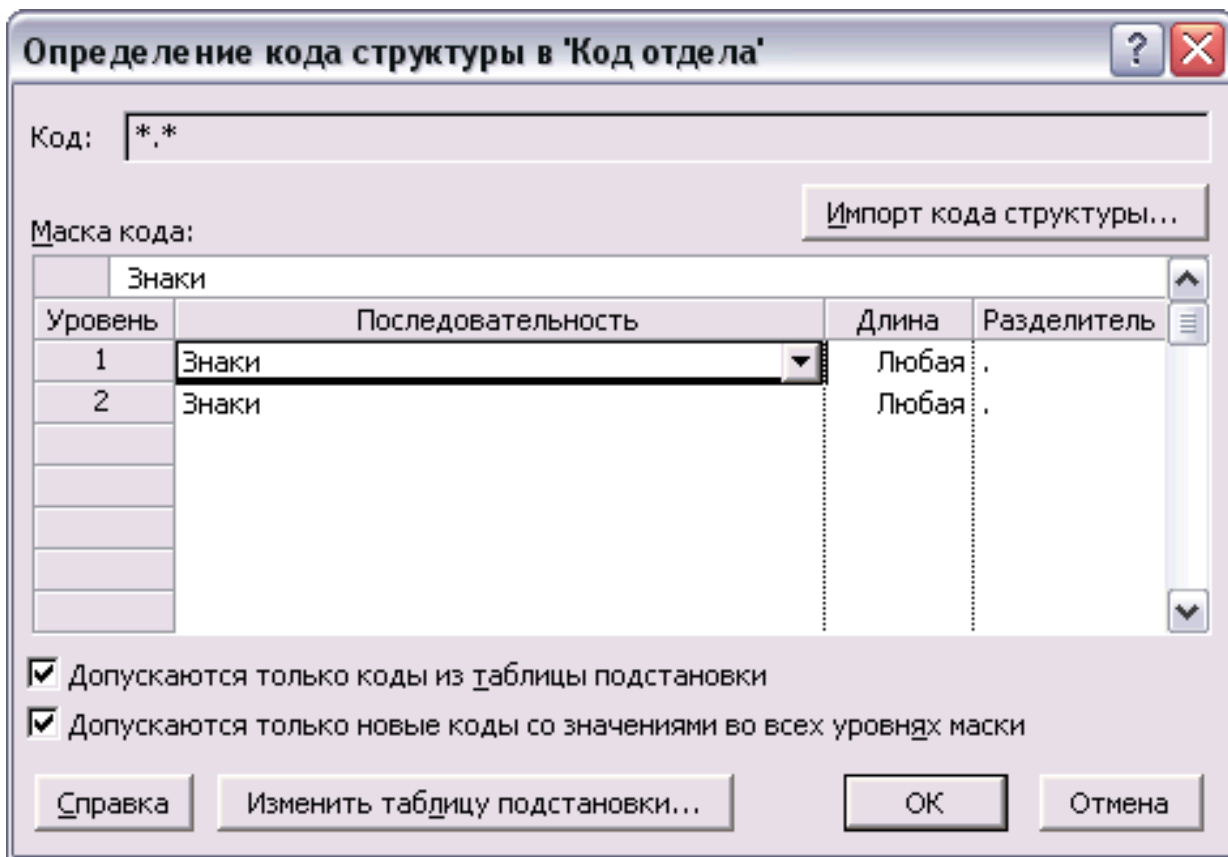


Рис. 13.28. Диалоговое окно определения маски кода

Диалоговое окно определения маски кода напоминает окно определения кодов WBS (СДР), и работа с ним осуществляется по тем же принципам. В таблице в центре диалогового окна определяется число уровней, которыми будет обладать код, и формат данных, используемых для идентификации на каждом из уровней. Первый уровень кода структуры будет соответствовать названию отдела, а второй — занимаемой сотрудником должности. Соответственно, на рис. 13.28 мы настроили код так, чтобы и на первом, и на втором уровне использовались символьные строки с неограниченным числом символов.

Флажок Only allow codes listed in the lookup table (Допускаются только коды из таблицы подстановки) определяет, можно ли при вводе кода для ресурса использовать коды, не перечисленные в таблице подстановки. Если этот флажок установлен, то при вводе для ресурса или задачи значения кода, отсутствующего в таблице подстановки, программа выдаст сообщение об ошибке. Поскольку мы планируем перечислить все возможные отделы и должности в таблице подстановки, то установим этот флажок.

Второй флажок в этом диалоговом окне, Only allow new codes with values in all levels of mask (Допускаются только новые коды со значениями во всех уровнях маски), разрешает ввод кодов только со значениями на всех уровнях маски. Например, если описать маску кода из трех уровней, а потом ввести для

ресурса или задачи значение кода, состоящее только из двух уровней, то при установленном флажке программа выдаст сообщение об ошибке и попросит ввести полный код.

Завершив настройку маски кода, перейдем в диалоговое окно редактирования таблицы подстановки для настраиваемого кода. Это можно сделать, нажав кнопку Edit lookup table (Изменить таблицу подстановки) в диалоговом окне настройки маски кода (см. рис. 13.28) или выбрав нужный код и нажав кнопку с тем же названием в диалоговом окне настройки кодов структуры (см. рис. 13.27).

Диалоговое окно, предназначенное для редактирования таблицы подстановки настраиваемого кода (рис. 13.29, файл 19.mpp), состоит из нескольких управляющих кнопок и таблицы. Таблица состоит из двух редактируемых колонок: Outline code (Код структуры) и Description (Описание). В первую из них вводятся значения для подстановки, отображаемые в списке при заполнении поля, а во вторую могут вводиться расшифровки кодов, которые потом будут использоваться программой для группировки. Например, на рис. 13.29 (файл 19.mpp) кодом верхнего уровня является ВЕР, обозначающий Отдел верстки. Поскольку мы ввели в таблицу соответствующее описание в поле Description (Описание), то программа при сортировке по коду будет использовать его, а не сам код. Кроме того, именно описание кода будет отображаться при группировке данных.

Вводя значения подстановки для кода, можно определить, на каком уровне кода это значение будет использоваться. Номер уровня отображается в первой, серой колонке под названием Level (Уровень). По умолчанию все новые значения добавляются в первый уровень. Для того чтобы перемещать значения на следующий или предыдущий уровень структуры, предназначены кнопки со стрелками вправо и влево, хотя можно воспользоваться и сочетаниями клавиш, используемыми в диаграмме Ганта (Alt+Shift+ -> или Alt+Shift+ <-). При этом для передвижения на следующий уровень нужно, чтобы над значением находилось значение, относящееся к тому же уровню. Например, если вы хотите передвинуть значение с первого уровня на второй, то выше этого значения должно быть другое значение, тоже относящееся к первому уровню кода.

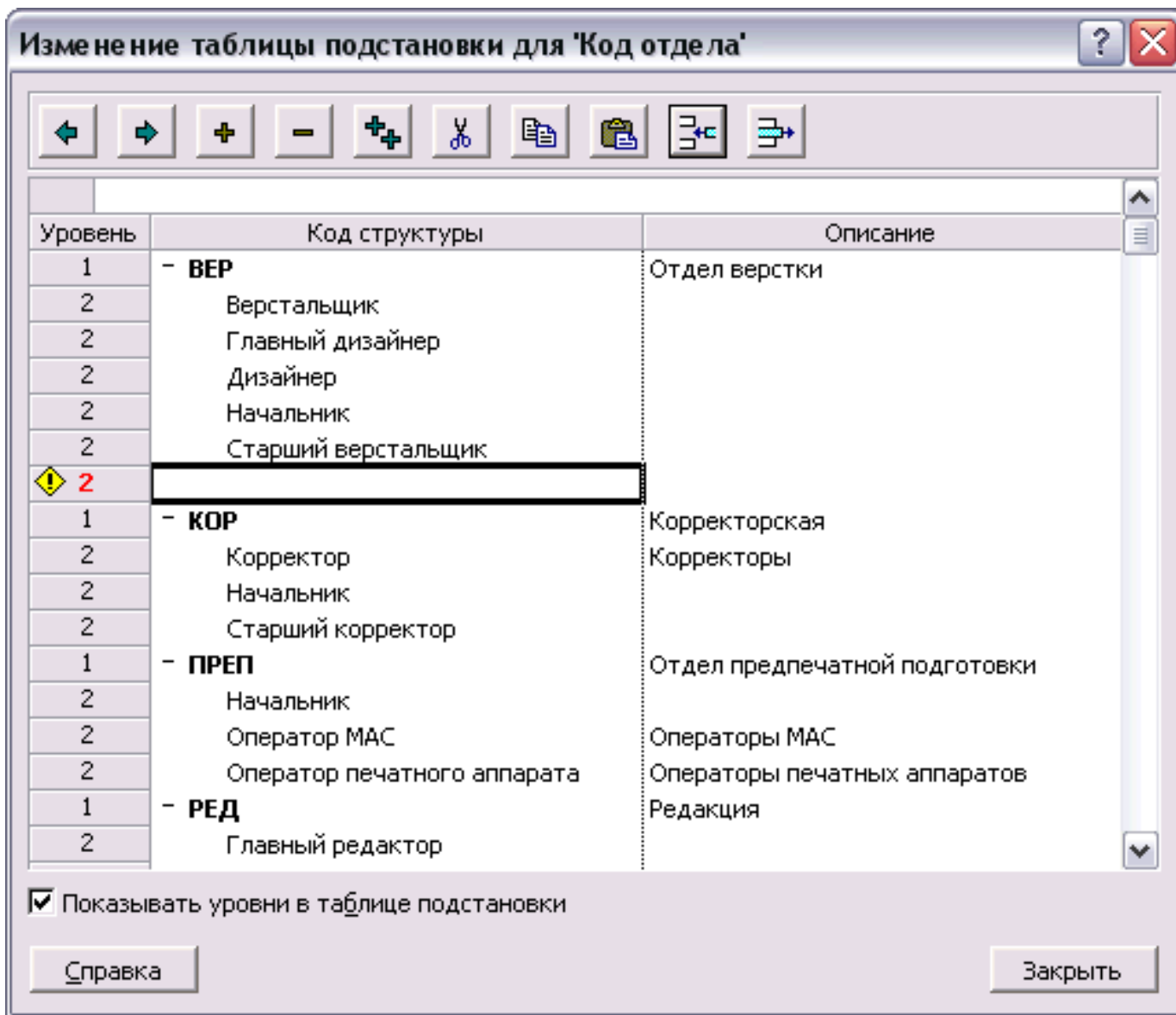


Рис. 13.29. Настройка таблицы подстановки для настраиваемого кода структуры.

Значок с восклицательным знаком сигнализирует о том, что текущее значение кода не соответствует маске. Если у значения кода появляются вложенные значения, то рядом с ним появляется значок для сворачивания и разворачивания, а вложенные значения выделяются большим отступом от края таблицы. Этот режим можно отключить, сняв флажок Display indenting in lookup table (Показывать уровни в таблице подстановки). Если его отключить, то определить, к какому уровню кода относится значение, можно только по номеру уровня в первой колонке таблицы.

Для сворачивания и разворачивания значений кода, содержащих вложенные значения, предназначены кнопки со значками «+» и «-», а для разворачивания всех значений, содержащих вложенные, кнопка с двумя значками «+».



## Ввод значений настраиваемого кода структуры и его использование

После того как настраиваемый код создан, его название появляется в списке настраиваемых полей на вкладке Custom Fields (Настраиваемые поля), и для каждого ресурса можно определить его значение путем выбора из раскрывающегося списка (рис. 13.30, файл 19.mpp).

Чтобы воспользоваться кодом структуры, находясь в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов), сгруппируем ресурсы по этому полю. Для этого откроем диалоговое окно настройки группировки с помощью команды меню Project > Group by > Customize Group By (Проект > Группировка > Настройка группировки) и в качестве поля группировки выберем поле Код отдела (подробнее о группировке см. в разделе «Группировка» урока 4). На рис. 13.31 видно, как выглядит диаграмма после применения группировки (файл 19.mpp).

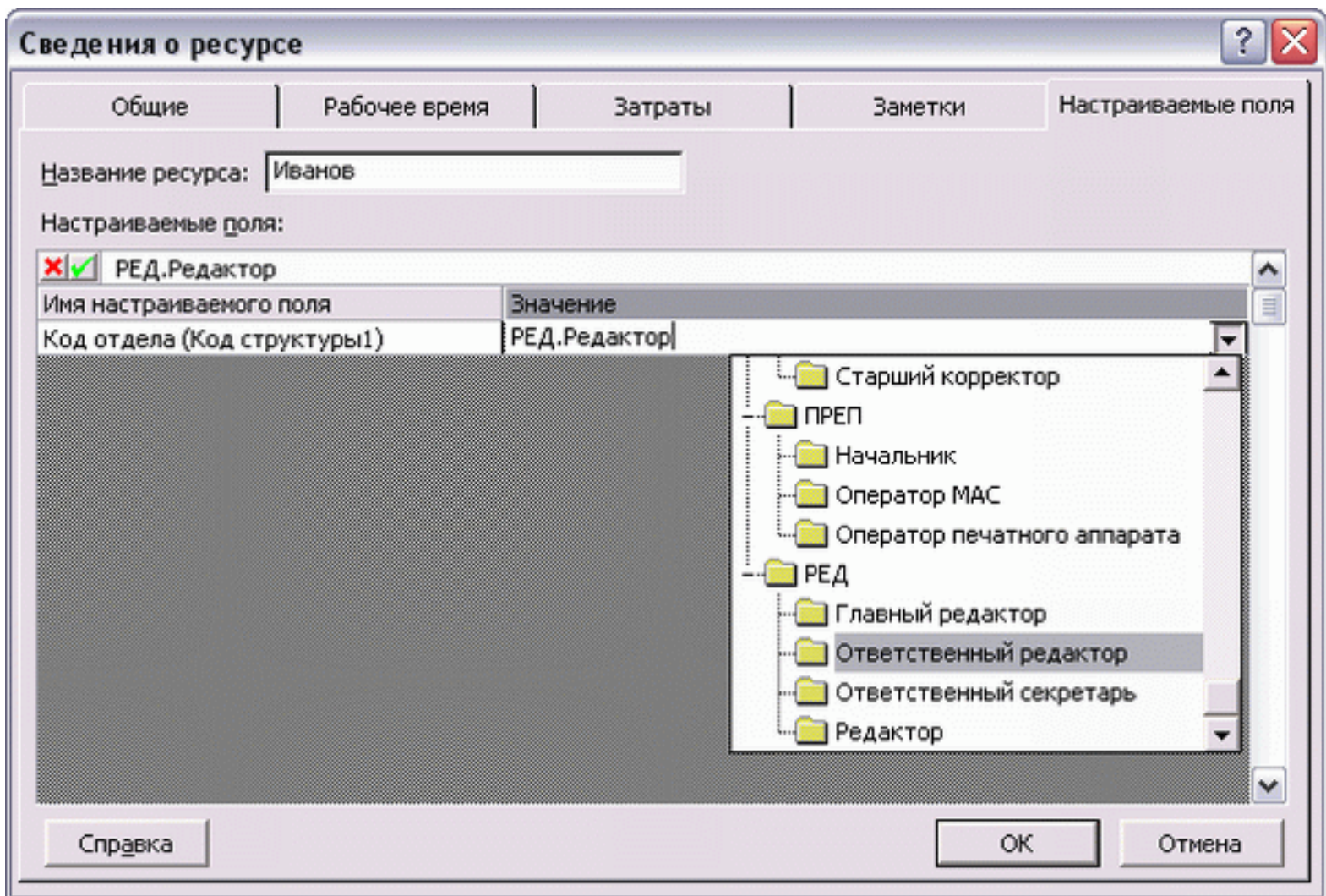


Рис. 13.30. Выбираем значение настраиваемого кода из раскрывающегося списка



|   |  | Resource Name                                            | Краткое название | Max. Units | Std. Rate | Ovt. Rate | Cost/Use | Начисление   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|
|   |                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Редакция             |                  | 300%       |           |           | 0\$      |              |
|   |                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> РЕД.Главный редактор |                  | 100%       |           |           | 0\$      | Пропорционал |
| 1 |                                                                                  | Уваров                                                   | У                | 100%       | 10\$/нед  | 0\$/час   | 0\$      | Пропорционал |
|   |                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Редакторы            |                  | 200%       |           |           | 0\$      |              |
| 2 |                                                                                  | Иванов                                                   | И                | 100%       | 10\$/нед  | 0\$/час   | 0\$      | Пропорционал |
| 3 |                                                                                  | Петров                                                   | П                | 100%       | 10\$/нед  | 0\$/час   | 0\$      | Пропорционал |

Рис. 13.31. Вид диаграммы после применения группировки по созданному коду структуры

На диаграмме код для главного редактора отображается как РЕД.Главный редактор, то есть как код структуры, а код для редакторов — как Редакторы. Это случилось потому, что при формировании таблицы подстановки мы заполнили поле Description (Описание) напротив кода РЕД. Редактор, и именно значение этого поля отображается при группировке.

## Что нового вы узнали?

- Как вносить в план дополнительную информацию о задачах, ресурсах и назначениях.
- Как настраивать и просматривать коды структуры задач (коды WBS (СДР)).
- Как указывать приоритет задачи и группу, к которой относится ресурс.
- Как описывать задачи, ресурсы и назначения с помощью заметок, сохраняя документы в плане проекта.
- Как вводить гиперссылки для задач, ресурсов и назначений.
- Как создавать настраиваемые поля, вводить в них значения и отображать эти значения на диаграмме Ганта и в таблицах.
- Как создавать настраиваемые поля с выбором значений из списка.
- Как использовать формулы в настраиваемых полях, отображать сводные результаты и индикаторы.
- Как создавать настраиваемые коды структуры, вводить их значения и использовать при группировке данных.

# Глава 13. Планирование стоимости проекта, анализ и оптимизация загрузки ресурсов

- **Методы планирования стоимости проекта**
- **Планирование стоимости в MS Project**
- **Анализ и оптимизация плана проекта**
- **Анализ и выравнивание загрузки ресурсов**
- **Что нового вы узнали?**

# Методы планирования стоимости проекта

В этом уроке вы познакомитесь с тем, как определять стоимость проекта с помощью нескольких наиболее распространенных методик. Затем вы начнете учиться анализировать план проекта, и первым, что вы освоите, будет анализ загрузки ресурсов.

Анализ и оптимизация загрузки ресурсов, то есть равномерное распределение работы между ресурсами, — одна из наиболее сложных операций, осуществляемых при составлении проекта в MS Project. В этом уроке вы научитесь использовать возможности автоматизации MS Project для распределения загрузки ресурсов и распределять ее вручную в тех случаях, когда автоматизированные средства не справляются с задачей.

Есть несколько методик планирования стоимости проекта: по аналогии, «сверху вниз», по параметрам и «снизу вверх». Определение стоимости проекта по аналогии (analogous estimating) можно применять, когда планируемый проект аналогичен ряду других, выполнявшихся в организации ранее. В таком случае общая стоимость проекта определяется исходя из накопленного опыта, а затем общая стоимость распределяется между задачами.

Этот метод наименее точен, но его применение занимает меньше всего времени. Как правило, стоимость проекта оценивается таким образом только на начальном этапе планирования, когда объем работ еще окончательно не определен и нельзя использовать более точные методики. Чтобы использовать этот метод в MS Project, достаточно вручную заполнить в таблице соответствующие поля (о них пойдет речь в этом уроке).

Определение стоимости проекта по параметрам (parametric modeling) является довольно популярной методикой. Типичным примером является оценка стоимости строящегося дома по площади или определение стоимости мебели по погонным метрам.

Точность этого метода и, соответственно, трудозатраты на его использование зависят от числа оцениваемых параметров. Применять примитивные методики, как те, что были приведены в примере, можно в небольших проектах, особенно если накоплен большой опыт их выполнения. Для масштабных проектов могут применяться методики, использующие большое число параметров. Точность таких методик значительно выше, но и времени их применение отнимает больше. Чтобы применить параметрическую

методику в MS Project, нужно воспользоваться настраиваемыми полями и функциями (о них шла речь в разделе «Настраиваемые поля» предыдущего урока).

Методика определения стоимости проекта «снизу вверх» (bottom-up estimating) заключается в расчете стоимости отдельных задач проекта и формировании общей стоимости проекта из суммарной стоимости всех работ.

Именно эта методика является наиболее точной, и именно на ее использование ориентирована программа MS Project. Правда, для ее применения требуется больше всего времени, поскольку ее точность во многом зависит от степени детализации состава работ и ресурсов. Рассмотрим, как планировать стоимость проекта, используя эту методику.

Прямо противоположна ей методика определения затрат «сверху вниз», при которой рассчитываются общие затраты на проект или фазу, и исходя из этого определяются возможные затраты на составляющие проекта или фазы. Обычно эта методика используется при ограничении проекта по бюджету либо в сочетании с методом оценки по аналогии.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные методы определения стоимости можно применять как для проекта в целом, так и для отдельных его задач. При планировании стоимости «снизу вверх» для отдельных задач могут применяться иные методики. Например, параметрическую модель можно применить для расчета стоимости задачи «Статьи поступили в редакцию», поскольку она зависит от двух параметров: стоимости статьи и числа поступающих в редакцию статей. Если известно, что затраты на тестирование программы составляют 25% от затрат на проект разработки программного обеспечения, то можно оценить стоимость всех работ по проекту с помощью методики «снизу вверх» и исходя из этого определить общую стоимость фазы тестирования, и уже затем спланировать затраты на задачи этой фазы.

# Планирование стоимости в MS Project

Общая стоимость проекта складывается из фиксированной стоимости ресурсов и задач и стоимости назначений, которая, в свою очередь, определяется ставками ресурса, трудозатратами и стоимостью использования ресурса. Как мы уже знаем, для каждого ресурса проекта можно определить его стоимость использования в проекте: почасовую ставку или стоимость за использование (см. раздел **«Стоимость ресурсов»** главы 9). Стоимость назначения определяется стоимостью ресурса, умноженной на длительность назначения (при почасовой ставке), либо фиксированной стоимостью ресурса. При создании назначения программа определяет его стоимость и стоимость задачи, складывая стоимость всех ее назначений и добавляя к ним фиксированную стоимость задачи, если она указана. Суммарная стоимость задач определяет стоимость проекта в целом.

## Стоимость ресурсов

Стоимость использования ресурса определяется на вкладке Costs (Затраты) в диалоговом окне сведений о ресурсе. На этой вкладке в разделе Cost rate table (Таблицы норм затрат) расположены пять таблиц норм затрат с одинаковой структурой, переключаться между которыми можно с помощью вкладок A, B, C, D и E (рис. 14.1, файл \Cost\1.mpp).

В таблице можно определить стандартную ставку ресурса, ставку за сверхурочную работу и стоимость его использования. Первая указывается в колонке Standard Rate (Стандартная ставка), вторая — в колонке Overtime Rate (Ставка сверхурочных), а третья — в колонке Per Use Cost (Затраты на использование). Ставки вводятся в формате число/единица времени, например 1000\$/то (1000\$/мес), что соответствует оплате \$1000 за месяц трудозатрат (о том, как обозначаются единицы времени, см. раздел **«Настройки отображения временных единиц»**).



**Сведения о ресурсе**

Общие | Рабочее время | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса:

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки. Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

| A (по умолчанию) | B                  | C                   | D                        | E |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|
| 1 100\$/мес      |                    |                     |                          |   |
| Дата действия    | Стандартная ставка | Ставка сверхурочных | Затраты на использование |   |
| --               | 1 000\$/мес        | 1 000\$/мес         | 0\$                      |   |
| Пт 01.03.02      | 1 100\$/мес        | 1 100\$/мес         | 0\$                      |   |
|                  |                    |                     |                          |   |
|                  |                    |                     |                          |   |
|                  |                    |                     |                          |   |
|                  |                    |                     |                          |   |

Начисление затрат:

Справка | Подробности... | ОК | Отмена

Рис. 14.1. Определение стоимости ресурса. Редактируем таблицу норм затрат A

Иногда ставка ресурса (например, зарплата или плата за аренду материального ресурса) изменяется во время исполнения проекта. Чтобы предусмотреть изменения оплаты ресурса в плане проекта, таблица содержит колонку Effective Date (Дата действия). В ней можно указать дату, начиная с которой действительны параметры оплаты выбранного ресурса, указанные в одном ряду с ней. Ставки, указанные в первом ряду таблицы, действуют со дня начала проекта, поэтому поле Effective Date (Дата действия) в нем заполнить нельзя.

Например, на рис. 14.1 мы ввели ставку использования ресурса Иванов, равную 1000\$/то (1000\$/мес) с начала проекта и 1100\$/то (1100\$/мес) с 01.03.2002. Это значит, что при расчете стоимости назначения Иванова начиная с 01.03.2002, программа будет использовать новые ставки. Результат этой настройки виден на рис. 14.2 (файл \Cost\1.mpp). Задача B с теми же трудозатратами (5 дней), что и A, стоит дороже потому, что начинается после 1 марта 2002 года и расчет стоимости ресурса происходит по новым ставкам.

|   | Task Name | Затраты | Февраль 2002 |    |    |    |    | Март 2002 |    |    |    |    |
|---|-----------|---------|--------------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|
|   |           |         | 14           | 17 | 20 | 23 | 26 | 01        | 04 | 07 | 10 | 13 |
| 1 | A         | 250\$   | 5 дней       |    |    |    |    | Иванов    |    |    |    |    |
| 2 | B         | 275\$   | 5 дней       |    |    |    |    | Иванов    |    |    |    |    |

Рис. 14.2. Начиная с 1 марта ставки оплаты ресурса вырастают

Во втором и далее рядах таблицы можно указывать ставки как в числовом виде, так и в процентном отношении от ставок в ряду выше. Например, для увеличения ставки на 10% от предыдущей суммы нужно ввести +10%, а для уменьшения —10%.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Ставки использования материальных ресурсов вводятся без единиц измерения, например 10\$, и программа считает, что введенная цифра является стоимостью одной единицы материального ресурса. Например, если единицей измерения материального ресурса является коробка, то программа будет считать \$10 стоимостью 1 коробки.

Ставки определяют стоимость использования ресурса в зависимости от затраченного им времени. Затраты же на использование не зависят от времени, затраченного ресурсом на исполнение задачи. Например, ресурс Фото модель по контракту работает по фиксированной цене и получает гонорар независимо от того, сколько длилась съемка, поэтому в настройках стоимости этого ресурса нужно заполнить только последнюю колонку таблицы.

#### Стоимость назначений

При создании назначения его стоимость определяется автоматически путем умножения ставки ресурса на трудозатраты и прибавлением к результату умножения затрат на использование ресурса. При этом данные о ставке ресурса берутся из таблицы норм затрат по умолчанию (таблица А).

Изменить стоимость назначения можно, лишь указав другую таблицу норм затрат для нужного ресурса. Например, если ресурс работает на выезде, то у него могут быть особые командировочные ставки. В таком случае их нужно поместить в одну из таблиц норм затрат и выбирать эту таблицу при назначениях ресурса на задачи, связанные с командировками.

Таблица норм затрат указывается в диалоговом окне сведений о назначении, вызываемом щелчком на названии назначения в представлении Task Usage (Использование задач). Для выбора таблицы предназначен раскрывающийся список Cost rate table (Таблица норм затрат), в котором на рис. 14.3 (файл \Cost

\2.mpp) мы выбрали таблицу В.

Сведения о назначении

Общие

Отслеживание

Заметки

Задача:

В

Ресурс:

Иванов

Трудозатраты:

40ч

Единицы:

100%

Профиль загрузки:

Плоский

Начало:

Пт 01.03.02

Окончание:

Пн 11.03.02

Затраты:

250\$

Таблица норм затрат:

В

ОК

Отмена

Рис. 14.3. Определение таблицы норм затрат для назначения

Пример использования разных таблиц норм затрат представлен на рис. 14.4 (файл \Cost\2.mpp). После того как мы в таблице норм затрат В для Иванова ввели ставку вдвое меньшую, чем в таблице А, а затем выбрали эту таблицу для назначения, стоимость задачи снизилась вдвое.

|   | Task Name | Трудозатрат | Таблица норм затрат | Затраты | Подробности | 18 Фев '02 | 25 Фев '02 | 04 Мар '02 | 11 Мар '02 |
|---|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|   |           |             |                     |         |             | 18.02      | 25.02      | 04.03      | 11.03      |
| 1 | - А       | 40 часов    |                     | 250\$   | Трудозатр.  | 16ч        | 24ч        |            |            |
|   | Иванов    | 40 часов    | А                   | 250\$   | Трудозатр.  | 16ч        | 24ч        |            |            |
| 2 | - В       | 40 часов    |                     | 125\$   | Трудозатр.  |            | 7ч         | 32ч        | 1ч         |
|   | Иванов    | 40 часов    | В                   | 125\$   | Трудозатр.  |            | 7ч         | 32ч        | 1ч         |

Рис. 14.4. Расчет стоимости задач с одинаковыми трудозатратами, но с разными таблицами норм затрат

При активном использовании таблиц норм затрат при планировании удобно иметь перед глазами колонку, в которой рядом с назначениями указано название выбранной таблицы. Для этого нужно добавить в таблицу колонку Cost Rate Table (Таблица норм затрат), как это сделано на рис. 14.4.

## Стоимость задач

Стоимость задачи складывается из суммарной стоимости назначений и ее фиксированных затрат. Фиксированные затраты (Fixed Cost) на задачу — это затраты, не связанные с использованием проектных ресурсов. Например, для задачи «Подготовка проекта дома» фиксированными затратами будут \$10 на подготовку брошюры с чертежами, предоставляемыми заказчику.

В нашем проекте задачей с фиксированными затратами является Статьи поступили в редакцию, поскольку ее стоимость не зависит от трудозатрат авторов на подготовку статей, а равняется лишь средствам, которые редакция может потратить на покупку статей у авторов.

Для ввода фиксированных затрат используется поле Fixed Cost (Фиксированные затраты) в таблице Cost (Затраты) в любом из представлений для работы с задачами. Например, на рис. 14.5 (файл \Cost\3.mpp) мы указали фиксированные затраты у задач из предыдущего примера, и они сразу добавились к общей стоимости.

|   | Task Name | трудозатрат | Таблица норм затрат | фиксированные затраты | Затраты | 18 Фев '02 | 25 Фев '02 | 04 Мар '02 | 11 Мар '02 |
|---|-----------|-------------|---------------------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|   |           |             |                     |                       |         | 18.02      | 25.02      | 04.03      | 11.03      |
|   |           |             |                     |                       |         | 16ч        | 24ч        |            |            |
| 1 | - А       | 40 часов    |                     | 100\$                 | 350\$   | 16ч        | 24ч        |            |            |
|   | Иванов    | 40 часов    | А                   |                       | 250\$   | 16ч        | 24ч        |            |            |
| 2 | - В       | 40 часов    |                     | 100\$                 | 225\$   |            | 7ч         | 32ч        | 1ч         |
|   | Иванов    | 40 часов    | В                   |                       | 125\$   |            | 7ч         | 32ч        | 1ч         |

Рис. 14.5. Стоимость задачи складывается из стоимости назначений и фиксированных затрат

Иногда задачи имеют фиксированную стоимость независимо от числа задействованных в них ресурсов и их ставок. В таком случае нужно указать фиксированные затраты у задачи, а при создании назначений выбирать у ресурсов те таблицы норм затрат, где в качестве ставок указаны нулевые значения.

## Методы начисления затрат

Планируя стоимость проекта, необходимо предусмотреть не только его бюджет (то есть посчитать общую стоимость), но и определить, как этот бюджет будет расходоваться на протяжении проекта. Расходование бюджета зависит от порядка оплаты работ. Оплачивать работу можно по-разному: может использоваться предоплата, оплата по факту завершения, а иногда и оплата по

мере выполнения работ, причем обычно в проекте сочетается несколько способов оплаты.

Способ оплаты можно указать и для ресурсов, и для фиксированных затрат на задачу. На вкладке Costs (Затраты) в диалоговом окне сведений о ресурсе (см. рис. 14.1) он выбирается в раскрывающемся списке Cost Accrual (Начисление затрат), содержащем три значения: Start (В начале), End (По окончании) и Prorated (Пропорциональное). Определить порядок оплаты фиксированных затрат на задачу можно в колонке Fixed Cost Accrual (Начисление фиксированных затрат), отображаемой в таблице Cost (Затраты) любого представления для работы с задачами, например диаграммы Ганта.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию метод начисления фиксированных затрат устанавливается в соответствии со значением, выбранным в списке Default fixed costs accrual (Начисление фиксированных затрат по умолчанию) на вкладке Calculation (Расчет) в общих настройках MS Project.

Выбор методики начисления затрат зависит от конкретной задачи и проекта. Как правило, используется метод пропорционального начисления, но иногда исполнители работ требуют предоплаты. Если с исполнителем работы расплачиваются по ее завершению и цена работы зафиксирована, но неизвестно, сколько именно времени займет выполнение работы, стоит выбрать метод начисления в начале. В таком случае деньги на оплату работы будут готовы еще в начале ее выполнения, и независимо от того, как быстро ресурс завершит работу, с ним можно будет расплатиться.

В нашем проекте таким ресурсом является Фото модель по контракту. Поскольку мы не знаем, как долго продлится съемка (день или два), а цена использования этого ресурса не зависит от трудозатрат, мы начислим деньги для оплаты работы уже в начале задачи, чтобы быть готовыми расплатиться в любой момент (рис. 14.6, файл 1.mpp).

Для материальных ресурсов метод начисления затрат стоит выбирать исходя из плана приобретения материалов для задачи. Если вы планируете приобрести сразу все необходимые для выполнения задачи материалы, то нужно использовать метод начисления в начале, а если материалы приобретаются по мере надобности, то затраты тоже должны начисляться пропорционально. Например, в нашем проекте Фото пленка приобретается сразу, до начала задачи, а дорогостоящая Краска для вывода пленок — по мере надобности.

Метод начисления фиксированных затрат определяется в зависимости от того, когда вы собираетесь их осуществить. Например, в задаче «Подготовка проекта



дома» брошюра с чертежами будет готовиться в конце, значит, и затраты должны быть начислены по завершении работы.

**Сведения о ресурсе**

Общие | Рабочее время | **Затраты** | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса:

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки. Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

| A (по умолчанию) | B                  | C                   | D                        | E |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---|
| 0\$/ч            |                    |                     |                          |   |
| Дата действия    | Стандартная ставка | Ставка сверхурочных | Затраты на использование |   |
| --               | 0\$/ч              | 0\$/ч               | 200\$                    |   |
|                  |                    |                     |                          |   |
|                  |                    |                     |                          |   |
|                  |                    |                     |                          |   |
|                  |                    |                     |                          |   |
|                  |                    |                     |                          |   |
|                  |                    |                     |                          |   |

Начисление затрат:

Справка | Подробности... | ОК | Отмена

Рис. 14.6. Деньги на оплату работы будут резервироваться в начале ее выполнения

Метод начисления затрат может определяться как для ресурса, так и для фиксированных затрат задачи. Метод начисления фиксированных затрат задачи определяется в столбце Fixed Cost Accrual (Начисление фиксированных затрат) для каждой задачи.

Использование методов начисления для фиксированных затрат и ресурсов иллюстрирует пример на рис. 14.7 (файл \Cost\4.mpp). В двух первых задачах, А и В, задействованы ресурсы с разными настройками начисления: для Иванова установлено начисление в начале задачи, а для Петрова в конце. Каждая из задач длится по два дня, и, в соответствии с настройками ресурсов, затраты задачи А начисляются в первый день ее выполнения, а затраты задачи В — во второй.



|   | Task Name | трудозатрат | фиксированные<br>затраты | начисление<br>фикс.<br>затрат | Таблица<br>норм<br>затрат | Затраты |       |       |     |           |
|---|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|-------|-------|-----|-----------|
|   |           |             |                          |                               |                           |         |       |       |     | Март 2002 |
|   |           |             |                          |                               |                           |         | 26    | 27    | 28  | 01        |
| 1 | - А       | 16 часов    | 0\$                      | В начале                      |                           | 100\$   | 100\$ | 0\$   |     |           |
|   | Иванов    | 16 часов    |                          |                               | А                         | 100\$   | 100\$ | 0\$   |     |           |
| 2 | - В       | 16 часов    | 0\$                      | В начале                      |                           | 100\$   |       |       | 0\$ | 100\$     |
|   | Петров    | 16 часов    |                          |                               | А                         | 100\$   |       |       | 0\$ | 100\$     |
| 3 | - С       | 16 часов    | 100\$                    | В начале                      |                           | 200\$   | 200\$ | 0\$   |     |           |
|   | Иванов    | 16 часов    |                          |                               | А                         | 100\$   | 100\$ | 0\$   |     |           |
| 4 | - D       | 16 часов    | 100\$                    | по окончании                  |                           | 200\$   | 100\$ | 100\$ |     |           |
|   | Иванов    | 16 часов    |                          |                               | А                         | 100\$   | 100\$ | 0\$   |     |           |

Рис. 14.7. Использование различных методов начисления затрат

В задачах С и D добавлены фиксированные затраты, по \$100 на каждую задачу, и у задачи С выбрано начисление фиксированных затрат в начале задачи, а у задачи D — по окончании. Соответственно, у задачи С затраты в первый день суммируются из затрат на использование ресурса и фиксированных затрат. А у задачи D в первый день исполнения начисляются затраты за использование ресурса, а во второй начисляются фиксированные затраты.

# Анализ и оптимизация плана проекта

После того как стоимость всех ресурсов определена, мы завершили формирование проектного треугольника. Однако создание рабочего проекта на этом не закончилось: прежде чем начинать исполнение работ по плану, нужно проверить, что все стороны треугольника сбалансированы и соответствуют нашим ожиданиям.

План нужно проанализировать в нескольких аспектах. Во-первых, необходимо убедиться в соответствии расписания потребностям: ведь в процессе определения назначений длительности задач могли измениться. Во-вторых, необходимо проверить соответствие загрузки ресурсов: в процессе выделения ресурсов мы могли перегрузить некоторых из них. В-третьих, нужно проверить соответствие общей стоимости проекта, определившейся после создания назначений, нашим ожиданиям: в процессе назначения ресурсов мы могли назначить на задачи слишком много дорогостоящих ресурсов и тем самым превысить ожидаемую стоимость. И наконец, нужно оценить риски выполнения проекта: насколько велика вероятность не уложиться в расписание, не выполнить все поставленные задачи и не уложиться в бюджет. Если в процессе анализа обнаруживаются проблемы, необходимо избавляться от них, оптимизируя план соответствующим образом.

## СОВЕТ

В процессе анализа часто приходится работать с повременными данными. Для того чтобы быстро находить на повременных диаграммах данные (отрезки на диаграмме Ганта или ячейки в диаграммах использования), относящиеся к выбранному назначению или задаче, нужно воспользоваться

представленной ниже кнопкой  Go To Selected Task (Перейти к выделенной задаче) стандартной панели инструментов. Выбрав нужную задачу или назначение, нажмите эту кнопку, и диаграмма автоматически прокрутится так, что данные, относящиеся к выбранной задаче или назначению, станут видны на экране.

Анализ не обязательно проводить в той последовательности, в которой его аспекты были перечислены. Обычно анализ начинается с аспекта, наиболее актуального для проекта. Мы рекомендуем начинать его с проверки загрузки ресурсов, поскольку риск срыва работ по плану, в котором изначально заложена работа сотрудников сверх нормы, очень высок.

# Анализ и выравнивание загрузки ресурсов

Чтобы определить равномерность загрузки ресурсов, нужно открыть уже знакомое нам представление Resource Sheet (Лист ресурсов). В нем все ресурсы, загрузка которых превышает их доступность, выделены красным цветом, а в колонке Indicators (Индикаторы) рядом с их названиями отображается специальный значок (рис. 14.8, файл1.mpp).

Превышение доступности ресурса заключается в том, что для выполнения назначенной работы ресурсу требуется больше времени, чем у него есть. Существует несколько причин, способных привести к этому. Самой распространенной среди них является назначение ресурса на задачи, исполнение которых полностью или частично осуществляется одновременно. Другим вариантом может быть увеличение объема работ задачи, приведшее к превышению допустимого уровня загрузки ресурса. Наконец, назначение ресурса из-за изменений в плане может приходиться на дни, когда ресурс недоступен.

|    | Resource Name           | Кратк. назван | Группа                        | Max. Units  | Std. Rate            | Ovt. Rate            | Cost/Use   | Начислен       | Ва        |
|----|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|-----------|
| 1  | <b>Иванов</b>           | <b>И</b>      | <b>Редактор раздела</b>       | <b>100%</b> | <b>1 000\$/месяц</b> | <b>1 000\$/месяц</b> | <b>0\$</b> | <b>Пропорц</b> | <b>St</b> |
| 2  | <b>Петров</b>           | <b>Е</b>      | <b>Редактор раздела</b>       | <b>100%</b> | <b>1 000\$/месяц</b> | <b>1 000\$/месяц</b> | <b>0\$</b> | <b>Пропорц</b> | <b>St</b> |
| 3  | <b>Сидоров</b>          | <b>И</b>      | <b>Редактор раздела</b>       | <b>100%</b> | <b>1 200\$/месяц</b> | <b>1 200\$/месяц</b> | <b>0\$</b> | <b>Пропорц</b> | <b>St</b> |
| 4  | <b>Галюнина</b>         | <b>И</b>      | <b>Отвественный секретарь</b> | <b>100%</b> | <b>500\$/месяц</b>   | <b>500\$/месяц</b>   | <b>0\$</b> | <b>Пропорц</b> | <b>St</b> |
| 5  | Уваров                  | А             | Главный редактор              | 100%        | 2 000\$/месяц        | 2 000\$/месяц        | 0\$        | Пропорц        | St        |
| 6  | Васин                   | О             | Технический редактор          | 100%        | 800\$/месяц          | 800\$/месяц          | 0\$        | Пропорц        | St        |
| 7  | Козлов                  | Е             | Технический редактор          | 100%        | 800\$/месяц          | 800\$/месяц          | 0\$        | Пропорц        | St        |
| 8  | Баранов                 | В             | Корректор                     | 100%        | 500\$/месяц          | 500\$/месяц          | 0\$        | Пропорц        | St        |
| 9  | Ураганов                | И             | Корректор                     | 100%        | 500\$/месяц          | 500\$/месяц          | 0\$        | Пропорц        | St        |
| 10 | Еремич                  | Д             | Дизайнер                      | 100%        | 1 200\$/месяц        | 1 200\$/месяц        | 0\$        | Пропорц        | St        |
| 11 | <b>Жуков</b>            | <b>М</b>      | <b>Фотограф</b>               | <b>100%</b> | <b>500\$/месяц</b>   | <b>500\$/месяц</b>   | <b>0\$</b> | <b>Пропорц</b> | <b>St</b> |
| 12 | <b>Сергеева</b>         | <b>Е</b>      | <b>Верстальщик</b>            | <b>50%</b>  | <b>600\$/месяц</b>   | <b>600\$/месяц</b>   | <b>0\$</b> | <b>Пропорц</b> | <b>St</b> |
| 13 | Улендеева               | М             | Верстальщик                   | 100%        | 750\$/месяц          | 750\$/месяц          | 0\$        | Пропорц        | St        |
| 14 | <b>Лимонов</b>          | <b>П</b>      | <b>Оператор Mac</b>           | <b>100%</b> | <b>800\$/месяц</b>   | <b>800\$/месяц</b>   | <b>0\$</b> | <b>Пропорц</b> | <b>От</b> |
| 15 | <b>Бурков</b>           | <b>В</b>      | <b>Оператор Mac</b>           | <b>100%</b> | <b>500\$/месяц</b>   | <b>500\$/месяц</b>   | <b>0\$</b> | <b>Пропорц</b> | <b>От</b> |
| 16 | Семенов                 | Г             | Оператор Mac                  | 100%        | 750\$/месяц          | 750\$/месяц          | 0\$        | Пропорц        | От        |
| 17 | Борисов                 | Э             | Оператор печатного аппарата   | 100%        | 500\$/месяц          | 500\$/месяц          | 0\$        | Пропорц        | От        |
| 18 | Терарухин               | А             | Оператор печатного аппарата   | 100%        | 550\$/месяц          | 550\$/месяц          | 0\$        | Пропорц        | От        |
| 19 | Терехов                 | Л             | Оператор печатного аппарата   | 100%        | 400\$/месяц          | 400\$/месяц          | 0\$        | Пропорц        | От        |
| 20 | Фото модель по контракт |               | Фото модель                   | 100%        | 0\$/час              | 0\$/час              | 200\$      | В начале       | St        |

Рис. 14.8. Названия ресурсов с превышением загрузки выделены цветом

Выровнять загрузку ресурсов можно несколькими способами. Во-первых, уменьшив объем работы перегруженных ресурсов, сократив некоторые задачи или назначив других сотрудников на их выполнение. Во-вторых, избавившись от пересечения задач, вставив в расписание перерывы в задачах или назначениях либо изменив даты их начала и окончания. Наконец, учтя работу, выполняемую ресурсом сверх нормы, как сверхурочную.

Для выравнивания загрузки ресурсов в Microsoft Project можно воспользоваться автоматизированными средствами, а можно перераспределить загрузку вручную. Как правило, используются оба способа, поскольку команда автоматизированного выравнивания использует только второй из перечисленных методов выравнивания и поэтому обычно не может выровнять загрузку всех ресурсов.

Автоматическое выравнивание загрузки ресурсов

Диалоговое окно выравнивания загрузки ресурсов открывается с помощью команды меню Tools > Level Resources (Сервис > Выравнивание загрузки ресурсов). В разделе Leveling calculations (Вычисления для выравнивания) определяются общие параметры выравнивания загрузки (рис. 14.9, файл 2.mpp). Переключатели Automatic (Выполнять автоматически) и Manual (Выполнять вручную) определяют, как будет осуществляться выравнивание: непосредственно при создании назначений (первый вариант) или при нажатии кнопки Level Now (Выровнять) в этом диалоговом окне (второй).

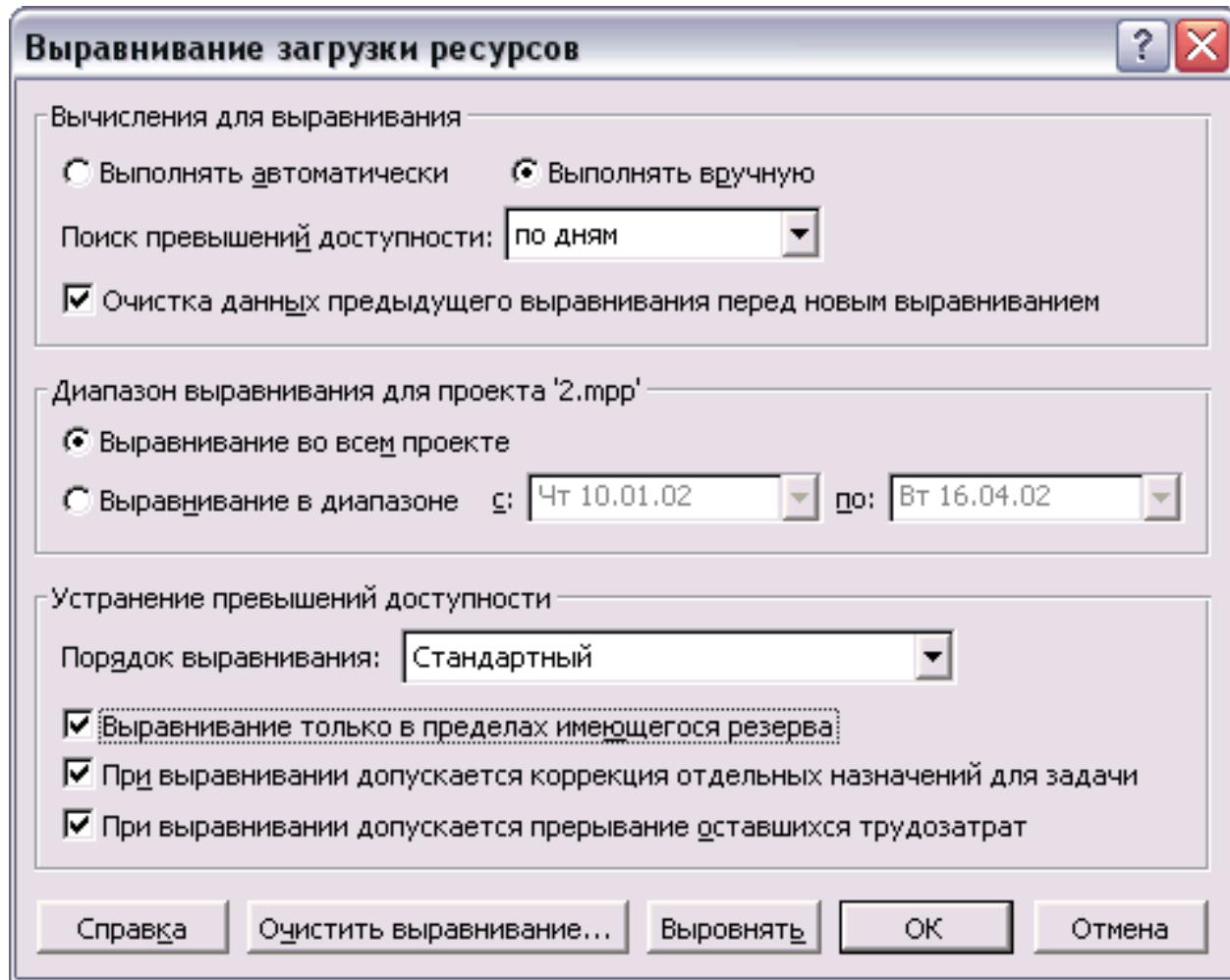


Рис. 14.9. Диалоговое окно выравнивания загрузки ресурсов

Раскрывающийся список Look for overallocations (Поиск превышений доступности) определяет величину временного блока, в рамках которого программа будет искать превышение доступности. Например, если сотрудник назначен на две 4-часовые задачи, начинающиеся в 8 утра, то при поиске превышения доступности по часам (пункт списка Hour by Hour (По часам)) одна из задач будет отложена на 4 часа, чтобы ни в одном из часов дня не было превышения доступности. Если же в списке выбран пункт Day by Day (По дням), то расписание не изменится, поскольку в пределах дня объем работы не

превышает нормы.

Выбор значения в этом списке зависит от потребностей проекта. Например, в нашем случае (файл 2.mpp) при наведении мыши на значок рядом с перегруженным ресурсом всплывает подсказка о том, что ресурс должен выравниваться по минутам (рис. 14.8). Поэтому для выравнивания проекта мы используем именно такую настройку.

При установленном флажке `Clear leveling values before leveling` (Очистка данных предыдущего выравнивания перед новым выравниванием) перед новым выравниванием.

Например, на рис. 14.10 отображено это представление после выравнивания плана проекта в файле 2.mpp. Видно, что завершающая задача Обложка готова отложена и у нее после выравнивания сохранился временной резерв, то есть ее можно отложить на еще более поздний срок. Ниже по плану видно, что изменение сроков исполнения некоторых задач вверх повлекло незначительный перенос других задач — например, перенесена Окончательная сборка.



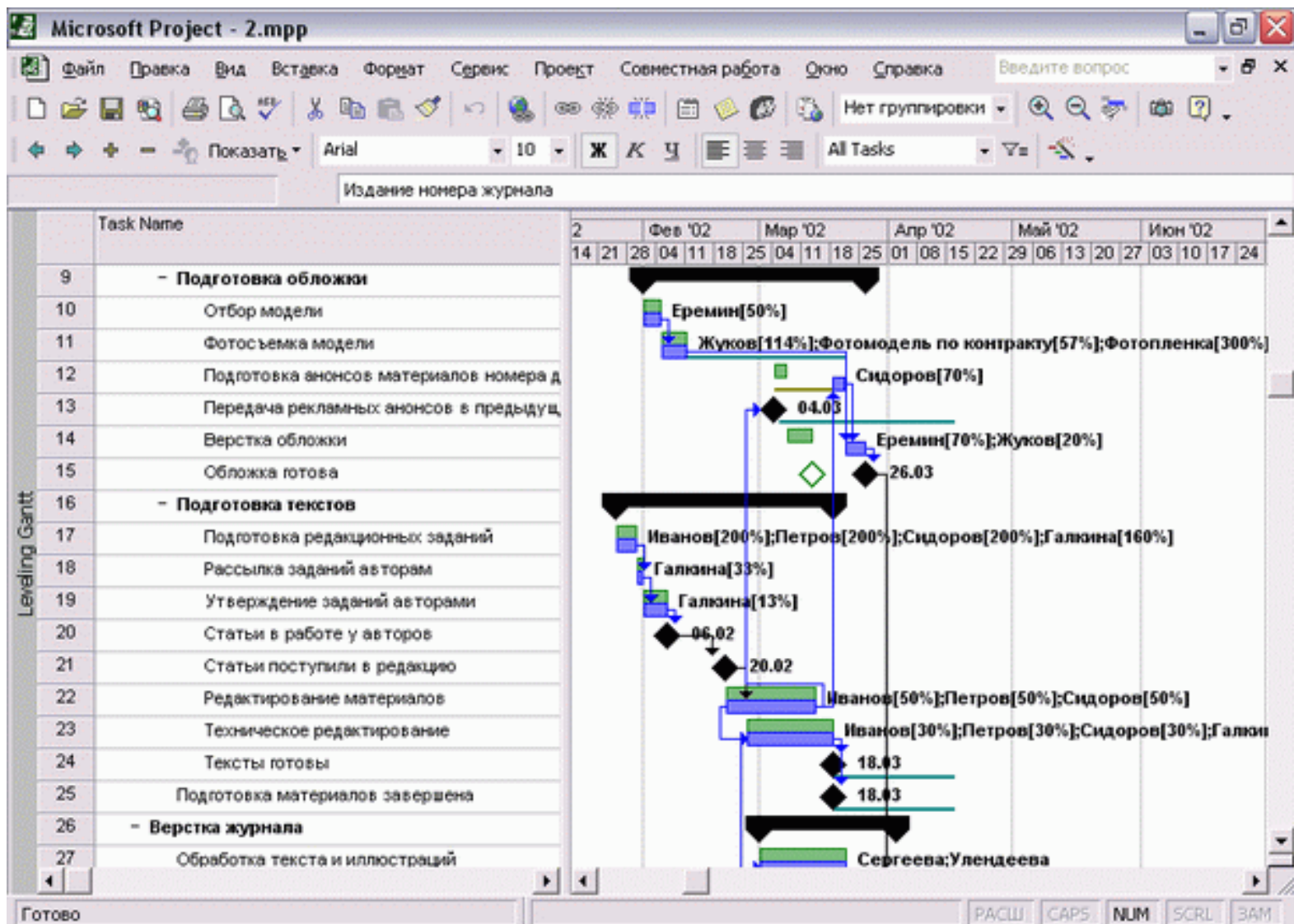


Рис. 14.10. На диаграмме Ганга с выравниванием видны результаты выравнивания

В представлении рядом с диаграммой отображается таблица Delay (Задержка), содержащая столбец Leveling Delay (Задержка выравнивания). В этом столбце отображается время, на которое была отложена задача в результате выравнивания. З<sub>и</sub> т время измеряется в единицах с приставкой е, что означает Elapsed days (n, Прошедшие дни), например 5ed (5пд).

Столбцы Start (Начало) и Finish (Окончание), отображаемые в таблице, обозначают начало и окончание задач после выравнивания. Чтобы просмотреть даты начала и окончания задач до выравнивания, нужно добавить в таблицу столбцы Preleveled Start (Начало до выравнивания) и Preleveled Finish (Окончание до выравнивания). Кроме того, информация о датах начала и окончания задач до выравнивания отображается во всплывающих подсказках при наведении мыши на отрезки диаграммы.

Если в настройках выравнивания вы разрешаете программе работать с отдельными назначениями, то при просмотре диаграммы Ганта с выравниванием вы можете не заметить, как изменились отдельные назначения. Для этого нужно разделить окно и в нижней его части открыть представление Task Usage (Использование задач).

Тогда, выделяя задачу в верхнем представлении, в нижнем вы сможете просматривать загрузку ресурсов за каждый день на всем ее протяжении.

Отменить результаты автоматического выравнивания полностью или частично можно с помощью кнопки Clear Leveling (Очистить выравнивание) в диалоговом окне выравнивания загрузки ресурсов (см. рис. 14.9). Чтобы отменить выравнивание только для некоторых задач, нужно выделить их с нажатой клавишей Ctrl перед тем, как открыть диалоговое окно. После нажатия кнопки Clear Leveling (Очистить выравнивание) программа отобразит одноименное диалоговое окно (рис. 14.11), в котором следует выбрать область действия отмены: Entire project (Для всего проекта) или Selected tasks (Для выбранных задач).

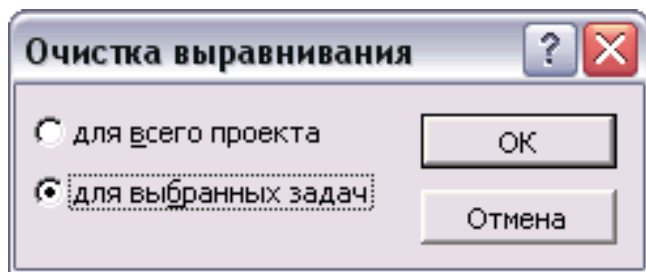


Рис. 14.11. Выбор варианта отмены выравнивания

## ВНИМАНИЕ

Отменить выравнивание можно только для последней операции. Если же после выравнивания провести еще одно, то результаты первого выравнивания сохранятся и отменить их будет невозможно.

## Ручное выравнивание ресурсов

Ручное выравнивание ресурсов осуществляется в два этапа. Сначала нужно найти те задачи, назначение на которые перегружает ресурсы. Затем нужно определить, как избавиться от перегрузки, поскольку вариантов довольно много. Можно перенести задачу, прервать ее или изменить ее длительность. Можно уменьшить объем работы для ресурса или удалить назначение, причем как выделив на задачу другого сотрудника взамен перегруженного, так и не сделав этого. В таком случае трудозатраты задачи уменьшатся. Наконец, можно сохранить перегрузку, перенеся избыточные трудозатраты ресурса в

сверхурочные.

## Поиск перегружающих задач

Для поиска задач, участие в которых перегружает ресурсы, стоит воспользоваться представлением Resource Usage (Использование ресурсов), с которым вы уже знакомы (см. раздел **«Диаграмма использования ресурсов»**). В представлении нужно применить фильтр Overallocated Resources (Превышение доступности ресурсов), чтобы отобразить только перегруженные ресурсы (рис. 14.12, 3.mpp).

На диаграмме в строке напротив названия ресурса указывается его суммарная загрузка за минимальный отрезок на шкале времени. Данные за те дни, когда суммарная загрузка превышает допустимую, выделены красным. Поэтому, пролистывая диаграмму, можно быстро найти дни, когда ресурс перегружен. В столбце, относящемся к этому дню, отображается распределение загрузки между задачами, и данные задачи, перегружающей (по мнению MS Project) ресурс, тоже выделены красным.

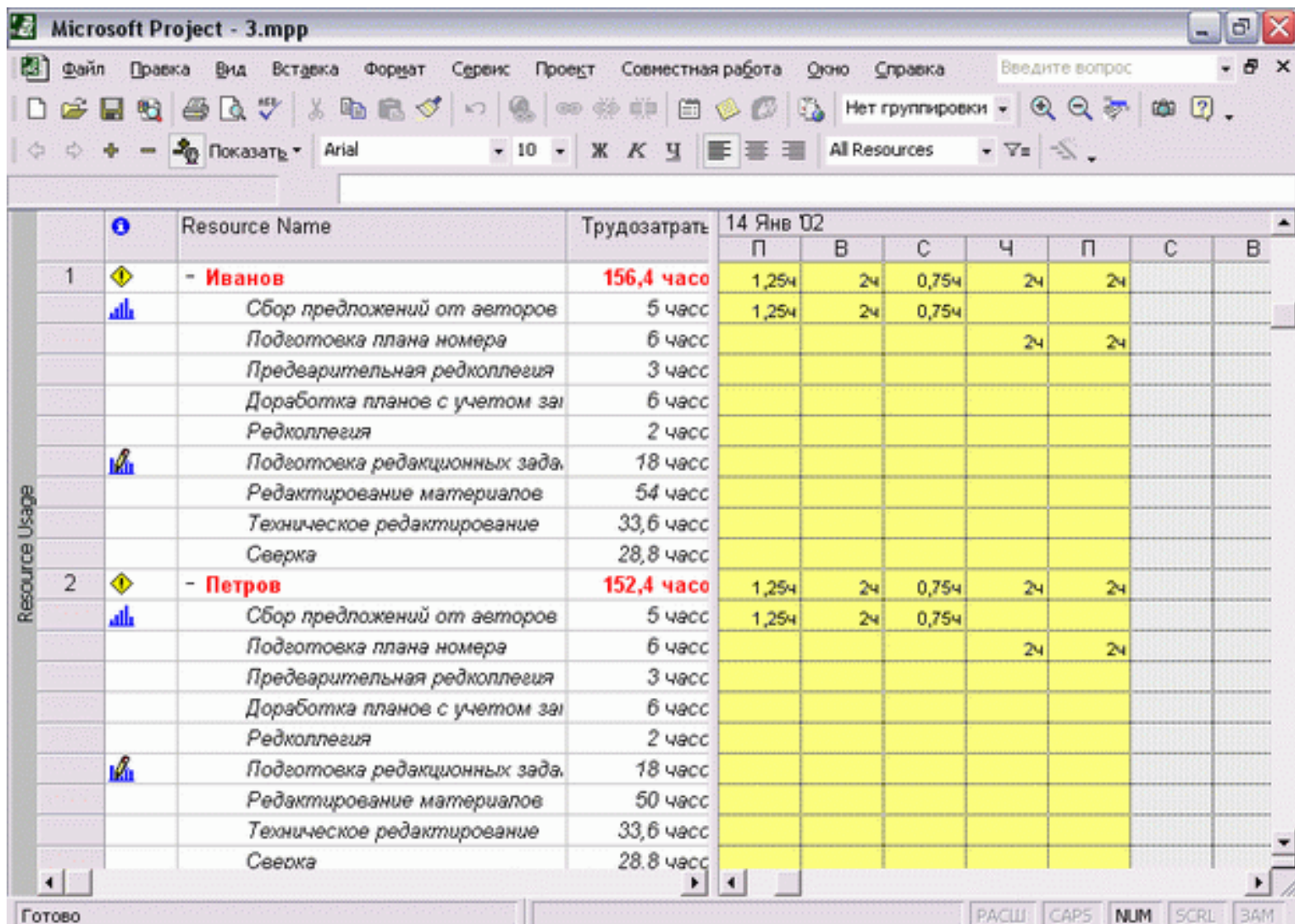


Рис. 14.12. На диаграмме отображаются только перегруженные ресурсы

### СОВЕТ

Для быстрого перехода к дате, когда ресурс перегружен, нужно установить курсор на строку таблицы, содержащую его название, и щелкнуть на кнопке



Go To Next Overallocation (Перейти к следующему превышению доступности), расположенной на панели инструментов Resource Management (Управление ресурсами).

Например, на рис. 14.12 видно, что несколько ресурсов перегружены 25 января. У Иванова, Петрова и Сидорова загрузка равняется 8,75 часа, а у Галкиной — 4 часа. Попробуем выровнять их загрузку.

### Пример выравнивания загрузки

Для того чтобы легко можно было определить, насколько превышена



доступность ресурса, с помощью диалогового окна настройки стилей подробных данных (см. раздел «**Выбор типа отображаемой на графике информации и ее форматирование**» ) в диаграмму следует добавить строку Overallocation (Превышение доступности), в которой указывается время перегрузки ресурса в часах. Эта информация нужна потому, что в некоторые дни продолжительность рабочего времени или доступность ресурса меньше 8 часов. В таких случаях общая загрузка в 8,75 часа может соответствовать перегрузке не в 0,75 часа, а, например, в 2,75 или 3,75 часа.

Например, на рис. 14.13 (файл 3\_1.mpr) мы нашли один из дней (25 января), когда Иванов перегружен. Перегрузка составляет 0,75 часа (первая строка диаграммы) и происходит она из-за участия в трех задачах: Доработка планов с учетом замечаний (0,75 часа), Редколлегия (2 часа) и Подготовка редакционных заданий (6 часов)- Следовательно, одно из этих трех назначений нужно сократить на 0,75 часа, чтобы загрузка ресурса соответствовала его доступности.

|   |  | Resource Name                       | Трудозатраты | Подробности | 28 Янв 1 |       |   |   |    |
|---|--|-------------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---|----|
|   |  |                                     |              |             | Ч        | П     | С | В | П  |
| 1 |  | - Иванов                            | 156,4 часо   | Трудозатр.  | 2ч       | 8,75ч |   |   | 6ч |
|   |  |                                     |              | Превыш.     |          | 0,75ч |   |   |    |
|   |  | Сбор предложений от авторов         | 5 часс       | Трудозатр.  |          |       |   |   |    |
|   |  |                                     |              | Превыш.     |          |       |   |   |    |
|   |  | Подготовка плана номера             | 6 часс       | Трудозатр.  |          |       |   |   |    |
|   |  |                                     |              | Превыш.     |          |       |   |   |    |
|   |  | Предварительная редколлегия         | 3 часс       | Трудозатр.  |          |       |   |   |    |
|   |  |                                     |              | Превыш.     |          |       |   |   |    |
|   |  | Доработка планов с учетом замечаний | 6 часс       | Трудозатр.  | 2ч       | 0,75ч |   |   |    |
|   |  |                                     |              | Превыш.     |          |       |   |   |    |
|   |  | Редколлегия                         | 2 часс       | Трудозатр.  |          | 2ч    |   |   |    |
|   |  |                                     |              | Превыш.     |          |       |   |   |    |
|   |  | Подготовка редакционных заданий     | 18 часс      | Трудозатр.  |          | 6ч    |   |   | 6ч |
|   |  |                                     |              | Превыш.     |          |       |   |   |    |
|   |  | Редактирование материалов           | 54 часс      | Трудозатр.  |          |       |   |   |    |
|   |  |                                     |              | Превыш.     |          |       |   |   |    |

Рис. 14.13. Определяем задачу, перегружающую ресурс, и время перегрузки

Какое из назначений выбрать? Задачу Редколлегия ни перенести, ни сократить нельзя, поскольку ее необходимо провести для продолжения работ по проекту. Доработка плана с учетом замечаний тоже должна быть произведена, поскольку план готовится для редколлегии. Соответственно, на 0,75 часа должно быть сокращено участие Иванова в задаче Подготовка редакционных заданий.

Теперь нужно определить, каким образом сократить участие ресурса в работе. Задача длится 4 дня, и из них первые два ресурс работает по 6 часов, а следующие — по 3 часа. При этом во все дни, кроме первого, других задач у

ресурса нет. Значит, мы можем перенести 1 час работы с первого дня на любой другой, например на третий. При этом общие трудозатраты не изменятся, и такое перераспределение не повлияет на другие назначения ресурса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Быстро перераспределить нагрузку ресурса по исполнению работы в рамках задачи можно с помощью профиля загрузки (см. раздел «Профиль загрузки»).

После того как мы сократили длительность назначения 25 января и перенесли 1 час работы на 29 января, перегрузка ресурса в этот день все равно осталась: красным выделен общий объем трудозатрат, хотя суммарные трудозатраты уже равны 7,75 часа, что меньше нормы (рис. 14.14, файл 4mpp). В чем же дело теперь?

Чтобы разобраться в ситуации, посмотрим, как задачи распределены по часам внутри дня — возможно, что некоторые задачи пересекаются внутри часа, что создает перегрузку. Для этого отформатируем шкалу времени так, чтобы на ее нижнем уровне отображались часы.

|   |  | Resource Name             | Подробности | Ср 23 | Чт 24 | Пт 25 | Сб 26 | Вс 27 | Пн 28 | Вт 29 | Ср 30 | Чт 31 |
|---|--|---------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |  |                           |             | С     | Ч     | П     | С     | В     | П     | В     | С     | Ч     |
| 1 |  | - Иванов                  | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  |                           | Трудозатр.  | 2ч    | 2ч    | 7,75ч |       |       | 6ч    | 4ч    | 3ч    |       |
|   |  | Сбор предложений от автор | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  |                           | Трудозатр.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  | Подготовка плана номера   | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  |                           | Трудозатр.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  | Предварительная редколлег | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  |                           | Трудозатр.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  | Доработка планов с учетом | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  |                           | Трудозатр.  | 2ч    | 2ч    | 0,75ч |       |       |       |       |       |       |
|   |  | Редколлегия               | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  |                           | Трудозатр.  |       |       | 2ч    |       |       |       |       |       |       |
|   |  | Подготовка редакционных з | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |  |                           | Трудозатр.  |       |       | 5ч    |       |       | 6ч    | 4ч    | 3ч    |       |

Рис. 14.14. Суммарная загрузка меньше 8 часов, но ресурс по-прежнему перегружен

СОВЕТ

Для быстрого перемещения к нужной дате или часу внутри дня удобно использовать полосу прокрутки внизу диаграммы использования задач или ресурсов. При прокручивании над ползунком отображается всплывающая подсказка, на которой отображаются дата и время, соответствующие выбранному положению ползунка.



При просмотре почасового плана за 25 января (рис. 14.15, файл 5.mpp) видно, что на трудозатраты в 5 часов на Подготовку редакционных заданий в плане отведено только 3 часа, что создает перегрузку: ресурс будет вынужден за час делать работу, на которую обычно отводится 1,67 часа. В то же время Доработка планов с учетом замечаний, трудозатраты на выполнение которой составляют 0,75 часа, растянута на 3 часа, и в каждый из этих трех часов ресурс будет работать по 0,25 часа.

|   |  | Resource Name                       | Подробности | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 | 14    | 15    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|----|----|----|-------|-------|
| 1 |                                                                                   | - <b>Иванов</b>                     | Превыш.     |       |       |    |    |    | 0,67ч | 0,67ч |
|   |                                                                                   |                                     | Трудозатр.  | 0,25ч | 0,25ч | 1ч |    | 1ч | 1,67ч | 1,67ч |
|   |  | Сбор предложений от авторов         | Превыш.     |       |       |    |    |    |       |       |
|   |                                                                                   |                                     | Трудозатр.  |       |       |    |    |    |       |       |
|   |                                                                                   | Подготовка плана номера             | Превыш.     |       |       |    |    |    |       |       |
|   |                                                                                   |                                     | Трудозатр.  |       |       |    |    |    |       |       |
|   |                                                                                   | Предварительная редколлегия         | Превыш.     |       |       |    |    |    |       |       |
|   |                                                                                   |                                     | Трудозатр.  |       |       |    |    |    |       |       |
|   |                                                                                   | Доработка планов с учетом замечаний | Превыш.     |       |       |    |    |    |       |       |
|   |                                                                                   |                                     | Трудозатр.  | 0,25ч | 0,25ч |    |    |    |       |       |
|   |                                                                                   | Редколлегия                         | Превыш.     |       |       |    |    |    |       |       |
|   |                                                                                   |                                     | Трудозатр.  |       |       | 1ч |    | 1ч |       |       |
|   |  | Подготовка редакционных заданий     | Превыш.     |       |       |    |    |    | 0,67ч | 0,67ч |
|   |                                                                                   |                                     | Трудозатр.  |       |       |    |    |    | 1,67ч | 1,67ч |

Рис. 14.15. Анализ почасового плана 25 января

В чем причина такой неравномерной загрузки? Дело в том, что на задачу Доработка планов с учетом замечаний ресурс выделен только на 25%, и MS Project загружает ресурс на 25% часа на протяжении всей длительности назначения. Поскольку 25 января такой вариант выделения создает проблемы, мы сократим длительность назначения до 1 часа, а трудозатраты установим в 0,75 часа. Это позволит нам перенести назначения на Редколлегию на 2 часа назад и равномерно распределить трудозатраты по Подготовке редакционных заданий.

В процессе изменения времени назначений MS Project будет отображать предупреждения при переносе назначений на более ранний срок. Дело в том, что назначение существует внутри временных рамок задачи и не может выходить за их пределы. Перенос начала назначения приводит к переносу начала задачи, что может привести к конфликту, если задача связана с другой.

В нашем случае Редколлегия следует после Доработки планов с учетом замечаний, заканчивающейся только в 10 утра (поскольку у нее есть несколько назначений, еще не сокращенных нами). Соответственно, Редколлегия должна начаться в 11, но перенос назначения Иванова на два часа раньше перенесет и ее начало, что противоречит связи Finish-to-Start (Окончание-начало) между задачами. При переносе назначения MS Project выведет диалоговое окно с

сообщением о конфликте и предложением отменить действие (Cancel) либо продолжить (Continue). Поскольку мы знаем, что сократим назначения на Доработку планов с учетом замечаний и у остальных ее участников, тем самым сократив ее длительность и избежав противоречий в расписании, то выберем вариант Продолжить (Continue).

На рис. 14.16 (файл б.гпрр) представлен план после внесения в него изменений. Теперь загрузка ресурса на этот день выровнена. Если же теперь открыть новое окно с помощью команды меню Window > New Window (Окно > Новое окно), то мы увидим, как изменилась диаграмма Ганта для этих задач (рис. 14.17, файл 6.mpp).

|   |    | Resource Name                       | Подробности | 8     | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|
|   |                                                                                     |                                     |             | 8     | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |                                                                                     | - Иванов                            | Превыш.     |       |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                     |                                     | Трудозатр.  | 0,75ч | 1ч | 1ч | 1ч |    | 1ч | 1ч |
|   |    | Сбор предложений от авторов         | Превыш.     |       |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                     |                                     | Трудозатр.  |       |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                     | Подготовка плана номера             | Превыш.     |       |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                     |                                     | Трудозатр.  |       |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                     | Предварительная редколлегия         | Превыш.     |       |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                     |                                     | Трудозатр.  |       |    |    |    |    |    |    |
|   |    | Доработка планов с учетом замечаний | Превыш.     |       |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                     |                                     | Трудозатр.  | 0,75ч |    |    |    |    |    |    |
|   |  | Редколлегия                         | Превыш.     |       |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                     |                                     | Трудозатр.  |       | 1ч | 1ч |    |    |    |    |
|   |  | Подготовка редакционных заданий     | Превыш.     |       |    |    |    |    |    |    |
|   |                                                                                     |                                     | Трудозатр.  |       |    |    | 1ч |    | 1ч | 1ч |

Рис. 14.16. Изменяем почасовой план работ 25 января

В задаче Редколлегия появился обозначенный точками на диаграмме перерыв, поскольку одно из назначений не исполняется в течение всей задачи. Кроме того, эта задача теперь начинается не после задачи Доработки планов с учетом замечаний, а немного раньше.

Чтобы удалить появившиеся в плане несоответствия, нужно изменить другие назначения задач Доработка планов с учетом замечаний, Редколлегия и Подготовка редакционных заданий аналогично тому, как мы изменили их для назначений Иванова. Для этого подходит диаграмма Task Usage (Использование задач).

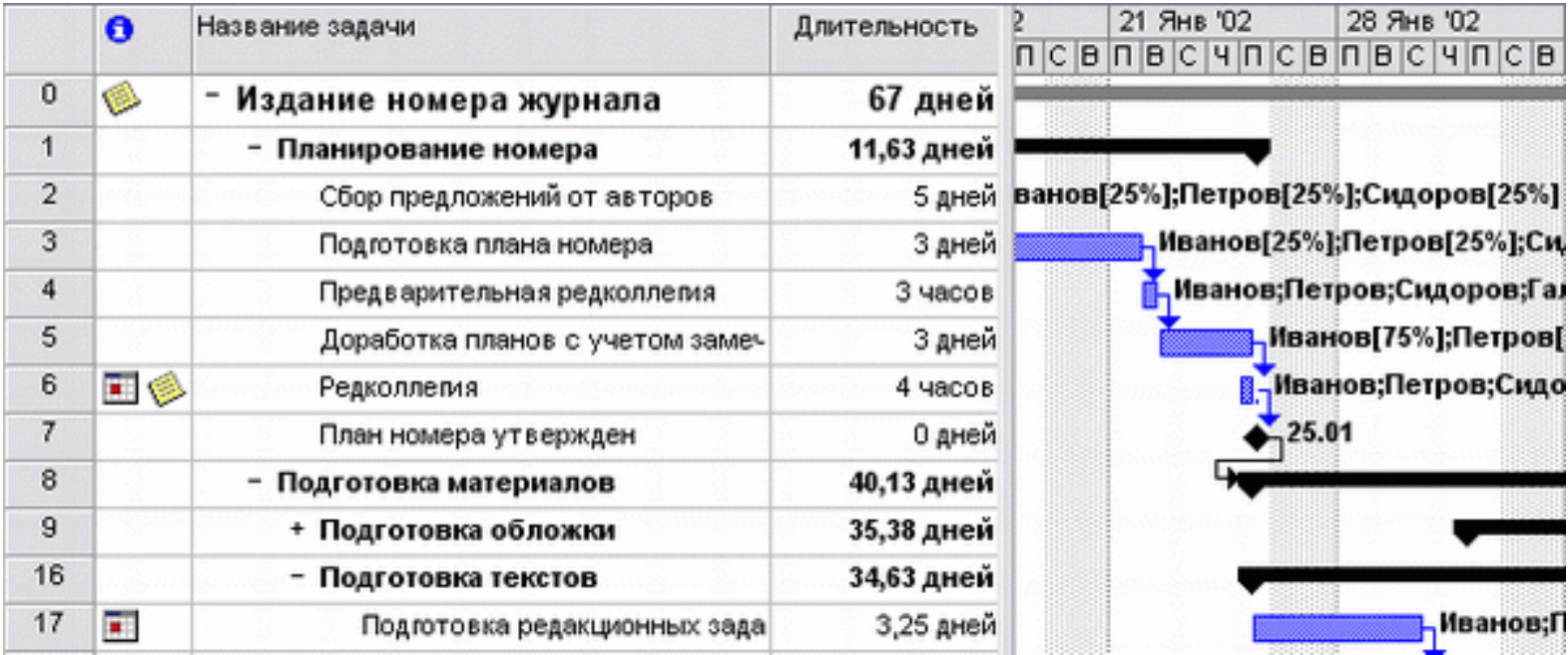


Рис. 14.17. После изменения назначений Иванова план проекта изменился.

На рис. 14.18 (файл 7.mpp) мы просматриваем на этой диаграмме назначения только нужных нам задач. У Петрова и Сидорова загрузка точно такая же, как была у Иванова до выравнивания. Следовательно, мы можем распределить их трудозатраты аналогично: сократим длительность назначения в Доработке планов с учетом замечаний до 1 часа, трудозатраты в который составят 0,75 часа, и сократим трудозатраты по Подготовка редакционных заданий. Трудозатраты на последнюю задачу составляют 7,5 часа, хотя 25 января у этих ресурсов есть только 5 свободных часов на нее. Соответственно, перенесем 2,5 часа загрузки на 29 января, а 5 часов трудозатрат равномерно распределим по 5 календарным дням.





Рис. 14.18. Распределение загрузки других ресурсов, задействованных в редактируемых задачах

На рис. 14.19 (файл S.mpr) видны результаты выравнивания ресурсов. Теперь 25 января перегружена только Галкина, поскольку ее трудозатраты в задаче Редколлегия равны 3 человеко-часам, а длительность задачи — только 2 часам. Это видно в верхней части комбинированного представления, где загружено представление Task Usage (Использование задач). А в нижней части комбинированного представления, где отображается представление Resource Usage (Использование ресурсов), видна перегрузка Галкиной, по полчаса в каждый из двух дней, когда запланировано ее участие в Редколлегии.

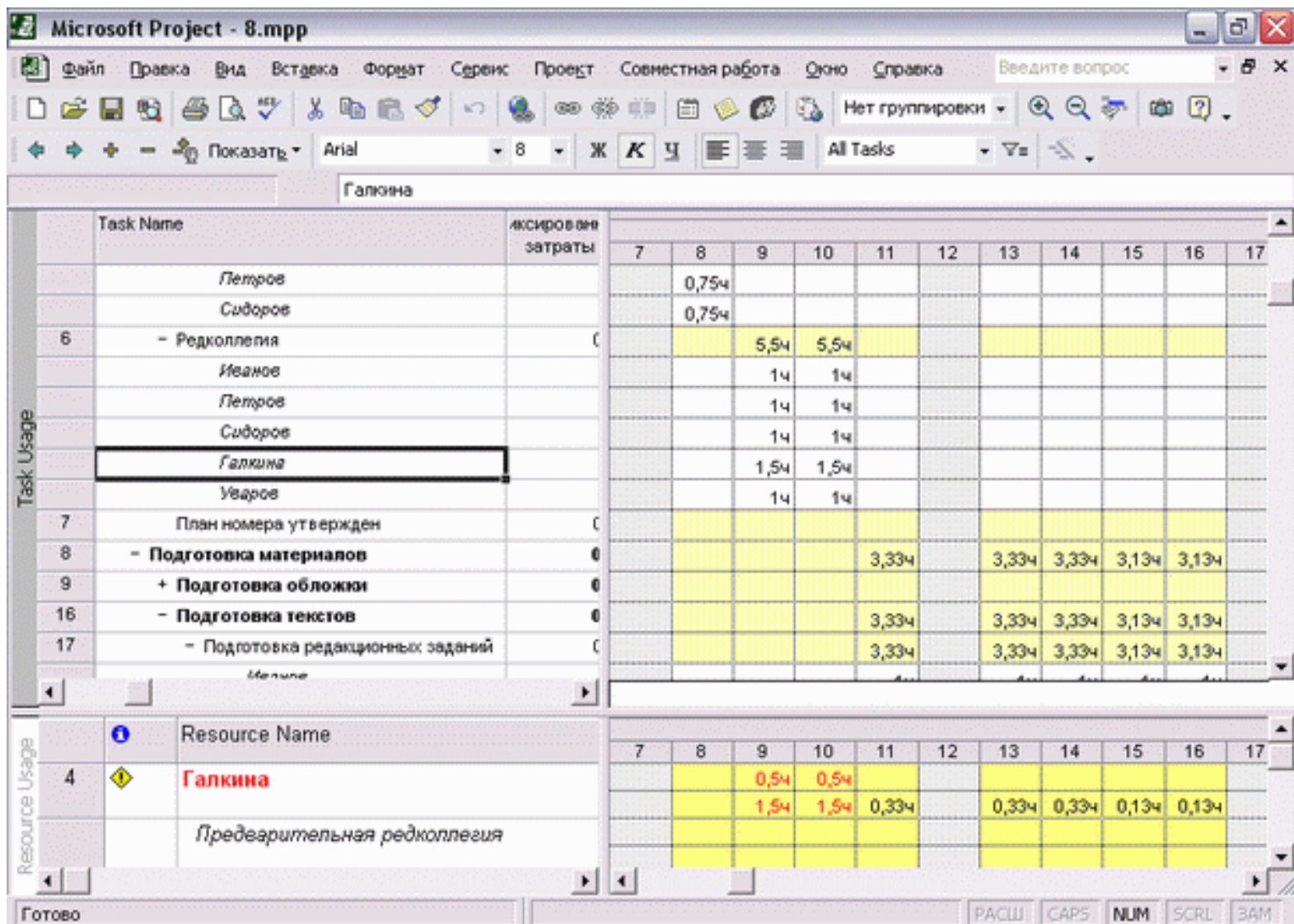


Рис. 14.19. После перераспределения нагрузки 25 января только один ресурс остался перегруженным

Галкина как ответственный секретарь журнала после редколлегии должна готовить отчет с планом номера, и когда его подписывает главный редактор, задача План номера утвержден считается выполненной. Известно, что трудозатраты на подготовку отчета составляют 1 человеко-час, и именно поэтому загрузка Галкиной на час больше, чем у других участников задачи. Следовательно, для того чтобы выровнять ее загрузку, нужно удлинить ее назначение на 1 час.

В соответствии с нашим планом Подготовка редакционных заданий может начаться только после утверждения плана номера. Если мы удлиним назначение Галкиной на 1 час, то передвинем срок окончания Редколлегии на час, и Подготовка редакционных заданий начнется тоже на час позже. В то же время, в жизни план утверждается на редколлегии, а подписание отчета — формальность. Следовательно, чтобы не откладывать на час начало задачи



Подготовка редакционных заданий, нужно изменить зависимость между задачами Редколлегия и План номера утвержден, добавив опережение в 1 час.

На рис. 14.20 (файл Эmpp) видно, как изменился план проекта после внесения изменений. Поскольку мы перенесли 1 человеко-час трудозатрат Галкиной на 11 часов, то в назначении ее на Подготовку редакционных заданий этот час пришлось освободить, перераспределив его трудозатраты (0,33 часа) на оставшееся время в течение дня. В нижней части комбинированного вида видно, что теперь у Галкиной загрузка полностью выровнена.

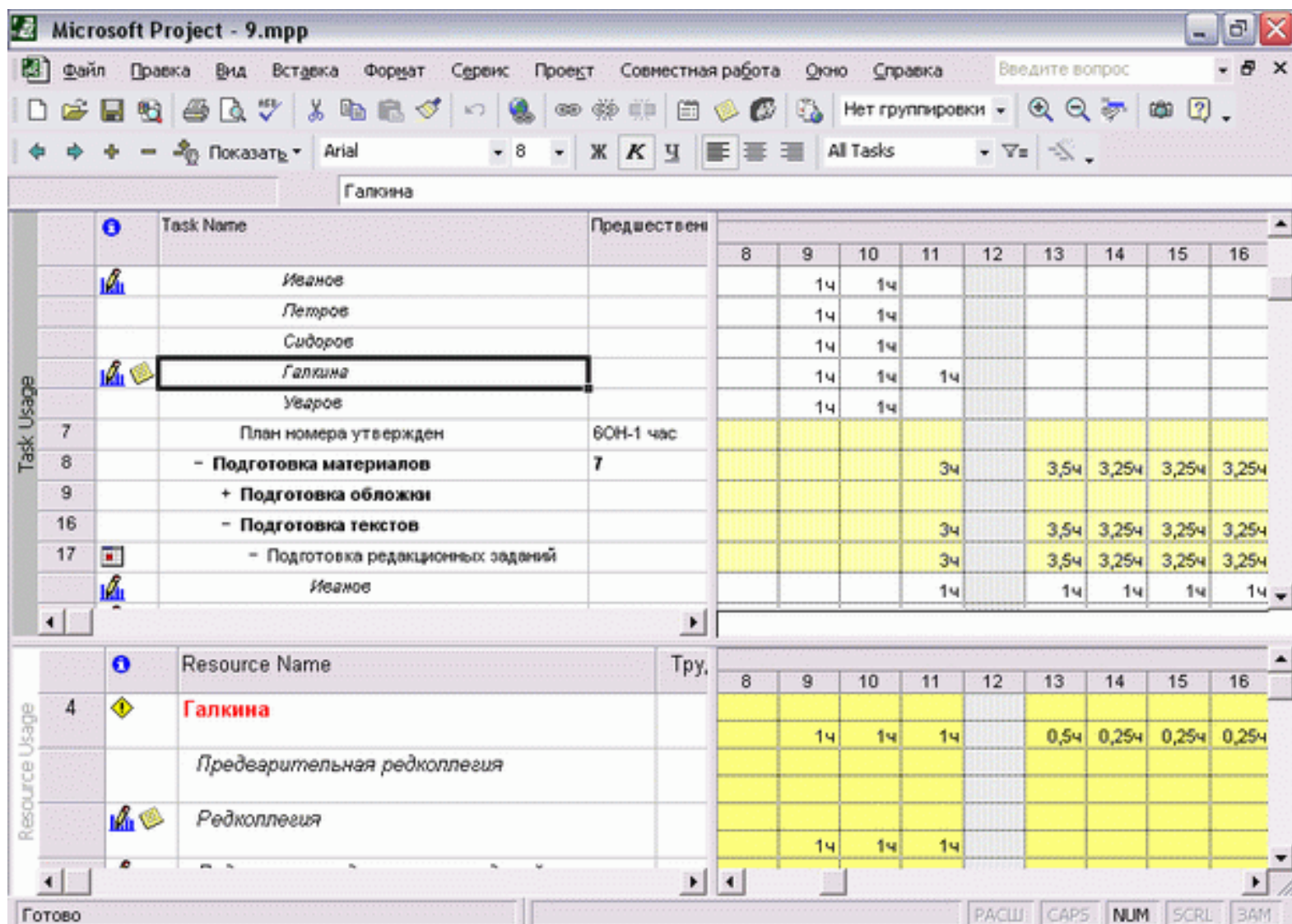


Рис. 14.20. После изменения загрузки Галкиной превышение ее доступности равно нулю (см. нижнее представление)

Чтобы убедиться в том, что 25 января перегрузок не осталось, снова откроем представление Resource Usage (Использование ресурсов) и с помощью фильтра выберем ресурсы с превышением нагрузки. Как видно, 25 января перегрузок больше нет, хотя в другие дни они пока сохранились (рис. 14.21, файл 10.mpp).



Равномерное распределение трудозатрат в течение рабочего дня полезно не только тем, что ресурсы перестают быть перегруженными в плане проекта. Как мы видим, в процессе распределения работ формируется их расписание, вплоть до момента начала и окончания определенной задачи в определенный день. Имея настолько детальный план работ, выполнять проект будет легче, поскольку в процессе выполнения проекта не придется думать о последовательности выполнения задач в течение дня, чтобы уложиться в срок и избежать простоя ресурсов.

|   |  | Resource Name | Подробности | 02    |       |       |       |       |       | 28 Янв 02 |       |        |
|---|--|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|
|   |  |               |             | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01     | 29.01 | 30.01  |
| 1 |  | + Иванов      | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |           |       |        |
|   |  |               | Трудозатр.  | 4,25ч | 2ч    | 2ч    | 7,75ч |       |       | 6ч        | 4ч    | 4,8ч   |
| 2 |  | + Сидоров     | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |           |       |        |
|   |  |               | Трудозатр.  | 4,25ч | 2ч    | 2ч    | 7,75ч |       |       | 8ч        | 3,45ч | 4,8ч   |
| 3 |  | + Галкина     | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |           | 1,2ч  | 2,85ч  |
|   |  |               | Трудозатр.  | 3ч    |       |       | 4,25ч |       |       | 2,75ч     | 9,2ч  | 10,85ч |
| 4 |  | + Жуков       | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |           |       |        |
|   |  |               | Трудозатр.  |       |       |       |       |       |       |           |       |        |
| 5 |  | + Сергеева    | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |           |       |        |
|   |  |               | Трудозатр.  |       |       |       |       |       |       |           |       |        |
| 6 |  | + Лимонов     | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |           |       |        |
|   |  |               | Трудозатр.  |       |       |       |       |       |       |           |       |        |
| 7 |  | + Бурков      | Превыш.     |       |       |       |       |       |       |           |       |        |
|   |  |               | Трудозатр.  |       |       |       |       |       |       |           |       |        |

Рис. 14.21. 25 января загрузка всех ресурсов не превышает нормы

Замена ресурсов

.Пример, рассмотренный в предыдущем разделе, продемонстрировал нам, как выравнивать загрузку ресурса путем перераспределения трудозатрат во время исполнения задачи, сохраняя суммарные трудозатраты. Но часто бывает так, что трудозатраты нельзя перераспределить, и тогда приходится выделять на исполнение задачи другого сотрудника.

Например, в интервале между И и 15 марта Иванов недоступен, так как уезжает в командировку (см. раздел «**Определение времени участия в проекте и максимальной загрузки**»). Поскольку во время составления плана мы забыли об этом и назначили его на несколько задач в указанном интервале, возникло превышение доступности. Чтобы избавиться от перегрузки, мы можем только назначить другого сотрудника исполнять задачу.

Для замены ресурсов мы воспользуемся специальным диалоговым окном Assign Resources (Назначение ресурсов), открываемым из диаграммы Ганта. Чтобы мы

могли просматривать назначения, превышающие загрузку ресурса, и одновременно выделять другие ресурсы на задачу, создадим комбинированное представление, в верхней части которого открыта диаграмма использования ресурсов, а в нижней — диаграмма Ганта.

На рис. 14.22 (файл 11.mpp) создано такое представление и в его верхней части отображена загрузка Иванова за период с 11 по 15 марта. Как мы видим, превышение загрузки каждый день равняется трудозатратам, то есть ресурс перегружен на 100%. При выделении назначений, перегружающих ресурс, соответствующие задачи отображаются на диаграмме Ганта в нижней части представления.

Для замены ресурсов в этих задачах нужно перейти в нижнее представление, установить курсор на нужную задачу и посредством команды меню **Tools > Assign Resources** (Сервис > Назначить ресурсы), кнопки **Assign Resources** (Назначить ресурсы) на панели инструментов **Standard** (Стандартная) или сочетания клавиш **Alt+FIO** открыть диалоговое окно **Assign Resources** (Назначение ресурсов) (рис. 14.23, файл 11.mpp).

В верхней части диалогового окна назначения ресурсов указано название задачи. Прямо под ним располагается раздел **Resource list options** (Параметры списка ресурсов), с помощью которого можно определить, какие ресурсы будут отображаться в таблице в середине диалогового окна. В нашем примере в этой таблице отображаются все ресурсы проекта, причем назначенные на задачу ресурсы расположены в начале списка и отмечены флажками.

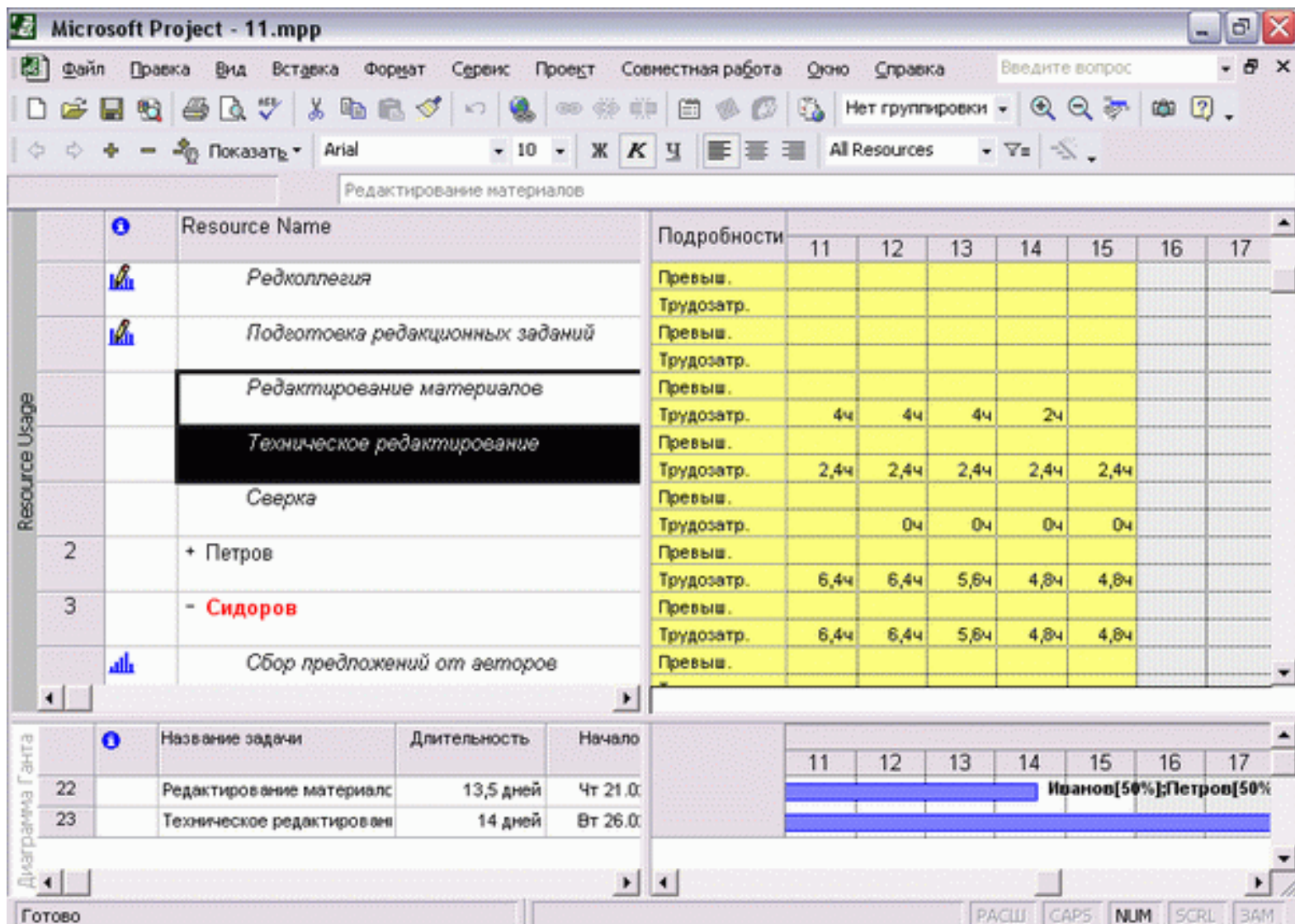


Рис. 14.22. Удобное представление для замены ресурсов

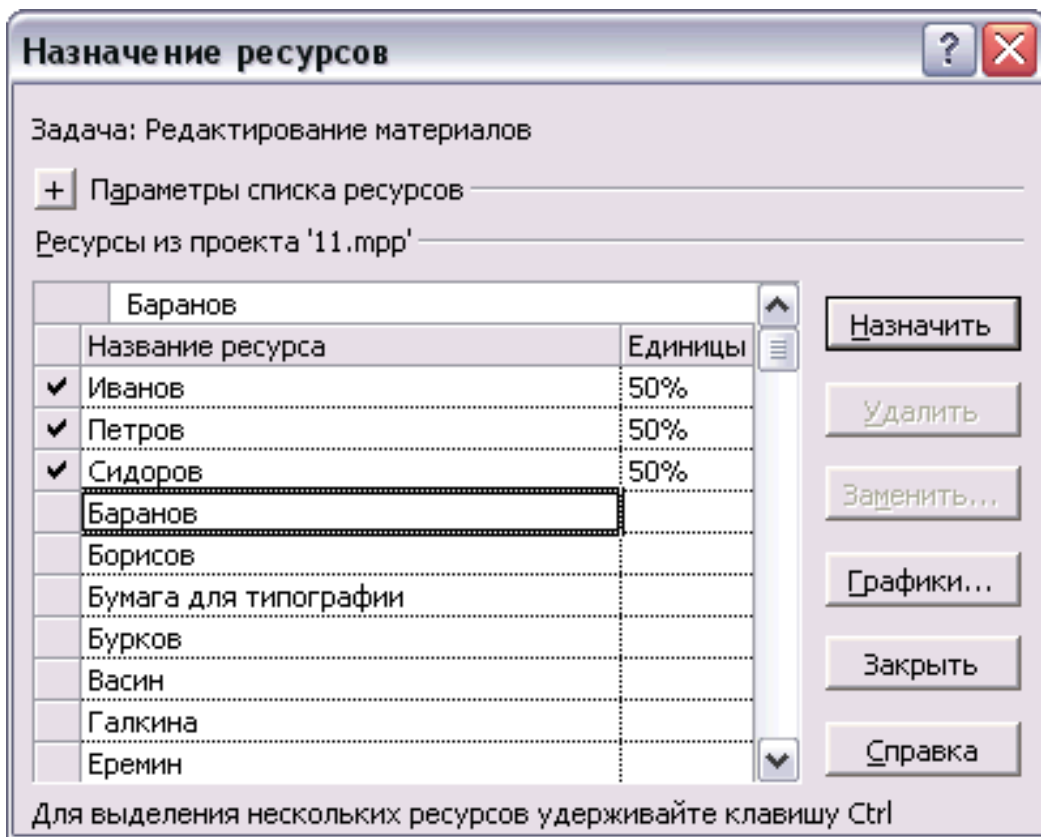


Рис. 14.23. Диалоговое окно назначения ресурсов

Для выделения ресурса на задачу предназначена кнопка Assign (Назначить), с помощью кнопки Remove (Удалить) назначение можно удалить, а для замены одного назначенного ресурса другим предназначена кнопка Replace (Заменить). Диалоговое окно удобно тем, что для каждого ресурса, который вы хотите назначить на задачу, можно просмотреть его график доступности, нажав кнопку Graphs (Графики).

Использование этого диалогового окна рассмотрим на примере — попробуем заменить Иванова на время его недоступности другим ресурсом. Для начала с помощью фильтрации оставим в списке ресурсов только нужные, то есть те, которые можно назначить на задачу. Чтобы изменять параметры списка ресурсов, щелкнем на кнопке со значком «+». Раздел Resource list options (Параметры списка ресурсов) откроется (рис. 14.24, файл 11.mpp), и с его помощью мы сможем настроить список ресурсов.

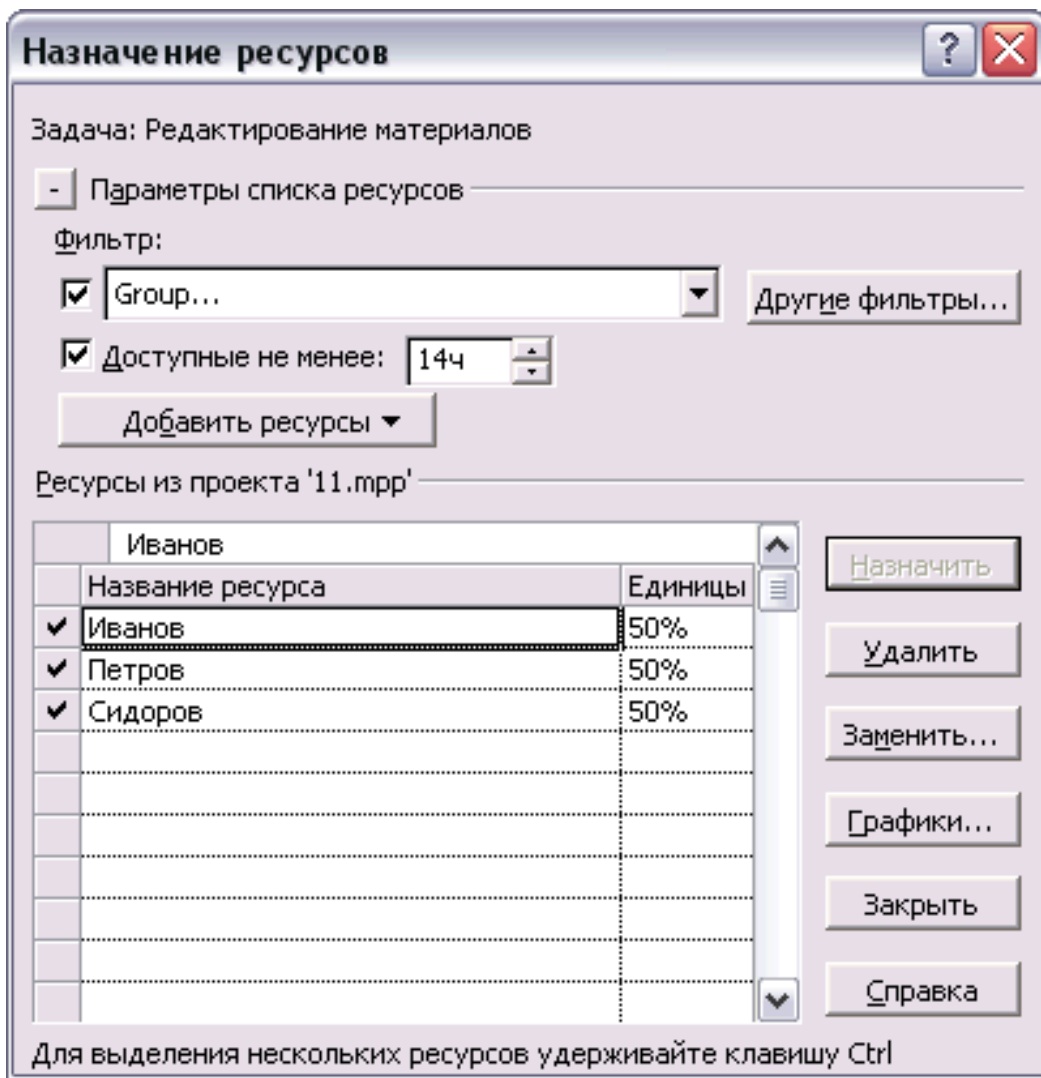


Рис. 14.24. Настраиваем список ресурсов с помощью параметров

Отобрать ресурсы для отображения в таблице можно с помощью любого из стандартных фильтров. Для этого нужно установить флажок рядом с раскрывающимся списком фильтров и затем выбрать нужный фильтр из списка. Если же вы захотите создать новый фильтр, то нужно нажать кнопку More Filters (Другие фильтры). После этого откроется диалоговое окно со списком фильтров (см. рис. 4.14), из которого можно перейти к созданию собственного фильтра.

Диалоговое окно содержит и другой полезный параметр для отбора ресурсов - Available to work (Доступные не менее), позволяющий выбрать ресурсы, доступные для работы в течение указанного числа часов или дней. Правда, при фильтрации ресурсов по доступности MS Project учитывает их общее свободное время в рамках проекта, а не задачи. То есть ресурсы, отобранные с помощью этого параметра, могут быть заняты во время исполнения задачи, на которую вы хотите их назначить.

В нашем примере для подбора ресурсов мы использовали фильтр Group (Группа), с помощью которого отобрали только ресурсы из группы Редактор раздела, потому что задача связана с редактированием и ее должен выполнять редактор. Кроме того, мы применили фильтр по доступности в 14 часов, потому что трудозатраты Иванова в выбранной задаче равняются 14 часам. Как мы видим, заменить Иванова в нужные нам дни может только какой-нибудь из других уже задействованных в этой задаче ресурсов. Чтобы понять, кто бы это мог быть, выделим оба ресурса (Петров и Сидоров), щелкнув на них при нажатой клавише Ctrl, и нажмем кнопку Graphs (Графики).

В диалоговом окне Graphs (Графики) представлена краткая информация о трудозатратах и доступности ресурсов. В раскрывающемся списке можно выбрать тип графика: Work (Трудозатраты), Remaining Availability (Оставшаяся доступность) или Assignment Work (Трудозатраты назначения). Если выбрать первый пункт, график будет содержать линию, соответствующую загрузке ресурса, который должен отработать в тот или иной день. Второй пункт отобразит график с количеством человеко-часов, на которые ресурс может быть загружен в определенный день. И наконец, последний пункт отобразит график с линией, соответствующей доступности ресурса, и столбцы, обозначающие трудозатраты ресурса на выбранную задачу и на остальные задачи в каждый из дней проекта.

Над графиком расположена шкала времени, а под ним — таблица, где для соответствующих дней приведены числовые значения данных, выбранных для отображения. Для перемещения по временной шкале предназначена полоса прокрутки, а кнопки с лупой и значками «+» и «-» позволяют уменьшить или увеличить единицы шкалы времени.

Нам нужно определить, какой из ресурсов может заменить Иванова с 11 по 15 марта, поэтому выберем для отображения график Remaining Availability (Оставшаяся доступность) и найдем нужные нам даты. Как видно на рис. 14.25, каждый из ресурсов может быть загружен на этой неделе примерно на 12 часов, то есть именно на нужное нам время.



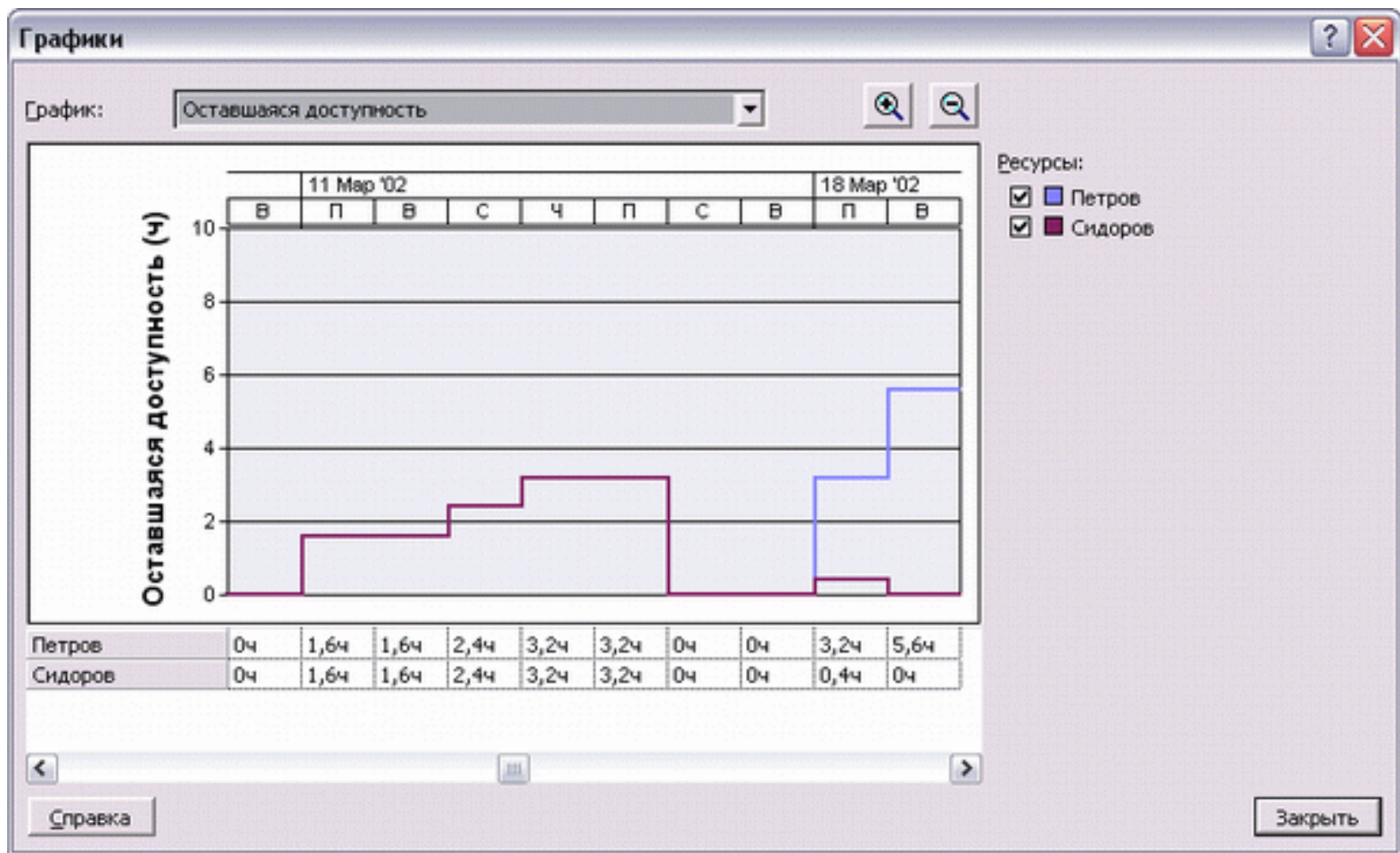


Рис. 14.25. График доступности ресурсов

Кого же из них выбрать? На продолжении графика видно, что на следующей неделе Петров загружен меньше Сидорова (свободные часы первого в первые два дня следующей недели составляют 8,8 часа против 0,4 часа второго). Значит, чтобы загрузка ресурсов в течение проекта была близка к равномерной, перенесем трудозатраты Иванова по выполнению задачи Редактирование материалов на Петрова.

Это можно сделать в представлении Task Usage (Использование задач), открыв нужную задачу и добавив трудозатраты Иванова с 11 по 15 марта в строку с трудозатратами Петрова за эти же дни. После этого трудозатраты Иванова нужно обнулить.

После переноса загрузки части трудозатрат Иванова на Петрова у первого осталось только одно назначение в интервале между 11 и 15 марта, создающее перегрузку (рис. 14.26, файл 12mpp). Это назначение на задачу Техническое редактирование. При этом объем трудозатрат, который нужно передать на исполнение другому ресурсу, составляет 12 часов.

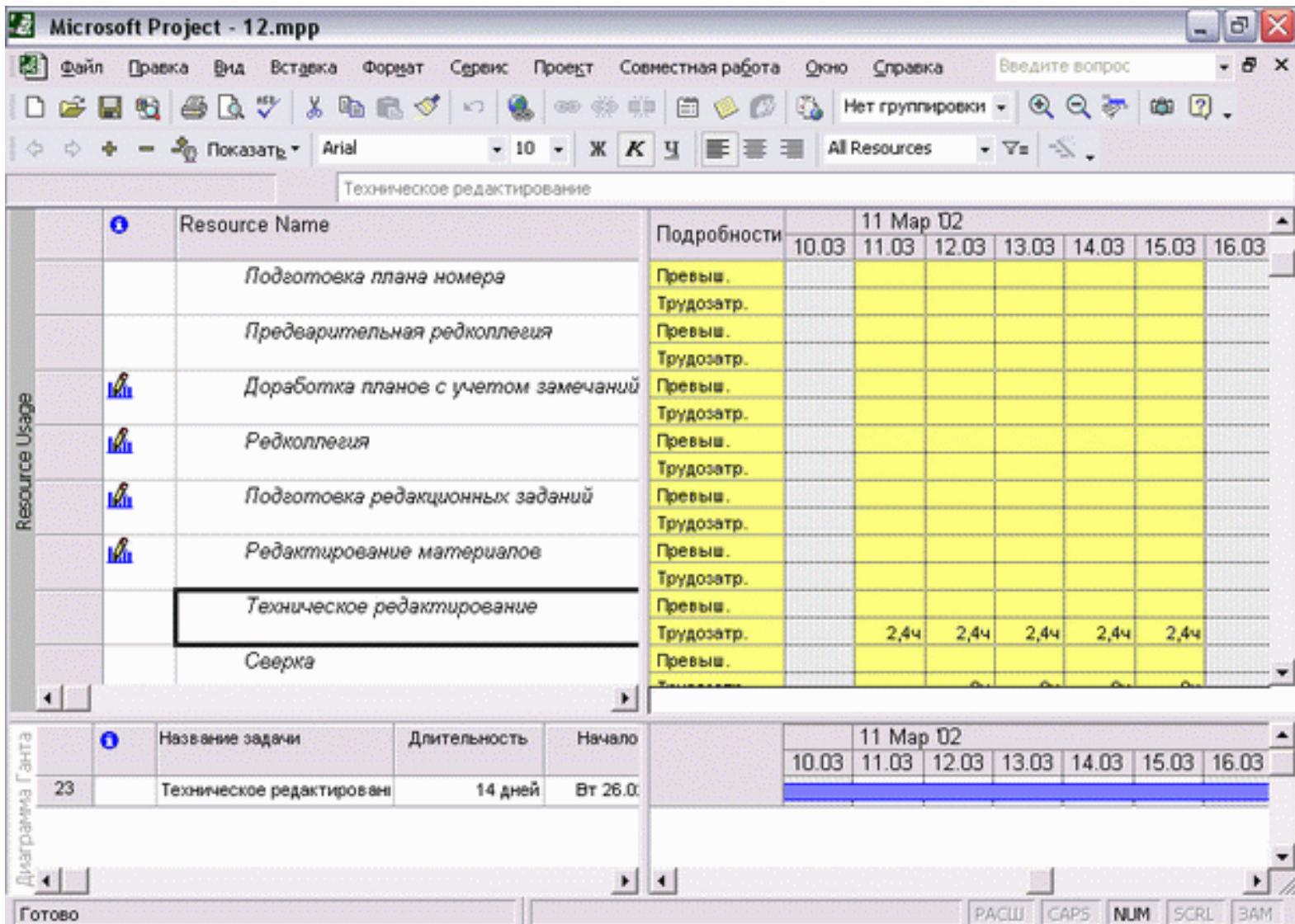


Рис. 14.26. Загрузка Иванова выровнена (ср. с рис. 14.22), но не окончательно

Чтобы заменить ресурс для этого назначения, снова откроем диалоговое окно назначения ресурсов. Поскольку эта задача тоже связана с редактированием, мы будем переносить затраты снова либо на Петрова, либо на Сидорова. Чтобы определить, возможно ли это, вновь откроем график Remaining Availability (Оставшаяся доступность).

На рис. 14.27 (файл 12.mpp) видно, что оставшаяся доступность у Петрова существенно снизилась после того, как мы перенесли на него трудозатраты Иванова. Тем не менее суммарная доступность двух ресурсов за выбранную неделю больше 12 часов, что позволит нам перераспределить трудозатраты Иванова между ними.

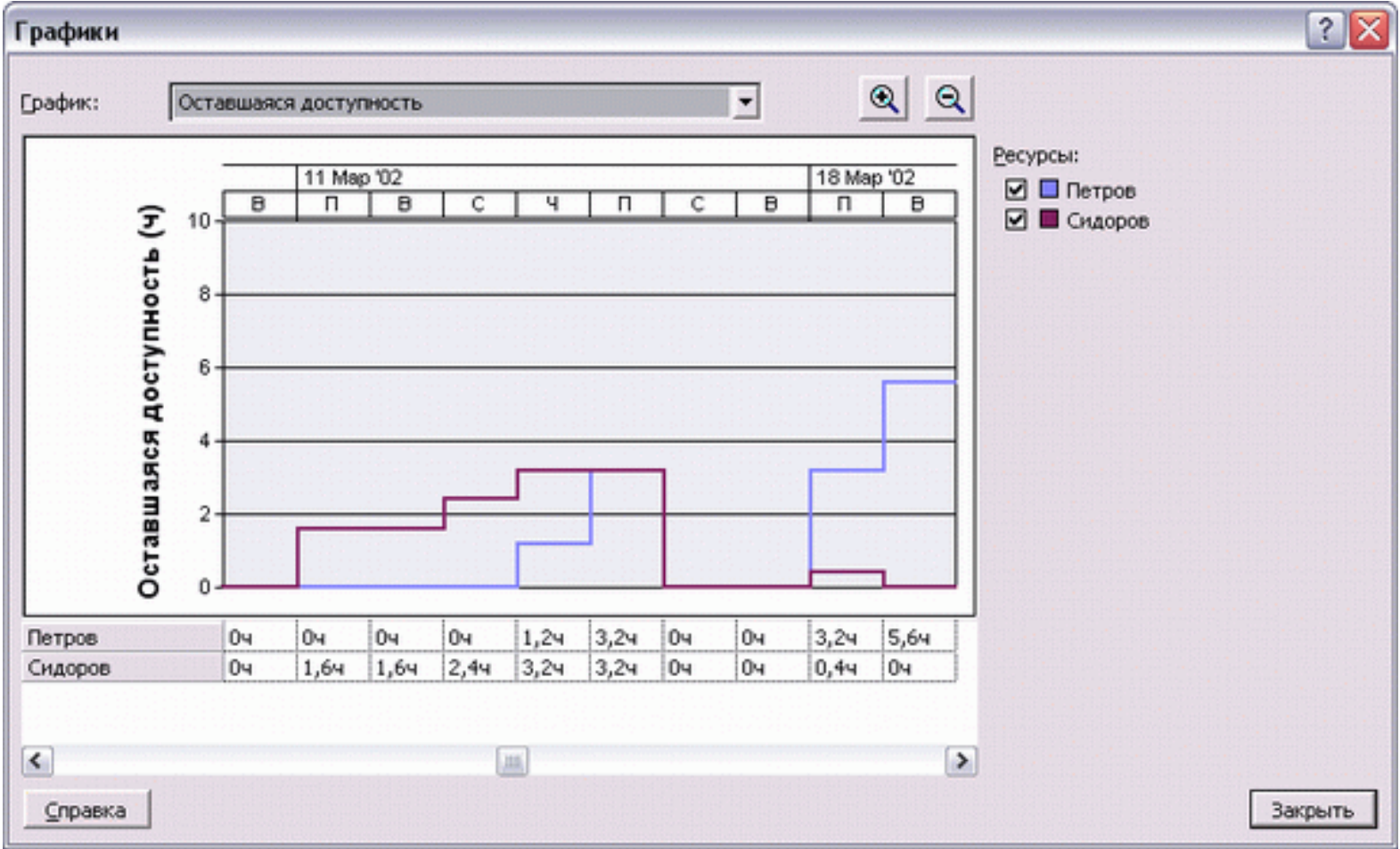


Рис. 14.27. После переноса части трудозатрат Иванова на Петрова оставшаяся доступность последнего понизилась (ср. с рис. 14.25).

Для того чтобы перераспределять трудозатраты между ресурсами, откроем представление Resource Usage (Использование ресурсов). Работать в нем мы будем для того, чтобы при изменении трудозатрат ресурсов видеть строку Remaining Availability (Оставшаяся доступность), добавленную на диаграмму через диалоговое окно настройки стилей подробных данных (см. раздел **«Выбор типа отображаемой на графике информации и ее форматирование»**).

Однако работать в стандартном представлении будет не очень удобно, поскольку оставшаяся доступность отображается в строке сводной информации о ресурсе, а редактировать трудозатраты мы будем в строке назначения, расположенной намного ниже строки со сводной информацией. Поэтому для удобства, чтобы не приходилось постоянно прокручивать экран вверх и вниз, оставим в таблице рядом с диаграммой только суммарные строки нужных нам ресурсов и строки с информацией о назначении на задачу Техническое редактирование.

Чтобы отобразить строки таким образом, добавим в таблицу столбец Flag! (Флаг!).



По умолчанию в каждой его строке проставлено значение No (Нет). Теперь поменяем это значение на Yes (Да) у тех строк, которые мы хотим оставить на экране, и включим автофильтр (см. раздел «Автофильтр» урока 4). Затем с помощью автофильтра для столбца Flag1 (Флаг!) выберем только те строки, в которых значение поля равняется Yes (Да). В созданном представлении (рис. 14.28, файл 13.mpp) вся нужная нам информация находится рядом, и можно редактировать трудозатраты ресурса без риска случайно превысить его доступность, поскольку данные об оставшейся доступности отображаются на строку выше той, где мы будем осуществлять редактирование.

|   | Resource Name              | Флаг1     | Трудозатрат         | Подробности   | 11 Мар 02 |       |       |       |
|---|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|
|   |                            |           |                     |               | 11.03     | 12.03 | 13.03 | 14.03 |
| 1 | - Иванов                   | Да        | 142,4 часов         | Трудозатр.    | 2,4ч      | 2,4ч  | 2,4ч  | 2,4ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. | 5,6ч      | 5,6ч  | 5,6ч  | 5,6ч  |
|   | Техническое редактирование | Да        | 33,6 часов          | Трудозатр.    | 2,4ч      | 2,4ч  | 2,4ч  | 2,4ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. |           |       |       |       |
| 2 | - Петров                   | Да        | 166,65 часов        | Трудозатр.    | 8ч        | 8ч    | 8ч    | 6,8ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. | 0ч        | 0ч    | 0ч    | 1,2ч  |
|   | Техническое редактирование | Да        | 33,6 часов          | Трудозатр.    | 2,4ч      | 2,4ч  | 2,4ч  | 2,4ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. |           |       |       |       |
| 3 | - <b>Сидоров</b>           | <b>Да</b> | <b>177,45 часов</b> | Трудозатр.    | 6,4ч      | 6,4ч  | 4,4ч  | 2,4ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. | 1,6ч      | 1,6ч  | 3,6ч  | 5,6ч  |
|   | Техническое редактирование | Да        | 33,6 часов          | Трудозатр.    | 2,4ч      | 2,4ч  | 2,4ч  | 2,4ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. |           |       |       |       |

Рис. 14.28. Применив настраиваемое поле и автофильтр, мы создали удобное представление для изменения данных о трудозатратах

После распределения трудозатрат Иванова его загрузка и загрузка Петрова полностью выравниваются (рис. 14,29, файл 14.mpp). Загрузка Сидорова хотя в целом и превышает доступность, но уже выровнена в интервале с 11 по 15 марта

|   | Resource Name              | Флаг1     | Трудозатрат         | Подробности   | 11 Мар 02 |       |       |       |       |
|---|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|   |                            |           |                     |               | 11.03     | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 |
| 1 | - Иванов                   | Да        | 130,4 часов         | Трудозатр.    | 0ч        | 0ч    | 0ч    | 0ч    | 0ч    |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. | 8ч        | 8ч    | 8ч    | 8ч    | 8ч    |
|   | Техническое редактирование | Да        | 21,6 часов          | Трудозатр.    | 0ч        | 0ч    | 0ч    | 0ч    | 0ч    |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. |           |       |       |       |       |
| 2 | - Петров                   | Да        | 166,65 часов        | Трудозатр.    | 8ч        | 8ч    | 8ч    | 6,8ч  | 5,2ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. | 0ч        | 0ч    | 0ч    | 1,2ч  | 2,8ч  |
|   | Техническое редактирование | Да        | 33,6 часов          | Трудозатр.    | 2,4ч      | 2,4ч  | 2,4ч  | 2,4ч  | 2,4ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. |           |       |       |       |       |
| 3 | - <b>Сидоров</b>           | <b>Да</b> | <b>189,45 часов</b> | Трудозатр.    | 8ч        | 8ч    | 8ч    | 7,6ч  | 4,4ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. | 0ч        | 0ч    | 2ч    | 0,4ч  | 3,6ч  |
|   | Техническое редактирование | Да        | 45,6 часов          | Трудозатр.    | 4ч        | 4ч    | 4ч    | 7,6ч  | 4,4ч  |
|   |                            |           |                     | Ост. доступн. |           |       |       |       |       |

Рис. 14.29. Загрузка ресурсов с 11 по 15 марта выровнена

Замена ресурсов может быть еще более простым процессом, если вы хотите не частично перенести трудозатраты с одного ресурса на другой, а полностью заменить одно назначение на задачу другим. Например, в нашем проекте задействован ресурс Сергеева с общей доступностью 50%. Естественно, что назначение ее на задачу Обработка текста и иллюстраций с загрузкой в 100% привело к превышению загрузки. Поскольку уменьшение загрузки ресурса приведет к увеличению длительности этой задачи (так как это задача типа Fixed Work (Фиксированные трудозатраты)), то для выравнивания загрузки Сергеевой ее нужно заменить другим ресурсом.

Для этого откроем диалоговое окно назначения ресурсов для задачи Обработка текста и иллюстраций и с помощью фильтрации по группе Верстальщик отберем ресурсы, способные заменить Сергееву. Кроме того, поскольку трудозатраты на задачу составляют 110 часов, добавим фильтрацию и по доступности ресурса.

В результате (рис. 14.30, файл 16mpp) в список ресурсов попадает только ресурс Тарасова, которым мы и заменим Сергееву. Для этого выделим курсором ячейку Сергеева и нажмем кнопку Replace (Заменить). В открывшемся диалоговом окне Replace Resource (Замена ресурса) нужно выбрать ресурс, назначаемый на место заменяемого, и указать, на сколько единиц он выделяется (рис. 14.31). После нажатия кнопки О К будет выполнена замена ресурса.

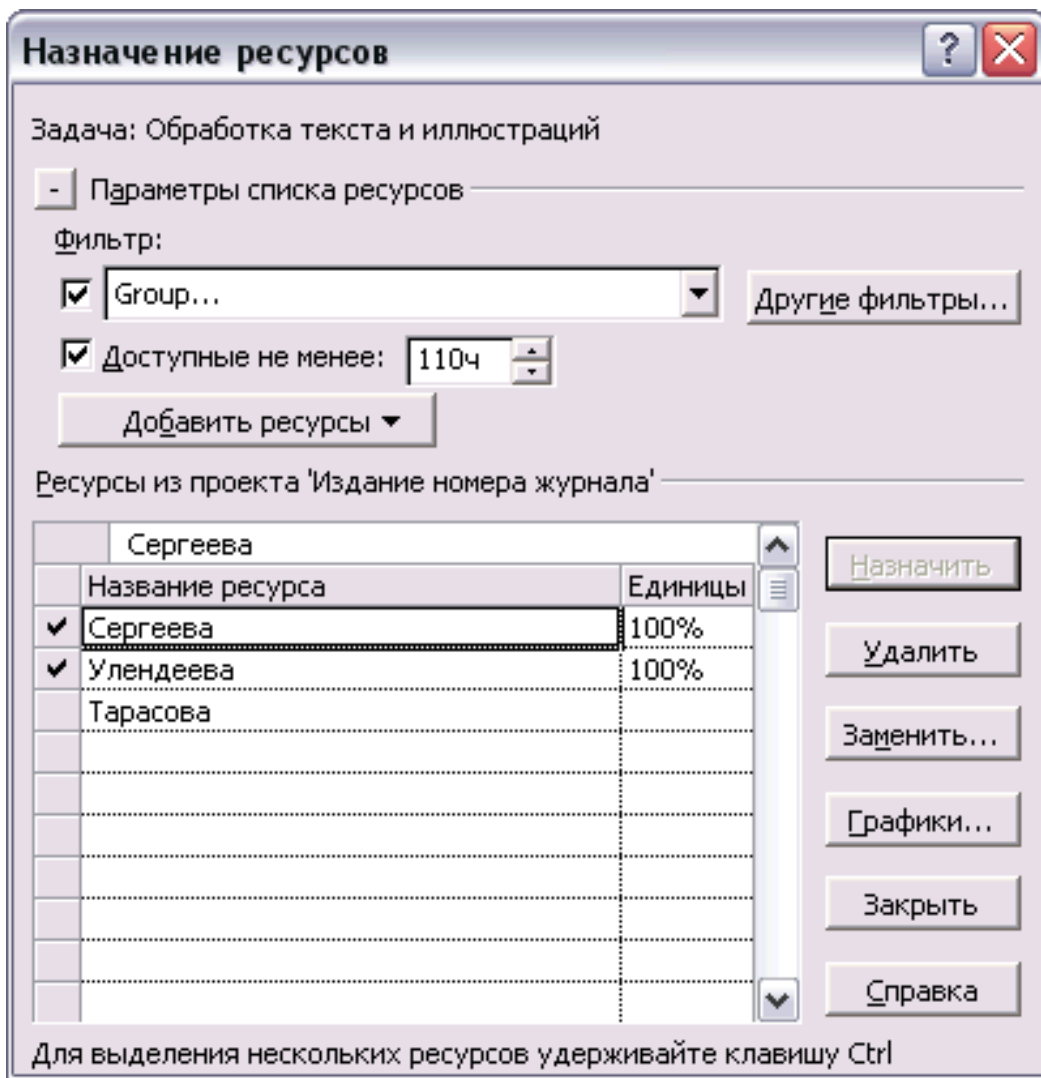


Рис. 14.30. Подбираем возможную замену ресурсу Сергеева

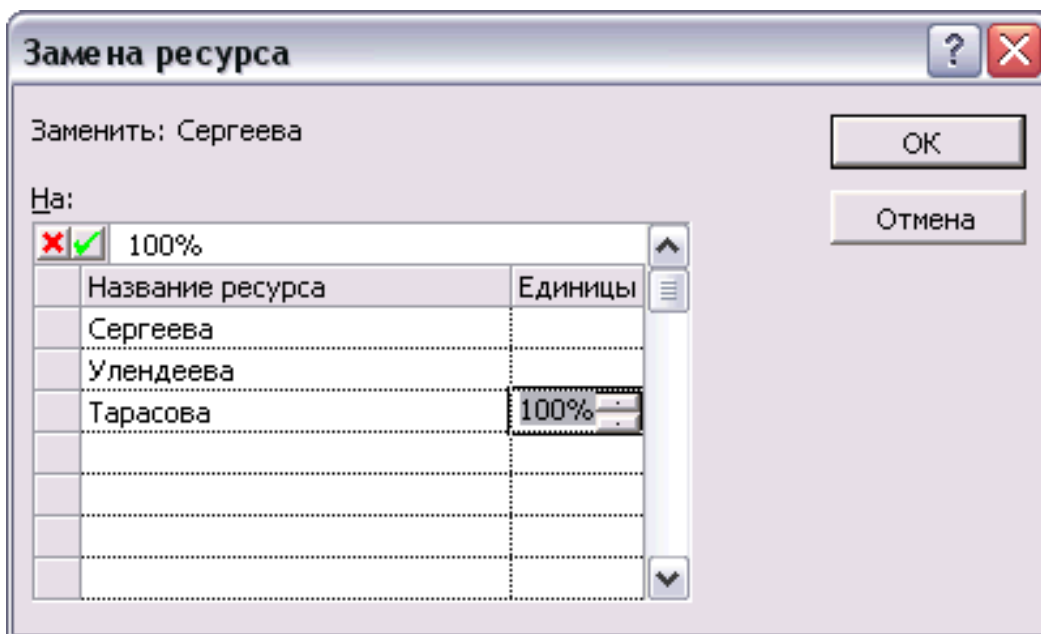


Рис. 14.31. Заменяем один ресурс другим, указывая процент выделения



С помощью диалогового окна назначения ресурсов можно заменять, удалять или изменять объем назначения ресурса сразу для нескольких задач. Для этого в диаграмме Ганта нужно выбрать несколько задач при нажатой клавише Ctrl или Shift и затем открыть диалоговое окно. Это удобно, когда вы хотите, например, заменить один ресурс другим сразу в нескольких задачах или назначить ресурс на несколько задач.

ПРИМЕЧАНИЕ

Таким образом, автоматизированный перенос загрузки с ресурса на ресурс возможен, только если один ресурс исключается из задачи и его заменяет другой. Если же нужно частично перенести трудозатраты с одного ресурса на другой, то это нужно делать вручную с помощью диаграммы Task Usage (Использование задач) или Resource Usage (Использование ресурсов). При этом можно пользоваться стандартными сочетаниями клавиш для копирования и вставки данных.

Перенос трудозатрат в сверхурочные

Иногда перегружающие трудозатраты нельзя передать другому ресурсу, удалить или перераспределить в рамках назначения. В таком случае единственным способом выровнять загрузку ресурса остается перенести трудозатраты сверх нормы в сверхурочные.

Например, назначение Буркова на рис. 14.32 (файл 16mpp) превышает доступность на 1,2 часа. Попробуем перенести эти трудозатраты в сверхурочные. Для этого добавим в таблицу столбец Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты) и в строке назначения укажем 1,2 часа. Затем сократим длительность задачи на те же 1,2 часа. На рис. 14.33 (файл 17mpp) видно, что теперь перегрузка ресурса удалена.

|    | Resource Name                   | Трудозатраты | верхурочные<br>трудозатрат | Подробности | 01 Apr 02 |       |       |       |
|----|---------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
|    |                                 |              |                            |             | В         | П     | В     | С     |
| 16 | - Бурков                        | 84,27 часов  | 0 часов                    | Трудозатр.  | 2,3ч      | 14,2ч | 3,85ч | 5,85ч |
|    |                                 |              |                            | Превыш.     |           | 1,2ч  |       |       |
|    | Конвертация сверстанного номера | 34 часов     | 0 часов                    | Трудозатр.  | 2,3ч      | 14ч   |       |       |
|    |                                 |              |                            | Превыш.     |           | 1ч    |       |       |

Рис. 14.32. Назначение превышает доступность ресурса на 1,2 часа

ПРИМЕЧАНИЕ

При добавлении в задачу сверхурочной работы ее трудозатраты разделяются по всем дням на ее протяжении. На диаграмме, в отличие от обычных трудозатрат, их нельзя редактировать.

|    | Resource Name                          | Трудозатраты       | сверхурочные трудозатраты | Подробности  | 01 Апр 02 |        |       |
|----|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------|-------|
|    |                                        |                    |                           |              | В         | П      | В     |
| 16 | - <b>Бурков</b>                        | <b>95,02 часов</b> | <b>1,2 часов</b>          | Трудозатр.   | 4,92ч     | 11,22ч | 3,85ч |
|    |                                        |                    |                           | Превыш.      |           |        |       |
|    |                                        |                    |                           | Сверх. труд. | 0,33ч     | 0,3ч   |       |
|    | <i>Конвертация сверстанного номера</i> | <i>44,75 часов</i> | <i>1,2 часов</i>          | Трудозатр.   | 4,92ч     | 11,22ч |       |
|    |                                        |                    |                           | Превыш.      |           |        |       |
|    |                                        |                    |                           | Сверх. труд. | 0,33ч     | 0,3ч   |       |

Рис. 14.33. Перегрузка устранена перенесением трудозатрат в сверхурочные

Сверхурочные трудозатраты стоит использовать в первую очередь для того, чтобы учитывать затраты на сверхурочную работу ресурса по особым ставкам. Если же вы используете одинаковые ставки при оплате нормальной и сверхурочной работы, то вместо переноса трудозатрат для выравнивания загрузки можно просто увеличить рабочее время нужного дня в личном календаре ресурса.

# Что нового вы узнали?

- Какие методики применяются для планирования стоимости проекта.
- Как определять стоимость ресурсов, назначений и задач.
- Как настраивать методы начисления затрат.
- Как определять ресурсы с превышением доступности.
- Как использовать автоматизированное выравнивание загрузки ресурсов.
- Как выравнивать загрузку ресурсов вручную.

# Глава 14. Анализ и оптимизация плана работ и стоимости проекта

- **Анализ и оптимизация плана работ**
  - **Уточнение длительности задач с использованием параметров**
  - **Уточнение длительности задач по методу PERT**
  - **Оптимизация плана работ проекта**
  - **Анализ критического пути проекта**
- **Анализ и оптимизация стоимости проекта**
  - **Анализ стоимости проекта**
  - **Оптимизация стоимости проекта**
- **Что нового вы узнали?**

# Анализ и оптимизация плана работ

Из этого урока вы узнаете, как анализировать план проектных работ и стоимость проекта и оптимизировать их. Для анализа плана работ проекта будут использованы две классические методики: PERT и метод критического пути (CPM). А для анализа стоимости проекта мы будем активно использовать настраиваемые поля, формулы и группировки, и вы узнаете, как создавать формулы с условиями. Кроме того, наш пример покажет, как анализ плана в различных аспектах помогает выявить ошибки, допущенные при его составлении.

В разделе, посвященном оптимизации плана работ, мы рассмотрим существующие методы сокращения плана работ, в том числе основанные на методе критического пути. Рассматривая оптимизацию стоимости плана, мы покажем, как можно увеличить или уменьшить стоимость проекта и на какие аспекты проектного треугольника могут повлиять подобные изменения.

В ходе анализа плана проекта нужно оценить, насколько установленные длительности задач реалистичны и, соответственно, можно ли уложиться в срок, выполняя работы. После того как длительность задач будет скорректирована, мы проанализируем план с обновленными длительностями задач (обновленными как после корректировки, так и после выравнивания ресурсов) и определим, возможно ли выполнить работу по проекту в" отведенный срок.

До сих пор, оценивая длительность задач, мы использовали экспертный метод, то есть опирались на свой опыт. Однако в некоторых случаях можно использовать параметрический метод. Например, длительность всех задач, связанных с редактированием статей и их версткой, зависит от числа статей. Если мы будем рассчитывать длительность этих задач исходя из формулы, где число статей будет выступать в качестве параметра, то сможем получить более точную оценку.

## Уточнение длительности задач с использованием параметров

Поля для параметрического расчета длительности задач мы уже создавали в разделе **«Использование формул»**, когда учились работать с формулами. Поэтому, чтобы не делать повторно ту же работу, перенесем готовые поля из файла CH13\17.mprv наш файл CH15\1.mpr.

Для этого откроем в MS Project оба файла, затем с помощью команды меню Tools > Organizer (Сервис > Организатор) откроем диалоговое окно Организатора и перейдем в нем на вкладку Fields (Поля). Выберем переключатель Task (Задача), так как созданные нами поля относились к задачам, и выберем в раскрывающемся списке в левой части диалогового окна файл 1.mpr, а в правой — 17.mpr. Теперь, выделив нужные поля и нажав кнопку «Copy» («Копировать»), добавим поля в наш файл (рис. 15.1).

В файле CH13\17.gprp мы рассчитывали длительность редактирования отдельных статей на основании числа страниц. На этом этапе составления плана мы знаем только общее число статей номера, но нам не известно число страниц в каждой из них. Поэтому в качестве параметров для расчета длительностей задач будем использовать Число статей (переименовав поле Число страниц в статье) и Время редактирования статьи (переименовав поле Время редактирования страницы).



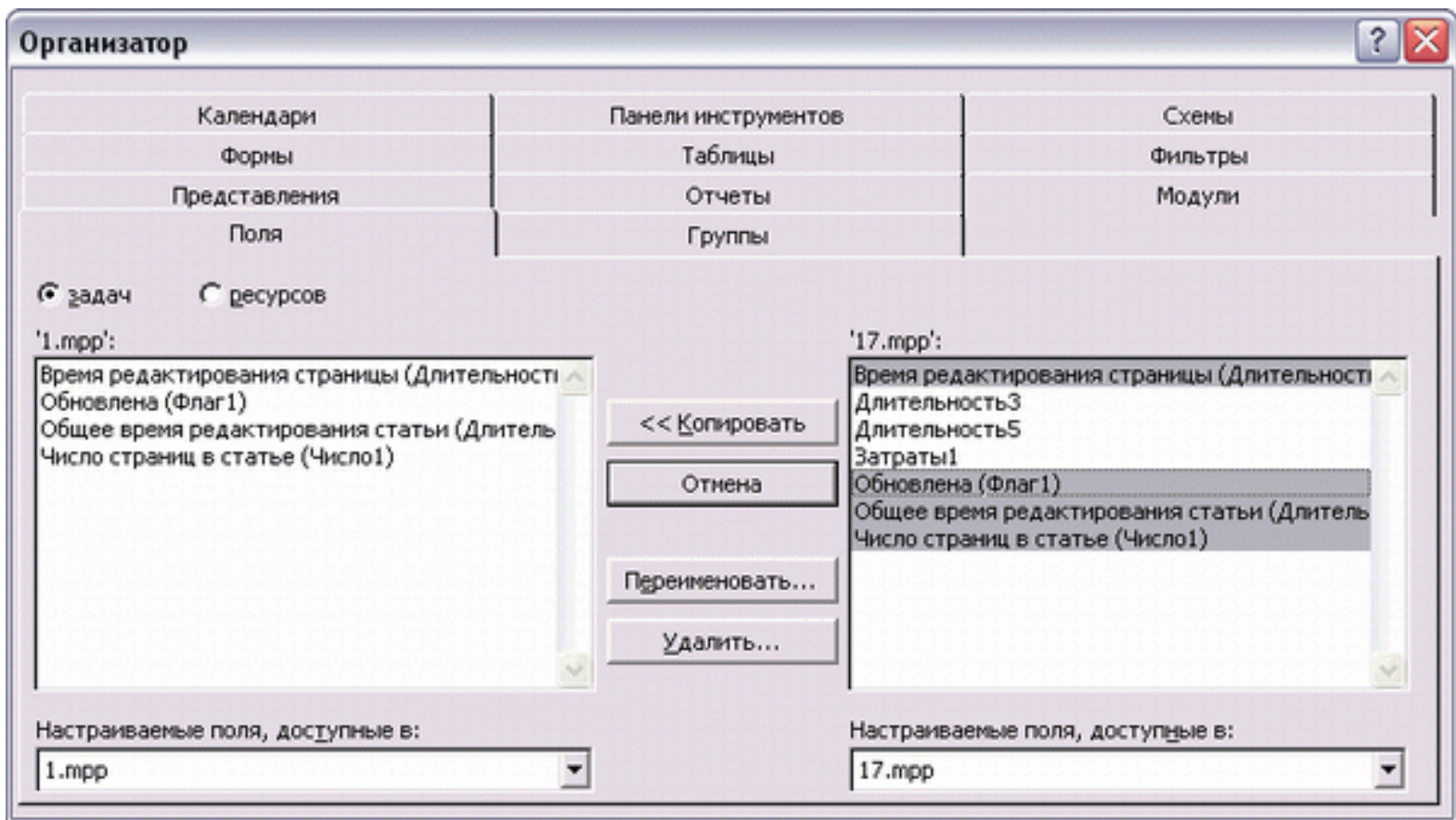


Рис. 15.1. Ранее созданные поля перенесены в новый файл проекта

Для расчета длительностей с учетом параметров создадим копию таблицы Entry (Ввод) с названием Параметры и отобразим в ней импортированные поля (файл 2.mpp). Поскольку в таблице есть много задач с длительностью, не зависящей от числа статей, добавим в таблицу столбец Flag2 (Флаг2) с названием Обработка статей и установим в нем значения Yes (Да) только для тех задач, длительность которых мы можем рассчитывать по параметрической модели. Затем с помощью автофильтра оставим на экране только те задачи, у которых значение поля Обработка статей равно Yes (Да).

Теперь в каждой строке нужно ввести в поле Время редактирования статьи длительность операции в расчете на статью. Например, Редактирование материалов требует 1 день на статью, а Техническое редактирование — только 4 часа (рис. 15.2, файл 2.mpp). После того как длительность по параметрам рассчитана, нужно обновить данные о трудозатратах в поле Work (Трудозатраты).

Уточнив применение параметров длительности некоторых задач, проанализируем все задачи нашего плана по методу PERT (Program, Evaluation and Review Technique). Суть этого метода заключается в использовании трех сценариев: пессимистичного (с максимально возможными длительностями задач), оптимистичного (с минимальными длительностями) и ожидаемого

сценария, наиболее реального. В соответствии с удельным весом каждого из вариантов программа рассчитывает средневзвешенную длительность каждой задачи.

|    | Task Name                      | Длительности | Трудозатраты  | Обработка статей | Обновлен | Общее время редактирования статей | Число статей | Время редактирования статьи |
|----|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 0  | - Издание номера журнала       | 68,2 дней    | 1 298,8 часов | Нет              |          | 90 дней                           | 0            | 0 дней                      |
| 8  | - Подготовка материалов        | 41,32 дней   | 404,4 часов   | Нет              |          | 30 дней                           | 0            | 0 дней                      |
| 16 | - Подготовка текстов           | 34,52 дней   | 318,5 часов   | Нет              |          | 30 дней                           | 0            | 0 дней                      |
| 22 | Редактирование материалов      | 15,89 дней   | 160 часов     | Да               |          | 20 дней                           | 20           | 1 день                      |
| 23 | Техническое редактирование     | 3,99 дней    | 80 часов      | Да               |          | 10 дней                           | 20           | 0,5 дней                    |
| 26 | - Верстка журнала              | 24,53 дней   | 490 часов     | Нет              |          | 60 дней                           | 0            | 0 дней                      |
| 27 | Обработка текста и иллюстраций | 10 дней      | 160 часов     | Да               |          | 20 дней                           | 20           | 1 день                      |
| 28 | Вьчитка                        | 20 дней      | 160 часов     | Да               |          | 20 дней                           | 20           | 1 день                      |
| 29 | Сверка                         | 14,53 дней   | 160 часов     | Да               |          | 20 дней                           | 20           | 1 день                      |

Рис. 15.2. Рассчитываем длительность задач по параметрической модели

# Уточнение длительности задач по методу PERT

Для анализа проекта по методу PERT необходимо вывести на экран панель инструментов с кнопками для запуска всех необходимых средств. Для этого воспользуемся командой меню View > Toolbars > PERT Analysis (Вид > Панели инструментов > Анализ по методу PERT).

Для перехода в таблицу ввода данных для анализа PERT предназначена правая кнопка панели (рис. 15.3), PERT Entry Sheet (Лист ввода PERT). Щелчок на этой кнопке откроет одноименную таблицу, в колонки которой вводятся данные с вариантами длительности задач.

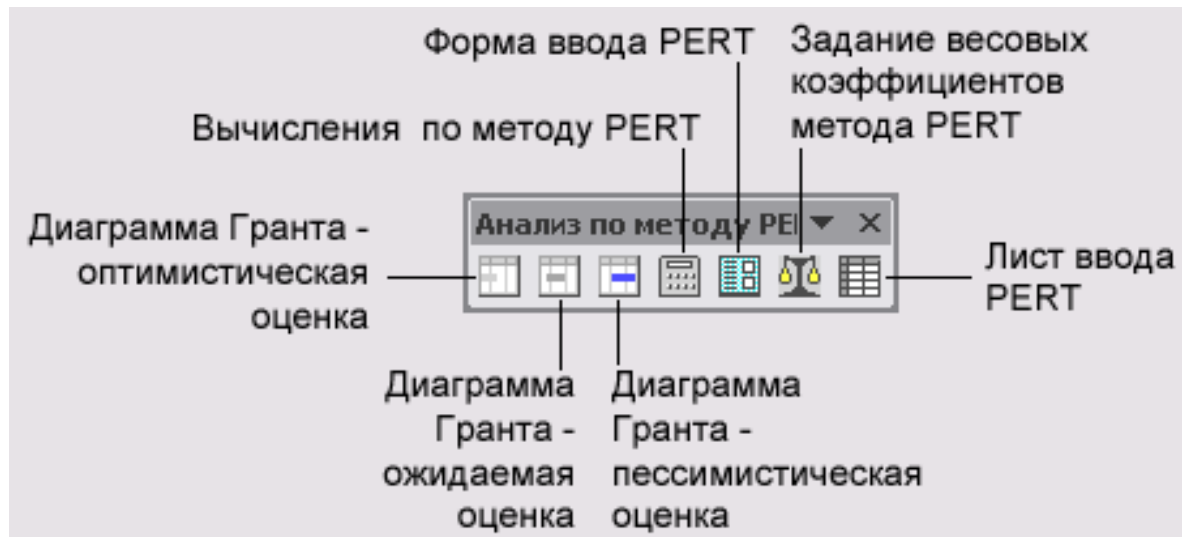


Рис. 15.3. Панель инструментов для анализа по методу PERT

На рис. 15.4 представлен фрагмент этой таблицы, заполненной нами в файле 3.mpp. В первой колонке, Duration (Длительность), размещаются данные о длительности задач, получившиеся после ввода проектных данных. Колонка Optimistic Dur. (Оптимистическая длительность) предназначена для ввода оптимистичных данных, то есть длительности задач при наиболее благоприятном стечении обстоятельств. В колонке Expected Dur. (Ожидаемая длительность) указывается длительность при нормальном развитии событий (в большинстве случаев мы приравнивали ее к значению в поле Duration (Длительность)). Колонка Pessimistic Dur.

Пессимистическая длительность) предназначена для ввода длительности задач при наихудшем развитии событий.

Длительность во всех трех полях не обязательно должна быть разной. В тех случаях, когда длительность задач зафиксирована и не может варьироваться, например у завершающих задач или задач, срок исполнения которых определяется договором и т. п., во всех трех колонках нужно указать одинаковые значения длительности. Кроме того, часто ожидаемая длительность совпадает с пессимистичной или оптимистичной оценкой.

|   | Task Name                           | Duration          | Optimistic Dur. | Expected Dur.      | Pessimistic Dur.   |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 0 | <b>- Издание номера журнала</b>     | <b>68,2 дней</b>  | <b>102 дней</b> | <b>129,93 дней</b> | <b>155,63 дней</b> |
| 1 | <b>- Планирование номера</b>        | <b>11,63 дней</b> | <b>8,5 дней</b> | <b>11,88 дней</b>  | <b>15,25 дней</b>  |
| 2 | Сбор предложений от авторов         | 5 дней            | 4 дней          | 5 дней             | 6 дней             |
| 3 | Подготовка плана номера             | 3 дней            | 2 дней          | 3 дней             | 4 дней             |
| 4 | Предварительная редколлегия         | 3 часов           | 2 часов         | 3 часов            | 5 часов            |
| 5 | Доработка планов с учетом замечаний | 3 дней            | 2 дней          | 3 дней             | 4 дней             |
| 6 | Редколлегия                         | 4 часов           | 2 часов         | 4 часов            | 5 часов            |
| 7 | План номера утвержден               | 0 дней            | 0 дней          | 0 дней             | 0 дней             |

Рис. 15.4. Вводим данные для PERT-анализа

В тех случаях, когда вы хотите применить методику PERT только для некоторых задач, можно воспользоваться специальной формой PERT Entry Form (Форма ввода PERT), вызываемой щелчком на кнопке PERT Entry Form (Форма ввода PERT) панели анализа по методу PERT (см. рис. 15.3). Если вы пользуетесь этой формой, то вводить данные для анализа PERT можно в любом представлении MS Project — достаточно установить курсор на нужную задачу и нажать кнопку вызова формы.

На рис. 15.5 представлена форма ввода данных для анализа PERT для задачи Верстка обложки. В верхней части формы указано название задачи и текущая длительность, а в середине окна расположены поля для ввода вариантов длительности: Optimistic (Оптимистическая), Expected (Ожидаемая) и Pessimistic (Пессимистическая).

Рис. 15.5. Форма ввода данных для анализа PERT

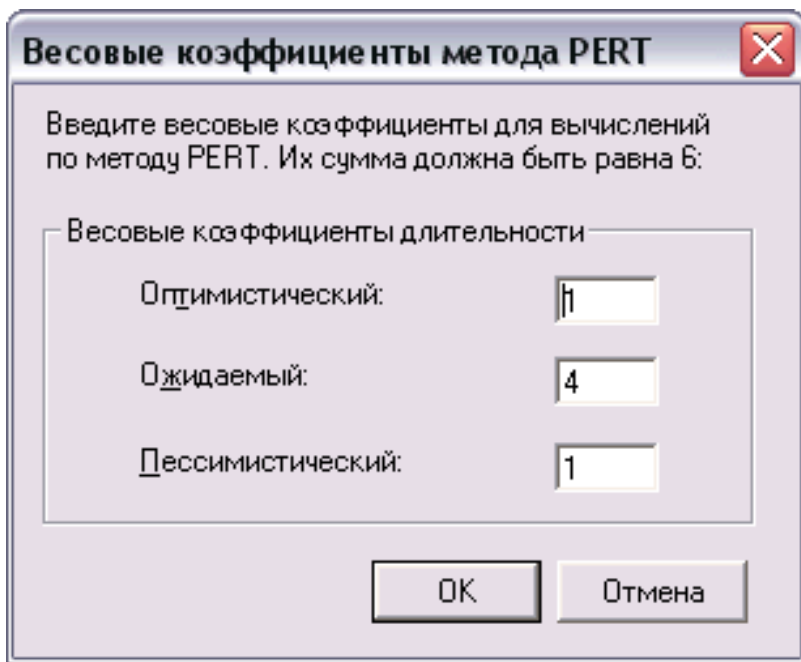
Когда данные для анализа введены для всех задач, можно произвести перерасчет их длительности с помощью методики PERT. Длительность рассчитывается по формуле:

$$\{ \text{Оптимистическая длительность} \times \text{Оптимистический весовой коэффициент} + \text{Ожидаемая длительность} \times \text{Ожидаемый весовой коэффициент} + \text{Пессимистическая длительность} \times \text{Пессимистический весовой коэффициент} \} / 6.$$

Как следует из этой формулы, весовые коэффициенты играют при расчете довольно важную роль: чем больше весовой коэффициент у определенного типа длительности, тем ближе к ней будет длительность, определенная в результате анализа. Поэтому, прежде чем начать анализ, определим весовые коэффициенты. Для этого воспользуемся диалоговым окном задания весовых коэффициентов, вызываемым кнопкой Set PERT Weights (Задание весовых коэффициентов метода PERT), расположенной на панели анализа по методу PERT (см. рис. 15.3).

Форма (рис. 15.6) содержит три поля для ввода весовых коэффициентов. В поле Optimistic (Оптимистический) вводится весовой коэффициент оптимистической длительности, в поле Expected (Ожидаемый) — весовой коэффициент ожидаемой длительности, а в поле Pessimistic (Пессимистический) — пессимистической.





**Весовые коэффициенты метода PERT**

Введите весовые коэффициенты для вычислений по методу PERT. Их сумма должна быть равна 6:

Весовые коэффициенты длительности

|                   |   |
|-------------------|---|
| Оптимистический:  | 1 |
| Ожидаемый:        | 4 |
| Пессимистический: | 1 |

OK Отмена

Рис. 15.6. Диалоговое окно задания весовых коэффициентов метода PERT

Сумма весовых коэффициентов должна равняться 6, и обычно ожидаемая длительность имеет коэффициент 4, а две остальные — по 1. В тех случаях, когда вы больше ожидаете развития событий по оптимистическому или пессимистическому сценарию, их весовые коэффициенты можно увеличить.

После того как коэффициенты определены, переходим к расчету длительности задач. Поскольку длительности задач, определенные в результате предварительного планирования, будут заменены рассчитанными в процессе анализа, файл стоит предварительно сохранить с другим именем, чтобы к старым значениям можно было вернуться (или сохранить длительности в отдельной колонке).

Чтобы начать анализ, нужно нажать кнопку Calculate PERT (Вычисления по методу PERT), расположенную в середине панели анализа по методу PERT (см. рис. 15.3). После этого MS Project отобразит предупреждение о том, что все значения поля Duration (Длительность) и настраиваемых полей Start (Начало) и Finish (Окончание) с 1 по 3 будут заменены новыми значениями. После того как вы, нажав кнопку Yes (Да), подтвердите желание осуществить анализ, он начнется.

После проведения анализа данные о длительности задач обновились. На рис. 15.7 (файл 4.mpp) видно, что длительность задач, определенная в результате анализа методом PERT, отличается от той, что была установлена методом экспертной оценки (см. рис. 15.4). Кроме того, после проведения анализа определяются не только длительности задач, но и даты начала и окончания задач для трех возможных сценариев плана работ.



|   | Task Name                           | Duration          | Optimistic Dur. | Expected Dur.     | Pessimistic Dur.  |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 0 | <b>- Издание номера журнала</b>     | <b>64,84 дней</b> | <b>57 дней</b>  | <b>62,7 дней</b>  | <b>71,05 дней</b> |
| 1 | <b>- Планирование номера</b>        | <b>11,44 дней</b> | <b>8,5 дней</b> | <b>11,38 дней</b> | <b>14,63 дней</b> |
| 2 | Сбор предложений от авторов         | 5 дней            | 4 дней          | 5 дней            | 6 дней            |
| 3 | Подготовка плана номера             | 3 дней            | 2 дней          | 3 дней            | 4 дней            |
| 4 | Предварительная редколлегия         | 3,17 часов        | 2 часов         | 3 часов           | 5 часов           |
| 5 | Доработка планов с учетом замечаний | 3 дней            | 2 дней          | 3 дней            | 4 дней            |
| 6 | Редколлегия                         | 2,5 часов         | 2 часов         | 2 часов           | 5 часов           |
| 7 | План номера утвержден               | 0 дней            | 0 дней          | 0 дней            | 0 дней            |

Рис. 15.7. Результат выполнения анализа по методике PERT

Чтобы просмотреть диаграмму Ганта для разных версий плана проекта, нужно воспользоваться тремя кнопками на панели анализа по методу PERT (см. рис. 15.3). Первой слева расположена кнопка Optimistic Gantt (Диаграмма Ганта — оптимистическая оценка), затем Expected Gantt (Диаграмма Ганта — ожидаемая оценка) и третьей — Pessimistic Gantt (Диаграмма Ганта — пессимистическая оценка).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы еще в начале планирования проекта знаете, что будете пользоваться анализом PERT для расчета длительностей задач, то стоит применить его уже на этапе, составления плана работ.

На рис. 15.8 (файл S.mpp) мы воспользовались этими кнопками и открыли два окна, в верхнее из которых загрузили представление с оптимистичным планом проекта, а в нижнее — с пессимистичным. В таком режиме удобно просматривать различия между вариантами плана проекта. Как видно в нижнем окне, при неблагоприятном развитии событий проект может не уложиться в сроки.

#### ВНИМАНИЕ

Крайние сроки или ограничения задач не учитываются в планах, созданных в результате анализа PERT. Следует иметь это в виду при анализе оптимистического и пессимистического плана.

Уточнив длительности задач, вернемся к диаграмме Ганта и посмотрим, успеваем ли мы выполнить весь объем работы в установленные сроки. Если окажется, что в результате уточнения длительностей задач длительность проекта стала больше, нужно будет сократить задачи, не позволяющие уложиться в срок.

# Оптимизация плана работ проекта

Оценить, укладывается ли проект в нужные сроки или нет, можно с помощью индикаторов крайних сроков, которые мы ввели, когда создавали план работ (см. раздел **«Крайние сроки»**). На рис. 15.9 (файл 5.mpp) видно, что задача Вывод пленок заканчивается позже крайнего срока, а значит, проект не укладывается в расписание. В тех проектах, где не используются крайние сроки или завершающие задачи, оценить длительность проекта можно по значению столбца Duration (Длительность) в строке суммарной задачи проекта (см. раздел **«Суммарная задача проекта»**).

Если план не укладывается в срок, длительность проекта нужно уменьшить. Для этого нужно сократить длительность его задач или удалить некоторые из них.

Но длительность каких именно задач нужно сокращать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить, от каких задач зависит длительность проекта. А для этого можно воспользоваться анализом плана проекта методом критического пути (CPM).

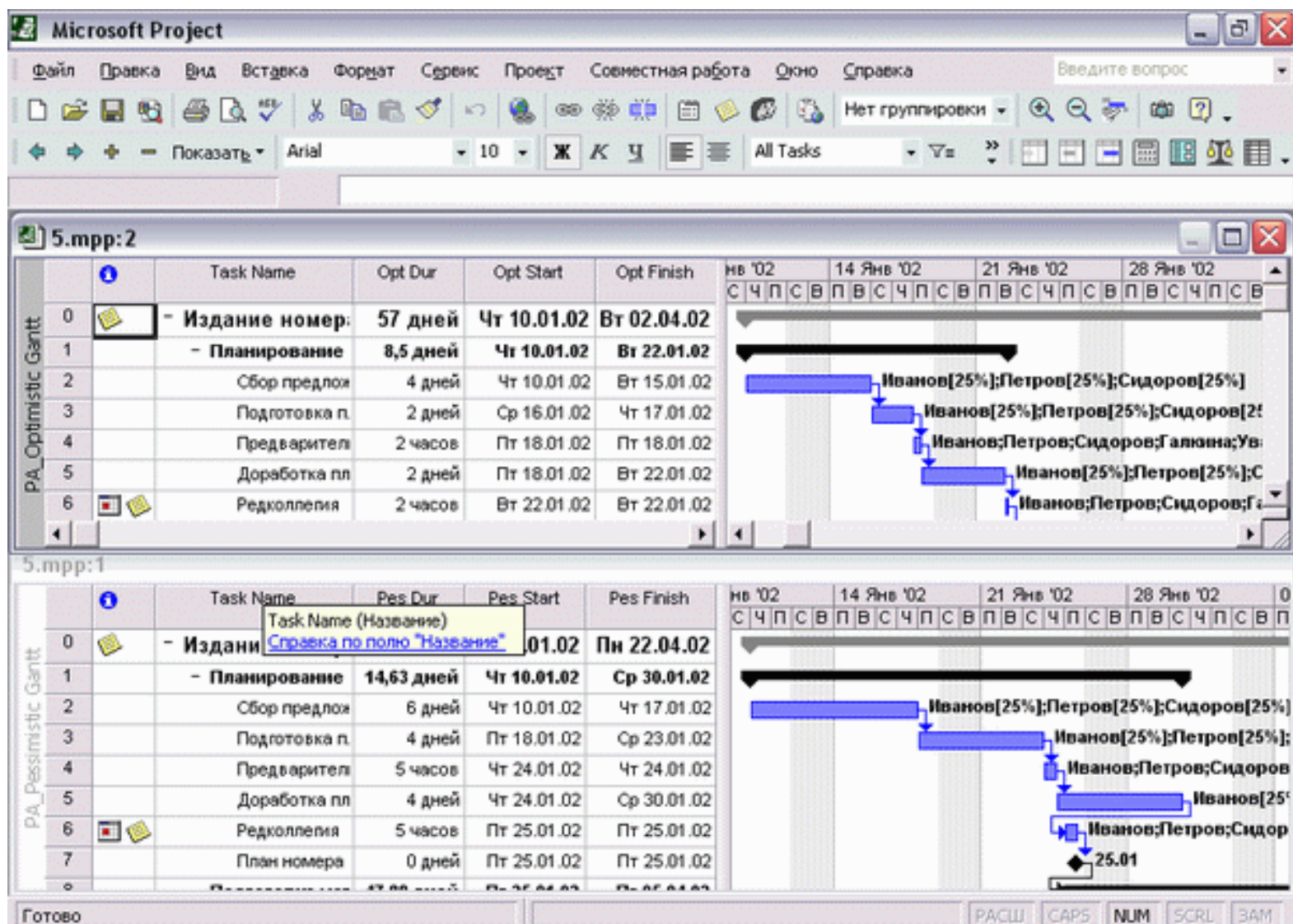


Рис. 15.8. Сравнение оптимистичного и пессимистичного сценариев

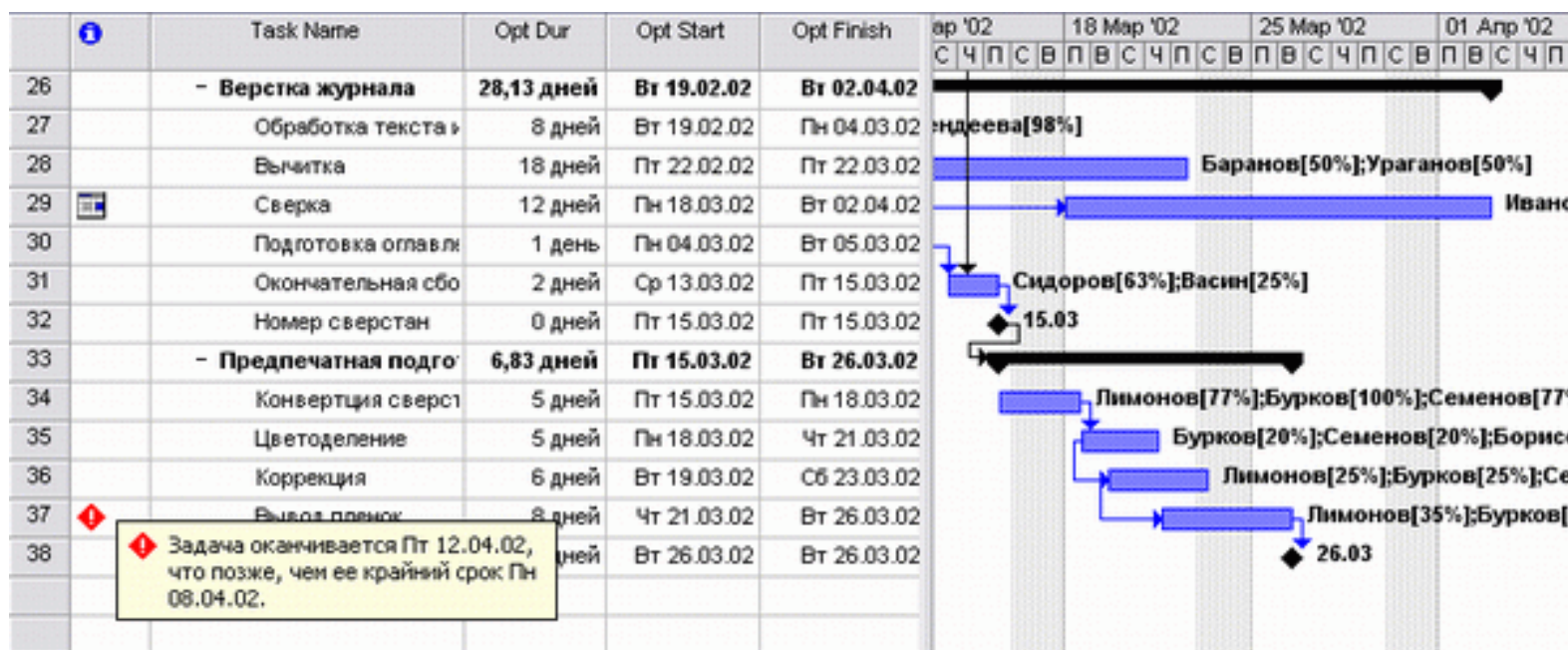


Рис. 15.9. После изменения длительностей задач нарушаются крайние сроки проекта



# Анализ критического пути проекта

Critical Path (Критический путь) — это задача или последовательность задач, определяющая дату окончания проекта. Если увеличить длительность задачи, лежащей на критическом пути, то длительность проекта тоже увеличится, а если уменьшить ее длительность, то длительность проекта тоже уменьшится.

## ПРИМЕЧАНИЕ

MS Project «умеет» определять время, на которое можно задержать исполнение задачи без увеличения длительности проекта. Эта длительность хранится в поле Total Slack (Общий временной резерв), и если она меньше или равна нулю дней, то задача считается критической. Но в некоторых проектах критическими могут считаться задачи, резерв которых больше, например, если он равен 1 дню. Чтобы определить для проекта размер временного резерва критических задач, нужно с помощью команды меню Tools > Options (Сервис > Параметры) открыть диалоговое окно настройки параметров MS Project, перейти на вкладку Calculation (Расчеты) и указать нужное значение параметра Tasks are critical if slack is less or equal to ... days (Считать критическими задачи, имеющие резерв не более ... дней).

MS Project также относит к критическим задачи, имеющие ограничения типа Must Start On (Фиксированное начало), Must Finish On (Фиксированное окончание), As Late As Possible (Как можно позже) в планируемых от даты начала проектах и As Soon As Possible (Как можно раньше) в проектах, планируемых от даты окончания. Кроме того, критическими считаются задачи, дата окончания которых превышает дату крайнего срока или совпадает с ней.

Для отображения критического пути проекта на диаграмме Ганта нужно воспользоваться мастером Gantt Chart Wizard (Мастер диаграмм Ганта), вызываемым одноименной командой в меню Format (Формат) или контекстном меню диаграммы Ганта. На втором шаге мастера (рис. 15.10) нужно выбрать переключатель Critical Path (Критический путь) и нажать кнопку Finish (Готово).

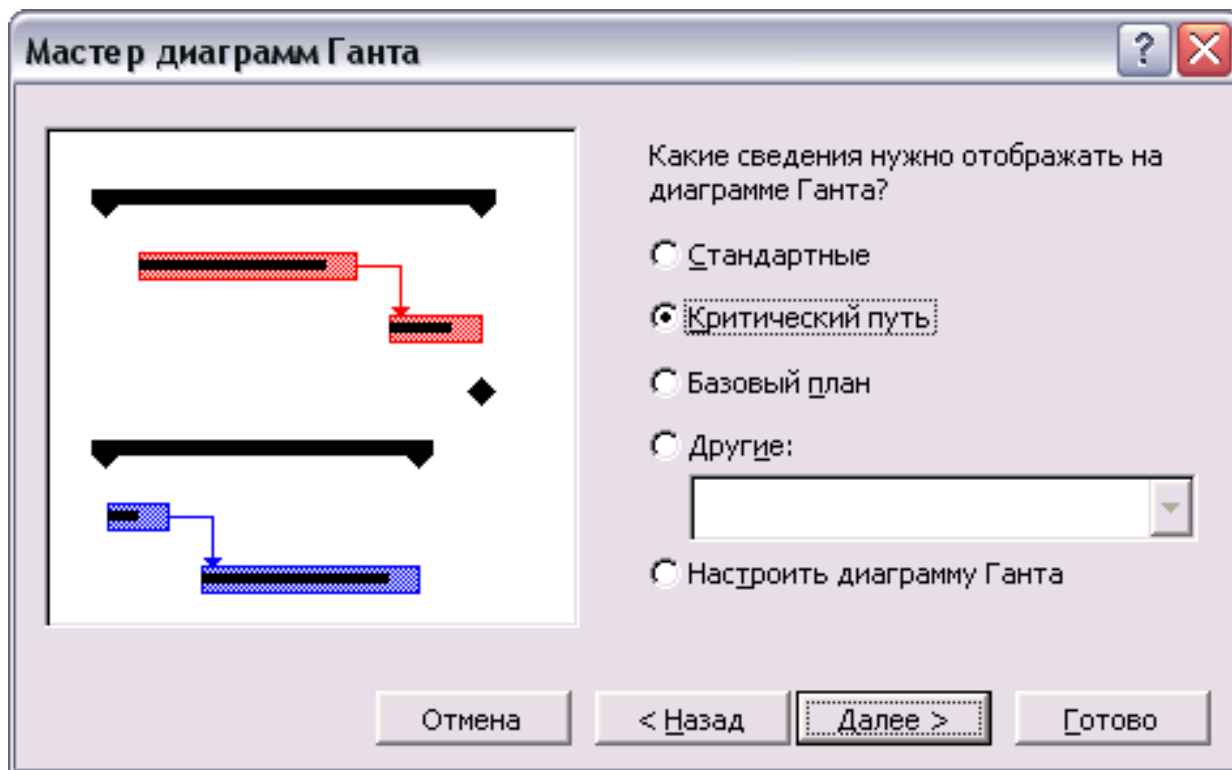


Рис. 15.10. Отображаем критический путь на диаграмме Ганта

После этого диаграмма Ганта перестроится, а задачи, лежащие на критическом пути (критические задачи), и связи между ними будут выделены красным цветом (рис. 15.11, файл б.mpp). Теперь можно переходить к уменьшению длительностей задач, причем начать стоит с тех, что лежат на критическом пути. При этом следует помнить, что сокращение длительности задач может не только убрать их с критического пути, но и сделать критическими другие задачи.

#### СОВЕТ

Чтобы оставить на диаграмме Ганта только критические задачи, нужно воспользоваться фильтром Critical (Критические).



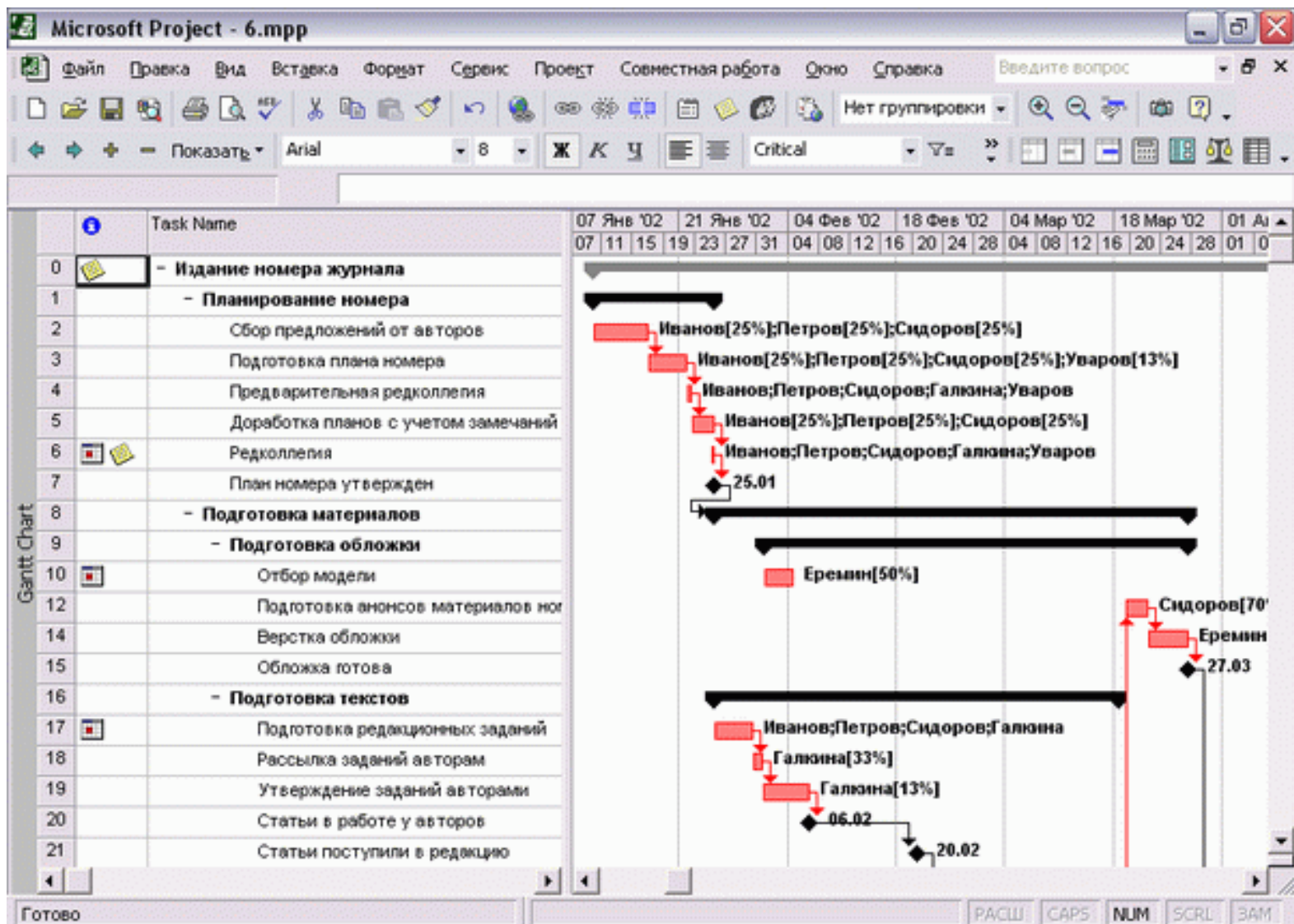


Рис. 15.11. Так выглядит наш план после форматирования диаграммы с помощью мастера и применения фильтра для отбора только критических задач

Для сокращения длительности задачи можно применить несколько методов: во-первых, можно сократить объем работы, требуемый для ее выполнения. Во-вторых, можно добавить ресурсы для ускорения выполнения работы при сохранении ее объема. Наконец, можно разбить задачу на подзадачи, выполняемые одновременно разными сотрудниками.

В нашем случае мы сократили длительность двух задач: Подготовка редакционных заданий и Утверждение заданий авторами. Длительность первой задачи мы сократили незначительно, а второй — в два раза (с 4 до 2 дней), поскольку на скорость ее выполнения можно повлиять административными мерами.

Но сокращение длительности этих задач не помогло уложиться в крайние сроки. И тогда мы разбили задачу Редактирование материалов на 3 подзадачи:

Редактирование раздела 1, 2 и 3 и спланировали их одновременное исполнение. Это возможно потому, что журнал состоит из трех разделов, и каждый из редакторов разделов отвечает за свой раздел и осуществляет редактирование материалов в нем независимо от других. Длительность каждой задачи была установлена равной 10 дням, а загрузка ресурсов определена в 70% с ранним пиком в профиле загрузки. В результате бывшая задача и нынешняя фаза Редактирование материалов перестала быть критической (рис. 15.12, файл 7.mpp).

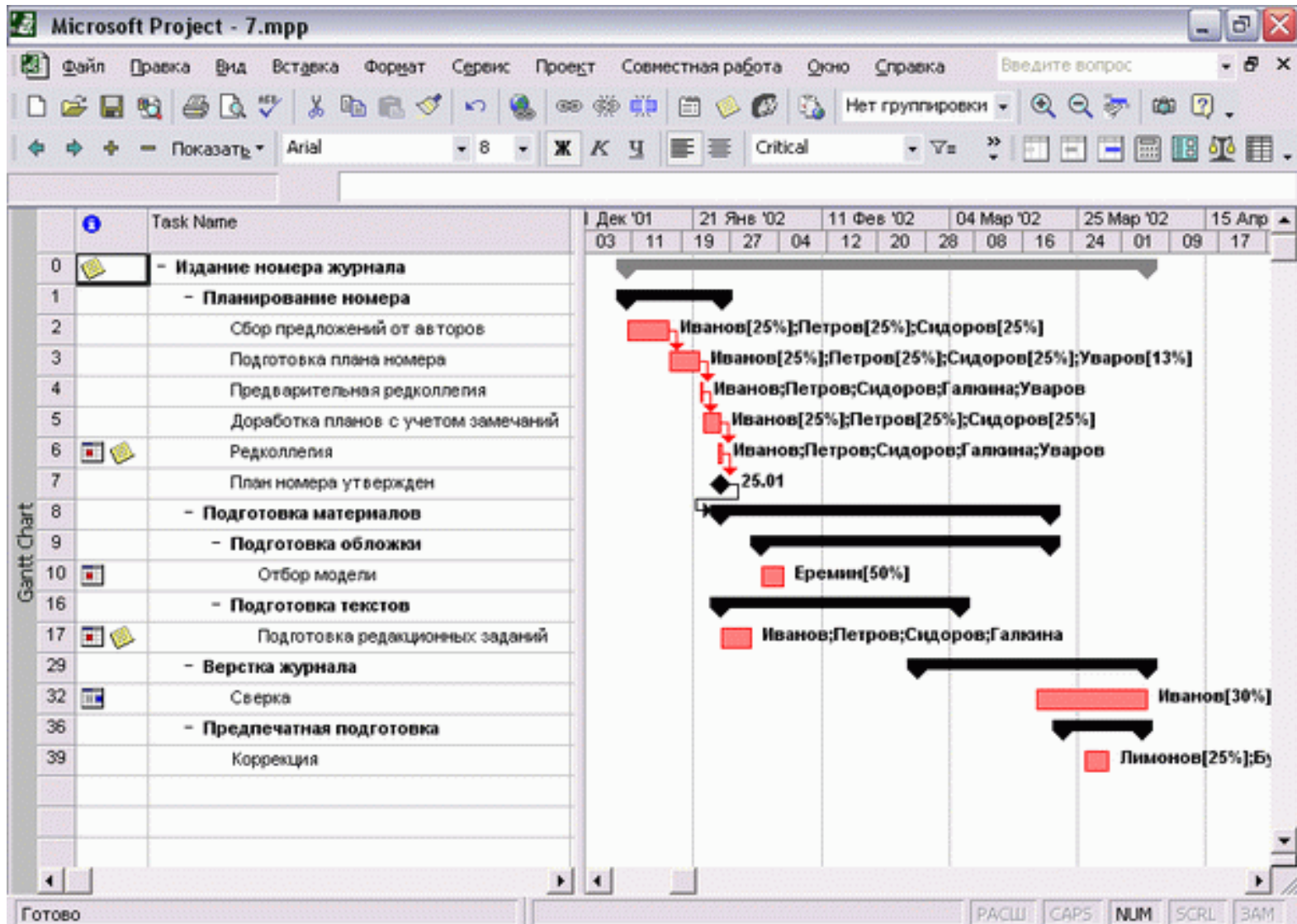


Рис. 15.12. Критический путь проекта после редактирования

Теперь план проекта укладывается в сроки, причем с небольшим опережением. Но прежде чем переходить к анализу и оптимизации стоимости проекта, нужно проверить, не возникло ли перегрузок ресурсов после изменений в плане. Это возможно, например, у задач с фиксированным объемом работ, поскольку уменьшение длительности таких задач приводит к увеличению объема работы, которую задействованные в них ресурсы должны выполнять в течение дня.

В нашем случае превышение доступности снова возникло у Иванова, Петрова, Сидорова и Галкиной (7.mpp) — наиболее активно задействованных в проекте ресурсах. От него нужно избавиться, чтобы при анализе стоимости корректно учитывать трудозатраты и сверхурочную работу. Приемы выравнивания ресурсов вам уже известны, а в нашем случае мы использовали только перераспределение загрузки (файл 8.mpp). Теперь, когда план работ и загрузка ресурсов нас устраивают, можно переходить к анализу и оптимизации стоимости проекта.

# Анализ и оптимизация стоимости проекта

При анализе стоимости проекта обычно оценивается его бюджет (суммарные затраты на проект) и соотношение составляющих бюджета. Если общая стоимость проекта превышает ожидания или затраты на какую-то из составляющих проекта существенно больше, чем предполагается (то есть бюджет не сбалансирован), то стоимость оптимизируется.

# Анализ стоимости проекта

Чтобы оценить общую стоимость проекта, достаточно перейти в таблицу Cost (Затраты) в любом из представлений со списком задач и просмотреть данные в столбце Total Cost (Общие затраты) у суммарной задачи проекта. На рис. 15.13 отображен фрагмент этой таблицы из нашего проекта (файл 9.mpp), и его общая стоимость равняется \$1543.

|    |  | Task Name                 | Фиксированные затраты | Начисление фикс. затрат | Total Cost |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 0  |  | - Издание номера журнала  | 0\$                   | Пропорциональное        | 1 543\$    |
| 1  |                                                                                   | + Планирование номера     | 0\$                   | Пропорциональное        | 151\$      |
| 8  |                                                                                   | + Подготовка материалов   | 0\$                   | Пропорциональное        | 428\$      |
| 29 |                                                                                   | + Верстка журнала         | 0\$                   | Пропорциональное        | 155\$      |
| 36 |                                                                                   | + Предпечатная подготовка | 0\$                   | Пропорциональное        | 809\$      |

Рис. 15.13. Определение общей стоимости проекта

Помимо выяснения общей стоимости часто требуется проанализировать пропорциональное соотношение затрат внутри бюджета. Как правило, в каждой организации есть свои стандарты или представления о том, как должны быть распределены затраты. Например, может существовать требование, чтобы стоимость сверхурочной работы не превышала 5% от общей стоимости проекта или чтобы затраты на тестирование программного продукта не превышали 10% от общей стоимости проекта и т. д.

В общем случае при анализе структуры затрат рассматриваются:

- распределение затрат по фазам проекта (например, проектирование, разработка, тестирование);
- распределение затрат по типам работ (например, соотношение затрат на управление с общей стоимостью проекта);
- соотношение между затратами на сверхурочные трудозатраты и обычные;
- распределение затрат на ресурсы разных типов (например, какая часть бюджета проекта уйдет в один отдел организации, а какая — в другой).

При анализе стоимости могут учитываться как все соотношения, так и лишь некоторые из них. Рассмотрим, как анализировать эти соотношения в бюджете проекта с помощью MS Project.



## Распределение затрат по фазам проекта

Для определения соотношения затрат между фазами проекта воспользуемся настраиваемыми полями и формулами. Нам понадобится два поля, первое из которых, Cost2 (Затраты2), мы переименуем в Общая стоимость, а второе, Number1 (Число!), переименуем в % от общей стоимости. Во все строки первого поля скопируем общую стоимость проекта из строки суммарной задачи, а во второе поместим формулу  $[Cost]/[Cost2]$  ( $[Затраты]/[Затраты2]$ ), причем в настройках поля укажем, что для расчета строк суммарных задач и групп нужно использовать ту же формулу. После добавления созданных столбцов в таблицу она будет выглядеть, как показано на рис. 15.14 (файл 9.mpp). (Чтобы быстро заполнить весь столбец данными, нужно вставить стоимость проекта в первую ячейку и затем потянуть вниз за квадрат в углу ячейки (аналогично тому, как это делается в Excel)).

|    |  | Task Name                 | Фиксированные затраты | Начисление фикс. затрат | Total Cost | % от общей стоимости | Общая стоимость |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0  |  | - Издание номера журнала  | 0\$                   | Пропорциональное        | 1 543\$    | 1                    | 1 543\$         |
| 1  |                                                                                   | + Планирование номера     | 0\$                   | Пропорциональное        | 151\$      | 0,1                  | 1 543\$         |
| 8  |                                                                                   | + Подготовка материалов   | 0\$                   | Пропорциональное        | 428\$      | 0,28                 | 1 543\$         |
| 29 |                                                                                   | + Верстка журнала         | 0\$                   | Пропорциональное        | 155\$      | 0,1                  | 1 543\$         |
| 36 |                                                                                   | + Предпечатная подготовка | 0\$                   | Пропорциональное        | 809\$      | 0,52                 | 1 543\$         |

Рис. 15.14. Анализируем распределение затрат по фазам проекта

На рис. 15.14 видно, как распределены затраты на подготовку номера: на планирование и верстку уходит по 10% бюджета, на подготовку материалов 28% и на предпечатную подготовку 52%.

## Распределение затрат по типам работ

Очень часто в рамках одной фазы выполняются задачи разных типов. Например, в нашем проекте на фазе Верстка журнала некоторые задачи относятся к корректированию текстов, а не к верстке. Такие ситуации довольно часты, и поэтому анализ распределения затрат по фазам обычно дополняют анализом распределения затрат по типам работ.

Чтобы провести такой анализ, нужно создать поле, в которое будет заноситься информация о типе работы, и определить его значение для каждой из задач проекта. В нашем случае (файл 10.mpp) мы переименовали настраиваемый код структуры Outline Code! (Код структуры!) в Код работ и создали таблицу подстановки к нему (о том, как работать с настраиваемыми кодами структур,



см. раздел **«Настраиваемые коды структуры»**). Мы использовали настраиваемый код структуры, а не настраиваемое поле, чтобы иметь возможность в дальнейшем более детально описать типы работ.

Мы добавили это поле в таблицу Cost (Затраты) и заполнили его данными для всех задач, кроме завершающих (рис. 15.15), поскольку их стоимость равна нулю (файл 10.mpp). Теперь перейдем к настройкам поля Number! (Число!) и в разделе настроек расчетов для суммарных задач и групп выберем переключатель Rollup (Сведение), а в раскрывающемся списке выберем значение Sum (Сумма). Теперь сгруппируем данные (о группировке см. раздел **«Группировка»**) по полю Outline Code1 (Код структуры!) и уберем ненужные столбцы (рис. 15.16, файл 11.mpp). Первыми идут задачи, у которых не определен код, и их стоимость равна SO (кодом не отмечены завершающие задачи). Затем в списке представлены другие типы задач и затраты на них, причем в таком виде структура затрат представлена более детально, чем в предыдущем примере с фазами.

Как вы видите, стоимость задач типа Написание статей авторами равна нулю, хотя затраты на это должны быть учтены в плане проекта. Очевидно, при составлении плана стоимость задач не была внесена в план. Поэтому обновим план: откроем новое окно и в нем введем информацию о стоимости соответствующих задач и обновим настраиваемое поле Cost2 (Затраты2). Когда мы вернемся к нашему отчету, то увидим, что он изменился (рис. 15.17, файл 12.mpp).

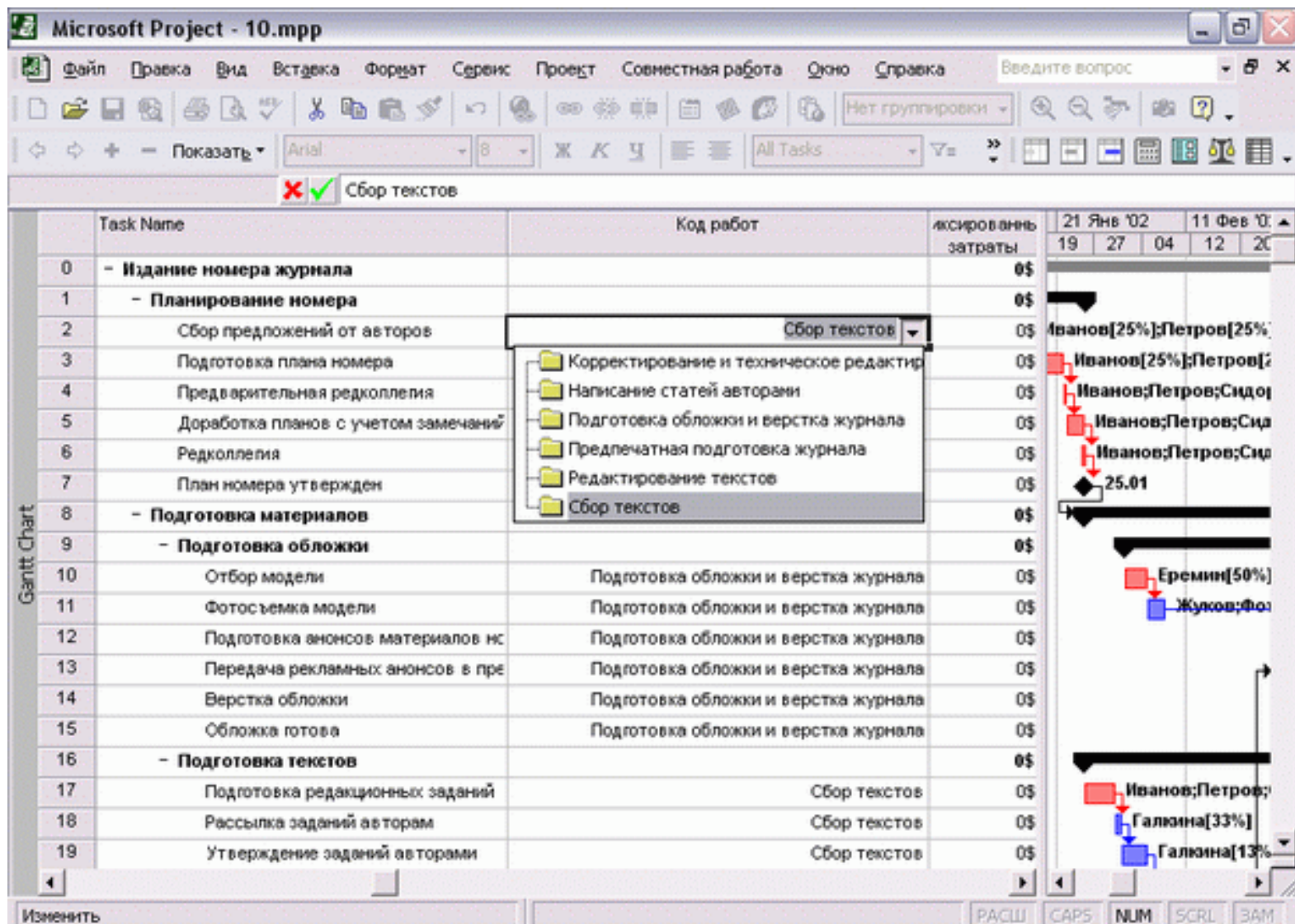


Рис. 15.15. Заполняем настраиваемый код структуры для задач проекта

|    | Название задачи                                        | Cost  | % от общей стоимости |
|----|--------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1  | + No Value                                             | 0\$   | 0                    |
| 4  | + Корректирование и техническое редактирование текстов | 184\$ | 0,12                 |
| 7  | + Написание статей авторами                            | 0\$   | 0                    |
| 10 | + Подготовка обложки и верстка журнала                 | 121\$ | 0,08                 |
| 13 | + Предпечатная подготовка журнала                      | 809\$ | 0,52                 |
| 16 | + Редактирование текстов                               | 175\$ | 0,11                 |
| 19 | + Сбор текстов                                         | 254\$ | 0,16                 |

Рис. 15.16. Затраты на выполнение задач разных типов

|    | Название задачи                                               | Cost   | % от общей стоимости |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1  | + No Value                                                    | 0\$    | 0                    |
| 4  | + <b>Корректирование и техническое редактирование текстов</b> | 184\$  | 0,07                 |
| 7  | + <b>Написание статей авторами</b>                            | 1000\$ | 0,39                 |
| 10 | + <b>Подготовка обложки и верстка журнала</b>                 | 121\$  | 0,05                 |
| 13 | + <b>Предпечатная подготовка журнала</b>                      | 809\$  | 0,32                 |
| 16 | + <b>Редактирование текстов</b>                               | 175\$  | 0,07                 |
| 19 | + <b>Сбор текстов</b>                                         | 254\$  | 0,1                  |

Рис. 15.17. После ввода информации о стоимости некоторых задач соотношение затрат изменилось

Как видно из этого примера, анализ плана проекта нужен еще и для поиска возможных ошибок и несоответствий. Поскольку анализ является рассмотрением различных срезов плана проекта, то чем больше срезов будет рассмотрено, тем выше вероятность выявить ошибку.

### Затраты на обычные и сверхурочные трудозатраты

Для определения стоимости сверхурочных работ добавим в таблицу колонку Overtime Cost (Затраты на сверхурочные) и посмотрим ее значения в строке суммарной задачи проекта. В файле IS.mpp это значение будет равно нулю, хотя мы вводили в план данные о сверхурочных трудозатратах (см. раздел «Перенос трудозатрат в сверхурочные» урока 14). Чтобы проверить, что сверхурочные трудозатраты присутствуют в плане, добавим в таблицу колонку Overtime Work (Сверхурочные трудозатраты). Как видно на рис. 15.18 (файл IS.mpp), сверхурочные трудозатраты в плане проекта присутствуют, но их стоимость при этом равна нулю.

Возможная причина нулевой стоимости сверхурочных трудозатрат может быть в том, что у ресурса не определена ставка за сверхурочные трудозатраты. И действительно, у Буркова эта ставка не определена. Но мало того, в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов) обнаруживается, что у значительной части ресурсов в процессе составления плана проекта была утрачена информация о стоимости! Как видите, от анализа план проекта существенно выигрывает, ведь благодаря ему мы нашли уже несколько серьезных ошибок.

Восстановим информацию о стоимости, скопировав данные одного из предыдущих файлов в уроке 14, и снова проанализируем суммарные затраты проекта и Их структуру (рис. 15.19, файл 14.mpp).

|    | Task Name                        | Затраты          | Затраты<br>на<br>сверхурочнъ | % от<br>общей<br>стоимости |
|----|----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| 0  | - <b>Издание номера журнала</b>  | <b>186 024\$</b> | <b>4\$</b>                   | <b>100</b>                 |
| 1  | + <b>Планирование номера</b>     | <b>18 476\$</b>  | <b>0\$</b>                   | <b>9,93</b>                |
| 8  | + <b>Подготовка материалов</b>   | <b>40 221\$</b>  | <b>0\$</b>                   | <b>21,62</b>               |
| 29 | + <b>Верстка журнала</b>         | <b>125 638\$</b> | <b>0\$</b>                   | <b>67,54</b>               |
| 36 | + <b>Предпечатная подготовка</b> | <b>1 690\$</b>   | <b>4\$</b>                   | <b>0,91</b>                |

Рис. 15.19. Структура затрат на проект после обновления данных о стоимости ресурсов

После ввода информации о стоимости ресурсов стоимость проекта существенно возросла. Кроме того, изменилось соотношение по стоимости между фазами (для удобства восприятия мы добавили в формулу умножение результата на 100, чтобы в столбце отображалось число процентов).

Теперь определены и затраты на сверхурочную работу, отображаемые в строке суммарной информации о проекте. В нашем случае они составляют незначительную часть от общих затрат на проект, поскольку в качестве ставок мы указываем месячную зарплату ресурсов. Однако часто затраты на сверхурочную работу составляют весомую часть бюджета проекта, и в таких случаях требуется определить точно, какой процент от бюджета они составляют.

Для этого нужно отредактировать формулу в поле Number1 (Число!), причем эта формула должна рассчитывать значение ячейки только тогда, когда значение поля Cost (Затраты) не равно нулю, поскольку деление на 0 приведет к ошибке. Поэтому в формуле нужно использовать оператор If, обеспечивающий выполнение операций по условию.

Формат этого оператора таков: If (условие; если истина; если ложь)

В скобках сначала указывается условие, затем через точку с запятой указываются операции, которые программа должна осуществить в случае выполнения условия и если условие не выполняется.

Наша формула представлена на рис. 15.20. Условием оператора является [Cost] <> 0 ([Затраты] <> 0), причем условие взято в скобки. Если это соблюдено и стоимость задачи не нулевая, то программа заполнит поле, разделив затраты на сверхурочные на стоимость задачи и умножив полученный результат на 100. Это действие выражено формулой ([Overtime Cost]/[Cost])\*100 (([Затраты на сверхурочные]/[Затраты])\*100). Если же стоимость задачи нулевая, то в поле будет помещен 0. Для того чтобы поместить в ячейку 0 или любое другое

число, достаточно просто указать его в формуле в кавычках, как в нашем случае.

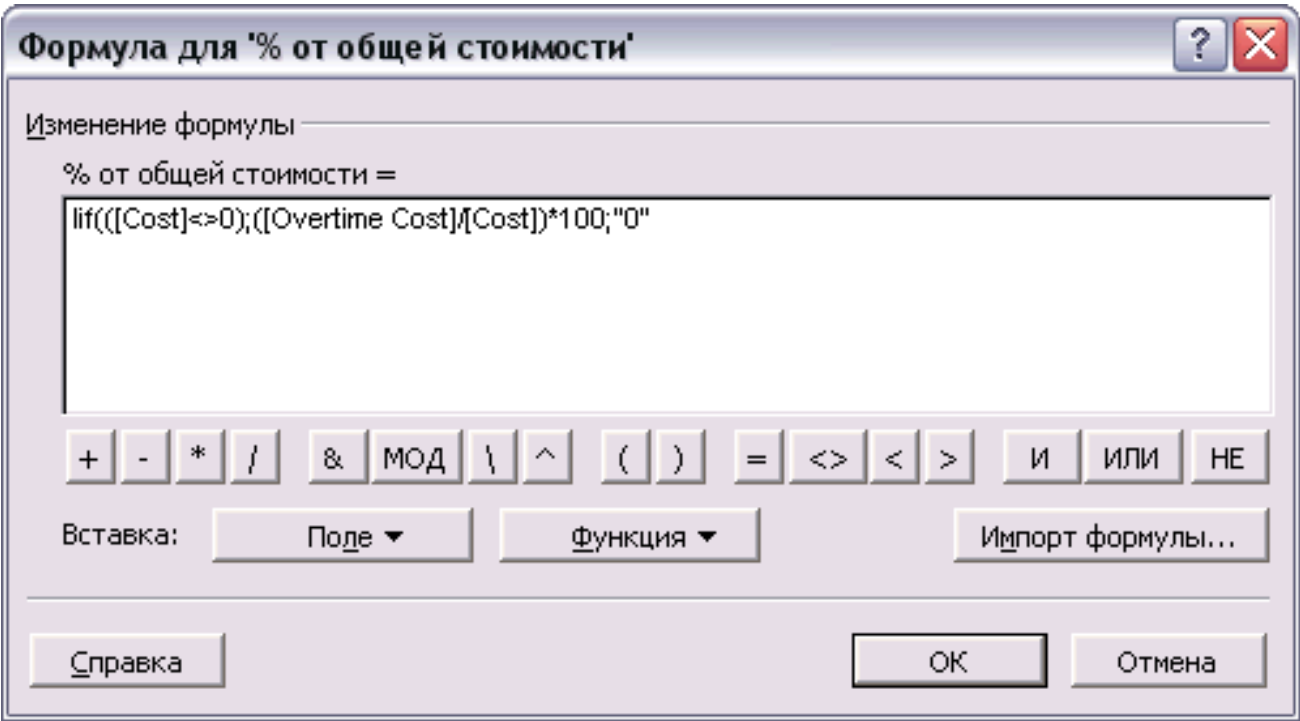


Рис. 15.20. Редактируем формулу, чтобы определить, сколько процентов составляют сверхурочные затраты от общих затрат

Обновив формулу, посмотрим на данные в таблице. На рис. 15.21 (файл 15.mpr) видно, что доля сверхурочных трудозатрат составляет 2,08% от затрат на задачу, где требуются сверхурочные, и 0,22% от затрат на фазу, включающую эту задачу. В общем же бюджете проекта доля этих затрат настолько мала, что значение поля % от общей стоимости в строке суммарной задачи равно нулю.

|    | Task Name                                    | Затраты   | Затраты на сверхурочнъ | % от общей стоимости |
|----|----------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 0  | - Издание номера журнала                     | 186 024\$ | 4\$                    | 0                    |
| 1  | + Планирование номера                        | 18 476\$  | 0\$                    | 0                    |
| 8  | + Подготовка материалов                      | 40 221\$  | 0\$                    | 0                    |
| 29 | + Верстка журнала                            | 125 638\$ | 0\$                    | 0                    |
| 36 | - Предпечатная подготовка                    | 1 690\$   | 4\$                    | 0,22                 |
| 37 | Конвертация сверстанного номера в формат Mac | 180\$     | 4\$                    | 2,08                 |
| 38 | Цветodelение                                 | 149\$     | 0\$                    | 0                    |
| 39 | Коррекция                                    | 177\$     | 0\$                    | 0                    |
| 40 | Вывод пленок                                 | 1 183\$   | 0\$                    | 0                    |
| 41 | Номер готов к передаче в типографию          | 0\$       | 0\$                    | 0                    |



Рис. 15.21. Анализ распределения затрат между обычными работами и сверхурочными

Распределение затрат на ресурсы разных типов

Для анализа распределения затрат по ресурсам разных типов воспользуемся теми же приемами, что и при анализе распределения ресурсов по типам задач. Для группировки ресурсов нам понадобится настраиваемый ресурсный код структуры Код отдела, уже созданный ранее в файле CH13\19.mpr (см. раздел «Ввод значений настраиваемого кода структуры и его использование»). С помощью Организатора перенесем его в наш файл 16.mpr, добавим его в список отображаемых в таблице и заполним данными (рис. 15.22).

|    |  | Resource Name | Type | Код отдела                  | Material label | Краткое название |
|----|--|---------------|------|-----------------------------|----------------|------------------|
| 1  |  | Иванов        | Work | РЕД.Редактор раздела        |                | И                |
| 2  |  | Петров        | Work | РЕД.Редактор раздела        |                | Е                |
| 3  |  | Сидоров       | Work | РЕД.Редактор раздела        |                | И                |
| 4  |  | Галкина       | Work | РЕД.Ответственный секретарь |                | И                |
| 5  |  | Уваров        | Work | РЕД.Главный редактор        |                | А                |
| 6  |  | Васин         | Work | Старший корректор           |                | О                |
| 7  |  | Козлов        | Work | ПРЕП                        |                | Е                |
| 8  |  | Баранов       | Work | Начальник                   |                | В                |
| 9  |  | Ураганов      | Work | Оператор МАС                |                | И                |
| 10 |  | Еремин        | Work | Оператор печатного апп.     |                | Д                |
| 11 |  | Жуков         | Work | РЕД                         |                | М                |
| 12 |  | Сергеева      | Work | Главный редактор            |                | Е                |
| 13 |  | Улендеева     | Work | Ответственный секретарь     |                | М                |
| 14 |  | Тарасова      | Work | Редактор                    |                | А                |
| 15 |  | Лимонов       | Work | Редактор раздела            |                | П                |
| 16 |  | Бурков        | Work | ПРЕП.Оператор МАС           |                | В                |

Рис. 15.22. Заполняем данными настраиваемый код структуры для ресурсов

Когда коды отделов у ресурсов расставлены, нужно создать поле для хранения информации об общей стоимости проекта и для расчета процента стоимости ресурса от общей стоимости. Все эти настройки аналогичны тем, что мы делали для расчета соотношения затрат на различные фазы проекта (см. раздел «Распределение затрат по фазам проекта»), но теперь мы будем использовать настраиваемые поля ресурсов, а не задач.



После того как поля созданы, настроены и добавлены в таблицу, сгруппируем данные по полю Код отдела. Теперь (рис. 15.23, файл 17.mpp) напротив названия каждой из групп ресурсов указаны суммарные затраты на ресурсы этой группы (в колонке Cost (Затраты)) и доля этих затрат от общей стоимости проекта (в колонке % от общей стоимости). В группе No Value (Нет значения) перечислены ресурсы, у которых нет значения в колонке Код отдела — материальные ресурсы.

|    |  | Resource Name                                                                                                   | Код отдела       | Общая стоимость | % от общей стоимости | Затраты   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------|
|    |                                                                                   |  Нет значения                  | Нет значения     |                 |                      | 117\$     |
|    |                                                                                   |  Отдел верстки                 | ВЕР              |                 |                      | 953\$     |
|    |                                                                                   |  Внештатные сотрудники         | ВНШТ             |                 |                      | 200\$     |
|    |                                                                                   |  ВНШТ.Фото модель              | ВНШТ.Фото модель |                 |                      | 200\$     |
| 21 |                                                                                   | Фото модель по контракту                                                                                        | ВНШТ.Фото модель | 185 448\$       | 0,11                 | 200\$     |
|    |                                                                                   |  Корректорская                 | КОР              |                 |                      | 122 772\$ |
|    |                                                                                   |  Отдел предпечатной подготовки | ПРЕП             |                 |                      | 907\$     |
|    |                                                                                   |  Редакция                      | РЕД              |                 |                      | 59 499\$  |

Рис. 15.23. Анализ затрат по типам ресурсов

При работе с полями в Организаторе не забудьте о переключении между настраиваемыми полями ресурсов и задач. В этом примере нам нужно настраиваемое поле для ресурсов.

Но анализ показывает, что затраты на внештатных сотрудников включают затраты на фотомодель, но не учитывают затраты на авторов (на написание статей). Это произошло потому, что на задачу Статьи поступили в редакцию, обозначающую поступление в редакцию статей, не были назначены ресурсы, а стоимость статей была занесена в план как фиксированная стоимость этой задачи. Соответственно, эти затраты не отнесены ни к одному из ресурсов проекта.

Чтобы исправить эту ситуацию, добавим ресурс Авторы и в поле Cost Per Use (Затраты на использование) укажем \$1000, то есть стоимость всех статей номера. Затем удалим фиксированную стоимость у задачи Статьи поступили в редакцию и выделим на нее созданный ресурс. Стоимость назначения будет определена в \$1000, и соответственно, стоимость задачи снова будет такой же, как и при использовании фиксированной стоимости. Теперь определим для ресурса Авторы значение поля Код отдела, введем стоимость проекта в поле Общая стоимость и посмотрим, как изменились данные в нашей таблице (рис.

15.24, файл 16.mpp). В список внештатных сотрудников добавились Авторы и затраты на них, а общие затраты на внештатных сотрудников возросли с 0,11% до 0,65%, то есть почти в 5 раз.

|    |  | Resource Name                                                                                                   | Код отдела                  | Общая стоимость | % от общей стоимости | Затраты   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
|    |                                                                                   |  Нет значения                  | Нет значения                |                 |                      | 117\$     |
|    |                                                                                   |  Отдел верстки                 | ВЕР                         |                 |                      | 953\$     |
|    |                                                                                   |  Внештатные сотрудники         | ВНШТ                        |                 |                      | 1 200\$   |
|    |                                                                                   |  ВНШТ.Автор                    | ВНШТ.Автор                  |                 |                      | 1 000\$   |
| 25 |                                                                                   | Авторы                                                                                                          | ВНШТ.Автор                  | 185 448\$       | 0,54                 | 1 000\$   |
|    |                                                                                   |  ВНШТ.Фото модель              | ВНШТ.Фото модель            |                 |                      | 200\$     |
| 21 |                                                                                   | Фото модель по контракту                                                                                        | ВНШТ.Фото модель            | 185 448\$       | 0,11                 | 200\$     |
|    |                                                                                   |  Корректорская                 | КОР                         |                 |                      | 122 772\$ |
|    |                                                                                   |  Отдел предпечатной подготовки | ПРЕП                        |                 |                      | 907\$     |
|    |                                                                                   |  Редакция                      | РЕД                         |                 |                      | 59 499\$  |
|    |                                                                                   |  РЕД.Главный редактор          | РЕД.Главный редактор        |                 |                      | 18 000\$  |
|    |                                                                                   |  РЕД.Ответственный секретарь   | РЕД.Ответственный секретарь |                 |                      | 125\$     |
|    |                                                                                   |  РЕД.Редактор раздела          | РЕД.Редактор раздела        |                 |                      | 2 127\$   |
|    |                                                                                   |  Редакторы                     | РЕД.Технический редактор    |                 |                      | 39 247\$  |

Рис. 15.24. Анализ затрат проекта с учетом затрат на авторов

Кроме того, на рис. 15.24 видно, что группировка позволяет просматривать данные по затратам не только для отделов, но и для должностей внутри отделов. Это дает возможности для более точного анализа и корректной оптимизации стоимости.

Мы рассмотрели несколько способов анализа стоимости проекта. Возможно, в вашей организации приняты другие способы анализа, но главное, что теперь вы знаете общие принципы определения соотношения затрат между задачами или ресурсами, сгруппированными по тем или иным признакам.

# Оптимизация стоимости проекта

Обычно после того, как проведен анализ, принимается решение относительно оптимизации плана. Если общая стоимость проекта и распределение затрат соответствуют ожиданиям, то оптимизация может не потребоваться, но так случается нечасто. Как правило, приходится оптимизировать план: сокращать или увеличивать затраты на задачи или ресурсы определенного типа. Иногда приходится выполнять одновременно обе операции, например, сохраняя общую стоимость проекта, уменьшить затраты на программирование и увеличить затраты на тестирование. Рассмотрим приемы уменьшений и увеличения затрат на проект или его составляющие.

## Уменьшение затрат

Затраты определяются ставками ресурсов, трудозатратами и фиксированными затратами на задачи. Поэтому уменьшить затраты можно, уменьшив один или несколько определяющих факторов.

Для выполнения работ, которые необходимо удешевить, можно привлечь более дешевые ресурсы или использовать таблицы норм затрат с более низкими ставками у назначенных ресурсов. Первый вариант опасен снижением качества проекта, поскольку более дешевые ресурсы часто имеют более низкую квалификацию.

Кроме того, это может привести к увеличению сроков исполнения задач. Второй вариант подходит в большей степени, но возможность его использования зависит от условий предоставления ресурсов для проектных работ. Также можно попробовать отказаться от использования некоторых ресурсов для исполнения определенных работ. Но в таком случае возрастает нагрузка на других участников проекта, что может привести к изменению длительности задач или снижению качества.

При сокращении трудозатрат нужно определить, какие работы имеют наиболее низкий приоритет и менее важны для достижения проектных результатов. Эти работы и нужно удалить из плана проекта. Как правило, сокращение трудозатрат приводит к снижению качества проекта, но, если сокращаемые задачи лежат на критическом пути, может привести и к сокращению сроков выполнения проекта.

В проектах обычно не так много задач с фиксированными затратами. Если же они есть, то можно попробовать найти способы сокращения этих затрат, хотя,

так как эти затраты относятся к внепроектной деятельности, это не всегда получается. Сокращение этих затрат в некоторых ситуациях может повлиять на качество проекта.

## Увеличение затрат

Если у проекта или его части оказывается дополнительный бюджет, который можно использовать, то увеличить затраты можно за счет увеличения объема работ, увеличения числа используемых ресурсов или их стоимости. Добавив работы, можно улучшить качество проектных результатов, например, осуществив их дополнительный контроль. Используя дополнительные ресурсы, можно быстрее завершить проект или сделать больший объем работы. Наконец, если привлечь к исполнению работ специалистов более высокого уровня с более высокими ставками, можно улучшить качество и уменьшить длительность выполнения работы.

## Что нового вы узнали?

- Как уточнять длительность задач с использованием параметрического метода.
- Как уточнять длительность задач с использованием метода PERT.
- Как оптимизировать план работ проекта.
- Как использовать метод критического пути при анализе плана работ.
- Как анализировать распределение затрат по фазам проекта, типам работ, типам трудозатрат и типам ресурсов.
- Как уменьшать или увеличивать затраты на проект.

# Глава 15. Анализ рисков

- **Анализ рисков**
- **Определение рисков**
  - **Риски в расписании**
  - **Ресурсные риски**
  - **Бюджетные риски**
- **Разработка стратегии смягчения рисков**
  - **План сдерживания рисков**
  - **План реакции на риски**
  - **Формирование временного буфера**
  - **Анализ распределения трудозатрат**
- **Что нового вы узнали?**



# Анализ рисков

Анализ опасностей, которые могут возникнуть при выполнении составленного плана, — один из самых интересных и сложных этапов планирования проекта. От того, как проведен анализ, зависит, будет ли проект успешно завершен. В этом уроке вы научитесь определять риски с помощью MS Project, описывать их и разрабатывать стратегии их смягчения. Для проведения анализа мы задействуем все имеющиеся в нашем арсенале средства: настраиваемые поля, формулы, стандартные и настраиваемые фильтры, сортировки. Но и это не все — в конце урока мы освоим средства анализа проектных данных в Microsoft Excel и с их помощью проведем исследование нашего проекта.

План составлен, проект укладывается в сроки, бюджет соответствует ожиданиям и загрузка ресурсов не превышает их доступность. Самое время задуматься: а удастся ли выполнить этот план, если, например, заболеет сотрудник с уникальными навыками, которого никто не может заменить, или авторы не сдадут статьи в срок, или в типографию вовремя не привезут краску, или произойдет еще что-нибудь непредвиденное? Ответы на эти вопросы можно получить, анализируя риски проекта.

Анализ рисков состоит из нескольких этапов. Сначала нужно определить возможные риски. Затем для каждого из них нужно определить стратегию смягчения влияния риска на проект, то есть действия, предпринимаемые для предотвращения риска или в случае осуществления риска для того, чтобы проект был успешно завершен.

# Определение рисков

Часто в процессе определения рисков невозможно детально проанализировать весь план проекта в разумное время (например, если план состоит из нескольких сотен задач). В таких случаях в первую очередь нужно анализировать риски у задач, которые находятся на критическом пути проекта или могут стать критическими. Чтобы определить, какие задачи могут стать критическими, можно воспользоваться оптимистической и пессимистической диаграммами Ганта, полученными в результате анализа методом PERT.

При определении рисков информацию нужно заносить в план проекта. Для этого нужно подготовить настраиваемые поля (файл 1.mpp). Мы переименовали поле для задач Text2 (Текст2) в Описание риска, а поле для задач Texts (Текст3) — в Вероятность осуществления риска, причем для последнего мы создали список значений: Высокая, Средняя и Низкая, что позволит быстро заполнять это поле. Кроме того, на основании таблицы Entry (Ввод) для задач мы создали таблицу Ввод информации о рисках и оставили в ней лишь необходимый набор полей. И наконец, на базе таблицы мы создали два представления: Риски, в котором эта таблица находится рядом с диаграммой Ганта, и комбинированное представление Риски2, в верхней части которого находится представление Риски, а в нижней — Task Form (Форма задач). Теперь можно переходить к определению рисков.

Риски определяются для трех аспектов проекта: расписания, ресурсов и бюджета. Так выявляются события, осуществление которых может помешать завершить проект в срок или создать нехватку ресурсов или денег в определенный момент его выполнения. Если при определении риска становится ясно, как уменьшить его, то нужно сразу же вносить соответствующие изменения в план проекта.

# Риски в расписании

Задача, стоящая перед руководителем проекта при анализе рисков расписания, заключается в том, чтобы уменьшить вероятность срыва сроков работ. Срыв сроков работ может произойти в том случае, если длительности задач в плане не будут соответствовать тому времени, которое потребуется ресурсам на их выполнение.

Несоответствие запланированных длительностей работ фактическим может произойти в двух случаях: если неточно составлен план проекта и если неожиданно окажется, что та или иная работа требует больше времени, чем ожидалось. Поскольку каждый проект уникален, то обязательно случится так, что какая-то из задач будет длиться дольше запланированного времени, но чем точнее и детальнее план, тем меньше будет таких задач. Ведь при неточном плане несоответствия возникают даже тогда, когда их могло бы и не быть.

Поэтому уменьшение рисков в расписании начинается с детализации плана работ. Затем нужно обнаружить задачи, у которых вероятность срыва наиболее велика. Эти задачи можно обнаружить по некоторым формальным критериям, рассматриваемым ниже.

## Задачи с предварительными длительностями

Один из наибольших рисков представляют задачи, в выполнении которых у сотрудников нет опыта. Например, если бы в нашем проекте при предпечатной подготовке журнала использовалась новая для сотрудников технология, например печать серебром, или новое оборудование, то задача, подразумевающая использование нового оборудования или новых технологий, считалась бы рискованной.

Главная проблема в планировании таких задач заключается в том, что их длительность не известна заранее, поскольку нет опыта в их выполнении. Поэтому обычно при планировании длительность этих задач остается предварительной (estimated). Такие задачи можно обнаружить в плане проекта с помощью стандартного фильтра Tasks With Estimated Durations (Задачи с оценкой длительности).

В нашем плане таких задач нет, но если бы они обнаружились, то пришлось бы изменить план проекта таким образом, чтобы неожиданное увеличение их длительности не сказалось на сроках окончания проекта или на сроках исполнения важных задач (например, тех, у которых сроки исполнения регламентируются договором). Желательно увеличить планируемую

длительность исполнения этих задач до пессимистичной и рассчитывать план с учетом этой длительности задач. Кроме того, можно добавить в план отдельную задачу по освоению нового оборудования или технологии раньше того, как начнется выполнение задачи, где это оборудование или технология будет использоваться.

### Слишком короткие задачи

Часто при планировании проекта длительность задач определяется на основании оценки будущих исполнителей. Например, руководитель проекта просит сотрудника оценить, сколько времени ему потребуется на исполнение определенной задачи, а затем оценка сотрудника заносится в план. Сотрудники же часто дают слишком оптимистичные сроки, что приводит к тому, что запланированные работы не удастся выполнить в срок или сотруднику приходится работать сверхурочно.

Другой источник задач со слишком короткими сроками — сами менеджеры, выделяющие на задачу столько, сколько считают нужным (исходя из ограничений по срокам проекта), не советуясь при этом с потенциальными исполнителями.

Чтобы избежать таких случаев, нужно проанализировать все задачи плана проекта длительностью меньше одного дня (кроме вех) и все задачи, у которых при анализе PERT ожидаемая длительность совпадала с оптимистичной. Для этого создадим новый фильтр и настроим его (рис. 16.1, файл 1.mpr). (О том, как создавать и настраивать фильтры см. раздел **«Создание фильтра»**.)

Определение фильтра в проекте '1.mpr'

Имя: Слишком короткие задачи ☒ Показывать в меню

Фильтр:

Вырезать строку Копировать строку Вставить строку Добавить строку Удалить строку

| И/Или | Имя поля      | Проверка         | Значения        |
|-------|---------------|------------------|-----------------|
|       | Длительность  | меньше или равно | 1д              |
| Или   | Длительность1 | равно            | [Длительность2] |
| И     | Веха          | равно            | Нет             |

☒ Показывать связанные суммарные строки

Справка OK Отмена

Рис. 16.1. Настраиваем фильтр для отбора коротких задач

Фильтр отбирает задачи, у которых длительность меньше либо равна одному Дню или значение настраиваемого поля Duration1 (Длительность!) равно значению настраиваемого поля Duration2 (Длительность2). (Эти настраиваемые поля используются при анализе по методу PERT для хранения информации об оптимистической и ожидаемой длительности.) Среди задач, отобранных по одному из этих критериев, фильтр отбирает те задачи, у которых значение поля Milestone (Веха) равно No (Нет), то есть задачи, не являющиеся вехами. Результат применения фильтра в нашем проекте представлен на рис. 16.2 (файл 1.mpp). Коротких задач оказалось только три, из них две Редколлегии, на которые отведено по 3 часа, и Окончательная сборка журнала, на которую отведено 2 дня. Кроме того, оптимистическая и ожидаемая длительности совпали у (разы Редактирование материалов)

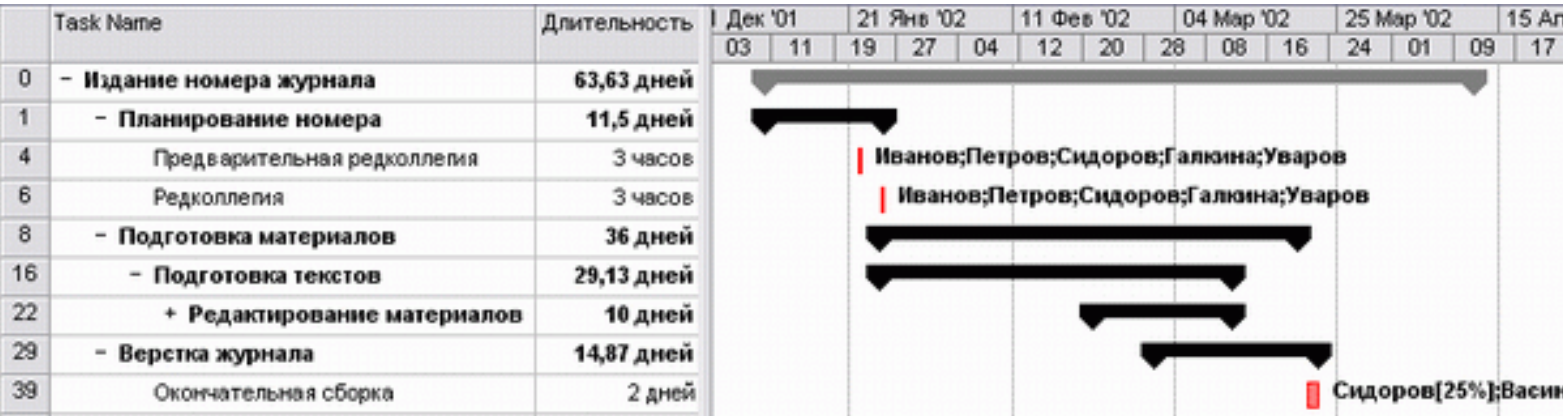


Рис. 16.2. Просматриваем короткие задачи с помощью фильтра

После того как короткие задачи отобраны, определим реалистичность отведенного на них времени. В нашем случае 3 часа на редколлегию — это вполне нормально. Два дня на сборку журнала — срок оптимистичный, но учитывая, что работать будут двое, справиться вполне можно. К тому же, они задействованы на 25% (то есть за 2 дня отработают всего 6 часов), значит, если они не будут укладываться в срок, то будет возможность увеличить загрузку и успеть завершить задачу вовремя.

Если мы обнаруживаем в плане задачи, имеющие неоправданно короткие сроки, то длительность таких задач нужно дополнительно обсудить с будущими исполнителями. При этом желательно запросить у них все три возможных срока исполнения задачи, чтобы внести их в таблицу для анализа PERT и рассчитать длительность задачи.

Слишком длинные задачи и задачи с большим числом ресурсов

Мы уже говорили о том, что при составлении плана стоит избегать слишком длинных задач. Как правило, без детализации работ очень сложно точно оценить трудозатраты для таких задач и возможную загрузку ресурсов, поэтому, включая их в план, вы повышаете вероятность того, что он окажется неточным.

Обнаружить в плане задачи с большой длительностью очень просто. Достаточно воспользоваться автофильтром и отфильтровать задачи по столбцу Duration (Длительность), отобрав задачи с длительностью, превышающей, например, 5 или 10 дней (об использовании автофильтра см. раздел **«Автофильтр»** ).

Оптимистическая длительность может совпадать с ожидаемой не точно, а с определенным допущением, например различаться на 1 или 2 часа. Чтобы такие задачи тоже можно было обнаружить, в этом же файле мы создали фильтр Слишком короткие задачи — 2, в котором можно внести это допущение.

А вот автоматически отобрать задачи с большим числом ресурсов нельзя, поскольку в MS Project нет специального столбца «внутренней» таблицы, в котором было бы указано число ресурсов, назначенных на задачу. Поэтому нам, как обычно, придется воспользоваться настраиваемым полем (файл 2.mpr). Переименуем поле задач Number2 (Число2) в Число ресурсов и поместим в него формулу Len ([Resource Names]) (Len ([Названия ресурсов])) (рис. 16.3).

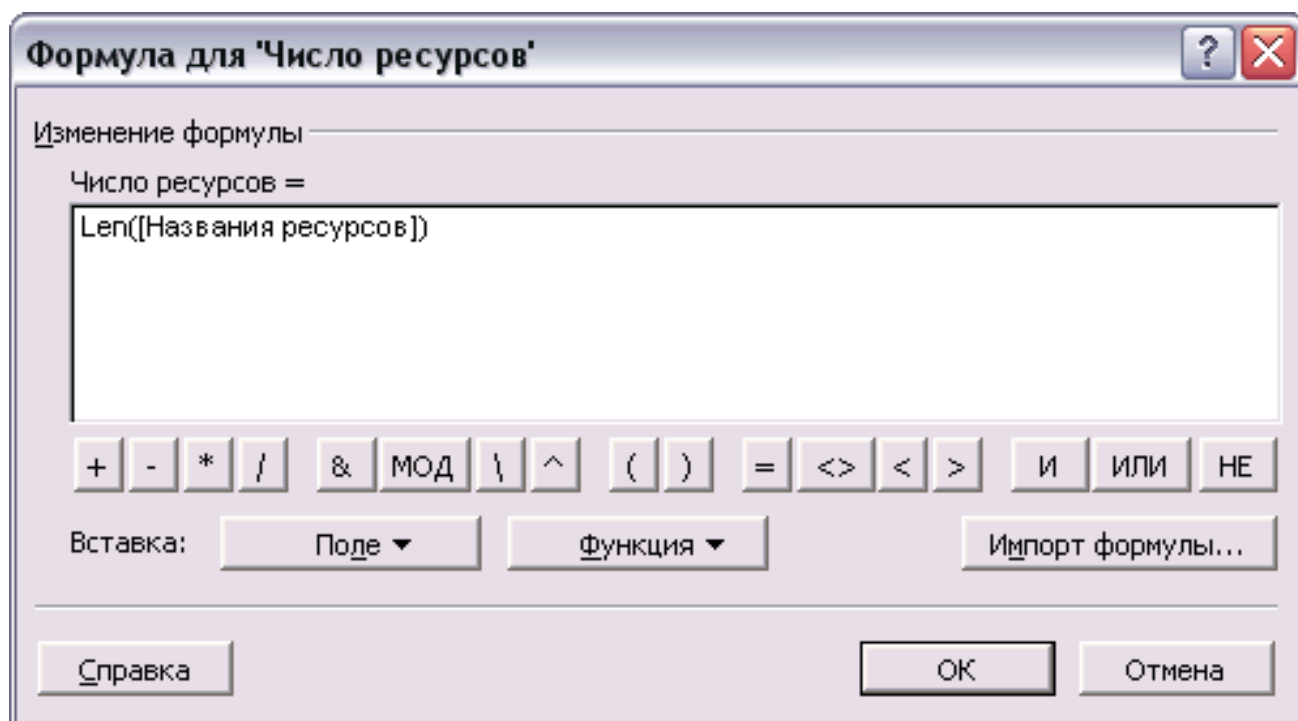


Рис. 16.3. Настраиваем формулу для определения числа ресурсов



Функция Len определяет длину текстовой строки, переданной ей в качестве параметра. В нашем случае этой строкой является значение поля Resource Names (Названия ресурсов). Чем больше ресурсов назначено на задачу, тем длиннее строка и тем больше будет значение поля Число ресурсов.

Этот метод сравнения задач довольно груб, поскольку не гарантирует точного сравнения числа ресурсов. Точно определить число назначенных на задачу ресурсов можно лишь с помощью макроса (функции этого не позволяют).

После завершения настройки поля отсортируем задачи по этому полю. Для этого с помощью команды меню Project > Sort > Sort by (Проект > Сортировка > Сортировать по) откроем диалоговое окно сортировки и выберем созданное поле в качестве критерия. Сортировать задачи будем по убыванию, чтобы задачи с наибольшим числом ресурсов оказались в верхней части списка, и сбросим флажок Keep outline structure (Сохранить структуру), чтобы сортировка осуществлялась в рамках всего проекта, а не в рамках отдельных фаз (рис. 16.4, файл 2.mpp).

На рис. 16.5 (файл 2.mpp) задачи в верхней части представления отсортированы по числу ресурсов. В задачах в начале списка задействовано по 4-5 сотрудников, в задачах чуть ниже — по 2-3 человека. В нижней части представления отображена Форма задач (Task Details Form), в которой можно просмотреть детальную информацию о задаче, выбранной в верхней части представления.

Определив задачи с большими длительностями или большим числом назначенных ресурсов, нужно разбить их на серию более коротких задач или превратить в фазы, поскольку, как правило, в рамках длинной задачи решается несколько коротких. Еще одно подтверждение тому — много назначений на задачу: как правило, над решением одной задачи работает не больше двух человек, а если их назначено больше, то это значит, что задача может быть разделена на несколько составляющих.

Сортировка

Сортировать по

Число ресурсов ( Число2 )

☐ По возрастанию☒ По убыванию

Затем по

☒ По возрастанию☐ По убыванию

Затем по

☒ По возрастанию☐ По убыванию

☐ Перенумеровать задачи

☐ Сохранить структуру

Сортировать

Отмена

Сброс

Рис. 16.4. Сортируем задачи по созданному полю

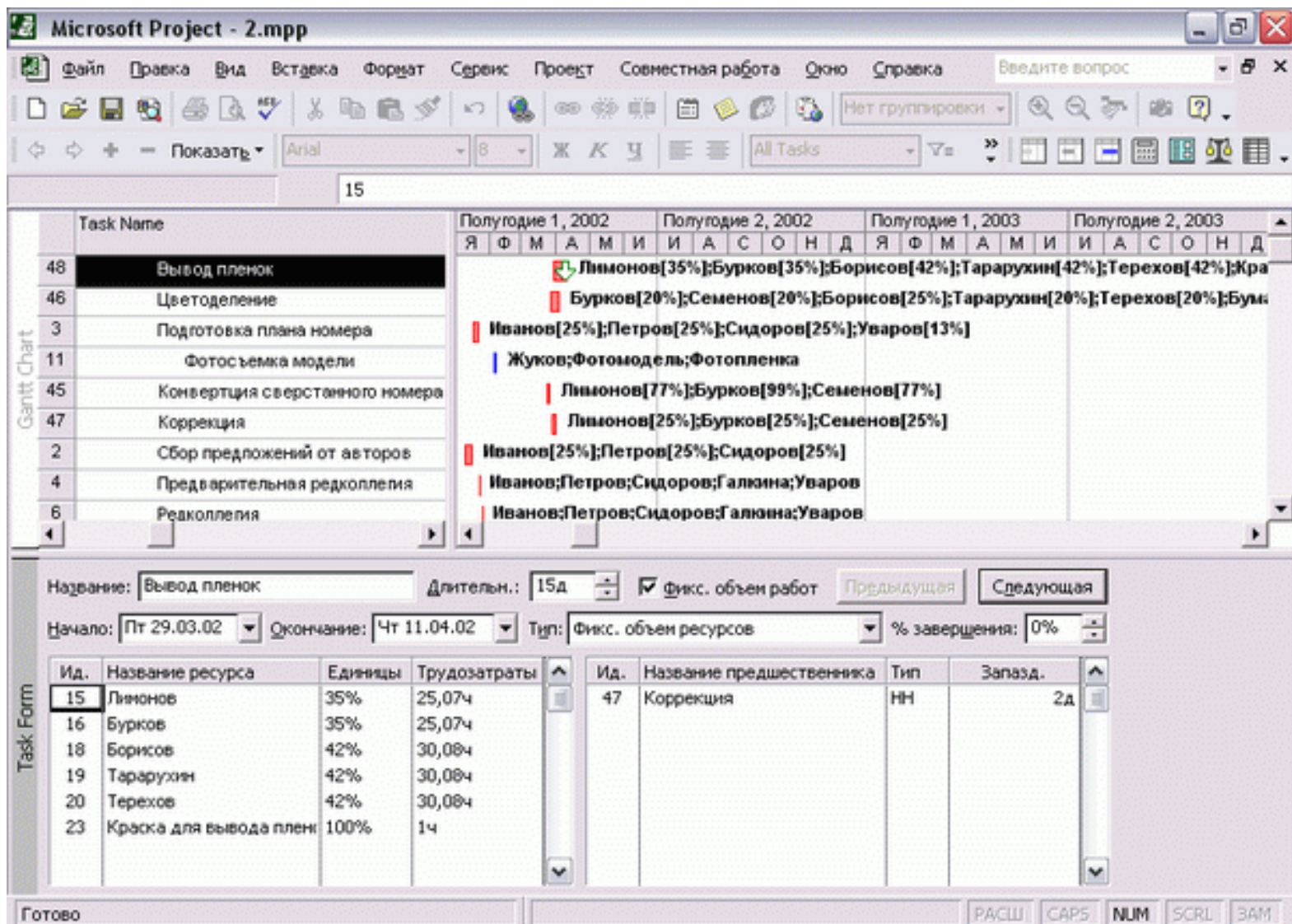


Рис. 16.5. План проекта после сортировки задач по числу ресурсов

Список всех предшественниц задачи приведен в поле Predecessors (Предшественники), причем номера задач-предшественниц разделены точками с запятой (см. раздел **«Редактирование связей в таблице»**). И если в этом поле встречается хотя бы одна точка с запятой, значит, у задачи есть как минимум две предшественницы. Поэтому наш фильтр будет отбирать те задачи, у которых в поле Predecessors (Предшественники) содержится точка с запятой.

В результате работы фильтра важно не только обнаружить задачи с несколькими предшественницами, но и понять, как эта задача связана с другими задачами в плане проекта. Поэтому созданный фильтр удобнее всего применять в режиме подсветки, чтобы задачи с несколькими зависимостями лишь подсвечивались среди всех остальных (о фильтрации в режиме подсветки см. в разделе **«Фильтры»**).

Например, на рис. 16.8 (файл 4.mpp) мы применили новый фильтр в

представлениях Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и Network Diagram (Сетевой график) и совместили окна с этими представлениями в одном окне. В верхнем окне в таблице строки с задачами, подсвеченными фильтром, выделены голубым шрифтом (14, 42, 43), а в нижнем цветом выделены блоки, обозначающие задачи (на рисунке виден только блок 14).

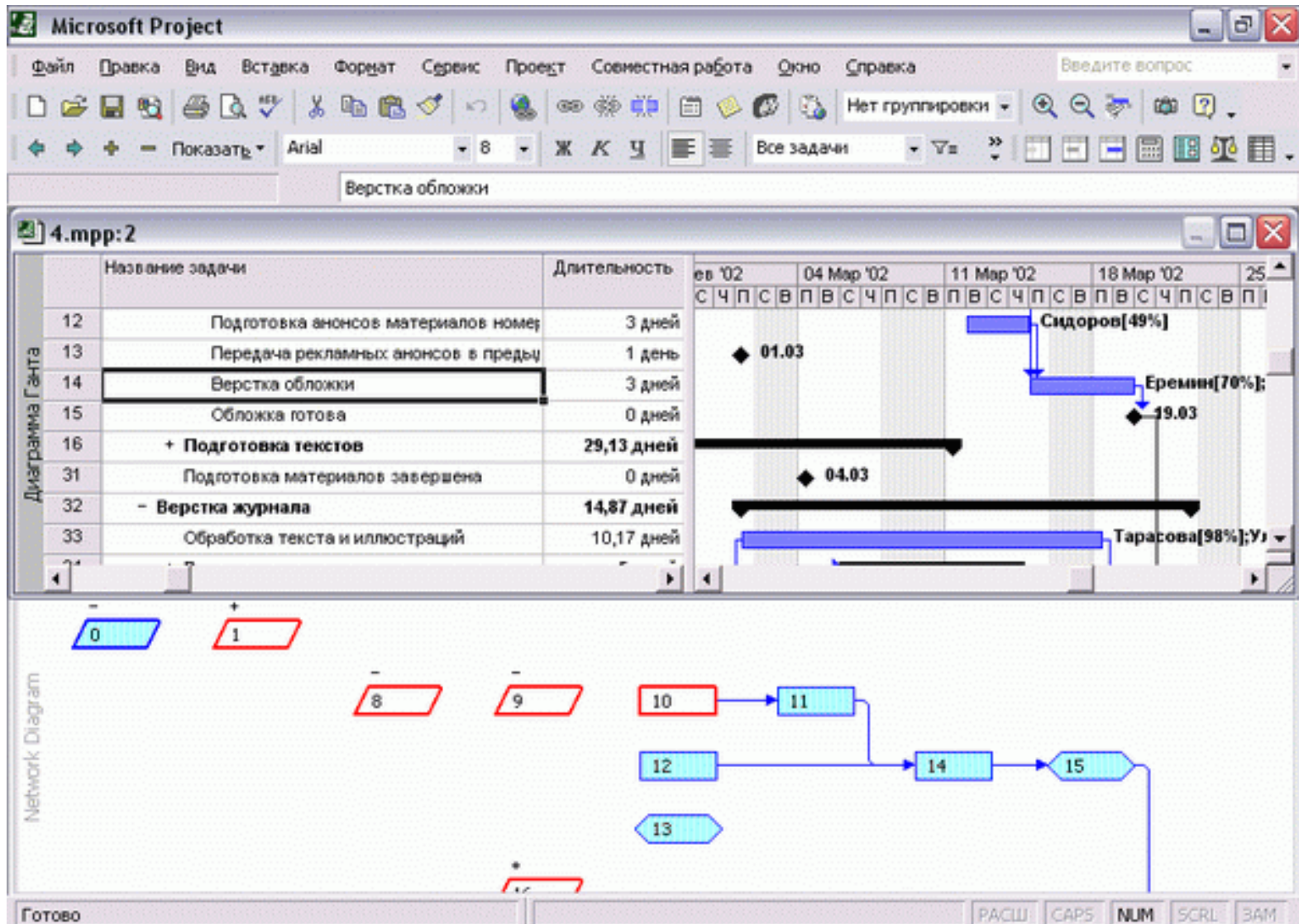


Рис. 16.8. Новый фильтр применен в двух разных представлениях

После того как задачи с несколькими зависимостями обнаружены, нужно определить, как можно уменьшить риск их задержки. Уменьшить риск можно, увеличив длительности одной или нескольких задач-предшественниц за счет более раннего их начала (если это возможно). Кроме того, можно увеличить запланированную длительность задачи, если ограничения по длительности проекта позволяют это сделать.

Иногда одна из двух задач начинается намного позже другой, и тогда она создает временной резерв другим. Например, на рис. 16.9 (файл 5.mpp) у



задачи Верстка обложки две предшественницы, одна из которых, Фотосъемка модели, завершается за неделю до планируемого начала верстки обложки. В этой ситуации риск задержки верстки из-за фотосъемки минимален, потому что у последней есть очень большой временной резерв.

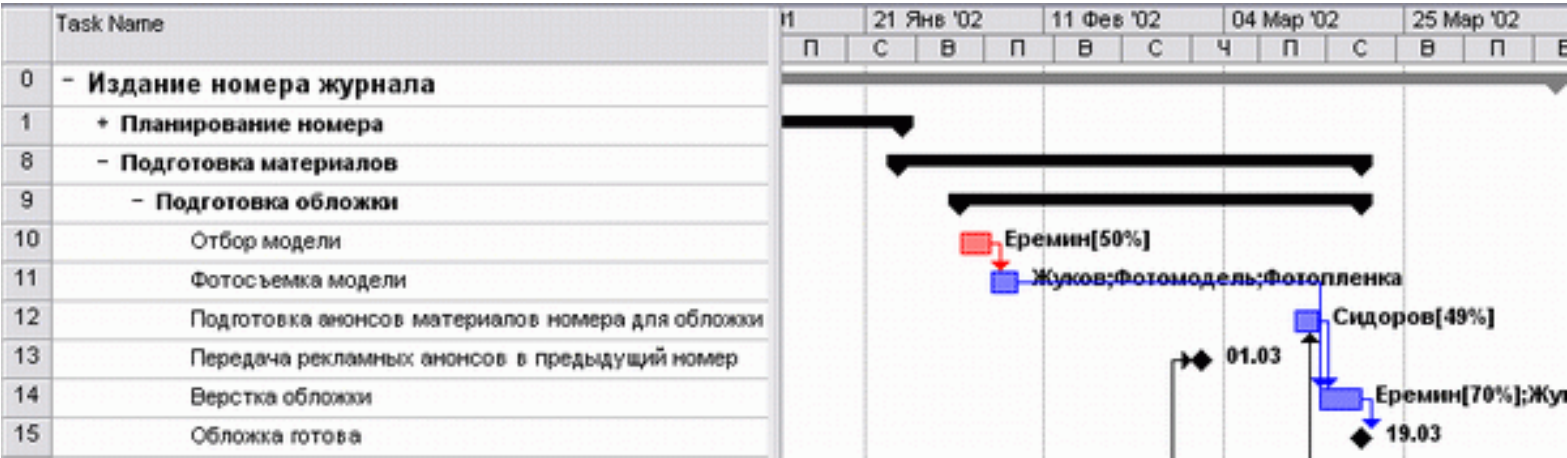


Рис. 16.9. Анализ зависимостей у задачи Верстка обложки

Создавать такие резервы можно, когда дата начала одной из задач-предшественниц связана с другой задачей или имеет ограничение, а у другой задачи такого ограничения нет. Если перенести задачу, дату начала которой ничто не ограничивает, на более ранний срок, то это создаст ей временной резерв.

Задачи с внешними зависимостями

Иногда задачи зависят от внешних по отношению к проекту событий, не задействующих проектные ресурсы и не поддающихся планированию. Например, если организация выполняет два взаимосвязанных проекта, то в качестве предшественника задачи может выступать задача из другого проекта.

Определить такие задачи с помощью фильтра можно лишь в том случае, если в качестве предшественников выступают задачи, хранящиеся в других файлах проектов. В таком случае для обнаружения этих задач нужно настроить фильтр, созданный нами для определения задач с несколькими предшественницами (см. рис. 16.7), заменив символ «;» на «\».

Бывает и так, что у задачи нет предшественниц в других файлах проектов, но, тем не менее, внешние зависимости у нее есть. Обычно такие задачи может определить лишь менеджер при анализе плана вручную.

Чтобы эти задачи можно было определить на формальной основе, при создании списка задач можно добавить настраиваемое поле типа Flag (Флаг) и изменять

его значение для задач с внешними зависимостями.

В нашем проекте такой задачей является Статьи поступили в редакцию, поскольку срок ее выполнения зависит от скорости работы авторов, что является внешней (то есть непроектной) зависимостью. Риск того, что авторы сдадут статьи позже срока, довольно велик. Поскольку сразу уменьшить этот риск мы не можем, просто зафиксируем его (рис. 16.10, файл б.mpp), заполнив соответствующие поля таблицы, чтобы вернуться к нему чуть позже, когда будем разрабатывать стратегию смягчения влияния рисков на проект.

|    | Task Name                   | Длительность | Описание риска                      | Вероятность |                                                                                     |
|----|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             |              |                                     |             | C                                                                                   |
| 20 | Статьи в работе у авторов   | 0 дней       |                                     |             |                                                                                     |
| 21 | Статьи поступили в редакцию | 0 дней       | Авторы сдадут статьи позже нужного. | Высокая     |  |

Рис. 16.10. Заносим информацию о риске в план проекта



# Ресурсные риски

Цель анализа ресурсных рисков заключается в том, чтобы определить ресурсы и назначения, увеличивающие вероятность срыва проекта. Например, рискованно привлечение недавно принятого на работу сотрудника, поскольку у нас нет опыта работы с ним и мы не знаем, сможет ли он справиться с поставленными задачами. Другой риск — использование одного сотрудника в слишком многих задачах, поскольку проект становится зависимым от одного сотрудника, и если он станет недоступным, то проект может провалиться.

## Использование неопытных сотрудников

Часто случается так, что для проектных работ привлекаются сотрудники, недавно вступившие в организацию. Поскольку еще нет опыта использования этих сотрудников в проектах, это представляет определенный риск. Нужно определить задачи, где задействованы эти сотрудники, и описать риск их использования. При разработке стратегии смягчения рисков эти риски нужно будет проанализировать и определить, как их уменьшить.

Чтобы выделить сотрудников без опыта работы, настроим столбец FlagZ (Флаг2), назвав его Опыт есть, и определим отображение красного индикатора для тех случаев, когда значением поля является No (Нет), и зеленого — когда значением является Yes (Да). Добавим настроенное поле в представление Resource Sheet (Лист ресурсов) и установим в нем значение No (Нет) для тех ресурсов, у которых нет опыта работы. В нашем случае в проекте задействованы только два ресурса без опыта: Тарасова и Жуков (рис. 16.11).

Теперь разделим окно, отобразим в нижней части представление Task Usage (Использование задач) и откроем таблицу Ввод информации о рисках. Для того чтобы в ней отобразились только те задачи, в которых задействованы неопытные сотрудники, выделим этих сотрудников в списке в верхнем представлении, щелкнув на их фамилиях при нажатой клавише Ctrl (рис. 16.12).

На рис. 16.12 видно, что в двух задачах из трех неопытные сотрудники работают вместе с более опытными, поэтому вероятность осуществления риска в этих случаях мы определили как среднюю. И лишь у той задачи, где задействован один Жуков, риск был оценен как высокий.

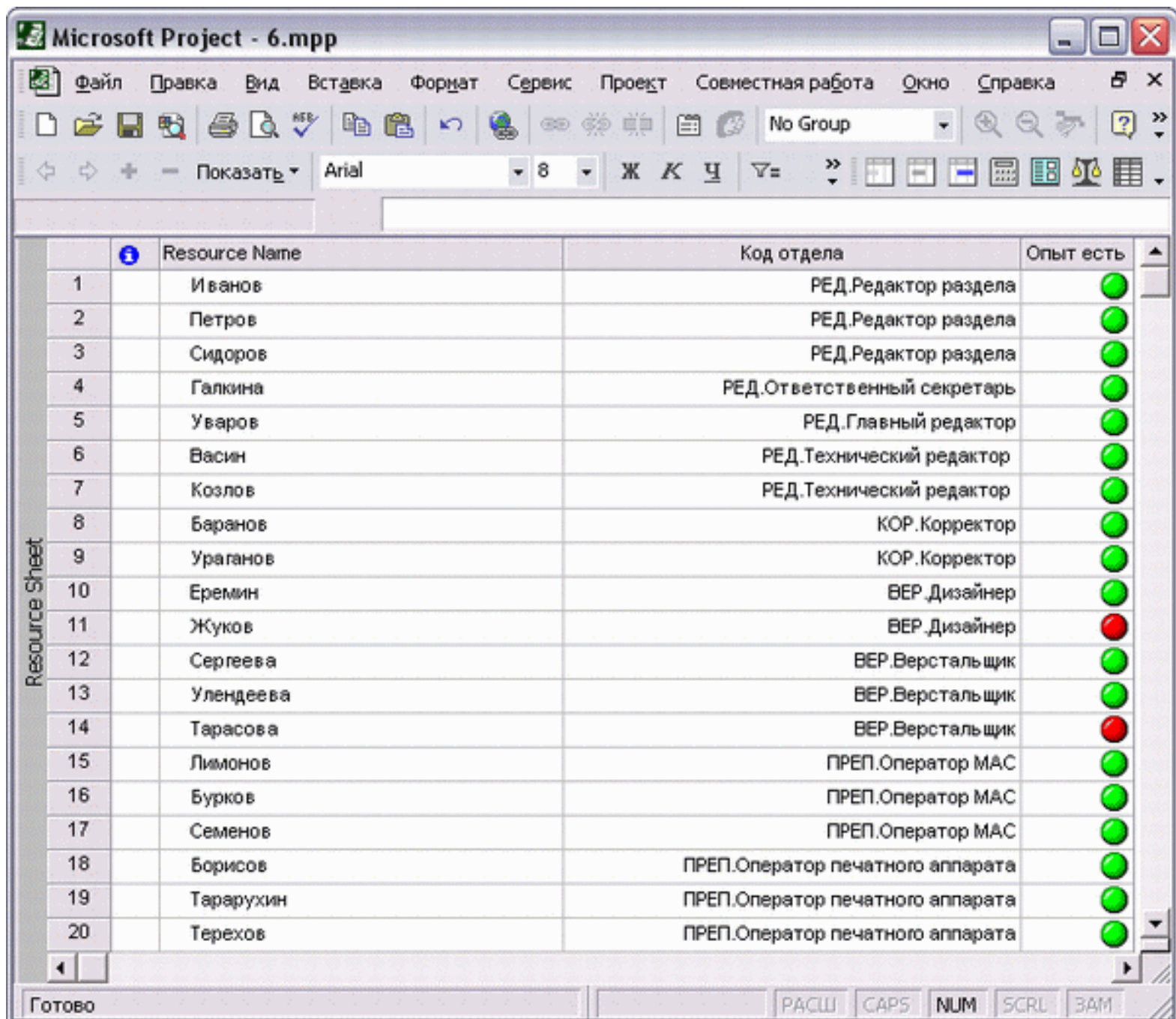


Рис. 16.11. Ресурсы без опыта отмечены красными индикаторами

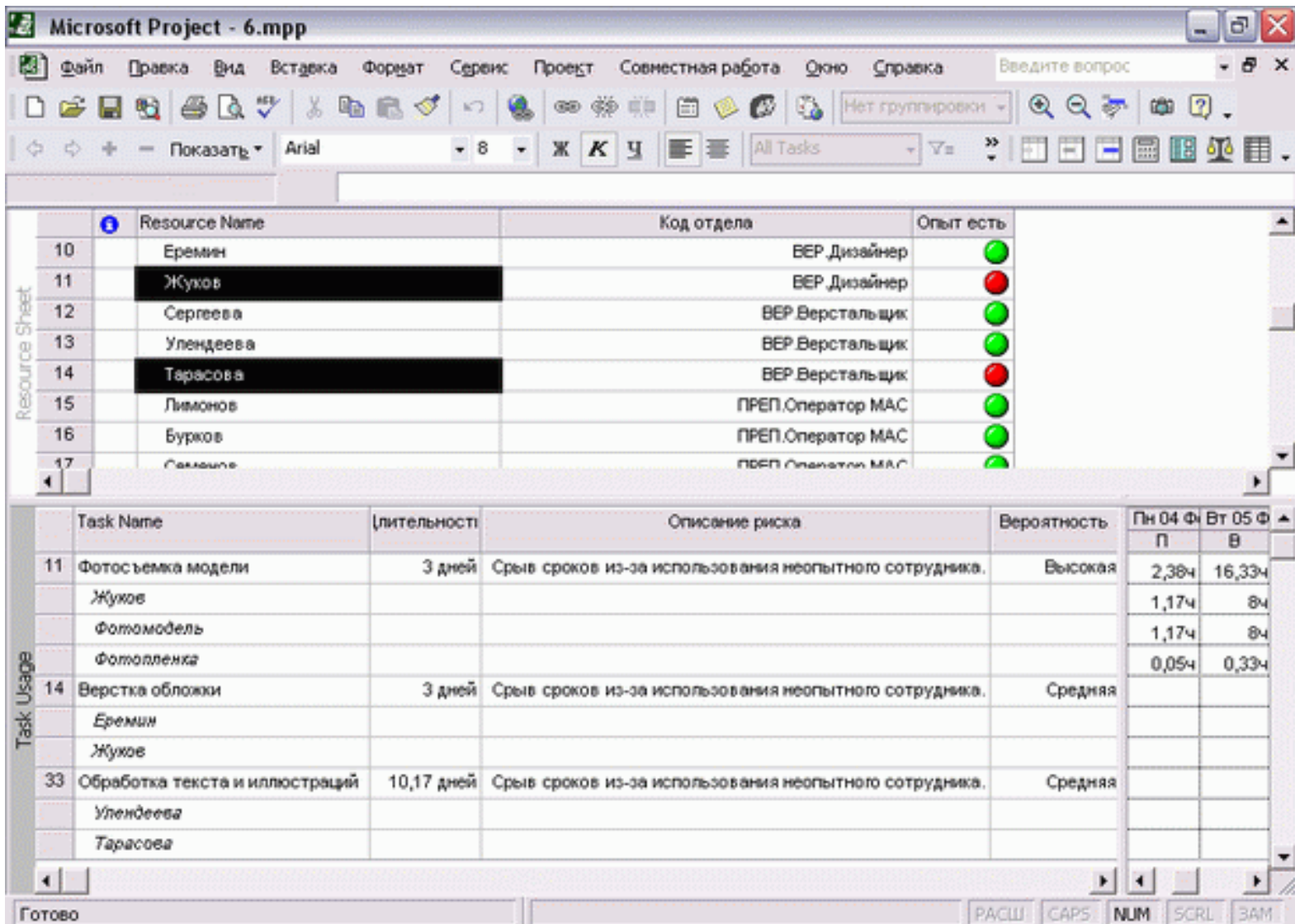


Рис. 16.12. Вводим информацию о рисках для задач, где задействованы сотрудники без опыта работы

## Ресурсы с большим объемом работы

Иногда загрузка между участниками проекта распределяется неравномерно, и некоторые из членов команды делают больший объем работы, чем другие. Если не проконтролировать распределение работы, то может оказаться, что некоторые сотрудники отвечают за исполнение слишком большого числа задач. Слишком высокая ответственность отдельных сотрудников опасна тем, что в случае болезни такого «ключевого» сотрудника или недоступности его по другой причине выполнить все задачи в срок будет невозможно.

Определить ресурсы с большим числом назначений можно с помощью представления Resource Usage (Использование ресурсов). Откроем в этом представлении таблицу Work (Трудозатраты) и отберем для отображения только человеческие ресурсы, воспользовавшись фильтром Resources — Work



(Ресурсы — трудовые). Затем отсортируем ресурсы по убыванию по колонке Work (Трудозатраты). Теперь участники проекта с наибольшей загрузкой отображаются в начале списка.

Для того чтобы просмотреть, какое место в плане проекта занимают назначения наиболее занятых сотрудников, разделим окно и в нижнем представлении отобразим диаграмму Ганта. Теперь при выборе ресурса в верхнем представлении в нижнем отображаются все его назначения, как в таблице, так и на диаграмме (рис. 16.13, файл 7.mpp, Представление 1).

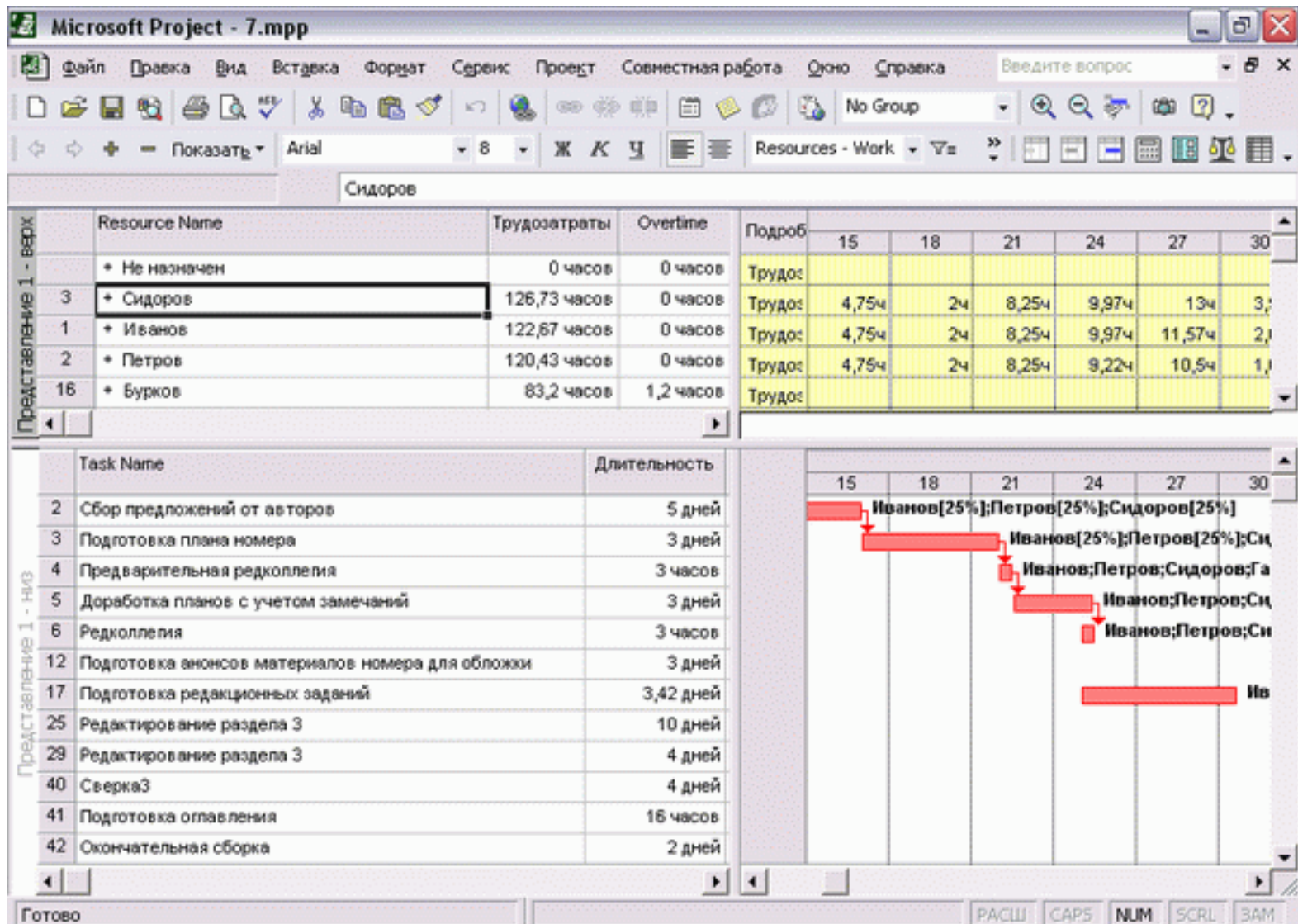


Рис. 16.13. Просматриваем задачи, в которых задействованы наиболее загруженные ресурсы

Критические задачи выделены красным, и чем в большем числе критических задач задействован ресурс, тем выше опасность срыва сроков проекта, если этот ресурс вдруг перестанет быть доступным. Поскольку в этом случае риск, связанный с задействованностью ресурса, распространяется на все задачи, в

которых он участвует, то нет смысла заполнять поля с описанием риска для задач — удобнее создать аналогичные настраиваемые поля для ресурсов и вводить информацию в них.

Чтобы внести в план информацию о ресурсных рисках и использовать ее в дальнейшем при разработке стратегии смягчения рисков, изменим настраиваемые поля для ресурсов Text2 (Текст2) и Texts (Текст3). Переименуем их в Описание риска и Вероятность осуществления риска. Поскольку во втором поле можно использовать список значений, уже составленный нами в аналогичном поле для задач, импортируем его с помощью кнопки Import Custom Field (Импорт настраиваемого поля).

В поле Text2 (Текст2) могут вводиться одинаковые риски для разных ресурсов, поэтому настроим список значений таким образом, чтобы при вводе можно было указывать значения, не входящие в список, и они автоматически добавлялись бы в него для дальнейшего использования (о настройке списка значений поля см. раздел **«Создание настраиваемых полей со списком значений»**). Создадим новую таблицу на базе ресурсной таблицы Entry (Ввод), назовем ее Ввод информации о рисках ресурсов и добавим в нее настроенные поля. Теперь откроем ее в верхнем представлении и заполним ее данными для ресурсов, выполняющих большой объем работы (рис. 16.14, файл 7.mpp, Представление 2).

**Microsoft Project - 7.mpp**

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместная работа Окно Справка Введите вопрос

Показать Arial 8 Resources - Work

**Представление 2 - верх**

| Название       | Описание риска                         | Вероятность |
|----------------|----------------------------------------|-------------|
| Не назначен    |                                        |             |
| 3 + Сидоров    | Срыв работ из-за недоступности ресурса | Высокая     |
| 1 + Иванов     | Срыв работ из-за недоступности ресурса | Высокая     |
| 2 + Петров     | Срыв работ из-за недоступности ресурса | Высокая     |
| 16 + Бурков    |                                        |             |
| 13 + Улендеева |                                        |             |
| 14 + Тарасова  |                                        |             |
| 15 + Лимонов   |                                        |             |

**Представление 1 - низ**

| Task Name                             | Длительность |
|---------------------------------------|--------------|
| 2 Сбор предложений от авторов         | 5 дней       |
| 3 Подготовка плана номера             | 3 дней       |
| 4 Предварительная редколлегия         | 3 часов      |
| 5 Доработка планов с учетом замечаний | 3 дней       |
| 6 Редколлегия                         | 3 часов      |
| 17 Подготовка редакционных заданий    | 3,42 дней    |
| 24 Редактирование раздела 2           | 10 дней      |
| 28 Редактирование раздела 2           | 4 дней       |
| 39 Сверка2                            | 5 дней       |

Иванов[25%];Петров[25%];Сидоров[25%]  
Иванов[25%];Петров[25%]  
Иванов;Петров;Сидоро  
Иванов;Петров  
Иванов;Петров

Изменить PACШ CAPS NUM SCRL ZAM

Рис. 16.14. Вводим информацию о ресурсных рисках

Наиболее «рискованными» ресурсами проекта являются Иванов, Петров и Сидоров, задействованные в самом большом числе задач, большинство из которых лежит на критическом пути. Соответственно, в поле Описание риска введем Срыв работ из-за недоступности ресурса, а в поле Вероятность осуществления выберем значение Высокая.

### Ресурсы со сверхурочной работой

Сотрудники, загруженные сверхурочной работой, из-за усталости могут начать работать медленнее, чем обычно. Поэтому при планировании стоит избегать использования сверхурочной загрузки. Если же при составлении плана вам пришлось запланировать сверхурочную работу, то при анализе рисков стоит предусмотреть ее возможные последствия.

Для анализа мы будем использовать то же представление, что и в предыдущем



примере, но на диаграмме использования ресурсов отобразим детальные данные о превышении нагрузки и сверхурочных (об отображении подробных данных на диаграмме см. в разделе **«Выбор типа отображаемой на графике информации и ее форматирование»** ). Пролистывая эту диаграмму, можно быстро обнаружить ресурсы со сверхурочной нагрузкой (рис. 16.15, файл 5.mpp).

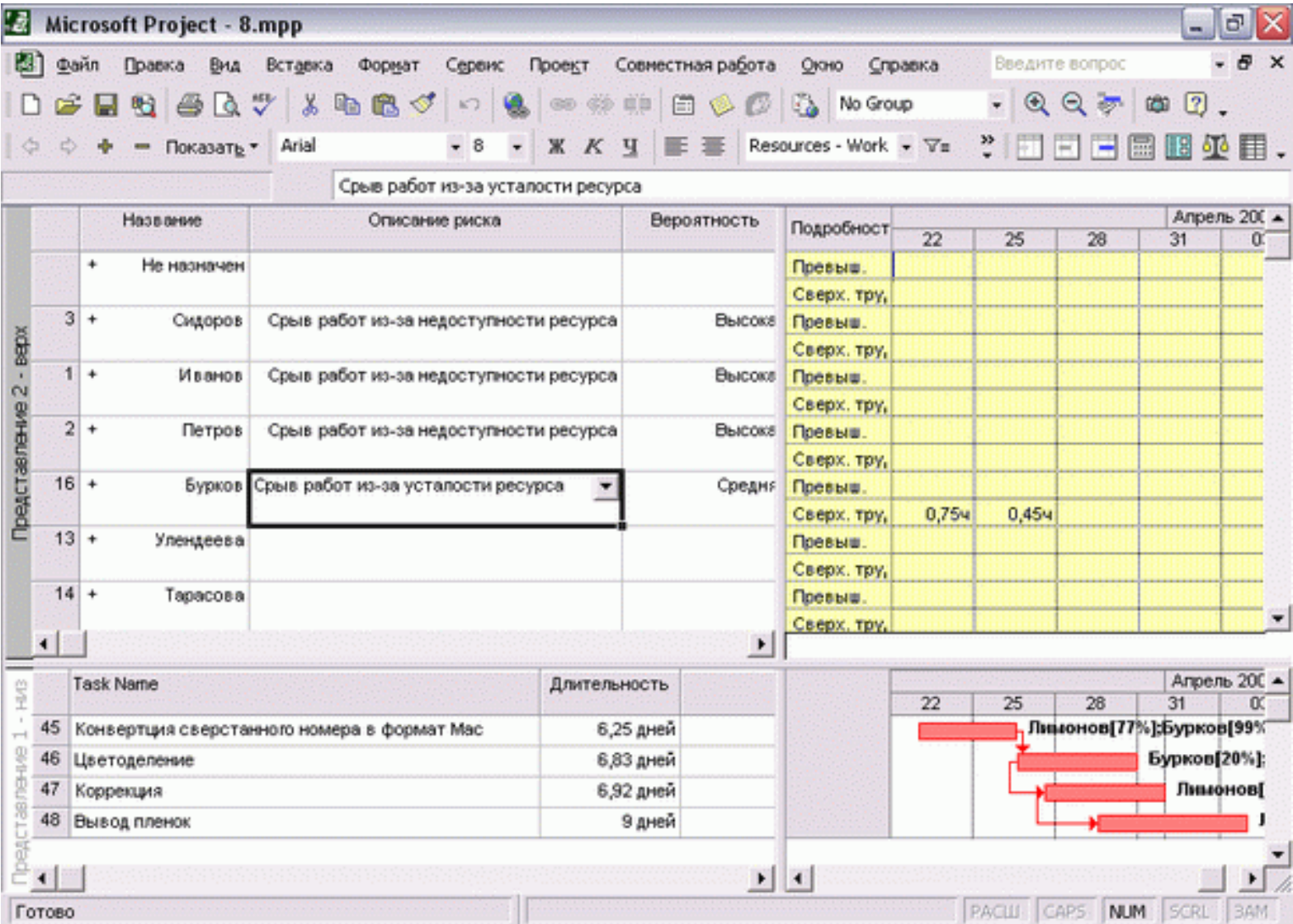


Рис. 16.15. Обнаруживаем в проекте ресурсы со сверхурочной загрузкой. На диаграмме в верхней правой части экрана отображаются данные о сверхурочной работе (Ovt. Work) и превышении доступности ресурсов (Overalloc)

В нашем примере сверхурочная загрузка есть у Буркова, и поэтому укажем в описании риска Срыв работ из-за усталости ресурса. Но поскольку объем сверхурочной работы небольшой, то вероятность осуществления риска оценим как среднюю.

Сотрудники с уникальными навыками и материалы с единственными поставщиками

Проект может оказаться под угрозой срыва, если неожиданно станет недоступен сотрудник, обладающий особыми знаниями или навыками, поскольку только он может выполнить определенные задачи проекта. Кроме того, риск провала проекта из-за несвоевременной поставки материалов повышается, если материалы могут быть получены только от одного поставщика, поскольку в этом случае выполнение проекта становится зависимым от качества его работы.

Чтобы определить такие ресурсы и внести в план информацию о рисках, связанных с их использованием, откроем представление Resource Sheet (Лист ресурсов) и отобразим в нем таблицу Ввод информации о рисках ресурсов. Затем нужно определить риски с уникальными знаниями и ввести в таблицу описание рисков и вероятность их осуществления.

На рис. 16.16 видно, как мы заполнили эту таблицу в файле 9.mpp. Поскольку Краска для вывода пленок и Бумага для типографии поставляются нам единственной компанией, то использование этих ресурсов мы считаем рискованным. Но так как с компанией-поставщиком мы работаем уже давно и срывов в поставках никогда не было, вероятность осуществления риска оценим как низкую.

|    | Название                 | Описание риска                              | Вероятность |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 22 | Бумага для типографии    | Срыв работ из-за несвоевременной поставки.  | Низкая      |
| 24 | Фотопленка               |                                             |             |
| 23 | Краска для вывода пленок | Срыв работ из-за несвоевременной поставки.  | Низкая      |
| 3  | Сидоров                  | Срыв работ из-за недоступности ресурса      | Высокая     |
| 1  | Иванов                   | Срыв работ из-за недоступности ресурса      | Высокая     |
| 2  | Петров                   | Срыв работ из-за недоступности ресурса      | Высокая     |
| 16 | Бурков                   | Срыв работ из-за усталости ресурса          | Средняя     |
| 13 | Улендеева                |                                             |             |
| 14 | Тарасова                 |                                             |             |
| 15 | Лимонов                  | Срыв работ из-за уникальных знаний ресурса. | Средняя     |
| 17 | Семенов                  |                                             |             |

Рис. 16.16. Вводим в план проекта описание рисков для сотрудников с уникальными знаниями и материалов с единственным поставщиком

Среди сотрудников только Лимонов обладает уникальными знаниями, и его отсутствие может сказаться на сроках исполнения работ. Поэтому и для него

мы укажем соответствующий риск, оценив степень вероятности его осуществления как среднюю.

В нашем проекте задействовано не так много ресурсов, и поэтому просмотреть весь список и внести информацию о рисках можно довольно быстро. Если же проект, в котором вы оцениваете ресурсные риски, содержит большое число ресурсов, то при их анализе стоит воспользоваться стандартными фильтрами Resources — Material (Ресурсы — материальные) и Resources — Work (Ресурсы — трудовые), с помощью которых можно отобрать для анализа только сотрудников или только материалы.

# Бюджетные риски

В результате осуществления рисков возможно увеличение объема работы по проекту, что приведет к росту затрат на него. Риск увеличения бюджета проекта стоит рассматривать тогда, когда проект имеет ограниченные бюджетные рамки.

Например, в нашем проекте задействованы в основном штатные сотрудники организации, регулярно получающие зарплату, и бюджет проекта не имеет большого значения. Бывают и другие случаи: например, проект может выполняться на заказ, и заказчик может выделять на выполнение работ определенную сумму, которую нельзя превысить.

В тех случаях, когда затраты на проект ограничены, важно предусмотреть риск увеличения бюджета в результате тех или иных обстоятельств. Для оценки возможного увеличения бюджета можно применять различные методики. Мы продемонстрируем здесь оценку возможного изменения стоимости проекта на основании данных, полученных в ходе анализа PERT.

Наш анализ исходит из предположения, что при увеличении длительности задачи объем работ всех назначенных ресурсов и, соответственно, цена возрастают пропорционально. Например, если задача длится 2 дня и стоит \$100, то при увеличении длительности до 4 дней стоимость возрастет до \$200. Этот метод оценки не очень точен, но он и не претендует на точность. Ведь при планировании рисков сложно предсказать, как именно будут задействованы ресурсы при увеличении длительности назначения. Задача анализа — определить возможный бюджет проекта при неблагоприятном развитии событий и задачи, цена которых сильно увеличится при осуществлении рисков.

Переименуем таблицу PA\_PERT Entry (Ввод PA\_PERT) в Бюджетные риски. Затем на основе фильтра Milestones (Вехи) создадим фильтр Not Milestones, изменив условие в исходном фильтре на противоположное. После его применения на плане не будут отображаться задачи с нулевой длительностью.

При анализе PERT программа автоматически помещает значения оптимистической, ожидаемой и пессимистической длительности в поля Duration1-3 (Длительность1-3). Если разделить длительность каждого из типов на длительность, внесенную в план проекта (поле Duration (Длительность)), то в результате мы получим коэффициент, который можно использовать для расчета стоимости. Например, если длительность задачи в плане составляет 2 дня, а пессимистическая длительность составляет 4 дня, то коэффициент будет равняться 2. Соответственно, пессимистическая стоимость задачи будет

равняться стоимости, умноженной на этот коэффициент, и в случае неблагоприятного развития событий будет в два раза больше запланированной. Настроим три поля типа Cost (Затраты) для расчета стоимости каждого из типов по этой формуле. На рис. 16.17 (файл 10.mpp) представлена формула для поля Cost3 (Затраты3), переименованного в Opt. Cost. В формуле используется поле Duration1 (Длительность!), хранящее оптимистическую длительность задач.

После настройки всех трех полей таблица примет вид, представленный на рис. 16.18 (файл 10.mpp). Видно, что в случае неблагоприятного развития событий стоимость проекта может увеличиться более чем на \$15 000 (вычитаем из пессимистической стоимости планируемую стоимость), что составляет лишь 15,5% от общей стоимости проекта. Но у отдельных задач или фаз отклонение цены может быть значительным, и нужно проанализировать план, чтобы понять, у каких задач в случае осуществления риска стоимость может существенно измениться. Для этого рассчитаем для каждой задачи процент отклонения пессимистической стоимости от запланированной.

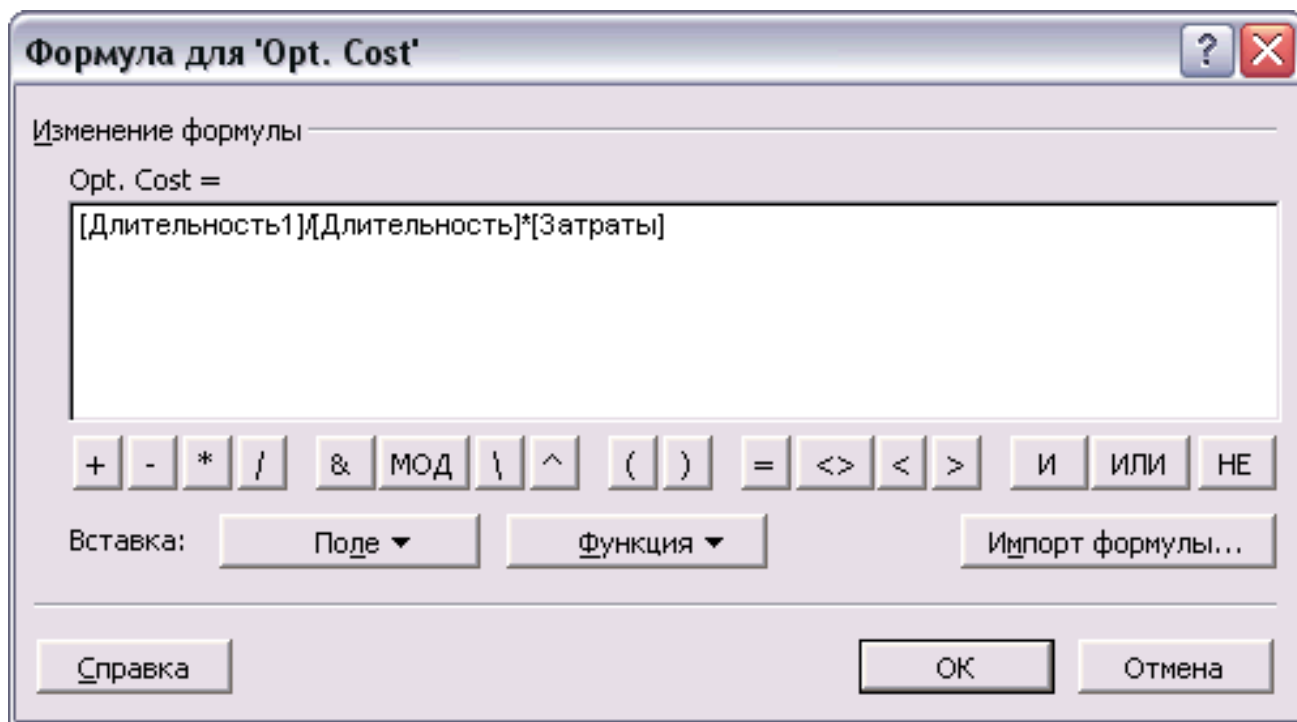


Рис. 16.17. Настройка поля для расчета оптимистической стоимости проекта



|   | Task Name                           | Затраты         | Opt. Cost       | Exp. Cost       | Pes. Cost        |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0 | <b>– Издание номера журнала</b>     | <b>98 814\$</b> | <b>94 981\$</b> | <b>97 331\$</b> | <b>114 147\$</b> |
| 1 | <b>– Планирование номера</b>        | <b>537\$</b>    | <b>397\$</b>    | <b>543\$</b>    | <b>683\$</b>     |
| 2 | Сбор предложений от авторов         | 94\$            | 75\$            | 131\$           | 113\$            |
| 3 | Подготовка плана номера             | 138\$           | 92\$            | 138\$           | 183\$            |
| 4 | Предварительная редколлегия         | 103\$           | 69\$            | 103\$           | 172\$            |
| 5 | Доработка планов с учетом замечаний | 118\$           | 79\$            | 118\$           | 157\$            |
| 6 | Редколлегия                         | 84\$            | 56\$            | 113\$           | 141\$            |

Рис. 16.18. Варианты стоимости проекта при разных вариантах развития событий

Переименуем поле Numbers (Число3) в Разница стоимости (файл 11.mpp) и введем в него формулу, представленную на рис. 16.19. Сначала определяется разница между пессимистической ценой и запланированной, для чего из поля Cost5 (Затраты5), где хранится пессимистическая стоимость, рассчитанная в предыдущем примере, вычитается планируемая стоимость, хранящаяся в поле Cost (Затраты). Затем мы определяем, какой процент от запланированной стоимости составляет полученная разность. Для этого полученное в результате вычитания число делится на запланированную стоимость и результат умножается на 100.

Чтобы полученный результат было легче обрабатывать, настроим отображение индикаторов для поля (рис. 16.20). Те задачи, у которых отклонение при неблагоприятном развитии событий составит более 50%, пометим красным индикатором. Задачи с отклонением больше 25% пометим желтым, а с отклонением больше или равным 10% — зеленым. Задачи с отклонением менее 10% пометим флажком (эта настройка не видна на рис. 16.20, файл 11.mpp). Установим флажок Show data values in ToolTips (Показывать значения данных во всплывающих подсказках), и тогда значение поля будет отображаться при наведении курсора на индикатор.

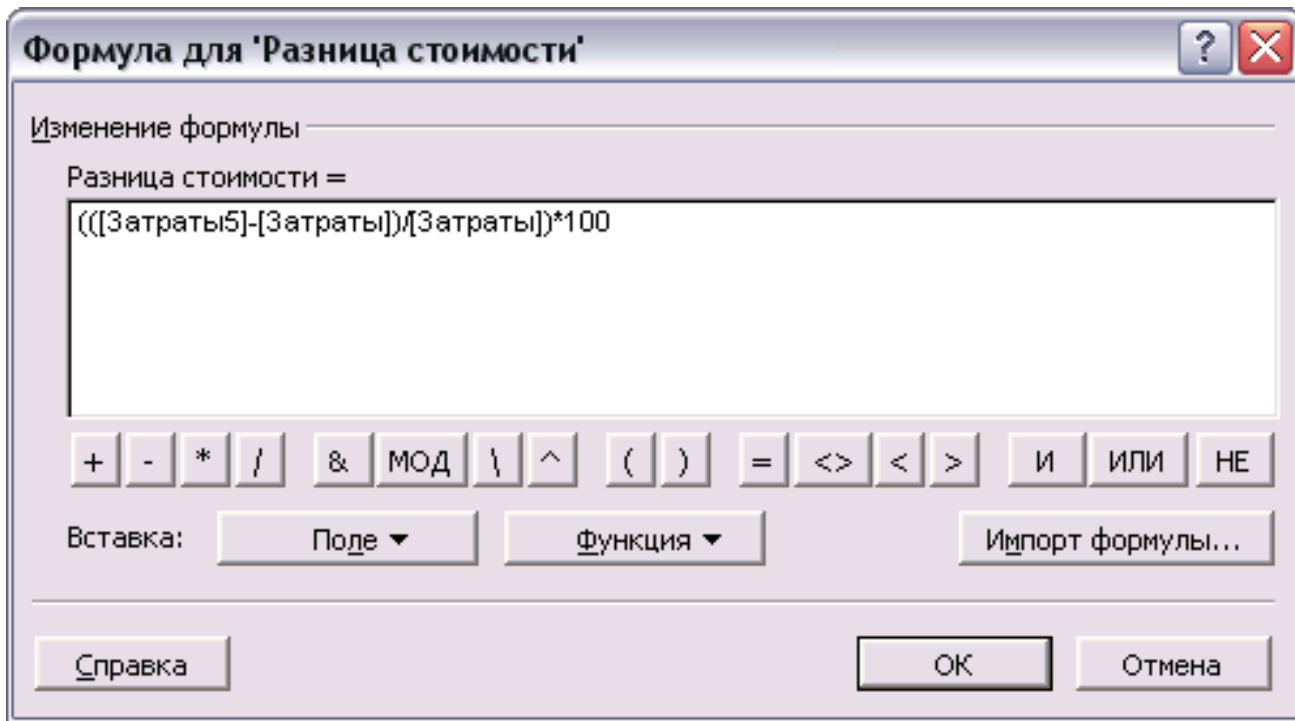


Рис. 16.19. Формула для определения процента отклонения стоимости при пессимистическом сценарии

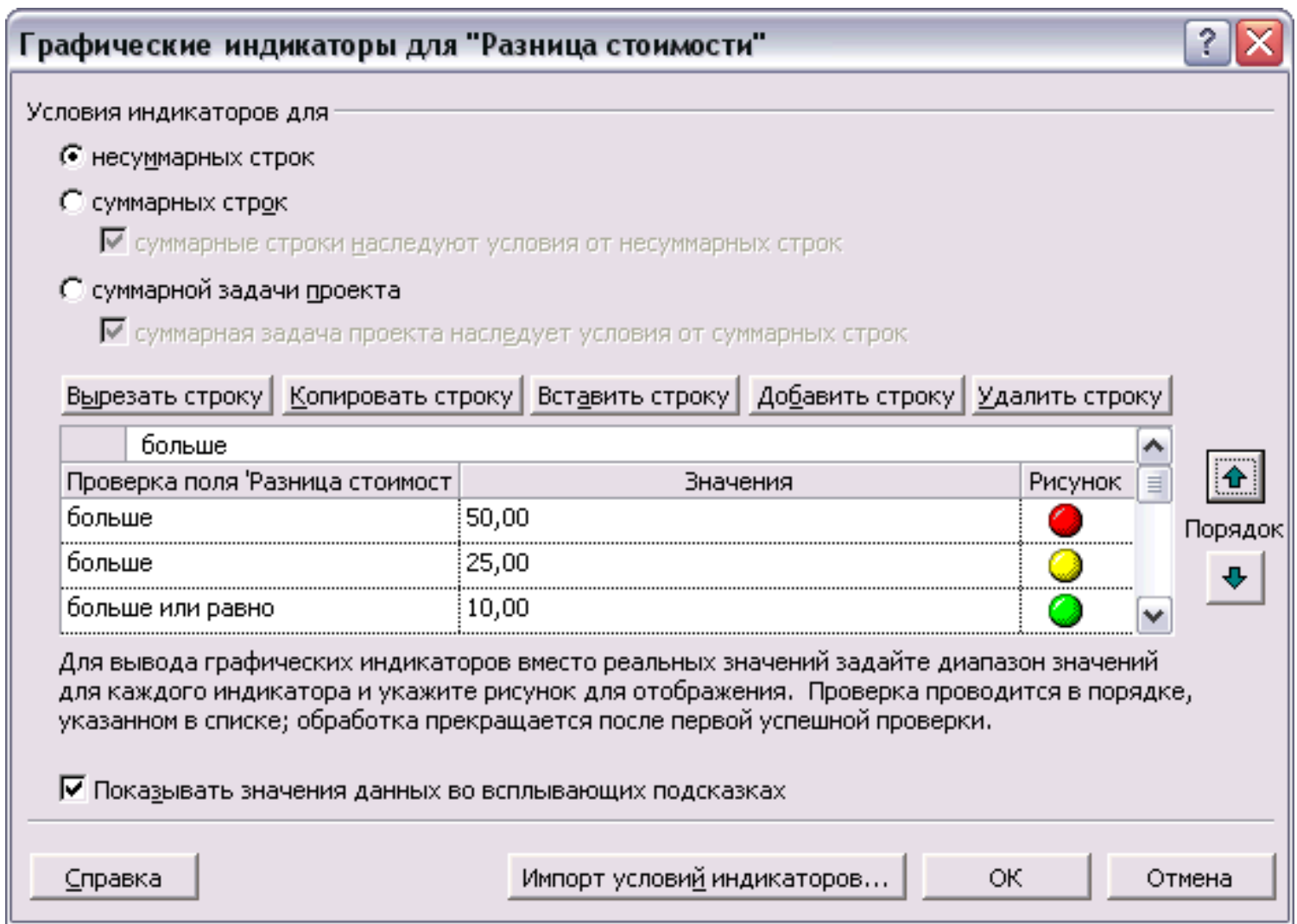


Рис. 16.20. Настройка графических индикаторов для отображения данных об отклонении стоимости

Определение количественных характеристик отклонений (чтобы решить, какое отклонение считать слишком высоким, а какое приемлемым) зависит от принятых в организации стандартов. В нашем случае будем считать отклонение менее 10% приемлемым, а более 50% — слишком высоким и нуждающимся в коррекции.

На рис. 16.21 (файл 11.mpp) представлена таблица Бюджетные риски после того, как настройка поля завершена. К таблице применен фильтр Not Milestones для отбора всех задач, кроме вех. Задачи плана, помеченные красным индикатором, нуждаются в коррекции: нужно или уменьшить пессимистическую оценку стоимости для них, или увеличить планируемую стоимость.

|    | Task Name                                        | Затраты  | Opt. Cost | Exp. Cost | Pes. Cost | Разница стоимости |
|----|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 0  | - Издание номера журнала                         | 98 814\$ | 94 981\$  | 97 331\$  | 114 147\$ | ●                 |
| 1  | - Планирование номера                            | 537\$    | 397\$     | 543\$     | 683\$     | ●                 |
| 2  | Сбор предложений от авторов                      | 94\$     | 75\$      | 131\$     | 113\$     | ●                 |
| 3  | Подготовка плана номера                          | 138\$    | 92\$      | 138\$     | 183\$     | ●                 |
| 4  | Предварительная редколлегия                      | 103\$    | 69\$      | 103\$     | 172\$     | ●                 |
| 5  | Доработка планов с учетом замечаний              | 118\$    | 79\$      | 118\$     | 157\$     | ●                 |
| 6  | Редколлегия                                      | 84\$     | 56\$      | 113\$     | 141\$     | ●                 |
| 8  | - Подготовка материалов                          | 54 002\$ | 54 946\$  | 53 446\$  | 56 446\$  | ✓                 |
| 9  | - Подготовка обложки                             | 543\$    | 508\$     | 543\$     | 579\$     | ✓                 |
| 10 | Отбор модели                                     | 52\$     | 30\$      | 56\$      | 56\$      | ✓                 |
| 11 | Фото съемка модели                               | 277\$    | 185\$     | 277\$     | 369\$     | ●                 |
| 12 | Подготовка анонсов материалов номера для обложки | 73\$     | 49\$      | 73\$      | 98\$      | ●                 |
| 14 | Верстка обложки                                  | 141\$    | 94\$      | 141\$     | 188\$     | ●                 |
| 16 | - Подготовка текстов                             | 53 458\$ | 47 254\$  | 52 996\$  | 57 347\$  | ✓                 |
| 17 | Подготовка редакционных заданий                  | 406\$    | 237\$     | 386\$     | 475\$     | ●                 |
| 18 | Рассылка заданий авторам                         | 6\$      | 2\$       | 6\$       | 9\$       | ●                 |
| 19 | Утверждение заданий авторами                     | 13\$     | 9\$       | 13\$      | 16\$      | ●                 |
| 22 | + Редактирование материалов                      | 493\$    | 444\$     | 493\$     | 493\$     | ✓                 |
| 26 | + Техническое редактирование                     | 51 541\$ | 51 541\$  | 51 541\$  | 77 311\$  | ●                 |

Рис. 16.21. Анализируем отклонение по стоимости при помощи индикаторов

После завершения коррекции нужно определить пессимистическую стоимость проекта, согласовать ее с руководством и учитывать при планировании финансирования проекта. Если события будут развиваться по неблагоприятному сценарию, организация должна быть готова к выплате необходимого проекту бюджета. Пессимистическая стоимость проекта указана в колонке Pes. Cost в строке суммарной задачи проекта (первая строка на рис. 16.21).

# Разработка стратегии смягчения рисков

После того как мы выявили проектные риски, нужно определить меры, смягчающие их влияние на проект. Это можно сделать двумя путями: разработать план их сдерживания или план реакции на них.

План сдерживания рисков (mitigation plan) состоит из работ, которые включаются в план проекта и, будучи выполненными, существенно снижают вероятность осуществления риска. План реакции на риски (contingency plan) определяется в плане проекта, но не оформляется в виде задач до осуществления риска. Если риск осуществляется, нужные задачи добавляются в план проекта.

Определяя стратегию смягчения рисков, следует всегда сравнивать затраты на предотвращение риска с затратами, которые будут понесены, если риск осуществится. Например, если в случае осуществления риска бюджет возрастет на \$100, то стоимость работ по сдерживанию не должна превышать этой цифры. Когда важнее сроки проекта, следует сравнивать длительность плана в случае осуществления риска с длительностью плана, учитывающей задачи на его смягчение.



# План сдерживания рисков

Для сдерживания рисков в план нужно включить работы, выполнение которых понизит вероятность осуществления риска. Например, у задачи Статьи поступили в редакцию есть высокий риск задержки из-за того, что авторы сдадут статьи позже срока. Чтобы снизить его, добавим в план задачу Проверка состояния статей, выполняя которую редакторы разделов свяжутся с авторами и напомнят им о сроках сдачи текстов (рис. 16.22, файл 13.mpp). При этом длительность проекта не увеличилась.

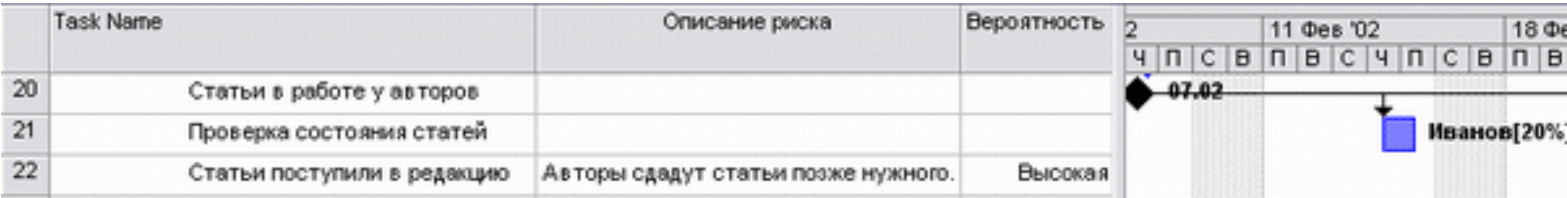


Рис. 16.22. Добавляем задачу для обеспечения своевременной поставки текстов

Аналогично можно предотвратить и ресурсные риски. Например, чтобы избежать риска срыва работ из-за несвоевременной поставки материалов, добавим в план работ задачу Оформить предварительный заказ материалов для типографии, которая должна быть выполнена за три дня до завершения верстки журнала (рис. 16.23, файл 15.mpp). Добавление этой задачи тоже не повлияло на длительность проекта.

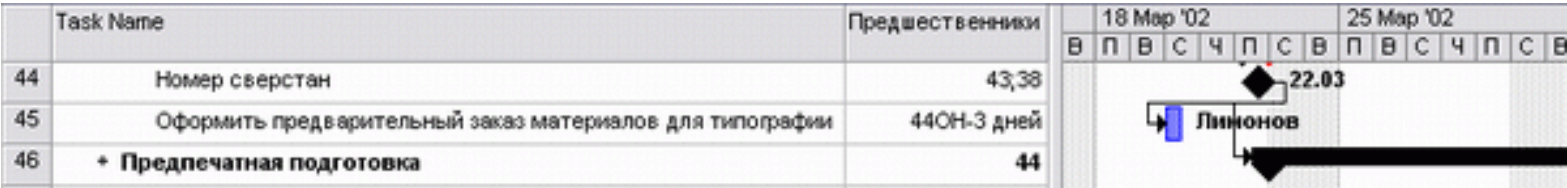


Рис. 16.23. Добавляем задачу для обеспечения своевременной поставки материалов

Обычно большинство рисков можно предотвратить, проведя соответствующие работы, но иногда это не получается или же считается нецелесообразным. Для таких задач нужно разработать план реакции на риски.

# План реакции на риски

Многие риски часто имеют очень низкую или неизвестную вероятность осуществления. Кроме того, для некоторых рисков нельзя определить момент их наступления. Например, есть риск, связанный с использованием Лимонова, поскольку тот обладает уникальными знаниями, и все четыре задачи, где он задействован, не могут быть выполнены без его участия. Но точно определить момент наступления риска нельзя, поскольку он не связан с календарем проекта. В подобных случаях нужно разработать план реакции на риск, который будет применен в тот момент, когда риск осуществится.

План реакции на риски хранится в плане проекта в виде текстовой информации, связанной с определенными задачами или ресурсами. Для хранения информации о реакции на ресурсные риски настроим ресурсное поле Text4 (Текст4), переименовав его в План реакции на риски (файл 14.mpr). Пример заполнения его данными представлен на рис. 16.24.

|    | Название | Описание риска                              | Вероятность | План реакции на риски     |
|----|----------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 15 | Лимонов  | Срыв работ из-за уникальных знаний ресурса. | Средняя     | Передача знаний Семенову. |

Рис. 16.24. Составляем план реакции на риски

Даже после того, как план проекта проанализирован, многие риски выявлены и разработана стратегия смягчения их влияния на проект, все равно сохраняется вероятность, что в ходе выполнения проекта может произойти нечто непредвиденное. Иными словами, вполне возможно, что какие-то риски не были выявлены либо их существование нельзя предположить на нынешнем этапе планирования проекта. Поэтому в план нужно заложить временной и финансовый буфер, позволяющий отреагировать на возникающие риски и снизить вероятность увеличения длительности проекта.

Финансовый буфер можно создать простым увеличением стоимости проекта на коэффициент, который принято использовать в вашей организации в таких случаях. Например, если бюджет проекта составляет \$100 000, а пессимистический бюджет — \$120 000, то с учетом буфера бюджет проекта может равняться \$130 000. Формирование временного буфера рассмотрим более подробно.

# Формирование временного буфера

В хороший план проекта должна быть заложена определенная степень устойчивости к возникающим рискам. Так как риски приводят к задержкам в исполнении работ, то устойчивость к рискам подразумевает в первую очередь возможность начать исполнение некоторых задач позже даты, указанной в плане, и при этом закончить проект в срок.

Если у задачи можно перенести дату начала на более поздний срок или увеличить длительность, значит, она не является критической. Поэтому чем меньше в плане проекта критических задач, тем больше он подготовлен к возникающим рискам. Если план состоит только из критических задач, то он вряд ли будет выполнен в срок, поскольку в таком плане любая задержка приводит к смещению даты окончания проекта. В зависимости от стандартов планирования, принятых в организации, в плане проекта должен быть определенный процент некритических задач.

Для анализа существующего в плане временного резерва удобно воспользоваться представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганта) и таблицей Schedule (Календарный план), в которой отображается информация о существующем временном запасе. Для того чтобы эта же информация отображалась и на диаграмме, настроим ее с помощью мастера Gantt Chart Wizard (Мастер диаграмм Ганта).

На первом шаге мастера (определение типа информации для отображения на диаграмме) выберем переключатель Custom Gantt Chart (Настроить диаграмму Ганта). На следующем шаге выберем переключатель Yes (Да) для отображения информации о критических и обычных задачах разными способами. После этого пропустим все диалоговые окна с настройками цветов отрезков и дойдем до пятого, в котором определяются типы дополнительных отрезков, отображаемых на диаграмме (рис. 16.25, файл 15.mpp).

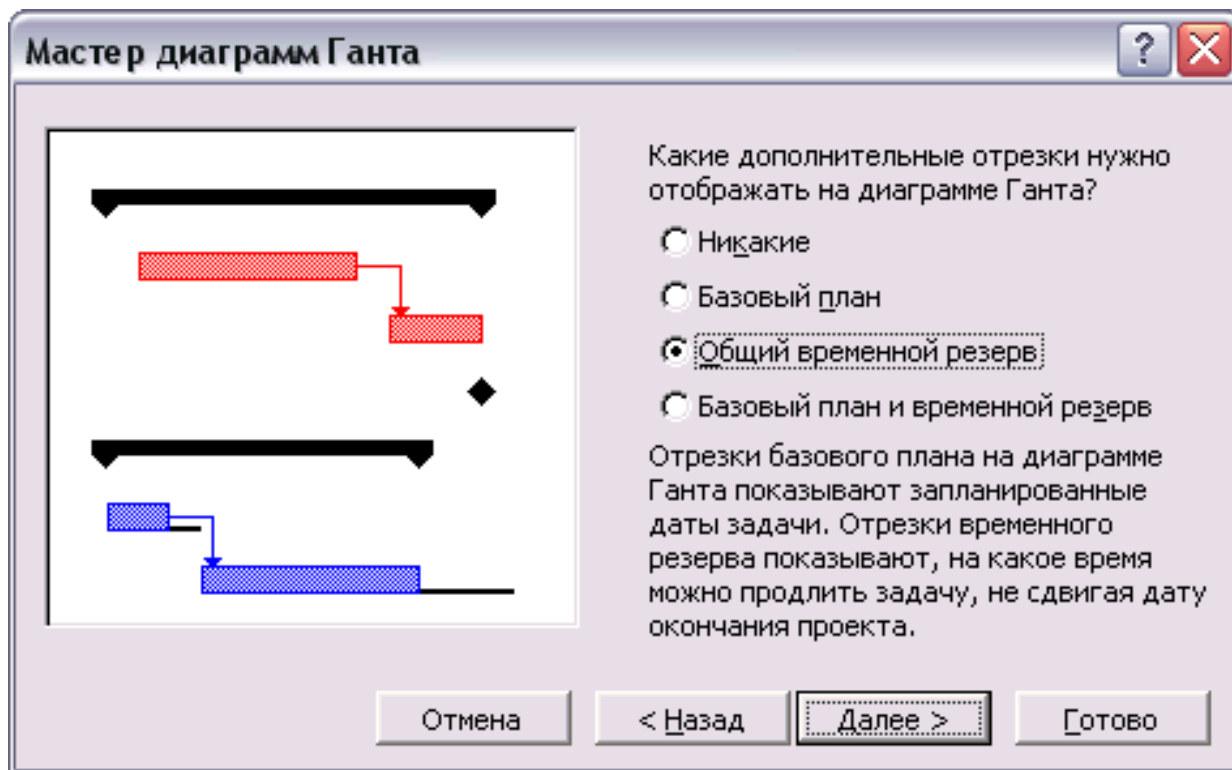


Рис. 16.25. Выбираем дополнительные отрезки для отображения на диаграмме Ганта

В этом диалоговом окне выберем переключатель Total slack (Общий временной резерв). Данные о существующем у задач резерве будут отображаться в виде тонких отрезков. На образце в области предварительного просмотра видно, что временной резерв может быть только у обычных задач (они более темные), поскольку у критических его не бывает. Теперь самые важные настройки завершены и можно нажать кнопку Finish (Готово) прямо в этом диалоговом окне. Представление настроено, и можно начать работу с временным буфером (рис. 16.26, файл 15.mpp).

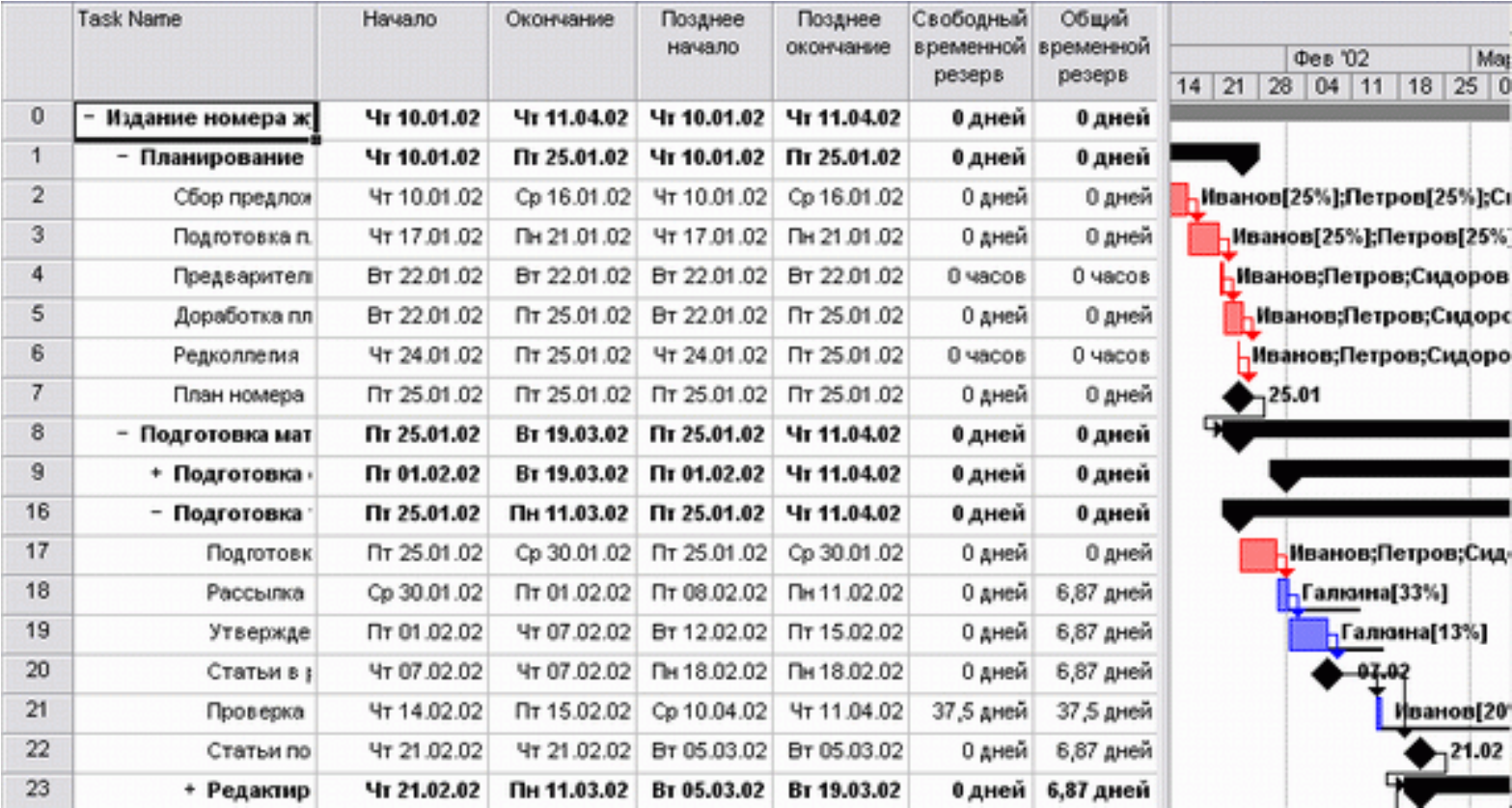


Рис. 16.26. Данные о временном резерве отображаются в таблице и на диаграмме

Таблица Schedule (Календарный план) содержит несколько колонок, с помощью которых можно определить степень устойчивости к рискам как расписания проекта в целом, так и его отдельных задач. В колонке Total Slack (Общий временной резерв) содержится информация о времени, на которое исполнение задачи можно отложить, чтобы длительность проекта не изменилась. Колонка Free Slack (Свободный временной резерв) содержит информацию о времени, на которое можно отложить исполнение задачи, чтобы не задерживать последующие задачи. А в колонках Late Start (Позднее начало) и Late Finish (Позднее окончание) содержатся самые поздние даты, когда можно начать и окончить задачу, чтобы не изменить дату окончания проекта.

ВНИМАНИЕ

Поле свободного временного резерва или общего резерва обычно содержит значение от нуля и больше. Если общий временной резерв задачи равен нулю, то она является критической (Если не изменены стандартные настройки (см. раздел «Анализ критического пути проекта»). Однако при расчете временного резерва учитываются крайние сроки задачи и ограничения (см. пример ниже), поэтому если окончание задачи запланировано позже крайнего срока, то ее временной резерв будет отрицательным. Это значит, что ее не только нельзя отложить, а наоборот, надо ускорить. Если хотя бы у одной задачи проекта временной резерв меньше нуля, то временной резерв всего проекта (суммарной



задачи проекта) также будет меньше нуля.

На диаграмме информация об общем временном резерве задачи (Total Slack) отображается с помощью тонких отрезков. Например, у задачи 21 на рис. 16.26 (файл 15.mpp) значение поля Total Slack (Общий временной резерв) составляет 31,87 дня, и рядом с отрезком, обозначающим задачу, расположен тонкий отрезок такой же длительности.

MS Project рассчитывает общий и свободный временной резерв задачи, исходя из ее ограничений и положения в плане проекта. В нашем примере, исходя из положения задачи Проверка состояния статей в плане проекта, временной резерв составил больше 30 дней, хотя на самом деле эта задача должна быть выполнена за несколько дней до начала задачи Статьи поступили в редакцию, начинающейся 21.02.02. Поскольку мы не указали такое ограничение, программа рассчитала резерв неправильно. В файле 16.mpp мы указали в качестве крайнего срока окончания задачи Проверка состояния статей дату 18.02.02, и временной резерв сразу уменьшился до 1,87 дня.

После того как вы просмотрите файл проекта и убедитесь, что временной резерв у каждой задачи соответствует действительности, нужно попытаться найти в проекте несбалансированности. Например, может оказаться, что у одной из фаз слишком большой резерв, а у другой его нет или он вообще отрицательный. В таком случае стоит перенести часть задач из фаз с маленьким резервом в те, где он значительно больше. В плане не должно быть задач или фаз с отрицательным резервом, потому что наличие таких задач свидетельствует об ошибках в плане проекта. Отрицательный временной резерв может образоваться, если задача заканчивается после крайнего срока или если нарушены даты ограничений у соседних с ней задач. Чтобы быстро найти задачи с отрицательным резервом, можно отсортировать таблицу по убыванию по полю Total Slack (Общий временной резерв).

Если задачи с ограничениями имеют предшественниц, заканчивающихся слишком поздно для того, чтобы ограничение было удовлетворено, у последующих задач образуется отрицательный резерв. Чтобы задачи с ограничением и с отрицательным резервом помещались в расписании в соответствии со связями, а не с датами ограничений, в диалоговом окне Options (Параметры) на вкладке Schedule (Планирование) нужно сбросить флажок Tasks will always honor their constraint dates (Для задач всегда соблюдаются заданные для них даты).

Добавить резерв на задачи критического пути можно, увеличив их длительность или вставив задачи-буферы. Тогда при выполнении проекта длительность буферов нужно будет уменьшать, и после завершения проекта их

длительность будет равна нулю.

Если резерв задач можно организовать с помощью таблицы, то временной резерв проекта можно определить с дополнительных индикаторов. Например, можно запланировать закончить проект раньше реально нужного срока. Или же, как мы сделали, добавить крайний срок на последнюю задачу плана. В таком случае время между окончанием задачи и ее крайним сроком и будет временным резервом проекта.

# Анализ распределения трудозатрат

Когда план проекта готов и в него заложены буферы и временной резерв, следует проанализировать распределение трудозатрат в проекте. Эта информация часто оказывается полезной: например, можно заметить, что в определенные периоды в проекте наступает перерыв, который можно заполнить работами. Кроме того, руководитель проекта сможет оценить, в какие периоды его ожидает более интенсивная работа, а в какие нагрузка будет спадать.

Анализ распределения трудозатрат выполняется в MS Project специальным мастером, вызываемым с помощью кнопки **Analyze Timescaled Data in Excel** (Анализ повременных данных в Excel), расположенной на панели инструментов **Analysis** (Анализ). Кстати, с помощью другой кнопки этой панели (рис. 16.27), **PERT Analysis** (Анализ PERT), можно отображать и убирать панель анализа методом PERT.

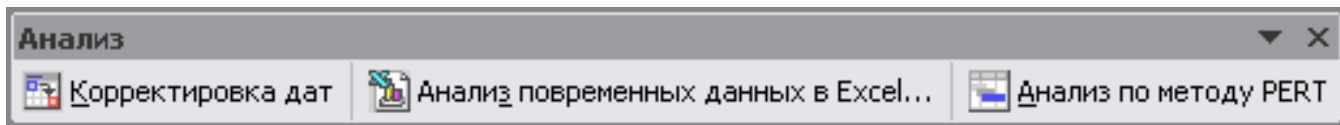


Рис. 16.27. Панель анализа данных

После щелчка на кнопке **Analyze Timescaled Data in Excel** (Анализ повременных данных в Excel) появляется окно мастера анализа данных в Excel. На первом шаге нужно выбрать, анализировать ли весь проект или только выбранные задачи (если мастер запускается, когда открыто представление для просмотра ресурсов, то нужно выбрать, все ресурсы анализируются или только выбранные). На втором шаге выбираются поля «внутренней» таблицы, которые будут проанализированы (рис. 16.28, файл 16.mpp).

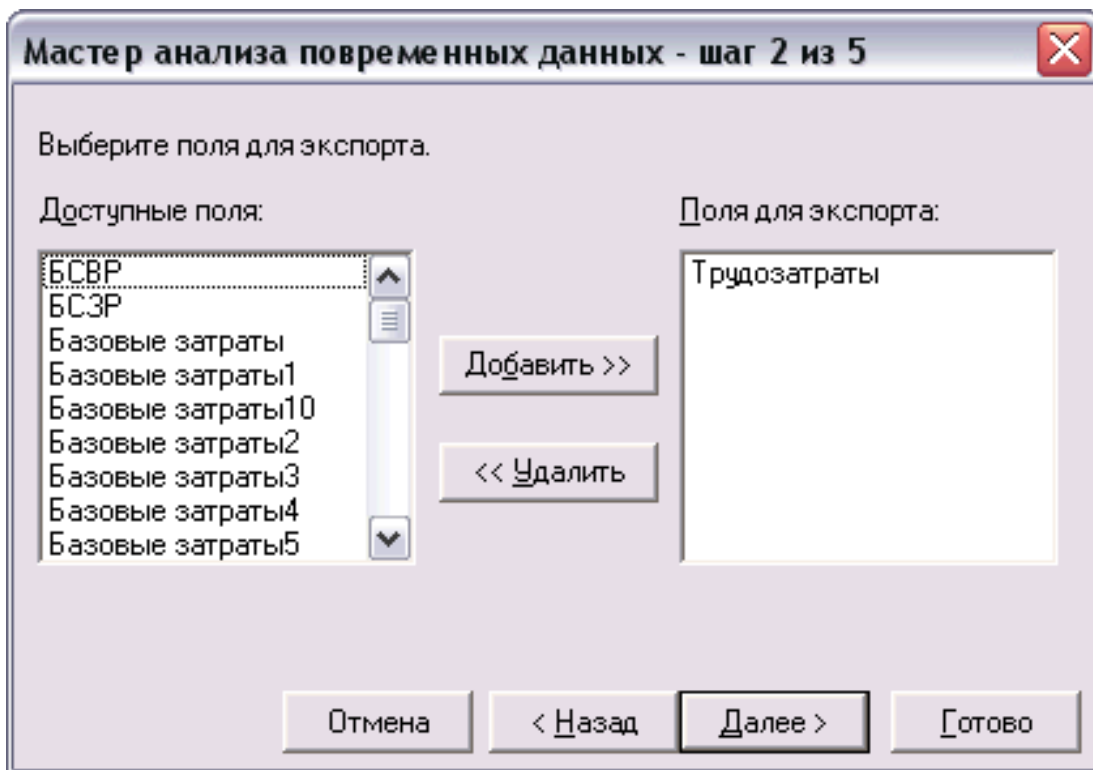


Рис. 16.28. Выбор полей для анализа

Чтобы выбрать поле для анализа, нужно выделить его курсором в списке полей (слева) и нажать кнопку Add» (Добавить»). Удаление поля из списка анализируемых осуществляется с помощью кнопки «Remove («Удалить»). В нашем примере для анализа выбрано поле Work (Трудозатраты).

Выбрав поля для анализа, нужно определить временной диапазон, в рамках которого будет осуществляться анализ. Этот диапазон определяется на третьем шаге мастера, и по умолчанию поля From (С) и To (По) заполнены датами начала и окончания проекта (рис. 16.29, файл 16.mpp). Под полями для выбора границ временного диапазона в раскрывающемся списке Units (Единицы) выбираются единицы измерения времени, используемые при анализе. Можно выбрать любую из единиц измерения шкалы времени MS Project (см. раздел **«Форматирование шкалы времени»** ).

**Мастер анализа повременных данных - шаг 3 из 5**

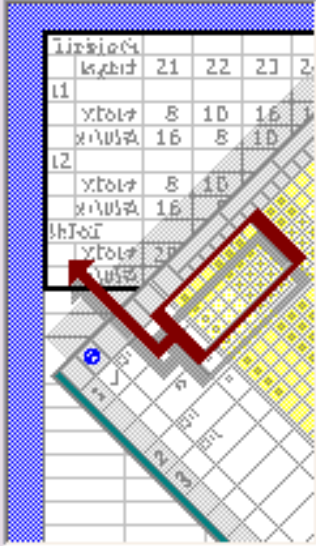
Выберите единицы и диапазон дат. По умолчанию используется диапазон от даты начала проекта до даты его окончания.

С: 10 Январь 2002

По: 03 Апрель 2002

Единицы: Дни

Отмена < Назад Далее > Готово



| Task     | Start     | End       | Duration |
|----------|-----------|-----------|----------|
| Task 1   | 10-Jan-02 | 16-Jan-02 | 6 days   |
| Task 2   | 16-Jan-02 | 10-Feb-02 | 25 days  |
| Task 3   | 10-Feb-02 | 16-Feb-02 | 6 days   |
| Task 4   | 16-Feb-02 | 10-Mar-02 | 22 days  |
| Task 5   | 10-Mar-02 | 16-Mar-02 | 6 days   |
| Task 6   | 16-Mar-02 | 10-Apr-02 | 25 days  |
| Task 7   | 10-Apr-02 | 16-Apr-02 | 6 days   |
| Task 8   | 16-Apr-02 | 10-May-02 | 25 days  |
| Task 9   | 10-May-02 | 16-May-02 | 6 days   |
| Task 10  | 16-May-02 | 10-Jun-02 | 25 days  |
| Task 11  | 10-Jun-02 | 16-Jun-02 | 6 days   |
| Task 12  | 16-Jun-02 | 10-Jul-02 | 25 days  |
| Task 13  | 10-Jul-02 | 16-Jul-02 | 6 days   |
| Task 14  | 16-Jul-02 | 10-Aug-02 | 25 days  |
| Task 15  | 10-Aug-02 | 16-Aug-02 | 6 days   |
| Task 16  | 16-Aug-02 | 10-Sep-02 | 25 days  |
| Task 17  | 10-Sep-02 | 16-Sep-02 | 6 days   |
| Task 18  | 16-Sep-02 | 10-Oct-02 | 25 days  |
| Task 19  | 10-Oct-02 | 16-Oct-02 | 6 days   |
| Task 20  | 16-Oct-02 | 10-Nov-02 | 25 days  |
| Task 21  | 10-Nov-02 | 16-Nov-02 | 6 days   |
| Task 22  | 16-Nov-02 | 10-Dec-02 | 25 days  |
| Task 23  | 10-Dec-02 | 16-Dec-02 | 6 days   |
| Task 24  | 16-Dec-02 | 10-Jan-03 | 25 days  |
| Task 25  | 10-Jan-03 | 16-Jan-03 | 6 days   |
| Task 26  | 16-Jan-03 | 10-Feb-03 | 25 days  |
| Task 27  | 10-Feb-03 | 16-Feb-03 | 6 days   |
| Task 28  | 16-Feb-03 | 10-Mar-03 | 22 days  |
| Task 29  | 10-Mar-03 | 16-Mar-03 | 6 days   |
| Task 30  | 16-Mar-03 | 10-Apr-03 | 25 days  |
| Task 31  | 10-Apr-03 | 16-Apr-03 | 6 days   |
| Task 32  | 16-Apr-03 | 10-May-03 | 25 days  |
| Task 33  | 10-May-03 | 16-May-03 | 6 days   |
| Task 34  | 16-May-03 | 10-Jun-03 | 25 days  |
| Task 35  | 10-Jun-03 | 16-Jun-03 | 6 days   |
| Task 36  | 16-Jun-03 | 10-Jul-03 | 25 days  |
| Task 37  | 10-Jul-03 | 16-Jul-03 | 6 days   |
| Task 38  | 16-Jul-03 | 10-Aug-03 | 25 days  |
| Task 39  | 10-Aug-03 | 16-Aug-03 | 6 days   |
| Task 40  | 16-Aug-03 | 10-Sep-03 | 25 days  |
| Task 41  | 10-Sep-03 | 16-Sep-03 | 6 days   |
| Task 42  | 16-Sep-03 | 10-Oct-03 | 25 days  |
| Task 43  | 10-Oct-03 | 16-Oct-03 | 6 days   |
| Task 44  | 16-Oct-03 | 10-Nov-03 | 25 days  |
| Task 45  | 10-Nov-03 | 16-Nov-03 | 6 days   |
| Task 46  | 16-Nov-03 | 10-Dec-03 | 25 days  |
| Task 47  | 10-Dec-03 | 16-Dec-03 | 6 days   |
| Task 48  | 16-Dec-03 | 10-Jan-04 | 25 days  |
| Task 49  | 10-Jan-04 | 16-Jan-04 | 6 days   |
| Task 50  | 16-Jan-04 | 10-Feb-04 | 25 days  |
| Task 51  | 10-Feb-04 | 16-Feb-04 | 6 days   |
| Task 52  | 16-Feb-04 | 10-Mar-04 | 22 days  |
| Task 53  | 10-Mar-04 | 16-Mar-04 | 6 days   |
| Task 54  | 16-Mar-04 | 10-Apr-04 | 25 days  |
| Task 55  | 10-Apr-04 | 16-Apr-04 | 6 days   |
| Task 56  | 16-Apr-04 | 10-May-04 | 25 days  |
| Task 57  | 10-May-04 | 16-May-04 | 6 days   |
| Task 58  | 16-May-04 | 10-Jun-04 | 25 days  |
| Task 59  | 10-Jun-04 | 16-Jun-04 | 6 days   |
| Task 60  | 16-Jun-04 | 10-Jul-04 | 25 days  |
| Task 61  | 10-Jul-04 | 16-Jul-04 | 6 days   |
| Task 62  | 16-Jul-04 | 10-Aug-04 | 25 days  |
| Task 63  | 10-Aug-04 | 16-Aug-04 | 6 days   |
| Task 64  | 16-Aug-04 | 10-Sep-04 | 25 days  |
| Task 65  | 10-Sep-04 | 16-Sep-04 | 6 days   |
| Task 66  | 16-Sep-04 | 10-Oct-04 | 25 days  |
| Task 67  | 10-Oct-04 | 16-Oct-04 | 6 days   |
| Task 68  | 16-Oct-04 | 10-Nov-04 | 25 days  |
| Task 69  | 10-Nov-04 | 16-Nov-04 | 6 days   |
| Task 70  | 16-Nov-04 | 10-Dec-04 | 25 days  |
| Task 71  | 10-Dec-04 | 16-Dec-04 | 6 days   |
| Task 72  | 16-Dec-04 | 10-Jan-05 | 25 days  |
| Task 73  | 10-Jan-05 | 16-Jan-05 | 6 days   |
| Task 74  | 16-Jan-05 | 10-Feb-05 | 25 days  |
| Task 75  | 10-Feb-05 | 16-Feb-05 | 6 days   |
| Task 76  | 16-Feb-05 | 10-Mar-05 | 22 days  |
| Task 77  | 10-Mar-05 | 16-Mar-05 | 6 days   |
| Task 78  | 16-Mar-05 | 10-Apr-05 | 25 days  |
| Task 79  | 10-Apr-05 | 16-Apr-05 | 6 days   |
| Task 80  | 16-Apr-05 | 10-May-05 | 25 days  |
| Task 81  | 10-May-05 | 16-May-05 | 6 days   |
| Task 82  | 16-May-05 | 10-Jun-05 | 25 days  |
| Task 83  | 10-Jun-05 | 16-Jun-05 | 6 days   |
| Task 84  | 16-Jun-05 | 10-Jul-05 | 25 days  |
| Task 85  | 10-Jul-05 | 16-Jul-05 | 6 days   |
| Task 86  | 16-Jul-05 | 10-Aug-05 | 25 days  |
| Task 87  | 10-Aug-05 | 16-Aug-05 | 6 days   |
| Task 88  | 16-Aug-05 | 10-Sep-05 | 25 days  |
| Task 89  | 10-Sep-05 | 16-Sep-05 | 6 days   |
| Task 90  | 16-Sep-05 | 10-Oct-05 | 25 days  |
| Task 91  | 10-Oct-05 | 16-Oct-05 | 6 days   |
| Task 92  | 16-Oct-05 | 10-Nov-05 | 25 days  |
| Task 93  | 10-Nov-05 | 16-Nov-05 | 6 days   |
| Task 94  | 16-Nov-05 | 10-Dec-05 | 25 days  |
| Task 95  | 10-Dec-05 | 16-Dec-05 | 6 days   |
| Task 96  | 16-Dec-05 | 10-Jan-06 | 25 days  |
| Task 97  | 10-Jan-06 | 16-Jan-06 | 6 days   |
| Task 98  | 16-Jan-06 | 10-Feb-06 | 25 days  |
| Task 99  | 10-Feb-06 | 16-Feb-06 | 6 days   |
| Task 100 | 16-Feb-06 | 10-Mar-06 | 22 days  |

Рис. 16.29. Определяем диапазон дат и единицы измерения времени

На следующем шаге мастера нужно определить, будет ли в Excel строиться график по выбранным данным, и на последнем шаге — нажать кнопку Export Data (Экспорт данных), чтобы процесс импорта начался. После этого в Excel будет создан файл, в котором на одном листе будут помещены данные, аналогично тому, как они представлены на диаграмме использования задач или ресурсов, а на втором листе будет создан график по этим данным.

Например, на рис. 16.30 представлен график распределения трудозатрат по проекту в файле 16.mpp(график находится в файле wrk.xls) (Чтобы получить график, отображенный на рисунке, мы изменили формат диаграммы, которую MS Project создает и Excel автоматически, с объемной на обычную.). Как мы видим, в середине проекта есть провал (в это время статьи находятся в работе у авторов), а ближе к завершению проекта еще один спад среди двух пиков. Кроме того, распределение трудозатрат в нашем плане отличается от классического тем, что в конце проекта наблюдается небольшое возрастание объема, тогда как правильным считается последовательное уменьшение объема работ к концу проекта.



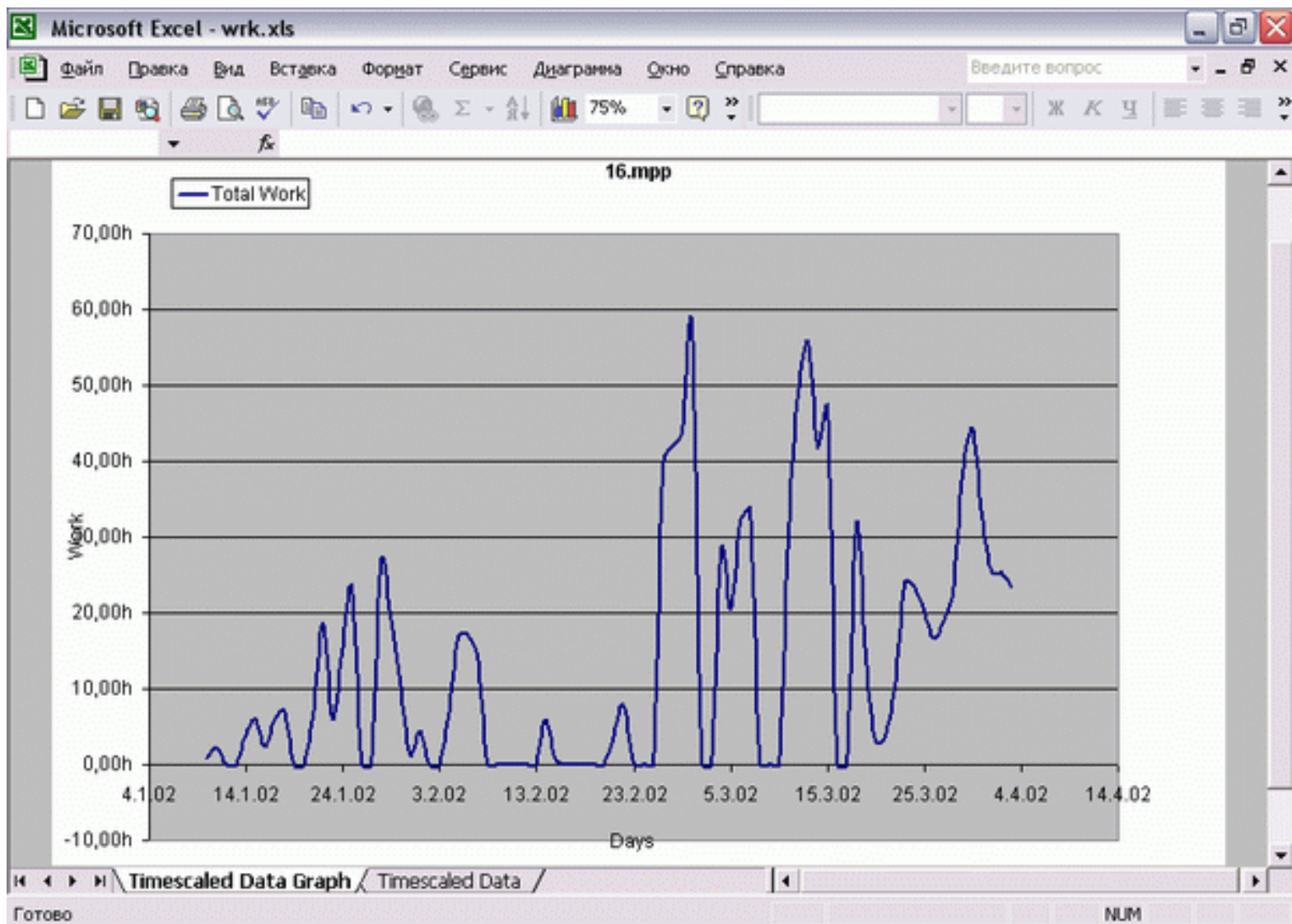


Рис. 16.30. График распределения трудозатрат по проекту

Чем меньше выбранные единицы измерения, тем более неровным будет график распределения трудозатрат во время исполнения проекта. Иногда это полезно, а иногда не нужно. Например, для анализа распределения трудозатрат по длительности всего проекта в качестве единицы измерения стоит выбрать неделю или месяц, и тогда график примет необходимую «обтекаемость» (понедельные и помесечные графики распределения работ по проекту хранятся в файлах wrk2.xls и wrk3.xls). А для сравнения загрузки ресурсов наиболее подходящим может оказаться именно ежедневный график.

На рис. 16.31 представлен другой пример анализа плана проекта. Мы выбрали три ресурса — Иванов, Петров и Сидоров — и проанализировали их загрузку (поле Percent Allocation (Процент загрузки)), чтобы выяснить, возможна ли замена одного из них другим, если кто-то заболеет. Как видно на рисунке, графики загрузки этих ресурсов почти полностью совпадают, лишь в конце проекта Сидоров загружен немного больше других (файл exc.xls1). Так

что взаимные замены вряд ли будут возможны.

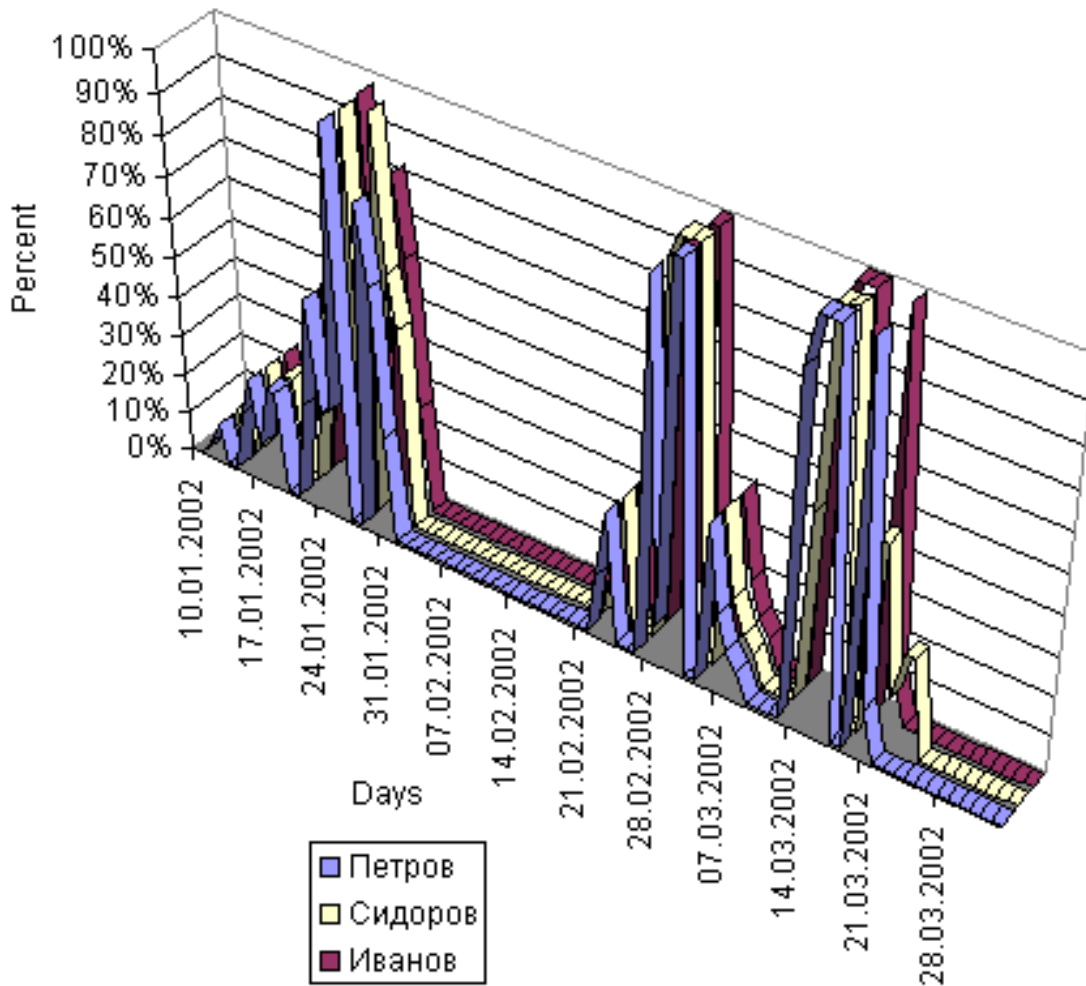


Рис. 16.31. Анализируем загрузку ресурсов в Excel

Анализ загрузки ресурсов в Excel помогает определить, насколько равномерно она распределена. Такой анализ можно провести и в MS Project в представлении Resource Graph (График ресурсов), но в нем не так удобно сравнивать загрузку, просматривая ее для нескольких ресурсов сразу, потому что у графика нет объемного вида. В нашем примере видно, что почти весь февраль ресурсы простаивают, и их можно занять дополнительной работой в этом или другом проекте.

Чтобы получить график, отображенный на рисунке, мы изменили файл, полученный в результате автоматического экспорта данных в Excel. При автоматическом экспорте на графике отображаются суммарные данные о проценте загрузки для всех выбранных ресурсов. Мы удалили ее с графика и добавили на него отдельные ряды с данными каждого из ресурсов.

## Что нового вы узнали?

- Принципы определения рисков проекта.
- Как вносить информацию о рисках в план проекта.
- Как обнаружить возможные риски при анализе расписания, ресурсов и бюджета проекта.
- Как разрабатывается стратегия смягчения рисков.
- Что такое план реакции на риски и как внести его в план проекта.
- Как сформировать бюджетный буфер проекта.
- Как определить существующий временной буфер задач и как его увеличить.
- Как определить временной буфер проекта и как увеличить его, как создать временный буфер на критическом пути.
- Как анализировать распределение трудозатрат по проекту и загрузку ресурсов в Microsoft Excel.

# Глава 16. Согласование плана проекта: экспорт данных

- **Распространение плана проекта**
  - **Рассылка плана по электронной почте**
  - **Распространение плана в составе других документов**
  - **Экспорт плана в файлы других форматов**
- **Что нового вы узнали?**

# Распространение плана проекта

Готовый и проанализированный план проекта обычно нужно согласовывать с руководством организации или заказчиком. Для этого план нужно подготовить к передаче, распространить на согласование и затем внести в него необходимые изменения.

В этом уроке вы научитесь распространять план проекта как в формате MS Project, так и в других популярных форматах. Среди них особенно интересны возможности быстрой подготовки веб-страниц, сводных таблиц Microsoft Excel и файлов в формате XML. Также вы узнаете, как отбирать необходимые данные при экспорте и как обходить подводные камни, которые могут возникнуть при передаче данных в другие форматы.

Готовый план проекта нужно распространить для утверждения. Есть несколько способов это сделать: можно разослать файл в формате .mpp по электронной почте, включить фрагменты данных из файла проекта в другие документы офисных форматов, полностью конвертировать файл в другой формат и, наконец, можно распространить файл в распечатанном виде.

## СОВЕТ

Перед распространением файла проекта рекомендуем воспользоваться командой проверки орфографии Tools > Spelling (Сервис > Правописание) или клавишей F7.

# Рассылка плана по электронной почте

Чтобы отослать план по электронной почте, нужно выбрать команду меню File > Send To > Mail Recipient (as Attachment) (Файл > Отправить > Сообщение (как вложение)). В результате создается сообщение, к которому прикреплен файл проекта, и от вас потребуется лишь выбрать адресатов письма и отправить его.

## Отправка по маршруту

При согласовании плана часто требуется утвердить его у нескольких руководителей, причем обычно они утверждают его по очереди в соответствии с установленным в организации порядком. Например, сначала план должен утвердить начальник отдела, затем главный бухгалтер, после него — руководитель проектного офиса и, наконец, директор по производству.

Для автоматизации пересылки файла в определенной очередности можно создать маршрут, по которому файл будет автоматически перенаправляться от одного руководителя к другому. Для этого предназначено диалоговое окно настройки маршрута (рис. 17.1, файл 1.mpp), открываемое с помощью команды меню File > Send To > Routing Recipient (Файл > Отправить > По маршруту).

После того как вы настроите параметры отправки файла по маршруту, вместо этой команды в меню появится команда Other Routing Recipient (Другой адресат). Именно ее вам нужно выбрать для открытия диалогового окна, представленного на рис. 17.1, если вы откроете файл примера с настроенными параметрами отправки по маршруту.



**Маршрут**

От кого: Bogdanov, Vadim

Добавить маршрут

Отмена

Маршрут

Удалить все

Порядок

Адрес...

Удалить

Тема: Routing: Издание номера журнала

Текст сообщения:

Прошу утвердить прилагаемый план проекта,

С уважением,  
Вадим Богданов

Порядок рассылки

☒ Последовательный

☐ Параллельный

☒ Вернуть по завершении

☒ Отслеживать состояние

Рис. 17.1. Настройка отправки файла по маршруту

Диалоговое окно для настройки маршрута пересылки файла содержит три поля. В верхнем поле, To (Кому), формируется список получателей. В поле Subject (Тема) указывается тема сообщения с файлом, а в поле Message text (Текст сообщения) — текст, помещаемый в тело сообщения.

Для добавления адресатов в список нужно выбрать их из адресной книги с помощью кнопки Address (Адрес), а для удаления адресата нужно выделить его в списке и нажать кнопку Remove (Удалить). Для удаления всех адресатов из списка предназначена кнопка Remove All (Удалить все).

В нижней части диалогового окна в разделе Route to recipients (Порядок рассылки) расположены переключатели, определяющие логику рассылки письма. Если выбрать переключатель One after another (Последовательный), то файл будет отослан адресату, расположенному в списке под номером 1, а

затем этот адресат должен будет перенаправить письмо далее, уже от своего имени. Если же выбрать переключатель All at once (Параллельный), то файл будет отправлен сразу всем адресатам списка.

Порядок направления файла адресатам при последовательной рассылке определяется их номером в списке. Изменять его можно с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз, расположенных слева от списка. Если выбрана параллельная рассылка, то номера рядом с именами адресатов пропадают.

Другой элемент диалогового окна, доступный только при последовательной рассылке, — флажок Track status (Отслеживать состояние). Если он установлен, то автор файла будет получать уведомления о движении файла по маршруту, то есть при пересылке файла одним адресатом следующему. И наконец, флажок Return when done (Вернуть по завершении) обеспечит автоматическое возвращение файла после того, как адресат, завершающий маршрут, закроет файл.

После того как настройки закончены, можно отправить файл по маршруту, нажав кнопку Route (Маршрут), либо сохранить маршрут и вернуться к редактированию плана проекта, нажав кнопку Add Slip (Добавить маршрут). Чтобы отправить файл далее по маршруту, получатели файла должны будут воспользоваться командой меню File > Send To > Next Routing Recipient (Файл > Отправить > Следующий адресат).

Инструкцию по пересылке файла по маршруту программа автоматически добавляет в сообщение. При выборе команды для пересылки файла программа запрашивает, переслать ли файл по маршруту (первый переключатель сверху) или отправить его без использования маршрута (второй переключатель). Если выбрать второй вариант, то программа создаст новое письмо, приложив к нему файл, и откроет диалоговое окно для выбора адресата письма и ввода текста сообщения.

В диалоговом окне настройки маршрута адресаты могут изменять все параметры маршрута за исключением темы сообщения, с которой рассылается файл. Если адресат выберет команду закрытия файла, предварительно не отправив его далее по маршруту, то программа выведет сообщение с напоминанием о том, что файл нужно направить далее (рис. 17.3, файл 1.mpp).

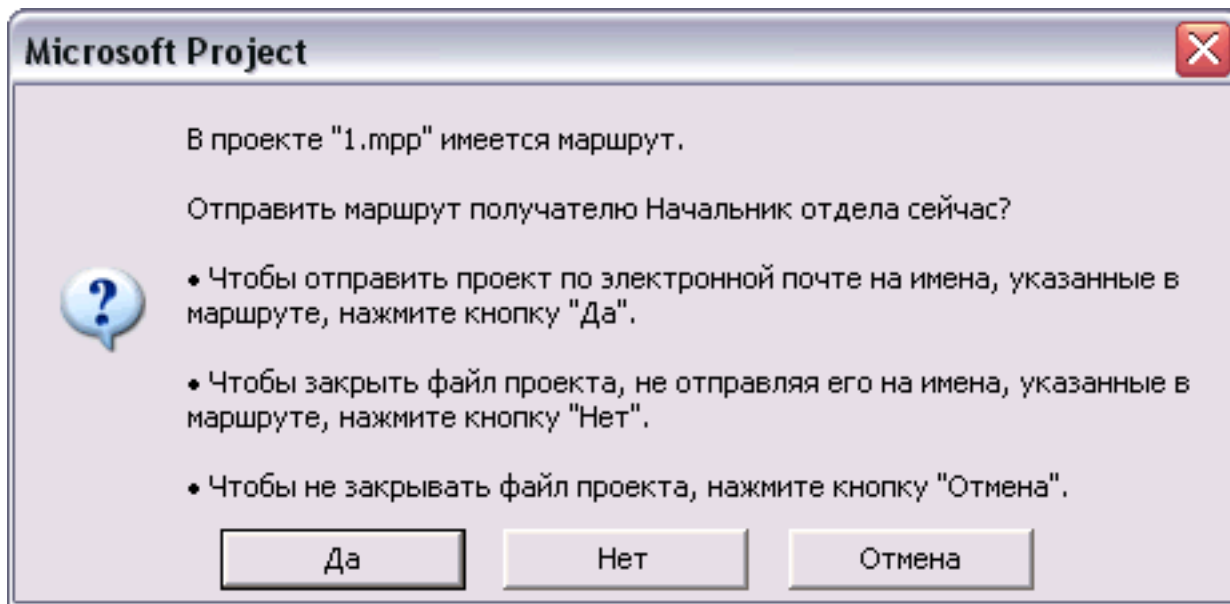


Рис. 17.3. При закрытии файла без отправки по маршруту программа отображает напоминание

В сообщении MS Project запрашивает, хочет ли пользователь отправить сообщение следующему адресату. Для того чтобы отправить файл дальше, нужно нажать кнопку Yes (Да), для закрытия файла без отсылки нужно нажать No (Нет), а для отмены закрытия файла — кнопку Cancel (Отмена). Благодаря таким напоминаниям файл не будет потерян в пути из-за того, что кто-то из адресатов забудет переслать его.

### Публикация на сервере Microsoft Exchange

Если в вашей организации используется сервер Microsoft Exchange и ваш компьютер подключен к нему, то в подменю File > Send To (Файл > Отправить) будет доступна команда Exchange Folder (Папка Exchange). При щелчке на этой команде откроется диалоговое окно со списком папок, в которые вы можете поместить файл. Для сохранения файла в общей папке у вас должны быть соответствующие разрешения, полученные от администратора системы.

# Распространение плана в составе других документов

Обычно MS Project установлен у руководителя проекта, но не у бухгалтера или заказчика проекта. Кроме того, часто для согласования не требуется предоставлять план полностью, например при отправке документов заказчику в них может включаться лишь календарный план работ. Когда у получателя не установлен MS Project и когда не требуется передавать ему всю информацию из плана проекта, необходимые данные из плана включаются в состав документов в другом формате.

Перенести из MS Project в другой документ можно как таблицу, так и графическое изображение с диаграммой или представлением. Для переноса таблицы или ее части нужно выделить в MS Project диапазон ячеек и перетащить его мышью в другой документ. Можно воспользоваться и стандартными командами копирования и вставки.

Для переноса данных в виде изображения нужно воспользоваться командой меню Edit У Copy Picture (Правка > Копировать рисунок). При выборе этой команды открывается диалоговое окно для настройки параметров копирования проектных данных в рисунок (рис. 17.4, файл 1.mpp). Это диалоговое окно можно открыть и с помощью представленной ниже

одноименной кнопки на стандартной панели инструментов .

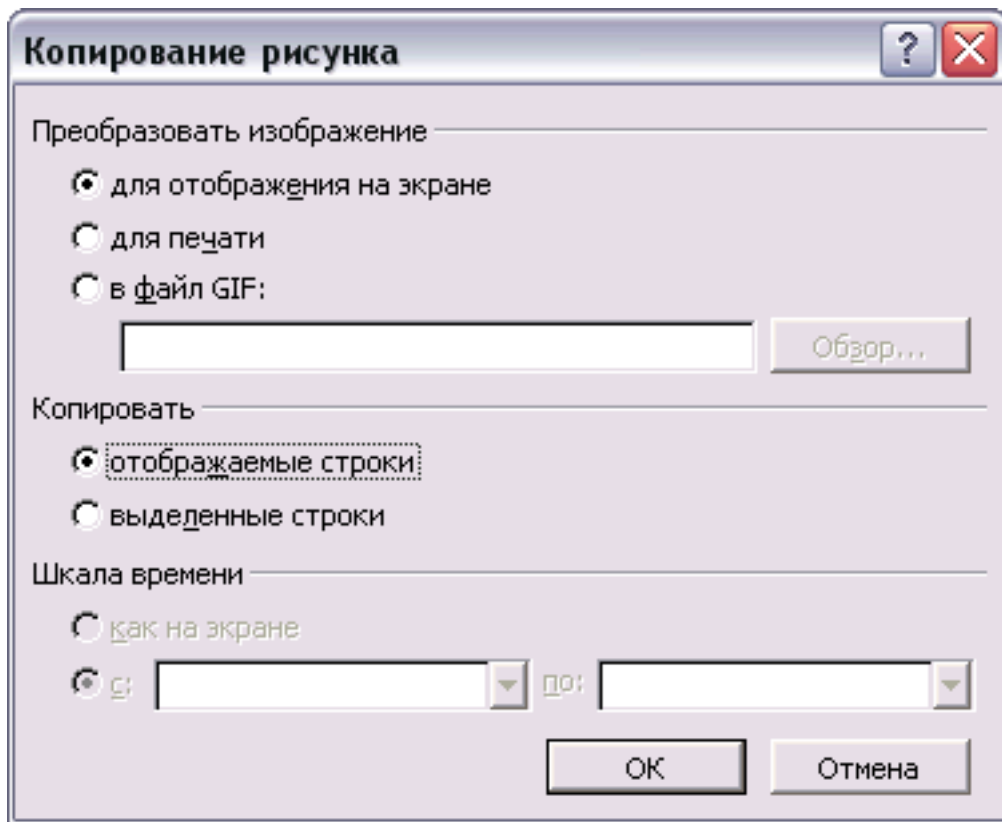


Рис. 17.4. Диалоговое окно копирования рисунка

Диалоговое окно содержит три раздела. В первом, Render image (Преобразовать изображение), следует указать, для какой цели вы готовите рисунок: для вставки в другой документ, для печати или для сохранения в файле. Чтобы скопировать рисунок для вставки в файл, нужно выбрать переключатель For screen (Для отображения на экране).

Если вы хотите распечатать рисунок, то выберите переключатель For printer (Для печати). В этом случае формат рисунка будет соответствовать размеру бумаги, установленной в принтере по умолчанию. Если вы выберете другой формат бумаги после того, как скопируете рисунок, то нужно будет скопировать его заново.

При выборе любого из этих двух переключателей рисунок сохраняется в буфере обмена. Но иногда требуется сохранить рисунок в виде файла на диске. В таком случае нужно выбрать переключатель To GIF image file (В файл GIF) и затем ввести имя файла в поле ввода.

После того как определен формат рисунка и его будущее расположение (буфер обмена или файл на диске), нужно выбрать данные для копирования. В разделе Copy (Копировать) определяется, все ли строки таблицы будут помещены на рисунок или только выделенные на экране. В первом случае нужно выбрать переключатель Rows on screen (Отображаемые строки), а во

втором — Selected rows (Выделенные строки).

Кроме того, можно отобразить данные для рисунка за определенный временной интервал. Для этого в разделе Timescale (Шкала времени) предназначены переключатели As shown on screen (Как на экране) и From, To (С, По). Если выбрать первый вариант, то на рисунок попадут видимые на диаграмме данные, а если выбрать второй и указать временной диапазон, то только данные внутри этого временного диапазона.

Два последних раздела становятся недоступными, если в представлении нет таблицы или шкалы времени. Например, при копировании сетевой диаграммы в рисунок будут заблокированы оба раздела, а при копировании ресурсного графика — только первый из них, поскольку шкала времени на этой диаграмме есть.

В некоторых ситуациях полученный в результате копирования рисунок может оказаться слишком большим для вставки в другие приложения. Такое может произойти, например, когда вы копируете данные за определенный диапазон дат и при этом на шкале времени выбраны очень мелкие единицы измерения (например, часы) или число выделенных рядов таблицы слишком велико. В таком случае MS Project выведет диалоговое окно с предупреждением о том, что рисунок слишком велик, и предложит варианты решения проблемы (рис. 17.5).

Выбор переключателя Keep the selected range (Сохранить выбранный диапазон) приведет к тому, что рисунок будет помещен в буфер обмена в нынешнем виде. Если выбрать переключатель Zoom out the timescale so the picture can fit (Изменить масштаб шкалы времени, чтобы уместить рисунок), то вы вернетесь к работе с представлением и сможете отформатировать шкалу времени. Этот переключатель недоступен, если рисунок слишком длинный из-за большого числа задач, но нормальный по ширине.



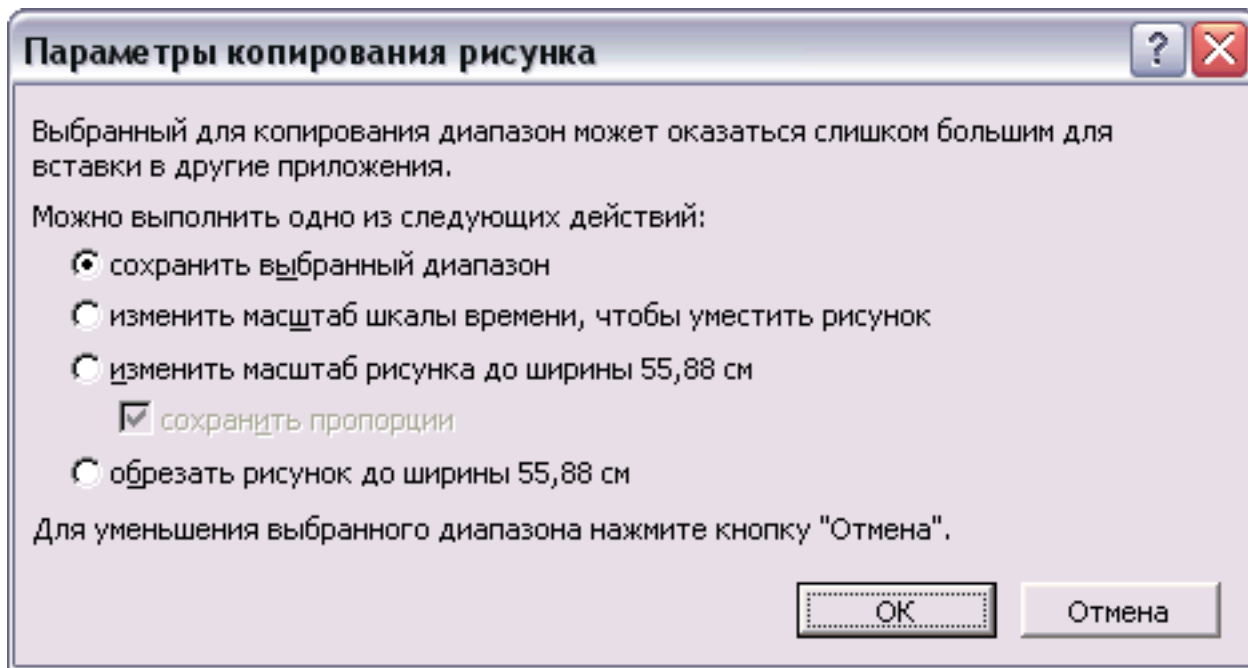


Рис. 17.5. Определяем, как поступить со слишком большим рисунком

Выбор переключателя Scale the picture to 55,88 cm in width (Изменить масштаб рисунка до ширины 55,88 см.) приведет к автоматическому изменению размера рисунка. С помощью этого же параметра изменяется и высота рисунка, если она превышена (в таком случае название переключателя изменится). Для того чтобы при изменении размера рисунка сохранились пропорции, нужно установить флажок Lock aspect ratio (Сохранит-ь пропорции).

С помощью переключателя Truncate the picture to 55,88 cm in width (Обрезать рисунок до ширины 55,88 см.) можно обрезать рисунок до нормальной ширины (и, при необходимости, высоты). В таком случае часть данных из выбранного диапазона не попадет на рисунок.

После того как рисунок помещен в буфер обмена, его можно вставить в нужный документ с помощью стандартных средств вставки.

# Экспорт плана в файлы других форматов

MS Project содержит удобные команды для экспорта данных в другие форматы, среди которых есть как форматы документов семейства Microsoft Office (Excel и Access), так и межплатформенные (HTML и XML). Начнем обучение экспорту данных из MS Project именно с универсальных форматов.

## Экспорт данных в HTML

Экспорт данных в HTML используется очень часто для публикации информации о проекте на веб-странице. Именно поэтому для сохранения файла в этом формате предназначена отдельная команда Save As Web Page (Сохранить как вебстраницу) в меню File (Файл).

После выбора этой команды (файл 1.mpp) открывается стандартное диалоговое окно Save As (Сохранение документа). В нем нужно указать имя файла, в котором будет сохранена созданная страница. После нажатия в этом диалоговом окне кнопки Save (Сохранить) запустится мастер Export Wizard (Мастер экспорта), с помощью которого определяются все параметры экспорта данных. С этим мастером вы столкнетесь еще не раз, поскольку с его же помощью осуществляется экспорт Данных в файлы других форматов.

После отображения приветственного экрана вы попадете на первый шаг мастера (рис. 17.6, файл 1.mpp), на котором осуществляется выбор схем экспорта. Схема -это набор настроек экспорта данных, определяющих, какие именно данные экспортируются из плана проекта и как они отображаются в файле другого формата.

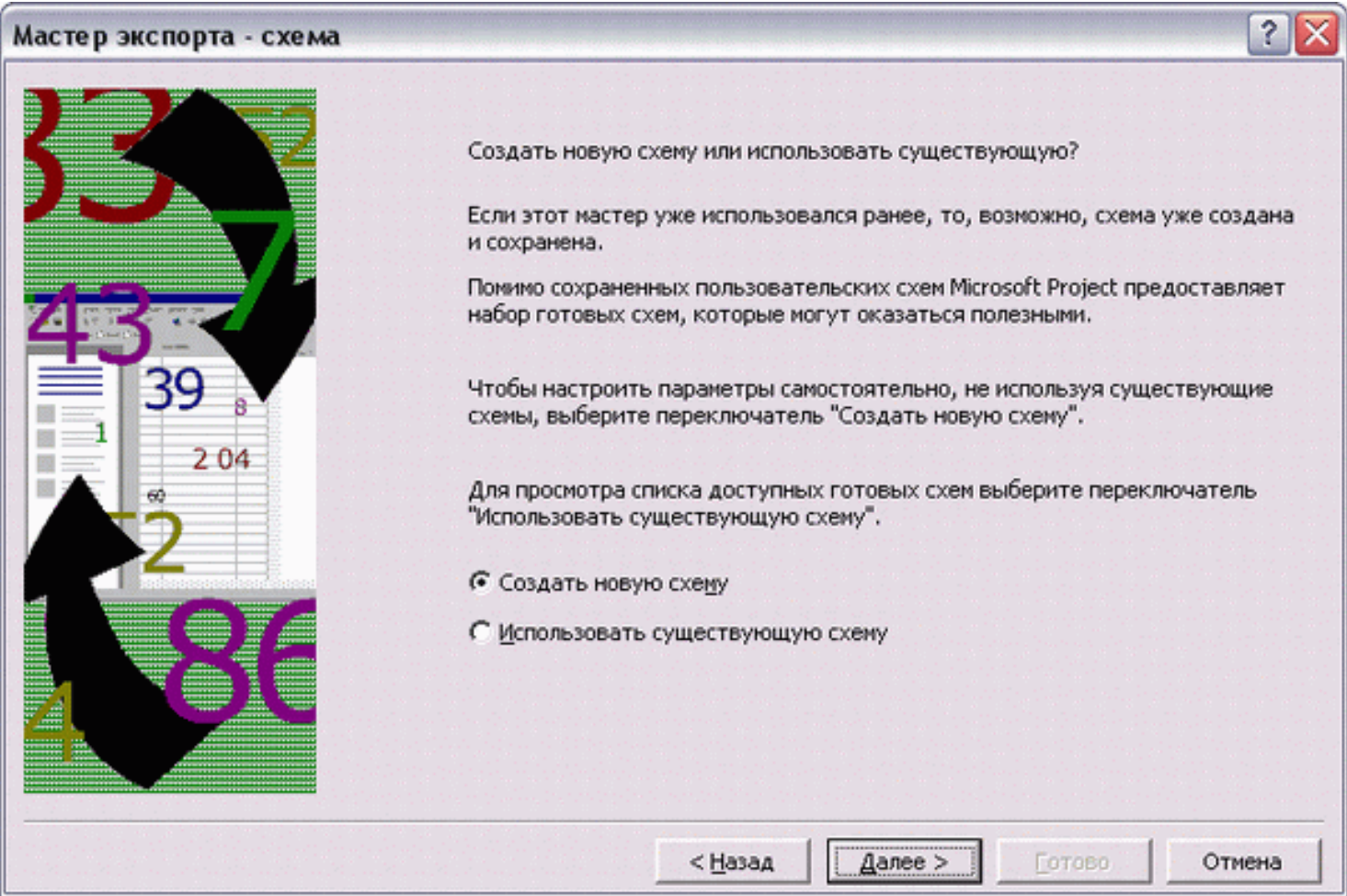


Рис. 17.6. Выбор схемы экспорта данных

Создание новой схемы

Чтобы создать новую схему, нужно выбрать переключатель New map (Создать новую схему), а чтобы использовать одну из созданных ранее схем или схем, входящих в программу, — Use existing map (Использовать существующую схему). Существующую схему (список схем см. в табл. 17.1) можно изменять во время работы. Чтобы научиться создавать свои схемы, создадим новую.

Таблица 17.1. Схемы экспорта (импорта), входящие в состав MS Project

| Схема                                                 | Экспортируемые (импортируемые) элементы                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| "Who Does What" report (Отчет «Дела по исполнителям») | Ресурсы, их назначения, даты начала и окончания и трудозатраты |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compare to Baseline (Сравнение с исходным планом)                                            | Задачи с идентификаторами, названиями, длительностью, трудозатратами и затратами (исходными, текущими и расхождением), датами начала и окончания (исходными и текущими)                                                                                                                                                                                              |
| Cost data by task (Данные о затратах по задачам)                                             | Задачи с идентификаторами, названиями и данными о затратах: общие затраты, фиксированные затраты, исходные затраты, расхождение затрат, фактические и оставшиеся затраты                                                                                                                                                                                             |
| Default task information (Данные по умолчанию для задач)                                     | Вся информация о задачах из стандартной таблицы Entry (Ввод) (При изменении структуры таблицы схема не изменяется.): идентификаторы, названия, даты начала и окончания, предшественники и названия ресурсов                                                                                                                                                          |
| Earned value information (Сведения об освоенном объеме)                                      | Задачи с идентификаторами, названиями, затратами, исходными затратами и расхождением затрат, а также полями освоенного объема: BCWS (ПСЗР), BCWP (ПСВР), ACWP (ФСВР), SV (ОКП), CV (ОПС)                                                                                                                                                                             |
| Export to HTML using standard template (Экспорте HTML с использованием стандартного шаблона) | Задачи с идентификаторами, названиями, длительностями, датами начала и окончания, названиями ресурсов и процентом завершения. Ресурсы с идентификаторами, названиями, группами, максимумом единиц доступности и пиковой загрузкой. Назначения с идентификаторами задач, названиями задач и ресурсов, трудозатратами, датами начала и окончания, процентом завершения |
| Resource «Export Table» map (Схема «Таблица экспорта» ресурсов)                              | Все поля «внутренней» таблицы с данными о ресурсах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Task «Export Table» map (Схема «Таблица экспорта» задач)                                     | Все поля «внутренней» таблицы с данными о задачах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Task and resource PivotTable<br>(Сводная таблица задач и ресурсов)                       | Задачи с идентификаторами, названиями ресурсов, длительностями, датами начала и окончания, затратами. Ресурсы с названиями, группами, трудозатратами и затратами (схема предназначена для экспорта данных в формат сводных таблиц Excel)                        |
| Task list with embedded assignment rows (Список задач с включенными строками назначений) | Задачи с идентификаторами, названиями, трудозатратами, длительностями, датами начала и окончания и процентом завершения (схема предназначена для экспорта данных в Excel или HTML, причем данные выглядят как в представлении Task Usage (Использование задач)) |
| Top Level Tasks list (Список задач верхнего уровня)                                      | Задачи с идентификаторами, названиями, длительностями, датами начала и окончания, процентом завершения, затратами и трудозатратами                                                                                                                              |

## Что нового вы узнали?

- Как распространять план проекта по электронной почте, используя маршруты.
- Как опубликовать план проекта на сервере Microsoft Exchange.
- Как вставлять данные таблиц и изображения диаграмм MS Project в другие документы.
- Как экспортировать план проекта в формат HTML, XML, в ODBC-совместимые базы данных и текстовые форматы.
- Как экспортировать план проекта в рабочие книги и сводные таблицы Microsoft Excel и как анализировать полученные данные.



# Глава 17. Согласование плана проекта: распечатка и внесение изменений

- **Распечатка**
- **Внесение изменений в план**
- **Что нового вы узнали?**
- **Контрольные вопросы и задания второй части**

# Распечатка

Один из наиболее распространенных способов распространения плана проекта — представление в печатном виде. Но распечатать план проекта не так просто, как, например, документ Microsoft Word: ведь план обычно занимает несколько экранов в ширину и несколько в высоту.

В этом уроке вы научитесь распечатывать план проекта и узнаете, как настроить параметры печати, чтобы на бумаге отображалась только нужная вам информация. На бумаге может быть меньше данных, чем в представлении на экране, но может быть и больше, и вы узнаете, как добавлять в распечатку строки со сводной информацией.

Во второй части урока вы научитесь вносить в план проекта изменения, которые могли быть получены при согласовании. Вы узнаете, как импортировать измененные данные из файлов в текстовых форматах, формате Excel и других. Кроме того, вы узнаете, как сравнивать версии планов проектов MS Project и определять, какие изменения были внесены в более позднюю версию плана.

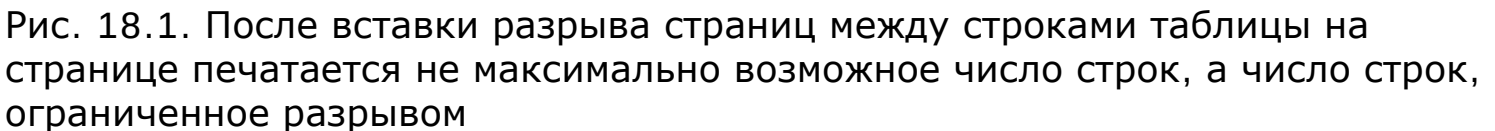
Часто документы требуется предоставлять на подпись в бумажном виде, поэтому нужно уметь распечатать план проекта. При распечатке MS Project выводит на бумагу данные из активного представления, поэтому прежде, чем переходить к печати, нужно открыть требуемое представление и отобразить в нем данные, применив по необходимости сортировку, группировку или фильтрацию.

## Вставка разрывов страниц

Обычно при печати представлений программа автоматически разделяет длинные таблицы, продолжая печать на следующей странице, когда страница заканчивается. Этот режим можно изменить, до начала печати вставив в таблицу разрывы страниц. Для этого нужно установить курсор в строку таблицы, над которой должен быть вставлен разрыв, и выбрать команду меню Insert > Page Break (Вставка > Разрыв страниц). Например, в файле 4.mpr мы вставили такой разрыв после третьей задачи, в результате чего при печати первые три задачи стали выводиться на отдельную страницу (рис. 18.1).

Чтобы удалить разрыв страниц, нужно установить курсор под разрывом и зайти в меню Insert (Вставка), где появится команда Remove Page Break (Удалить разрыв страниц), которой и нужно воспользоваться.

В таблицу можно вставить неограниченное число разрывов страниц и иногда,



В диалоговом окне (рис. 18.2, файл 4.mpp) сочетаются стандартные для семейств i . Microsoft Office параметры и специфические, присущие только MS Project. Специфические параметры расположены в разделе Timescale (Интервал дат) внизу диалогового окна. Если выбрать переключатель AI (Все), то

программа распечатает всю информацию из активного представления. Если же выбрать переключатель Dates (Даты) и указать соответствующие даты в полях From (С) и To (По), то MS Project распечатает только информацию, относящуюся к выбранному временному диапазону.

## Настройки параметров печати

Когда нужное представление открыто и данные для печати отображены, можно перейти к настройкам параметров печати. Эти настройки осуществляются в диалоговом окне Print (Печать), открываемом командой меню File > Print (Файл > Печать). Повременные данные при печати обычно занимают больше одной страницы в ширину, например, если у временной шкалы выбраны мелкие единицы измерения. Чтобы при печати план проекта всегда имел ширину в одну страницу, нужно установить флажок Print left column of pages only (Печатать только левые столбцы страниц). В таком случае программа будет убирать повременные данные, не уместающиеся на первой странице.

## Рис. 18.2. Настройки параметров печати

Параметры для настройки интервала дат доступны, только если печатается представление с повременными данными, например Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или Calendar (Календарь). А при печати представления Network Diagram (Сетевой график) эти параметры будут недоступны.

Рядом с разделом Timescale (Интервал дат) расположен флажок Manual page breaks (Ручные разрывы страниц). Когда он установлен, при печати плана проекта страницы формируются с учетом вставленных вручную разрывов. Если же этот флажок снять, то вставленные разрывы учитываться не будут.

Сделав настройки, можно распечатать план, нажав кнопку ОК, или просмотреть, как план будет размещен на страницах при печати. Для этого нужно нажать кнопку Preview (Просмотр).

### Предварительный просмотр перед печатью

Диалоговое окно предварительного просмотра представлено на рис. 18.1. В середине диалогового окна показан макет страницы с размещенным на ней планом проекта, а выше расположены кнопки для работы с макетом.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Диалоговое окно предварительного просмотра можно открыть с помощью

кнопки  Print Preview (Предварительный просмотр) на стандартной панели инструментов.

Первые четыре кнопки (см. рис. 18.1) служат для переключения между составляющими макет страницами по горизонтали и по вертикали. Следующая кнопка, Zoom (Масштаб), служит для увеличения или уменьшения размера макета, а кнопки One Page (Одна страница) и Multiple Pages (Несколько страниц) — для переключения между режимами отображения макета. Нажатие кнопки One Page (Одна страница) включает режим, при котором в центре диалогового окна отображается одна страница макета, а нажатие кнопки Multiple Pages (Несколько страниц) включает режим просмотра сразу нескольких страниц макета.

Если макет вам подходит, то распечатать его можно, нажав кнопку Print (Печать). Если в макете отображаются не те данные, которые требуется распечатать, и вам необходимо вернуться к настройкам представления, нужно нажать кнопку Close (Заккрыть). А если в макете отображаются корректные данные, но не устраивает общая компоновка макета, то ее можно изменить,



нажав кнопку Page Setup (Параметры страницы). В диалоговое окно настройки параметров страницы можно также попасть с помощью одноименной команды в меню File (Файл).

## Настройка параметров страницы

Диалоговое окно настройки параметров страницы состоит из нескольких вкладок. На первой из них, Page (Страница), определяются общие параметры печатной страницы для плана проекта (рис. 18.3, файл 4.mpp).

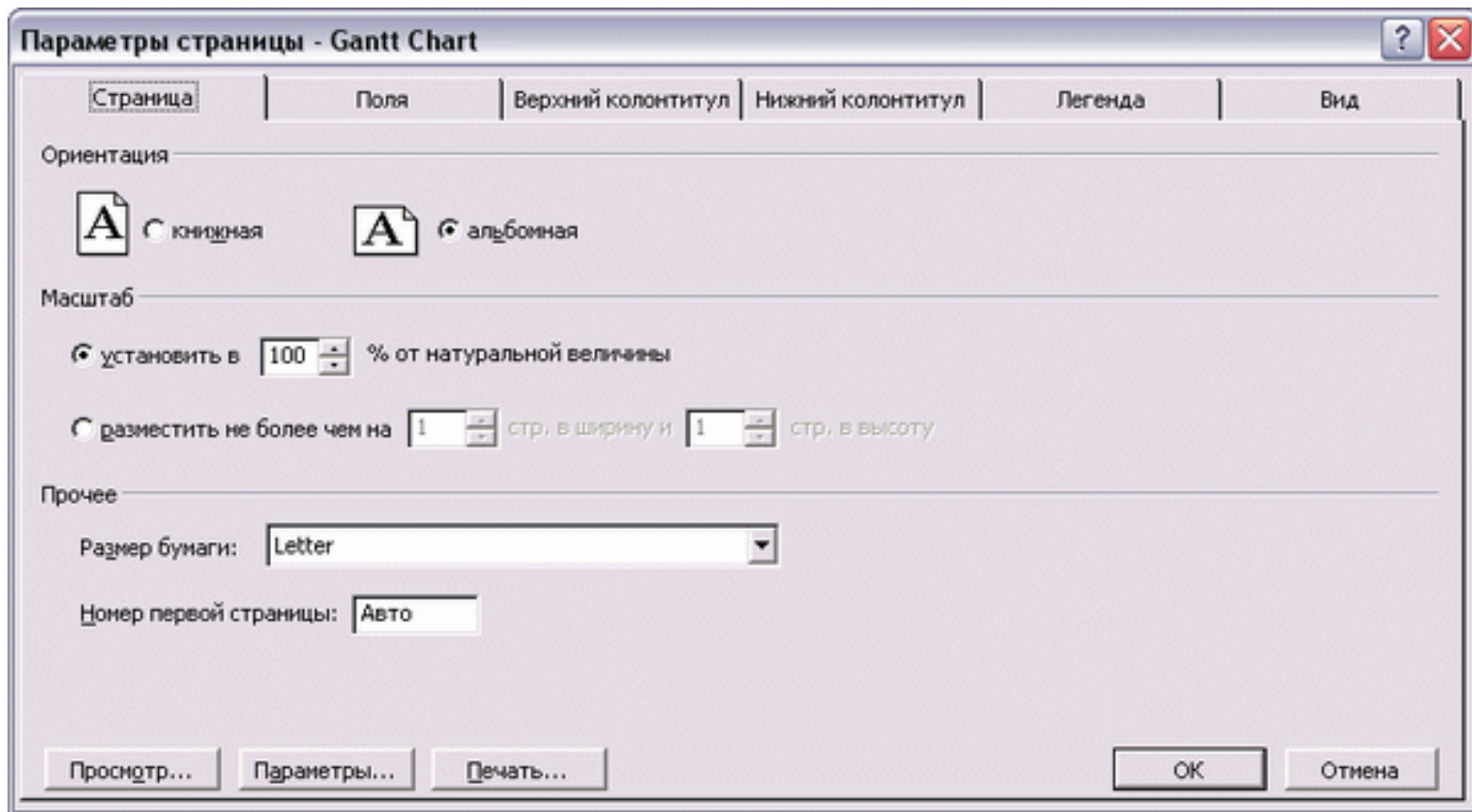


Рис. 18.3. Диалоговое окно настройки параметров страницы

В разделе Orientation (Ориентация) определяется, как будет располагаться бумага: вертикально (переключатель Portrait (Книжная)) или горизонтально (переключатель Landscape (Альбомная)).

С помощью параметров раздела Scaling (Масштаб) можно уменьшить или увеличить размер изображения плана на бумаге. Переключатель Adjust to % normal size (Установить в % от натуральной величины) определяет, будет ли изображение проекта при печати соответствовать своим истинным размерам (при значении параметра 100) или же будет уменьшено (меньше 100) или увеличено (больше 100). Если выбрать переключатель Fit to pages wide by tall (Разместить не более чем на стр. в ширину и стр. в высоту) и указать число



страниц в ширину и в высоту, то программа сама подберет масштаб для печати плана проекта на указанном числе страниц.

В нижнем разделе вкладки в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги) выбирается размер листа бумаги, а в поле First page number (Номер первой страницы) вводится номер, указываемый на первой странице распечатки. Если в этом поле ввести значение Auto (Авто), то нумерация страниц начнется с единицы. При этом подпись Page (Стр.) перед цифрой программа установит автоматически.

На вкладке Margins (Поля) настраиваются поля страниц. В центре вкладки представлен макет страницы с помеченными полями. Чтобы изменить их размер, нужно указать число в сантиметрах рядом с нужным полем. Например, на рис. 18.4 (файл S.mpp) мы увеличили правое поле до 2 см.

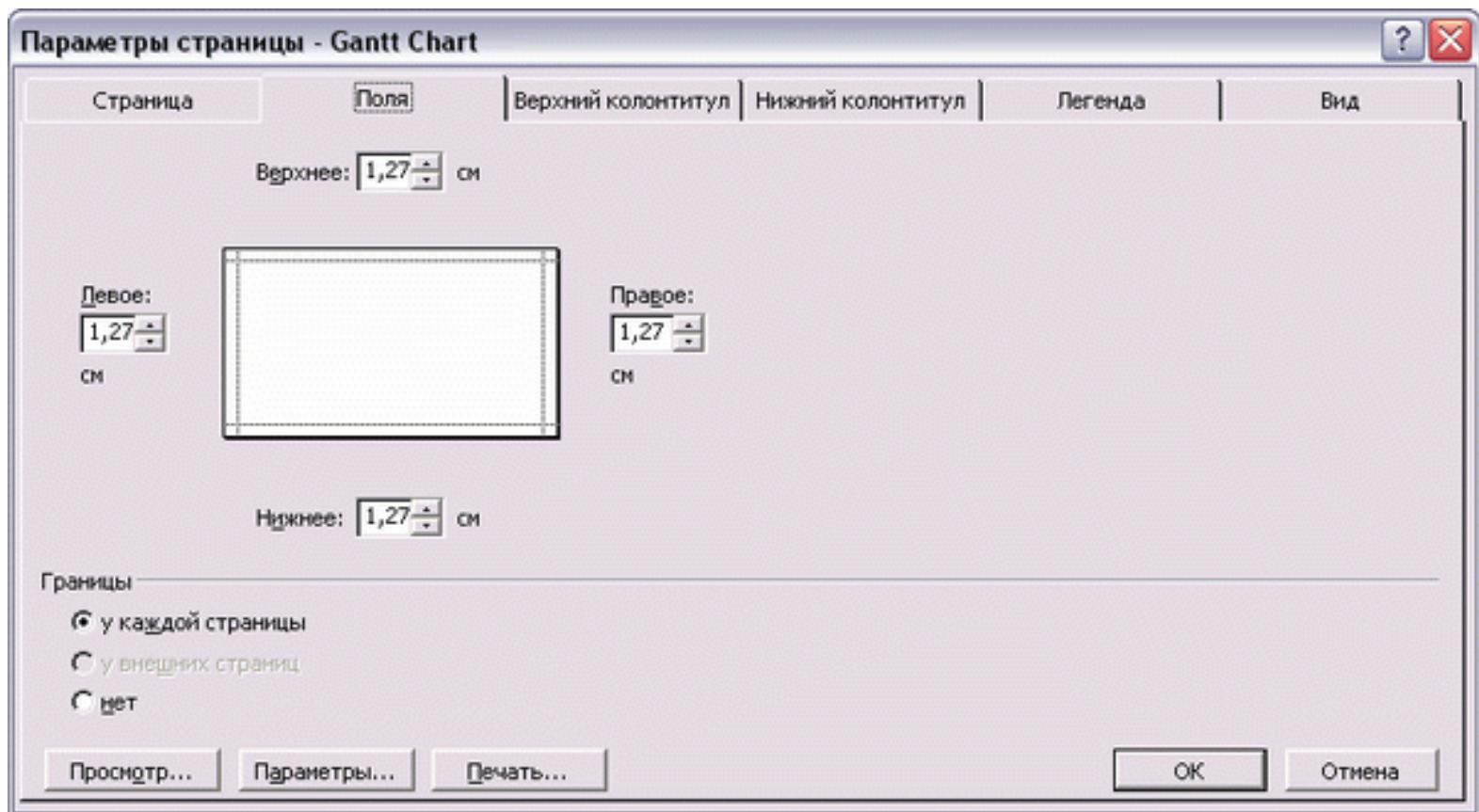


Рис. 18.4. Вкладка настройки полей страницы

Поля могут оставаться невидимыми или же печататься, образуя рамку. Для установки режима печати полей нужно выбрать соответствующий переключатель в разделе Borders around (Границы). Если выбрать переключатель Every page (У каждой страницы), то поля будут печататься на всех страницах, а при выборе Outer pages (У внешних страниц) — только на первой и последней. Последний переключатель доступен только при печати

представления Network Diagram (Сетевой график). Наконец, если выбрать переключатель None (Нет), то поля печататься не будут ни на одной из страниц.

На вкладке Header (Верхний колонтитул) определяются параметры печати верхнего колонтитула страницы. В верхней части вкладки расположена область Preview (Просмотр), в которой отображается вид колонтитула с текущими настройками. Сами настройки осуществляются ниже (рис. 18.5, файл 5.mpp).

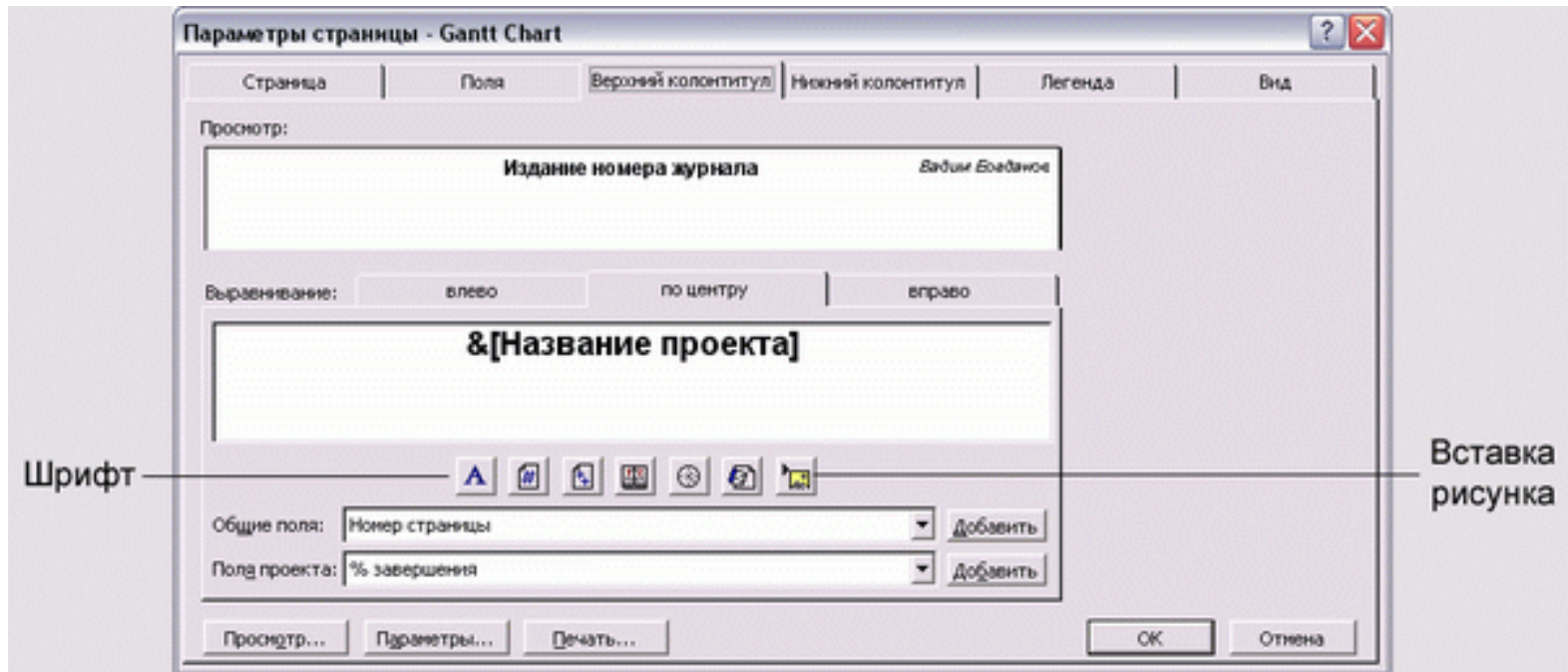


Рис. 18.5. Настройка верхнего колонтитула страницы

В центре вкладки расположено поле для ввода содержимого колонтитула. Под ним находятся два раскрывающихся списка, с помощью которых в колонтитул можно добавить общую информацию о проекте или одно из свойств суммарной задачи проекта.

Для добавления в колонтитул общей информации, например названия проекта, нужно выбрав соответствующий пункт в раскрывающемся списке General (Общие), а для добавления данных о суммарной задаче — в раскрывающемся списке Project fields (Поля проекта). Выбрав требуемое значение в списке, нужно нажать кнопку Add (Добавить), расположенную напротив списка, для добавления данных в колонтитул. В область ввода будет добавлено обозначение соответствующего поля, а в области просмотра отобразится значение этого поля. Например, на рис. 18.5 в область ввода добавлено поле Project Title (Название проекта), а в области просмотра отображается его значение — Издание номера журнала.

Над областью ввода расположены вкладки, с помощью которых можно

определить, в какой части колонтитула — левой, средней или правой — будут помещены значения полей. Следует выбрать соответствующую вкладку — Left (Влево), Center (По центру) или Right (Вправо), а затем вводить данные.

В области ввода данных отображаются только данные, относящиеся к выбранной вкладке, а в области просмотра отображаются значения всех введенных полей. Например, на рис. 18.5 по центру колонтитула отображается название проекта, справа — имя автора. В области ввода выбрана вкладка Center (По центру), и отображается только поле, размещенное в центре колонтитула, а в области просмотра видны значения обоих полей.

Под областью ввода расположено несколько кнопок (см. рис. 18.5) для форматирования колонтитулов. Чтобы изменить шрифт, используемый для вывода значения поля при печати, нужно выделить название поля в области ввода и нажать кнопку Format Text Font (Шрифт), крайнюю слева. Она открывает стандартное диалоговое окно настройки шрифта. Например, на рис. 18.5 название проекта отображается полужирным и более крупным шрифтом, чем фамилия автора проекта, представленная курсивным начертанием. Крайняя правая кнопка, Insert Picture (Вставка рисунка), предназначена для вставки в колонтитул рисунка из файла. С ее помощью можно, например, добавить к распечатке плана проекта логотип вашей организации. Остальные кнопки дублируют раскрывающиеся списки, предназначенные для выбора вставляемых в колонтитул полей.

На рис. 18.6 (файл S.mpp) представлен макет страницы, верхний колонтитул которой отформатирован в соответствии с настройками на рис. 18.5. Как вы видите, реальный вид колонтитула немного отличается от того, что отображается в области предварительного просмотра. Дело в том, что размер области просмотра существенно меньше размера колонтитула, и поэтому в ней данные отображаются с сохранением пропорций, но не в реальном размере. Это ^ стоит иметь в виду при форматировании колонтитулов.

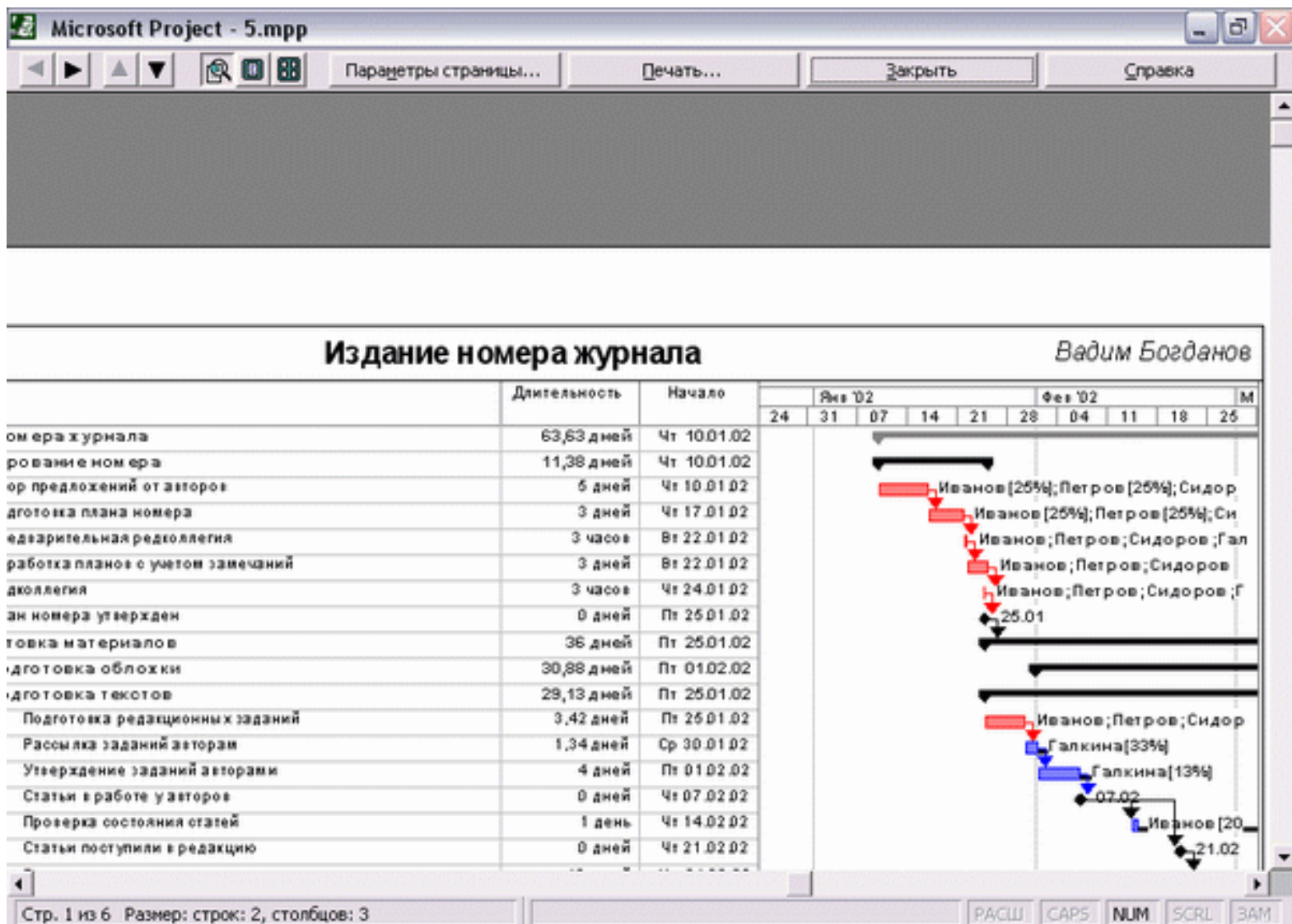


Рис. 18.6. Макет страницы с отформатированным верхним колонтитулом

Вкладка Footer (Нижний колонтитул) полностью повторяет вкладку для верхнего колонтитула. Единственным отличием является то, что сделанные изменения отображаются не в верхней части страницы, а в нижней.

На вкладке Legend (Легенда) определяются параметры отображения сопроводительной информации к графику, так называемой легенды. Структура этой вкладки повторяет структуру двух предыдущих и содержит дополнительные параметры, расположенные в правой колонке (рис. 18.7, файл 5.mpp).

Легенда занимает довольно много места на странице и не всегда нужна, особенно если все элементы графика знакомы тем, для кого он печатается. Чтобы сэкономить место, занимаемое легендой, нужно воспользоваться переключателями в правой колонке вкладки. Если выбран переключатель Every page (На каждой странице), то легенда отображается внизу каждой из страниц распечатки. Если страниц много, то в целях экономии бумаги можно выделить



под легенду отдельную страницу, выбрав переключатель Legend page (На странице легенды). Наконец, чтобы не печатать легенду, нужно выбрать переключатель None (Нет).

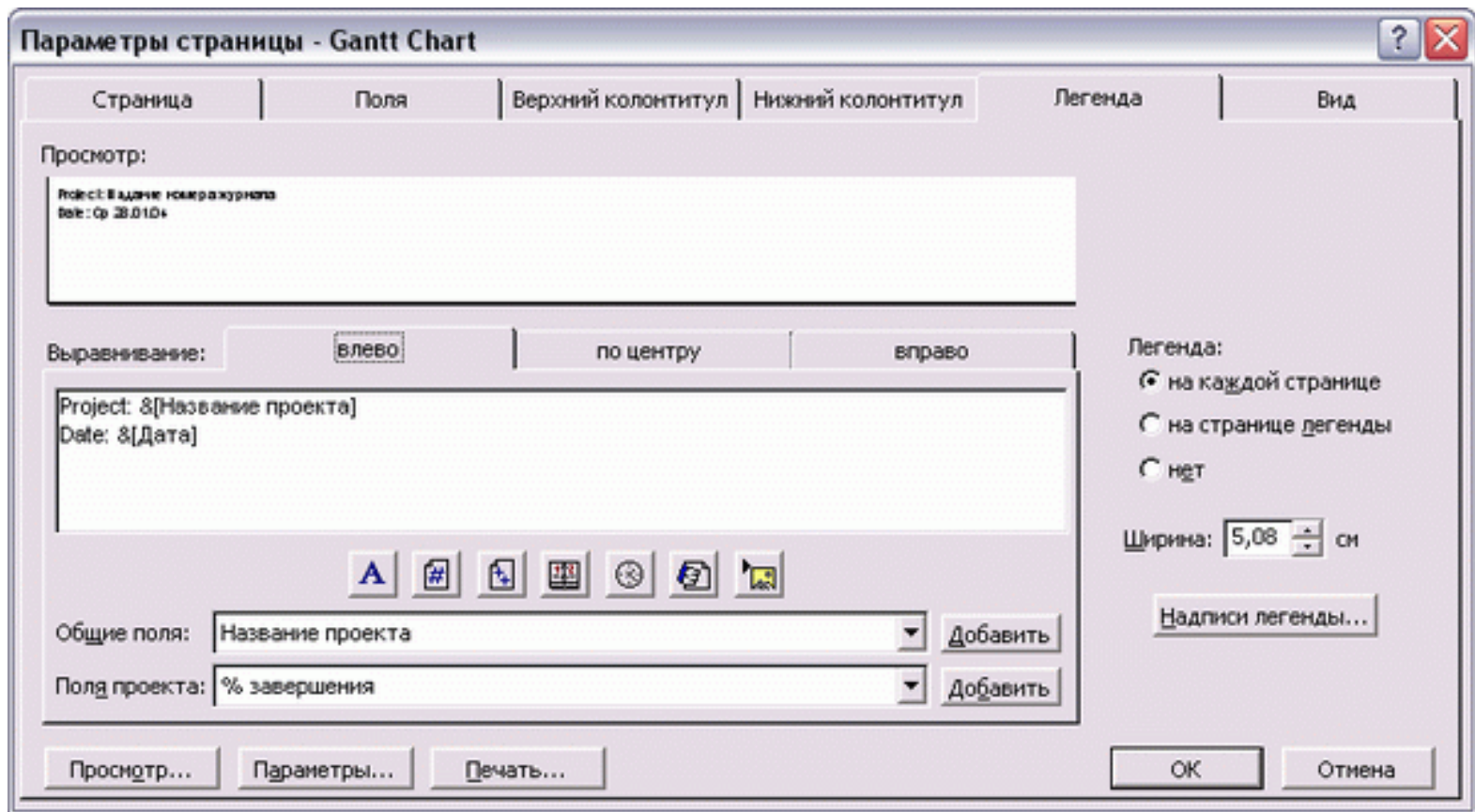


Рис. 18.7. Вкладка настройки легенды

Отображаемая в легенде текстовая информация, редактируемая на вкладке, занимает только небольшую ее часть. Ширина этой части определяется расположенным под переключателями счетчиком Width (Ширина). Шрифт текстовой информации определяется в центральном поле ввода, как и на предыдущих вкладках, а вот шрифт подписей легенды определяется после нажатия кнопки Legend Labels (Надписи легенды).

На рис. 18.8 (файл Б.mpp) видно, как выглядит легенда плана после настройки. Область с текстовой информацией располагается слева, и в ней отображается название проекта и текущая дата (это стандартная настройка MS Project). В области легенды шрифт подписей изменен на полужирный курсив и размер его увеличен.

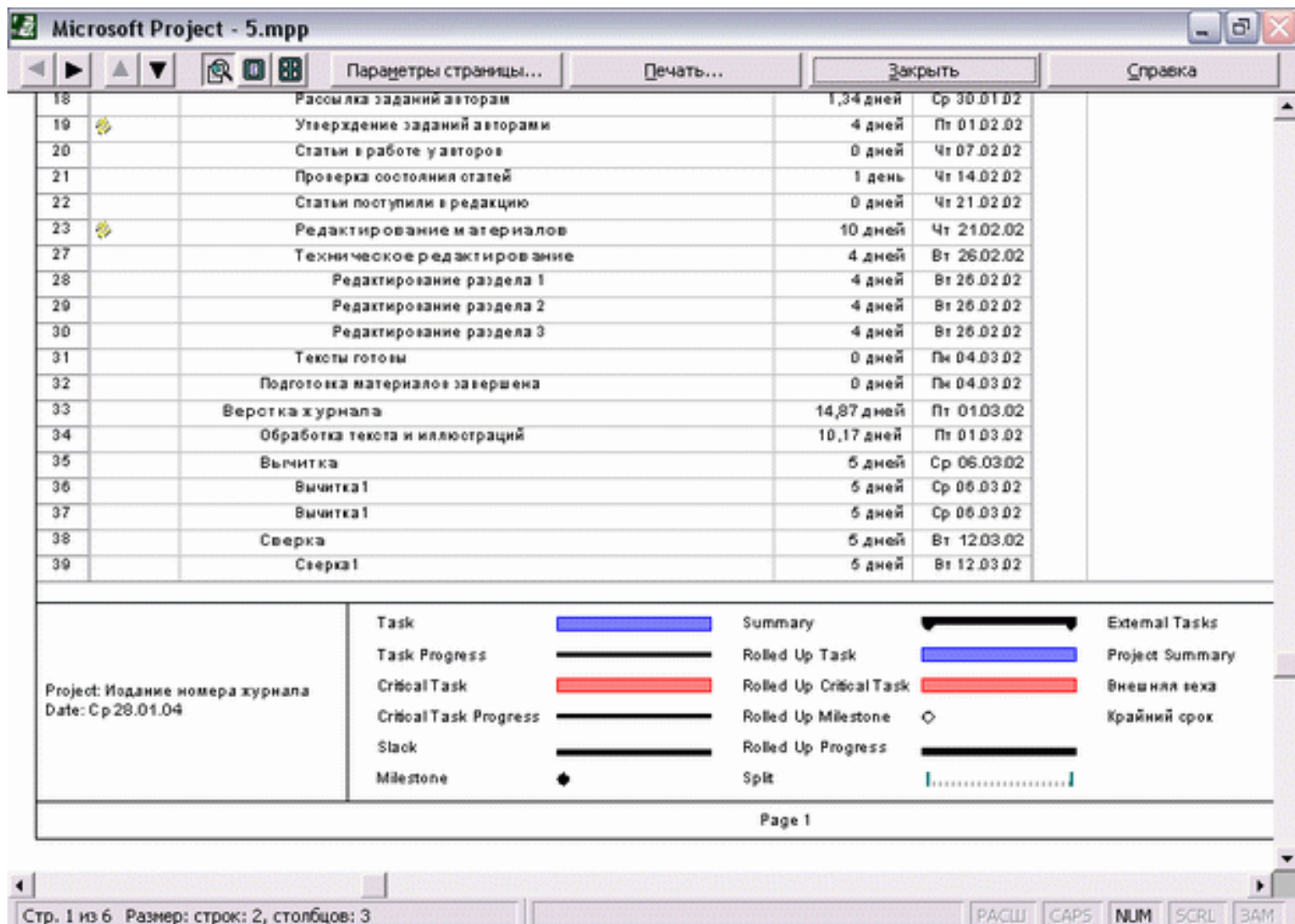


Рис. 18.8. Легенда плана после настроек

На последней вкладке, View (Вид), определяются параметры отбора данных из представления для печати (рис. 18.9, файл 6.mpp). Если установить флажок Print all sheet columns (Печатать все столбцы листа), то в страницу будут включены все столбцы, входящие в открытую таблицу представления. Если же этот флажок снять, то на страницу попадут только видимые в окне столбцы таблицы. В таком случае вид страницы будет соответствовать виду представления.



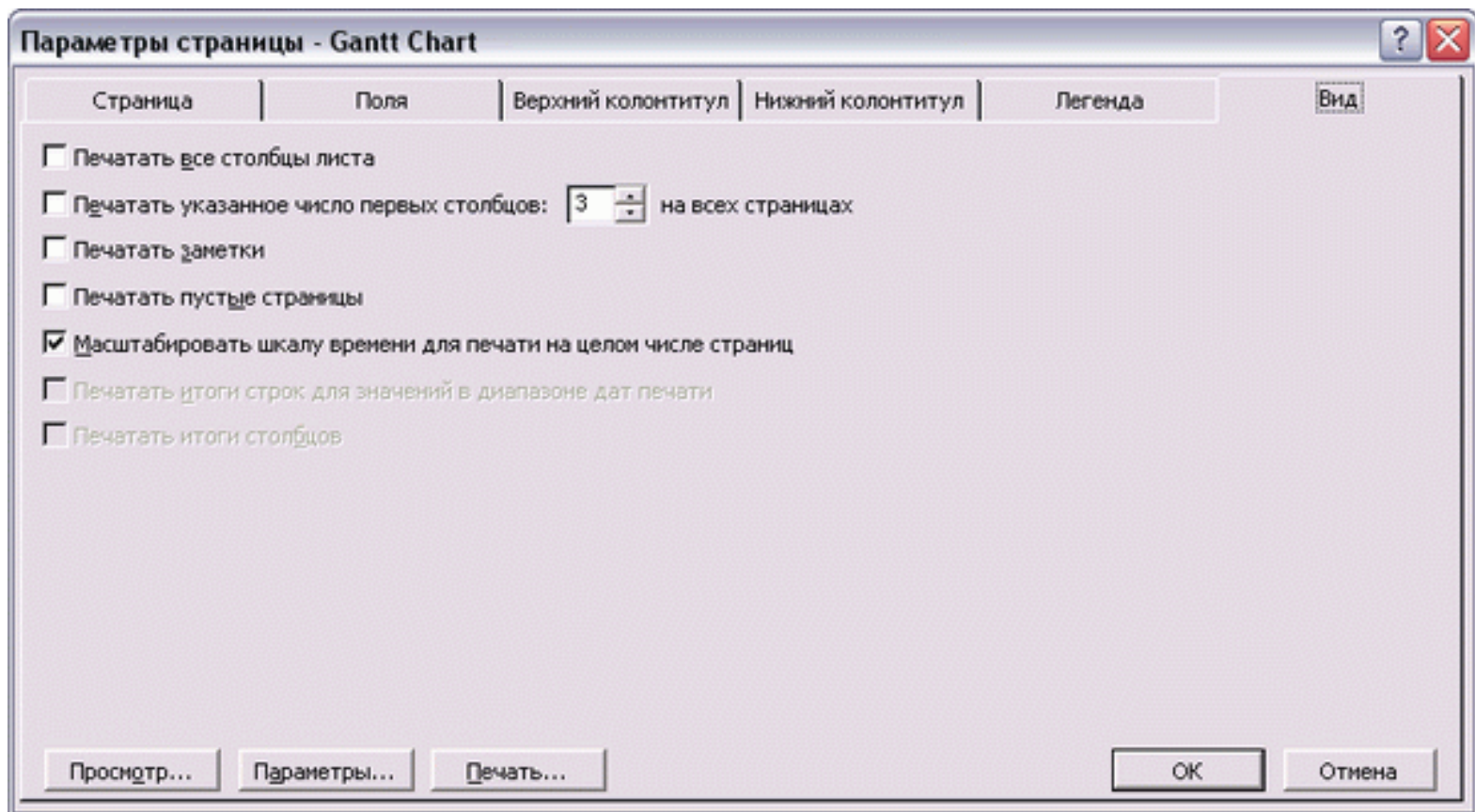


Рис. 18.9. На вкладке View (Вид) определяется, какие данные из представления будут печататься

Обычно колонки печатаются на страницах в той же последовательности, в которой они отображаются в окне программы. Если распечатка занимает несколько страниц в ширину, то часть колонок попадает на первую страницу, часть на вторую и т. д. Но в таком случае при просмотре распечатки легко запутаться, потому что не всегда понятно, где искать продолжение строк, начатых на первой странице. Чтобы избавиться от путаницы, удобно выводить некоторые поля (например, название задачи) на всех страницах, тогда легко можно понять, к какой задаче относятся данные в таблице на любой странице. Установив флажок Print first columns on all pages (Печатать указанное число первых столбцов на всех страницах) и указав число колонок в счетчике, можно определить, сколько именно колонок (считая с левого края таблицы, открытой в представлении) будет печататься на каждой странице.

Часто задачи сопровождаются заметками, и их тоже нужно распечатать. Для этого следует установить флажок Print notes (Печатать заметки). Заметки будут помещены на отдельной странице, и рядом с каждой из них будет указан номер задачи, ресурса или назначения, к которым они относятся.

При печати таких представлений, как диаграмма Ганта, для больших планов некоторые страницы остаются пустыми, например, когда диаграмма занимает

несколько страниц в ширину и в высоту. Чтобы страницы без данных не печатались, нужно снять флажок **Print blank pages** (Печатать пустые страницы). После этого страницы сохраняются в макете, но будут отображаться затененными.

Повременные данные обычно занимают лишь часть страницы. В таком случае программа может их автоматически форматировать в сторону уменьшения или увеличения, чтобы на странице не оставалось пустого пространства. Для этого нужно установить флажок **Fittimescale to end of page** (Форматировать шкалу времени для печати на целом числе страниц).

Два последних флажка доступны только при печати представлений использования задач или ресурсов и предназначены для отображения в распечатке сводных сумм по столбцам или по строкам представления. Если установить флажок **Print row totals for values within print date range** (Печатать итоги строк для значений в диапазоне дат печати), то на диаграмму использования задач или ресурсов после повременных данных будет добавлен столбец с суммой повременных данных. Если же установить флажок **Print column totals** (Печатать итоги столбцов), то в таблицу и на диаграмму добавится строка **Total** (Итого), в которой будут суммироваться все данные столбцов.

На рис. 18.10 (файл **б.mpp**) мы установили оба флажка суммирования данных. Благодаря флажку **Print row totals for values within print date range** (Печатать итоги строк для значений в диапазоне дат печати) на диаграмму добавился столбец **Total** (Итого), в котором отображены суммы всех данных в строках диаграммы. А из-за установленного флажка **Print column totals** (Печатать итоги столбцов) в таблицу слева от диаграммы и на саму диаграмму добавилась строка **Total** (Итого), ячейки которой заполнены суммами данных в каждом из столбцов, даже в сводном.

| Издание номера журнала |                          |               |                   |         |         |        |
|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------|---------|--------|
| Ид.                    | Название                 | Трудозатраты  | Полугодие 1, 2002 |         |         |        |
|                        |                          |               | Я                 | Ф       | М       | А      |
|                        | Не назначен              | 0 часов       |                   |         |         |        |
| 25                     | Авторы                   | 0 часов       |                   | 0ч      |         |        |
| 24                     | Фото пленка              | 1 час         |                   | 1ч      |         |        |
| 23                     | Краска для вывода пленок | 1 час         |                   |         | 0,03ч   | 0,97ч  |
| 22                     | Бумага для типографии    | 1 час         |                   |         | 0,5ч    | 0,5ч   |
| 21                     | Фото модель              | 24 часов      |                   | 24ч     |         |        |
| 20                     | Терехов                  | 41,02 часов   |                   |         | 25,13ч  | 15,88ч |
| 19                     | Тарарухин                | 41,02 часов   |                   |         | 25,13ч  | 15,88ч |
| 18                     | Борисов                  | 43,75 часов   |                   |         | 27,87ч  | 15,88ч |
| 17                     | Семенов                  | 53,23 часов   |                   |         | 53,23ч  |        |
| 16                     | Бурков                   | 83,18 часов   |                   |         | 69,95ч  | 13,23ч |
| 15                     | Лимонов                  | 64,9 часов    |                   |         | 51,67ч  | 13,23ч |
| 14                     | Тарасова                 | 80 часов      |                   |         | 80ч     |        |
| 13                     | Улендеева                | 80 часов      |                   |         | 80ч     |        |
| 12                     | Сергеева                 | 0 часов       |                   |         |         |        |
| 11                     | Жуков                    | 28,8 часов    |                   | 24ч     | 4,8ч    |        |
| 10                     | Еремин                   | 23,72 часов   |                   | 6,92ч   | 16,8ч   |        |
| 9                      | Ураганов                 | 40 часов      |                   |         | 40ч     |        |
| 8                      | Баранов                  | 40 часов      |                   |         | 40ч     |        |
| 7                      | Козлов                   | 32 часов      |                   | 22,98ч  | 9,02ч   |        |
| 6                      | Васин                    | 34 часов      |                   | 22,98ч  | 11,02ч  |        |
| 5                      | Уваров                   | 8 часов       | 8ч                |         |         |        |
| 4                      | Галкина                  | 46,28 часов   | 24,15ч            | 17,62ч  | 4,52ч   |        |
| 3                      | Сидоров                  | 127,28 часов  | 43,1ч             | 28,95ч  | 55,22ч  |        |
| 2                      | Петров                   | 120,67 часов  | 37,25ч            | 28,95ч  | 54,47ч  |        |
| 1                      | Иванов                   | 122,65 часов  | 39,23ч            | 28,95ч  | 54,47ч  |        |
|                        | Итого                    | 1 137,5 часов | 151,73ч           | 206,33ч | 703,82ч | 75,6ч  |

Рис. 18.10. Суммирование данных при печати

# Внесение изменений в план

Все форматы, используемые для распространения проектных данных, за исключением HTML и распечатки, позволяют редактировать файл с данными для последующего внесения изменений в исходный файл проекта. После того как файлы в этих форматах возвращаются к руководителю проекта, изменения из них нужно внести в исходный план. Процесс внесения изменений может происходить двумя способами, первый из которых применим к файлам, подготовленным с помощью мастера экспорта (кроме формата HTML), а второй — к файлам в формате MS Project.

## Файлы, подготовленные мастером экспорта

Научимся внедрять изменения на примере созданного нами в предыдущем уроке (см. раздел **«Microsoft Excel»**) файла с задачами для Уварова.

Предположим, что в процессе согласования плана Уварова не устроила длительность редколлегии в 3 часа и он решил сократить ее до 2 часов. Новый файл (TasksEdited.xls), где длительность задачи сокращена, он вернул, и теперь обновленные данные нужно внедрить в план проекта.

Чтобы внести изменения из файла, куда данные были экспортированы, в исходный план проекта, нужно сначала открыть исходный план, а затем открыть файл с измененной информацией. Запустится мастер импорта данных, очень похожий на мастер экспорта, с которым вы уже умеете работать. Сначала откроем файл проекта (7.mpp), в который будем вносить данные, а затем файл TasksEdited.xls. Обратите внимание, что в диалоговом окне открытия файла нужно выбирать соответствующий тип открываемых файлов.

После этого начнет работать мастер импорта. На первом шаге мастера нужно определить, будем ли мы использовать при импорте одну из существующих схем или создадим новую. Мы будем использовать созданную ранее схему Экспорт задач для ресурса.

На следующем шаге мастер предложит определить метод использования импортируемых данных (рис. 18.11, файл 7.mpp). Их можно поместить в новый проект, выбрав переключатель As a new project (Создать новый проект), или в открытый. Чтобы при добавлении данных в открытый проект существующие в нем данные не изменялись, следует выбрать переключатель Append the data to the active project (Добавить данные к активному проекту). При выборе переключателя Merge the data into the active project (Объединить данные с активным проектом) данные в открытом проекте будут изменяться.

Поскольку нашей задачей является обновление файла проекта на основании



данных Excel, то мы выберем последний переключатель. Это значит, что при импорте MS Project попытается найти в плане записи, присутствующие в файле Excel (в нашем случае это задачи), и обновить их свойства в соответствии с импортируемой информацией.

На следующем шаге мастера нужно определить тип импортируемой информации: данные о задачах, ресурсах или назначениях. Как и для мастера экспорта, следует установить флажки, соответствующие нужным типам данных. В нашем случае (рис. 18.12, файл 7.mpp) экспортироваться будут только данные о задачах. Если при экспорте плана в файл включались названия столбцов, то это значит, что они содержатся и в файле импорта. Чтобы при импорте программа могла определить, что в первой строке файла содержатся не данные, которые нужно импортировать, а названия столбцов, следует установить флажок **Import include headers** (Данные импорта содержат заголовки).

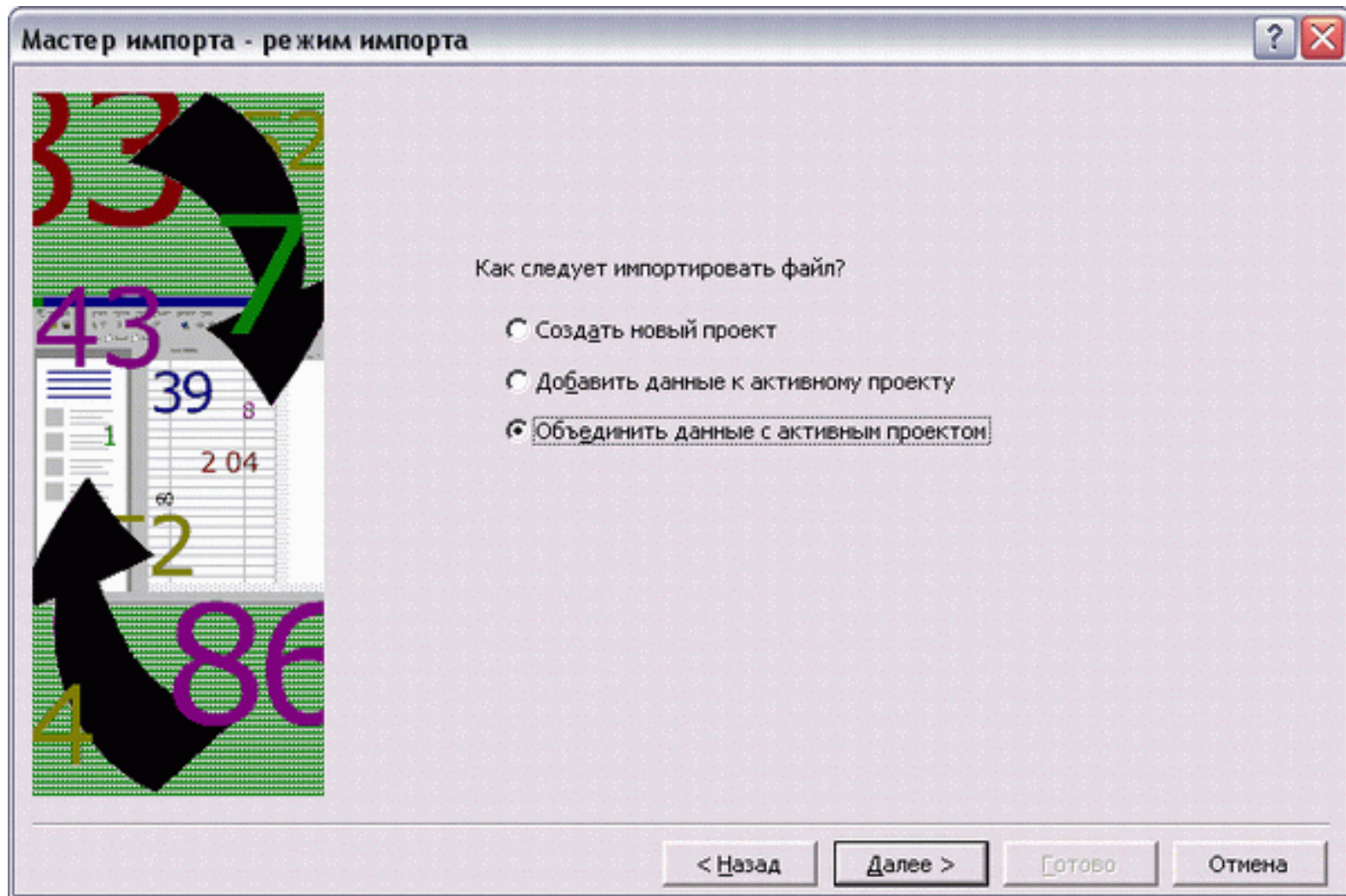


Рис. 18.11. Определение метода экспортирования данных

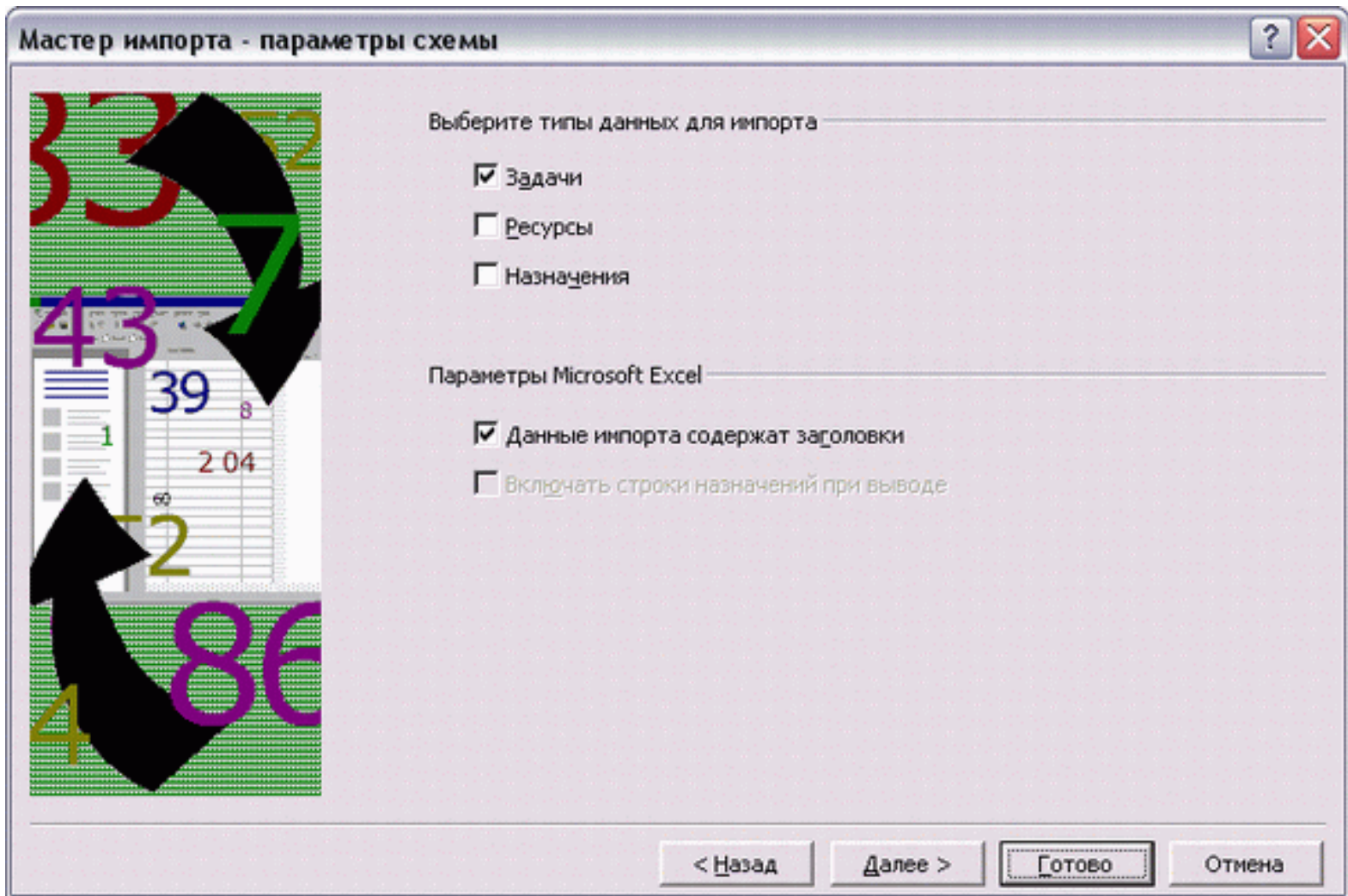


Рис. 18.12. Определение типа импортируемых данных

После определения типа импортируемых данных нужно настроить схему импорта, то есть определить, какие поля MS Project соответствуют колонкам в файле, из которого производится импорт (рис. 18.13, файл 7.mpp). Кроме того, если импортируемые данные должны объединяться с данными открытого проекта, то нужно определить поле, по которому программа сможет производить объединение (поле, содержащее уникальное для строки таблицы значение). Обычно в качестве такого поля выступает либо ID (Ид.), либо Name (Название).



**Мастер импорта - сопоставление задач**

Сопоставление данных задач

Имя исходной электронной таблицы:  
Задачи ресурса

Проверьте или измените предположения Microsoft Project о сопоставлении данных

| Из: поле Excel       | В: поле Microsoft Project | Тип данных |
|----------------------|---------------------------|------------|
| КЛЮЧ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ID | КЛЮЧ ОБЪЕДИНЕНИЯ: Ид.     | TEXT       |
| Duration             | Длительность              | TEXT       |
|                      |                           |            |
|                      |                           |            |

Добавить все   Очистить все   Добавить строку   Удалить строку   Задать ключ объединения

Образец

| Excel:      | ID  | Duration     |
|-------------|-----|--------------|
| MS Project: | Ид. | Длительность |
| Образец:    | 0   | 58 days      |
|             | 1   | 11,38 days   |
|             | 3   | 3 days       |

< Назад   Далее >   Готово   Отмена

Рис. 18.13. Настройка схемы импорта

Поле, по которому будет производиться объединение, выбирается с помощью кнопки Set Merge Key (Задать ключ объединения). После этого в таблице рядом с названием поля появляется соответствующая пометка. Например, на рис. 18.13 в качестве поля объединения выбрано поле ID (Ид.).

В файле Excel обычно содержится несколько листов, и при импорте необходимо указать, из какого листа нужно брать данные. Для этого нужно выбрать название этого листа в раскрывающемся списке Source worksheet name (Имя исходной электронной таблицы).

При импорте данных из Excel нужно иметь в виду, что импортируемые даты начала и окончания задач MS Project рассматривает как ограничения. То есть импортировать даты начала и окончания задач — это все равно, что вводить их в план проекта вручную, что мы не рекомендуем (см. раздел **«Дата начала проекта»**). Именно поэтому в настройках схемы импорта мы ограничились только полем Duration (Длительность), значения в котором, как мы знаем, были

изменены, и полем ID (Ид.), необходимым нам для того, чтобы MS Project «понял», к какой из задач плана относятся импортируемые длительности.

После настройки схемы в зависимости от выбранного на первом шаге переключателя данные импортируются либо в существующий план проекта, либо в новый. В нашем случае MS Project перенес длительности задач из файла Excel в открытый план проекта (7.mpp). Теперь длительность этой задачи составляет 2 часа, а в плане б.mpp, на основе которого был создан файл 7.mpp, она равнялась 3 часам.

## Файлы MS Project

В MS Project нет средств автоматического импорта измененных данных из файлов в формате .mpp, поэтому данные нужно переносить из файла в файл вручную, перепечатывая или копируя данные. Но проблема заключается не в переносе данных, а в определении того, что же именно изменилось в присланном файле проекта.

На основе файла 7.mpp мы создали файл 8.mpp его копию Sver1.mpp, в которую при согласовании плана проекта были внесены изменения. При анализе второго файла видно, что затраты на проект во втором файле больше на \$500, но как определить, из-за какой задачи или ресурса возросла стоимость? На ручной анализ даже небольшого плана из 51 задачи потребуется около часа, а что говорить о планах из нескольких сотен задач!

Для автоматизированного поиска изменений в версиях файла проекта предназначена панель инструментов Compare Project Versions (Сравнение версий проекта)<sup>1</sup>. С ее помощью можно найти отличия между двумя любыми файлами в формате \*.mpp.

Работа с панелью начинается с нажатия первой кнопки, открывающей диалоговое окно выбора файлов для сравнения, если в программе открыт хотя бы один файл. Это диалоговое окно состоит из двух разделов, в верхнем из которых выбираются файлы для сравнения, в нижнем — таблицы внутри этих файлов.

В первом раскрывающемся списке нужно выбрать файл с ранней версией плана, а во втором — его позднюю версию. Если файлы уже открыты в MS Project, то их имена можно выбрать в раскрывающемся списке, а если еще нет — то с помощью кнопки Browse (Обзор).

В нижнем разделе диалогового окна определяются таблицы двух файлов, которые будут сравниваться. В верхнем раскрывающемся списке выбираются

таблицы с информацией о задачах, а в нижнем — с информацией о ресурсах. Если вы не хотите сравнивать таблицы какого-либо типа, то вместо имени таблицы можно указать None (Нет). Например, в нашем случае важно сравнить таблицы с информацией о стоимости задач, поэтому в верхнем списке мы выбрали таблицу Cost (Затраты), а в нижнем выбрали None (Нет), поскольку информация об изменениях в таблицах ресурсов нас не интересует.

После нажатия кнопки О К программа создает новый файл проекта, в котором на основе выбранной таблицы будет создана новая. В нее будут включены столбцы с данными из обеих версий плана, и для каждой пары столбцов будет создан столбец с информацией о разнице. Например, для столбца Cost (Затраты) в исходной таблице будут созданы столбцы: Cost: V1 (Затраты: v1) с данными из ранней версии, Cost: V2 (Затраты: v2) с данными из поздней версии и Cost: Diff (Затраты: разл.) с данными о разнице значений. Аналогично будут именоваться все другие столбцы.

Помимо основной таблицы программа создает две дополнительных. В одну из них помещаются только парные поля с данными из обеих версий плана, а во вторую только поля с данными о различиях в парных полях.

## ВНИМАНИЕ

В файл сравнения версий не будет перенесена информация о назначениях и повременные данные. Поэтому пользоваться этим файлом в качестве нового плана проекта нельзя — он предназначен только для сравнения.

После того как новый файл проекта создан, программа выдаст окно с запросом на завершение операции сравнения. Если в этом окне нажать кнопку Yes (Да), то откроется дополнительное окно с информацией о символах, используемых для обозначений в новом файле (это же окно вызывается с помощью кнопки со знаком вопроса на панели сравнения версий). Если же нажать No (Нет), то можно начать анализировать изменения.

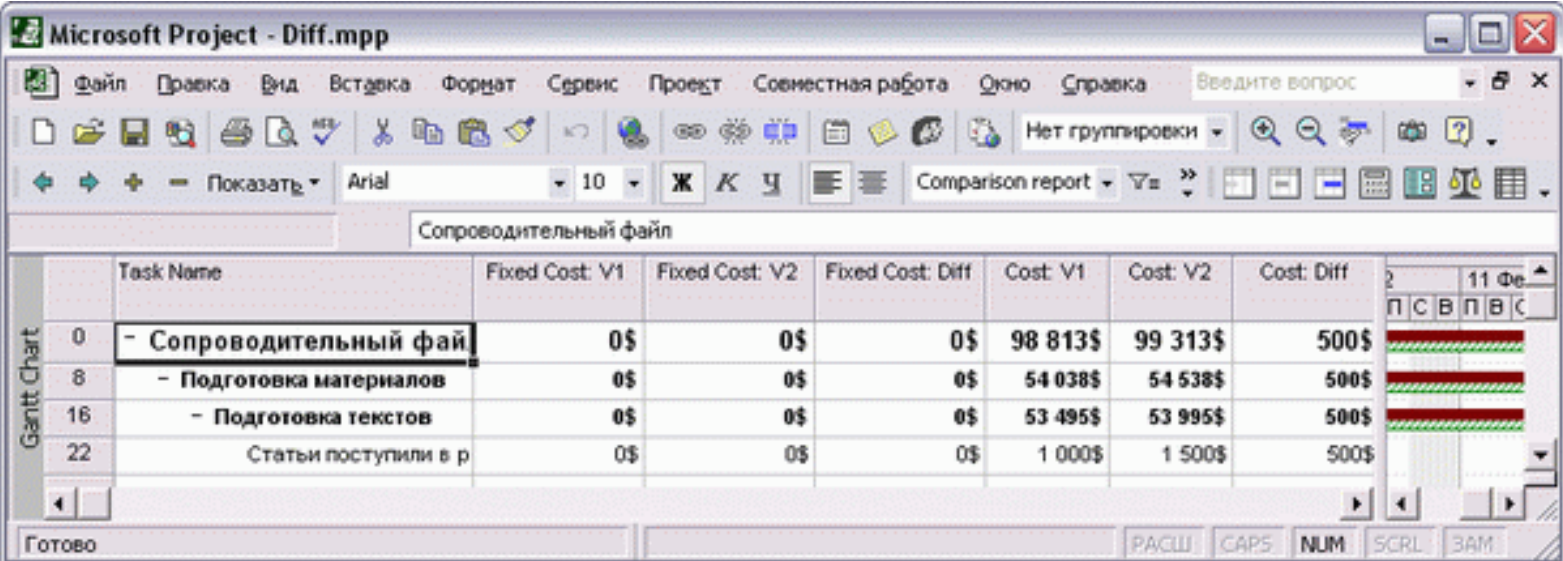
При анализе отличий стоит воспользоваться раскрывающимися списками, расположенными на панели сравнения версий. С помощью правого списка можно выбрать, какие столбцы будут отображаться в таблице: столбцы данных и различий (Show data and differences columns), только данных (Show data columns only) или только различий (Show differences columns only). Фактически выбор пункта этого списка определяет, какая из трех созданных таблиц будет отображаться в представлении.

С помощью левого списка можно определить, какие именно строки должны отображаться в таблице. Чтобы просмотреть все строки таблицы, нужно выбрать пункт Show all items (Показать все элементы). Пункты Show changed

items (Показать измененные элементы) и Show unchanged items (Показать неизмененные элементы) позволяют просмотреть все элементы таблицы, претерпевшие изменения в новой версии проекта или, наоборот, оставшиеся неизменными. Просмотреть все различающиеся элементы можно с помощью пункта Show all differences (Показать все различия), а все одинаковые в обеих версиях — с помощью пункта Show common items (Показать общие элементы). Наконец, после выбора пункта Show unique items of version 1 (Показать элементы, имеющиеся только в версии 1) в таблице останутся задачи или ресурсы, имеющиеся только в ранней версии плана. При выборе же аналогичного пункта списка для версии 2 в таблице останутся строки, присутствующие только в более поздней версии.

Например, на рис. 18.16 (файл Diff.mpp) отображены результаты сравнения файлов 5.mpp и Sver1.mpp. В левом раскрывающемся списке панели сравнения версий выбран пункт Show all differences (Показать все различия) для просмотра отличий между файлами. Оказывается, в новой версии плана проекта стоимость задачи с идентификатором 22 возросла с \$1000 до \$1500.

Второй на панели сравнения версий расположена кнопка Go to Task/Resource in Project Versions (Переход к задаче или ресурсу в версиях проекта). Ее удобно использовать для быстрого просмотра информации о выбранной задаче в обеих версиях проекта. Например, на рис. 18.17 мы выделили задачу, которая была изменена, и нажали эту кнопку. Программа автоматически расположила окна с версиями плана проекта так, чтобы их было видно в окне MS Project, и выделила в них цветом и полужирным начертанием выбранную в проекте сравнения задачу.



| Task Name |                         | Fixed Cost: V1 | Fixed Cost: V2 | Fixed Cost: Diff | Cost: V1 | Cost: V2 | Cost: Diff |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|------------|
| 0         | - Сопроводительный файл | 0\$            | 0\$            | 0\$              | 98 813\$ | 99 313\$ | 500\$      |
| 8         | - Подготовка материалов | 0\$            | 0\$            | 0\$              | 54 038\$ | 54 538\$ | 500\$      |
| 16        | - Подготовка текстов    | 0\$            | 0\$            | 0\$              | 53 495\$ | 53 995\$ | 500\$      |
| 22        | Статьи поступили в р    | 0\$            | 0\$            | 0\$              | 1 000\$  | 1 500\$  | 500\$      |

Рис. 18.16. Отображаем различия между планами проектов

Файл проекта с данными сравнения можно сохранить для дальнейшего

анализа. Например, мы сохранили наш файл под именем Diff.mpp. Имена файлов с исходными данными сохраняются в настраиваемых свойствах файла. Исходные файлы могут понадобиться для перехода к выбранной задаче в версиях плана.

По умолчанию программа сохраняет полный путь к именам файлов, поэтому если в дальнейшем вам нужно будет переслать или скопировать данные анализа вместе с версиями, то путь к файлам нужно изменить, чтобы программа могла обнаружить их. Для этого необходимо отредактировать настраиваемые свойства файла.

»Для редактирования настраиваемых свойств файла следует воспользоваться командой меню File > Properties (Файл » Свойства) и в открывшемся диалоговом окне перейти на вкладку Custom (Прочие). В нижней части вкладки расположена таблица с перечнем существующих настраиваемых свойств (рис. 18.18, файл Diff.mpp).

Таблица состоит из трех колонок, в первой из которых указано название свойства, во второй его значение, а в третьей — тип. Вам нужно найти свойство Project Version 1 (Версия 1) или Version 2 (Версия 2) и выделить его курсором. Текущее (значение свойства отобразится в поле Value (Значение) в середине диалогового окна, и там его можно отредактировать. Например, в нашем случае мы заменили полный путь к файлу 5.mpp именем файла — это значит, что программа будет пытаться найти исходную версию плана проекта в той же папке, где расположен файл данных сравнения.

После изменения значения свойства для его сохранения нужно нажать кнопку Modify (Изменить).

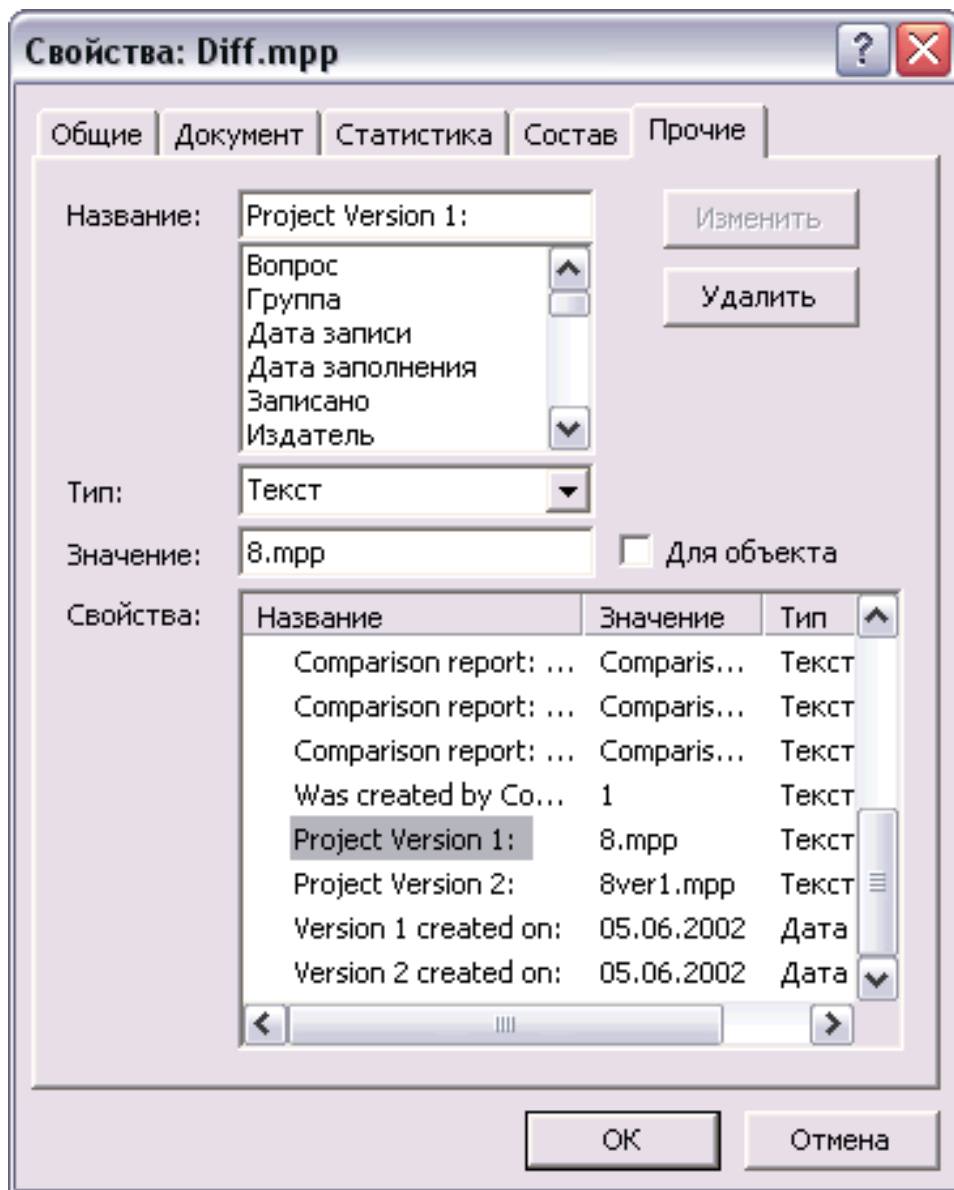


Рис. 18.18. Редактирование настраиваемых свойств файла



## Что нового вы узнали?

- Как настраивать параметры печати проекта.
- Как вставлять разрывы страниц между строками таблицы.
- Как определять параметры страницы при распечатке и вставлять на страницу дополнительную информацию.
- Как вносить изменения в план проекта, используя средства импорта.
- Как сравнивать версии планов проекта и обнаруживать изменения.
- Как работать со свойствами плана проекта.

# Контрольные вопросы и задания второй части

Файлы контрольного падания расположены на компакт-диске в папке TEST2.

## Общие

1. Дайте определение проекта. Что такое проектный треугольник?
2. Объясните связь задач, ресурсов и назначений.
3. Какие методики применяются при определении длительности проекта?
4. Как MS Project рассчитывает длительность фазы и проекта?
5. Какие методики применяются при определении затрат на проект?
6. Как рассчитывает общие затраты на проект MS Project?
7. Из чего складываются общие трудозатраты на проект?
8. Из чего складываются затраты на использование ресурса в проекте?
9. Из чего складываются затраты на задачу?

## Определение проекта

1. Создайте новый проект. Выберите способ планирования от даты начала проекта. Настройте рабочее время проекта с 8:00 до 18:00 с двухчасовым перерывом.
2. В календаре проекта пометьте праздничные дни как нерабочие.
3. Определите дату начала проекта.
4. Сохраните проект как test.mpp.

## Планирование работ

1. В файле 1.mpp Задача 1 начинается до даты начала проекта. Почему это происходит? Измените свойства задачи таким образом, чтобы дата ее начала совпадала с датой начала проекта.
2. Измените дату начала проекта в файле 1.mpp. Проверьте, что при этом дата начала Задачи 1 тоже изменилась и по-прежнему совпадает с датой начала проекта.
3. Добавьте в план проекта Задачу 3 и пометьте ее как завершающую. Затем пометьте как завершающую Задачу 2.
4. В файле 1.mpp создайте несколько новых задач и установите между ними последовательную связь FS (ОН). Сделайте это нажатием одной кнопки на панели инструментов.
5. В файле test.mpp создайте план постройки дома. Определите основные фазы, добавьте задачи и определите связи между ними. Длительность

проекта должна быть не меньше месяца, а в плане должно быть больше 20 задач. Вы можете использовать шаблон Residential Construction (Строительство жилого дома).

6. Спланируйте работы так, чтобы покрытие стен штукатуркой начиналась, когда постройка стен закончена наполовину, а покраска стен — когда после покрытия штукатуркой прошло 2 дня.
7. Отобразите строку суммарной задачи проекта.
8. Определите дату окончания проекта и установите крайний срок завершения последней задачи проекта тремя днями позже планового срока ее завершения.
9. Менеджер проекта по строительству должен еженедельно отчитываться заказчику строительства о проделанной работе. Создайте в плане задачу по подготовке отчета, которая будет еженедельно повторяться до даты завершения проекта.

## Планирование ресурсов и создание назначений

1. Создайте список ресурсов, которые будут использоваться в проекте. При этом нужно запланировать использование материальных ресурсов: цементного раствора, штукатурки, кирпичей.
2. Определите персональные календари для некоторых ресурсов. Например, один из задействованных сотрудников не работает по четвергам, а другой работает в пятницу только в течение половины рабочего времени.
3. Назначьте сотрудников на задачи проекта. При этом определите, какие задачи имеют фиксированную длительность, а у каких задач фиксированные трудозатраты.
4. Распределите загрузку ресурсов во время выполнения задач с помощью профилей. Определите разные профили загрузки для разных задач.
5. Некоторые ресурсы могут быть задействованы в выполнении задачи частично. Создайте задачу, на которую будут назначены три сотрудника. Назначение первого из них должно заканчиваться тогда, когда будет начинаться назначение второго. Третий же участвует в выполнении задачи все время.
6. Запланируйте перерыв в выполнении одной из задач.
7. Распределите материальные ресурсы между задачами проекта. С помощью профилей определите, как они будут расходоваться во время выполнения задачи.

## Дополнительная информация о задачах и ресурсах

1. Создайте настраиваемое поле для задач. Заполните это поле значениями для некоторых задач и отобразите его на диаграмме Ганта.

2. Настройте код WBS (СДР) для задач и перенумеруйте задачи.
3. Определите группы ресурсов.
4. Прокомментируйте некоторые задачи, ресурсы и назначения с помощью заметок.
5. Сохраните в плане проекта связанные с задачами или ресурсами документы.
6. Добавьте к материальным ресурсам ссылки на страницы в Интернете и локальные файлы.
7. Создайте ресурсное настраиваемое поле, в котором будет указано число поставщиков материальных ресурсов. Настройте список значений, включающий варианты: 1 поставщик, 2-3 поставщика и 4-10 поставщиков. Затем определите значения этого поля для материальных ресурсов проекта.
8. Отберите для отображения только материальные ресурсы и сгруппируйте их по созданному в предыдущем задании настраиваемому полю.

## Планирование стоимости проекта, анализ и оптимизация загрузки ресурсов

1. Определите ставки сотрудников и стоимость материальных ресурсов.
2. Для подвоза цементного раствора нужно использовать особый грузовик. Добавьте его как ресурс в проект и определите затраты на его использование. Затем добавьте его в те задачи, где требуется его использование.
3. Определите ресурсы, которые нужно оплачивать в момент начала их участия в работе. Определите для них метод начисления затрат.
4. Определите ресурсы с превышением доступности в проекте test.mpp и выровняйте их загрузку.
5. Выровняйте загрузку ресурсов в файле 2.mpp.

## Анализ и оптимизация плана работ и стоимости проекта

1. Проанализируйте план проекта test.mpp с помощью методики PERT. Обновите план проекта так, чтобы длительности задач совпадали с ожидаемыми длительностями, полученными в результате анализа. Обновите крайний срок последней задачи.
2. Перенесите дату начала проекта на неделю вперед. Теперь последняя задача проекта завершается позже крайнего срока. Измените план проекта так, чтобы его длительность сократилась и он уложился в срок. Решая это задание, вы можете добавить ресурсы в проект.
3. Определите критический путь проекта. Измените план так, чтобы уменьшить число задач на критическом пути.

4. Полученный бюджет проекта превышает возможности заказчика. Вам нужно уменьшить его на 10%. Для этого ваше руководство разрешает использовать более низкие таблицы норм затрат у ресурсов. Определите таблицы норм затрат с более низкими ставками и в некоторых назначениях укажите эти таблицы.
5. Сгруппируйте ресурсы по типам и определите затраты на материальные ресурсы. Определите, на какой из материальных ресурсов уходит больше всего средств. Определите, какова должна быть стоимость этого ресурса, чтобы снизить проектные затраты на 5%.

## Анализ рисков

1. Проанализируйте трудозатраты по проекту и загрузку ресурсов в Microsoft Excel. Определите периоды пиковых трудозатрат.
2. Определите основные риски проекта, связанные с задачами. Создайте настраиваемое поле и введите в него информацию об этих рисках.
3. Исходя из данных о рисках, введите в план проекта дополнительные задачи, позволяющие снизить риски. Например, если есть риск того, что материалы не поставят в срок, добавьте задачу контакта с поставщиком этих материалов, чтобы напомнить о необходимости своевременной поставки.

## Согласование плана проекта

1. Создайте маршрут для распространения файла test.mpp. Настройте его таким образом, чтобы ко всем получателям файл был отправлен одновременно.
2. Измените настройку таким образом, чтобы адресаты получали файл по очереди, а вы получали оповещение от каждого адресата.
3. Если у вас в организации установлен сервер Microsoft Exchange, опубликуйте на нем план проекта.
4. Скопируйте таблицу MS Project в документ Microsoft Word. Вставьте в этот же документ рисунок с изображением диаграммы Ганта.
5. Проведите экспорт проектных данных в формат HTML. Включите в файл рисунок из предыдущего задания.
6. Сохраните файл в формате XML. Откройте файл в браузере Microsoft Internet Explorer.
7. Проведите экспорт данных файла в форматы рабочей книги и сводной таблицы Microsoft Excel.
8. Распечатайте план проекта. При этом настройте параметры печати так, чтобы в нижнем колонтитуле отображалось слово «конфиденциально», а в верхнем — фамилия автора плана.
9. Внесите изменения в файл с экспортированными данными в формате

Excel. Затем внесите изменения из файла Excel в исходный план.

10. Скопируйте файл проекта в файл формата \*.mpp внесите в него изменения (вставки ресурсов и длительности задач). Если вы занимаетесь в группе, то передайте начальную и конечную версии файла коллеге для обнаружения изменений с помощью команды срачения проектов. Если вы занимаетесь самостоятельно, то выявите эти изменения сами.
11. Сохраните созданный файл test.mpp для выполнения заданий по следующей части книги.



# Глава 18. Отслеживание проекта

- **Работа с базовыми и промежуточными планами**
- **Принципы отслеживания**
- **Использование методов отслеживания**
- **Подготовка к вводу данных отслеживания**
- **Процесс отслеживания проекта**
- **Что нового вы узнали?**

# Работа с базовыми и промежуточными планами

После составления плана проекта начинается выполнение запланированных работ. Руководитель проекта должен внимательно следить за ходом работ, чтобы вовремя заметить несоответствия между планом и фактическим выполнением работ. Отклонения от плана опасны тем, что они могут привести к задержке сроков окончания проекта, превышению бюджета или неполной реализации запланированных задач.

В этом уроке вы узнаете, как сохранять базовые и промежуточные планы проекта, каким образом вводить в проект фактическую информацию о ходе выполнения работ. Вы научитесь использовать разные по точности и скорости применения методы отслеживания проекта и освоите настройки, влияющие на поведение программы при вводе фактических данных. Наконец, вы узнаете о том, как подготовить проект к отслеживанию и какие инструменты можно использовать для быстрого ввода фактической информации.

Главная цель отслеживания проекта — вовремя обнаружить отклонения фактических работ от запланированных. Для этого нужно собирать данные о ходе выполнения работ и сравнивать их с базовым планом проекта. Чтобы такое сравнение было возможно, перед началом выполнения работ нужно зафиксировать базовый план, с которым в дальнейшем будут сравниваться его актуальные состояния.

В MS Project это возможно благодаря команде сохранения базового плана проекта. Эта команда сохраняет данные текущего плана проекта в особые внутренние поля, которые нельзя редактировать. А все последующие изменения влияют лишь на текущий план. Таким образом, внутри проектного файла сохраняется и остается неизменной базовая версия плана, с которой можно сравнивать план, подвергающийся изменениям.

Обычно базовый план является утвержденной версией плана, а текущий план, основанный на фактических данных, должен по ряду критериев совпадать с утвержденным. Например, длительность или бюджет проекта в текущем плане не должны превышать базовых величин. Но часто при выполнении проекта заказчик или руководство организации осознает, что достижение целей проекта невозможно при сохранении исходной версии базового плана. В таком случае утверждается новая версия базового плана, и в дальнейшем ход работ сравнивается с ней. MS Project позволяет сохранить

до 11 базовых планов, первый из которых называется Baseline (Базовый план), а следующие нумеруются с 1 по 10.

Помимо базового плана MS Project позволяет сохранять промежуточные планы. Промежуточный план отличается от базового объемом сохраняемой информации. Если в базовом плане сохраняется около 20 типов данных, в том числе о задачах, ресурсах и назначениях, и повременная информация, то в промежуточном плане сохраняются лишь даты начала и окончания задач.

Повременная информация — это данные, которые вводятся относительно задач и назначений за определенный промежуток времени. Вводить такие данные можно на диаграммах использования задач (Task Usage) и ресурсов (Resource Usage).

Промежуточный план можно сопоставлять как с базовым, так и с текущим планом проекта или другим промежуточным планом. Промежуточный план используется при отслеживании как дополнение к базовому плану для решения локальных задач, и его не обязательно сохранять до начала проектных работ.

## Сохранение планов

Для сохранения базовых планов проекта предназначено диалоговое окно, открываемое командой меню Tools > Tracking > Save Baseline (Сервис > Отслеживание > Сохранить базовый план). Хотя это диалоговое окно (рис. 19.1) и называется Save Baseline (Сохранение базового плана), его возможности не ограничиваются только сохранением базового плана.

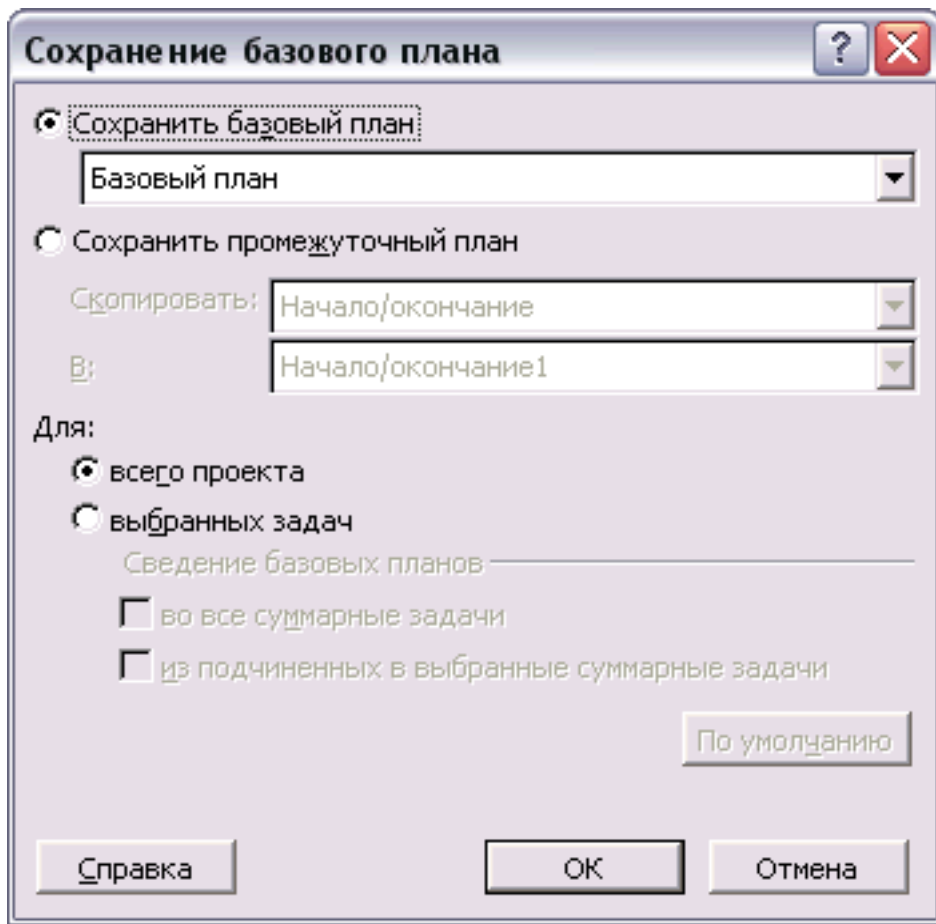


Рис. 19.1. Диалоговое окно сохранения базового плана проекта

С помощью этого диалогового окна можно сохранить базовый план проекта, выбрав переключатель Save baseline (Сохранение базового плана), или его промежуточный план, выбрав переключатель Save interim plan (Сохранение промежуточного плана). Под переключателем для сохранения базового плана находится раскрывающийся список, в котором можно выбрать название плана для сохранения данных.

Если выбрать сохранение промежуточного плана, то станут доступными раскрывающиеся списки Copy (Скопировать) и Into (В). В верхнем списке нужно выбрать источник данных, сохраняемых в промежуточном плане. Это могут быть данные любого из базовых планов, полей начала и окончания задач текущего плана проекта (Start/Finish (Начало/Окончание)) и настраиваемых полей с датами начала и окончания задач (Start1/Finish1 — Start10/Finish10 (Начало1/Окончание1 — Начало10/Окончание10)).

Поля Start1/Finish1 (Начало1/Окончание1) — Start3/Finish3 (Начало3/Окончание3) использует функция анализа плана по методике PERT- Поэтому если вы работаете с анализом PERT, то лучше не использовать эти поля для хранения данных промежуточных планов.

В нижнем раскрывающемся списке нужно выбрать, куда будут помещены данные из источника, определенного в верхнем списке. В этом списке отсутствуют поля начала и окончания задач актуального плана проекта (Start/Finish (Начало/Окончание)).

## ВНИМАНИЕ

В промежуточном плане сохраняется только информация о датах начала и окончания задач. Даже если в качестве источника данных выбран базовый план проекта, из него будет скопирована только эта информация.

Сохранять данные базового или промежуточного плана можно как для выделенных задач, так и для всего проекта. Обычно перед началом работ базовый план сохраняется для всего проекта, а по ходу отслеживания сохраняются базовые планы для отдельных задач и промежуточные планы. Выбрать информацию для сохранения в базовом плане можно с помощью переключателей, сгруппированных под названием For (Для). Если выбрать Entire project (Всего проекта), то базовый или промежуточный план сохранится для всех задач, а если Selected tasks (Выбранных задач), то обновятся базовые данные лишь для выбранных задач.

При обновлении базового плана для выбранных задач появляется возможность изменить состояние флажков в разделе Roll up baselines (Сведение базовых планов), недоступных при сохранении промежуточного плана, так как они определяют параметры сведения данных базовых планов.

Если обновляется базовый план обычной задачи, то, возможно, требуется обновить и базовый план суммарных задач, к которым она относится. Ведь если увеличилась стоимость задачи, то увеличится стоимость и фазы, и проекта в целом. Чтобы при сохранении базового плана для отдельной задачи обновлялись базовые планы для соответствующих суммарных задач, нужно установить флажок To all summary tasks (Во все суммарные задачи). При обновлении базового плана суммарной задачи учитываются все изменения во всех вложенных в нее задачах (в том числе и являющихся вложенными по отношению ко вложенным в задачу суммарным задачам). Но иногда при обновлении базового плана суммарной задачи требуется учесть изменения только вложенных непосредственно в нее задач, и в таком случае нужно установить флажок From subtasks into selected summary task(s) (Из подчиненных в выбранные суммарные задачи). Если при определении параметров сохранения базового плана для выбранных задач нажать кнопку Set as Default (По умолчанию), то выбранные настройки будут применяться при последующем сохранении базового плана задач. Обновляя базовый план проекта, нужно понимать, что после обновления вся актуальная информация

о ходе проекта перейдет в базовый план, то есть все существующие отклонения станут «запланированными». Поэтому обновлять базовый план можно .inuib тогда, когда актуальный план утвержден руководством.

## Удаление и изменение планов

Для удаления данных базового плана предназначено диалоговое окно очистки базового плана, вызываемое командой меню Tools t Tracking > Clear Baseline (Сервис > Отслеживание > Очистить базовый план). С помощью этого диалогового окна можно удалить данные базового или промежуточного плана, причем как для всего плана проекта, так и только для выбранных задач (рис. 19.2).

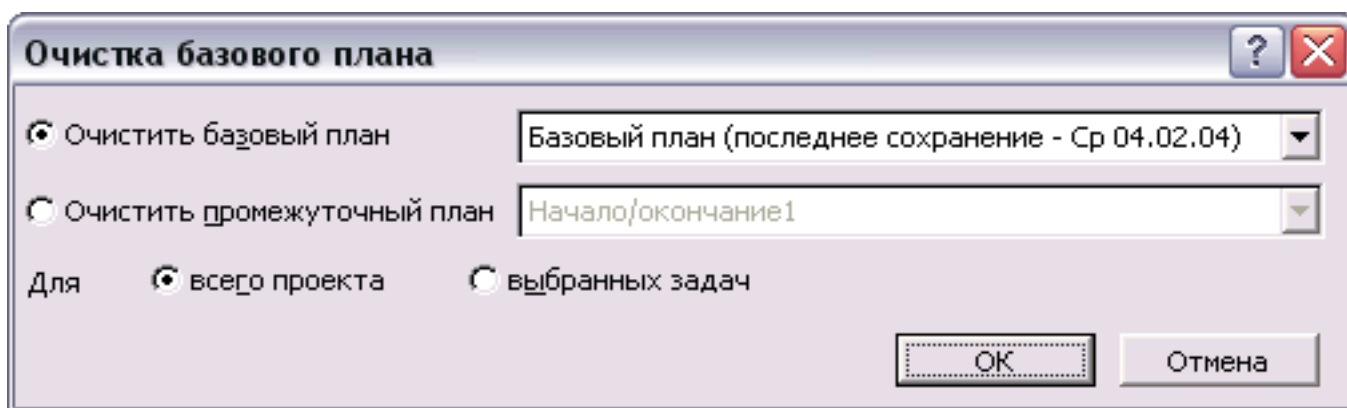


Рис. 19.2. Диалоговое окно удаления данных базового плана

Для очистки базового плана следует выбрать переключатель Clear baseline plan (Базовый план) и затем выбрать нужный план в раскрывающемся списке. Рядом с названием базового плана в скобках указывается дата последнего сохранения плана. Выбрав переключатель Clear interim plan (Промежуточный план), можно очистить любой из промежуточных или базовых планов, правда в раскрывающемся списке рядом с этим переключателем не отображается информация о датах сохранения промежуточных данных.

После выбора плана, из которого нужно удалить учетные данные, необходимо определить, для всего проекта или только для выбранных задач следует удалять данные. Для этого нужно задать значение параметра For (Для), выбрав один из переключателей: Entire project (Всего проекта) или Selected tasks (Выбранных задач).

При повторном сохранении базового плана старые данные заменяются новыми. Поэтому для изменения базового плана нужно открыть диалоговое окно его сохранения (см. рис. 19.1) и при выборе названия плана для



сохранения данных указать название плана, в котором сохранена устаревшая информация. Аналогичным образом можно перезаписывать данные в промежуточных планах. Кроме того, если для хранения данных промежуточных планов используются настраиваемые поля, то их можно добавить в таблицу и редактировать стандартными средствами.

Работа с базовым планом

Для отслеживания проекта используется представление Tracking Gantt (Диаграмма Ганта с отслеживанием). После того как базовый план сохранен, в этом представлении на диаграмме для каждой задачи отображаются по два отрезка, один из которых соответствует базовому плану, а второй — актуальному. Для просмотра данных базового плана в виде таблицы предназначена таблица Baseline (Базовый план).

Например, на рис. 19.3 представлен файл проекта 1.mpr, созданный нами специально для того, чтобы попробовать работу с базовым планом. В нем мы сохранили базовый план со стандартным именем Baseline (Базовый план). На рисунке видна таблица Baseline (Базовый план) и диаграмма Ганта с отслеживанием, на которой для каждой задачи отображаются по два отрезка. Верхний из них соответствует базовому плану, а нижний - текущему.

Чтобы отрезки отображались таким образом, нужно предварительно запустить мастер диаграмм Ганта и отформатировать диаграмму, включив отображение информации о базовом плане.

На рисунке отрезки у каждой задачи совпадают, поскольку базовый план был только что сохранен и полностью соответствует текущему плану.



Рис. 19.3. После сохранения базового плана проекта он полностью

соответствует актуальному

Теперь предположим, что после начала работ к вам обратился сотрудник, отвечающий за выполнение задачи 2\_2, и сообщил, что он не укладывается в установленные сроки и время, отведенное на задачу, нужно увеличить с 9 до 11 дней. После того как вы увеличите длительность задачи, текущий план станет отличаться от базового.

На рис. 19.4 представлен пример из файла 2.mpr. В диалоговом окне сведений о задаче 2\_2 мы увеличили ее длительность с 9 до 11 дней, и расхождение стало отображаться на диаграмме: нижний отрезок для задачи 2\_2 стал длиннее верхнего. Кроме того, фрагменты суммарных задач (строки 1 и 4) и сводной задачи проекта стали отображаться другим цветом, символизируя, что и их длительность не соответствует длительности в базовом плане.

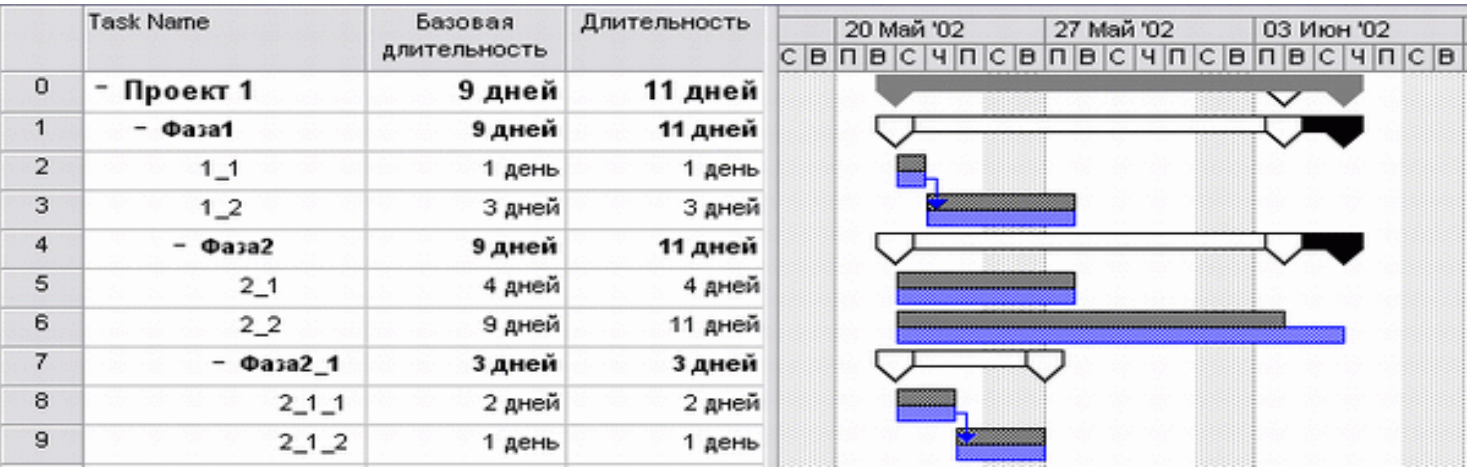


Рис. 19.4. Расхождения базового и актуального планов

Отклонение видно и в таблице. На рис. 19.4 рядом со столбцом Baseline Dur. (Плановая длительность) с данными о длительности задач в базовом плане мы добавили в таблицу столбец Duration (Длительность), в котором отображается текущая длительность задач. У суммарных задач с идентификаторами 1 и 4, у суммарной задачи проекта и у задачи 2\_2 значения в этих столбцах различаются.

Теперь сохраним базовый план для задачи 2\_2. Выделим ее, установив на нее курсор, и откроем диалоговое окно сохранения базового плана (см. рис. 19.1). Выберем для сохранения тот же базовый план, где ранее мы сохраняли базовый план для всего проекта, и выберем переключатель сохранения данных для выбранной задачи, но не будем устанавливать флажки сведения данных.

Как видно на рис. 19.5 (файл 3.mpp), после сохранения базового плана для отдельной задачи без сведения данных базовый план суммарных задач не соответствует их актуальному плану. Если же мы сохраним базовый план для задачи 2\_2 еще раз (файл 4.mpp), установив флажок To all summary tasks (Во все суммарные задачи), то базовые планы всех суммарных задач автоматически обновятся (рис. 19.6).



Рис. 19.5. После сохранения базового плана для отдельной задачи ее длительность в базовом плане соответствует актуальной



Рис. 19.6. После сохранения базового плана задачи со сведением данных базовые планы суммарных задач тоже обновились

Теперь рассмотрим использование параметров сведения данных при сохранении базового плана для выбранных суммарных задач. Сначала в файле Б.mpp установим фиксированные затраты задачи 2\_1\_1 равными 100



р. На рис. 19.7 показаны столбцы Cost (Затраты) и Baseline Cost (Плановые затраты). Видно, что у задачи 2\_1\_1 актуальные затраты отличаются от запланированных.

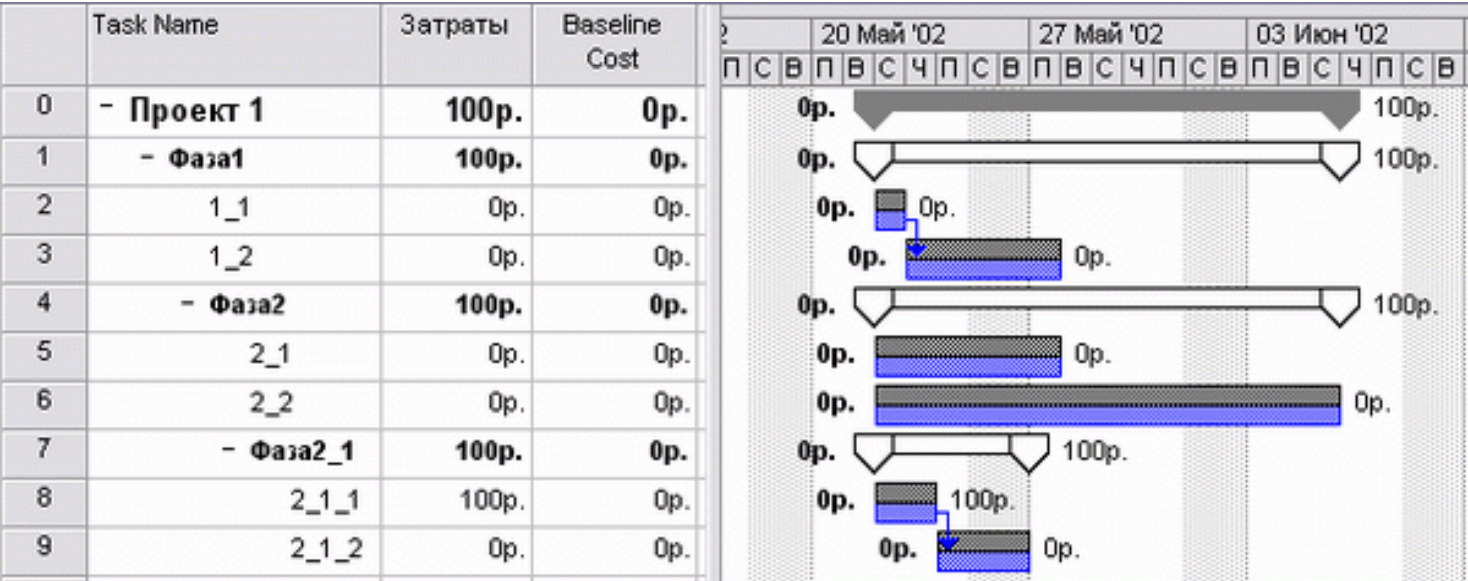


Рис. 19.7. Изменение актуальных затрату задачи 2\_1\_1

Данные о текущих и базовых затратах отображаются и на диаграмме рядом с таблицей. Слева от отрезков отображаются данные базового плана, а справа текущие данные.

Изменив актуальные данные, сохраним базовый план для отдельных фаз проекта. Сначала выделим фазу 2 (строка 4) и сохраним базовый план для нее. При этом не будем устанавливать флажок сведения From subtasks into selected summary task(s) (Из подчиненных в выбранные суммарные задачи). Затем выделим суммарную задачу проекта (строка 0) и сохраним базовый план только для нее, но уже установив флажок сведения.

Как видно на рис. 19.8 (файл б.mpp), базовая стоимость у фазы 2 увеличилась на 100 р., а у суммарной задачи проекта осталась без изменений. Дело в том, что по умолчанию при сохранении базового плана MS Project копирует данные задач из полей текущего плана в поля базового плана. (Это произошло с фазой 2, у которой данные о текущей стоимости были скопированы в базовый план.) Но если установить флажок From subtasks into selected summary task(s) (Из подчиненных в выбранные суммарные задачи), то программа копирует в базовый план только текущие данные суммарной задачи, появившиеся благодаря задачам, непосредственно вложенным в нее. В нашем случае задача Фаза2 не вложена непосредственно в суммарную задачу проекта (Проект1), а вложена в суммарную задачу

Фаза1, и поэтому увеличение стоимости проекта на 100 р., обусловленное этой задачей, не учитывается при сохранении базового плана суммарной задачи проекта несмотря на включение режима сведения.

# Принципы отслеживания

Чтобы вовремя заметить отклонение фактического хода работ от запланированного, нужно собирать и вводить в файл плана проекта фактическую информацию. При этом нужно вводить ее таким образом, чтобы фактические данные в файле проекта максимально соответствовали реальному положению дел. Как вы помните, при планировании проекта наибольшая точность достигается за счет максимальной детализации, ввода в план подробной информации о каждой задаче и планирования «снизу вверх». Для точного отслеживания проекта нужно придерживаться тех же принципов и определять состояние работ по проекту на основе хода работ по каждой из задач, а не наоборот.

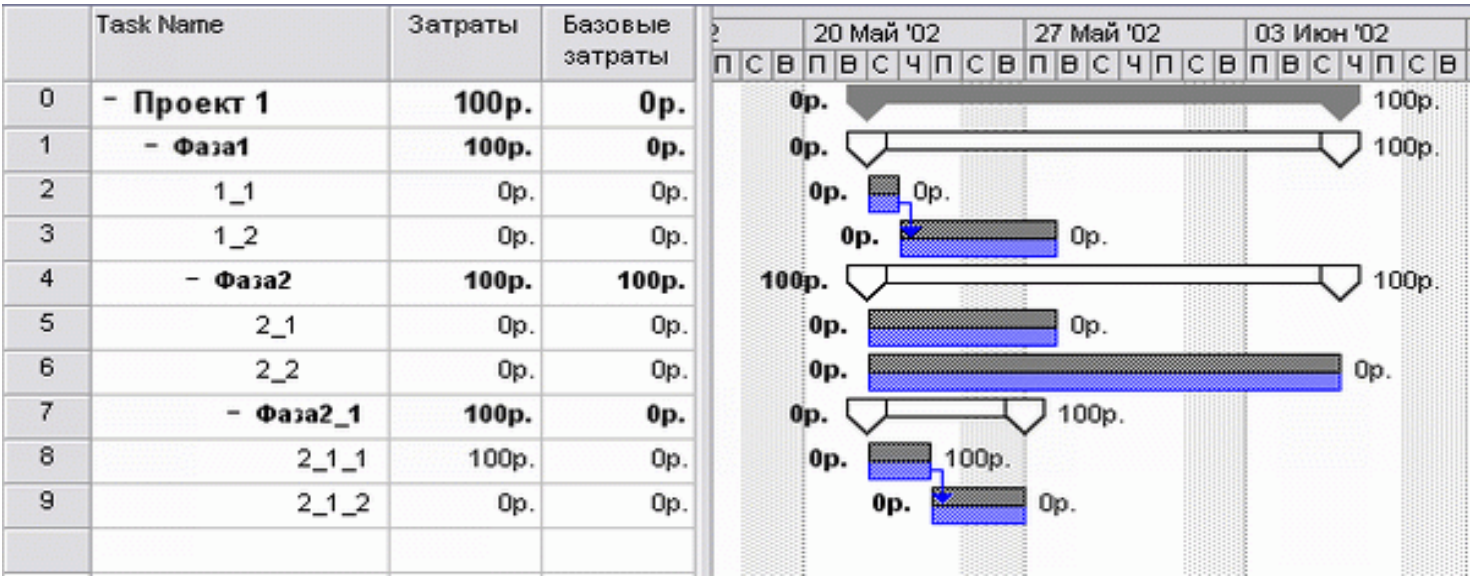


Рис. 19.8. Сохранение базового плана для выбранных суммарных задач

При отслеживании необходимо определять, какой процент от запланированной работы выполнен и сколько еще осталось сделать. В MS Project есть три способа ввода этой информации, различающиеся по степени точности и затратам времени.

## Методы отслеживания

Самый простой и наименее точный метод отслеживания работ — ввод информации о проценте выполнения задачи. В таком случае программа автоматически рассчитает объем осуществленных и оставшихся трудозатрат.

Способ, требующий немного больше времени и дающий большую точность, заключается во вводе в план проекта информации об осуществленных



трудозатратах или о трудозатратах, которые необходимо осуществить для выполнения задачи. При вводе одного из этих параметров программа автоматически рассчитает второй и определит процент выполнения задачи. При этом текущий план будет изменен таким образом, чтобы трудозатраты по завершении задачи соответствовали оставшимся трудозатратам.

Наконец, наиболее точным методом является ввод в план проекта данных о повременных трудозатратах, например часов, потраченных на выполнение задачи в каждый из дней ее выполнения. Естественно, использование этого способа отнимает много времени.

Вводить любые из перечисленных данных можно как для задачи, так и для ее назначений. Ввод данных для назначений гарантирует большую точность, поскольку в таком случае MS Project определит данные для задачи «снизу вверх». Если же определять данные для задачи, то данные для назначений будут определены автоматически, «сверху вниз», что снижает точность данных.

Аналогично, фактические данные можно указывать сразу для фаз проекта или для проекта в целом. В таком случае фактические данные будут распределяться между задачами, принадлежащими к фазе, и затем уже между назначениями этих задач.

## Поля для ввода данных

В MS Project есть три типа полей, определяющих основные характеристики задачи, такие как трудозатраты, затраты, длительность, даты начала и окончания. Поля первого типа содержат данные базового плана задачи, и в их названии присутствует слово *Baseline* (Базовый), например *Baseline Work* (Базовые трудозатраты). Поля второго типа содержат данные текущего плана, и в их названиях нет дополнительных обозначений, например *Work* (Трудозатраты). Поля третьего типа содержат данные о выполнении запланированной работы, описанной в полях второго типа. В названиях полей третьего типа присутствует слово *Actual* (Фактический), например *Actual Work* (Фактические трудозатраты).

Поля этих типов могут быть как повременными, то есть относиться к определенному временному периоду, так и сводными, то есть относиться к задаче в целом. Поля первого типа редактируются на диаграммах использования ресурсов, а поля второго типа — в обычных таблицах. Данные в этих полях взаимосвязаны: при редактировании повременных данных изменяются сводные, и наоборот.

При создании плана проекта изменяются данные текущего плана, а базовые и фактические поля не содержат значений. При сохранении базового плана в него перемещаются данные из текущего плана (см. раздел «Работаем с базовым планом» урока 19). Данные базового плана могут быть изменены только на основании данных текущего плана (но не на основании фактических данных) с помощью диалогового окна сохранения базового плана.

Фактические данные вводятся по мере выполнения запланированных работ, и для задачи их ввод означает, что работа по задаче началась. Исходя из введенных фактических данных, MS Project определяет момент (день, час, минуту), до которого задача выполнена. Этот момент разделяет задачу на две части (выполненную и невыполненную) и определяет связь данных фактического и текущего плана.

При вводе фактических данных для невыполненной части задачи текущий план автоматически приводится в соответствие с фактическим (и тут же изменяется момент, до которого задача выполнена). Изменение же данных текущего плана для невыполненной части задачи не влияет на фактические данные.

В выполненной части задачи данные текущего плана и фактического всегда совпадают. Изменение данных любого из типов приводит к автоматическому обновлению данных другого типа.

## Использование полей

Теперь, когда вы знаете, какие принципы MS Project применяет на этапе отслеживания плана проекта, рассмотрим их на практике. Поскольку взаимодействие текущего и базового планов мы уже рассмотрели, остановимся на текущем плане и фактических данных.

В файле 7.mpr мы создали простой проект из трех задач и назначили на их выполнение двух сотрудников. Сохранив базовый план проекта, мы открыли представление Task Usage (Использование задач) и с помощью контекстного меню отображали в нем информацию о планируемой работе и фактической работе над задачами (рис. 19.9).

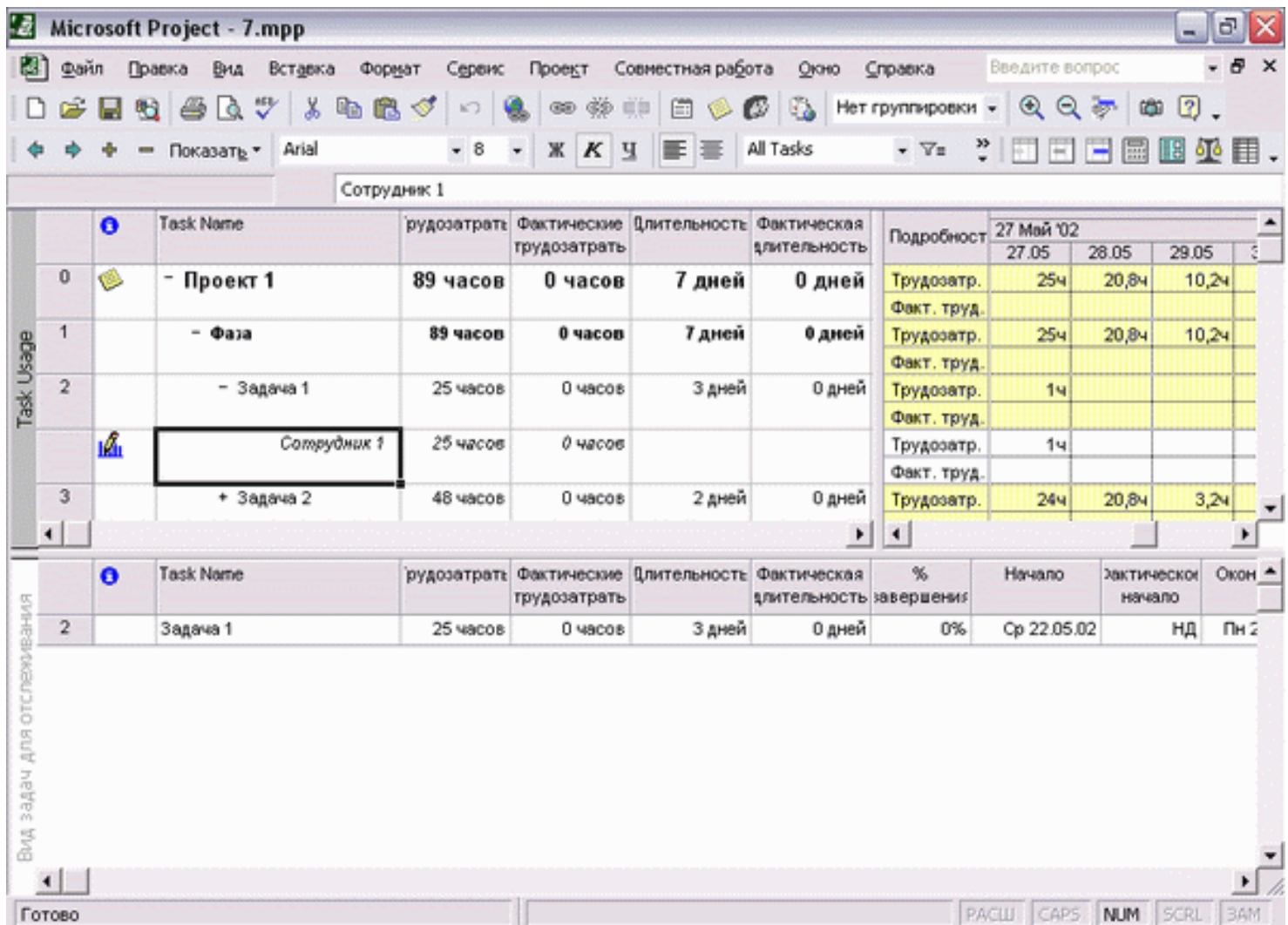


Рис. 19.9. На диаграмме в верхнем представлении отображаются строки с информацией о планируемой (Work (Трудозатраты)) и фактической работе (Actual Work (Фактические трудозатраты))

Кроме того, мы создали представление Вид задач для отслеживания и настроили в нем таблицу Entry (Ввод) таким образом, чтобы в ней отображались столбцы с информацией из текущего и фактического плана. Это представление открыто в нижней части окна и в нем отображается строка таблицы для Задачи 1, выделенной в верхнем представлении. В нем помимо полей, в названиях которых содержится слово Actual (Фактический), присутствует еще несколько полей, относящихся к фактическому ходу работ.

Поле % Complete (% завершения) содержит информацию о состоянии выполнения задачи. Если его значение равно 100%, то задача выполнена, а если 0% — значит, выполнение задачи не началось. В поле Stop (Остановка) содержится дата последних проведенных работ по задаче, а в поле Resume (Возобновление) — дата запланированного проведения дальнейших работ. Если работа по задаче не началась, то значение первого поля равно 0%, а

второго и третьего — НА (НД).

В файле 5.mpp мы ввели в проект повременные фактические данные, причем в первый день работ (22.05) фактические трудозатраты составили 4 часа, а во второй день (23.05) — 8 часов. Фактические трудозатраты первого дня не соответствовали плану (8 часов, рис. 19.10), и после их ввода плановые данные автоматически были приравнены к фактическим.

После ввода повременных фактических трудозатрат были пересчитаны фактические поля в нижнем представлении. Поле фактических трудозатрат для задачи стало равняться 12 часам (4+8), была определена фактическая длительность задачи и процент выполнения. Кроме того, программа определила первый день работы над задачей и соответствующим образом заполнила поле Actual Start (Фактическое начало), а также определила дату последних проведенных работ и дату ожидающихся работ по задаче и на основе этих данных заполнила поля Stop (Остановка) и Resume (Возобновление). Значение поля Stop (Остановка) определено как 23.05, а поля Resume (Возобновление) — 24.05.

Microsoft Project - 8.mpp

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Проект Совместная работа Окно Справка Введите вопрос

Нет группировки

Показать Arial 8 Ж К У All Tasks

Сотрудник 1

|            |            |             |          |          |          |            | Подобность  |       |       |       |
|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|------------|-------------|-------|-------|-------|
|            |            |             |          |          |          |            | 22.05       | 23.05 | 24.05 | 25.05 |
| Task Usage | 0          | - Проект 1  | 89 часов | 12 часов | 77 часов | 7,5 дней   | Трудозатр.  | 4ч    | 8ч    | 8ч    |
|            |            |             |          |          |          |            | Факт. труд. | 4ч    | 8ч    |       |
|            | 1          | - Фаза      | 89 часов | 12 часов | 77 часов | 7,5 дней   | Трудозатр.  | 4ч    | 8ч    | 8ч    |
|            |            |             |          |          |          |            | Факт. труд. | 4ч    | 8ч    |       |
|            | 2          | - Задача 1  | 25 часов | 12 часов | 13 часов | 3,5 дней   | Трудозатр.  | 4ч    | 8ч    | 8ч    |
|            |            |             |          |          |          |            | Факт. труд. | 4ч    | 8ч    |       |
|            |            | Сотрудник 1 | 25 часов | 12 часов | 13 часов |            | Трудозатр.  | 4ч    | 8ч    | 8ч    |
|            |            |             |          |          |          |            | Факт. труд. | 4ч    | 8ч    |       |
| 3          | + Задача 2 | 48 часов    | 0 часов  | 48 часов | 2 дней   | Трудозатр. |             |       |       |       |

|   |          |          |          |          |          |           | Фактическая длительность | Оставшаяся длительность | % завершения | Начал |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| 2 | Задача 1 | 25 часов | 12 часов | 13 часов | 3,5 дней | 1,88 дней | 1,63 дней                | 54%                     | Ср 22.05     |       |

Вид задач для отслеживания

Готово PACW CAPS NUM SCRL ZAM

## Рис. 19.10. Представление после ввода фактических данных

В файле 8.mpp мы добавили в таблицу нижнего представления поля, содержащие в названии слово Remaining (Оставшийся): Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) и Remaining Duration (Оставшаяся длительность). Они содержат данные об объеме работы, которую осталось выполнить для завершения задачи, и времени, оставшемся до завершения задачи.

Рассчитываются эти поля путем вычитания фактических значений из значений текущего плана. Например, трудозатраты на выполнение Задачи 1 в текущем плане составляют 25 часов, фактические трудозатраты — 12 часов, значит, оставшиеся трудозатраты равны 13 часам.

Чтобы проиллюстрировать взаимосвязь текущего плана и фактических данных для выполненной части задачи, изменим трудозатраты за первый день работ по задаче в текущем плане (файл 9.mpp). На рис. 19.11 видно, что после того, как мы изменили трудозатраты с 4 часов на 5, фактические трудозатраты тоже были изменены. То есть если для задачи указаны повременные фактические трудозатраты, то для этого промежутка фактические данные синхронизируются с данными текущего плана и изменение одних данных приводит к изменению других.



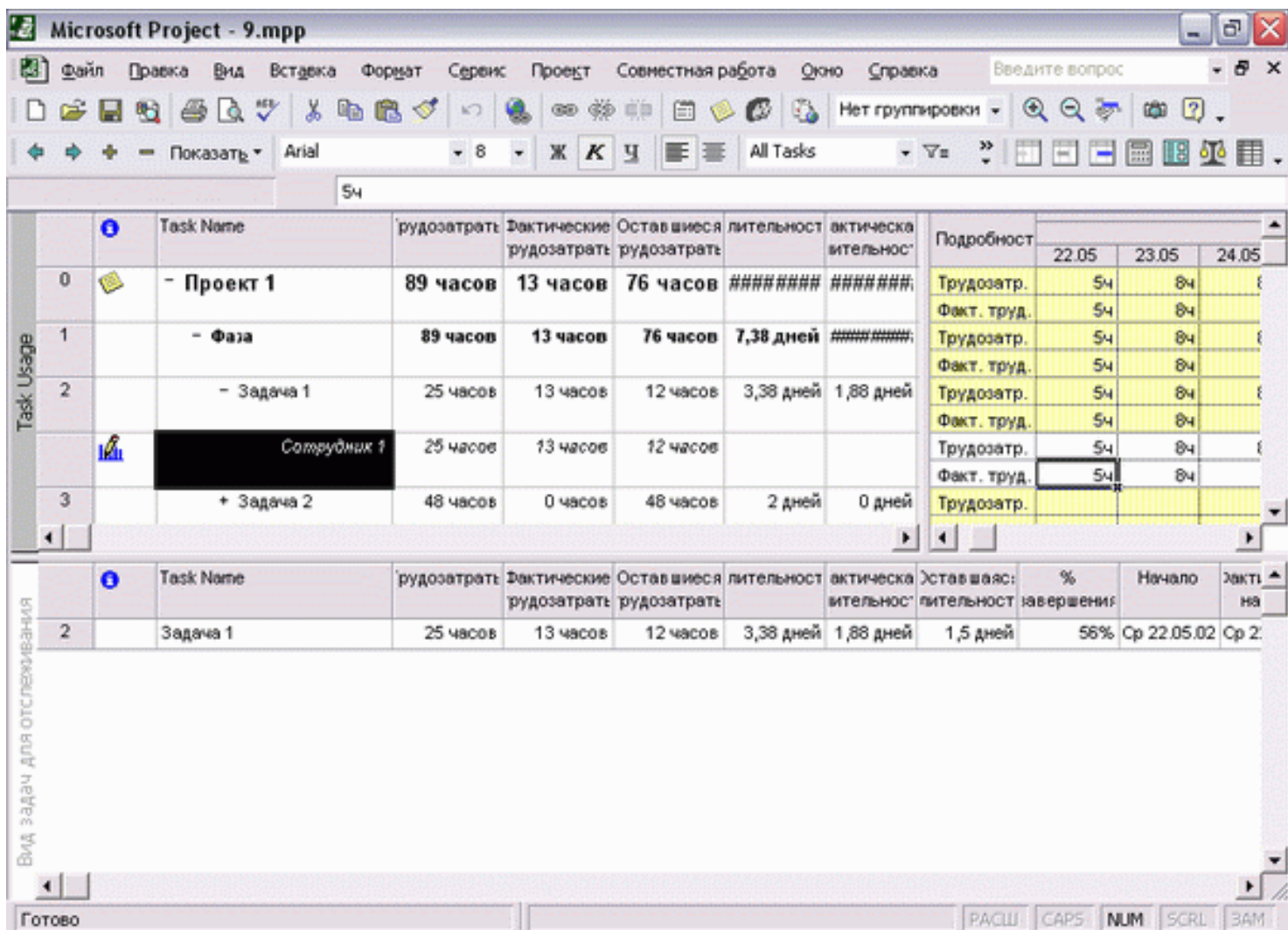


Рис. 19.11. Изменение данных текущего плана для выполненного фрагмента задачи

При изменении фактических трудозатрат изменились и оставшиеся трудозатраты. Поскольку фактические трудозатраты возросли с 12 до 13 часов, то оставшиеся трудозатраты уменьшились с 13 до 12 часов. Кроме того, увеличилась фактическая длительность задачи и уменьшилась оставшаяся длительность. А с изменением этих параметров изменился и процент выполнения задачи. На основании оставшихся трудозатрат пересчитывается текущий план проекта. На рис. 19.9 трудозатраты в последний день выполнения задачи, 27.05, равнялись 1 часу. После того как в первый день фактически было отработано 4 часа вместо 8, оставшиеся 4 часа были перенесены на последний день (в другие дни загрузка ресурса составляет 8 часов, и ее увеличивать нельзя). Соответственно, на рис. 19.10 трудозатраты 27.05 равны 5 часам. Когда на рис. 19.11 (файл 9.mpp) объем фактических трудозатрат был увеличен на 1 час и объем оставшихся трудозатрат на 1 час уменьшился, трудозатраты последнего дня выполнения работ были на 1 час уменьшены и опять составили 4 часа.



Из этих примеров ясна логика работы MS Project: программа учитывает фактические данные, затем определяет оставшиеся трудозатраты по задаче и помогает спланировать выполнение оставшейся части задачи.

# Использование методов отслеживания

В этом уроке вы уже познакомились с методами отслеживания и их оценкой, по степени точности. Теперь, когда вы знаете, в какие поля осуществляется ввод актуальных данных и как связаны повременные и сводные данные, рассмотрим каждый из этих методов на примерах.

## Ввод повременных данных

Этот метод обеспечивает наибольшую точность при учете фактического хода работ, но требует и наибольшего времени. В предыдущем примере мы использовали именно этот метод, и вы уже знаете, как MS Project использует повременные фактические данные для расчета сводных параметров (например, оставшихся трудозатрат задачи).

Но и этот метод применяется с разной степенью точности, поскольку можно вводить данные о трудозатратах как для каждого назначения, так и для задачи в целом. Трудозатраты за период времени для задачи равняются суммарным трудозатратам назначенных на нее ресурсов. Если же ввести трудозатраты для задачи в целом, то они будут распределены между ее назначениями пропорционально их плановой загрузке.

Например, в файле 10.mpp на Задачу 2 назначены 2 сотрудника, первый из которых в соответствии с текущим планом должен ежедневно тратить на работу над задачей 5 часов, а второй — 3 часа. В первый день выполнения задачи введем фактические трудозатраты, равные 4 часам, для всей задачи (то есть введем их в строке диаграммы, относящейся к задаче, а не к одному из ее назначений). Как видно на рис. 19.12 (файл 10.mpp), MS Project распределил эти фактические трудозатраты между назначениями задачи, исходя из их плановой загрузки. Для Сотрудника 1, который по плану должен был работать 5 часов, были определены фактические трудозатраты в 2,5 часа, а для Сотрудника 2 с запланированной работой в 3 часа было учтено 1,5 часа фактических трудозатрат.

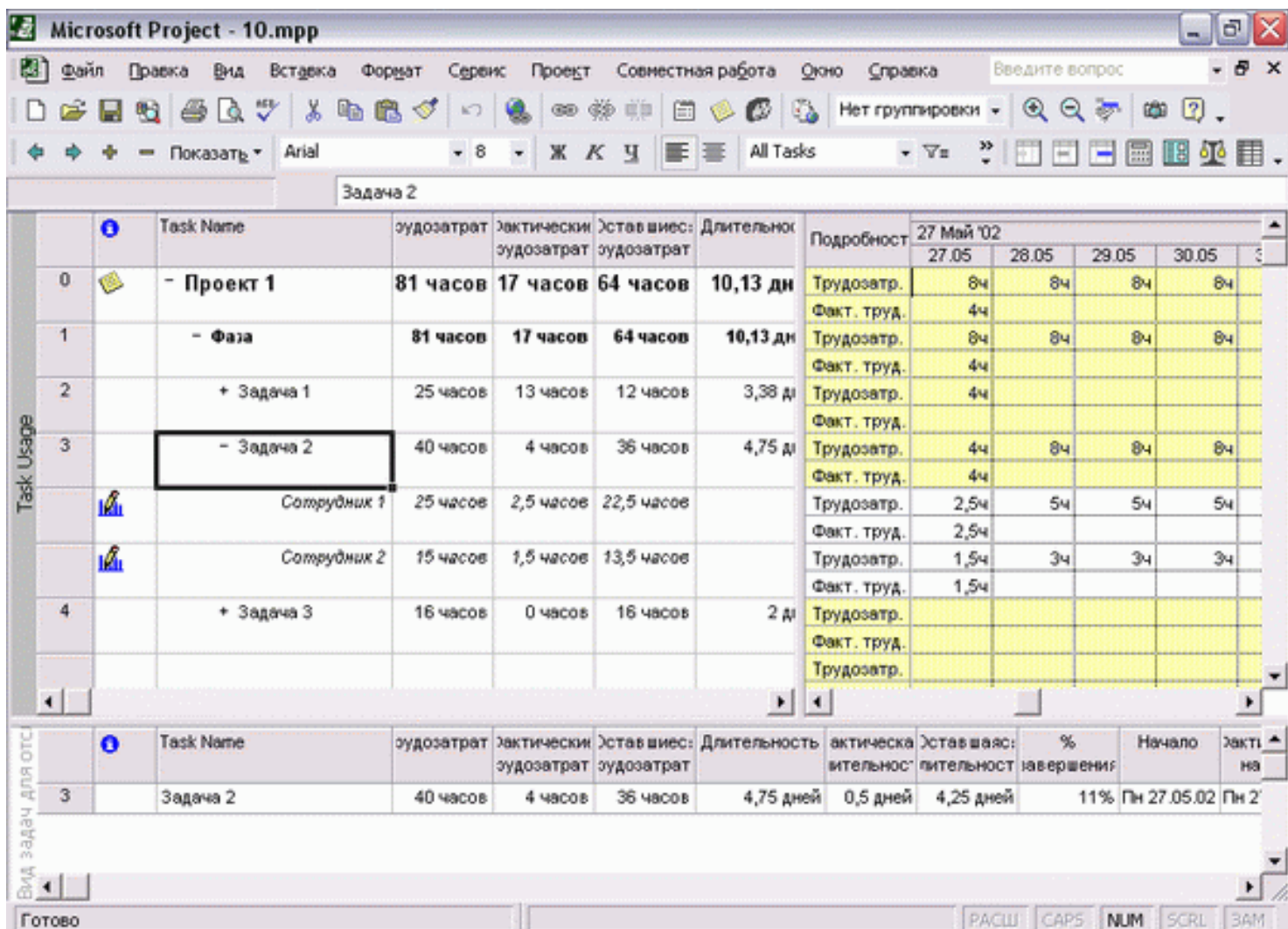


Рис. 19.12. При вводе фактических трудозатрат задачи MS Project автоматически распределяет их по назначениям

Вводить данные о трудозатратах задачи без детализации по назначениям удобно в двух случаях: когда фактические данные соответствуют плановым или когда информация о трудозатратах каждого из ресурсов не имеет значения. Детализация обычно требуется, когда заказчик оплачивает проект, исходя из трудозатрат каждого из ресурсов, или когда трудозатраты ресурсов учитываются в организации (например, для расчета зарплаты или премий).

Если вам необходимо точно учитывать трудозатраты каждого из ресурсов проекта, но хочется экономить свое время, можно увеличить временной период, за который будут вводиться данные. Например, можно вводить информацию о трудозатратах не каждый день, а один раз за всю неделю. Для этого достаточно изменить масштаб шкалы времени таким образом, чтобы ее минимальной единицей была неделя.

На рис. 19.13 (файл 11.mpp) мы изменили масштаб шкалы времени. Данные в

каждой ячейке диаграммы соответствуют неделе проекта. Как мы видим, на первой неделе выполнения задачи плановые трудозатраты составляют 36 часов, а фактические — только 4 часа.

Фактические и плановые данные в этом случае не совпадают потому, что фактические данные суммируются из данных, введенных для дней. Если же отредактировать значение ячейки с фактическими данными в текущем режиме просмотра, плановые данные сразу обновятся.

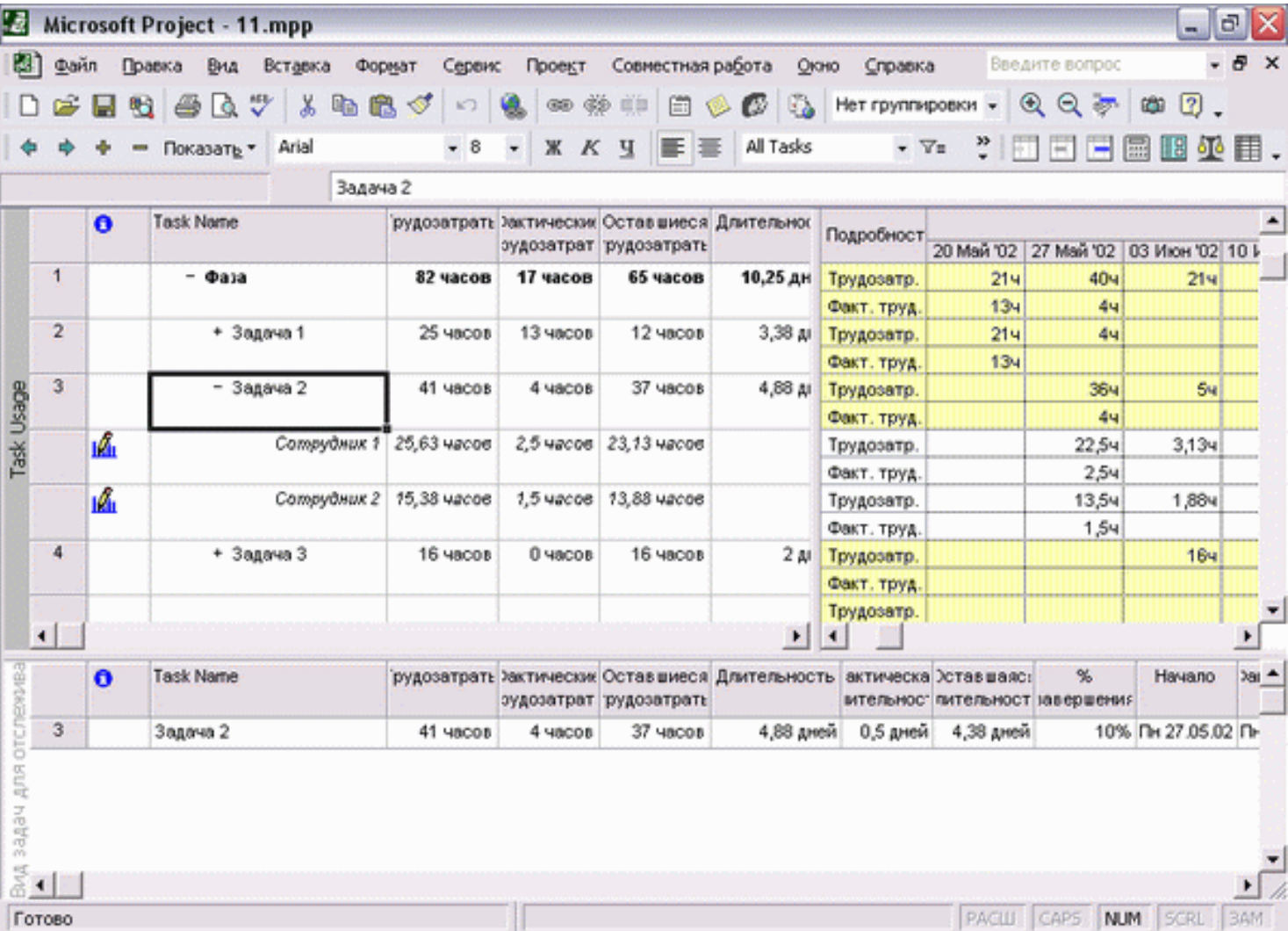


Рис. 19.13. Минимальной единицей шкалы времени стала неделя

При вводе фактических данных за большие временные периоды важно иметь в виду, что как только фактические данные за период вводятся, он сразу же считается завершенным и автоматически пересчитываются оставшиеся трудозатраты для следующих периодов. Поэтому если ячейка на диаграмме будет соответствовать неделе, то вводить данные в нее можно будет только один раз, поскольку после ввода данных программа будет считать, что фактическая работа за неделю завершена. Ввод данных только раз в неделю

дает возможность отслеживать состояние работ только за прошедшую неделю, поскольку фактические данные вводятся в ее конце. Следовательно, этот метод не подходит для небольших проектов, где важно следить за ходом проекта ежедневно.

## Ввод фактических или оставшихся трудозатрат

Если повременные данные о трудозатратах относятся к конкретному периоду, то данные сводных полей Actual Work (Фактические трудозатраты) или Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) относятся к задаче в целом. Эти поля содержат данные о фактических или оставшихся трудозатратах на текущий момент.

Значение первого поля равно сумме введенных повременных фактических трудозатрат, а значение второго — разности запланированных трудозатрат и фактических. При изменении первого поля соответственно изменяется второе, а при уменьшении второго уменьшаются плановые трудозатраты (Work (Трудозатраты)) задачи. Значения этих полей можно редактировать вручную. При их редактировании изменяются повременные данные, то есть происходит движение как бы в обратную сторону: при изменении сводных параметров MS Project изменяет значения повременных данных так, чтобы они соответствовали сводным. Например, на рис. 19.14 (файл 12.mpp) мы увеличили значение поля Actual Work (Фактические трудозатраты) в таблице нижнего представления с 4 до 12 часов, и программа добавила 8 часов фактических трудозатрат в поля с повременными данными задачи.



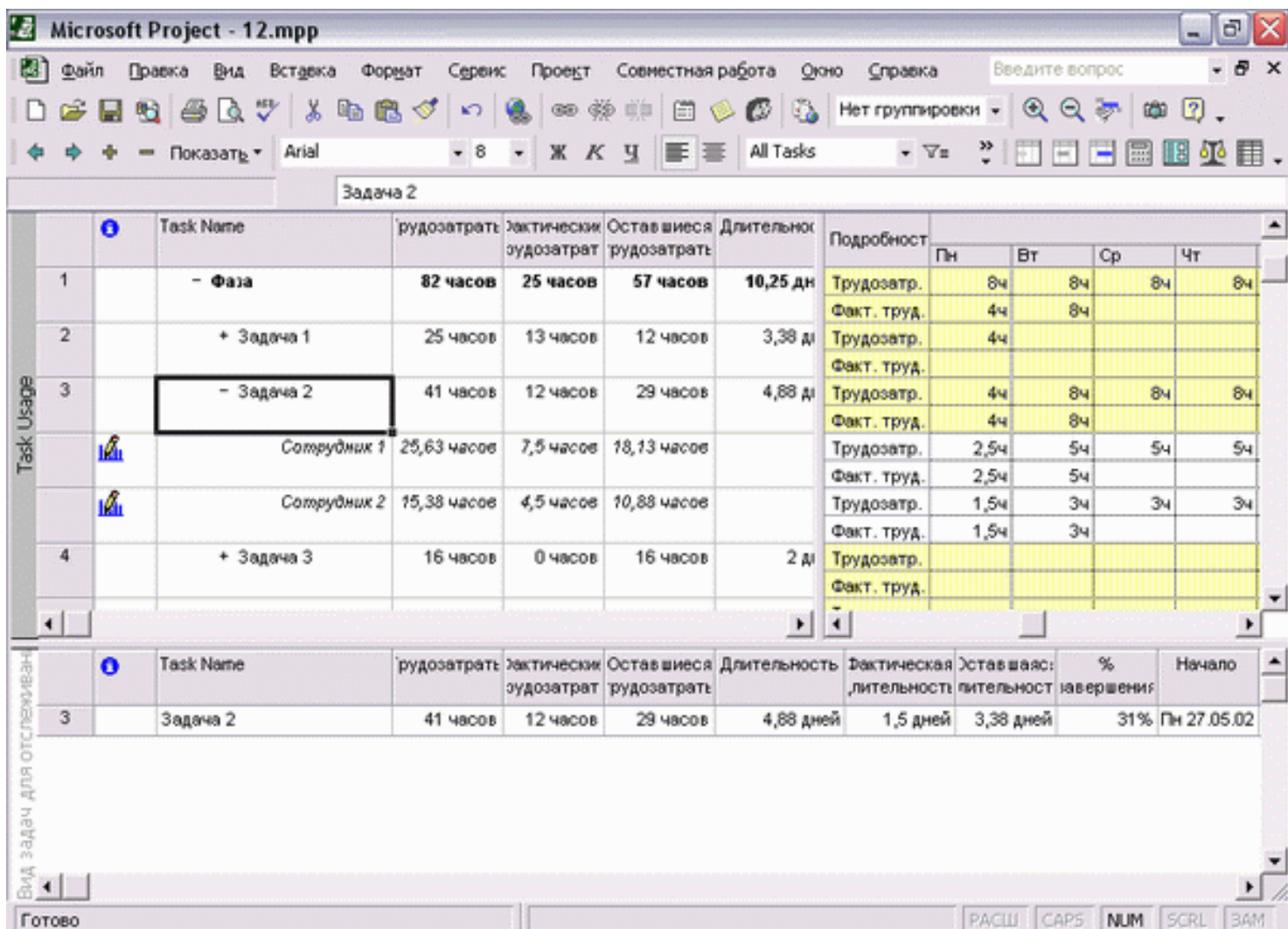


Рис. 19.14. После изменения данных о фактических трудозатратах в таблице нижнего представления изменяются повременные данные

Данные, вводимые в поле Actual Work (Фактические трудозатраты) для задачи, не являются повременными, и для перевода их в повременные данные программа должна определить, к какому временному интервалу они относятся. Поскольку эти данные обозначают объем проделанной работы на текущий момент времени, они относятся к интервалу между текущей датой и датой запланированного начала задачи.

Аналогично, данные поля Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты) обозначают объем трудозатрат, которые нужно осуществить в будущем. Поэтому при переводе их в повременные данные MS Project распределяет их в интервале между текущей датой и датой окончания задачи. Перевод сводных данных в повременные не так прост, и логика работы MS Project зависит от настроек программы и от выбранной даты отчета.

Текущая дата и дата отчета



Параметры Current date (Текущая дата) и Status date (Дата отчета) задаются в диалоговом окне сведений о проекте (см. раздел «Способ планирования и основные даты»). По умолчанию текущая дата соответствует системной дате Windows, а дата отчета равна текущей дате, и поэтому в диалоговом окне сведений о проекте в качестве ее значения выбрано NA (НД). Любой из параметров можно изменить независимо от другого.

При отслеживании проекта и вводе сводной информации MS Project использует именно параметр Status date (Дата отчета), а не Current date (Текущая дата).

### Дата отчета и ввод фактических данных

По умолчанию программа считает, что все выполненные трудозатраты относятся ко времени до даты отчета, а все оставшиеся трудозатраты — ко времени после даты отчета. Таким образом, если выполнение задачи запланировано после даты отчета, но вы вносите данные о фактических трудозатратах по этой задаче, MS Project перенесет выполненную часть задачи так, чтобы она кончалась к дате отчета, а выполнение оставшейся части трудозатрат по-прежнему будет запланировано в будущем.

На рис. 19.15 приведен пример, иллюстрирующий логику работы программы. В файле 15.mpr мы создали задачу Задача 1, начинающуюся после даты отчета (дата отчета выделена пунктирной линией), запланированные трудозатраты по которой составляют 24 часа. Затем мы скопировали ее и переименовали копию в Задача 2. Для второй задачи мы указали, что фактические трудозатраты составляют 8 часов, и MS Project автоматически перенес часть задачи до даты отчета.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Чем больше объем фактических трудозатрат, тем раньше будет помещена дата фактического начала задачи, поскольку MS Project отодвигает дату начала, чтобы окончание завершенной части задачи совпало с датой отчета. Поэтому при вводе большого объема фактических трудозатрат для задачи дата фактического начала может оказаться раньше даты начала проекта. В таком случае программа выведет предупреждение.

В нижней части совмещенного представления видно, что у Задачи 1 трудозатраты распределены по 8 часов в течение трех дней. У Задачи 2 первые 8 часов находятся до даты отчета, а следующие работы (два дня по 8 часов) запланированы на те же дни, что и раньше.

## ВНИМАНИЕ

Создание перерывов внутри задач, выполнение которых уже началось, возможно, только если установлен флажок Split in-progress tasks (Прерывание выполняющихся задач) на вкладке Schedule (Планирование) диалогового окна Options (Параметры). Кроме того, если этот флажок снят, нельзя редактировать поля задачи Stop (Остановка) и Resume (Возобновление). По умолчанию этот флажок установлен.

Довольно часто выполнение задачи продолжается без перерыва, если оно началось раньше запланированного времени. В таких случаях удобно настроить программу так, чтобы при вводе фактических данных она не только переносила выполненный фрагмент до даты отчета, но и переносила оставшуюся часть работ так, чтобы она начиналась в день отчета. Для этого нужно установить флажок And move start of remaining parts back to the status date (А также переместить начало оставшихся частей назад на дату отчета о состоянии) на вкладке Calculation (Расчет) в диалоговом окне настройки программы.

Например, в файле 14.mpp (рис. 19.16) мы создали две задачи, как в предыдущем примере, но установили последний флажок перед вводом фактических данных. Поэтому после ввода фактических трудозатрат оставшиеся трудозатраты не отделены от них перерывом, а перенесены к дате отчета.

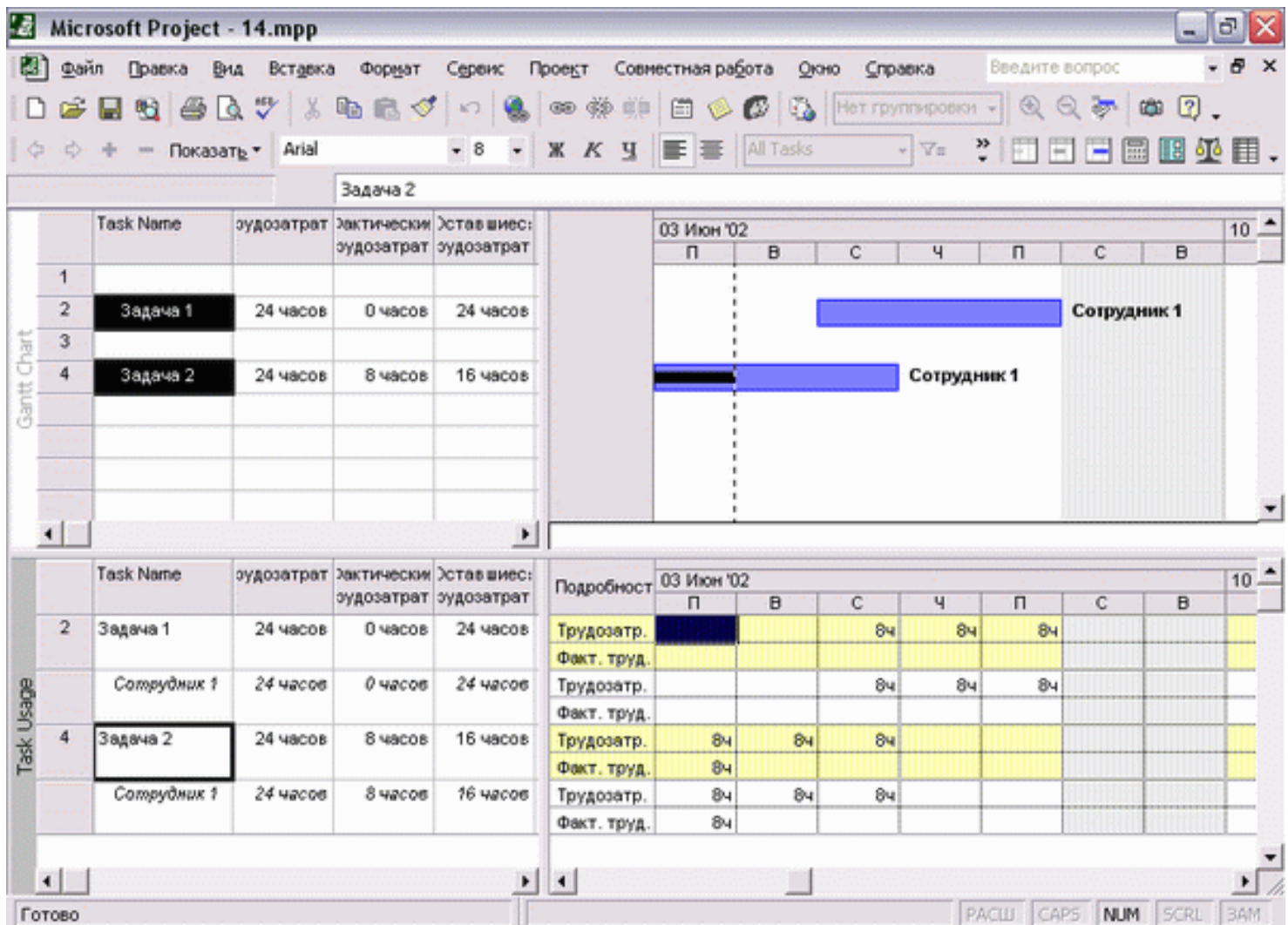


Рис. 19.16. После ввода фактических данных вся задача переносится к дате отчета и перерыв не создается

В MS Project есть и настройки, определяющие логику работу программы в случае, если фактические данные вводятся для задач, которые должны были быть выполнены до даты отчета. Если задача должна быть выполнена до даты отчета и введенные фактические трудозатраты меньше общего объема работ по задаче, то оставшиеся трудозатраты переносятся в плане после даты отчета. То есть предполагается, что оставшаяся работа будет выполнена в будущем. Такую логику работы обеспечивает установленный по умолчанию флажок *Move start of remaining parts before status date forward to status date* (Переместить начало оставшихся частей вперед на дату отчета о состоянии) на вкладке *Calculation* (Расчет).

В файле 15.mpr мы изменили дату отчета так, что по плану наши задачи должны быть выполнены раньше ее наступления. Затем мы ввели фактические трудозатраты для Задачи 2, и оставшиеся трудозатраты автоматически были перенесены в план так, чтобы начинаться сразу после



даты отчета. При этом фактические трудозатраты внесены так, как если бы они осуществлялись от запланированной даты начала проекта, а после завершения фактических трудозатрат до даты начала оставшихся трудозатрат MS Project добавил перерыв в выполнении задачи. Как видно в нижней части представления на рис. 19.17 (файл 15.mpp), поля временных данных между первым днем выполнения задачи, на который были отнесены фактические трудозатраты, до даты отчета, совпадающей с датой планируемого продолжения работы, заполнены нулями.

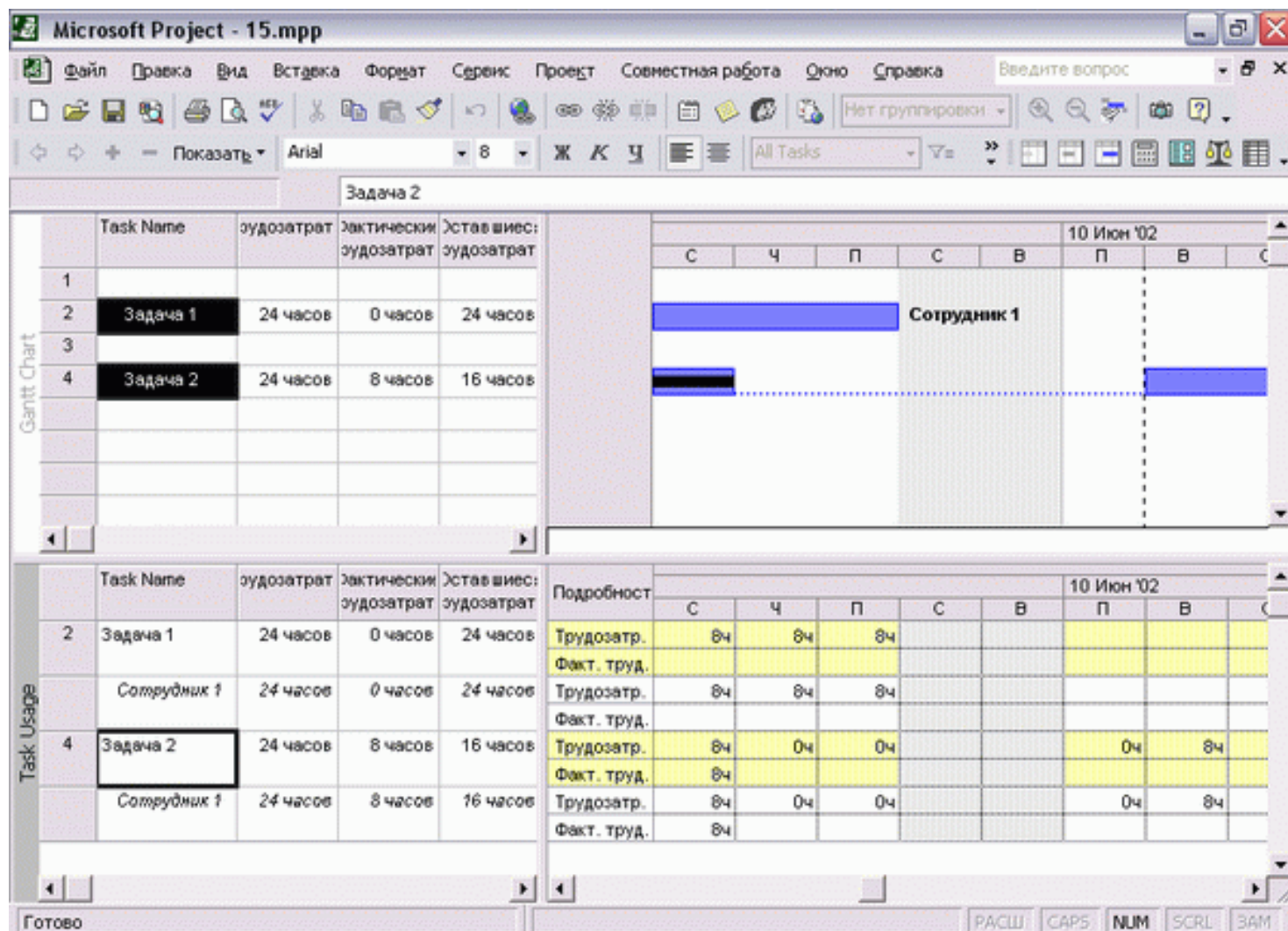


Рис. 19.17. Оставшиеся трудозатраты незавершенных задач переносятся позже даты отчета

Часто бывает так, что фактические трудозатраты, введенные для задач, которые уже должны были завершиться, относятся ко времени, предшествующему дате отчета. Ведь если бы фактические трудозатраты относились к периоду запланированного начала задачи, они могли бы быть введены именно тогда, после завершения работ. В таких случаях более подходящим поведением программы был бы не только перенос оставшихся

трудозатрат после даты отчета, но и перенос фактических трудозатрат до нее, поскольку работы были проведены перед датой отчета, а не когда-то в прошлом. Чтобы MS Project работал таким образом, нужно установить на вкладке Calculation (Расчет) флажок And move end of completed parts forward to status date (А также переместить окончание завершенных частей вперед на дату отчета о состоянии).

В файле 16.mpp мы установили этот флажок и ввели фактические трудозатраты для Задачи 2. Как видно на рис. 19.18, задача была перенесена к дате отчета целиком, и ее выполненная часть находится до даты отчета, а невыполненная — после.

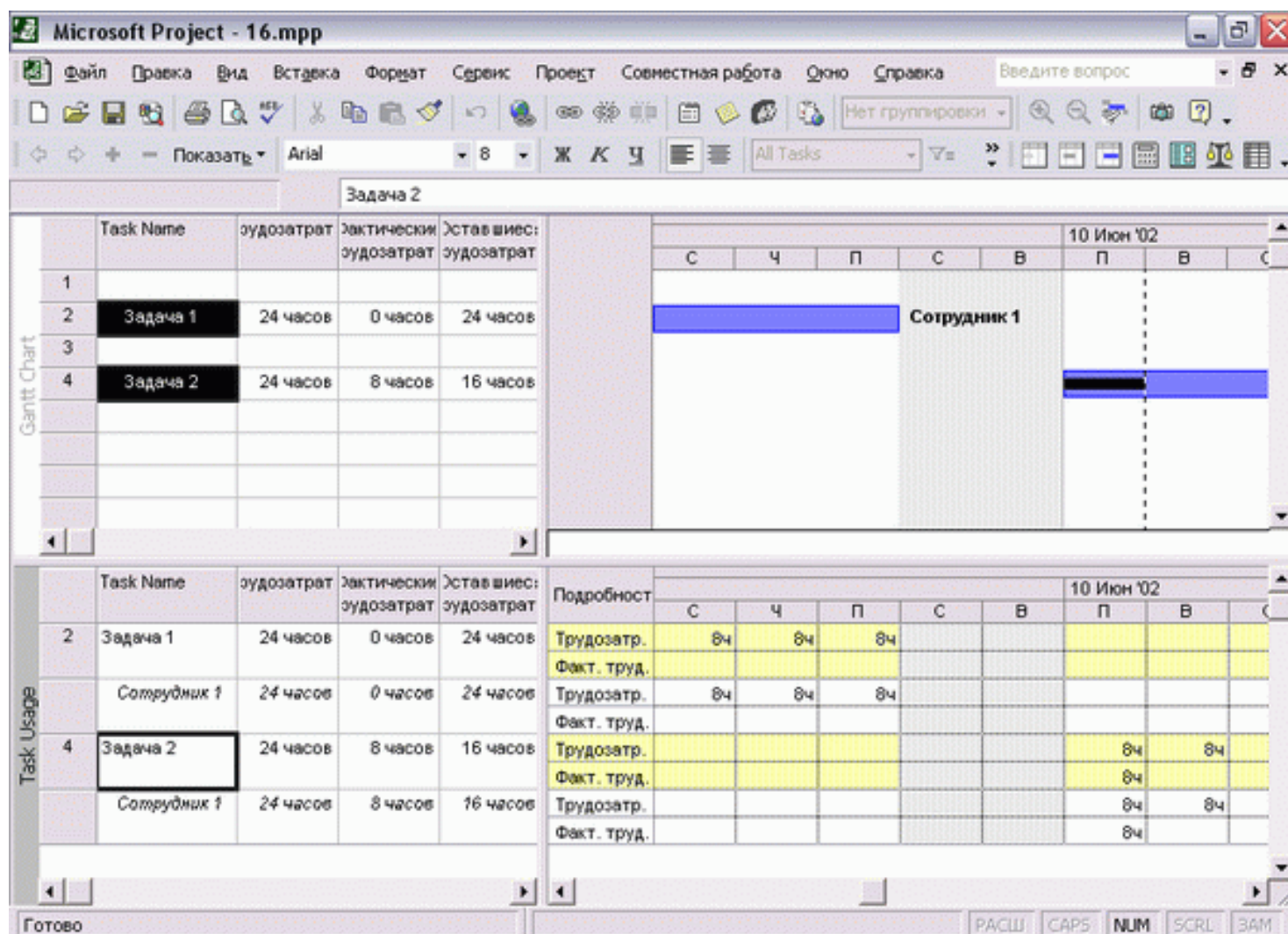


Рис. 19.18. После ввода фактических данных оставшиеся трудозатраты переносятся после даты отчета без создания перерыва

Ввод процента завершения

При отслеживании проекта можно вводить не объем осуществленных или



оставшихся трудозатрат, а процент завершения задачи. Процент завершения находится в диапазоне от 0 (выполнение задачи не началось) до 100 (задача выполнена). Процент завершения указывается в поле % Complete (% завершения), и после того, как значение этого поля изменяется, MS Project пересчитывает значения полей Actual Duration (Фактическая длительность) и Remaining Duration (Оставшаяся длительность). При этом программа определяет их значения по следующим формулам:

Actual Duration (Фактическая длительность) = Duration (Длительность) x % Complete (%завершения)

Remaining Duration (Оставшаяся длительность) = Duration (Длительность) - Actual Duration (Фактическая длительность)

Рассчитав фактическую длительность задачи, программа определяет фактические трудозатраты по задаче, исходя из запланированных значений.

Например, в файле 17.mpr мы создали Задачу 1 длительностью в 4 часа (рис. 19.19). В первые 2 часа ее выполнения трудозатраты составляют по 0,5 часа, а во вторые 2 часа — по 1 часу. Затем мы скопировали Задачу 1 в Задачу 2 и для второй задачи ввели процент завершения 50%. MS Project установил для нее фактическую длительность 2 часа и определил фактические трудозатраты как 1 час, так как в первые 2 часа был запланирован только 1 час трудозатрат.

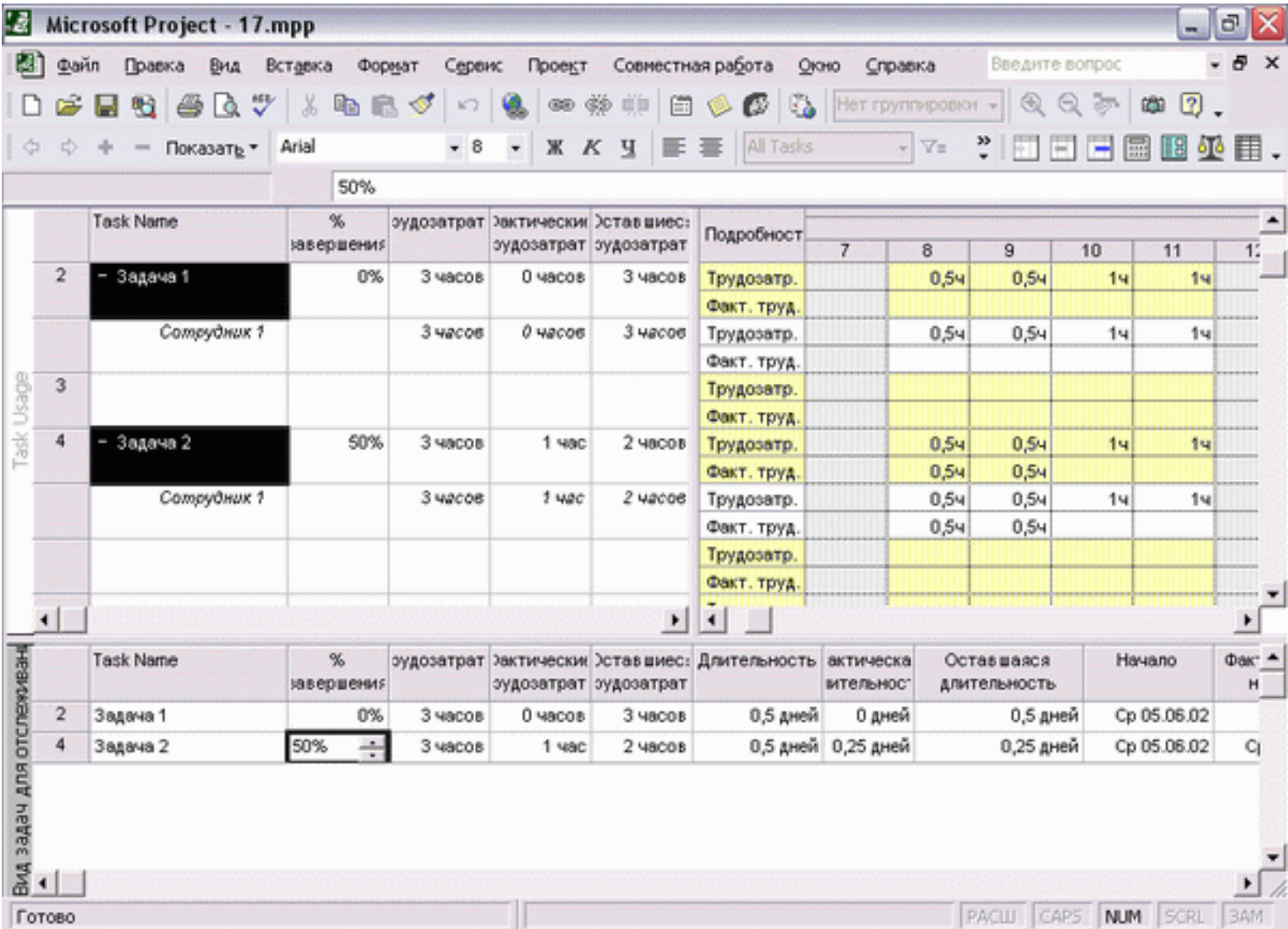


Рис. 19.19. Изменение процента завершения для задачи

Как видно из этого примера, значение поля % Complete (% завершения) соответствует длительности задачи, а не ее трудозатратам. (В нашем случае выполнено только 33,3% запланированных трудозатрат.) В MS Project 2002 есть и поле для обозначения процента завершения по трудозатратам, называемое % Work Complete (% завершения по трудозатратам). Это поле, содержащее процент фактических трудозатрат от запланированных, автоматически обновляется при вводе фактических трудозатрат для задачи, а при его изменении автоматически обновляются , поля с данными фактических и оставшихся трудозатрат.

Однако иногда значения рассчитываемых полей не соответствуют реальному состоянию задачи. Представим постройку кирпичной стены, состоящей из 100 кирпичей, выложенных в 5 рядов. Первый ряд из 20 кирпичей укладывается в 20 минут, но на укладку второго ряда требуется 25 минут, поскольку теперь нужно поднимать кирпичи немного выше и работа занимает больше времени. Третий ряд будет укладываться 30 минут, четвертый 35 и пятый 40, и всего

постройка стены займет 150 минут. После укладки 60 кирпичей проект будет реально завершен на 60% (уложено 60 кирпичей из 100). Однако на это потрачено только 75 из 150 минут, поэтому % завершения или % завершения по трудозатратам будет равен только 50%. Поскольку в отчетах (которые мы будем разбирать далее) иногда важно опираться на реальные данные, в MS Project включено поле Physical % Complete (Физический % завершения). Значение этого поля не рассчитывается, а устанавливается вручную и используется для отчетов в тех случаях, когда рассчитанный программой процент завершения не соответствует действительности (см. раздел «Пример анализа методом освоенного объема»).

# Подготовка к вводу данных отслеживания

Прежде чем начинать отслеживание, к нему необходимо подготовиться. Сначала нужно настроить параметры MS Project в соответствии с принципами, которые Вы будете использовать при отслеживании. Эти параметры расположены на уже знакомой нам вкладке Calculation (Расчет) диалогового окна настройки программы Options (Параметры). Далее мы перейдем к подготовке таблицы для ввода данных и работе с панелью инструментов, предназначенной для отслеживания.

## Настройка параметров расчетов

В Верхнем разделе вкладки Calculation (Расчет) (рис. 19.20, файл 16.mpp) расположены параметры, влияющие на работу программы в целом. С помощью параметра Calculation mode (Режим расчета) можно определить, будет ли MS Project автоматически пересчитывать календарный план после ввода фактических данных, или пересчет придется запускать вручную. Для перехода к первому режиму нужно выслать переключатель Automatic (Автоматический), ко второму — Manual (Ручной). Значение параметра Calculate (Расчет) определяет, какие проекты будут пересчитываться: все открытые проекты (переключатель All open projects (Во всех открытых проектах)) или только активный (переключателе Active project (В активном проекте)).

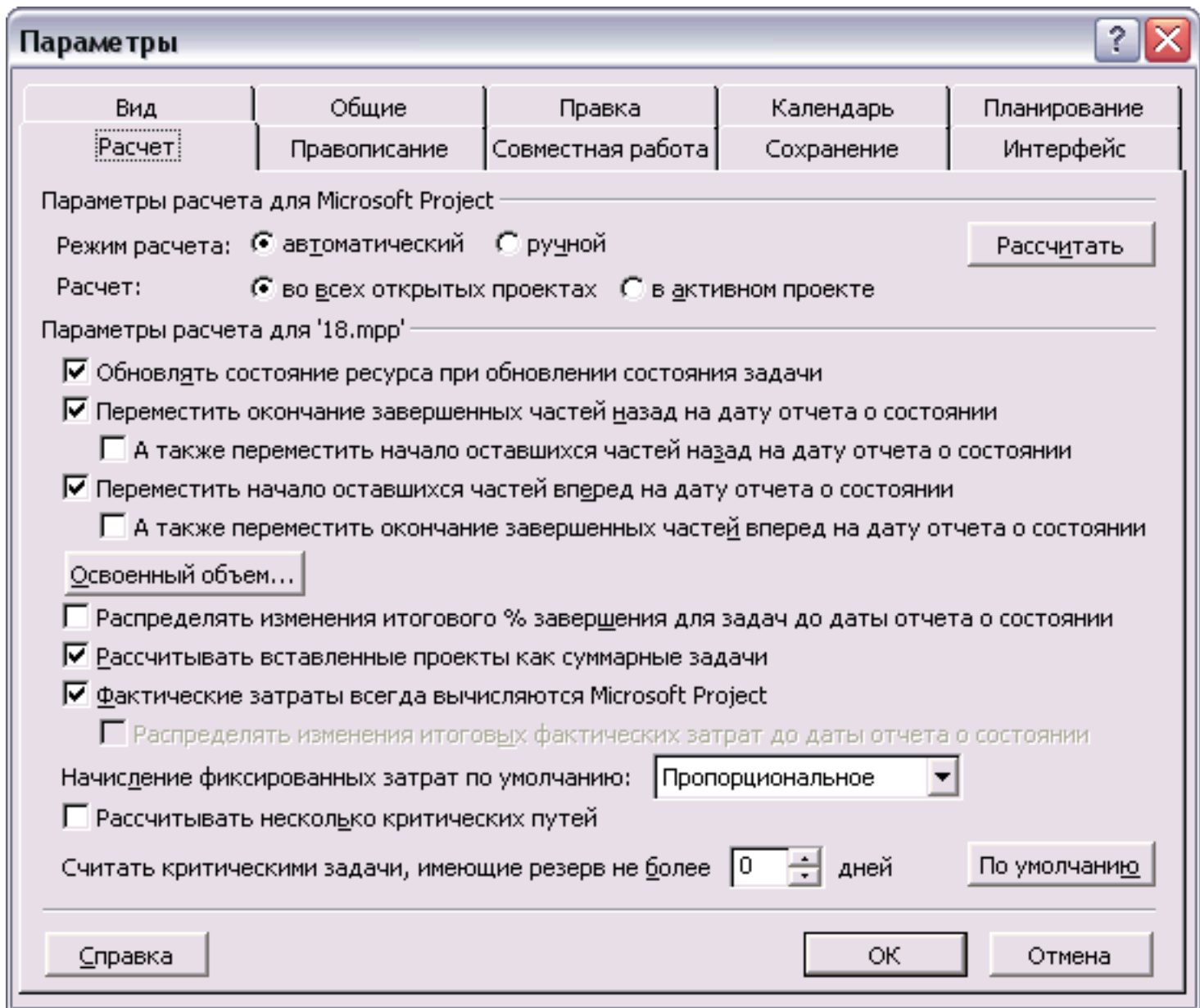


Рис. 19.20. Вкладка Calculation (Расчет) в диалоговом окне настройки параметров MS Project

Если вы выбрали запуск пересчета календарного плана вручную (Обычно это удобно при больших файлах проектов, где пересчет занимает много времени, и автоматический пересчет, запускающийся при любом изменении одной из задач, существенно задерживает работу), то для пересчета календарного плана нужно будет использовать расположенную в этом диалоговом окне кнопку Calculate Now (Рассчитать). Запустить пересчет можно и из любого представления, нажав клавишу F9.

В следующем разделе расположены параметры расчета для открытого проекта. Как обычно, для того чтобы они использовались при работе с другими проектами, после выбора значений параметров нужно нажать кнопку

Set as Default (По умолчанию) внизу вкладки. Поскольку часть используемых при отслеживании параметров мы уже рассматривали в этом уроке, остановимся на незнакомых параметрах.

Флажок Updating task status updates resource status (Обновлять состояние ресурса при обновлении состояния задачи) определяет, будет ли программа обновлять данные о ресурсах (фактические и оставшиеся трудозатраты, фактические затраты), когда вводится процент завершения задачи. Если не установить этот флажок, то при отслеживании методом ввода процента завершения для ресурсов потребуется вводить фактические данные вручную.

Флажок Actual costs are always calculated by Microsoft Project (Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project) определяет, будет ли MS Project автоматически рассчитывать фактические затраты на задачи или же эти данные будут вводиться вручную. Если установить этот флажок, то программа будет определять фактические затраты на задачи, исходя из повременных ставок задействованных ресурсов, затрат на использование ресурсов и фиксированных затрат задач. При установленном флажке изменить значение поля Actual Cost (Фактические затраты) для задачи можно лишь после того, как она будет выполнена. Если же этот флажок снять, то MS Project не будет рассчитывать фактические затраты, и заполнять значение этого поля для каждой задачи нужно будет вручную или импортируя значения.

Если сбросить этот флажок, станет доступен флажок Edits to total actual cost will be spread to the status date (Распределять изменения итоговых фактических затрат до даты отчета о состоянии), определяющий связь повременных данных о фактических затратах со сводными. Если его сбросить, то сводные данные о фактических затратах переводятся в повременные пропорционально фактическим повременным трудозатратам. Например, в файле cost.mpp (рис. 19.21) у Задачи 2 фактические трудозатраты за первый день работы составляют 8 часов, а за второй день — 2 часа. Соответственно, после ввода в поле фактических затрат 1000 р. MS Project распределил их на 800 р. и 200 р. повременных затрат за первые 2 дня работы над задачей.

Если выполнение задачи не началось, то все затраты учитываются на первый день, когда запланировано выполнение задачи. Например, на рис. 19.21 у Задачи 1 мы указали сводные затраты в размере 1000 р., и MS Project отнес их на первый день выполнения задачи.



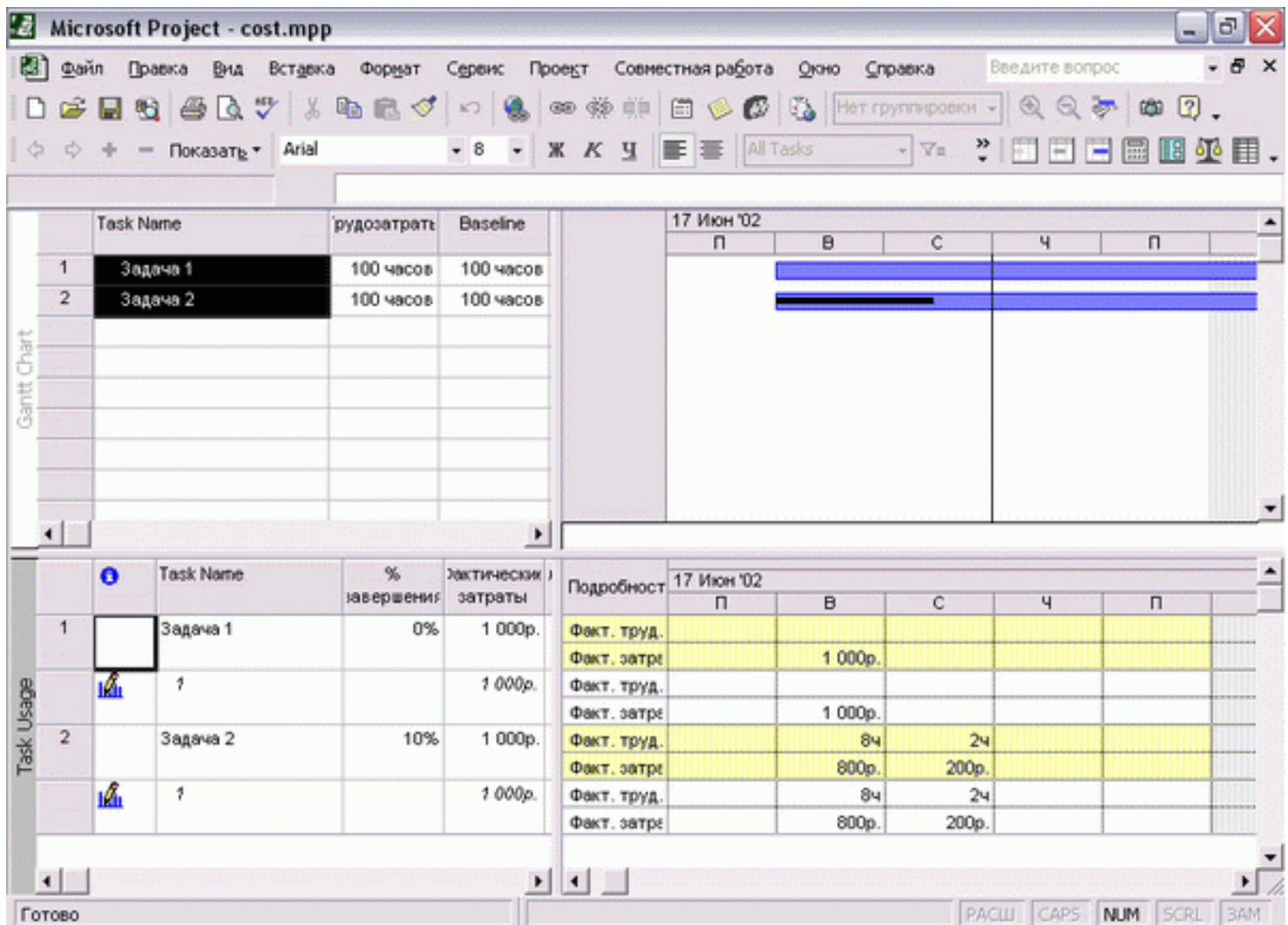


Рис. 19.21. Ввод данных о фактических затратах на задачу вручную при отключении режима распределения итоговых фактических затрат

Если же установить флажок Edits to total actual cost will be spread to the status date (Распределять изменения итоговых фактических затрат до даты отчета о состоянии), то сводные затраты при вводе будут распределяться во времени по другим принципам. При вводе данных они будут распределяться равномерно от даты начала задачи (или даты последнего ввода данных о фактических затратах) до даты отчета. При распределении MS Project рассчитывает число минут от начала задачи до даты отчета и делит затраты на это число, определяя стоимость одной минуты. Затем каждой минуте от начала задачи до даты отчета назначаются затраты.

Например, в файле cost1.mpp (рис. 19.22) мы обнулили сводные затраты на задачи и включили режим их распределения. Затем, когда мы снова ввели сводные затраты в 1000 р. на каждую из задач, они были распределены по 500 р. в каждый из двух дней (Распределение в этом случае производится па два дня потому, что от начала задачи до даты отчета пройдет два дня. Дата

отчета помечена линией на диаграмме Ганта в верхнем представлении). Распределение не зависит от фактических трудозатрат.

При установке этого флажка необходимо учитывать еще одну важную особенность работы MS Project. После того как дата отчета была изменена, мы увеличили данные о фактических затратах на задачи до 3000 р. на каждую (рис. 19.23, файл cost2.mpp). MS Project определил, что с момента последнего ввода информации о фактических затратах они увеличились на 2000 р., и распределил именно эти затраты с момента последнего ввода фактических данных до даты отчета (по 1000 р. на каждый из двух дней). Данные же за предыдущий период остались неизменными.

Аналогично действует флажок Edits to total task % complete will be spread to the status date (Распределять изменения итогового % завершения для задач до даты отчета о состоянии). Дело в том, что MS Project хранит временную информацию о проценте завершения задачи. Обычно если распределение отключено, то процент завершения за период соответствует проценту фактических трудозатрат за период от общих трудозатрат задачи. Например, если трудозатраты задачи составляют 100 часов, то процент завершения за день, когда фактические трудозатраты составили 8 часов, равен 8%. Соответственно, при изменении сводного процента завершения для задачи временные данные о проценте завершения распределяются пропорционально запланированным трудозатратам.

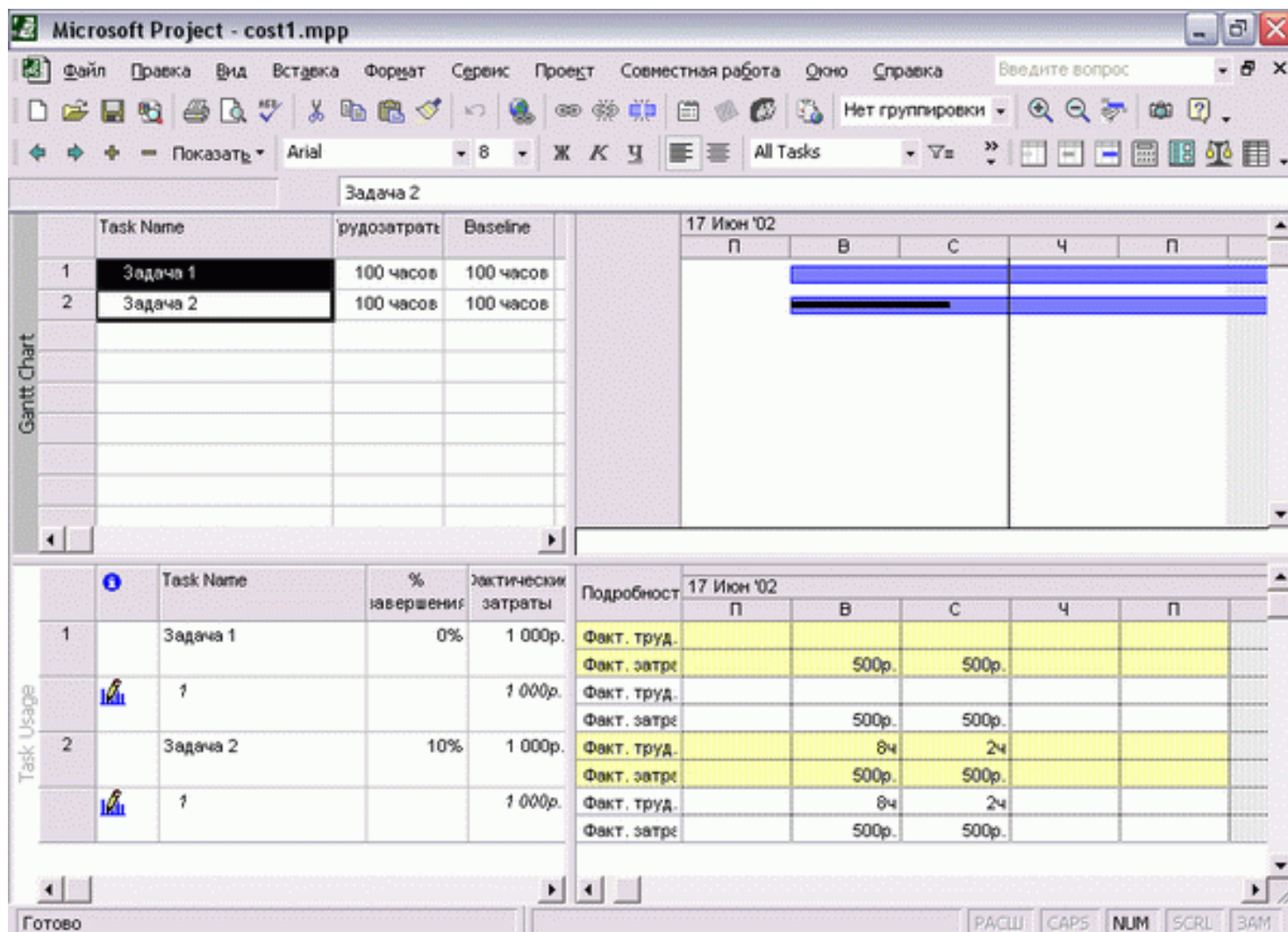


Рис. 19.22. Ввод данных о фактических затратах на задачу вручную при включении режима распределения сводных затрат

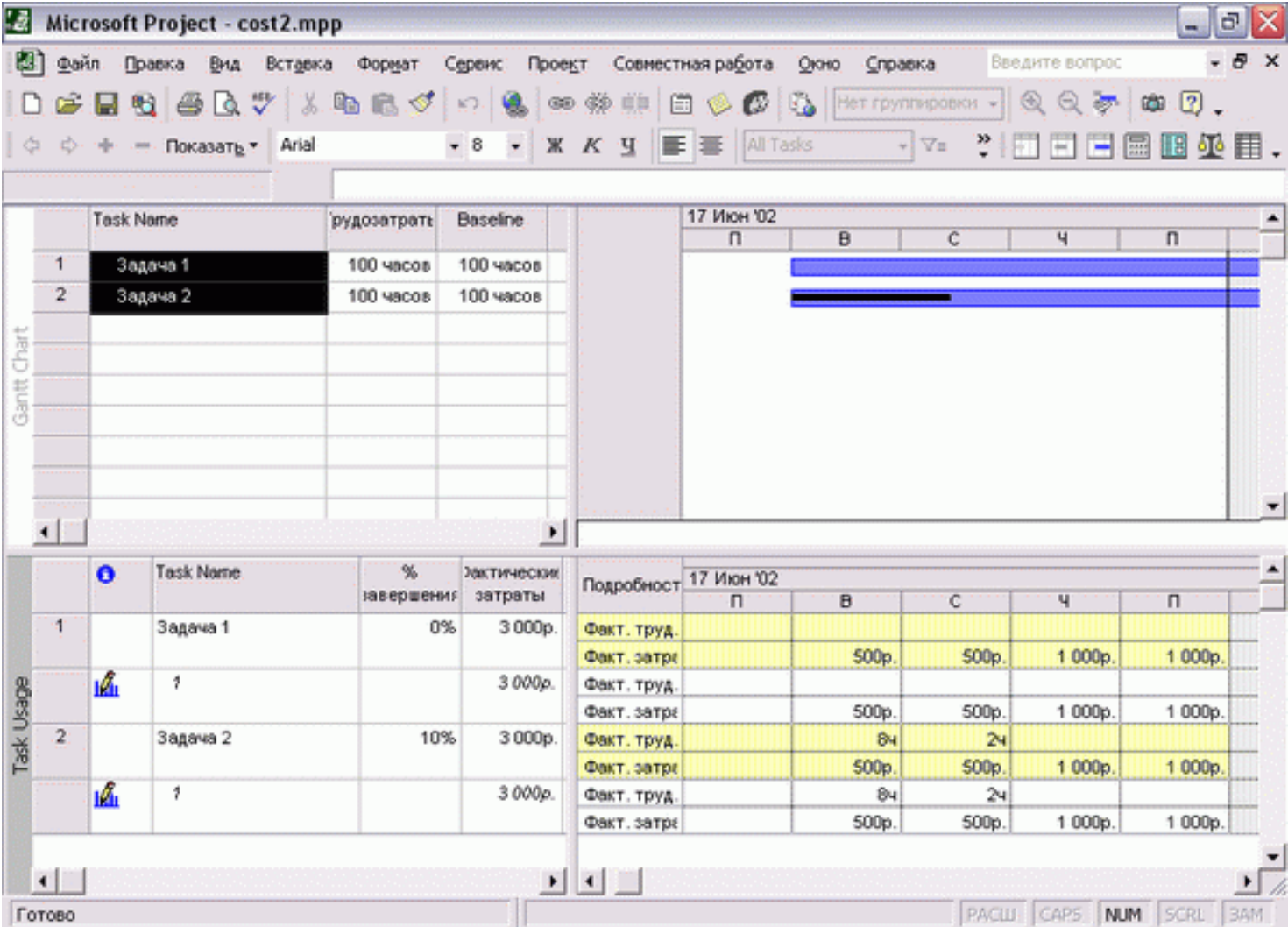


Рис. 19.23. Повторный ввод фактических данных о затратах

Например, в файле work.mpp (рис. 19.24) мы создали Задачу 1 с трудозатратами 100 часов и сбросили флажок Edits to total task % complete will be spread to the status date (Распределять изменения итогового % завершения для задач до даты отчета о состоянии). После того как мы указали, что сводный процент завершения равен 10%, программа выделила 8% на первый день выполнения задачи, а оставшиеся 2% перенесла на второй. Автоматически были учтены фактические трудозатраты в 10 часов, соответствующие выполнению задачи на 10%.



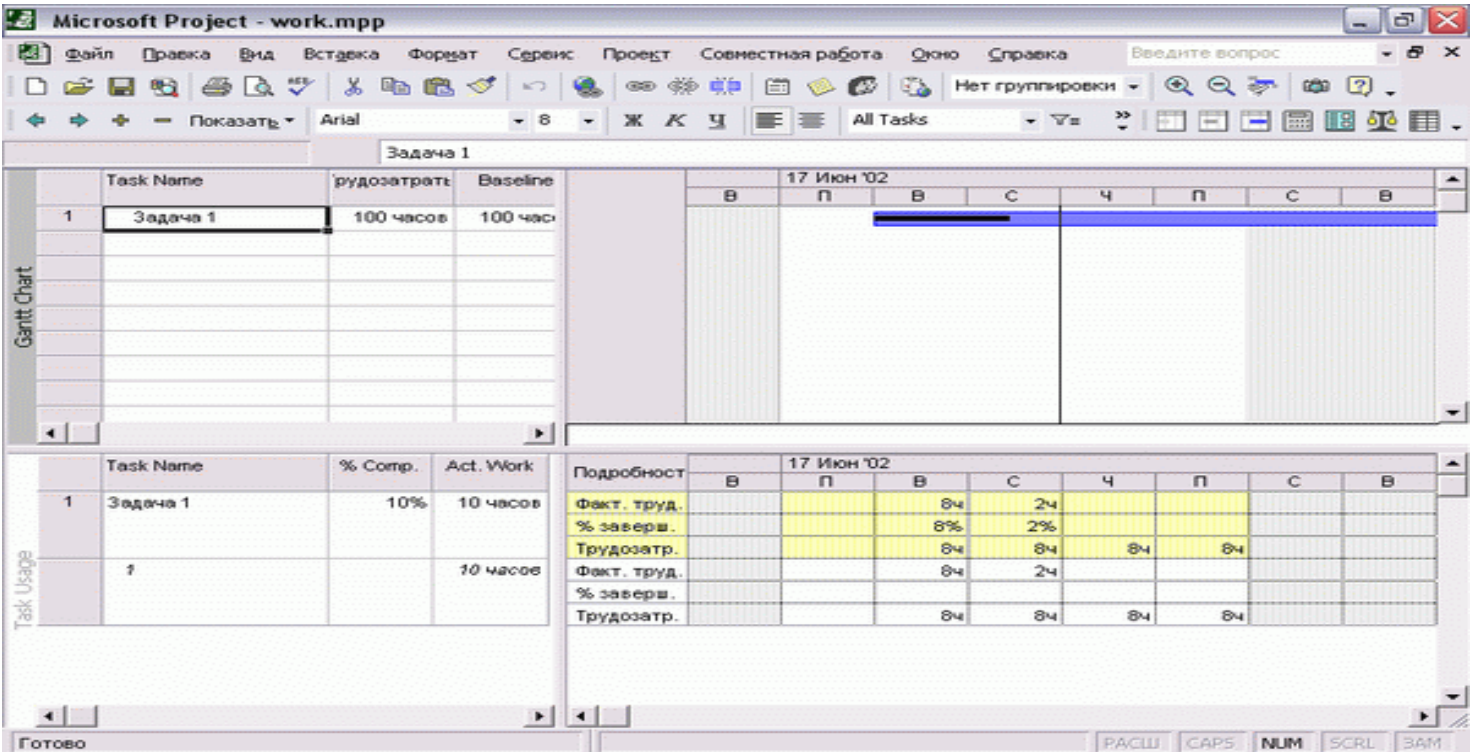


Рис. 19.24. Ввод данных о проценте завершения задач при снято'м флажке Edits to total task % complete will be spread to the status date (Распределять изменения итогового % завершения для задач до даты отчета о состоянии)

Логика распределения сводных данных о проценте завершения в повременные при сброшенном флажке повторяет логику распределения сводных данных о затратах. Отличие состоит лишь в том, что при вводе данных о затратах программа не определяет соответствующие им фактические трудозатраты. То есть если для неначатой задачи мы укажем 10% завершения (как на рис. 19.24), то MS Project автоматически учтет 10 часов трудозатрат. Если же мы укажем для неначатой задачи объем затрат 1000 р. (см. рис. 19.21), то программа будет по-прежнему считать, что задача не началась.

Если же мы установим флажок Edits to total task % complete will be spread to the status date (Распределять изменения итогового % завершения для задач д< даты отчета о состоянии) и затем укажем для задачи 20% завершения (файл work1.mpp), то MS Project распределит эти данные равномерно с момента начала задачи (или последнего ввода процента завершения) до даты отчета. На рис. 19.25 (файл work1.mpp) видно, что процент завершения за каждый из двух дней до даты отчета равен 10%. При этом данные о проценте завершения не связаны с фактическими трудозатратами. На рисунке видно, что 4 часа фактических трудозатрат были отнесены на третий день, но процент завершения за этот день не учитывается.

Флажок распределения процента завершения задачи до даты отчета может пригодиться при отслеживании длинных задач или фаз с помощью ввода процента завершения. Поскольку информацию о проценте завершения нужно будет вводить несколько раз, то при установленном флажке MS Project будет определять, насколько состояние задачи изменилось с момента последнего ввода данных, и относить эти данные к тому периоду, за который осуществляется ввод.

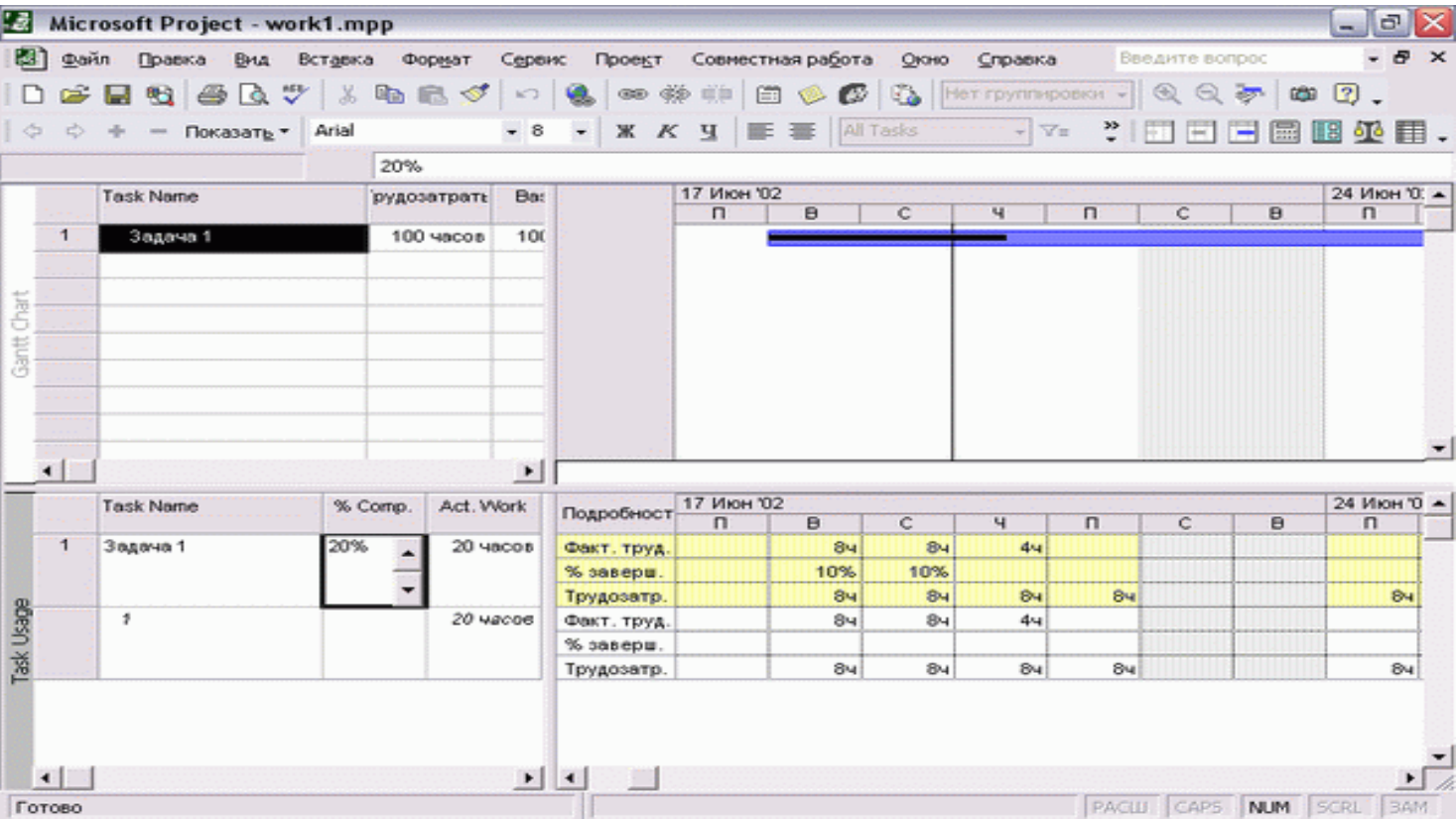


Рис. 19.25. Ввод данных о проценте завершения задач при установленном флажке Edits to total task % complete will be spread to the status date (Распределять изменения итогового % завершения для задач до даты отчета о состоянии)

Например, вы отслеживаете задачу еженедельно. После первой недели задача была завершена на 10%, а после второй — на 30%. Если не устанавливать флажок, то данные о проценте завершения будут распределены пропорционально запланированным трудозатратам. Если же флажок установить, то 10% будут отнесены на первую неделю, а 20% — на вторую, что более точно.

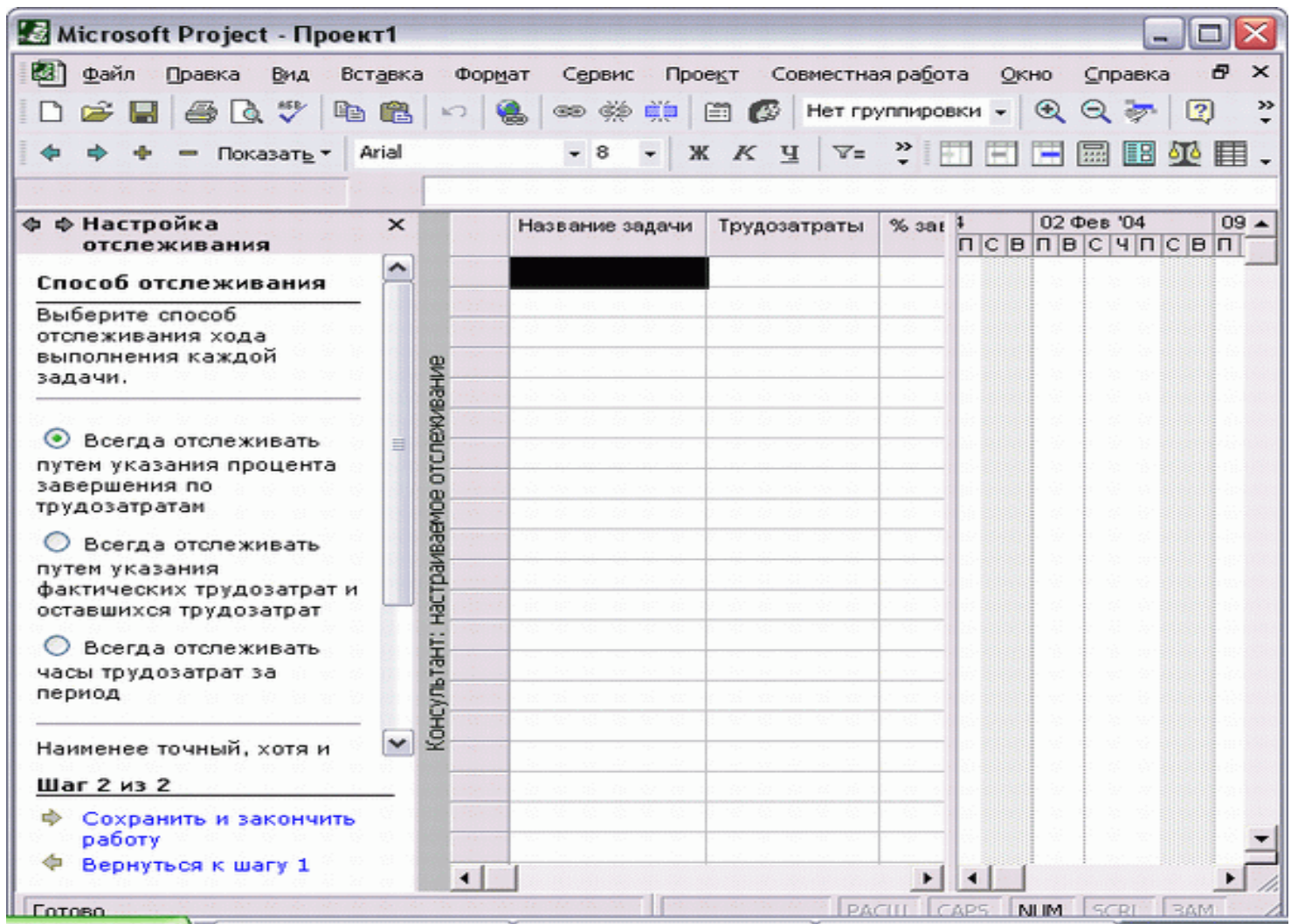
Хотим напомнить, что не рекомендуется помещать в план проекта задачи длительностью больше одной недели, поскольку это затрудняет контроль выполнения проекта.



## Подготовка таблиц и представлений

Когда параметры, влияющие на расчеты, настроены, нужно подготовиться к вводу данных в файл. Для этого можно изменить стандартную таблицу Tracking (Отслеживание), чтобы в нее были включены необходимые поля. Можно также создать таблицу для отслеживания в автоматическом режиме с помощью панели Project Guide (Консультант).

На панели Project Giride (Консультант) нужно щелкнуть на кнопке Track (Отслеживание), а затем в области задач щелкнуть на ссылке Prepare to track the progress of your project (Подготовка к отслеживанию хода работы над проектом). На первом шаге подготовки настраиваются параметры подключения к серверу Microsoft Project Server, с которым мы познакомимся в следующем уроке, а пока на этом шаге нужно выбрать переключатель No (Нет) и с помощью ссылки внизу области задач перейти к следующему шагу (рис. 19.26).



## Рис. 19.26. Настройка таблиц для отслеживания с помощью Консультанта

Консультант предлагает выбрать один из методов отслеживания и в соответствии с этим конфигурирует представление для ввода данных. Первый сверху переключатель нужно выбрать, если вы будете использовать, отслеживание по проценту завершения, второй переключатель соответствует отслеживанию с вводом фактических или оставшихся трудозатрат. Последний переключатель, выбранный на рис. 19.26, соответствует наиболее точному методу — отслеживанию с вводом повременной информации.

Представления и таблицы, создаваемые Консультантом, не сохраняются после выхода из программы, переключения в другое представление или выбора другого метода отслеживания. Поэтому если вы хотите сохранить представление или таблицу для использования при отслеживании, нужно сделать это, пока она находится на экране.

Для отслеживания с помощью ввода процента завершения удобно использовать представление Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или его разновидности. С помощью диаграммы Ганта можно вводить процент завершения, просто перетаскивая мышью границу отрезка хода исполнения, отображаемого поверх отрезка задачи. Например, на рис. 19.18 этот отрезок отображается поверх Задачи 2. Когда процент завершения задачи равен нулю и этот отрезок еще не появился, мышью нужно тянуть от левого края отрезка задачи. В этот момент курсор должен изменить форму и содержать символ %. Это означает, что при его перетаскивании вы определяете процент завершения задачи.

Назначения удобно отслеживать с помощью диалогового окна сведений о назначениях, открываемого при двойном щелчке на назначении в представлении Task Usage (Использование задач) или Resource Usage (Использование ресурсов). Вторая вкладка диалогового окна, Tracking (Отслеживание), содержит поля, в которые можно ввести данные о фактических трудозатратах сотрудника в рамках назначения (рис. 19.27).

**Сведения о назначении**

Общие      Отслеживание      Заметки

Задача:

Ресурс:

Трудозатраты:  % завершения по трудозатратам:

Фактические трудозатраты:  Оставшиеся трудозатраты:

Фактическое начало:

Фактическое окончание:

Фактические затраты:  Таблица норм затрат:

ОК      Отмена

Рис. 19.27. Ввод фактических данных для назначения

На этой вкладке можно указать плановые (Work (Трудозатраты)), фактические (Actual work (Фактические трудозатраты)) и оставшиеся трудозатраты (Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты)), процент завершения по трудозатратам (% Work complete (% завершения по трудозатратам)), даты фактического начала (Actual start (Фактическое начало)) и окончания (Actual finish (Фактическое окончание)) работ. Поле Actual Cost (Фактические затраты) недоступно для редактирования, но если в диалоговом окне настройки программы на вкладке Calculate (Расчет) сбросить флажок Actual costs are always calculated by Microsoft Project (Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft Project) (см. раздел «Настройка параметров расчетов» урока 19), то и в него можно будет вводить данные.

### Панель инструментов Tracking (Отслеживание)

В MS Project имеется специальная панель инструментов Tracking (Отслеживание), которую удобно использовать для быстрого ввода данных о ходе выполнения работ по проекту. Чтобы вывести эту панель на экран, нужно щелкнуть на ее названии в подменю View > Toolbars (Вид > Панели инструментов).

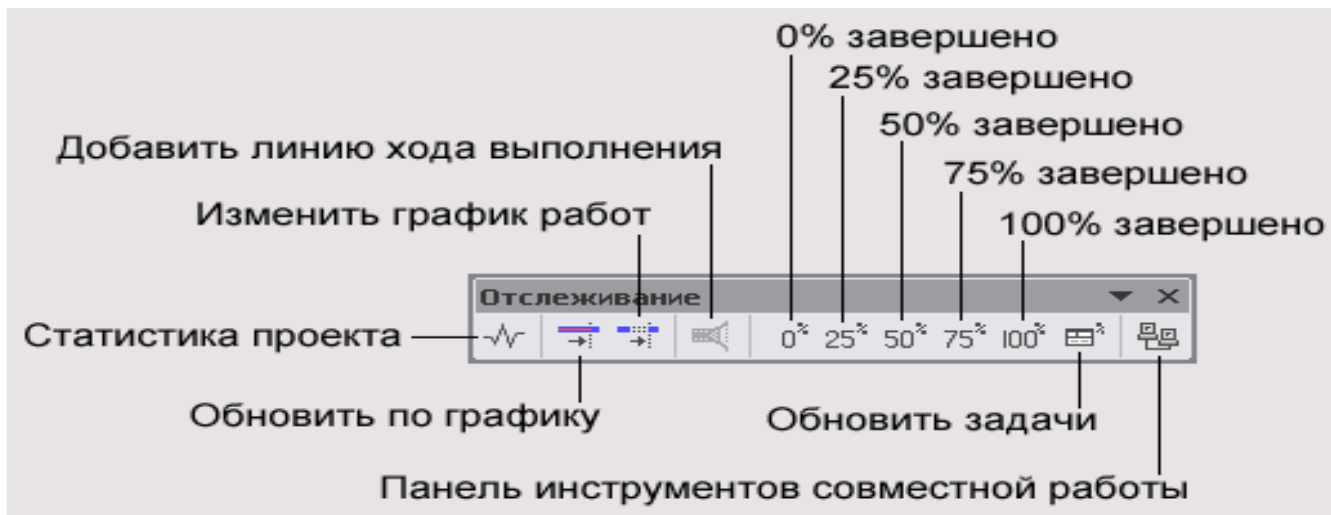


Рис. 19.28. Панель инструментов Tracking (Отслеживание)

Первая кнопка панели (рис. 19.28), Project Statistics (Статистика проекта), открывает окно с данными базового, текущего и фактического плана и расхождениями между текущим и базовым планом. Подробнее мы рассмотрим это окно в разделе «Статистика проекта». Окно статистики проекта можно также вызвать с помощью кнопки Statistics (Статистика) в диалоговом окне Project Information (Сведения о проекте).

Вторая кнопка, Update as Scheduled (Обновить по графику), вводит фактические данные о выполнении выделенной задачи, как если бы эта задача выполнялась в точности по графику. Фактические данные заполняются для интервала от начала задачи (или со времени прекращения выполнения фактической работы) до даты отчета.

Чтобы продемонстрировать эту операцию, в файле IS.mpp мы создали Задачу 1 с трудозатратами в 3 дня по 8 часов и установили дату отчета таким образом, чтобы она истекала на второй день выполнения задачи. Затем мы скопировали эту задачу под номерами от 2 до 4, причем для задач 3 и 4 мы ввели фактические трудозатраты за первый день работ (8 часов). Таким образом, задачи 1 и 2 еще не начали выполняться, а по задачам 3 и 4 работы шли 1 день.

Затем мы выделили задачи 2 и 4 и нажали кнопку Update as Scheduled (Обновить по графику) на панели инструментов Tracking (Отслеживание). Программа автоматически ввела фактические данные от даты запланированного, начала задачи до даты отчета для Задачи 2 и от даты прекращения выполнения фактической работы для Задачи 4. После этого обе задачи стали выглядеть на плане так, как если бы по ним до даты отчета велась работа в соответствии с текущим планом проекта (рис. 19.29, файл 15.



mpp).

Использовать обновление по графику удобно для задач, выполняемых по плану. В таком случае вам не придется вводить для каждой из них информацию о ходе выполнения — программа сама определит процент выполнения задачи на текущий момент.

Нажатие кнопки Reschedule Work (Изменить график работ), расположенной третьей на панели инструментов, приводит к тому, что все трудозатраты выделенной задачи, которые должны были быть выполнены до даты отчета и до сих пор не выполнены, переносятся на время после даты отчета.

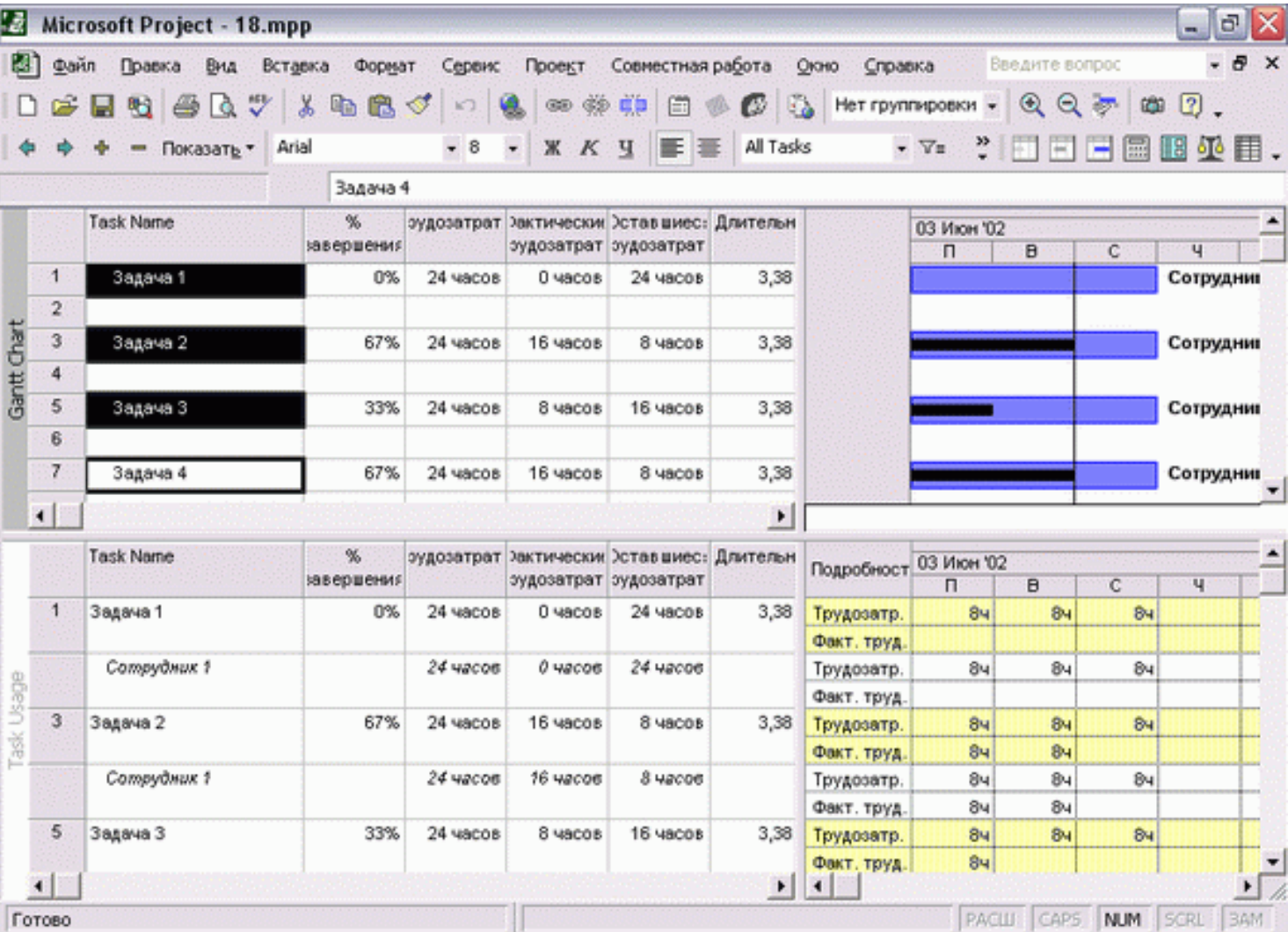


Рис. 19.29. Обновление задач по графику

Если задача не началась до даты отчета, то программа переместит начало задачи на более поздний срок, используя ограничение типа Start No Earlier Than (Начало не ранее). Если же задача начата, но ее выполнение отстает от расписания, то MS Project перенесет невыполненный фрагмент задачи так,

чтобы его выполнение начиналось после указанной даты.

Например, в файле 19.mpp мы сохранили Задачу 2 из файла IS.mpp и скопировали ее в Задачу 3. Затем мы перенесли дату отчета на один день вперед, и получилось, что выполнение задачи отстает от расписания на один день. После того как мы выделили Задачу 3 и нажали кнопку Reschedule Work (Изменить график работ), этот день трудозатрат был перенесен так, чтобы начинаться после даты отчета, а в задачу был добавлен перерыв (рис. 19.30, файл 19.mpp).

При изменении графика используется тот же принцип, что и при переносе оставшихся частей задачи вперед к дате отчета (см. раздел «Дата отчета и ввод фактических данных»). Отличие между использованием флажка и кнопки Reschedule Work (Изменить график работ) заключается в том, что при установленном флажке оставшиеся части задач переносятся к дате отчета только при вводе фактической информации о задаче, а используя кнопку, можно перенести оставшиеся трудозатраты вперед в любой момент.

Эта возможность полезна, потому что часто при вводе фактических данных ход выполнения задачи соответствует плану и установка флажка не перенесет оставшуюся работу на более поздний срок. А в будущем, когда отклонение от плана появилось, а новых фактических данных о выполнении задачи еще нет, только с помощью этой кнопки можно автоматически перенести вперед планируемые работы.



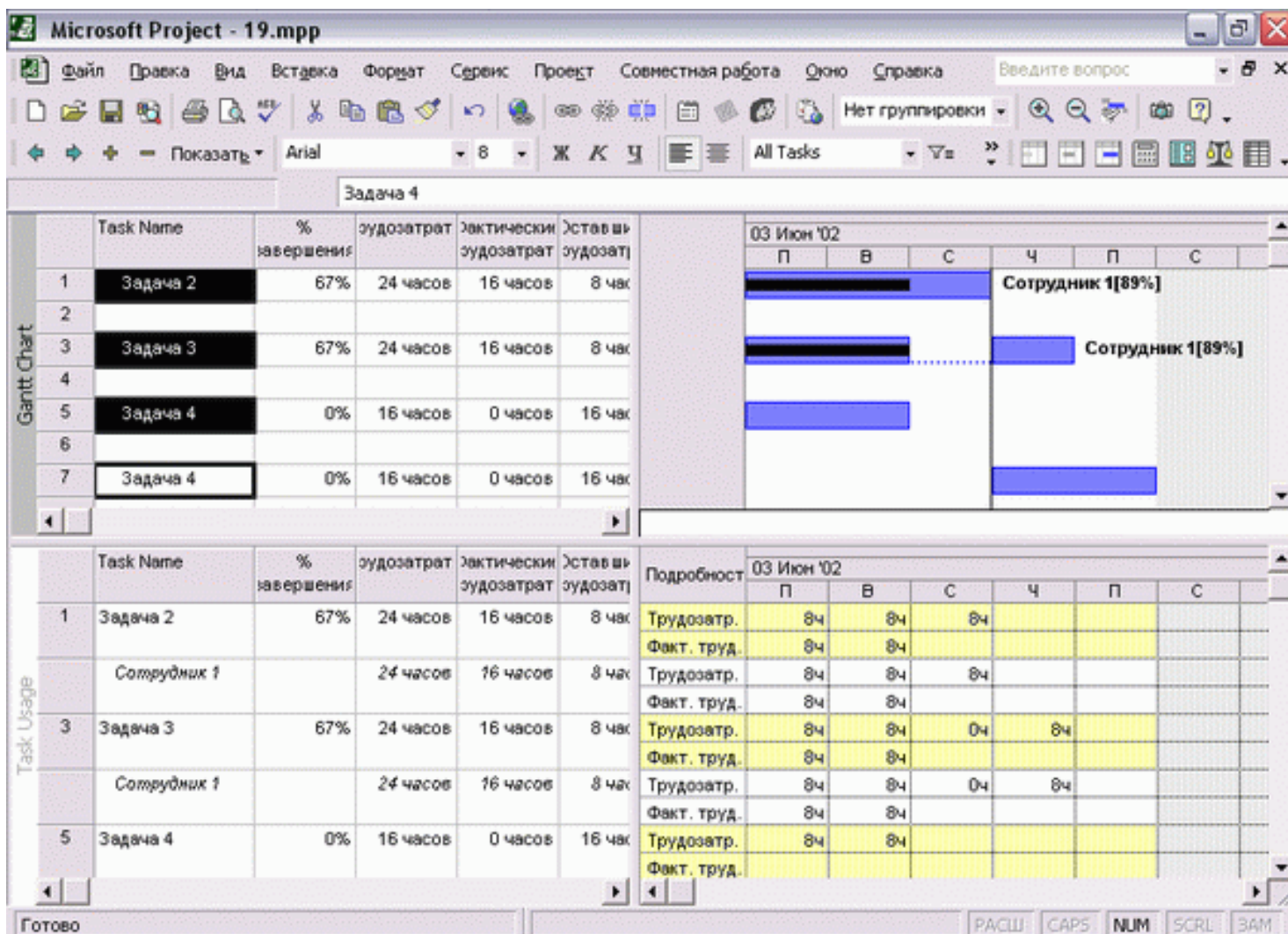


Рис. 19.30. Перенос невыполненных задач и их частей вперед

Кроме того, с помощью кнопки **Reschedule Work** (Изменить график работ) можно автоматически переносить вперед задачи, выполнение которых еще не началось. Например, в файле 19.mpp мы создали Задачу 4, выполнение которой не началось до даты отчета. Если выделить эту задачу и нажать кнопку **Reschedule Work** (Изменить график работ), то задача переносится в плане так, чтобы начинаться после даты отчета (см. рис. 19.30).

Если нажать четвертую кнопку, **Add Progress Line** (Добавить линию хода выполнения), то курсор примет форму линии хода выполнения, которую нужно перетащить на шкалу времени диаграммы Ганта. С помощью линии хода выполнения можно отслеживать общий ход работ по проекту, и ее использование мы рассмотрим в далее.

С помощью следующих пяти кнопок панели (см. рис. 19.28) можно быстро установить процент завершения для выбранных задач в соответствии с цифрой на кнопке. Например, после щелчка по кнопке с надписью 75% в

поле % Complete (% завершения) выбранных задач будет помещено значение 75%.

Щелчок по десятой кнопке, Update Tasks (Обновить задачи), открывает одноименное диалоговое окно для ввода фактических данных о задаче (рис. 19.31, файл 19.mpp).

Рис. 19.31. Диалоговое окно Update Tasks (Обновить задачи)

Диалоговое окно содержит поля с данными текущего плана и фактическими данными. Данные текущего плана — название задачи, информацию о запланированной длительности и датах начала и окончания — нельзя редактировать. Фактические данные — процент завершения, фактическую и оставшуюся длительность задачи, даты фактического начала и окончания задачи — редактировать можно. Нажатие кнопки Notes (Заметки) открывает диалоговое окно редактирования заметок задачи.

Последняя кнопка панели, Workgroup Toolbar (Панель инструментов совместной работы), служит для запуска панели инструментов совместной работы. Эту панель мы рассмотрим в следующем уроке (см. раздел «Панель инструментов для совместной работы»).

### Диалоговое окно обновления проекта

Диалоговое окно Update Tasks (Обновить задачи) удобно использовать при отслеживании процента завершения задач, так как при этом отпадает необходимость настраивать таблицу для ввода данных. Вызывать его можно как с панели инструментов Tracking (Отслеживание), так и с помощью

одноименной команды в меню Tools > Tracking (Сервис > Отслеживание). Из этого же меню можно вызвать другое диалоговое окно, Update Project (Обновить проект), с помощью которого обновляется статус проекта в целом. Это диалоговое окно (рис. 19.32, файл 19.mpp) удобно использовать при отслеживании всех задач проекта сразу.

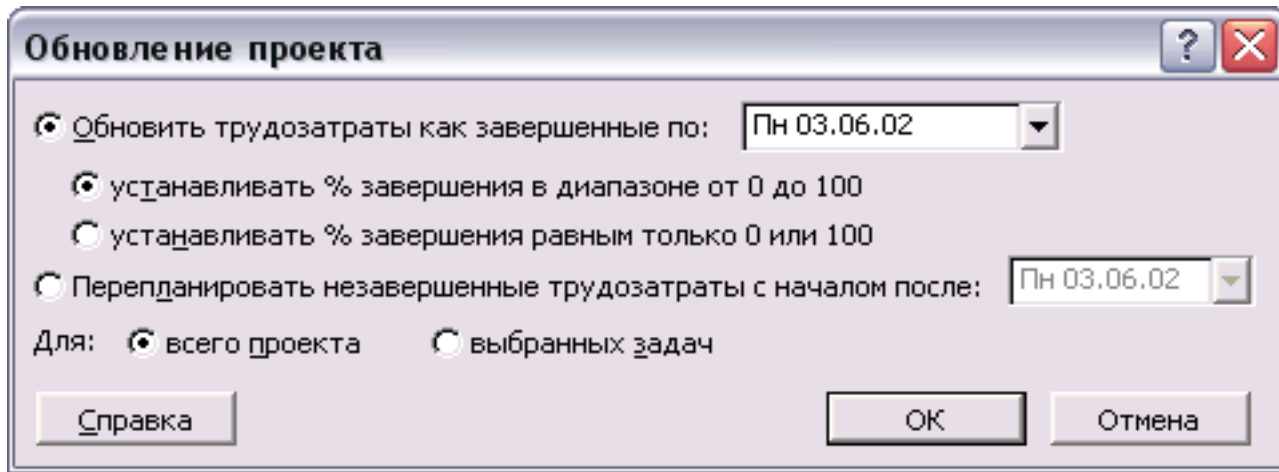


Рис. 19.32. Диалоговое окно Update Project (Обновить проект)

Выбрав переключатель Update work as complete through (Обновить трудозатраты как завершенные по) и указав соответствующую дату в поле ввода справа от него, можно быстро обновить состояние задач, выполнение которых должно было начаться до указанной даты. При обновлении программа будет считать, что выполнение задач шло по плану, и введет для них фактические данные равными плановым. Введенная дата будет установлена в качестве даты отчета проекта.

Если дата начала задачи по текущему плану находится после введенной даты, то MS Project будет считать, что она еще не началась, и ее процент завершения будет равен 0. Если дата планового окончания задачи находится до введенной даты, то программа будет считать задачу выполненной и установит для нее процент завершения равным 100.

Если же дата начала задачи находится до введенной даты, а дата окончания запланирована на дату после введенной, то MS Project определит фактическую длительность задачи от начала до введенной даты и рассчитает процент завершения.

Процент завершения для задач, находящихся в процессе выполнения, будет рассчитываться, только если выбран переключатель Set 0% — 100% complete (Устанавливать % завершения в диапазоне от 0 до 100). А вот если выбран переключатель Set 0% or 100% complete only (Устанавливать % завершения

равным только 0 или 100), то программа будет определять процент завершения только для неначатых или завершенных задач.

Если задачи, выполнение которых было запланировано до даты отчета, еще не завершены, то работу по ним нужно перенести на более поздний срок. Для этого в диалоговом окне нужно выбрать переключатель **Reschedule uncompleted work to start after** (Перепланировать незавершенные трудозатраты с началом после) и выбрать дату, после которой задачи будут помещены в плане.

С помощью параметра **For** (Для), расположенного внизу диалогового окна, можно определить, весь ли проект будет обновляться после нажатия кнопки **OK** (**Entire project** (Всего проекта) или только выбранные задачи (**Selected tasks** (Выбранных задач)).

Таким образом, по функциональным возможностям это диалоговое окно повторяет кнопки **Update as Scheduled** (Обновить по графику) и **Reschedule Work** (Изменить график работ) панели инструментов **Tracking** (Отслеживание). При этом возможности первого переключателя диалогового окна несколько шире, чем первой из упомянутых кнопок, поскольку у пользователя есть выбор: обновлять все задачи в соответствии с планом или же только выполненные или неначатые. Кроме того, с помощью диалогового окна удобно обновлять информацию о выполнении всего проекта, тогда как при работе с панелью инструментов для этого пришлось бы выделять все задачи. Наконец, диалоговое окно удобно и тем, что непосредственно в нем можно установить дату отчета.

# Процесс отслеживания проекта

Из приведенных примеров становится понятно, что процесс отслеживания проекта заключается не только в сборе фактических данных и сравнении их с базовыми. Во время отслеживания, в соответствии с поступающей фактической информацией, происходит постоянное изменение текущего плана проекта. Например, если задача отстает от расписания, то запланировать ее выполнение (или выполнение отстающего фрагмента) нужно на более поздний срок.

MS Project содержит ряд автоматизированных средств для оперативного перепланирования, позволяющих быстро перенести невыполненную работу на время после заданной даты (текущей даты или даты отчета). Они запускаются автоматически в момент ввода данных по задачам (при установленных флажках в настройках расчетов, которые переносят невыполненные работы к дате отчета) или вручную в любой момент (с помощью панели инструментов и диалоговых окон обновления задач и проекта). Перепланирование можно также проводить вручную с помощью диаграмм с повременными данными, например Task Usage (Использование задач).

При отслеживании проекта могут использоваться несколько методов, причем наиболее точным является ввод повременной информации о ходе исполнения каждого назначения каждой задачи проекта. Но этот метод требует больше всего времени. Другие методы менее точны, но их применение требует меньших трудозатрат.

Чтобы сделать использование самого точного метода возможным, в MS Project включен ряд средств для автоматизации сбора повременной информации и внесения ее в план проекта. Мы перейдем к их рассмотрению в следующем уроке.



## Что нового вы узнали?

- Что такое базовый и промежуточный планы проекта, чем они отличаются от текущего плана.
- Как сохранять, изменять и удалять данные базового и промежуточного планов.
- С помощью каких методов можно отслеживать проект.
- Какие поля используются для ввода фактических данных о ходе выполнения работ.
- Как применять на практике методы отслеживания проекта.
- Какие параметры влияют на логику работы программы при вводе фактических данных.
- Как подготовить таблицы и представления для ввода фактических данных.
- Как использовать при отслеживании специальную панель инструментов и диалоговые окна обновления задач и проекта.

# Глава 19. Совместная работа

- **Настройки совместной работы**
- **Совместная работа с помощью электронной почты**
  - **Согласование назначений**
  - **Учет фактических трудозатрат**
- **Совместная работа с помощью сервера MS Project Server**
- **Диспетчер очереди**
- **Что нового вы узнали?**

# Настройки совместной работы

Средства совместной работы предназначены для быстрого обмена информацией между членами проектной команды. С помощью этих средств можно автоматизировать сбор повременных данных о трудозатратах и тем самым обеспечить точность отслеживания. Кроме того, можно автоматизировать рассылку задач членам проектной команды и обсуждение трудозатрат при планировании.

В этом уроке вы узнаете, как пользоваться возможностями совместной работы, используя только электронную почту или сервер MS Project Server. Вы научитесь настраивать MS Project для использования одного из средств совместной работы и определять параметры совместной работы для отдельных ресурсов. Вы узнаете, как осуществлять согласование задач и сбор фактической информации о ходе работ над ними, как организовывать группы внутри проектной команды и как обрабатывать поступающие фактические данные с помощью правил.

Прежде чем переходить к совместной работе, нужно соответствующим образом настроить MS Project. Настройки параметров совместной работы осуществляются на вкладке Collaborate (Совместная работа) в диалоговом окне настройки программы. Это диалоговое окно можно открыть с помощью команды меню Tools > Options (Сервис > Параметры). Для быстрого доступа к этой вкладке можно использовать команду меню Collaborate > Collaboration Options (Совместная работа > Параметры совместной работы).

Вкладка (рис. 20.1, файл 1.mpp) состоит из двух разделов, в первом из которых определяются общие параметры совместной работы в MS Project, а во втором - параметры для открытого проекта. Первый раздел содержит только один элемент — флажок Each time I publish to Microsoft Project Server, show dialog confirming success (При каждой публикации на сервере Microsoft Project Server выводить подтверждение успеха). Если установить его, то каждый раз при успешном завершении публикации плана проекта программа будет выводить сообщение. При этом не имеет значения, как публикуются данные — с помощью сервера или по электронной почте. Мы рекомендуем установить этот флажок, чтобы всегда знать, была ли информация опубликована.

Во втором разделе в раскрывающемся списке Collaborate using (Средство для совместной работы) определяется, каким образом будет осуществляться совместная работа: только по электронной почте, с помощью сервера MS Project Server, или же не будет осуществляться вообще. В первом случае

нужно выбрать пункт списка E-mail only (Только электронная почта), во втором — Microsoft Project Server, а в третьем — None (Нет).

Остальные параметры в этом разделе диалогового окна становятся активны в зависимости от выбранного в раскрывающемся списке средства совместной работы. Поскольку мы начнем с рассмотрения совместной работы по электронной почте, то опишем параметры, которые становятся доступными при выборе ее как средства совместной работы.

В MS Project имеется команда Publish New and Changed Assignments (Опубликовать новые и измененные назначения), позволяющая опубликовать назначения, которые появились или были изменены с момента последней публикации данных проекта. Определяя, считать ли задачу (или назначение) измененной, она может учитывать изменения как в любом из полей задачи, так и только в полях Start (Начало), Finish (Окончание), % Complete (% завершения) или Outline Level (Уровень структуры). Логика работы этой команды определяется группой из двух переключателей "Publish New and Changed Assignments" updates resources' assignments when: (При публикации новых и измененных назначений назначения ресурсов обновляются в случае:).

**Параметры**

|        |              |                   |            |              |
|--------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| Вид    | Общие        | Правка            | Календарь  | Планирование |
| Расчет | Правописание | Совместная работа | Сохранение | Интерфейс    |

Параметры совместной работы Microsoft Project

☒ При каждой публикации на сервере Microsoft Project Server выводить подтверждение успеха

Параметры совместной работы для проекта '1.mpp'

Средство для совместной работы: Только электронная почта

URL сервера Microsoft Project Server:  Проверить подключение

Идентификация для сервера Microsoft Project Server:

☒ учетная запись пользователя Windows (CELERON\User)

☐ имя пользователя 'Hyperion' Microsoft Project  
(для изменения имени пользователя перейдите на вкладку "Общие")

Адрес электронной почты:

Создать учетную запись (создание учетной записи на сервере Microsoft Project Server)

☒ Ресурсы могут делегировать задачи с помощью сервера Microsoft Project Server

При публикации новых и измененных назначений назначения ресурсов обновляются в случае:

☒ изменения начала, окончания, % завершения или структуры ☐ любых изменений задач

При каждом сохранении на сервере Microsoft Project Server публиковать:

☐ новые и измененные назначения

☐ суммарные данные проекта ☐ включая полный план проекта По умолчанию

Справка ОК Отмена

Рис. 20.1. Настройки совместной работы с использованием электронной почты

Если выбрать переключатель Start, Finish, % Complete or outline changes (Изменения начала, окончания, % завершения или структуры), то среди измененных назначений будут отбираться лишь те, у которых изменены данные в ограниченном наборе полей. Если же выбрать переключатель Any task information changes (Любых изменений задач), то измененными будут считаться даже назначения с таким измененным полем, о котором можно не сообщать ресурсу. Мы рекомендуем выбрать первый переключатель.

Следующая группа параметров, On every save, publish the following information on Microsoft Project Server (При каждом сохранении на сервере Microsoft Project Server публиковать), определяет, какие проектные данные будут публиковаться при каждом сохранении плана (рассылаться по почте



или публиковаться на сервере MS Project Server). При совместной работе с помощью электронной почты в этой группе доступен только флажок New and Changed assignments (Новые и измененные назначения).

Мы рекомендуем сбросить его, поскольку во время работы файл часто сохраняется в промежуточном состоянии, и отсылать измененные данные каждый раз не требуется. Удобнее инициировать отсылку данных вручную, когда работа над планом будет действительно завершена.

# Совместная работа с помощью электронной почты

При совместной работе с помощью электронной почты обмен данными происходит непосредственно между руководителем проекта и членами проектной команды (ресурсами проекта). При этом данные передаются вместе с письмами в виде вложения (attachment) в специальном формате.

Чтобы организовать совместную работу с использованием электронной почты, каждому члену проектной команды необходимо установить программу для чтения электронной почты, совместимую с MAPI, например Microsoft Outlook или Microsoft Outlook Express. Затем каждому нужно установить программу Microsoft Workgroup Message Handler, входящую в установочный комплект MS Project. Для ее установки нужно запустить файл \FILES\SUPPORT\WGSETUP\wgsetup.exe, расположенный на установочном диске MS Project.

MAPI (Messaging Application Programming Interface) — обозначение стандартного интерфейса для обмена сообщениями электронной почты. Обычно все почтовые программы для Windows совместимы с этим интерфейсом.

При установке этой программы нужно только выбрать папку размещения, никаких дополнительных настроек не требуется.

Эта программа обеспечивает возможность обрабатывать проектные данные, вложенные в сообщения, изменять их перед отправкой и добавлять получаемые данные в файл проекта. После того как программа установлена на компьютерах всех участников команды (включая руководителя), можно начинать совместную работу. Участникам проекта не нужно устанавливать MS Project — это необходимо только руководителю проекта.

# Согласование назначений

После того как план создан и определены предварительные трудозатраты на выполнение задач, даты начала и окончания задач, нужно согласовать назначения с исполнителями. Чтобы использовать для этого электронную почту, в файл проекта нужно ввести адреса электронной почты ресурсов или названия их учетных записей в домене Windows.

Адреса учетных записей нужны, если в качестве почтового сервера в вашей сети используется Microsoft Exchange Server и почтовые записи в нем связаны с учетными записями в домене (это можно уточнить у администратора сети). В таком случае указание учетной записи избавляет нас от необходимости вводить адрес электронной почты. Например, в файле 1.mpp у ресурса Bogdanov мы указали именно учетную запись Windows, а адрес электронной почты не указывали.

## Подготовка к отправке данных

Для ввода почтовых адресов или учетных записей в домене можно воспользоваться диалоговым окном сведений о ресурсе, в котором на вкладке General (Общие) есть поля Email (Адрес эл. почты) и Windows Account (Учетная запись Windows). Рядом с последним полем есть кнопка, щелкнув на которой можно выбрать пользователя из списка адресатов. Чтобы удостовериться, что для всех ресурсов введена необходимая информация, можно добавить в ресурсную таблицу Entry (Ввод) поля Email (Адрес электронной почты) и Windows User Account (Учетная запись Windows). Например, в файле 1.mpp эти поля добавлены в таблицу Entry (Ввод).

Даже если у ресурса не указан адрес электронной почты, при отсылке писем программа будет пытаться найти адрес ресурса в адресной книге, что очень неудобно. Поэтому, если ресурс не участвует в совместной работе, нужно указать это программе. В диалоговом окне сведений о ресурсе на вкладке General (Общие) есть раскрывающийся список Workgroup (Рабочая группа). В нем следует выбрать пункт None (Нет). Например, в файле 1.mpp именно такая настройка сделана для Иванова.

## Отправка данных

Когда ресурсные данные введены, можно рассылать информацию. Для этого в подменю Collaborate > Publish (Совместная работа > Опубликовать) нужно выбрать либо команду All Information (Все данные), либо команду New and Changed Assignments (Новые и измененные назначения). В первом случае MS

Project просто разошлет проектную информацию всем ресурсам без возможности дополнительных настроек. Во втором случае появится диалоговое окно, предназначенное для настройки публикации проектных данных. В обоих случаях перед началом операции программа запросит подтверждение на сохранение файла.

В диалоговом окне публикации новых и измененных назначений (рис. 20.2, файл1.mpp) отображаются назначения, информация о которых будет разослана членам проектной команды. Вверху диалогового окна расположен раскрывающийся список, с помощью которого можно выбрать, какие задачи должны быть разосланы: все (пункт списка Entire project (Всего проекта)), задачи текущего представления (Current view (Текущего представления)) или выделенные в представлении задачи (Selected items (Выбранных элементов)).

Поэтому, если вы хотите опубликовать только часть задач проекта, нужно предварительно отфильтровать представление и затем выбрать в указанном раскрывающемся списке пункт Current view (Текущего представления). Если же нужно опубликовать незначительное число задач, то можно выделить их в таблице и затем перейти в диалоговое окно публикации новых и измененных назначений с помощью одноименной команды в контекстном меню выделенных задач. В этом случае диалоговое окно сразу будет отображать только выделенные в таблице задачи.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Несмотря на то что в диалоговом окне выбран режим отображения всех задач проекта, в таблице не отображается задача, в которой задействован Иванов. Это произошло потому, что он не участвует в совместной работе.

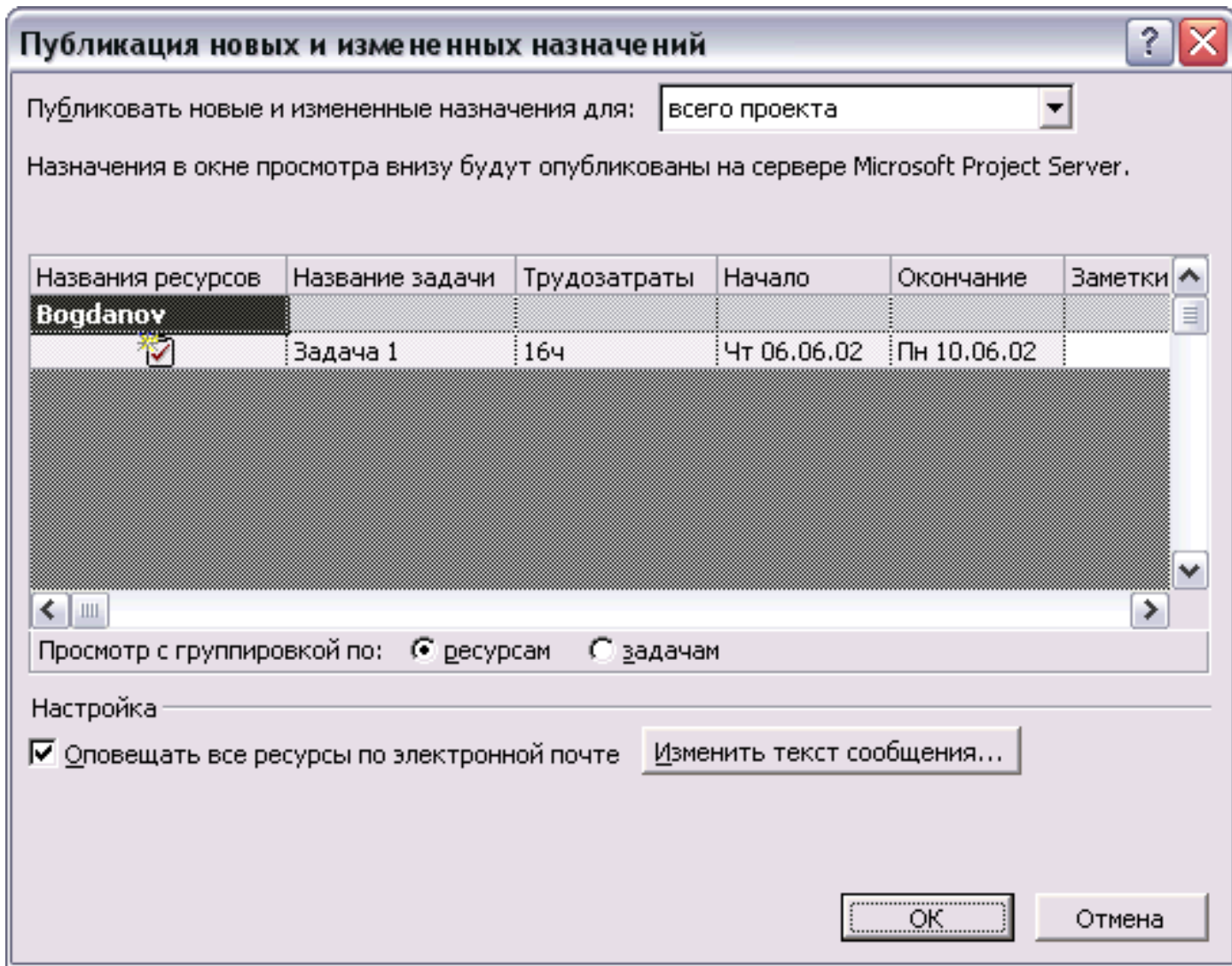


Рис. 20.2. Диалоговое окно публикации новых и измененных назначений

После определения принципа отбора публикуемых задач список задач в таблице, расположенной в центре диалогового окна, перестраивается. Вид этой таблицы определяется параметром Show preview grouped by (Просмотр с группировкой по), расположенным прямо под ней. Если в качестве его значения выбран переключатель Resource (Ресурсам), то задачи группируются по ресурсам, как на рис. 20.2, а если выбран переключатель Task (Задачам), то задачи представлены в виде списка без группировки.

В таблице отображается название задачи, названия выделенных на нее ресурсов, трудозатраты, даты начала и окончания. Кроме того, в таблице есть поле Task Notes (Заметки для задачи), в которое руководитель проекта может ввести свои комментарии к задаче, как, например, у Задачи 1 на рис. 20.2.

При отправке письма его темой станет название команды, используемой для его отправки. Например, в нашем случае темой станет Publish New and Changed Assignments (Публикация новых и измененных назначений), а если бы для

публикации мы воспользовались командой меню All Information (Все данные), то в теме письма было бы указано Publish All Information (Публикация всех данных).

Если тему письма менять нельзя, то его текст изменить можно. Для этого нужно нажать кнопку Edit message text (Изменить текст сообщения) и в открывшемся диалоговом окне отредактировать стандартное сообщение. После нажатия кнопки ОК программа разошлет письма ресурсам, и в случае успешного завершения операции отобразит сообщение.

При совместной работе с помощью электронной почты состояние переключателя Notify all affected resources via e-mail (Оповещать все ресурсы по электронной почте) не имеет значения — ресурсы всегда будут получать сообщения по почте. После того как запрос на согласование отправлен, MS Project отображает особый индикатор рядом с задачей (рис. 20.3, файл 2.mpp).

|   |  | Task Name | Длительность | Начало      | Окончание   | 03 Июн '02 |   |   |   |   |   |   | 10 Июн '02 |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|   |                                                                                   |           |              |             |             | П          | В | С | Ч | П | С | В | П          | В | С | Ч | П | С | В |
| 1 |  | Задача 1  | 2 дней       | Чт 06.06.02 | Пн 10.06.02 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 2 |                                                                                   | Задача 2  | 3 дней       | Пн 10.06.02 | Чт 13.06.02 |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |



Рис. 20.3. Пока ресурс не подтвердит своего участия в задаче, рядом с задачей будет отображаться индикатор

После того как информация о задаче отправляется назначенному на нее ресурсу, в поле Response Pending (Ожидается ответ) помещается значение Yes (Да), а в поле Confirmed (Подтверждено) — No (Нет). Значения этих полей изменяются только автоматически, и в дальнейшем вы сможете отобрать задачи, в которых назначенные ресурсы не подтвердили свое участие или отказались участвовать, с помощью фильтра.

Получение запроса и отправка ответов

Каждый ресурс, входящий в рабочую группу, получает письмо, к которому прикреплен файл с проектными данными, причем если ресурс назначен на несколько задач, то данные о них будут помещены в единый файл. При открытии этого файла запустится программа Microsoft Workgroup Message Handler, отображающая окно с присланными данными.

В этом окне отображается тема и текст сообщения и таблица с информацией о задачах, на которые ресурс назначен. В таблице задач присутствуют те же столбцы, что и в диалоговом окне, из которого осуществлялась отсылка задач (см. рис. 20.2), но первым идет новый столбец Ассерпт? (Принять?). В качестве



[illegible]

Рис. 20.6. После изменения согласованной задачи MS Project сообщает о необходимости сообщить ресурсам об обновлении

Такой значок появляется только у задач, согласованных с ресурсами. Если же ресурс не участвует в рабочей группе (как Иванов), то несмотря на редактирование задачи значок не появляется. Кроме того, принцип определения обновленных задач зависит от значения параметра "Publish New and Changed Assignments" updates resources' assignments when: (При публикации новых и измененных назначений назначения ресурсов обновляются в случае:) в настройках совместной работы (см. выше раздел «Настройки совместной работы» этого урока). Например, если задача считается измененной в случае изменения любого из ее свойств, то такой значок появится при изменении, например, типа ограничения или крайнего срока. Если же задача считается измененной только в случае изменения ограниченного набора полей, то значок будет появляться намного реже.

Изменив задачу, ее можно отправить на повторное согласование уже известным вам способом. При этом, если ресурс уже подтвердил свое участие в ней раньше, она будет по-прежнему считаться подтвержденной, поскольку значение поля Confirmed (Подтверждено) не изменяется при повторной отправке задачи на согласование.

# Учет фактических трудозатрат

Чтобы учесть фактические трудозатраты сотрудника по исполнению задачи, нужно отправить ему особый запрос. Этот запрос представляет собой форму, аналогичную той, что ресурс получает для принятия задачи. В ней нужно указать затраты на выполнение задачи и время, требуемое для ее завершения.

## Отправка запроса

Для отправки запроса нужно воспользоваться командой Request Progress Information (Запросить ход выполнения) в меню Collaborate (Совместная работа) или в контекстном меню задачи или ресурса. При этом появится диалоговое окно для отправки запроса о ходе выполнения.

В файле 4.mpp мы создали Задачу 1 с объемом работы 24 часа и длительностью 3 дня, на которую назначили ресурс Bogdanov (тот же, что и в предыдущем примере). Затем мы решили запросить у ресурса ход ее выполнения, что и сделали с помощью команды Request Progress Information (Запросить ход выполнения).

Во-первых, в таблице в центре диалогового окна отображаются новые столбцы: Completed (Завершено) и Remaining (Остаток), в которых содержатся данные о завершенных и оставшихся трудозатратах задачи. Из-за этого поле Task Notes (Заметки для задачи) выходит за границы диалогового окна, поэтому если вы хотите сопроводить задачу комментарием, то нужно воспользоваться полосой прокрутки под таблицей.

Во-вторых, внизу диалогового окна можно определить период, за который запрашивается информация о ходе работы. Для этого нужно ввести соответствующие даты в поля from (с) и to (по) параметра Request progress information for period (Запросить сведения о выполнении для периода). Например, на рисунке мы запросили ход выполнения за период с 03.06.02 по 14.06.02. Мы специально выбрали даты, находящиеся раньше планируемого начала задачи и позже планируемого завершения, поскольку зачастую фактическое выполнение работы начинается раньше и заканчивается позже запланированного срока.

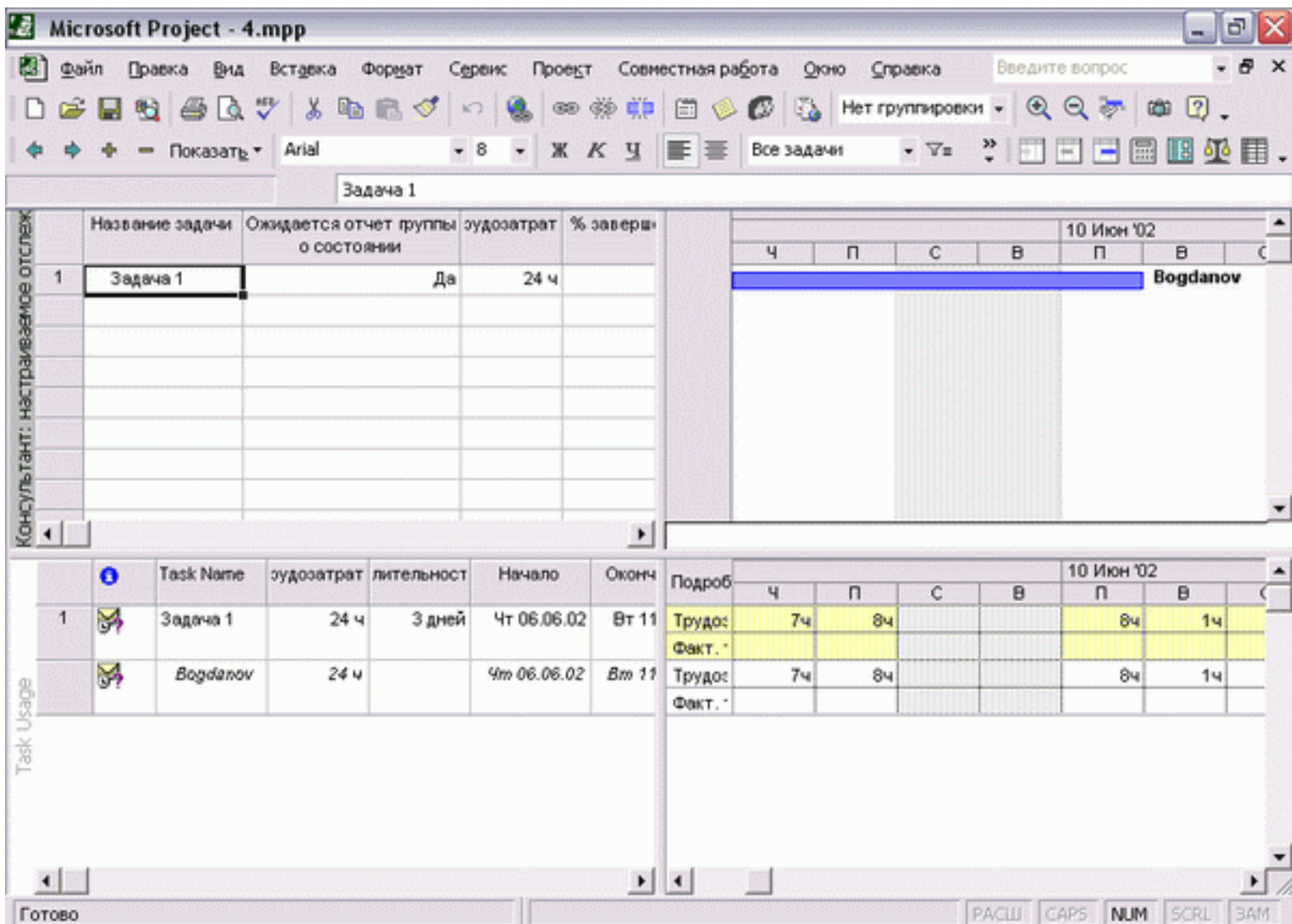


Рис. 20.8. Файл 4.mpp после отправки запроса хода выполнения

После того как запрос хода выполнения отправлен ресурсу, индикатор рядом с задачей принимает вид конверта со знаком вопроса и часами. Кроме того, в поле TeamStatus Pending (Ожидается отчет о состоянии работ групп) помещается значение Yes (Да). Это видно на рис. 20.8 и в файле 4.mpp.

Ресурс, которому был направлен запрос, получает сообщение по почте с темой Request Progress Information (Запрос хода выполнения) и, открыв его, он увидит диалоговое окно.

Это диалоговое окно напоминает то, что используется для подтверждения ресурсом участия в выполнении задач, и работает по тем же принципам, отличаясь лишь составом полей в таблице. В таблице присутствует поле Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты), а за ним расположены столбцы с датами, в которые нужно ввести объем фактических трудозатрат по задаче за каждую из дат. Эти даты соответствуют интервалу, определенному

руководителем проекта в диалоговом окне создания запроса.

## ВНИМАНИЕ

Заполняя поля в таблице, важно не забыть правильно ввести оставшиеся трудозатраты (Remaining Work). Если задача выполнена, то значением этого поля должен быть нуль.

После того как сотрудник ввел данные о фактической работе, их можно отправить назад руководителю, нажав кнопку Send (Отправить), или сохранить и отправить позднее. Сохранить файл можно с помощью кнопки Save and Send Later (Сохранить и отправить позднее), а для отправки в дальнейшем его нужно будет снова открыть и нажать кнопку Send (Отправить).

## Обновление проекта

После того как сотрудник отправил заполненную данными таблицу, руководитель получает сообщение с вложением, открыв которое он увидит диалоговое окно для внесения данных в план проекта, аналогичное представленному на рис. 20.5. Отличаться будет только состав полей в таблице. После нажатия кнопки Update Project (Обновить проект) данные будут внесены в файл проекта.

На рис. 20.10 изображен файл 5.mpp после того, как мы обновили его с учетом данных, присланных ресурсом.



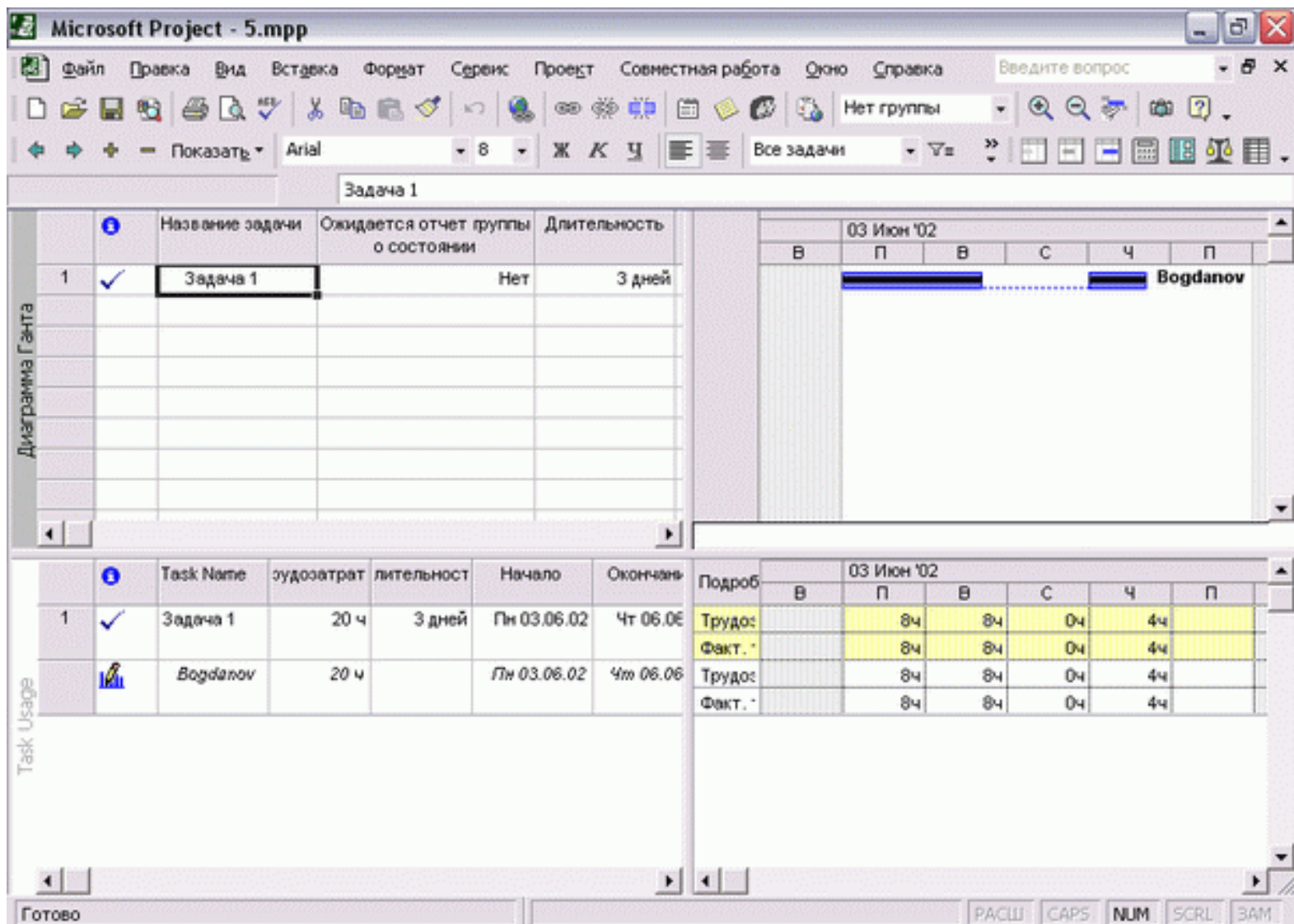


Рис. 20.10. Файл проекта после обновления с учетом фактических данных

Фактические данные о трудозатратах видны в нижнем представлении, и они соответствуют введенным в таблицу. Кроме того, после получения ответа поле TeamStatus Pending (Ожидается отчет о состоянии работ групп) приняло значение No (Нет).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Как вы помните, при подсчете длительности задач MS Project не учитывает перерывы в выполнении и нерабочие дни. Поэтому значение поля Duration (Длительность) Задачи 1 в файле 5.mpp равно 3 дням, хотя по календарю задача длится 4 дня — ведь в третий день из четырех работы не проводились, и поэтому он считается перерывом в выполнении.



# Совместная работа с помощью сервера MS Project Server

Совместную работу над проектом можно организовать не только через почтовую систему, но и с помощью сервера MS Project Server. MS Project Server — это продукт, входящий в комплект MS Project, позволяющий автоматизировать процесс раздачи заданий, сбора информации о фактических трудозатратах и внесение их в план проекта. Предшественником сервера MS Project Server 2002 был сервер MS Project Central, входивший в состав MS Project 2000.

## Преимущества MS Project Server

Целесообразность использования в проекте сервера MS Project Server определяется типом проекта, структурой и размером проектной команды, а также организационными регламентами. Чтобы определить преимущества использования сервера, сравним схемы группового взаимодействия при использовании почтовой системы и при использовании сервера.

На рис. 20.11 представлена схема совместной работы с использованием почтовой системы. Руководитель проекта напрямую связывается с членами проектной команды с помощью электронной почты, причем все участники переписки должны установить на компьютерах специальную программу. Как вы уже знаете, для внесения изменений в план проекта руководителю нужно открыть письмо от исполнителя и нажать соответствующую кнопку.  
MS Workgroup Message Handler MS Workgroup Message Handler

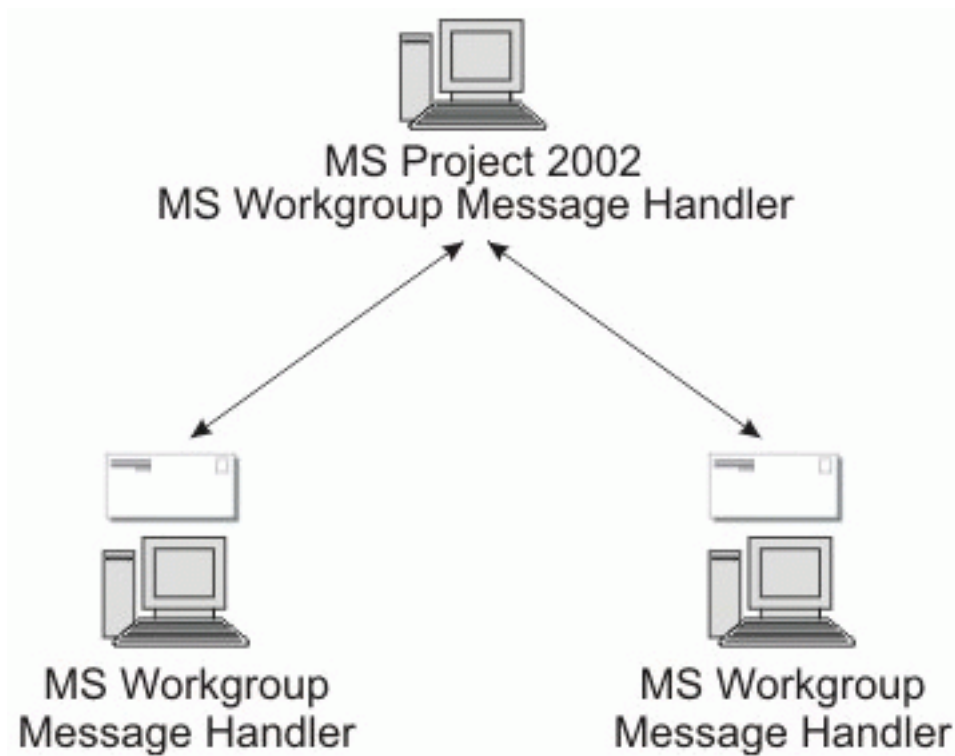


Рис. 20.11. Схема совместной работы с использованием почтовой системы

При совместной работе с помощью MS Project Server, схема которой представлена на рис. 20.12, руководитель проекта публикует проект на сервере, и сотрудники получают всю необходимую информацию о своих задачах на сервере. При этом можно использовать электронную почту как дополнительное средство оповещения сотрудников. Доступ к информации осуществляется с помощью стандартного браузера, поэтому ни сотрудникам, ни руководителю проекта не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение на свои компьютеры. Поступающие от сотрудников фактические данные могут вноситься в план как после одобрения руководителем, так и в автоматическом режиме, в зависимости от настроек, которые сделает руководитель.

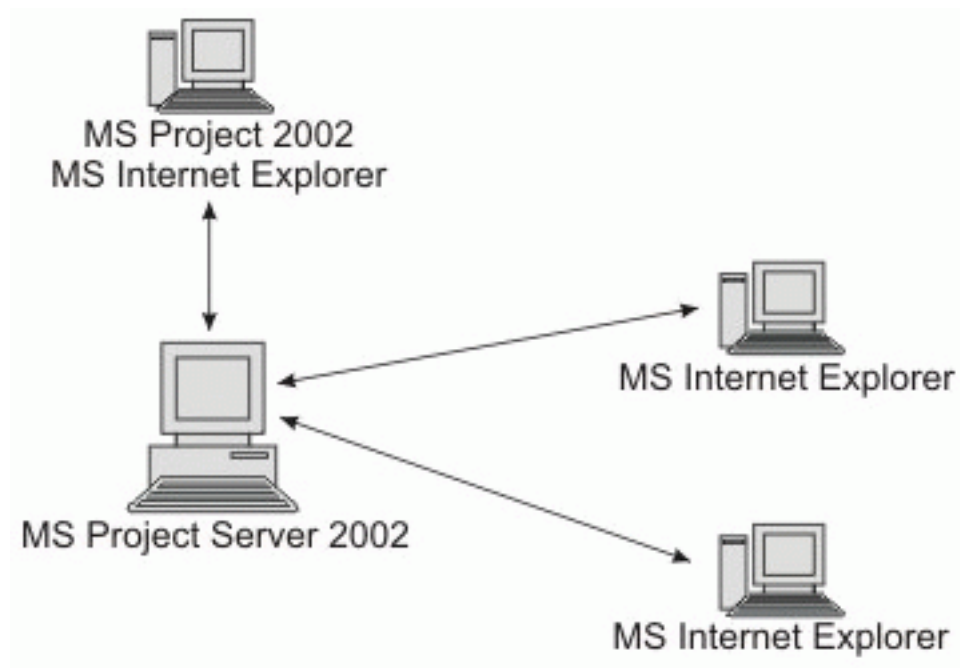


Рис. 20.12. Схема совместной работы с использованием сервера MS Project Server

Однако преимущества сервера MS Project Server этим не ограничиваются — сервер предоставляет множество дополнительных возможностей. Так, с его помощью ресурсы могут сообщать руководителю об изменениях в своем персональном расписании, передавать задачи друг другу. На сервере хранятся документы, связанные с задачами проекта, и сообщения о возникающих проблемах.

Использование сервера MS Project Server необходимо для управления проектами в рамках организации, поскольку позволяет легко определить уровень текущей и запланированной загрузки сотрудников и спланировать финансовые затраты на проекты.

Таким образом, использование сервера удобно в тех случаях, когда в организации выполняется несколько проектов и руководители проектов и руководство хотят иметь централизованное хранилище проектной информации, чтобы эффективно управлять компанией. Рассмотрим использование сервера MS Project Server для публикации плана проекта и сбора фактических данных хода выполнения.

### Настройка MS Project для работы с сервером

Чтобы начать работу с сервером, нужно изменить настройки совместной работы в MS Project1.

Предварительно администратор должен установить и сконфигурировать сервер MS Project Server. Установке и конфигурации сервера посвящена глава Установка и конфигурирование сервера MS Project Server.

Для этого с помощью команды меню Collaborate > Collaboration Options (Совместная работа > Параметры совместной работы) откроем диалоговое окно изменения этих настроек (файл 6.mpp). В раскрывающемся списке Collaborate using (Средство для совместной работы) выберем пункт Microsoft Project Server и введем адрес сервера в поле Microsoft Project Server URL (URL сервера Microsoft Project Server).

Адрес сервера вам сообщит его администратор. Обычно адрес строится по принципу: `http://<имя сервера>/ProjectServer`, например в нашем случае сервер называется test-polygon, соответственно, адрес сервера — `http://testpolygon/ProjcctServer`.

После этого все параметры диалогового окна станут доступны для редактирования (рис. 20.13, файл 6.mpp).

**Параметры**

|        |              |                   |            |              |
|--------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| Вид    | Общие        | Правка            | Календарь  | Планирование |
| Расчет | Правописание | Совместная работа | Сохранение | Интерфейс    |

Параметры совместной работы Microsoft Project

☒ При каждой публикации на сервере Microsoft Project Server выводить подтверждение успеха

Параметры совместной работы для проекта '5.mpp'

Средство для совместной работы: Microsoft Project Server

URL сервера Microsoft Project Server: http://testpolygon/ProjectServer Проверить подключение

Идентификация для сервера Microsoft Project Server:

☐ учетная запись пользователя Windows (CELERON\User)

☒ имя пользователя 'Hyperion' Microsoft Project  
(для изменения имени пользователя перейдите на вкладку "Общие")

Адрес электронной почты:

Создать учетную запись (создание учетной записи на сервере Microsoft Project Server)

☒ Ресурсы могут делегировать задачи с помощью сервера Microsoft Project Server

При публикации новых и измененных назначений назначения ресурсов обновляются в случае:

☒ изменения начала, окончания, % завершения или структуры ☐ любых изменений задач

При каждом сохранении на сервере Microsoft Project Server публиковать:

☐ новые и измененные назначения

☐ суммарные данные проекта ☐ включая полный план проекта По умолчанию

Справка ОК Отмена

Рис. 20.13. Настройка MS Project для организации совместной работы с помощью MS Project Server

С помощью кнопки Test Connection (Проверить подключение) можно проверить корректность введенного адреса сервера. В разделе Identification for Microsoft Project Server (Идентификация для сервера Microsoft Project Server) определяется, как сервер будет определять пользователя, сохраняющего на сервере проектные данные.

Возможны два варианта: определение по учетной записи пользователя Windows или по имени пользователя MS Project. В первом случае нужно выбрать переключатель Windows user account (Учетная запись пользователя Windows), а во втором — MS Project user name (Имя пользователя Microsoft Project). Выбор переключателя зависит от настроек безопасности,

определенных администратором сервера, и, выбирая между ними, нужно проконсультироваться с ним.

Если настройки безопасности позволяют, то незарегистрированные на сервере руководители проектов могут создавать учетные записи прямо из MS Project. Для этого нужно нажать кнопку Create Account (Создать учетную запись). Если вы предварительно выбрали идентификацию по учетной записи Windows, то ваши имя пользователя и пароль на MS Project Server будут совпадать с данными вашей учетной записи Windows'. При этом в качестве имени пользователя, которое нужно будет вводить при авторизации, выступает ваше полное имя пользователя в домене. Например, на рисунке полное имя пользователя — SWD.IBS.RU\VBogdanov, где SWD.IBS.RU — имя домена. Если же вы выбрали идентификацию по имени пользователя MS Project, то вашим именем пользователя на сервере MS Project Server будет ваше имя пользователя в MS Project (например, в нашем случае это Vadim Bogdanov), а пароль для доступа к серверу будет пустым.

В группе параметров On every save, publish the following information on Microsoft Project Server (При каждом сохранении на сервере Microsoft Project Server публиковать) при организации совместной работы с помощью MS Project Server становится доступен флажок Project Summary (Суммарные данные проекта). Если установить его, то при сохранении на сервер будут передаваться сводные данные о проекте (данные, находящиеся в строке суммарной задачи проекта). При этом станет доступен флажок Including full project plan (Включая полный план проекта). Если установить и его, то при сохранении файла проекта его план полностью будет передаваться на сервер. Флажок Allow resources to delegate tasks using Microsoft Project Server (Ресурсы могут делегировать задачи с помощью сервера Microsoft Project Server) определяет, будет ли ресурсам дана возможность передавать друг другу (делегировать) задачи, назначенные им руководителем.

## Первое подключение к серверу

После того как вы создали учетную запись на сервере (либо получили имя пользователя сервера и пароль от администратора), мы рекомендуем открыть страницу сервера в браузере. На первой странице вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль.

Прежде чем вводить их, откройте диалоговое окно настроек Internet Explorer и перейдите на вкладку Security (Безопасность), содержащую настройки уровня безопасности. На этой вкладке внесите адрес сервера в список проверенных сайтов, выбрав значок Trusted Sites (Доверенные узлы) и



щелкнув на кнопке Sites (Узлы). На странице внесения узлов в список снимите флажок Require server verification (<https://>) for all sites in this zone (Требовать проверку сервера (<http://>) для всех узлов этой зоны).

Теперь перейдите к настройке уровня безопасности для доверенных узлов. Для этого щелкните на кнопке Custom level (Настроить), расположенной на вкладке Security (Безопасность), предварительно выбрав значок Trusted Sites (Доверенные узлы). В открывшемся диалоговом окне настроек в разделе, посвященном работе с ActiveX-компонентами, установите значение Enable (Разрешить) во всех пунктах.

Вернитесь на страницу ввода имени пользователя и пароля и введите их. Сервер проверит ваши данные и, если они корректны, вы перейдете на страницу пользовательского соглашения. После того как вы его подтвердите, сервер перенаправит вас на страницу загрузки ActiveX-компонентов для работы с сервером. Затем они будут установлены в браузер, и вы попадете на персональную страницу пользователя сервера.

После успешного подключения к серверу и загрузки всех необходимых компонентов для работы с ним закройте браузер и продолжайте работать в MS Project.

## Определение способа отчетности ресурсов о ходе работ

При работе на сервере ресурсам будут предлагаться заранее настроенные представления, в которых для редактирования будет доступен лишь ограниченный набор полей. Состав доступных для редактирования полей определяется способом отчетности отслеживания проектов, установленным на сервере администратором. Этот метод может не соответствовать тому, который используете вы, например администратор мог выбрать отчетность по проценту завершения, а вы отслеживаете проект с помощью ежедневных почасовых данных. Поэтому перед началом совместной работы над проектом необходимо проверить, какой метод отчетности используется на сервере по умолчанию, и изменить его в случае необходимости.

Для этого предназначено диалоговое окно настройки опубликованных полей, открываемое с помощью команды меню Tools > Customize > Published Fields (Сервис > Настройка > Опубликованные поля). При выборе этой команды программа подключается к серверу MS Project Server и определяет текущие настройки отчетности. Параметры диалогового окна настройки опубликованных -полей становятся активными только после того, как программа загрузит необходимые данные с сервера.

Диалоговое окно содержит четыре переключателя, с помощью которых вы можете выбрать способ отчетности. Если выбрать первый переключатель, то для подачи отчетов будет использован режим, установленный на сервере по умолчанию (он указывается рядом с этим переключателем после загрузки сведений с сервера). Например, в нашем случае это Percent of Work Complete (% завершения по трудозатратам).

Следующие три переключателя служат для выбора одного из стандартных вариантов: Percent of Work Complete (% завершения по трудозатратам), Actual Work Done and Work Remaining (Фактические и оставшиеся трудозатраты) и Specific hours of work done per day per week (Часы трудозатрат за период). Если способ отчетности, который вы хотите использовать, совпадает с установленным на сервере, то следует выбрать первый переключатель (как в нашем случае). При выборе последнего переключателя период подачи отчетов будет соответствовать определенному администратором серверу (он указывается в скобках после переключателя).

В правой части диалогового окна напротив переключателей указывается, какие поля будут входить в представление, соответствующее выбранному переключателю. Здесь выводится список отображаемых в представлении полей и список полей, которые ресурс сможет редактировать.

Кроме того, вы можете добавить в представление дополнительные поля. Для этого их нужно выбрать из левого списка диалогового окна и с помощью верхней из кнопок, расположенных справа от списка, добавить их в правый список. В списке полей есть как стандартные поля, так и настраиваемые. Эти поля могут иметь те же типы, что и обычные настраиваемые поля MS Project. Настраиваемые поля для использования на сервере не соответствуют настраиваемым полям, используемым в обычном плане, поэтому в списке вы не увидите ранее настроенных полей.

После добавления настраиваемого поля в список публикуемых можно определить, к назначениям или к задачам оно будет относиться. Для этого нужно выбрать соответствующее значение параметра Custom field type (Тип настраиваемого поля). Чтобы поле относилось к задачам, нужно выбрать переключатель Task (Поле задачи), к назначениям — Assignment (Поле назначения). Чтобы ресурсы могли изменять содержимое поля во время обновлений задачи, необходимо установить флажок Let resource change field (Ресурсы могут изменять поле).

После изменения настроек нужно нажать кнопку ОК для отправки данных на сервер. Если вы хотите отменить настройки и использовать установленный по умолчанию на сервере способ подачи отчетности, нужно нажать кнопку Reset (Сброс).

## Согласование задач

В файле 6.mpp мы создали простой проект из трех задач, на которые назначили три ресурса. Чтобы опубликовать его в MS Project Server, нужно воспользоваться одной из команд подменю Collaborate > Publish (Совместная работа > Опубликовать). Поскольку опубликовать план можно с помощью нескольких команд этого подменю, рассмотрим их подробнее.

### СОВЕТ

Если сотрудник постоянно работает с MS Project Server и получает информацию о задачах только на нем, то можно настроить папку Tasks (Задачи) в Outlook таким образом, чтобы при щелчке на названии папки автоматически загружалась страница сервера MS Project Server. Для этого нужно указать адрес сервера в качестве домашней страницы папки в диалоговом окне настройки ее свойств.

Попав на персональную страницу, сотрудник увидит сообщение о том, что он назначен на исполнение новых задач. Ссылка на эти задачи отображается в центре страницы. Над разделом с задачами отображается приветствие, в котором указан логин сотрудника. На рисунке видно, что мы находимся на персональной странице Проектировщика.

Чтобы просмотреть информацию о новых назначениях, сотрудник щелкает на ссылке, сообщающей о них. Другой способ просмотреть новые назначения — перейти в раздел Tasks (Задачи) с помощью верхнего меню страницы.

Этот раздел отображен на рисунке, где мы просматриваем страницы сервера MS Project Server в обычном браузере. В верхней части страницы находится меню для переключения между разделами, а в боковом меню расположены ссылки для изменения формата отображения списка задач и для осуществления дополнительных операций с задачами. В центре страницы располагается представление, в котором отображается список задач сотрудника и новая задача выделена специальным значком.

В нашем примере Проектировщику поступила задача Проектирование модуля с трудозатратами 15,03 часа (первая задача в проекте 6.mpp). Задачи в представлении сгруппированы по проектам, поэтому задача относится к суммарной задаче.

Чтобы принять все новые задачи, достаточно нажать кнопку Update All (Обновить все), а чтобы принять задачу, на которой установлен курсор, нужно нажать кнопку Update Selected Rows (Обновить выделенные строки).

При этом руководителю проекта автоматически направляется сообщение о том, что сотрудник принял задачу.

Если сотруднику задача по каким-то причинам не подходит, можно отказаться от ее выполнения, установив на нее курсор и нажав кнопку **Reject** (Отклонить). Автоматически руководителю проекта будет направлено уведомление. В нашем проекте назначение отклонил Разработчик 2.

Если же нажать кнопку **Hide** (Скрыть), то задача будет удалена из расписания сотрудника, но руководитель не получит уведомления, и она сохранится в плане проекта. Эту кнопку стоит использовать для удаления из расписания самостоятельно созданных задач, которые еще не одобрены руководителем и не включены в план проекта.

Чтобы отправить руководителю комментарий или вопрос по поводу задачи, нужно воспользоваться кнопкой **Insert Notes** (Добавить заметки). После этого откроется окно, в котором можно ввести ее текст. После завершения ввода заметка добавляется к задаче, и для отсылки ее руководителю нужно воспользоваться кнопкой **Update All** (Обновить все) или **Update Selected Rows** (Обновить выделенные строки).

## Создание задачи сотрудником

С помощью MS Project Server сотрудник может предложить добавить в план проекта необходимые задачи, о которых забыл руководитель. Для этого предназначена ссылка **Create a new task** (Создание новой задачи) в левой колонке страницы. На странице создания задачи сотрудник выбирает проект, в который задача будет добавлена, определяет, к какой фазе проекта относится задача, вводит название, дату начала задачи и предполагаемые трудозатраты. Кроме того, задачу можно прокомментировать.

Новая задача добавляется в список задач сотрудника и после нажатия кнопки **Update All** (Обновить все) или **Update Selected Rows** (Обновить выделенные строки) уведомление направляется руководителю, который должен утвердить включение задачи в план проекта. Например, в нашем случае Тестировщик добавил в план задачу Тестирование документации.

## Получение сообщений от сотрудников

Для просмотра сообщений, поступивших от сотрудников, руководитель проекта должен зайти на сервер MS Project Server и ввести свой логин и пароль. На персональной странице руководитель увидит оповещение о

поступивших обновлениях и ссылку для их просмотра. После щелчка на ней открывается раздел Updates (Обновления), в который можно попасть и с помощью верхнего меню страницы.

В центре страницы находится таблица со списком изменений, сгруппированных по проектам — ведь руководитель может одновременно работать с несколькими проектами. Поэтому в первой строке в таблице на указано название нашего проекта — 6.

Относящиеся к одному проекту изменения сгруппированы по типам: Task update (Обновление задачи), Task rejection (Отклонение задачи) и New task request (Запрос на создание задачи). Изменения, относящиеся к одному типу, сгруппированы по сотрудникам, приславшим изменения. В нашем случае каждый из сотрудников прислал по одному изменению.

В таблице есть колонка индикаторов, содержащая значки, при наведении мыши на которые можно просмотреть дополнительную информацию об изменении. Например, на рисунке видно сообщение, появляющееся при наведении мыши на значок рядом с задачей, созданной Тестировщиком. А для просмотра и редактирования заметок нужно дважды щелкнуть на значке заметки.

Чтобы принять изменение и внести соответствующие изменения в план проекта, в первом столбце таблицы в строке с изменением нужно выбрать из раскрывающегося списка пункт Accept (Принять). Если же изменение вас не устраивает, следует выбрать в этом списке пункт Reject (Отклонить). Чтобы принять все изменения, нужно нажать кнопку Accept all (Принять все), расположенную над первым столбцом таблицы. Определившись с тем, какие изменения принимаются, а какие — нет, и установив соответствующие значения в первом столбце, нужно нажать кнопку Update (Обновить) в верхнем правом углу страницы.

После этого запускается MS Project и в нем открывается файл проекта, в который автоматически вносятся принятые изменения. После внесения изменений MS Project предлагает сохранить файл, и если вы откажетесь от этого, то изменения не будут считаться принятыми и останутся на сервере. Если же сохранить файл, то изменения будут считаться принятыми и пропадут из списка изменений на сервере.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Таким образом, внести изменения в план проекта можно только в том случае, если вы работаете с сервером MS Project Server с компьютера, на котором

установлен MS Project и хранится план проекта, изменяемый вами на сервере.

В файле 7.mpr видно, что в план добавилась задача, поступившая от Тестировщика, причем в соответствии с настройками, сделанными сотрудником, установлены трудозатраты задачи и ограничение по дате ее начала. В файле 5.mpr мы изменили положение задачи в плане и опубликовали обновленное назначение.

## Учет фактических трудозатрат

При совместной работе с помощью MS Project Server руководителю для получения фактических данных о ходе работ не обязательно запрашивать ресурсы задач. На странице персональных задач в таблице рядом с диаграммой сотрудник может вводить фактические данные в доступные для редактирования поля.

Если сотрудник не присылает данные о ходе работ, их можно запросить с помощью команды меню Collaborate > Request Progress Information (Совместная работа > Запросить ход выполнения). В таком случае сервер может направить сотруднику уведомление по почте (если администратор сервера настроил его для работы с почтовой системой) или просто добавит в список задач пометку о необходимости сообщить руководителю проекта о состоянии задачи.

## Ввод фактических данных сотрудником

MS Project Server позволяет учитывать фактические трудозатраты с помощью любого из трех методов (учета процента завершения, фактических и оставшихся трудозатрат или повременных трудозатрат), и в соответствии с установленным администратором методом отслеживания в таблице становятся доступны для редактирования те или иные поля.

Например, Тестировщик вводит данные о ходе работы над задачей. Столбцы, данные которых можно редактировать — % Work Complete (% завершения по трудозатратам) и Remaining Work (Оставшиеся трудозатраты), — выделены белым фоном, а строки, содержащие измененные данные, — шрифтом красного цвета. После ввода данных сотрудник нажимает кнопку Update All (Обновить все) или Update Selected Rows (Обновить выделенные строки), и информация передается руководителю проекта.

## Учет фактических данных в плане проекта



Чтобы данные о фактическом ходе работы попали в план проекта, руководитель должен подтвердить их. Для просмотра полученных обновленных данных руководитель должен выбрать команду меню Collaborate > Update Project Progress (Совместная работа > Обновить ход проекта). После этого в MS Project откроется раздел Updates (Обновления), в котором отобразится список изменений в задачах, как при их согласовании. После утверждения руководителем фактических данных MS Project точно так же откроет файл проекта и сохранит в нем новые данные (файл 9.mpp).

Прием фактических данных от ресурсов можно автоматизировать, чтобы данные попадали в план проекта без утверждения руководителем. Для этого руководителю достаточно создать правило, автоматически обрабатывающее все поступающие сообщения об изменениях. Для создания правила в разделе Updates (Обновления) нужно щелкнуть на ссылке Set rules for automatically accepting changes (Создание правил для автоматического принятия изменений). На открывшейся странице следует нажать кнопку New Rule (Новое правило).

Создание правила осуществляется за несколько шагов. На первом шаге необходимо определить, какие типы изменений будут обрабатываться правилом. Если выбрать переключатель All of the message types below (Все перечисленные ниже типы сообщений), то правилом будут обрабатываться все сообщения. Чтобы правило обрабатывало только запросы на создание новых задач, нужно выбрать переключатель All new task requests (Все запросы на создание новых задач). Для обработки правилом запросов на делегирование задач выбирается переключатель All task delegation requests (Все запросы на делегирование задач), а для обработки изменений — All task updates (Все обновления задач).

Можно дополнительно уточнить список обрабатываемых изменений, указав условия их отбора. Для этого необходимо выбрать переключатель Only task updates that fit the following criterion (Только обновления задач, удовлетворяющие указанному условию), а затем определить фильтр, с помощью которого изменения будут отбираться.

На втором шаге нужно определить, к каким проектам должны относиться сообщения, обрабатываемые фильтром. Если выбрать переключатель All my current and future projects (Все текущие и будущие проекты), то правило будет применяться ко всем созданным проектам и к проектам, которые будут созданы в будущем. Если же выбрать переключатель Only the projects specified below (Только указанные ниже проекты), то в левом списке отобразятся существующие проекты. Среди них нужно выбрать те, к которым правило будет применяться, и перенести их в правый список с помощью

кнопки Add -> (Добавить ->). Чтобы правило применялось к проектам, создаваемым в будущем, следует установить флажок Including all future projects (Включая все будущие проекты).

Наше правило будет применяться только к проекту б, и поэтому мы перенесли его в правый список и не установили флажок применения правила ко вновь создаваемым проектам.

На третьем шаге определяется, к сообщениям каких ресурсов будет применяться созданное правило. Если выбрать переключатель All current and future resources registered in MS Project Server database (Все текущие и будущие ресурсы, зарегистрированные в базе данных Microsoft Project Server), то правило будет применяться ко всем ресурсам, уже зарегистрированным к текущему моменту на сервере MS Project Server, и к тем, что добавятся в дальнейшем. Если же выбрать переключатель Only the resources specified below (Только указанные ниже ресурсы), то правило будет применено к тем ресурсам, которые вы выберете в левом списке и переместите в правый. Для перемещения нужно воспользоваться кнопкой Add -> (Добавить ->). Чтобы правило относилось к сообщениям всех ресурсов, которые будут добавлены в будущем, необходимо установить флажок Including all future resources (Включая все будущие ресурсы). В нашем случае мы настроили правило так, чтобы оно распространялось только на сообщения от четырех ресурсов, задействованных в нашем проекте.

После нажатия кнопки Finish (Готово) создание правила завершается, и оно появляется в списке правил. Чтобы отредактировать или удалить правило, нужно щелкнуть на его названии, а затем нажать на соответствующую кнопку над таблицей со списком.

Можно запустить правило для обработки сообщений, поступивших к вам до того, как оно было создано. Для этого нужно щелкнуть на значке с крестом рядом с ярлыком Apply Rules (Применить правила) над таблицей. На появившейся вкладке нужно выбрать проект из раскрывающегося списка и нажать кнопку Run Rules Now (Обработать правила). По умолчанию правило применяется к сообщениям проектов, определенных в правиле, но если в раскрывающемся списке выбрать название другого проекта, то правило будет применено для него.

## Делегирование задач

При совместной работе с помощью сервера MS Project Server член проектной команды может передавать (делегировать) свои задачи другим членам команды, например, если он не успевает выполнить их в срок. Эта операция

требует одобрения со стороны руководителя проекта, но если настроить соответствующее правило, она может осуществляться автоматически.

## ВНИМАНИЕ

Ресурсы могут делегировать задачи только в том случае, если установлен соответствующий флажок в диалоговом окне настройки параметров совместной работы (см. раздел **«Настройка MS Project для работы с сервером»** ).

Выбор задачи для делегирования осуществляется в разделе Tasks (Задачи). В таблице со списком задач нужно установить курсор на нужную задачу и щелкнуть на ярлыке Delegation (Делегирование) над таблицей. После этого появится вкладка, на которой нужно нажать кнопку Delegate Task (Делегировать задачу). В нашем случае задачу Тестирование документации делегирует Тестировщик.

После нажатия этой кнопки открывается диалоговое окно, предназначенное для настройки параметров делегирования задачи. В нем нужно определить, кому будет делегирована задача, выбрав нужного сотрудника из раскрывающегося списка (Можно делегировать задачу и новому сотруднику, создав его учетную запись на сервере в момент делегирования, если это разрешено администратором). Например, в нашем случае задача делегируется Тестировщику 1. Кроме того, в этом диалоговом окне настраиваются параметры отслеживания задачи. Тот, кто делегирует задачу, может стать лидером задачи (lead): получить право утверждать фактические данные, приходящие от ресурса, и отслеживать задачу, то есть выполнять функции руководителя проекта для этой задачи. Для этого во втором пункте нужно выбрать переключатель Yes (Да).

Если вы стали лидером задачи, то автоматически устанавливается переключатель Yes (Да) в третьем пункте, означающий, что делегирующий задачу будет отслеживать ее сам. Этот переключатель можно выбрать и не будучи лидером задачи. Кроме того, делегирование можно сопроводить заметкой.

На следующем шаге делегирования сервер отобразит введенные вами параметры в табличной форме и после подтверждения отошлет запрос на делегирование. Он передается для утверждения ресурсу, которому делегирована задача, и руководителю проекта. После того как они подтвердят запрос, данные в файле проекта на диске обновятся (файл 10. mpp).

## СОВЕТ

Использовать делегирование задач удобно не только для передачи задач в случае необходимости от сотрудника сотруднику, но и для организации работы над проектом командами. Руководитель проекта распределяет работу блоками между руководителями команд и устанавливает правило автоматического одобрения запросов на делегирование задач от них. Они же раздают задачи своим подчиненным и отслеживают ход их исполнения.

## Отчеты о состоянии

Помимо сбора фактических данных о ходе работы MS Project Server позволяет руководителю запрашивать у сотрудников статусные отчеты, то есть отчеты о проделанной работе. В отличие от запроса хода выполнения, отчет не содержит численных данных — с его помощью сотрудники сообщают руководителю подробности работы над проектом: какие цели были достигнуты, какие проблемы возникли, какие цели поставлены на ближайшее время и т. д. Руководитель определяет структуру этих отчетов и периодичность, с которой сотрудники должны их подавать.

## Создание запроса на подачу отчета

Для работы с отчетами о состоянии предназначен раздел сервера Status Reports (Отчеты о состоянии), перейти в который можно с помощью одноименной ссылки в меню в верхней части страниц сервера. В разделе доступны две операции: отправка и запрос отчета о выполнении. Для запроса отчетов у сотрудников нужно щелкнуть на ссылке Request a status report (Запрос отчета о состоянии). После этого откроется страница работы с запросами статусного отчета.

На этой странице нужно, выбрав соответствующий переключатель, определить выполняемые действия: вы можете создать новый запрос отчета (первый переключатель) или изменить существующий запрос (второй переключатель), или удалить его (третий переключатель). Поскольку текущий пользователь сервера еще не создавал запросов на статусные отчеты, два последних переключателя недоступны. После выбора первого переключателя и нажатия кнопки ОК загружается первая страница мастера создания запросов статусных отчетов.

На первом шаге мастера нужно определить название отчета, регулярность отправки запроса на подачу отчета и дату отправки первого запроса. Название отчета указывается в поле Name (Название). В примере мы ввели название отчета Отчет о статусе работ по проекту «6», так как мы

собираемся рассылать запрос на подачу отчета только задействованным в нем сотрудникам.

Регулярность подачи запроса определяется переключателем, выбранным в группе Recurrence (Частота). MS Project Server предлагает три варианта: отправлять запрос на создание отчета еженедельно (weekly), ежемесячно (monthly) и ежегодно (yearly). На рис. 20.29 мы выбрали первый переключатель.

В зависимости от выбранного переключателя перестраивается раздел для выбора дня в выбранном интервале. Например, в нашем случае отображается список для выбора недели и дней недели, в которые будут отправляться запросы на подачу отчетов, и мы установили режим отправки запроса в пятницу каждой недели.

При выборе ежемесячной или ежегодной отправки день отправки выбирается либо по конкретной дате, либо по номеру недели и дню (и по месяцу при ежегодной отправке запроса). Например, можно установить дату подачи отчетов в каждое 23 число месяца или в каждую последнюю пятницу месяца.

Дата отправки первого запроса на подачу отчета определяется значением параметра Start (Начало). Например, для нашего отчета в качестве первой даты отправки запроса мы указали 05.07.2002. После заполнения полей и нажатия кнопки Next (Далее) открывается вторая страница мастера.

На втором шаге мастера запроса статусного отчета определяются сотрудники, которые должны подать отчет по запросу. Для этого в левом списке нужно выбрать новых сотрудников и перенести их в правый список с помощью кнопки Add (Добавить). Если сотрудника нет в списке доступных (то есть он еще не зарегистрирован на сервере), его можно создать, нажав кнопку Click here to create a new resource and add it to list (Создать ресурс и добавить его в список).

Отчеты о состоянии, поступившие от ресурсов, можно объединять в общий отчет. Это можно делать вручную после прочтения отдельных отчетов, но можно настроить сервер так, чтобы отчеты объединялись автоматически. Для этого в списке ресурсов, подающих отчет, нужно установить флажки рядом с теми ресурсами, отчеты от которых должны объединяться. В нашем запросе отчета о состоянии (см. рис. 20.30) будут объединяться отчеты от Тестировщика и Тестировщика 1.

После присоединения отчета к общему его данные нельзя удалить из общего отчета. Поэтому в автоматическом режиме можно объединять в общий отчет

лишь отчеты опытных сотрудников, когда вы уверены, что их сообщение соответствует требованиям к отчету, предъявляемым в нашей организации. А отчеты неопытных сотрудников стоит просматривать, прежде чем включать в общий отчет, — возможно, потребуется запросить у них дополнение к отчетам или подать отчет заново.

На третьем шаге мастера (рис. 20.31) настраивается структура отчета. Страница настройки структуры состоит из таблицы, в первой колонке которой находятся названия разделов, а во второй колонке можно указать, какую информацию сотрудник должен поместить в разделе. Строки таблицы перемещаются с помощью кнопок Up (Вверх) и Down (Вниз). Добавить или удалить строку можно с помощью кнопок Insert Row (Добавить строку) и Delete Row (Удалить строку).

На четвертом шаге мастер сообщает об успешном завершении подготовки отчета и предлагает либо отправить его сразу с помощью кнопки Send (Отправить), либо сохранить для дальнейшей отправки с помощью кнопки Save (Сохранить). Мы сразу же разослали запрос на подачу отчета.

### Подготовка отчета сотрудником

Теперь все сотрудники, которым направлен запрос, увидят сообщение о необходимости подготовить отчет на первой странице сервера (то есть той, на которую они попадают после ввода имени пользователя и пароля). Это сообщение отображается в виде ссылки, щелкнув на которой сотрудник попадает на страницу создания отчета.

В верхней части отчета выбираются его получатели. Отчет всегда направляется отправившему запрос на него сотруднику (например, получатель отчета — Vadim Bogdanov), но создатель отчета может направить копию любым другим зарегистрированным на сервере пользователям. Для этого в раскрывающемся списке рядом с полем CC (Копия) нужно выбрать этих пользователей (для выбора нескольких получателей следует удерживать клавишу Ctrl).

Даты, введенные в поля Covers period from: (За период с) To: (По), определяют интервал, за который подается отчет. Они заполняются автоматически в соответствии с настройками отчета, например в нашем случае дата в первом поле соответствует дате отправки запроса, а дата во втором поле отстоит на неделю от первой, поскольку отчет подается за неделю.



Ниже на странице расположены разделы отчета в порядке, определенном пользователем, создававшим запрос на отчет. Рядом с названиями разделов отчета расположены комментарии. Когда в раздел отчета помещается курсор, над разделом отображается панель форматирования текста, позволяющая настраивать параметры шрифта, создавать маркированные списки и пр. Например, эта панель расположена над разделом Проблемы, поскольку именно в нем находится курсор.

Пользователь может добавить в отчет собственный раздел, для чего предназначена кнопка [Click here to add section](#) (Добавить раздел) внизу страницы. После этого пользователю предлагается ввести название раздела, добавляемого в отчет. Над разделами, добавленными в отчет самостоятельно, отображается кнопка [Delete this section](#) (Удалить раздел) для удаления раздела.

Созданный отчет можно сохранить и отправить позже, нажав кнопку [Save](#) (Сохранить), или отправить сразу, нажав кнопку [Send](#) (Отправить). После выполнения любой из этих операций отчет помещается в персональный архив, ссылка на который, [Status Reports Archive](#) (Архив отчетов о состоянии), появляется в меню раздела [Status Reports](#) (Отчеты о состоянии). Неотправленные отчеты помечены в архиве особым значком, и их можно открывать для редактирования и отправлять. Открыв уже отправленный отчет, можно создать дополнение к нему, нажав кнопку [Update](#) (Обновить), и отправить обновленную версию руководителю.

## Просмотр поданных отчетов

После того как сотрудники отправили отчеты, на первой странице сервера руководитель проекта видит ссылку для просмотра полученных отчетов. Щелкнув на ней, он попадает на страницу просмотра отчетов о состоянии, полученных по запросу. В левой колонке этой страницы расположено меню, в котором перечислены все созданные запросы на отчеты. Название запроса является ссылкой на страницу для просмотра отчетов, поступивших в ответ на этот запрос. В центре страницы расположена таблица с именами сотрудников и значками, обозначающими текущее состояние отчета. Значок в первой строке таблицы служит для просмотра объединенного отчета команды ([Team Status Report](#), Отчет группы о состоянии), который образуется после объединения индивидуальных отчетов. Серый значок с вопросительным знаком говорит о том, что отчет не поступил, черный значок с восклицательным знаком — что отчет поступил, но не включен в общий отчет, а черный значок без восклицательного знака — что отчет поступил и включен в общий. Если сотрудник прислал помимо отчета обновления к нему, то рядом со значком отобразится многоточие. Как в почтовых программах,

значки с утолщенными границами обозначают непрочитанные отчеты, а с тонкими — прочитанные.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Над таблицей расположены поля для выбора диапазона дат, за которые были поданы отчеты. После ввода нужных дат в таблице будут оставлены только те отчеты, что были поданы за указанный период. Этот способ отображения отчетов удобно использовать, когда сотрудники прислали несколько отчетов, а вам нужно отобразить лишь отчеты за определенный период.

Щелчок на значке открывает окно для просмотра отчета. Отчет можно удалить, нажав кнопку Delete (Удалить), или включить в общий отчет, нажав кнопку Merge (Объединить). Если отчет уже включен в общий, эта кнопка не отображается. Для возвращения из режима просмотра отчета в таблицу предназначена кнопка Go back to the list view (Возврат к списку).

Чтобы просмотреть объединенный отчет команды, нужно щелкнуть на значке в первой строке таблицы со списком отчетов. Объединенный отчет состоит из разделов, созданных отправителем отчета, и разделов, добавленных сотрудниками (если отчеты с добавленными разделами объединялись в общий). В каждом разделе объединены сообщения всех сотрудников из одноименных разделов их персональных отчетов. Поскольку сводные отчеты больших команд довольно велики, для удобного просмотра их можно воспользоваться кнопкой Zoom (Открыть в отдельном окне), при щелчке на которой отчет откроется в новом окне без меню и графического оформления.

## Панель инструментов для совместной работы

В MS Project имеется специальная панель инструментов Collaborate (Совместная работа), вывести которую на экран можно с помощью команды меню View > Toolbars (Вид > Панели инструментов). Эта панель (рис. 20.35) содержит кнопки, дублирующие команды меню Collaborate (Совместная работа). Использовать панель инструментов удобно для быстрого вызова команд совместной работы.

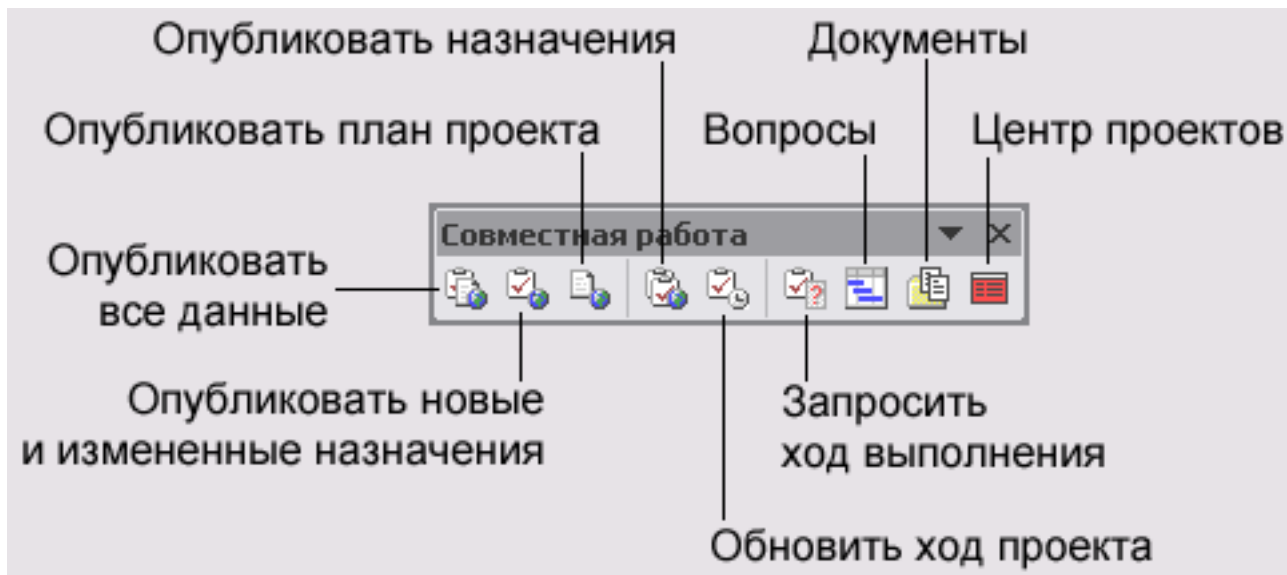
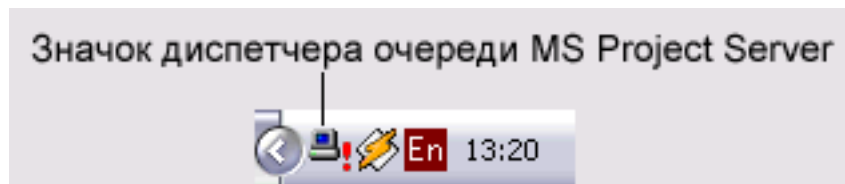


Рис. 20.35. Панель инструментов совместной работы

Панель разделена на три блока, в первом из которых расположены кнопки для публикации проектной информации (всех данных, новых и измененных назначений и проектного плана). Кнопки второго блока предназначены для повторной публикации назначений и обновления плана на основе присланных актуальных данных. Наконец, в третьем блоке размещены кнопки запроса о ходе выполнения, перехода в центр проектов, просмотра документов и вопросов.

# Диспетчер очереди

При публикации информации любым из способов (с помощью почтовой системы или сервера MS Project Server) и при проверке адреса сервера автоматически запускается Microsoft Project Server Spooler (Диспетчер очереди сервера MS Project Server). Эта программа помещает свой значок в системную область панели задач рядом с часами, как показано на следующем рисунке.



Значок изображен в виде компьютера с логотипом MS Project. Когда программа неактивна, логотип MS Project черного цвета. Когда начинается передача данных через программу (например, рассылка писем), то над логотипом появляется зеленая стрелка. А если в процессе передачи данных возникла ошибка, то вместо логотипа появляется мигающий восклицательный знак. Информацию о состоянии диспетчера можно получить с помощью подсказки, «всплывающей» при наведении мыши на значок программы.

Чтобы открыть программу, нужно дважды щелкнуть на ее значке. Если в процессе работы возникли ошибки и вы не заметили этого, то при закрытии MS Project диспетчер отобразит сообщение, предлагающее просмотреть сообщения об ошибках. Если в процессе публикации данных ошибки не возникали, то диспетчер автоматически выгрузится при закрытии MS Project. Окно диспетчера очереди MS Project Server содержит таблицу, в строках которой отображаются данные об ошибках. В первом столбце таблицы, Message Type (Тип сообщения), указывается тип ошибки. Например, в нашем случае первой возникла ошибка TeamAssign (Публикация новых или измененных назначений), а второй Request Progress Information (Запрос сведений о проекте). Второй столбец, Error (Ошибка), содержит сведения об ошибке, а в следующем столбце, Time (Время), указывается время, когда она произошла.

Команда публикации новых или измененных назначений с помощью электронной почты по-английски называется TeamAssign, а с помощью MS Project Server — Publish New and Changed Assignments. В локализованной версии оба названия переводятся как Публикация новых или измененных назначений.

В четвертом столбце, Project File (Файл проекта), отображается имя файла проекта, данные которого публиковались. Например, в нашем случае ошибку вызвала публикация назначений файла pbl\_error.mpp. В столбце Server (Сервер) указывается адрес сервера MS Project Server, если ошибка произошла при публикации данных с его помощью. В нашем примере данные публиковались с помощью электронной почты, поэтому это поле таблицы в строке с ошибкой не заполнено. Наконец, последний столбец, Manager (Руководитель), содержит имя руководителя, осуществившего публикацию. Эти данные необходимо знать в том случае, когда назначения одного файла публикуют несколько руководителей.

Ошибки можно сортировать по времени возникновения. Для этого в меню View (Вид) нужно выбрать команду Newest first (Сначала самые новые) или Oldest first (Сначала самые старые). Если вы устранили причину ошибки, то можно попробовать заново выполнить операцию, вызвавшую ошибку. Для этого в меню Actions (Действия) нужно выбрать команду Retry (Повторить). При этом будут заново отправлены все сообщения, хранящиеся в диспетчере очереди.

Для отмены отправки сообщений, вызвавших ошибки, следует в этом же меню выбрать команду Undo (Отменить). При этом все изменения сохранятся в файле проекта, но все сообщения диспетчера будут удалены.

Если закрыть диспетчер с помощью креста в правом углу окна программы, то программа минимизируется и ее значок по-прежнему будет отображаться в системной области на панели задач, а все сообщения об ошибках сохранятся. Чтобы закрыть программу с удалением всех сообщений об ошибках, нужно воспользоваться командой меню File > Exit (Файл > Выход).

## Что нового вы узнали?

- Какими средствами для организации совместной работы располагает MS Project.
- Как определить, какими средствами совместной работы будет пользоваться сотрудник.
- Как настроить MS Project для совместной работы с помощью почтовой системы.
- Как согласовывать план проекта с помощью почтовой системы.
- Как учитывать данные о фактических трудозатратах с помощью почтовой системы.
- Как согласовывать план проекта с помощью сервера MS Project Server.
- Как учитывать фактические трудозатраты с помощью сервера MS Project Server.
- Как делегировать задачи.
- Как запрашивать отчеты о состоянии.
- Как формировать групповой отчет о состоянии.
- Как работать с диспетчером очереди сервера MS Project Server.



## Глава 20. Анализ хода работ

- **Метод освоенного объема**
- **Линии хода выполнения**
- **Анализ хода работ на сервере MS Project Server**
- **Что нового вы узнали?**

# Метод освоенного объема

Во время отслеживания проекта руководителю нужно уметь определять, укладывается ли проект в запланированный бюджет и будет ли он завершен в запланированные сроки. Для этого мало собирать фактические данные о ходе работ - нужно еще и правильно их анализировать.

В этом уроке вы познакомитесь с методикой анализа хода проектных работ и научитесь использовать ее при отслеживании проекта. Вы узнаете, какие инструменты для применения этой методики предлагает MS Project и освоите их применение на практике. Самое интересное в этой методике и инструментах то, что с их помощью вы сможете понять перспективы вашего проекта и принять меры для достижения нужных результатов и избежания неблагоприятного развития событий.

Проект характеризуется ограниченностью во времени и ресурсах и в процессе выполнения должен уложиться в запланированный бюджет и сроки. Поэтому во время его отслеживания руководителю нужно уметь определять динамику хода работ. Однако невозможно определить, укладывается ли проект в бюджетные и временные рамки, на основе простых данных о фактических затратах и трудозатратах. Представим два проекта с бюджетом 10 000 р. и длительностью 10 месяцев. После двух месяцев работы руководитель первого проекта сообщает о том, что проект укладывается в бюджет: израсходовано всего 1500 р. Руководитель же другого проекта сообщает о превышении бюджета: после двух месяцев работы потрачено 2500 р.

Предположим, что затраты должны распределяться равномерно по мере выполнения проекта, и мы ожидали, что после двух месяцев работы будет потрачено 2000 р. Другими словами, два месяца составляют 20% длительности проекта, и 2000 р. составляет 20% его бюджета.

Затраты в обоих проектах отличаются от запланированных, но на основании этих данных нельзя оценить состояние проекта. На первый проект затрачено на 500 р. меньше запланированного, но выполнено ли хотя бы 20% запланированных трудозатрат? На второй проект затрачено на 500 р. больше, чем планировалось, но выполнено ли больше 20% запланированных работ?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно проанализировать проектные данные, принимая во внимание данные как о затратах, так и о трудозатратах. Для этого предназначен анализ по методике освоенного объема (earned value analysis). Поскольку анализ измеряет скорость расходования средств и выполнения работы, он всегда выполняется к определенному моменту времени (дате отчета

MS Project).

Методика использует для определения состояния проекта три величины:

- Базовая стоимость запланированных работ (BCWS, БСЗР) обозначает сводную стоимость работ, которые должны были быть осуществлены к текущему моменту. Другими словами, параметр обозначает, каковы должны быть затраты на проект на текущий момент по базовому плану.
- Фактическая стоимость выполненных работ (ACWP, ФСВР) обозначает сводную фактическую стоимость трудозатрат на текущий момент, то есть сколько фактически потрачено на проект к текущему моменту.
- Базовая стоимость выполненных работ (BCWP, БСВР) обозначает запланированную по базовому плану стоимость фактически выполненных работ, то есть сколько планировалось потратить на осуществление тех трудозатрат, что были фактически осуществлены. Этот параметр часто называется освоенным объемом.

Каждая из величин определяется в денежных единицах, и благодаря этому методика позволяет анализировать одновременно данные о затратах и трудозатратах. Название методики часто переводится как «приобретенная стоимость», и этот перевод помогает понять ее суть. Трудозатраты рассматриваются как средство, благодаря которому проект «приобретает» стоимость (осваивает объем). Соответственно, в каждый момент известно, какую стоимость проект должен был приобрести (BCWS, БСЗР), какую стоимость он приобрел (BCWP, БСВР) и сколько было затрачено на ее приобретение (ACWP, ФСВР). Именно поэтому BCWP (БСВР) часто называется освоенным объемом (или приобретенной стоимостью, earned value).

Чтобы определить, насколько ход работ соответствует календарному плану, сравнивается BCWP (БСВР) и BCWS (БСЗР). Если базовая стоимость выполненных работ меньше базовой стоимости запланированных работ, то ход работ отстает от расписания. Если же стоимость выполненных работ превышает стоимость запланированных работ, то ход работ опережает расписание. Чтобы определить, укладывается ли проект в бюджет, сравнивается BCWP (БСВР) и ACWP (ФСВР). Если фактическая стоимость выполненных работ больше запланированной в базовом плане, то проект превышает бюджет. Если же фактическая стоимость ниже запланированной, то это значит, что средства расходуются экономно.

Пример анализа методом освоенного объема

Рассмотрим использование методики освоенного объема на примере. В файле 1. mpr мы создали задачу длительностью 100 дней, на каждый из которых

запланирован 1 час работы. На задачу мы назначили Сотрудника 1 со ставкой 1 р./час. Затем мы сохранили базовый план проекта и установили дату отчета на два дня позже даты начала проекта.

## ВНИМАНИЕ

При анализе с помощью методики освоенного объема нужно включить отображение десятичных долей, иначе данные анализа будут округляться и могут не соответствовать действительности. Выбрать число знаков, отображаемых после запятой, можно в диалоговом окне общих настроек программы (выбрав команду меню Tools > Options (Сервис > Параметры)) на вкладке View (Вид). Число знаков после запятой определяется с помощью счетчика Decimal digits (Цифр после запятой).

Для просмотра этого файла мы использовали комбинированное представление, в верхней части которого открыта диаграмма Ганта, а в нижней — представление Task Usage (Использование задач). С помощью диалогового окна стилей подробных данных мы включили в диаграмму в нижнем представлении поля Baseline Work (Базовые трудозатраты), Baseline Cost (Базовые затраты), Actual Work (Фактические трудозатраты), Actual Cost (Фактические затраты), BCWP (БСВР), BCWS (БСЗР) и ACWP (ФСВР). В верхнем представлении отображается линия, обозначающая дату отчета (рис. 21.1, файл 1.mpp).

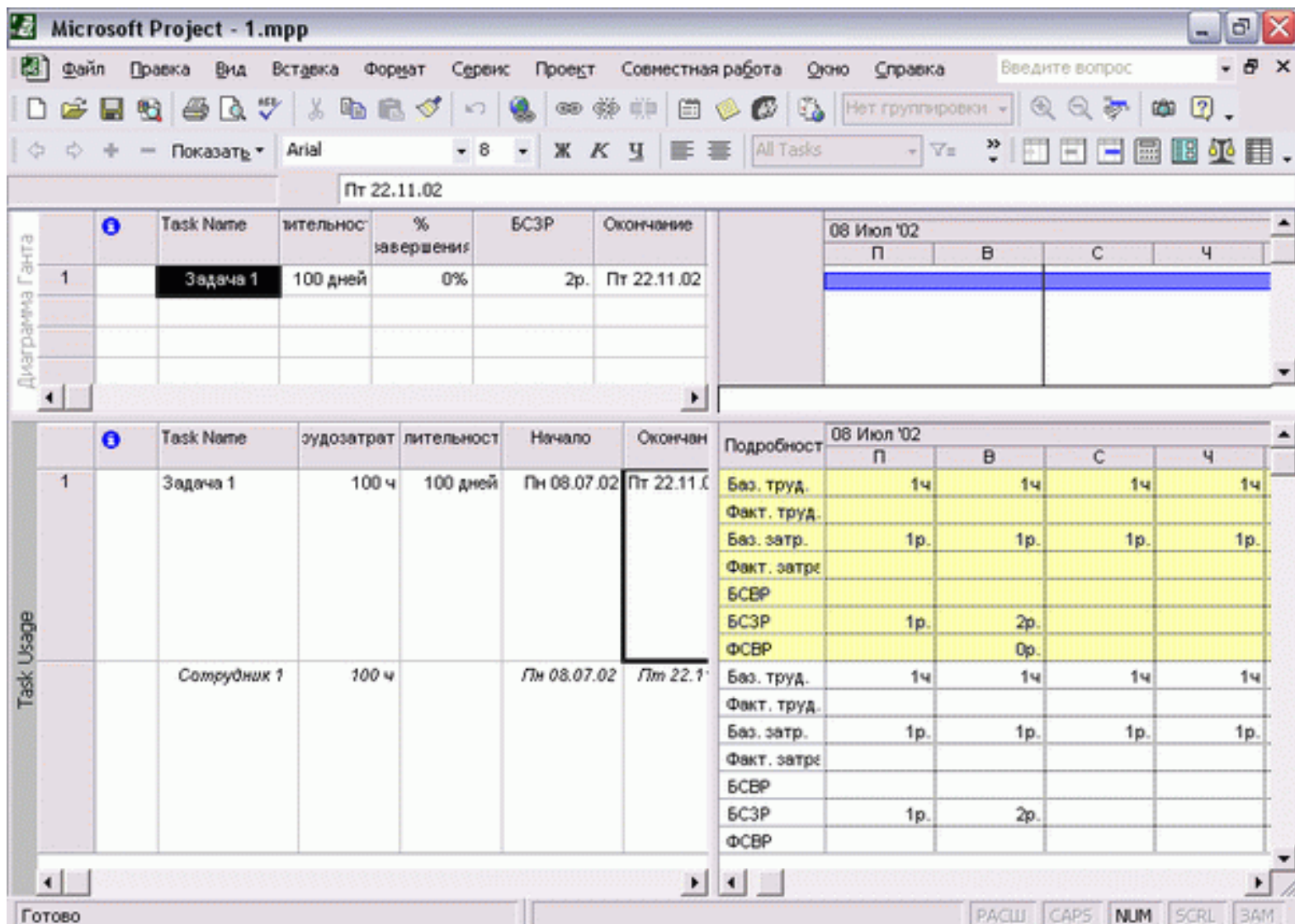


Рис. 21.1. Просматриваем сведения об освоенном объеме задачи

В MS Project есть повременные и сводные поля для определения освоенного объема. Повременные поля содержат данные за промежуток времени и отображаются на диаграммах использования задач или ресурсов, а сводные отображаются в таблицах задач или ресурсов и содержат данные на текущий момент. При этом повременные данные освоенного объема за каждый период содержат совокупные сведения, то есть включают в себя данные предыдущих периодов.

Например, за первый день выполнения задачи BCWS (БСЗР) равна 1 р., поскольку запланирован 1 час работы при ставке 1 р./час. Стоимость работы, запланированной на второй день, такая же, но данные в поле BCWS (БСЗР) на рис. 21.1 содержат уже не 1 р., а 2 р., потому что данные за этот день суммируются с данными за предыдущие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Почему данные освоенного объема в повременных полях суммируются с предыдущими? Это связано с сутью этих данных. Например, параметр BCWS (БСЗР) обозначает базовую стоимость запланированных работ к текущему моменту, а не за последний день или неделю. Поэтому чем дальше текущий момент от даты начала работ, тем больше значение этого параметра.

При определении для задачи сводного значения поля BCWS (БСЗР) или любого другого из полей, используемых для определения освоенного объема, MS Project заполнит его значением соответствующего повременного поля на дату отчета. На рис. 21.1 в верхнем представлении отображается столбец BCWS (БСЗР), и его значение соответствует значению одноименной строки с повременными данными на дату отчета (то есть той ячейке в повременной строке, которая отображается в столбце с датой отчета, помеченной линией на диаграмме в верхнем представлении).

В файле 2.mpr мы начали отслеживать проект, и ресурс сообщил нам первые фактические данные о ходе работ: в первый день трудозатраты составили 1 час, а во второй день — 2 часа. Сразу после ввода этих данных параметры освоенного объема были пересчитаны (рис. 21.2).

Поскольку повременные данные освоенного объема совпадают со сводными, мы добавили в таблицу в верхнем представлении сводные поля, убрав их повременные аналоги.



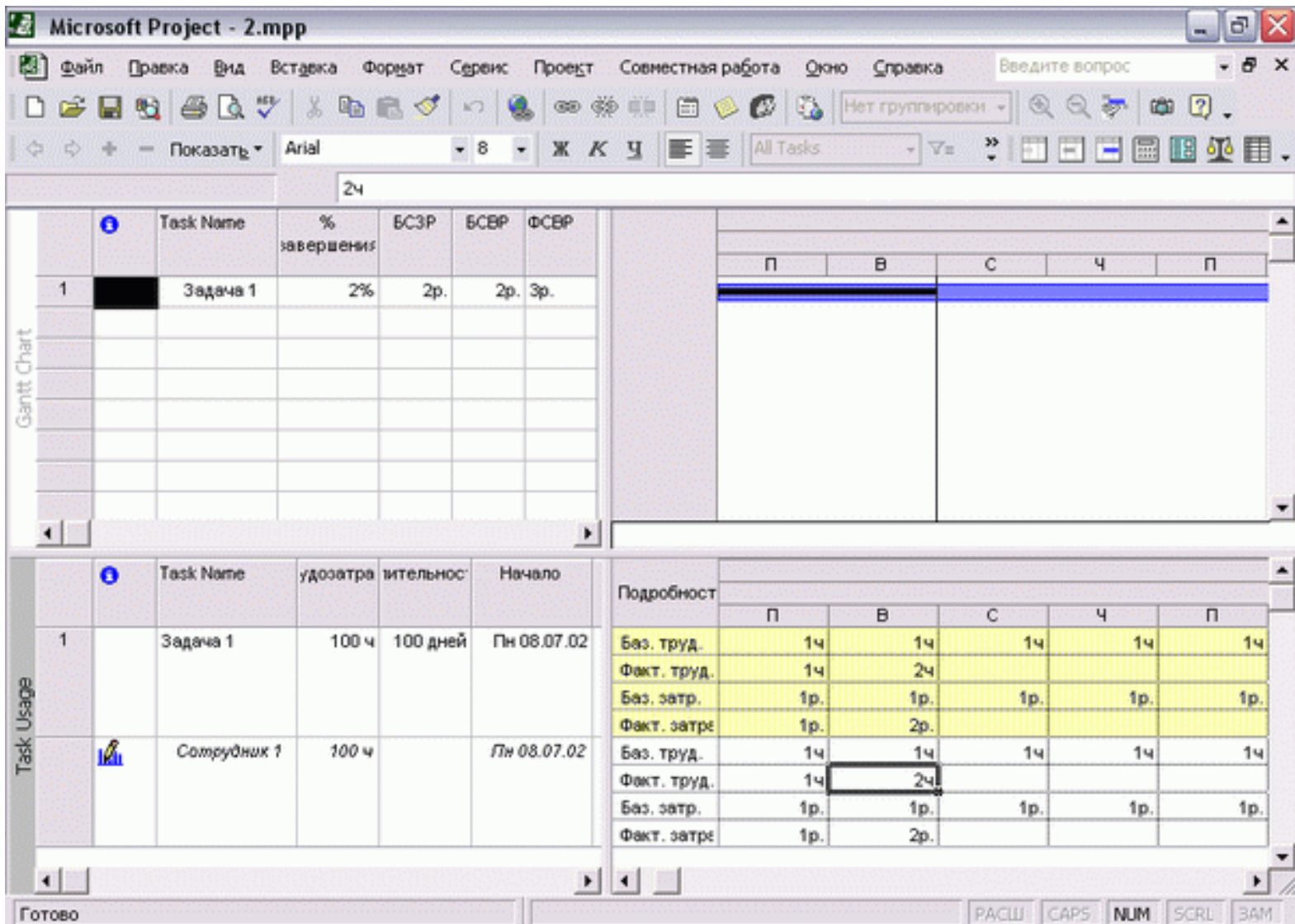


Рис. 21.2. Вводим фактические данные о выполнении задачи

Как мы видим, базовая стоимость запланированных работ (BCWS, БСЗР) осталась неизменной. (Этот параметр меняется только с изменением базового плана.) Но изменились параметры, связанные с фактическими данными. Фактическая стоимость выполненных работ (ACWP, ФСВР) составила 3 р., поскольку трудозатраты по задаче составили 3 часа, а ставка ресурса — 1р./час. Что же касается базовой стоимости выполненных работ (BCWP, БСВР), то она равна 2 р.

Определим, выполняется ли задача в соответствии с календарным планом. Планировалось, что к дате отчета задача приобретет стоимость в 2 р. (BCWS, БСЗР), -и действительно, так и случилось: приобретенная стоимость (BCWP, БСВР) равна 2 р. Значит, задача выполняется по календарному плану. В то же время для того, чтобы приобрести стоимость в 2 р., было затрачено 3 р. (ACWP, ФСВР). Это значит, что при выполнении задачи превышен бюджет.

Предположим, что в следующие два дня выполнение задачи продолжилось, причем в каждый из дней сотрудник работал только полчаса (рис. 21.3, файл 3.mpp), и соответствующая повременная информация была введена в план проекта. Но несмотря на то что он работал меньше, чем планировалось, он выполнил всю запланированную работу, поэтому значение сводного поля % Complete (% завершения) мы установили равным 4% (каждый день выполнения задачи длительностью в 100 дней приближает нас к ее завершению на 1 %).

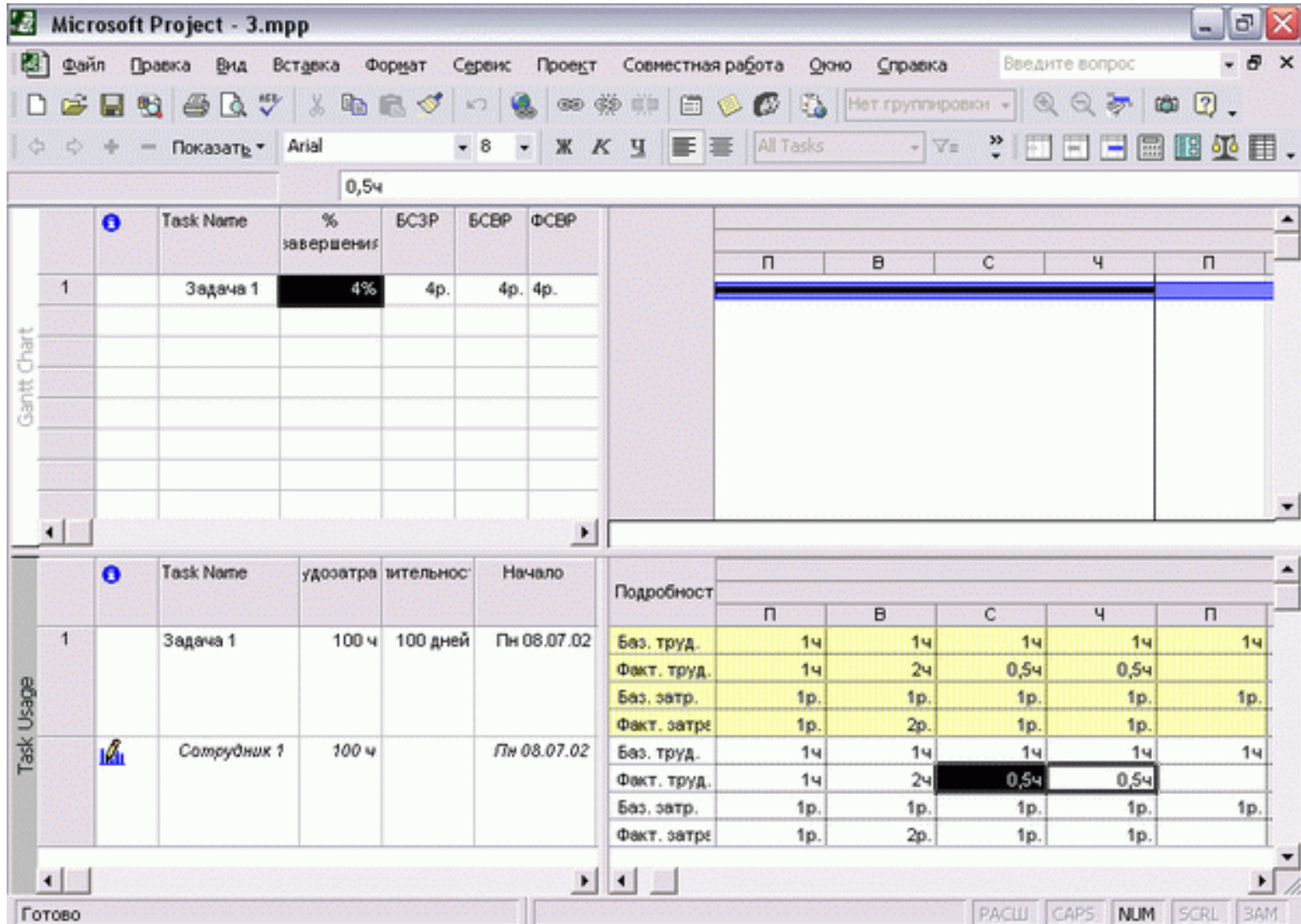


Рис. 21.3. Вводим фактические данные о выполнении задачи с меньшими трудозатратами

Мы передвинули дату отчета на два дня вперед, и теперь данные о приобретенной стоимости задачи изменились. Базовая стоимость, которую задача должна была приобрести к концу четвертого дня (BCWS, БСЗР), равна 4 р. Фактические затраты на приобретение текущей стоимости задачи (ACWP, ФСВР) также составили 4 р. (4 часа по 1 р./час).

Сама же приобретенная стоимость определяется на основе данных поля % Complete (% завершения). Для завершения задачи на 4% нужно отработать 4 дня, поэтому приобретенная стоимость задачи (BCWP, БСВР) равна стоимости, запланированной по базовому плану на первые четыре дня задачи (4 р.). Соответственно, приобретенная стоимость в нашем проекте равна базовой и фактической. Значит, ход выполнения задачи снова соответствует календарному плану и бюджету.

Иногда данные поля % Complete (% завершения) не соответствуют реальным данным о проценте завершения задачи (пример такой ситуации мы рассматривали в конце раздела «Ввод процента завершения» урока 19). В таком случае для определения приобретаемой стоимости можно использовать поле Physical % Complete (Физический % завершения), значение которого не рассчитывается автоматически программой, а вводится вручную.

Чтобы использовать это поле, следует добавить его в таблицу и ввести нужное значение (файл 4.mpp), а затем в диалоговом окне сведений о задаче на вкладке Advanced (Дополнительно) в раскрывающемся списке Earned value method (Способ расчета освоенного объема) выбрать пункт Physical % Complete (Физический % завершения). После этого значение поля (BCWP, БСВР) рассчитывается в соответствии со значением поля Physical % Complete (Физический % завершения), как показано на рис. 21.4 (файл 4.mpp).

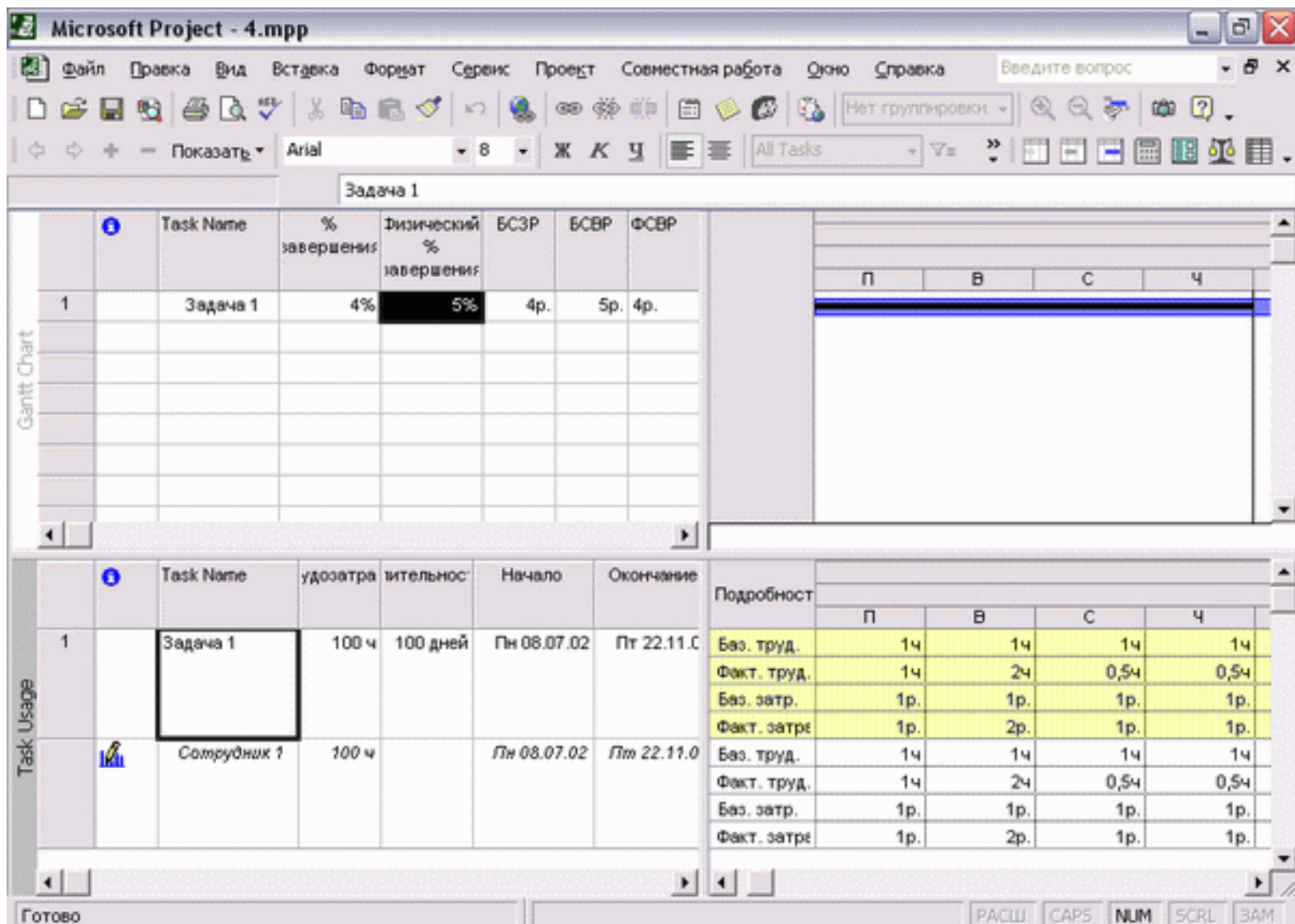


Рис. 21.4. Расчет приобретенной стоимости по полю Physical0/» Complete (Физический % завершения)

В файле 4.mpp мы установили значение поля Physical % Complete (Физический % завершения) равным 5%, и значение поля BCWP (БСВР) автоматически заменилось на 5 р., поскольку в базовом плане для завершения задачи на 5% были запланированы именно такие затраты.

## Индикаторы

Чтобы избавить руководителя проекта от необходимости сравнивать между собой параметры, вычитая из одного другой, при анализе освоенного объема используются производные от основных параметров индикаторы, позволяющие легко определить, как ход работ соотносится с планом.

Индикаторов методики освоенного объема довольно много, поэтому они распределены в MS Project по трем таблицам: Earned Value (Освоенный объем),



Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат (освоенный объем)) и Earned Value Schedule Indicators (Показатели календ, плана (освоенный объем)). В первой таблице собраны индикаторы, используемые при общем анализе хода работ, а в двух других — индикаторы, необходимые только при анализе соответствия плану затрат проекта и скорости выполнения работ. Начнем знакомство с индикаторами с первой таблицы (рис. 21.5), используя данные из предыдущего примера (мы скопировали их в файл 5.mpp и работаем с ним).

|   | Task Name | БСЗР | БСВР | АСВР | ОКП | ОПС | ЕАС  | ВАС   | ОПЗ  |
|---|-----------|------|------|------|-----|-----|------|-------|------|
| 1 | Задача 1  | 4р.  | 5р.  | 4р.  | 1р. | 1р. | 80р. | 100р. | 20р. |

Рис. 21.5. Индикаторы в таблице Earnet Value (Освоенный объем)

Разница между текущим и запланированным ходом выполнения задачи называется отклонением от календарного плана (SV, ОКП) и рассчитывается путем вычитания из приобретенной стоимости (BCWP, БСВР) той стоимости, которую проект (или задача) должен был приобрести на текущий момент (BCWS, БСЗР). Если SV (ОКП) равен нулю, значит, проект выполняется точно по расписанию. Если значение индикатора больше нуля (как в нашем примере), то проект выполняется с опережением, а если меньше нуля — то опаздывает. В нашем случае проект опережает календарный план.

Отклонение по стоимости (CV, ОПС) — это разность между запланированными (BCWP, БСВР) и фактическими затратами (ACWP, ФСВР) на выполнение текущего объема работ. Если значение индикатора равно нулю, значит, динамика расходования бюджета соответствует плану. Если значение больше нуля, значит, потрачено меньше, чем запланировано, и проект экономит средства. Отрицательное значение индикатора сообщает о том, что средства расходуются быстрее, чем предусмотрено планом. В нашем проекте отклонение положительное (1 р.), значит, затраты по проекту к дате отчета составили на 1 р. меньше, чем предполагалось.

Чтобы вы могли понять, как определяются значения следующих трех индикаторов, нужно познакомиться с индикаторами, включенными в две другие таблицы. На рис. 21.6 (файл 5.mpp) представлена таблица Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат (освоенный объем)), в которую включены столбцы с нужными нам индикаторами.

|   | Task Name | БСЗР | БСВР | ОПС | ОКП | ИОС  | ВАС   | ЕАС  | ОПЗ  | ПЭВ  |
|---|-----------|------|------|-----|-----|------|-------|------|------|------|
| 1 | Задача 1  | 4р.  | 5р.  | 1р. | 25% | 1,25 | 100р. | 80р. | 20р. | 0,99 |

Рис. 21.6. Индикаторы в таблице Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат (освоенный объем))

Чтобы определить, насколько значительно отклонение по стоимости, нужно знать, какой процент от запланированных затрат (BCWP, БСВР) составляет отклонение (CV, ОПС). Это определяет индикатор относительного отклонения по стоимости (CV%, ООПС). Например, в нашем случае отклонение по стоимости равно 1 р., что составляет 20% от 5 р., которые было запланировано потратить на осуществление текущей работы. Как и отклонение по стоимости, относительное отклонение по стоимости может принимать положительное, отрицательное и нулевое значения. Нулевое значение свидетельствует о полном соответствии текущих затрат на проект плану, положительное — об экономии средств, а отрицательное — о перерасходе.

Еще один индикатор для определения соотношения текущих проектных затрат с запланированными — индекс отклонения стоимости (CPI, ИОС). Значение этого индикатора определяется путем деления базовой стоимости выполненных работ (BCWP, БСВР) на их фактическую стоимость (ACWP, ФСВР). Если значение индекса равно единице, значит, бюджет проекта расходуется по плану. Если индекс меньше единицы, значит, фактические затраты превышают запланированные, а если больше единицы — значит, бюджет расходуется медленнее, чем предусмотрено планом. В нашем проекте бюджет экономится, и поэтому CPI (ИОС) равен 1,25. Аналогичные индикаторы используются и для определения отклонения проекта от календарного плана. Столбцы, содержащие значения этих индикаторов, включены в таблицу Earned Value Schedule Indicators (Показатели календ. плана (освоенный объем)), представленную на рис. 21.7 (файл 5.mpp).

|   | Task Name | БСЗР | БСВР | ОПС | ООКП | ИОС  |
|---|-----------|------|------|-----|------|------|
| 1 | Задача 1  | 4р.  | 5р.  | 1р. | 25%  | 1,25 |

Рис. 21.7. Индикаторы в таблице Earned Value Schedule Indicators (Показатели календ. плана (освоенный объем))

Относительное отклонение от календарного плана (SV%, ООКП) служит для определения соотношения между отклонением от календарного плана (SV, ОКП) и собственно календарным планом (BCWS, БСЗР). Фактически этот индикатор определяет, какой процент от базовой стоимости запланированных работ (BCWS, БСЗР) составляет отклонение от календарного плана (SV, ОКП). В нашем случае отклонение от календарного плана равно 1 р., что составляет 25% от 4 р. запланированных по календарному плану трудозатрат.



Соответственно, значение поля SV% (ООКП) равно 25%. Аналогично относительному отклонению по стоимости, индикатор может принимать положительное, отрицательное и нулевое значения. Нулевое отклонение означает полное соответствие календарному плану, положительное — опережение плана, а отрицательное — отставание.

Для определения соотношения между выполненными работами (BCWP, БСВР) и запланированными на текущий момент (BCWS, БСЗР) служит индекс отклонения от календарного плана (SPI, ИОКП). Его значение определяется путем деления базовой стоимости выполненных работ BCWP (БСВР) на базовую стоимость запланированных работ BCWS (БСЗР). Если значение индекса равно единице, значит, работы выполняются точно по календарному плану. Если значение превышает единицу, значит, ход работ опережает календарный план, а если оно меньше единицы — значит, работы выполняются с отставанием.

Теперь вернемся к индикаторам, используемым в таблицах Earned Value (Освоенный объем) и Earned Value Cost Indicators (Показатели затрат (освоенный объем)). Они служат для определения перспектив проекта при сохранении текущего хода работ.

Плановые сводные затраты на проект (или задачу) обозначаются индикатором бюджет по завершении (BAC, БПЗ). Его значение соответствует затратам, запланированным на проект (задачу) в базовом плане (поле Baseline Cost, Базовые затраты). В нашем проекте (см. рис. 21.6) бюджет задачи равен 100 р. (100 часов работы стоимостью 1 р./час).

Когда фактический ход работ по проекту отклоняется от запланированного, сводные затраты по проекту также отклоняются от плановых. Для определения сводных затрат на проект при сохранении текущего темпа работ служит индикатор предварительной оценки по завершении (EAC, ПОЛЗ). Значение этого индикатора определяется сложением фактической стоимости выполненных работ (ACWP, ФСВР) и стоимости оставшихся работ. Эта стоимость определяется вычитанием запланированной стоимости выполненных работ (BCWP, БСВР) из бюджета по завершении (BAC, БПЗ) и делением результата на индекс отклонения стоимости (CPI, ИОС). Например, в нашем проекте при сохранении темпов экономии бюджета на 20% мы затратим на выполнение задачи не 100 р., а только 80 р.

Разность между бюджетом по завершении (BAC, БПЗ) и предварительной оценкой по завершении (EAC, ПОЛЗ) обозначается индикатором отклонения по завершении (VAC, ОПЗ). Например, в нашем случае отклонение составляет 20 р., поскольку при сохранении текущих темпов работ мы потратим на 20 р. меньше, чем планировалось. Нулевое значение этого индикатора означает

соответствие бюджета плану при сохранении текущего темпа работ. Если же индикатор принимает отрицательное значение, значит, затраты на проект могут превысить запланированные.

С помощью последнего индикатора, показателя эффективности выполнения (ТСРІ, ПЭВ), можно определить соотношение между оставшимся объемом работ и оставшимся бюджетом. Индикатор вычисляется путем деления результата вычитания приобретенной стоимости (BCWP, БСВР) из бюджета по завершении (BAC, БПЗ) на результат вычитания фактической стоимости выполненных работ (ACWP, ФСВР) из бюджета по завершении (BAC, БПЗ).

Если значение индикатора равно единице, значит, проект выполняется точно по плану и оставшаяся работа будет выполнена в рамках бюджета. Если значение индикатора больше единицы, значит, объем оставшейся работы превышает бюджет и нужно либо увеличить его, либо работать с большей эффективностью. Если же значение индикатора меньше единицы, значит, у проекта есть запас бюджета и можно увеличить качество работы, реализовать дополнительные задачи и т. п. В нашем проекте значение индикатора равно 0,99, то есть у проекта есть небольшой запас бюджета.

Для вашего удобства все сведения об индикаторах, включая формулы расчета и трактовку значений, собраны в табл. 21.1.

Таблица 21.1. Индикаторы методики освоенного объема

| Название                                                 | Формула<br>вычисления                                                         | Значение | Трактовка           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Отклонение от<br>календарного плана<br>SV, ОКП           | SV = BCWP - BCWS<br>ОКП = БСВР-БСЗР                                           | < 0      | Отставание от плана |
|                                                          |                                                                               | = 0      | Выполнение в срок   |
|                                                          |                                                                               | > 0      | Опережение плана    |
| Отклонение по<br>стоимости CV, ОПС                       | CV = BCWP - ACWP<br>ОПС = БСВР-ФСВР                                           | < 0      | Превышение затрат   |
|                                                          |                                                                               | = 0      | Затраты по плану    |
|                                                          |                                                                               | > 0      | Экономия средств    |
| Относительное<br>отклонение по СТО<br>и М ОСТИ cv%, оопс | CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] x 100<br>ООПС = [ (БСВР - ФСВР) / БСВР ] x 100 | < 0      | Превышение затрат   |
|                                                          |                                                                               | = 0      | Затраты по плану    |
|                                                          |                                                                               | > 0      | Экономия средств    |

|                                                          |                                                                              |             |                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| Индекс отклонения стоимости CPI, И ОС                    | $CPI = BCWP/ACWP$<br>$ИОС = БСВР/ФСВР$                                       | < 1         | Превышение затрат                                        |
|                                                          |                                                                              | = 1         | Затраты по плану                                         |
|                                                          |                                                                              | > 1         | Экономия средств                                         |
| Относительное отклонение от календарного плана sv%, оокп | $SV\% = (SV/BCWS) \times 100$<br>$ООКП = (ОКП / БСЗР) \times 100$            | < 0         | Отставание от плана                                      |
|                                                          |                                                                              | = 0         | Выполнение в срок                                        |
|                                                          |                                                                              | > 0         | Опережение плана                                         |
| Индекс отклонения от календарного плана SPI, ИОКП        | $SPI = BCWP / BCWS$<br>$ИОКП = БСВР / БСЗР$                                  | < 1         | Отставание от плана                                      |
|                                                          |                                                                              | = 1         | Выполнение в срок                                        |
|                                                          |                                                                              | > 1         | Опережение плана                                         |
| Предварительная оценка по завершении EAC, ПОПЗ           | $EAC = ACWP + (BAC - BCWP) / CPI$<br>$ПОПЗ = ФСВР + (БПЗ - БСВР) / ИОС$      | <           | Экономия средств                                         |
|                                                          |                                                                              | BAC (БПЗ)   |                                                          |
|                                                          |                                                                              | =           | Затраты по плану                                         |
|                                                          |                                                                              | BAC (БПЗ)   |                                                          |
|                                                          |                                                                              | < BAC (БПЗ) | Превышение затрат                                        |
| Отклонение по завершении VAC, ОПЗ                        | $VAC = BAC - EAC$<br>$ОПЗ = БПЗ - ПОПЗ$                                      | < 0         | Превышение затрат                                        |
|                                                          |                                                                              | = 0         | Затраты по плану                                         |
|                                                          |                                                                              | > 0         | Экономия средств                                         |
| Показатель эффективности выполнения TCPI, ПЭВ            | $TCPI = (BAC - BCWP) / (BAC - ACWP)$<br>$TCPI = (BAC - BCWP) / (BAC - ACWP)$ | < 1         | Средства экономятся, можно повысить качество работ       |
|                                                          |                                                                              | = 1         | Ход работ соответствует плану                            |
|                                                          |                                                                              | > 1         | Возможно превышение затрат, нужно повысить эффективность |

Пример проведения анализа проекта

# Линии хода выполнения

Для быстрого анализа хода работ по проекту можно воспользоваться удобным индикатором — линией хода выполнения (Progress Line). Линия проводится за определенной датой, и при ее построении программа определяет на отрезках задач точки, соответствующие степени выполнения задач. Если задача выполняется медленнее запланированного, то точка будет находиться слева от линии хода выполнения, а если быстрее — то справа. Если задача выполняется точно в соответствии с планом, то точка находится на линии хода выполнения. Пример линии хода выполнения приведен на рис. 21.14 (файл 5.mpp). Были созданы три задачи длительностью 100 дней с объемом трудозатрат 100 часов, но часу в день. Линия начинается спустя три дня после начала работ. Первая задача выполнена на 3%, поэтому точка на отрезке задачи находится на линии хода выполнения. Вторая задача выполнена на 4%, и линия отклоняется вправо. Третья задача выполнена только на 2%, поэтому линия хода выполнения отклоняется влево.

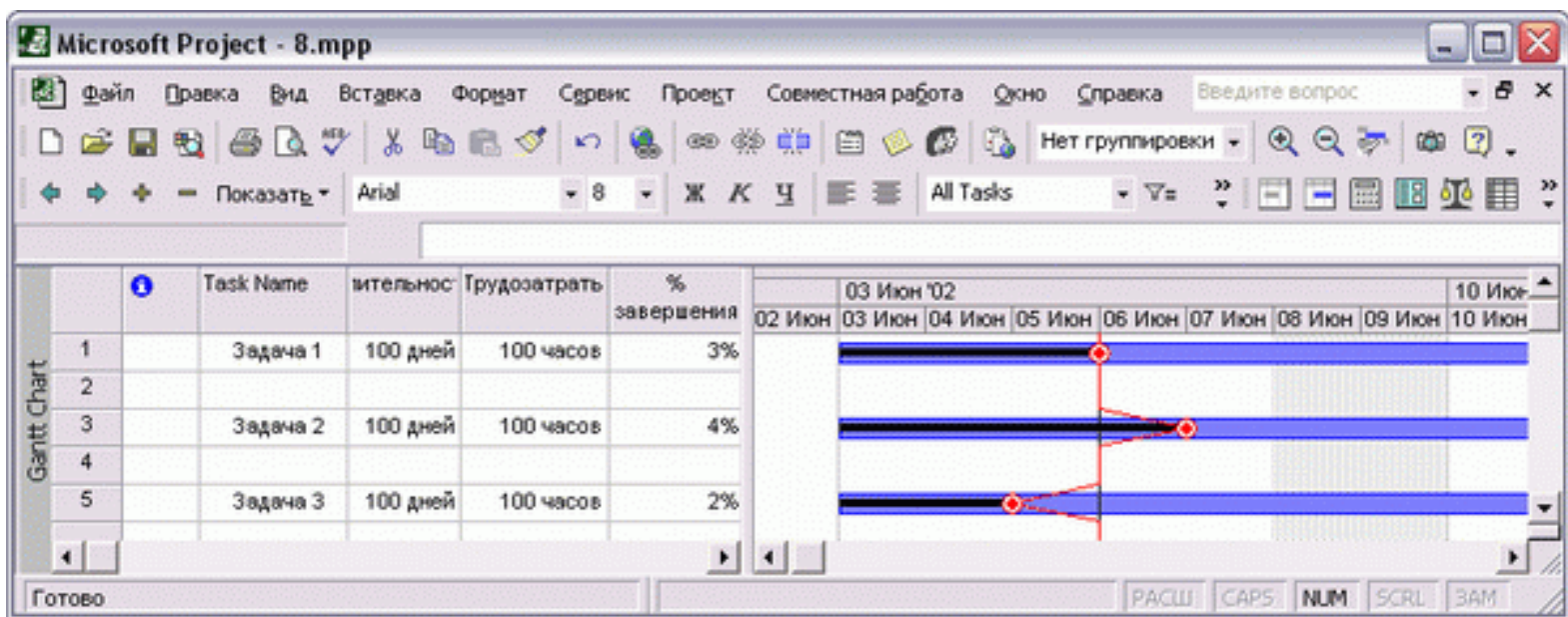


Рис. 21.14. Линия хода выполнения

Важно, что точки линии хода выполнения используют значение поля % Complete (% завершения), которое, как вы помните, рассчитывается на основе данных о длительности задачи, а не трудозатрат (см. раздел «Ввод процента завершения» урока 19). Поэтому первая задача, работа по которой завершена на 24% (как видно в таблице, отработано 24 часа из 100), на линии хода выполнения считается выполняемой в соответствии с планом. Таким образом, с помощью линии хода выполнения можно анализировать только соответствие выполнения задач календарному плану.

Линия хода выполнения может отображаться только на диаграмме Ганта. Для ее добавления нужно воспользоваться диалоговым окном Progress Lines (Линии хода выполнения), вызываемым с помощью одноименной команды в контекстном меню диаграммы Ганта или в подменю Tools > Tracking (Сервис > Отслеживание).

## Настройка линии хода выполнения

Диалоговое окно Progress Lines (Линии хода выполнения) (рис. 21.15, файл 9.mpp) состоит из двух вкладок, на первой из которых, Dates and Intervals (Даты и интервалы), определяются даты, за которые будут отображаться линии хода выполнения. С помощью флажка Always display current progress line (Всегда показывать текущую линию хода выполнения) можно включить постоянное отображение линии. Линия может постоянно отображаться либо на дату отчета, либо на текущую дату, в зависимости от выбранного переключателя. Для установки первого режима следует выбрать переключатель At project status date (На дату отчета о состоянии проекта), а для установки второго режима — переключатель At current date (На текущую дату). Если при этом дата отчета не задана, линия отобразится на текущую дату.

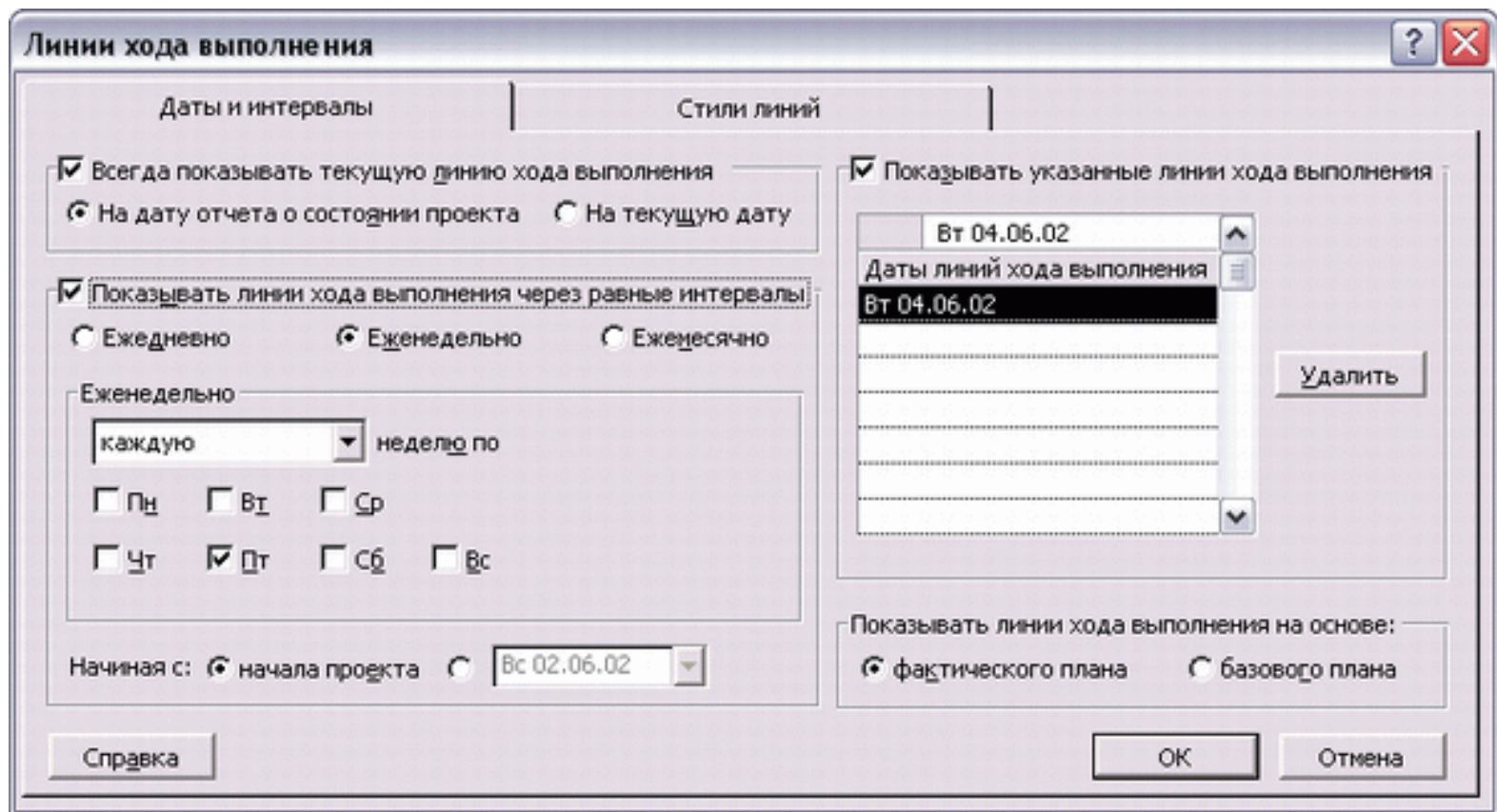


Рис. 21.15. Диалоговое окно для настройки линий хода выполнения

Установив флажок Display progress lines at recurring intervals (Показывать линии



хода выполнения через равные интервалы), можно включить режим отображения линий хода выполнения с определенными интервалами. Для определения интервала нужно выбрать один из переключателей: Daily (Ежедневно), Weekly (Еженедельно) или Monthly (Ежемесячно). После этого в диалоговом окне появятся параметры, определяющие те дни внутри выбранного интервала, для которых будет отображаться линия хода выполнения. Например, в нашем случае выбрано еженедельное отображение линии по пятницам.

Для повторяющихся линий нужно определить дату, начиная с которой они будут отображаться на диаграмме. Для этого следует определить значение параметра Begin at (Начиная с) либо выбрав переключатель Project start (Начала проекта), либо выбрав переключатель рядом с полем ввода даты и указав нужную дату. В нашем примере повторяющиеся линии будут отображаться с начала проекта.

## ВНИМАНИЕ

Повторяющиеся линии хода выполнения отображаются за период от выбранной даты до даты отчета или текущей даты, если дата отчета не указана.

На диаграмме можно отображать линии хода выполнения за выбранные даты. Для этого нужно установить флажок Display selected progress lines (Показывать указанные линии хода выполнения) и в таблице под ним ввести даты, для которых будут отображаться линии хода выполнения. Для ввода даты можно воспользоваться календарем, который открывается при щелчке на значке раскрывающегося списка в строке таблицы. Например, в файле 9.mpr мы включили отображение линии хода выполнения за 4 июня 2002 года. Для удаления даты из таблицы нужно установить курсор на строку с датой и нажать кнопку Delete (Удалить) в диалоговом окне или клавишу Delete.

## СОВЕТ

Для быстрого добавления линий хода выполнения за определенную дату можно воспользоваться кнопкой на панели Tracking (Отслеживание), которую мы рассматривали в разделе **«Панель инструментов Tracking (Отслеживание)»**. После нажатия кнопки Add Progress Line (Добавить линию хода выполнения) этой панели курсор изменит форму, и в таком виде его следует перетащить на нужную дату панели времени. После этого линия хода выполнения за выбранную дату автоматически добавляется в список.

Ход выполнения может измеряться в отношении как текущего плана, так и базового. Если, например, текущий план опережает базовый, а работы выполняются в соответствии с текущим планом, то при сравнении с базовым планом линия хода выполнения будет показывать выполнение с опережением.

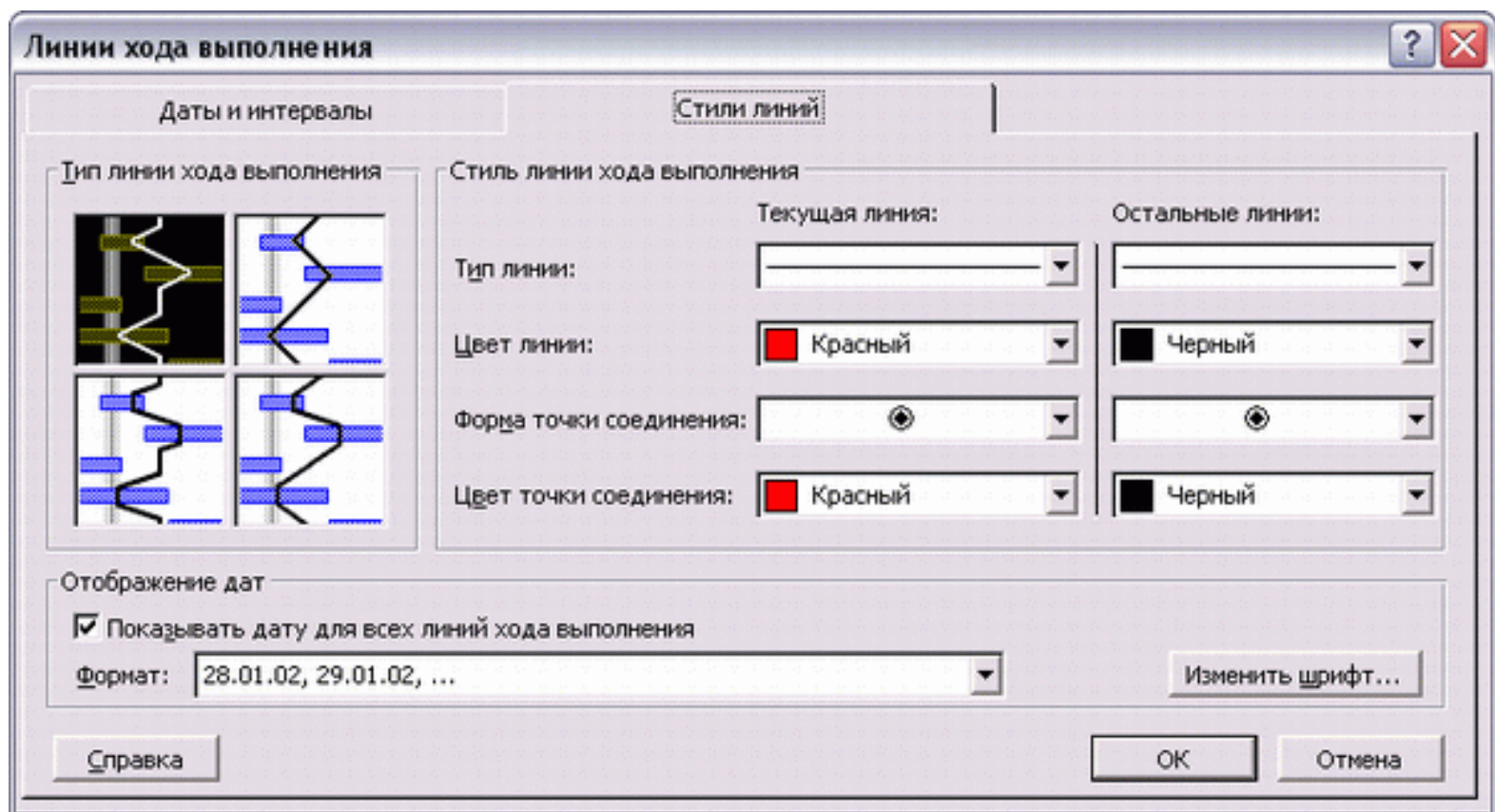


Для определения плана, по отношению к которому будет измеряться ход выполнения, нужно выбрать соответствующий переключатель в разделе Display progress lines in relation to (Показывать линии хода выполнения на основе). Если выбрать переключатель Actual plan (Фактического плана), как на рис. 21.15, то все линии будут строиться относительно текущего плана, а если переключатель Baseline plan (Базового плана), то ход выполнения будет измеряться относительно базового плана. В файле 9.mpp мы выбрали первый вариант.

В файле 11.mpp приведен пример плана, в котором текущий план Задачи 2 опережает базовый план. Соответственно, при изменении плана, на основе которого строится линия хода выполнения, он отображается по-разному, демонстрируя соответствие хода работ плану при выборе текущего плана и опережение — при выборе базового.

### Форматирование линий хода выполнения

На второй вкладке диалогового окна Progress Lines (Линии хода выполнения), Line Styles (Стили линий), определяется формат линий хода выполнения (рис. 21.16, файл 9.mpp). В разделе Progress line type (Тип линии хода выполнения) можно выбрать один из четырех вариантов отображения линий. В соседнем разделе, Line style (Стиль линии хода выполнения), определяется формат отображения линии и ее точек, а также их цвет.



## Рис. 21.16. Диалоговое окно настройки формата линий

Формат линии выбирается щелчком на одном из четырех образцов линии в левом разделе вкладки. Например, на рис. 21.16 выбран верхний левый образец, по умолчанию используемый в MS Project для отображения линии хода выполнения.

MS Project позволяет настроить два разных стиля, один из которых используется при отображении текущей линии хода выполнения (отображающейся на дату отчета или текущую дату), а второй — для всех остальных линий. Первый стиль настраивается в левой колонке параметров раздела, а второй — в правой.

В раскрывающемся списке Line type (Тип линии) выбирается тип линии: сплошная, пунктирная и т. д. Для определения цвета линии служит другой раскрывающийся список — Line color (Цвет линии). В раскрывающемся списке Progress point shape (Форма точки соединения) указывается форма используемых точек, а их цвет определяется в списке Progress point color (Цвет точки соединения). Например, в файле 9.gprp мы используем одинаковые типы линий и формы точек, но текущая линия и ее точки закрашиваются красным цветом, а все остальные линии и их точки — черным.

В раскрывающихся списках определения типа линии и формы точки соединения есть возможность выбрать пустой пункт (без точки или линии). В таком случае на линии хода выполнения не будут использоваться соответствующие элементы, и можно настроить линию хода выполнения так, чтобы она отображалась не в виде линии, а состояла из одних точек, или наоборот.

Когда на диаграмме отображаются несколько линии хода выполнения, может быть не понятно, к какой дате относится каждая из них, особенно когда даты не указываются на шкале времени. Чтобы избежать путаницы, можно включить режим отображения даты рядом с линиями хода выполнения. Для этого следует установить флажок Show date for each progress line (Показывать дату для всех линий хода выполнения). Затем в раскрывающемся списке Format (Формат) нужно выбрать формат отображаемой даты. Изменить шрифт отображаемой даты можно с помощью стандартного диалогового окна настройки шрифта, которое открывается нажатием кнопки Change Font (Изменить шрифт).

После завершения настроек на диаграмме Ганта отображаются добавленные линии. На рис. 21.17 видно, как выглядят линии в файле 9.mpp после

осуществленных нами настроек. На диаграмме не показываются повторяющиеся липни, поскольку они могут отображаться только до даты отчета, а от даты начала проекта и до даты отчета не было ни одной пятницы (В файле 10.mpp мы перенесли дату отчета па неделю вперед, и на диаграмме сразу появилась еженедельная линия хода выполнения). Красным цветом отображается линия на дату отчета (на рисунке она справа), а черным — линия на указанную дату.

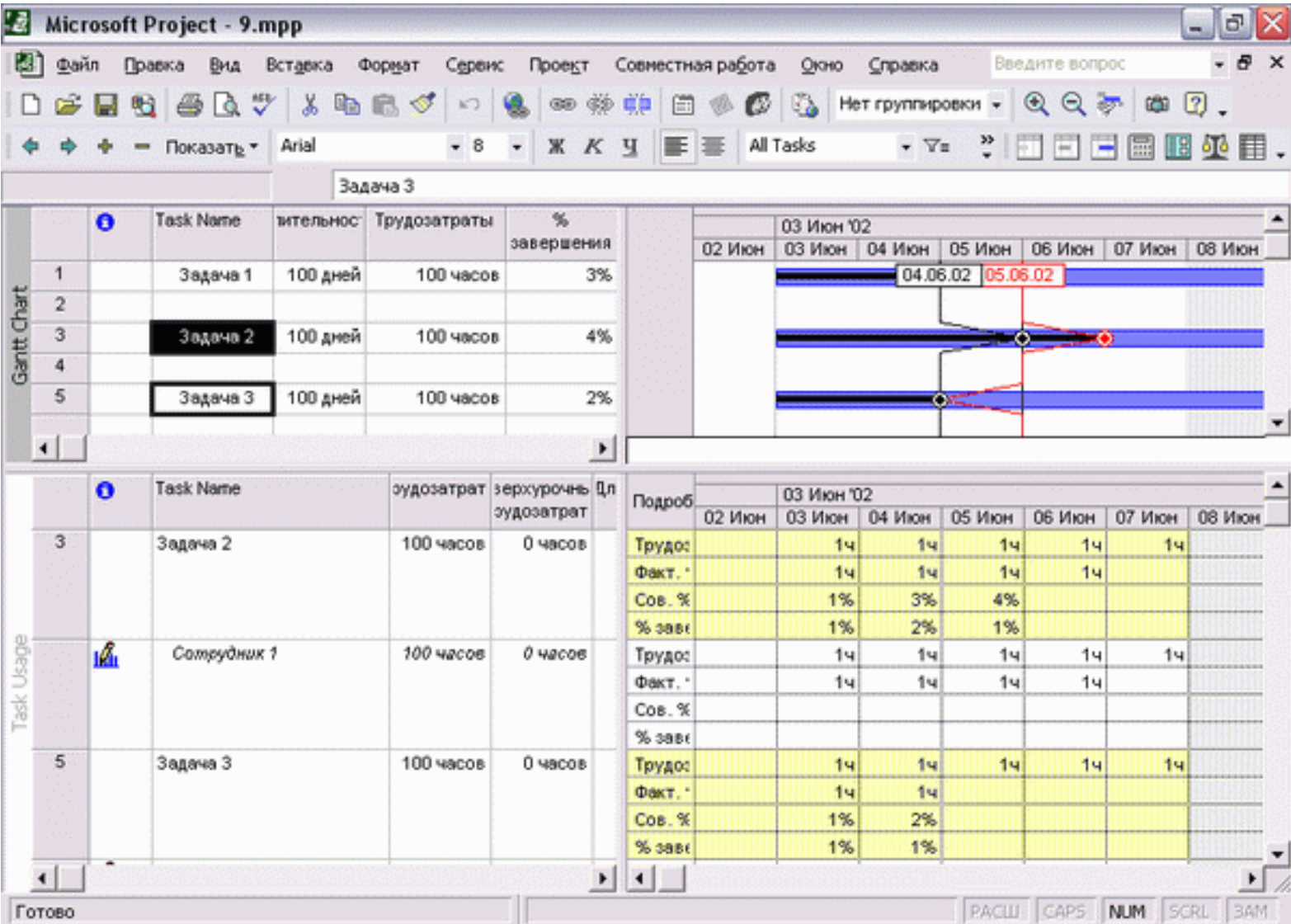


Рис. 21.17. Линии отображаются в соответствии с настройками

Обе линии показывают, что ход выполнения Задачи 2 опережает план. Чтобы вы поняли логику их работы, мы разделили окно и в нижней его части отобразили представление Task Usage (Использование задач). В него мы добавили строку Percent Complete (Процент завершения), в которой отображаются временные данные о проценте завершения задачи.

По плану ежедневно значение этого поля должно было равняться 1%,

поскольку ежедневно расходуется 1 час трудозатрат из 100 часов. Однако на второй день выполнения задачи значение этого поля равно 2%, и поэтому линия хода выполнения на этот день показывает опережение хода работ. В следующий день был выполнен 1% работ по задаче, значит, опережение сохранилось, и это демонстрирует линия хода выполнения на следующий день.

Немного иная ситуация с Задачей 3. К второму дню ее выполнения было завершено 2% работ, поэтому линия на этот день пересекает отрезок задачи без отклонений, демонстрируя полное соответствие плану. А на следующий день работы не проводились, и линия хода выполнения за следующий день демонстрирует отставание от плана на один день.

# Анализ хода работ на сервере MS Project Server

Анализировать ход работ по проекту можно как в программе MS Project, так и на сервере MS Project Server. Для этого сначала нужно открыть страницу центра проектов с помощью команды меню Collaborate V Project Center (Совместная работа > Центр проектов), а затем открыть нужный проект, щелкнув на его названии в списке.

Просмотр проектных данных на сервере осуществляется также с помощью представлений, между которыми можно переключаться, выбирая их в раскрывающемся списке, расположенном справа над представлением. При стандартной конфигурации сервера в этом списке есть три представления для анализа освоенного объема: Tasks Earned Value (Задачи — освоенный объем), Resources Earned Value (Ресурсы — освоенный объем) и Assignments Earned Value (Назначения — освоенный объем).

Представления для анализа освоенного объема содержат один и тот же набор уже знакомых вам полей и отличаются только типами объектов, к которым эти данные относятся.

Для сортировки данных по одному из полей достаточно щелкнуть на заголовке таблицы, а для сортировки в обратном порядке — щелкнуть еще раз. Если раскрыть один из списков, расположенных над представлением, то вы увидите набор полей, по которым можно группировать и сортировать данные представления. Так, на рисунке мы сгруппировали данные по ресурсам, указав значение поля Resource Name (Имя ресурса) в раскрывающемся списке Group by (Группировать по).

# Что нового вы узнали?

- Что такое метод освоенного объема.
- Какие индикаторы использует этот метод.
- Как анализ по методике освоенного объема связан с базовым планом.
- Как определять, какой базовый план используется при анализе освоенного объема.
- Как сравнивать базовые планы на диаграмме Ганта.
- Как включать отображение линии хода выполнения.
- Как настраивать формат линии хода выполнения.
- Как анализировать ход проектных работ на сервере MS Project Server.



# Глава 21. Подготовка отчетов

- **Статистика проекта**
- **Стандартные отчеты**
- **Создание новых отчетов**
- **Редактирование и настройка отчетов**
- **Что нового вы узнали?**
- **Контрольные вопросы и задания третьей части**

# Статистика проекта

После того как проект начал выполняться, руководитель должен с определенной частотой предоставлять руководству и заказчику отчеты о ходе проекта. MS Project содержит набор готовых отчетов, которые можно использовать в этих случаях, и предлагает возможности по созданию собственных отчетов.

Отчеты удобно использовать и самому руководителю проекта, поскольку с помощью некоторых из них можно получить данные, которые невозможно просмотреть в представлениях. Например, с помощью одного из отчетов мы можете получить таблицу с описанием календаря проекта и всеми днями с особым режимом работы.

В этом уроке вы узнаете, какие отчеты входят в MS Project, и научитесь создавать собственные отчеты «с нуля» и на основе существующих. Вы узнаете, как изменять состав данных, отображаемых в отчетах, и формат их представления.

Самый простой статистический отчет, Project Statistics (Статистика проекта), вызывается с помощью кнопки Statistics (Статистика) из диалогового окна сведений о проекте (см. раздел **«Способ планирования и основные даты»**) или с панели инструментов Tracking (Отслеживание), которую мы рассматривали в главе **Отслеживание проекта**.

Окно статистики проекта (рис. 22.1, файл 1.mpp) разделено на две части. В верхней части отображается таблица с данными о датах начала и окончания проекта. В первой строке отображаются даты по текущему плану, во второй строке — по базовому плану, в третьей — фактические даты. В последней строке отображается отклонение фактических данных от данных базового плана. В нашем примере данные базового и текущего плана совпадают, а поскольку проект не завершен, то фактические данные о его окончании не указаны.

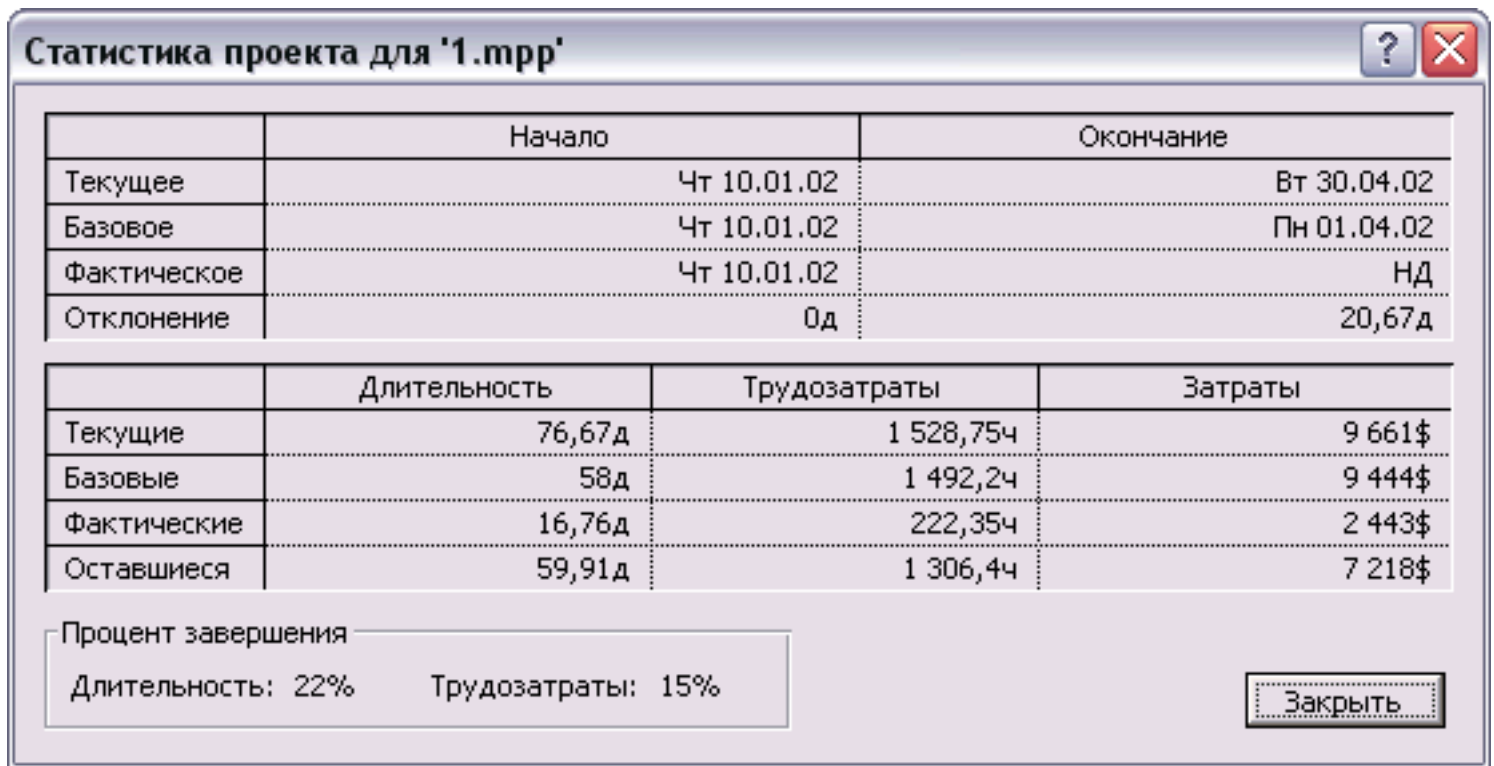


Рис. 22.1. Окно статистики проекта для файла 1.mpr

В нижней части окна находится таблица со сводными данными по длительности, трудозатратам и затратам на проект, сгруппированными по колонкам. В верхней строке таблицы отображаются данные текущего плана, во второй строке — данные базового плана, в третьей — фактические, а в четвертой — оставшиеся. Под таблицей выводятся сведения о проценте завершения проекта по длительности и по трудозатратам.

# Стандартные отчеты

Отчет — это формат представления проектных данных, предназначенный для распечатки. В MS Project входит набор predetermined отчетов, которые можно использовать в готовом виде или настроить. Диалоговое окно выбора отчета (рис. 22.2) вызывается с помощью команды меню View > Reports (Вид > Отчеты).

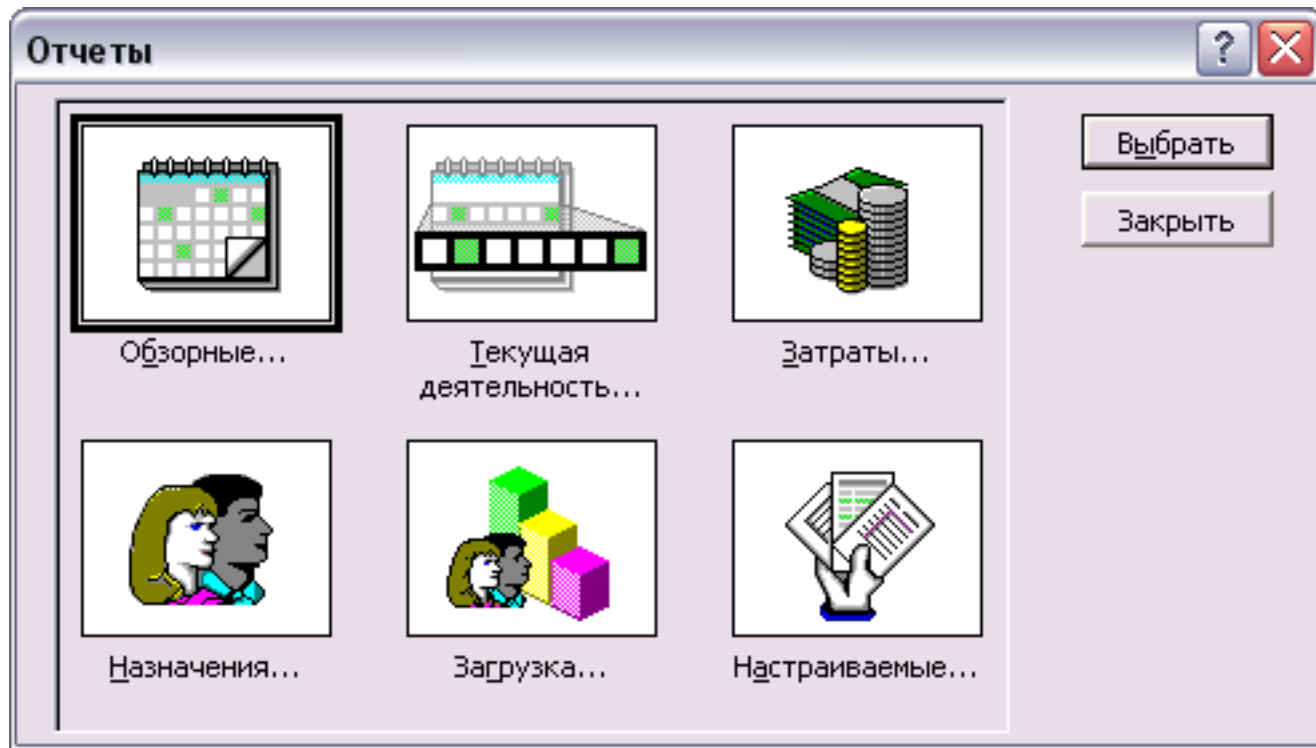


Рис. 22.2. Диалоговое окно выбора группы отчетов

Это диалоговое окно содержит значки групп отчетов, двойной щелчок по которым переводит к просмотру отчетов выбранной группы. В диалоговом окне просмотра отчетов группы (рис. 22.3) для перехода к просмотру отчета нужно дважды щелкнуть на его значке, а для его настройки — нажать кнопку Edit (Изменить). Нажатие кнопки Close (Заккрыть) вернет нас к диалоговому окну со списком групп отчетов.

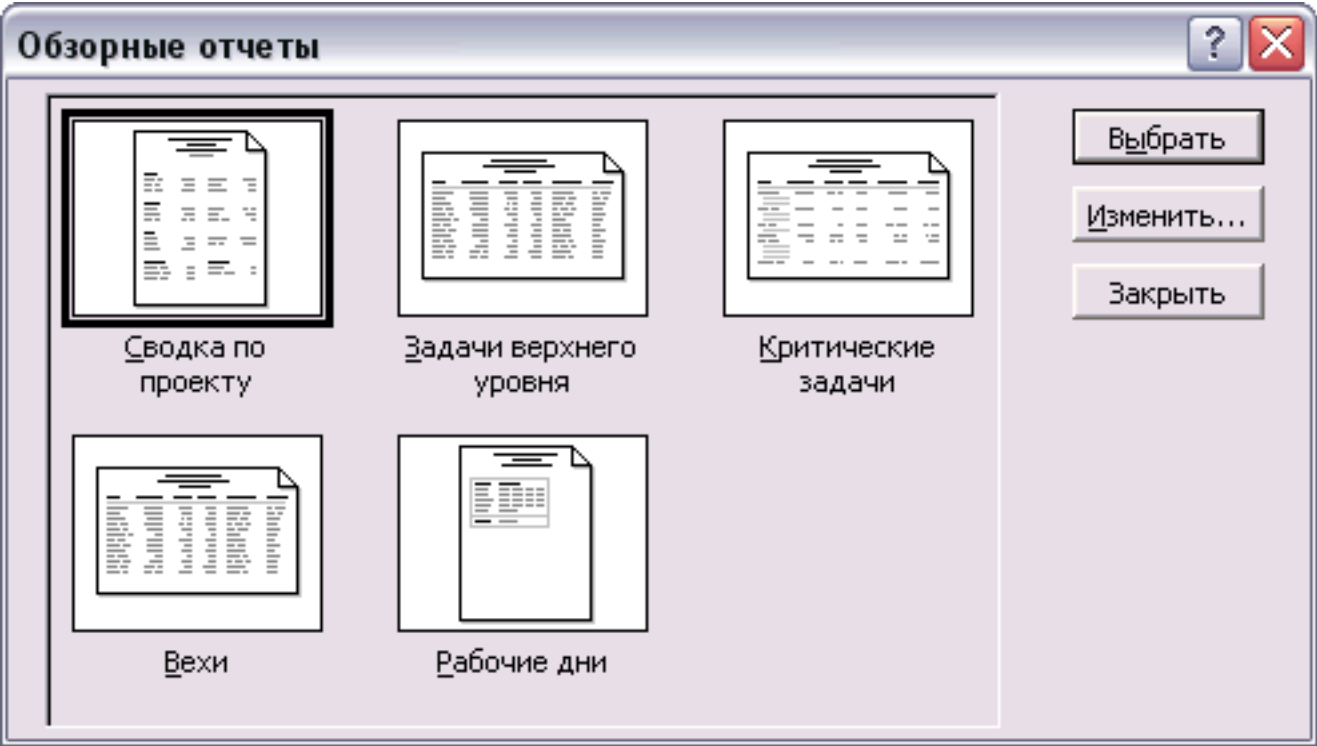


Рис. 22.3. Список отчетов группы Overview (Обзорные)

Рассмотрим подробнее отчеты каждой из групп, а затем перейдем к созданию собственных отчетов и в процессе создания новых отчетов научимся настраивать существующие.

**ВНИМАНИЕ**

В отчете отображаются сведения, соответствующие текущей дате, а не дате его составления.

**Обзорные отчеты**

Для просмотра списка обзорных отчетов нужно щелкнуть на значке Overview (Обзорные). Перечень и краткое описание отчетов представлены в табл. 22.1.

Большинство отчетов этой группы, как и все отчеты других групп, повторяют одно из представлений с включенным фильтром. Но в этой группе есть два уникальных отчета — Project Summary (Сводка по проекту) и Working Days (Рабочие дни), на которых стоит задержать внимание.

Таблица 22.1. Обзорные отчеты

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Используйте отчет | Чтобы распечатать |
|-------------------|-------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project Summary (Сводка по проекту)      | Общее число задач и ресурсов, затраты на проект, даты начала и окончания проекта и общие трудозатраты.<br>Можно изменить только формат шрифта отчета                 |
| Top-Level Tasks (Задачи верхнего уровня) | Список задач верхнего уровня в структуре плана и суммарных задач, даты запланированного начала и окончания, длительность, процент завершения, затраты и трудозатраты |
| Critical Tasks (Критические задачи)      | Список критических задач с датами запланированного начала и окончания, предшественниками и последователями каждой задачи                                             |
| Milestones (Вехи)                        | Список завершающих задач (вех) с датами запланированного начала                                                                                                      |
| Working Days (Рабочие дни)               | Расписание рабочего времени для каждого дня базового календаря.<br>Можно изменить только формат шрифта отчета                                                        |



## Создание новых отчетов

Для создания отчета в диалоговом окне выбора группы отчетов (см. рис. 22.2) нужно щелкнуть на значке Custom (Настраиваемые). В открывшемся диалоговом окне выводится список всех отчетов, входящих в предыдущие группы (рис. 22.6).

Отчет Working Days (Рабочие дни) в этом диалоговом окне называется Base Calendar (Базовый календарь).

Создать новый отчет можно как на основе одного из существующих отчетов (кроме двух уникальных), так и «с нуля». Для этого нужно нажать кнопку New (Создать) справа от списка отчетов. После этого откроется окно определения нового отчета, в котором следует выбрать его тип (рис. 22.7).

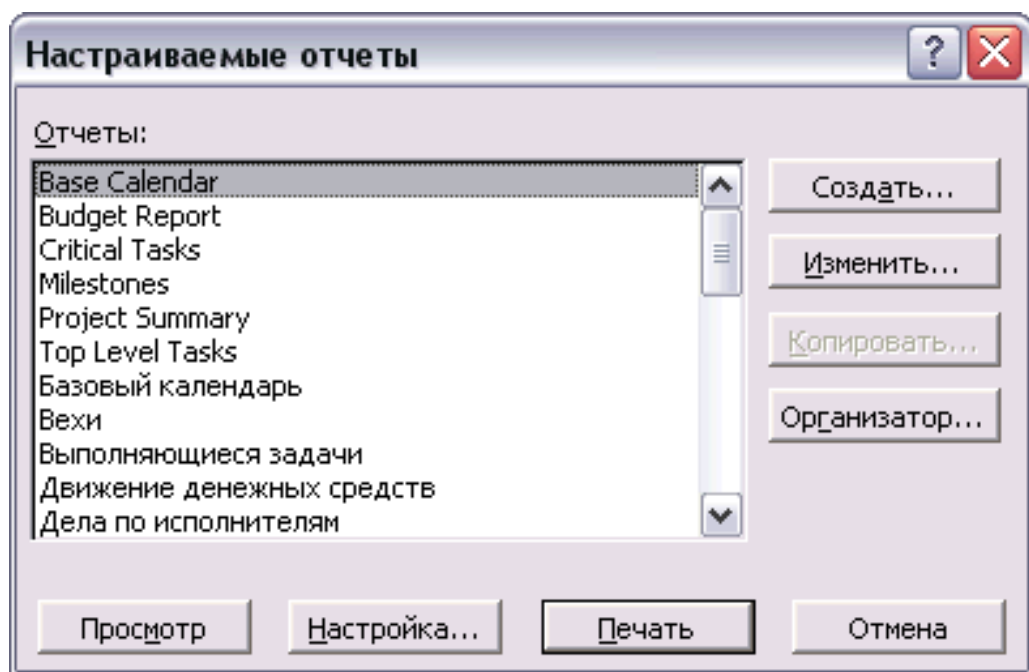
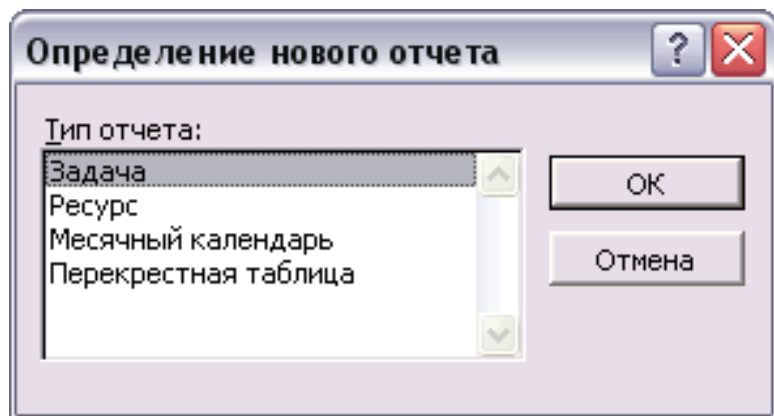


Рис. 22.6. Список отчетов MS Project



## Рис. 22.7. Определение нового отчета

После выбора типа отчета нужно нажать кнопку ОК для перехода к его настройке. Состав параметров в диалоговом окне настройки нового отчета зависит от выбранного типа отчета. В файле 2.mpr мы создаем отчет для печати информации об освоенном объеме по задачам, и поэтому попробуем воспользоваться отчетом первого типа.

### Отчет о задачах

Выбрав первый пункт в списке отчетов, мы переходим в диалоговое окно создания отчета о задачах. Это диалоговое окно состоит из трех вкладок, на первой из которых, Definition (Определение), определяются основные параметры отчета (рис. 22.8).

В поле Name (Название) вводится название отчета, в раскрывающемся списке Table (Таблица) выбирается таблица, столбцы которой будут включены в отчет, а в раскрывающемся списке Filter (Фильтр) — фильтр, применяемый к этой таблице. Если установить флажок Highlight (Выделяющий фильтр), то в отчете будут отображаться все задачи, но соответствующие условию фильтра будут выделены фоном.

Наш отчет должен содержать информацию о задачах, затраты на которые, исходя из данных об освоенном объеме, могут превысить запланированные. Чтобы именно эти задачи попали в отчет, мы предварительно создали простой фильтр Отбор задач с CPI (ИОС) меньше 0,8, отбирающий задачи с CPI (ИОС) больше 0 и меньше 0,8. При настройке отчета мы выбрали его в списке фильтров. А чтобы в отчете отображались столбцы с данными об освоенном объеме задачи, мы выбрали из списка таблиц Earned Value (Освоенный объем).

Отчет о задачах

Определение | Подробности | Сортировка

Название:

Период:

Число единиц времени:

Таблица:

Фильтр:

☐ Выделяющий фильтр

☒ Показывать суммарные задачи

☐ Полосы-разделители дат

OK

Отмена

Текст...

Рис. 22.8. Определение основных параметров отчета

Задачи в отчете могут отображаться общим списком или могут быть сгруппированы по временным периодам, к которым они относятся. Группировку задач по времени в отчете определяет значение параметра Period (Период). Если выбрать в этом раскрывающемся списке пункт Entire Project (Весь проект), то задачи в отчете будут представлены единым списком. А если выбрать любой другой пункт с указанием временного периода (например, Weeks (Недели)), то задачи будут сгруппированы по выбранным временным интервалам (например, неделям), во время которых они выполняются.

При выборе в раскрывающемся списке Period (Период) пункта с указанием временного периода становится доступен счетчик Count (Число единиц времени), в котором можно определить, какое число выбранных периодов будет использоваться как единица группировки. Например, если в качестве периода указать недели и установить в счетчике Count (Число единиц времени) значение 2, то задачи будут группироваться по периодам длительностью в две недели.

Чтобы в отчете отображались суммарные задачи, нужно установить флажок Show summary tasks (Показывать суммарные задачи). А установив флажок Gray bands (Полосы-разделители дат), можно добавить в отчет полосы для разделения данных, отображаемых в отчете на разные даты (либо данные,

относящиеся к разным ресурсам в отчете о ресурсах).

Для настройки используемого в отчете шрифта следует нажать кнопку Text (Текст), после чего загрузится стандартное диалоговое окно настройки стилей текста. Например, в нашем отчете мы настроили отображение данных о суммарных задачах жирным и более крупным по сравнению с остальными задачами шрифтом.

Прежде чем мы перейдем к дальнейшим настройкам, посмотрим, что представляет собой отчет на нынешнем этапе. Для этого нажмем кнопку OK, после чего отчет будет сохранен и мы вернемся в диалоговое окно просмотра списка отчетов (рис. 22.6), где курсор будет установлен на созданном отчете. Для предварительного просмотра отчета нажмем кнопку Preview (Просмотр), расположенную под списком отчетов.

| Ид.      | Task Name                          | БСЗР              | БСВР              | АСВР              | ОКР             |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Планирование номера</b>         | <b>620,04\$</b>   | <b>620,04\$</b>   | <b>765,86\$</b>   | <b>0,00\$</b>   |
| 2        | Сбор предложений от авторов        | 180,00\$          | 180,00\$          | 192,50\$          | 0,00\$          |
| 3        | Подготовка плана номера            | 126,00\$          | 126,00\$          | 134,75\$          | 0,00\$          |
| 4        | Предварительная редакция           | 109,02\$          | 109,02\$          | 129,86\$          | 0,00\$          |
| 5        | Доработка плана с учетом замечаний | 96,00\$           | 96,00\$           | 180,00\$          | 0,00\$          |
| 6        | Редакция                           | 109,02\$          | 109,02\$          | 128,75\$          | 0,00\$          |
| 7        | План номера утвержден              | 0,00\$            | 0,00\$            | 0,00\$            | 0,00\$          |
| <b>8</b> | <b>Подготовка материалов</b>       | <b>731,50\$</b>   | <b>1 619,00\$</b> | <b>1 677,50\$</b> | <b>887,50\$</b> |
| <b>9</b> | <b>Подготовка обложки</b>          | <b>1 281,50\$</b> | <b>1 187,50\$</b> | <b>1 175,00\$</b> | <b>-94,00\$</b> |
| 10       | Отбор модели                       | 500,00\$          | 500,00\$          | 500,00\$          | 0,00\$          |
| 11       | Фотосъемка модели                  | 687,50\$          | 687,50\$          | 675,00\$          | 0,00\$          |

Рис. 22.9. Просмотр созданного отчета

Как видно на рис. 22.9, созданный отчет повторяет структуру соответствующего представления. Поскольку столбцов в представлении больше, чем может уместиться на листе, отчет состоит из двух листов, и кнопка на панели инструментов со стрелкой для прокрутки отчета вправо активна.

Продолжим настройку отчета в файле 3.mpp, выбрав отчет в списке, нажав кнопку Edit (Изменить) и перейдя на вкладку Details (Подробности) в открывшемся диалоговом окне. С помощью параметров, расположенных на этой вкладке, в отчет можно добавить отображение дополнительных сведений о задачах (рис. 22.10).

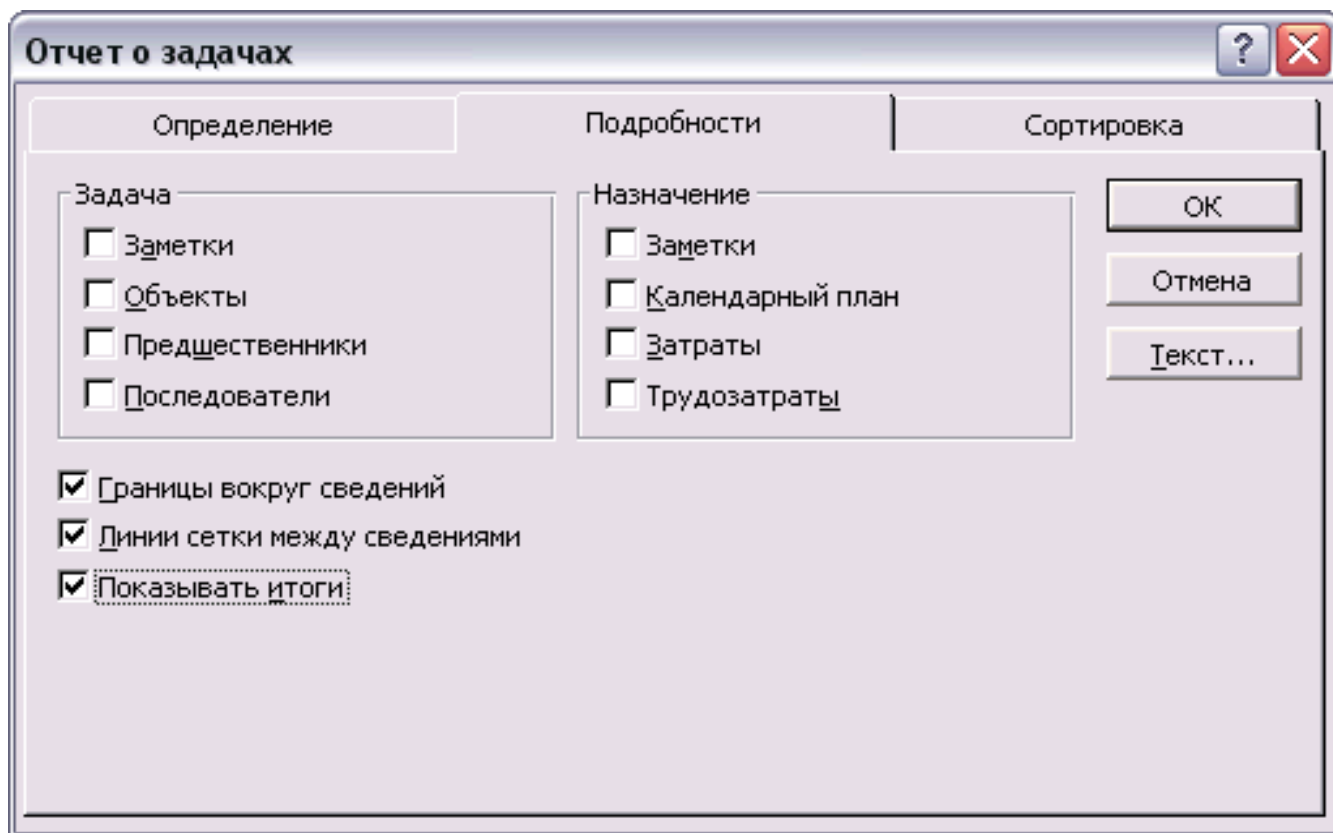


Рис. 22.10. Настройка отображения в отчете дополнительных сведений

Дополнительные сведения, представляемые в отчете, могут быть связаны либо с задачами, либо с назначениями. В левом разделе, Task (Задача), находятся параметры для добавления в отчет сведений о задаче. Если установить флажок Notes (Заметки), то под строкой задачи будут отображаться заметки к ней. Установка флажка Objects (Объекты) приведет к отображению в отчете связанных с задачей объектов. А если установить флажок Predecessors (Предшественники) или Successors (Последователи), то под строкой с данными задачи будет отображаться список ее последователей или предшественников или оба списка, если установлены оба флажка.

Для включения в отчет информации о назначениях следует установить один из флажков в правом разделе диалогового окна, Assignment (Назначение). При установке любого из флажков в отчете под задачами списка будут отображаться назначенные ресурсы. В зависимости от выбранных флажков рядом с названием ресурса будет приведена некоторая дополнительная информация.

Установка флажка Notes (Заметки) добавит в отчет заметки к ресурсам. Флажок Schedule (Календарный план) позволяет отобразить рядом с ресурсом столбцы с информацией календарного плана. Установка флажка Cost (Затраты) приведет к отображению рядом с назначениями данных о затратах, а установка

флажка Work (Трудозатраты) — данных о трудозатратах. В настройках отчета файла 3.mpr мы установили последний флажок.

Дополнительная информация о задачах может быть обведена рамкой, чтобы ее можно было отличить от основных данных отчета. Для этого нужно установить флажок Border around details (Границы вокруг сведений).

Когда в отчет включено много дополнительных сведений, удобно отделять их друг от друга с помощью сетки. Если установить флажок Gridlines between details (Линии сетки между сведениями), то между основными строками отчета будут отображаться разделительные горизонтальные линии, причем даже тогда, когда дополнительные сведения не отображаются.

Данные столбцов отчета могут суммироваться. Для этого следует установить флажок Show totals (Показывать итоги), в результате чего в отчет будет добавлена строка с суммарными данными.

В файле 3.mpr мы установили три последних флажка, и теперь посмотрим, как выглядит отчет, когда в него включены дополнительные данные. Сохраним отчет, нажав кнопку ОК, и загрузим его щелчком на кнопке Preview (Просмотр).

Как видно на рис. 22.11, под каждой задачей появился список задействованных в ее исполнении ресурсов. Этот список обведен рамкой, потому что мы установили флажок Border around details (Границы вокруг сведений). Кроме того, над строкой каждой задачи отображается разделительная линия.

Рассмотрим последнюю вкладку в диалоговом окне создания отчета о задачах. Для этого выберем наш отчет в списке и нажмем кнопку Edit (Изменить), а затем в открывшемся диалоговом окне перейдем на вкладку Sort (Сортировка).

Эта вкладка (рис. 22.12, файл 4.mpr) повторяет диалоговое окно сортировки проекта (см. раздел **«Сортировка»**). Здесь следует выбрать поля сортировки и указать ее порядок (по убыванию или по возрастанию). При этом данные в отчете можно сортировать по тем полям, которые в отчете не отображаются.



| Microsoft Project - 3.mpp                                          |                                     |          |                  |                |            |             |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|------------|-------------|------------|--|
| Отчет по освоенному объему as of 05.02.04<br>Сопроводительный файл |                                     |          |                  |                |            |             |            |  |
| Ид.                                                                | Task Name                           | БСЗР     | БСВР             | АСВР           | ОКР        |             |            |  |
| 1                                                                  | Планирование номера                 | 620,04\$ | 620,04\$         | 765,86\$       | 0,00\$     |             |            |  |
| 2                                                                  | Сбор предложений от авторов         | 180,00\$ | 180,00\$         | 192,50\$       | 0,00\$     |             |            |  |
| Ид.                                                                | Название ресурса                    | Единицы  | Трудовые затраты | Сверхур. труд. | Баз. труд. | Факт. труд. | Ост. труд. |  |
| 1                                                                  | Иванов                              | 17%      | 8 часо.          | 0 часо.        | 8 часо.    | 8 часо.     | 0 часо.    |  |
| 2                                                                  | Петров                              | 26%      | 10 часо.         | 0 часо.        | 8 часо.    | 10 часо.    | 0 часо.    |  |
| 3                                                                  | Сидоров                             | 21%      | 8 часо.          | 0 часо.        | 8 часо.    | 8 часо.     | 0 часо.    |  |
| 3                                                                  | Подготовка плана номера             | 126,00\$ | 126,00\$         | 134,75\$       | 0,00\$     |             |            |  |
| Ид.                                                                | Название ресурса                    | Единицы  | Трудовые затраты | Сверхур. труд. | Баз. труд. | Факт. труд. | Ост. труд. |  |
| 1                                                                  | Иванов                              | 21%      | 4,8 часо.        | 0 часо.        | 4,8 часо.  | 4,8 часо.   | 0 часо.    |  |
| 2                                                                  | Петров                              | 22%      | 5 часо.          | 0 часо.        | 4,8 часо.  | 5 часо.     | 0 часо.    |  |
| 3                                                                  | Сидоров                             | 21%      | 4,8 часо.        | 0 часо.        | 4,8 часо.  | 4,8 часо.   | 0 часо.    |  |
| 5                                                                  | Уваров                              | 13%      | 3 часо.          | 0 часо.        | 2,4 часо.  | 3 часо.     | 0 часо.    |  |
| 4                                                                  | Предварительная редколлегия         | 109,02\$ | 109,02\$         | 129,86\$       | 0,00\$     |             |            |  |
| Ид.                                                                | Название ресурса                    | Единицы  | Трудовые затраты | Сверхур. труд. | Баз. труд. | Факт. труд. | Ост. труд. |  |
| 1                                                                  | Иванов                              | 57%      | 4 часо.          | 0 часо.        | 3,82 часо. | 4 часо.     | 0 часо.    |  |
| 2                                                                  | Петров                              | 31%      | 2,17 часо.       | 0 часо.        | 2,17 часо. | 2,17 часо.  | 0 часо.    |  |
| 3                                                                  | Сидоров                             | 31%      | 2,17 часо.       | 0 часо.        | 2,17 часо. | 2,17 часо.  | 0 часо.    |  |
| 4                                                                  | Галкина                             | 57%      | 4 часо.          | 0 часо.        | 3,82 часо. | 4 часо.     | 0 часо.    |  |
| 5                                                                  | Уваров                              | 71%      | 3 часо.          | 0 часо.        | 3,82 часо. | 5 часо.     | 0 часо.    |  |
| 5                                                                  | Доработка планов с учетом замечаний | 96,00\$  | 96,00\$          | 180,00\$       | 0,00\$     |             |            |  |
| Ид.                                                                | Название ресурса                    | Единицы  | Трудовые затраты | Сверхур. труд. | Баз. труд. | Факт. труд. | Ост. труд. |  |
| 1                                                                  | Иванов                              | 44%      | 10,5 часо.       | 0 часо.        | 4,8 часо.  | 10,5 часо.  | 0 часо.    |  |
| 2                                                                  | Петров                              | 31%      | 7,5 часо.        | 0 часо.        | 4,8 часо.  | 7,5 часо.   | 0 часо.    |  |
| 3                                                                  | Сидоров                             | 38%      | 9 часо.          | 0 часо.        | 4,8 часо.  | 9 часо.     | 0 часо.    |  |
| 6                                                                  | Редколлегия                         | 109,02\$ | 109,02\$         | 128,75\$       | 0,00\$     |             |            |  |

Стр. 1 из 8 Размер: строк: 4, столбцов: 2

РАСШ

CAPS

NUM

SCRL

ZAM

Рис. 22.11. Отчет с отображением дополнительных сведений

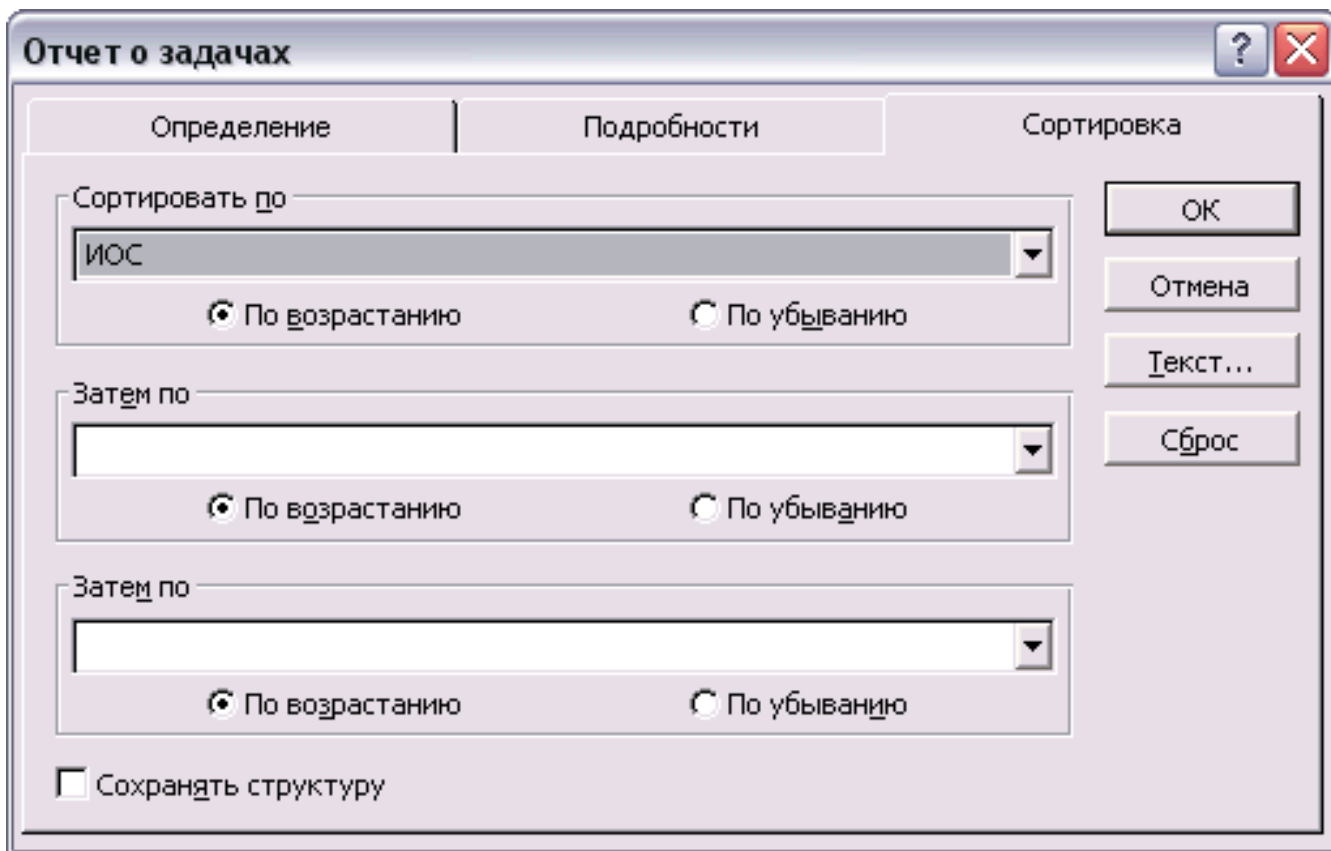


Рис. 22.12. Настройка сортировки данных в отчете

Поскольку мы отбираем задачи по полю СРІ (ИОС), то отсортируем их по этому полю. Для удобства анализа данных мы скрыли дополнительную информацию о задачах и строки суммарных задач, и теперь отчет стал занимать меньше места. На рис. 22.13 в отчете видна и строка итоговых данных с суммами по каждому из столбцов.

| Ид. | Task Name                           | БСЗР       | БСВР       | АСВР       | ОКП      |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 15  | Подготовка текстов                  | 0,00\$     | 0,00\$     | 502,50\$   | 0,00\$   |
| 17  | Расылка заданий авторам             | 25,00\$    | 25,00\$    | 75,00\$    | 0,00\$   |
| 5   | Доработка планов с учетом замечаний | 96,00\$    | 96,00\$    | 180,00\$   | 0,00\$   |
| 1   | Планирование номера                 | 620,04\$   | 620,04\$   | 765,86\$   | 0,00\$   |
| 4   | Предварительная редколлегия         | 109,02\$   | 109,02\$   | 129,86\$   | 0,00\$   |
| 6   | Редколлегия                         | 109,02\$   | 109,02\$   | 128,76\$   | 0,00\$   |
| 2   | Сбор предложений от авторов         | 180,00\$   | 180,00\$   | 192,50\$   | 0,00\$   |
| 3   | Подготовка плана номера             | 126,00\$   | 126,00\$   | 134,76\$   | 0,00\$   |
| 16  | Подготовка редакционных заданий     | 262,50\$   | 262,50\$   | 277,50\$   | 0,00\$   |
| 18  | Утверждение заданий                 | 144,00\$   | 144,00\$   | 160,00\$   | 0,00\$   |
| 8   | Подготовка материалов               | 731,50\$   | 1 619,00\$ | 1 677,50\$ | 887,50\$ |
| 10  | Отбор модели                        | 500,00\$   | 500,00\$   | 500,00\$   | 0,00\$   |
| 9   | Подготовка обложки                  | 1 281,50\$ | 1 187,50\$ | 1 175,00\$ | -94,00\$ |
| 11  | Фотосъемка модели                   | 687,50\$   | 687,50\$   | 675,00\$   | 0,00\$   |
|     |                                     | 1 689,04\$ | 2 670,54\$ | 2 443,36\$ | 981,50\$ |

Рис. 22.13. Отчет, в котором настроена сортировка данных

Отчет о ресурсах

Для создания отчета о ресурсах в диалоговом окне выбора типа отчета (см. рис. 22.7) нужно выбрать пункт Resource (Ресурс). Открывающееся затем диалоговое окно создания отчета о ресурсах повторяет по структуре и набору параметров диалоговое окно для создания отчета о задачах.

Отличия между этими диалоговыми окнами заключаются в наборе таблиц и фильтров, на основе которых можно создать отчет. Кроме того, раздел отображения сведений о ресурсах на вкладке Details (Подробности) содержит параметры, которых не было в разделе отображения дополнительных сведений для задач (см. рис. 22.10, файл 5.mpp).

Флажок Calendar (Календарь) предназначен для включения в отчет информации о персональных календарях ресурсов. А если установить флажок Cost Rates (Нормы затрат), то в отчет будут добавлены данные о нормах затрат для каждого из ресурсов.

В файле 5.mpp мы настроили отчет, как показано на рис. 22.14, предварительно включив на первой вкладке отображение разделительных линий с помощью флажка Gray bands (Полосы-разделители дат). Это привело к тому, что в полученном отчете (рис. 22.15) данные, относящиеся к разным

ресурсам, разделены серыми полосами.

Сведения о персональных календарях ресурсов отображаются в виде двух таблиц, в первой из которых содержатся данные о расписании по дням недели. В заголовке этой таблицы указывается название базового календаря, на основании которого составлен календарь ресурса. Во второй таблице представлены данные об исключениях из персонального календаря. Этот отчет удобно использовать для проверки персональных календарей ресурсов, особенно когда ресурсы вносят изменения в свои календари автоматически с помощью сервера MS Project Server.

Аналогично строится отчет о нормах затрат. С его помощью можно быстро просмотреть нормы затрат ресурсов и определить несоответствия в настройках, если они есть.

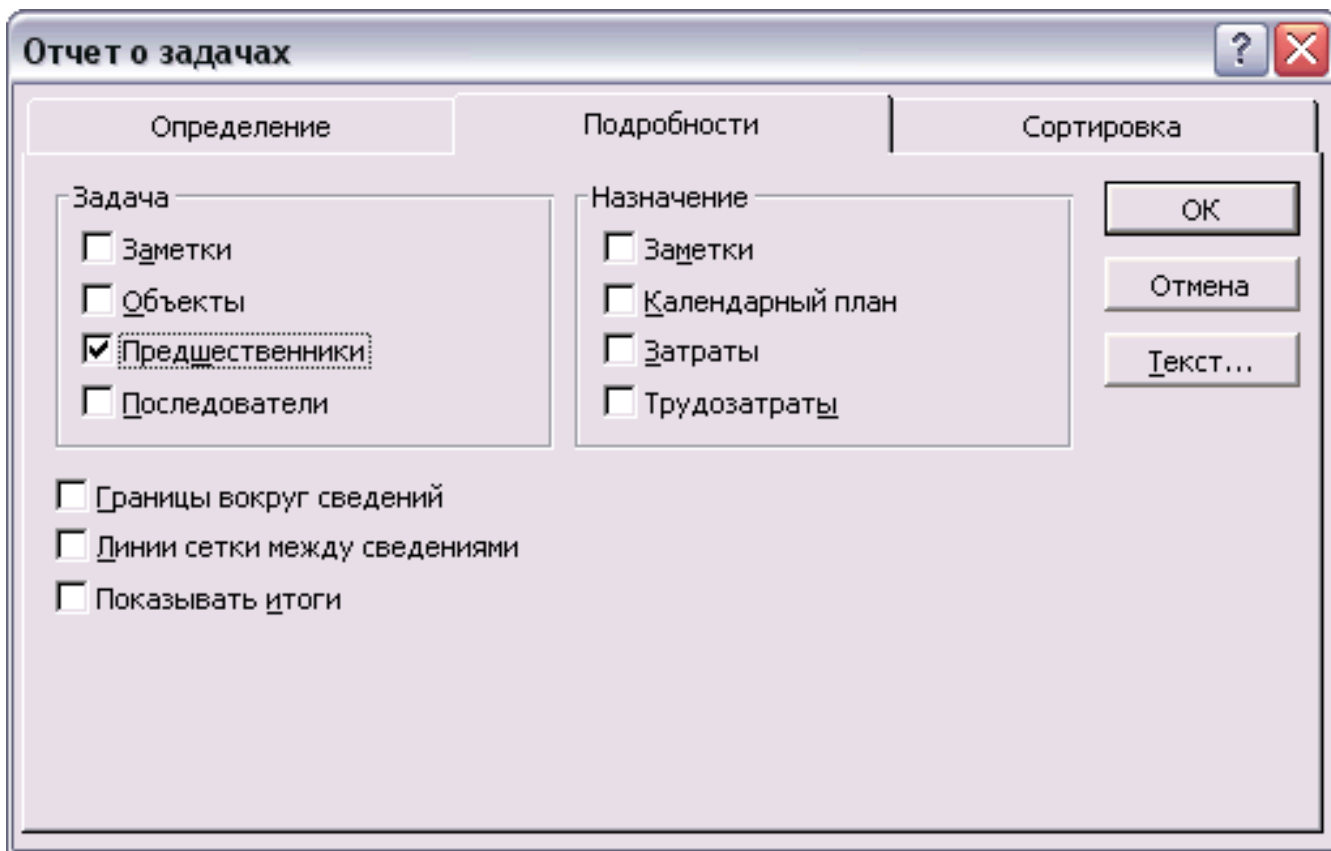


Рис. 22.14. Настройка отображения дополнительных данных в отчете о ресурсах



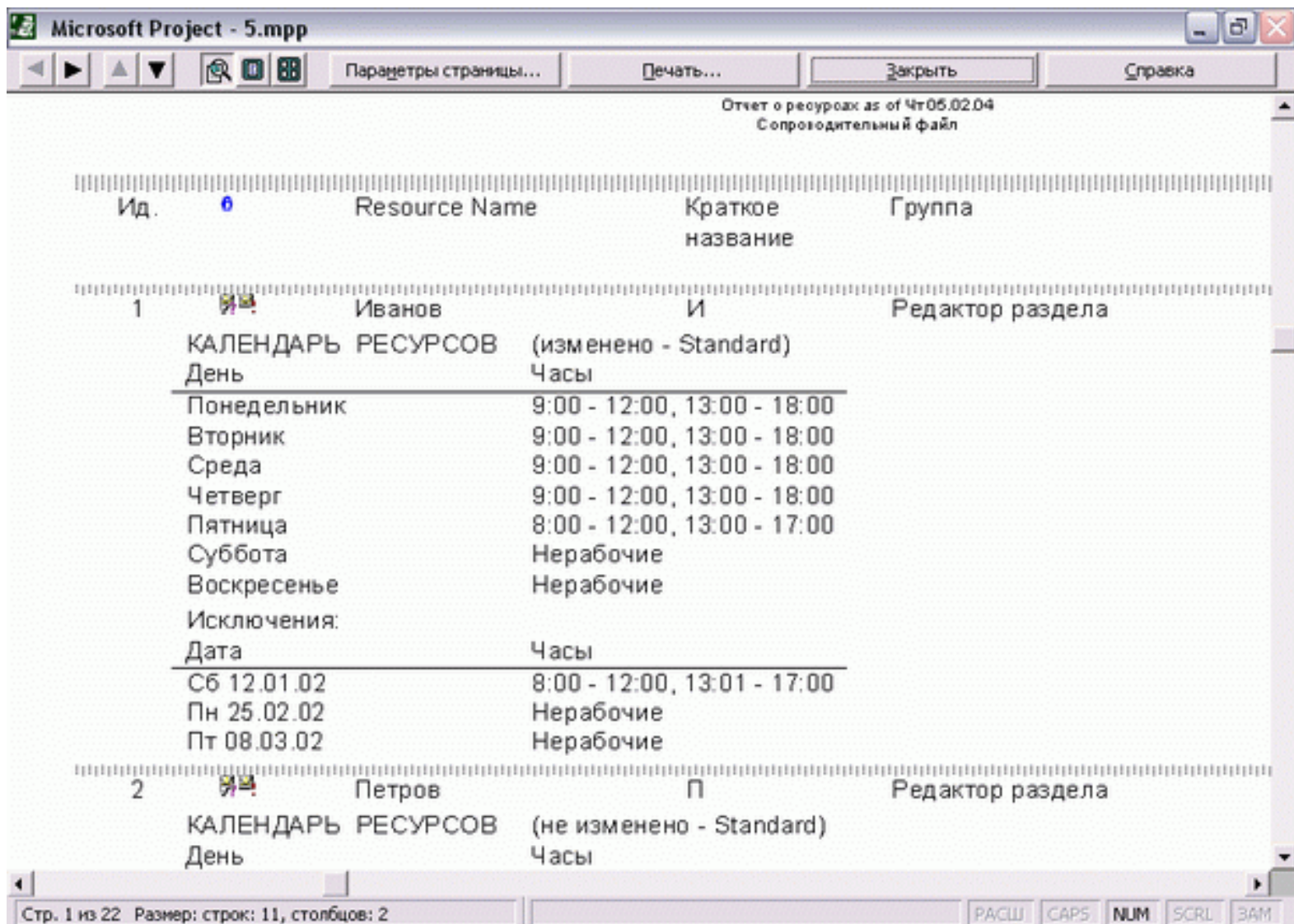


Рис. 22.15. Отчет о ресурсах с данными персональных календарей

### Отчет по месячному календарю

Отчет по месячному календарю предназначен для подготовки печатной версии календарного плана проекта, и с его помощью можно быстро создать печатную версию диаграммы Calendar (Календарь). Отчет о каждом из месяцев, прошедших до текущей даты, печатается на отдельной странице отчета.

Из-за того что данные о месяце отображаются на довольно ограниченном пространстве листа формата А4, многие задачи в него не помещаются, например, если в течение дня одновременно выполняется 5-6 задач. Информация о задачах, не поместившихся в календаре на отчете, отображается в виде набора таблиц в конце отчета.

Для создания отчета по месячному календарю в диалоговом окне определения типа отчета (см. рис. 22.7) нужно выбрать пункт Monthly Calendar (Месячный

календарь). После этого появится диалоговое окно определения параметров нового отчета (рис. 22.16, файл 6.mpp).

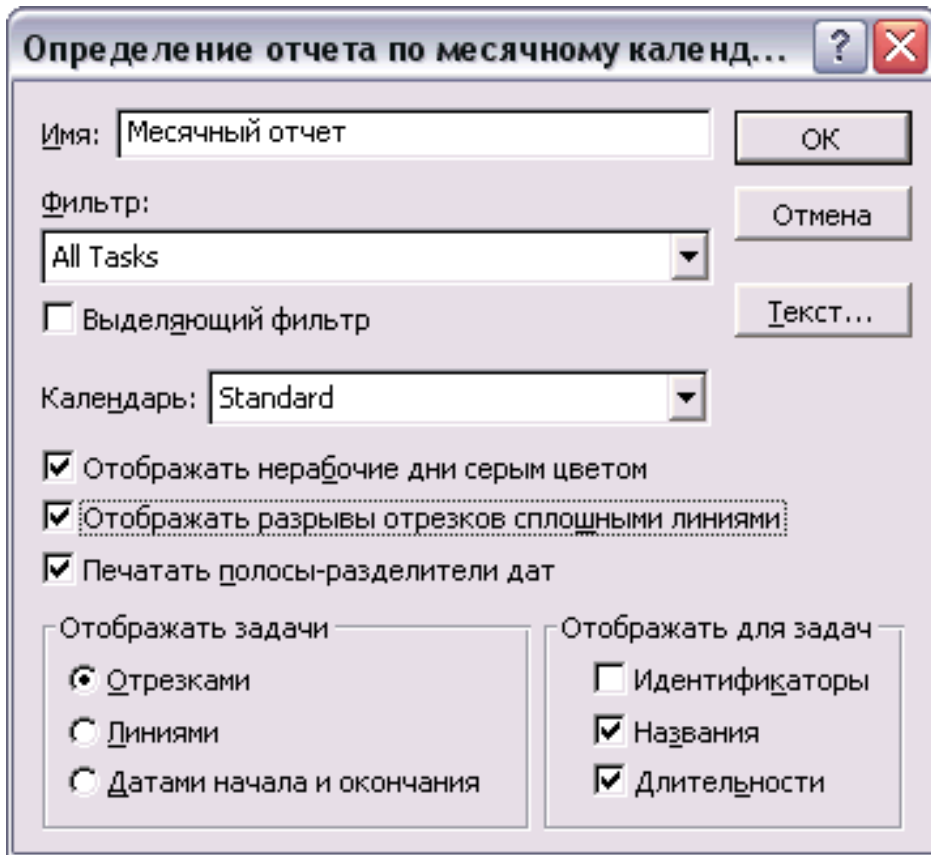


Рис. 22.16. Определение параметров отчета по месячному календарю

Первые два параметра настройки стандартны: в поле Name (Имя) указывается название отчета, а выбрав нужный фильтр в раскрывающемся списке Filter (Фильтр), можно отобразить для отображения в отчете только некоторые задачи. Если установить флажок Highlight (Выделяющий фильтр), то шрифт задач, соответствующих условию фильтрации, будет изменен в соответствии с настройкой текстового стиля Highlighted Tasks (Выбранные задачи). Этот текстовый стиль можно отредактировать, нажав кнопку Text (Текст).

В раскрывающемся списке Calendar (Календарь) выбирается базовый или ресурсный календарь, в соответствии с которым в отчете выделяются нерабочие дни. Они выделяются только при установленном флажке Gray nonworking days (Отображать нерабочие дни серым цветом), а если этот флажок сбросить, то выбор календаря не повлияет на внешний вид отчета.

Часто задачи длятся больше одной недели, например суммарные задачи. Отрезки таких задач будут прерываться в конце каждой недели и продолжаться на следующей. Чтобы отличать окончания отрезков, обозначающих завершение задачи, от окончаний, обозначающих перенос выполнения задачи на



следующую неделю, MS Project выделяет последние не сплошной линией, а пунктирной.

Чтобы разрывы при переносах задач отображались сплошной линией, нужно установить флажок Solid Bar Breaks (Отображать разрывы отрезков сплошными линиями).

Данные о задачах, не поместившихся в основную часть отчета, отображаются с разбивкой по датам, к которым они относятся. Чтобы эти даты и, соответственно, сведения о «дополнительных» задачах были отделены друг от друга серыми полосами, следует установить флажок Print gray bands (Печатать полосы-разделители дат).

В разделе Show tasks as (Отображать задачи) определяется способ отображения задач в отчете.

Переключатель Bars (Отрезками) нужно выбрать, если вы хотите, чтобы задачи отображались в отчете стандартным способом. Если выбрать переключатель Lines (Линиями), то задачи будут представлены в виде линий. А выбор переключателя Start/Finish dates (Датами начала и окончания) приведет к формированию отчета, в котором названия задач будут указываться лишь в ячейках тех дней, где начинается и заканчивается их выполнение. Мы выбрали этот переключатель в отчете по месячному календарю в файле 7.mpp (рис. 22.17), и на рисунке вы видите, что в ячейках дней отображается название задачи с пометкой S (Н) или F (О), соответствующей началу или окончанию задачи. Неудобно, что название задачи не отображается в ячейке полностью.

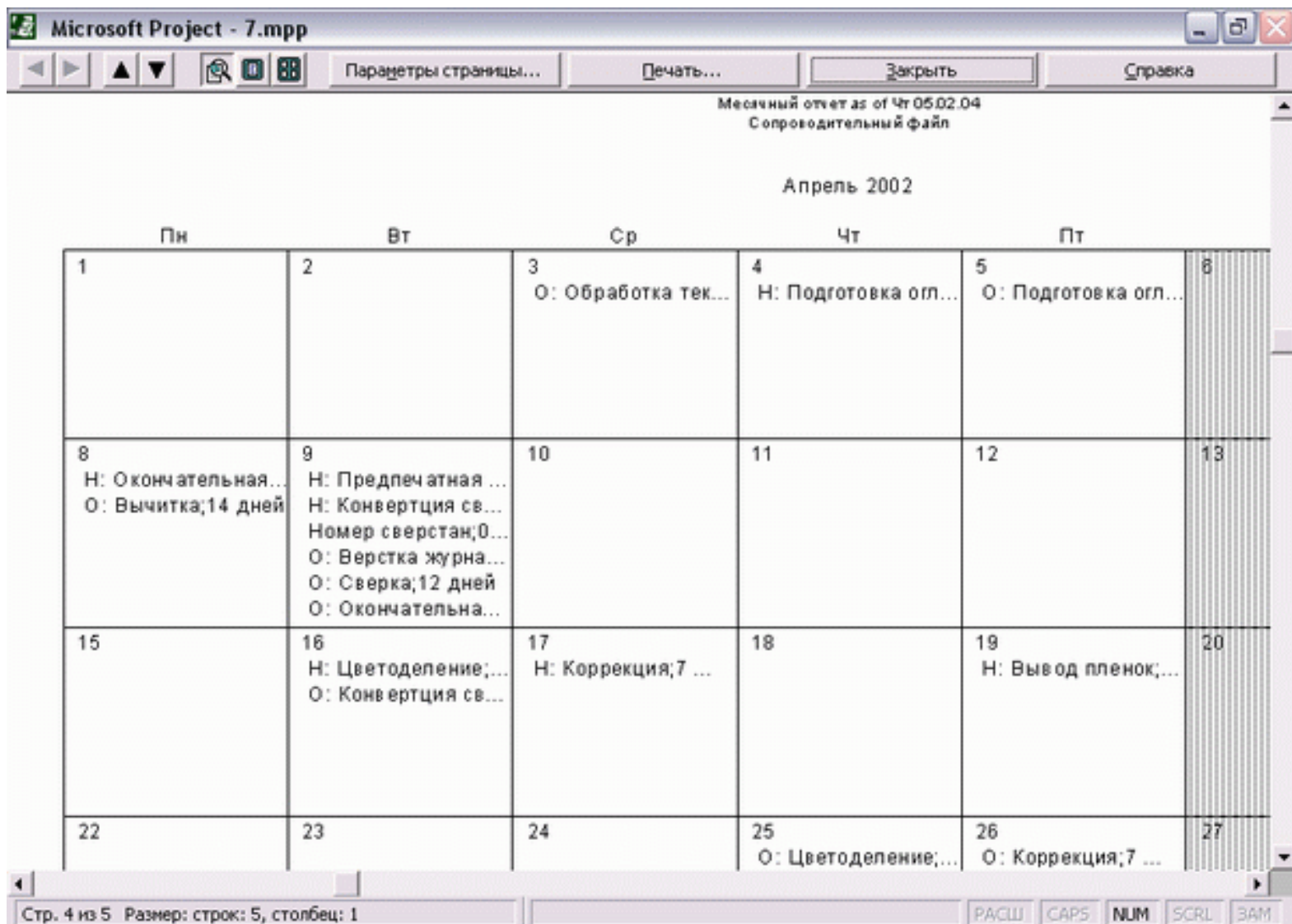


Рис. 22.17. Отчет по месячному календарю с режимом отображения дат начала и окончания

В разделе Label tasks with (Отображать для задач) определяется набор свойств задач, отображаемых в отчете. Рядом с задачей может выводиться ее идентификатор (переключатель 10 (Идентификаторы)), название (переключатель Name (Названия)) и длительность (переключатель Duration (Длительности)). Отключить отображение названий задач нельзя.

На рис. 22.18 показан отчет, отображаемый в соответствии со сделанными на рис. 22.16 настройками (файл 6.mpp). Поскольку для отображения задач выбрана стандартная форма (отрезки), на рисунке мы просматриваем раздел с данными дополнительных задач, то есть тех, которые не смогли быть отображены в основной части отчета. В соответствии с нашими настройками между данными, относящимися к разным датам, отображаются серые разделительные полосы.

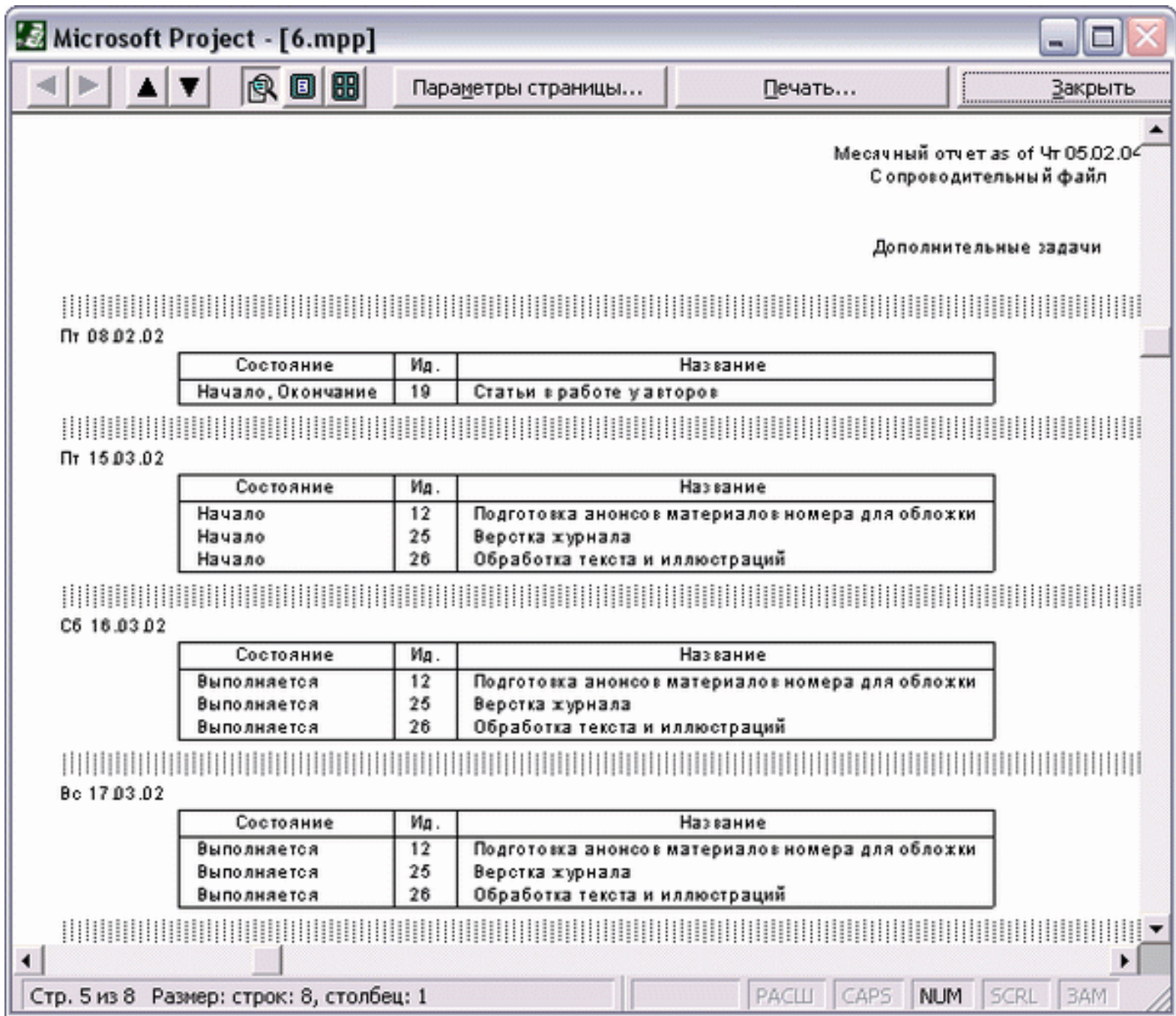


Рис. 22.18. Раздел дополнительных задач в отчете

## Перекрестный отчет

Перекрестный отчет позволяет распечатывать повременные данные о задачах и ресурсах, создавая отчеты, аналогичные по структуре диаграммам использования. Для создания перекрестного отчета в диалоговом окне определения типа отчета (см. рис. 22.7) нужно выбрать пункт Crosstab (Перекрестная таблица). После этого откроется диалоговое окно определения параметров нового отчета (рис. 22.19, файл 8.mpp).

Первая вкладка диалогового окна содержит стандартные параметры Name

(Название), Filter (Фильтр) и флажок Highlight (Выделяющий фильтр), а также раздел Crosstab (Перекрестная таблица), в котором определяется структура отчета.

Рис. 22.19. Определение параметров перекрестного отчета

В раскрывающемся списке Row (Строка) определяется, какие данные будут отображаться в строках таблицы: названия задач или ресурсов. Например, в файле 8.mpr мы выбрали пункт меню Tasks (Задачи), поэтому в строках отчета будут отображаться названия задач.

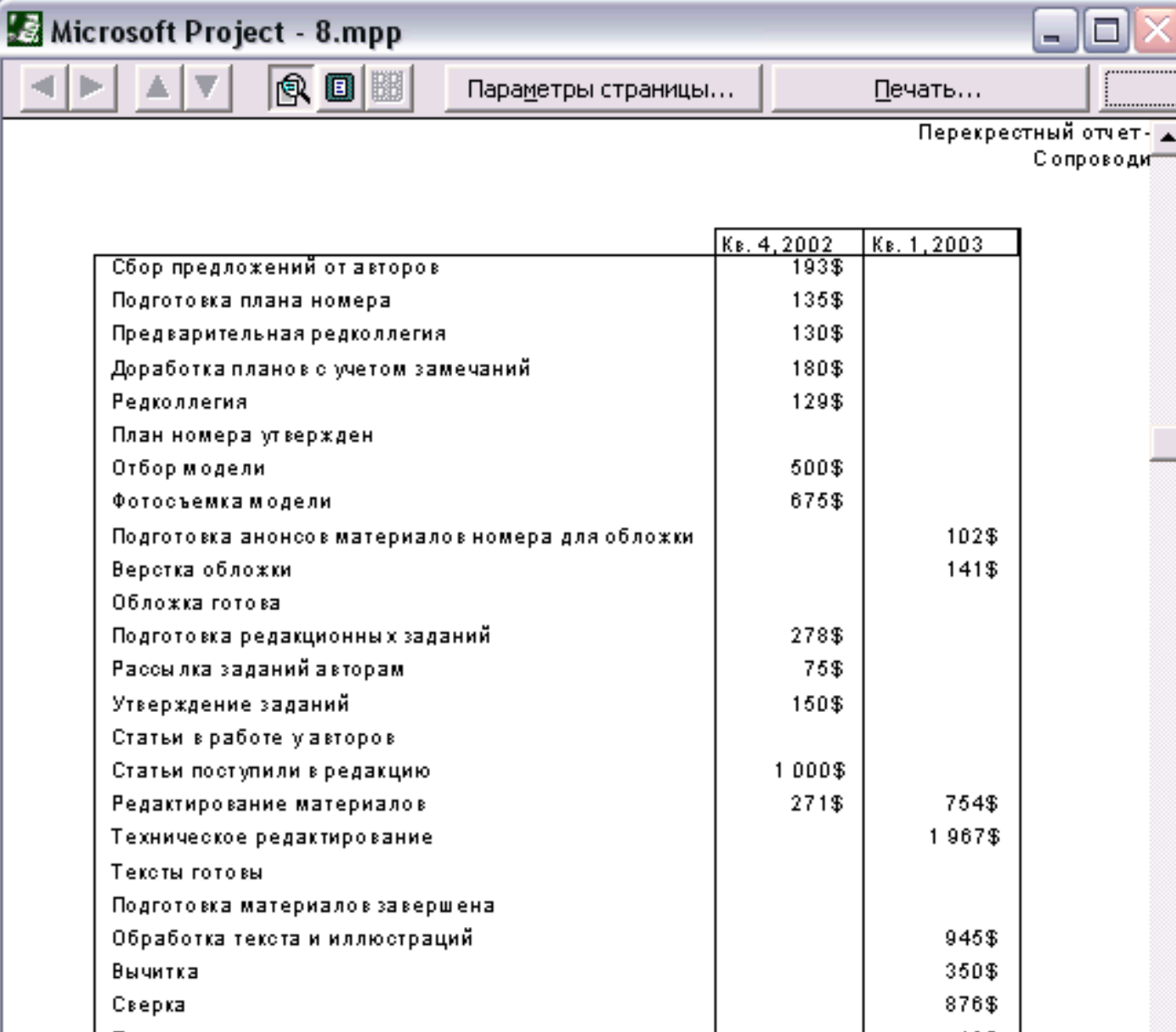
Ниже находится флажок And resource assignments (И назначенные ресурсы), установив который можно добавить в отчет сведения о ресурсах, назначенных на задачи. Если же отчет настроен для отображения в строках названий ресурсов, то этот флажок изменяет название на And task assignments (И назначенные задачи) и его установка приводит к отображению в отчете сведений о задачах, назначенных ресурсу.

В зависимости от значения параметра Row (Строка) изменяется содержимое раскрывающегося списка Column (Столбец), в котором определяется, какие сведения о задачах или ресурсах будут отображаться в таблице. В файле 8.mpr мы выбрали пункт Cost (Затраты), чтобы просмотреть в отчете данные о стоимости задач.

Над раскрывающимся списком Column (Столбец) находятся два поля для определения временного периода, которому будет соответствовать один столбец. Например, в нашем случае один столбец будет содержать данные за 1 квартал.

Чтобы посмотреть, как выглядит отчет с текущими настройками, нажмем кнопку ОК, а затем в списке отчетов нажмем кнопку Preview (Просмотр). Отчет (рис. 22.20) состоит из таблицы: в первом столбце отображаются названия задач, а затем следуют два столбца с данными за два квартала, во время которых запланировано выполнение проекта.

На второй вкладке диалогового окна создания отчета, как и в предыдущих случаях, определяется, какие дополнительные сведения будут отображены и как будут оформлены данные. На рис. 22.21 представлены эти настройки для файла 9.mpp, в котором мы продолжаем редактирование созданного ранее отчета.



|                                                  | Кв. 4, 2002 | Кв. 1, 2003 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Сбор предложений от авторов                      | 193\$       |             |
| Подготовка плана номера                          | 135\$       |             |
| Предварительная редколлегия                      | 130\$       |             |
| Доработка планов с учетом замечаний              | 180\$       |             |
| Редколлегия                                      | 129\$       |             |
| План номера утвержден                            |             |             |
| Отбор модели                                     | 500\$       |             |
| Фотосъемка модели                                | 675\$       |             |
| Подготовка анонсов материалов номера для обложки |             | 102\$       |
| Верстка обложки                                  |             | 141\$       |
| Обложка готова                                   |             |             |
| Подготовка редакционных заданий                  | 278\$       |             |
| Рассылка заданий авторам                         | 75\$        |             |
| Утверждение заданий                              | 150\$       |             |
| Статьи в работе у авторов                        |             |             |
| Статьи поступили в редакцию                      | 1 000\$     |             |
| Редактирование материалов                        | 271\$       | 754\$       |
| Техническое редактирование                       |             | 1 967\$     |
| Тексты готовы                                    |             |             |
| Подготовка материалов завершена                  |             |             |
| Обработка текста и иллюстраций                   |             | 945\$       |
| Вычитка                                          |             | 350\$       |
| Сверка                                           |             | 876\$       |
| Подготовка оглавления                            |             | 12\$        |



|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Сверка                                       | 876\$ |
| Подготовка оглавления                        | 12\$  |
| Окончательная сборка                         | 12\$  |
| Номер сверстан                               |       |
| Конвертация сверстанного номера в формат Mac | 128\$ |

Рис. 22.20. Перекрестный отчет после сохранения настроек

**Перекрестный отчет**

Определение      Подробности      Сортировка

Показать

- ☒ суммарные задачи
- ☐ итоги по строкам
- ☒ итоги по столбцам

Линии сетки

- ☒ между задачами
- ☒ между ресурсами

☒ Показать нулевые значения

☐ Повторять первый столбец на каждой странице

Формат даты: Кв. 1, 2001

OK  
Отмена  
Текст...

Рис. 22.21. Настройки отображения дополнительной информации

В разделе Show (Показать) определяется, какие дополнительные данные будут добавлены в отчет. Как видно на рис. 22.20, по умолчанию задачи отображаются без группировки по фазам, из-за чего пропадает их структура. Чтобы фазы отображались в отчете, нужно установить флажок Summary tasks (Суммарные задачи). В отчет может быть добавлен столбец с суммарными данными по каждой из строк отчета. Если такой столбец нужен в вашем отчете, то следует установить флажок Row totals (Итоги по строкам). А для включения в отчет строки с суммарными значениями в каждом из столбцов необходимо установить флажок Column totals (Итоги по столбцам).

В отчете может отображаться рамка для разделения задач или ресурсов. Для этого следует в разделе Gridlines (Линии сетки) установить флажок Between



tasks (Между задачами) или Between resources (Между ресурсами). Если один из типов данных не выводится в отчете, то соответствующий флажок недоступен. Например, в нашем отчете используются задачи, но нет назначений, поэтому флажок отображения сетки для ресурсов недоступен. Для большинства задач или ресурсов данные отображаются не в каждом столбце таблицы (если, конечно, временной интервал столбца не превышает длительности проекта), а значит, неизбежны нулевые значения. Обычно MS Project не показывает их в отчетах, и это видно на рис. 22.20, где для некоторых задач в столбцах не указаны значения, например для первой задачи во втором столбце. Более того, если целый столбец содержит нулевые значения, он не будет отображаться в отчете. Но иногда требуется отобразить нулевые значения, и в таком случае следует установить флажок Show zero values (Показать нулевые значения). При настройке файла 9.mpr мы установили этот флажок.

Если временной интервал, данные которого отображаются в столбце, достаточно мал (например, неделя или день), то отчет будет включать большое число столбцов и его ширина возрастет до нескольких страниц. В таком случае просматривать вторую и следующие страницы довольно неудобно, поскольку названия задач или ресурсов, к которым относятся данные, указаны только на первой странице. Чтобы эти названия повторялись, необходимо установить флажок Repeat first columns on every page (Повторять первый столбец на каждой странице). Поскольку наш отчет состоит лишь из одной страницы, мы не используем эту возможность.

В раскрывающемся списке Date format (Формат даты) определяется формат отображения даты в заголовках столбцов. В отчете на рис. 22.20 по заголовкам столбцов не понятно, к какому году относятся кварталы. Поэтому в раскрывающемся списке мы выбрали формат, включающий номер года.

На последней вкладке диалогового окна настройки отчета определяются параметры сортировки. Диалоговое окно настройки параметров сортировки не отличается от того, что используется при создании отчетов других типов (см. рис. 21.12) или при сортировке таблиц.

На рис. 22.22 представлен отчет после сохранения настроек, показанных на рис. 22.21. Задачи стали разделяться линиями сетки, внизу таблицы появилась строка с итоговыми значениями по каждому из столбцов, а в столбцах стали отображаться нулевые значения. Кроме того, в заголовках столбцов отчета стали отображаться номера годов рядом с номерами кварталов (поскольку в календаре проекта используется финансовый год, в отчете указываются номера финансовых годов).

Microsoft Project - 8.mpp

Перекрестный отчет -- задачи as of Чт 05.02.04  
Сопроводительный файл

|                                                  | Кв. 4, 2002 | Кв. 1, 2003 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Планирование номера                              | 0\$         | 0\$         |
| Сбор предложений от авторов                      | 193\$       | 0\$         |
| Подготовка плана номера                          | 136\$       | 0\$         |
| Предварительная редколлегия                      | 130\$       | 0\$         |
| Доработка плана с учетом замечаний               | 180\$       | 0\$         |
| Редколлегия                                      | 123\$       | 0\$         |
| План номера утвержден                            | 0\$         | 0\$         |
| Подготовка материалов                            | 0\$         | 0\$         |
| Подготовка обложки                               | 0\$         | 0\$         |
| Отбор модели                                     | 500\$       | 0\$         |
| Фотосъемка модели                                | 675\$       | 0\$         |
| Подготовка анонсов материалов номера для обложки | 0\$         | 102\$       |
| Верстка обложки                                  | 0\$         | 141\$       |
| Обложка готова                                   | 0\$         | 0\$         |
| Подготовка текстов                               | 0\$         | 0\$         |
| Подготовка редакционных заданий                  | 278\$       | 0\$         |
| Рассылка заданий авторам                         | 75\$        | 0\$         |
| Утверждение заданий                              | 150\$       | 0\$         |
| Статьи в работе у авторов                        | 0\$         | 0\$         |
| Сводная статистика                               | 4 000\$     | 0\$         |

РАСШ CAPS NUM SCRL ЗАМ

Рис. 22.22. Перекрестный отчет после настройки отображения дополнительных данных

# Редактирование и настройка отчетов

После того как отчет создан, его можно изменить, нажав кнопку Edit (Изменить) в диалоговом окне просмотра списка отчетов (см. рис. 22.6). Нажав кнопку Copy (Копировать), можно отредактировать отчет и сохранить его с новым названием. При этом открывающееся диалоговое окно редактирования свойств отчета будет повторять одно из тех, что мы рассматривали, в зависимости от типа редактируемого или изменяемого отчета.

Для удаления отчетов, их копирования или перемещения между файлами проектов предназначена вкладка Reports (Отчеты) диалогового окна Organizer (Организатор). Попасть на нее можно из диалогового окна просмотра списка отчетов (см. рис. 22.6), щелкнув на кнопке Organizer (Организатор), или с помощью команды меню Tools > Organizer (Сервис > Организатор). Там же можно и переименовать отчет. Работу с Организатором мы рассматривали в разделе **«Удаление и перемещение представлений и их составляющих»**.

На листе отчета отображаются как данные отчета, так и дополнительные сведения: название проекта, номер страницы, текущая дата и пр. Чтобы изменить содержимое колонтитулов документа, а также ориентацию бумаги и размер полей, нужно щелкнуть на кнопке Setup (Настройка) в диалоговом окне со списком отчетов (см. рис. 22.6) или на кнопке Page Setup (Параметры страницы) на панели инструментов в диалоговом окне просмотра отчета. Открывающееся после нажатия на эти кнопки диалоговое окно настройки параметров страницы мы рассматривали в разделе **«Настройка параметров страницы»**.

## Что нового вы узнали?

- Как просматривать статистику по проекту.
- Какие отчеты входят в состав MS Project и какую информацию с их помощью можно получить.
- Как создавать отчеты о задачах и о ресурсах.
- Как создавать отчет по месячному календарю.
- Как создавать перекрестный отчет.
- Как редактировать и настраивать отчеты.

# Контрольные вопросы и задания по третьей части

Файлы контрольного задания расположены в папке TESTS.

## Общие

1. Что такое базовый план и чем он отличается от текущего?
2. Чем базовый план отличается от промежуточного?
3. Для чего предназначена методика освоенного объема?
4. Какие три основных параметра использует эта методика?
5. Почему для анализа освоенного объема проекта нужно предварительно сохранить его базовый план?

## Отслеживание проекта

1. Используя файл проекта, созданный в результате выполнения задания ко второй части книги, сохраните его базовый план.
2. Установите параметры расчета таким образом, чтобы при вводе фактических данных не выполненная до даты отчета работа переносилась на время после этой даты.
3. Подготовьте таблицы для ввода данных отслеживания с помощью панели Project Guide (Консультант). Настройте ее для ввода данных с помощью поля % Complete (% завершения).
4. Включите отображение панели инструментов для отслеживания.
5. Установите дату отчета на первый день начала работ по проекту. Начните отслеживание проекта, введя фактические данные за первый день.
6. Передвиньте дату отчета на день вперед и введите данные за следующий день. Аналогично передвигая дату, введите фактические данные о ходе работ до конца первой недели. При этом имитируйте возможный реальный ход работ: задачи прерываются из-за болезни сотрудников, исполнение задерживается из-за недостаточной квалификации или, наоборот, идет с опережением. Не вводите фактические данные для некоторых задач, как если бы информация об их отслеживании не поступала.
7. В конце первой недели, используя команду обновления проекта, перенесите всю невыполненную работу на следующую неделю.
8. Сохраните текущий план проекта как базовый, используя дополнительные базовые планы (от 1 до 10). После выполнения этого задания в вашем проекте должно быть два базовых плана: сохраненный

в начале отслеживания проекта и сохраненный после первой недели его выполнения.

9. На второй неделе выполнения проекта используйте для отслеживания ввод повременных данных, причем попробуйте отслеживать задачи как с помощью повременного поля Actual Work (Фактические трудозатраты), так и с помощью повременного поля % Complete (% завершения). Опять вводите информацию о выполнении с несоответствиями плану и вводите фактические данные не для всех задач. Не забывайте перемещать дату отчета при переходе к каждому следующему дню.
10. В конце этой недели с помощью команды обновления проекта пометьте не выполненную, по запланированную работу, то есть задачи, для которых не вводились данные, как завершённую.

## Анализ хода работ

1. Добавьте на диаграмму Ганта линию хода выполнения на даты отчета и на последний день первой недели выполнения проекта. Определите, ход выполнения каких задач отклонялся от плана в конце первой недели и ход выполнения каких задач отклоняется от плана в конце второй недели.
2. С помощью индикаторов CPI (ИОС) и SPI (ИОКП) определите, как соотносится с планом скорость хода работ и темп расходования средств.
3. Если проект превышает бюджет, перепланируйте его, используя более деше-пыс ресурсы или уменьшив количество работ.
4. Если бюджет экономится, определите, как можно его использовать, и внесите соответствующие изменения в план.
5. Если проект отстает от календарного плана, определите меры по ускорению хода работ. Сократите объем работ или привлечите к работе более квалифицированных сотрудников, если это позволяет бюджет.
6. Если ход работ опережает календарный план, используйте преимущество по времени. Можно использовать менее квалифицированных сотрудников для выполнения части оставшихся работ, а на сэкономленные средства выполнить дополнительные работы.
7. Предположим, что заказчик проекта утвердил измененный план проекта в том виде, который он имел в конце первой недели. Настройте расчет освоенного объема с учетом этого базового плана и повторите пункты 17-21.
8. Сравните на диаграмме Ганта новый базовый план с тем, что был сохранен в начале исполнения проекта.

## Подготовка отчетов

1. Просмотрите отчет статистики по проекту.



2. С помощью одного из стандартных отчетов определите, какие задачи находятся в процессе выполнения.
3. С помощью одного из стандартных отчетов определите, какие задачи запаздывают относительно расписания.
4. С помощью одного из стандартных отчетов определите, какие ресурсы перегружены.
5. Просмотрите отчет движения средств по проекту, сгруппировав данные по месяцам.
6. Создайте отчет для отображения затрат на основные фазы проекта.
7. Подготовьте список дел на ближайший месяц для одного из задействованных в проекте сотрудников.

## Совместная работа

1. Установите на своем компьютере программу для совместной работы с помощью почтовой системы.
2. Настройте проект для совместной работы с использованием почтовой системы.
3. Для ресурсов, которые будут исполнять задачи на следующей неделе проекта, определите адреса электронной почты. Если вы работаете в группе, укажите адреса своих коллег, если нет — то собственный адрес.
4. Отправьте задачи на согласование. Полученные после согласования задачи внесите в план проекта и перенесите дату отчета на неделю вперед.
5. Запросите ход выполнения задач и внесите полученные фактические данные в план проекта.
6. Проанализируйте проект по пунктам 17-21.
7. Настройте проект для совместной работы с использованием сервера MS Project Server. При этом некоторые ресурсы должны по-прежнему взаимодействовать только по электронной почте.
8. Создайте себе учетную запись на сервере.
9. Опубликуйте назначения на следующую неделю проекта. Авторизуйтесь под именем ресурсов проекта и подтвердите или отклоните назначения, измените трудозатраты и добавьте свои задачи — одним словом, имитируйте реальное согласование плана.
10. Используя средства делегирования задач, передайте некоторые задачи одного сотрудника другому.
11. Перенесите дату отчета на неделю вперед и внесите в план поступающие фактические данные от ресурсов. Для некоторых сотрудников настройте правила автоматического приема фактических данных.
12. Запросите отчет о состоянии у задействованных в проекте сотрудников и сформируйте отчет группы о состоянии.



# Глава 22. Возможности стандартной редакции

- **Совместное использование ресурсов**
- **Работа с несколькими планами проектов**
- **Настройка Консультанта MS Project 2002**
- **Управление надстройками COM**
- **Работа с шаблонами**
- **Что нового вы узнали?**

# Совместное использование ресурсов

В этом уроке мы рассмотрим дополнительные возможности стандартной редакции MS Project 2002. Основная тема урока — управление несколькими проектами. Вы узнаете, как избежать конфликтов при распределении ресурсов между проектами и как планировать выполнение взаимосвязанных проектов. Кроме того, вы научитесь одновременно анализировать данные нескольких проектов, объединяя их в общем представлении или отчете.

Вы освоите удобные приемы работы с группами файлов проектов и узнаете, как сохранять рабочую область, создавать базы данных проектов и готовить шаблоны для создания новых планов проектов на их основе. Кроме того, вы узнаете, как настраивать Консультанта MS Project 2002 и как работать с программными надстройками.

Одновременное управление несколькими проектами в рамках организации осложняется тем, что сотрудники и материальные ресурсы должны назначаться на задачи так, чтобы назначения одних проектов не противоречили другим. Например, нельзя выделить сотрудника на задачу 1 июля, если в этот день он уже задействован в другом проекте.

От согласованности ресурсного планирования зависит успешное выполнение проектов в организации. Чтобы обеспечить эту согласованность, в MS Project включена возможность использовать при планировании нескольких проектов единый список ресурсов, хранящийся в отдельном файле, — так называемый Resource Pool (Пул ресурсов).

## Настройка пула ресурсов

Чтобы согласовать ресурсное планирование, нужно создать обычный файл проекта в формате \*.mpr и поместить в него все данные о ресурсах. Затем создаются проекты с планами, и в них указывается, что при планировании будут использоваться ресурсы из первого файла, который в терминах MS Project называется пулом ресурсов (resource pool). В качестве примера мы создали файл пула pool.mpr и два файла с планами, где должны использоваться ресурсы пула — 1.mpr и 2.mpr.

Чтобы определить пул ресурсов для использования в плане проекта, нужно открыть и файл с планом, и файл с пулом (в нашем случае — открыть файлы 1.mpr и pool.mpr). Затем, находясь в окне файла с планом, следует выбрать команду меню Tools > Resource Sharing > Share Resources (Сервис > Общие ресурсы > Доступ к ресурсам). После этого открывается диалоговое окно определения общего доступа к ресурсам, в котором настраиваются параметры

работы с пулом (рис. 23.1).

Чтобы включить режим использования пула ресурсов, в этом диалоговом окне необходимо выбрать переключатель Use resources (Использовать ресурсы), а затем выбрать название файла проекта в раскрывающемся списке. Например, для файла 1.mpr мы указали файл pool.mpr как пул ресурсов.

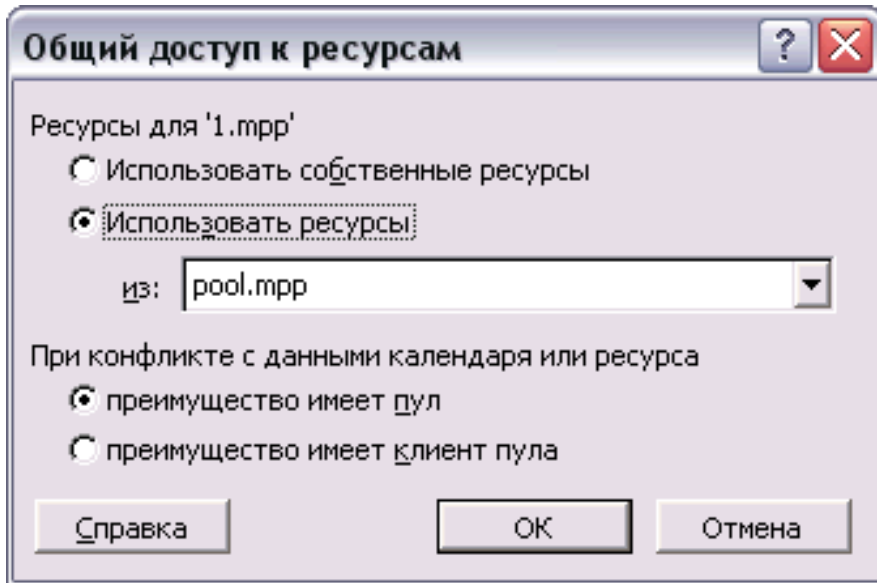


Рис. 23.1. Настройка использования пула ресурсов

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Файл, в котором используются ресурсы из пула, называется клиентом пула (sharer). Клиент пула не может быть пулом ресурсов для другого плана проекта.

Когда клиент подключается к пулу, начинается синхронизация данных: все ресурсы копируются в файл клиента, и с ними можно работать, как с обычными ресурсами проекта — редактировать их свойства, добавлять и удалять и т. д. При назначении ресурсов на задачи плана сведения о назначениях копируются в файл пула.

Может случиться так, что после редактирования данных в файле клиента состав и свойства ресурсов клиента будут отличаться от состава и свойств ресурсов пула. В таком случае при синхронизации клиента и пула программе нужно определять, какой файл имеет преимущество. Если преимущество имеет пул, то данные клиента приводятся в соответствии с данными пула, если же клиент имеет преимущество, то обновляется пул в соответствии с данными клиента.

#### ВНИМАНИЕ

Данные о назначениях ресурсов пула всегда переносятся из файла клиента в

файл пула, независимо от преимущества.

Чтобы определить, какой файл будет иметь преимущество при конфликтах, в диалоговом окне нужно выбрать либо переключатель *Pool takes precedence* (Преимущество имеет пул), либо переключатель *Sharer takes precedence* (Преимущество имеет клиент пула). Обычно выбирается первый переключатель, поскольку он исключает возможность внесения в пул несогласованных или случайных изменений. Часто пул размещается на сетевом диске и права на его изменение есть у ограниченного круга лиц. В таком случае, если у вас нет прав на изменение пула, вам подходит только первый вариант.

Чтобы в дальнейшем изменить настройки использования пула, нужно снова открыть это диалоговое окно. Выбрав переключатель *Use own resources* (Использовать собственные ресурсы), можно будет отказаться от использования пула. После этого в проекте останутся только те ресурсы, которые назначены на его задачи, а остальные будут удалены.

Можно изменить и настройки относительного преимущества файлов при конфликтах. Например, если вы отредактировали данные о ресурсе в файле клиента пула и хотите, чтобы они сохранились в пуле при синхронизации, следует открыть диалоговое окно и выбрать переключатель *Sharer takes precedence* (Преимущество имеет клиент пула). После синхронизации, когда измененные данные сохранились в пуле, нужно вновь открыть диалоговое окно и выбрать переключатель *Pool takes precedence* (Преимущество имеет пул), чтобы в дальнейшем пул вновь имел приоритет.

## Планирование с использованием пула

После того как списки ресурсов клиента и пула синхронизированы, выделение ресурсов на задачи в файле клиента осуществляется обычным способом. При этом MS Project учитывает данные о назначениях ресурсов в других проектах. Рассмотрим работу с одним ресурсом в двух проектах на примере наших файлов 1.mpp и 2.mpp, использующих ресурсы пула pool.mpp. В первом проекте мы создали задачу длительностью 5 дней, назвали ее 1\_1 и выделили на ее исполнение Иванова А.А. Затем во втором проекте мы также создали задачу длительностью 5 дней и назвали ее 2\_1. Оба проекта начинаются в один день, и поэтому эта задача запланирована на то же время, что и задача 1\_1.

Теперь попробуем выделить ресурс на задачу 2\_1. Для этого воспользуемся диалоговым окном назначения ресурсов (см. раздел **«Замена ресурсов»**), которое открывается с помощью одноименной кнопки стандартной панели



инструментов или команды меню Tools > Assign Resources (Сервис > Назначить ресурсы). Чтобы отобразить только доступных в нужное нам время сотрудников, установим флажок Available to work (Доступные не менее) и в счетчике введем 40 часов, поскольку наша задача длится именно столько. Ресурс Иванов А.А., на это время уже назначенный на задачу в другом проекте, сразу пропадает из списка, и программа не предлагает назначить его на исполнение задачи (рис. 23.2).

Если в проекте включен режим автоматического выравнивания ресурсов (см. раздел **«Анализ и выравнивание загрузки ресурсов»**), то MS Project автоматически перенесет задачу на другое время, если назначенный на ее исполнение ресурс уже выделен в это время на исполнение другой задачи в другом проекте, подключенном к пулу.

Вы можете попробовать включить этот режим в файле 2.mpr назначить Иванова А.А. на исполнение задачи 2\_1. Задача автоматически будет перенесена на неделю вперед, то есть на время окончания задачи 1\_1 в плане проекта 1.mpr. Если же вы отключите автоматическое выравнивание ресурсов и затем откроете представление Resource Sheet (Лист ресурсов), то увидите, что MS Project определил превышение доступности у Иванова А.А.

Как программа определяет, в какое время ресурс загружен в других проектах? Дело в том, что сводные данные о загрузке ресурсов во всех клиентах пула содержатся в пуле, и когда он открыт, эти сведения доступны.

Чтобы просмотреть информацию о загрузке ресурса и учесть ее при планировании, нужно открыть представление Resource Usage (Использование ресурсов) в файле клиента пула (при этом файл пула также должен быть открыт в MS Project). В нем для каждого ресурса указаны все задачи, в которых он задействован. Чтобы определить, к какому проекту относится та или иная задача, в таблицу необходимо добавить столбец Project (Проект).

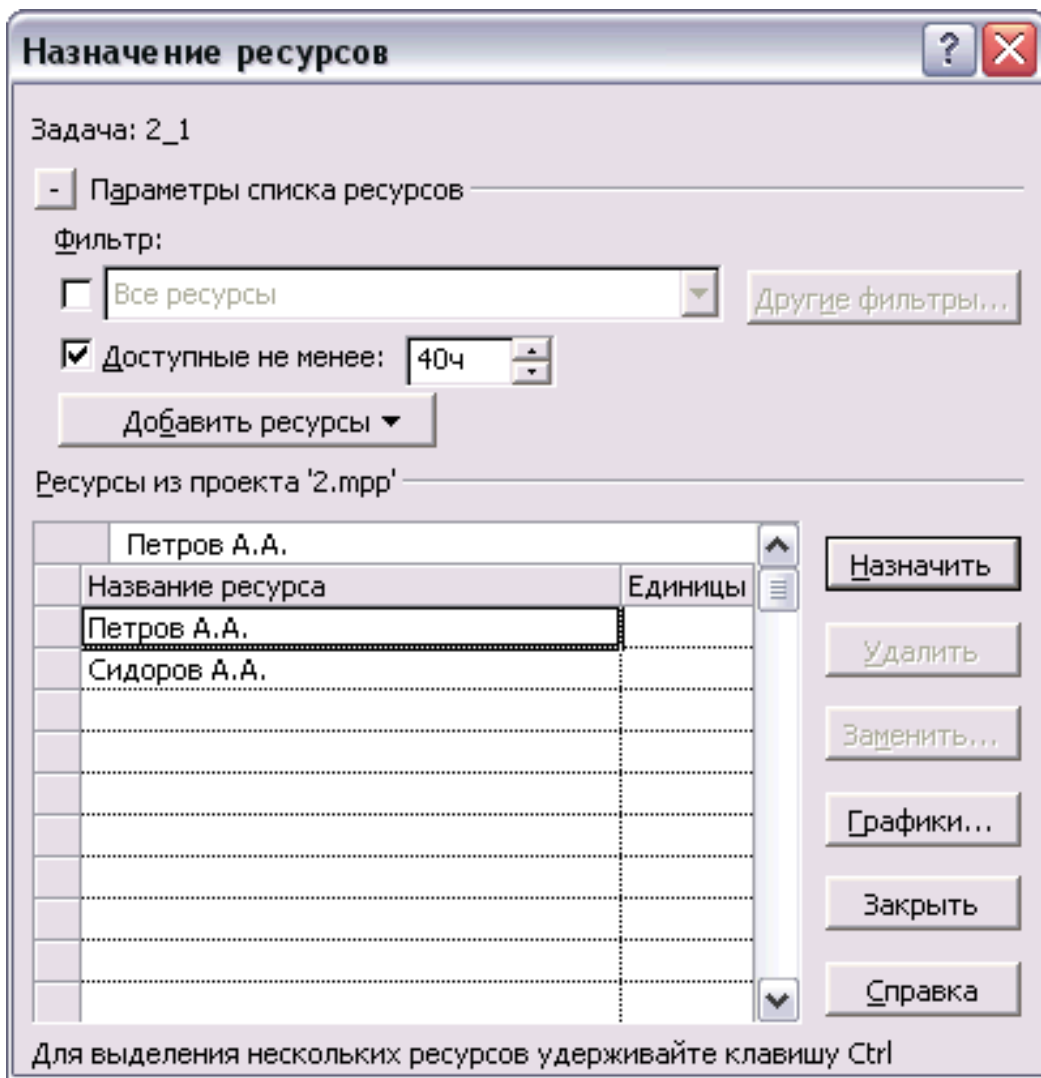


Рис. 23.2. Программа определяет, кого можно назначить на исполнение задачи

Этот столбец может относиться как к ресурсам, так и к задачам. В файле 2.mpr (рис. 23.3) мы добавили его в таблицу, и в нем видно, что ресурсы относятся к проекту roo1.mpr, а задача 1\_1, в которой задействован Иванов А.А. — к проекту 1.mpr. Мы просматриваем данные в файле 2.mpr, но на диаграмме видно, что в нем хранятся данные, относящиеся к загрузке ресурса в файле 1.mpr. В списке отображаются и не назначенные задачи во всех клиентах пула, например не назначена задача 2\_1 из файла 2.mpr

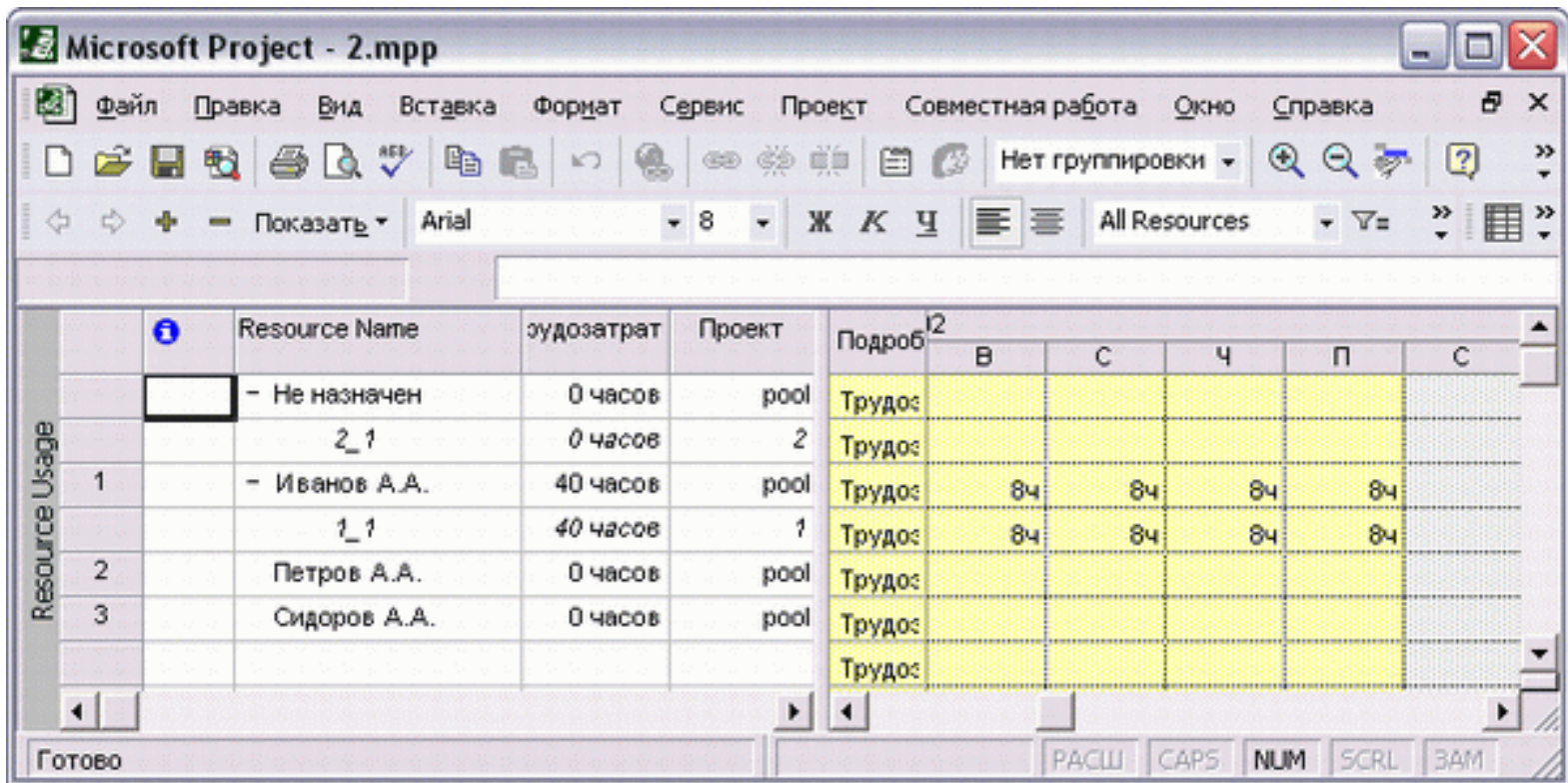
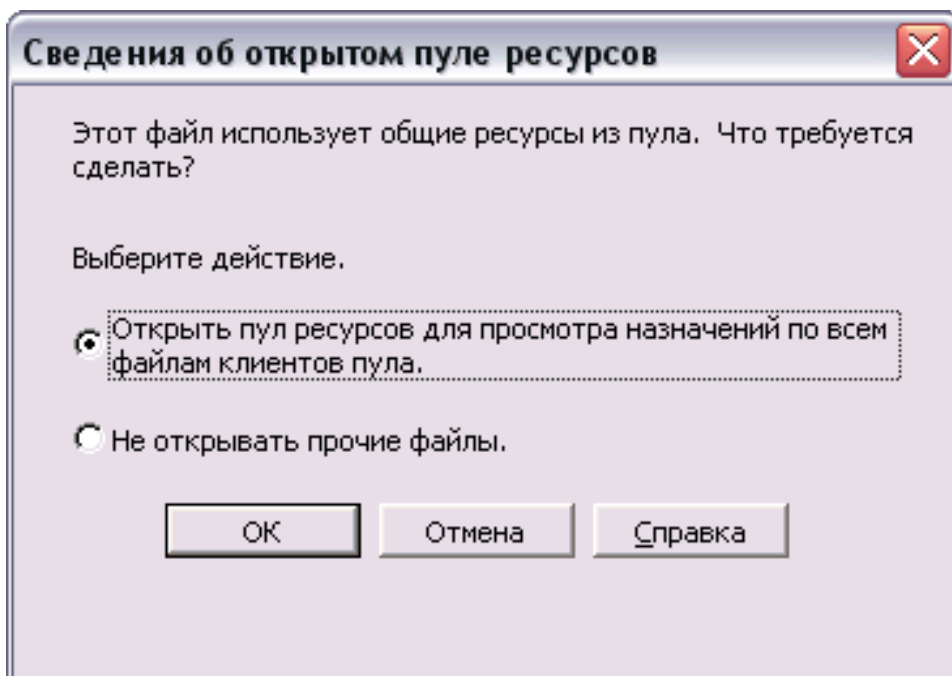


Рис. 23.3. Данные о загрузке ресурса в других проектах — клиентах пула отображаются в каждом проекте, если загружен пул

## Использование пула

При открытии файла плана проекта, использующего ресурсы из пула, появляется диалоговое окно, с помощью которого вместе с файлом можно открыть и файл пула (рис. 23.4).



## Рис. 23.4. Диалоговое окно для открытия файла пула вместе с планом проекта

Диалоговое окно содержит два переключателя, и если выбрать верхний, то вместе с планом проекта MS Project загрузит файл пула. Если же выбрать нижний переключатель, то программа откроет только файл с планом проекта.

Если вы открываете файл проекта для планирования, лучше всегда выбирать верхний переключатель, ведь просматривать загрузку ресурса в других проектах можно лишь при открытом пуле. Кроме того, только при открытом файле пула в него можно вносить изменения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При открытии пула с помощью верхнего переключателя, представленного на рис. 23.4, пул открывается в режиме для чтения.

### Совместная работа с пулом

Если один файл будет одновременно редактироваться несколькими пользователями, это приведет к конфликту при его сохранении, и данные одного из пользователей, скорее всего, пропадут. Поэтому MS Project не позволяет открывать пул ресурсов для записи одновременно двум пользователям.

При открытии файла пула программа спрашивает, в каком режиме открыть файл: записи или только чтения. Если вы выберете режим записи, то никто, кроме вас, не сможет вносить изменения в файл пула. Если же открыть файл пула для чтения, то вы сможете вносить в него изменения, только если он не открыт для записи другим пользователем.

Для открытия файла в режиме чтения предназначен верхний переключатель диалогового окна, представленного на рис. 23.5, а для открытия в режиме записи — средний.

Если пул открыт в режиме записи, то данные в нем можно редактировать обычным способом. Если же вы открыли пул для чтения, то его нужно обновить после того, как вы изменили план проекта, иначе данные о новых назначениях ресурсов не попадут в пул и не будут доступны в других файлах — клиентах пула. Для обновления пула с учетом проектных данных предназначена команда меню Tools > Resource Sharing > Update Resource Pool (Сервис > Общие ресурсы > Обновить пул ресурсов). Эта команда доступна, только когда файл пула открыт для чтения. Если файл пула открыт на запись, то он обновляется автоматически и эта команда меню не используется.

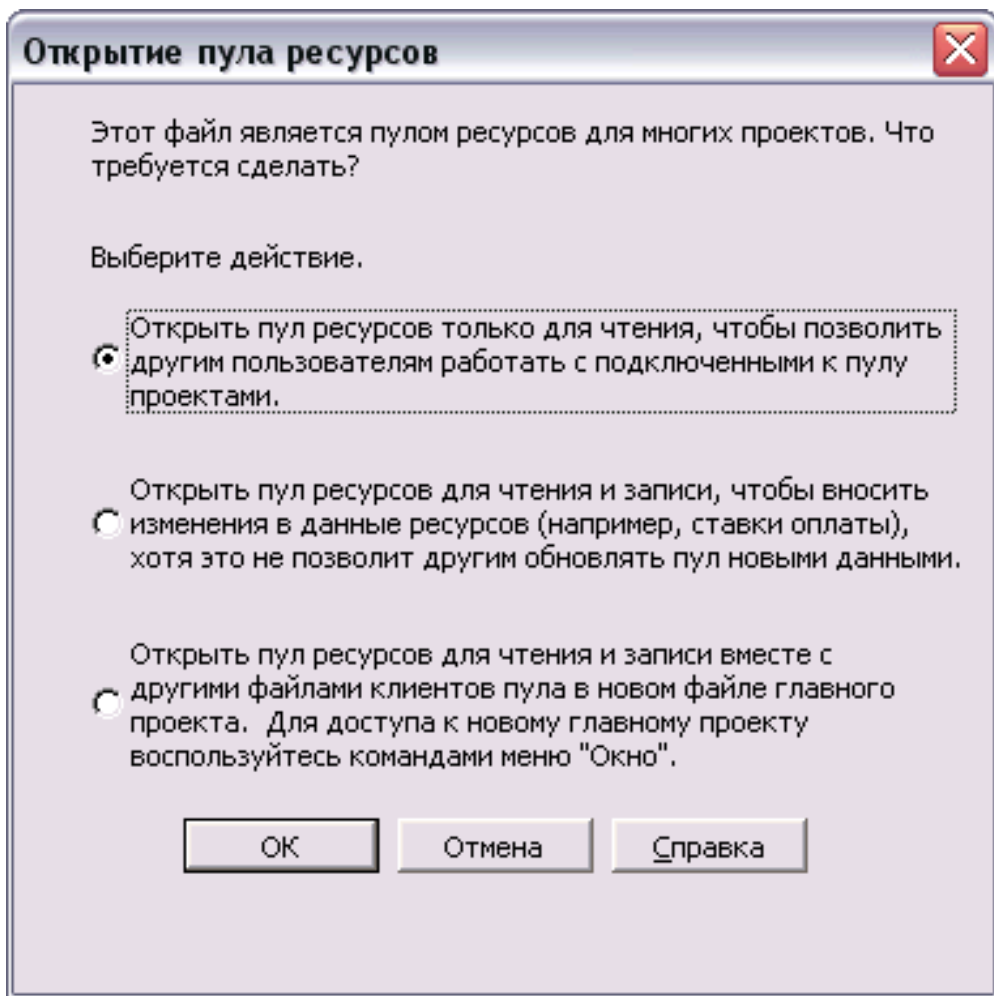


Рис. 23.5. Загрузка файла пула

При выборе этой команды меню MS Project открывает файл пула на запись, обновляет данные пула, а затем снова открывает его на чтение. Такой режим позволяет вносить изменения в пул нескольким пользователям попеременно.

Чтобы обновить свойства ресурсов в пуле, когда тот открыт только на чтение, нужно обновить их в файле клиента пула, а затем в настройках использования пула (см. рис. 23.1) указать, что клиент имеет преимущество. В таком случае измененные сведения о ресурсах будут сохранены в пуле после его обновления. Если вы открыли пул только на чтение и работаете над планом, то помните, что кто-то другой может обновить пул описанным выше способом. Например, когда вы открыли файл плана, Петров был свободен в понедельник. Вы назначили ему на этот день задачу с полной загрузкой и продолжили работу над планом, не обновляя пул. В это время другой руководитель проекта тоже назначил Петрову задачу с полной загрузкой на понедельник, но обновил пул. В таком случае ваше назначение после того, как будет сохранено в пуле, приведет к превышению доступности Петрова.

Чтобы исключить потенциальные конфликты во время работы над планом

проекта, по окончании планирования необходимо обновить пул (то есть сохранить в нем данные своего плана), а затем обновить экран пула (то есть перенести в ваш план самые свежие данные из пула).

Обновление экрана пула осуществляется с помощью команды меню Tools > Resource Sharing > Refresh Resource Pool (Сервис > Общие ресурсы > Обновить экран пула ресурсов).

При выборе этой команды меню MS Project заново открывает файл пула, и вам оказываются доступны изменения, внесенные в него другими пользователями. Обычно после обновления экрана пула в плане происходят изменения: некоторые ресурсы оказываются перегруженными или изменяются затраты на проект. Чтобы найти изменения, можно перед обновлением экрана пула сохранить версию плана а затем, используя автоматизированное сравнение (см. раздел **«Файлы MS Project»**), сравнить ее с той, что получилась после обновления экрана пула.



# Работа с несколькими планами проектов

MS Project предоставляет возможности не только для автоматизированного распределения ресурсов между несколькими проектами, но и для управления несколькими проектами одновременно.

Руководитель проекта может управлять несколькими связанными между собой проектами, например, если следующий проект не может начаться, пока не закончен предыдущий. В такой ситуации планы проектов можно разрабатывать в отдельных файлах, а затем объединить в общем файле. В терминологии MS Project файл, в котором объединены несколько проектов, называется главным проектом (Master Project), а вставленный проект — подпроектом (Subproject).

На рис. 23.6 представлен главный проект (3.mpp), в ходе работ по которому выполняются подпроекты План 2 (4.mpp) и Проект 3 (5.mpp) и задачи, относящиеся к главному проекту. На диаграмме подпроекты отображаются как суммарные задачи, и, чтобы подпроект можно было отличить от суммарной задачи главного проекта, рядом с названием подпроекта отображается индикатор — значок проекта.

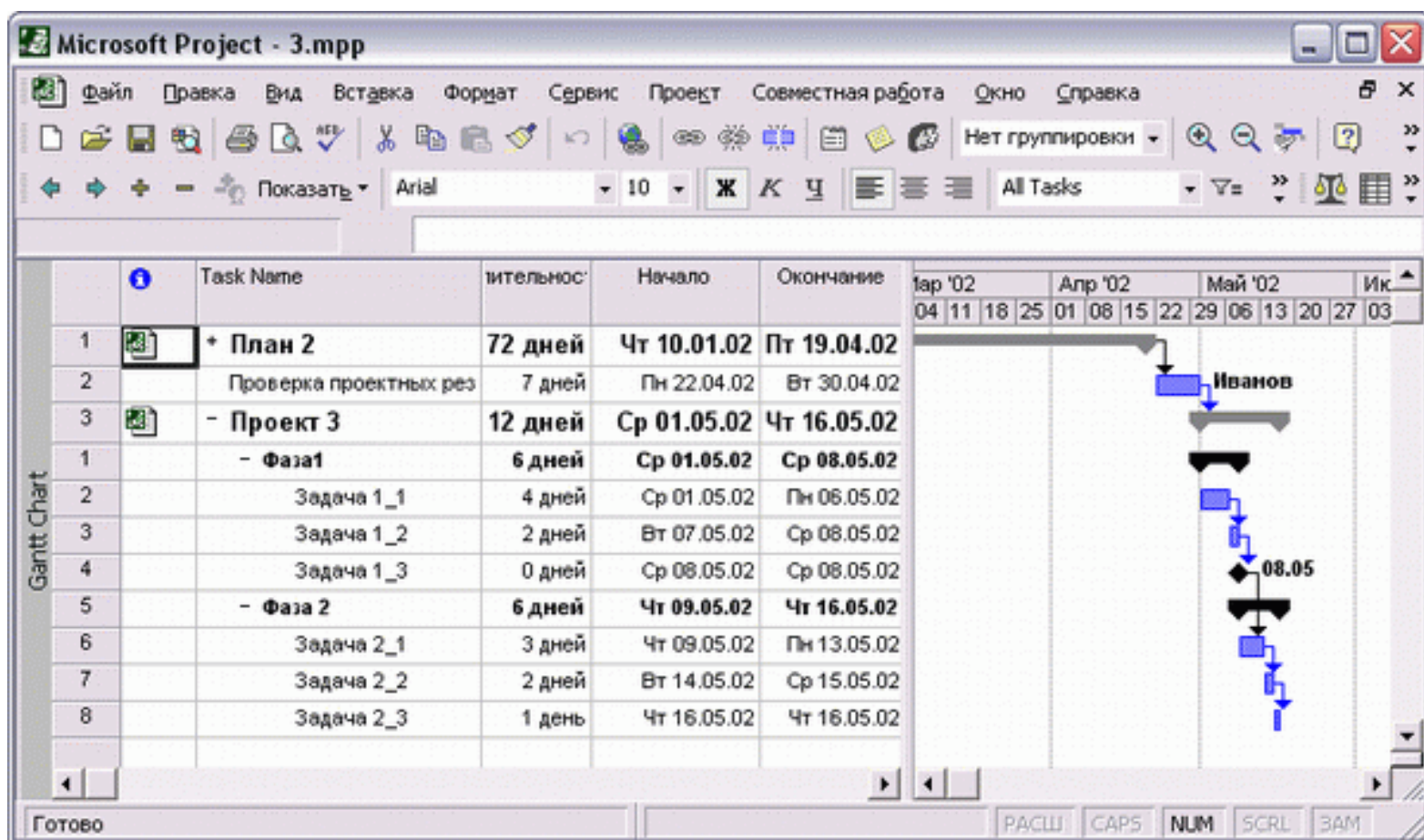


Рис. 23.6. Совмещение нескольких планов проектов в одном файле

## Вставка проекта в проект

Вставить один проект в другой можно с помощью команды меню Insert > Project (Вставка > Проект). При этом открывается стандартное диалоговое окно открытия файла, в котором присутствуют некоторые дополнительные параметры (рис. 23.7).

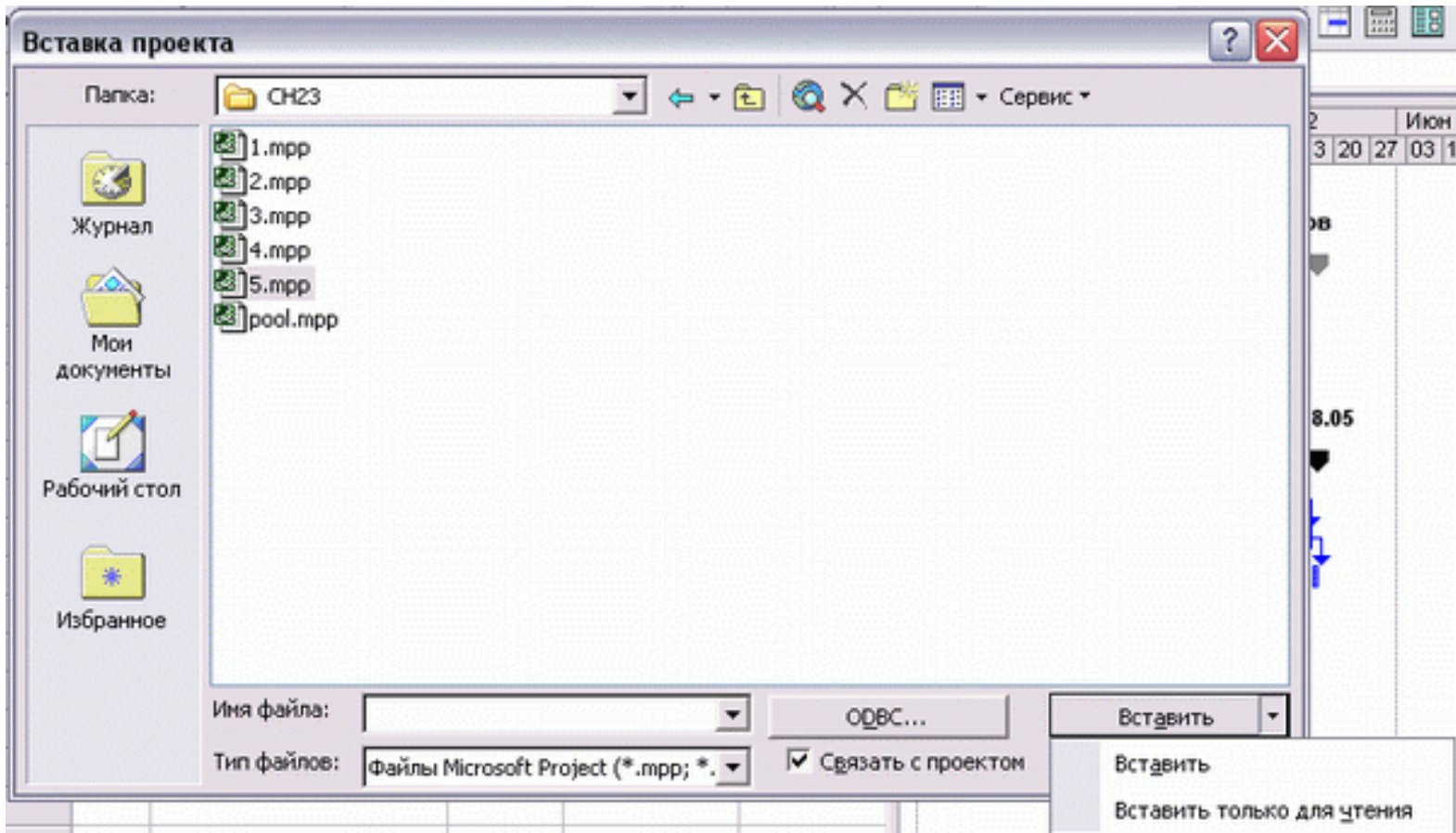


Рис. 23.7. Вставка проекта осуществляется с помощью диалогового окна открытия файла с дополнительными параметрами

Слева от раскрывающегося списка файлов находится флажок Link to project (Связать с проектом). При установке этого флажка данные подпроекта будут обновляться, если изменится план в исходном файле.

### ВНИМАНИЕ

Перед вставкой проекта убедитесь, что символы, используемые для отображения валют, в главном проекте и подпроектах совпадают. Символ отображения валюты определяется на вкладке View (Вид) в диалоговом окне общих настроек программы, которое открывается с помощью команды меню Tools > Options (Сервис > Параметры).

Вставить проект можно в обычном режиме или только для чтения. Если подпроект вставлен в обычном режиме и вы измените данные его плана во время работы с главным проектом, изменения будут сохранены в файле подпроекта. Если же вставить подпроект в режиме только для чтения, то при обновлении его данных при работе с главным проектом они не сохранятся в исходном файле подпроекта. В таком случае, если установлен флажок **Link to project** (Связать с проектом), при следующем открытии главного плана данные плана подпроекта снова отобразятся в исходном виде. Открывать подпроект для чтения удобно в том случае, когда вы уверены, что не будете редактировать его, и хотите обезопасить себя от случайных изменений.

В дальнейшем настройки вставки подпроекта можно изменить, сделав двойной щелчок на строке с его названием в таблице. При этом открывается диалоговое окно **Inserted Project Information** (Данные вставленного проекта), напоминающее диалоговое окно сведений о задачах. В этом диалоговом окне (рис. 23.8) можно определить предшественников подпроекта, тем самым указав его место в плане работ главного проекта, создать заметки, изменить название подпроекта и присвоить значения настраиваемым полям.

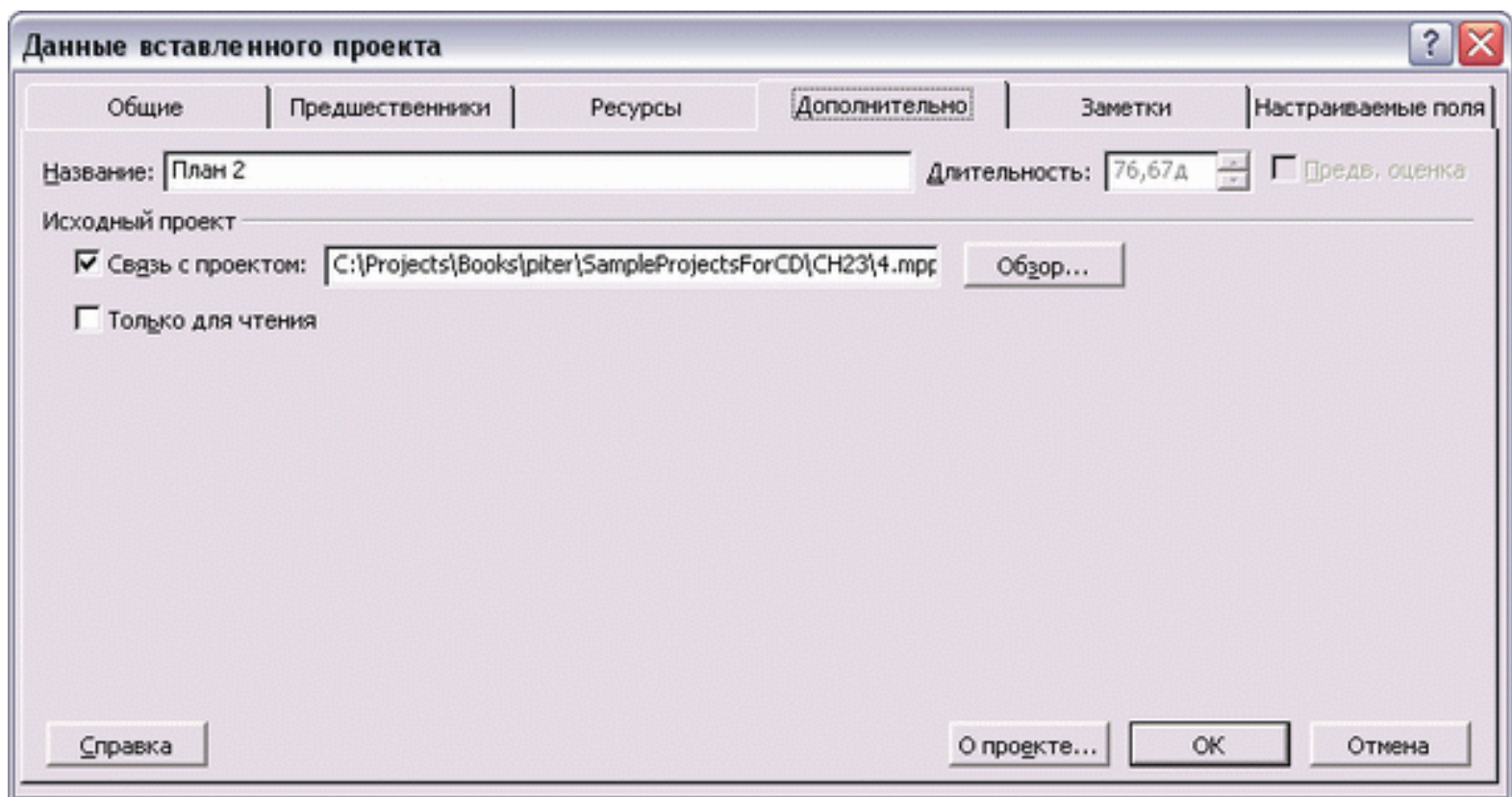


Рис. 23.8. Диалоговое окно данных вставленного проекта

Настройки вставки подпроекта определяются на вкладке **Advanced** (Дополнительно). На ней можно изменить параметры подключения с помощью уже знакомого флажка **Link to project** (Связать с проектом) и флажка **Read only**



(Только для чтения), установка которого запретит перенос сделанных в подпроекте изменений в исходный файл подпроекта.

Внизу всех вкладок диалогового окна с данными подпроекта имеется кнопка Project Info (0 проекте), после щелчка на которой открывается стандартное диалоговое окно сведений о проекте (см. рис. 10.3) с данными подпроекта. В нем можно изменить дату начала или окончания проекта, настроить метод его планирования и просмотреть статистику.

## Просмотр данных нескольких проектов

Данные подпроектов объединены с данными главного проекта и фигурируют во всех отчетах и представлениях. Например, в представлении Resource Sheet (Список ресурсов) главного проекта будет приведен список всех ресурсов, задействованных в главном проекте и всех подпроектах. В представлениях с данными о задачах будут отображаться задачи и главного проекта, и подпроектов. Чтобы определять, к какому проекту относятся те или иные ресурсы и задачи, в таблицу нужно добавить столбец Project (Проект), содержащий имя файла проекта, к которому относится задача, ресурс или назначение (см. рис. 23.3). Чтобы отобразить в представлении данные определенного проекта, нужно отфильтровать задачи или ресурсы по этому полю.

При определении критического пути главного проекта MS Project может учитывать задачи подпроектов или не делать этого. От этого зависит, какие задачи будут считаться критическими и отображаться в соответствующих отчетах и в результатах фильтрации.

Чтобы задачи подпроектов учитывались при анализе критического пути главного проекта, в диалоговом окне общих настроек программы Options (Параметры) на вкладке Calculation (Расчет) нужно установить флажок Inserted projects are calculated like summary tasks (Рассчитывать вставленные проекты как суммарные задачи).

При просмотре совмещенных данных нескольких проектов можно получать сводную информацию по загрузке ресурсов или затратам. Это удобно, например, когда вам нужно сгруппировать всю информацию по проектам вашего отдела. Хотя такие проекты не всегда взаимосвязаны, их все равно можно объединить в общем файле для анализа.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Для анализа данных всех проектов, использующих пул ресурсов, предназначен нижний переключатель в диалоговом окне загрузки файла пула (см. рис. 23.5). Если выбрать его, то MS Project создаст сводный файл, в который будут

включены все проекты, использующие пул.

## Сохранение настроек проектов

Часто работа с планом проекта возможна только при определенных настройках интерфейса. Например, в некоторых случаях отрезки диаграммы Ганта должны быть отформатированы особым образом, а рядом с ними должно отображаться содержимое определенных полей.

При отображении вставленного проекта в главном проекте не учитываются настройки стилей отрезков и другое форматирование диаграмм. Поэтому иногда для удобства работы с несколькими проектами приходится открывать все файлы.

Если вам постоянно приходится работать с группой файлов MS Project, то вы можете сохранить их в рабочей области (Workspace). Рабочая область сохраняется с помощью команды меню File > Save Workspace (Файл > Сохранить рабочую область) в файле формата \*.mprw, и в нее включаются все открытые в данный момент файлы.

При открытии файла рабочей области MS Project автоматически открывает все входящие в нее файлы. Например, при открытии файла рабочей области ResPool. mprw откроются файлы 1.mpr, 2.mpr и pool.mpr.

## Работа с базами данных проектов

При постоянной работе с группой файлов (например, главный проект, его под-проекты, пул ресурсов) их удобно хранить в одном файле. Это облегчает пересылку данных и упрощает файловую структуру. Для хранения нескольких проектов внутри одного файла предназначен формат базы данных проекта — \*.mpd.

Чтобы поместить проект в базу данных проектов, нужно при сохранении проекта выбрать в раскрывающемся списке форматов формат базы данных проектов (\*.mpd), а затем либо указать имя существующей базы данных проектов, либо ввести новое.

{Например, на рис. 23.9 мы сохраняем проект в новую базу данных. В списке Save as type (Тип файла) мы выбрали формат Project Database (\*.mpd) (База данных проекта (\*.mpd)). Поскольку до этого мы не создали базу данных, то в поле названия файла мы ввели новое имя для базы — 6.

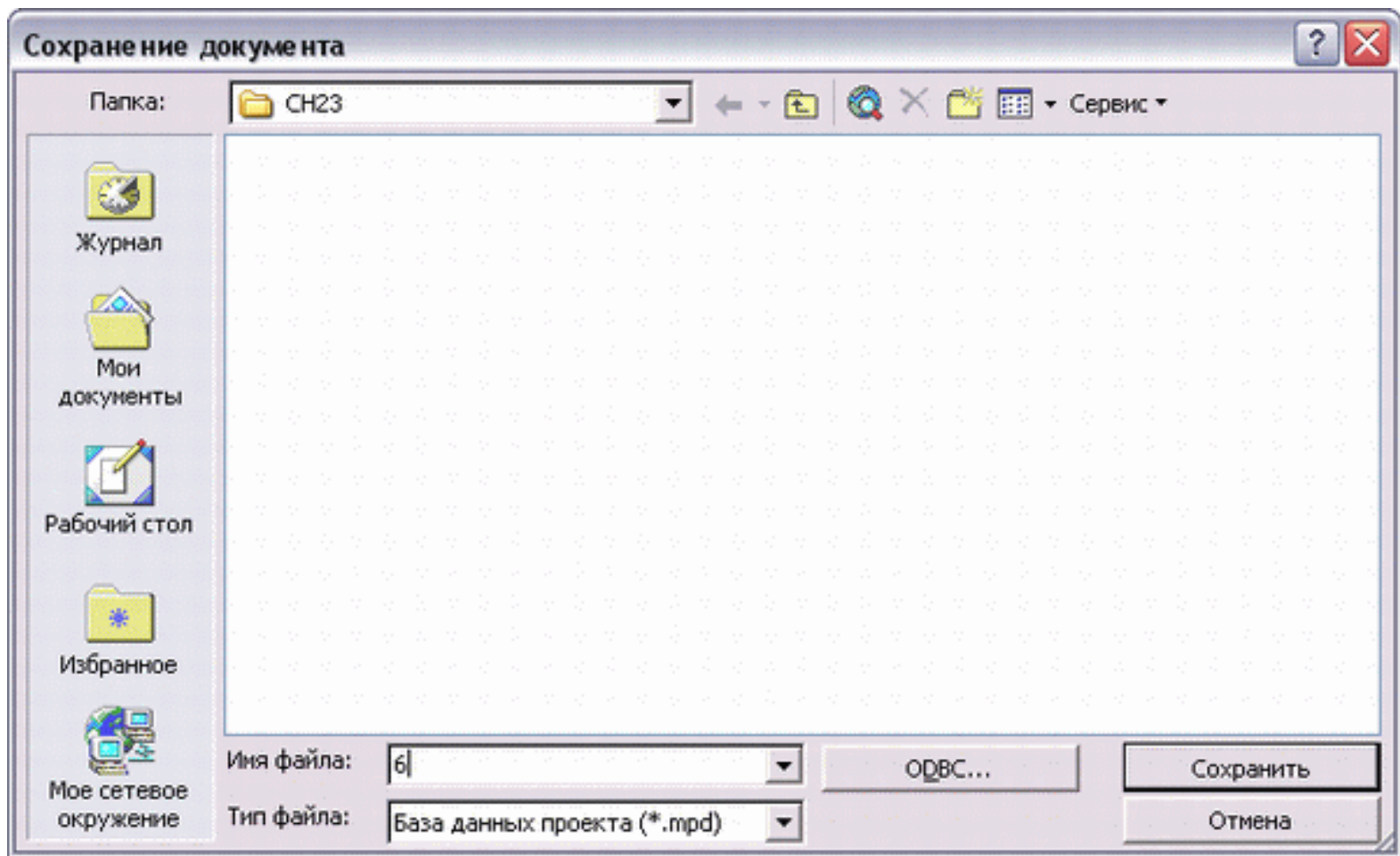


Рис. 23.9. Создание новой базы данных проектов

После этого MS Project создает файл базы данных проектов и открывает диалоговое окно добавления проекта в этот файл (рис. 23.10). В этом диалоговом окне нужно указать название проекта (например, в нашем случае Проект 1) и нажать кнопку Finish (Готово).

Чтобы открыть проект из базы данных проектов, следует с помощью диалогового окна открытия файлов выбрать на диске файл базы данных и нажать кнопку Open (Открыть). После этого откроется диалоговое окно для выбора проекта из базы данных (рис. 23.11).

Для открытия проекта из базы данных проектов нужно выбрать его имя в списке (или набрать в поле ввода внизу диалогового окна) и нажать кнопку Finish (Готово). Чтобы удалить или переименовать один из проектов базы данных, нужно щелкнуть на кнопке Tools (Сервис) и выбрать в раскрывающемся списке пункт Delete (Удаление) или Rename (Переименовать). Если при открытии проекта установить флажок Open project read-only (Открыть проект только для чтения), то файл будет открыт только для чтения.



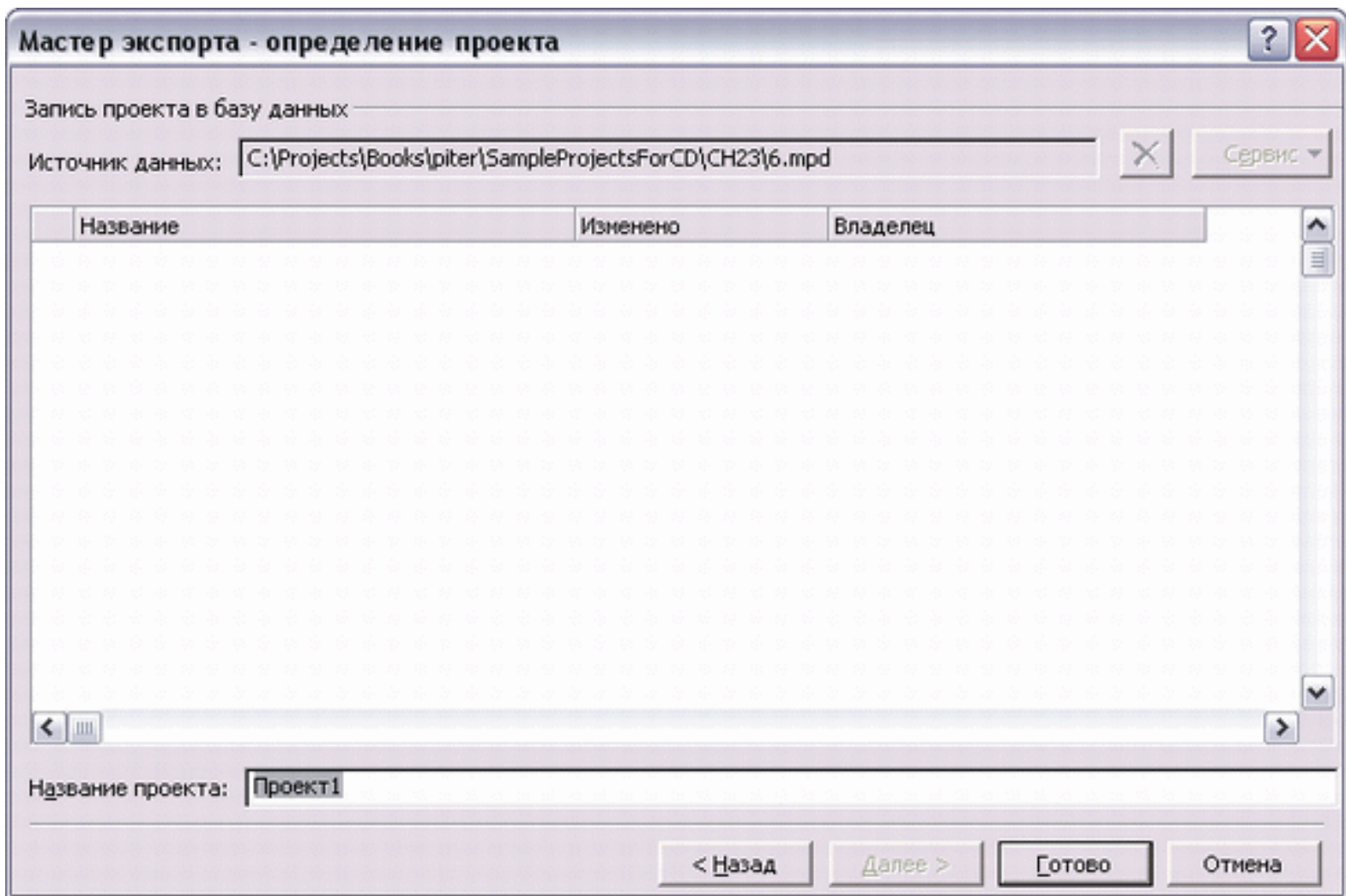


Рис. 23.10. Сохранение проекта в базе данных проектов

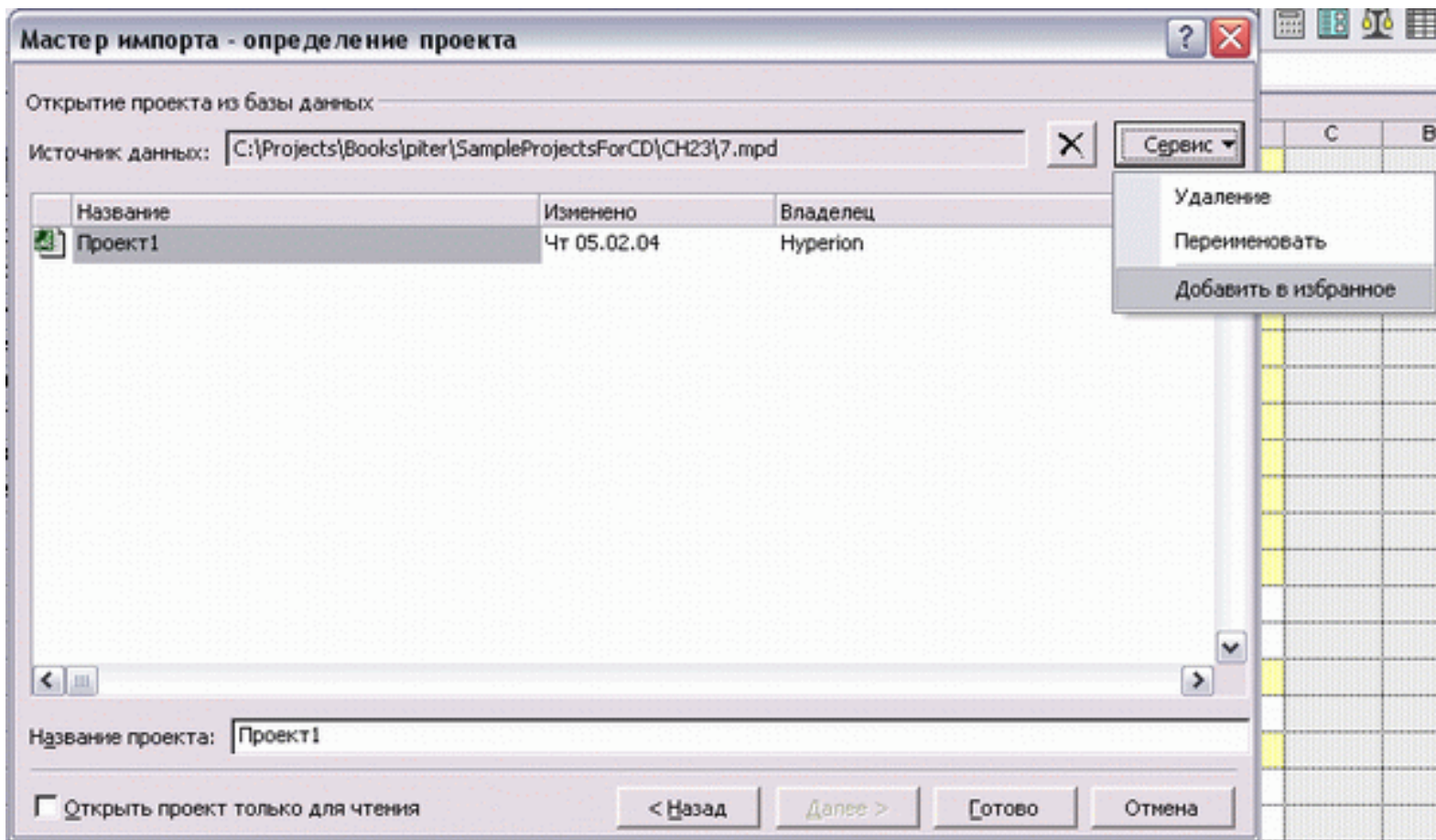


Рис. 23.11. Открытие проекта из базы данных

Если вы часто пользуетесь каким-то проектом из базы, то можно создать ярлык для вызова его «напрямую», минуя диалоговое окно открытия проекта из базы данных. Для этого нужно воспользоваться пунктом раскрывающегося списка Add To Favorites (Добавить в избранное), щелчок на котором создаст ярлык к активному проекту в папке Favorites (Избранное). В дальнейшем вы можете перенести этот ярлык в любое удобное вам место на диске.

После того как файл открыт из базы данных проекта, с ним можно работать, как с обычным файлом в формате \*.mpr. При сохранении файла все сделанные изменения автоматически сохраняются в базе данных проекта.

# Настройка Консультанта MS Project 2002

Одно из основных нововведений в MS Project 2002 — это интерактивный Консультант (Project Guide). С одной стороны, это удобное средство подсказки при работе в MS Project, а с другой стороны — средство для гибкой настройки программы.

Например, вы можете разработать собственный вариант Консультанта для подготовки «рыбы» плана проекта. Пользователь отвечает на вопросы Консультанта, и в соответствии с его ответами Консультант создает базовый план проекта, который сотруднику останется только доработать.

Консультант может быть полезен для поддержки организационных стандартов при разработке плана проекта. Например, Консультант может вести пользователя по шагам разработки плана и подсказывать пользователю о его ошибках, например о незаполненных полях и т. п. Таким образом можно обеспечить соответствие работы руководителей проектов организационным регламентам и повысить качество управления проектами в организации.

Консультант может фиксировать выполнение пользователем определенных шагов при планировании и сообщать в службы контроля качества, все ли шаги пройдены. Например, если пользователь не выполнил анализ рисков плана проекта, Консультант сообщит об этом в службу качества, и план проекта не будет считаться завершенным. Это вынудит руководителя проекта провести анализ плана и обеспечит соответствие плана стандартам организации.

Появление Консультанта стало возможным благодаря существенной переработке архитектуры программы, незаметной на первый взгляд. Дело в том, что начиная с версии 2002 представления, которые вы открываете в MS Project, являются веб-страницей. А таблицы, диаграммы и формы, отображаемые в представлениях, — особым типом ActiveX-объектов, загружаемых на этой веб-странице.

Консультант MS Project представляет собой веб-страницу, в правом фрейме которой отображается стандартная страница с представлением MS Project, а в левом фрейме — страница с данными Консультанта. Когда в настройках интерфейса MS Project вы включаете использование Консультанта, то программа загружает его веб-страницу и отображает данные проекта в ее структуре. Если же отключить использование Консультанта, то MS Project загружает свою стандартную веб-страницу и отображает данные в ней.

Главное удобство заключается в том, что вы можете изменить как вид

Консультанта, так и его содержимое. Вид изменяется путем редактирования фреймовой структуры страницы, например можно добавить еще одну верхнюю горизонтальную панель или поменять местами левую и правую панель. Содержимое Консультанта изменяется путем редактирования файла в формате XML, что делает настройку быстрой и удобной.

Например, в индексном файле, который вы используете для работы с примерами, мы именно так и поступили, отредактировав XML-файл, определяющий работу Консультанта. Это позволило нам изменить панель Консультанта — она теперь содержит только пункт Интерактивный справочник — и определить, какая информация будет отображаться в панели Консультанта слева.

С помощью веб-страницы Консультанта можно вызывать команды MS Project или запускать макросы. Например, на рис. 23.12 нажатие кнопки на веб-странице запускает диалоговое окно фильтрации таблицы.

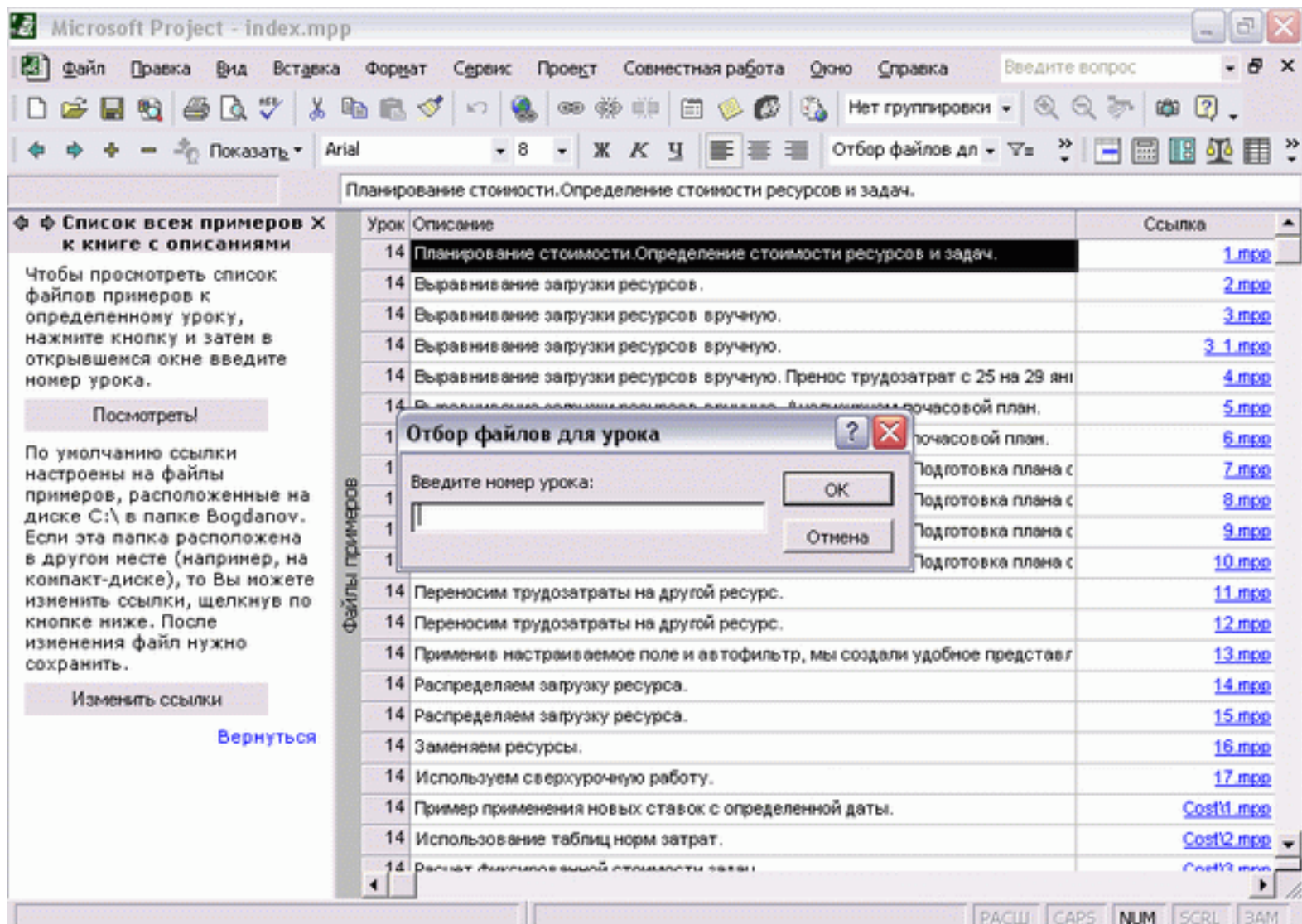




Рис. 23.12. С веб-страницы Консультанта можно вызывать команды MS Project, например команды фильтрации

## Как настраивать Консультанта

Настройка Консультанта осуществляется на вкладке Interface (Интерфейс) в диалоговом окне общих настроек программы (рис. 23.13). Чтобы программа показывала панель Консультанта, нужно установить флажок Display Project Guide (Открывать консультант). В этом случае панель Консультанта будет отображаться во всех открытых файлах и тех, что будут открываться в дальнейшем.

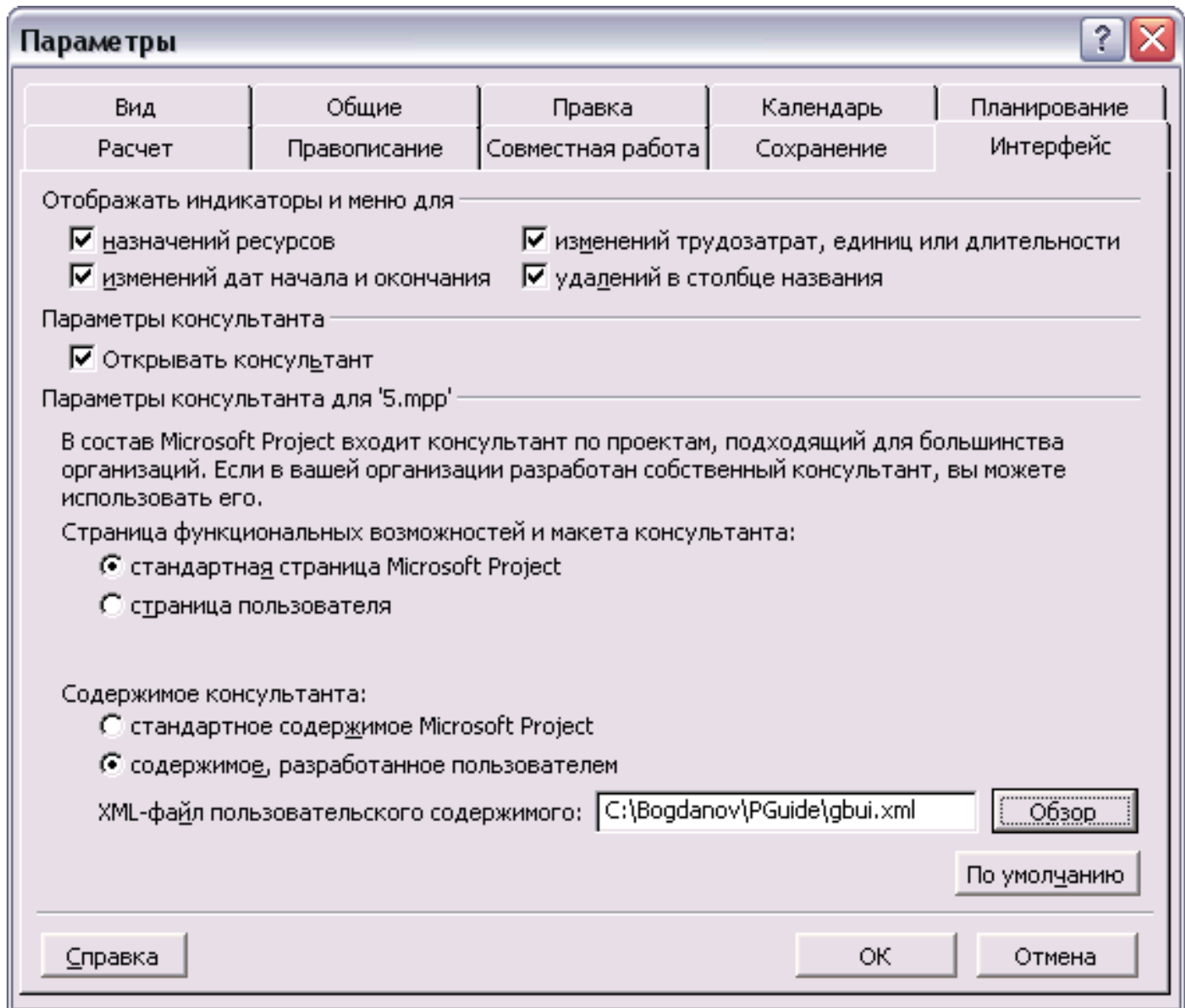


Рис. 23.13. Настройка Консультанта

Если вы разработали собственную страницу со структурой Консультанта, то

следует в разделе Project Guide Functionality and Layout Page (Страница функциональных возможностей и макета Консультанта) выбрать переключатель Use a custom page (Страница пользователя), а затем в открывшемся диалоговом окне выбрать на диске созданную страницу.

Если же вы хотите отобразить в панели Консультанта собственное содержимое, . то нужно выбрать переключатель Use a custom page (Страница пользователя) в разделе Project Guide Content (Содержимое консультанта). Например, на рис. 23.10 представлены настройки Консультанта для файла index.mpp. В нем мы используем собственное содержимое, расположенное в файле C:\Bogdanov\PGuide\gbui.xml.

Подробнее о формате xml-файлов для настройки Консультанта MS Project 2002 и о формате файлов со структурой страницы Консультанта вы можете прочитать на сайте «Профессионал управления проектами» по адресу <http://www.vv.pmprof.ru/content/rus/21/219-article.asp>.



# Управление надстройками COM

Некоторые возможности программы реализованы с помощью внешних надстроек. Это модуль анализа по методике PERT, модуль сравнения версий проектов, модуль экспорта повременных данных в Excel и т. д. Помимо этих надстроек, входящих в комплект поставки MS Project, есть и другие модули независимых производителей, которые вы можете установить и использовать в MS Project.

Для работы с надстройками предназначено диалоговое окно COM Add-Ins (Надстройки для модели компонентных объектов (COM)), но чтобы им воспользоваться, вам необходимо предварительно добавить в меню команду для его вызова. Для этого нужно щелкнуть в любом месте на панели инструментов или меню правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать команду Customize (Настройка).

В открывшемся диалоговом окне осуществляется настройка панелей инструментов и меню (рис. 23.14). Вам нужно перейти на вкладку Commands (Команды) и в левом списке выбрать пункт All Commands (Все команды). После этого в правом списке отобразятся все доступные команды, которые можно добавить на панель инструментов или в меню. В нем вам нужно выбрать пункт ComAddInsDialog и затем перетащить его либо на одну из панелей инструментов, либо в меню. Мы рекомендуем добавить его последней командой в меню Tools (Сервис).

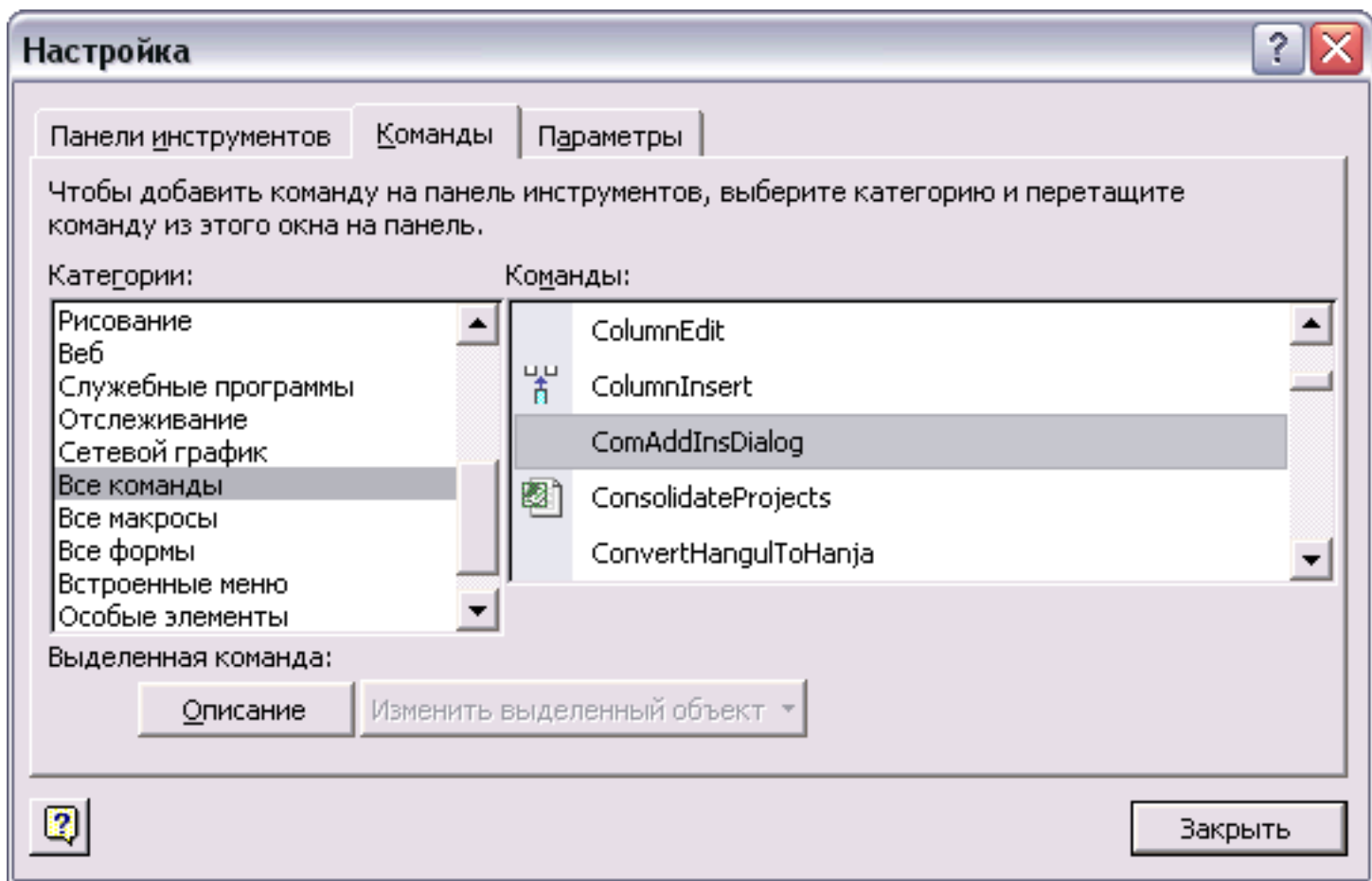


Рис. 23.14. Диалоговое окно настройки панелей инструментов и меню

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Используя диалоговое окно настройки (см. рис. 23.14), вы можете добавлять команды в меню или кнопки на панели инструментов. Если вы хотите досконально овладеть MS Project, мы рекомендуем вам ознакомиться со всеми доступными в этом диалоговом окне элементами. Среди них вы найдете кнопки для быстрого вызова определенных представлений и команд, использование которых может существенно ускорить вашу работу.

После того как команда COM Add-Ins (Надстройки COM) добавлена в меню, при щелчке на ней будет открываться диалоговое окно для работы с надстройками (рис. 23.15). В центре этого диалогового окна представлен список надстроек, в котором можно включить или отключить использование надстройки, установив или сняв флажок рядом с ней. В нашем примере все надстройки включены.

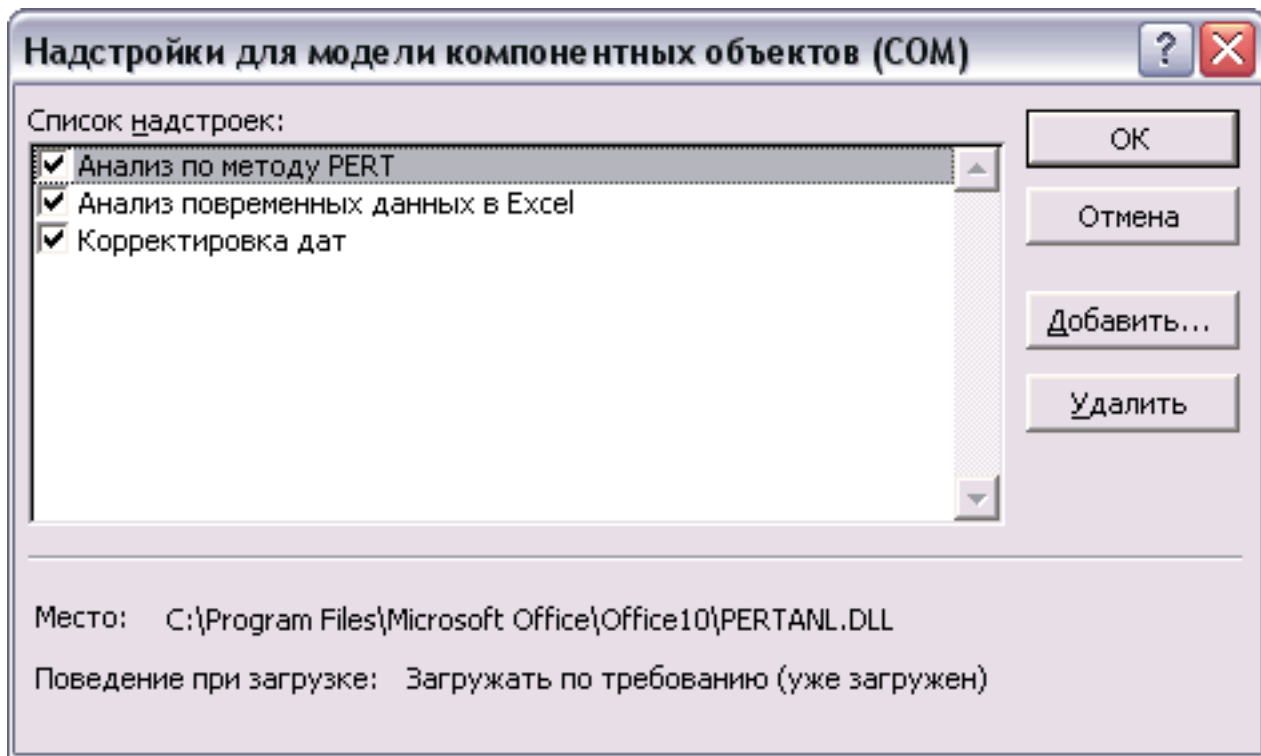


Рис. 23.15. Работа с надстройками MS Project

Под списком надстроек расположена информационная область, содержащая сведения о выбранной надстройке: имя ее файла и тип загрузки. Тип загрузки определяется самой надстройкой: некоторые модули запускаются при запуске программы, а некоторые — только при необходимости, например после щелчка мыши на кнопке панели инструментов.

Снятие флажка рядом с названием надстройки приведет к ее временному отключению, а чтобы полностью удалить надстройку из списка используемых, необходимо щелкнуть на кнопке Remove (Удалить). При этом программа не отображает дополнительных запросов на подтверждение операции, поэтому при работе с этим диалоговым окном нужно быть аккуратным и не нажать случайно кнопку удаления надстройки. Для добавления надстройки нужно нажать кнопку Add (Добавить), а затем в открывшемся диалоговом окне выбрать папку файл надстройки.

# Работа с шаблонами

Шаблоны предназначены для стандартизации файлов проектов внутри проектной команды или организации. В MS Project есть два типа шаблонов: глобальный файл Global.mpt и шаблоны файлов. В глобальном файле хранятся основные настройки, применяемые к новым проектам. Шаблоны файлов — это типовые проекты, сохраняемые для дальнейшего использования в целях стандартизации.

## Глобальный файл

Глобальный файл нельзя открыть для редактирования как обычный файл - изменения в него вносятся посредством Организатора (Работу с Организатором мы рассматривали в разделе **«Удаление и перемещение представлений и их составляющих»**). Изменения в общие настройки вносятся путем нажатия кнопки Set as Default (По умолчанию) на различных вкладках диалогового окна Options (Параметры).

На диске хранятся две копии глобального файла Global.mpt — одна в установочной папке MS Project, а вторая — в рабочей папке пользователя. (Вы можете определить расположение этих файлов с помощью команды поиска файлов в Windows.) В установочной папке находится исходный файл шаблона, поставляемый вместе с программой, а в рабочей — его копия, включающая в себя все сделанные во время работы с программой настройки. Именно этот файл использует программа при работе.

Если удалить глобальный файл из рабочей папки пользователя, то при запуске MS Project автоматически поместит в нее файл из установочной папки. Поэтому для возврата шаблона к 'начальным установкам вы можете просто удалить рабочий файл.

## Создание шаблона файлов

Шаблоны файлов создаются пользователем путем сохранения планов проектов в формате \*.mpt. В шаблоне может быть сохранена любая информация: данные о задачах, ресурсах и назначениях, настройки представлений, макросы и т. д. В то же время, при сохранении шаблона в него может попасть и ненужная информация из текущего плана (например, данные о фактических трудозатратах, которые точно не понадобятся при создании новых проектов). Поэтому при сохранении файла в формате шаблона появляется диалоговое окно (рис. 23.16), в котором определяется,

какие данные из текущего плана не должны попасть в шаблон.

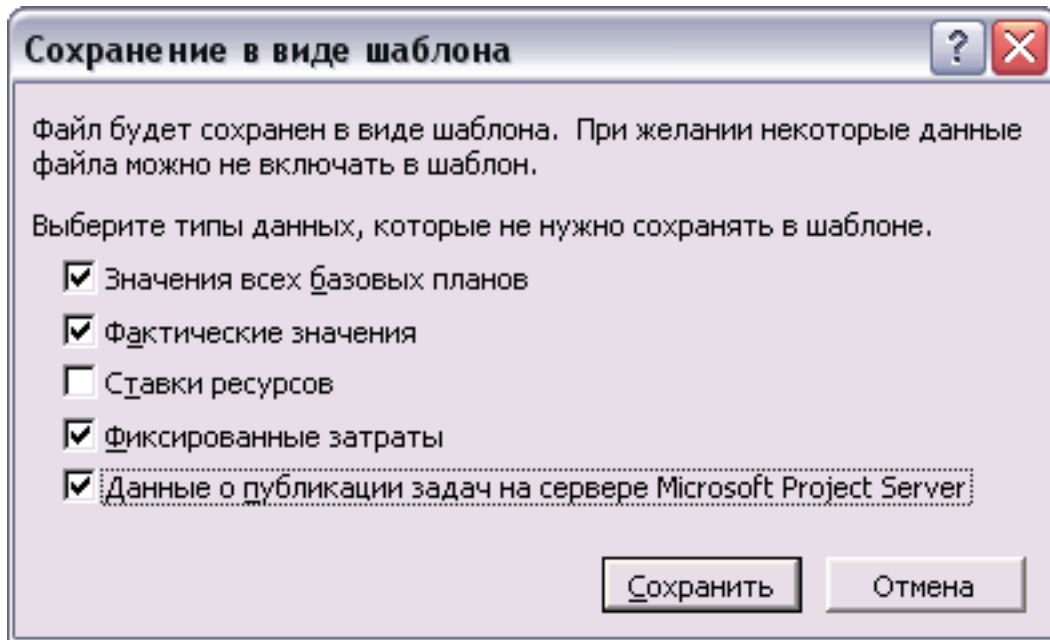


Рис. 23.16. Определение данных, которые будут сохранены в шаблоне

Диалоговое окно содержит флажки, устанавливая которые, вы определяете типы данных, не включаемые в шаблон. Флажок Values of all baselines (Значения всех базовых планов) удалит из будущего шаблона данные о базовых планах проекта. Установив флажок Actual Values (Фактические значения), вы удалите из шаблона текущие фактические значения из сохраняемого плана. Флажок Resource Rates (Ставки ресурсов) определяет, будут ли сохранены в шаблоне данные о ставках ресурсов. Данные о фиксированной стоимости задач можно удалить, установив флажок Fixed Costs (Фиксированные затраты), а установка флажка Whether tasks have been published to Microsoft Project Server (Данные о публикации задач на сервере Microsoft Project Server) приведет к исключению из шаблона данных о публикации задач на сервере.

Обычно в шаблон включаются данные о ставках ресурсов, если в проектах, которые будут планироваться по шаблону, будут использоваться те же ресурсы. Кроме того, иногда полезно переносить данные о фиксированных затратах на выполнение задач, поскольку часто фиксированные затраты на одни и те же задачи в однотипных проектах совпадают. На рис. 23.16 мы переносим в шаблон только . данные о ставках ресурсов.

### Создание файла на основе шаблона

Для создания файла на основе шаблона нужно воспользоваться командой

меню File V New (Файл V Создать), а затем в области задач на панели New Project (Создание проекта) в разделе New from template (Создание с помощью шаблона) выбрать шаблон, на основе которого будет создаваться план проекта (рис. 23.17).

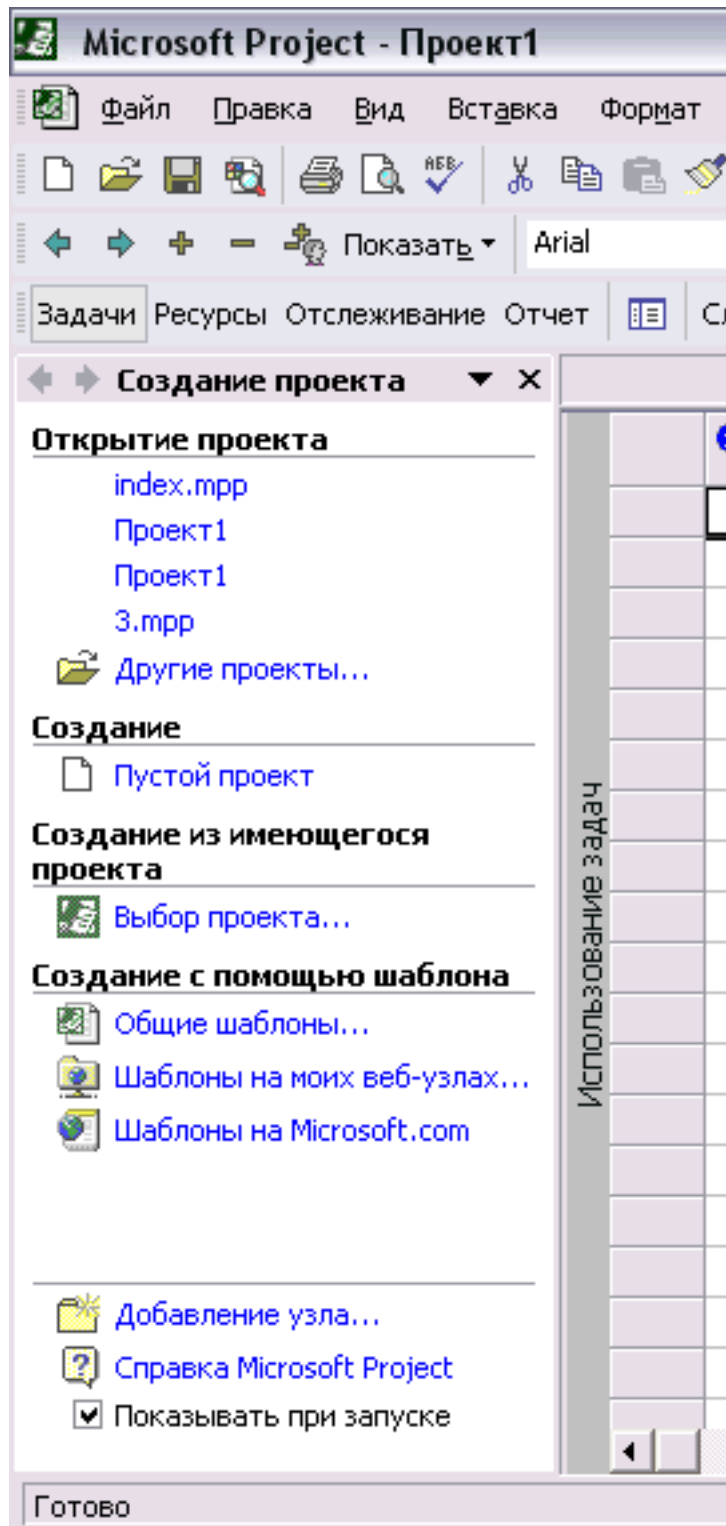


Рис. 23.17. Панель создания проекта

В нашем случае в списке шаблонов присутствует файл BookProject.mpt,



созданный нами для подготовки сопроводительных файлов к этой книге. Щелчок на названии шаблона приведет к созданию файла на его основе. Кроме того, в списке шаблонов есть пункт General Templates (Общие шаблоны) щелкнув на котором, вы попадете в диалоговое окно с полным списком шаблонов, доступных для использования при создании нового файла (рис. 23.18).

Диалоговое окно со списком шаблонов разделено на две группы: на первой вкладке, General (Общие), содержится список шаблонов, созданных пользователем, и шаблон пустого проекта. На второй вкладке, Project Templates (Шаблоны проектов), представлены шаблоны, входящие в комплект поставки MS Project. Выбрав любой из них и дважды щелкнув на его значке, вы создадите новый проект на его основе.

## Что нового вы узнали?

- Как использовать в проекте ресурсы из пула ресурсов.
- Какие возможности предоставляет использование пула ресурсов.
- В каких режимах можно открыть пул ресурсов.
- Как обновлять пул ресурсов или его экран.
- Как вставлять один проект в другой.
- Как сохранять рабочую область.
- Как сохранять проекты в базе данных проектов.
- Как настраивать панель Project Guide (Консультант).
- Как добавлять и удалять надстройки COM, включать и отключать их.
- Где хранятся глобальные шаблоны MS Project.
- Как создавать шаблоны файлов.
- Как создавать файлы на основе существующих шаблонов.
- Как вернуться к исходной версии глобального шаблона.

# Глава 23. Установка и конфигурирование сервера MS Project Server

- **Установка сервера MS Project Server**
- **Установка сервера SharePoint Team Services**
- **Конфигурирование сервера MS Project Server**
- **Что нового вы узнали?**

# Установка сервера MS Project Server

Этот урок мы посвящаем установке и конфигурированию сервера MS Project Server. Установка сервера MS Project Server даже в минимальной конфигурации не так проста, поскольку ее успешное завершение возможно лишь при определенных настройках других компонентов Windows. Чем сложнее конфигурация сервера MS Project Server, тем больше компонентов используется, тем сложнее его установка.

После установки сервера необходимо правильно сконфигурировать его, чтобы пользователи могли с ним работать. В этом уроке вы узнаете, как установить сервер MS Project Server и как сконфигурировать его для последующей работы с помощью профессиональной и стандартных редакций MS Project.

Установка сервера MS Project Server может осуществляться только на сервере Windows 2000 Advanced Server с установленным сервером Internet Information Server (IIS). Для корректной работы инсталлятора необходимо, чтобы IIS был запущен и в нем был сконфигурирован хотя бы один узел. Если он не сконфигурирован или сконфигурирован некорректно (такое случается при переносе настроек из другой системы), установочная программа не сможет успешно завершить работу.

Сервер MS Project Server может использовать в качестве СУБД только MS SQL Server 2000 и выше. В установочный пакет входит функционально урезанная версия этого сервера (MSDE), и если вы устанавливаете сервер MS Project Server для работы с клиентами MS Project 2002 Standard или MS Project 2000, то она вам подходит.

Если же вы устанавливаете сервер MS Project Server для работы клиентов с MS Project Professional, то перед установкой MS Project Server необходимо установить MS SQL Server. Если вы хотите, чтобы пользователи имели доступ к аналитическим функциям MS Project Server (а именно они отличают профессиональную редакцию от стандартной), то нужно также установить сервер анализа MS Analysis Services.

Закончив приготовления, можно переходить к установке сервера MS Project Server. Для этого нужно запустить программу установки на установочном диске. При этом появится диалоговое окно, в котором нужно определить дальнейшие действия.

Щелчок на одном из первых двух пунктов списка, Readme (Файл последних сведений) или Installation Guide (Руководство по установке), приведет к открытию файла с документацией по установке программы. Если вам нужно вручную обновить свою базу данных или настроить ее для работы с MS Project Server, то воспользуйтесь последним пунктом списка — Upgrading and database configuration (Обновление и настройка базы данных). Пункт списка SharePoint Configuration Wizard (Мастер настройки SharePoint) предназначен для установки сервера SharePoint Team Services, с помощью которого на сервере MS Project Server организована работа с документами и вопросами. Сервер SharePoint Team Services можно установить после установки сервера MS Project Server.

Для запуска программы установки MS Project Server предназначен пункт списка 'Server Installation (Установка сервера). После щелчка на этой ссылке запускается программа установки MS Project Server, открывающая диалоговое окно для ввода серийного номера. Далее вы попадете в диалоговое окно с пользовательским соглашением, которое необходимо принять, чтобы продолжить установку программы. После этого открывается диалоговое окно, в котором определяется тип установки сервера и место размещения его файлов. В поле ввода Install to (Установить в) нужно указать путь на диске, где будут размещены файлы сервера. Переключатели соответствуют двум типам установки: Custom (Выборочная) позволяет установить сервер для работы с профессиональной версией, а выбор переключателя or install now (установка без подключения к серверу баз данных) приведет к установке сервера для работы со стандартной редакцией MS Project.

Рассмотрим два варианта установки: на базе MSDE (для использования со стандартной редакцией MS Project) и на базе MS SQL Server (для использования с профессиональной редакцией).

### Установка MS Project Server со стандартными возможностями

Для установки сервера MS Project Server со стандартными возможностями в диалоговом окне, необходимо выбрать переключатель or install now (установка без подключения к серверу баз данных) и перейти к следующему шагу. Далее вам нужно определить логин и пароль администратора базы данных, которую программа установки создаст на основе MSDE. На следующем шаге диалога следует подтвердить параметры установки, после чего начнется процесс установки.

### Установка MS Project Server с профессиональными возможностями

Для установки сервера MS Project Server с профессиональными возможностями вам придется пройти более долгий путь. После выбора в диалоговом окне, представленном на, переключателя Custom (Выборочная), вы перейдете в диалоговое окно определения базы данных, которую MS Project Server будет использовать для хранения проектной информации.

Если вы уже создали базу данных (например, при предыдущей инсталляции MS Project Server), то нужно выбрать переключатель Connect to an existing database (Подключиться к существующей базе данных) и указать имена сервера и базы данных в полях Database server (Сервер базы данных) и Database name (Имя базы данных).

Если база данных не создавалась, нужно выбрать переключатель Create a new database (Создать новую базу данных). После этого состав полей диалогового окна изменится, и в них вам нужно будет указать имя сервера баз данных и учетные данные администратора этого сервера.

Имя сервера баз данных, в котором MS Project Server создаст свою базу данных, указывается в поле Database server (Сервер базы данных), например в нашем случае сервер называется TESTPOLYGON.

В разделе Connect using (Подключаться с использованием) определяются параметры подключения к базе данных. Если выбрать переключатель Windows Authentication (Проверка подлинности средствами Windows), то программа установки будет подключаться к серверу с учетными данными пользователя, авторизованного в системе в данный момент. Если же выбрать переключатель SQL Server Authentication (Проверка подлинности средствами сервера SQL Server), то в диалоговом окне появятся поля для ввода логина и пароля пользователя, и программа установки будет использовать значения этих полей при подключении к серверу. В нашем примере выбран второй переключатель и введены учетные данные администратора сервера.

## ВНИМАНИЕ

Пользователь, от имени которого программа установки будет создавать базу данных для MS Project Server, должен иметь права на создание баз данных (dbcreate) и администрирование уровня безопасности (securityadmin) на сервере баз данных.

Как вы знаете, профессиональная редакция MS Project позволяет использовать аналитические возможности сервера MS Project Server. Эти возможности базируются на пакете Analysis Services, входящем в MS SQL Server и использующем OLAP. Параметры подключения к серверу анализа, то



есть того сервера MS SQL Server, на котором установлен пакет Analysis Services, определяются на следующем шаге программы установки.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Начиная с этого диалогового окна, вы указываете данные, которые можно будет ввести позже, через интерфейс администратора сервера MS Project Server. Поэтому в этом и следующих диалоговых окнах есть переключатель Enter this information now (Ввести эти сведения сейчас), который нужно выбрать, если вы хотите заполнить поля диалогового окна во время установки, и переключатель Enter this information later (Ввести эти сведения позже), позволяющий ввести данные позднее через интерфейс администратора.

В поле Analysis Server (Сервер анализа) нужно указать имя сервера MS SQL Server, а в полях Logon name (Имя для подключения) и Password (Пароль) — имя и пароль пользователя, входящего в группу OLAP Administrators на этом сервере.

Доступ к MS Project Server осуществляется через веб-интерфейс, и веб-страницы должны быть размещены на веб-узле, зарегистрированном на сервере Internet Information Server. На следующем шаге программа установки предлагает выбрать узел из числа зарегистрированных в IIS узлов, в котором будет создана виртуальная папка для сервера.

Для выбора узла нужно установить на его название курсор и перейти к следующему шагу программы установки. Например, мы выбрали узел под названием TESTPOLYGON, являющийся узлом по умолчанию в IIS на нашем сервере. Имя сайта для доступа из локальной сети или внешних сетей может отличаться от имени, под которым узел зарегистрирован в IIS. Серверу MS Project Server для корректной работы нужно знать, по какому адресу к сайту будут обращаться, и эти данные указываются на следующем шаге установки.

Вам нужно ввести имя сервера для доступа из локальной сети (верхнее поле ввода) и для доступа из внешних сетей (нижнее поле). Второе поле заполнять не обязательно. Из раскрывающегося списка перед полем ввода выбирается протокол (http или https), а в поле ввода указывается имя сервера. Виртуальная папка сервера всегда называется ProjectServer. Например, в нашем случае адресом сервера будет ttp://testpolygon/ProjectServer.

Сервер MS Project Server может рассылать пользователям сообщения по почте о новых назначениях и других изменениях в составе задач. Для этого нужно

указать адрес SMTP-сервера, через который можно осуществлять такую рассылку.

Это можно сделать на следующем шаге. В полях SMTP mail server (Почтовый SMTP-сервер) и Port (Порт) указываются адрес сервера и порт для подключения. В поле From address (Адрес отправителя) указывается обратный адрес, который сервер будет подставлять в сообщения при отправке.

Для работы с документами и вопросами MS Project Server использует сервер SharePoint Team Services. Если вы установили его до установки MS Project Server, то заполните поля в диалоговом окне на следующем шаге программы установки.

В полях Server name (Имя сервера) и SharePoint administration port (Порт администрирования SharePoint) нужно ввести адрес сервера и порт для его администрирования. В поля Logon name (Имя для подключения) и Password (Пароль) нужно ввести учетные данные пользователя Windows, зарегистрированного в группе администраторов на сервере SharePoint.

В завершающем диалоговом окне установки программы определяется, какие программы будут обращаться к серверу.

Если пользователи вашей организации используют исключительно профессиональную редакцию MS Project 2002, то вам следует выбрать верхний переключатель. Если же в организации используется стандартная редакция MS Project 2002 или MS Project 2000, то вам нужно выбрать нижний переключатель.

Выбранным переключателем определяется уровень безопасности сервера. Профессиональная редакция MS Project 2002 поддерживает возможность авторизации перед публикацией данных, поэтому выбор верхнего переключателя устанавливает режим, при котором перед публикацией данных необходимо пройти авторизацию. Стандартные версии MS Project 2002 и MS Project 2000 не могут обеспечить авторизацию перед публикацией данных на сервере, поэтому при выборе нижнего переключателя включается режим, позволяющий публиковать данные без предварительной авторизации.

На следующем шаге программа открывает диалоговое окно, в котором следует ввести пароль учетной записи администратора сервера MS Project Server. После ввода пароля вы перейдете к следующему шагу, где необходимо подтвердить настройки. После нажатия кнопки Finish

(Установить) начнется установка сервера. После ее завершения можно переходить к конфигурированию сервера с помощью интерфейса администратора. Но прежде чем мы рассмотрим настройку сервера, установим сервер SharePoint Team Services.

# Установка сервера SharePointTeam Services

Для установки сервера SharePoint в диалоговом окне, нужно выбрать пункт SharePoint Configuration Wizard (Мастер настройки SharePoint). Запустится программа установки. После подтверждения лицензионного соглашения в первом диалоговом окне вы перейдете к диалоговому окну выбора веб-узла, в котором будет установлен сервер.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Установить сервер SharePoint и использовать его можно независимо оттого, со стандартной или с профессиональной редакцией MS Project будут работать пользователи.

Выбор происходит среди зарегистрированных на сервере IIS узлов, причем узел, на который устанавливается сервер, должен быть запущен. Например, в нашем случае мы устанавливаем сервер на узел Main.

После выбора сайта, на который будет установлен сервер SharePoint, вы переходите к диалоговому окну настройки соединения с базой данных. В нем нужно указать имя сервера баз данных, где будет создана база данных сервера SharePoint, и учетные данные администратора сервера. Имя сервера вводится в поле Database server (Сервер базы), а учетные данные администратора - в поля Logon name (Имя для подключения) и Password (Пароль).

В некоторых случаях программа установки не может подключиться к серверу баз данных, если авторизация осуществляется с помощью учетных записей Windows. В таком случае нужно в настройках сервера баз данных разрешить авторизацию средствами сервера, создать пользователя сервера с правами администратора и ввести его данные в диалоговом окне.

Если подключение к серверу баз данных удалось, программа установки создает на нем базу данных, а затем устанавливает сервер SharePoint в выбранный ранее узел. После этого программа выводит диалоговое окно со сведениями о сервере. Сведения, указанные в этом диалоговом окне, понадобятся вам в дальнейшем, поэтому их нужно сохранить.

Вы можете скопировать диалоговое окно в буфер обмена, нажав сочетание клавиш Alt+Print Screen, а затем вставить его из буфера в графический редактор и сохранить графический файл на диске.

После завершения установки в подменю Windows Start > Programs > Administrative Tools (Пуск > Программы > Средства администрирования) появится ярлык Microsoft SharePoint Administrator (Администратор Microsoft SharePoint), щелкнув на котором вы попадете на страницу администрирования сервера. На этой странице вам нужно выбрать созданный сайт (его название совпадает с названием узла, куда был установлен сервер SharePoint) и перейти на страницу его администрирования.

На странице администрирования сайта нужно щелкнуть на ссылке Manage Users (Управление пользователями) для перехода к странице администрирования пользователей. На этой странице необходимо выбрать администратора сайта из числа пользователей, являющихся администраторами того сервера Windows, где установлен MS Project Server.

Для этого выберем переключатель Add user or group name (Добавить имя пользователя или группы) и в поле ввода под ним укажем имя пользователя, входящего в число администраторов на сервере, где установлен MS Project Server. В нашем случае это пользователь ZS2-MARKWORK-02\Administrator'. В разделе User Role (Роль пользователя) выберем переключатель Administrator (Администратор) и сохраним пользователя, нажав кнопку Add User (Добавить пользователя). Для завершения настройки следует сконфигурировать пользователей, от имени которых MS Project Server будет запускать объекты COM+ для управления сервером SharePoint и для доступа к серверу анализа. Для этого нужно запустить программу PSCOMPlus.exe, расположенную в папке Bin\10332 той папки, куда вы установили сервер MS Project Server.

После запуска программы откроется диалоговое окно, в котором нужно указать учетные данные администратора сервера анализа, администратора сервера SharePoint и администратора того сервера баз данных, где установлена база данных сервера SharePoint. После ввода данных нужно нажать кнопку Create\Update COM+ Apps (Создать или обновить приложения COM-ь). Теперь мы можем подключить сервер SharePoint к серверу MS Project Server, поэтому перейдем к настройке последнего.

# Конфигурирование сервера MS Project Server

Для конфигурирования сервера MS Project Server нужно запустить Internet Explorer и обратиться по адресу сервера, который вы указали при его настройке. При первом подключении к серверу вам необходимо выполнить те же действия, что и обычным пользователям (см. раздел **«Первое подключение к серверу»**). На первой странице сервера в качестве имени пользователя вам нужно ввести Administrator (Администратор), а в качестве пароля — пароль администратора, введенный вами в процессе установки сервера. Если вы устанавливали сервер MS Project Server без подключения к серверу баз данных и программа установки не отображала диалоговое окно для ввода пароля администратора, то ваш пароль пустой.

После этого вы попадете на персональную страницу пользователя. В верхнем меню страницы вам нужно щелкнуть на ссылке Admin (Администрирование), которая приведет вас на страницу администрирования сервера. В левой колонке этой страницы содержится список основных областей администрирования, а в центре страницы их список дублируется и сопровождается комментариями. Рассмотрим основные области администрирования сервера.

## Безопасность

Для настройки уровня безопасности сервера предназначен раздел Manage security (Управление безопасностью), причем он состоит из трех страниц, из которых для нас наиболее важна User authentication (Проверка подлинности пользователей).

На ней определяются основные настройки авторизации пользователей на сервере MS Project Server.

В верхнем разделе страницы определяется, какими средствами пользователи будут проходить авторизацию на сервере: с помощью учетных записей сервера MS Project Server, с помощью учетных записей Windows или совмещая оба способа. Некоторые способы авторизации позволяют пользователям создавать учетные записи на сервере (см. раздел **«Настройка MS Project для работы с сервером»**).

Первый переключатель, Mixed (Смешанная), позволяет использовать для



авторизации или учетные данные Windows, или данные MS Project Server. Выбор второго переключателя, Windows Authentication only (Проверка подлинности только средствами Windows), приведет к блокировке всех учетных записей сервера MS Project Server и позволит авторизоваться только пользователям, зарегистрированным на сервере с учетными записями Windows.

## ВНИМАНИЕ

Если выбрать второй переключатель на этой странице, когда на сервере зарегистрирована только одна учетная запись с правами администратора (созданная при установке программы и являющаяся учетной записью сервера MS Project Server), то эта запись будет заблокирована и вы не сможете администрировать сервер. Поэтому прежде чем выбрать этот переключатель, нужно добавить в число администраторов пользователя с учетной записью Windows.

Третий переключатель, Microsoft Project Server authentication only (Проверка подлинности только средствами сервера Microsoft Project Server), включает режим, при котором на сервере могут авторизоваться только пользователи с учетной записью на нем. В нашем примере на установлен режим совмещенной авторизации.

В разделе Password Length for Microsoft Project Server Authentication (Длина пароля для проверки подлинности средствами сервера Microsoft Project Server) определяется минимальная длина пароля пользователя сервера. Этот переключатель недоступен, если выбран режим проверки подлинности пользователей только средствами Windows. По умолчанию минимальная длина пароля равна восьми символам, и эту настройку можно изменить, установив соответствующее значение параметра Minimum length that users must set their passwords to (Минимальная длина паролей пользователей). В нашем примере минимальная длина пароля пользователя равна восьми символам.

В нижнем разделе страницы, Authentication required when publishing from Microsoft Project (Для публикации из Microsoft Project требуется проверка подлинности), определяется, должны ли пользователи авторизоваться на сервере для публикации данных. В этом разделе можно переопределить настройки, сделанные в процессе установки сервера. Если установить флажок Require Microsoft Project to authenticate to the Microsoft Project Server before publishing (Проверять подлинность пользователя Microsoft Project на сервере Microsoft Project Server перед публикацией), то публиковать данные на сервере смогут только пользователи профессиональной редакции MS Project 2002, а если сбросить его — пользователи обеих редакций, MS Project

## 2002 и MS Project 2000.

### Организация

Для перехода в раздел управления организацией нужно воспользоваться ссылкой *Manage organization* (Управление организацией) в левом меню страницы. Этот раздел состоит из двух страниц, из которых для нас наиболее важна *Features* (Возможности). На эту страницу вы попадаете сразу после входа в раздел.

На странице *Features* (Возможности) определяется список доступных пользователям сервера функций. Список функций приведен в таблице в центре страницы, и для включения или выключения функции нужно установить флажок либо в столбце *Allow* (Разрешить), либо в столбце *Deny* (Запретить) рядом с ней.

На этой странице перечислены все важные функции. Например, именно на ней можно разрешить или запретить создавать учетные записи пользователей из MS Project, а также указать, будут ли автоматически создаваться новые учетные записи при делегировании задач, при публикации назначений или при запросе информации о ходе работ.

На странице *Features* (Возможности) также определяется, можно ли публиковать на сервере главные проекты (то есть проекты, включающие в себя подпроекты, см. раздел **«Работа с несколькими планами проектов»**). Чтобы разрешить их публикацию, необходимо установить расположенный под таблицей флажок *Allow master projects to be published to Microsoft Project Server* (Разрешить публикацию главных проектов на сервере Microsoft Project Server). В нашем примере этот флажок установлен.

В нижнем разделе страницы определяются адреса сервера для доступа из локальной или внутренней сети, то есть в нем можно переопределить настройки, сделанные при установке сервера. В поле *Server intranet address* (Адрес сервера в интрасети) указывается адрес для доступа из внутренней сети, в поле *Server extranet address* (Адрес сервера в экстрасети) — адрес для доступа из внешних сетей.

### Подключение сервера SharePoint

Управление настройками подключения сервера SharePoint осуществляется в разделе *Manage SharePoint Team Services* (Управление SharePoint Team Services). На первой его странице, *Connect to servers* (Подключение к серверам), после нажатия кнопки *Add server* (Добавить сервер)

настраивается подключение к серверам SharePoint.

На странице добавления сервера нужно ввести данные, сообщенные вам программой установки, которые мы рекомендовали вам сохранить. Вам нужно указать адрес сервера SharePoint и порт для его администрирования, а также имя сервера баз данных, где установлена база данных сервера SharePoint, и название этой базы.

После того как подключение к серверу настроено, нужно определить настройки размещения на сервере SharePoint дочерних веб-узлов (subweb) для проектов. Это осуществляется на странице Subweb provisioning settings (Параметры подготовки дочерних веб-узлов).

В разделе Specify the SharePoint Team Services server (Укажите сервер SharePoint Team Services) определяется сервер SharePoint, на котором будут создаваться дочерние веб-узлы для новых проектов. Имя этого сервера выбирается из верхнего раскрывающегося списка, где приведен список серверов SharePoint, для которых на предыдущей странице было настроено подключение. Во втором раскрывающемся списке находится список этих же серверов, и, выбрав любой из них, можно перейти к его администрированию, щелкнув на ссылке Go to SharePoint Administration (Переход к администрированию узла SharePoint).

Во втором разделе страницы, Settings for subweb creation (Параметры создания дочернего веб-узла), определяется, будут ли дочерние узлы для проектов создаваться на сервере SharePoint автоматически, или их нужно будет создавать вручную. Для автоматического создания дочерних узлов следует выбрать переключатель Automatically create a subweb for the project when a project is published in Microsoft Project Web Access (Автоматическое создание дочернего веб-узла проекта при публикации проекта в Microsoft Project Web Access). Если же дочерние узлы нужны не для каждого проекта и их удобнее создавать вручную, нужно выбрать переключатель Manually create a subweb for each project in Microsoft Project Web Access (Создание дочернего веб-узла вручную для каждого проекта в Microsoft Project Web Access).

Когда для проекта создан дочерний узел на сервере SharePoint, пользователям нужно получить доступ к нему. Права доступа может настраивать администратор сервера SharePoint, но это может привести к задержкам, особенно если дочерние узлы создаются в автоматическом режиме. Поэтому в третьем разделе страницы, Grant user access to the project subwebs (Предоставление пользователям доступа к дочерним веб-узлам проекта), можно включить режим автоматического выделения пользователям

сервера MS Project Server прав доступа к узлам SharePoint без участия администратора последнего сервера. Включение этого режима ускоряет работу пользователей и снижает нагрузку администратора сервера SharePoint. Установка первого флажка этого раздела обеспечит автоматическое предоставление всем пользователям MS Project Server, участвующим в проекте, прав доступа к сайту SharePoint, созданному для этого проекта. При этом права пользователей на сервере SharePoint будут назначены в соответствии с их правами на сервере MS Project Server.

Второй флажок этого раздела предоставляет доступ всем пользователям MS Project Server к узлу SharePoint, созданному для пользователей MS Project Server.

Если установить его, то все новые пользователи сервера будут автоматически получать доступ к этому узлу. В отличие от дочерних узлов, создаваемых для проектных нужд, этот узел предназначен для хранения информации общего характера, не относящейся к конкретным проектам. На нем можно разместить корпоративные регламентирующие документы общего характера: описание процедур, шаблоны и пр.

Режим автоматического предоставления новым пользователям доступа к этому узлу имеет смысл запретить, если на сервере MS Project Server создаются учетные записи для представителей заказчика и других пользователей, не являющихся членами вашей организации.

Поскольку общие документы организации не имеют отношения к проектным документам, их можно хранить на отдельном сервере SharePoint. Адрес сервера SharePoint, на котором будут храниться общие документы, выбирается из списка, расположенного в последнем разделе страницы, Specify the Web server running SharePoint Team Services for public documents (Укажите веб-сервер со службой SharePoint Team Services для общих документов).

## Корпоративные функции

Настройка корпоративных функций осуществляется в разделе Manage enterprise features (Управление корпоративными возможностями) и производить ее имеет смысл только в том случае, если с сервером MS Project Server будут работать пользователи профессиональной редакции MS Project 2002.

Раздел корпоративных настроек состоит из пяти страниц, из которых для нас

важны только две. На первую из них, Features (Возможности), вы попадаете при обращении к одноименному разделу.

На этой странице расположены флажки, с помощью которых включаются и выключаются корпоративные функции. Флажок Enable enterprise features (Включить корпоративные возможности) управляет корпоративными возможностями (Если этот флажок сброшен, в меню раздела не отображаются ссылки на другие страницы для администрирования). Если вы планируете публиковать на сервере главные проекты (включающие в себя подпроекты), то следует установить флажок Allow master projects in Microsoft Project Server (Разрешить главные проекты на сервере Microsoft Project Server) (Этот флажок дублируется и настройках функций организации). Следующие два флажка связаны с использованием организационного глобального шаблона (аналога глобального шаблона Global.mpt, о котором мы говорили в предыдущем уроке, но хранящегося на сервере MS Project Server). В этом шаблоне можно указать настройки базовых календарей с учетом праздников и настроить символ используемой валюты. Чтобы запретить пользователю работать при планировании с собственными базовыми календарями, следует снять флажок Allow projects to use local base calendars (Разрешить проектам использовать локальные базовые календари). А чтобы руководители проектов для обозначения валюты использовали указанный в организационном глобальном шаблоне символ, нужно установить флажок Enforce single currency as specified in the enterprise global template (Использовать единую валюту, указанную в глобальном корпоративном шаблоне).

Наконец, с помощью последнего флажка можно ограничить круг пользователей сервера только теми, кто использует профессиональную редакцию MS Project. Для этого нужно установить флажок Allow only Microsoft Project Professional to publish to this server (Разрешить публикацию на этом сервере только из Microsoft Project Professional).

## Аналитические функции

Вторая страница в разделе управления корпоративными функциями предназначена для настройки сбора сводных данных из СУБД. Дело в том, что для анализа доступности ресурсов должны быть проанализированы все проекты, опубликованные на сервере и исходя из этого определены данные о загрузке для каждого из ресурсов. Впоследствии эти данные должны регулярно обновляться. Для анализа хода работ по проектам с помощью пакета Analysis Services в базе данных необходимо построить и регулярно обновлять куб OLAP, на основании которого этот анализ осуществляется.

Таким образом, для работы аналитических функций MS Project Server требуется периодически обрабатывать большие объемы информации. На странице Update resource tables and OLAP cube (Обновление таблиц ресурсов и куба OLAP) определяется, какие данные должны учитываться при обработке и как часто они должны обрабатываться.

Первые два раздела страницы посвящены кубу OLAP. В первом разделе, Current Cube Status (Текущее состояние куба), содержатся сведения о его состоянии (создан или нет, дата создания, обновления и т. п.), а во втором, Build the OLAP cube (Построение куба OLAP), определяется, будет он строиться или нет. Если вы хотите построить куб и использовать его для анализа проектных данных, то выберите переключатель Yes, I want to update resource availability information and build an OLAP cube (Да, обновить сведения о доступности ресурсов и построить куб OLAP). Если же вы не хотите строить куб, например, если у вас не установлен пакет Analysis Services, то выберите переключатель No, I only want to update resource availability information (Нет, только обновить сведения о доступности ресурсов).

Если вы выбрали первый переключатель, то на странице отображаются разделы для настройки параметров работы куба. В разделе OLAP cube name and description (Название и описание куба OLAP) нужно указать имя сервера анализа, название куба и его описание. Во втором разделе, Date Range (Диапазон дат), определяется диапазон дат, данные за которые будут копироваться в куб при его создании.

Если выбрать переключатель Use the earliest project start date and the latest project finish date (Использовать самую раннюю дату начала проекта и самую позднюю дату окончания проекта), то в куб будут помещены данные от даты начала самого раннего проекта до даты окончания самого позднего проекта. Таким образом, в куб попадут все проектные данные, и этот вариант наиболее предпочтителен. Анализ всех данных может занять очень много времени, а его результаты могут оказаться ненужными. Например, если в вашей компании осуществляется планирование проектов и ресурсов только на квартал вперед, то нет смысла анализировать данные за полгода или год вперед.

Ограничить диапазон дат, помещаемых в куб для анализа, можно с помощью переключателя Use the following date range at the time the cube is built (Использовать следующий диапазон дат во время построения куба). Выбрав его, следует определить в двух раскрывающихся списках под ним, данные за сколько дней, недель или месяцев до и после момента построения куба должны попасть в куб. Например, вы можете определить, что в куб будут



попадать данные за полгода до момента построения куба и за три будущих месяца.

Если вы хотите поместить в куб данные за фиксированный диапазон дат, то вам необходимо выбрать переключатель *Use the fixed date range specified below* (Использовать указанный ниже фиксированный диапазон дат) и указать даты начала и окончания диапазона в полях ввода под ним.

В разделе *Date range for resource availability* (Диапазон дат доступности ресурсов) аналогично определяется диапазон дат для анализа доступности ресурсов. Отличие настроек этого раздела от предыдущего заключается в отсутствии первого переключателя.

Частота сбора информации определяется в разделе *Update frequency* (Частота обновления). Чтобы куб и данные о доступности ресурсов обновлялись автоматически, следует выбрать переключатель *Update every* (Обновление каждые) и указать интервал обновления. Затем в раскрывающемся списке *Start update on* (Обновление каждые) нужно указать дату и время первого обновления данных. Следует учитывать, что обновление — очень ресурсоемкая процедура, поэтому нужно выбирать дату и время, когда загрузка сервера базы данных минимальна.

Если вы хотите запускать обновления вручную, выберите переключатель *Update only when specified* (Обновление только по запросу). В дальнейшем вы сможете обновить данные о загрузке ресурсов и куба OLAP на этой странице, нажав кнопку *Update Now* (Обновить сейчас) рядом с этим переключателем.

## Что нового вы узнали?

- Как подготовить сервер Windows к установке сервера MS Project Server.
- Как устанавливать сервер MS Project Server.
- Как устанавливать сервер SharePoint Team Services.
- Как подключать сервер SharePoint к серверу MS Project Server для совместного использования.
- Как настраивать параметры безопасности сервера MS Project Server.
- Как определять состав функций, доступных пользователям сервера MS Project Server.
- Как настраивать параметры работы с корпоративными функциями сервера MS Project Server, включать и отключать их использование.
- Как определять параметры работы аналитических функций сервера MS Project Server.

# Глава 24. Возможности профессиональной редакции

- **Начало работы**
- **Работа с планами проектов**
- **Работа с шаблонами файлов**
- **Работа с корпоративным пулом ресурсов**
- **Замена и подбор ресурсов проектной команды**
- **Аналитические возможности сервера**
- **Что нового вы узнали?**

# Начало работы

Этот урок мы посвятим возможностям профессиональной редакции MS Project. Поскольку эта тема является дополнением к учебному курсу по MS Project 2002, то мы рассмотрим наиболее важные возможности.

Вы узнаете, как настроить профессиональную редакцию MS Project для работы с сервером и как работать с файлами проектов и шаблонов в режиме подключения к серверу. Затем вы научитесь планировать проекты с использованием корпоративного пула ресурсов и пользоваться средствами автоматического подбора ресурсов, необходимых для проекта. В заключение урока мы рассмотрим анализ корпоративных проектов средствами сервера MS Project Server.

MS Project в профессиональной редакции может авторизоваться на сервере в начале работы. Это необходимо для использования профессиональных возможностей и обеспечения достаточного уровня безопасности. Чтобы MS Project мог работать с сервером, необходимо создать учетную запись, с помощью которой программа будет подключаться к серверу.

## Создание учетных записей

Для настройки учетной записи нужно открыть специальное диалоговое окно. Это можно сделать до запуска программы с помощью команды Microsoft Project Server Accounts (Учетные записи Microsoft Project Server) (Поскольку профессиональная редакция не переведена на русский язык, перевод названий некоторых элементов интерфейса (пунктов меню, названий команд и т. д.) будет авторским), расположенной в подменю Windows Start > Programs > Microsoft Office Tools (Пуск > Программы > Средства Microsoft Office). Если вы уже запустили MS Project, то для вызова диалогового окна настройки учетных записей нужно воспользоваться командой меню Tools > Enterprise Options > Microsoft Project Server Accounts (Сервис > Корпоративные настройки > Учетные записи Microsoft Project Server).

Для добавления учетной записи в открывшемся диалоговом окне следует нажать кнопку Add (Добавить), после чего откроется диалоговое окно для ввода параметров новой учетной записи.

В этом диалоговом окне нужно указать название учетной записи в поле Account Name (Название учетной записи) и ввести адрес сервера в поле Microsoft Project Server URL (URL сервера Microsoft Project Server). Правильность адреса сервера можно проверить с помощью кнопки Test

Connection (Проверить подключение).

В разделе When connecting (При подключении) определяются параметры авторизации на сервере MS Project Server. Для авторизации с учетными данными пользователя Windows следует выбрать переключатель Use Windows user account (Использовать учетную запись пользователя Windows). Если же вы хотите проходить авторизацию с учетными данными пользователя сервера, выберите переключатель Use a Microsoft Project Server account (Использовать учетную запись сервера Microsoft Project Server), а затем введите имя пользователя в поле User name (Имя пользователя). Например, в нашем случае подключение к серверу будет осуществляться с учетной записью Administrator.

С помощью флажка Set as default account (Учетная запись по умолчанию) можно пометить введенную учетную запись как основную. В таком случае MS Project будет пытаться использовать ее для подключения к серверу в первую очередь.

## Определение параметров подключения

После того как данные учетных записей введены, необходимо настроить общие параметры подключения к серверу. Настройка осуществляется в диалоговом окне со списком учетных записей.

В центре диалогового окна расположена таблица, в которой перечислены все введенные учетные записи. Кроме того, в таблице отображается и запись для работ без подключения к серверу — My Computer (Мой компьютер). Например, в нашем диалоговом окне отображаются две созданные учетные записи — Administrate и Vadim Bogdanov.

В таблице рядом с названием учетной записи отображается адрес сервера, к которому MS Project будет обращаться при ее использовании. В третьем столбце таблицы напротив учетной записи по умолчанию отображается Yes (Да), например в нашем случае учетной записью по умолчанию является My Computer. Под таблицей находятся кнопки для осуществления основных операций с учетными записями. Для добавления учетной записи нужно нажать кнопку Add (Добавить), а для удаления записи — воспользоваться кнопкой Remove (Удалить). Удалить нельзя запись My Computer или ту запись, с помощью которой в данный момент программа подключена к серверу. Название этой записи отображается под кнопками в строке Current account: (Используется учетная запись:). Например, в нашем случае MS Project подключен к серверу с помощью учетной записи Vadim Bogdanov.

В разделе When starting (При загрузке) настраивается поведение MS Project при загрузке. Если выбрать переключатель Automatically detect connection state (Подключаться автоматически), то при запуске программа будет автоматически пытаться подключиться к серверу, используя учетную запись по умолчанию. Если же выбрать переключатель Manually control connection state (Подключаться вручную), то при запуске программа будет выводить диалоговое окно, в котором пользователь сам определяет, какую учетную запись использовать для подключения в данном случае.

## Принципы подключения к серверу

Когда настроены учетные записи и определены параметры подключения к серверу, при запуске MS Project будет открываться диалоговое окно для выбора учетной записи, с помощью которой должно осуществляться подключение к серверу. Это диалоговое окно отображается только в том случае, если в настройках подключения выбран переключатель Manually control connection state (Подключаться вручную).

Установив курсор на соответствующую учетную запись, следует нажать кнопку Connect (Подключиться) для соединения с сервером. Если же нажать кнопку Work Offline (Не подключаться к серверу), то вы будете работать без подключения к серверу, в обычном режиме. При выборе учетной записи My Computer доступна только последняя кнопка.

После выбора учетной записи и нажатия кнопки Connect (Подключиться) открывается диалоговое окно подключения, в котором нужно указать пароль для используемого в учетной записи имени пользователя сервера MS Project Server. Если же в учетной записи используется учетная запись пользователя Windows, то вводить ничего не требуется.

Если в настройках подключения к серверу вы выбрали переключатель Automatically detect connection state (Подключаться автоматически), то это диалоговое окно будет открываться сразу при загрузке программы, и в поле для ввода имени пользователя будет подставлено имя пользователя сервера MS Project Server из учетной записи по умолчанию.

Чтобы отказаться от подключения к серверу с выбранной вручную или автоматически учетной записью, нужно нажать кнопку Cancel (Отмена). Это вернет вас в предыдущее диалоговое окно. Если же вы введете пароль, нажмете кнопку Go (Вход) и подключение к серверу пройдет успешно, то загрузится MS Project.



## Подготовка подключения к серверу

При запуске MS Project всегда загружает глобальный шаблон, на основании которого строится весь интерфейс программы (например, определяются команды меню, доступные представления и т. п.) и создаются новые файлы. При работе без подключения к серверу программа загружает глобальный шаблон с диска (см. раздел «Работа с шаблонами»), а при подключении к серверу MS Project загружает глобальный шаблон с сервера.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Расположенный на сервере глобальный шаблон называется Enterprise Global (Корпоративный глобальный шаблон).

Если на сервере нет глобального шаблона, то при подключении с помощью учетной записи возникает ошибка и работать в режиме подключения к серверу невозможно. Поэтому прежде чем подключаться к серверу для работы с ним, нужно разместить на нем глобальный шаблон.

Для размещения глобального шаблона на сервере нужно при загрузке MS Project выбрать либо учетную запись My Computer, либо учетную запись, подключающуюся к тому серверу MS Project Server, где глобальный шаблон уже размещен. Затем следует выбрать команду меню Tools > Enterprise Options > Restore Enterprise Global (Сервис > Корпоративные настройки > Восстановить корпоративный глобальный шаблон). После этого откроется диалоговое окно восстановления корпоративного глобального шаблона.

В этом диалоговом окне нужно выбрать учетную запись, с помощью которой MS Project сможет подключиться к серверу и пометить на нем шаблон. Имя учетной записи выбирается в раскрывающемся списке Server Account (Учетная запись сервера). В поле Global Template (Корпоративный шаблон) нужно указать имя шаблона, который будет загружен на сервер, и для выбора файла шаблона на диске можно воспользоваться кнопкой Browse (Обзор).

При выборе шаблона нужно помнить, что MS Project не может загрузить на сервер файл используемого в данный момент шаблона. Поэтому, если вы выберете на диске файл глобального шаблона из рабочей папки или файл шаблона, который вы редактируете, он не будет загружен.

После того как вы загрузили на сервер глобальный шаблон, можно работать с MS Project в режиме подключения к серверу. Для этого нужно перезагрузить MS Project.

# Работа с планами проектов

Работа с планами проектов при использовании сервера MS Project Server не сильно отличается от обычного режима работы. Основные отличия заключаются в процедурах сохранения и открытия файлов проектов, поскольку в этих случаях и задействуется сервер MS Project Server.

## Создание и сохранение плана проекта

Создание плана проекта происходит так же, как и при работе без подключения к серверу. А вот при сохранении плана проекта программа отображает диалоговое окно для сохранения плана проекта на сервере.

В диалоговом окне указывается название проекта в поле Name (Название), а в раскрывающемся списке Type (Тип) определяется тип файла (проект или шаблон). В раскрывающемся списке Version (Версия) выбирается название версии плана проекта, а в списке Calendar (Календарь) — базовый календарь проекта. Каждый проект может быть сохранен в разных версиях, например Published (Опубликовано), Archived (Архивная) и т. д. Версия проекта — это как бы расширение его файла, например опубликованная версия Проекта1 будет называться Проект1.Published (Проект1.Опубликовано). Список названий версий определяется администратором.

Поддержка версий служит в первую очередь для организации данных на сервере. Например, администратор может создать версии для хранения плана проекта с оптимистичным сценарием развития и пессимистичным, назвав их, например, Оптимистичный и Пессимистичный. Руководитель сохраняет план Проекта1 в двух вариантах: Проект1.Оптимистичный и Проект1.Пессимистичный. При анализе всех проектов организации руководители будут использовать только оптимистичные версии проектов для оценки ситуации в случае благоприятного развития событий и пессимистичные — для анализа в случае неблагоприятного. Часто при выполнении заказных проектов существует две версии плана — внешняя и внутренняя. Внешняя представляется заказчику проекта, и отчетность перед заказчиком происходит по ней. Внутренняя версия служит для планирования работ внутри организации. Для реализации такой модели вы можете создать соответствующие версии на сервере и предоставлять заказчику доступ только на просмотр внешней версии плана проекта.

При первом сохранении проекта на сервер нужно обязательно выбрать версию под названием Published (Опубликовано).

Нажатие кнопки Save (Сохранить) приведет к сохранению файла на сервере MS Project Server. Если же вы хотите сохранить файл на диске, нужно щелкнуть на кнопке Save as File (Сохранить как файл). В таком случае откроется обычное диалоговое окно для сохранения файла на диске и проект не будет сохранен на сервере.

Поскольку проект создается на основе корпоративного глобального шаблона, при создании могут использоваться какие-то специфические элементы шаблона (таблицы, представления, настраиваемые поля, поля со списками значений и пр.). При дальнейшем изменении файла без подключения к серверу эти элементы будут недоступны, хотя они могут быть необходимы для работы с ним.

Поэтому, прежде чем отобразить диалоговое окно для сохранения файла на диске, MS Project выводит окно, в котором нужно определить, какие данные из корпоративного глобального шаблона должны быть помещены в сохраняемый файл. Для этого служат два переключателя. Выбрав первый, вы сохраните в файле все элементы корпоративного глобального шаблона за исключением корпоративных кодов структуры (мы еще поговорим о них в этом уроке). При выборе второго переключателя в файле будут сохранены только те элементы корпоративного глобального шаблона, которые использованы в файле.

Первый способ менее экономичен, так как размер файла может быть существенно увеличен за счет добавления элементов корпоративного глобального шаблона. С другой стороны, используя первый способ, вы обеспечите наличие всех элементов из шаблона при работе без подключения к серверу.

## Открытие проектов и совместная работа над проектами

Для открытия файла проекта, хранящегося на сервере, следует щелкнуть на кнопке для открытия файла, расположенной на стандартной панели инструментов, либо воспользоваться командой меню File > Open (Файл > Открыть). После этого загружается диалоговое окно со списком файлов, хранящихся на сервере. Если вы хотите редактировать файл, хранящийся на диске, следует нажать кнопку Open from File (Открыть из файла), расположенную внизу этого диалогового окна.

Диалоговое окно содержит таблицу, в которой приведен список хранящихся на сервере файлов. В первом столбце таблицы, Name (Название), указывается название файла, а в последнем, Last Modified (Последнее изменение), — дата последнего внесения изменений в файл.

В столбце Version (Версия) находится информация о версии файла. Например, на нашем сервере хранятся две версии файла Проект! — опубликованная (Published) и архивная (Archived).

Файлы, хранящиеся на сервере, могут редактироваться только одним из пользователей. Если файл кем-то редактируется, то в столбце Checked-Out? (Извлечен?) содержится значение Yes (Да), а если не редактируется — то No (Нет). Имя пользователя, открывшего файл для редактирования, указывается в столбце Checked out by (Извлек).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Файл, загруженный с сервера для редактирования, называется извлеченным (checked-out). Операция, обратная извлечению, при которой открытый для редактирования файл сохраняется на сервере, называется возвращением (check-in).

Для открытия файла предназначена кнопка Open (Открыть), а с помощью переключателей, расположенных рядом с ней, можно определить режим открытия файла. Если выбрать переключатель Read-only to view (Для просмотра), то файл будет открыт в режиме только для чтения и другой пользователь сможет открыть его для просмотра или редактирования. Если же выбрать переключатель Read/ write to check out (Для редактирования), то другой пользователь сможет открыть его только для просмотра.

Если вы выбрали второй переключатель, вы не сможете открыть файлы, извлеченные другими пользователями. Например, в нашем случае вы не сможете открыть для редактирования файлы Проект1!.Published и Программирование на C++ .Published, так как их редактирует пользователь Administrator.

#### Работа с проектом без подключения к серверу

Иногда требуется работать с планом проекта без подключения к серверу, например, если вы хотите редактировать план на домашнем компьютере. Чтобы другие пользователи в это время не могли внести в файл изменения, нужно, чтобы он считался извлеченным.

Сохранить файл на диске можно с помощью кнопки Save as File (Сохранить как файл) из диалогового окна сохранения файла, однако в этом случае он не будет считаться извлеченным и другие пользователи смогут вносить в него изменения. Поэтому чтобы сохранить файл для работы без подключения к серверу, нужно воспользоваться командой меню File > Save Offline (Файл >

Сохранить локально).

После этого файл будет помечен на сервере как редактируемый и автоматически поместится в рабочую папку MS Project, в подпапку пользователя сервера. Например, в нашем случае файл Проект!.Published был сохранен в папку C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\MS Project\{1796E978-8851-42EA-98BO-708530E1A233}\. Название последней папки совпадает с идентификатором пользователя Administrator в базе данных MS Project Server.

Сохраненные локально проекты помечаются соответствующим образом в диалоговом окне со списком файлов сервера. При этом сведения о том, что файл сохранен локально (значение Offline (Локально) в поле Checked-Out? (Извлечен?)), отображаются только у пользователя, редактирующего файл, а у других пользователей файл будет помечен просто как редактируемый (значение Yes (Да) в поле Checked-Out? (Извлечен?)).

Для возвращения файла на сервер после работы без подключения нужно открыть его и выбрать команду меню File > Save Online (Файл > Сохранить на сервере).

# Работа с шаблонами файлов

Так же как и при работе с файлами, основные отличия при работе с шаблонами файлов заключаются лишь в процедуре их сохранения и загрузки. Для сохранения шаблона на сервере нужно, как обычно, щелкнуть на кнопке сохранения файла стандартной панели инструментов или выбрать команду меню File > Save (Файл > Сохранить). После этого в диалоговом окне сохранения файла на сервер в раскрывающемся списке Type (Тип) следует выбрать пункт Template (Шаблон) и нажать кнопку Save (Сохранить).

Для создания файла на основе сохраненного на сервере шаблона файла нужно поступить таким же образом, как и для создания файла на основе шаблона файла, расположенного на локальном диске (см. раздел **«Создание файла на основе шаблона»**). В диалоговом окне выбора шаблона (если на сервере есть хотя бы один корпоративный шаблон) появится вкладка Enterprise Templates (Корпоративные шаблоны), на которой перечислены шаблоны файлов, хранящиеся на сервере. Для создания проекта на основе шаблона нужно, как обычно, дважды щелкнуть на его названии.

Для редактирования шаблона нужно создать проект на его основе, изменить его, а затем сохранить на сервере с тем же именем, что у использованного шаблона. В таком случае MS Project выведет запрос подтверждения его перезаписи. После подтверждения старый шаблон будет заменен новым.

## Удаление с сервера проектов и шаблонов файлов

Для удаления с сервера проектов и шаблонов предназначена страница Clean up Microsoft Project Server database (Очистка базы данных сервера Microsoft Project Server) в разделе Admin (Администрирование). В центре этой страницы расположена таблица со списком опубликованных на сервере проектов и шаблонов.

Для удаления проекта или шаблона следует выбрать переключатель Projects and To-do Lists (Проекты и списки дел), выделить в таблице строку, содержащую название проекта или шаблона, и нажать кнопку Delete (Удалить) внизу страницы. Если для проекта был создан дочерний узел на сервере SharePoint, то для его удаления необходимо установить флажок Delete the SharePoint subweb for the specified project (Удаление дочернего веб-узла SharePoint для указанного проекта).



# Работа с корпоративным пулом ресурсов

Одна из основных проблем организации, выполняющей проекты, — распределение ресурсов. Стандартная редакция MS Project для решения этой проблемы предлагает использование пула ресурсов, хранящегося в файле. Профессиональная редакция позволяет использовать корпоративный пул ресурсов, то есть файл пула, хранящийся на сервере.

Это решение снимает проблемы, возникающие при работе со стандартным пулом ресурсов. Поскольку при использовании стандартного пула ресурсов все сведения о назначениях ресурсов хранятся в нем, то для занесения новых сведений нужно открывать его на запись, что создает конфликты доступа. При использовании же корпоративного пула ресурсов сведения о назначениях ресурсов хранятся в базе данных на сервере, что практически исключает возможность подобных конфликтов.

Кроме того, использование базы данных более удобно при хранении больших объемов данных о назначениях. Если в организации одновременно выполняется хотя бы десяток проектов, то объем хранящихся в пуле данных будет значительным, что может привести к задержкам при открытии файла пула в MS Project. Задержек при анализе загрузки ресурсов на сервере не происходит потому, что для отображения и анализа данных сервер отбирает лишь необходимые (тогда как файловый пул при открытии загружает в программу все хранящиеся данные о назначениях).

Среди других удобств при работе с корпоративным пулом ресурсов нужно отметить возможность извлекать для редактирования лишь отдельные ресурсы, тогда как при работе с файловым пулом для изменения свойств одного ресурса необходимо открывать для редактирования весь пул. Для добавления нового ресурса в корпоративный пул его также не требуется открывать для редактирования.

## ВНИМАНИЕ

Ресурсы корпоративного пула следует отличать от проектных ресурсов, являющихся пользователями MS Project Server. Как вы помните, если вы создадите задачу и ресурс в MS Project и назначите ресурс на задачу, а потом опубликуете назначение на сервере, для ресурса будет создана учетная запись. Но этот ресурс не будет включен в корпоративный пул и будет считаться локальным ресурсом проекта. Чтобы использовать в проекте ресурсы корпоративного пула, необходимо сначала создать их в пуле, а потом добавить из него в проект.

Одной из важных новинок, появившихся в сервере MS Project Server и доступных при работе с профессиональной редакцией MS Project, является анализ загрузки корпоративных ресурсов и потребностей организации в ресурсах. В этом анализе участвуют только ресурсы корпоративного пула ресурсов.

## Создание ресурсов

Для осуществления операций с ресурсами из корпоративного пула нужно открыть диалоговое окно работы с пулом. Для этого предназначена команда меню Tools > Enterprise Options > Open Enterprise Resource Pool (Сервис > Корпоративные настройки > Открыть корпоративный пул ресурсов). Для перехода к добавлению ресурсов в корпоративный пул нужно нажать кнопку Open/Add (Открыть/Добавить). После этого в MS Project с сервера загружается файл с названием resglobal и названием проекта Checked-out Enterprise Resource (Извлеченные корпоративные ресурсы), в котором открывается представление Resource Sheet (Лист ресурсов). Находясь в этом представлении, вы можете создавать ресурсы, как и при обычной работе в MS Project. При сохранении файла добавленные ресурсы сохраняются в корпоративном пуле на сервере.

## Создание ролевых ресурсов

На начальной стадии планирования проекта часто бывает не известно, какие именно сотрудники будут в нем участвовать, но известны потребности в определенных ролях, например программистах или тестировщиках. Поэтому на начальной стадии планирования проекта часто оперируют ролями, назначая на задачу и конкретного сотрудника (например, Иванова), а роль (Программист Visual Basic и позднее заменяя ее соответствующим сотрудником).

Для обеспечения ролевого планирования в профессиональной версии MS Project есть возможность определять, что ресурс является не настоящим ресурсом (сотрудником или оборудованием), а ролью. Для этого в диалоговом окне сведений о ресурсе следует установить флажок Generic (Роль).

Ролевых сотрудников можно создавать как в корпоративном пуле ресурсов, так и в планах проектов. В нашем примере мы создали роль Программист Visual Basic в корпоративном пуле ресурсов. Далее в этом уроке вы узнаете, зачем нужно создавать ролевые ресурсы в корпоративном пуле.

## Редактирование ресурсов

Для изменения свойств существующих ресурсов или их удаления вам вновь понадобится открыть диалоговое окно для работы с корпоративным пулом ресурсов с помощью команды меню Tools > Enterprise Options > Open Enterprise Resource Pool (Сервис > Корпоративные настройки > Открыть корпоративный пул ресурсов).

В центре диалогового окна содержится таблица со списком ресурсов, и ее структура аналогична структуре таблицы со списком проектов. Это не случайно — ведь принципы работы с ресурсами корпоративного пула аналогичны принципам работы с опубликованными на сервере проектами. Для редактирования или удаления ресурса его нужно предварительно извлечь из пула. Если ресурс уже извлечен кем-то, вы сможете открыть его только для просмотра. Для извлечения ресурса нужно установить флажок рядом с его названием и нажать кнопку Open/Add (Открыть/Создать). Например, в диалоговом окне на выделен ресурс Программист Visual Basic. Для выделения или снятия выделения у всех ресурсов предназначена кнопка Select/Deselect All (Выделить все/Снять выделение всех).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Значком с изображением двух голов помечены ролевые (generic) ресурсы. Этот значок используется для их обозначения и в колонке Indicators (Индикаторы) MS Project.

При выборе ресурсов можно определить, для редактирования или для просмотра вы их открываете. Для этого, так же как и в диалоговом окне открытия файлов, предназначены переключатели Read-only to view (Для просмотра) и Read/write to check out (Для редактирования).

В таблице диалогового окна работы с пулом может отображаться до тысячи ресурсов, но если их больше или если вам сложно найти нужный ресурс в списке, следует воспользоваться фильтром, расположенным над таблицей, указав условие и нажав кнопку Apply Filter (Применить фильтр). Составной частью фильтра является флажок Include inactive resources (Показывать неактивные ресурсы), при установке которого в диалоговом окне отображаются удаленные ресурсы.

После выбора ресурсов и нажатия кнопки Open/Add (Открыть/Создать) в MS Project загрузится файл, в котором выбранные ресурсы будут показаны в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов), и где вы можете редактировать их свойства стандартным способом и добавлять новые ресурсы. При сохранении этого файла обновленные сведения о ресурсах будут сохраняться на сервере.

## Удаление ресурсов

Поскольку сведения о корпоративных ресурсах хранятся в реляционной базе данных, удаление ресурса невозможно (ведь он может быть включен в прошлом в проект и удаление нарушит целостность базы данных). Поэтому для удаления ресурса необходимо в режиме редактирования пометить его как неактивный (Inactive). После этого ресурс останется в пуле, но не будет отображаться в диалоговых окнах для работы с пулом, если только вы не установите флажок для отображения неактивных ресурсов.

Пометить ресурс как неактивный можно в диалоговом окне сведений о ресурсе, установив флажок Inactive (Неактивный). Он недоступен, поскольку мы только создаем новый ресурс, а при редактировании существующего ресурса его можно установить или сбросить.

Для группового удаления ресурсов можно добавить в представление Resource Sheet (Лист ресурсов) столбец Inactive (Неактивный) и изменять его значение сразу для группы ресурсов. Если значение столбца равно Yes (Да), значит, ресурс неактивен, а если No (Нет) — активен.

## Добавление ресурсов в проект

После того как вы добавили ресурсы в корпоративный пул, их нужно использовать в проектах. Чтобы назначить корпоративный ресурс на задачу проекта, следует предварительно добавить корпоративный ресурс в список проектных ресурсов. Для этого предназначено диалоговое окно построения команды Build Team (Построение команды). Оно открывается с помощью команды меню Tools > Build Team from Enterprise (Сервис > Создать команду из корпоративных ресурсов).

Внизу диалогового окна расположены две таблицы, в левой перечислены корпоративные ресурсы, а в правой — ресурсы, включенные в проектную команду. Например, в нашем случае мы включили в команду два ролевых ресурса — Разработчика БД MS SQL и Программиста Visual Basic. Включенные в команду ресурсы отображаются в списке корпоративных ресурсов серым цветом. Список корпоративных ресурсов может содержать до тысячи записей, и если их больше, то для отображения в таблице нужного ресурса придется воспользоваться фильтром. Фильтр пригодится и для отбора ресурсов, если список корпоративных ресурсов слишком велик.

Для фильтрации можно воспользоваться раскрывающимся списком Existing

filters (Существующие фильтры), содержащим имена всех доступных ресурсных фильтров. Можно и настроить собственный фильтр в разделе Customize filters (Настроить фильтры), расположенном под списком фильтров. А если вы хотите сохранить созданный фильтр, нужно нажать кнопку Save Filter (Сохранить фильтр), и тогда созданный фильтр добавится в список фильтров. Раздел для настройки фильтра открывается с помощью кнопки со значком «+» рядом с его названием и закрывается с ее же помощью.

Отфильтровать корпоративные ресурсы можно и по их доступности, чтобы не включать в проект сотрудников, занятых в других проектах. Для этого необходимо установить флажок Available to work (Доступные не менее) и ввести в счетчике число часов, соответствующее трудозатратам, а также даты начала и окончания временного диапазона, когда ресурс должен быть доступен. Для фильтрации ресурсов в соответствии с заданными критериями нужно нажать кнопку Apply Filter (Применить фильтр).

Корпоративные ресурсы можно группировать по значениям любых полей. Для этого нужно выбрать соответствующее поле в раскрывающемся списке Group by (Группировка), расположенном над списком ресурсов.

Когда нужный ресурс найден в списке корпоративных ресурсов, для добавления его в проектную команду следует воспользоваться кнопкой Add> (Добавить>). Для удаления корпоративного ресурса из проектной команды нужно щелкнуть на кнопке <Remove (<Удалить). Для замены корпоративным ресурсом одного из членов проектной команды нужно выделить корпоративный ресурс в таблице, выделить заменяемый ресурс в команде и нажать кнопку Replace> (Заменить>). В этом случае все запланированные трудозатраты старого ресурса будут перепланированы на новый ресурс. Например, если Иванов был назначен на задачу X на 4 часа и вы заменили его Петровым, то он тоже будет назначен на задачу X на 4 часа.

При нажатии кнопки Details (Сведения) открывается диалоговое окно сведений о ресурсе, а нажатие кнопки Graphs (Графики) позволяет просмотреть графики загрузки для выбранного ресурса (подробнее о графиках см. в разделе **«Замена ресурсов»**). Использование кнопки <Match (<Подбор) мы рассмотрим далее в этом уроке.

## Назначение ресурса на задачу

Когда ресурсы добавлены в проект из пула, их можно назначать на задачи стандартными способами: с помощью диалогового окна сведений о задаче и диалогового окна назначения ресурсов.

В диалоговом окне назначения ресурса на задачу в профессиональной редакции MS Project появляется дополнительный столбец Request/Demand (Запрос/Потребность). Если вы хотите использовать для выполнения задачи только выбранный ресурс, то в этом столбце для него должно быть выбрано значение Demand (Потребность). Если же для выполнения задачи можно использовать выбранный ресурс или другой с аналогичными навыками, то значением этого столбца должно быть Request (Запрос). Например, для выполнения задачи обязательно требуется ресурс Петров и ресурс с такими же навыками, как у Богданова.

Определение типа назначения невозможно для ролевых ресурсов, поскольку их назначение на задачу соответствует типу Request (Запрос) — ведь ролевой ресурс обозначает не конкретного сотрудника, а набор навыков и выделяется на задачу именно для последующей замены.

Если вы назначаете ресурсы на задачу с помощью диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов) (см. раздел **«Замена ресурсов»**), то заметите изменения и в нем.

В таблице со списком ресурсов также появился столбец для определения типа назначения, называемый R/D (З/П). Кроме того, прямо из диалогового окна вы можете добавить в проект необходимые ресурсы с сервера. Для этого нужно нажать кнопку Add Resources (Добавить ресурсы) и в раскрывающемся списке выбрать пункт From Microsoft Project Server (С сервера Microsoft Project Server). В результате будет открыто диалоговое окно работы с проектной командой.



# Замена и подбор ресурсов проектной команды

Как вы могли заметить в предыдущих разделах этого урока, в профессиональной редакции MS Project есть средства автоматической замены ресурсов — ролевых и выделенных на задачи с типом назначения Request (Запрос). Эти средства представляют собой одну из наиболее интересных корпоративных возможностей программы, поэтому остановимся на них подробнее.

## Принципы замены ресурсов

Для замены одних ресурсов другими MS Project использует значения корпоративных кодов структуры. Корпоративные коды структуры ничем не отличаются от обычных настраиваемых кодов структуры (см. раздел «Настраиваемые коды структуры»), кроме того, что они хранятся в файле глобального корпоративного шаблона.

Чтобы программа могла автоматически подбирать ресурсы в проект, необходимо сначала настроить корпоративные коды структуры, далее определить их значения для ресурсов корпоративного пула ресурсов, а затем определить их значения для ресурсов проекта. После этого программа сможет заменять проектные ресурсы корпоративными на основании совпадающих значений корпоративных кодов структуры. Рассмотрим на примере, как работает эта схема в MS Project.

## Настройка корпоративных кодов структуры

Поскольку корпоративные коды структуры хранятся в корпоративном глобальном шаблоне, то для настройки кода нужно открыть шаблон для редактирования. Для этого следует выбрать команду меню Tools > Enterprise Options > Open Enterprise Global (Сервис > Корпоративные настройки > Открыть корпоративный шаблон). После этого в MS Project откроется файл под названием Checked-out Enterprise Global (Извлеченный корпоративный шаблон).

Для редактирования корпоративных кодов структуры следует выбрать команду меню Tools > Customize > Enterprise Fields (Сервис > Настройка > Корпоративные поля) и в открывшемся диалоговом окне перейти на вкладку Custom Outline Codes (Настраиваемые коды структуры).

Для настройки кодов структуры, относящихся к ресурсам, нужно выбрать переключатель Resource (Ресурс). Настройка кодов осуществляется стандартным способом (см. раздел «Настраиваемые коды структуры»), и для определения использования кода в работе корпоративных средств нужно воспользоваться флажками раздела Enterprise attributes (Корпоративные свойства).

При выборе значения многоуровневого кода для ресурса пользователь может указывать значение как нижнего уровня, так и более высоких. Например, при трехуровневой маске кода можно выбрать значение третьего уровня (например, Программирование > С++ > Эксперт), а можно и второго (например, Программирование > С++). Вы можете ограничить пользователей и разрешить им при определении значения кода выбирать только те из них, которые не имеют вложенных значений. Для этого необходимо установить флажок Only allow selection of codes with no subordinate values (Разрешить выбор кода только без вложенных значений).

Если вы хотите, чтобы какой-то из настроенных корпоративных кодов структуры был обязательным для заполнения, нужно установить флажок Make this a required code (Обязательный для заполнения). Например, в нашем случае выбранный код не является обязательным.

И наконец, самое важное. Чтобы код структуры использовался при подборе ресурсов, необходимо установить флажок Use this code for matching generic resources (Использовать этот код для подбора ролевых ресурсов).

В нашем примере мы решили подбирать ресурсы на основе их навыков. Для этого мы настроили четыре кода структуры (от Навыки-1 до Навыки-4). Предполагается, что будет один список навыков и у каждого сотрудника может быть до 4 разных навыков из этого списка (минимум 1 навык, поэтому обязательно для заполнения только первое поле). Было бы крайне неудобно, если бы один список навыков пришлось бы вводить 4 раза, заполняя 4 таблицы подстановки (как если бы мы настраивали коды структуры в стандартной редакции MS Project), и разработчики профессиональной редакции избавили нас от этого неудобства.

Когда вам требуется использовать одну таблицу подстановки кода структуры в нескольких кодах, сначала нужно создать исходный код со списком подстановки, а последующие поля «прикреплять» к ней. Для этого в настройках поля следует установить флажок Share another code's lookup table (Использовать таблицу подстановки другого кода) и нажать кнопку Choose Outline Code (Выбрать код структуры) для выбора этого кода.

Представлено диалоговое окно выбора кода структуры, таблица подстановки

которого будет использоваться кодом структуры Навыки-2. В раскрывающемся списке Field Type (Тип поля) выбирается тип поля, а в списке Field Name (Название поля) — его название. В нашем примере мы выбрали код Навыки-1 типа Resource (Ресурс). После этого при попытке пользователя заполнить поле Навыки-2 список предлагаемых значений будет таким же, как у поля Навыки-1.

В таблице со списком настраиваемых корпоративных кодов структуры после названия кода указывается специальное обозначение, если его таблица подстановки используется другим кодом или если код использует чужую таблицу подстановки. Если таблица используется в другом коде, то после названия кода указано shared (совместное использование). Если же код использует таблицу другого кода, то рядом с его названием указано linked (подключен). В нашем примере коды Навыки-2, Навыки-3 и Навыки-4 используют таблицу подстановки кода Навыки-1.

В таблице для этого кода мы создали трехуровневую структуру навыков, на первом уровне которой находится название типа навыка (Программирование, Разработка баз данных), на втором уровне — название технологии данного типа (C++, MS SQLServer), а на третьем — уровень владения технологией (Начинающий, Средний уровень, Эксперт). Таким образом, для ресурса можно определить до четырех навыков типа Программирование > C++ > Эксперт или Разработка баз данных > MS SQL Server > Начинаящий.

## Организационный код структуры

В корпоративном глобальном шаблоне есть один предопределенный код структуры ресурсов — RBS (ОСР), который служит для определения места ресурса в структуре организации. Этот код нельзя переименовать, а в остальном он ничем не отличается от других корпоративных кодов структуры.

Этот код структуры введен по аналогии с кодом структурной декомпозиции работ WBS (СДР), традиционно используемым при планировании проектов (см. раздел «Код структуры задач»). Для него требуется обязательно определить таблицу постановки, и его значения нужно обязательно определять для ресурсов. Хотя такого требования не ставит интерфейс программы, но по ее логике (вы убедитесь в этом чуть позже) без использования этого поля эффективная замена ресурсов невозможна.

Мы рекомендуем при определении этого кода создать верхний уровень, охватывающий все ресурсы, которые могут использоваться при подстановке. В нашем случае это Сотрудники, верхняя строка таблицы подстановки.

## Определение кодов для ресурсов

После того как корпоративные коды структуры определены, нужно сохранить корпоративный глобальный шаблон и перезагрузить MS Project. Далее следует открыть для редактирования пул ресурсов и определить для ресурсов значения кодов структуры.

Для определения значений корпоративных полей структуры для ресурсов нужно воспользоваться вкладкой Custom Fields (Настраиваемые поля) в диалоговом окне сведений о ресурсе Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой.

После настройки значений корпоративных кодов структуры для ресурсов пула, его нужно сохранить стандартным способом. При этом нужно иметь в виду, что если вы определили какие-то коды структуры как обязательные для заполнения (то сохранение корпоративных ресурсов, у которых эти коды не определена будет невозможно. При сохранении ресурсов MS Project проверяет обязательных полей, и если среди ресурсов есть такие, у которых эти поля не заполнены, появляется диалоговое окно проверки ресурсов.

В центре диалогового окна расположена таблица. В первом столбце таблиц Error (Ошибка), дается описание ошибки, из-за которой ресурс не может быть сохрнен на сервере. В нашем примере у ресурса Уваров не определено значение обязательного для заполнения поля. В диалоговом окне отображается это поле (в нашем случае — Навыки-1), и с помощью раскрывающегося списка можно определить нужное значение этого поля для ресурса.

## Подбор ресурсов в проектную команду

Для подбора ресурсов в команду сначала необходимо описать потребности в ресурсах с определенными навыками. Для этого нужно добавить в проект (или создать) ролевой ресурс и выбрать из корпоративных кодов структуры навыки, которыми должен обладать сотрудник, выступающий в этой роли. Далее нужно назначить ролевой ресурс на задачи. Тогда программа будет обладать информацией не только о необходимых навыках ресурса, выступающего в этой роли, но и о временных рамках, когда он будет задействован в проекте, а также об объеме трудозатрат. Когда все эти ограничения известны, можно переходить к подбору ресурса.

## СОВЕТ

Если в вашей организации в проектах используются постоянные роли с определенным набором навыков, то удобно создать список ролевых ресурсов на сервере и добавлять их в команду проекта с помощью диалогового окна построения команды из корпоративных ресурсов. Это избавит вас от необходимости каждый раз создавать ролевые ресурсы вручную. После того как ресурс добавлен в проект, вы можете изменить его свойства, в том числе значения корпоративных кодов структуры.

Для подбора корпоративного ресурса на место ресурса команды можно воспользоваться диалоговым окном построения команды из корпоративных ресурсов. В таблице с ресурсами команды нужно выделить ресурс, который вы хотите заменить, и нажать кнопку <Match (<Подбор). После этого в списке корпоративных ресурсов останутся только те, у которых значения корпоративных кодов структуры, помеченных как используемые для подбора ролевых ресурсов, равны значениям этих же полей у выбранного ресурса команды. Фактически в момент нажатия кнопки <Match (<Подбор) программа заполняет поля фильтра в диалоговом окне. Обычно это остается незаметным для пользователя, и на рисунке мы специально развернули блок с фильтром. Как вы видите, условие фильтра отбирает ресурсы, у которых значения в полях Навыки равно значениям в этих же полях у выбранного ресурса.

В нашем примере подобраны два корпоративных ресурса, которыми можно заменить выбранный командный ресурс. Это сам заменяемый ресурс (поскольку он уже был добавлен в проектную команду, его название выделено серым и добавить его в команду нельзя) и ресурс Уваров. Однако в нашем пуле есть и второй ресурс, Коленцев, с тем же набором навыков, что и у Программиста Visual Basic, однако он не был отобран фильтром. В чем же дело?

Как видно из условий фильтра, отображающихся в диалоговом окне, отбираются корпоративные ресурсы, у которых значения корпоративных кодов полностью совпадают со значениями кодов для ресурсов команды. То есть если у Коленцева есть те же навыки, что у Программиста Visual Basic, но они перечислены в другом порядке, например в поле Навыки-1 указано, что он эксперт по VB6, а в поле Навыки-2 — что он эксперт по VB5, то он не будет отобран фильтром. Алгоритм, используемый для подбора ресурсов в диалоговом окне построения команды, полностью эффективен только при подборе на основании одного поля. В остальных случаях высока вероятность, что подходящие ресурсы не будут подобраны. Поэтому для эффективного подбора ресурсов нужно пользоваться другим средством — мастером замены ресурсов, Resource Substitution Wizard (Мастер замены ресурсов).

Мастер замены ресурсов

Если бы мы заменяли ресурсы с помощью мастера только в одном проекте, то он снова предложил бы использовать Уварова вместо ролевого ресурса. Поэтому, чтобы продемонстрировать работу мастера, мы сохранили текущий проект Программирование на Visual Basic как Программирование на Visual Basic-2. Теперь у нас есть два проекта, в которых есть две идущие одновременно задачи, где требуется один и тот же ролевой ресурс — Программист Visual Basic. Кстати, умение заменять ресурсы сразу в нескольких проектах — очень важная особенность мастера, поскольку позволяет в автоматическом режиме распределить ресурсы между несколькими командами.

Для запуска мастера предназначена команда меню Tools > Substitute Resources (Сервис > Замена ресурсов). После первого окна мастера с краткой информацией о нем загружается диалоговое окно для выбора проектов, в которых будет осуществляться замена ресурсов. Проекты выбираются из числа открытых в MS Project, поэтому прежде чем запускать мастер, нужно открыть проект, в котором вы хотите заменить ресурсы. Например, в нашем случае в MS Project открыто два проекта — Project1 и Программирование на Visual Basic-2.Published, и мы будем осуществлять замену ресурсов только во втором.

На следующем шаге мастера определяется, какие ресурсы будут использованы при подстановке. Вы можете использовать для замены ролевых ресурсов те ресурсы, которые уже добавлены в проект. Для этого нужно выбрать переключатель In the selected projects (В выбранных проектах). Можно использовать ресурсы корпоративного пула, для чего следует выбрать переключатель At or below the following level in the Resource Breakdown Structure (На следующем уровне организационной структуры ресурсов или ниже него). И наконец, из списка ресурсов пула вы можете сами выбрать один или несколько ресурсов, которые будут использоваться мастером для замены. В таком случае необходимо выбрать переключатель Specified below (Определенные ниже).

Именно в этом диалоговом окне и проявляется необходимость иметь высший уровень в RBS (ОСР). Например, в нашем случае мы хотим, чтобы мастер искал сотрудника с нужными навыками среди всех сотрудников организации, поэтому выбираем второй переключатель и в раскрывающемся списке организационной структуры выбираем уровень Сотрудники.

Если же вы захотите использовать при замене определенные ресурсы, то, выбрав третий переключатель, необходимо добавить их в таблицу с помощью



кнопки Add (Добавить), расположенной справа от таблицы. При щелчке на этой кнопке открывается диалоговое окно построения проектной команды, в котором выбираются необходимые ресурсы. Удаление ресурсов из таблицы осуществляется с помощью кнопки Remove (Удалить), которую также не видно из-за раскрытого списка. В раскрывающемся списке Resource Freeze Horizon (Заменять назначения после) определяется дата, начиная с которой мастер будет отбирать назначения для замены ресурсов. По умолчанию эта дата равна дате начала проекта или самой ранней дате начала одного из проектов, если выбрано несколько проектов. Этот параметр удобно использовать при поэтапном планировании длительных проектов. Например, проект длится год и ресурсы выделяются на работы раз в квартал. В таком случае раз в квартал запускается мастер, определяющий, какие сотрудники могут выполнять роли, требуемые для выполнения проектных работ в следующем квартале.

При переходе к следующему шагу мастер анализирует назначения проекта после указанной в списке Resource Freeze Horizon (Заменять назначения после) даты и определяет, какие ресурсы в них задействованы. Далее он ищет другие корпоративные проекты, в которых задействованы эти же ресурсы, и на следующем шаге отображает их список.

На третьем шаге мастера нужно выбрать проекты, которые мастер должен также иметь в виду» при анализе проекта, определенного на первом шаге. В центре окна мастера расположена таблица, содержащая название проекта, тип связи с другим проектом и название связанного проекта. Например, в нашем случае просто. Программирование на Visual Basic.Published связан с проектом Программирование Visual Basic-2.Published, и установлен тип связи — использование общих ресурсов. Другие приведенные в таблице проекты связаны с проектом Resource Pool Пул ресурсов) и имеют такой же тип связи.

Для отбора проектов, которые будут анализироваться совместно с выбранным на первом шаге проектом, необходимо установить флажки рядом с их названиями, в нашем примере для анализа вместе с проектом Программирование на Visual Basic-Published выбран проект Программирование на Visual Basic.Published.

На следующем, четвертом шаге мастера определяются параметры подбора ресурсов в выбранные проекты. В столбце Priority (Приоритет) указывается приоритет проекта — в проект с более высоким приоритетом ресурсы будут распределяться в первую очередь. В столбце Options (Параметры) определяется источник ресурсов для подстановки.

Если в столбце Options (Параметры) выбрать значение Use resources in pool (Использовать ресурсы пула), то для подбора ресурсов в проект будут использованы ресурсы пула в соответствии с настройками, осуществленными на втором шаге мастера. Если же выбрать вариант Use resources in project (Использовать ресурсы проекта), то при подборе ресурсов будут использоваться ресурсы, включенные в проект, для которого осуществлена такая настройка. В нашем примере для подбора ресурсов в оба проекта будет использоваться пул ресурсов.

На следующем шаге мастера отображается сводная информация по конфигурации подбора ресурсов, и для запуска расчета следует нажать кнопку Run (Выполнить). После завершения расчета нужно перейти к следующему шагу мастера, нажав кнопку Next > (Далее >). В центре этого диалогового окна расположена таблица, содержащая замены, предлагаемые мастером. Замены сгруппированы по проектам.

В первом столбце таблицы, Task (Задача), перечислены задачи, к ресурсам которых найдены замены, и в этом же столбце отображаются названия проектов. В столбце Skill Profile (Навыки) перечислены значения из корпоративных кодов структуры, используемых для подбора ролевых ресурсов. В столбце Assigned Resource (Назначенный ресурс) указано название ресурса, подобранного мастером для выполнения роли, а ролевой ресурс указан в столбце Requested Resource (Запрашиваемый ресурс).

Как видно в нашем примере, на замену ролевого ресурса в один из проектов мастер подстановки предложил Уварова, а во второй — Коленцева. Таким образом, мастер подстановки смог обнаружить ресурс с требуемым набором навыков, хотя они были расположены в полях не в таком порядке, как у группового ресурса.

## ВНИМАНИЕ

С помощью мастера можно автоматически заменять не только ролевые ресурсы, но и обычные (как загруженные из корпоративного пула, так и созданные в локальном файле). Для того чтобы мастер не предлагал замену ресурсу, в настройках назначения ресурса необходимо выбрать тип назначения Demand (Потребность). Во всех остальных случаях мастер будет пытаться найти замену ресурсу.

На следующем шаге мастера операция подбора ресурсов завершается. Для внесения обновлений в проекты необходимо установить флажок Update projects with the results of the wizard (Обновить проекты с учетом результатов работы мастера).

Можно и сохранить отчет с данными о настройках мастера, установив флажок **Save results of the wizard** (Сохранить результаты работы). Отчет представляет собой файл в формате HTML и содержит данные, аналогичные тем, что отображаются на пятом шаге мастера в диалоговом окне со сводной информацией о его конфигурации.

После нажатия кнопки **Next>** (Далее>) программа осуществляет действия в соответствии с установленными флажками.

# Аналитические возможности сервера

Одним из наиболее важных отличий сервера MS Project Server от его предшественника Project Central является наличие средств анализа проектных данных. Они позволяют анализировать календарные планы проектов и загрузку ресурсов организации. Поскольку их настройка включает множество параметров, мы не можем подробно их описать в рамках этого курса и рассмотрим их применение на кратких примерах, чтобы вы получили общее представление о возможностях сервера.

## Моделирование портфеля

Создадим простой проект, состоящий из четырех задач, и назначим на них два ролевых ресурса из корпоративного пула — Разработчик БД MS SQL и Программист Visual Basic. При этом вторую и третью задачи плана планируется выполнять одновременно, что создаст превышение доступности ресурса Программист Visual Basic. В нижнем представлении видно, что ресурс перегружен.

После сохранения проекта на сервере MS Project Server создадим новую модель. Для этого на сервере нужно открыть страницу Model projects with Portfolio Modeler (Моделирование проектов с помощью средств моделирования портфеля) в разделе Projects (Проекты). Ее можно открыть непосредственно из профессиональной редакции MS Project с помощью команды меню Collaborate > Portfolio Modeler (Совместная работа > Моделирование портфеля).

На странице моделирования проектов создадим две модели. Первую назовем Тестовый проект — обычный, а вторую Тестовый проект — оптимизированный. Обе эти модели предназначены для анализа созданного нами проекта. В настройках первой модели мы определим, что она представляет нам исходный план проекта без изменений назначений. Вторую же модель настроим так, чтобы проектные назначения в ней оптимизировались, в частности перегруженные ресурсы по возможности заменялись.

MS Project Server позволяет сравнивать модели между собой, и мы воспользовались этим, объединив две модели для сравнения. Мы просматриваем модель проекта без изменений, выбрав ее в списке моделей в центре, диалогового окна. В списке ресурсов проекта мы выбрали Программист V Basic, и на графике темными отрезками отображаются дни,

когда ресурс загружен.

Мы выбрали для просмотра оптимизированную модель. В сп ресурсов видно, что сервер автоматически подобрал замену ролевым ресурс указал конкретных сотрудников, которые могут участвовать в проекте. При вместо ресурса с превышением доступности Программист Visual Basic подобраны | сразу два ресурса — Уваров и Коленцев, что позволяет избавиться от превыш< доступности в плане проекта. При этом ресурсы подобраны с учетом их навь позволяющих задействовать их в проекте в нужной роли. На странице мы брали в списке ресурсов сразу два ресурса, и на графике отображаются исходные данные о трудозатратах, соответствующие данным загрузки ролевого ресурса, который они будут заменять.

Анализируя модели проектов, можно изменять различные параметры и определять влияние изменения этих параметров на загрузку ресурсов. Например, изменить дату начала проекта, то у ресурсов, которые должны быть задействованы в других проектах после окончания текущего, возникнет перегрузка из-з повременного участия в нескольких проектах. Вы можете подключить в модель несколько проектов и разрешить перераспределение их ресурсов с учетом изменений даты начала одного из них.

## Анализ портфеля

Средства анализа портфеля предназначены для анализа проектных данных с помощью сводных диаграмм и таблиц (PivotTable и PivotChart). Аналогично тому, как при исследовании риска (см. раздел «Анализ распределения трудозатрат») мы анализировали проектные данные в Excel, вы можете анализировать сводные данные по корпоративным проектам и ресурсам на сервере MS Project Server.

Одно из главных удобств просмотра данных в сводных таблицах и диаграммах заключается в том, что данные для просмотра можно отбирать прямо в процессе просмотра таблицы или диаграммы. Например, отображается график трудозатрат по проектам, и в списке ресурсов можно выбрать ресурсы, трудозатраты которых будут включены в диаграмму.

Данные диаграммы с предыдущего рисунка представлены в табличной форме. В колонке отображаются названия проектов, а в столбцах — названия ресурсов. В ячейках отображаются трудозатраты определенных ресурсов проектах, где они задействованы.

## Что нового вы узнали?

- Как подключать MS Project к серверу MS Project Server.
- Как разместить на сервере корпоративный глобальный шаблон.
- Как создавать и сохранять на сервере план проекта.
- Как открыть с сервера план проекта для редактирования и для чтения.
- Как создавать, сохранять и использовать корпоративные шаблоны файлов.
- Как создавать, удалять и редактировать корпоративные ресурсы.
- Как добавлять корпоративные ресурсы в проектную команду.
- Что такое ролевые и локальные ресурсы.
- Как работают средства автоматической замены ресурсов.
- Как настроить корпоративные коды структуры.
- Как использовать организационный код структуры.
- Как определить значения корпоративных кодов структуры для ресурсов корпоративного пула.
- Как подбирать ресурсы в проектную команду с помощью диалогового окна формирования проектной команды.
- Как работать с мастером замены ресурсов.
- Для чего предназначены аналитические возможности сервера MS Project Server и какую информацию с их помощью можно получить.